

2025-26

RRB GROUP-D
MATHEMATICS
CHAPTERWISE
SOLVED PAPERS



सूथ
कॉम्पिटिशन
टाइम्स

RRB

रेलवे

GROUP-D

2

VOLUME

LEVEL-1 POST

MATHEMATICS

गणित

अध्यायवार

सॉल्व्ड पेपर्स

234
SETS

TCS BASED

विस्तृत व्याख्या सहित हल



23400+
OBJECTIVE
QUESTION

यूथ कॉम्प्टीशन टाइम्स कृत
रेलवे भर्ती बोर्ड

RRB

Group -D Level - 1 (Post)

गणित

अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स

प्रधान सम्पादक

ए. के. महाजन

लेखन सहयोग

परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण त्रिपाठी, आशीष गिरि

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/www.yctbooksprime.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by APP Youth Prime BOOKS, से मुद्रित करवाकर,
वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है

फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय सूची

○ 1. संख्या पद्धति (Number System)	7-31
➤ (i) Type 1 विभाजिता पर आधारित प्रश्न	7
➤ (ii) Type 2 अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न	12
➤ (iii) Type 3 भाज्य, अभाज्य तथा सहभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न	15
➤ (iv) Type 4 संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न	17
➤ (v) Type 5 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न	26
➤ (vi) Type 6 संख्याओं के घात तथा घातांक पर आधारित प्रश्न	28
➤ (vii) Type 7 संख्याओं के इकाई अंक तथा गुणनखण्ड पर आधारित प्रश्न	28
➤ (viii) Type 8 विविध	29
○ 2. दशमलव भिन्न (Decimal Fractions)	32-54
➤ (i) Type 1 सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	32
➤ (ii) Type 2 भिन्न के आरोही तथा अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न	33
➤ (iii) Type 3 भिन्न के शांत तथा आवर्ती दशमलव तथा अंक के बार के दशमलव के मान पर आधारित प्रश्न	34
➤ (iv) Type 4 भिन्न के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न	44
➤ (v) Type 5 भिन्न का सरलतम मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	49
➤ (vi) Type 6 भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम के योग पर आधारित प्रश्न	50
➤ (viii) Type 7 दशमलव तथा भिन्नात्मक व्यंजकों के मान पर आधारित प्रश्न	51
➤ (xi) Type 8 विविध	53
○ 3. घातांक तथा करणी (Indices and Surds)	55-68
➤ (i) Type 1 संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	55
➤ (ii) Type 2 दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	61
➤ (iii) Type 3 संख्याओं के वर्गमूलों के योग तथा गुणनफल पर आधारित प्रश्न	62
➤ (iv) Type 4 भिन्नात्मक संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	68
○ 4. सरलीकरण (Simplification)	69-101
➤ (i) Type 1 जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग सम्बन्धी साधारण प्रश्न	69
➤ (ii) Type 2 BODMAS के नियम पर आधारित प्रश्न	73
➤ (iii) Type 3 सूत्रों पर तथा व्यंजक के किसी पद का मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	81
➤ (iv) Type 4 दशमलव तथा भिन्नात्मक व्यंजकों के सरलीकरण पर आधारित प्रश्न	83
➤ (v) Type 5 घातांक तथा करणी पर आधारित संख्याओं का सरलीकरण	95
○ 5. लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त	
(Lowest common multiple & Highest common factor)	102-121
➤ (i) Type 1 ल.स. से सम्बंधित साधारण प्रश्न	102
➤ (ii) Type 2 ल.स. से संबंधित शेषफल वाले प्रश्न	103
➤ (iii) Type 3 म.स. से संबंधित साधारण प्रश्न	105
➤ (iv) Type 4 म.स. से संबंधित शेषफल वाले प्रश्न	108
➤ (v) Type 5 ल.स. तथा म.स. से संबंधित दशमलव तथा भिन्न वाले प्रश्न	110
➤ (vi) Type 6 ल.स. तथा म.स. के संयुक्त प्रश्न	111
➤ (vii) Type 7 ल.स. तथा म.स. के अनुपात, योग, अन्तर तथा गुणनखण्ड पर आधारित प्रश्न	116
➤ (viii) Type 8 अलार्म/घंटी/लाइट आदि पर आधारित प्रश्न	118
➤ (ix) Type 9 ल.स. तथा म.स. पर आधारित विभाज्यता वाले प्रश्न	120
○ 6. प्रतिशतता (Percentage)	122-140
➤ (i) Type 1 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न	122
➤ (ii) Type 2 परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न	125
➤ (iii) Type 3 आय, व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न	127
➤ (iv) Type 4 प्रतिशत की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न	133
➤ (v) Type 5 प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न	135
➤ (vi) Type 6 निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न	137
➤ (vii) Type 7 प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	139
➤ (viii) Type 8 क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न	139
➤ (ix) Type 9 मतदान पर आधारित प्रश्न	140

7. लाभ एवं हानि (Profit & Loss)	141-162
➤ (i) Type 1 लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	141
➤ (ii) Type 2 क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	151
➤ (iii) Type 3 विक्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	156
➤ (iv) Type 4 लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	160
➤ (v) Type 5 दो वस्तुओं के क्रय/विक्रय के लाभ या हानि पर आधारित प्रश्न	160
➤ (vi) Type 6 किसी विशेष दर पर खरीदी व बेची गई वस्तुओं पर आधारित प्रश्न	160
➤ (vii) Type 7 विविध	161
8. छूट (Discount)	163-177
9. अनुपात एवं समानुपात (Ratio & Proportion)	178-201
➤ (i) Type 1 दो भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न	178
➤ (ii) Type 2 तीन भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न	183
➤ (iii) Type 3 मूल अनुपात में वृद्धि या कमी होने से नए अनुपात पर आधारित प्रश्न	186
➤ (iv) Type 4 क्रमागत अनुपात तथा समानुपात पर आधारित प्रश्न	188
➤ (v) Type 5 सिक्को/ गेदों आदि पर आधारित प्रश्न	197
➤ (vi) Type 6 विविध	200
10. साझेदारी (Partnership)	202-206
➤ (i) Type 1 साझेदारी में पूँजी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	202
➤ (ii) Type 2 साझेदारी में हुए लाभ के बँटवारे तथा कुल लाभ पर आधारित प्रश्न	203
11. कार्य एवं समय (Work & Time)	207-231
➤ (i) Type 1 कार्य एवं समय पर आधारित साधारण प्रश्न	207
➤ (ii) Type 2 कार्य को बीच में छोड़कर जाने तथा सम्मिलित होने पर आधारित प्रश्न	216
➤ (iii) Type 3 कार्य-क्षमता पर आधारित प्रश्न	225
➤ (iv) Type 4 कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न	230
12. मिश्रण (Alligation)	232-235
➤ (i) Type 1 मिश्रण में पदार्थों के मूल्य तथा मात्रा पर आधारित प्रश्न	232
➤ (ii) Type 2 मिश्रण में पदार्थों के अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	234
➤ (iii) Type 3 विविध	235
13. पाइप एवं टंकी (Pipe & Cistern)	236-257
➤ (i) Type 1 पाइप एवं टंकी पर आधारित सामान्य प्रश्न	236
➤ (ii) Type 2 जब एक पाइप भराव करे तथा दूसरा पाइप खाली करे पर आधारित प्रश्न	239
➤ (iii) Type 3 जब दो से अधिक पाइप साथ काम करे पर आधारित प्रश्न	245
➤ (iv) Type 4 जब बीच में किसी पाइप को बन्द या चालू किया जाये पर आधारित प्रश्न	249
➤ (v) Type 5 जब पाइप को बारी-बारी से खोला जाए पर आधारित प्रश्न	253
➤ (vi) Type 6 धारिता तथा क्षमता पर आधारित प्रश्न	255
➤ (vii) Type 7 विविध	256
14. साधारण ब्याज (Simple Interest)	258-270
➤ (i) Type 1 साधारण ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	258
➤ (ii) Type 2 मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	259
➤ (iii) Type 3 मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	263
➤ (iv) Type 4 दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	264
➤ (v) Type 5 समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	268
➤ (vi) Type 6 विविध	269
15. चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)	271-286
➤ (i) Type 1 मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	271
➤ (ii) Type 2 मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	272
➤ (iii) Type 3 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	276
➤ (iv) Type 4 साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के संयुक्त पर आधारित प्रश्न	279
➤ (v) Type 5 साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अन्तर पर आधारित प्रश्न	280
➤ (vi) Type 6 दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	282
➤ (vii) Type 7 समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न	283
➤ (viii) Type 8 विविध	285

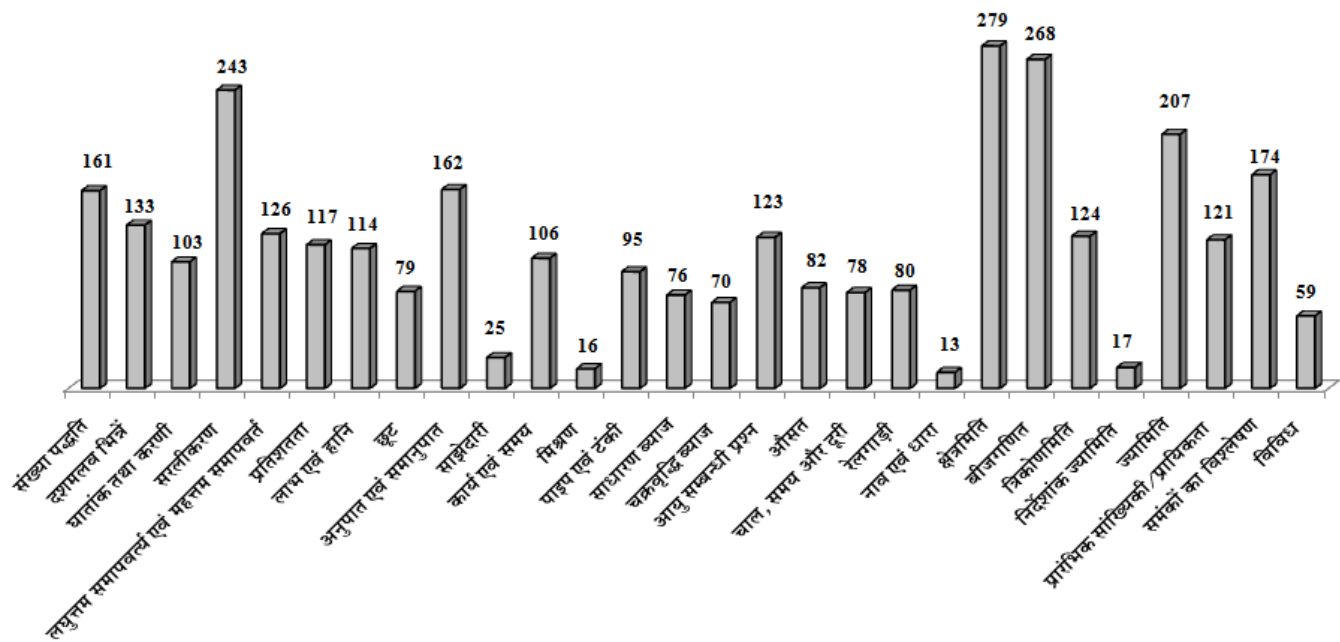
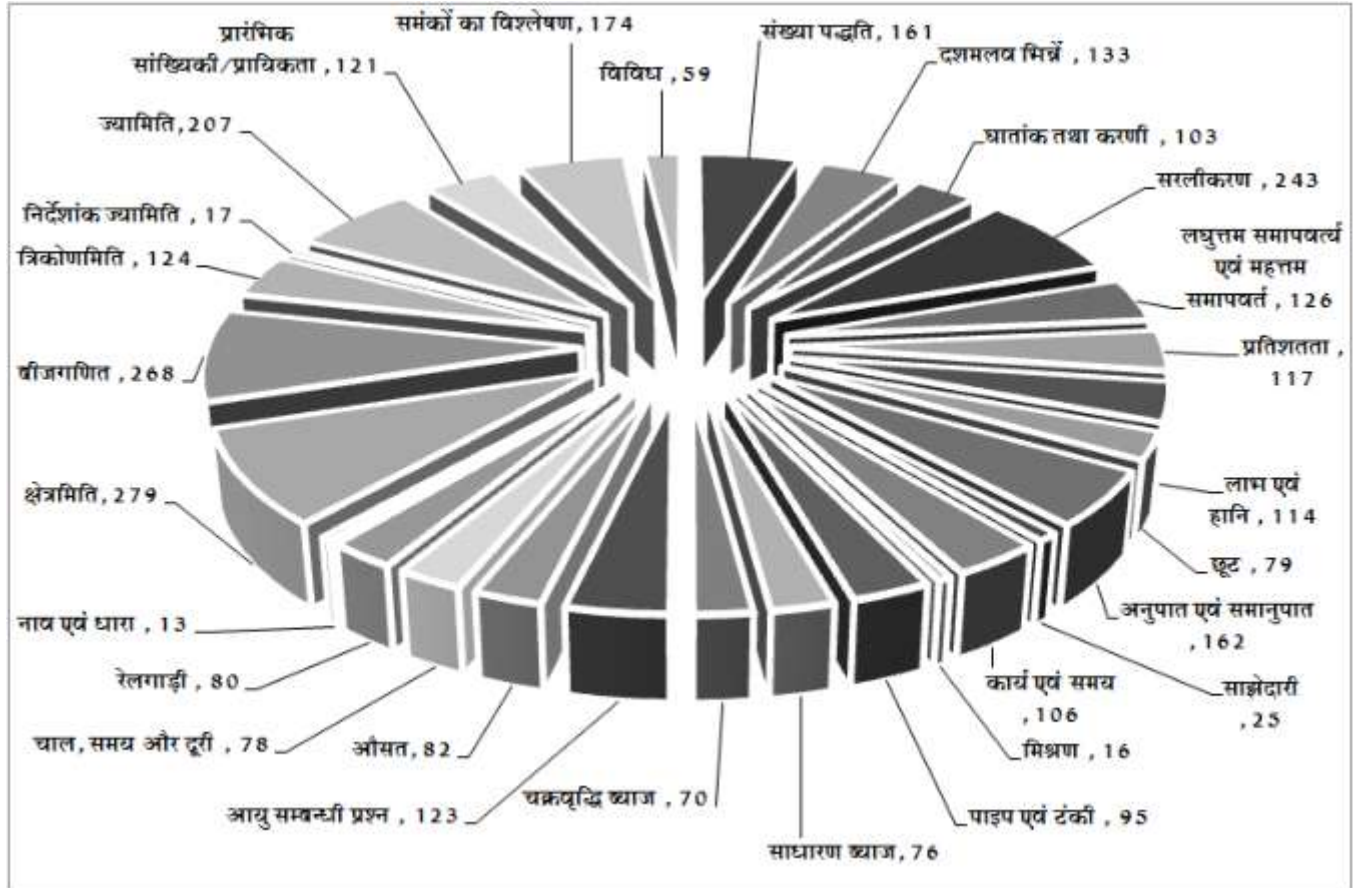
16. आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems Based on Age).....	287-308
➤ (i) Type 1 किसी एक व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	287
➤ (ii) Type 2 दो व्यक्तियों की आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	301
➤ (iii) Type 3 आयु के योग तथा अन्तर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	302
➤ (iv) Type 4 आयु के अनुपात पर आधारित प्रश्न.....	304
➤ (v) Type 5 किसी विशेष समय पर आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	307
➤ (vi) Type 6 विविध.....	308
17. औसत (Average).....	309-322
➤ (i) Type 1 संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न.....	309
➤ (ii) Type 2 परीक्षा, छात्र तथा प्राप्तांक पर आधारित प्रश्न.....	312
➤ (iii) Type 3 औसत आयु तथा औसत भार पर आधारित प्रश्न.....	316
➤ (iv) Type 4 किसी एक परिणाम के मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	319
➤ (v) Type 5 विविध.....	320
18. चाल, समय और दूरी (Speed, Time & Distance).....	323-239
➤ (i) Type 1 चाल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	323
➤ (ii) Type 2 समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	325
➤ (iii) Type 3 दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	329
➤ (iv) Type 4 औसत चाल पर आधारित प्रश्न.....	335
19. रेलगाड़ी (Train).....	340-355
➤ (i) Type 1 रेलगाड़ी सम्बन्धी साधारण प्रश्न.....	340
➤ (ii) Type 2 जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खम्भे को पार करे पर आधारित प्रश्न.....	341
➤ (iii) Type 3 जब रेलगाड़ी किसी अन्य गतिशील व्यक्ति को पार करे पर आधारित प्रश्न.....	342
➤ (iv) Type 4 जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे पर आधारित प्रश्न.....	342
➤ (v) Type 5 जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति या खम्भे आदि को पार करे पर आधारित प्रश्न.....	345
➤ (vi) Type 6 दो रेलगाड़ियों की दिशा समान होने पर आधारित प्रश्न.....	346
➤ (vii) Type 7 जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से विपरीत दिशा में चलें तब पर आधारित प्रश्न.....	350
➤ (viii) Type 8 रेलगाड़ियों की औसत चाल पर आधारित प्रश्न.....	354
➤ (ix) Type 9 विविध.....	355
20. नाव एवं धारा (Boat & Stream).....	356-358
➤ (i) Type 1 धारा की गति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	356
➤ (ii) Type 2 नाव/व्यक्ति आदि की गति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	358
➤ (iii) Type 3 दूरी तथा समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न.....	358
21. क्षेत्रमिति (Mensuration)	359-410
➤ (i) Type 1 सभी प्रकार के त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न.....	359
➤ (ii) Type 2 सभी प्रकार के चतुर्भुजों पर आधारित प्रश्न.....	366
➤ (iii) Type 3 वृत्त तथा अर्द्धवृत्त पर आधारित प्रश्न.....	371
➤ (iv) Type 4 वर्ग पर आधारित प्रश्न.....	374
➤ (v) Type 5 आयत पर आधारित प्रश्न.....	377
➤ (vi) Type 6 घन पर आधारित प्रश्न.....	382
➤ (vi) Type 7 घनाभ पर आधारित प्रश्न.....	385
➤ (vii) Type 8 बेलन पर आधारित प्रश्न.....	389
➤ (viii) Type 9 शंकु पर आधारित प्रश्न.....	396
➤ (ix) Type 10 गोले/गोलाकार पर आधारित प्रश्न.....	398
➤ (x) Type 11 प्रिज्म/पिरामिड पर आधारित प्रश्न.....	405
➤ (xi) Type 12 विविध.....	405

○ 22. बीजगणित (Algebra).....	411-455
➤ (i) Type 1 समान्तर तथा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न.....	411
➤ (ii) Type 2 बीजगणितीय व्यंजकों के ल.स. तथा म.स. पर आधारित प्रश्न.....	413
➤ (iii) Type 3 रैखिक समीकरणों पर आधारित प्रश्न.....	413
➤ (iv) Type 4 बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न.....	416
➤ (v) Type 5 बहुपदों की विभाजिता पर आधारित प्रश्न.....	429
➤ (vi) Type 6 बहुपदों के गुणनखण्ड पर आधारित प्रश्न.....	431
➤ (vii) Type 7 द्विघात समीकरण तथा इसके विविक्त पर आधारित प्रश्न.....	434
➤ (viii) Type 8 बीजगणितीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्न.....	455
○ 23. त्रिकोणमिति (Trigonometry).....	456-480
➤ (i) Type 1 त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमिका पर आधारित प्रश्न.....	456
➤ (ii) Type 2 क्रमागत त्रिकोणमितीय फलनों के कोणीय मानों पर आधारित प्रश्न.....	473
➤ (iii) Type 3 ऊँचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न.....	478
○ 24. निर्देशांक ज्यामिति (Co-ordinate Geometry).....	481-484
➤ (i) Type 1 विभाजन पर आधारित प्रश्न.....	481
➤ (ii) Type 2 क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न.....	482
➤ (iii) Type 3 विविध.....	484
○ 25. ज्यामिति (Geometry).....	485-526
➤ (i) Type 1 रेखा तथा कोण पर आधारित प्रश्न.....	485
➤ (ii) Type 2 त्रिभुज पर आधारित प्रश्न.....	494
➤ (iii) Type 3 चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न.....	507
➤ (iv) Type 4 समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न.....	512
➤ (v) Type 5 समान्तर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न.....	515
➤ (vi) Type 6 समलम्ब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न.....	518
➤ (vii) Type 7 वृत्त पर आधारित प्रश्न.....	519
➤ (viii) Type 8 वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित प्रश्न.....	521
➤ (ix) Type 9 बहुभुज पर आधारित प्रश्न.....	522
○ 26. प्रारंभिक सांख्यिकी/प्रायिकता (Elementary Statistics/Probability).....	527-550
➤ (i) Type 1 आंकड़ों के माध्य पर आधारित प्रश्न.....	527
➤ (ii) Type 2 आंकड़ों की माध्यिका पर आधारित प्रश्न.....	533
➤ (iii) Type 3 आंकड़ों के बहुलक पर आधारित प्रश्न.....	540
➤ (iv) Type 4 मानक विचलन पर आधारित प्रश्न.....	544
➤ (v) Type 5 प्रायिकता.....	544
➤ (vi) Type 6 विविध.....	545
○ 27. समकों का विश्लेषण (Data Interpretation).....	551-598
➤ (i) Type 1 वृत्त-चित्र पर आधारित प्रश्न.....	551
➤ (ii) Type 2 तालिका पर आधारित प्रश्न.....	564
➤ (iii) Type 3 बार-ग्राफ पर आधारित प्रश्न.....	577
➤ (iv) Type 4 रेखाचित्र पर आधारित प्रश्न.....	589
○ 28. विविध (Miscellaneous).....	599-608

RRB Group-D की पूर्व वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट

क्र.सं.	परीक्षा वर्ष	परीक्षा वर्ष	कुल प्रश्न पत्र
1.	RRB Group-D 2019	2022	99
2.	RRB Group D 2018	2018	135
Total			$234 \times 100 = 23400$

Trend Analysis of Previous Years Question Pie Chart & Bar Graph



1.

संख्या पद्धति (Number System)

1. Type 1

(i) विभाजिता पर आधारित प्रश्न

1. संख्या 678954321, निम्न में से किससे विभाज्य है?

- (a) 6 (b) 3
(c) 2 (d) 11

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : संख्या 6 7 8 9 5 4 3 2 1 के अंको का योगफल
 $= 6 + 7 + 8 + 9 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45$
 $\therefore 45, 3$ से विभाजित है, अतः संख्या 678954321 संख्या 3 से विभाज्य होगी।

2. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 1 से 10 (दोनों शामिल) तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है?

- (a) 2520 (b) 10
(c) 100 (d) 608

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का L.C.M पर 2520
 अतः 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है।

3. यदि 8 अंकों वाली संख्या $27x65y31$, 3 से विभाज्य है, तो $x \times y$ का न्यूनतम सम्भव धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : जिन संख्याओं के अंकों का योग तीन से विभाज्य होगा, वह संख्या भी तीन से विभाज्य होगी।
 8 अंको वाली संख्या $= 27x65y31$
 $= 24 + (x + y)$ (जहाँ $x = 2, y = 1$ लेने पर)
 $= 24 + (2 + 1)$
 $= 27$
 प्रश्नानुसार,
 अतः $x \times y$
 $= 2 \times 1$
 $= 2$

4. 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जो 2 और 4, दोनों से विभाज्य है।

- (a) 32 (b) 22
(c) 12 (d) 42

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b): 2 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या = 2 और 4 का ल.स. = 4

2 और 4 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्या
 $= \frac{99-9}{4} = 22$ (पूर्ण संख्या)

5. यदि 11 से 13-अंकों वाली संख्या 3458762341X98 विभाज्य है, तो X का मान ज्ञात करें।

- (a) 1 (b) 4
(c) 7 (d) 2

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : 11 से विभाज्यता का नियम यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंको का योग और विषम स्थानों के अंको के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी।

दी गई संख्या,
 $3 \ 4 \ 5 \ 8 \ 7 \ 6 \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ X \ 9 \ 8$
 प्रश्नानुसार, 11 का विभाज्यता नियम से-
 $\Rightarrow (3 + 5 + 7 + 2 + 4 + x + 8) - (4 + 8 + 6 + 3 + 1 + 9)$
 $= 0$
 $\Rightarrow 29 + x - 31 = 0$
 $\Rightarrow x = 2$

6. निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है?

- (a) 2123 (b) 2122
(c) 2125 (d) 2124

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 4 से विभाज्यता का नियम -

दी गई संख्या के इकाई के दोनों अंक 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी।

$\frac{2124}{4} = 531$ (पूर्ण संख्या)

अतः विकल्प (d) में दी गई संख्या 2124, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी।

7. यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा?

- (a) संख्या के अंकों का योग, 4 से विभाज्य होगा।
 (b) इसके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी।
 (c) संख्या 2 और 6 से विभाज्य होगी।
 (d) संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा।

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, तो निश्चित ही उसके अंतिम दो अंको से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी।

अतः विकल्प (b) सही होगा।

8. एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा?

(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना भागफल = q

सूत्र - संख्या = भागफल × भाजक + शेषफल
प्रश्नानुसार,

$$\text{संख्या} = 15q + 9$$

$$\begin{aligned} 5 \text{ से विभाजित करने पर } &= \frac{15q + 9}{5} \\ &= \frac{15q}{5} + \frac{9}{5} \\ &= 3q + \text{शेषफल } 4 \end{aligned}$$

अतः शेषफल 4 आएगा।

9. यदि संख्या $6484y6$, 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

(a) 3 (b) 4
(c) 1 (d) 7

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 8 से विभाज्यता का नियम- किसी संख्या के अन्तिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी।

संख्या $6484y6$

$4y6$ में y का मान 1 रखने पर संख्या 8 से विभाज्य होगी अतः y का न्यूनतम मान 1 होगा।

10. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, 18 से पूर्णतः विभाज्य है?

(a) 792462 (b) 842104
(c) 239076 (d) 317468

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : जो संख्या 2 और 9 से विभाज्य हो वह संख्या 18 से भी विभाज्य होगी।

2 से विभाज्यता का नियम- जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी।

9 से विभाज्यता का नियम- जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वे संख्याएँ भी 9 से विभाजित हो जाएगी।

विकल्प (c) से -

$$239076 \Rightarrow 2 + 3 + 9 + 0 + 7 + 6 = 27 \text{ (9 से विभाज्य)}$$

अतः संख्या '239076' 18 से विभाज्य होगी।

11. x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जिससे संख्याओं $478265475x$ और $25481459x$ का योग 8 से विभाज्य होगा?

(a) $x = 4$ (b) $x = 1$
(c) $x = 2$ (d) $x = 3$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c): 8 से विभाज्यता का नियम यदि किसी संख्या के अन्तिम तीन अंको से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगी।

दी गई संख्याएँ $478265475x$, $25481459x$

$$\begin{aligned} \text{अतः } &\frac{75x + 59x}{8} \\ &8 \end{aligned}$$

x का न्यूनतम मान 2 लेने पर संख्या 8 से विभाज्य होगी-

$$\frac{752 + 592}{8} \text{ का योग 8 से विभाज्य होगा।}$$

अतः विकल्प (c) सही होगा।

12. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है?

(a) 25080 (b) 19679
(c) 73205 (d) 27441

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : यदि कोई संख्या 33 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 और 11 दोनों से विभाज्य होगी।

अतः विकल्प (a) से 25080 संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य होगी।

13. 6-अंकीय संख्या $28x232$ में 'x' के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर यह 88 से पूर्णतः विभाज्य होगी?

(a) 9 (b) 5
(c) 3 (d) 7

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 तथा 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए।

8 से विभाज्यता के नियम: यदि दी गई संख्या के अन्तिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी।

11 से विभाज्यता का नियम- यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों पर मौजूद संख्या तथा सम स्थानों पर मौजूद संख्या के योग का अन्तर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी।

अतः दी गई संख्या $28x232$ में आखरी तीन अंकों की संख्या = 232 जो कि 8 से विभाज्य है।

11 से विभाज्य के नियम से-

$$\begin{aligned} (2 + x + 3) - (8 + 2 + 2) &= 0 \\ 5 + x - 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$5 + x = 12$$

अतः $x = 7$ रखने पर दी गई संख्या 88 से विभाज्य होगी।

14. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है?

(a) 359247615447536923
(b) 35924761544753698
(c) 359247615447536915
(d) 359247615447536920

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 11 से विभाज्यता का नियम- यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंको के योग और सम स्थानों के अंको के योग के बीच का अन्तर 0 है या 11 से विभाज्य है। तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अतः विकल्प (c) सही है।

15. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है ?
 (a) 5186 (b) 4256
 (c) 3186 (d) 2156

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 6 से विभाज्य होने के लिए दी गई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 9 से विभाज्य के लिए संख्याओं के अंकों का योग को 9 से विभाज्य होना चाहिए।
 अतः विकल्प (c) से 3186 में अन्तिम संख्या सम है अतः 2 से विभाजित होगी—
 संख्याओं के अंकों का योग = $3 + 1 + 8 + 6 = 18$ जो कि 6 और 9 से विभाजित होगी
 अतः 'विकल्प (c)' सही होगा।

16. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य है?
 (1) 155232 (2) 155248
 (3) 156944 (4) 156992
 (a) केवल (b) और (d) (b) केवल (b) और (c)
 (c) केवल (a) और (d) (d) केवल (a) और (c)

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : किसी भी संख्या को 44 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए उस संख्या को 4 तथा 11 से विभाज्य होना चाहिए।

4 से विभाज्यता का नियम = वे संख्याएँ जो 4 से विभाजित होंगी जिनके इकाई और दहाई स्थान पर आने वाले अंक 4 से विभाज्य हों।

11 से विभाज्यता का नियम = वे संख्याएँ 11 से विभाजित होंगी जिनके सम स्थान पर आने वाले अंकों को योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अन्तर या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा।

विकल्पों की जाँच करने पर –

विकल्प (a) तथा (d) से –

(a) 155232

4 से विभाज्यता की जाँच $\Rightarrow \frac{32}{4} = 8$ (पूर्णतः विभाज्य)

11 से विभाज्यता की जाँच $\Rightarrow (1 + 5 + 3) \sim (5 + 2 + 2)$
 $= 9 \sim 9 = 0$

(d) 156992

4 से विभाज्यता की जाँच $\Rightarrow \frac{92}{4} = 23$ (पूर्णतः विभाज्य)

11 से विभाज्यता की जाँच $\Rightarrow (1 + 6 + 9) \sim (5 + 9 + 2)$
 $= 16 \sim 16$
 $= 0$ (पूर्णतः विभाज्य)

अतः विकल्प (a) और (d) 44 से पूर्णतः विभाज्य है।

17. निम्न में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य है?
 (a) 1887 (b) 2022
 (c) 991 (d) 2989

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये विकल्पों में से विकल्प (a) '1887' 17 से विभाज्य होगा।

18. दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है?
 (a) 713 (b) 927
 (c) 453 (d) 687

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : 3 से विभाज्यता का नियम – दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।

विकल्प (a) से,

$$7 + 1 + 3 = 11 \text{ जो } 3 \text{ से विभाज्य नहीं है।}$$

अतः $\boxed{713}$ 3 से विभाज्य नहीं है।

19. 1 अंक वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 6 अंकों की संख्या 234492 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
 (a) 6 (b) 7
 (c) 4 (d) 4

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : संख्या 234492 को 11 से विभाजित करने पर

$$\frac{234492}{11} = 5 \text{ शेषफल}$$

अतः दी गई संख्या में $11 - 5 = 6$ जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जायेगी।

20. यदि 15 अंकों वाली संख्या $4a5124356789734$, 9 से विभाज्य है, तो "a" का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 1 (b) 4
 (c) 5 (d) 3

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): प्रश्नानुसार

9 से विभाज्यता का नियम $\Rightarrow$ दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी।

यदि $4a5124356789734$, 9 से विभाज्य है तो

$$\Rightarrow 4 + a + 5 + 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 7 + 3 + 4 = 68 + a$$

$\Downarrow$
 $a = 4$ रखने पर संख्या 9 से विभाज्य होगा।

$$\Rightarrow 68 + 4$$

$$\Rightarrow 72$$

अतः a का मान 4 होगा।

21. $171 \times 172 \times 173$ को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 7
 (c) 8 (d) 6

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

प्रश्नानुसार, 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल

$$= \frac{(170+1) \times (170+2) \times ((170+3))}{17}$$

$$= \frac{1 \times 2 \times 3}{17}$$

$$\text{शेषफल} = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

22. यदि 8 अंकों की संख्या $3x5479y4$, 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या $425139z2$, 9 से विभाज्य है, तो $(3x + 2y - z)$ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 33 (b) 37
(c) 25 (d) 35

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया गया है-

' $3x5479y4$ ', 88 से विभाज्य है अर्थात् यह 11 और 8 दोनों से भी विभाज्य होगा।

'8' का विभाज्यता नियम -

यदि दी गई संख्या के अन्तिम तीन अंक शून्य है या यदि अन्तिम तीन अंको से बनी संख्या '8' से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या '8' से विभाज्य होगी।

अतः $9y4 \rightarrow 8$ से विभाज्य होगा
यदि $y = 8$ अधिकतम मान हो
 $984 \rightarrow 8$ से विभाज्य होगा।

'11' का विभाज्यता नियम -

दी गई संख्या '11' से विभाज्य होगी यदि विषम स्थानों पर उसके अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर '0' या 11 का गुणज हो।

अतः $17 + x - 23 = 0$
 $x - 6 = 0$
 $x = 6$

'9' का विभाज्यता का नियम -

यदि संख्या के अंको का योग '9' से विभाज्य है, तो वह संख्या स्वयं भी '9' से विभाज्य होगी।

अतः $26 + z \rightarrow 9$ से विभाज्य होगी यदि $z = 1$ अधिकतम होगा
इसलिए, $3x + 2y - z$ का अधिकतम मान $= 18 + 16 - 1$
 $= 33$

अतः विकल्प (a) सही उत्तर होगा।

23. निम्न में से कौन-सी संख्या 4 से विभाज्य है?

- (a) 8978624 (b) 7864534
(c) 9876342 (d) 9876754

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : 4 से विभाज्यता का नियम : यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, विकल्प a के अनुसार संख्या 8978624 के अंतिम 2 अंक 24 जो 4 से विभाजित होते हैं। अतः संख्या 4 से विभाजित होगी।

24. यदि 5 अंकों की संख्या $688xy$, 11 और 21 से विभाज्य है, तो $(8x - 3y + xy)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 (b) 6
(c) 15 (d) 24

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 21 से विभाज्यता का नियम- 21 से विभाजित होने वाली संख्या 3 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी।

3 से विभाज्यता का नियम- यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग '3' से विभाज्य है तो वह संख्या '3' से पूर्णतः विभाजित होगी।

7 से विभाज्यता का नियम- इकाई अंक से '3' का युग्म बनाने के लिए बचे हुए जोड़े को घटाने पर परिणाम 7 से विभाज्य होता है।

11 से विभाज्यता का नियम- ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अन्तर 0 या 11 हो तो ऐसी संख्या 11 के गुणज से पूर्णतः विभाजित होगी।

$688xy$

$(6 + 8 + y) - (8 + x) = 0$ या 11

$(14 + y) - (8 + x) = 0$ या 11

$x = 3$ और $y = 8$

$22 - 11 = 11$ (11 से विभाज्य है)

अब संख्या $68838 \Rightarrow 6 + 8 + 8 + 3 + 8 = 33$, (3 से विभाज्य है।)

$(8x - 3y + xy) \Rightarrow (8 \times 3 - 3 \times 8 + 3 \times 8) = 24$

25. 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है।

- (a) 108 (b) 120
(c) 144 (d) 124

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : विकल्प b के अनुसार 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या 120 है, जो 8, 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
अतः 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 120 है।

26. निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है?

- (a) 1246864 (b) 1248164
(c) 1245964 (d) 1247564

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : नोट - 8 के विभाज्यता के नियम- जिस संख्या का अंतिम तीन अंक शून्य हो या "8" से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी "8" से विभाज्य होगा।

विकल्प से-

विकल्प (a) में दी गई संख्या -

$\Rightarrow \frac{1246864}{8}$

अंतिम तीन अंक $= \frac{864}{8} = 108$

अतः विकल्प (a) में दी गई संख्या "8" से विभाज्य है।

27. किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में, 335 और 265 के अंतर के तीन गुने के बराबर मान प्राप्त होता है, और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 128235 (b) 127535
(c) 126035 (d) 124535

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना संख्या x है-

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} x &= (335 + 265) \times (335 - 265) \times 3 + 35 \\ &= 600 \times 70 \times 3 + 35 \\ &= 126000 + 35 \\ &= 126035 \end{aligned}$$

28. तीन अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जो 2 या 5 विभाज्य हैं।

- (a) 270 (b) 400
(c) 245 (d) 540

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

तीन अंकों वाली 2 से विभाज्य संख्या-

100, 102, 104,, 998

$a = 100, d = 2, T_n = 998$

$$[T_n = a + (n-1).d]$$

$$998 = 100 + (n-1) \times 2$$

$$898 = 2(n-1)$$

$$n-1 = 449$$

$$n = 450$$

तीन अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या

105, 115, 125, 135,, 995

$a = 105, d = 10, T_n = 995$

$$995 = 105 + (n-1) 10$$

$$890 = (n-1) 10$$

$$89 = n-1$$

$$n = 90$$

तीन अंकों की 2 से विभाज्य संख्याओं की संख्या + तीन अंकों की 5 से विभाज्य संख्याओं की,

$$\text{संख्या} = 450 + 90 = 540$$

29. निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है?

- (a) 1771 (b) 2684
(c) 3014 (d) 3534

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : 7 से विभाज्यता का नियम - यदि दी गयी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या से घटा दिया जाये तो प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होती है। वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी।

11 से विभाज्यता का नियम - यदि दी गयी संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अन्तर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी।

विकल्प (a) 1771 से

$$7 \text{ से विभाज्य के लिए } = 177 - 2 \times 1 = \frac{175}{7} = 25$$

$$11 \text{ से विभाज्य के लिए } = (1+7) - (7+1) = \frac{0}{11} = 0$$

अतः विकल्प (a) सही है।

30. यदि $ax^2 - 8x - 8$ को $(x+2)$ से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। a का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 3

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c): प्रश्नानुसार दिये गये समीकरण,

$$ax^2 - 8x - 8$$

$$x = -2 \text{ रखने पर,}$$

$$a(-2)^2 - 8(-2) - 8 = 24$$

$$4a + 16 - 8 = 24$$

$$4a = 16$$

$$a = 4$$

31. विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए, जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा।

- (a) 4 (b) 1
(c) 3 (d) 2

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : विकल्प (d) के अनुसार 242 को '2' से विभाजित करने पर यह पूर्ण वर्ग के रूप में होगा।

अर्थात्

$$\frac{242}{2} = 121 \Rightarrow (11)^2$$

32. निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है?

- (a) 3132 (b) 2352
(c) 2121 (d) 1099

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : 9 से विभाज्यता का नियम— जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी।

$$\text{विकल्प (a) से— } \frac{3+1+3+2}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

अतः, संख्या 3132, 9 से विभाज्य है।

33. यदि x और y , संख्या $115xy$ के ऐसे दो अंक हैं की यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो $x+y$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 6
(c) 5 (d) 2

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दी गई संख्या $= 115xy$

यदि संख्या 90 से विभाज्य है तो वह 9 तथा 10 दोनों से विभाज्य होगी।

$\therefore$ 10 से विभाज्यता के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए।

$$\therefore y = 0$$

9 से विभाज्यता के लिए दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो।

$$1 + 1 + 5 + x + 0 = 7 + x$$

$(7+x)$, 9 से विभाज्य होना चाहिए।

$$\therefore x = 2$$

$$\text{अतः } x + y = 2 + 0 = 2$$

34. 18 और 78 को छोड़कर इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं 6 से विभाज्य हैं।

- (a) 9 (b) 11
(c) 10 (d) 12

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,
18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78
18 और 78 को छोड़कर 9 प्राकृतिक संख्याएँ ऐसी हैं, जो 9 से विभाज्य होंगी।

35. चार अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है?

- (a) 9998 (b) 9994
(c) 9992 (d) 9996

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है।

$$49 \overline{) 9999} \begin{array}{r} 204 \\ 98 \\ 199 \\ 196 \\ 3 \end{array}$$

अभीष्ट संख्या $9999 - 3 = 9996$, जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है।

36. 47 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 1200 (b) 1025
(c) 1034 (d) 1360

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : चार अंकों की सबसे छोटी संख्या = 1000

$$47 \overline{) 1000} \begin{array}{r} 21 \\ 94 \\ 66 \\ 47 \\ 13 \end{array}$$

अतः अभीष्ट संख्या = $1000 + (47 - 13) = 1000 + 34 = 1034$

37. यदि संख्या $x4461$, 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है?

- (a) 2 (b) 4
(c) 3 (d) 5

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) 11 से विभाज्यता का नियम- यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों के योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अन्तर 0 हो या 11 से विभाजित होता हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी।

संख्या - $x4461$

$$x + 4 + 1 - (4 + 6) = 0$$

$$x + 5 - 10 = 0$$

$$x = 5$$

38. निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है?

- (a) 56112 (b) 89445
(c) 49653 (d) 58556

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अतः विकल्प जांचने पर -

(1) 56112 के अंकों का योग = $15 (\times)$

- (2) 89445 के अंकों का योग = $30 (\times)$
(3) 49653 के अंकों का योग = $27 (\checkmark)$
(4) 58556 के अंकों का योग = $29 (\times)$
अतः 9 से विभाज्य संख्या = 49653

39. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है?

- (a) 12378 (b) 12363
(c) 12370 (d) 12388

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (a) 6 से विभाजित होने का नियम- यदि कोई दी गई संख्या 2 और 3 से अलग-अलग विभाजित हो जाये, तब संख्या 6 से भी विभाजित होगी।

2 से विभाज्यता का नियम $\Rightarrow$ यदि दी गयी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी।

3 से विभाज्यता का नियम $\Rightarrow$ यदि दी गयी संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। विकल्प (a) से,

$$1+2+3+7+8 = 21$$

$$= \frac{21}{3} = 7$$

अतः संख्या 12378, 6 से भाज्य है।

40. $987x54$ संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक 'x' चुनें। ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो।

- (a) 2 (b) 5
(c) 3 (d) 1

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : दी गयी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब यह संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो।

2 से विभाज्यता का नियम $\Rightarrow$ यदि दी गयी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी।

$$\text{जैसे } = \frac{4}{2} = 2$$

3 से विभाज्यता का नियम $\Rightarrow$ यदि दी गयी संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी।

विकल्प (c) से

$$\Rightarrow \frac{9+8+7+3+5+4}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

अतः $x = 3$ होगा।

1. Type 2

(ii) अंको की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न

41. दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 98 (b) 78
(c) 57 (d) 27

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): माना दो अंको वाली संख्या = $10x + y$
 अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या = $10y + x$
 दिया है, $x + y = 15$ — (1)

प्रश्नानुसार,

$$10y + x - 10x - y = 9$$

$$9y - 9x = 9$$

$$y - x = 1$$
 — (2)

समी. (1) और (2) से -

$$\begin{array}{r} x+y=15 \\ -x+y=1 \\ \hline 2y=16 \end{array}$$

$$y=8$$

y का मान समी. (2) में रखने पर

$$x=7$$

अतः संख्या $\Rightarrow 10x + y = 10 \times 7 + 8 = 78$

42. दो अंको वाली संख्या z , अपने अंकों के योगफल के ठीक छह गुने के बराबर है, तथा मूल संख्या z , और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। तो z का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 54
 (c) 36 (d) 42

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना दो अंको वाली संख्या (z) = $(10x+y)$

प्रश्नानुसार,

$$z = (x+y) \times 6 \Rightarrow 10x + y = 6x + 6y \Rightarrow 4x = 5y$$

$$x = \frac{5}{4}y \rightarrow (1)$$

z के अंको को उलटने पर प्राप्त संख्या = $(10y+x)$

अब,

$$\therefore (10x+y) - (10y+x) = 9$$

$$10x + y - 10y - x = 9$$

$$9(x - y) = 9$$

$$x - y = 1 \quad \dots (2)$$

$\therefore$ समी. (1) से x का मान समीकरण (2) में रखने पर

$$\frac{y}{4} = 1 \Rightarrow y = 4$$

$$x = 5 \quad (\text{समी. (2) से})$$

$$\therefore z \text{ का मान} = (10 \times 5 + 4) = 50 + 4 = 54$$

43. दो अंकों वाली एक संख्या में, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो इस प्रकार बनी संख्या, मूल संख्या से 9 कम होती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 42 (b) 63
 (c) 12 (d) 21

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d): माना इकाई का अंक और दहाई का अंक क्रमशः x और y है।

$$\text{संख्या} = 10y + x, 2x = y \text{ — (1)}$$

प्रश्नानुसार,

$$10y + x - (10x + y) = 9$$

$$10y + x - 10x - y = 9$$

$$-9x + 9y = 9$$

$$-x + y = 1 \text{ — (2)}$$

समी. (1) और (2) से,

$$-x + y = 1$$

$$2x - y = 0$$

$$\underline{x = 1}$$

$$\text{तब, } y = 2$$

अतः मूल संख्या $\Rightarrow 10y + x \Rightarrow 10 \times 2 + 1 = 21$

44. दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंकों का तीन गुना है। यदि इकाई का अंक 6 है, तो संख्या के दोगुने का मान ज्ञात करें।

- (a) 26 (b) 48
 (c) 24 (d) 52

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : संख्या = $10y + x$

माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{इकाई का अंक (x)} = 6$$

$$\text{दहाई का अंक (y)} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\text{दो अंको की संख्या} = 10 \times 2 + 6 = 26$$

$$\text{संख्या के 2 गुने का मान} = 2 \times 26 = 52$$

45. दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूदा संख्या, इकाई स्थान पर मौजूद संख्या की दोगुनी है, तो वह दो अंको वाली संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 36
 (c) 63 (d) 54

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना इकाई का अंक x है

और दहाई का अंक $2x$ है।

$$x + 2x = 9$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

$$\text{इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक } 2 \times 3 = 6 \text{ है।}$$

अतः वह संख्या 63 है।

46. दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 76 (b) 67
 (c) 27 (d) 57

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d): माना दो अंको वाली एक संख्या $= 10x + y$
 अंको को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या $= 10y + x$
 दिया है $x + y = 12$ -----(i)
 प्रश्नानुसार,
 $10y + x - (10x + y) = 18$
 $\Rightarrow 10y + x - 10x - y = 18$
 $\Rightarrow 9y - 9x = 18$
 $\Rightarrow y - x = 2$ ----- (ii)
 समी. (i) तथा समी. (ii) को हल करने पर
 $x = 5, Y = 7$
 $\therefore$ संख्या $= 10 \times 5 + 7$
 $= 50 + 7$
 $= 57$

47. दो अंकों की एक संख्या, इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, मूल संख्या से 18 कम होती है। संख्या के अंक का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 12
 (c) 18 (d) 8

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है।
 $\therefore$ संख्या $= 10y + x$
 प्रश्नानुसार,
 प्रथम शर्तानुसार,
 $10y + x = 7(x + y)$
 $\Rightarrow 10y + x = 7x + 7y$
 $\Rightarrow 3y = 6x$
 $\Rightarrow y = 2x$ _____(i)
 शर्त -2
 $10x + y = 10y + x - 18$
 $\Rightarrow 9x - 9y = -18$
 $\Rightarrow x - y = -2$ _____(ii)
 समीकरण (i) से
 $\Rightarrow x - 2x = -2$
 $\Rightarrow -x = -2$
 $\Rightarrow x = 2$
 $\Rightarrow y = 4$
 समी. (ii) से,
 अतः संख्या $= 10 \times 4 + 2$
 संख्या $= 42$
 दोनों अंको का गुणफल $= 4 \times 2 = 8$

48. एक 3 अंको वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात $1 : 2 : 3$ है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या (reversed number) का योगफल 1332 है। संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 246 (b) 414
 (c) 123 (d) 369

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d): माना 3 अंको वाली संख्या $= 100x + 10 \times 2x + 3x$
 $= 100x + 20x + 3x$
 $= 123x$
 अंको को उलटने पर बनी नई संख्या $= 100 \times 3x + 10 \times 2x + x$
 $= 300x + 20x + x$
 $= 321x$
 प्रश्नानुसार,
 $321x + 123x = 1332$
 $444x = 1332$
 $x = 3$
 अतः संख्या $= 100 \times 3 + 10 \times 2 \times 3 + 3 \times 3$
 $= 300 + 60 + 9$
 $= 369$

49. एक दो-अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 45
 (c) 27 (d) 36

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना इकाई एवं दहाई अंक क्रमशः y एवं x है।
 संख्या $10x + y$
 प्रश्नानुसार,
 $x + y = 9$ _____(i)
 तथा
 $10x + y = 5y + 6$
 $10x - 4y = 6$ _____(ii)
 समीकरण (i) $\times 4$ तथा (ii) को जोड़ने पर,
 $10x - 4y = 6$
 $4x + 4y = 36$
 $\hline 14x = 42$
 $x = 3$
 x का मान समीकरण (i) में रखने पर,
 $3 + y = 9$
 $y = 6$
 $10x + y = 10 \times 3 + 6$
 अतः संख्या $= 36$

50. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएँ, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है?

- (a) 39 (b) 48
 (c) 75 (d) 57

RRB Group-D - 26/11/2018 (Shift-III)

Ans : (d) माना संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y है।
 $x + y = 12$ (i)
 दो अंकों की संख्या $= 10x + y$
 अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या $= 10y + x$
 प्रश्नानुसार,
 $10y + x = 10x + y + 18$
 $9y - 9x = 18$
 $9x - 9y = -18$
 $\hline x - y = -2$ (ii)

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर,

$$x + y = 12$$

$$x - y = -2$$

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

$$y = 7$$

समी. (ii) से,

$$\text{अतः मूल संख्या} = 10x + y = 10 \times 5 + 7 = 57$$

51. एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 से कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें।

- (a) 92 (b) 56
(c) 65 (d) 83

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना संख्या के इकाई का अंक b और दहाई का अंक a है।

$$\text{तो संख्या} = 10a + b$$

तथा

$$a + b = 11 \dots (i)$$

प्रश्नानुसार,

$$10b + a = 10a + b - 45$$

$$9a - 9b = 45$$

$$\text{या } a - b = 5 \dots (ii)$$

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर-

$$a + b = 11$$

$$a - b = 5$$

$$2a = 16$$

$$a = 8$$

a का मान समी. (i) में रखने पर,

$$8 + b = 11$$

$$b = 3$$

$$\text{अतः संख्या} = 10 \times 8 + 3 = 83$$

1. Type 3

(iii) भाज्य, अभाज्य तथा सहभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न

52. नीचे दिए गए किस संख्या-युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएं सह-अभाज्य है?

- (a) (19, 27) (b) (11, 17)
(c) (8, 25) (d) (21, 35)

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है।

सह-अभाज्य ऐसी संख्या युग्म जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो सह-अभाज्य संख्या कहलाती है।

विकल्प (c) की संख्या युग्म = (8, 25) में संख्या 8, 25 दोनों अलग-अलग भाज्य संख्या है जबकि आपस में सह अभाज्य है। जो एक अभाज्य संख्या नहीं है एवं सह अभाज्य संख्या है।

53. तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 682 (b) 722
(c) 434 (d) 310

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना तीन अभाज्य संख्याएँ क्रमश 2, 7 और 31 है

$$2 + 7 + 31 = 40$$

अतः इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल = $2 \times 7 \times 31 = 434$

54. 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ मौजूद हैं?

- (a) 16 (b) 14
(c) 15 (d) 13

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : 20 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएँ क्रमशः

23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79

अभीष्ट अभाज्य संख्याओं की संख्या = 14

55. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सह-अभाज्य नहीं है?

- (a) (11, 13) (b) (17, 34)
(c) (17, 23) (d) (15, 17)

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : संख्याओं का एक समुच्चय है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखण्ड केवल 1 होता है।

विकल्प (b) से, (17, 34)

$$17 = 17$$

$$34 = 17 \times 2$$

उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 17 है।

अतः 17 और 34 सह-अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं।

56. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएँ, विषम संख्याएँ होती हैं।
(b) यदि संख्या x अभाज्य है, तो संख्या x + 1 सदैव अभाज्य होगी।
(c) 1 एक अभाज्य संख्या है।
(d) 1 और 20 के बीच सात अभाज्य संख्याएँ हैं।

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएँ, विषम संख्याएँ होती हैं।

57. सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 1
(c) 2 (d) 3

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।

58. निम्नलिखित में से कौन-सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या है?

- (a) 4 (b) 3
(c) 1 (d) 2

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये विकल्पों में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है।

59. (6, y) सह-अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है, जिसमें y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने संभावित मान हो सकते हैं?
 (a) 8 (b) 7
 (c) 5 (d) 6

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : सहअभाज्य संख्या:- वे संख्याएँ जिनमें केवल 1 ही सार्व-गुणनखण्ड होता है सह अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। प्रश्नानुसार y के सम्भावित मान = 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19

60. निम्न में से कौन-सा सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है?
 (a) 59, 97 (b) 133, 171
 (c) 51, 119 (d) 65, 91

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : सह-अभाज्य संख्याएं वे संख्याएँ होती हैं जिनके केवल 1 सार्वगुणनखण्ड होते हैं। अतः 59, 97 सह अभाज्य हैं। अतः विकल्प (a) सही है।

61. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है?
 (a) 153 (b) 983
 (c) 986 (d) 319

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिये गये विकल्पों में -

153, 3 से भाज्य है।
 986, 17 से भाज्य है।
 983, अभाज्य संख्या है।
 319, 11 से भाज्य है।

अतः 983 एक अभाज्य संख्या है।

62. 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 13 (b) 15
 (c) 17 (d) 14

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : अभाज्य संख्या- ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है।

50 से छोटी अभाज्य संख्याएँ निम्न हैं-
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 = 15
 अतः विकल्प (b) सही है।

63. आरोही क्रम में चार अभाज्य संख्याएं ली गई हैं। उनमें से पहली तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है, और अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
 (a) 1357 (b) 1387
 (c) 1127 (d) 1537

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं abcd हैं

$abc = 1771$
 $1771 = 7 \times 11 \times 23$
 तो $a = 7$, $b = 11$, $c = 23$

अंतिम दो अभाज्य संख्याओं $c + d = 82$
 $23 + d = 82$
 $d = 59$
 इसलिए $c \times d \Rightarrow 23 \times 59 = 1357$

64. निम्नलिखित में से कौन सा संख्या-युग्म सह-अभाज्य है?
 (a) (17, 23) (b) (15, 25)
 (c) (14, 21) (d) (12, 24)

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : सह अभाज्य- सह अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखण्ड होता है

विकल्प (a) से (17, 23)
 $17 = 17 \times 1 \rightarrow \text{HCF } 1$ है
 $23 = 23 \times 1 \rightarrow \text{HCF } 1$ है

अतः (17, 23) सह अभाज्य युग्म है

65. दो सह-अभाज्य संख्याओं का योग 122 है और उनका गुणनफल 3717 है। वे संख्याएँ कौन-सी हैं?
 (a) (59; 63) (b) (79; 43)
 (c) (33; 89) (d) (53; 69)

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : विकल्प (a) से-

$\therefore 59$ और 63 सह अभाज्य संख्याएं हैं।
 $\therefore 59 \times 63$
 $= 3717$

66. 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
 (a) 4 (b) 5
 (c) 3 (d) 6

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

400 और 430 के बीच अभाज्य संख्याएँ क्रमाश 401, 409, 419, 421 हैं।

67. दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दोगुने और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के तीन गुने का योगफल के बराबर होगा।
 (a) 3185 (b) 2195
 (c) 6523 (d) 3029

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दोगुना $= 97 \times 2$
 $= 194$

तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का तीन गुना $= 997 \times 3$
 $= 2991$

दोनों संख्याओं का योगफल $= 2991 + 194$
 $= 3185$

68. संख्याओं 51, 52, 53,100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
 (a) 123 (b) 150
 (c) 139 (d) 154

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,
51 और 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएँ हैं
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
सबसे छोटी अभाज्य संख्या + सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
= 53 + 97
= 150

69. निम्न में से कौन-सा संख्या युग्म सह-अभाज्य (co-prime) हैं?

- (a) 7 और 14 (b) 12 और 18
(c) 34 और 35 (d) 17 और 170

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : सह-अभाज्य संख्या- ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिनके बीच 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अतः 34 और 35 सह-अभाज्य हैं।

70. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म हैं?

- (a) (228, 247) (b) (156, 234)
(c) (196, 343) (d) (161, 192)

RRB Group-D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : सह-अभाज्य संख्या संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो (1 के अतिरिक्त) सह-अभाज्य संख्या युग्म कहलाती है।

संख्यायुग्म (161, 192) सह-अभाज्य है।

71. तीन संख्याएँ $x \leq y \leq z$, जो एक-दूसरे से सह-अभाज्य (co-prime) हैं, इस प्रकार हैं कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है। तीनों संख्याओं का योगफल _____ है।

- (a) 45 (b) 29
(c) 39 (d) 62

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना तीन सह-अभाज्य संख्याएँ क्रमशः x, y तथा z हैं। प्रश्नानुसार,

$$xy = 143 = 11 \times 13 \dots\dots\dots (i)$$

$$xz = 195 = 13 \times 15 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) से स्पष्ट है कि $x = 11, y = 13, z = 15$

तीनों संख्याओं का योगफल $= x + y + z = 11 + 13 + 15 = 39$

72. पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 45 (b) 49
(c) 50 (d) 46

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (a) पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएँ = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, = 45

73. निम्न में से कौन से जोड़े सह-अभाज्य हैं-

- (a) 348, 296 (b) 114, 213
(c) 59, 97 (d) 3025, 4920

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) ऐसी दो संख्याएँ या दो से अधिक संख्याएँ जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो अर्थात् उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो वैसी संख्याएँ सह-अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं।

विकल्पों में (c) 59, 97 उपयुक्त सह-अभाज्य जोड़ा है।

74. निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है?

- (a) 719 (b) 709
(c) 729 (d) 739

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : संख्या 729 भाज्य है जो 3, 9, 81, से विभाजित हो जाती है।

1. Type 4

(iv) संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न

75. रिया के पास पेन और पेंसिलों की कुल संख्या 60 है। यदि उसके पास 25 और अधिक पेन तथा 5 कम पेंसिलें होती, तो पेनों की संख्या पेंसिलों की तीन गुनी हो जाती। उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 25
(c) 30 (d) 5

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना, पेन की संख्या = x

पेंसिलों की संख्या = y

$$x + y = 60 \dots\dots\dots (i)$$

$$x + 25 = 3(y - 5)$$

$$x = 3y - 40 \dots\dots\dots (ii)$$

समी (ii) का मान समी. (i) में रखने पर-

$$3y - 40 + y = 60$$

$$4y = 100$$

$$y = 25$$

पुनः समी. (i) में y का मान रखने पर-

$$x = 35$$

अन्तर = $35 - 25 = 10$

76. यदि $x + y = 18$ है, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है?

- (a) 8 और 10 (b) 12 और 6
(c) 9 और 9 (d) 11 और 7

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

$$x + y = 18 \dots\dots\dots (i)$$

$$xy = 77 \dots\dots\dots (ii)$$

$$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy \text{ से}$$

$$(18)^2 = (x - y)^2 + 4 \times 77$$

$$(x - y)^2 = 324 - 308$$

$$(x - y)^2 = 16$$

$$x - y = 4 \dots\dots\dots(iii)$$

समी. (i) और (iii) को हल करने पर

$$x = 11, y = 7$$

अतः x और y का मान क्रमशः 11 और 7 होगा।

77. 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य ₹540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य ₹470 है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹245 (b) ₹205
(c) ₹175 (d) ₹185

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्रमशः a और b है, प्रथम शर्तानुसार

$$2a + 3b = 540 \dots\dots\dots(i)$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$2a + b = 470 \dots\dots\dots(ii)$$

समी (i) में से (ii) घटाने पर-

$$2a + 3b = 540$$

$$2a + b = 470$$

$$\hline 2b = 70$$

$$b = \frac{70}{2}$$

$$= 35$$

एक कुर्सी का मूल्य b = ₹35

तो 5 कुर्सी का मूल्य = $5 \times 35 = ₹175$

78. 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य ₹150 है। 5 नोटबुक का मूल्य, 6 पेन के मूल्य से ₹41 अधिक है। 3 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹109.00 (b) ₹110.50
(c) ₹104.00 (d) ₹105.50

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना एक पेन का मूल्य ₹x तथा एक नोट बुक का मूल्य ₹y है।

तो,

$$4x + 3y = 150 \dots\dots\dots(i)$$

$$6x + 41 = 5y \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (i) में 3 व समी. (ii) में 2 से गुणा करने पर

$$450 - 9y = 10y - 82$$

$$532 = 19y$$

$$\boxed{y = 28}$$

समी. (i) में y = 28 रखने पर-

$$4x = 150 - 28 \times 3$$

$$x = 66/4 = 33/2$$

अब 3 पेन + 2 नोटबुक = $3x + 2y$

$$= 3 \times \frac{33}{2} + 2 \times 28$$

$$= 49.5 + 56 = ₹105.5$$

79. 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल्य ₹53 है, और 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य ₹50 है। 5 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹95 (b) ₹87
(c) ₹72 (d) ₹81

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना 1 पेन का मूल्य = `x

तथा 1 पेंसिलों का मूल्य = `y

प्रश्नानुसार,

$$3x + 2y = 53 \dots\dots(i)$$

$$2x + 5y = 50 \dots\dots(ii)$$

समी. (i) तथा (ii) को हल करने पर

$$x = 15 \text{ तथा } y = 4$$

5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य = $5x + 3y$

$$= 5 \times 15 + 3 \times 4$$

$$= \boxed{87}$$

80. 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य ₹1,285 है, जबकि 5 बैग और 3 पेन का कुल मूल्य ₹1,995 है। 2 बैग का मूल्य, 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है?

- (a) ₹ 300 (b) ₹ 390
(c) ₹ 310 (d) ₹ 350

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

माना 1 बैग का मूल्य = `x

तथा 1 पेन का मूल्य = `y

प्रश्नानुसार,

$$3x + 4y = 1285 \dots\dots(i)$$

$$5x + 3y = 1995 \dots\dots(ii)$$

समी. (i) तथा (ii) को हल करने पर $x = 375, y = 40$

2 बैग का मूल्य - 11 पेन का मूल्य

$$= 2 \times 375 - 11 \times 40$$

$$= 750 - 440 = \boxed{310}$$

81. किसी संख्या का पाँच गुना 65 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 13
(c) 15 (d) 11

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$5x = 65$$

$$x = 13$$

अतः $\boxed{\text{अभीष्ट संख्या } x = 13}$

82. दो संख्याओं का योग 32 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 (b) 28
(c) 24 (d) 27

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a): माना बड़ी संख्या = a

तथा छोटी संख्या = b

प्रश्नानुसार,

$$a + b = 32 \dots (i)$$

$$a - b = 18 \dots (ii)$$

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर

$$2a = 50$$

$$a = 25$$

तब,

$$b = 7 \text{ समी. (ii) से}$$

$$\text{अतः बड़ी संख्या} = 25$$

83. दो क्रमागत संख्याओं में से छोटी संख्या का $\frac{1}{4}$, बड़ी संख्या के $\frac{1}{5}$ से 3 अधिक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 65

(b) 75

(c) 25

(d) 45

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना दो क्रमागत संख्याएँ क्रमशः x तथा x + 1 हैं।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{4}x = \frac{1}{5}(x+1) - 3$$

$$\frac{1}{4}x - \frac{1}{5}x = \frac{1}{5} - 3$$

$$\frac{x}{20} = \frac{16}{5}$$

$$x = 64$$

$$\text{बड़ी संख्या} = x + 1 = 64 + 1 = 65$$

84. एक पेन का मूल्य, एक पेंसिल के मूल्य का दोगुना है। यदि एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है, तो 3 पेन का 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) ₹ 10

(b) ₹ 8

(c) ₹ 7

(d) ₹ 2

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

$$\text{पेन का मूल्य} = 2 \text{ (पेंसिल का मूल्य)}$$

प्रश्नानुसार,

$$1 \text{ पेन का मूल्य} = 1 \times 2 = ₹2$$

$$\text{पेंसिल का मूल्य} = 1$$

$$\text{अतः 3 पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य} = ₹3 \times 2 + 2$$

$$= ₹8$$

85. सात टॉय कार और पांच टॉय बाइक की कुल मिलाकर कीमत ₹600 है। पांच टॉय कार और तीन टॉय बाइक की कुल मिलाकर कीमत ₹400 है। प्रत्येक टॉय कार की कीमत कितनी है?

(a) ₹ 50

(b) ₹ 150

(c) ₹ 100

(d) ₹ 200

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना 1 टॉय कार की कीमत x तथा 1 टॉय बाइक की कीमत ₹y है।

प्रश्नानुसार,

$$7x + 5y = 600 \dots (i)$$

$$5x + 3y = 400 \dots (ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को हल करने पर

$$x = 50 \text{ तथा } y = 50$$

$$\text{अतः प्रत्येक टॉय कार की कीमत} = x = ₹50$$

86. यदि दो मेजों और तीन लकड़ी की बेंचों का मूल्य ₹ 3,500 है और तीन मेजों और दो लकड़ी की बेंचों का मूल्य ₹ 4,000 है, तो एक मेज का मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 2,200

(b) 1,400

(c) 1,000

(d) 500

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना 1 मेज का मूल्य = M

1 लकड़ी बेंच का मूल्य = L

प्रश्नानुसार,

$$2M + 3L = 3500 \dots (i)$$

$$3M + 2L = 4000 \dots (ii)$$

समी. (i) में 2 से व समी. (ii) में 3 से गुणा करने पर—

$$4M + 6L = 7000$$

$$\underline{9M + 6L = 12000}$$

$$-5M = -5000$$

$$M = 1000$$

$$\text{अतः एक मेज का मूल्य} = ₹1000$$

87. 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का $\frac{2}{3}$ भाग पढ़ाया और शेष पृष्ठों का $\frac{1}{8}$ भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं?

(a) 80

(b) 77

(c) 88

(d) 55

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

$$\text{कुल पृष्ठों की संख्या} = 264$$

प्रश्नानुसार,

शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने वाला पृष्ठ

$$= 264 \times \left(1 - \frac{2}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{8}\right)$$

$$= 264 \times \frac{1}{3} \times \frac{7}{8}$$

$$= 77$$

88. तीन कुर्सियों और दो मेजों का मूल्य ₹7,000 है, और पांच कुर्सियों और तीन मेजों का मूल्य ₹11,000 है। चार कुर्सियों और दो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए।
 (a) ₹9,600 (b) ₹9,000
 (c) ₹6,000 (d) ₹8,000

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना एक कुर्सी का मूल्य x और एक मेज का मूल्य y ₹ है।

प्रश्नानुसार-

$$3x + 2y = 7000 \dots\dots\dots (i)$$

$$5x + 3y = 11000 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) में 5 से और समी. (ii) में 3 से गुणा करके समी. (i) में से समी. (ii) घटाने पर

$$15x + 10y = 35000$$

$$-15x + 9y = -33000$$

$$y = 2000$$

y का मान समी. (i) में रखने पर-

$$3x + 2 \times 2000 = 7000$$

$$3x = 7000 - 4000$$

$$x = 1000$$

अतः चार कुर्सी और दो मेज का मूल्य $= 4 \times 1000 + 2 \times 2000$
 $= ₹8000$

89. एक कक्षा में 50 विद्यार्थी (केवल लड़के और लड़कियाँ) हैं। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। कक्षा में कितने लड़के हैं?
 (a) 20 (b) 25
 (c) 30 (d) 15

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना लड़कियों की संख्या $= x$

लड़कों की संख्या $= x + 10$

प्रश्नानुसार, $x + x + 10 = 50$

$$\Rightarrow 2x = 40$$

$$\Rightarrow x = \frac{40}{2}$$

$$\Rightarrow x = 20$$

अतः लड़कों की कुल संख्या $= x + 10 = 20 + 10$
 $= 30$

90. यदि किसी संख्या का एक तिहाई, उस संख्या से 6 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) -7 (b) -6
 (c) -5 (d) -9

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार, $\frac{x}{3} = x + 6$

$$\frac{x}{3} - x = 6$$

$$\frac{-2x}{3} = 6$$

$$x = -9$$

91. यदि दो संख्याओं का अंतर 4 है, और उनका गुणनफल 32 है, तो उनके घनों का निरपेक्ष अंतर (absolute different) ज्ञात कीजिए।
 (a) 448 (b) 844
 (c) 444 (d) 484

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना संख्याएँ क्रमशः x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 4 \text{ ——— (I)}$$

$$xy = 32 \text{ ——— (II)}$$

$$(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy$$

$$16 = x^2 + y^2 - 2 \times 32$$

$$x^2 + y^2 = 64 + 16$$

$$x^2 + y^2 = 80$$

दोनों तरफ $2xy$ जोड़ने पर-

$$(x + y)^2 = 80 + 64$$

$$(x + y)^2 = 144$$

$$x + y = 12 \text{ ——— (III)}$$

समी. (I) और (III) से

$$x = 8, y = 4$$

प्रश्नानुसार,

$$= x^3 - y^3$$

$$= (8)^3 - (4)^3$$

$$= 512 - 64$$

$$= 448$$

92. किसी संख्या को उसके एक-तिहाई भाग में जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 6 (b) 9
 (c) 4 (d) 3

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{x}{3} = 12$$

$$\frac{4x}{3} = 12$$

$$\Rightarrow x = 9$$

93. एक पाठ्यपुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम हैं। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं?
 (a) 482 (b) 472
 (c) 420 (d) 464

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना पुस्तक के पहले तथा दूसरे भाग क्रमशः a और b हैं।

प्रश्नानुसार,

$$a + b = 892 \dots\dots\dots (i)$$

$$b = a - 52$$

$$a = b + 52 \dots\dots\dots (ii)$$

a का मान समी. (i) में रखने पर,
 $b + 52 + b = 892$
 $\Rightarrow 2b = 840$
 $\Rightarrow b = 420$
 अतः पुस्तक के दूसरे भाग में 420 पृष्ठ हैं।

94. दो प्लेटों और तीन चम्मचों का मूल्य ₹ 86 है। चार प्लेटों और एक चम्मच का मूल्य ₹ 112 है। एक प्लेट और एक चम्मच के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 16 (b) ₹ 18
 (c) ₹ 26 (d) ₹ 13

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

माना 1 प्लेट का मूल्य = P

1 चम्मच का मूल्य = S

$$2P + 3S = 86 \text{ — (i)}$$

$$4P + S = 112 \text{ — (ii)}$$

समी. (i) $\times 4$ और समी. (ii) $\times 2$

$$8P + 12S = 344$$

$$8P + 2S = 224$$

$$\begin{array}{r} - \quad - \quad - \\ 10S = 120 \end{array}$$

$$S = 12$$

अतः $S = 12$ समी. (i) में रखने पर

$$2P + 3S = 86$$

$$2 \times P + 3 \times 12 = 86$$

$$2P = 86 - 36$$

$$2P = 50$$

$$P = 25$$

अतः एक प्लेट और एक चम्मच के मूल्य में अन्तर

$$\Rightarrow P - S$$

$$\Rightarrow 25 - 12$$

$$\Rightarrow 13$$

95. दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 39 (b) 13
 (c) 52 (d) 26

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना छोटी संख्या = x

बड़ी संख्या = 3x

प्रश्नानुसार,

$$3x - x = 26$$

$$2x = 26$$

$$x = 13$$

96. केले का मूल्य ₹x प्रति kg है। यदि प्रति kg सेब का मूल्य प्रति kg केले मूल्य से ₹5 अधिक है, तो 5kg सेब और 3kg केले का मूल्य (₹ में) कितना होगा?

- (a) $8x + 20$ (b) $6x + 25$
 (c) $6x + 20$ (d) $8x + 25$

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है

केले का मूल्य = x /kg.

सेब का मूल्य = x + 5 /kg.

प्रश्नानुसार,

5 kg सेब तथा 3 kg केले का मूल्य

$$= 5(x + 5) + 3 \times x = 8x + 25$$

97. 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य Rs. 2,000 के बराबर है। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 100 (b) Rs. 500
 (c) Rs. 200 (d) Rs. 250

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : 10 कुर्सी का मूल्य = 4 मेज का मूल्य

$$1 \text{ कुर्सी} = \frac{4}{10} \text{ मेज}$$

$$15 \text{ कुर्सी} + 2 \text{ मेज} = 2000$$

$$\frac{15 \times 4}{10} \text{ मेज} + 2 \text{ मेज} = 2000$$

$$8 \text{ मेज} = 2000$$

$$1 \text{ मेज} = 250$$

98. दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 24
 (c) 9 (d) 8

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा (x + 1) है।

प्रश्नानुसार,

$$x(x + 1) = 72$$

$$x^2 + x - 72 = 0$$

$$x^2 + 9x - 8x - 72 = 0$$

$$(x + 9)(x - 8) = 0$$

$$x = 8, x = -9$$

अतः सबसे बड़ी संख्या = x + 1

$$\Rightarrow 8 + 1 = 9$$

99. यदि एक व्यक्ति ने ₹273 में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदे। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य ₹6 है, और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ₹5 है, तो उसने कितने पेन खरीदे?

- (a) 23 (b) 25
 (c) 27 (d) 21

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना पेन की संख्या x है तो पेंसिल की संख्या 50-x

प्रश्नानुसार,

$$6x + 5(50 - x) = 273$$

$$6x + 250 - 5x = 273$$

$$x = 23$$

अतः, 'विकल्प (a)' सही है।

100. दो संख्याओं का अनुपात 5 : 7 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 108 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 42
(c) 47 (d) 36

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना संख्याये क्रमशः $5x$ व $7x$ है तो

$$5x + 7x = 108$$

$$12x = 108$$

$$x = \frac{108}{12}$$

$$x = 9$$

$$\text{छोटी संख्या} = 5x = 5 \times 9 \\ = 45$$

101. एक कक्षा में, आरंभ में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या समान थी। 8 लड़कियाँ रिंग टेनिस खेलने चली गईं, जिससे कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से दोगुनी हो गई। आरंभ में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या थी।

- (a) 32 (b) 26
(c) 34 (d) 24

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना लड़कों की संख्या x है
और लड़कियों की संख्या y है

प्रश्नानुसार,

$$x = y \text{ -----(I)}$$

8 लड़कियाँ रिंग टेनिस चली गईं तो लड़कों की संख्या दो गुना हो गई।

$$x = 2(y - 8)$$

समी. (I) से

$$2y - 16 = y$$

$$y = 16$$

आरम्भ में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है तो कुल संख्या $16 + 16 = 32$ होगी।

102. 68 को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जब पहले भाग में 2 की वृद्धि किया जाता है, दूसरे भाग में 2 की कमी की जाती है और तीसरे भाग को 2 से विभाजित किया जाता है। तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 68 (b) 15
(c) 34 (d) 19

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना तीनों भाग क्रमशः x , y तथा z हैं।

प्रश्नानुसार, $x + y + z = 68$

$$x + 2 = y - 2 = \frac{z}{2} = k$$

$$x + 2 = k \Rightarrow x = k - 2$$

$$y - 2 = k \Rightarrow y = k + 2$$

$$\frac{z}{2} = k \Rightarrow z = 2k$$

अतः

$$k - 2 + k + 2 + 2k = 68$$

$$4k = 68$$

$$k = 17$$

$$\text{तीसरी संख्या} = 2k \Rightarrow 2 \times 17 = 34$$

103. दो संख्याओं का अंतर 18 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 15
(c) 19 (d) 16

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना दोनों संख्याओं में छोटी संख्या $= y$

तथा बड़ी संख्या $= x$

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 18 \text{ ----- (i)}$$

$$x^2 - y^2 = 360$$

$$(x + y)(x - y) = 360$$

$$(x + y) 18 = 360$$

$$x + y = 20$$

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर -

$$x + y = 20$$

$$x - y = 18$$

$$2x = 38$$

$$x = 19$$

अतः बड़ी संख्या $x = 19$

104. एक संख्या का $\frac{5}{4}$, उसी संख्या के $\frac{3}{4}$, से 6 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 10
(c) 14 (d) 8

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना संख्या $= x$

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{5}{4} = \left(x \times \frac{3}{4} \right) + 6$$

$$\frac{5x}{4} - \frac{3x}{4} = 6$$

$$\frac{2x}{4} = 6$$

$$\text{अतः संख्या } x = 12$$

105. दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है। छोटी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 421 (b) 423
(c) 422 (d) 420

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः x तथा $x + 2$ हैं।

प्रश्नानुसार, $x + x + 2 = 842$

$$x = 420$$

अतः छोटी संख्या $= x = 420$

106. दो कुर्सियों और तीन मेजों का मूल्य ₹ 1,650 है। यदि एक कुर्सी का मूल्य, एक मेज के मूल्य से ₹ 150 कम है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 290 (b) ₹ 380
(c) ₹ 400 (d) ₹ 390

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना एक कुर्सी का मूल्य = x रु
तो एक मेज का मूल्य = x + 150 रु
दो कुर्सी और तीन मेज का मूल्य = 1650 रु [दिया है]

प्रश्नानुसार,

$$2x + 3(x + 150) = 1650$$

$$2x + 3x + 450 = 1650$$

$$5x = 1200$$

$$x = \frac{1200}{5}$$

$$x = 240$$

अतः एक मेज का मूल्य = x + 150

$$= 240 + 150$$

$$= 390 \text{ रु}$$

107. तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है। मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 47 (b) 57
(c) 46 (d) 56

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल = 141

माना मध्य वाली संख्या = x

अतः दो अन्य संख्याओं का मान = x - 1, x + 1

तीनों का योग = x + (x - 1) + (x + 1) = 141

$$3x = 141$$

$$x = 47$$

तीन क्रमागत संख्याएं = 46, 47, 48

अतः मध्य वाली संख्या = 47

108. 3 kg सेब और 4kg संतरे का मूल्य ₹ 210 है, और 5 kg सेब और 2 kg संतरे का मूल्य ₹ 175 है। 1 kg सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 20 (b) ₹ 25
(c) ₹ 37.5 (d) ₹ 35.7

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना 1 kg सेब का मूल्य = ₹x

तथा 1 kg संतरे का मूल्य = ₹y

प्रश्नानुसार,

$$3x + 4y = 210 \text{ (i)}$$

$$5x + 2y = 175 \text{ (ii)}$$

समी. (ii) × 2 करने पर

$$10x + 4y = 350 \text{ (iii)}$$

समी. (i) से समीकरण (iii) को घटाने पर -

$$3x + 4y = 210$$

$$10x + 4y = 350$$

$$\underline{\quad\quad\quad} \quad \underline{\quad\quad\quad} \quad \underline{\quad\quad\quad}$$

$$-7x = -140$$

$$x = 20$$

अतः 1 kg सेब का मूल्य = ₹ 20

109. एक स्कूल दूर के दौरान, 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं, तो कितने विद्यार्थी दूर पर जा रहे हैं?

- (a) 165 (b) 176
(c) 174 (d) 154

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : 1 समूह में विद्यार्थियों की संख्या = 15

11 समूह में विद्यार्थियों की कुल संख्या = 15 × 11

अतः दूर पर जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 165 है।

110. 3 पेंसिलों और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपये है, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का कुल मूल्य 71 रुपये है। 1 पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 29 (b) ₹ 31
(c) ₹ 35 (d) ₹ 26

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य 'x' और 'y' है।

प्रश्नानुसार,

$$3x + 5y = 81 \text{ (i)}$$

$$5x + 3y = 71 \text{ (ii)}$$

समी. (i) × 5 - (ii) × 3 से

$$15x + 25y = 405$$

$$15x + 9y = 213$$

$$16y = 192$$

$$y = 12$$

समी. (i) में y का मान रखने पर

$$3x + 5 \times 12 = 81$$

$$3x = 21$$

$$x = 7$$

एक पेंसिल और दो पेन का मूल्य = 7 + 2 × 12

$$= 7 + 24$$

$$= ₹31$$

111. 6 के दो क्रमागत गुणजों का योग 66 है। इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 36
(c) 42 (d) 30

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना क्रमागत गुणज x और y है।

$$x + y = 66 \text{ (i)}$$

दो क्रमागत गुणजों के बीच का अन्तर 6 है।

$$y - 6 = x$$

$$y = x + 6 \text{ (ii)}$$

समी. (ii) का मान समी. (i) में रखने पर-

$$x + x + 6 = 66$$

$$2x = 60$$

$$x = 30$$

दूसरा गुणज = 66 - 30 = 36

छोटा गुणज = 30

112. 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य ₹233 है। यदि एक पेन के मूल्य में ₹1.50 की कमी होती है, और एक पेंसिल के मूल्य में ₹1 की वृद्धि होती है, तो 2 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य ₹48 होता है। 4 पेनों और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹77 (b) ₹71
(c) ₹78 (d) ₹74

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना पेन और पेंसिल का प्रारम्भिक मूल्य क्रमशः a और b है।

$$12a + 7b = 233 \dots\dots\dots (i)$$

पेन का नया मूल्य = (a - 1.50)

पेंसिल का नया मूल्य = (b + 1)

$$2(a - 1.50) + 3(b + 1) = 48$$

$$2a - 3 + 3b + 3 = 48$$

$$2a + 3b = 48 \dots\dots\dots (ii)$$

समी (ii) × 6 - समी. (i)

$$18b - 7b = 288 - 233$$

$$11b = 55$$

$$b = 5$$

b का मान समी. (i) में रखने पर-

$$12a + 7 \times 5 = 233$$

$$12a = 233 - 35$$

$$a = 16.5$$

4 पेन + 1 पेंसिल = 4a + 1.b

$$= 4 \times 16.5 + 5$$

$$= 66 + 5$$

$$= ₹71$$

113. वह संख्या ज्ञात कीजिए, जिसका $\frac{1}{3}$ भाग, उसके $\frac{1}{5}$ भाग से 6 अधिक है।

- (a) 50 (b) 45
(c) 40 (d) 35

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना वह संख्या x है-

प्रश्नानुसार-

$$x \times \frac{1}{3} - x \times \frac{1}{5} = 6$$

$$5x - 3x = 15 \times 6$$

$$2x = 90$$

$$x = 45$$

114. एक संख्या, उसके आधे, उसके $\frac{1}{3}$ और 27 का योगफल 71 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 23
(c) 25 (d) 22

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना संख्या = x

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 71 - 27$$

$$\frac{6x + 3x + 2x}{6} = 44$$

$$11x = 44 \times 6$$

$$x = \frac{44 \times 6}{11}$$

$$x = 24$$

115. 9 के तीन क्रमागत गुणजों का योग 2457 है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए।

- (a) 999 (b) 819
(c) 828 (d) 990

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

माना तीन क्रमागत गुणज x, x + 1 और x + 2 है।

∴ 9 के तीन क्रमागत गुणज 9x, 9(x + 1) और 9(x + 2) है।

प्रश्नानुसार,

$$9x + 9x + 9 + 9x + 18 = 2457$$

$$27x + 27 = 2457$$

$$27x = 2430$$

$$x = 90$$

अतः सबसे बड़ी संख्या = 9(x + 2)

$$= 9(90 + 2)$$

$$= 810 + 18$$

$$= 828$$

116. तीन संख्याएँ एक दूसरे से इस प्रकार सह-अभाज्य (Co-prime) है, कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 75 (b) 67
(c) 91 (d) 83

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना क्रमशः तीन संख्याएँ a, b तथा c है।

प्रश्नानुसार,

$$a \times b = 357 \dots\dots\dots (i)$$

$$b \times c = 609 \dots\dots\dots (ii)$$

$$\frac{a \times b}{b \times c} = \frac{357}{609}$$

$$\frac{a}{c} = \frac{17}{29}$$

$$a = 17 \text{ और } c = 29$$

समीकरण (i) से,

$$\therefore b = \frac{357}{17}$$

$$b = 21$$

अतः संख्याओं का योग = 17 + 29 + 21

$$= 67$$

117. एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से ₹ 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है, तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 15,700 (b) ₹ 35,000
(c) ₹ 17,500 (d) ₹ 53,000

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है -

प्रिंटर एवं टेलीविजन की कीमत का अनुपात = 2 : 1
माना प्रिंटर और टेलीविजन की कीमत क्रमशः $2x$ और x है।

प्रश्नानुसार,

$$2x - x = ₹ 35000$$

$$x = ₹ 35000$$

$$\therefore \text{टेलीविजन की कीमत} = x = ₹ 35000$$

118. पांच क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 116 (b) 126
(c) 106 (d) 96

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना संख्याएँ क्रमशः $x, x+1, x+2, x+3, x+4$

प्रश्नानुसार,

$$x+1+x+2+x+3+x+4=240$$

$$5x+10=240$$

$$5x=230$$

$$x=46$$

$$\begin{aligned} \text{अतः प्रथम और अंतिम संख्या का योगफल} &= x + x + 4 \\ &= 2x + 4 \\ &= 2 \times 46 + 4 \\ &= 96 \end{aligned}$$

119. उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए, जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो?

- (a) 40 (b) 19
(c) 81 (d) 3

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$= (15)^2 + (16)^2$$

$$= 225 + 256$$

$$= 481$$

अतः 481 में 3 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जायेगी-

$$481 + 3 = 484 = (22)^2$$

120. दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 74 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 28
(c) 24 (d) 12

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना संख्याएँ x एवं $x+2$ है।

प्रश्नानुसार,

$$x^2 + x^2 + 4 + 4x = 74$$

$$2x^2 + 4x = 70$$

$$2x^2 + 4x - 70 = 0$$

$$2x^2 + 14x - 10x - 70 = 0$$

$$2x(x+7) - 10(x+7) = 0$$

$$(x+7)(2x-10) = 0$$

$$x = 5$$

$$\therefore \text{दोनों संख्याओं का योग} = x + x + 2$$

$$\Rightarrow 5 + 5 + 2 = 12$$

121. एक सिनेमाघर में, प्रत्येक बच्चे के लिए टिकट का मूल्य \$2 है, जबकि प्रत्येक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य \$5 है। एक विशेष दिन, \$2000 व्यक्तियों ने टिकट खरीदे, और \$5,050 की धनराशि एकत्र हुई। उस दिन बेचे गये \$2 वाले टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1570 (b) 1560
(c) 350 (d) 1650

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना विशेष दिन पर बच्चों द्वारा खरीदे गये टिकटों की संख्या = x

$$\therefore \text{वयस्कों की संख्या} = (2000 - x)$$

प्रश्नानुसार,

$$2 \times x + (2000 - x) \times 5 = 5050$$

$$2x + 10000 - 5x = 5050$$

$$3x = 10000 - 5050$$

$$3x = 4950$$

$$x = \frac{4950}{3}$$

$$x = 1650$$

अतः \$2 वाली टिकटों की संख्या $x = ₹ 1650$

122. दो कक्षाओं A और B में निश्चित संख्या में विद्यार्थी हैं। यदि 5 विद्यार्थियों को A से B में स्थानांतरित किया जाए, तो B में विद्यार्थियों की संख्या A की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। यदि 1 विद्यार्थी को B से A में भेज दिया जाए, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। A में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

- (a) 19 (b) 22
(c) 17 (d) 26

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना कक्षा A में x व B में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः x और y है।

प्रथम शर्तानुसार,

$$2(x - 5) = y + 5$$

$$2x - y = 15 \dots\dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$x + 1 = y - 1$$

$$y - x = 2 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर-

$$x = 17$$

अतः कक्षा A में विद्यार्थियों की संख्या $x = 17$

123. निम्न में से कौन-सी भिन्न संख्या को $\frac{13}{5}$ में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है?

- (a) $-\frac{48}{30}$ (b) $-\frac{7}{5}$
(c) $-\frac{28}{10}$ (d) $-\frac{8}{15}$

RRB Group-D - 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : माना अज्ञात भिन्न संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{13}{5} = 1$$

$$x = 1 - \frac{13}{5}$$

$$x = \frac{-8}{5}$$

$$\text{अथवा, } x = \frac{-8 \times 6}{5 \times 6} = \frac{-48}{30}$$

124. शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका $\frac{1}{6}$ भाग था, तनवीर के

पास इसका $\frac{1}{4}$ भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था?

- (a) $\frac{5}{6}$ (b) $\frac{3}{5}$
(c) $\frac{13}{15}$ (d) $\frac{7}{12}$

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) शालिनी के पास केक का हिस्सा $= \frac{1}{6}$ भाग

तनवीर के पास केक का हिस्सा $= \frac{1}{4}$ भाग

$$\text{शालिनी तथा तनवीर के पास कुल केक का भाग} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2+3}{12} = \frac{5}{12}$$

$$\text{राशिद के पास केक का हिस्सा} = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12} \text{ भाग}$$

125. दो संख्याओं का योग 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग $\frac{1}{2}$ है। इन संख्याओं में से एक है :

- (a) 2 (b) 4
(c) 5 (d) 6

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है।

प्रश्नानुसार,

$$x + y = 9 \quad \dots\dots(i)$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots(ii)$$

समी. (i) से $x + y = 9$

$$y = 9 - x$$

समी. (ii) से $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2}$

$$\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{9 \times 2}{xy} = 1$$

$$2 \times 9 = xy = 18 \quad \dots\dots(iii)$$

y का मान समी. (iii) में रखने पर

$$18 = x(9 - x)$$

$$18 = 9x - x^2$$

$$x^2 - 9x + 18 = 0$$

$$x^2 - 6x - 3x + 18 = 0$$

$$x(x - 6) - 3(x - 6) = 0$$

$$(x - 3)(x - 6) = 0$$

$$(x - 3) = 0 \text{ या } x = 3$$

$$(x - 6) = 0 \text{ या } x = 6$$

126. 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 135642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए?

- (a) 864350 (b) 863357
(c) 864357 (d) 864347

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) माना 135642 में x जोड़ने पर छः अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होती है।

$$\therefore 135642 + x = 999999$$

$$x = 999999 - 135642$$

$$x = 864357$$

1. Type 5

(v) परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न

127. नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है?

- (a) 144 (b) 136
(c) 128 (d) 120

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a) दिए गए विकल्पों से,

$$\sqrt{144} = 12$$

$$\sqrt{136} = 11.66$$

$$\sqrt{128} = 11.31$$

$$\sqrt{120} = 10.95$$

अतः संख्या 144 का वर्गमूल 12 एक परिमेय संख्या है।

128. $1/(2 + \sqrt{3})$ को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए।

- (a) $5 - 2\sqrt{3}/12$ (b) $(2 - \sqrt{3})/1$
(c) $(5 - 2\sqrt{3})/13$ (d) $5 + 2\sqrt{3}/13$

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : $\frac{1}{(2 + \sqrt{3})}$ का परिमेयीकरण करने पर

$$= \frac{1 \times (2 - \sqrt{3})}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}$$

$$= \frac{(2 - \sqrt{3})}{(4 - 3)} = \frac{(2 - \sqrt{3})}{1}$$

129. $\frac{1}{(5+\sqrt{3})}$ के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए—

- (a) $\frac{(5-\sqrt{3})}{22}$ (b) $5 + \frac{\sqrt{3}}{22}$
(c) $5 - \frac{\sqrt{3}}{20}$ (d) $\frac{(5-\sqrt{3})}{20}$

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) प्रश्नानुसार-

$$\begin{aligned}\frac{1}{(5+\sqrt{3})} &= \frac{(5-\sqrt{3})}{(5+\sqrt{3})(5-\sqrt{3})} \\ &= \frac{(5-\sqrt{3})}{(5)^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{(5-\sqrt{3})}{25-3} \\ &= \frac{(5-\sqrt{3})}{22}\end{aligned}$$

130. $\frac{1}{2+(2+\sqrt{3})}$, के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए:

- (a) $2 + \sqrt{3}$ (b) $2 - \sqrt{3}$
(c) 1 (d) $4 + \sqrt{3}$

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ के हर का परिमेयीकरण करने पर

$$\begin{aligned}\frac{1}{2+\sqrt{3}} &\times \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} \\ &= \frac{2-\sqrt{3}}{2^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{2-\sqrt{3}}{4-3} = 2-\sqrt{3}\end{aligned}$$

131. $\frac{1}{(5+2\sqrt{3})}$ के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{(5-2\sqrt{3})}{12}$ (b) $\frac{(5-2\sqrt{3})}{13}$
(c) $5 - \frac{2\sqrt{3}}{13}$ (d) $5 + \frac{2\sqrt{3}}{13}$

RRB Group-D – 25/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) दी गयी भिन्न के हर का परिमेयीकरण करने पर

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{(5+2\sqrt{3})} \times \frac{(5-2\sqrt{3})}{(5-2\sqrt{3})} \\ &= \frac{(5-2\sqrt{3})}{(5)^2 - (2\sqrt{3})^2} \quad [(a+b)(a-b) = a^2 - b^2]\end{aligned}$$

$$= \frac{5-2\sqrt{3}}{25-12} = \frac{5-2\sqrt{3}}{13}$$

132. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है?

- (a) $\sqrt{1000000}$ (b) $\sqrt[3]{1000000}$
(c) $\sqrt[5]{1000000}$ (d) $\sqrt[4]{1000000}$

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) विकल्पों से-

- (a) $\sqrt{1000000} = \sqrt{100 \times 100 \times 100} = 10 \times 10 \times 10 = 1000$ (परिमेय)
(b) $\sqrt[3]{1000000} = (100^3)^{1/3} = 100$ (परिमेय)
(c) $\sqrt[5]{1000000} = (10^6)^{1/5} = 10$ (परिमेय)
(d) $\sqrt[4]{1000000} = 10\sqrt[4]{100}$ (अपरिमेय)

133. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है?

- (a) $\sqrt[4]{4}$ (b) $\sqrt[3]{8}$
(c) $\sqrt{16}$ (d) $\sqrt{1}$

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : अपरिमेय संख्या—वह संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे— $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \dots, \sqrt[4]{4}$

Note- π एक अपरिमेय संख्या है। जबकि $\frac{22}{7}$ एक परिमेय संख्या है, प्रश्न में

- $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2 \times 2 \times 2} = 2$ - परिमेय संख्या
 $\sqrt{16} = \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2} = 2 \times 2 = 4$ - परिमेय संख्या
 $\sqrt[4]{1} = 1$ - परिमेय संख्या

134. निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है?

- (a) $\sqrt[3]{2} - 2$ (b) $\sqrt[3]{8} - 2$
(c) $\sqrt[3]{4} + 4$ (d) $\sqrt[3]{12} + 1$

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b)

परिमेय संख्या — ऐसी संख्याएँ जिन्हें p/q ($q \neq 0$) के रूप में लिखा जा सके। जैसे $\sqrt[3]{8}, \sqrt{4}$ आदि।

अपरिमेय संख्या — ऐसी संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे $\pi, \sqrt[3]{2}, \sqrt{2}$ आदि।

विकल्पों में,

(b) $\sqrt[3]{8} - 2 = 0$ एक परिमेय संख्या है।

जबकि शेष सभी $\sqrt[3]{2} - 2, \sqrt[3]{4} + 4$ तथा $\sqrt[3]{12} + 1$ अपरिमेय संख्याएँ हैं।

135. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है?

- (a) $\sqrt[3]{32}$ (b) $\sqrt[3]{64}$
(c) $\sqrt[4]{32}$ (d) $\sqrt[3]{27}$

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) $\sqrt[3]{32} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ (परिमेय संख्या है)
 $\sqrt[3]{64} = 4 \times 4 \times 4$ (परिमेय संख्या है)
 $\sqrt[3]{27} = 3 \times 3 \times 3$ (परिमेय संख्या है)
 $\sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{2}$ जो कि एक अपरिमेय संख्या है।

136. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है?

- (a) $\sqrt[3]{1551}$ (b) $\sqrt[3]{1331}$
(c) $\sqrt{1221}$ (d) $\sqrt[3]{1441}$

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) परिमेय संख्या को p/q के ($q \neq 0$) रूप में लिखा जा सकता है।

अतः $\sqrt[3]{1331} = \sqrt[3]{11 \times 11 \times 11} = 11$

अर्थात् $= \frac{11}{1}$ एक परिमेय संख्या है।

नोट— शेष विकल्पों को पूर्ण परिमेय संख्या $\left(\frac{p}{q}\right)$ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः वे अपरिमेय संख्याएँ हैं।

137. नीचे दी गई संख्याओं में से किस का वर्गमूल परिमेय है?

- (a) 576 (b) 512
(c) 480 (d) 544

RRB Group-D – 07/12/2018 (Shift-III)

Ans : (a) $\sqrt{576} = 24$

$$\sqrt{512} = 22.62$$

$$\sqrt{480} = 21.90$$

$$\sqrt{544} = 23.32$$

अतः 576 का वर्गमूल = 24 जो कि एक परिमेय संख्या है।
संख्याओं में 576 का वर्गमूल परिमेय है।

138. निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा?

- (a) 46232 (b) 46233
(c) 14448 (d) 34225

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : दिए गए विकल्पों से,

$$(a) 46232 = \sqrt{46232} = 215.016$$

$$(b) 46233 = \sqrt{46233} = 215.0186$$

$$(c) 14448 = \sqrt{14448} = 120.199$$

$$(d) 34225 = \sqrt{34225} = 185$$

संख्या 34225 का वर्गमूल 185 एक परिमेय संख्या होगी।

139. निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है?

- (a) 5184 (b) 4465
(c) 3025 (d) 8836

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (b) दिए गए विकल्पों से,

$$(a) \sqrt{5184} = 72$$

$$(b) \sqrt{4465} = 66.82$$

$$(c) \sqrt{3025} = 55$$

$$(d) \sqrt{8836} = 94$$

स्पष्ट है कि संख्या 4465 का वर्गमूल अपरिमेय है।

140. इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है?

- (a) 336 (b) 344
(c) 320 (d) 324

RRB Group-D – 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d) विकल्प (d) से,

$$\sqrt{324} = \sqrt{18 \times 18} = 18$$

324 का वर्गमूल 18 होगा जो एक परिमेय संख्या है।

141. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा?

- (a) 6441 (b) 9604
(c) 7921 (d) 5776

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a) जैसे- $\sqrt{6441} = 80.25$

$$\sqrt{9604} = \sqrt{98 \times 98} = 98$$

$$\sqrt{7921} = \sqrt{89 \times 89} = 89$$

$$\sqrt{5776} = \sqrt{76 \times 76} = 76$$

अतः संख्या 6441 का वर्गमूल अपरिमेय होगा।

1. Type 6

(vi) संख्याओं के घात तथा घातांक पर आधारित प्रश्न

142. मान लीजिए कि $x = 55^{100} + 55^{101} + 55^{102}$ है। निम्नलिखित में से कौन-सी अभाज्य संख्या x का गुणखंड नहीं है?

- (a) 3 (b) 79
(c) 71 (d) 11

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $x = 55^{100} + 55^{101} + 55^{102}$

$$= 55^{100} (1 + 55 + 55^2)$$

$$= 55^{100} \times 3081$$

$$= 55^{100} \times 3 \times 13 \times 79$$

अतः x , 71 से विभाज्य नहीं है।

143. $9^6 \times 12^4 \times 7^7$ के अभाज्य गुणखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 (b) 12
(c) 14 (d) 11

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$= 9^6 \times 12^4 \times 7^7$$

$$= (3 \times 3)^6 \times (3 \times 2 \times 2)^4 \times 7^7$$

$$= 3^{16} \times 2^8 \times 7^7$$

प्रश्नानुसार, $(3 + 2 + 7) = \boxed{12}$

1. Type 7

(vii) संख्याओं के इकाई अंक तथा गुणखण्ड पर आधारित प्रश्न

144. 729 के कितने गुण-खंड पूर्ण वर्ग हैं?

- (a) 5 (b) 4
(c) 3 (d) 2

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c): 729 का गुणनखंड-

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 729} \\ 3 \overline{) 243} \\ 3 \overline{) 81} \\ 3 \overline{) 27} \\ 3 \overline{) 9} \\ 3 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

पूर्ण वर्ग = $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

अतः 729 के तीन गुणनखण्ड (9, 9, 9) एक पूर्ण वर्ग हैं।

145. $2^8 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^5$ के कितने गुणक सम संख्याएँ हैं?

- (a) 288 (b) 168
(c) 576 (d) 464

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : $2^8 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^5$ गुणनखण्डों की संख्या = $(8+1)(2+1)(3+1)(5+1) = 648$

∴ सम गुणनखण्डों (गुणकों) की संख्या = 648 – कुल विषम गुणनखण्डों की संख्या

$$\begin{aligned} &= 648 - \{(2+1)(3+1)(5+1)\} \\ &= 648 - \{3 \times 4 \times 6\} \\ &= 648 - 72 \\ &= 576 \end{aligned}$$

146. $2^9 \times 3^5 \times 5^4 \times 7^6$ के कितने गुणक विषम संख्याएँ हैं?

- (a) 288 (b) 144
(c) 210 (d) 140

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : विषम गुणक संख्या = $(5+1) \times (4+1) \times (6+1)$
 $= 6 \times 5 \times 7 = 210$

147. 213^6 का अंतिम अंक क्या है?

- (a) 6 (b) 3 (c) 7 (d) 9

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (d) 213^6 का इकाई अंक
 $213^6 = (213^4 \times 213^2)$ का इकाई अंक
 $1 \times 9 = 9$

148. 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं ?

- (a) 6 (b) 4
(c) 3 (d) 5

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) संख्या 512, मुख्यतः $1^2, 2^2, 4^2, 8^2$ तथा 16^2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अतः 512 के 5 गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं।

1. Type 8 (viii) विविध

149. एक घर और बगीचे का कुल मूल्य ₹51 लाख है, और बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का $\frac{5}{12}$ है। बगीचे का मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 लाख (b) 15 लाख
(c) 30 लाख (d) 16 लाख

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b): (घर + बगीचे) का कुल मूल्य = ₹51 लाख
माना, घर का मूल्य = ₹x

बगीचे का मूल्य = $\frac{5}{12}x$

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{5}{12}x = 51$$

$$\frac{17x}{12} = 51$$

$$x = 36$$

बगीचे का मूल्य = $\frac{5}{12} \times 36$
 $= 15$ लाख

150. एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है, और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं?

- (a) 1110 (b) 55
(c) 11 (d) 110

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : अभीष्ट टुकड़ों की संख्या = 22×5
 $= 110$

151. एक प्रतियोगी परीक्षा में, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते, तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त हुए होते यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है?

- (a) 60 (b) 55
(c) 70 (d) 50

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना सही प्रश्नों की संख्या = x

गलत प्रश्नों की संख्या = y

प्रश्नानुसार,

$$3x - y = 80 \dots\dots (i)$$

$$4x - 2y = 90 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) में 4 व समी. (ii) में 3 से गुणा करके घटाने पर-

$$12x - 4y = 320 \dots\dots (iii)$$

$$12x - 6y = 270 \dots\dots (iv)$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \end{array}$$

$$2y = 50$$

$$y = 25$$

समी. (i) में y का मान रखने पर

$$3x = 80 + 25$$

$$x = \frac{105}{3} = 35$$

अतः परीक्षा में प्रश्नों की संख्या

$$(x + y) = 35 + 25$$

$$= 60$$

152. एक शो के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए ₹ 7.50 और बच्चों के लिए ₹3 है। यदि कुल 952 टिकटों की बिक्री से ₹5,925 की राशि एकत्र की गई हो, तो बेचे गए बच्चों के टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 270
(b) 300
(c) 500
(d) 682

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना बच्चों के लिए खरीदी गयी टिकटों की संख्या = x
तथा अभिभावकों के लिए खरीदी गयी टिकटों की संख्या = $952 - x$
प्रश्नानुसार,
 $3 \times x + 7.5 (952 - x) = 5925$
 $3x + 7140 - 7.5x = 5925$
 $-4.5x = 5925 - 7140$
 $-4.5x = -1215$
 $x = \frac{-1215}{-4.5} = 270$
अतः बच्चों के लिए खरीदी गयी टिकटों की संख्या (x) = 270

153. नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर-बराबर वितरित किया, तो उसने पाया कि उसके पास 2 कंचे बचे हैं। यदि उसने उन कंचों को 24 बच्चों और 32 बच्चों में बराबर-बराबर वितरित किया होता, तो उसके पास क्रमशः 11 और 19 कंचे बचे होते। लेकिन जब उसने उन कंचों को 31 बच्चों के बीच बराबर-बराबर वितरित किया, तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा था। आरंभ में नंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या _____ के बीच हो सकती है।

(a) 2350 और 2360 (b) 2370 और 2380
(c) 2360 और 2370 (d) 2380 और 2390

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
बच्चों की संख्या में वितरित किये गए बराबर कंचे → 15 24 32
शेष बचे कंचे → 2 11 19
अंतर → 13 13 13
15, 24 और 32 का ल.स. = 480
अब कंचों की संख्या = $480K - 13$
 $K = 5$ लेने पर ($K = 5$ ऐसी संख्या ली गयी है जो विकल्प के आस-पास हो)
∴ कंचों की संख्या = $480 \times 5 - 13 = 2387$
अतः स्पष्ट है कि 2387 विकल्प (d) दी गई संख्याओं के बीच में है।

154. एक क्रिकेट क्लब ने ₹2,100 में 12 बल्ले और 18 गेंदें खरीदीं। कुछ दिनों के बाद, उसी प्रकार के 8 बल्ले और 22 गेंदों को समान दरों पर खरीदा गया, जिनका मूल्य ₹19,00 था। एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) ₹150 (b) ₹100
(c) ₹200 (d) ₹50

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत क्रमशः ₹ x तथा ₹ y है।

प्रथम शर्तानुसार,

$$12x + 18y = 2100 \text{ — (i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$8x + 22y = 1900 \text{ — (ii)}$$

समी. (i) में 2 से तथा समी. (ii) में 3 से गुणा करके घटाने पर,

$$24x + 36y = 4200$$

$$24x + 66y = 5700$$

$$-30y = -1500$$

$$y = \frac{1500}{30}$$

$$= 50$$

y का मान समी. (i) में रखने पर,

$$12x + 18 \times 50 = 2100$$

$$12x + 900 = 2100$$

$$12x = 2100 - 900$$

$$x = \frac{1200}{12}$$

$$= 100$$

अतः एक बल्ले की कीमत (x) = ₹100

155. एक सेमिनार में, A, B और C विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। इन प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग-अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 32
(c) 12 (d) 24

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

A, B और C विषयों में प्रतिभागियों की संख्या 96, 160, 224 का म.स. = 32

$$\begin{aligned} \text{आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या} &= \frac{96}{32} + \frac{160}{32} + \frac{224}{32} \\ &= 3 + 5 + 7 \\ &= 15 \end{aligned}$$

156. A के पास एक निश्चित धनराशि है, और B के पास भी कुछ धनराशि है। यदि A, B को ₹130 देता है, तो B की राशि, A के पास बची शेष राशि के 1.5 गुने के बराबर हो जाएगी। इसके बजाय, यदि B, A को ₹70 देता है, तो A की राशि, B के पास बची शेष राशि के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। A और B के पास कुल कितनी धनराशि है?

- (a) ₹720 (b) ₹780
(c) ₹750 (d) ₹700

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना A व B के पास धनराशि क्रमशः ₹x व ₹y है।

प्रथम शर्तानुसार

$$\begin{aligned} 1.5(x - 130) &= y + 130 \\ 3x - 390 &= 2y + 260 \\ 3x - 2y &= 650 \text{ -----(i)} \end{aligned}$$

द्वितीय शर्तानुसार

$$\begin{aligned} x + 70 &= 2(y - 70) \\ x + 70 &= 2y - 140 \\ x - 2y &= -140 - 70 \\ x - 2y &= -210 \text{ -----(ii)} \end{aligned}$$

समी. (ii) में 3 से गुणा करके समी. (i) में से घटाने पर

$$\begin{aligned} 3x - 6y &= -630 \\ -3x + 2y &= -650 \\ -4y &= -1280 \\ y &= 320 \end{aligned}$$

y का मान समी. (ii) में रखने पर

$$\begin{aligned} x - 2 \times 320 &= -210 \\ x &= -210 + 640 \\ x &= 430 \end{aligned}$$

अतः A व B के पास कुल धनराशि = 320 + 430
= ₹750

157. एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्ग मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) 95 (b) 80
(c) 90 (d) 85

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) : $\because 4050 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5$

$\therefore$ संख्या 4050 में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी = $4050 \times 2 = 8100$

$\therefore$ संख्या 8100 का वर्गमूल = $2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$

158. 4042 में कौन सी छोटी-से छोटी संख्या जोड़ी जाए, जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए?

- (a) 41 (b) 54
(c) 64 (d) 58

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b)

$$\begin{array}{r} 63 \\ 63 \overline{) 4042} \\ \underline{-63} 36 \\ 123 \overline{) 442} \\ \underline{-369} 73 \end{array}$$

63 का वर्ग $63 \times 63 = 3969$ एवं $3969 + 73 = 4042$

64 का वर्ग = 64×64
= 4096

अतः अभीष्ट संख्या = $4096 - 4042 = 54$

54 जोड़ने पर 4042 संख्या पूर्ण वर्ग बन जायेगी।

159. 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए?

- (a) 61 (b) 57
(c) 71 (d) 79

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-III)

Ans : (b) 7864 में 57 जोड़ने पर 7921 प्राप्त होता है जो कि 89 का पूर्ण वर्ग है। अतः स्पष्ट है कि 7864 में 57 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जायेगी।

160. सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो?

- (a) 4 (b) 6
(c) 12 (d) 8

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : $216 = 6^3 = 2^3 \times 3^3$ में गुणकों की संख्या
= $(3+1)(3+1) = 4 \times 4 = 16$ (सम)

न्यूनतम प्राकृतिक संख्या जिससे संख्या 216 को गुणा करने पर गुणनफल के गुणकों (कारकों) की संख्या विषम हो = 6

$\therefore 216 \times 6 = 2^4 \times 3^4$ में गुणकों की संख्या = $(4+1)(4+1)$
= 25

161. वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो?

- (a) 40 (b) 10
(c) 20 (d) 30

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (d)

$\frac{1920}{40} = 48 = 2^4 \times 3$ में गुणकों की संख्या = $(4+1)(1+1)$
= 10 (सम)

$\frac{1920}{10} = 192 = 2^6 \times 3$ में गुणकों की संख्या = $(6+1)(1+1)$
= 14 (सम)

$\frac{1920}{20} = 96 = 2^5 \times 3$ में गुणकों की संख्या = $(5+1)(1+1)$
= 12 (सम)

$\frac{1920}{30} = 64 = 2^6$ में गुणकों की संख्या = $(6+1) = 7$ (विषम)

2.

दशमलव भिन्न (Decimal Fractions)

2. Type 1

(i) सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन कीजिए।

- (a) $\frac{1981}{152}$ (b) $\frac{1981}{150}$
(c) $\frac{1981}{155}$ (d) $\frac{1981}{153}$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दी गयी भिन्नों में सभी के अंश समान हैं अतः जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। इस प्रकार विकल्प (c) में दी गयी भिन्न $\frac{1981}{155}$ सबसे छोटी होगी।

2. निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है?

$$\frac{5}{7}, \frac{9}{14}, \frac{16}{21}, \frac{29}{42}$$

- (a) $\frac{29}{42}$ (b) $\frac{5}{7}$
(c) $\frac{9}{14}$ (d) $\frac{16}{21}$

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : Method-1

$$\frac{5}{7} = 0.71$$

$$\frac{9}{14} = 0.64$$

$$\frac{16}{21} = 0.76$$

$$\frac{29}{42} = 0.69$$

अतः दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न = $\frac{16}{21}$

Method-2

सभी हरों के ल.स. 42 से सभी भिन्नों में गुणा करने पर-
30, 27, 32, 29

अतः स्पष्ट है कि तीसरा यानि $\frac{16}{21}$ सबसे बड़ा भिन्न है।

3. निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है?

$$\frac{1}{8}, \frac{2}{12}, \frac{3}{16}, \frac{4}{20}$$

- (a) $\frac{3}{16}$ (b) $\frac{4}{20}$
(c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{2}{12}$

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{8} = 0.125$$

$$\frac{2}{12} = 0.166$$

$$\frac{3}{16} = 0.187$$

$$\frac{4}{20} = 0.2$$

अतः स्पष्ट है कि भिन्न $\frac{4}{20}$ सबसे बड़ी है।

4. निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है?

$$\frac{3}{15}, \frac{5}{20}, \frac{8}{64}, \frac{25}{1000}$$

- (a) $\frac{5}{20}$ (b) $\frac{8}{64}$
(c) $\frac{3}{15}$ (d) $\frac{25}{1000}$

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) विकल्पों से

$$(a) \frac{5}{20} = 0.25$$

$$(b) \frac{8}{64} = 0.125$$

$$(c) \frac{3}{15} = 0.2$$

$$(d) \frac{25}{1000} = 0.025$$

अतः सबसे बड़ी भिन्न = $\frac{5}{20}$

5. नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है?

$$\frac{4}{9}, \frac{5}{4}, \frac{3}{8}, \frac{6}{7}$$

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{4}{9}$ (c) $\frac{6}{7}$ (d) $\frac{5}{4}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) प्रश्नानुसार,

$$\frac{4}{9} = 0.444$$

$$\frac{5}{4} = 1.25$$

$$\frac{3}{8} = 0.375$$

$$\frac{6}{7} = 0.857$$

अतः, स्पष्ट है कि $\frac{3}{8}$ सबसे छोटी भिन्न है।

6. निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है?

(a) $\frac{29}{77}$

(b) $\frac{8}{21}$

(c) $\frac{5}{14}$

(d) $\frac{25}{66}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) विकल्पों से,

(a) $\frac{29}{77} = 0.376$

(b) $\frac{8}{21} = 0.380$

(c) $\frac{5}{14} = 0.357$

(d) $\frac{25}{66} = 0.378$

अतः स्पष्ट है कि $\frac{8}{21}$ सबसे बड़ी भिन्न है।

7. निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है?

$$\frac{6}{11}, \frac{13}{18}, \frac{15}{22}, \frac{19}{36}, \frac{5}{6}$$

(a) $\frac{19}{36}$

(b) $\frac{13}{18}$

(c) $\frac{6}{11}$

(d) $\frac{5}{6}$

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\frac{6}{11}, \frac{13}{18}, \frac{15}{22}, \frac{19}{36}, \frac{5}{6}$$

$$\frac{6}{11} = 0.54, \quad \frac{13}{18} = 0.72$$

$$\frac{15}{22} = 0.68, \quad \frac{19}{36} = 0.52$$

$$\frac{5}{6} = 0.83$$

अतः स्पष्ट है कि सबसे छोटी भिन्न $\frac{19}{36}$ है।

8. निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है?

$$\frac{3}{15}, \frac{5}{20}, \frac{8}{64}, \frac{25}{1000}$$

(a) $\frac{8}{64}$

(b) $\frac{25}{1000}$

(c) $\frac{5}{20}$

(d) $\frac{3}{15}$

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) प्रश्न से,

$$\frac{3}{15} = 0.2, \quad \frac{5}{20} = 0.25$$

$$\frac{8}{64} = 0.125, \quad \frac{25}{1000} = 0.025$$

अतः स्पष्ट है कि सबसे छोटी भिन्न $\frac{25}{1000}$ है।

9. निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) $\frac{9}{16} \leq \frac{13}{24}$

(b) $\frac{9}{16} > \frac{13}{24}$

(c) $\frac{9}{16} = \frac{13}{24}$

(d) $\frac{9}{16} < \frac{13}{24}$

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) विकल्प से,

(a) $\frac{9}{16} \leq \frac{13}{24} = 0.56 \leq 0.54$ (गलत)

(b) $\frac{9}{16} > \frac{13}{24} = 0.56 > 0.54$ (सही)

(c) $\frac{9}{16} = \frac{13}{24} = 0.56 = 0.54$ (गलत)

(d) $\frac{9}{16} < \frac{13}{24} = 0.56 < 0.54$ (गलत)

अतः विकल्प (b) सही है।

2. Type 2

(ii) भिन्नों के आरोही तथा अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न

10. निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

$$\frac{1}{3}, \frac{4}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{6}, \frac{3}{5}$$

(a) $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{3}{5}, \frac{5}{6}$

(b) $\frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{3}{5}, \frac{5}{6}$

(c) $\frac{5}{6}, \frac{1}{3}, \frac{4}{7}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}$

(d) $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{6}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$\frac{1}{3}, \frac{4}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{6}, \frac{3}{5}$$

हर में संख्या 3, 7, 5, 6 और 5 का ल.स. = 210

$$\therefore \text{भिन्न} \rightarrow \frac{70}{210}, \frac{120}{210}, \frac{84}{210}, \frac{175}{210}, \frac{126}{210}$$

$$\therefore \text{आरोही क्रम} \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{2}{5} < \frac{4}{7} < \frac{3}{5} < \frac{5}{6}$$

11. निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

705.0, 7.005, 7.500, 70.50, 7050, 7.050, 75
 (a) 7.005, 7.050, 7.500, 70.50, 75, 705.0, 7050
 (b) 7050, 705.0, 75, 70.50, 7.500, 7.050, 7.005
 (c) 7.005, 7.500, 7.050, 75, 70.50, 705.0, 7050
 (d) 7.005, 7.500, 7.050, 70.50, 75, 705.0, 7050

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दी गई संख्याएं निम्नवत् हैं-

705.0, 7.005, 7.500, 70.50, 7050, 7.050, 75

प्रश्नानुसार, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर-

$7.005 < 7.050 < 7.500 < 70.50 < 75 < 705.0 < 7050$

अतः विकल्प (a) सही होगा।

12. निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाये, कौन सी संख्या आखिरी होगी?

11:14, 17:21, 5:7, 2:3

(a) 17:21 (b) 5:7
 (c) 2:3 (d) 11:14

RRB Group-D - 05/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) दी गई अनुपातिक संख्याएं निम्न हैं-

$$\frac{11}{14}, \frac{17}{21}, \frac{5}{7}, \frac{2}{3} = \frac{33}{42}, \frac{34}{42}, \frac{30}{42}, \frac{28}{42}$$

भिन्नों का घटता क्रम-

$$\frac{17}{21} > \frac{11}{14} > \frac{5}{7} > \frac{2}{3}$$

अतः सबसे छोटी भिन्न 2/3 होगी।

13. यदि परिमेय संख्याएं $\frac{4}{-9}, \frac{-7}{18}, \frac{5}{-6}, \frac{-2}{3}$ को आरोही क्रम में रखा जाय, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी?

(a) $\frac{4}{-9}$ (b) $\frac{-7}{18}$
 (c) $\frac{5}{-6}$ (d) $\frac{-2}{3}$

RRB Group-D - 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (c)

$$\text{परिमेय संख्याएं} = \frac{4}{-9}, \frac{-7}{18}, \frac{5}{-6} \text{ और } \frac{-2}{3}$$

$$\frac{4}{-9} = -0.44$$

$$\frac{-7}{18} = -0.38$$

$$\frac{5}{-6} = -0.83$$

$$\frac{-2}{3} = -0.66$$

आरोही क्रम में रखने पर पहली संख्या $= -0.83 = \frac{5}{-6}$

2. Type 3

(iii) भिन्नों के शांत तथा आवर्ती दशमलव तथा अंके के बार के दशमलव के पर आधारित प्रश्न

14. $0.\overline{359}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

(a) $\frac{178}{495}$ (b) $\frac{119}{330}$
 (c) $\frac{359}{990}$ (d) $\frac{179}{495}$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$$\begin{aligned} &0.\overline{359} \\ \Rightarrow &\frac{359-3}{990} \\ \Rightarrow &\frac{356}{990} \\ \Rightarrow &\frac{178}{495} \end{aligned}$$

15. $0.9\overline{87} - 0.7\overline{56}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

(a) $\frac{229}{990}$ (b) $\frac{88}{165}$
 (c) $\frac{164}{495}$ (d) $\frac{219}{495}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &0.9\overline{87} - 0.7\overline{56} \\ \Rightarrow &\frac{987-9}{990} - \frac{756-7}{990} \\ \Rightarrow &\frac{978}{990} - \frac{749}{990} \\ \Rightarrow &\frac{978-749}{990} \\ \Rightarrow &\frac{229}{990} \end{aligned}$$

16. $\frac{23}{11}$ को इसके आवर्ती दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए।

(a) $2.\overline{23}$ (b) $2.\overline{18}$
 (c) $2.\overline{09}$ (d) $2.\overline{32}$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): हल करने पर,

$$\begin{aligned} \frac{23}{11} &\Rightarrow 2\frac{1}{11} \Rightarrow 2 + 0.090909..... \\ &= 2.09090909..... \\ &= 2.\overline{09} \end{aligned}$$

17. $0.\overline{16} + 0.\overline{15} - 0.\overline{13}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{23}{63}$ (b) $\frac{17}{90}$
(c) $\frac{34}{45}$ (d) $\frac{19}{99}$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार, $0.\overline{16} + 0.\overline{15} - 0.\overline{13}$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{16-1}{90} + \frac{15-1}{90} - \frac{13-1}{90} \\ &\Rightarrow \frac{15}{90} + \frac{14}{90} - \frac{12}{90} \\ &\Rightarrow \frac{15+14-12}{90} \\ &= \frac{17}{90} \end{aligned}$$

18. $0.8\overline{7}$ का मान होगा।

- (a) $\frac{87}{9}$ (b) $\frac{8}{90}$
(c) $\frac{79}{90}$ (d) $\frac{7}{90}$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &0.8\overline{7} \\ &= \frac{87-8}{90} \\ &= \frac{79}{90} \end{aligned}$$

19. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$$11.45\overline{65} \div 2.\overline{67}$$

- (a) $3\frac{7}{25}$ (b) $3\frac{4}{25}$
(c) $4\frac{7}{25}$ (d) $4\frac{2}{25}$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &\frac{11.45\overline{65}}{2.\overline{67}} \\ &= \frac{114565-1145}{267-2} \\ &= \frac{9900}{99} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{113,420}{9900} \times \frac{99}{265} \\ &= \frac{428}{100} = \frac{107}{25} \Rightarrow 4\frac{7}{25} \end{aligned}$$

20. $\frac{7893}{9990}$ को इसके आवर्ती दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए।

- (a) $0.\overline{7990}$ (b) $0.\overline{799}$
(c) $0.\overline{7900}$ (d) $0.\overline{790}$

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\frac{7893}{9990}$ का आवर्ती दशमलव

$$\begin{aligned} \frac{7893}{9990} &= 0.7900900900..... \\ &= 0.\overline{7900} \end{aligned}$$

21. $0.\overline{64}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{64}{99}$ (b) $\frac{67}{95}$
(c) $\frac{9}{11}$ (d) $\frac{7}{9}$

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$0.\overline{64} = \frac{64}{99}$$

22. $4.5\overline{67}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $4\frac{281}{495}$ (b) $4\frac{63}{110}$
(c) $4\frac{94}{165}$ (d) $4\frac{283}{495}$

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &4.5\overline{67} \\ &= 4 + \frac{567-5}{990} \\ &= 4 + \frac{562}{990} \\ &= 4 + \frac{281}{495} \\ &= 4\frac{281}{495} \end{aligned}$$

23. $9.4\overline{67} - 2.4\overline{67} + 4.4\overline{67}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{10321}{1100}$ (b) $\frac{10321}{900}$
(c) $\frac{10521}{900}$ (d) $\frac{10521}{1100}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} 9.4\overline{67} - 2.4\overline{67} + 4.4\overline{67} \\ &= 11.4\overline{67} \\ &= 11 + \frac{467 - 46}{900} \\ &= 11 + \frac{421}{900} \\ &= \frac{9900 + 421}{900} = \frac{10321}{900} \end{aligned}$$

24. संख्या $0.3\overline{35}$ को $\frac{P}{Q}$ (जहां P और Q प्राकृत संख्याएं हैं) के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है?

- (a) $\frac{332}{980}$ (b) $\frac{332}{995}$
(c) $\frac{332}{895}$ (d) $\frac{332}{990}$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है;

$0.3\overline{35}$ के $\frac{P}{Q}$ रूप इस प्रकार होगा :-

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{335 - 3}{990} \\ \Rightarrow \frac{332}{990} \end{aligned}$$

25. $4.1\overline{42}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{4142}{999}$ (b) $\frac{4140}{999}$
(c) $\frac{4138}{999}$ (d) $\frac{4136}{999}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दी गई संख्या $4.1\overline{42}$

$$\begin{aligned} &= 4 + \frac{142}{999} \\ &= \frac{3996 + 142}{999} \\ &= \frac{4138}{999} \end{aligned}$$

26. $3.\overline{31}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{328}{99}$ (b) $\frac{10}{3}$
(c) $\frac{109}{33}$ (d) $\frac{329}{99}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} 3.\overline{31} \\ \Rightarrow \frac{331 - 3}{99} \\ \Rightarrow \frac{328}{99} \end{aligned}$$

27. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

- $0.0\overline{6} \times 8.\overline{3}$
(a) $0.0\overline{50}$ (b) $0.1\overline{50}$
(c) $0.5\overline{0}$ (d) $0.0\overline{50}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} 0.0\overline{6} \times 8.\overline{3} \\ &= \frac{6}{99} \times 8\frac{3}{9} \\ &= \frac{6}{99} \times 8\frac{1}{3} \\ &= \frac{6}{99} \times \frac{25}{3} \\ &= \frac{50}{99} = 0.5\overline{0} \end{aligned}$$

28. $0.1\overline{2}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{6}{33}$ (b) $\frac{4}{33}$
(c) $\frac{5}{33}$ (d) $\frac{7}{33}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$\begin{aligned} 0.1\overline{2} \\ \therefore 0.1\overline{2} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33} \end{aligned}$$

29. $0.2\overline{7}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{6}$

(d) $\frac{5}{18}$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्न से,

$$\frac{P}{q} = \frac{27-2}{90}$$

$$\frac{P}{q} = \frac{25}{90}$$

$$\boxed{\frac{P}{q} = \frac{5}{18}}$$

30. $0.\overline{424}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

(a) $\frac{41}{165}$

(b) $\frac{13}{33}$

(c) $\frac{14}{33}$

(d) $\frac{41}{990}$

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-

$$0.\overline{424}$$

$$\Rightarrow \frac{424-4}{990}$$

$$\Rightarrow \frac{420}{990}$$

$$\Rightarrow \frac{14}{33}$$

अतः, विकल्प (c) सही उत्तर है।

31. $7.44 \dots + 3.77 \dots - 2.55 \dots$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{83}{9}$

(b) $\frac{74}{9}$

(c) $\frac{78}{9}$

(d) $\frac{124}{9}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$7.44 \dots + 3.77 \dots - 2.55 \dots$$

$$= 7.\overline{44} + 3.\overline{77} - 2.\overline{55}$$

$$= 7 + \frac{44}{99} + 3 + \frac{77}{99} - 2 - \frac{55}{99}$$

$$= [7+3-2] + \frac{44}{99} + \frac{77}{99} - \frac{55}{99}$$

$$= 8 + \frac{44+77-55}{99}$$

$$= 8 + \frac{66}{99}$$

$$= 8 + \frac{6}{9}$$

$$= \frac{78}{9}$$

32. $0.\overline{26}$ को उचित भिन्न में बदलिए।

(a) $\frac{4}{15}$

(b) $\frac{7}{33}$

(c) $\frac{5}{17}$

(d) $\frac{8}{21}$

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\frac{26-2}{90}$$

$$= \frac{24}{90} \Rightarrow \frac{12}{45} \Rightarrow \frac{4}{15}$$

33. $0.\overline{5323}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $p \neq 0$ है।

(a) $\frac{5323}{9990}$

(b) $\frac{2661}{4990}$

(c) $\frac{2659}{4995}$

(d) $\frac{5333}{9990}$

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $0.\overline{5323}$

$$\frac{5323-5}{9990}$$

$$= \frac{5318}{9990}$$

$$= \frac{2659}{4995}$$

अतः इस प्रकार $0.\overline{5323} = \frac{2659}{4995}$

34. $7.\overline{8964}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

(a) $7\frac{166}{185}$

(b) $7\frac{996}{1111}$

(c) $7\frac{4478}{4995}$

(d) $7\frac{8956}{9999}$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है, $7.\overline{8964}$

$$\frac{p}{q} = 7 + \frac{8964-8}{9990}$$

$$\frac{p}{q} = 7 + \frac{8956}{9990}$$

$$= 7 + \frac{4478}{4995}$$

$$\frac{p}{q} = 7\frac{4478}{4995}$$

अतः, विकल्प (c) सही है।

35. निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न $0.\overline{182}$ बराबर है?

- (a) $\frac{181}{990}$ (b) $\frac{1}{9}$
(c) $\frac{91}{500}$ (d) $\frac{1}{999}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &0.\overline{182} \\ &= \frac{182-1}{990} \\ &= \frac{181}{990} \end{aligned}$$

36. $\frac{5}{12}$ -----के बराबर होगा।

- (a) $0.41\overline{6}$ (b) $0.41\overline{7}$
(c) $0.41\overline{6}$ (d) $0.41\overline{6}$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\frac{5}{12} = 0.41666$
 $= 0.41\overline{6}$

37. $0.\overline{236}$ को साधारण भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए।

- (a) $\frac{9}{44}$ (b) $\frac{17}{66}$
(c) $\frac{13}{55}$ (d) $\frac{7}{33}$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है

$$\begin{aligned} &0.\overline{236} \\ &= \frac{236-2}{990} \\ &= \frac{234}{990} \\ &= \frac{13}{55} \end{aligned}$$

38. निम्न में से कौन सी साधारण भिन्न, मिश्रित आवर्ती दशमलव $0.3125125125.....$ के मान बराबर होगी?

- (a) $\frac{1967}{4995}$ (b) $\frac{1783}{4995}$
(c) $\frac{1561}{4995}$ (d) $\frac{1653}{4995}$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &0.3125125125..... \\ &= 0.3125 \\ &= \frac{3125-3}{9990} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3122}{9990} \\ &= \frac{1561}{4995} \end{aligned}$$

39. $0.13\overline{241}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{3287}{21780}$ (b) $\frac{3827}{24975}$
(c) $\frac{3337}{24160}$ (d) $\frac{3307}{24975}$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्न से

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} &= \frac{13241-13}{99900} \\ \frac{p}{q} &= \frac{13228}{99900} \\ \frac{p}{q} &= \frac{3307}{24975} \end{aligned}$$

40. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$0.\overline{1} + 0.\overline{5}$

(a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{1}{90}$
(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{1}{9}$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &0.\overline{1} + 0.\overline{5} \\ &= \frac{1}{9} + \frac{5}{9} \\ &= \frac{6}{9} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

41. $1.\overline{2}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{13}{9}$ (b) $\frac{4}{3}$
(c) $\frac{11}{9}$ (d) $\frac{10}{9}$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &1.\overline{2} \\ \frac{p}{q} &= 1 + 0.\overline{2} \end{aligned}$$

$$\frac{p}{q} = 1 + \frac{2}{9}$$

$$= \frac{9+2}{9}$$

$$= \frac{11}{9}$$

42. $0.1\bar{7}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{8}{45}$ (b) $\frac{8}{49}$
(c) $\frac{6}{49}$ (d) $\frac{7}{45}$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$0.1\bar{7} = \frac{17-1}{90}$$

$$= \frac{16}{90}$$

$$= \frac{8}{45}$$

अतः, विकल्प (a) सही है।

43. $0.2\bar{5}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, तथा $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{25}{10000}$ (b) $\frac{25}{90}$
(c) $\frac{25}{100}$ (d) $\frac{25}{99}$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

$$\frac{p}{q} = \frac{25}{99}$$

44. $123.4\bar{7}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त करें, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{12347}{99}$ (b) $\frac{11113}{90}$
(c) $\frac{11113}{9}$ (d) $\frac{12347}{90}$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$123.4\bar{7}$$

$$= 123 + \frac{47-4}{90}$$

$$= \frac{11070+43}{90}$$

$$= \frac{11113}{90}$$

45. $0.\bar{3}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{3}{4}$
(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{1}{3}$

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना $X = 0.333\text{-----}$ (i)

दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर-

$$10X = 3.333\text{-----}$$
(ii)

समी. (ii) को (i) से घटाने पर,

$$9x = 3$$

$$x = 1/3$$

46. $0.\overline{696} \times 0.\overline{27}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2083}{10989}$ (b) $\frac{2088}{10989}$
(c) $\frac{2087}{10989}$ (d) $\frac{2085}{10989}$

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्न से,

$$0.\overline{696} \times 0.\overline{27} = ?$$

$$? = \frac{696}{999} \times \frac{27}{99}$$

$$= \frac{696 \times 3}{999 \times 11}$$

$$\therefore ? = \frac{2088}{10989}$$

47. $0.4\bar{35}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{425}{990}$ (b) $\frac{430}{991}$
(c) $\frac{431}{990}$ (d) $\frac{456}{991}$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$0.4\bar{35} = \frac{435-4}{990}$$

$$= \frac{431}{990}$$

48. 4.2222..... को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए।

- (a) $\frac{42}{99}$ (b) $\frac{38}{100}$
(c) $\frac{422}{99}$ (d) $\frac{38}{9}$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$4.2222.....$$

$$= 4.\overline{2}$$

$$= \frac{42 - 4}{9}$$

$$= \frac{38}{9}$$

अतः, विकल्प (d) सही है।

49. $0.7\overline{94} + 0.8\overline{76}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $1\frac{133}{198}$ (b) $1\frac{15}{22}$
(c) $1\frac{37}{55}$ (d) $1\frac{676}{990}$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$0.7\overline{94} + 0.8\overline{76}$$

$$= \frac{794 - 7}{990} + \frac{876 - 8}{990}$$

$$= \frac{787}{990} + \frac{868}{990}$$

$$= \frac{1655}{990}$$

$$= 1\frac{133}{198}$$

50. $0.474747...$ को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए।

- (a) $\frac{27}{100}$ (b) $\frac{47}{99}$
(c) $\frac{27}{9}$ (d) $\frac{11}{27}$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्न से,

$$0.474747.....$$

$$= 0.\overline{47}$$

$$= \frac{47}{99}$$

51. $0.4363636 \dots$ को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए।

- (a) $\frac{42}{99}$ (b) $\frac{42}{100}$

(c) $\frac{236}{99}$

(d) $\frac{24}{55}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्न से,

$$0.4363636.....$$

$$= 0.4\overline{36}$$

$$= \frac{436 - 4}{990}$$

$$= \frac{432}{990}$$

$$= \frac{24}{55}$$

52. $0.4\overline{32}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{465}{173}$ (b) $\frac{214}{495}$
(c) $\frac{173}{465}$ (d) $\frac{495}{214}$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$0.4\overline{32}$$

$$= \frac{432 - 4}{990}$$

$$= \frac{428}{990}$$

$$= \frac{214}{495}$$

53. $0.2\overline{7}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, और $q \neq 0$ है।

- (a) $\frac{18}{7}$ (b) $\frac{18}{5}$
(c) $\frac{5}{18}$ (d) $\frac{7}{18}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है-

$$0.2\overline{7}$$

$$\Rightarrow \frac{27 - 2}{90} \Rightarrow \frac{25}{90}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{18}$$

अतः,

$$\frac{p}{q} \Rightarrow \frac{5}{18}$$

54. $2.666 \dots + 2.77 \dots$ को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए।

- (a) $\frac{47}{9}$ (b) $\frac{29}{9}$
(c) $\frac{31}{9}$ (d) $\frac{49}{9}$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$2.666 \dots + 2.77 \dots$$

$$\text{माना } x = 2.666 \dots \text{ (i)}$$

10 से गुणा करने पर-

$$10x = 26.666 \dots \text{ (ii)}$$

समी. (i) एवं (ii) से-

$$10x - x = 26.66 \dots - 2.66 \dots$$

$$9x = 24$$

$$x = \frac{24}{9}$$

अब, माना

$$y = 2.777 \dots \text{ (iii)}$$

10 से गुणा करने पर-

$$10y = 27.77 \dots \text{ (iv)}$$

समी. (iii) एवं (iv) से-

$$9y = 25$$

$$y = \frac{25}{9}$$

$$\therefore x + y = \frac{24}{9} + \frac{25}{9}$$

$$= \frac{49}{9}$$

55. यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव $0.23\overline{45}$ को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए, तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा?

- (a) 421 (b) 512
(c) 627 (d) 375

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है, $0.23\overline{45}$

$$\Rightarrow \frac{2345 - 23}{9900}$$

$$\Rightarrow \frac{2322}{9900}$$

$$\Rightarrow \frac{129}{550}$$

$$\text{अन्तर} = 550 - 129$$

$$= 421$$

अतः उसका हर अंश से '421' अधिक होगा।

56. $2.\overline{6}$ को अनुचित भिन्न (improper fraction) के रूप में व्यक्त कीजिए।

- (a) $\frac{7}{3}$ (b) $\frac{20}{9}$
(c) $\frac{22}{9}$ (d) $\frac{8}{3}$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} 2.\overline{6} &= 2 + 0.\overline{6} = 2 + \frac{6}{9} \\ &= \frac{24}{9} \\ &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

57. निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा?

- (a) $\frac{57}{120}$ (b) $\frac{47}{150}$
(c) $\frac{61}{110}$ (d) $\frac{43}{140}$

RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) विकल्पों से,

$$(a) \frac{57}{120} = 0.475$$

$$(b) \frac{47}{150} = 0.31\overline{3}$$

$$(c) \frac{61}{110} = 0.55\overline{45}$$

$$(d) \frac{43}{140} = 0.30714285$$

अतः $\frac{57}{120}$ का शांत दशमलव प्रसार होगा।

58. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा?

- (a) $\frac{9}{45}$ (b) $\frac{6}{45}$
(c) $\frac{3}{45}$ (d) $\frac{12}{45}$

RRB Group-D - 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) विकल्पों से,

$$(a) \frac{9}{45} = 0.2$$

$$(b) \frac{6}{45} = 0.133333 \dots = 0.1\overline{3}$$

$$(c) \frac{3}{45} = 0.0\overline{6}$$

$$(d) \frac{12}{45} = 0.2\overline{6}$$

अतः उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि विकल्प (a) की संख्या $\frac{9}{45}$ का मान एक शांत दशमलव है।

59. निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा?

- (a) $\frac{12}{72}$ (b) $\frac{6}{72}$
(c) $\frac{9}{72}$ (d) $\frac{3}{72}$

RRB Group-D - 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) विकल्पों से,

$$\frac{12}{72} = \frac{1}{6} = 0.166666 \dots$$

$$\frac{6}{72} = \frac{1}{12} = 0.083333 \dots$$

$$\frac{9}{72} = \frac{1}{8} = 0.125 = \text{अवसान दशमलव (शांत दशमलव)}$$

$$\frac{3}{72} = \frac{1}{24} = 0.041666 \dots$$

अतः विकल्प (c) सही है।

60. निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा?

- (a) $\frac{20}{56}$ (b) $\frac{25}{56}$
(c) $\frac{10}{56}$ (d) $\frac{21}{56}$

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : विकल्पों से

$$(a) \frac{20}{56} = 0.357142$$

$$(b) \frac{25}{56} = 0.446428571$$

$$(c) \frac{10}{56} = 0.17857142$$

$$(d) \frac{21}{56} = 0.375$$

अतः, भिन्न $\frac{21}{56}$ का मान आवर्ती दशमलव में नहीं आयेगा।

61. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, आवर्ती दशमलव का उदाहरण है?

- (a) $\frac{24}{60}$ (b) $\frac{24}{90}$
(c) $\frac{24}{120}$ (d) $\frac{24}{30}$

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) (a) विकल्पों से,

$$\frac{24}{60} = 0.4$$

$$(b) \frac{24}{90} = 0.2\bar{6} \text{ (आवर्ती दशमलव)}$$

$$(c) \frac{24}{120} = 0.2$$

$$(d) \frac{24}{30} = 0.8$$

अतः विकल्प (b) आवर्ती दशमलव का उदाहरण है।

62. निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा?

- (a) $\frac{27}{480}$ (b) $\frac{21}{640}$

$$(c) \frac{81}{450}$$

$$(d) \frac{240}{450}$$

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) विकल्पों से

$$(a) \frac{27}{480} = 0.05625$$

$$(b) \frac{21}{640} = 0.0328125$$

$$(c) \frac{81}{450} = 0.18$$

$$(d) \frac{240}{450} = 0.5333 = 0.5\bar{3}$$

विकल्प (d) में दी गई भिन्न का मान शांत दशमलव में नहीं प्राप्त हो रहा है। और शेष तीनों विकल्प शांत दशमलव के उदाहरण हैं।

63. निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक सांत दशमलव होगी?

- (a) $\frac{6}{144}$ (b) $\frac{12}{144}$
(c) $\frac{3}{144}$ (d) $\frac{9}{144}$

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) विकल्पों से,

$$\frac{6}{144} = \frac{3}{72} = \frac{1}{24} = 0.041\bar{6}$$

$$\frac{12}{144} = \frac{1}{12} = 0.08\bar{3}$$

$$\frac{3}{144} = \frac{1}{48} = 0.0208\bar{3}$$

$$\frac{9}{144} = \frac{1}{16} = 0.0625$$

अतः, $\frac{9}{144}$ सांत दशमलव भिन्न है।

64. 0.047619, जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो यह बराबर होता है-

- (a) $\frac{1}{21}$ (b) $\frac{1}{19}$
(c) $\frac{1}{23}$ (d) $\frac{1}{17}$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans. (a) : } 0.047619 = \frac{04.7619}{999999} = \frac{1}{21}$$

65. $0.\bar{6}$ को भिन्न में बदले:

- (a) $\frac{6}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{2}{6}$ (d) $\frac{4}{3}$

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : माना

$$x = 0.66666 - (i)$$

दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर

$$10x = 6.6666$$

$$10x = 6 + 0.\overline{66} - (ii)$$

समी. (i) व (ii) से

$$10x = 6 + x$$

$$10x - x = 6$$

$$9x = 6$$

$$x = \frac{6}{9}$$

$$\text{अथवा } x = \frac{2}{3}$$

66. निम्नलिखित में से कौन सी साधारण भिन्न, जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है, तो समाप्त नहीं होगा?

(a) $\frac{81}{150}$

(b) $\frac{80}{150}$

(c) $\frac{15}{48}$

(d) $\frac{21}{600}$

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) विकल्पों से

(a) $\frac{81}{150} = 0.54$

(b) $\frac{80}{150} = 0.5\overline{3}$

(c) $\frac{15}{48} = 0.3125$

(d) $\frac{21}{600} = 0.035$

अतः विकल्प (b) सत्य हैं।

67. $0.023\overline{6}$ को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी?

(a) $\frac{13}{1100}$

(b) $\frac{13}{9999}$

(c) $\frac{13}{3300}$

(d) $\frac{13}{550}$

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) प्रश्न से,

$$0.023\overline{6}$$

$$0.023\overline{6} = \frac{0.23\overline{6}}{10}$$

$$= \frac{236 - 2}{10 \times 990}$$

$$= \frac{234}{9900}$$

$$= \frac{117}{4950}$$

$$= \frac{13}{550}$$

68. $\frac{7}{11}$ को दशमलव रूप में व्यक्त करें।

(a) $0.62\overline{3}$

(b) $0.63\overline{3}$

(c) $0.6\overline{3}$

(d) $0.6\overline{2}$

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $\frac{7}{11}$ का दशमलव रूप

$$\begin{array}{r} 11 \overline{) 70} \\ \underline{66} \\ 40 \\ \underline{33} \\ 70 \\ \underline{66} \\ 40 \\ \underline{33} \\ \times 7 \end{array}$$

0.6363 में दो अंकों के बाद नम्बरों की पुनरावृत्ति हो रही है।
अतः सही उत्तर $0.6\overline{3}$ है।

69. $0.083\overline{6}$ को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाएं।

(a) $\frac{46}{555}$

(b) $\frac{23}{1100}$

(c) $\frac{23}{275}$

(d) $\frac{828}{9900}$

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans : (c) प्रश्न से,

$$0.083\overline{6} = ?$$

$$= \frac{836 - 8}{9900}$$

$$= \frac{828}{9900} = \frac{23}{275}$$

70. $\frac{1}{450}$ को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा?

(a) 0.2

(b) 0.02

(c) 0.002

(d) 0.0002

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) प्रश्न से,

$$\begin{array}{r} 450 \overline{) 1000} (0.0022 \\ \underline{900} \\ 1000 \\ \underline{900} \\ 100 \\ \underline{90} \\ 10 \\ \underline{9} \\ 1 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array}$$

$$\frac{1}{450} = 0.00\overline{2}$$

71. $0.098\overline{7}$ का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा ?

(a) $\frac{163}{1650}$

(b) $\frac{329}{9990}$

(c) $\frac{326}{3300}$

(d) $\frac{163}{1665}$

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans: (c) माना $x = 0.0987$

$$\begin{aligned} 100x &= 9.87 \\ &= 9.8787 \dots\dots \\ &= 9.78 + 0.098787 \dots\dots \\ 100x &= 9.78 + x \\ 99x &= 9.78 \\ x &= \frac{9.78}{99} \\ &= \frac{978}{9900} = \frac{326}{3300} \end{aligned}$$

72. निम्नलिखित में से कौन-सी भिन्न पुनरावर्ती दशमलव देगी?

- (a) $\frac{27}{60}$ (b) $\frac{27}{72}$
(c) $\frac{27}{48}$ (d) $\frac{27}{84}$

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) विकल्पों से,

- (a) $\frac{27}{60} = 0.45$ (b) $\frac{27}{72} = 0.375$
(c) $\frac{27}{48} = 0.5625$ (d) $\frac{27}{84} = 0.32142857$

अतः, भिन्न $\frac{27}{84}$ पुनरावर्ती दशमलव देगी।

2. Type 4 (iv) भिन्नों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न

73. किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर से 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान $\frac{2}{3}$ हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{3}{8}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{6}{8}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना भिन्न $\frac{x}{y}$ है।

प्रथम शर्तानुसार,

$$\frac{x+1}{y-1} = 1$$

$$x+1 = y-1$$

$$x-y = -2 \dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$\frac{x}{y+1} = \frac{2}{3}$$

$$3x = 2y+2$$

$$3x-2y = 2 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) में 3 से गुणा करके समी. (ii) को घटाने पर-

$$-y = -8$$

$$\therefore y = 8 \quad \text{समी. (i) में रखने पर}$$

$$x = -2 + 8$$

$$x = 6$$

$$= \frac{x}{y} = \frac{6}{8}$$

74. एक भिन्न का अंश, उसके हर से एक कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न $\frac{5}{4}$ के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{20}{21}$ (b) $\frac{19}{20}$
(c) $-\frac{21}{20}$ (d) $\frac{20}{21}$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना भिन्न $\frac{x}{x+1}$ है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x+6}{x+1} = \frac{5}{4}$$

$$4x+24 = 5x+5$$

$$x = 19$$

$$\text{अतः भिन्न} = \frac{x}{x+1} = \frac{19}{19+1}$$

$$= \frac{19}{20}$$

75. एक भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न $\frac{1}{2}$ के बराबर होती है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न $\frac{1}{3}$ के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{4}{17}$ (b) $\frac{8}{15}$
(c) $\frac{3}{5}$ (d) $\frac{3}{5}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना, भिन्न $= \frac{x}{y}$

प्रश्नानुसार,

और,

$$\frac{x+2}{y+5} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x-2}{y-2} = \frac{1}{3}$$

$$2x+4 = y+5$$

$$3x-6 = y-2$$

$$2x-y = 1 \dots\dots (i)$$

$$3x-y = 4 \dots\dots (ii)$$

समीकरण (i) और (ii) को हल करने पर-

$$x = 3$$

$$y = 5$$

अतः भिन्न $\frac{3}{5}$ सही है।

76. $\frac{1}{9}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$ और $\frac{5}{6}$ में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{12}$
(c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{9}$

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\therefore \frac{1}{2} = 0.50$$

$$\frac{3}{4} = 0.75$$

$$\frac{4}{5} = 0.80$$

$$\frac{5}{6} = 0.83$$

भिन्नो को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर-

$$\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5} < \frac{5}{6}$$

$$\begin{aligned} \text{अभीष्ट अंतर} &= \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

77. $\frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{11}{12}, \frac{13}{16}$ में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{5}{43}$ (b) $\frac{5}{41}$
(c) $\frac{5}{48}$ (d) $\frac{5}{47}$

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : Method-1

$$\frac{5}{6} = 0.83$$

$$\frac{7}{8} = 0.87$$

$$\frac{11}{12} = 0.91 \text{ (सबसे बड़ी भिन्न)}$$

$$\frac{13}{16} = 0.81 \text{ (सबसे छोटी भिन्न)}$$

सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर

$$\begin{aligned} &= \frac{11}{12} - \frac{13}{16} \\ &= \frac{44 - 39}{48} \\ &= \frac{5}{48} \end{aligned}$$

Method-2

सभी भिन्नों के हरों के ल. स. 48 से सभी भिन्नों में गुणा करने पर 40, 42, 44, 39

$$\text{अतः सबसे बड़ा भिन्न } \frac{44}{48} = \frac{11}{12}$$

$$\text{सबसे छोटा भिन्न } \frac{39}{48} = \frac{13}{16}$$

सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर

$$\begin{aligned} &= \frac{11}{12} - \frac{13}{16} \\ &= \frac{44 - 39}{48} \\ &= \frac{5}{48} \end{aligned}$$

78. एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{8}{17}$ के बराबर होती है। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 8
(c) 10 (d) 12

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार माना भिन्न $\frac{x}{y}$ है।

$$x + y = 13 \text{ (i)}$$

$$\frac{x+6}{y+6} = \frac{8}{17}$$

$$17x + 102 = 8y + 48$$

$$17x - 8y = 48 - 102$$

$$17x - 8y = -54 \text{ (ii)}$$

समी. (i) में 8 से गुणा करके समी. (ii) में जोड़ने पर

$$8x + 8y = 104$$

$$17x - 8y = -54$$

$$25x = 50$$

$$x = 2$$

तब, $y = 11$

अतः निरपेक्ष अंतर = $y - x$

$$= 11 - 2$$

$$= 9$$

79. यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाये और उसके हर में 5% की कमी की जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{4}{5}$ के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{17}{25}$ (b) $\frac{23}{55}$
(c) $\frac{19}{25}$ (d) $\frac{38}{55}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): माना भिन्न $\frac{x}{y}$ है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{110x}{100} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{110x}{95y} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{5} \times \frac{95}{110}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{38}{55}$$

80. यदि $0.3\overline{72} = \frac{x}{y}$ है, जहां x और y सह-अभाज्य हैं, तो

(x + y) का मान क्या होगा?

- (a) 143 (b) 186
(c) 151 (d) 134

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$0.3\overline{72} = \frac{x}{y}$$

$$\frac{372 - 3}{990} = \frac{x}{y}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{369}{990}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{41}{110}$$

$$x + y = 41 + 110 = 151$$

81. यदि $0.0\overline{216}$ के भिन्न के रूप में न्यूनतम पदों में लिखा जाता है, तो उस भिन्न के हर और अंश का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 183 (b) 181
(c) 179 (d) 187

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्न से,

$$0.0\overline{216}$$

$$= \frac{0216 - 0}{9990}$$

$$= \frac{216}{9990} = \frac{4}{185}$$

$$\text{वांछित अंतर} = 185 - 4 = 181$$

82. $\frac{5}{11}$ और $\frac{11}{5}$ का योग-

- (a) $\frac{146}{55}$ (b) $\frac{16}{16}$

(c) $\frac{16}{55}$

(d) $\frac{110}{55}$

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\frac{5}{11} + \frac{11}{5}$$

$$= \frac{25 + 121}{55} = \frac{146}{55}$$

83. $\frac{3}{15} + \frac{13}{14} - \frac{19}{21} + \frac{31}{35} - \frac{23}{30}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{8}{21}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{12}{35}$

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) प्रश्नानुसार,

$$\frac{3}{15} + \frac{13}{14} - \frac{19}{21} + \frac{31}{35} - \frac{23}{30}$$

$$= \frac{42 + 195 - 190 + 186 - 161}{210}$$

$$\Rightarrow \frac{423 - 351}{210}$$

$$\Rightarrow \frac{72}{210} = \frac{12}{35}$$

84. $\frac{1}{6}$ से किसी भिन्न को घटाने पर $\frac{1}{13}$ आता है। वह भिन्न क्या है?

- (a) $\frac{7}{78}$ (b) $\frac{5}{13}$
(c) $\frac{1}{7}$ (d) $\frac{11}{39}$

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना भिन्न $= \frac{x}{y}$

प्रश्नानुसार-

$$= \frac{1}{6} - \frac{x}{y} = \frac{1}{13}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{6} - \frac{1}{13}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{13 - 6}{78}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{7}{78}$$

85. दो भिन्नों का योग $\frac{7}{4}$ है। यदि उनमें से एक $\frac{5}{3}$ है, तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा?

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{1}$
(c) $\frac{1}{12}$ (d) $\frac{1}{10}$

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c): माना एक भिन्न $= \frac{x}{y}$

दूसरी भिन्न $= \frac{5}{3}$ (दिया है)

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{y} + \frac{5}{3} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{7}{4} - \frac{5}{3} = \frac{21-20}{12} = \frac{1}{12}$$

86. 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (a) 0.018 (b) 0.0018
(c) 1.8 (d) 0.18

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : 0.02 तथा 0.002 का अंतर

$$\Rightarrow \frac{0.02 \times 100}{100} - \frac{0.002 \times 1000}{1000}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{100} - \frac{2}{1000}$$

$$\Rightarrow \frac{20-2}{1000}$$

$$\Rightarrow \frac{18}{1000} = 0.018$$

87. निम्न में से कौन सी भिन्न को $\frac{3}{4}$ से घटाने पर परिणाम

$\frac{5}{12}$ प्राप्त होगा?

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{8}$
(c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{2}{3}$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : माना भिन्न, $\frac{1}{x}$ है।

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{x} = \frac{5}{12}$$

$$-\frac{1}{x} = \frac{5}{12} - \frac{3}{4}$$

$$-\frac{1}{x} = \frac{20-36}{48}$$

$$-\frac{1}{x} = \frac{-16}{48}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3}$$

88. $\frac{10}{11}$ में क्या जोड़ा जाए कि योग $\frac{11}{10}$ प्राप्त हो?

- (a) $\frac{21}{110}$ (b) $\frac{1}{-1}$
(c) $\frac{1}{55}$ (d) $\frac{2}{11}$

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (a): माना जोड़ी जाने वाली संख्या x है।

$$\frac{10}{11} + x = \frac{11}{10}$$

$$x = \frac{11}{10} - \frac{10}{11} = \frac{121-100}{110} = \frac{21}{110}$$

89. $5\frac{3}{5}$ में क्या जोड़ा जाए कि मान $8\frac{3}{7}$ प्राप्त हो?

- (a) $\frac{99}{35}$ (b) $\frac{96}{35}$
(c) $\frac{99}{33}$ (d) $\frac{94}{35}$

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : माना संख्या में x जोड़ने पर $8\frac{3}{7}$ प्राप्त होता है।

$$5\frac{3}{5} + x = 8\frac{3}{7}$$

$$x = 8\frac{3}{7} - 5\frac{3}{5} = \frac{59}{7} - \frac{28}{5}$$

$$= \frac{295-196}{35} = \frac{99}{35}$$

अतः संख्या में $\frac{99}{35}$ जोड़ने पर $8\frac{3}{7}$ संख्या प्राप्त होगा।

90. दो भिन्नों का योग $\frac{7}{6}$ है। उनमें से एक भिन्न $\frac{3}{4}$ है।

दूसरी भिन्न होगी:

- (a) $\frac{4}{12}$ (b) $\frac{5}{12}$
(c) $\frac{4}{2}$ (d) $\frac{1}{12}$

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना दूसरी भिन्न x है।

प्रश्नानुसार-

$$\Rightarrow x + \frac{3}{4} = \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{7}{6} - \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{14-9}{12} = \frac{5}{12}$$

91. एक भिन्न को $\frac{7}{3}$ से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। उक्त भिन्न है-

- (a) $1\frac{2}{3}$ (b) $\frac{11}{2}$
(c) $-\frac{1}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माना की वह भिन्न x है

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow \frac{x}{1} + \frac{7}{3} = 4$$

$$\Rightarrow \frac{3x+7}{3} = 4$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 3x + 7 &= 4 \times 3 \\ \Rightarrow 3x + 7 &= 12 \Rightarrow 3x = 12 - 7 \Rightarrow 3x = 5 \\ \Rightarrow x &= \frac{5}{3} = \left(1\frac{2}{3}\right)\end{aligned}$$

92. दो भिन्नों के बीच का अंतर $\frac{5}{6}$ है। इनमें से छोटी भिन्न $\frac{3}{4}$ है। दूसरी भिन्न कौन सी है?

- (a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{19}{24}$
(c) $\frac{19}{12}$ (d) $\frac{8}{10}$

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना दूसरी भिन्न x है।

प्रश्नानुसार-

$$\begin{aligned}x - \frac{3}{4} &= \frac{5}{6} \\ \Rightarrow x &= \frac{5}{6} + \frac{3}{4} \\ x &= \frac{38}{24} = \frac{19}{12}\end{aligned}$$

अतः दूसरी भिन्न $\frac{19}{12}$ है।

93. $\frac{5}{3} + \frac{3}{5}$ का मान है:

- (a) $\frac{15}{8}$ (b) $\frac{8}{15}$
(c) $2\frac{4}{15}$ (d) $\frac{8}{8}$

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) प्रश्न से,

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{5}{3} + \frac{3}{5} \\ &= \frac{25+9}{15} \\ &= \frac{34}{15} \\ &= 2\frac{4}{15}\end{aligned}$$

94. $\frac{25}{12}$ और $\frac{15}{8}$ का अंतर क्या होगा?

- (a) $\frac{10}{24}$ (b) $\frac{7}{13}$
(c) $\frac{10}{4}$ (d) $\frac{5}{24}$

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (d) प्रश्न से,

$$\begin{aligned}\frac{25}{12} \text{ और } \frac{15}{8} \text{ का अंतर-} \\ \frac{25}{12} - \frac{15}{8} = \frac{50-45}{24} = \frac{5}{24}\end{aligned}$$

95. जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है, तो उत्तर $3\frac{1}{4}$ प्राप्त होता है। मूल भिन्न है-

- (a) $2\frac{1}{4}$ (b) $6\frac{1}{4}$
(c) $5\frac{1}{16}$ (d) $3\frac{1}{16}$

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) माना मूल भिन्न = $\frac{x}{y}$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{x}{y}} + 1 &= 3\frac{1}{4} \\ \sqrt{\frac{x}{y}} &= \frac{13}{4} - 1 \\ \sqrt{\frac{x}{y}} &= \frac{9}{4} \\ \frac{x}{y} &= \frac{81}{16}, \quad \frac{x}{y} = 5\frac{1}{16}\end{aligned}$$

अतः भिन्न = $5\frac{1}{16}$

96. $\frac{11}{12}$ और $\frac{7}{8}$ के बीच अंतर क्या है?

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{4}{4}$
(c) $\frac{4}{24}$ (d) $\frac{1}{24}$

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-III)

Ans : (d) प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\frac{11}{12} \text{ और } \frac{7}{8} \text{ के बीच अंतर} \\ &= \frac{11}{12} - \frac{7}{8} \\ &= \frac{88-84}{96} \\ &= \frac{4}{96} \\ &= \frac{1}{24}\end{aligned}$$

97. वह भिन्न संख्या क्या है जिसे $\frac{3}{4}$ से घटाने पर उत्तर

$\frac{2}{5}$ आता है?

- (a) $-\frac{1}{1}$ (b) $\frac{7}{20}$
(c) $\frac{1}{20}$ (d) $\frac{3}{10}$

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना वह भिन्न संख्या $\frac{x}{y}$ है।

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} - \frac{x}{y} &= \frac{2}{5} \\ \Rightarrow \frac{x}{y} &= \frac{3}{4} - \frac{2}{5} \\ \Rightarrow \frac{x}{y} &= \frac{15-8}{20} \\ \frac{x}{y} &= \frac{7}{20} \end{aligned}$$

98. $\frac{5}{4}$ प्राप्त करने के लिए $\frac{3}{5}$ में क्या जोड़ा जाए?

- (a) $\frac{15}{20}$ (b) $\frac{13}{20}$
(c) $\frac{2}{-1}$ (d) $\frac{1.25}{0.6}$

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b)

माना $\frac{5}{4}$ प्राप्त करने के लिए $\frac{3}{5}$ में जोड़ी जाने वाली संख्या = x

$$\begin{aligned} \frac{5}{4} - \frac{3}{5} &= x \\ \frac{5}{4} - \frac{3}{5} &= x \\ \frac{25-12}{20} &= x \\ x &= \frac{13}{20} \end{aligned}$$

99. $\frac{1}{5}$ में से एक भिन्न को घटाने पर $\frac{1}{12}$ प्राप्त होता है। भिन्न कितनी है?

- (a) $\frac{1}{7}$ (b) $\frac{11}{30}$
(c) $\frac{7}{60}$ (d) $\frac{5}{12}$

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) माना वह भिन्न $\frac{x}{y}$ है।

$$\begin{aligned} \frac{1}{5} - \frac{x}{y} &= \frac{1}{12} \\ \frac{1}{5} - \frac{1}{12} &= \frac{x}{y} \\ \frac{12-5}{60} &= \frac{x}{y} \\ \text{अतः } \frac{x}{y} &= \frac{7}{60} \end{aligned}$$

100. निम्नलिखित भिन्न में से किसमें, $\frac{5}{16}$ जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा?

- (a) $\frac{11}{32}$ (b) $\frac{13}{2}$
(c) $\frac{22}{32}$ (d) $\frac{6}{8}$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) माना भिन्न = x

$$\begin{aligned} x + \frac{5}{16} &= 1, & x &= 1 - \frac{5}{16} \\ x &= \frac{11}{16}, & x &= \frac{2 \times 11}{2 \times 16} = \frac{22}{32} \end{aligned}$$

2. Type 5

(v) भिन्न का सरलतम मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

101. निम्नलिखित तुल्य भिन्नों में x और y का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{x}{9} = \frac{105}{63} = \frac{5}{y}$$

- (a) x = 12, y = 3 (b) x = 3, y = 5
(c) x = 15, y = 3 (d) x = 15, y = 9

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिये गये समीकरण से—

$$\frac{x}{9} = \frac{105}{63} = \frac{5}{y}$$

$$\frac{x}{9} = \frac{105}{63}$$

$$x = \frac{9 \times 105}{63}$$

और x = 15

$$\frac{15}{9} = \frac{5}{y}$$

$$y = \frac{5 \times 9}{15}$$

$$y = 3$$

अतः x = 15 और y = 3 होगा,

102. 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें।

- (a) $\frac{1}{40}$ kg (b) $\frac{1}{400}$ kg
(c) $\frac{1}{4000}$ kg (d) $\frac{1}{4}$ kg

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,

$$1000 \text{ ग्राम} = 1\text{kg}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ग्राम} = \frac{1}{1000} \text{ kg}$$

$$\therefore 25 \text{ ग्राम} = \frac{25}{1000} \text{ kg}$$

$$= \frac{1}{40} \text{ kg}$$

103. भिन्न $\frac{9}{12}$ को इसके सरल रूप में परिवर्तित कीजिए।

- (a) $\frac{1}{26}$ (b) $\frac{1}{29}$
(c) $\frac{1}{25}$ (d) $\frac{1}{27}$

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) प्रश्नानुसार,

$$\frac{9}{12} = \frac{4}{9} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{27}$$

104. $1\frac{2}{3}$ का व्युत्क्रमानुपाती है:

- (a) $2\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{5}$
(c) $3\frac{1}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) प्रश्न से,

$$1\frac{2}{3}$$

$$= \frac{5}{3}$$

$$\text{व्युत्क्रम में लिखने पर} = \frac{3}{5}$$

2. Type 6

(vi) भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम के योग पर आधारित प्रश्न

105. किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग $2\frac{25}{66}$ है।

दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है—

- (a) $1\frac{15}{22}$ (b) $1\frac{5}{6}$
(c) $1\frac{20}{33}$ (d) $1\frac{5}{11}$

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना भिन्न तथा भिन्न का व्युत्क्रम क्रमशः x तथा $\frac{1}{x}$ है—

$$\text{प्रश्नानुसार- } x + \frac{1}{x} = 2\frac{25}{66} \text{ ----- (I)}$$

विकल्प (b) से –

$$x = 1\frac{5}{6} = \frac{11}{6} \text{ समी. में रखने पर-}$$

$$\frac{11}{6} + \frac{6}{11} = 2\frac{25}{66}$$

$$\Rightarrow \frac{121+36}{66} = 2\frac{25}{66}$$

$$\Rightarrow \frac{157}{66} = 2\frac{25}{66}$$

$$\Rightarrow 2\frac{25}{66} = 2\frac{25}{66}$$

$$\text{अतः बड़ी भिन्न} = 1\frac{5}{6}$$

106. एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर

$6\frac{39}{160}$ है। विचाराधीन भिन्न कौन सी है?

- (a) $\frac{32}{5}$ (b) $\frac{13}{8}$
(c) $\frac{15}{8}$ (d) $\frac{16}{5}$

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना धनात्मक भिन्न = x

$$\text{व्युत्क्रम} = \frac{1}{x}$$

प्रश्नानुसार,

$$x - \frac{1}{x} = 6\frac{39}{160}$$

$$\frac{x^2 - 1}{x} = \frac{999}{160}$$

$$160x^2 - 160 = 999x$$

$$160x^2 - 999x - 160 = 0$$

$$160x^2 - (1024 - 25)x - 160 = 0$$

$$160x^2 - 1024x + 25x - 160 = 0$$

$$32x(5x - 32) + 5(5x - 32) = 0$$

$$(32x + 5)(5x - 32) = 0$$

$$32x + 5 = 0, \quad 5x - 32 = 0$$

$$32x = -5, \quad 5x = 32$$

$$x = \frac{-5}{32}, \quad x = \frac{32}{5}$$

107. किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर $\frac{9}{11}$ है। तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा?

- (a) $-\frac{1331}{2538}$ (b) $-\frac{2538}{1331}$
(c) $\frac{3996}{1331}$ (d) $\frac{729}{1331}$

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) माना की वह भिन्न $\frac{x}{1}$ है। तब इसका व्युत्क्रम $\frac{1}{x}$ होगा

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{1} - \frac{1}{x} = \frac{9}{11}$$

$$\Rightarrow x - \frac{1}{x} = \frac{9}{11}$$

दोनों पक्षों का घन करने पर,

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(\frac{9}{11}\right)^3 + 3 \times \frac{9}{11} \quad [a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)]$$

$$= \frac{729}{1331} + \frac{27}{11}$$

$$= \frac{729 + (27 \times 121)}{1331} = \frac{729 + 3267}{1331}$$

$$\therefore x^3 - \frac{1}{x^3} = \frac{3996}{1331}$$

2. Type 7

(vii) दशमलव तथा भिन्नात्मक व्यंजकों के मान पर आधारित प्रश्न

108. यदि $\overline{0.41}$ का साधारण भिन्न $\frac{41}{999 \dots 9 (n \text{ times})}$ के द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात करें?
- (a) 1 (b) 3
(c) 4 (d) 2

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) माना $\overline{0.41} = x$
 $0.414141 \dots = x$
दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर,
 $100x = 41.4141 \dots$
 $100x = 41 + x$
 $99x = 41$
 $x = \frac{41}{99}$
अतः $n = 2$

109. $\frac{0.3}{1000}$ किसके बराबर है?

- (a) 3×10^{-4} (b) 3×10^{-6}
(c) 3×10^5 (d) 3×10^{-5}

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) प्रश्न से,

$$\frac{0.3}{1000} = ?$$

$$\frac{0.3}{1000} = \frac{0.3}{10^3}$$

$$= 0.3 \times 10^{-3}$$

$$= 3 \times 10^{-1} \times 10^{-3}$$

$$= 3 \times 10^{-4}$$

110. 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा?

- (a) $\frac{161}{40}$ (b) $\frac{116}{20}$

- (c) $\frac{161}{20}$ (d) $\frac{116}{40}$

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) 4.025 का भिन्नात्मक रूप

$$= \frac{4025}{1000}$$

$$= \frac{161}{40}$$

111. $2\frac{1}{25} = ?$

- (a) 0.24 (b) 2.4
(c) 2.004 (d) 2.04

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-III)

Ans : (d) प्रश्न से,

$$2\frac{1}{25} = \frac{51}{25} = 2.04$$

112. $\frac{6}{8}$ में 5 और $\frac{6}{25}$ में 4 के स्थानीय मान का योग लिखें।

- (a) $\frac{8}{100}$ (b) $\frac{99}{100}$
(c) $\frac{9}{100}$ (d) $\frac{88}{100}$

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (c) प्रश्नानुसार,

$$\frac{6}{8} = 0.75$$

$$0.75 \text{ में } 5 \text{ का स्थानीय मान} = 0.05 = \frac{5}{100}$$

$$\frac{6}{25} = 0.24$$

$$0.24 \text{ में } 4 \text{ का स्थानीय मान} = 0.04 = \frac{4}{100}$$

$$\therefore \text{दोनों के स्थानीय मानों का योग} = \frac{5}{100} + \frac{4}{100} = \frac{9}{100}$$

113. 0.008594 का दशमलव के तीन अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा?

- (a) 0.008 (b) 0.009
(c) 0.00860 (d) 0.00859

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) 0.008594 का दशमलव के तीन अंकों तक पूर्ण मान 0.009 होगा।

114. x और y , 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। $x + y$ के मान की ऊपरी सीमा क्या है?

- (a) 7.000 (b) 6.995
(c) 7.010 (d) 6.990

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) $x + y = 4.51 + 2.48 = 6.99$

अतः $(x+y)$ के मान 6.99 की निकटतम ऊपरी सीमा = 7.000 है।

115. निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए-

$$\frac{144}{0.144} = \frac{14.4}{x}$$

- (a) 0.0001 (b) 0.0144
(c) 0.1 (d) 0.01

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\frac{144}{0.144} &= \frac{14.4}{x} \\ 144 \times x &= 14.4 \times 0.144 \\ x &= \frac{14.4 \times 0.144}{144} \\ x &= \frac{144 \times 0.144}{144 \times 10} \\ x &= 0.0144\end{aligned}$$

116. यदि $\frac{0.7}{1-6c} = -0.2$ है, तो $c = ?$

- (a) 0.8 (b) 0.5
(c) 0.75 (d) 0.075

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned}\frac{0.7}{1-6c} &= -0.2 \\ -0.2 + 1.2c &= 0.7 \\ 1.2c &= 0.9 \\ c &= \frac{0.9}{1.2} \\ c &= 0.75\end{aligned}$$

117. एक संख्या x , दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखी गयी है। दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है?

- (a) $15.835 < x \leq 15.845$ (b) $15.835 < x < 15.845$
(c) $15.835 \leq x \leq 15.845$ (d) $15.835 \leq x < 15.845$

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया गया कथन (d) सत्य होगा क्योंकि 15.835 संख्या x से छोटी है तथा संख्या 15.835 को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांक में लिखने पर 15.84 (लगभग) जबकि संख्या 15.845 निश्चित रूप से बड़ी होगी।

118. x का न्यूनतम मान जो $\frac{65}{x-14}$ को एक पूर्णांक बनाता है, वह है-

- (a) 1 (b) -51
(c) 79 (d) -1

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) x का न्यूनतम मान जो $\frac{65}{x-14}$ को एक पूर्णांक बनाता है, के लिए x के स्थान पर विकल्पों की संख्यायें रखने पर (a) $\frac{65}{1-14} = \frac{65}{-13} = -5$ (पूर्णांक)
(b) $\frac{65}{-51-14} = \frac{65}{-65} = -1$ यह एक पूर्णांक है जिसके लिए x का मान न्यूनतम है।

$$(c) \frac{65}{79-14} = \frac{65}{65} = +1 \text{ (पूर्णांक)}$$

$$(d) \frac{65}{-1-14} = \frac{65}{-15} = -4.33 \text{ (पूर्णांक नहीं)}$$

अतः x का न्यूनतम मान = -51 होगा जो $\frac{65}{x-14}$ को एक पूर्णांक बनाता है।

119. X और Y , 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 2.51 और 3.50 के रूप में लिखे जाते हैं। $x + y$ का न्यूनतम मान क्या है?

- (a) 6.010 (b) 5.995
(c) 6.000 (d) 5.990

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}x &= 2.51 \text{ और } y = 3.50 \text{ है} \\ x + y &= 2.51 + 3.50 = \underline{6.01} \\ x + y \text{ का न्यूनतम मान} &= 6.000\end{aligned}$$

120. x का मान ज्ञात कीजिए

$$\frac{484}{4.84} = \frac{48.4}{x}$$

- (a) 0.484 (b) 0.00484
(c) 0.0484 (d) 4.84

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\frac{484}{4.84} &= \frac{48.4}{x} \\ \Rightarrow x \times 484 &= 48.4 \times 4.84 \\ \Rightarrow x &= \frac{484 \times 484}{484 \times 1000} \\ \text{अतः } x &= 0.484\end{aligned}$$

121. $1.008 = ?$

- (a) $1\frac{1}{125}$ (b) $1\frac{3}{25}$
(c) $1\frac{2}{25}$ (d) $1\frac{2}{125}$

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned}1.008 &= ? \\ \Rightarrow \frac{1008}{1000} &= \frac{504}{500} = \frac{252}{250} = \frac{126}{125} = 1\frac{1}{125} \\ \text{अतः } ? &= 1\frac{1}{125}\end{aligned}$$

122. $X = \frac{63.5535}{13.05}$, X का मान ज्ञात करें।

- (a) 4.48 (b) 4.87
(c) 4.46 (d) 4.28

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-II)

$$\begin{aligned}\text{Ans : (b)} \quad X &= \frac{63.5535}{13.05} \\ X &= \frac{6355.35}{1305} = 4.87\end{aligned}$$

2. Type 8 (viii) विविध

123. निम्नलिखित में से कौन-सा फ्रैक्शन $4/11$ के समान नहीं है?

- (a) $\frac{64}{176}$ (b) $\frac{20}{55}$
(c) $\frac{84}{209}$ (d) $\frac{32}{88}$

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c) विकल्प से,

- (a) $\frac{64}{176} = \frac{4}{11}$ (b) $\frac{20}{55} = \frac{4}{11}$
(c) $\frac{84}{209} = 0.401$ (d) $\frac{32}{88} = \frac{4}{11}$

विकल्प (c) का फ्रैक्शन $\frac{4}{11}$ के समान नहीं है।

124. यदि X , 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.80000 है, तो X का अंतराल होगा?

- (a) $0.79995 < x \leq 0.80005$
(b) $0.799905 \leq x < 0.800005$
(c) $0.799995 \leq x < 0.800005$
(d) $0.79995 \leq x < 0.80005$

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) X का अंतराल = $0.799995 \leq x < 0.800005$

125. यदि x , 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.70000 है, तो x का अंतराल होगा?

- (a) $0.6995 \leq x < 0.70005$
(b) $0.699995 \leq x < 0.700005$
(c) $0.699905 \leq x < 0.700005$
(d) $0.69995 < x \leq 0.70005$

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) यदि x , 5 दशमलव स्थान तक पूर्णांक 0.70000 है तो-

$$0.699995 \leq x < 0.700005$$

126. $\frac{3}{8}$ और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर $\frac{1}{5}$ है। अन्य संख्या क्या है?

- (a) $\frac{3}{40}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{7}{40}$ (d) $\frac{8}{15}$

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : माना वह छोटी अन्य संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{3}{8} - x = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} -x &= \frac{1}{5} - \frac{3}{8} \\ -x &= \frac{8-15}{40} \\ -x &= \frac{-7}{40} \\ x &= \frac{7}{40} \end{aligned}$$

127. एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न $\frac{1}{2}$ होती है। तो मूल भिन्न क्या है?

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{2}{7}$
(c) $\frac{4}{9}$ (d) $\frac{1}{6}$

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (a) माना अंश x है। तो भिन्न = $\frac{x}{x+5}$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \frac{x \times 4}{(x+5) \times 3} &= \frac{1}{2} \\ \frac{4x}{3x+15} &= \frac{1}{2} \\ 8x &= 3x+15 \\ 5x &= 15 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

अतः भिन्न = $\frac{x}{x+5} = \frac{3}{3+5} = \frac{3}{8}$

128. जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, तो मान $4\frac{1}{4}$ प्राप्त होता है। मूल भिन्न संख्या है:

- (a) $2\frac{3}{4}$ (b) $1\frac{1}{4}$
(c) $2\frac{1}{4}$ (d) $1\frac{1}{2}$

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना धनात्मक संख्या x है-

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} x^2 + 2 &= 4\frac{1}{4} \\ x^2 + 2 &= \frac{17}{4} \\ 4x^2 + 8 &= 17 \\ 4x^2 &= 17-8 \\ 4x^2 &= 9, \quad x^2 &= \frac{9}{4} \\ x &= \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2} \end{aligned}$$

129. तीन भिन्न संख्याओं का योग 5 है। उनमें से एक $1\frac{1}{2}$ है, जबकि अन्य दो के बीच अंतर $\frac{3}{4}$ है। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी है?

- (a) $2\frac{1}{4}$ (b) $2\frac{1}{8}$
(c) $2\frac{1}{2}$ (d) $1\frac{7}{8}$

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : माना दो अन्य भिन्न संख्याएँ x तथा y हैं।
प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} x + y + 1\frac{1}{2} &= 5 \\ \Rightarrow x + y &= \frac{7}{2} \quad \text{.....(i)} \\ \text{तथा } x - y &= \frac{3}{4} \quad \text{.....(ii)} \end{aligned}$$

समीकरण (i) में से (ii) को घटाने पर,

$$x + y = \frac{7}{2}$$

$$x - y = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad - \\ 2y = \frac{7}{2} - \frac{3}{4} \end{array}$$

$$2y = \frac{11}{4}$$

$$y = \frac{11}{8} = 1.4$$

y का मान समीकरण (i) में रखने पर,

$$x + \frac{11}{8} = \frac{7}{2}$$

$$x = \frac{7}{2} - \frac{11}{8} = \frac{17}{8} = 2\frac{1}{8} = 2.125$$

अतः स्पष्ट है कि सबसे बड़ी भिन्न $2\frac{1}{8}$ होगी।

130. $1/(5-2\sqrt{3})$ का विभाजक ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{(5-2\sqrt{3})}{12}$ (b) $\frac{5+2\sqrt{3}}{13}$
(c) $\frac{5-2\sqrt{3}}{13}$ (d) $\frac{5+2\sqrt{3}}{12}$

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) $\frac{1}{5-2\sqrt{3}}$ का परिमेयीकरण करने पर-

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{5-2\sqrt{3}} \times \frac{5+2\sqrt{3}}{5+2\sqrt{3}} \\ &= \frac{5+2\sqrt{3}}{25-12} \\ &= \frac{5+2\sqrt{3}}{13} \end{aligned}$$

131. 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः $\frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{5}{12}, \frac{1}{12}$ हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा पाँचवें दोस्त को मिलेगा?

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{5}{24}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{3}{8}$

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) चारों दोस्तों को प्राप्त केक का भाग

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{5}{12} + \frac{1}{12} \\ &= \left(\frac{8+6}{48} \right) + \frac{6}{12} = \frac{14}{48} + \frac{6}{12} = \frac{7}{24} + \frac{6}{12} = \frac{19}{24} \\ \therefore 5 \text{ वें दोस्त को प्राप्त केक का भाग} &= 1 - \frac{19}{24} \\ &= \frac{5}{24} \end{aligned}$$

132. $\frac{2}{3}, \frac{4}{6}, \frac{6}{9}$ हैं-

- (a) विषम भिन्न
(b) अलघुकरणीय भिन्न
(c) समतुल्य भिन्न
(d) तुल्य भिन्न

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c)

$$\frac{2}{3} = 0.\bar{6}$$

$$\frac{4}{6} = 0.\bar{6}$$

$$\frac{6}{9} = 0.\bar{6}$$

$$\text{अतः } \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$$

इन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं।

133. किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड हैं?

- (a) $\frac{1}{240}$ (b) $\frac{1}{225}$
(c) $\frac{1}{200}$ (d) $\frac{1}{300}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) 1 दिन में घण्टों की संख्या = 24

$$= 24 \times 60 \times 60 \text{ सेकेण्ड}$$

$$7 \text{ मिनट } 12 \text{ सेकेण्ड} = (7 \times 60 + 12)$$

$$= (420 + 12)$$

$$= 432 \text{ सेकेण्ड}$$

$$\text{भिन्न} = \frac{432}{24 \times 60 \times 60} = \frac{1}{200}$$

3.

घातांक तथा करणी (Indices and Surds)

3. Type 1

(i) संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. $(6 + 2\sqrt{3})(6 - 2\sqrt{3})$ का धनात्मक वर्ग मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) $6\sqrt{2}$
(c) 24 (d) $2\sqrt{6}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} (6 + 2\sqrt{3})(6 - 2\sqrt{3}) \text{ का वर्गमूल} &= \sqrt{(6 + 2\sqrt{3})(6 - 2\sqrt{3})} \\ &= \sqrt{(6)^2 - (2\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{36 - 12} \\ &= \sqrt{24} \\ &= 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

2. यदि $\sqrt{6} = 2.45$ है, तो $\sqrt{6} + \sqrt{24} + \sqrt{54}$ का मान क्या है?

- (a) 14.70 (b) 13.75
(c) 15.70 (d) 15.75

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है- $\sqrt{6} = 2.45$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \sqrt{6} + \sqrt{24} + \sqrt{54} \\ &\Rightarrow \sqrt{6} + \sqrt{6 \times 4} + \sqrt{6 \times 9} \\ &\Rightarrow 2.45 + 2.45 \times 2 + 2.45 \times 3 \\ &\Rightarrow 2.45 + 4.90 + 7.35 \\ &= 14.70 \end{aligned}$$

3. $\sqrt{\frac{(0.05)^2 + (0.15)^2 + (0.053)^2}{0.005^2 + 0.015^2 + 0.0053^2}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 10^2 (b) 10^4
(c) 10 (d) 10^3

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (c) : } &\sqrt{\frac{(0.05)^2 + (0.15)^2 + (0.053)^2}{0.005^2 + 0.015^2 + 0.0053^2}} \\ &= \sqrt{\frac{0.0025 + 0.0225 + 0.002809}{0.000025 + 0.000225 + 0.00002809}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{0.027809}{0.00027809}} \\ &= \sqrt{\frac{27809}{27809}} \times 100 \\ &= \sqrt{1 \times 100} \\ &= 10 \end{aligned}$$

4. $\sqrt{74529}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 243 (b) 259
(c) 239 (d) 273

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\begin{array}{r} 273 \\ 2 \overline{) 74529} \\ \underline{+2} 4 \\ 47 345 \\ \underline{+7} 329 \\ 543 1629 \\ \underline{3} 1629 \\ 0000 \end{array}$$

अतः $\sqrt{74529} = 273$

5. $\sqrt{75} + \sqrt{41} - \sqrt{21} + \sqrt{19} - \sqrt{9}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 6
(c) 9 (d) 3

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-

$$\begin{aligned} &\sqrt{75} + \sqrt{41} - \sqrt{21} + \sqrt{19} - \sqrt{9} \\ &= \sqrt{75} + \sqrt{41} - \sqrt{21} + \sqrt{16} \\ &= \sqrt{75} + \sqrt{41} - \sqrt{25} \\ &= \sqrt{75} + \sqrt{36} \\ &= \sqrt{81} \\ &= 9 \end{aligned}$$

6. $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} + \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} + 11\right)$ का धनात्मक वर्ग मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $2\sqrt{3}$ (b) $2 + \sqrt{3}$
(c) 5 (d) $5 - \sqrt{3}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): धनात्मक वर्ग मूल $= \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} + \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}} + 11$

$$= \sqrt{\frac{(2+\sqrt{3})^2 + (2-\sqrt{3})^2}{(2)^2 - (\sqrt{3})^2}} + 11$$

$$= \sqrt{\frac{4+3+4\sqrt{3}+4+3-4\sqrt{3}}{4-3}} + 11$$

$$= \sqrt{\frac{7+7}{1}} + 11$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5$$

7. $\sqrt{8836} + \sqrt{6084} - \sqrt{1849}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 121 (b) 129
(c) 126 (d) 162

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) :

$$\sqrt{8836} + \sqrt{6084} - \sqrt{1849}$$

$$\Rightarrow 94 + 78 - 43$$

$$\Rightarrow 172 - 43 = 129$$

8. यदि $x = \frac{\sqrt{1125} \times \sqrt{405}}{\sqrt{729}}$ है, तो $\sqrt{x}$ का मान ज्ञात कीजिए—

- (a) 9 (b) 25
(c) 5 (d) 3

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $x = \frac{\sqrt{1125} \times \sqrt{405}}{\sqrt{729}}$

$$x^2 = \frac{1125 \times 405}{729}$$

$$x^2 = 625$$

$$x^2 = 25$$

$$x = 25$$

$$\boxed{\sqrt{x} = 5}$$

9. $\sqrt{1.0201}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.01 (b) 1.02
(c) 101 (d) 10.1

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $? = \sqrt{1.0201}$

$$= 1.01$$

10. $\sqrt{9604}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 89 (b) 74
(c) 72 (d) 98

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d):

$$\begin{array}{r} 98 \\ 9 \overline{) 9604} \\ \underline{+9} 81 \\ 188 \overline{) 1504} \\ \underline{+8} 1504 \\ \times \times \end{array}$$

$$= 98$$

11. $\sqrt{\frac{\sqrt{211600} + \sqrt{400}}{48000}}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{1}{10}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{12}$ (d) $\frac{1}{48}$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\sqrt{\frac{\sqrt{211600} + \sqrt{400}}{48000}}$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{460 + 20}{48000}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{480}{48000}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{1}{100}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10}$$

12. यदि $\sqrt{y} \div \sqrt{121} = 0.03$ तो y का मान ज्ञात कीजिए, अपना उत्तर 3 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।

- (a) 1.640 (b) 0.176
(c) 0.109 (d) 1.760

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\sqrt{y} \div \sqrt{121} = 0.03$$

$$\sqrt{\frac{y}{121}} = 0.03$$

$$\frac{y}{121} = 0.0009 \quad (\because \text{दोनों पक्षों का वर्ग करने पर})$$

$$y = 0.1089$$

$$\boxed{y = 0.109}$$

13. $\sqrt{21 + \sqrt{19 - \sqrt{6 + 3}}}$ को हल कीजिए।

- (a) 7 (b) 5
(c) 3 (d) 4

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\sqrt{21 + \sqrt{19 - \sqrt{6 + 3}}}$

$$= \sqrt{21 + \sqrt{19 - 3}}$$

$$= \sqrt{21 + 4}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5$$

14. $\frac{\sqrt{729}}{15} \times \frac{25}{\sqrt{81}} \times \frac{15}{\sqrt{225}}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 5 (b) 4
 (c) 2 (d) 3

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\frac{\sqrt{729}}{15} \times \frac{25}{\sqrt{81}} \times \frac{15}{\sqrt{225}}$
 $= \frac{27}{15} \times \frac{25}{9} \times \frac{15}{15}$
 $= 5$

15. यदि $x = 5$ है, तो $16 \times x \sqrt{x^3 - x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 600 (b) 700
 (c) 900 (d) 800

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : व्यंजक $16 \times x \sqrt{x^3 - x^2}$ में $x = 5$ रखने पर
 $16 \times 5 + \sqrt{(5)^3 - (5)^2}$
 $16 \times 5 + \sqrt{125 - 25}$
 $80 + \sqrt{100}$
 $80 + 10$
 $= 90$

16. यदि $x = \sqrt{13+2\sqrt{40}}$ और $Y = \sqrt{13-2\sqrt{40}}$ है, तो $(x-y)$ का मान ज्ञात कीजिए?
 (a) $6\sqrt{2}$ (b) $2\sqrt{5}$
 (c) $3\sqrt{2}$ (d) $4\sqrt{5}$

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है—
 $x = \sqrt{13+2\sqrt{40}}$
 $y = \sqrt{13-2\sqrt{40}}$
 $x-y = \sqrt{13+2\sqrt{40}} - \sqrt{13-2\sqrt{40}}$
 $= \sqrt{(\sqrt{8})^2 + (\sqrt{5})^2 + 2\sqrt{8} \times \sqrt{5}} - \sqrt{(\sqrt{8})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2\sqrt{8} \times \sqrt{5}}$
 $= \sqrt{(\sqrt{8} + \sqrt{5})^2} - \sqrt{(\sqrt{8} - \sqrt{5})^2}$
 $= (\sqrt{8} + \sqrt{5}) - (\sqrt{8} - \sqrt{5})$
 $= \sqrt{8} + \sqrt{5} - \sqrt{8} + \sqrt{5}$
 $= 2\sqrt{5}$

17. $\sqrt{190 + \sqrt{11 + \sqrt{617 + 8}}}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 13 (b) 12
 (c) 14 (d) 16

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\sqrt{190 + \sqrt{11 + \sqrt{617 + 8}}}$
 $= \sqrt{190 + \sqrt{11 + \sqrt{617 + 8}}}$
 $= \sqrt{190 + \sqrt{11 + \sqrt{625}}}$
 $= \sqrt{190 + \sqrt{11 + 25}}$
 $= \sqrt{190 + \sqrt{36}}$
 $= \sqrt{190 + 6}$
 $= \sqrt{196}$
 $= 14$

18. $\sqrt{0.04} + \sqrt{6.25} + \sqrt{12.25} - 8.2$ का मान ज्ञात कीजिए
 (a) -2 (b) -2.2
 (c) 2 (d) 2.2

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार—
 $\sqrt{0.04} + \sqrt{6.25} + \sqrt{12.25} - 8.2 = ?$
 $\Rightarrow 0.2 + 2.5 + 3.5 - 8.2 = ?$
 $\Rightarrow 6.2 - 8.2 = ?$
 $? = -2$

19. यदि $\sqrt{\left(1 - \frac{99}{2500}\right)} = \frac{49}{\sqrt{x}}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 2500 (b) 2401
 (c) 50 (d) 49

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\sqrt{\left(1 - \frac{99}{2500}\right)} = \frac{49}{\sqrt{x}}$
 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर—
 $\Rightarrow \frac{2500 - 99}{2500} = \frac{(49)^2}{x}$
 $\Rightarrow \frac{2401}{2500} = \frac{2401}{x}$
 $x = 2500$

20. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर आएगा ?
 $(\sqrt{360} + 12 \div 6 \times 3 - \sqrt{170}) \div 2 = ?$
 (a) 8 (b) 6
 (c) 5 (d) 4

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है,
 $(\sqrt{360} + 12 \div 6 \times 3 - \sqrt{170}) \div 2$
 $= (6\sqrt{10} + 12 \div 6 \times 3 - \sqrt{170}) \div 2$
 $= (6 \times 3.16 + 6 - 13.03) \div 2$
 $= (24.96 - 13.03) \div 2$

$$= 11.93 \times \frac{1}{2}$$

$$= 5.965 = 6 \text{ (लगभग)}$$

21. $4^2 + \sqrt{8^2} - 4\sqrt{25} - 10$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -25 (b) -6
(c) 12 (d) -32

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$4^2 + \sqrt{8^2} - 4\sqrt{25} - 10$$

$$= 16 + 8 - 4 \times 5 - 10$$

$$= 24 - 20 - 10$$

$$= -6$$

22. $\sqrt{29\frac{4}{25}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5.6 (b) 5.2
(c) 5.5 (d) 5.4

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\sqrt{29\frac{4}{25}}$

$$= \sqrt{\frac{729}{25}}$$

$$= \frac{27}{5} = 5.4$$

23. $\sqrt{729} + \sqrt{1681} + \sqrt{576} - \sqrt{1849}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 55 (b) 37
(c) 49 (d) 64

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\sqrt{729} + \sqrt{1681} + \sqrt{576} - \sqrt{1849}$$

$$= 27 + 41 + 24 - 43$$

$$= 49$$

24. $(34^2 - 16^2)$ का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 50
(c) 60 (d) 30

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $(34^2 - 16^2)^2$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(34 + 16)(34 - 16)$$

$$= 50 \times 18$$

$$= 900$$

$$\text{वर्गमूल} = \sqrt{900}$$

$$= 30$$

25. $\sqrt{1234321}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 121 (b) 1219
(c) 139 (d) 1111

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $\sqrt{1234321}$

$$\Rightarrow \sqrt{1111 \times 1111}$$

$$\Rightarrow 1111$$

26. सरल कीजिए: $\sqrt{625} - \sqrt{324} + 33^2$

- (a) 1096 (b) 1906
(c) 1609 (d) 1069

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया गया व्यंजक निम्न है-

$$\Rightarrow \sqrt{625} - \sqrt{324} + 33^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{25 \times 25} - \sqrt{18 \times 18} + 1089$$

$$\Rightarrow 25 - 18 + 1089$$

$$\Rightarrow 1114 - 18$$

$$\Rightarrow 1096$$

27. $\sqrt{144} + \sqrt{0.0169} - \sqrt{4.41}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 14.23 (b) 11.2
(c) 15.2 (d) 10.03

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $\sqrt{144} + \sqrt{0.0169} - \sqrt{4.41}$

$$= 12 + 0.13 - 2.1$$

$$= 12.13 - 2.1$$

$$= 10.03$$

28. $\sqrt{\frac{0.030625}{0.001225}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 25
(c) 15 (d) 5

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$\sqrt{\frac{0.030625}{0.001225}}$$

$$= \frac{0.175}{0.035}$$

$$= 5$$

29. 11881 का वर्गमूल कितना होगा?

- (a) 109 (b) 119
(c) 111 (d) 101

RRB Group-D - 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) :

$$\begin{array}{r} 109 \\ 1 \overline{) 11881} \\ \underline{11} \\ 0 \\ 9 \overline{) 1881} \\ \underline{18} \\ 0 \\ 9 \overline{) 1881} \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$$

अतः 11881 का वर्गमूल 109 है।

30. नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 14161 का वर्गमूल है?

- (a) 129 (b) 121
(c) 119 (d) 131

RRB Group-D - 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

1	14161	अतः 14161 का वर्गमूल = 119
+1	1	
21	×41	
+1	21	
229	2061	
	2061	
	××××	

31. 7569 का वर्गमूल कितना है?

- (a) 77 (b) 87
(c) 93 (d) 83

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) 7569 का वर्गमूल निकालने पर –

8	7569
8	64
167	1169
7	1169
	××××

अतः 7569 का वर्गमूल 87 है।

32. 8281 का वर्गमूल कितना है?

- (a) 81 (b) 91
(c) 89 (d) 99

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) 8281 का वर्गमूल

9	8281
9	81
181	181
	181
	××

अतः 8281 का वर्गमूल 91 है।

33. 3364 का वर्गमूल क्या है?

- (a) 64 (b) 62
(c) 58 (d) 52

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) 3364 का वर्गमूल

5	3364
+5	25
108	864
	864
	×××

अतः 3364 का वर्गमूल = 58

34. $\sqrt{183184}$ का मान क्या होगा:

- (a) 414 (b) 432
(c) 428 (d) 416

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)

4	183184
+4	16
82	231
+2	164
848	6784
8	6784
	××××

अतः 183184 का वर्गमूल 428 है।

35. 60025 का वर्गमूल है—

- (a) 275 (b) 255
(c) 245 (d) 265

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) :

9	60025
9	2005
7	2401
7	341
7	49
7	7
	1

$$\sqrt{60025} = \sqrt{5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7}$$

$$= 5 \times 7 \times 7$$

$$= 5 \times 49$$

$$= 245$$

36. 4624 का वर्गमूल है—

- (a) 62 (b) 72
(c) 78 (d) 68

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) :

2	4624
2	2312
2	1156
2	578
17	289
17	17
	1

$$\sqrt{4624} = \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 17 \times 17}$$

$$= 2 \times 2 \times 17$$

$$= 4 \times 17$$

$$= 68$$

37. 5476 का वर्गमूल क्या है?

- (a) 84 (b) 74
(c) 66 (d) 76

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b)

7	5476
+7	49
144	576
4	576
	×××

अतः संख्या 5476 का वर्गमूल = 74

38. 4356 का वर्गमूल _____ है-

- (a) 76 (b) 64
(c) 84 (d) 66

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) :

		66
6		4356
6		36
126	x	756
6		756
		xxx

∴ 4356 का वर्गमूल = 66

39. 15625 का वर्गमूल ज्ञात करें।

- (a) 145 (b) 125 (c) 135 (d) 150

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (b) 15625 का वर्गमूल

		125
1		15625
+1		1
22		56
+2		44
245		1225
		1225
		xxxx

अतः 15625 का वर्गमूल = 125

40. $\sqrt{37249}$ का मान ज्ञात करें-

- (a) 183 (b) 187 (c) 197 (d) 193

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d)

		193
1		37249
+1		1
29		272
+9		261
383		1149
3		1149
		xxxx

संख्या $\sqrt{37249}$ का वर्गमूल 193 होगा।

41. नीचे दिए गए समीकरण को हल करें :

$$\sqrt{54} \times \sqrt{6} = ?$$

- (a) 18 (b) 19 (c) 20 (d) 16

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) $\sqrt{54} \times \sqrt{6}$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{m} \times \sqrt[3]{n} &= \sqrt[3]{m \times n} \text{ से,} \\ &= \sqrt{54 \times 6} \\ &= \sqrt{324} = 18 \end{aligned}$$

42. 25281 का वर्गमूल क्या होगा?

- (a) 149 (b) 143 (c) 139 (d) 159

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

		159
1		25281
+1		1
25		152
+5		125
309		2781
9		2781
		xxxx

25281 का वर्गमूल = 159

43. 39204 का वर्गमूल क्या है?

- (a) 198 (b) 196
(c) 194 (d) 202

RRB Group-D – 07/12/2018 (Shift-III)

Ans : (a)

		198
1		39204
+1		1
29		292
+9		261
388		3104
8		3104
		xxxx

अतः 39204 का वर्गमूल 198 होगा।

44. निम्न में से कौन-सी संख्या 35721 का वर्गमूल है?

- (a) 179 (b) 189
(c) 171 (d) 201

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (b) दिये गये विकल्पों से-

$$(a) 179 \rightarrow (179)^2 = 32041$$

$$(b) 189 \rightarrow (189)^2 = \boxed{35721}$$

$$(c) 171 \rightarrow (171)^2 = 29241$$

$$(d) 201 \rightarrow (201)^2 = 40401$$

अतः 35721 का वर्गमूल 189 है।

45. 41616 का वर्गमूल है :

- (a) 196 (b) 204
(c) 186 (d) 194

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (b) 41616 का वर्गमूल,

		204
2		41616
2		4
404		1616
4		1616
		xxxx

अतः संख्या 41616 का वर्गमूल 204 है।

46. 16641 का वर्गमूल क्या है?

- (a) 139 (b) 121
(c) 129 (d) 131

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $\sqrt{16641}$

$$= \sqrt{3 \times 3 \times 43 \times 43}$$

$$= 3 \times 43 = 129$$

47. 243049 का वर्गमूल क्या है?

- (a) 497 (b) 503
(c) 493 (d) 487

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans (c)

$$\sqrt{243049} = ?$$

$$\begin{array}{r} 493 \\ 4 \overline{) 243049} \\ \underline{16} \\ 890 \\ 9 \overline{) 890} \\ \underline{801} \\ 983 \\ 983 \\ \underline{0000} \\ 0000 \end{array}$$

अतः $\sqrt{243049} = 493$

48. 21904 का वर्गमूल कितना है?

- (a) 144 (b) 146
(c) 152 (d) 148

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d)

$$\begin{array}{r} 148 \\ 1 \overline{) 21904} \\ \underline{1} \\ 24 \\ +1 \\ 24 \\ \underline{00} \\ 288 \\ +4 \\ 288 \\ \underline{0000} \\ 8 \\ 8 \\ \underline{0000} \\ 0000 \end{array}$$

अतः 21904 का वर्गमूल = 148

49. 16129 का वर्गमूल क्या है?

- (a) 143 (b) 137
(c) 127 (d) 117

RRB Group-D – 10/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) 16129 का वर्गमूल-

$$\begin{array}{r} 127 \\ 1 \overline{) 16129} \\ \underline{1} \\ 22 \\ +1 \\ 22 \\ \underline{00} \\ 247 \\ +2 \\ 247 \\ \underline{0000} \\ 7 \\ 7 \\ \underline{0000} \\ 0000 \end{array}$$

16129 का वर्गमूल = 127

50. 10404 का वर्गमूल कितना है?

- (a) 102 (b) 106
(c) 98 (d) 104

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $\sqrt{10404} = \sqrt{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 17 \times 17}$
 $= 2 \times 3 \times 17 = 102$

51. 1521 का वर्गमूल कितना है?

- (a) 41 (b) 39
(c) 31 (d) 49

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b)

$$\begin{array}{r} 39 \\ 3 \overline{) 1521} \\ \underline{9} \\ 69 \\ 69 \\ \underline{0000} \\ 0000 \end{array}$$

अतः 1521 का वर्गमूल 39 है।

52. 16900 का वर्गमूल है-

- (a) 130 (b) 110 (c) 140 (d) 120

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (a)

$$\begin{array}{r} 130 \\ 1 \overline{) 16900} \\ \underline{1} \\ 23 \\ +1 \\ 23 \\ \underline{0000} \\ 0000 \end{array}$$

अतः 16900 का वर्गमूल 130 है।

53. $\sqrt{4.2436}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 2.14 (b) 2.16
(c) 2.04 (d) 2.06

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) :

$$\sqrt{4.2436} = \sqrt{\frac{42436}{10000}} = \frac{206}{100} = 2.06$$

54. यदि $X^2 = 841$ हो, तो X का मान क्या होगा?

- (a) 29 (b) 41
(c) 39 (d) 31

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $X^2 = 841$

$$X^2 = 29 \times 29$$

$$X = \sqrt{29 \times 29}$$

$$X = 29$$

55. यदि $\sqrt{324} = x8$ है, तो x का मान क्या होगा?

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 4

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : $\sqrt{324} = x8$

दोनों तरफ वर्ग करने पर,

$$324 = (x8)^2$$

x = 1 रखने पर,

$$324 = (18)^2$$

$$324 = 324$$

3. Type 2

(ii) दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

56. 13.69 का वर्गमूल _____ है।

- (a) 3.7 (b) 37
(c) 0.037 (d) 0.37

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a)

	3.7
3	13.69
3	9
67	469
7	469
	xxx

अतः 13.69 का वर्गमूल 3.7 है।

57. $\sqrt{0.00069169} = ?$

- (a) 0.00243 (b) 0.000243
(c) 0.0263 (d) 0.243

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans. (c) : } \sqrt{0.00069169} = \sqrt{\frac{69169}{100000000}} = \sqrt{\frac{263 \times 263}{10000 \times 10000}} = \frac{263}{10000} = 0.0263$$

58. 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.18 (b) 1.8
(c) 1.08 (d) 0.018

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

$$\text{Ans : (a) } \sqrt{0.0324} = \sqrt{\frac{324}{10000}} = \sqrt{\frac{18 \times 18}{100 \times 100}} = \frac{18}{100} = 0.18$$

59. $\sqrt{0.5}$ के मान का पता लगाएँ –

- (a) 0.707 (b) 0.947
(c) 0.787 (d) 0.897

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a)

	0.707
7	0.500000
+7	49
1407	10000
7	9849
	151

अतः $\sqrt{0.5} = 0.707$ (लगभग)

60. $\sqrt{0.6}$ का मान है-

- (a) 0.944 (b) 0.874
(c) 0.894 (d) 0.774

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d)

	0.774
7	0.600000
+7	49
147	1100
+7	1029
1544	7100
4	6176
	924

अतः $\sqrt{0.6} = 0.774$ (लगभग)

61. $\sqrt{0.8}$ का मान क्या है?

- (a) 0.964 (b) 0.694
(c) 0.894 (d) 0.984

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)

	0. 8 9 4
8	0. 80 00 00
+8	64
169	16 00
+9	15 21
1784	79 00
4	71 36
	7 64

अतः $\sqrt{0.8}$ का मान 0.894 है।

62. यदि $\sqrt{0.0361} \times x = 1.9$, तब $x = ?$

- (a) 1000 (b) 10
(c) 100 (d) 1

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $\sqrt{0.0361} \times x = 1.9$

$$x = \frac{1.9}{\sqrt{0.0361}} = \frac{1.9}{.19} = 10$$

63. यदि $\sqrt{0.0169} \times x = 1.3$, तो $x = ?$

- (a) 10 (b) 1
(c) 100 (d) 1000

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $\sqrt{0.0169} \times x = 1.3$

$$x = \frac{1.3}{\sqrt{0.0169}} = \frac{1.3}{0.13} = 10$$

3. Type 3

(iii) संख्याओं के वर्गमूलों के योग तथा गुणनफल पर आधारित प्रश्न

64. $\left(\frac{64}{25}\right)^{-\frac{3}{2}} \times \left(\frac{2}{5}\right)^4 \div \sqrt[5]{(32)^{-3}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{8}{25}$
(c) $\frac{1}{20}$ (d) $\frac{1}{5}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

$$\left(\frac{64}{25}\right)^{-\frac{3}{2}} \times \left(\frac{2}{5}\right)^4 \div \sqrt[5]{(32)^{-3}} = \left(\frac{8}{5}\right)^{2 \times -\frac{3}{2}} \times \left(\frac{2}{5}\right)^4 \div 5\sqrt{(2^5)^{-3}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{8}{5}\right)^{-3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^4 \div (2)^{\frac{5 \times (-3)}{5}} \\
 &= \left(\frac{5}{8}\right)^3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^4 \times 2^3 \\
 &= \frac{5 \times 5 \times 5}{8 \times 8 \times 8} \times \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{5 \times 5 \times 5 \times 5} \times 2 \times 2 \times 2 \\
 &= \frac{1}{20}
 \end{aligned}$$

65. यदि $a = 5$ है, तो $\sqrt{(4a^2 - 4a + 1)} + 6a$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 69 (b) 39
(c) 49 (d) 59

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $a = 5$

$$\begin{aligned}
 &\sqrt{(4a^2 - 4a + 1)} + 6a \\
 &= \sqrt{(2a - 1)^2} + 6a \\
 &= 2a - 1 + 6a \\
 &= 8a - 1 \\
 &= 8 \times 5 - 1 = 39
 \end{aligned}$$

66. सरल कीजिए: $\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{5}\right)^4 + \left(\frac{1}{15}\right)^2$

- (a) 856 (b) 877
(c) 777 (d) 756

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}
 &\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{5}\right)^4 + \left(\frac{1}{15}\right)^2 \\
 &= (3)^3 + (5)^4 + (15)^2 \\
 &= 27 + 625 + 225 \\
 &= 877
 \end{aligned}$$

67. सरल कीजिए: $\frac{8^2 \times 3^3}{\sqrt{64} \times \sqrt{81}}$

- (a) 24 (b) 27
(c) 64 (d) 72

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}
 &= \frac{8^2 \times 3^3}{\sqrt{64} \times \sqrt{81}} \\
 &= \frac{8 \times 8 \times 3 \times 3 \times 3}{8 \times 3 \times 3} \\
 &= 24
 \end{aligned}$$

68. $\sqrt{1225} + \sqrt{6.25} + \sqrt{12.25} - 8$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 (b) 0.16
(c) 33 (d) 0.75

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\sqrt{1225} + \sqrt{6.25} + \sqrt{12.25} - 8$

$$\begin{aligned}
 &= 35 + 2.5 + 3.5 - 8 \\
 &= 41 - 8 \\
 &= 33
 \end{aligned}$$

69. यदि $x = (\sqrt{2352} \div \sqrt{1200}) \div \sqrt{0.04}$ है, तो $\frac{x+1}{x-1}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{4}{3}$
(c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{3}{4}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :

$$\begin{aligned}
 x &= (\sqrt{2352} \div \sqrt{1200}) \div \sqrt{0.04} \\
 &= \sqrt{\frac{2352}{1200}} \times \frac{1}{\sqrt{0.04}} \\
 &= \sqrt{\frac{2352}{12 \times 4}} \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

तो

$$\begin{aligned}
 \frac{x+1}{x-1} &= \frac{7+1}{7-1} \\
 &= \frac{8}{6} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

70. $\frac{\sqrt{1296}}{\sqrt{121}} \times \frac{15}{(216)^{1/3}} \times \frac{11}{\sqrt{225}}$ मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 6
(c) 36 (d) 11

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{1296}}{\sqrt{121}} \times \frac{15}{(216)^{1/3}} \times \frac{11}{\sqrt{225}} \\
 &= \frac{36}{11} \times \frac{15}{\sqrt[3]{216}} \times \frac{11}{15} \\
 &= \frac{36}{11} \times \frac{15}{6} \times \frac{11}{15} \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

71. $3^{-5} \times 4^{-5} \times 5^{-5}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{60^5}$ (b) $\frac{1}{50^5}$
(c) $\frac{1}{40^5}$ (d) $\frac{1}{30^5}$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$$\begin{aligned} &\Rightarrow 3^{-5} \times 4^{-5} \times 5^{-5} \\ &\Rightarrow (3 \times 4 \times 5)^{-5} \\ &\Rightarrow (60)^{-5} \\ &\Rightarrow \frac{1}{60^5} \end{aligned}$$

72. $5\sqrt{6} - \sqrt{[3(4-2)]} + \left(\frac{12}{\sqrt{6}}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $8\sqrt{6}$ (b) $6\sqrt{6}$
(c) $5\sqrt{6}$ (d) $7\sqrt{6}$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &5\sqrt{6} - \sqrt{[3(4-2)]} + \frac{12}{\sqrt{6}} \\ &= 5\sqrt{6} - \sqrt{6} + \frac{12}{\sqrt{6}} \\ &= 4\sqrt{6} + \frac{12}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{4 \times 6 + 12}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{36}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{6 \times \sqrt{6} \times \sqrt{6}}{\sqrt{6}} \\ &= 6\sqrt{6} \end{aligned}$$

73. $\sqrt{625} + \sqrt{0.25} - \sqrt{0.000025}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 25.395 (b) 25.495
(c) 25.5 (d) 25.405

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &\sqrt{625} + \sqrt{0.25} - \sqrt{0.000025} \\ &= 25 + 0.5 - \sqrt{\frac{25}{1000000}} \\ &= 25 + 0.5 - 0.005 \\ &= 25.495 \end{aligned}$$

74. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$(\sqrt{142} + 52 \div 26 \times 5 - \sqrt{80}) \times 2 = ?$$

- (a) 30 (b) 26
(c) 32 (d) 20

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $(\sqrt{142} + 52 \div 26 \times 5 - \sqrt{80}) \times 2 = ?$

$$\begin{aligned} &= (\sqrt{142} + 2 \times 5 - \sqrt{80}) \times 2 \\ &= (11.9 + 10 - 8.9) \times 2 \\ &= (21.9 - 8.9) \times 2 \\ &= 13 \times 2 \\ &= 26 \end{aligned}$$

75. $4^2 - 3(8)^{2/3} + (16/9)^{1/2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $3\frac{1}{3}$ (b) $5\frac{1}{3}$
(c) 0 (d) 1

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $4^2 - 3(8)^{2/3} + \left(\frac{16}{9}\right)^{1/2}$

$$\begin{aligned} &= 16 - 3 \times \sqrt[3]{(8)^2} + \frac{4}{3} \\ &= 16 - 3 \times 4 + \frac{4}{3} \\ &= 4 + \frac{4}{3} \\ &= \frac{16}{3} \\ &= 5\frac{1}{3} \end{aligned}$$

76. यदि $a = \left(\frac{3}{7}\right)^2 \div \left(\frac{9}{7}\right)^0$, तो a^{-2} का मान ज्ञात कीजिए

- (a) $\frac{81}{2401}$ (b) $\frac{343}{81}$
(c) $\frac{81}{343}$ (d) $\frac{2401}{81}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $a = \left(\frac{3}{7}\right)^2 \div \left(\frac{9}{7}\right)^0$ से,

$$a = \left(\frac{3}{7}\right)^2 \div 1 \text{ ----- } (a^0 = 1)$$

$$a = \left(\frac{3}{7}\right)^2$$

$$a^{-1} = \left(\frac{7}{3}\right)^2$$

$$(a^{-1})^2 = \left(\frac{49}{9}\right)^2$$

$$a^{-2} = \frac{2401}{81}$$

77. सरल करें :

$$\left(\frac{1}{512}\right)^{\frac{-2}{3}} \div \left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{-4}{3}} = ?$$

- (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{2}{3}$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{512}\right)^{\frac{-2}{3}} \div \left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{-4}{3}} = ? \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{-2}{3} \times 3} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{-4}{3} \times 3} \\ &= 8^2 \times \frac{1}{4^4} \\ &= 64 \times \frac{1}{256} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

78. सरल कीजिए: $\sqrt{729} - \sqrt{400}$

- (a) 6 (b) 7
(c) 5 (d) 8

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है

$$\begin{aligned} &\sqrt{729} - \sqrt{400} \\ &= 27 - 20 \\ &= 7 \end{aligned}$$

79. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{\sqrt{2187} \times \sqrt{432}}{\sqrt{324}}$$

- (a) 48 (b) 56
(c) 42 (d) 54

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$\begin{aligned} &\frac{\sqrt{2187} \times \sqrt{432}}{\sqrt{324}} \\ &= \frac{27\sqrt{3} \times 12\sqrt{3}}{18} \\ &= \frac{27 \times 12 \times 3}{18} \\ &= 54 \end{aligned}$$

80. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $\left(\frac{-2}{5}\right)^{-2} \times \left(\frac{-4}{5}\right)^4$

- (a) $\frac{26}{25}$ (b) $\frac{25}{64}$
(c) $\frac{64}{25}$ (d) $\frac{25}{26}$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &\left(\frac{-2}{5}\right)^{-2} \times \left(\frac{-4}{5}\right)^4 \\ &= \left(\frac{-5}{2}\right)^2 \times \left(\frac{-4}{5}\right)^4 \\ &= \frac{25}{4} \times \frac{256}{625} \\ &= \frac{64}{25} \end{aligned}$$

81. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$(-2)^4 \div (-2)^6$$

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) -4
(c) $-\frac{1}{4}$ (d) 4

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &(-2)^4 \div (-2)^6 \\ &= \frac{(-2)^4}{(-2)^4 (-2)^2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

82. $\left(\frac{-5}{7}\right)^{-6} \times \left(\frac{-5}{7}\right)^4$ को हल कीजिए।

- (a) $\frac{343}{125}$ (b) $\frac{49}{25}$
(c) $\frac{25}{19}$ (d) $\frac{125}{343}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया गया व्यंजक निम्नवत् है-

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \left(\frac{-5}{7}\right)^{-6} \times \left(\frac{-5}{7}\right)^4 \\ &\Rightarrow \left(\frac{7}{-5}\right)^6 \times \frac{5^4}{7^4} \\ &\Rightarrow \frac{7^6}{5^6} \times \frac{5^4}{7^4} \\ &\Rightarrow \frac{7^2}{5^2} = \frac{49}{25} \end{aligned}$$

83. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 21 (b) 13
 (c) 29 (d) 25

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है—

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$$

$$\Rightarrow (2)^2 + (3)^2 + (4)^2$$

$$\Rightarrow 4 + 9 + 16$$

$$\Rightarrow 29$$

84. यदि दो पूर्णाकों के वर्गमूलों का योग $\sqrt{14+8\sqrt{3}}$ है, तो इन दोनों पूर्णाकों के वर्गों का योग क्या है?
 (a) 144 (b) 388
 (c) 100 (d) 162

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (c) माना दोनों पूर्णाक x और y हैं।

प्रश्नानुसार,

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{14+8\sqrt{3}}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = (\sqrt{14+8\sqrt{3}})^2$$

$$x + y + 2\sqrt{xy} = 14 + 8\sqrt{3}$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर—

$$x + y = 14$$

$$2\sqrt{xy} = 8\sqrt{3}$$

$$\sqrt{xy} = 4\sqrt{3}$$

$$xy = 48$$

$$x + y = 14 \text{ (दोनों पक्षों का वर्ग करने पर)}$$

$$x^2 + y^2 + 2xy = 196$$

$$x^2 + y^2 + 2 \times 48 = 196$$

$$x^2 + y^2 = 196 - 96$$

$$x^2 + y^2 = 100$$

दोनों पूर्णाकों के वर्गों का योग 100 होगा।

85. यदि $\sqrt{45} + \sqrt{20} = 11.180$ है, तो $\sqrt{180} + 4\sqrt{5}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 22.360 (b) 24.595
 (c) 20.124 (d) 17.888

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) :

$$\sqrt{45} + \sqrt{20} = 11.180, \Rightarrow \sqrt{45} + 2\sqrt{5} = 11.180$$

$$\sqrt{180} + 4\sqrt{5} = 2\sqrt{45} + 4\sqrt{5}$$

$$= 2(\sqrt{45} + 2\sqrt{5})$$

$$= 2 \times 11.180 = 22.360$$

86. यदि $3\sqrt{5} + \sqrt{125} = 17.84$ है, तो $\sqrt{80} + 7\sqrt{5}$ का मान कितना होगा?
 (a) 33.3 (b) 24.53
 (c) 22.0 (d) 22.3

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b)

$$3\sqrt{5} + \sqrt{125} = 17.84$$

$$3\sqrt{5} + 5\sqrt{5} = 17.84$$

$$8\sqrt{5} = 17.84$$

$$\sqrt{5} = \frac{17.84}{8} = 2.23$$

$$\text{अतः } \sqrt{80} + 7\sqrt{5} = \sqrt{16 \times 5} + 7\sqrt{5}$$

$$= 4\sqrt{5} + 7\sqrt{5}$$

$$= 11\sqrt{5}$$

($\sqrt{5}$ का मान रखने पर)

$$\sqrt{80} + 7\sqrt{5} = 11 \times 2.23 = 24.53$$

87. यदि $\sqrt{50} + \sqrt{128} = \sqrt{N}$ तो N का मान क्या है?
 (a) 26 (b) 390
 (c) 338 (d) 182

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)

$$\sqrt{50} + \sqrt{128} = \sqrt{N}$$

$$\sqrt{25 \times 2} + \sqrt{64 \times 2} = \sqrt{N}$$

$$5\sqrt{2} + 8\sqrt{2} = \sqrt{N}$$

$$13\sqrt{2} = \sqrt{N}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(13\sqrt{2})^2 = (\sqrt{N})^2$$

$$169 \times 2 = N$$

$$\boxed{N = 338}$$

88. निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें—

$$7\sqrt{48} + 7\sqrt{147}$$

$$(a) 77\sqrt{7} \quad (b) 76\sqrt{3}$$

$$(c) 76\sqrt{7} \quad (d) 77\sqrt{3}$$

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d)

$$7\sqrt{48} + 7\sqrt{147}$$

$$= 7\sqrt{4 \times 4 \times 3} + 7\sqrt{7 \times 7 \times 3}$$

$$= 28\sqrt{3} + 49\sqrt{3}$$

$$= 77\sqrt{3}$$

89. $\sqrt{214} + \sqrt{107} + \sqrt{196}$ का मान है :
 (a) 23 (b) 15
 (c) 24 (d) 18

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : $\sqrt{214} + \sqrt{107} + \sqrt{196}$

$$= \sqrt{214} + \sqrt{107} + 14$$

$$= \sqrt{214} + \sqrt{121}$$

$$= \sqrt{214} + 11$$

$$= \sqrt{225}$$

$$= \sqrt{15 \times 15}$$

$$= 15$$

90. निम्नलिखित को हल करें।

$$\sqrt{(8+2\sqrt{15})(8-2\sqrt{15})}$$

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b)

$$\sqrt{(8+2\sqrt{15})(8-2\sqrt{15})}$$

$$(a^2 - b^2) = (a+b)(a-b) \text{ से,}$$

$$\sqrt{(8)^2 - (2\sqrt{15})^2}$$

$$= \sqrt{64 - 4 \times 15}$$

$$= \sqrt{64 - 60} = \sqrt{4} = 2$$

91. यदि $\sqrt{54} + \sqrt{150} = a$ है, तो $\sqrt{96} + \sqrt{216}$ का मान क्या होगा?

- (a) 1.20a (b) 1.50a
(c) 1.60a (d) 1.25a

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

$$\sqrt{54} + \sqrt{150} = a$$

$$\sqrt{2 \times 3 \times 3 \times 3} + \sqrt{2 \times 3 \times 5 \times 5} = a$$

$$3\sqrt{6} + 5\sqrt{6} = a$$

$$8\sqrt{6} = a$$

$$\boxed{\sqrt{6} = \frac{a}{8}} \quad \dots(i)$$

$$\sqrt{96} + \sqrt{216} = ?$$

$$= \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3} + \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3}$$

$$4\sqrt{6} + 6\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow 10\sqrt{6} \quad \dots(ii)$$

समी. (i) और (ii) से,

$$\Rightarrow \frac{a}{8} \times 10 \Rightarrow \frac{5a}{4} = 1.25a$$

92. $\sqrt{\frac{256 \times 289}{4^3}}$ का मान क्या है?

- (a) 4.25 (b) 17
(c) 8.50 (d) 34

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

$$\text{Ans. (d)} \quad \sqrt{\frac{256 \times 289}{4^3}} = \frac{16 \times 17}{\sqrt{4 \times 4 \times 4}} = \frac{16 \times 17}{2 \times 2 \times 2} = 34$$

93. एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या $[1/(5+3\sqrt{2})] = ?$ है।

- (a) $(5-2\sqrt{3})/12$ (b) $5+2\sqrt{3}/12$
(c) $5-3\sqrt{3}/12$ (d) $(5-3\sqrt{2})/7$

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d)

$$\frac{1}{5+3\sqrt{2}} = ?$$

हर का परिमेयीकरण करने पर,

$$= \frac{1}{5+3\sqrt{2}} \times \frac{5-3\sqrt{2}}{5-3\sqrt{2}}$$

$$= \frac{5-3\sqrt{2}}{25-18} \\ = \frac{(5-3\sqrt{2})}{7}$$

94. 'x' का मान क्या होगा? यदि $\sqrt{1849} \times \sqrt{x} = 2451$

- (a) 3136 (b) 3481
(c) 3364 (d) 3249

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

$$\text{Ans : (d)} \quad \sqrt{1849} \times \sqrt{x} = 2451$$

$$\sqrt{43 \times 43} \times \sqrt{x} = 2451$$

$$\sqrt{x} = \frac{2451}{43}$$

$$\sqrt{x} = 57$$

$$x = (57)^2$$

$$\boxed{x = 3249}$$

95. निम्न में से कौन सा व्यंजक $(3^{38} + 3^{39})$ का वर्गमूल निरूपित करता है?

- (a) $6^{38.5}$ (b) $\sqrt{2} \times 3^{19.25}$
(c) 2×3^{19} (d) $3^{38.5}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (c)} \quad \sqrt{3^{38} + 3^{39}}$$

$$= \sqrt{3^{38}(1+3)}$$

$$= \sqrt{4 \times 3^{38}}$$

$$= \sqrt{2 \times 2 \times 3^{19} \times 3^{19}}$$

$$= \boxed{2 \times 3^{19}}$$

96. यदि दो पूर्णाकों के वर्गमूलों का योग $\sqrt{18+8\sqrt{5}}$ है, तो दोनों पूर्णाकों के वर्गों का योग क्या है?

- (a) 164 (b) 388
(c) 624 (d) 144

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (a) माना दोनों पूर्णांक x और y है।

प्रश्नानुसार-

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = \sqrt{18+8\sqrt{5}}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = (\sqrt{18+8\sqrt{5}})^2$$

$$x + y + 2\sqrt{xy} = 18 + 8\sqrt{5}$$

$$x + y + 2\sqrt{xy} = 10 + 8 + 2\sqrt{80}$$

$$x + y + 2\sqrt{xy} = 10 + 8 + 2\sqrt{10 \times 8}$$

अतः दोनों पक्षों की तुलना करने पर,

$$x = 10$$

$$y = 8$$

दोनों पूर्णाकों के वर्गों का योग,

$$x^2 + y^2$$

$$= 10^2 + 8^2$$

$$= 100 + 64$$

$$= 164$$

97. निम्न में से कौन सा व्यंजक $(3^{34} + 3^{35})$ का वर्गमूल निरूपित करता है—

- (a) $\sqrt{2} \times 3^{17.25}$
 (b) $6^{34.5}$
 (c) 2×3^{17}
 (d) $3^{34.5}$

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

$$\begin{aligned} (3^{34} + 3^{35}) \text{ का वर्गमूल} &= \\ &= \sqrt{3^{34} + 3^{35}} \\ &= \sqrt{3^{34}(1+3)} = \sqrt{4(3^{34})} = \sqrt{2 \times 2 \times 3^{17} \times 3^{17}} \\ &= 2 \times 3^{17} \end{aligned}$$

3. Type 4

(iv) भिन्नात्मक संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

98. यदि $\frac{A}{\sqrt{512}} = \frac{\sqrt{162}}{A}$ है, तो A का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 144 (b) $144\sqrt{2}$
 (c) 288 (d) 72

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) $\frac{A}{\sqrt{512}} = \frac{\sqrt{162}}{A}$

$$\begin{aligned} A \times A &= \sqrt{512} \times \sqrt{162} \\ A \times A &= \sqrt{8 \times 8 \times 8 \times 2} \times \sqrt{2 \times 9 \times 9} \\ A^2 &= \sqrt{8 \times 8 \times 16 \times 9 \times 9} \\ A &= 8 \times 4 \times 9 \\ A &= 288 \end{aligned}$$

99. यदि x धनात्मक है और $\frac{x}{\sqrt{243}} = \frac{\sqrt{2187}}{x}$ है, तो x

का मान क्या है?

- (a) 29 (b) 27
 (c) 23 (d) 21

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (b)

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{243}} &= \frac{\sqrt{2187}}{x} \\ \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{9 \times 9 \times 3}} &= \frac{\sqrt{3 \times 9 \times 9 \times 9}}{x} \\ \Rightarrow \frac{x}{9\sqrt{3}} &= \frac{27\sqrt{3}}{x} \\ \Rightarrow x^2 &= 27 \times 9 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \\ x &= \sqrt{27 \times 27} = 27 \end{aligned}$$

100. $\sqrt{\frac{?}{3136}} = \frac{1}{2}$ प्रश्न चिन्ह (?) का मान ज्ञात करें—

- (a) 56 (b) 784
 (c) 1568 (d) 28

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b)

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{?}{3136}} &= \frac{1}{2} \\ \text{दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,} \\ \left(\sqrt{\frac{?}{3136}}\right)^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ \frac{?}{3136} &= \frac{1}{4} \\ ? &= 784 \end{aligned}$$

101. $1\frac{3}{11}$ का वर्ग है।

- (a) $\frac{16}{111}$ (b) $\frac{225}{112}$ (c) $\frac{196}{121}$ (d) $\frac{9}{121}$

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : $1\frac{3}{11}$ का वर्ग

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{14}{11}\right)^2 \\ &= \frac{196}{121} \end{aligned}$$

102. $\left(-\sqrt{\frac{144}{576}}\right) \times \left(-\frac{16}{\sqrt{64}}\right)$ का मान है—

- (a) 4 (b) 9
 (c) 1 (d) 0

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

$$\begin{aligned} &\left(-\sqrt{\frac{144}{576}}\right) \times \left(-\frac{16}{\sqrt{64}}\right) \\ &\Rightarrow \left(\frac{-12}{24}\right) \times \left(\frac{-16}{8}\right) \\ &\Rightarrow \frac{12 \times 16}{24 \times 8} = \frac{192}{192} = 1 \end{aligned}$$

103. $\frac{\sqrt{0.64}}{\sqrt{0.16}} = ?$ का मान ज्ञात करें?

- (a) 2 (b) 8
 (c) 6 (d) 10

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (a)

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{\sqrt{0.64}}{\sqrt{0.16}} = ? \\ &= \frac{0.8}{0.4} = \frac{8}{4} = 2 \end{aligned}$$

4.

सरलीकरण (Simplification)

4. Type 1

(i) जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग सम्बन्धी साधारण प्रश्न

1. यदि $2^x \times 4^{12} \times 8^3 = 16^{11}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 (b) 11
(c) 12 (d) 14

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $2^x \times 4^{12} \times 8^3 = 16^{11}$

प्रश्नानुसार,

$$2^x \times (2^2)^{12} \times (2^3)^3 = (2^4)^{11}$$

$$2^x \times 2^{24} \times 2^9 = 2^{44}$$

$$\Rightarrow 2^{(x+24+9)} = 2^{44}$$

दोनों पक्षों की घात की तुलना करने पर,

$$33 + x = 44$$

$$x = 44 - 33$$

$$= 11$$

अतः x = 11

2. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$\left(\frac{(xy^2z)^{-3}}{y^{-3}} \right)^2$$

- (a) $x^6y^6z^6$ (b) $\frac{1}{x^6y^6z^6}$
(c) $\frac{1}{x^6y^{18}z^6}$ (d) $x^6y^{18}z^6$

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$\left[\frac{(xy^2z)^{-3}}{y^{-3}} \right]^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^{-6} \cdot y^{-12} \cdot z^{-6}}{y^{-6}}$$

$$\Rightarrow x^{-6} \cdot y^{-6} \cdot z^{-6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^6} \cdot \frac{1}{y^6} \cdot \frac{1}{z^6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^6y^6z^6}$$

3. जब $2^{-7} \times 2^{3n+4} = 2^{11} \div 2^5$ है, n तो का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 2

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $2^{-7} \times 2^{3n+4} = 2^{11} \div 2^5$

$$= 2^{3n+4-7} = 2^{11-5}$$

$$2^{3n-3} = 2^6$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर,

$$3n - 3 = 6$$

$$3n = 9$$

$$n = 3$$

अतः विकल्प (c) सही है।

4. निम्नलिखित को सरल कीजिए-

$$1\frac{1}{2} \times 22 + 10 \div 5 - 2 \times 8$$

- (a) 19 (b) $-\frac{613}{44}$
(c) 17 (d) $-\frac{13}{2}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$$1\frac{1}{2} \times 22 + 10 \div 5 - 2 \times 8 = ?$$

$$= \frac{3}{2} \times 22 + 2 - 16$$

$$= 33 + 2 - 16$$

$$= 19$$

5. $36^2 \div 9^2 + 4^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 (b) 49
(c) 36 (d) 25

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $36^2 \div 9^2 + 4^2$

$$= \frac{36 \times 36}{9 \times 9} + 4 \times 4$$

$$= 4 \times 4 + 4 \times 4$$

$$= 16 + 16 = 32$$

6. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$$\frac{76 \times 76 \times 76 - 74 \times 74 \times 74}{76 \times 76 + 76 \times 74 + 74 \times 74}$$

- (a) 120 (b) 5
(c) 121 (d) 2

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d):

$$\frac{76 \times 76 \times 76 - 74 \times 74 \times 74}{76 \times 76 + 76 \times 74 + 74 \times 74}$$

$$= \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} \quad (\text{जहाँ } a = 76, b = 74)$$

$$= \frac{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}{(a^2 + ab + b^2)}$$

$$= (a - b)$$

$$= 76 - 74$$

$$= 2$$

7. $\frac{1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{5 - 4\frac{1}{2} \div \frac{3}{2}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $2\frac{1}{3}$

(b) $4\frac{2}{3}$

(c) $3\frac{1}{3}$

(d) $1\frac{2}{3}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) :

$$\frac{1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{5 - 4\frac{1}{2} \div \frac{3}{2}} = \frac{\frac{5}{3} + \frac{5}{2} \times \frac{2}{3}}{5 - \frac{9}{3}} = \frac{\frac{10}{3}}{\frac{6}{3}} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

$$= 1\frac{2}{3}$$

8. $84 - 4 \div 2 \times 3 + 7$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 173

(b) 97

(c) 127

(d) 85

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

$$= 84 - 4 \div 2 \times 3 + 7$$

$$= 84 - 2 \times 3 + 7$$

$$= 84 - 6 + 7$$

$$= 84 + 1$$

$$= 85$$

9. $325 \times 5 + 31 \times 21 - 22 \times (63 - 52)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 2014

(b) 2034

(c) 2044

(d) 2024

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $325 \times 5 + 31 \times 21 - 22 \times (63 - 52)$

$$= 1625 + 651 - 22(11)$$

$$= 1625 + 651 - 242$$

$$= 2276 - 242$$

$$= 2034$$

10. 95×103 का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 9755

(b) 9685

(c) 9655

(d) 9785

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$= 95 \times (100 + 3)$$

$$= 9500 + 285$$

$$= 9785$$

11. सरल कीजिए: 9991×10009

(a) 91,999,919

(b) 99,999,19

(c) 99,999,99

(d) 9,99,99,919

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : 9991×10009

$$= (10000 - 9)(10000 + 9)$$

$$= (10000)^2 - (9)^2$$

$$= 100000000 - 81$$

$$= 999999919$$

12. $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} + \frac{1}{14} + \frac{2}{7} - 3$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{13}{14}$

(b) $\frac{27}{14}$

(c) $-\frac{27}{14}$

(d) $-\frac{13}{14}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} + \frac{1}{14} + \frac{2}{7} - 3$

$$= \frac{6 + 4 + 1 + 4 - 42}{14}$$

$$= \frac{-27}{14}$$

13. $\frac{183 \times 183 \times 183 - 73 \times 73 \times 73}{183 \times 183 + 183 \times 73 + 73 \times 73}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 210

(b) 110

(c) 256

(d) 136

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{183 \times 183 \times 183 - 73 \times 73 \times 73}{183 \times 183 + 183 \times 73 + 73 \times 73}$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$\Rightarrow \frac{(183 - 73)(183 \times 183 + 183 \times 73 + 73 \times 73)}{183 \times 183 + 183 \times 73 + 73 \times 73}$$

$$\Rightarrow (183 - 73)$$

$$\Rightarrow 110$$

14. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$$\frac{140 \times 140 + 280 \times 450 \div 3 + 150 \times 150}{290}$$

(a) 275

(b) 280

(c) 290

(d) 270

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है

$$\frac{140 \times 140 + 280 \times 450 \div 3 + 150 \times 150}{290}$$

$$\Rightarrow \frac{140 \times 140 + 280 \times 150 + 150 \times 150}{290}$$

$$\Rightarrow \frac{19,600 + 42,000 + 22,500}{290}$$

$$\Rightarrow \frac{84100}{290}$$

$$\Rightarrow 290$$

15. सरल कीजिए $\frac{3^3 \times 2^4 \times 7^2}{3^2 \times 56}$
- (a) 36 (b) 42
(c) 70 (d) 28

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

$$\frac{3^3 \times 2^4 \times 7^2}{3^2 \times 56}$$

$$= \frac{3^{(3-2)} \times 2^4 \times 7 \times 7}{2^3 \times 7}$$

$$= 3 \times 2^{(4-3)} \times 7$$

$$= 3 \times 2 \times 7$$

$$= 42$$

16. $\frac{2}{3} + \frac{1}{1+\frac{4}{5}} - \frac{5}{6}$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) $\frac{5}{18}$ (b) $\frac{13}{18}$
(c) $\frac{7}{18}$ (d) $\frac{11}{18}$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{1+\frac{4}{5}} - \frac{5}{6}$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{5}{9} - \frac{5}{6}$$

$$= \frac{12+10-15}{18}$$

$$= \frac{22-15}{18}$$

$$= \frac{7}{18}$$

17. सरल कीजिए $6^2 + 3^2 + 2^4$
- (a) 61 (b) 45
(c) 52 (d) 63

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-

$$6^2 + 3^2 + 2^4$$

$$\Rightarrow 36 + 9 + 16$$

$$\Rightarrow 36 + 25$$

$$\Rightarrow 61$$

18. सरल कीजिए: $\frac{423 \times 423 - 325 \times 325}{423 - 325}$
- (a) 874 (b) 487
(c) 478 (d) 748

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$\frac{423 \times 423 - 325 \times 325}{423 - 325}$$

$$\Rightarrow \frac{423^2 - 325^2}{98} \quad [\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$\Rightarrow \frac{(423 + 325)(423 - 325)}{98}$$

$$\Rightarrow \frac{748 \times 98}{98} \Rightarrow 748$$

19. $\frac{1}{\frac{4}{5} + \frac{3}{7}} \div \frac{8}{35}$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) $3\frac{199}{344}$ (b) $3\frac{197}{344}$
(c) $3\frac{191}{344}$ (d) $3\frac{193}{344}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{\frac{4}{5} + \frac{3}{7}} \div \frac{8}{35}$$

$$= \frac{1}{\frac{28+15}{35}} \div \frac{8}{35}$$

$$= \frac{35}{43} \div \frac{8}{35}$$

$$= \frac{35}{43} \times \frac{35}{8}$$

$$= \frac{1225}{344}$$

$$= 3\frac{193}{344}$$

20. $27 \div 3 - 27 \times 0 + 1$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) -18 (b) 12
(c) 10 (d) 13

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है-

$$27 \div 3 - 27 \times 0 + 1$$

$$\Rightarrow 9 - 0 + 1$$

$$\Rightarrow 10$$

अतः विकल्प (c) सही है।

21. $529 \div 23 \times 61 - 1403$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 0 (b) 2
(c) 3 (d) 1

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): $529 \div 23 \times 61 - 1403$
 $23 \times 61 - 1403$
 $1403 - 1403$
 $= 0$

22. $143 - 144 \div 16 \times 3 - 1$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 115 (b) 139
 (c) 133 (d) 123

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a): $143 - 144 \div 16 \times 3 - 1$
 $= 143 - 9 \times 3 - 1$
 $= 143 - 27 - 1$
 $= 143 - 28$
 $= 115$

23. $2405 \div 13 \times 6 + 35$ का मान निम्नलिखित में से कितना होगा?

- (a) 1235 (b) 1305
 (c) 1035 (d) 1145

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): $185 \times 6 + 35$
 $= 1110 + 35$
 $= 1145$

24. $9\frac{1}{6} \times 4\frac{2}{3} + 5\frac{1}{2} \div 2\frac{2}{3}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{6457}{72}$ (b) $\frac{6157}{144}$
 (c) $\frac{6457}{144}$ (d) $\frac{6417}{144}$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): दिया है,

$$9\frac{1}{6} \times 4\frac{2}{3} + 5\frac{1}{2} \div 2\frac{2}{3}$$

$$= \frac{55}{6} \times \frac{14}{3} + \frac{11}{2} \times \frac{3}{8}$$

$$= \frac{385}{9} + \frac{33}{16}$$

$$= \frac{6160 + 297}{9 \times 16}$$

$$= \frac{6457}{144}$$

25. 12 का 3 - 24 का 4 $\div 12$ को सरल कीजिए।

- (a) 4 (b) 28
 (c) -5 (d) 5

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): 12 का 3 - 24 का 4 $\div 12$
 $= 36 - 96 \div 12$
 $= 36 - 8$
 $= 28$

26. $34 - 66 \div 6 + 18 \times 8$ को सरल कीजिए।

- (a) 138 (b) -600
 (c) 104 (d) 167

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): $34 - 66 \div 6 + 18 \times 8$
 $34 - 11 + 144$
 $23 + 144$
 $= 167$

27. नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए-

$$\frac{1+2}{\left\{1+\frac{2}{1+\frac{1}{3}}\right\}} = ?$$

- (a) $\frac{21}{4}$ (b) $\frac{21}{5}$
 (c) $\frac{6}{5}$ (d) $\frac{9}{4}$

RRB Group-D - 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c)

$$\frac{1+2}{\left\{1+\frac{2}{\left(1+\frac{1}{3}\right)}\right\}}$$

$$= \frac{3}{\left\{1+\frac{2 \times 3}{4}\right\}} = \frac{3}{\frac{10}{4}}$$

$$= \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

28. $3\frac{5}{8} + \frac{6}{16} - \frac{5}{24} + 3\frac{1}{2} = ?$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{751}{24}$ (b) $\frac{715}{24}$
 (c) $\frac{175}{24}$ (d) $\frac{157}{24}$

RRB Group-D - 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (c) $3\frac{5}{8} + \frac{6}{16} - \frac{5}{24} + 3\frac{1}{2}$
 $= \frac{29}{8} + \frac{6}{16} - \frac{5}{24} + \frac{7}{2}$
 $= \frac{6 \times 29 + 3 \times 6 - 2 \times 5 + 24 \times 7}{48}$
 $= \frac{174 + 18 - 10 + 168}{48} = \frac{350}{48} = \frac{175}{24}$

29. $467 \times 467 + 166 \times 166 - 2 \times 467 \times 166 = ?$ समीकरण को सरल करें :

- (a) 90106 (b) 960600
 (c) 90601 (d) 90060

RRB Group-D - 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c)

$$467 \times 467 + 166 \times 166 - 2 \times 467 \times 166$$

$$(A-B)^2 = A^2 + B^2 - 2AB$$

A = 467, B = 166 रखने पर-

$$467 \times 467 + 166 \times 166 - 2 \times 467 \times 166$$

$$(467)^2 + (166)^2 - (2 \times 467 \times 166)$$

$$(467 - 166)^2 = (301)^2 = 90601$$

4. Type 2

(ii) BODMAS के नियम पर आधारित प्रश्न

30. $\frac{9}{10} \div \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{10}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) $\frac{1}{10}$
(c) 0 (d) $\frac{81}{100}$

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\frac{9}{10} \div \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{10}\right)$$

$$= \frac{9}{10} \div \left(\frac{8+1}{10}\right)$$

$$= \frac{9}{10} \div \frac{9}{10}$$

$$= \frac{9}{10} \times \frac{10}{9} = 1$$

31. $5 + 12 \div 4 - 2 \times (1 + 3)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 2
(c) -1 (d) 0

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

$$\Rightarrow 5 + 12 \div 4 - 2 \times (1 + 3)$$

$$\Rightarrow 5 + 3 - 2 \times 4$$

$$\Rightarrow 8 - 8$$

$$\Rightarrow 0$$

32. $\{40 \div (2^5 \div 4) \times 125\}$ का मान ज्ञात कीजिए-

- (a) 2000 (b) 225
(c) 1000 (d) 625

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) :

$$\{40 \div (2^5 \div 4) \times 125\}$$

$$\left\{40 \div \frac{32}{4} \times 125\right\}$$

$$\{5 \times 125\} = 625$$

33. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$20.01\% \text{ of } 320.002 + 121.99 = ?$$

- (a) 186 (b) 174
(c) 154 (d) 162

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $20.01\% \text{ of } 320.002 + 121.99 = ?$

निकटतम मान रखने पर,

$$? = \frac{1}{5} \times 320 + 122$$

$$? = 64 + 122$$

$$? = 186$$

34. निम्नलिखित को सरल कीजिए-

$$1 - 2 \times \{[-2(2+3) \times 20] \div 2\}$$

- (a) -50 (b) $-\frac{1}{50}$
(c) -200 (d) 201

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$= 1 - 2 \times \{[-2(2+3) \times 20] \div 2\} = ?$$

$$= 1 - 2 \times \{[-200] \div 2\}$$

$$= 1 - 2 \times [-100]$$

$$= 1 + 200$$

$$= 201$$

35. $39 \div \left\{6 \times \left(\frac{6}{7} \text{ of } \frac{7}{8}\right)\right\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{26}{3}$ (b) $\frac{25}{3}$
(c) $\frac{23}{3}$ (d) $\frac{28}{3}$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $39 \div \left\{6 \times \left(\frac{6}{7} \text{ of } \frac{7}{8}\right)\right\}$

$$= 39 \div \left\{6 \times \left(\frac{6}{7} \times \frac{7}{8}\right)\right\}$$

$$= 39 \div \left\{6 \times \left(\frac{3}{4}\right)\right\}$$

$$= 39 \times \frac{2}{9}$$

$$= \frac{26}{3}$$

36. $2 + \left[2 + 2 \div \left\{2 + 2 \div \left(2 + \frac{1}{3}\right)\right\}\right]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{57}{10}$ (b) $\frac{37}{10}$
(c) $\frac{47}{10}$ (d) $\frac{67}{10}$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $2 + \left[2 + 2 \div \left\{ 2 + 2 \div \left(2 + \frac{1}{3} \right) \right\} \right]$

$\Rightarrow 2 + \left[2 + 2 \div \left\{ 2 + 2 \times \frac{3}{7} \right\} \right]$

$\Rightarrow 2 + \left[2 + 2 \times \frac{7}{20} \right]$

$\Rightarrow 2 + \left[2 + \frac{7}{10} \right]$

$\Rightarrow 2 + \frac{27}{10} = \frac{47}{10}$

37. $5^3 - 9^2 + (12 \div 4)^2 - 32 + 8 \times 0$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 21 (b) 61
(c) -15 (d) 25

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $5^3 - 9^2 + (12 \div 4)^2 - 32 + 8 \times 0$

$\Rightarrow 125 - 81 + 9 - 32$

$\Rightarrow 134 - 113$

$\Rightarrow 21$

38. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$2.34 + 6.01 - (3.86 \div 1.97) + 2.01 \times 4.02 = ?$

- (a) 54 (b) 86
(c) 22 (d) 14

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $2.34 + 6.01 - (3.86 \div 1.97) + 2.01 \times 4.02 = ?$

लगभग मान लिखने पर-

$2 + 6 - (4 \div 2) + 2 \times 4 = ?$

$8 - 2 + 8 = ?$

$? = 14$

39. $(6 - 3) \div [(9 - 6) \div \{(6 - 4) \div (2 + \frac{8}{13})\}]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{17}$ (b) $\frac{5}{17}$
(c) $\frac{26}{17}$ (d) $\frac{13}{17}$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$(6 - 3) \div \left[(9 - 6) \div \left\{ (6 - 4) \div \left(2 + \frac{8}{13} \right) \right\} \right]$

$\Rightarrow 3 \div \left[3 \div \left(2 + \frac{34}{13} \right) \right]$

$\Rightarrow 3 \div \left[3 \div 2 \times \frac{13}{34} \right]$

$\Rightarrow 3 \div \left[3 \times \frac{17}{13} \right]$

$\Rightarrow 3 \times \frac{13}{3 \times 17} = \frac{13}{17}$

40. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$-2 - [3 - \{3 - (4 - 5)\}]$

- (a) -3 (b) 1
(c) -1 (d) -2

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$-2 - [3 - \{3 - (4 - 5)\}]$

$\Rightarrow -2 - [3 - \{3 + 1\}]$

$\Rightarrow -2 - [-1]$

$\Rightarrow -1$

41. $(3 + 11) \times 4 \div (6 + 1) - 21$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) -15
(c) -13 (d) -17

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है,

$(3 + 11) \times 4 \div (6 + 1) - 21$

$14 \times 4 \div 7 - 21$

$14 \times \frac{4}{7} - 21$

$8 - 21 = -13$

42. $3 \times 6 + 5 - 6 \div 2 - 9 + 72 \div (3 \times 4) + 42$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 72 (b) 85
(c) 59 (d) 149

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

$= 3 \times 6 + 5 - 6 \div 2 - 9 + 72 \div (3 \times 4) + 42$

$= 18 + 5 - 3 - 9 + 6 + 42$

$= 71 - 12$

$= 59$

43. सरल करें:

$[65 + \{31 - (45 \text{ of } 3 \div 5)\} \times 4]$

- (a) 81 (b) 102
(c) 80 (d) 79

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

$= [65 + \{31 - (45 \text{ of } 3 \div 5)\} \times 4]$

$= [65 + \{31 - (135 \div 5)\} \times 4]$

$= [65 + \{31 - 27\} \times 4]$

$= [65 + 16]$

$= 81$

44. $(6 \times 16 - 9 \div 3) + 17 - 12$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 67 (b) 98
(c) 76 (d) 89

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (b) : } & (6 \times 16 - 9 \div 3) + 17 - 12 \\ & = (6 \times 16 - 3) + 17 - 12 \\ & = (96 - 3) + 17 - 12 \\ & = 93 + 17 - 12 \\ & = 98 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (b) सही है।

45. $22 \times (63 \div 7) \div 6 - \{7 \times 5 + 4 - (3 - 5) \div 2\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 (b) 7
(c) -9 (d) -7

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (d) : } & 22 \times (63 \div 7) \div 6 - \{7 \times 5 + 4 - (3 - 5) \div 2\} \\ & = 22 \times \frac{9}{1} \div 6 - \{35 + 4 + 2 \div 2\} \\ & = 33 - \{40\} = -7 \end{aligned}$$

46. $\left[(12 \times 4) \times \left\{ 6 \div 4 \times \left(\frac{7-4}{6} \right) \right\} \right]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 (b) 42
(c) 48 (d) 24

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (a) : } & \left[(12 \times 4) \times \left\{ 6 \div 4 \times \left(\frac{7-4}{6} \right) \right\} \right] \\ & = 48 \times \frac{6}{4} \times \frac{3}{6} \\ & = 12 \times 3 = 36 \end{aligned}$$

47. $7 \times 8 + 11 - (17 - 5)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 57 (b) 45
(c) 55 (d) 47

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (c) : दिया है,} \\ & 7 \times 8 + 11 - (17 - 5) \\ & = 56 + 11 - 12 \\ & = 67 - 12 \\ & = 55 \end{aligned}$$

48. $18 \div \{(7 \text{ of } 3 - 12)\} \times 9 \times (11 - 7)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 64 (b) 58
(c) 72 (d) 27

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (c) : प्रश्नानुसार,} \\ & 18 \div \{(7 \text{ of } 3 - 12)\} \times 9 \times (11 - 7) \\ & \Rightarrow 18 \div (21 - 12) \times 9 \times 4 \\ & = 18 \div 9 \times 9 \times 4 \\ & = 2 \times 9 \times 4 \\ & = 72 \end{aligned}$$

49. $\left[89 - \left(\frac{336}{301} \right) \times \left\{ 68 - \left(50 \div 3 + \frac{7}{6} \right) \right\} + 67 \right]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 100 (b) 120
(c) 90 (d) 110

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} & \left[89 - \left(\frac{336}{301} \right) \times \left\{ 68 - \left(50 \div 3 + \frac{7}{6} \right) \right\} + 67 \right] \\ & = \left[89 - \left(\frac{336}{301} \right) \times \left\{ 68 - \left(\frac{50}{3} + \frac{7}{6} \right) \right\} + 67 \right] \\ & = \left[89 - \left(\frac{336}{301} \right) \times \left\{ 68 - \frac{107}{6} \right\} + 67 \right] \\ & = \left[89 - \frac{336}{301} \times \frac{301}{6} + 67 \right] \\ & = [89 - 56 + 67] \\ & = [156 - 56] \\ & = 100 \end{aligned}$$

50. $40 - \left[3 - \left\{ 4 - (6 - 6 - 4) \right\} \right]$ का मान होगा।

- (a) 100
(b) 47
(c) 37
(d) 300

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$\begin{aligned} & \Rightarrow 40 - [3 - \{4 - (6 - 6 - 4)\}] \\ & \Rightarrow 40 - [3 - \{4 - (6 - 2)\}] \\ & \Rightarrow 40 - [3 - \{4 - 4\}] \\ & \Rightarrow 40 - 3 \\ & \Rightarrow 37 \end{aligned}$$

51. $20 + \frac{24}{7} \times \{(1 \div 2) + (2 \div 3)\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 34 (b) 28
(c) 24 (d) 32

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (c) : } & 20 + \frac{24}{7} \times \{(1 \div 2) + (2 \div 3)\} \\ & = 20 + \frac{24}{7} \times \left\{ 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} \right\} \\ & = 20 + \frac{24}{7} \times \left\{ \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \right\} \\ & = 20 + \frac{24}{7} \times \frac{7}{6} \\ & = 20 + 4 = 24 \end{aligned}$$

52. $25 - [7 + 7 \text{ का } (33 - 4 \times 23)]$ को सरल कीजिए।

- (a) -4651 (b) 431
(c) -9313 (d) -395

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): $25 - [7 + 7 \text{ का } (33 - 4 \times 23)]$
 $= 25 - [7 + 7 \text{ का } (33 - 92)]$
 $= 25 - [7 + 7 \times (-59)]$
 $= 25 - [7 + (-413)]$
 $= 25 - [7 - 413]$
 $= 431$

53. $\left[\left\{ (9261)^{\frac{1}{3}} \div 81^{\frac{1}{4}} \right\}^2 \times \sqrt[4]{1296} \right]$ का मान ज्ञात करें।
 (a) 249 (b) 174
 (c) 147 (d) 294

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $\left[\left\{ (9261)^{\frac{1}{3}} \div (81)^{\frac{1}{4}} \right\}^2 \times \sqrt[4]{1296} \right]$
 $\left[(21) \div (81)^{\frac{1}{4}} \right]^2 \times (64)^{\frac{1}{4}}$
 49×6
 294

54. $\left[\{(324 \div 9) \div 4\} \times 25 + 186 \right]$ का मान ज्ञात करें।
 (a) 386 (b) 114
 (c) 141 (d) 411

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $\left[\{(324 \div 9) \div 4\} \times 25 + 186 \right]$
 $\Rightarrow [36 \div 4] \times 25 + 186$
 $\Rightarrow 9 \times 25 + 186$
 $\Rightarrow 225 + 186$
 $\Rightarrow 411$

55. $\left[\left\{ (1690 - 934) \times \frac{5}{6} + 815 \right\} \div 17 \right]$ का मान ज्ञात करें।
 (a) 17 (b) 85
 (c) 58 (d) 27

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :
 $\left[\left\{ (1690 - 934) \times \frac{5}{6} + 815 \right\} \div 17 \right]$
 $= \left\{ 756 \times \frac{5}{6} + 815 \right\} \div 17$
 $= \{630 + 815\} \div 17$
 $= 1445 \div 17$
 $= 85$

56. $47 + \{7 + [61 - (21 \div 3)] \div 9\}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 80 (b) 60
 (c) 40 (d) 100

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,
 $47 + \{7 + [61 - (21 \div 3)] \div 9\}$
 $= 47 + \{7 + [61 - 7] \div 9\}$
 $= 47 + \{7 + 54 \div 9\}$
 $= 47 + \{7 + 6\}$
 $= 47 + 13$
 $= 60$

57. निम्नांकित व्यंजक को सरल कीजिए।
 $[13 - (-2) \times \{6 - (7 - 3)\}] \div [4 \times \{5 + (-2) \times (-6)\}]$
 (a) $\frac{7}{34}$ (b) $-\frac{17}{68}$
 (c) $\frac{1}{4}$ (d) $-\frac{1}{3}$

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है—
 $[13 - (-2) \times \{6 - (7 - 3)\}] \div [4 \times \{5 + (-2) \times (-6)\}]$
 $= [13 - (-2) \times \{6 - 4\}] \div [4 \times \{5 + 12\}]$
 $= [13 - (-2) \times 2] \div [4 \times 17]$
 $= [13 - (-4)] \div 68$
 $= [13 - (-4)] \div 68$
 $= 17 \div 68$
 $= \frac{1}{4}$

58. $\left[\left(12 \div \frac{4}{3} \right) \times \left\{ 6 \div 4 + \left(\frac{12-7}{6} \right) \right\} \div \{4 \times 6 \div 3\} \right]$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) $1\frac{13}{32}$ (b) $1\frac{11}{32}$
 (c) $1\frac{17}{32}$ (d) $1\frac{15}{32}$

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\left[\left(12 \div \frac{4}{3} \right) \times \left\{ 6 \div 4 + \left(\frac{12-7}{6} \right) \right\} \div \{4 \times 6 \div 3\} \right]$
 $= \left[(9) \times \left\{ \frac{6}{4} \times \frac{5}{6} \right\} \div 8 \right]$
 $= \left[9 \times \frac{5}{4} \times \frac{1}{8} \right]$
 $\Rightarrow \frac{45}{32} = 1\frac{13}{32}$

59. $3 - 25 \div [12 \div 4 \times 2 - (3 \times 7 \div 21)]$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) -2 (b) 1
 (c) -1 (d) 2

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,
 $\Rightarrow 3 - 25 \div [12 \div 4 \times 2 - (3 \times 7 \div 21)]$
 $\Rightarrow 3 - 25 \div [12 \div 4 \times 2 - (21 \div 21)]$

$$\Rightarrow 3 - 25 \div [3 \times 2 - 1]$$

$$\Rightarrow 3 - 25 \div 5$$

$$\Rightarrow 3 - 5$$

$$\Rightarrow -2$$

60. $\{4 - 3 \times [7 - 8 \times (2 \times 4 - 10)]\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -65 (b) 65
(c) 73 (d) -25

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है

$$\{4 - 3 \times [7 - 8 \times (2 \times 4 - 10)]\}$$

$$= \{4 - 3 \times [7 - 8 \times (-2)]\}$$

$$= \{4 - 3 \times [7 + 16]\}$$

$$= \{4 - 3 \times 23\}$$

$$= \{4 - 69\}$$

$$= -65$$

61. सरल कीजिए: $234 \times [8 - (6 + 2) \times 3] + 4234$

- (a) 940 (b) 490
(c) 423 (d) 324

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$234 \times [8 - (6 + 2) \times 3] + 4234$$

$$= 234 \times [8 - 24] + 4234$$

$$= 234 \times (-16) + 4234$$

$$= -3744 + 4234$$

$$= 490$$

अतः विकल्प (b) सही है।

62. सरल कीजिए: $125 \div 25 \times 6 + [3 + (8 - 2)] \div 3$

- (a) 33 (b) 45 (c) 30 (d) 39

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $125 \div 25 \times 6 + [3 + (8 - 2)] \div 3$

$$= 5 \times 6 + [3 + 6] \div 3$$

$$= 30 + 3$$

$$= 33$$

63. $(18 \div 9) \times (-7 + 9) - 7 \times 2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -6 (b) -12
(c) -10 (d) -13

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया गया समीकरण -

$$(18 \div 9) \times (-7 + 9) - 7 \times 2$$

$$= 2 \times (2) - 7 \times 2$$

$$= 4 - 14$$

$$= -10$$

64. $\frac{1}{4} + \frac{2}{5} \div \left[\left\{ 2\frac{1}{5} - 2 \right\} \times 5 \right] - \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{5}{6}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{3}{5}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\frac{1}{4} + \frac{2}{5} \div \left[\left\{ 2\frac{1}{5} - 2 \right\} \times 5 \right] - \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{5} \div \left[\left\{ 2\frac{1}{5} - 2 \right\} \times 5 \right] - \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \div \left[\left(\frac{11}{5} - 2 \right) \times 5 \right] - \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \div \frac{1}{5} \times 5 - \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{4}$$

65. यदि $5 \times 7 - [23 - \{35 - (20 - x)\}] = 42$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -15 (b) 15
(c) 17 (d) -17

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$5 \times 7 - [23 - \{35 - (20 - x)\}] = 42$$

$$5 \times 7 - [23 - \{35 - 20 + x\}] = 42$$

$$5 \times 7 - [23 - 15 - x] = 42$$

$$5 \times 7 - [8 - x] = 42$$

$$35 - 8 + x = 42$$

$$x = 42 - 27$$

$$x = 15$$

अतः x का मान 15 है।

66. सरल कीजिए: $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right) \times 23 - 13 + 6$

- (a) 23 (b) 10
(c) 29 (d) 16

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right) \times 23 - 13 + 6$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{3} \right) \times 23 - 13 + 6$$

$$\Rightarrow 29 - 13$$

$$\Rightarrow 16$$

67. $45 - 5[2 + 3 \times \{2 - 2 \times (3 - 5) \times 3\} \div 7]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 10
(c) 35 (d) 1

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिए गए समीकरण से-

$$\Rightarrow 45 - 5[2 + 3 \times \{2 - 2 \times (3 - 5) \times 3\} \div 7]$$

$$\Rightarrow 45 - 5[2 + 3 \times \{2 + 4 \times 3\} \div 7]$$

$$\Rightarrow 45 - 5[2 + 3 \times 2]$$

$$\Rightarrow 45 - 40$$

$$\Rightarrow 5$$

68. $12 \div 3 \times (7 + 8 - 3)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 (b) $\frac{1}{13}$
(c) 24 (d) $\frac{6}{13}$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} 12 \div 3 \times (7 + 8 - 3) \\ = 12 \div 3 \times 12 \\ = 12 \times \frac{1}{3} \times 12 \\ = 48 \end{aligned}$$

69. दिए गए समीकरण में किन दो चिह्नों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा?

- $[\{ (44+36) - (4 \times 4) \} \div (1-5)] \times 2 = 8$
(a) $\times, \div$ (b) $+, \div$
(c) $+, -$ (d) $+, \times$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\begin{aligned} [\{ (44+36) - (4 \times 4) \} \div (1-5)] \times 2 &= 8 \\ \text{विकल्प (c) के अनुसार चिह्नों को परस्पर बदलने पर,} \\ [\{ (44-36) + (4 \times 4) \} \div (1+5)] \times 2 &= 8 \\ [8 + 16 \} \div 6] \times 2 &= 8 \\ [24 \div 6] \times 2 &= 8 \\ 4 \times 2 &= 8 \\ 8 &= 8 \\ \text{L.H.S.} &= \text{R.H.S.} \end{aligned}$$

70. $7 + \{ 4 + 3 \text{ of } 4 - (5 + 3 - 6 \div 2) \}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 21 (b) 17
(c) 18 (d) 15

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\begin{aligned} 7 + \{ 4 + 3 \text{ of } 4 - (5 + 3 - 6 \div 2) \} \\ = 7 + \{ 4 + 3 \times 4 - (5) \} \\ = 7 + \{ 4 + 12 - 5 \} \\ = 7 + \{ 11 \} \\ = 18 \end{aligned}$$

71. $\left\{ 14 + \left(2\frac{1}{2} + \frac{4}{5} + 1 \right) \right\} \times \frac{1}{100}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 18.3 (b) 0.183
(c) 0.0183 (d) 1.83

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (b) : } \left\{ 14 + \left(2\frac{1}{2} + \frac{4}{5} + 1 \right) \right\} \times \frac{1}{100} \\ = \left\{ 14 + \left(\frac{5}{2} + \frac{4}{5} + 1 \right) \right\} \times \frac{1}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left\{ 14 + \left(\frac{25+8+10}{10} \right) \right\} \times \frac{1}{100} \\ &= \left\{ 14 + \frac{43}{10} \right\} \times \frac{1}{100} \\ &= \frac{183}{10} \times \frac{1}{100} \\ &= 0.183 \end{aligned}$$

72. निम्नांकित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\begin{aligned} 11 - \{ 7 - 56 \div (2 \times 3 + 1) \} \\ (a) 10 \\ (b) 9 \\ (c) 12 \\ (d) 11 \end{aligned}$$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (c) : } 11 - \{ 7 - 56 \div (2 \times 3 + 1) \} \\ 11 - \{ 7 - 8 \} \\ = 12 \end{aligned}$$

73. $3 + 3 \times [\{ 11 - 2 \} \div 3] - 2 \times 3$ का मान निम्नलिखित में से कितना होगा?

- (a) 8 (b) 9
(c) 6 (d) 7

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$\begin{aligned} 3 + 3 \times [\{ 11 - 2 \} \div 3] - 2 \times 3 \\ = 3 + 3 \times [9 \div 3] - 6 \\ = 3 + 3 \times 3 - 6 \\ = 6 \end{aligned}$$

74. $\left[(12 \div 4) \times \left\{ \frac{12}{3} + \frac{5}{3} \times (7 - 4) \right\} \right]$ का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 36 (b) 45
(c) 27 (d) 54

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$\begin{aligned} &= \left[(12 \div 4) \times \left\{ \frac{12}{3} + \frac{5}{3} \times (7 - 4) \right\} \right] \\ &= \left[3 \times \left\{ 4 + \frac{5}{3} \times 3 \right\} \right] \\ &= [3 \times 9] \\ &= 27 \end{aligned}$$

75. $20 - [12 - \{ 14 - (12 - 16 - 10) \}]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 20
(c) 16 (d) 10

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &= 20 - [12 - \{14 - (12 - \overline{16 - 10})\}] \\ &= 20 - [12 - \{14 - (12 - 6)\}] \\ &= 20 - [12 - \{14 - 6\}] \\ &= 20 - [12 - 8] \\ &= 20 - 4 \\ &= 16 \end{aligned}$$

76. $-48 \div [4 \times (6 - 5 + 1)] \div 24$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{1}{4}$ (b) $-\frac{7}{4}$
(c) 12 (d) -19

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है—

$$\begin{aligned} &-48 \div [4 \times (6 - 5 + 1)] \div 24 \\ &= -48 \div [4 \times 2] \div 24 \\ &= -48 \div \frac{1}{8} \div 24 \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

77. $[(5^2)^4 \times 5^3] \div 5^9$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 125 (b) 5
(c) $\frac{1}{5}$ (d) 25

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &[(5^2)^4 \times 5^3] \div 5^9 \\ &\Rightarrow [5^8 \times 5^3] \div 5^9 \\ &\Rightarrow 5^{11} \div 5^9 \\ &\Rightarrow 5^{11-9} \\ &\Rightarrow 5^2 \\ &\Rightarrow 25 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (d) सही है।

78. $5 + (12 - 3 \times 4) - 6 \div 2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) -2
(c) -6 (d) 6

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है—

$$\begin{aligned} &5 + (12 - 3 \times 4) - 6 \div 2 \\ &\Rightarrow 5 + (12 - 12) - 3 \\ &\Rightarrow 5 + 0 - 3 \\ &\Rightarrow 2 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (a) सही है।

79. $(279 \div 31) + (363 \div 33) - (512 \div 16)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -11 (b) 10
(c) -12 (d) 9

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (c) : } &(279 \div 31) + (363 \div 33) - (512 \div 16) \\ &= 9 + 11 - 32 \\ &= 20 - 32 \\ &= -12 \end{aligned}$$

80. $56 \div \frac{1}{3} \{15 + 12 - (9 + 6 - \overline{5 + 7})\} = ?$

- (a) 9 (b) 8
(c) 12 (d) 7

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) प्रश्न से,

$$\begin{aligned} &56 \div \frac{1}{3} \{15 + 12 - (9 + 6 - \overline{5 + 7})\} \\ &= 56 \div \frac{1}{3} \{15 + 12 - (15 - 12)\} \\ &= 56 \div \frac{1}{3} \{15 + 12 - 3\} \\ &= 56 \div \frac{1}{3} \{24\} \\ &= 56 \div \frac{1}{3} \times 24 \\ &= 56 \div 8 \\ &= \frac{56}{8} = 7 \end{aligned}$$

81. $\left[\left\{ 2\frac{1}{3} - (5 + (2 - 3)) \right\} + 3\frac{1}{2} \right] = ?$

- (a) $\frac{11}{2}$ (b) $\frac{12}{6}$
(c) $\frac{11}{6}$ (d) 2

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) $\left[\left\{ 2\frac{1}{3} - (5 + (2 - 3)) \right\} + 3\frac{1}{2} \right] = ?$

BODMAS से हल करने पर—

$$\begin{aligned} &\left[\left\{ 2\frac{1}{3} - (5 + (2 - 3)) \right\} + 3\frac{1}{2} \right] \\ &= \left[\left\{ \frac{7}{3} - (5 - 1) \right\} + \frac{7}{2} \right] \\ &= \left[\left\{ \frac{7}{3} - 4 \right\} + \frac{7}{2} \right] \\ &= \left[\frac{-5}{3} + \frac{7}{2} \right] \\ &= \left[\frac{-10 + 21}{6} \right] \\ &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

82. $63 - (-3) - (-2 - 8 - 4) \div 3$ of $\{ 5 + (-2) - (-1) \} = ?$

- (a) -60 (b) 60
(c) 65 (d) 61

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) $63 - (-3) (-2 - 8 - 4) \div 3$ का $\{ 5 + (-2) (-1) \}$
 $= 63 - (-3) (-14) \div 3 \times \{ 5 + 2 \}$
 $= 63 - (-3) (-14) \div 3 \times 7$
 $= 63 - (-3) (-14) \div 21$
 $= 63 - 42 \div 21$
 $= 63 - 2 = 61$

83. $72 \div [27 - \{ 35 - (42 - 45 \div 9 \times 2) \}] = ?$

- (a) 3 (b) 8
(c) 6 (d) 4

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $72 \div [27 - \{ 35 - (42 - 45 \div 9 \times 2) \}]$
 $= 72 \div [27 - \{ 35 - (42 - 10) \}]$
 $= 72 \div [27 - \{ 35 - 32 \}]$
 $= 72 \div [27 - 3]$
 $= 72 \div 24$
 $= 3$

84. यदि $T = (93 + 15) \div (3 \times 4) - 24 + 8$ हो, तो T का मान क्या होगा?

- (a) -4 (b) -7
(c) -2 (d) -5

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $T = (93 + 15) \div (3 \times 4) - 24 + 8$
 $= (108) \div (12) - 24 + 8$
 $= 108 \div 12 - 24 + 8$
 $= 9 - 24 + 8$
 $= 17 - 24$
 $T = -7$

85. $75 \div [35 - \{ 63 - (79 - 54 \div 9 \times 6) \}] = ?$

- (a) 5 (b) 3
(c) 15 (d) 25

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $75 \div [35 - \{ 63 - (79 - 54 \div 9 \times 6) \}] = ?$
 $\Rightarrow 75 \div [35 - \{ 63 - (79 - 6 \times 6) \}] = ?$
 $\Rightarrow 75 \div [35 - \{ 63 - (79 - 36) \}] = ?$
 $\Rightarrow 75 \div [35 - \{ 63 - 43 \}] = ?$
 $\Rightarrow 75 \div [35 - 20] = ?$
 $\Rightarrow 75 \div 15 = 5$

86. $144 \div [40 - \{ 37 - (25 - 112 \div 7 \times 4) \}]$

- (a) 4 (b) 8
(c) 2 (d) 6

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : $144 \div [40 - \{ 37 - (25 - 112 \div 7 \times 4) \}]$
 $\Rightarrow 144 \div [40 - \{ 37 - (25 - 112 \div 28) \}]$
 $\Rightarrow 144 \div [40 - \{ 37 - (25 - 4) \}]$
 $\Rightarrow 144 \div [40 - \{ 37 - 21 \}]$
 $\Rightarrow 144 \div [40 - 16]$
 $\Rightarrow 144 \div 24 = 6$

87. यदि $G = (96 \div 12) + 14 \times (12 + 8) \div 2$ तो G के एक चौथाई का मान क्या होगा?

- (a) 148 (b) 37

- (c) 36 (d) 38

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b)

$G = (96 \div 12) + 14 \times (12 + 8) \div 2$
 $= 8 + 14 \times 20 \div 2$
 $= 8 + 14 \times 10$
 $= 8 + 140$

$G = 148$

तो G का एक चौथाई अर्थात्

$\frac{G}{4} = \frac{148}{4}$
 $= 37$

88. $18 \div \frac{1}{8} \{ 11 + 16 - (10 + 7 - \overline{6+8}) \} = ?$

- (a) 6 (b) 9
(c) 18 (d) 3

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) प्रश्न से-

$? = 18 \div \frac{1}{8} \{ 11 + 16 - (10 + 7 - \overline{6+8}) \}$
 $= 18 \div \frac{1}{8} \{ 11 + 16 - (10 + 7 - 14) \}$
 $= 18 \div \frac{1}{8} \{ 11 + 16 - 3 \}$
 $= 18 \div \frac{1}{8} \times 24$
 $? = 18 \div 3 = 6$

89. $74 - [85 \div \{ 49 - (41 - 3^5 \div 9 \times 3) \}] = ?$

- (a) 59 (b) 79
(c) 49 (d) 69

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) $74 - [85 \div \{ 49 - (41 - 3^5 \div 9 \times 3) \}]$
 $? = 74 - [85 \div \{ 49 - (41 - 3^5 \div 27) \}]$
 $= 74 - [85 \div \{ 49 - (41 - 243 \div 27) \}]$
 $= 74 - [85 \div \{ 49 - (41 - 9) \}]$
 $= 74 - [85 \div \{ 49 - 32 \}]$
 $= 74 - [85 \div \{ 17 \}]$
 $= 74 - [85 \div 17]$
 $= 74 - [5]$
 $? = 74 - 5 = 69$

90. सरलीकृत करें:

$25 + 15 - (51) + (4 \times 15 \text{ का } 17) \div 20 + \overline{6-2} = ?$

- (a) 45 (b) 44
(c) -44 (d) -45

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $25 + 15 - (51) + (4 \times 15 \text{ का } 17) \div 20 + \overline{6-2}$
 $\Rightarrow 25 + 15 - 51 + \left(\frac{4 \times 15 \times 17}{20} \right) + 4$
 $\Rightarrow 40 - 51 + 51 + 4 = 44$

91. निम्न का मान ज्ञात कीजिए-

$$10 + \left\{ 26 - 15 \times \left(20 - 5 \div 2 \times 7 - 5 \right) \right\} = ?$$

- (a) 189 (b) -198 (c) 198 (d) -189

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : $10 + \left\{ 26 - 15 \times \left(20 - 5 \div 2 \times 7 - 5 \right) \right\} = ?$

$$= 10 + \left\{ 26 - 15 \times \left(20 - 5 \times \frac{1}{2} \times 2 \right) \right\}$$

$$= 10 + \left\{ 26 - 15 \times (20 - 5) \right\}$$

$$= 10 + \left\{ 26 - 15 \times (15) \right\}$$

$$= 10 + \left\{ 26 - 225 \right\}$$

$$= 10 + 26 - 225 = -189$$

92. $\{(.98)^3 + (.02)^3 + 3 \times .98 \times .02 - 1\}$

- (a) 1.09 (b) 1.98
(c) 0 (d) 1.562

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : $\{(.98)^3 + (.02)^3 + 3 \times .98 \times .02 - 1\}$

सूत्र- $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$

$$\{(.98)^3 + (.02)^3 + 3 \times .98 \times .02 - (.98 + .02) - 1\}$$

$$[(.98) + (.02)]^3 - 1$$

$$(1.00)^3 - 1 = 1 - 1 = 0$$

93. सरलीकृत करें: $y + [y - (y + x) + \{y - (y - x)\} + (z + x)] = ?$

- (a) y (b) x + y + z
(c) y + z (d) x + z

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) $y + [y - (y + x) + \{y - (y - x)\} + (z + x)]$

$$= y + [y - y - x + \{y - y + x\} + z + x]$$

$$= y - x + x + z + x$$

$$= x + y + z$$

94. यदि $P = 36 - 2(20 + 12 \div 4 \times 3 - 2 \times 2) + 10$ है, तो P का दोगुना होगा।

- (a) -8 (b) -4
(c) -2 (d) -10

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) दिया गया है-

$$P = 36 - 2(20 + 12 \div 4 \times 3 - 2 \times 2) + 10$$

$$P = 36 - 2(20 + 3 \times 3 - 2 \times 2) + 10$$

$$P = 36 - 2(29 - 4) + 10$$

$$P = 36 - 50 + 10$$

$$P = -4$$

तो P का दोगुना = $-4 \times 2 = -8$

95. निम्नलिखित समीकरण को हल करें-

$$11 \div 3 + \frac{1}{9} - 5 \times 6 \left(1 \times \frac{1}{6} \right) = ?$$

(a) $-\frac{1}{9}$ (b) $-\frac{11}{9}$

(c) $\frac{11}{9}$ (d) $\frac{11}{8}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) प्रश्न से,

$$11 \div 3 + \frac{1}{9} - 5 \times 6 \left(1 \times \frac{1}{6} \right)$$

$$= 11 \div 3 + \frac{1}{9} - 5 \times 1$$

$$= \frac{11}{3} + \frac{1}{9} - 5$$

$$= \frac{33 + 1 - 45}{9}$$

$$= \frac{-11}{9}$$

96. निम्नलिखित समीकरण को हल करें।

$$\frac{16}{3} - \left\{ 4\frac{1}{3} - \left(3\frac{1}{3} - \left(2\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \right) \right\} = ?$$

(a) $4\frac{1}{3}$ (b) $5\frac{1}{3}$

(c) $1\frac{1}{3}$ (d) $2\frac{1}{3}$

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\frac{16}{3} - \left\{ 4\frac{1}{3} - \left(3\frac{1}{3} - \left(2\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \right) \right\} = ?$$

$$= \frac{16}{3} - \left\{ 4\frac{1}{3} - \left(3\frac{1}{3} - \left(\frac{7}{3} - \frac{1}{3} \right) \right) \right\}$$

$$= \frac{16}{3} - \left\{ 4\frac{1}{3} - \left(\frac{10}{3} - \frac{6}{3} \right) \right\}$$

$$= \frac{16}{3} - \left\{ \frac{13}{3} - \frac{4}{3} \right\}$$

$$= \frac{16}{3} - \frac{9}{3} = \frac{7}{3}$$

$$= 2\frac{1}{3}$$

4. Type 3

(iii) सूत्रों पर तथा व्यंजक के किसी पद का मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

97. यदि $1.345 + 13.45 + 0.1354 + 0.0596 = 11.453 - 0.543 + k$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4.08 (b) 3.28
(c) 4.48 (d) 3.06

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) :

$$1.345 + 13.45 + 0.1354 + 0.0596 = 11.453 - 0.543 + k$$

$$14.99 = 10.91 + k$$

$$k = 4.08$$

98. यदि $0.045 + 0.154 - 0.09 + 1.5 - (0.3 \times 0.8) = x - 0.231$ है, तो x का मान इनमें से किसके बीच है?
- (a) 1.5 और 1.8 (b) 1.3 और 1.5
(c) 1.8 और 2.0 (d) 1.1 और 1.3

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

$$0.045 + 0.154 - 0.09 + 1.5 - (0.3 \times 0.8) = x - 0.231$$

$$0.199 - 0.09 + 1.5 - 0.24 = x - 0.231$$

$$0.109 + 1.26 = x - 0.231$$

$$1.369 = x - 0.231$$

$$\Rightarrow x = 1.369 + 0.231$$

$$\therefore x = 1.600$$

अतः x का मान 1.5 और 1.8 के बीच है।

99. निम्नलिखित समीकरण में ' y ' का मान ज्ञात कीजिए।

$$3\frac{1}{2} + 2\frac{5}{7} \times y - \frac{1}{2} \div 2 = 4\frac{1}{4}$$

- (a) $\frac{7}{5}$ (b) 0
(c) $\frac{7}{19}$ (d) $\frac{19}{7}$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $3\frac{1}{2} + 2\frac{5}{7} \times y - \frac{1}{2} \div 2 = 4\frac{1}{4}$

$$\frac{7}{2} + \frac{19}{7} \times y - \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$$

$$\frac{19}{7} y = \frac{17}{4} + \frac{1}{4} - \frac{7}{2}$$

$$\frac{19}{7} y = \frac{17+1-14}{4}$$

$$\frac{19}{7} y = \frac{4}{4}$$

$$y = \frac{7}{19}$$

100. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$4\left(\frac{3}{2}x^2 - 4x + 3\right) - \frac{1}{2}(4x^2 + 8x - 18)$$

$$(a) 4x^2 - 20x - 21$$

$$(b) 4x^2 + 20x + 21$$

$$(c) 4x^2 + 20x - 21$$

$$(d) 4x^2 - 20x + 21$$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $4\left(\frac{3}{2}x^2 - 4x + 3\right) - \frac{1}{2}(4x^2 + 8x - 18)$

$$= 2(3x^2 - 8x + 6) - \frac{1}{2}(4x^2 + 8x - 18)$$

$$= 6x^2 - 16x + 12 - (2x^2 + 4x - 9)$$

$$= 4x^2 - 20x + 21$$

101. सरल कीजिए: $3(3x - 2) + x\left(\frac{4x}{2}\right) + 15 - 12$
- (a) $2x^2 + 9x - 3$ (b) $2x^2 + 9x + 6$
(c) $2x^2 + 9x + 3$ (d) $2x^2 + 6x - 3$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$3(3x - 2) + x\left(\frac{4x}{2}\right) + 15 - 12$$

$$= 9x - 6 + 2x^2 + 15 - 12$$

$$= 2x^2 + 9x - 6 + 3$$

$$= 2x^2 + 9x - 3$$

102. यदि $\frac{0.5 - 0.1x}{1.3 - 0.8x} = 0.2$, तो $x = ?$

- (a) -1 (b) -1
(c) -3 (d) -4

RRB Group-D - 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) $\frac{0.5 - 0.1x}{1.3 - 0.8x} = 0.2$,
 $0.5 - 0.1x = 0.26 - 0.16x$
 $0.16x - 0.1x = 0.26 - 0.5$
 $0.06x = -0.24$
 $x = \frac{-0.24}{0.06}$
 $x = -4$

103. निम्न समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात कीजिए:

$$\frac{(x-5)}{3} - \frac{(x-2)}{4} = \frac{7}{2}$$

- (a) 42 (b) 60
(c) 56 (d) 52

RRB Group-D - 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $\frac{(x-5)}{3} - \frac{(x-2)}{4} = \frac{7}{2}$
 $\Rightarrow \frac{4(x-5) - 3(x-2)}{12} = \frac{7}{2}$
 $\Rightarrow \frac{4x - 20 - 3x + 6}{12} = \frac{7}{2}$
 $\Rightarrow \frac{x - 14}{12} = \frac{7}{2}$
 $\Rightarrow x - 14 = 42$
 $\Rightarrow x = 56$

104. यदि $1120/\sqrt{x} = 80$, तो $x = ?$

- (a) 225 (b) 196
(c) 125 (d) 336

RRB Group-D - 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) $\frac{1120}{\sqrt{x}} = 80$

$$14 = \sqrt{x}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर -

$$(14)^2 = (\sqrt{x})^2$$

$$196 = x$$

105. यदि $\frac{1}{x-a-b} = \frac{1}{x} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ हो, तो x का मान ज्ञात करें।
 (a) -a, b (b) a, b
 (c) a, -b (d) -a, -b

RRB Group-D - 15/11/2018 (Shift-I)

Ans : (b) $\frac{1}{x-a-b} = \frac{1}{x} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x-a-b}$
 $\frac{a+b}{ab} = \frac{x-a-b-x}{x(x-a-b)}$
 $\frac{a+b}{ab} = \frac{-(a+b)}{x(x-a-b)}$
 $x^2 - (a+b)x + ab = 0$
 $x(x-a) - b(x-a) = 0$
 $(x-a)(x-b) = 0$
 $x = a, x = b$

अतः x के दो मान a, b हैं।

106. यदि $202.4 \div x = 5.06$, तो X का मान ज्ञात करें।
 (a) 30 (b) 42
 (c) 43 (d) 40

RRB Group-D - 31/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) $202.4 \div x = 5.06$
 $\Rightarrow \frac{202.4}{x} = 5.06$
 $\Rightarrow x = \frac{202.4}{5.06}$
 $\Rightarrow x = \frac{20240}{506}$
 $x = 40$

4. Type 4

(iv) दशमलव तथा भिन्नात्मक व्यंजकों के सरलीकरण पर आधारित प्रश्न

107. $\frac{[(34.45)^2 - (11.75)^2] \times 5.15}{[(25.75)^2 + (25.75 \times 20.45)] \times 22.7}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$
 (c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{1}{10}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\frac{[(34.45)^2 - (11.75)^2] \times 5.15}{[(25.75)^2 + (25.75 \times 20.45)] \times 22.7}$

$$\begin{aligned} &= \frac{[(34.45 + 11.75)(34.45 - 11.75)] \times 5.15}{25.75(25.75 + 20.45) \times 22.7} \\ &= \frac{46.2 \times 22.7 \times 5.15}{25.75 \times 46.2 \times 22.7} \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

108. निम्न में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$8.99 + 17.99 - 3.99 \times 2.99 = ?$$

- (a) 32 (b) 15
 (c) 9 (d) 24

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned} &= 8.99 + 17.99 - 3.99 \times 2.99 = ? \\ &= 8.99 + 17.99 - 11.93 \\ &= 8.99 + 6.06 \\ &= 15.05 \approx 15 \text{ (लगभग)} \end{aligned}$$

109. $(0.1 \times 0.001 \times 0.0001 \times 10^6)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 100 (b) $\frac{1}{100}$
 (c) $\frac{1}{10}$ (d) 1

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $0.1 \times 0.001 \times 0.0001 \times 10^6$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{10} \times \frac{1}{1000} \times \frac{1}{10000} \times 1000000 \\ &= \frac{1}{100} \end{aligned}$$

110. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$4.99 \div 0.99 - 4.01 \times 2 + 3.59 = ?$$

- (a) 3 (b) 1
 (c) 5 (d) 2

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $4.99 \div .99 - 4.01 \times 2 + 3.59 = ?$

$$\begin{aligned} &\frac{499}{99} - 8.02 + 3.59 = ? \\ &5.04 - 8.02 + 3.59 = ? \\ &8.63 - 8.02 = ? \\ &(0.61) = ? \\ &\text{अतः } ? = 1 \text{ (लगभग)} \end{aligned}$$

111. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$7.98 - (6.064 + 6.003 \div 6.003) + 2.003 - 1.02 = ?$$

- (a) 2 (b) 22
 (c) 12 (d) 8

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): $7.98 - (6.064 + 6.003 \div 6.003) + 2.003 - 1.02 = ?$
 $\Rightarrow 7.98 - [6.064 + 1] + 2.003 - 1.02 = ?$
 $\Rightarrow 6.96 - 7.064 + 2.003 = ?$
 $\Rightarrow 6.96 - 5.061 = ?$
 $\Rightarrow 1.899 = ?$
 अतः $? = 2$ (लगभग)

112. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$25.19 \times 3 + 4.41 - 0.9 = ?$$

- (a) 95 (b) 100
(c) 78 (d) 62

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $? = 25.19 \times 3 + 4.41 - 0.9$

निकटतम मान को लिखने पर,

$$= 25 \times 3 + 4 - 1$$

$$= 78$$

अतः विकल्प (c) निकटतम मान को दर्शाता है।

113. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$14.96 + 10.96 + 13.16 - 12.89 \times 2.04 + 24.93 \div 5.1 = ?$$

- (a) 16 (b) 20
(c) 18 (d) 22

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $14.96 + 10.96 + 13.16 - 12.89 \times 2.04 + 24.93 \div 5.1 = ?$

व्यंजक में दी गयी संख्याओं को उनके निकटतम पूर्णांक में लिखने पर

$$15 + 11 + 13 - 13 \times 2 + 25 \div 5 = ?$$

$$26 + 13 - 26 + 5 = 18$$

114. $\frac{(0.11)^2 + (0.06)^2 + (0.031)^2}{(0.011)^2 + (0.006)^2 + (0.0031)^2}$ का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1000 (b) 1
(c) 100 (d) 10

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

$$\frac{(0.11)^2 + (0.06)^2 + (0.031)^2}{(0.011)^2 + (0.006)^2 + (0.0031)^2}$$

$$\frac{(0.11)^2 + (0.06)^2 + (0.031)^2}{0.01[(0.11)^2 + (0.06)^2 + (0.031)^2]}$$

$$= \frac{1}{0.01} = 100$$

115. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$19.99 - 10.01 + 24.99 \times 10.01 = ?$$

- (a) 260 (b) 280
(c) 265 (d) 270

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $19.99 - 10.01 + 24.99 \times 10.01 = ?$

$$= 9.98 + 250.14$$

$$= 260.129 \text{ या } 260$$

116. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{16} - \frac{1}{8}$$

- (a) $\frac{3}{24}$ (b) $\frac{1}{48}$
(c) $\frac{13}{48}$ (d) $\frac{1}{24}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{16} - \frac{1}{8} = ?$$

$$= \frac{4 + 3 - 6}{48}$$

$$= \frac{1}{48}$$

117. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग नाम को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में, प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$18.01 \times 3.99 + 9.99 \times 3.99 = ?$$

- (a) 92 (b) 112
(c) 84 (d) 122

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है,

दशमलव में दी गयी संख्याओं को उनके निकटतम पूर्ण संख्याओं में बदलने पर -

$$18.01 \times 3.99 + 9.99 \times 3.99$$

$$\Rightarrow 18 \times 4 + 10 \times 4$$

$$\Rightarrow 72 + 40$$

$$\Rightarrow 112$$

118. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$29.99 + 15.01 + 44.99 \times 15.01 = ?$$

- (a) 735 (b) 725
(c) 720 (d) 745

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $29.99 + 15.01 + 44.99 \times 15.01 = ?$

$$30 + 15 + 45 \times 15 = ?$$

$$45 + 675 = ?$$

$$720 = ?$$

119. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$4.49 \div 1.49 - 3.33 \times 3 + 4.49 = ?$$

- (a) -2.5 (b) -4.5
(c) 2.5 (d) 4.5

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$\begin{aligned} & 4.49 \div 1.49 - 3.33 \times 3 + 4.49 = ? \\ & = 3.01 - 9.99 + 4.49 \\ & \text{लगभग मान लेने पर} \\ & = 3 - 10 + 4.50 \\ & = -10 + 7.50 \\ & = \boxed{-2.50} \end{aligned}$$

120. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा ?

$$2.04 + 5.019 - 3.001 \times 2.04 = ?$$

(a) 1 (b) 4
(c) 3 (d) 5

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\begin{aligned} & 2.04 + 5.019 - 3.001 \times 2.04 \\ & = 2.04 + 5.019 - 6.122 \\ & = 7.059 - 6.122 \\ & = 0.937 \sim 1 \\ & \text{लगभग 1 होगा।} \end{aligned}$$

121. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$7.05 - 20.92 + 16.20 \times 3.99 = ?$$

(a) 52 (b) 50
(c) 62 (d) 76

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $7.05 - 20.92 + 16.20 \times 3.99 = ?$
 $\Rightarrow 7 - 21 + 16 \times 4$ (चूँकि मान लगभग में पूछा है)
 $\Rightarrow 7 - 21 + 64$
 $\Rightarrow 71 - 21$
 $\Rightarrow 50$

122. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा ?

$$15.32 \div 4.37 + 2.11 \times 14.47 = ?$$

(a) 50 (b) 32
(c) 16 (d) 61

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $15.32 \div 4.37 + 2.11 \times 14.47 = ?$
 लगभग मान लिखने पर
 $16 \div 4 + 2 \times 14 = ?$
 $4 + 28 = ?$
 $? = 32$

123. व्यंजक $(3.7)^3 - 3 \times (3.7)^2 \times (0.7) + 3(3.7) \times (0.7)^2 - (0.7)^3$ निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

- (a) 10 (b) 27
(c) 30 (d) 35

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): दिया है;

$(3.7)^3 - 3 \times (3.7)^2 \times (0.7) + 3(3.7) \times (0.7)^2 - (0.7)^3$
 दिए गए व्यंजक के लिए, इसकी तुलना $(a - b)^3$ के सूत्र से करने पर,

$$a = 3.7 \text{ और } b = 0.7$$

$$(3.7 - 0.7)^3 = (3)^3 = 27$$

124. निम्न का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{(40.25 \div 5) + (0.07 \times 5)}{(0.15 \times 8) + (0.18 \div 0.2)}$$

- (a) 4 (b) 3
(c) 7.5 (d) 5

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $\frac{(40.25 \div 5) + (0.07 \times 5)}{(0.15 \times 8) + (0.18 \div 0.2)}$

$$\frac{(8.05) + (0.35)}{(1.2) + (0.9)}$$

$$\frac{8.4}{2.1} = 4$$

125. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$149.99 \times 30.01 - 109.99 + 30.01 = ?$$

- (a) 4450 (b) 4420
(c) 4560 (d) 4430

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : निकटतम पूर्णांक लेने पर,

$$\begin{aligned} & 150 \times 30 - 110 + 30 \\ & 4500 - 110 + 30 = 4420 \end{aligned}$$

126. $\frac{(9.8 \times 9.8 - 5.8 \times 5.8)}{2 \times (7.8)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 5
(c) 4 (d) 3

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\frac{9.8 \times 9.8 - 5.8 \times 5.8}{2 \times (7.8)}$
 $= \frac{(9.8 - 5.8)(9.8 + 5.8)}{2 \times (7.8)} \quad \{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ से}\}$
 $= \frac{4 \times 15.6}{15.6} = 4$

127. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$14.96 + 10.96 + 13.16 - 12.89 \times 2.04 = ?$$

- (a) 17 (b) 19
(c) 13 (d) 15

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): $14.96 + 10.96 + 13.16 - 12.89 \times 2.04 = ?$

निकटतम पूर्णांक लेने पर-

$$15 + 11 + 13 - 13 \times 2 = ?$$

$$15 + 11 + 13 - 26 = ?$$

$$39 - 26 = ?$$

$$? = 13$$

128. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$17.99 - 16.02 + 19.89 \times 8.19 = ?$$

$$(a) 330$$

$$(b) 42$$

$$(c) 162$$

$$(d) 122$$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $17.99 - 16.02 + 19.89 \times 8.19 = ?$

निकटतम पूर्णांक लेने पर-

$$= 18 - 16 + 20 \times 8$$

$$= 18 - 16 + 160$$

$$= 2 + 160$$

$$= 162$$

129. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$14.95 \times 27.05 \div 2.99 - 35.98 + 12.10 = ?$$

$$(a) 110$$

$$(b) 112$$

$$(c) 109$$

$$(d) 111$$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $14.95 \times 27.05 \div 2.99 - 35.98 + 12.10$

निकटतम पूर्णांक लेने पर प्राप्त व्यंजक,

$$\Rightarrow 15 \times 27 \div 3 - 36 + 12$$

$$\Rightarrow 15 \times 9 - 36 + 12$$

$$\Rightarrow 135 - 36 + 12$$

$$\Rightarrow 147 - 36$$

$$\Rightarrow 111$$

130. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$12.01 \div 5.99 + 13.89 - 3.002 = ?$$

$$(a) 9$$

$$(b) 24$$

$$(c) 13$$

$$(d) 18$$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

$$12.01 \div 5.99 + 13.89 - 3.002 = ?$$

लगभग मान रखने पर,

$$? = 12 \div 6 + 14 - 3$$

$$= 2 + 14 - 3$$

$$= 13$$

131. $\frac{[(0.68)^2 + (0.32)^2 + 16 \times 0.0136]}{[(0.68)^3 - (0.32)^3] + (0.3)^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) \frac{3}{5}$$

$$(b) \frac{1}{4}$$

$$(c) \frac{1}{2}$$

$$(d) \frac{3}{6}$$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्न से,

$$\frac{[(0.68)^2 + (0.32)^2 + 16 \times 0.0136]}{[(0.68)^3 - (0.32)^3] \div 0.3^2}$$

$$\frac{[(0.68)^2 + (0.32)^2 + 16 \times 0.0136]}{[(0.68 - 0.32)(0.68)^2 + (0.32)^2 + (0.68 \times 0.32)] \div (0.3)^2}$$

$$\frac{[(0.68)^2 + (0.32)^2 + 0.2176] \times 0.3^2}{(0.36)[(0.68)^2 + (0.32)^2 + 0.2176]}$$

$$= \frac{0.3^2}{0.36}$$

$$= \frac{0.09}{0.36}$$

$$= \frac{9}{36}$$

$$= \frac{1}{4}$$

132. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$(325 \div 17.99 - 8.99)^2 = ?$$

$$(a) 25$$

$$(b) 121$$

$$(c) 196$$

$$(d) 81$$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $(325 \div 17.99 - 8.99)^2 = ?$

$$\left(\frac{325}{17.99} - 8.99\right)^2 = ?$$

$$\text{लगभग } \left(\frac{325}{18} - 9\right)^2 = ?$$

$$\text{लगभग } (18 - 9)^2 = ?$$

$$? = 81$$

133. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण के मध्य चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$75.02 \div 16.89 \times 13.47 + 749.98 - 79.29 = ?$$

$$(a) 622$$

$$(b) 727$$

$$(c) 532$$

$$(d) 795$$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b): $75.02 \div 16.89 \times 13.47 + 749.98 - 79.29 = ?$
निकटतम मान लेने पर -
 $? = 75 \div 17 \times 14 + 750 - 80$
 $= 4 \times 14 + 750 - 80$
 $= 56 + 670$
 $= 726 \approx 727$

134. निम्न में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$104.96 + 120.96 + 103.16 - 12.89 \times 2.04 + 124.93 \div 5.1 = ?$$

- (a) 328 (b) 330
(c) 340 (d) 334

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :
 $104.96 + 120.96 + 103.16 - 12.89 \times 2.04 + 124.93 \div 5.1$
निकटतम मान लेने पर,
 $105 + 121 + 103 - 13 \times 2 + 125 \div 5$
 $= 329 - 26 + 25$
 $= 329 - 1$
 $= 328$

135. $345.08 + 56.02 + 44.44 \times 2.2 - 12.22$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 486.648 (b) 498.868
(c) 468.648 (d) 486.684

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :
 $345.08 + 56.02 + 44.44 \times 2.2 - 12.22$
 $= 345.08 + 56.02 + 97.768 - 12.22$
 $= 498.868 - 12.22$
 $= 486.648$

136. $6124.8 \times 625.5 \times 0.0043$ का मान निम्न में से किसके बराबर होगा?

- (a) $6.1248 \times 62.55 \times 0.043$
(b) $6.1248 \times 62.55 \times 0.43$
(c) $61.248 \times 6255 \times 0.043$
(d) $612.48 \times 625.5 \times 0.43$

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $6124.8 \times 625.5 \times 0.0043$ का मान -
 $\Rightarrow 61.248 \times 6255 \times 0.043$
अतः विकल्प (c) सही है।

137. 121.12×0.121 का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 146.5552 (b) 1465.552
(c) 14.65552 (d) 1.465552

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $? = 121.12 \times 0.121$
 $= 14.65552$

138. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$444.033 \div 15.998 \div 37.02 \times 11.992 = ?$$

- (a) 125 (b) 9
(c) 81 (d) 243

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $444.033 \div 15.998 \div 37.02 \times 11.992$
लगभग मानकर हल करने पर-
 $= 444 \div 16 \div 37 \times 12$
 $= \frac{444}{16} \times \frac{1}{37} \times 12$
 $= \frac{12 \times 12}{16}$
 $= 9$

139. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$7.98 \times 2 + 3.96 \times 6 - 18 \div 2 + 1 = ?$$

- (a) 40 (b) 25
(c) 32 (d) 36

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिए समीकरण को हल करने पर-
 $7.98 \times 2 + 3.96 \times 6 - 18 \div 2 + 1 = ?$
निकटतम पूर्णांक लेने पर,
 $8 \times 2 + 4 \times 6 - 18 \div 2 + 1$
 $40 - 9 + 1 = 32$

140. निम्नांकित को सरल कीजिए:

$$\frac{0.1 \times 0.1 \times 0.1 + 0.02 \times 0.02 \times 0.02}{0.2 \times 0.2 \times 0.2 + 0.04 \times 0.04 \times 0.04}$$

(a) 0.0125 (b) 0.125
(c) 0.5 (d) 0.25

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार सूत्र पर रखने पर-

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + b^3} = \frac{(0.1)^3 + (0.02)^3}{(0.2)^3 + (0.04)^3}$$

$$= \frac{0.001 + 0.000008}{0.008 + 0.000064} = \frac{0.001008}{0.008064}$$

$$= 0.125$$

141. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$12.99 - 3.02 + 11.89 \times 9.19 = ?$$

- (a) 220 (b) 118
(c) 80 (d) 189

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $12.99 - 3.02 + 11.89 \times 9.19$
निकटतम मान लेने पर,
 $= 13 - 3 + 12 \times 9$
 $= 10 + 108$
 $= 118$

142. $\frac{0.2 \times 0.2 \times 0.2 - 0.02 \times 0.02 \times 0.02}{2 \times 2 \times 2}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 0.0090 (b) 0.999
 (c) 0.00999 (d) 0.000999

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\frac{0.2 \times 0.2 \times 0.2 - 0.02 \times 0.02 \times 0.02}{2 \times 2 \times 2}$
 $= \frac{(0.2)^3 - (0.02)^3}{8}$
 $= \frac{0.008 - 0.000008}{8}$
 $= \frac{0.007992}{8} = 0.000999$

143. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?
 199.99 का 30.01% + 550.045 का 35.023% = ? -
540.078
 (a) 580 (b) 640
 (c) 790 (d) 890

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 199.99 का 30.01% + 550.045 का 35.023% = ? -
 540.078
 $\Rightarrow 200 \times \frac{30}{100} + 550 \times \frac{35}{100} = ? - 540$
 $60 + 192.5 = ? - 540$
 $252.5 + 540 = ?$
 $? = 792.5$
 ≈ 790

144. निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए :

$$\frac{0.068 \times 3.5 \times 12}{3.6 \times 0.17 \times 7}$$

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{2}{3}$
 (c) $\frac{4}{7}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,
 $= \frac{0.068 \times 3.5 \times 12}{3.6 \times 0.17 \times 7}$
 $= \frac{0.4 \times 0.5}{0.3}$
 $= \frac{0.2}{0.3}$
 $= \frac{2}{3}$

145. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आयेगा।

$$23.96 + 24.96 + 23.16 - 18.89 \times 3.04 + 36.13 \div 6.1 = ?$$

(a) 27 (b) 21
 (c) 23 (d) 25

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है-
 $23.96 + 24.96 + 23.16 - 18.89 \times 3.04 + 36.13 \div 6.1 = ?$
 निकटतम मान लेने पर,
 $24 + 25 + 23 - 19 \times 3 + 36 \div 6$
 $72 - 57 + 6$
 $= 21$

146. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आयेगा?

$$18.96 + 12.96 + 15.16 - 17.89 \times 2.04 + 49.93 \div 5.1 = ?$$

(a) 23 (b) 22
 (c) 24 (d) 21

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : निकटतम मान लेने पर-
 $\Rightarrow 19 + 13 + 15 - 18 \times 2 + 50 \div 5$
 $\Rightarrow 47 - 36 + 50 \div 5$
 $\Rightarrow 47 - 36 + 10$
 $\Rightarrow 21$

147. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आयेगा?

$$11.96 + 4.96 + 12.16 - 11.89 \times 2.04 = ?$$

(a) 7 (b) 5
 (c) 13 (d) 9

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $11.96 + 4.96 + 12.16 - 11.89 \times 2.04 = ?$
 निकटतम मान लेने पर,
 $12 + 5 + 12 - 12 \times 2$
 $29 - 24 = 5$

148. $5432.5678 + 435.692 + 29.54 + 6.3 + 0.4321$ का मान ज्ञात करें।

(a) 5900.5329 (b) 5904.5319
 (c) 59.45391 (d) 6004.5319

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,
 $5432.5678 + 435.692 + 29.54 + 6.3 + 0.4321$
 $\Rightarrow 5904.5319$

149. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आयेगा?

$$15.99 - 4.02 + 19.89 \times 5.19 = ?$$

(a) 50 (b) 112
 (c) 75 (d) 222

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): दिया है,

$$\Rightarrow 15.99 - 4.02 + 19.89 \times 5.19$$

निकटतम मान लेने पर,
 $16 - 4 + 20 \times 5$
 $= 112$

150. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$15.09 - 8.99 + 26.02 \times 6.99 = ?$$

- (a) 188
(b) 187
(c) 186
(d) 190

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\Rightarrow 15.09 - 8.99 + 26.02 \times 6.99$$

निकटतम मान लेने पर,
 $= 15 - 9 + 26 \times 7$
 $= 188$

151. निम्न में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$625 \times 31 \div 233 - 59 = ?$$

- (a) 20 (b) 13
(c) 24 (d) 33

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $625 \times 31 \div 233 - 59 = ?$

$$\Rightarrow ? = \frac{625 \times 31}{233} - 59$$
$$= 83.15 - 59$$
$$= 24.15$$
$$\Rightarrow 24 \text{ (लगभग)}$$

152. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$126.012 \times 14.987 - 603.045 = ? + 261.987$$

- (a) 1025 (b) 875
(c) 845 (d) 1235

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्न से,

$$126.012 \times 14.987 - 603.045 = ? + 261.987$$

निकटतम मान लेने पर,
 $126 \times 15 - 603 = ? + 262$
 $? = 1890 - 603 - 262$
 $? = 1025$

153. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$(23.01 + 16.986) \div 2.023 \times 4.05 - 41.999 + 643.999 = ?$$

- (a) 542 (b) 682
(c) 745 (d) 765

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b):

$$(23.01 + 16.986) \div 2.023 \times 4.05 - 41.999 + 643.999 = ?$$

निकटतम मान लिखने पर
 $(23 + 17) \div 2 \times 4 - 42 + 644$
 $= \frac{40}{2} \times 4 - 42 + 644$
 $= 80 - 42 + 644$
 $= 682$

154. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$12.998 + 20.009 \div 4.998 - 2.999 \times 2.998 = ?$$

- (a) 8 (b) 16
(c) 19 (d) 12

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $12.998 + 20.009 \div 4.998 - 2.999 \times 2.998$

$$\Rightarrow 13 + \frac{20}{5} - 3 \times 3 \quad (\because \text{प्रश्न में लगभग मान पूछा है})$$
$$= 13 + 4 - 9$$
$$= 17 - 9$$
$$= 8$$

155. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$99.01 \div 10.93 + 6.987 \times 16.01 = ?$$

- (a) 133 (b) 129
(c) 121 (d) 145

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिए गए समीकरण का लगभग मान-

$$\Rightarrow 99 \div 11 + 7 \times 16$$
$$\Rightarrow 9 + 7 \times 16$$
$$\Rightarrow 9 + 112$$
$$\Rightarrow 121$$

156. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए?

$$55.98 \div 7.09 \times 5.05 + 33.98 - 26.99 \div 2.97 = ?$$

- (a) 62 (b) 64
(c) 65 (d) 63

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : निकटतम मान लिखने पर,

$$56 \div 7 \times 5 + 34 - 27 \div 3$$
$$40 + 34 - 9$$
$$= 65$$

157. निम्न में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$239.99 \times 20.01 - 99.99 \times 30.01 = ?$$

- (a) 1805 (b) 1810
(c) 1815 (d) 1800

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): दिया है

$$\begin{aligned} & 239.99 \times 20.01 - 99.99 \times 30.01 \\ & = 240 \times 20 - 100 \times 30 \\ & = 4800 - 3000 \\ & = 1800 \text{ (निकटतम मान)} \end{aligned}$$

158. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$13.99 - 4.02 \div 19.89 \times 5.99 = ?$$

- (a) 210 (b) 130
(c) 30 (d) 180

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $13.99 - 4.02 \div 19.89 \times 5.99 = ?$

लगभग मान लेकर हल करने पर-

$$14 - 4 + 20 \times 6 = ?$$

$$? = 10 + 120$$

$$? = 130$$

159. यदि $\frac{196}{0.196} = \frac{19.6}{n}$ है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.0196 (b) 0.196
(c) 1.96 (d) 0.00196

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है, $\frac{196}{0.196} = \frac{19.6}{n}$

$$\Rightarrow n = \frac{19.6 \times 0.196}{196}$$

$$\Rightarrow n = 0.0196$$

160. $\frac{(0.064) + (0.008)}{0.16 + 0.04 - 0.08}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.6 (b) 0.05
(c) 2.7 (d) 1.4

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

$$\frac{0.064 + 0.008}{0.16 + 0.04 - 0.08} = \frac{0.072}{0.20 - 0.08} = \frac{0.072}{0.12} = 0.6$$

161. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$11.998 \div 2.008 \times 3.991 + 14.9929 - 10.002 = ?$$

- (a) 24 (b) 29 (c) 21 (d) 34

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$11.998 \div 2.008 \times 3.991 + 14.9929 - 10.002 = ?$$

लगभग मान लेने पर-

$$? = 12 \div 2 \times 4 + 15 - 10$$

$$= 6 \times 4 + 5$$

$$= 29$$

162. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा ?

$$14.999 \times 4.999 + 17.988 \div 2.998 + 24.999 \div 4.998 - 8.997 = ?$$

- (a) 72 (b) 70
(c) 87 (d) 77

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $14.999 \times 4.999 + 17.988 \div 2.998 + 24.999 \div 4.998 - 8.997$

लगभग मान लेकर हल करने पर-

$$= 15 \times 5 + 18 \div 3 + 25 \div 5 - 9$$

$$= 75 + 6 + 5 - 9$$

$$= 86 - 9$$

$$= 77 \text{ (लगभग)}$$

163. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$4.98 \times 2 + 1.96 \times 4 - 8 \div 2 + 1 = ?$$

- (a) 18 (b) 15
(c) 20 (d) 12

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $4.98 \times 2 + 1.96 \times 4 - 8 \div 2 + 1$

दी गयी संख्याओं का निकटतम लगभग मान लेने पर,

$$5 \times 2 + 2 \times 4 - 8 \div 2 + 1$$

$$= 10 + 8 - 4 + 1 = 15$$

164. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$48.9 \times 3.95 - 2.97 + 17.86 = ?$$

- (a) 125 (b) 140
(c) 250 (d) 211

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $48.9 \times 3.95 - 2.97 + 17.86 = ?$

लगभग मान लेने पर,

$$= 49 \times 4 - 3 + 18$$

$$= 196 - 3 + 18$$

$$= 214 - 3$$

$$= 211$$

165. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$26.52 \times 3.89 - 7.79 \times 2 + 27.39$$

- (a) 82 (b) 119
(c) 181 (d) 136

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $26.52 \times 3.89 - 7.79 \times 2 + 27.39$

लगभग मान लेने पर-

$$\Rightarrow 27 \times 4 - 8 \times 2 + 27$$

$$\Rightarrow 108 - 16 + 27$$

$$\Rightarrow 135 - 16$$

$$\Rightarrow 119$$

166. $\frac{2.46 \times 2.46 - 1.46 \times 1.46}{2.46 - 1.46}$ को सरल कीजिए और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए।

(a) $\frac{392}{10}$

(b) $\frac{392}{100}$

(c) $\frac{392}{10000}$

(d) $\frac{392}{1000}$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\frac{2.46 \times 2.46 - 1.46 \times 1.46}{2.46 - 1.46}$

$$\frac{(2.46)^2 - (1.46)^2}{2.46 - 1.46}$$

$$\frac{(2.46 + 1.46)(2.46 - 1.46)}{2.46 - 1.46} \quad [a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$= 3.92$$

$$= \frac{392}{100}$$

अतः विकल्प (b) सही होगा।

167. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$15.95 - 4.01 + 13.99 \times 5.13 = ?$$

(a) 75

(b) 82

(c) 80

(d) 77

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $15.95 - 4.01 + 13.99 \times 5.13 = ?$

लगभग मान लिखने पर,

$$16 - 4 + 14 \times 5 = ?$$

$$12 + 70 = ?$$

$$? = 82$$

168. सरल कीजिए: $\frac{4.32 \times 4.32 - 2.64 \times 2.64}{1.68}$

(a) 6.96

(b) 6.99

(c) 6.56

(d) 6.94

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

$$\frac{4.32 \times 4.32 - 2.64 \times 2.64}{1.68}$$

$$\therefore a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (\text{सूत्र से})$$

$$\frac{(4.32)^2 - (2.64)^2}{1.68}$$

$$\Rightarrow \frac{(4.32 + 2.64)(4.32 - 2.64)}{1.68}$$

$$\Rightarrow \frac{6.96 \times 1.68}{1.68}$$

$$\Rightarrow \boxed{6.96}$$

169. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$68.27 - 140.1 + 9.99 \times 7.7 = ?$$

(a) 35

(b) 16

(c) 25

(d) 8

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$68.27 - 140.01 + 9.99 \times 7.7$$

↓ लगभग

$$68 - 140 + 10 \times 8$$

$$\Rightarrow 68 - 140 + 80$$

$$148 - 140 \Rightarrow 8 \text{ (लगभग)}$$

170. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$12.999 - 3.998 + 14.002 \times 3.998 + 27.008 \div 3.001 +$$

$$35.999 \div 5.998 = ?$$

(a) 68

(b) 89

(c) 72

(d) 80

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

$$12.999 - 3.998 + 14.002 \times 3.998 + 27.008 \div 3.001 + 35.999 \div 5.998$$

प्रश्नानुसार, लगभग मान रखने पर -

$$= 13 - 4 + 14 \times 4 + 27 \div 3 + 36 \div 6$$

$$= 13 - 4 + 14 \times 4 + 9 + 6$$

$$= 13 - 4 + 56 + 9 + 6$$

$$= 9 + 56 + 9 + 6$$

$$= 80$$

171. सरल कीजिए: $4\frac{7}{9} \times 7\frac{8}{9} \times 81 + 2\frac{3}{4}$

(a) 3053.75

(b) 3053.25

(c) 3055.25

(d) 3055.75

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है -

$$4\frac{7}{9} \times 7\frac{8}{9} \times 81 + 2\frac{3}{4}$$

प्रश्नानुसार,

$$= \frac{43}{9} \times \frac{71}{9} \times 81 + \frac{11}{4}$$

$$= \frac{43 \times 71 \times 9}{9} + \frac{11}{4}$$

$$= \frac{12,223}{4}$$

$$= 3055.75$$

172. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$3.01^3 \div 2.99 \times 6.01 = ?$$

- (a) 46 (b) 64
(c) 54 (d) 36

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया गया समी. निम्नवत् है-

$$3.01^3 \div 2.99 \times 6.01 = ?$$

निकटतम मान लेने पर,

$$3^3 \div 3 \times 6 = 54$$

173. निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$2.33 - 4.12 + 6.13 \times 11.3 = ?$$

- (a) 106 (b) 39
(c) 43 (d) 64

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया गया समीकरण निम्नवत् है-

$$2.33 - 4.12 + 6.13 \times 11.3 = ?$$

$$\Rightarrow 2.33 - 4.12 + 69.269 = ?$$

$$\Rightarrow 71.599 - 4.12 = ?$$

$$\Rightarrow ? = 67.479$$

दिये गये विकल्पों के आधार पर $? = 67.479 \cong 64$ निकटतम मान होगा।

174. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$125.99 - 35.92 + 3.89 \times 16.11 = ?$$

- (a) 158 (b) 154
(c) 166 (d) 150

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $125.99 - 35.92 + 3.89 \times 16.11$

निकटतम मान लेने पर,

$$126 - 36 + 4 \times 16$$

$$= 154$$

अतः दिए गए समीकरण का मान लगभग 154 होगा।

175. $0.0486 \div 0.002$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 24.3 (b) 21.5
(c) 13.8 (d) 18.7

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$$0.0486 \div 0.002$$

$$= \frac{486}{2 \times 10} = 24.3$$

176. $4515 \div 12.9 = 350$ का उपयोग करते हुए $4.515 \div 12.9$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.5 (b) 0.35
(c) 0.035 (d) 35

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है-

$$4515 \div 12.9 = 350$$

$$\frac{4.515}{12.9} = 0.35$$

177. $[\{ (0.413) \div (0.00413) \} - 74.27 - 25.72]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 0
(c) 0.01 (d) 0.1

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $[\{ (0.413) \div (0.00413) \} - 74.27 - 25.72]$

$$= 100 - 74.27 - 25.72$$

$$= 100 - 99.99$$

$$= 0.01$$

178. $[\{ (54.36 \times 0.4) + 0.256 \} \div \sqrt{121}]$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 11 (b) 2
(c) 1 (d) 22

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$[\{ (54.36 \times 0.4) + 0.256 \} \div \sqrt{121}]$$

$$= [\{ 21.744 + 0.256 \} \div 11]$$

$$= [\{ 22.000 \} \div 11]$$

$$= \frac{22}{11} = 2$$

179. निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$6.5 \times [22.6 \div \{14.5 + 2.8 - 4.2 \div 0.7\}]$$

- (a) 4 (b) 6.23
(c) 8.75 (d) 13

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $6.5 \times [22.6 \div \{14.5 + 2.8 - 4.2 \div 0.7\}]$

$$= 6.5 \times [22.6 \div \{14.5 + 2.8 - 6\}]$$

$$= 6.5 \times [22.6 \div \{17.3 - 6\}]$$

$$= 6.5 \times [22.6 \div 11.3]$$

$$= 6.5 \times 2 = 13$$

180. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा ?

$$5.18 \times 4 + 2.06 \times 5 - 10 \div 2 + 1 = ?$$

- (a) 26 (b) 30
(c) 15 (d) 40

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): $5.18 \times 4 + 2.06 \times 5 - 10 \div 2 + 1 = ?$

$$\Rightarrow ? = 20.72 + 10.3 - 5 + 1$$

$$= 20.72 + 10.3 - 4$$

$$= 20.72 + 6.3$$

$$= 27.02$$

प्रश्न के अनुसार निकटतम मान $\rightarrow 26$

181. यदि $0.25a = 0.05b$ है, तो निम्न में कौन-सा विकल्प

$\frac{b-a}{b+a}$ का सन्निकटन मान प्रदान करता है?

(a) 0.67

(b) 1.6

(c) 6.6

(d) 0.16

RRB Group-D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): $0.25a = 0.05b$

$$= \frac{0.25}{0.05} = \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{b}{a} = 5$$

$$\frac{b-a}{b+a} = \frac{\frac{b}{a} - 1}{\frac{b}{a} + 1}$$

$$= \frac{5-1}{5+1}$$

$$= \frac{4}{6}$$

$$= 0.67$$

182. $2.09 \div 0.000209 = ?$

(a) 100000

(b) 1000000

(c) 1000

(d) 10000

RRB Group-D - 07/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d): $2.09 \div 0.000209$

$$= \frac{209}{100} \div \frac{209}{1000000}$$

$$= \frac{209}{100} \times \frac{1000000}{209} = 10000$$

183. $1.08 \div 0.000108 =$

(a) 100000

(b) 1000

(c) 1000000

(d) 10000

RRB Group-D - 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d): $1.08 \div 0.000108$

$$= \frac{1.08}{0.000108}$$

$$= \frac{108}{0.0108}$$

$$= \frac{108 \times 10000}{108} = 10000$$

184. $0.00025 \div 12.5 = ?$

(a) 0.0025

(b) 0.00002

(c) 0.0002

(d) 0.000002

RRB Group-D - 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b): $0.00025 \div 12.5$

$$= 0.00025 \times \frac{1}{12.5}$$

$$= \frac{0.00025}{12.5} = \frac{25}{1250000}$$

$$= 0.00002$$

185. $6 \text{ kg } 5 \text{ g} = ?$

(a) 6.05 kg

(b) 0.65 kg

(c) 6.5 kg

(d) 6.005 kg

RRB Group-D - 03/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d): $6 \text{ kg } 5 \text{ g} = \left(6 + \frac{5}{1000}\right) \text{ kg}$

$$= (6 + 0.005) \text{ kg}$$

$$= 6.005 \text{ kg}$$

186. $5.52 - (2.3)^2 + (0.8)^3 \times 0.12 \div (0.4)^4 - 3.14 = ?$

(a) -0.51

(b) 0.42

(c) 0.51

(d) -0.63

RRB Group-D - 22/09/2018 (Shift-I)

Ans. (a): $5.52 - (2.3)^2 + (0.8)^3 \times 0.12 \div (0.4)^4 - 3.14$

$$= 5.52 - 5.29 + 0.512 \times 0.12 \div 0.0256 - 3.14$$

$$= 0.23 + 2.4 - 3.14$$

$$= -0.51$$

187. $0.098 + 0.98 + 9.8 + 98 = ?$

(a) 108.338

(b) 108.428

(c) 108.878

(d) 108.378

RRB Group-D - 27/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c): $0.098 + 0.98 + 9.8 + 98$

$$= \frac{98}{1000} + \frac{98}{100} + \frac{98}{10} + 98$$

$$= \frac{98 + 980 + 9800 + 98000}{1000}$$

$$= \frac{108878}{1000}$$

$$= 108.878$$

188. रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

$$395 - 39.5 - 3.95 - 0.395 = \dots\dots\dots$$

(a) 351.055

(b) 351.145

(c) 351.155

(d) 351.045

RRB Group-D - 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c): $395 - 39.5 - 3.95 - 0.395$

$$= 395 - 43.45 - 0.395$$

$$= 395 - 43.845$$

$$= 351.155$$

189. $0.295 + 2.95 + 29.5 + 295 = ?$

(a) 327.856

(b) 327.756

(c) 327.746

(d) 327.745

RRB Group-D - 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d): $0.295 + 2.95 + 29.5 + 295 = ?$

$$\Rightarrow 3.245 + 324.5 = ?$$

$$= 327.745$$

190. निम्न को हल करें:

$$\frac{(0.54 \times 0.540 - 0.460 \times 0.460)}{(1 - 0.920)} = ?$$

- (a) 0.1 (b) 2
(c) 1 (d) 0.01

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $\frac{0.54 \times 0.540 - 0.460 \times 0.460}{(1 - 0.920)}$
 $(a^2 - b^2) = (a + b)(a - b)$ से
 $\Rightarrow \frac{(0.54)^2 - (0.460)^2}{(1 - 0.920)} = \frac{(0.54 + 0.460)(0.54 - 0.460)}{(1 - 0.920)}$
 $\Rightarrow \frac{1 \times 0.08}{0.08} = 1$

191. $23 \times 31 = 713$ तो $0.00713 \div 3.1$ कितने के बराबर है?

- (a) 0.023 (b) 0.0023
(c) 0.23 (d) 2.3

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $23 \times 31 = 713$ तो
 $0.00713 \div 3.1 = ?$
 $\because 23 \times 31 = 713$
 प्रश्नानुसार,
 $\frac{713}{31} = 23 \text{ ----- (i)}$
 $0.00713 \div 3.1$
 $= \frac{713 \times 10^{-5}}{31 \times 10^{-1}}$
 $= \frac{713}{31} \times 10^{-5} \times 10$
 $= \frac{713}{31} \times 10^{-4}$
 समी. (i) से $\frac{713}{31}$ का मान रखने पर —
 $= 23 \times 10^{-4}$
 $= 0.0023$

192. यदि $1131 \div 39 = 29$, तो $11.31 \div 0.0029 = ?$

- (a) 3.9 (b) 3900
(c) 390 (d) 0.39

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) $1131 \div 39 = 29$ (दिया है)
 $= 11.31 \div 0.0029$
 $= \frac{1131 \times 10^{-2}}{29 \times 10^{-4}}$
 $= 39 \times \frac{1}{10^{-2}} = 39 \times 10^2$
 $= 3900$

193. यदि $123 \times 356 = 43788$, तो $1.23 \times 35.6 = ?$

- (a) 4.3788 (b) 43.788
(c) 0.43788 (d) 437.88

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) प्रश्न से-

$$123 \times 356 = 43788$$

$$1.23 \times 35.6 = \frac{123}{100} \times \frac{356}{10}$$

$$= \frac{43788}{1000} = 43.788$$

194. $\frac{0.12 \div 0.15}{2} = ?$

- (a) 4 (b) 0.04
(c) 0.004 (d) 0.4

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-III)

Ans : (d) $\frac{0.12 \div 0.15}{2} = ?$
 $\frac{0.12 \times \frac{1}{0.15}}{2} = ?$
 $\frac{12}{15 \times 2} = ?$
 $? = 0.4$

195. $\frac{3 - 0.2}{0.1 \times (3 + 0.2)} = ?$

- (a) 8.75 (b) 0.0875
(c) 87.5 (d) 0.875

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $\frac{3 - 0.2}{0.1 \times (3 + 0.2)}$
 $\Rightarrow \frac{2.8}{0.32} = 8.75$

196. $\frac{0.16 \times 1.65}{0.075 \times 0.02^2} = ?$

- (a) 8400 (b) 8000
(c) 7500 (d) 8800

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) :

$$? = \frac{0.16 \times 1.65}{0.075 \times 0.02^2}$$

$$= \frac{16 \times 165 \times 10^{-4}}{75 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-4}}$$

$$= \frac{16 \times 165 \times 10^3}{75 \times 4}$$

$$= \frac{4 \times 165 \times 10^3}{75}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4 \times 33 \times 10^3}{15} \\
 &= \frac{4 \times 33 \times 10 \times 100}{15} \\
 &= \frac{4 \times 33 \times 2 \times 100}{3} \\
 &= 4 \times 11 \times 2 \times 100 \\
 &= 8800
 \end{aligned}$$

197. निम्न को सरल कीजिए-

$$(3.6 + 6.4)(3.6 - 6.4) - (3.6 - 6.4)^2 = ?$$

(a) 29.6 (b) -35.84
(c) 32.6 (d) 32.68

RRB Group-D - 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : $(3.6 + 6.4)(3.6 - 6.4) - (3.6 - 6.4)^2 = ?$
 $\Rightarrow (3.6 - 6.4)[(3.6 + 6.4) - (3.6 - 6.4)] = ?$
 $\Rightarrow (3.6 - 6.4)[3.6 + 6.4 - 3.6 + 6.4] = ?$
 $\Rightarrow (3.6 - 6.4)(6.4 + 6.4) = ?$
 $\Rightarrow (-2.8)(12.8) = ?$
 $? = -35.84$

4. Type 5

(v) घातांक तथा करणी पर आधारित संख्याओं का सरलीकरण

198. यदि $(-7)^{2k+1}(-7)^5 = (-7)^{12}$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -2 (b) -3
(c) 2 (d) 3

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $(-7)^{2k+1}(-7)^5 = (-7)^{12}$
 $(-7)^{2k+6} = (-7)^{12}$
 $a^m \times a^n = a^{m+n}$
 $a^m = a^n$ तो $m = n$
 $2k + 6 = 12$
 $k = 6/2 = 3$
 $k = 3$

199. $\left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} \times \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1 (b) 0
(c) 3 (d) 2

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :
 $\left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} \times \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b}$

$$\begin{aligned}
 &\left(x^{b-c}\right)^{b+c} \times \left(x^{c-a}\right)^{c+a} \left(x^{a-b}\right)^{a+b} \\
 &x^{b^2-c^2} \times x^{c^2-a^2} \times x^{a^2-b^2} \\
 &x^{b^2-c^2+c^2-a^2+a^2-b^2} = x^0 = 1
 \end{aligned}$$

200. यदि $\left(\frac{12}{7}\right)^5 \times \left(\frac{7}{12}\right)^8 \times \left(\frac{12}{7}\right)^{16} = \left(\frac{7}{12}\right)^{2m+10}$ है, तो m का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{23}{2}$ (b) -1
(c) $\frac{19}{2}$ (d) $-\frac{23}{2}$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\left(\frac{12}{7}\right)^5 \times \left(\frac{7}{12}\right)^8 \times \left(\frac{12}{7}\right)^{16} = \left(\frac{7}{12}\right)^{2m+10}$
 $\left(\frac{12}{7}\right)^{21} \times \left(\frac{7}{12}\right)^8 = \left(\frac{7}{12}\right)^{2m+10} \quad \left\{ \because a^m \cdot a^n = a^{m+n} \right\}$
 $\left(\frac{7}{12}\right)^{-21} \times \left(\frac{7}{12}\right)^8 = \left(\frac{7}{12}\right)^{2m+10} \quad \left\{ \because \left(\frac{x}{y}\right)^m = \left(\frac{y}{x}\right)^{-m} \right\}$
 $\left(\frac{7}{12}\right)^{-13} = \left(\frac{7}{12}\right)^{2m+10}$
 $2m + 10 = -13 \quad [\because a^m = a^n, m = n]$
 $2m = -13 - 10$
 $m = \frac{-23}{2}$

201. $\left(\frac{y^{b+c}}{y^{2a}}\right)\left(\frac{y^{c+a}}{y^{2b}}\right)\left(\frac{y^{a+b}}{y^{2c}}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) y^{abc} (b) $y^{\frac{ab}{c}}$
(c) 0 (d) 1

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\left(\frac{y^{b+c}}{y^{2a}}\right)\left(\frac{y^{c+a}}{y^{2b}}\right)\left(\frac{y^{a+b}}{y^{2c}}\right)$
 $y^{(b+c-2a)} \times y^{c+a-2b} \times y^{a+b-2c}$
 $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (सूत्र से)
 $y^{b+c-2a+c+a-2b+a+b-2c}$
 $y^0 = 1$

202. यदि $\left(\frac{32}{243}\right)^k = \frac{8}{27}$ है, तो k = _____ होगा।

- (a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{5}{3}$
(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{2}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): $\left(\frac{32}{243}\right)^k = \frac{8}{27}$

$$\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^5\right\}^k = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$\left(\frac{2^5}{3}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर,

$$5k = 3$$

$$k = \frac{3}{5}$$

203. यदि $5^{n+2} = 3125$ है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4

(b) 5

(c) 2

(d) 3

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow 5^{n+2} = 3125$$

$$\Rightarrow (5)^{n+2} = (5)^5$$

$$\Rightarrow 5^{n+2} = 5^5$$

$$\text{अतः } n + 2 = 5$$

$$n = 3$$

204. $\frac{a^{10} \times b^{-7} \times c^{-4}}{a^{-5} \times b^2 \times c^5}$ का सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए।

(a) $a^{15} \times b^{-9} \times c^{-9}$

(b) $a^5 \times b^9 \times c^{-9}$

(c) $a^{15} \times b^9 \times c^9$

(d) $a^5 \times b^{-9} \times c^{-9}$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\frac{a^{10} \times b^{-7} \times c^{-4}}{a^{-5} \times b^2 \times c^5}$

सूत्र से- $\left[\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \text{ एवं } a^m \times a^n = a^{m+n}\right]$

$$\Rightarrow a^{10} \times a^5 \times b^{-7} \times b^{-2} \times c^{-4} \times c^{-5}$$

$$\Rightarrow a^{15} \times b^{-9} \times c^{-9}$$

205. $6^0 \times 4^2 \times 2^{-4}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 2

(b) 1

(c) 4

(d) 0

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{1 \times 16}{16} \quad \because y^0 = 1$$

$$6^0 = 1$$

$$= 1$$

206. $[(k^a)^{b-c} \times (k^b)^{c-a} \times (k^c)^{a-b}] \times (x^0 - 1)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 0

(b) $a + b + c$

(c) 1

(d) abc

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-

$$= [(k^a)^{b-c} \times (k^b)^{c-a} \times (k^c)^{a-b}] \times (x^0 - 1)$$

$$= [(k^a)^{b-c} \times (k^b)^{c-a} \times (k^c)^{a-b}] \times (1 - 1) \quad [\because x^0 = 1]$$

$$= [(k^a)^{b-c} \times (k^b)^{c-a} \times (k^c)^{a-b}] \times 0$$

$$= 0$$

207. यदि $5^{x+y} = 125$ और $5^{x-y} = 3125$ है, तो y का मान निम्नलिखित में से कितना होगा?

(a) -2

(b) -3

(c) -4

(d) -1

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $5^{x+y} = 125$

$$5^{x+y} = (5)^3$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर,

$$x + y = 3 \text{ — (i)}$$

$$5^{x-y} = 3125$$

$$5^{x-y} = (5)^5$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर,

$$x - y = 5 \text{ — (ii)}$$

समी. (i) और (ii) को हल करने पर,

$$x = 4 \text{ तथा } y = -1$$

208. $\left[\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-3}\right]^{-3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\left(\frac{5}{4}\right)^9$

(b) $\left(\frac{5}{4}\right)^7$

(c) $\left(\frac{32}{5}\right)^9$

(d) $\left(\frac{5}{32}\right)^9$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\left[\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-3}\right]^{-3}$

$$\Rightarrow \left[\left(\frac{8}{5}\right)^{7-4} \times 4^3\right]^{-3}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{8^3}{5^3} \times 4^3\right]^{-3}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{(32)^3}{5^3}\right]^{-3} \quad [\because \text{घात बराबर है तो आधार का गुणा होगा}]$$

$$= \left[\left(\frac{5}{32}\right)^3\right]^{-3}$$

$$= \left(\frac{5}{32}\right)^9$$

209. यदि $\left(\frac{3}{7}\right)^8 \times \left(\frac{3}{7}\right)^{-14} = \left(\frac{3}{7}\right)^{3p-3}$ है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -1 (b) -2
(c) 1 (d) 0

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{7}\right)^8 \times \left(\frac{3}{7}\right)^{-14} &= \left(\frac{3}{7}\right)^{3p-3} \\ \Rightarrow \left(\frac{3}{7}\right)^{-6} &= \left(\frac{3}{7}\right)^{3p-3} \quad \left\{ \because a^m \times a^n = a^{m+n} \right\} \\ \Rightarrow -6 &= 3p - 3 \quad \left\{ \because a^m \times a^n = m = n \right\} \\ \Rightarrow -3 &= 3p \\ \Rightarrow \boxed{-1 = p} \end{aligned}$$

अतः, 'विकल्प (a)' सत्य है।

210. यदि $21.134 \times 10^x = 0.0021134$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) -2 (b) -4
(c) 0 (d) -3

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $21.134 \times 10^x = 0.0021134$ तो $x = ?$

$$\begin{aligned} 10^x &= \frac{0.0021134}{21.134} \\ 10^x &= \frac{21.134}{21.134 \times 10^4} \\ 10^x &= 10^{-4} \text{ (घातों की तुलना करने पर)} \\ \boxed{x = -4} \end{aligned}$$

211. यदि $4^{2n+1} = 2^{3n+9}$ है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 7 (c) $\frac{9}{2}$ (d) -8

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$\begin{aligned} 4^{2n+1} &= 2^{3n+9} \\ 2^{4n+2} &= 2^{3n+9} \\ \text{घातों की तुलना करने पर-} \\ 4n + 2 &= 3n + 9 \\ n &= 7 \end{aligned}$$

212. $(2^{25} \div 2^{15}) \times 2^4$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2^{11} (b) 2^{13}
(c) 2^{14} (d) 2^{10}

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $(2^{25} \div 2^{15}) \times 2^4$
 $2^{10} \times 2^4 = 2^{14}$

213. $(625)^{-1/2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.25 (b) 2.5
(c) 25 (d) 0.04

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

$$\begin{aligned} \Rightarrow (625)^{-\frac{1}{2}} &= x \text{ (माना)} \\ \Rightarrow x &= \{(25)^2\}^{-\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow x &= (25)^{-1} \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{25} \\ \Rightarrow \boxed{x = 0.04} \end{aligned}$$

214. यदि $\frac{5^{3n+2}}{5^{4n-1}} = 25$ है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 1
(c) -1 (d) 5

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $\frac{5^{3n+2}}{5^{4n-1}} = 25$

$$\begin{aligned} \left\{ \because \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \right\} \\ 5^{3n+2-4n+1} &= 25 \\ 5^{-n+3} &= 5^2 \\ \text{घातों की तुलना करने पर-} \\ -n + 3 &= 2 \\ n &= 3 - 2 \\ \boxed{n = 1} \end{aligned}$$

215. यदि $\frac{1}{(125)^{-y}} = \frac{1}{5^{-4y+1}}$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -1 (b) 1
(c) $\frac{1}{3}$ (d) 5

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned} \frac{1}{(125)^{-y}} &= \frac{1}{5^{-4y+1}} \text{ तो } y = ? \\ \Rightarrow 5^{3y} &= 5^{4y-1} \\ \text{घातों की तुलना करने पर -} \\ \Rightarrow 3y &= 4y - 1 \\ \Rightarrow 3y - 4y &= -1 \\ \Rightarrow -y &= -1 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

216. यदि $\frac{2^{-2k} \times 4^{k+3}}{4^{-k+2}} = 2^{k-2}$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -1 (b) -4
(c) 1 (d) 2

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$\frac{2^{-2k} \times 4^{k+3}}{4^{-k+2}} = 2^{k-2}$$

$$\Rightarrow \frac{2^{-2k} \times 2^{2(k+3)}}{2^{2(-k+2)}} = 2^{k-2}$$

$$\Rightarrow 2^{-2k} \times 2^{2k+6} \times 2^{2k-4} = 2^{k-2}$$

दोनों तरफ के घातों की तुलना करने पर-

$$\Rightarrow -2k + 2k + 6 + 2k - 4 = k - 2$$

$$\Rightarrow 2k + 2 = k - 2$$

$$\Rightarrow k = -4$$

217. 999^3 का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 997005999 (b) 997003999
(c) 997004999 (d) 997002999

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : 999^3 का मान = ?

$$? = 999 \times 999 \times 999$$

$$\therefore ? = 997002999$$

218. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$\frac{(3x^2)^5}{(6x^{-2})^2}$$

$$(a) \frac{81x^6}{36}$$

$$(b) \frac{27x^6}{36}$$

$$(c) \frac{27x^{14}}{4}$$

$$(d) \frac{81x^{14}}{36}$$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

$$\text{Ans. (c) : } \frac{(3x^2)^5}{(6x^{-2})^2}$$

$$= \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times x^{10}}{6 \times 6 \times x^{-4}}$$

$$= \frac{27x^{10+4}}{4}$$

$$= \frac{27x^{14}}{4}$$

219. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$(13^2 - 5^2)^{\frac{3}{2}} \times 8^{\frac{2}{3}} \div \left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$$

$$(a) 12$$

$$(b) 24$$

$$(c) 16$$

$$(d) 32$$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (d) : } (13^2 - 5^2)^{3/2} \times 8^{2/3} \div \left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$$

$$= (169 - 25)^{3/2} \times (2^3)^{2/3} \div \left(\frac{1}{6}\right)^3$$

$$= (144)^{3/2} \times (2)^2 \div (6)^3$$

$$= (12^2)^{3/2} \times 4 \div 216$$

$$= 1728 \times 4 \div 216$$

$$= 32$$

$$220. \left\{ \left(234^5 - 243^8 + \frac{1}{72} \right)^{-8} \right\}^0 + 8 \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

$$(a) 9$$

$$(b) 234$$

$$(c) 243$$

$$(d) 10$$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (a) : } \left\{ \left(234^5 - 243^8 + \frac{1}{72} \right)^{-8} \right\}^0 + 8$$

किसी भी संख्या की घात '0' होने पर मान 1 होता है।

अतः

$$1 + 8 = 9$$

221. यदि $4 + 4^{n+5} = 260$ है, तो 5^{n+3} का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) 25$$

$$(b) 36$$

$$(c) 49$$

$$(d) 16$$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$4 + 4^{n+5} = 260$$

$$4^{n+5} = 256$$

$$4^{n+5} = (4)^4$$

घातों की तुलना करने पर-

$$n + 5 = 4$$

$$n = -1$$

$\therefore 5^{n+3}$ में n का मान रखने पर-

$$5^{(-1)+3}$$

$$= 5^2$$

$$= 25$$

अतः n का मान 25 होगा।

222. यदि $2^{3k-5} = 4096$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) 11$$

$$(b) 7$$

$$(c) \frac{16}{3}$$

$$(d) \frac{17}{3}$$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

$$2^{3k-5} = 4096$$

$$2^{3k-5} = (2)^{12}$$

घातों की तुलना करने पर-

$$3k - 5 = 12$$

$$3k = 17$$

$$k = \frac{17}{3}$$

223. जब $(216)^{\frac{2}{n}} = 36$, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 6
(c) 3 (d) 1

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$216^{\frac{2}{n}} = 36$$

$$\Rightarrow (6^3)^{\frac{2}{n}} = 6^2$$

$$\Rightarrow 6^{\frac{6}{n}} = 6^2$$

आधार समान होने पर दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर,

$$\frac{6}{n} = 2$$

$$n = \frac{6}{2}$$

$$\Rightarrow n = 3$$

224. यदि $\left(\frac{512}{125}\right)^3 \times \left(\frac{512}{125}\right)^k = \left(\frac{8}{5}\right)^{15}$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -1 (b) 3
(c) -2 (d) 2

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\left(\frac{512}{125}\right)^3 \times \left(\frac{512}{125}\right)^k = \left(\frac{8}{5}\right)^{15}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{8}{5}\right)^9 \times \left(\frac{8}{5}\right)^{3k} = \left(\frac{8}{5}\right)^{15} \Rightarrow \left(\frac{8}{5}\right)^{9+3k} = \left(\frac{8}{5}\right)^{15}$$

$$\Rightarrow 9 + 3k = 15 \quad \{\because a^m = a^n \Rightarrow m = n\}$$

$$\Rightarrow 3k = 6$$

$$\Rightarrow k = 2$$

225. यदि $3^{x-2} + 3^x = 7290$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 7
(c) 6 (d) 9

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

$$3^{x-2} + 3^x = 7290$$

$$\frac{3^x}{3^2} + 3^x = 7290$$

$$3^x \left[\frac{1}{9} + 1 \right] = 7290$$

$$3^x \left[\frac{10}{9} \right] = 7290$$

$$3^x = 729 \times 9$$

$$3^x = 9 \times 9 \times 9 \times 9$$

$$3^x = 3^2 \times 3^2 \times 3^2 \times 3^2$$

$$3^x = 3^8 \quad \{\because a^m \cdot a^n = a^{m+n}\}$$

$$x = 8$$

226. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $5^3 \times 5^4 \times 5^2 = ?$

- (a) 5^9 (b) 5^6
(c) 5^7 (d) 5^5

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है

$$5^3 \times 5^4 \times 5^2 = (5)^{3+4+2}$$

$$= (5)^9$$

227. $\frac{9^4 \times 10^3 \times 4^{-4} \times 16^{\frac{1}{2}}}{5^6 \times 3^6}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{9}{1000}$ (b) $\frac{4}{9000}$
(c) $\frac{1}{4000}$ (d) $\frac{1}{9000}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (a) : } \frac{9^4 \times 10^3 \times 4^{-4} \times 16^{\frac{1}{2}}}{5^6 \times 3^6}$$

$$= \frac{729 \times 9 \times 1000 \times 4}{256 \times 729 \times 15625}$$

$$= \frac{9}{1000}$$

228. यदि $\left(\frac{25}{9}\right)^{x+1} \left(\frac{81}{625}\right)^{x-1} = \frac{9}{25}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 6
(c) 5 (d) 4

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$\left(\frac{25}{9}\right)^{x+1} \left(\frac{81}{625}\right)^{x-1} = \frac{9}{25}$$

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{2(x+1)} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{4x-4} = \left(\frac{3}{5}\right)^2$$

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{2x+2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^{-4x+4} = \left(\frac{3}{5}\right)^{-4x+6}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2x-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^{-4x+6}$$

$\therefore$ आधार समान है

$$\therefore -2x - 2 = -4x + 6$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

229. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^c \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^a \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^b$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 2 (b) 3
 (c) 1 (d) 0

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^c \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^a \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^b$
 $= \frac{x^{ac}}{x^{bc}} \times \frac{x^{ab}}{x^{ac}} \times \frac{x^{bc}}{x^{ab}}$
 $= 1$

230. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\left(\frac{8}{125}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{27}{64}\right)^{-\frac{2}{3}} \div \left(\frac{5}{4}\right)^{-2}$$

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{8}$
 (c) $\frac{4}{9}$ (d) $\frac{3}{5}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $\left(\frac{8}{125}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{27}{64}\right)^{-\frac{2}{3}} \div \left(\frac{5}{4}\right)^{-2}$
 $= \left(\frac{2}{5}\right)^{3 \times \frac{2}{3}} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{3 \times \frac{-2}{3}} \div \left(\frac{4}{5}\right)^2$
 $= \left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \left(\frac{4}{3}\right)^2 \times \left(\frac{5}{4}\right)^2$
 $= \frac{4}{25} \times \frac{16}{9} \times \frac{25}{16}$
 $= \frac{4}{9}$

231. $0.6 + (\sqrt{0.81} - (\sqrt{0.0144} + 0.4 \div 0.5))$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.62 (b) 0.82
 (c) 0.58 (d) 0.78

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है—
 $0.6 + (\sqrt{0.81} - (\sqrt{0.0144} + 0.4 \div 0.5))$
 $\Rightarrow 0.6 + (0.9 - (0.12 + 0.4 \div 0.5))$
 $\Rightarrow 0.6 + \left(0.9 - \left(0.12 + \frac{4}{5}\right)\right)$
 $\Rightarrow 0.6 + (0.9 - (0.12 + 0.8))$
 $\Rightarrow 0.6 + (0.9 - 0.92)$
 $\Rightarrow 0.58$
 अतः विकल्प (c) सही है।

232. $(3^{-1} \times 6^{-1})^{-1} \div 3^{-1}$ को सरल कीजिए।
 (a) 54 (b) 65
 (c) 45 (d) 56

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 $(3^{-1} \times 6^{-1})^{-1} \div 3^{-1} = ?$
 $= \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{6}\right)^{-1} \div \frac{1}{3}$
 $= \left(\frac{1}{18}\right)^{-1} \div \frac{1}{3}$
 $= 18 \times 3$
 $= 54$

233. $16^3 - 12^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2358 (b) 2368
 (c) 2378 (d) 2388

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $16^3 - 12^3 = (16 - 12)(16^2 + 12^2 + 16 \times 12)$
 $= (4)(256 + 144 + 192)$
 $= 4(592)$
 $= 2368$

234. $23^3 + (-11)^3 + (-12)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8908 (b) 8608
 (c) 9108 (d) 8708

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 $= 23^3 + (-11)^3 + (-12)^3$
 $= 12167 - 1331 - 1728$
 $= 12167 - 3059$
 $= 9108$

235. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$\sqrt{1025} + 98 \div 14 \times 4 - \sqrt{170} = ?$$

(a) 47 (b) 60
 (c) 70 (d) 27

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) :
 $\sqrt{1025} + 98 \div 14 \times 4 - \sqrt{170} = ? \Rightarrow 32.01 + 7 \times 4 - 13.03$
 $? = 32 + 28 - 13$ (लगभग)
 $\therefore ? = 47$

236. सरल कीजिए: $2^3 \times 3^2 \times 7$

- (a) 506 (b) 702
 (c) 504 (d) 603

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): $2^3 \times 3^2 \times 7$
 $= 8 \times 9 \times 7$
 $= 504$

237. $(3^0 + 3^{-2} + 3^{-1}) \times 27$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 23 (b) 3
 (c) 39 (d) 32

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $(3^0 + 3^{-2} + 3^{-1}) \times 27$

$= \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3}\right) \times 27$

$= \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{3}\right) \times 27$

$= \frac{13}{9} \times 27$

$= 39$

238. मूल्यांकन करें— $\sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \dots}}}}$

- (a) 5 (b) $\sqrt{30}$
 (c) 6 (d) 5.8

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) माना

$\sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \dots}}}} = x$

$x = \sqrt{30 + x}$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$x^2 = 30 + x$

$x^2 - x - 30 = 0$

$x^2 - 6x + 5x - 30 = 0$

$x(x-6) + 5(x-6) = 0$

$(x+5)(x-6) = 0$

$x + 5 = 0$

$x = -5$ (अमान्य)

$x - 6 = 0$

$x = 6$ (मान्य)

239. $\sqrt{30 - \sqrt{30 - \sqrt{30 - \sqrt{30 - \dots}}}}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 5 (b) $\sqrt{30}$
 (c) 5.4 (d) 6

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a)

$\sqrt{30 - \sqrt{30 - \sqrt{30 - \sqrt{30 - \dots}}}} = x$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$30 - x = x^2$

$\Rightarrow x^2 + x - 30 = 0$

$\Rightarrow (x+6)(x-5) = 0$

$\Rightarrow x = 5$

240. हल करें।

$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = ?$

- (a) 0 (b) $1/2$
 (c) -1 (d) $-1/2$

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) :

$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = ?$

$? = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{3 - 2} - \frac{3\sqrt{3}(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} - \frac{2\sqrt{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{5 - 3}$

$= \sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{15} - \sqrt{6} - \sqrt{10} + \sqrt{6}$

$= 0$

241. $\sqrt{75.24 + ?} = 8.71$

- (a) 0.6241 (b) 6.0241
 (c) 6.241 (d) 62.41

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$\sqrt{75.24 + ?} = 8.71$

$\sqrt{75.24 + x} = 8.71$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$(75.24 + x) = (8.71)^2$

$75.24 + x = 75.8641$

$x = 75.8641 - 75.24$

$x = 0.6241$

242. यदि $\sqrt{75} + \sqrt{363} = \sqrt{N}$ है, तो N का मान क्या है?

- (a) 729 (b) 438
 (c) 768 (d) 27

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c) $\sqrt{75} + \sqrt{363} = \sqrt{N}$

दोनों तरफ वर्ग करने पर,

$(\sqrt{75})^2 + (\sqrt{363})^2 + 2\sqrt{75} \times \sqrt{363} = (\sqrt{N})^2$

$75 + 363 + 2 \times 5\sqrt{3} \times 11\sqrt{3} = N$

$438 + 330 = N$

$N = 768$

243. हल करें- $\sqrt{(0.15 + 0.12)} \sqrt{(0.15 - 0.12)}$

- (a) 0.09 (b) 0.03
 (c) 0.9 (d) 0.3

RRB Group-D – 01/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $\sqrt{(0.15 + 0.12)} \sqrt{(0.15 - 0.12)}$

$= \sqrt{(0.15)^2 - (0.12)^2}$

$= \sqrt{0.0225 - 0.0144}$

$= \sqrt{0.0081} = 0.09$

5.

लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक (Lowest Common Multiple & Highest Common Factor)

5. Type 1

(i) ल.स. से सम्बन्धित साधारण प्रश्न

1. $2^3 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 5^2 \times 7$ और $3^3 \times 5^2 \times 7^2$ का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$ (b) $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7^3$
(c) $2^3 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^2$ (d) $2^3 \times 3^4 \times 5^2 \times 7$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$2^3 \times 3^2 \times 5$$

$$2^2 \times 5^2 \times 7$$

$$3^3 \times 5^2 \times 7^2$$

$$\text{ल.स.} \Rightarrow 2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$$

2. यदि a और b दो सह-अभाज्य संख्याएँ हैं, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) $a + b$ (b) $a - b$
(c) $\frac{a-b}{a+b}$ (d) $a \times b$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : यदि a और b दो सह-अभाज्य संख्याएँ हैं।

म.स. (a, b) = 1 [∵ सह अभाज्य संख्याओं का म.स. 1 होता है]

अतः ल.स.प्र (a, b) = ab

3. संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1064 (b) 764
(c) 864 (d) 964

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

अतः 36, 54, 72, 96 का ल.स. = $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

$$= 32 \times 27$$

$$= 864$$

4. 62 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 930 (b) 9300
(c) 310 (d) 1860

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : 62 और 30 का ल.स.प.-

$$62 = 2 \times 31$$

$$30 = 2 \times 5 \times 3$$

$$= 2 \times 3 \times 5 \times 31 = 930$$

अतः 62 और 30 का ल.स. = 930

5. 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है?

- (a) 96 (b) 288
(c) 192 (d) 144

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : विकल्प (c) से,

$$48, 72, 192 \text{ का ल.स.} = 12 \times 4 \times 4 \times 3$$

$$= 576$$

अतः x का मान 192 होगा।

6. वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है।

- (a) 252 (b) 168
(c) 504 (d) 336

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : संख्या 8, 12, 28 और 36 का ल.स. -

$$8 = 2 \times 2 \times 2$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$\text{ल.स.} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$= 504$$

7. 550, 880 और 1320 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात करें।

- (a) 10800 (b) 11000
(c) 12300 (d) 13200

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$550 = 2 \times 5 \times 5 \times 11$$

$$880 = 11 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 2$$

$$1320 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 11$$

$$\text{LCM} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 11$$

$$= 13200$$

8. 20, 120 और 60 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 80 (b) 120
(c) 100 (d) 60

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिये गये प्रश्नानुसार, 20, 120 और 60 का
 $LCM = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$
 $= 120$

9. 36, 48, 120 और 300 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1200 (b) 1800
(c) 900 (d) 3600

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : संख्या 36, 48, 120 तथा 300 का L.C.M.–
 $\Rightarrow 36, 48, 120, 300$
 $\Rightarrow 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 4 \times 5 \times 5$
 $\Rightarrow 3600$

10. 84, 105, और 140 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 240 (b) 360
(c) 420 (d) 120

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 84, 105 और 140 का ल.स. -
 $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$
 $105 = 5 \times 3 \times 7$
 $140 = 5 \times 2 \times 2 \times 7$
 $84, 105, \text{ एवं } 140 \text{ का ल.स.} = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 5 = 420$

11. दो सह-मूल संख्याओं X और Y का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है?

- (a) XY (b) $\frac{(X.Y)}{2}$
(c) 1 (d) $\frac{X}{Y}$

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) संख्या X तथा Y है।
 तब, ल.स. = XY
 नोट-सह-मूल संख्याओं का ल.स. संख्याओं का गुणनफल होता है।

5. Type 2

(ii) ल.स. से सम्बन्धित शेषफल वाले प्रश्न

12. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे तीन गुना करने के पश्चात् 5, 15 और 35 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल प्राप्त होता है।

- (a) 35 (b) 100
(c) 150 (d) 70

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,
 विकल्प (a) से-

$$35 \Rightarrow 3 \times 35 = 105$$

अतः स्पष्ट है कि 5, 15 और 35 से 105 को विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। इसलिए विकल्प (a) प्रश्न को सतुष्ट करता है।

13. वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है?

- (a) 41 (b) 38
(c) 35 (d) 43

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : 12, 18, 21 तथा 28 का L.C.M.–

2	12, 18, 21, 28
2	6, 9, 21, 14
3	3, 9, 21, 7
3	1, 3, 7, 7
7	1, 1, 7, 7
	1, 1, 1, 1

$$L.C.M = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$= 252$$

अतः
$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 1225} \quad (4 \\ \underline{1008} \\ 217 \end{array}$$

$$\text{अतः अभीष्ट संख्या} = (252 + 3) - 217 = 38$$

14. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है।

- (a) 145 (b) 149
(c) 144 (d) 147

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : 12, 16, 18 का ल.स. = 144

प्रश्नानुसार,

12, 16, 18 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या = 144

एवं प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे = $144 + 5$
 $= 149$

15. मान लीजिए कि n वह छोटी सी छोटी संख्या है, जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है,

- (a) 13 (b) 9
(c) 10 (d) 12

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d): 15, 18, 20 और 27 का L.C.M—

2	15, 18, 20, 27
2	15, 9, 10, 27
3	15, 9, 5, 27
3	5, 3, 5, 9
3	5, 1, 5, 3
5	5, 1, 5, 1
	1, 1, 1, 1

$$\text{LCM} = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 = 540$$

$$\text{वह छोटी सी छोटी संख्या} = 540 + 3 = 543$$

$$\text{संख्याओं का योग} = 5 + 4 + 3 = 12$$

16. वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम पाँच दो-अंकीय धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा?

- (a) 5120 (b) 5340
(c) 5040 (d) 5560

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रथम पाँच दो अंकीय धनात्मक प्राकृतिक संख्याये क्रमशः 10, 12, 14, 16, 18, है

इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या

$$10, 12, 14, 16, 18 \text{ का L.C.M}$$

$$= 5040$$

17. वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है, लेकिन 5 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है।

- (a) 144 (b) 148
(c) 220 (d) 150

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$9, 24, 12 \text{ का LCM} = 72$$

$$5 \text{ से विभाज्य संख्या} = \frac{72n+4}{5} \text{ (यदि } n = 1, 2, 3 \text{ रखने पर)}$$

$$= \frac{72 \times 3 + 4}{5}$$

$$= \frac{220}{5} = 0$$

अतः संख्या 220 मे 5 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है।

18. मान लीजिए कि r वह सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 41, 71 और 91 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। r और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 75
(c) 10 (d) 90

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): दी गई संख्या 41, 71, 91 है,

$$71 - 41 = 30$$

$$91 - 71 = 20$$

$$91 - 41 = 50$$

$$30, 20, 50 \text{ का HCF} = 10$$

$$\text{अतः } r = 10$$

$$10 \text{ और } 45 \text{ का LCM} = 90$$

19. चार अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होगा।

- (a) 9999 (b) 9009
(c) 1005 (d) 9013

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : 7, 11 तथा 13 का ल. स. प. = 1001

$$\text{चार अंको की सबसे बड़ी संख्या} = 9999$$

$$1001)9999(9$$

$$\underline{-9009}$$

$$990$$

$$1001 \text{ से विभाज्य चार अंकीय बड़ी संख्या} = 9999 - 990 = 9009$$

$$\text{अतः अभीष्ट संख्या} = 9009 + 4 = 9013$$

20. 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त होगा।

- (a) 10106 (b) 10067
(c) 10073 (d) 10093

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 15, 24, 35 और 42 का ल. स. प. = 840

$$\text{पाँच अंकों की छोटी से छोटी संख्या} = 10000$$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{array}{r} 840 \overline{)10000(11} \\ \underline{840} \\ 1600 \\ \underline{840} \\ 760 \end{array}$$

पाँच अंकों की वह संख्या जो 840 से विभाजित हो—

$$= 10000 + (840 - 760)$$

$$= 10000 + 80$$

$$= 10080$$

पाँच अंकों की वह संख्या जिसे 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचे = $10080 + 13 = 10093$

21. वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाये तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।

- (a) 542 (b) 540
(c) 546 (d) 500

RRB Group-D - 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) 12, 15, 20 और 27 का ल. स. निकालने पर—

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$20 = 2 \times 2 \times 5$$

$$27 = 3 \times 3 \times 3$$

$$\begin{aligned}\text{ल.स.} &= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 3 \times 3 \\ &= 540 \\ \text{अभीष्ट सं.} &= 540 + 6 = 546\end{aligned}$$

22. वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है?

(a) 508 (b) 608
(c) 502 (d) 506

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) 6, 7, 8, 9, 12 का ल.स. =

2	6, 7, 8, 9, 12
2	3, 7, 4, 9, 6
2	3, 7, 2, 9, 3
3	3, 7, 1, 9, 3
3	1, 7, 1, 3, 1
7	1, 7, 1, 1, 1
	1, 1, 1, 1, 1

$$\text{ल.स.} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 504$$

$$\text{अभीष्ट संख्या} = 504 + 2 = 506$$

23. सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है?

(a) 58 (b) 126
(c) 37 (d) 63

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (d) 4, 6, 10 और 15 का ल.स.

2	4, 6, 10, 15
2	2, 3, 5, 15
3	1, 3, 5, 15
5	1, 1, 5, 5
	1, 1, 1, 1

$$\text{LCM} = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट संख्या} &= \text{LCM} + 3 \\ &= 60 + 3 = 63\end{aligned}$$

24. 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है?

(a) 4830 (b) 4829
(c) 4845 (d) 4831

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : शेषफल = $5 - 4 = 1$, $6 - 5 = 1$, $7 - 6 = 1$

5, 6, 7 का ल.स.प.

2	5, 6, 7
3	5, 3, 7
5	5, 1, 7
7	1, 1, 7
	1, 1, 1

$$\begin{aligned}\text{अतः } 5, 6 \text{ और } 7 \text{ का ल.स.प.} &= 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210 \\ &210 \overline{) 5000} \quad (23\end{aligned}$$

$$\underline{420}$$

$$\underline{800}$$

$$\underline{630}$$

$$\underline{170}$$

$$\text{अभीष्ट संख्या} = 5000 - 170 - 1 = 4829$$

25. 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है?

(a) 3079 (b) 3080
(c) 3081 (d) 3101

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : शेषफल = $4 - 3 = 1$, $7 - 6 = 1$, $10 - 9 = 1$

4, 7, 10 का ल.स.

$$= 2 \times 2 \times 5 \times 7 = 140$$

$$\text{माना संख्या} = 140k - 1$$

अतः $k = 22$ रखने पर

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट संख्या} &= 140 \times 22 - 1 \\ &= 3079\end{aligned}$$

5. Type 3

(iii) म.स. से सम्बन्धित साधारण प्रश्न

26. 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक (HCF) को $516m - 252 \times 4$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए।

(a) -2 (b) 6
(c) -6 (d) 2

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

$$408 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 17$$

$$1032 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 43$$

$$\text{म. स. प.} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$$

प्रश्नानुसार,

$$24 = 516m - 252 \times 4$$

$$516m = 24 + 1008$$

$$516m = 1032$$

$$\boxed{m = 2}$$

27. यदि दो संख्याओं का योग 430 है, और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या-युग्म है?

(a) 215, 215 (b) 86, 344
(c) 172, 258 (d) 129, 301

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $\text{HCF} = 43$

$$\text{संख्याओं का योग} \Rightarrow 43x + 43y = 430 \text{ (दिया है)}$$

$$\Rightarrow x + y = \frac{430}{43}$$

$\Rightarrow x + y = 10$
 $\therefore$ संभव युग्म = (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5)
 अतः सही संख्या युग्म = $(43 \times 3, 43 \times 7)$
 $= (129, 301)$

28. वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका उपयोग करके 5 m 25 cm, 7 m 35 cm और 4 m 90 cm की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है।

- (a) 55 cm (b) 25 cm
 (c) 35 cm (d) 45 cm

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,
 5m 25cm = 500 + 25 = 525cm
 7m 35 cm = 700 + 35 = 735cm
 4m 90 cm = 400 + 90 = 490cm
 $\therefore$ अधिकतम संभव लम्बाई = HCF (525, 735, 490)
 $= 5 \times 7$
 $= 35\text{cm}$

29. 108 और 144 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 12
 (c) 16 (d) 36

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : 108, 144 का म.स.-
 $108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$
 $144 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2$
 108 और 144 का म.स. = $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$

30. 450, 1500 और 1650 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 200 (b) 100
 (c) 150 (d) 50

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 450, 1500, 1650 का म.स.-
 $450 = 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 2$
 $1500 = 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 2 \times 2$
 $1650 = 3 \times 5 \times 5 \times 11 \times 2$
 संख्याओं 450, 1500 एवं 1650 का म.स. = $3 \times 5 \times 5 \times 2$
 $= 150$

31. $(x^4 - y^4)$, $(x^8 - y^8)$ और $(x^2 - y^2)$ का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) $(x - y)(x + y)$
 (b) $(x - y)(x + y)(x + y)$
 (c) $(x - y)(x + y)(x - y)(x + y)$
 (d) $(x + y)(x + y)$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$
 $= (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$
 $x^8 - y^8 = (x^4 - y^4)(x^4 + y^4)$
 $= (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^4 + y^4)$
 $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$
 $\therefore$ HCF = $(x - y)(x + y)$

32. 64, 48 और y का महत्तम समापवर्तक (HCF) 8 है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता है?

- (a) 96 (b) 104
 (c) 88 (d) 72

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) :

$$\begin{array}{r} 64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ 48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \\ \hline \text{म.स.} = 8 \end{array}$$

विकल्पों से-

- (a) $96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$
 (b) $104 = 13 \times 2 \times 2 \times 2$
 (c) $88 = 11 \times 2 \times 2 \times 2$
 (d) $72 = 9 \times 2 \times 2 \times 2$

अतः y का संभावित मान 96 नहीं हो सकता है।

33. 12, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 (b) 4
 (c) 16 (d) 24

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : 12, 16, 24 का म.स.-

$$\begin{array}{l} \Rightarrow 12 = 2 \times 2 \times 3 \\ 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ 24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \\ \text{म.स.} = 2 \times 2 \\ = 4 \end{array}$$

34. किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 3
 (c) 2 (d) 0

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : चूँकि हम जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव '1' होता है।

अतः विकल्प (a) सही होगा।

35. 7140 और 13200 का महत्तम अभाज्य समापवर्तक (highest common prime factor) ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 11
 (c) 5 (d) 3

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 7140, 13200 का म.स.-

$$\begin{array}{r} 7140 \overline{) 13200} \quad (1) \\ \underline{7140} \\ 6060 \quad (1) \\ \underline{6060} \\ 1080 \quad (5) \\ \underline{5400} \\ 660 \quad (1) \\ \underline{660} \\ 420 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 420 \overline{) 660} \quad (1) \\ \underline{420} \\ 240 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 240 \overline{) 420} \quad (1) \\ \underline{240} \\ 180 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 180 \overline{) 240} \quad (1) \\ \underline{180} \\ 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60 \overline{) 180} \quad (3) \\ \underline{180} \\ \times \end{array}$$

$\therefore 60$ का अभाज्य गुणनखण्ड $= 2 \times 2 \times 3 \times 5$
 अतः उपरोक्त प्रश्न का अभीष्ट उत्तर '5' है।

36. 2410 और 2700 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 5
(c) 2 (d) 10

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार 2410 और 2700 का महत्तम समापवर्तक निम्न होगा।
 $2410 = 2 \times 5 \times 241$
 तथा
 $2700 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 27$
 अतः महत्तम समापवर्तक $= 2 \times 5$
 $= 10$

37. 16, 20 और 24 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 2
(c) 4 (d) 6

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$
 $20 = 2 \times 2 \times 5$
 $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$
 अतः म. स. $= 2 \times 2 = 4$

38. संख्या 310, 208 और 180 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 8
(c) 6 (d) 4

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : 310, 208 तथा 180 का HCF-
 $310 = 2 \times 5 \times 31$
 $208 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 13$
 $180 = 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 3$
 अतः अभीष्ट HCF $= 2$

39. यदि 108 और 36 का महत्तम समापवर्तक (GCD), x और 72 के महत्तम समापवर्तक (GCD) के बराबर है, तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 72
(c) 12 (d) 36

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $108 \rightarrow 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$
 $36 \rightarrow 2 \times 2 \times 3 \times 3$
 महत्तम समापवर्तक $= 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$
 प्रश्नानुसार,
 x और 72 का म. स. भी 36 होगा।
 अतः $x = 36$ होने पर ही इनका म. स. 36 होगा-

40. 45, 78 और 117 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 7
(c) 3 (d) 9

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 45, 78 और 117 का म. स.
 $45 = 3 \times 3 \times 5$
 $78 = 2 \times 3 \times 13$
 $117 = 3 \times 3 \times 13$
 अतः (45, 78, 117) का महत्तम समापवर्तक $= 3$

41. 10 सह-अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक (HCF) हमेशा -----होता है।

- (a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) 10

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : सह-अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक (HCF) हमेशा '1' होता है।

42. 2349, 2835 और 3078 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।

- (a) 81 (b) 9
(c) 27 (d) 3

RRB Group-D - 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) 2349, 2835 और 3078 का महत्तम समापवर्तक

$$\begin{array}{r} 2835 \overline{) 3078} \quad (1) \\ \underline{2835} \\ 243 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 243 \overline{) 2835} \quad (11) \\ \underline{243} \\ 405 \\ \underline{243} \\ 162 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 162 \overline{) 243} \quad (1) \\ \underline{162} \\ 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 81 \overline{) 2349} \quad (29) \\ \underline{162} \\ 729 \\ \underline{729} \\ 0 \end{array}$$
 अतः महत्तम समापवर्तक $= 81$

43. $(5^3 \times 4^3)$, $(3^5 \times 5^2 \times 4^4)$ और $(3^2 \times 5 \times 4^3)$ का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें?

- (a) 340 (b) 328
(c) 230 (d) 320

RRB Group-D - 16/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) $(5^3 \times 4^3)$, $(3^5 \times 5^2 \times 4^4)$ और $(3^2 \times 5 \times 4^3)$
 महत्तम समापवर्तक = 5×4^3
 = $5 \times 64 = 320$

44. $59 \times 29 = 1711$ है, तब 6844 और 354 का म.स. क्या है?

- (a) 236 (b) 118
 (c) 177 (d) 59

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : 6844 और 354 का म.स. = ?

$$\begin{array}{r} 354 \overline{) 6844} 19 \\ \underline{354} \\ 3304 \\ \underline{3186} \\ 118 \end{array}$$

अतः 6844 और 354 का म.स. = 118

45. $(3^3 \times 5^3 \times 6^3)$, $(3^2 \times 5^5 \times 6^4)$, $(3^3 \times 5^2 \times 6^3)$ का म.स. ज्ञात करें।

- (a) 1560 (b) 1600
 (c) 1280 (d) 29160

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया गया है-

$$\begin{aligned} 3^3 \times 5^3 \times 6^3 &\Rightarrow 3^3 \times 5^3 \times 6^3 \\ 3^2 \times 5^5 \times 6^4 &\Rightarrow 3^7 \times 5^5 \times 6^4 \\ 3^3 \times 5^2 \times 6^3 &\Rightarrow 3^5 \times 5 \times 6^3 \\ \text{अभीष्ट म.स.} &= 3^3 \times 5 \times 6^3 = 27 \times 5 \times 216 \\ &= 29160 \end{aligned}$$

46. सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएँगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए?

- (a) 77 (b) 7
 (c) 21 (d) 49

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) :

प्रत्येक कार्टन में चॉकलेटों की संख्या = 245 तथा 343 का म.स.

$$\begin{array}{r} 245 \overline{) 343} 1 \\ \underline{245} \\ 98 \\ \underline{98} \\ 0 \end{array}$$

अतः प्रत्येक कार्टन में चॉकलेटों की अभीष्ट संख्या = 49

5. Type 4

(iv) म.स. से सम्बन्धित शेषफल वाले प्रश्न

47. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो।

- (a) 17 (b) 26
 (c) 29 (d) 23

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : वांछित संख्या = $(72 - 3)$ और $(122 - 7)$ का म.स.
 = 69, 115 का म.स.

69 और 115 का म.स. = 23

48. मान लीजिए कि X वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर क्रमशः 22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होते हैं। X के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 5
 (c) 7 (d) 8

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} 7072 - 22 &= 7050 \\ 8505 - 45 &= 8460 \\ 9925 - 55 &= 9870 \\ 7050, 8460 \text{ और } 9870 \text{ का म.स.} &= 1410 \\ x \text{ के अंकों का योग} &= 1 + 4 + 1 + 0 \\ &= 6 \end{aligned}$$

49. जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। $(3x - 14y)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 133 (b) 121
 (c) 123 (d) 131

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $\therefore$ 1833, 2482 और 3190 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करने पर समान शेषफल (y) बचती है।

$\therefore$ इन तीनों का आपस में अंतर

$$\left. \begin{aligned} 2482 - 1833 &= 649 \\ 3190 - 2482 &= 708 \\ 3190 - 1833 &= 1357 \end{aligned} \right\} \text{ का म.स. ही } x \text{ होगा।}$$

इसलिए,

$$\begin{array}{r} 59 \overline{) 649, 708, 1357} \\ \underline{59} \quad \underline{11} \quad \underline{12} \quad \underline{23} \end{array}$$

649, 708, 1357 का म.स. (x) = 59

$$x = 59$$

अब 59 से इनमें से किसी में भी भाग देने पर y शेष बचता है

इसलिए,

$$\begin{array}{r} 59 \overline{)1833(31} \\ \underline{177} \\ \times \times 63 \\ \underline{59} \\ 4 \end{array} \text{ शेष}$$

अब $x = 59$ $y = 4$

इसलिए, $(3x - 14y) = 3 \times 59 - 4 \times 14$
 $= 177 - 56 = 121$

50. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 1876, 12503 और 6877 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3 और 2 शेषफल प्राप्त हो।

- (a) 625 (b) 555
(c) 675 (d) 655

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1876, 12503 और 6877 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, और 2 शेषफल प्राप्त हो
 $= (1876-1), (12503-3), \text{ और } (6877-2)$ का म.स.
 1875, 12500, 6875 का म.स.
 $= 625$

51. 44, 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। x का सबसे बड़ा मान कितना होगा?

- (a) 6 (b) 4
(c) 8 (d) 3

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

44, 96 और 184 को x से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो-

$$\begin{array}{r} 96 \overline{)184(1} \\ \underline{96} \\ 88 \overline{)96(1} \\ \underline{88} \\ 8 \overline{)88(11} \\ \underline{8} \\ \times 8 \\ \underline{8} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \overline{)44(5} \\ \underline{40} \\ 4 \overline{)8(2} \\ \underline{8} \\ \times \end{array}$$

अतः x का सबसे बड़ा मान = 4

52. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होते हैं।

- (a) 46 (b) 39
(c) 42 (d) 36

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$2000 - 22 = 1978$$

$$2200 - 38 = 2162$$

1978, 2162 का म.स.-

$$\begin{array}{r} 1978 \overline{)2162(1} \\ \underline{1978} \\ 184 \overline{)1978(1} \\ \underline{184} \\ 138 \overline{)184(1} \\ \underline{138} \\ 46 \overline{)138(3} \\ \underline{138} \\ \times \end{array}$$

$$\text{म.स.} = 46$$

अतः सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 46 हैं।

53. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है।

- (a) 21 (b) 18
(c) 7 (d) 14

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : संख्या 158 और 215 हैं।

शेषफल क्रमशः 4 और 5 हैं।

$$\text{पहली संख्या} = 158 - 4 = 154$$

$$\text{दूसरी संख्या} = 215 - 5 = 210$$

$$\text{गुणनखण्ड} = 154 = 2 \times 7 \times 11$$

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$\text{म.स.} = 14$$

अतः बड़ी से बड़ी संख्या 14 है।

54. निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है?

- (a) 17 (b) 19
(c) 21 (d) 23

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$72 - 3 = 69$$

$$119 - 4 = 115$$

$$\text{म.स.} (69, 115)$$

$$\text{म.स.} = 23$$

अतः अभीष्ट संख्या 23 हैं।

55. यदि X वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 3808, 4798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो X के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 (b) 16
(c) 12 (d) 18

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\therefore$ जब संख्याओं 3808, 4798, 5128 को बड़ी से बड़ी संख्या X से विभाजित करने पर शेषफल 13 प्राप्त होता है तो संख्या $x = 3808 - 13, 4798 - 13, 5128 - 13$ का म.स.

$$= 3795, 4785, 5115 \text{ का म.स.}$$

$$= 3795 = 5 \times 3 \times 11 \times 23$$

$$= 4785 = 3 \times 5 \times 11 \times 29$$

$$= 5115 = 3 \times 5 \times 11 \times 31$$

म.स. = $3 \times 5 \times 11 = 165$
 अंकों का योग = $1 + 6 + 5 = 12$
 अतः x के अंकों का योग 12 होगा

56. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 8954, 9806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा।

- (a) 213 (b) 230
 (c) 125 (d) 222

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे a, b और c को विभाजित करने पर, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो =

$|a - b|$, $|b - c|$ और $|c - a|$ का HCF

$|8954 - 9806| = 852$

$|9806 - 11297| = 1491$

$|11297 - 8954| = 2343$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1491 \overline{) 2343} \quad 1 \\ \underline{1491} \quad 1 \\ 852 \overline{) 1491} \quad 1 \\ \underline{852} \quad 639 \overline{) 852} \quad 1 \\ \underline{639} \quad 213 \overline{) 639} \quad 3 \\ \underline{639} \quad 000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 213 \overline{) 852} \\ \underline{852} \quad 000 \end{array}$$

अतः अभीष्ट संख्या = 213

57. वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है?

- (a) 150 (b) 125
 (c) 127 (d) 130

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : $1657 - 6 = 1651$

$2037 - 5 = 2032$

अतः 1651, 2032 का म.स. -

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1651 \overline{) 2032} \quad 1 \\ \underline{1651} \quad 381 \overline{) 1651} \quad 4 \\ \underline{1524} \quad 127 \overline{) 381} \quad 3 \\ \underline{381} \quad xxx \end{array}$$

अतः ऐसी संख्या जिससे 1657 तथा 2037 में भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचेगा = 127

58. वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं?

- (a) 10 (b) 9
 (c) 6 (d) 8

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $63 - 3 = 60$

$77 - 5 = 72$

$98 - 2 = 96$

60, 72, 96 का म.स. = 12

जबकि विकल्प में 12 नहीं है लेकिन 12, 6 से विभाजित होगा।

अतः विकल्प (c) सही है।

59. निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है?

- (a) 36 (b) 48
 (c) 24 (d) 96

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $\because 105 - 9 = 96$ तथा $164 - 20 = 144$

$$\begin{array}{r} 96 \overline{) 144} \quad 1 \\ \underline{96} \quad 48 \overline{) 96} \quad 2 \\ \underline{96} \quad \times \times \end{array}$$

अतः वह बड़ी संख्या = 96 और 144 का म.स. = 48

60. वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है।

- (a) 40 (b) 24
 (c) 64 (d) 132

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : $258 - 2 = 256$

$323 - 3 = 320$

$320 - 256$

$$\begin{array}{r} \text{म.स.} = 64 \end{array}$$

अतः वह सबसे बड़ी संख्या 64 होगी जिससे 258 व 323 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होगा।

5. Type 5

(v) ल.स. तथा म.स. से संबंधित दशमलव तथा भिन्न वाले प्रश्न

61. भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) की गणना

अंशों का LCM के रूप में जाती है। $\frac{5}{6}, \frac{6}{5}$ और $\frac{3}{2}$

हरों का HCF का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 15
 (c) 30 (d) 25

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

$$= \frac{5}{6}, \frac{6}{5} \text{ और } \frac{3}{2}$$

$$\text{LCM} = \frac{\text{अंशों का (LCM)}}{\text{हरों का (HCF)}}$$

$$= \frac{5, 6, 3}{6, 5, 2}$$

$$= \Rightarrow \frac{30}{1}$$

$$\text{LCM} = 30$$

62. संख्या 2.5 और 0.175 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 17.5 (b) 1.75
(c) 175 (d) 0.0175

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : संख्यायें 2.5 व 0.175 हैं—

$$\text{संख्याओं का ल. स.} = \frac{25}{10}, \frac{175}{1000}$$

$$= \frac{5 \times 5 \times 7}{10}$$

$$= \frac{175}{10} = 17.5$$

63. 0.24 और 0.36 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.52 (b) 0.12
(c) 0.72 (d) 0.312

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

$$0.24 = \frac{24}{100}$$

$$= \frac{6}{25}$$

$$0.36 = \frac{36}{100}$$

$$= \frac{9}{25}$$

$$\frac{6}{25}, \frac{9}{25} \text{ का म० स०} = \frac{6, 9 \text{ का म० स०}}{25, 25 \text{ का ल० स०}}$$

$$= \frac{3}{25} = 0.12$$

64. $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}$ और $\frac{3}{2}$ का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{40}$ (b) $\frac{1}{30}$
(c) $\frac{5}{30}$ (d) $\frac{3}{50}$

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}$ और $\frac{3}{2}$ का म० स० = $\frac{2, 3, 4 \text{ का म० स०}}{3, 5, 2 \text{ का ल० स०}}$

$$= \frac{1}{30}$$

5. Type 6

(vi) ल.स. तथा म.स. के संयुक्त प्रश्न

65. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 7 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 (b) 146
(c) 217 (d) 52

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : सूत्र—

(ल. स. × म. स. = पहली संख्या × दूसरी संख्या)

$$434 \times 7 = 14 \times \text{दूसरी संख्या}$$

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{434 \times 7}{14} = 217$$

66. यदि दो संख्याओं का अनुपात 4 : 3 है, और उनके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का गुणनफल 432 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{13}{7}$ (b) $\frac{13}{27}$
(c) $\frac{13}{72}$ (d) $\frac{13}{2}$

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना संख्या 4x और 3x है, जहाँ,

x दोनों संख्याओं का HCF है

सूत्र से,

पहली संख्या × दूसरी संख्या = ल. स. × म. स.

$$4x \times 3x = 432$$

$$x^2 = \frac{432}{12}$$

$$x = 6$$

संख्याओं का म. स. (x) = 6

$$\text{ल. स.} = \frac{432}{6} = 72$$

$$\frac{1}{\text{ल.स.}} + \frac{1}{\text{म.स.}} = \frac{\text{म.स.} + \text{ल.स.}}{\text{ल.स.} \times \text{म.स.}}$$

$$\frac{6 + 72}{432} = \frac{78}{432}$$

$$= \frac{13}{72}$$

67. यदि दो संख्याओं का गुणनफल, जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, 25 है, और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 7 (b) 4
(c) 5 (d) 6

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): माना संख्यायें $5x$ तथा $5y$ है, तो

$$5x \times 5y = 25$$

$$xy = \frac{25}{25} = 1$$

अतः x तथा y प्रत्येक का मान 1 होगा तो संख्याओं $5x$ तथा $5y$ का ल.स. = $5 \times 1 = 5$

68. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 47 है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6627 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 235 (b) 188
(c) 94 (d) 141

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$\text{महत्तम समापवर्तक (HCF)} = 47$$

$$\text{दो संख्याओं का गुणनफल} = 6627$$

सूत्र से,

$$\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{म.स.} \times \text{ल.स.}$$

$$6627 = 47 \times \text{ल.स.}$$

$$\text{ल.स.} = \frac{6627}{47} = 141$$

अतः दोनों में से बड़ी संख्या = 141

69. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) उनके महत्तम समापवर्तक (HCF) के 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है। और उसके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योग 270 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 234 (b) 126
(c) 144 (d) 252

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना संख्या का म.स. x है तो ल.स. = $14x$

प्रश्नानुसार,

$$14x + x = 270$$

$$x = \frac{270}{15} = 18$$

$$\text{म.स. प. (x)} = 18$$

$$\text{ल.स. प. (14x)} = 14 \times 18$$

$$\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{म.स.प.} \times \text{ल.स.प.}$$

$$36 \times \text{दूसरी संख्या} = 18 \times 14 \times 18$$

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{18 \times 14 \times 18}{36} = 126$$

70. दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) क्रमशः 286 और 2 हैं। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 हो, तो $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{12}{143}$ (b) $\frac{24}{167}$

$$(c) \frac{572}{48}$$

$$(d) \frac{48}{571}$$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार-

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{(x+y)}{x \times y} \quad (\because \text{दो संख्याओं का गुणनफल} =$$

$$\text{म.स.} \times \text{ल.स.})$$

$$= \frac{48}{2 \times 286}$$

$$= \frac{12}{143}$$

अतः विकल्प (a) सही होगा।

71. यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है, और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 29 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 290 (b) 310
(c) 330 (d) 270

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$\text{सूत्र - पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{H.C.F} \times \text{L.C.M}$$

प्रश्नानुसार,

$$8410 = 29 \times \text{L.C.M}$$

$$\boxed{\text{L.C.M} = 290}$$

72. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 416 और महत्तम समापवर्तक (HCF) 2 है, तथा इन संख्याओं का अनुपात 13 : 16 है। इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 34 (b) 26
(c) 32 (d) 42

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना पहली संख्या = $13x$

$$\text{दूसरी संख्या} = 16x$$

$$\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{HCF} \times \text{LCM}$$

$$13x \times 16x = 416 \times 2$$

$$x^2 = \frac{416 \times 2}{13 \times 16}$$

$$x = 2$$

$$\text{अतः संख्याएं} = 13x = 13 \times 2 = 26$$

$$= 16x = 16 \times 2 = 32$$

इस प्रकार बड़ी संख्या 32 होगी।

73. The product of the HCF and the LCM of 4, 20, 28 is:

4, 20 और 28 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल है।

- (a) 136 (b) 560
(c) 140 (d) 564

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,

4, 20 और 28 का म.स.प. = 4

4, 20 और 28 का ल.स.प.

$$4 = 2 \times 2$$

$$20 = 2 \times 2 \times 5$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

$$\text{ल.स.प.} = 2 \times 2 \times 5 \times 7 = 140$$

$$\text{अतः ल.स.प.} \times \text{म.स.प.} = 140 \times 4 = 560$$

74. दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) क्रमशः 5005 और 77 हैं। जब इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 55 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 18 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 385

(b) 418

(c) 440

(d) 330

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : जिस संख्या को 55 से विभाजित करने पर भागफल 18 एवं शेषफल 11 प्राप्त होता है वह संख्या $55 \times 18 + 11 = 1001$

सूत्र-

$$\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{ल. स.} \times \text{म. स. से}$$

$$1001 \times \text{दूसरी संख्या} = 5005 \times 77$$

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{5005 \times 77}{1001}$$

$$= 5 \times 77$$

$$= 385$$

75. ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए, जिसके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योग 504 है, और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का अंतर 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक 96 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 100

(b) 130

(c) 120

(d) 126

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दी गई संख्या का LCM, x तथा HCF, y है।

प्रश्नानुसार,

$$x + y = 504 \text{ ———(I)}$$

$$x - y = 456 \text{ ———(II)}$$

समी. (I) तथा (II) के जोड़ने पर-

$$2x = 960$$

$$x = 480$$

$$\therefore y = 504 - 480 = 24$$

$\therefore$ पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = म.स. $\times$ ल.स.

$$96 \times \text{दूसरी संख्या} = 24 \times 480$$

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{24 \times 480}{96} = 120$$

76. 18 और 25 के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

(a) 450

(b) 270

(c) 360

(d) 465

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$18 \text{ और } 25 \text{ का लघुत्तम समापवर्त्य} = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 450$$

तथा 18 और 25 का महत्तम समापवर्तक = 1

अतः लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल

$$= 450 \times 1$$

$$= 450$$

77. यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योगफल 1050 है और यदि उनका महत्तम समापवर्तक (HCF), उनके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) से 630 कम है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

(a) 176400

(b) 661500

(c) 630000

(d) 10500

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना LCM = x

$$\text{HCF} = x - 630$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{LCM} + \text{HCF} = 1050$$

$$x + x - 630 = 1050$$

$$2x = 1050 + 630$$

$$2x = 1680$$

$$x = 840$$

$$\text{HCF} = 840 - 630 = 210$$

$$\text{दो संख्याओं का गुणनफल} = 840 \times 210 = 176400$$

78. दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 44 और 264 हैं। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की $3/2$ गुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 88

(b) 176

(c) 132

(d) 44

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{LCM} = 44$$

$$\text{HCF} = 264$$

माना उनमें से एक संख्या = x

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{3x}{2}$$

सूत्र से, $\text{LCM} \times \text{HCF} = \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}$

$$44 \times 264 = x \times \frac{3x}{2}$$

$$88 \times 264 = 3x^2$$

$$88 \times 88 = x^2$$

$$88 = x$$

79. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 24 और 456 है। यदि एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 112 (b) 114
 (c) 216 (d) 192

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया गया है,

$$\text{HCF} = 24$$

$$\text{LCM} = 456$$

$$\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{HCF} \times \text{LCM}$$

$$96 \times ? = 24 \times 456$$

$$? = \frac{24 \times 456}{96}$$

$$\text{दूसरी संख्या} = 114$$

80. यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 7 और 245 हैं, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए।
 (a) 1175 (b) 1517
 (c) 1751 (d) 1715

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या y है, तब सूत्र से,

$$\text{ल.स.} \times \text{म.स.} = \text{प्रथम संख्या} \times \text{द्वितीय संख्या}$$

$$xy = 7 \times 245$$

$$xy = 1715$$

81. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 2 है। उनके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) क्रमशः 24 और 4 हैं। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 10 (b) 14
 (c) 8 (d) 12

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना दो संख्याएँ क्रमशः 3x और 2x हैं।

$$3x \text{ और } 2x \text{ का H.C.F.} = x$$

$$x = 4 \text{ (दिया है)}$$

$$\text{बड़ी संख्या} = 3x = 3 \times 4 = 12$$

82. यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) क्रमशः 84 और 6 हैं, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए।
 (a) $\frac{9}{28}$ (b) $\frac{7}{28}$
 (c) $\frac{3}{28}$ (d) $\frac{5}{28}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दो संख्याओं x तथा y हैं।

$$\text{प्रश्नानुसार, } x + y = 54 \text{ (i)}$$

$$\text{सूत्र : पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{म.स.} \times \text{ल.स.}$$

$$xy = 84 \times 6 \text{ (ii)}$$

$$\text{व्युत्क्रमों का योग} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

$$= \frac{y+x}{xy} = \frac{54}{84 \times 6} = \frac{3}{28}$$

83. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 385 है, और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए।
 (a) 43 (b) 50
 (c) 35 (d) 42

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना दो संख्याएँ x, y हैं -

प्रश्नानुसार,

$$xy = 385 \times 7$$

$$xy = 2695 \text{ (I)}$$

$$x+y = 112 \text{ (II)}$$

$$\text{अतः } (x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$$

$$(x-y)^2 = (112)^2 - 4 \times 2695$$

$$(x-y)^2 = 12544 - 10780$$

$$(x-y) = \sqrt{1764}$$

$$(x-y) = 42$$

अतः दोनों संख्याओं का अंतर = 42 होगा -

84. दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है। यदि उनके महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 5 और 120 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल _____ है।
 (a) $\frac{11}{120}$ (b) $\frac{14}{6}$
 (c) $\frac{12}{13}$ (d) $\frac{120}{13}$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं।

प्रश्नानुसार,

$$a + b = 55 \text{ (i)}$$

$$\text{सूत्र:- ल. स.} \times \text{म. स.} = \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}$$

$$a \times b = 5 \times 120 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल

$$= \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$= \frac{a+b}{ab}$$

$$= \frac{55}{5 \times 120}$$

$$= \frac{11}{120}$$

85. दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का गुणनफल 270 है। यदि एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 27
(c) 20 (d) 30

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = लघुत्तम समापवर्त्य $\times$ महत्तम समापवर्तक

$$18 \times \text{दूसरी संख्या} = 270$$

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{270}{18} = 15$$

86. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 6 और गुणनफल 2520 है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 880 (b) 420
(c) 1320 (d) 2520

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

LCM $\times$ HCF = दोनों संख्याओं का गुणनफल

$$\text{LCM} \times 6 = 2520$$

$$\text{LCM} = \frac{2520}{6} = 420$$

87. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 1260 और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 30 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 180 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 210 (b) 270
(c) 240 (d) 200

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना दूसरी संख्या x है।

(सूत्र) पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = म.स. $\times$ ल.स.

$$180 \times x = 30 \times 1260$$

$$x = \frac{30 \times 1260}{180}$$

$$\boxed{x = 210}$$

88. दो संख्याओं का अनुपात 11 : 17, और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः _____ हैं।

- (a) 9 और 567 (b) 3 और 561
(c) 7 और 563 (d) 5 और 569

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना दो संख्याएं क्रमशः $11x$ और $17x$ हैं।

प्रश्नानुसार, $11x - 17x = 18$

$$6x = 18$$

$$x = 3$$

$$11x \text{ और } 17x \text{ का म.स.} = x = 3$$

$$\begin{aligned} 11x \text{ और } 17x \text{ का ल.स.} &= 11 \times 17 \times x \\ &= 11 \times 17 \times 3 \\ &= 561 \end{aligned}$$

अतः इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 3 और 561 हैं।

89. दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का अनुपात 3 : 1 है, और उन संख्याओं का गुणनफल 432 है। लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 और 12 (b) 24 और 18
(c) 54 और 8 (d) 72 और 24

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : HCF, x है

$$\text{LCM} = 3x$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = 432$$

$$3x \times x = 432$$

$$3x^2 = 432$$

$$x^2 = 144$$

$$x = 12$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &\Rightarrow 3x = 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

अतः (LCM) और (HCF) का मान 36 और 12 होगा।

90. यदि 27 और n का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 54 है, और महत्तम समापवर्तक (HCF) 9 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 54 (b) 18
(c) 24 (d) 36

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = म.स. $\times$ ल.स.

$$27 \times n = 54 \times 9$$

$$\therefore n = 18$$

91. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), उनके महत्तम समापवर्तक (HCF) के 10 गुने के बराबर है, और उनके लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योग 451 है। यदि उन संख्याओं का योग 287 है, तो उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है?

- (a) 123 (b) 164
(c) 41 (d) 82

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\text{LCM} = 10 (\text{HCF}) \dots\dots (i)$$

$$\text{LCM} + \text{HCF} = 451 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) का मान समी. (ii) में रखने पर -

$$11 (\text{HCF}) = 451$$

$$\text{HCF} = 41$$

तब

$$\text{LCM} = 410,$$

दिये गये प्रश्नानुसार, पहली संख्या = x

$$\text{तब दूसरी संख्या} = (287 - x)$$

प्रथम संख्या $\times$ दूसरी संख्या = ल०स० $\times$ म०स०

$$x \times (287 - x) = 41 \times 410$$

$$287x - x^2 = 16810$$

$$x^2 - 287x + 16810 = 0$$

$$x^2 - 82x - 205x + 16810 = 0$$

$$x(x-82) - 205(x-82) = 0$$

$$(x-82)(x-205) = 0$$

$$x = 82, 205$$

92. 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 8 : 1

(b) 11 : 2

(c) 14 : 3

(d) 12 : 1

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$5 = 1 \times 5$$

$$15 = 1 \times 3 \times 5$$

$$20 = 1 \times 2 \times 2 \times 5$$

$$\text{लघुत्तम समापवर्त्य (LCM)} = 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

$$\text{महत्तम समापवर्त्य (HCF)} = 1 \times 5 = 5$$

$$\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}} = \frac{60}{5}$$

$$\text{LCM} : \text{HCF} = 12 : 1$$

93. दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 8 है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

(a) 184

(b) 108

(c) 176

(d) 144

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : सूत्र-

$$\text{दो संख्याओं का गुणनफल} = \text{HCF} \times \text{LCM से,}$$

$$1472 = 8 \times \text{LCM}$$

$$184 = \text{LCM}$$

अतः उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 184 होगा।

94. यदि X सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुणा करने और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समापवर्त्य में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, Y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुणा करने और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है?

(a) X, Y से बड़ा है।

(b) $X + Y = 10$

(c) X और Y बराबर हैं।

(d) X और Y का अंतर 2 है।

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$x = 2 \times 4 + (5, 10) \text{ का L.C.M}$$

$$= 8 + 10 = 18$$

$$y = 3 \times 5 + 5$$

$$= 20$$

$$y - x = 20 - 18 = 2$$

अतः स्पष्ट है कि y और x का अंतर 2 है।

अतः विकल्प (d) सही है।

5. Type 7

(vii) ल.स. तथा म.स. के अनुपात, योग, अन्तर तथा गुणनखण्ड पर आधारित प्रश्न

95. दो संख्याओं का अनुपात 5 : 7 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 17 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।

(a) 102, 136

(b) 85, 102

(c) 85, 119

(d) 68, 85

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना दोनों संख्यायें क्रमशः $5x$ तथा $7x$ हैं।

$$\text{दोनों संख्याओं का HCF} = x$$

$$\text{HCF} = (x) = 17 \text{ (दिया है)}$$

$$\text{अतः संख्यायें} \Rightarrow 5x, 7x$$

$$= 5 \times 17, 7 \times 17$$

$$= 85, 119$$

96. तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 5250 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 200

(b) 250

(c) 150

(d) 350

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : तीनों संख्याओं का अनुपात x है।

$$\text{तो संख्यायें क्रमशः } 3x, 5x, 7x \text{ हैं।}$$

$$\text{LCM} = 5250$$

$$105x = 5250$$

$$x = \frac{5250}{105}$$

$$x = 50$$

$$\text{तो मध्य वाली संख्या} = 5x$$

$$= 5 \times 50$$

$$= 250$$

97. दो संख्याओं का योगफल 35 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 306 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।

(a) 14, 21

(b) 16, 19

(c) 17, 18

(d) 13, 22

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना संख्या x और y हैं।

$$x + y = 35 \text{ (i)}$$

$$\text{LCM} = 306$$

$$xy = 306 \text{ (ii)}$$

$$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy \text{ में समी. (i) और समी. (ii) से मान रखने पर-}$$

$$(x - y)^2 = (35)^2 - 4 \times 306$$

$$(x - y)^2 = 1225 - 1224$$

$$x - y = 1 \text{ (iii)}$$

$$\text{समी. (i) और समी. (iii) को जोड़ने पर-}$$

$$x + y + x - y = 35 + 1$$

$$2x = 36$$

$$x = 18$$

$$y = 17$$

अभीष्ट संख्या 17 और 18 है।

98. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2 : 3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए

- (a) 40 (b) 70
(c) 25 (d) 60

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना संख्याएँ क्रमशः $2x$ और $3x$ हैं-

$\therefore 2x$ और $3x$ का ल.स.प्र. = $6x$

$6x = 84$ (दिया है)

$x = 14$

अतः संख्याओं का योग = $(2x + 3x)$
 $= 5x \Rightarrow 5 \times 14$
 $\Rightarrow 70$

99. तीन संख्याओं का अनुपात 4 : 5 : 7 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 5600 है। उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 10
(c) 20 (d) 30

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना तीन संख्याएँ $= 4x, 5x, 7x$

संख्या का ल.स.प्र. = $140x$

तथा म.स.प्र. = x

प्रश्नानुसार, $140x = 5600$

$x = 40$

अतः संख्या का म.स.प्र. = 40

100. तीन संख्याओं का अनुपात 1 : 2 : 5 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 1600 है। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 160 (b) 800
(c) 320 (d) 480

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना तीनों संख्याएँ क्रमशः $x, 2x$ व $5x$ हैं।

$x, 2x$ और $5x$ का ल.स.प्र. = $10x$

$10x = 1600$

$x = 160$

$x, 2x$ व $5x$ का म.स.प्र. = x

$x = 160$

101. यदि दो संख्याओं का योग 48 है, जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 6 है, तो यदि $x > y$ है, तो ऐसे संख्या-युग्मों (x, y) की कुल संख्या कितनी होगी?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दो संख्याओं का म.स. 6 है। संख्याएँ $6x$ और $6y$ हैं।

$$6x + 6y = 48$$

$\therefore x + y = 8$ (i)

अतः समी. (i) में दो युग्म बनेंगे।

$(5, 3)$ तथा $(7, 1)$

102. तीन संख्याओं का अनुपात 5 : 6 : 8 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 1200 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 210 (b) 200
(c) 180 (d) 190

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना संख्या $5x, 6x$ और $8x$ का LCM = $120x$

प्रश्नानुसार,

$$120 \times x = 1200$$

$x = 10$

संख्याओं का योगफल = $(5x + 6x + 8x) \times 10 = 19 \times 10 = 190$

103. दो धनात्मक पूर्णांकों x और y ($x > y$) का ल.स. xy है। दोनों संख्याओं का म.स. क्या होगा?

- (a) 1
(b) $x + y$
(c) निर्धारित नहीं किया जा सकता
(d) $x - y$

RRB Group-D - 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = ल.स. $\times$ म.स.

$$x \times y = xy \times \text{म.स.}$$

$$\therefore \text{म.स.} = 1$$

104. दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए?

- (a) 98 (b) 78
(c) 87 (d) 89

RRB Group-D - 15/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) प्रश्नानुसार,

$$\text{LCM} = \text{HCF} \times 42$$

$$\text{LCM} + \text{HCF} = 602$$

$$\text{HCF} \times 42 + \text{HCF} = 602$$

$$\text{HCF} (42 + 1) = 602$$

$$\text{HCF} = \frac{602}{43} = 14$$

$$\text{अतः पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

$$84 \times \text{दूसरी संख्या} = 14 \times 42 \times 14$$

$$\text{दूसरी संख्या} = \frac{14 \times 42 \times 14}{84} = 98$$

105. दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 540 (b) 560
(c) 592 (d) 9180

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) माना वे दो संख्याएँ x एवं y हैं, तो प्रश्नानुसार—

$$\frac{x}{y} = 6 \Rightarrow x = 6y \text{ ---- (i)}$$

$$xy = 96 \text{ ---- (ii)}$$

समी. (i) का मान समी. (ii) में रखने पर—

$$6y \cdot y = 96$$

$$6y^2 = 96$$

$$y^2 = 16$$

$$y = 4$$

$$\therefore x = 6 \times 4 = 24$$

$$(x + y)(x - y) = (24 + 4)(24 - 4)$$

$$= 28 \times 20 = 560$$

5. Type 8
(viii) अलार्म/ घंटी/ लाइट आदि पर आधारित प्रश्न

106. तीन घंटियाँ A, B और C क्रमशः हर 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजती हैं। यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच वे सभी घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी, सुबह 8 बजे घंटियों के एक साथ बजने की घटना में शामिल कीजिए?

- (a) 9 (b) 6
(c) 8 (d) 7

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : तीनों घंटियों A, B और C द्वारा लिया गया समय क्रमशः 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड है
LCM = 840 सेकंड

8 बजे से 10 बजे के बीच का समय = 2 घण्टे

$$2 \text{ घण्टे में घंटियाँ बजेगी} = \frac{2 \times 60 \times 60}{840} = 8.57$$

= 8 बार

सुबह 8 बजे घंटियों को एक साथ बजने की घटना शामिल करने पर = 9 बार

107. तीन बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट बाद, वे पुनः एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे?

- (a) 130 मिनट (b) 140 मिनट
(c) 110 मिनट (d) 180 मिनट

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : वृद्धाश्रम में तीन बच्चों द्वारा कार्ड बनाने में लगा समय क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट।

12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का ल.स. = $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$ मिनट

अतः 180 मिनट बाद वे पुनः एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे।

108. चार घंटियाँ क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियाँ एक साथ बजीं दोपहर 12 बजे के बाद अगले चार घंटों में चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया है?

- (a) 8 बार (b) 11 बार
(c) 10 बार (d) 9 बार

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : चार घंटियाँ 4m, 8m, 12m, 24m के अंतराल पर बजती हैं

$$4 = 2 \times 2$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$\text{LCM} = 24 \text{ मिनट}$$

अतः 24 मिनट पर चारों घंटियाँ एक साथ बजेगी।

इसलिए 4 घण्टे में 240 मिनट होते हैं।

अगले चार घण्टों में चारों घंटियाँ 10 बार बजेगी।

109. तीन अलग - अलग चौराहों पर यातायात संकेत क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी 9:30:00 a.m. बजे एक साथ बदले हों, तो वे अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे?

- (a) 9:39:20 a.m. (b) 9:39:10 a.m.
(c) 9:37:30 a.m. (d) 9:38:00 a.m.

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 45, 75, 90 का L.C.M $\Rightarrow 3 \times 5 \times 3 \times 5 \times 2$
 $\Rightarrow 450$ से.

$\Rightarrow 7$ मिनट 30 से.

अतः अगली बार $\Rightarrow 9 : 37 : 30$ am पर एक साथ बदलेंगी।

110. एक किसान एक बगीचे में तीन अलग-अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद, पौधे A वाले आयत में 70 पंक्तियाँ थीं, पौधे B वाले आयत में 28 पंक्तियाँ थीं और पौधे C वाले आयत में 42 पंक्तियाँ थीं। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 70 (b) 420
(c) 210 (d) 140

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या = 70, 28, और 42 का ल. स. प.
 $70 = 2 \times 5 \times 7$
 $28 = 2 \times 2 \times 7$
 $42 = 2 \times 3 \times 7$
ल.स. = $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$
अभीष्ट न्यूनतम संख्या = 420

111. चार घंटियां क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजेंगी। उसी दोपहर 12 बजे से 12 : 50 बजे के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, यदि इसमें 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ा गया है और 12: 50 बजे घंटियों के बजने को शामिल किया गया है?
- (a) 126 (b) 124
(c) 123 (d) 125

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : समय अंतराल जिस पर 2, 4, 6, 8 सेकंड के अंतराल पर बजने वाली घंटियां पुनः एक साथ बजेगी
 $= 2, 4, 6, 8$ का म. स.
 $= 24$ से.

$$50 \text{ मिनट में एक साथ बजने की संख्या} = \frac{50 \times 60}{24} + 1$$

$$= 125 + 1$$

$$= 126$$

112. वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा 3m 96cm, और 5m 28cm, 7m 92cm लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है।
- (a) 33 cm (b) 66 cm
(c) 1 m 32 cm (d) 3 m 21 cm

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 3m96 cm = 396 cm

$$5 \text{ m } 28\text{cm} = 528 \text{ cm}$$

$$7\text{m } 92\text{cm} = 792 \text{ cm}$$

396, 528, व 792 का HCF—

$$396 \rightarrow 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 11$$

$$528 \rightarrow 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 11$$

$$792 \rightarrow 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 11$$

$$\text{म.स.} = 2 \times 2 \times 3 \times 11$$

$$= 132 \text{ cm}$$

$$= 1 \text{ m } 32 \text{ cm}$$

113. एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144 और 192 है, प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों

को बैठाया जाना है, और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 35 (b) 23
(c) 32 (d) 28

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : संख्या 112, 144, 192 का म.स. -

$$112 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7, 144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3,$$

$$192 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 2$$

$$\text{म. स.} = 16$$

$$\text{न्यूनतम कमरों की संख्या} = \frac{112}{16} + \frac{144}{16} + \frac{192}{16}$$

$$= 7 + 9 + 12$$

$$= 28$$

114. तीन अलग-अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 30 से., 45 से. और 60 से. के बाद लाल हो जाती हैं। यदि वे सभी 8.30 a.m. बजे एक साथ लाल होती हैं, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगी?

- (a) 8.33 a.m. (b) 8.38 a.m.
(c) 8.35 a.m. (d) 8.34 a.m.

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$30 \text{ sec, } 45\text{sec और } 60\text{sec का ल. स. लेने पर} = 180 \text{ sec}$$

$$= 3 \text{ (minute)}$$

$$\therefore \text{ ट्रैफिक लाइट पुनः लाल होगी} = 8 : 30 + 3 \text{ minute}$$

$$\Rightarrow 8 : 33 \text{ a.m.}$$

115. राजेश के पास 180 लीटर तेल A और 220 लीटर तेल B है। वह कई एक-समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है, और सभी कंटेनर पूर्णतया भर जाते हैं। राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन (लीटर में) कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके?

- (a) 80 (b) 40
(c) 20 (d) 60

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : कंटेनर A व कंटेनर B के तेलों में एक समान आयतन वाले हैं। अर्थात् A $\rightarrow$ 180 लीटर B $\rightarrow$ 220 लीटर

$$\begin{array}{r|l} 2 & 180, 220 \\ 2 & 90, 110 \\ 5 & 45, 55 \\ & 9, 11 \end{array}$$

$$\text{म. स.} = 2 \times 2 \times 5 = 20 \text{ लीटर}$$

अतः राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन 20 लीटर है।

116. किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 पैकेटों में पैक करते समय, एक टोपी हमेशा बच जाती थी। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक, किंतु 300 से कम थी, तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी थी?

- (a) 268 (b) 261
(c) 281 (d) 275

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों का 8 या 10 पैकेटों में पैक करते हैं तथा 1 टोपी शेष रह जाता है।

तब, 10 या 8 का ल0स0 + 1

$$40k + 1$$

अतः $k = 1, 2, 3, \dots$ रखने पर

दिये गये शर्तानुसार टोपियों की संख्या 250 से अधिक तथा 300 से कम होने पर

$k = 7$ रखने पर

$$= 40 \times 7 + 1$$

$$= 280 + 1$$

$$= 281$$

117. सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका उपयोग 13.92 m लंबी और 5.22 m चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है?

- (a) 58 cm (b) 1 m 16 cm
(c) 1 m 74 cm (d) 87 cm

RRB Group-D - 24/10/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा = म. स. (13.92 मी., 5.22 मी.) = 1392 सेमी. तथा 522 सेमी. का म.स.

$$522 \mid 1392(2$$

$$1044$$

$$348 \mid 522(1$$

$$348$$

$$174 \mid 348(2$$

$$348$$

$$\times \times$$

1392 सेमी., 522 सेमी. का म.स. = 174

अतः भुजा की लम्बाई = 174 सेमी.

$$= 1 \text{ मी. } 74 \text{ सेमी.}$$

118. एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर चार घंटियाँ बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए, तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी?

- (a) 8 : 24 am (b) 5 : 24 am
(c) 7 : 24 am (d) 6 : 24 am

RRB Group-D - 31/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) 12, 16, 24, 36 का ल.स.

$$2 \mid 12, 16, 24, 36$$

$$2 \mid 6, 8, 12, 18$$

$$2 \mid 3, 4, 6, 9$$

$$2 \mid 3, 2, 3, 9$$

$$3 \mid 3, 1, 3, 9$$

$$3 \mid 1, 1, 1, 3$$

$$1, 1, 1, 1$$

$$\text{ल.स.} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 144$$

अर्थात् 2 घण्टे 24 मिनट

$$\text{पहला अंतराल} = 6 : 00$$

$$2 : 24$$

दोबारा एक साथ बजेंगी = 8 : 24 am बजे

5. Type 9

(ix) ल.स. तथा म.स. पर आधारित विभाज्यता वाले प्रश्न

119. x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतया विभाज्य है। x का सबसे छोटा मान कितना होगा?

- (a) 293 (b) 288
(c) 283 (d) 581

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$x - 5 = 18, 16, 24 \text{ और } 32 \text{ का लघुतम समापवर्त्य}$$

$$x - 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2$$

$$x - 5 = 288$$

$$x = 288 + 5$$

$$x = 293$$

120. छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो।

- (a) 100080 (b) 100020
(c) 100040 (d) 100060

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : 8, 10, 12, 16 का LCM = 240

छः अंको की सबसे छोटी संख्या = 100000

$$240 \mid 100000(416$$

$$960$$

$$400$$

$$240$$

$$1600$$

$$1440$$

$$160$$

संख्या को विभाज्य होने के लिए 160 में 80 जोड़ना होगा जिससे संख्या विभाज्य हो जाये-

$$\text{अतः संख्या} = 100000 + 80$$

$$= 100080$$

121. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3,4,5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी।

(a) 34
(b) 28
(c) 42
(d) 32

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : 3, 4, 5 और 6 का LCM = 60

$$\begin{array}{r} 41 \\ 60 \overline{) 2488} \\ \underline{240} \\ 88 \\ \underline{60} \\ 28 \end{array}$$

अतः $60 - 28 = 32$ वह छोटी संख्या है जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी।

122. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होती है।

(a) 1105
(b) 1150
(c) 1015
(d) 1051

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

संख्याओं - 12, 16, 18 तथा 21 का LCM -

2	12,	16,	18,	21
2	6,	8,	9,	21
2	3,	4,	9,	21
2	3,	2,	9,	21
3	3,	1,	9,	21
3	1,	1,	3,	7
7	1,	1,	1,	7
	1,	1,	1,	1

अतः $LCM = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$
 $= 1008$

अतः अभीष्ट संख्या = $1008 + 7$
 $= 1015$

123. 5 अंको की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो।

(a) 99545
(b) 99455
(c) 99450
(d) 99540

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : पाँच अंको की बड़ी से बड़ी संख्या = 99999
18, 15, 21 का ल. स. प. = 630

प्रश्नानुसार,

18, 15, 21 से विभाज्य होने वाली संख्या $\Rightarrow$

$$\begin{array}{r} 630 \overline{) 99999} (158 \\ \underline{3699} \\ 3150 \\ \underline{\times 5499} \\ 5040 \\ \underline{\times 459} \end{array}$$

अतः अभीष्ट संख्या = $99999 - 459 = 99540$

124. किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी?

(a) 20
(b) 18
(c) 19
(d) 17

RRB Group-D - 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (c) 188, 282 व 423 का म. स. = ?

$$\begin{array}{r} 188 \overline{) 282} (1 \quad 94 \overline{) 423} (4 \\ \underline{188} \quad \underline{376} \\ 94 \quad 47 \\ \underline{94} \quad \underline{47} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

अतः म. स. = 47

अतः प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में छात्रों की संख्या = 47

$$\frac{188}{47} = 4, \quad \frac{282}{47} = 6, \quad \frac{423}{47} = 9$$

अतः तीनों कक्षाओं के खण्डों की कुल न्यूनतम संख्या $\Rightarrow 4 + 6 + 9$
 $= 19$

125. 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं, जो 6,8,10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो।

(a) 320
(b) 340
(c) 490
(d) 360

RRB Group-D - 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) 6, 8, 10 और 12 का ल.स. = 120

अतः 120 के गुणक विभाज्य होंगे जो 360, 480 है।

126. निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, जो 6,9,12,13 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी ?

(a) 621000
(b) 456000
(c) 173000
(d) 152100

RRB Group-D - 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) दिए गए विकल्पों में केवल 152100 ही पूर्ण वर्ग है अन्य संख्याएँ पूर्ण वर्ग नहीं है।

6, 9, 12, 13, 15 का LCM = 2340

$$\frac{152100}{2340} = 65 \text{ (पूर्णतः विभाजित संख्या है)}$$

अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या 152100 है जो 390 का वर्ग है तथा 6, 9, 12, 13 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी।

6.

प्रतिशतता (Percentage)

6. Type 1 (i) जनसंख्या पर आधारित प्रश्न

1. एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी?

- (a) 13,230 (b) 15,120
(c) 14,742 (d) 14,042

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या

$$= 15625 \times \left(\frac{100+8}{100}\right) \times \left(\frac{100+12}{100}\right) \times \left(\frac{100-22}{100}\right)$$

$$= 15625 \times \frac{108}{100} \times \frac{112}{100} \times \frac{78}{100}$$

$$= 14742$$

2. पहले वर्ष के दौरान, एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में, इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में, इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी?

- (a) 4,78,880 (b) 4,78,800
(c) 4,78,000 (d) 4,78,780

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना प्रारम्भ में शहर की जनसंख्या x थी।

$$x \times \frac{110}{100} \times \frac{90}{100} = 473220$$

$$x = 473220 \times \frac{100}{110} \times \frac{100}{90}$$

$$x = 478000$$

वर्ष के प्रारम्भ में शहर की जनसंख्या 478000 थी।

3. किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष 16% की वृद्धि हुई। दी गई 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

- (a) 29.6% (b) 19.92%
(c) 29.92% (d) 19.6%

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : वांछित कुल प्रतिशत वृद्धि $= \left(12 + 16 + \frac{12 \times 16}{100}\right)\%$
 $= 29.92\%$

4. वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि दो क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 10% प्रति दशको की दर से वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी?

- (a) 2,72,350 (b) 2, 72, 450
(c) 2, 72, 150 (d) 2, 72, 250

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

1980 में जनसंख्या 225000 थी

1980 से 2010 तक दो दशक के लिए 10% की वृद्धि हुई

$$= 225,000 \left(1 + \frac{10}{100}\right) \left(1 + \frac{10}{100}\right)$$

$$= 225000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$$

$$= 2250 \times 121$$

$$= 272,250$$

अतः वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या 272,250 होगी।

5. 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, और फिर 2021 में 8% की कमी हुई। 2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष, 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.2% की कमी (b) 1.2% की वृद्धि
(c) 0.9% की वृद्धि (d) 0.9% की कमी

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :

2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन

$$= \left(10 - 8 - \frac{10 \times 8}{100}\right)\%$$

$$= 2 - \frac{80}{100}$$

$$= 2 - 0.8$$

$$= +1.2\%$$

2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में 1.2% की वृद्धि होगी।

6. संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर - ---- हो जाएगी।

- (a) 6795.50 (b) 6497.50
(c) 6997.25 (d) 6435.00

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : संख्या '5650' में 15% वृद्धि करने पर -

$$\frac{5650 \times 115}{100} = 282.5 \times 23$$

$$= 6497.50$$

7. एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, और फिर 40% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए।

- (a) 34% की वृद्धि (b) 44% की कमी
(c) 22% की कमी (d) 32% की वृद्धि

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना संख्या = 100

$$\text{परिवर्तन के पश्चात प्राप्त संख्या} = 100 \times \frac{130}{100} \times \frac{60}{100} = 78$$

$$\text{प्रतिशत कमी} = \frac{100 - 78}{100} \times 100 = 22\%$$

8. एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले, इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 12,100 (b) 12,400
(c) 12,000 (d) 11,000

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-

वार्षिक वृद्धि दर = 10%

समय = 2 वर्ष

जनसंख्या = 10,000

$$\text{सूत्र - } A = P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^n$$

$$\text{वर्तमान जनसंख्या} = 10,000 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^2$$

$$\text{वर्तमान जनसंख्या} = 10,000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^2$$

$$\text{वर्तमान जनसंख्या} = 10,000 \times \frac{11 \times 11}{10 \times 10}$$

$$\text{वर्तमान जनसंख्या} = 10,000 \times \frac{121}{100}$$

$$\text{वर्तमान जनसंख्या} = 121,000$$

अतः विकल्प (a) सही है।

9. एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी?

- (a) 232846 (b) 236864
(c) 240468 (d) 242684

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या} &= 224375 \times \left(1 + \frac{4}{100} \right)^2 \\ &= 224375 \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} \\ &= 242684 \end{aligned}$$

10. किसी गांव की जनसंख्या 4,00,000 थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। इन दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी?

- (a) 6,25,000 (b) 6,24,000
(c) 5,40,000 (d) 5,20,000

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दो वर्ष बाद गांव की जनसंख्या

$$\begin{aligned} &= 400000 \times \frac{120}{100} \times \frac{130}{100} \\ &= 624000 \end{aligned}$$

11. एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी?

- (a) 20,000 (b) 19,680
(c) 23,500 (d) 20,100

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या x है-

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{80}{100} \times \frac{95}{100} = 15200$$

$$x = \frac{15200 \times 100 \times 100}{80 \times 95}$$

$$x = \frac{152000000}{760}$$

$$x = 20000$$

युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या x = 20000

12. श्रमशक्ति में कमी के कारण, एक कारखाने का उत्पादन 30% घट जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए?

- (a) $42\frac{6}{7}\%$ (b) 43%
(c) 42% (d) 41%

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

कारखाने का उत्पादन 30% घट जाती है अतः

$$30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10} \rightarrow -7$$

$$\text{अतः घंटों में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{3}{7} \times 100$$

$$\Rightarrow 42\frac{6}{7}\%$$

13. एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए। अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

- (a) 17% (b) 2%
(c) 12% (d) 20%

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d): दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{अंकों में हुयी प्रतिशत वृद्धि} &= \frac{2}{10} \times 100 \\ &= 20\% \end{aligned}$$

14. 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शन देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि — है।

- (a) 13% (b) 10%
(c) 18% (d) 12%

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

शनिवार को प्रदर्शनी देखने वाले लोगों की संख्या = 1500
रविवार को प्रदर्शनी देखने वाले लोगों की संख्या = 1680
लोगों की संख्या में वृद्धि = $1680 - 1500 \Rightarrow 180$

$$\begin{aligned} \therefore \text{अभीष्ट \%} &= \frac{180}{1500} \times 100 \\ &\Rightarrow 12\% \end{aligned}$$

15. एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है?

- (a) 41823 (b) 64650
(c) 35688 (d) 40083

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : शहर की शिक्षित जनसंख्या = 62%

अशिक्षित जनसंख्या = $(100 - 62) = 38\%$

यदि शहर की कुल जनसंख्या x है तो अशिक्षित लोगों की संख्या =

$$24567 = \frac{x \times 38}{100}$$

$$x = \frac{24567 \times 100}{38} = 64650$$

शहर की कुल शिक्षित जनसंख्या

$$= \frac{64650 \times 62}{100} = 40083$$

16. 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जायेगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है।

- (a) 1297920 (b) 1207920
(c) 1300000 (d) 1297820

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) वर्तमान में शहर की जनसंख्या = 1,20,0000
प्रतिशत वृद्धि दर = 4%

$$2 \text{ वर्ष बाद जनसंख्या} = 1200000 \left(1 + \frac{4}{100} \right)^2$$

$$= 1200000 \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25}$$

$$= \frac{1200000 \times 676}{625}$$

$$= 1297920$$

17. एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी?

- (a) 1,76,000 (b) 1,70,500
(c) 1,76,400 (d) 1,76,200

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : माना शहर की एक वर्ष पहले आबादी $100x$ है।

5% प्रति वर्ष बढ़ रही है-

वर्तमान में जनसंख्या = $105x$

प्रश्नानुसार-

$$105x = 185220$$

$$x = 1764$$

एक वर्ष पहले आबादी = $100x$

$$= 100 \times 1764 = 1,76,400$$

18. एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 2500 (b) 1500
(c) 2000 (d) 1000

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना शहर में पुरुषों की संख्या = x

शहर में महिलाओं की संख्या = $8000 - x$

प्रश्नानुसार,

$$= x \times \frac{108}{100} + (8000 - x) \times \frac{112}{100} = 8680$$

$$= \frac{108x + 8000 \times 112 - 112x}{100} = 8680$$

$$= 896000 - 4x = 868000$$

$$4x = 896000 - 868000$$

$$4x = 28000$$

$$x = 7000$$

अतः महिलाओं की संख्या = $8000 - 7000 = 1000$

19. 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54000 हो गयी, जो 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें।

- (a) 45980 (b) 48980
(c) 49500 (d) 50000

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी P थी।

$$\therefore 2 \text{ साल पूर्व आबादी} = 54000 = P \left(1 + \frac{5}{100} \right)^2$$

$$54000 = P \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$\Rightarrow P = \frac{54000 \times 20 \times 20}{21 \times 21}$$

$$\Rightarrow P = \frac{21600000}{441}$$

$$P = 48980 \text{ (लगभग)}$$

20. एक शहर में, प्रत्येक वर्ष, वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% प्रतिशत वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30,00,000 है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या होगी।

(a) 3277181 (b) 3217881
(c) 3278181 (d) 3281781

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (c) शहर की n वर्ष बाद जनसंख्या,

$$= \text{वर्तमान जनसंख्या} \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

जहाँ पर, n = 3 वर्ष, एवं r = 3%

$$\begin{aligned} \text{अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या} &= 30,00,000 \left(1 + \frac{3}{100}\right)^3 \\ &= 30,00,000 \times \frac{103 \times 103 \times 103}{100 \times 100 \times 100} \\ &= 3 \times 103 \times 103 \times 103 = 3278181 \end{aligned}$$

6. Type 2

(ii) परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न

21. एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, जिनमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 20%, 25%, 20%, 10%, 30% हैं। केन्द्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।
- (a) 12 (b) 55
(c) 10 (d) 11

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{पहली कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी} = 50 \times \frac{20}{100} = 10$$

$$\text{दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी} = 60 \times \frac{25}{100} = 15$$

$$\text{तीसरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी} = 25 \times \frac{20}{100} = 5$$

$$\text{चौथी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी} = 40 \times \frac{10}{100} = 4$$

$$\text{पाँचवी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी} = 70 \times \frac{30}{100} = 21$$

$$\begin{aligned} \text{प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत} &= \frac{10 + 15 + 5 + 4 + 21}{5} \\ &= \frac{55}{5} = 11 \end{aligned}$$

22. एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए, और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुआ। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः 40% और 60% हैं, तो

उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित)

(a) 70% (b) 90%
(c) 85% (d) 95%

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{टर्म 1 द्वारा प्राप्त अंक} = 80 \times \frac{40}{100} = 32$$

$$\text{प्राप्तांक} = 80 \times \frac{40}{100} = 32$$

$$\text{तथा, टर्म 2 द्वारा प्राप्त अंक} = 75 \times \frac{60}{100} = 45$$

$$\text{प्राप्तांक} = 90 \times \frac{60}{100} = 54$$

$$\text{अतः कुल प्राप्त अंक} = 32 + 45 = 77$$

$$\text{कुल प्राप्तांक} = 32 + 54 = 86$$

$$\text{वांछित प्रतिशत} = \frac{77}{86} \times 100$$

$$= 89.53\%$$

$$= 90\%$$

अतः विकल्प (b) सही है।

23. एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है?

(a) 201 (b) 168
(c) 210 (d) 189

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : अधिकतम अंक = 450

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत = 42%

$$\text{उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक} = 450 \times \frac{42}{100} = 189$$

24. एक परीक्षा में, चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी?

(a) 85 (b) 65
(c) 75 (d) 80

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : यदि परीक्षा N अंकों की थी तो-

$$58.5 = \frac{N \times 78}{100}$$

$$N = \frac{5850}{78} = 75$$

अतः परीक्षा 75 अंकों की थी।

25. एक कक्षा में, किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ?

(a) 40 (b) 50
(c) 33 (d) 45

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-III)

Ans: (a) माना कक्षा में कुल छात्र = 100%
कक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत = $100 - 5 = 95\%$
कक्षा में उपस्थित छात्र = 38
कुल छात्रों की संख्या = $38 \times \frac{100}{95} = 40$

26. एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी?
- (a) 425 (b) 475
(c) 450 (d) 440

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $64\% = 272$
 $1\% = \frac{272}{64}$
 $100\% = \frac{272}{64} \times 100 = 425$ अंक
अतः परीक्षा 425 अंको की थी।

27. निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है?

परिणाम	छात्रों की संख्या
उत्तीर्ण	150
अनुत्तीर्ण	100

- (a) 40% (b) 60%
(c) 50% (d) 30%

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) उत्तीर्ण छात्रों का % = $\frac{\text{उत्तीर्ण छात्र}}{\text{कुल छात्र}} \times 100$
 $= \frac{150}{250} \times 100 = 60\%$

28. एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है?

- (a) 250 (b) $\frac{670}{3}$
(c) 450 (d) 500

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) माना परीक्षा का पूर्णांक x है।
 $20\% x + 35 = 50\% x - 32$
 $35 + 32 = 50\% x - 20\% x$
 $67 = 30\% x$
 $30\% x = 67$
 $\frac{30}{100} x = 67$
 $x = \frac{670}{3}$

29. एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे?

- (a) 7.6 (b) 6.25
(c) 7.25 (d) 6

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना प्रथम परीक्षा का पूर्णांक = x

तथा प्राप्तांक = y

प्रथम शर्तानुसार-

$$\frac{y}{x} = \frac{70}{100}, \quad y = \frac{7x}{10}$$

द्वितीय शर्तानुसार-

$$\frac{y+20}{x+25} = \frac{78}{100}$$

$$\frac{7x+200}{x+25} = \frac{78}{100}$$

$$70x+2000 = 78x+1950$$

$$8x = 50$$

$$x = 6.25$$

अतः अधिकतम अंक = 6.25

30. एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे?

- (a) 24 (b) 25
(c) 20 (d) 19

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माना पूर्णांक = x

प्राप्तांक = y

प्रथम शर्तानुसार-

$$\frac{y}{x} = \frac{75}{100}$$

$$y = \frac{3x}{4} \text{----- (I)}$$

द्वितीय शर्तानुसार-

$$\frac{y+1}{x+1} = \frac{76}{100}$$

$$\frac{\frac{3x}{4}+1}{x+1} = \frac{76}{100} \quad \{\text{समी (I) से}\}$$

$$\frac{3x+4}{x+1} = \frac{76}{25}$$

$$75x+100 = 76x+76$$

$$x = 24$$

अतः पूर्णांक = 24

31. एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है?

- (a) 285 (b) 304
(c) 323 (d) 266

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-III)

Ans : (a) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक

$$= 750 \times \frac{38}{100} = 285$$

32. कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे?

- (a) 1600 (b) 1400
(c) 1200 (d) 1250

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) छात्रों की संख्या = 100%

सफल छात्र = 96%

असफल छात्र = 4%

$\therefore 4\% = 50$

$$1\% = \frac{50}{4}$$

$$\therefore \text{उपस्थित कुल छात्रों की संख्या} = 100\% = \frac{50 \times 100}{4} = 1250$$

33. दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे अंक प्राप्त हुए।

- (a) 276 (b) 261
(c) 290 (d) 275.5

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) दीक्षा के द्वारा प्राप्त अंक = 58%

अधिकतम अंक = 450

$$\begin{aligned} \text{दीक्षा द्वारा प्राप्त अंक} &= \frac{58}{100} \times 450 \\ &= \frac{58 \times 9}{2} \\ &= 261 \end{aligned}$$

6. Type 3

(iii) आय, व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न

34. रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है, शेष आय का एक तिहाई भाग घरेलू-खर्च पर व्यय करता है, और उसके बाद बची शेष राशि उसकी बचत है। यदि वह पेट्रोल पर ₹ 7500 खर्च करता है, तो उसका घरेलू-खर्च ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 8,500 (b) ₹ 10,000
(c) ₹ 8,666.70 (d) ₹ 8,566.70

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना, रवि की आय = 100%

पेट्रोल पर व्यय = ₹ 7500

20% → 7500

$$1\% \rightarrow \frac{7500}{20} = 375$$

$$\text{घरेलू खर्च} = \frac{80}{3}\%$$

$$= \frac{80}{3} \times 375$$

$$= ₹ 10,000$$

35. P अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है। यदि वह प्रति वर्ष ₹ 1,80,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 62,500
(b) ₹ 7,50,000
(c) ₹ 54,170
(d) ₹ 6,50,040

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार, माना कुल मासिक आय = ₹ 100

खाद्य पदार्थों पर खर्च = 36

कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च = $(100-36) \times 25\%$

$$= 64 \times \frac{25}{100} = ₹ 16$$

$$\text{शेष रकम} = 64 - 16 = 48$$

$$1 \text{ मास की बचत} = \frac{1}{2} \times 48 = ₹ 24$$

$$1 \text{ वर्ष} = 12 \text{ मास की बचत} = 24 \times 12 = ₹ 288$$

$$\therefore \text{बचत ₹ 288} = \text{मासिक आय ₹ 100}$$

$$= \frac{180000 \times 100}{288}$$

$$\text{मासिक आय} = ₹ 62500$$

36. रमन की आय ₹ 45,000 है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में:

- (a) ₹ 250 की वृद्धि होगी।
(b) ₹ 215 की कमी होगी।
(c) ₹ 225 की वृद्धि होगी।
(d) ₹ 220 की कमी होगी।

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रारम्भ में -

रमन की आय = ₹ 45,000

$$\text{रमन की बचत} = \frac{45000 \times 12.5}{100} = ₹ 5625$$

$$\text{रमन का व्यय} = 45000 - 5625 = ₹ 39375$$

बाद में-

$$\text{रमन की आय} = 45000 \times \frac{118}{100} = ₹ 53100$$

$$\text{रमन की व्यय} = \frac{39375 \times 120}{100} = ₹47250$$

$$\text{रमन की बचत} = 53100 - 47250 = ₹5850$$

अतः अभीष्ट बचत में वृद्धि = $5850 - 5625 = ₹225$ की वृद्धि

37. रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था?

- (a) 24% (b) 32%
(c) 21% (d) 25%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना रवि का प्रारम्भिक वेतन = 100

$$50\% \text{ कमी के बाद वेतन} = \frac{(100 - 50)}{100} \times 100 = 50$$

$$\text{पुनः } 50\% \text{ वृद्धि के बाद वेतन} = 50 \times \frac{150}{100} = 75$$

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत कमी} = \frac{100 - 75}{100} \times 100 = 25\%$$

38. एक व्यक्ति, अपनी मासिक आय का $36\frac{2}{3}\%$ खर्च करता है, वह प्रति माह ₹5,700 बचत करने में सक्षम है। उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹6,300 (b) ₹3,300
(c) ₹4,300 (d) ₹5,300

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

माना व्यक्ति की आय = 100%, खर्च $36\frac{2}{3}\%$

$$\therefore \text{बचत} = \left(100 - 36\frac{2}{3}\right)\% = 63\frac{1}{3}\%$$

दिया है,

$$61\frac{8}{3}\% = ₹5,700$$

$$\text{अतः खर्च} = \frac{5700 \times 36\frac{2}{3}}{63\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{5700 \times 110}{190} = ₹3300$$

39. एक व्यक्ति की मासिक आय ₹50,000 है। वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्ययों पर, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत

करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए, वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है?

- (a) 2,38,500 (b) 2,85,300
(c) 2,83,050 (d) 2,83,500

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना व्यक्ति की मासिक बचत ₹x है।

प्रश्नानुसार,

$$x = 50000 \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{10} \times \frac{9}{10}$$

$$x = 23625$$

$$\text{व्यक्ति की वार्षिक बचत} = 12x$$

$$= 12 \times 23625$$

$$= ₹283500$$

40. पिछले वर्ष, रंजन का मासिक वेतन रु.34,500 था, और इस वर्ष उसका मासिक वेतन रु.38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में, इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

- (a) 15% (b) 12%
(c) 20% (d) 13%

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : अभीष्ट % वृद्धि = $\frac{38640 - 34500}{34500} \times 100$

$$= \frac{4140}{34500} \times 100$$

$$= 12\%$$

41. राम की वार्षिक आय ₹5,62,400 है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर, और उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत थी, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी वास्तविक बचत के निकटतम है?

- (a) ₹2,67,703 (b) ₹2,67,037
(c) ₹2,76,703 (d) ₹2,67,730

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

वास्तविक बचत =

$$562400 \times \left(\frac{100 - 20}{100}\right) \times \left(\frac{100 - 15}{100}\right) \times \left(\frac{100 - 30}{100}\right)$$

$$= 562400 \times \frac{80}{100} \times \frac{85}{100} \times \frac{70}{100}$$

$$= ₹267702.4 \approx ₹267703$$

42. एक व्यक्ति का मासिक वेतन ₹6,500 है। वह अपने मासिक वेतन में से 20% की बचत करता है। उसका मासिक व्यय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹5,100 (b) ₹5,200
(c) ₹4,900 (d) ₹5,000

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): व्यक्ति का मासिक वेतन = ₹6500

$$\text{मासिक बचत} = \frac{6500 \times 20}{100} \\ = ₹1300$$

$$\text{व्यक्ति का मासिक व्यय} = \text{मासिक वेतन} - \text{मासिक खर्च} \\ = ₹6500 - ₹1300 \\ = ₹5200$$

43. गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत Rs. 15,600 है, तो उसकी मासिक आय निम्नांकित में से कितनी होगी?

- (a) Rs. 54,000 (b) Rs. 60,000
(c) Rs. 52,000 (d) Rs. 45,000

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना गीता की मासिक आय = 100 इकाई

$$\text{बचत} = 15,600$$

प्रश्नानुसार,

$$100 - 70 = 15,600$$

$$30 = 15,600$$

$$100 \text{ इकाई} = 52,000$$

44. हरि के वेतन में से, घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और शेष राशि 10% का उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में, उसके पास ₹42,840 शेष बचते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 65,000 (b) ₹ 75,000
(c) ₹ 72,000 (d) ₹ 70,000

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना हरि का कुल वेतन ₹ x है।

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{85}{100} \times \frac{80}{100} \times \frac{90}{100} = 42840$$

$$x = \frac{42840 \times 20 \times 20 \times 20}{17 \times 16 \times 18}$$

$$= 280 \times 25 \times 10$$

$$x = 70,000$$

अतः हरि का वेतन ₹ 70,000 है।

45. एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराना पर खर्च करता है, और उसके पास ₹3,500 शेष बच जाते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹6,000 (b) ₹5,000
(c) ₹11,000 (d) ₹5,500

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

दिये गये प्रश्नानुसार, माना व्यक्ति का कुल वेतन = x रूपया

एक व्यक्ति 30% खर्च करता है तब उसके पास शेष राशि = 3500

$$x \times 70\% = 3500$$

$$x = \frac{3500}{70} \times 100$$

$$x = ₹ 5000$$

46. एक व्यक्ति का वेतन ₹ 200000 है। यदि वह ₹ 88000 की राशि बचाता है, तो व्यक्ति अपने वेतन का बचाता है।

- (a) 42.85% (b) 42.74%
(c) 44.20% (d) 44.00%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : व्यक्ति का वेतन = ₹ 200000

$$\text{व्यक्ति का बचत} = ₹ 88000$$

$$\text{प्रतिशत बचत} = \frac{88000}{200000} \times 100 \\ = 44\%$$

47. एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान, ऋण चुकाने के लिए करता है शेष वेतन का 75% वह खर्च करता है और ₹ 425 बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है?

- (a) ₹ 1,800 (b) ₹ 2,400
(c) ₹ 2,200 (d) ₹ 2,000

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना व्यक्ति का मासिक वेतन x है।

मासिक वेतन का 15% ऋण चुकाता है और 75% खर्च कर देता है।

इसलिए,

$$x \times \frac{25}{100} \times \frac{85}{100} = 425$$

$$x \times \frac{17}{4} = 8500$$

अतः उसका मासिक वेतन 2000 है।

48. एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह अपने परिवहन पर ₹ 600, और किराने पर ₹ 3,500 खर्च करता है, और शेष ₹ 500 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है ?

- (a) ₹ 5,250 (b) ₹ 5,750
(c) ₹ 5,000 (d) ₹ 5,500

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना व्यक्ति का मासिक वेतन x है।

व्यक्ति द्वारा किराने पर खर्च = ₹3500

परिवहन पर खर्च = ₹600

शेष बचत = ₹500

किराने + परिवहन + बचत = ₹4600

व्यक्ति मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है

$$x \times \frac{80}{100} = 4600$$

$$x = ₹5750$$

अतः व्यक्ति का मासिक वेतन ₹5750 है।

49. एक व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि वह प्रति माह ₹8,000 बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें।

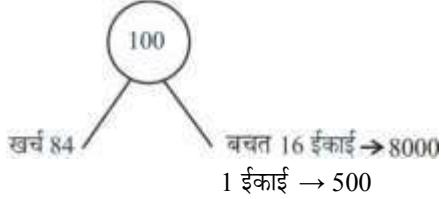
- (a) ₹ 54,000 (b) ₹ 45,000
(c) ₹ 50,000 (d) ₹ 48,000

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है।

माना व्यक्ति की कुल आय = 100



अतः कुल मासिक आय = 500×100
= 50,000

50. एक व्यक्ति का मासिक वेतन ₹28,000 है और माह का व्यय, उसके वेतन का 92% है, तो माह के वेतन से उसकी शेष बचत राशि _____ होगी।

- (a) ₹2,400 (b) ₹2,340
(c) ₹2,200 (d) ₹2,240

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

व्यक्ति का मासिक वेतन = 28000

तथा मासिक व्यय = 92%

प्रश्नानुसार,

$$28000 \times \frac{92}{100} = 25760$$

मासिक बचत = $28000 - 25760$
= ₹2240

अतः माह के वेतन से उसकी शेष बचत राशि ₹2240 होगी।

51. A का वेतन, B के वेतन से 20% कम है। B का वेतन, A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 15% (b) 25%
(c) 17% (d) 20%

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है:

$$A : B = 80 : 100$$

प्रश्नानुसार,

$$B \text{ का वेतन } A \text{ के वेतन से प्रतिशत अधिक है } = \frac{20}{80} \times 100 \\ = 25\%$$

52. एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। (ठीक एक दशमलव स्थान तक)

- (a) 5.7% (b) 4.8%
(c) 7.3% (d) 6.8%

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना आदमी की मासिक आय = ₹100

बचत = 30

$$\text{व्यय} = 100 - 30 = 70$$

$$\text{आदमी की नई मासिक आय} = 100 \times \frac{110}{100} = 110$$

$$\text{नई बचत} = 30 \times \frac{120}{100} = 36$$

$$\text{व्यय} = 110 - 36 = 74$$

$$\therefore \text{व्यय में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{74 - 70}{70} \times 100$$

$$= \frac{4}{70} \times 100$$

$$= 5.714 \approx (5.7\%)$$

53. रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले ₹y की बचत करता था, और वेतन वृद्धि के बाद अब वह ₹x की

बचत करता है, तो $\left(\frac{x-y}{y} \times 100\right)\%$ का मान ज्ञात कीजिये।

- (a) 30% (b) 22%
(c) 25% (d) 27%

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना रामू की आय = ₹100 तो व्यय = ₹ 72

बचत y = ₹28

आय में 12% की वृद्धि के बाद उसकी आय = ₹112

$$\text{व्यय में 5\% वृद्धि होने पर व्यय} = 72 \times \frac{105}{100} = ₹ 75.6$$

$$\text{बचत } x = 112 - 75.6 = ₹ 36.4$$

$$\left(\frac{x-y}{y} \times 100\right)\% \text{ में } x \text{ और } y \text{ का मान रखने पर,}$$

$$\left(\frac{36.4 - 28}{28} \times 100\right)\%$$

$$\left(\frac{8.4}{28} \times 100\right)\%$$

$$30\%$$

54. X हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर, और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर व्यय करता है। उसके पास ₹9,630 की राशि शेष बचती है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹3,85,200 (b) ₹23,767
(c) ₹2,85,200 (d) ₹32,100

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना X की मासिक आय 100 है।

यात्रा, किराने का सामान और चिकित्सा पर किये गये कुल खर्च

$$= 14 + 16 + 40$$

$$= 70$$

$$\text{बचत} = 100 - 70 = 30$$

प्रश्नानुसार,

$$\therefore 30 \text{ इकाई} = 9630$$

$$\therefore 100 \text{ इकाई} = \frac{9630}{30} \times 100$$

$$= ₹32100$$

अतः X की वार्षिक आय ₹32100 है।

55. सुधा का व्यय, उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी हाती है और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?

- (a) 18.5% (b) 4%
(c) 8% (d) 20.5%

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : सुधा का व्यय उसकी बचत के 125% अधिक है

$$\therefore \text{व्यय} = \text{बचत} \times \frac{225}{100} = \frac{9}{4}$$

$$\therefore \text{आय} = \text{व्यय} + \text{बचत}$$

$$13 = 9 + 4$$

$$\begin{array}{rcl} \text{या,} & 1300 & = & 900 & + & 400 \\ & \downarrow +52 & & \downarrow \times -6\% & & \downarrow +26.5\% \\ & 1352 & = & 846 & + & 506 \end{array}$$

$$\therefore \text{आय में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{52}{1300} \times 100$$

$$= 4\%$$

56. पिछले वर्ष, गंगा का मासिक वेतन ₹12,000 था, और सरस्वती का मासिक वेतन ₹10,000 था। इस वर्ष, गंगा का मासिक वेतन ₹14,400 है, जबकि सरस्वती का मासिक वेतन ₹12,500 है। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में, इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई वृद्धि को x% द्वारा निरूपित किया जाता है, और पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष गंगा के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को y% द्वारा निरूपित किया

जाता है, तो $\left(\frac{x-y}{y} \times 100\right)\%$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 25% (b) 24%
(c) 20% (d) 22%

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

गंगा के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि

$$y\% = \frac{2400}{12000} \times 100 = 20\%$$

सरस्वती के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि

$$x\% = \frac{2500}{10,000} \times 100 = 25\%$$

$$\text{अतः} \quad \frac{x-y}{y} \times 100\%$$

$$= \frac{25-20}{20} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{20} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

अतः, विकल्प (a) सही है।

57. सोमनाथ की वार्षिक आय ₹24,00,000 है। प्रत्येक माह, वह अपने वाहन के लिए ₹40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है?

- (a) 20 (b) 18
(c) 10 (d) 24

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-I)

Ans : (a) सोमनाथ की वार्षिक आय = 2400000

$$\text{मासिक आय} = \frac{1}{12} \times 2400000 = 200000$$

$$\text{ईएमआई का मासिक भुगतान} = 40000$$

$$\text{ईएमआई पर व्यय प्रतिशत} = \frac{40000}{200000} \times 100 = 20\%$$

58. औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीददारी, रेस्तरा और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में, वह घर पर ₹40,000 खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है।

- (a) ₹1020000 (b) ₹1400000
(c) ₹1200000 (d) ₹1000000

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : 40% = ₹40000

$$100\% = \frac{40000}{40} \times 100 = 100000$$

$$\text{वार्षिक वेतन} = 12 \times 100000$$

$$= ₹1200000$$

59. सीमा की वार्षिक आय ₹15,00,000 है; हर महीने, वह ₹30,000 की ईएमआई देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है?

- (a) 24 (b) 26
(c) 28 (d) 25

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) सीमा की वार्षिक आय = ₹ 15,00,000

$$\text{सीमा की मासिक आय} = \frac{15,00,000}{12}$$

$$= ₹ 1,25,000$$

प्रत्येक महीने EMI की जमा राशि = ₹ 30,000

मासिक EMI की किस्त का प्रतिशत

$$= \frac{30,000}{125,000} \times 100$$

$$= \frac{3000}{125}$$

$$= 24\%$$

60. सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख-रखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है?

- (a) ₹20,000 (b) ₹36,000
(c) ₹12,500 (d) ₹25,000

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) सुनैना की वार्षिक आय = ₹ 3,00,000

नई गाड़ी पर व्यय = आय का 5%

$$= 300000 \times \frac{5}{100} = ₹ 15000$$

पुरानी गाड़ी पर व्यय (5 + 2) % = आय का 7%

$$= 300000 \times \frac{7}{100} = ₹ 21000$$

दोनों गाड़ियों पर कुल वार्षिक व्यय = 15000 + 21000
= ₹ 36000

61. प्रत्येक माह, कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह ₹ 6300 की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है?

- (a) ₹22,000 (b) ₹20,500
(c) ₹22,500 (d) ₹25,000

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना उसकी मासिक आय = ₹ 100x

∴ किराया पर खर्च = ₹ 30x

$$\therefore \text{घरेलू खर्च} = \frac{70x \times 60}{100} = ₹ 42x$$

$$\therefore \text{कुल खर्च} = 30x + 42x = 72x$$

$$\therefore \text{बचत} = 100x - 72x = 28x$$

$$\therefore \text{कृतिका की कुल मासिक आय (100x)} = \frac{6300}{28} \times 100 = ₹ 22500$$

62. मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय ₹48,000 है, तो मासिक आय कितनी है?

- (a) ₹ 60,000 (b) ₹ 80,000
(c) ₹ 1,20,000 (d) ₹ 54,000

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : माना मासिक आय = 100%

घरेलू खर्चों पर व्यय = 80%

मासिक घरेलू व्यय = ₹ 48,000

$$\therefore 80\% = 48000$$

$$100\% = \frac{48000}{80} \times 100$$

$$= 600 \times 100$$

मासिक आय = ₹ 60000

63. औसतन, प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू काम में खर्चा होता है और 10% वेतन बचाता है।

यदि, मासिक आधार पर, वह घर के काम पर ₹ 24000 खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है?

- (a) ₹ 360000 (b) ₹ 160000
(c) ₹ 80000 (d) ₹ 240000

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना मासिक आय = ₹x

घर के काम में मासिक खर्च = ₹24000

$$x \times \frac{80}{100} = 24000 ,$$

$$x = 30000$$

$$\text{वार्षिक आय} = 30000 \times 12 = ₹360000$$

64. मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में ₹1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था?

- (a) ₹4,500 (b) ₹6,500
(c) ₹5,500 (d) ₹5,000

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना मनोज की आय = ₹x

$$\text{खाने पर खर्च} = x \times \frac{33}{100} = \frac{33x}{100}$$

$$\text{मनोज की नयी आय} = x + 1000$$

$$\text{खर्च में कमी} = (x + 1000) \times \frac{27}{100}$$

$$\text{पहले का खर्च} = \text{नया खर्च}$$

$$\frac{33x}{100} = \frac{27x + 27000}{100}$$

$$33x = 27x + 27000$$

$$6x = 27000$$

$$x = ₹4500$$

65. सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा, वह प्रति वर्ष ₹6,00,000 का वेतन भी पाती है। पाँच वर्ष में, कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके एक वर्ष के वेतन का 50% है। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है?

- (a) ₹3,00,000 (b) ₹6,60,000
(c) ₹6,00,000 (d) ₹6,30,000

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) सुमन का प्रतिवर्ष वेतन = ₹6,00,000

$$5 \text{ वर्ष में कृषि से प्राप्त आय} = 1 \text{ वर्ष का वेतन} \times \frac{50}{100}$$

$$5 \text{ वर्ष में कृषि से प्राप्त आय} = \frac{600,000 \times 50}{100}$$

$$5 \text{ वर्ष में कृषि से प्राप्त आय} = ₹30,0000$$

$$1 \text{ वर्ष में कृषि से प्राप्त आय} = \frac{30,0000}{5} = 60000$$

$$\text{कुल वार्षिक अर्जित धन} = 600,000 + 60000 = ₹660000$$

66. यदि संदी अपने मासिक वेतन का 50 प्रतिशत भोजन पर, 20 प्रतिशत किराए पर खर्च करता है और ₹1500 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है?

- (a) ₹ 5500 (b) ₹ 5000
(c) ₹ 6000 (d) ₹ 4500

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : माना मासिक वेतन = ₹x

$$\text{कुल खर्च} = 50\% + 20\% = 70\% \text{ एवं बचत} = 30\%$$

$$\text{बचत} = ₹1500$$

$$\therefore x \times \frac{30}{100} = 1500$$

$$\frac{x \times 3}{10} = 1500$$

$$x = 5000$$

$$\text{कुल मासिक वेतन} = ₹5000$$

67. 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह ₹ 1,200 बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है?

- (a) ₹ 8,000 (b) ₹ 8,500
(c) ₹ 10,000 (d) ₹ 12,000

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माना आलोक का मासिक वेतन ₹ x है।

प्रश्नानुसार-

$$1200 = x \times \frac{15}{100}$$

$$x = ₹ 8000$$

6. Type 4

(iv) प्रतिशत की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न

68. पेट्रोल के मूल्य (प्रति लीटर) में 52% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो?

- (a) 38% (b) 25%
(c) 30% (d) 35%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना खपत में x% की कमी की जानी चाहिए।

$$\text{तो परिणामी\%} = \left(\text{वृद्धि} - \text{कमी\%} - \frac{\text{वृद्धि} \times \text{कमी}}{100} \right) \%$$

$$14 = 52 - x - \frac{52 \times x}{100}$$

$$\Rightarrow 1400 = 5200 - 100x - 52x$$

$$152x = 3800$$

$$\Rightarrow 152x = 25\%$$

$$x = 25\%$$

अतः पेट्रोल की खपत में 25% कमी करने पर व्यय में केवल 14% की वृद्धि होगी।

69. एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है, और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 kg के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट/वजन (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) कितना है?

- (a) 784.4 gm (b) 788.4 gm
(c) 785.6 gm (d) 782.6 gm

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना 1 ग्राम का क्रय मूल्य = ₹1

$$1 \text{ kg या } 1000 \text{ ग्राम का क्रय मूल्य} = ₹1000$$

$$10\% \text{ हानि के बाद विक्रय मूल्य} = 1000 \times \frac{100-10}{100} = ₹900$$

$$15\% \text{ लाभ पर विक्रय मूल्य} = 1000 \times \frac{115}{100} = ₹1150$$

$$\text{विक्रय मूल्यों में अनुपात} = \frac{900}{1150} = \frac{18}{23}$$

$$\text{उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट} = \frac{18}{23} \times 1000$$

$$= 782.6 \text{ ग्राम}$$

70. किसी संख्या के $\frac{5}{8}$ के 60% के 40% का मान 339 है। संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 4260 (b) 2260
(c) 5260 (d) 3260

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना संख्या x है।

$$x \times \frac{5}{8} \times \frac{60}{100} \times \frac{40}{100} = 339$$

$$\frac{3x}{20} = 339$$

$$x = 2260$$

71. 1 के कितने प्रतिशत का मान $6\frac{3}{4}$ के बराबर है?

- (a) 575 (b) 675
(c) 625 (d) 525

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना x प्रतिशत का मान $6\frac{3}{4}$ है।

प्रश्न से,

$$1 \times \frac{x}{100} = \frac{27}{4}$$

$$x = 675$$

72. जब किसी संख्या में $47\frac{1}{2}\%$ की वृद्धि होती है, तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 400 (b) 500
 (c) 600 (d) 700

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{95x}{200} = 590$$

$$\frac{295x}{200} = 590$$

$$x = \frac{590 \times 200}{295}$$

$$x = 400$$

अतः विकल्प (a) सही है।

73. किसी संख्या के 25% का मान 1320 है। उसी संख्या के 35% का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 1644 (b) 1260
 (c) 1848 (d) 1166

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$x \times 25\% = 1320$$

$$x = \frac{1320}{25} \times 100$$

$$x \text{ का } 35\% = \frac{1320 \times 100}{25} \times \frac{35}{100} = 1848$$

74. यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 1000 (b) 10000
 (c) 100 (d) 100000

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार-

$$x \times \frac{24}{100} \times \frac{10}{100} = 240$$

$$x = \frac{240 \times 100 \times 100}{24 \times 10}$$

$$x = 10000$$

75. दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए, और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 100 (b) 95
 (c) 105 (d) 110

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b): माना संख्याएँ क्रमशः x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{100-5}{100} = y \times \frac{100+10}{100}$$

$$x \times \frac{95}{100} = y \times \frac{110}{100}$$

$$19x = 22y$$

$$x = \frac{22}{19}y \text{ ----- (i)}$$

तथा दोनों संख्याओं का योगफल $x + y = 205$ ----- (दिया है)

$$\frac{22}{19}y + y = 205 \text{ ----- (समी. (i) से } x = \frac{22}{19}y \text{)}$$

$$\frac{41}{19}y = 205$$

$$y = 205 \times \frac{19}{41} = 95$$

अतः छोटी संख्या $y = 95$ होगी।

76. किसी संख्या का 76%, 95 है। वह संख्या है:

- (a) 124 (b) 125
 (c) 120 (d) 130

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना संख्या $= x$

प्रश्नानुसार-

$$x \times \frac{76}{100} = 95$$

$$x = \frac{95 \times 100}{76}$$

$$x = \frac{5 \times 100}{4}$$

$$x = 125$$

77. उस संख्या को ज्ञात करें, जो 240 से 30% अधिक है।

- (a) 312 (b) 340
 (c) 331 (d) 320

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (a) वांछित संख्या} = \frac{240 \times 130}{100} = 312$$

78. किसी संख्या का 108 प्रतिशत 189 है। वह संख्या क्या है—

- (a) 200 (b) 175
 (c) 190 (d) 180

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b)

माना संख्या $= x$

$$x \times \frac{108}{100} = 189$$

$$x = \frac{189 \times 100}{108}$$

$$x = 175$$

79. 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं?

- (a) 30% (b) 40%
(c) 25% (d) 45%

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) एक दिन = 24 घंटे

$$\text{वांछित प्रतिशतता} = \frac{6}{24} \times 100 = 25\%$$

80. $1\frac{1}{2}$ दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है?

- (a) 10% (b) $\frac{5}{6}\%$
(c) $\frac{25}{36}\%$ (d) $41\frac{2}{3}\%$

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) $1\frac{1}{2}$ दिन में मिनटों की संख्या = $\frac{3}{2} \times 24 \times 60$
= 36×60 मिनट

$$\therefore \text{प्रतिशत} = \frac{15}{36 \times 60} \times 100$$

$$= \frac{25}{36}\%$$

81. 60 में से 48.....% है।

- (a) 72 (b) 75
(c) 78 (d) 80

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (d) $\frac{48 \times 100}{60} = 80\%$

82. 250 का 46% कितना होगा?

- (a) 92 (b) 115
(c) 126.5 (d) 103.5

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) 250 का 46% = $\frac{250 \times 46}{100} = \frac{25 \times 46}{10}$
= $\frac{1150}{10} = 115$

83. किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 500 (b) 450
(c) 600 (d) 525

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) माना वह संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{45}{100}x = 725$$

$$\frac{100x + 45x}{100} = 725$$

$$145x = 725 \times 100$$

$$x = 500$$

संख्या x = 500

6. Type 5

(v) प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न

84. मृदुल के प्रतिदिन के कार्य घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटा वेतन में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 40% (b) 50%
(c) 46% (d) 30%

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : सूत्र- $\left(a + b + \frac{ab}{100}\right)\%$ से

$$\text{सूत्र से-} \left(25 + 20 + \frac{25 \times 20}{100}\right)\%$$

$$= (25 + 20 + 5)\%$$

$$= 50\%$$

85. 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्याएं क्रमशः— होंगी।

- (a) 215 और 150 (b) 210 और 170
(c) 180 और 170 (d) 210 और 175

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : 200 में 5% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या = $200 + 200 \times 5/100 = 210$

200 में 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्या = $200 - 200 \times 15/100 = 170$

वांछित संख्या 210 और 170 है।

86. राम के वेतन में पहले 12% की वृद्धि हुई, और फिर 8% की कमी हुई। उसके वेतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.04% की कमी (b) 3.4% की कमी
(c) 3.4% की वृद्धि (d) 3.04% की वृद्धि

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : राम के वेतन में प्रतिशत परिवर्तन = $(x + y + xy/100)\%$

$$= 12 - 8 - \frac{12 \times 8}{100}$$

$$= 4 - 0.96$$

$$= 3.04\%$$

87. भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

- (a) 5% की कमी (b) 10% की कमी
(c) 5% की वृद्धि (d) 10% की वृद्धि

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना भुवन का वेतन = 100

$$16\% \text{ कमी के बाद वेतन} = 100 \times \frac{(100-16)}{100} = 84$$

$$\text{पुनः } 25\% \text{ की वृद्धि के बाद वेतन} = 84 \times \frac{(100+25)}{100} = 84 \times \frac{125}{100} = 105$$

$$\text{अतः वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन} = \frac{(105-100)}{100} \times 100 = 5\% \text{ की वृद्धि}$$

88. एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

- (a) 19% (b) 17%
(c) 18.8% (d) 18%

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : बाइक के मूल्य में क्रमशः प्रतिशत वृद्धि

$$\Rightarrow x + y + \frac{xy}{100}$$

$$\Rightarrow 10 + 8 + \frac{10 \times 8}{100}$$

$$\Rightarrow 18.8\%$$

89. जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आती है। आय पर होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है?

- (a) 20% की कमी (b) 4% की कमी
(c) 20% की वृद्धि (d) 4% की वृद्धि

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : सूत्र,

$$\text{शुद्ध प्रभाव} = \left(\frac{x^2}{100} \right) \% \text{ कमी}$$

$$= \frac{20^2}{100}$$

$$= \frac{400}{100}$$

$$= 4\% \text{ की कमी}$$

90. जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है, तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाती है। तो निवल राजस्व में _____ हो जाएगी।

- (a) 19% की वृद्धि (b) 17% की वृद्धि

(c) 19% की कमी

(d) 20% की कमी

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$\begin{aligned} \text{प्रश्नानुसार, निवल राजस्व} &= -30 + 70 - \frac{30 \times 70}{100} \\ &= 40 - 21 \\ &= 19\% \end{aligned}$$

91. एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है?

- (a) 1.5% वृद्धि (b) 1% वृद्धि
(c) 1% कमी (d) 1.5% कमी

RRB Group-D - 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : जब किसी वस्तु की लागत में एक बार x प्रतिशत में वृद्धि और फिर x प्रतिशत में कमी की जाती है तो हमेशा हानि होती है।

$$\text{हानि प्रतिशत} = \frac{x^2}{100} \%$$

$$= \frac{10^2}{100}$$

$$= \frac{100}{100} \% = 1\% \text{ कमी/हानि होगी।}$$

92. यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाये और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें।

- (a) 10% (b) 12%
(c) 8% (d) 12.5%

RRB Group-D - 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : माना टमाटर का प्रारम्भिक मूल्य = x ₹/ kg

$$25\% \text{ वृद्धि के बाद मूल्य} = x \times \frac{125}{100} = \frac{5x}{4} \text{ ₹/ kg}$$

$$\text{सुधा द्वारा टमाटर पर खर्च} = x \times \frac{115}{100} = \frac{23x}{20}$$

$$\therefore \text{टमाटर की मात्रा (kg में)} = \frac{\frac{23x}{20}}{\frac{5x}{4}} = \frac{23x \times 4}{20 \times 5x} = \frac{23}{25} \text{ kg}$$

$$\text{टमाटर की मात्रा में कमी} = 1 - \frac{23}{25} = \frac{2}{25} \text{ kg}$$

$$\therefore \text{कमी\%} = \frac{\frac{2}{25}}{1} \times 100 = 8\%$$

93. यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा?

- (a) -1.21 (b) -1.23
(c) +1.21 (d) +1.22

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : वेतन में प्रतिशत परिवर्तन

$$= \left(\frac{100+11}{100} \times \frac{100-11}{100} - 1 \right) \times 100$$

$$= \left(\frac{89}{100} \times \frac{111}{100} - 1 \right) \times 100$$

$$= \frac{-121}{10000} \times 100$$

$$= -1.21\%$$

94. एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा?

- (a) 108% (b) $\frac{105}{3}\%$
(c) $\frac{50}{7}\%$ (d) $\frac{100}{3}\%$

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) कमी/वृद्धि % = $\frac{100x}{(100 \pm x)}$

$$\text{वृद्धि \%} = \frac{100 \times 25}{100 - 25} = \frac{100 \times 25}{75} = \frac{100}{3}\%$$

95. एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया। उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ?

- (a) 1% (b) 2.2%
(c) -1% (d) 2.4%

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) सूत्र- वृद्धि/कमी % = $\pm x \pm y \pm \frac{x \times y}{100}$

$$= 10 + (-10) + \frac{10 \times (-10)}{100}$$

$$= 10 - 10 - \frac{100}{100} = -1\%$$

6. Type 6

(vi) निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न

96. अच्युत्य ₹25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रूपए बचे ?

- (a) ₹12,500 (b) ₹5,000
(c) ₹20,000 (d) ₹12,000

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) अच्युत्य के पास राशि = ₹ 25,000

दुकान की फर्निशिंग तथा अन्य सामग्री खरीदने में खर्च राशि = 30% + 20% = 50%

$$\text{अतः शेष राशि} = 25000 \times \frac{50}{100}$$

$$= ₹12,500$$

97. मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराये व बिजली बिल का भुगतान करने में 10% यदि वह मासिक आधार पर किराये और बिजली पर ₹15,000 खर्च करती है, तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है?

- (a) 1.35 लाख (b) 5 लाख
(c) 4.5 लाख (d) 2 लाख

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) मृदुला द्वारा किराए व बिजली बिल पर किया गया भुगतान 10% = 15000

$$\text{तो 90\% (अधिप्राप्ति का खर्च)} = \frac{15000 \times 90}{10}$$

$$= 135000$$

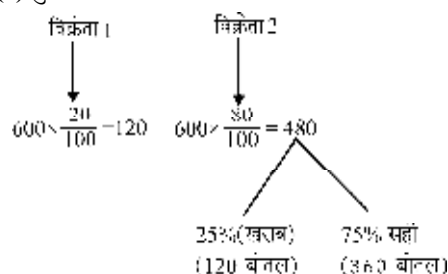
$$= ₹ 1.35 \text{ लाख}$$

98. एक किराने की दुकान दो अलग-अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता -1 और 80% माल विक्रेता -2 से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य ₹ 25 है। विक्रेता-2 के माल की समीक्षा करने के बाद, दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता-2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा?

- (a) ₹ 4,000 (b) ₹ 3,750
(c) ₹ 3,000 (d) ₹ 3,500

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) कुल बोतलों की संख्या = 600



अतः खराब बोतलों को वापस करने पर कुल प्राप्त धन = 120 × 25 = ₹3000

99. एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग ₹ 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है।
- (a) ₹15,000 (b) ₹25,000
(c) ₹22,000 (d) ₹30,000

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) डेयरी उत्पाद की बिक्री = 30%
 $\therefore$ ताजे उत्पाद की बिक्री = 70%
 प्रत्येक माह बिक्री राशि = ₹ 50,000
 डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि = $50,000 \times \frac{30}{100}$
 = ₹15,000

100. पिछले साल, मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1,00,000 और दुकान 2 पर 1,50,000 का निवेश किया था। उन्होंने अगले तीन तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही 1–20% तिमाही 2–55% तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि (रूप में) क्या थी?
- (a) ₹60,500 (b) ₹62,500
(c) ₹62,600 (d) ₹70,000

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) कुल निवेश राशि = 100000+150000 = ₹250000
 तिमाही 1 ----- 20%
 तिमाही 2 ----- 55%
 शेष तिमाही -3 { 100 – (20 + 55) } = 25%
 अतः तिमाही -3 में 25% व्यय वसूल करेगा।
 तो $250000 \times \frac{25}{100} = ₹62500$

101. पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश ₹ 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है।
- (a) ₹ 60,000 (b) ₹ 22,500
(c) ₹ 26,000 (d) ₹ 23,000

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) पिछले वर्ष का मयंक द्वारा पूंजी निवेश = ₹20000
 बढ़ाये जाने की योजना = 30%
 बढ़ायी गयी पूंजी = $20000 \times \frac{30}{100} = ₹6000$
 अतः इस वर्ष निवेश की जाने वाली पूंजी की मात्रा
 = 20000 + 6000 = ₹26000

102. एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है। 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इनडोर गेम एक्सेसरीज की होती है।

यदि, किसी विशेष महीने में, स्टोर ₹10000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है?

- (a) ₹8000 (b) ₹5000
(c) ₹3000 (d) ₹4000

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) विशेष महीने में स्विमिंग कास्ट्यूम का विक्रय = ₹10000
 $\therefore$ स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की है।

प्रश्नानुसार-

$$50\% = 10000$$

$$\therefore \text{खेलों के सामान का कुल विक्रय मूल्य} = ₹20000$$

$$\therefore \text{आउटडोर गेम एक्सेसरीज का विक्रय मूल्य}$$

$$= 20000 \times \frac{40}{100} = ₹8000$$

103. सुरेश ₹ 1,200 में दो पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है। तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें।
- (a) ₹ 550 और ₹ 650 (b) ₹ 600 और ₹ 600
(c) ₹ 500 और ₹ 700 (d) ₹ 400 और ₹ 800

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना एक वस्तु का लागत मूल्य ₹ x है।
 $\therefore$ दूसरी वस्तु का लागत मूल्य = ₹ (1200 – x)

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x \times 120}{100} = (1200 - x) \times \frac{84}{100}$$

$$\Rightarrow 120x + 84x = 1200 \times 84$$

$$\Rightarrow 204x = 1200 \times 84$$

$$\Rightarrow x = \frac{1200 \times 84}{204}$$

$$\Rightarrow x = ₹494.11 \approx ₹ 500$$

अतः दूसरी वस्तु का लागत मूल्य = 1200 – 500 = ₹ 700

104. एक रिसॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन, वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1,500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं?
- (a) 1,825 (b) 1,700
(c) 1,650 (d) 1,725

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : वृद्धि = 15%

पिछले साल ग्राहकों की संख्या = 1500

$$\text{वर्तमान में ग्राहकों की संख्या} = 1500 \times \frac{115}{100}$$

$$= 15 \times 115$$

$$= 1725$$

6. Type 7

(vii) प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

105. विलयन में पानी की 320 g मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33g है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए।

- (a) 9.35 g (b) 9.35%
(c) 9.09% (d) 13.05%

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

$$\begin{aligned}\text{Ans : (b) विलयन की सांद्रता \%} &= \frac{33}{320+33} \times 100 \\ &= \frac{3300}{353} \\ &= 9.348 \approx 9.35\%\end{aligned}$$

106. एक विलयन में पानी की 320 g मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 g है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।

- (a) 9.60% (b) 9.60%
(c) 8.83% (d) 9.09%

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

$$\begin{aligned}\text{Ans : (c)} \\ \text{विलयन की सांद्रता \%} &= \frac{31}{320+31} \times 100 \\ &= \frac{31}{351} \times 100 = 8.83\%\end{aligned}$$

107. एक विलयन में पानी की 320g मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 g है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए।

- (a) 12.33% (b) 12.36%
(c) 10.36% (d) 12.43%

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

$$\begin{aligned}\text{Ans : (a) विलयन की सांद्रता} &= \frac{45}{320+45} \times 100 \\ &= \frac{4500}{365} \\ &= 12.33\%\end{aligned}$$

108. 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए।

- (a) 7.96% (b) 8.86%
(c) 8.1% (d) 6.96%

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

$$\text{Ans. (a) : अभीष्ट सांद्रता \%} = \frac{45}{520+45} \times 100 = \frac{4500}{565} = 7.96\%$$

109. एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है, तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है?

- (a) 42.5 ml (b) 48 ml
(c) 38.5 ml (d) 44 ml

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) घोल का आयतन = 550 ml

नमक = 8%

$$\begin{aligned}\text{अतः नमक की मात्रा} &= 550 \times \frac{8}{100} \\ &= 44 \text{ ml}\end{aligned}$$

110. श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम हैं?

- (a) 20% (b) 15%
(c) 10% (d) 40%

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना दिव्या के अंक = 100

$$\text{तो श्याम के अंक} = 100 \times \frac{125}{100} = 125$$

$$\text{श्याम के अंक} - \text{दिव्या के अंक} = 125 - 100 = 25$$

दिव्या के अंक श्याम के अंकों से 25 कम हैं।

$$\text{प्रतिशत कमी} = \frac{25}{125} \times 100$$

$$\begin{aligned}&= \frac{100}{5} \\ &= 20\%\end{aligned}$$

6. Type 8

(viii) क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न

111. यदि एक कमरे की लंबाई l को 10% कम कर दिया जाए और चौड़ाई b को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके परिमाण में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{5}(l-b)$ (b) $\frac{l+b}{5}$
(c) $\frac{l-b}{5}$ (d) $\frac{2}{5}(l+b)$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{कमरे का परिमाण} = 2(l+b) \dots\dots (i)$$

शर्तानुसार,

$$= \frac{2(90l + 110b)}{100}$$

$$= \frac{2 \times 10(9l + 11b)}{100}$$

$$= \frac{9l + 11b}{5} \dots\dots (ii)$$

समी. (i) में से समी. (ii) को घटाने पर

$$= 2(\ell + b) - \frac{(9\ell + 11b)}{5}$$

$$= \frac{10\ell + 10b - 9\ell - 11b}{5}$$

$$= \frac{\ell - b}{5}$$

112. यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊँचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है?

- (a) 51.8% (b) 24.3%
(c) 20% (d) 34%

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन

$$= \left(+10 - 40 + \frac{(10 \times -40)}{100} \right) \%$$

$$= (-30 - 4) \%$$

$$= -34 \%$$

Note - {(- कमी को दर्शाता है)}

113. यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल _____ बढ़ जाता है।

- (a) 40% (b) 10%
(c) 20% (d) 21%

RRB Group-D - 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) प्रतिशत परिवर्तन = $x + y + \frac{xy}{100}$

वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन =

$$10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100} = 21 \%$$

114. यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें।

- (a) 84% (b) 112%
(c) 69% (d) 72%

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा²

सूत्र- वृद्धि % = $x + y + \left(\frac{xy}{100} \right)$

$$\text{वृद्धि \%} = 30 + 30 + \left(\frac{30 \times 30}{100} \right)$$

$$\text{वृद्धि \%} = 69 \%$$

115. यदि आयत की लम्बाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।

- (a) 0.8% कमी (b) 0.8% वृद्धि
(c) 8% कमी (d) 8% वृद्धि

RRB Group-D - 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (c) लम्बाई में वृद्धि = 15% = x

चौड़ाई में कमी = 20% = y

$$\text{क्षेत्रफल में प्रभाव} = x - y - \frac{x \times y}{100}$$

$$= 15 - 20 - \frac{15 \times 20}{100} = -5 - \frac{300}{100}$$

$$= -5 - 3$$

$$= -8 \%$$

अर्थात् 8% की कमी होगी।

6. Type 9

(ix) मतदान पर आधारित प्रश्न

116. दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे?

- (a) 75 (b) 80
(c) 60 (d) 70

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या = 1854

कुल मतों की संख्या = 1854 + 618 = 2472

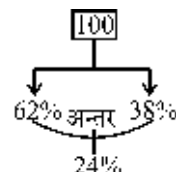
अभीष्ट प्राप्त मतों का प्रतिशत = $\frac{1854}{2472} \times 100 = 75 \%$

117. किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो?

- (a) 356400 (b) 57484
(c) 93790 (d) 148500

RRB Group-D - 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : कुल वोट = 100%



$$24\% = 35640$$

$$100\% = \frac{35640 \times 100}{24}$$

$$= 5940 \times 25$$

$$= 148500$$

7.

लाभ एवं हानि (Profit & Loss)

7. Type 1

(i) लाभ एवं हानि का प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. एक व्यक्ति, एक कार ₹2,50,000 में खरीदता है, और उसकी मरम्मत पर ₹30,000 खर्च करता है। यदि वह कार को ₹3,50,000 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 33.33% (b) 32%
(c) 28% (d) 25%

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) :

मरम्मत के बाद कार की कुल लागत = 250000 + 30000
= 280000 रु.

कार को 350000 में बेचने पर लाभ = 350000 - 280000
= 70000 रु.

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{70000}{280000} \times 100 \\ = 25\%$$

2. एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 kg का दाम लेकर बदले में 200 kg सामान ही देता है। इस सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें

- (a) 25% (b) 10%
(c) 15% (d) 20%

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{लाभ\%} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{(250 - 200)}{200} \times 100 \\ = \frac{50}{200} \times 100 \\ = 25\%$$

3. यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹4,500 है और विक्रय मूल्य ₹3,500 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) $44\frac{2}{9}\%$ (b) $55\frac{2}{9}\%$
(c) $22\frac{2}{9}\%$ (d) $33\frac{2}{9}\%$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : वस्तु का क्रय मूल्य (CP) = ₹4500

विक्रय मूल्य (SP) = ₹3500

$$\text{हानि\%} = \frac{\text{CP} - \text{SP}}{\text{CP}} \times 100$$

$$= \frac{4500 - 3500}{4500} \times 100$$

$$= \frac{1000}{4500} \times 100$$

$$= \frac{1000}{45}$$

$$= 22\frac{2}{9}\%$$

4. यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹2,500 है, और उसका विक्रय मूल्य ₹2,375 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) 3% (b) 6%
(c) 5% (d) 4%

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है—

CP = ₹2,500

SP = ₹2,375

$$\text{हानि\%} = \frac{\text{CP} - \text{SP}}{\text{CP}} \times 100$$

$$= \frac{2500 - 2375}{2500} \times 100$$

$$= \frac{125}{25} = 5\%$$

5. 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 50% लाभ (b) $\frac{100}{3}\%$ हानि
(c) 50% हानि (d) $\frac{100}{3}\%$ लाभ

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

10 पुस्तकों का वि. मू. = 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य

$$\frac{\text{वि. मू.}}{\text{क्रय मू.}} = \frac{15}{10}$$

$$\text{अभीष्ट लाभ \%} = \frac{(15 - 10)}{10} \times 100 \\ = 50\%$$

6. एक कैमरे की कीमत ₹25,000 है। इसके साथ ₹2,750 की कीमत का एक चमड़े का केस भी खरीदा गया। आरती ने ये दोनों चीजें खरीदीं। कुछ वर्षों तक इनका उपयोग करने के बाद, उसने इन चीजों को ₹26,085 में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 8% (b) 5%
(c) 6% (d) 4%

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है -

$$\text{क्रय मूल्य} = 25000 + 2750 \\ = 27750$$

$$\text{वि. मू.} = 26085$$

$$\text{अभीष्ट हानि \%} = \frac{(27750 - 26085)}{27750} \times 100 \\ = \frac{16650}{27750} \\ = 6\%$$

7. एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg बाट के बजाय 800 g बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए

- (a) 45% (b) 55%
(c) 25% (d) 35%

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

विक्रेता 1 किलो के लिये 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है।

$$1 \text{ किलो} = 1000 \text{ ग्राम}$$

$$\text{वजन में कमी} = 1000 - 800 = 200 \text{ ग्राम}$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{200}{(1000 - 200)} \times 100 \\ = \frac{200}{800} \times 100 \\ = 25\%$$

8. एक बेईमान विक्रेता अपने अनाज को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है, और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह एक किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है?

- (a) 800 ग्राम (b) 900 ग्राम
(c) 750 ग्राम (d) 975 ग्राम

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना वह x ग्राम अनाज देता है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{25}{100} = \frac{1000 - x}{x} \\ x = 4000 - 4x \\ x = \frac{4000}{5} \\ x = 800 \text{ gm}$$

9. एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह छोटे बाट का उपयोग करता है जिस पर 984 gm लिखा होता है। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस छोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 800 gm (b) 850 gm
(c) 900 gm (d) 935 gm

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : यदि उपयोग किये गये बाट का वास्तविक वजन x ग्राम

$$\text{हो तो } x \times \frac{100 + 23}{100} = 984 \text{ ग्राम}$$

$$x = 984 \times \frac{100}{123} \text{ ग्राम}$$

अतः उपयोग किये गये बाट का वास्तविक वजन x = 800 ग्राम है।

10. एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40kg के स्थान पर 35 kg चीनी तौलकर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित)?

- (a) 17.66% (b) 12.50%
(c) 15.33% (d) 14.28%

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{\text{सही माप} - \text{गलत माप}}{\text{गलत माप}} \times 100 \\ = \frac{40 - 35}{35} \times 100 = 14.28\% \\ \text{लाभ} = 14.28\%$$

11. एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है, और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। एक किलोग्राम के लिए, वह कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है?

- (a) 750.5 gm
(b) 708.06 gm
(c) 833.33 gm
(d) 785.5 gm

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : वस्तु का विक्रय मूल्य = वस्तु का सही माप
= 1000

$$\text{लाभ} = 20\%$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{1000 - N}{N} \text{ जहाँ } N = \text{गलत बाट}$$

$$\frac{20}{100} = \frac{1000 - N}{N} \Rightarrow N = 5000 - 5N \\ \Rightarrow 6N = 5000$$

$$N = 833.33 \text{ gm}$$

12. एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 30% (b) 15%
(c) 33.3% (d) 36.6%

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans.(c):

$$\begin{aligned}\text{वास्तविक लाभ\%} &= \left(\frac{100 + \text{प्रतिशत लाभ}}{100 - \text{कम मापा गया वजन}} - 1 \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{100 + 20}{100 - 10} - 1 \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{4}{3} - 1 \right) \times 100 \\ &= \frac{1}{3} \times 100 \\ &= 33.33\%\end{aligned}$$

13. एक बेईमान दुकानदार गलत बाँट का उपयोग करता है। उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 99% (b) 69%
(c) 79% (d) 89%

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{लाभ\%} &= (\pm x \pm y \pm \frac{xy}{100})\% \\ &= (30 + 30 + \frac{30 \times 30}{100})\% \\ \boxed{\text{लाभ \%} = 69\%}\end{aligned}$$

अतः विकल्प (b) सही है।

14. एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह एक किलोग्राम के लिए 950 gm वजन का उपयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है?

(a) $5\frac{5}{19}\%$ (b) $7\frac{5}{19}\%$
(c) $4\frac{5}{19}\%$ (d) $6\frac{5}{19}\%$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट लाभ} &= \frac{1000 - 950}{950} \times 100\% \\ &= \frac{50}{950} \times 100\% \\ &= \frac{100}{19}\% \\ &= 5\frac{5}{19}\%\end{aligned}$$

15. एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 gm है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

(a) 25% (b) 18%
(c) 20% (d) 15%

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{प्रतिशत लाभ} &= \frac{(1000 - 800)}{800} \times 100 \\ &= \frac{200}{800} \times 100 \\ &= 25\%\end{aligned}$$

16. एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, और बेईमानी से उस बाँट का उपयोग करता है, जो वास्तविक बाँट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 23% (b) 78.57%
(c) 65.75% (d) 42%

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{CP} &: \text{SP} \\ 100 &: 125 \\ 70 &: 100 \\ 70 &: 125 \\ \therefore \text{लाभ\%} &= \frac{55}{70} \times 100 \\ &= 78.57\%\end{aligned}$$

17. एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, लेकिन वह जिस 1kg के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 900 gm है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

(a) $14\frac{1}{3}\%$ (b) $11\frac{1}{9}\%$
(c) 9% (d) $22\frac{1}{2}\%$

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned}\text{Ans. (b) : प्रतिशत लाभ} &= \frac{1000 - 900}{900} \times 100 \\ &= \frac{100}{900} \times 100 \\ &= 11\frac{1}{9}\%\end{aligned}$$

18. एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हालांकि, वह ऐसे बाट का उपयोग करता है, जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) $65\frac{2}{3}\%$ (b) $66\frac{1}{3}\%$
 (c) $66\frac{2}{3}\%$ (d) $62\frac{2}{3}\%$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना लिखा गया वजन = 1000 gm

$$\text{दुकानदार द्वारा तौला गया वजन} = 1000 \times \frac{60}{100} = 600 \text{ gm}$$

$$\text{वास्तविक लाभ} = 1000 - 600 = 400 \text{ gm}$$

$$\begin{aligned} \text{अभीष्ट लाभ प्रतिशत} &= \frac{400 \times 100}{600} \\ &= \frac{400}{6} = \frac{200}{3} = 66\frac{2}{3}\% \end{aligned}$$

19. एक दुकानदार ₹18/kg के भाव पर खरीदे गए गेहूं को ₹20/kg के भाव पर बेचता है, और वह बेचने के समय 1kg के बजाय केवल, 900 gm गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है?

- (a) 22.45 % (b) 24.45 %
 (c) 23.45 % (d) 20.45 %

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$1000 \text{ gm का क्रय मूल्य} = ₹18$$

$$1 \text{ gm} \rightarrow ₹ \frac{18}{1000}$$

$$900 \text{ gm का विक्रय मूल्य} = ₹20$$

$$1 \text{ gm} \rightarrow ₹ \frac{20}{900}$$

$$\begin{aligned} \text{वास्तविक लाभ प्रतिशत} &= \frac{\left(\frac{20}{900} - \frac{18}{1000} \right)}{\frac{18}{1000}} \times 100 \\ &= \frac{20000 - 16200}{900000} \times 100 \\ &= \frac{3800}{900000} \times 100 \\ &= \frac{3800}{9000} = 23.45\% \end{aligned}$$

20. एक वस्तु को ₹330 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे ₹367.50 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ/हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) हानि, 2% (b) हानि, 4%
 (c) लाभ, 2% (d) लाभ, 4%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{वि. मू.} = ₹330$$

$$\text{हानि \%} = 12\%$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{330}{88} \times 100$$

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹375$$

प्रश्न से

$$\text{विक्रय मूल्य} = ₹367.50$$

$$\text{हानि \%} = \frac{375 - 367.50}{375} \times 100$$

$$\text{हानि} = 2\%$$

21. हरीश ने एक वस्तु ₹520 में खरीदी, और इसे 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से, हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी, और उसे 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 9.5% (b) 9%
 (c) 8.5% (d) 7.8%

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{पहली वस्तु का क्रय मूल्य} = ₹520$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{520 \times 70}{100} = ₹364$$

$$\text{दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य} = \frac{364 \times 155}{100} = ₹564.2$$

$$\text{लाभ} = 564.2 - 520 = ₹44.20$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{44.20}{520} \times 100 = 8.5\%$$

अतः हरीश का कुल लाभ प्रतिशत 8.5 हैं।

22. एक आदमी, एक कमीज को 4% की हानि पर ₹960 में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर ₹840 में बेचता है उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) हानि, ₹123 (b) लाभ, ₹100
 (c) लाभ, ₹123 (d) हानि, ₹100

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है, प्रथम स्थिति से

$$\text{वि. मू.} = ₹960$$

$$\text{हानि} = 4\%$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{960}{96} \times 100$$

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹1000$$

द्वितीय स्थिति से,

$$\text{वि. मू.} = ₹840$$

$$\text{लाभ} = 20\%$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{840}{120} \times 100 = ₹700$$

अब,

$$\text{कुल क्रय मूल्य} = 1000 + 700 \Rightarrow ₹1700$$

$$\text{कुल विक्रय मूल्य} = 960 + 840 = 1800$$

$$\text{लाभ} = \text{वि. मू.} - \text{क्रय मूल्य.} = 1800 - 1700 = 100 \text{ लाभ}$$

23. एक बिक्री के दौरान, $66\frac{2}{3}\%$ माल को 26% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल के 25% भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8.5 (b) 9.5
(c) 9 (d) 8

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

कुल लाभ = x%

$$x\% = 66\frac{2}{3}\% \times 26\% + \frac{1}{3} \times 25\% \times 20\% + \frac{3}{12} \times (-40\%)$$

$$x\% = \frac{2}{3} \times \frac{26}{100} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} - \frac{1}{10}$$

$$\frac{x}{100} = \frac{26}{150} - \frac{5}{60}$$

$$\frac{x}{100} = \frac{52 - 25}{300}$$

$$x = \frac{27}{3}$$

$$x = 9$$

24. 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य ₹ 700 है। इन्हें ₹ 96 प्रति दर्जन की दर से बेचा गया। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) $14\frac{2}{7}\%$ (b) $13\frac{1}{7}\%$
(c) $24\frac{1}{7}\%$ (d) $8\frac{2}{3}\%$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने पर 1 सेव का वि.मू.

$$\Rightarrow \frac{96}{12} = ₹8$$

$$100 \text{ सेबों का विक्रय मूल्य} = 100 \times 8 = ₹800$$

$$\text{अतः लाभ प्रतिशत} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्र.मू.}}$$

$$= \frac{(800 - 700) \times 100}{700}$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times 100}{700} = 14\frac{2}{7}\%$$

25. एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के $\frac{7}{12}$ पर बेचने पर, मानव को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 15.5% (b) 15.2%
(c) 14.8% (d) 14.5%

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$SP \times \frac{7}{12} = CP \times \frac{84}{100}$$

$$\frac{25}{36} = \frac{CP}{SP}$$

$$\text{नया विक्रय मूल्य} = 36 \times \frac{80}{100} = ₹28.8$$

$$\text{अभीष्ट लाभ\%} = \frac{28.8 - 25}{25} \times 100$$

$$= \frac{3.8}{25} \times 100$$

$$= 15.2\%$$

26. एक व्यक्ति प्रत्येक ₹ 20,000 की दर से दो वस्तुएं बेचता है। उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। इस लेनदेन में उसका कुल लाभ या हानि (निकटतम पूर्णांक तक) ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 1,021 हानि (b) ₹ 1,021 लाभ
(c) ₹ 921 हानि (d) ₹ 921 लाभ

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य = x

तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य = y

प्रश्नानुसार,

$$\text{तो } x \times \frac{100 + 15}{100} = 20000$$

$$x = 20000 \times \frac{20}{23} \dots\dots(i)$$

$$y \times \frac{85}{100} = 20000$$

$$y = 20000 \times \frac{20}{17} \dots\dots(ii)$$

दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग

$$= x + y = 20000 \left(\frac{20}{17} + \frac{20}{23} \right)$$

$$= \frac{20000 \times 20 \times 40}{17 \times 23}$$

$$= ₹40920.71$$

$$\text{दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य} = 20000 + 20000$$

$$= ₹40000$$

$$\text{कुल लेन देन में हुई हानि} = 40920.71 - 40000$$

$$= ₹920.71$$

$$= ₹921 \text{ हानि (लगभग)}$$

27. एक दुकानदार ने वस्तुओं A और B को कुल ₹ 2,540 में खरीदा। उसने A को 15% के लाभ पर, और B को 25% की हानि पर बेच दिया। A का विक्रय मूल्य, B के विक्रय मूल्य में ₹ 109 अधिक था। इस पूरे संव्यवहार से उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)?

- (a) लाभ, 8.5% (b) लाभ, 8.3%
(c) लाभ, 8.5% (d) हानि, 8.3%

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना A व B का क्रय मूल्य क्रमशः ₹ x व (2540-x) है।

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{115}{100} - (2540 - x) \frac{75}{100} = 109$$

$$\frac{23x}{20} - \frac{(7620 - 3x)}{4} = 109$$

$$92x - 152400 + 60x = 8720$$

$$152x = 152400 + 8720$$

$$152x = 161120$$

$$x = 1060$$

$$B \text{ का CP} = 2540 - 1060$$

$$= ₹1480$$

$$\text{कुल SP} = 1060 \times \frac{115}{100} + 1480 \times \frac{75}{100}$$

$$= 1219 + 1110 = 2329$$

$$\text{हानि} = \frac{(2540 - 2329)}{2540} \times 100$$

$$= 8.3\%$$

28. 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन-देन में हुआ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ लाभ (b) $14\frac{1}{7}\%$ लाभ
(c) $16\frac{2}{3}\%$ हानि (d) $14\frac{1}{7}\%$ हानि

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$42\text{CP} = 36\text{SP}$$

$$\frac{\text{CP}}{\text{SP}} = \frac{36}{42}$$

$$\frac{\text{CP}}{\text{SP}} = \frac{6}{7}$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रयमूल्य}}$$

$$= \frac{1 \times 100}{6}$$

$$= 16\frac{2}{3}\% \text{ लाभ}$$

29. आदित्य ने एक फ्लैट ₹5,50,000 में खरीदा। उसने इसकी पेंटिंग और मरम्मत पर ₹25,000 खर्च किए। यदि उसने इसे ₹5,37,625 में बेचा, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) 6.5% (b) 7.5%
(c) 5.5% (d) 4.5%

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : फ्लैट का क्रय मूल्य = ₹5,50,000

$$\text{मरम्मत के बाद फ्लैट का लागत मूल्य} = 5,50,000 + 25,000$$

$$= ₹5,75,000$$

$$\text{फ्लैट का विक्रय मूल्य} = ₹5,37,625$$

$$\text{हानि\%} = \frac{5,75,000 - 5,37,625}{5,75,000} \times 100$$

$$= \frac{37,375}{5,75,000} \times 100$$

$$= 6.5\%$$

30. एक थोक व्यापारी को तेल के एक टिन को ₹540 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब, यदि वह समान क्रय मूल्य वाले तेल के एक अन्य टिन को ₹696 में बेचने का फैसला करता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका प्रतिशत लाभ _____ के बराबर होगा।

- (a) 12% (b) 18%
(c) 16% (d) 15%

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 10% की हानि पर विक्रय मूल्य = ₹540

$$\text{क्रयमूल्य} = \frac{540}{90} \times 100 \Rightarrow ₹600$$

$$\text{टिन को ₹696 में बेचने पर प्रतिशत लाभ} = \frac{696 - 600}{600} \times 100$$

$$= \frac{96}{600} \times 100$$

$$= 16\%$$

31. एक दुकानदार, 70 kg प्याज ₹ 560 में खरीदता है और पूरे लॉट को ₹ 10 प्रति kg की दर पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा?

- (a) 25% (b) 20%
(c) 17.5% (d) 28%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : एक Kg प्याज का CP = ₹8

$$\text{एक Kg प्याज का SP} = ₹10$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{(10 - 8)}{8} \times 100$$

$$= \frac{2}{8} \times 100$$

$$= 25\%$$

32. एक जैसी 63 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, उन्हीं 54 वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) $15\frac{1}{3}\%$ लाभ (b) $16\frac{2}{3}\%$ लाभ
(c) $16\frac{2}{3}\%$ हानि (d) $15\frac{1}{3}\%$ हानि

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,

$$63CP = 54 SP$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{54}{63} = \frac{6}{7}$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{CP}$$

$$= \frac{1}{6} \times 100$$

$$= 16\frac{2}{3} \% \text{ लाभ}$$

33. 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) 20% हानि (b) 20% लाभ
(c) $33\frac{1}{3} \%$ लाभ (d) $33\frac{1}{3} \%$ हानि

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

$$15SP = 20 CP$$

$$\frac{SP}{CP} = \frac{20}{15} \Rightarrow \frac{4}{3}$$

$$\text{अतः लाभ प्रतिशत} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times 100}{3}$$

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3} \% \text{ लाभ}$$

34. एक मेज और एक झूला प्रत्येक को रु. 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेनदेन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 0.64% हानि (b) न लाभ न हानि
(c) 0.64% लाभ (d) 2% लाभ

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (a) : हानि\%} = \frac{x^2}{100}$$

$$= \frac{(8)^2}{100}$$

$$= \frac{64}{100}$$

$$= 0.64\%$$

Note : इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव हानि होती है।

35. यदि एक व्यक्ति ₹ 5 में 6 पेंसिल खरीदता है, और उन्हे ₹ 6 में 5 पेंसिल की दर पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ _____ है।

- (a) 47% (b) 41%
(c) 43% (d) 44%

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$CP : SP = \frac{5}{6} : \frac{6}{5}$$

$$CP : SP = 25 : 36$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{11}{25} \times 100 = 44\%$$

36. यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो उस पर होने वाला लाभ तीन गुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 50% (b) 25%
(c) 100% (d) 10%

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना अलमारी का क्रयमूल्य x है और विक्रय मूल्य y है।

$$\text{लाभ} = y - x$$

$$\text{विक्रय मूल्य दोगुना करने पर} = 2y$$

प्रश्नानुसार

$$\text{लाभ} = SP - CP$$

$$(2y - x) = 3(y - x)$$

$$2y - x = 3y - 3x$$

$$y = 2x$$

$$\frac{y}{x} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{1}{2}$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{SP - CP}{CP} \times 100$$

$$= \frac{2-1}{1} \times 100$$

$$= 100\%$$

37. एक दुकानदार, एक बैटरी को 30% के लाभ पर ₹650 में और दूसरे बैटरी को 5% की हानि पर ₹950 में बेचता है। उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) $6\frac{2}{3} \%$ लाभ (b) $8\frac{2}{3} \%$ लाभ
(c) $7\frac{2}{3} \%$ /हानि (d) $9\frac{2}{3} \%$ /हानि

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{प्रथम बैटरी का विक्रय मूल्य} = ₹650$$

$$\text{लाभ} = 30\%$$

$$\text{अतः प्रथम बैटरी का क्रय मूल्य} = \frac{650 \times 100}{100 + 30}$$

$$= ₹500$$

दूसरे बैटरी का विक्रय मूल्य = ₹950

हानि = 5%

$$\begin{aligned}\text{अतः दूसरे बैटरी का क्रय मूल्य} &= \frac{950 \times 100}{100 - 5} \\ &= \frac{950 \times 100}{95} \\ &= ₹1000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{अतः कुल विक्रय मूल्य} &= (650 + 950)₹ \\ &= ₹1600\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{और कुल क्रय मूल्य} &= (500 + 1000)₹ \\ &= ₹1500\end{aligned}$$

तब,

$$\begin{aligned}\text{लाभ} &= (\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}) \\ &= (1600 - 1500) ₹ \\ &= ₹100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{कुल लाभ\%} &= \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{1500} \times 100 \% \\ &= \frac{20}{3} \%\end{aligned}$$

$$\text{लाभ\%} = 6\frac{2}{3} \%$$

38. पल्लवी ने एक खिलौना ₹ 128 में खरीदा, इसकी सज्जा पर ₹ 15 का व्यय किया, और इस खिलौने को ₹ 130 में बेच दिया। प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 10% लाभ (b) 10% हानि
(c) $\frac{100}{11}$ % हानि (d) $\frac{100}{11}$ % लाभ

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

खिलौने का क्रय मूल्य = 128

सज्जा पर खर्च = 128 + 15 = 143

खिलौने का विक्रय मूल्य = 130

अतः

$$\begin{aligned}\text{हानि \%} &= \frac{\text{क्रय मूल्य} - \text{विक्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100 \\ &\Rightarrow \frac{143 - 130}{143} \times 100 \\ &\Rightarrow \frac{13}{143} \times 100 \\ &\Rightarrow \frac{100}{11} \% \text{ हानि}\end{aligned}$$

39. एक व्यक्ति, ₹900 में 12 की दर से आम खरीदता है और उन्हें ₹1,200 में 9 की दर से बेचता है। लेन-देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) $99\frac{8}{9}$ % (b) $66\frac{7}{9}$ %
(c) $88\frac{8}{9}$ % (d) $77\frac{7}{9}$ %

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (d) : 1 आम का क्रय मूल्य (cp)} = \frac{900}{12}$$

$$1 \text{ आम का विक्रय मूल्य (sp)} = \frac{1200}{9}$$

$$\begin{aligned}\text{लाभ \%} &= \frac{(\text{sp} - \text{cp})}{\text{cp}} \times 100 \\ &= \left(\frac{\frac{1200}{9} - \frac{900}{12}}{\frac{900}{12}} \right) \times 100 = \frac{(4800 - 2700)}{36} \times \frac{12}{900} \times 100 \\ &= \frac{700}{9} = 77\frac{7}{9} \%\end{aligned}$$

40. एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 kg के लिए 940 gm के बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ (दो दशमलव स्थान तक पूर्णकित) ज्ञात कीजिए।

- (a) 4.38 % (b) 6.38 %
(c) 5.38 % (d) 6.08 %

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

$$\text{Ans. (b) : सूत्र प्रतिशत लाभ} = \frac{1000 - x}{x} \times 100$$

प्रश्नानुसार, (जहाँ x = गलत बाट)

$$\begin{aligned}\text{प्रतिशत लाभ} &= \frac{1000 - 940}{940} \times 100 \\ &= \frac{60}{940} \times 100 \\ &= \frac{600}{94} = 6.38\%\end{aligned}$$

41. एक आदमी कुल ₹15 में 15 एक-समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को ₹ 1.23 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 23% (b) 50%
(c) 32% (d) 8%

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार-

15 वस्तुओं का क्रय मूल्य = ₹15

1 वस्तु का क्रयमूल्य = ₹1

1 वस्तु का विक्रय मूल्य = ₹1.23

$$\begin{aligned}\text{लाभ प्रतिशत} &= \frac{1.23-1}{1} \times 100 \\ &= 0.23 \times 100 \\ &= 23\%\end{aligned}$$

42. एक व्यक्ति ने कुछ फल ₹30 में 14 की दर से खरीदे, और उन्हें ₹20 में 7 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है?

- (a) 36.33% (b) 33.33%
(c) 20% (d) 30%

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : 14 फल का क्रय मूल्य = ₹30

$$1 \text{ फल का क्रय मूल्य} = \frac{30}{14} = ₹ \frac{15}{7}$$

$$7 \text{ फल का विक्रय मूल्य} = ₹20$$

$$\text{एक फल का विक्रय मूल्य} = ₹ \frac{20}{7}$$

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{20 - \frac{15}{7}}{\frac{15}{7}} \times 100$$

$$= \frac{5}{15} \times 100$$

$$= \frac{100}{3} = 33.33\%$$

43. एक डीलर ने अपने माल का $\frac{3}{5}$ भाग, 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। इस पूरे संव्यवहार में उसकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 18% लाभ (b) 15% लाभ
(c) 15% हानि (d) 18% हानि

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना, माल के 5 भाग का क्रयमूल्य (c.p) = ₹100

प्रश्नानुसार, 2 वस्तुओं का s.p = ₹40

$$\begin{aligned}3 \text{ वस्तुओं का s.p} &= 60 \times \frac{125}{100} \\ &= ₹75\end{aligned}$$

$$\text{कुल विक्रयमूल्य s.p} = 75 + 40 = 115$$

$$\begin{aligned}\text{लाभ\%} &= \left(\frac{115-100}{100} \times 100 \right) \% \\ &= 15\%\end{aligned}$$

44. श्रीमान सक्सेना ₹150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं। वह उन्हें ₹15 प्रत्येक की दर से बेचते हैं। उनका प्रतिशत लाभ/हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) 20% लाभ (b) 28.6% हानि
(c) 37.5% हानि (d) 18.5% लाभ

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$1 \text{ दर्जन पेन की कीमत (12 पेन)} \rightarrow ₹150$$

$$1 \text{ पेन का क्रय मूल्य} = \frac{150}{12} \Rightarrow ₹12.5$$

$$1 \text{ पेन का विक्रय मूल्य} = ₹15$$

$$\text{लाभ} = \text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}$$

$$15 - 12.5 \Rightarrow 2.5$$

$$\therefore \% \text{लाभ} \Rightarrow \frac{2.5}{12.5} \times 100 \Rightarrow 20\% \text{ लाभ}$$

45. यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ हानि (b) $15\frac{1}{3}\%$ लाभ
(c) $15\frac{1}{3}\%$ हानि (d) $16\frac{2}{3}\%$ लाभ

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$63 \text{ वस्तुओं का क्रय मूल्य} = 54 \text{ वस्तुओं के विक्रय मूल्य}$$

$$\frac{\text{वस्तुओं का क्रय मूल्य}}{\text{वस्तुओं का विक्रय मूल्य}} = \frac{54}{63}$$

$$\begin{aligned}\text{लाभ\%} &= \frac{9}{54} \times 100 \\ &= \frac{100}{6}\end{aligned}$$

$$= \frac{50}{3} \% \text{ या } 16\frac{2}{3} \% \text{ लाभ}$$

46. एक व्यक्ति ₹25 प्रति kg की दर से आलू खरीदकर ₹27 प्रति kg की दर से बेचता है। इसके अलावा यह गलत बाट का उपयोग करता है, और हर बार 1 kg के बजाय 800 g देता है। उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 35% (b) 20%
(c) 40% (d) 25%

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (a) : } \frac{\text{SP}}{\text{CP}} = \frac{27}{25} \times \frac{1000}{800}$$

$$\frac{\text{SP}}{\text{CP}} = \frac{54}{40} = \frac{27}{20}$$

$$\text{अतः लाभ \%} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{CP}}$$

$$= \frac{7}{20} \times 100 = 35\%$$

47. यदि बुशरा ने अपने स्कूटर को ₹15,000 में बेचकर, विक्रय मूल्य के $\frac{1}{5}$ वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया हो, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 15% (b) 25%
(c) 20% (d) 10%

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

स्कूटर का विक्रय मूल्य = ₹ 15,000

प्रश्नानुसार,

$$\text{लाभ} = 15000 \times \frac{1}{5}$$

$$= 3000$$

$$\text{क्रयमूल्य} = 15000 - 3000$$

$$= ₹12000$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{3000}{12000} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

48. एक दुकानदार ने ₹5 प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे ₹6 प्रति अंडे की दर से बेचे। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 5% (b) 15%
(c) 10% (d) 20%

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$1 \text{ दर्जन} = 12 \text{ अण्डे}$$

$$12 \text{ दर्जन} = 12 \times 12 = 144 \text{ अण्डे}$$

$$\text{₹5 प्रति अण्डे की दर से 12 दर्जन अण्डे का क्रय मूल्य} = 144 \times 5$$

$$= ₹720$$

$$12 \text{ अण्डे टूट गये तो शेष अण्डों की संख्या} = 144 - 12 = 132 \text{ अण्डे}$$

$$\text{₹6 प्रति अण्डे की दर से 132 अण्डे का विक्रय मूल्य} = 132 \times 6$$

$$= ₹792$$

$$\text{लाभ} = 792 - 720 = ₹72$$

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{72}{720} \times 100 = 10\%$$

49. यदि एक बेईमान दुकानदार, क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु दोषपूर्ण वाट का प्रयोग करता है, और इस प्रकार वह 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए प्रति किलोग्राम चावल के स्थान पर दुकानदार द्वारा वास्तव में दिए जाने वाले चावल का वजन ज्ञात कीजिए। (उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए।)

- (a) 877 gm (b) 857 gm
(c) 867 gm (d) 887 gm

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): माना दुकानदार द्वारा दिए जाने वाले चावल का वास्तविक वजन = x gm

$$\text{लाभ} = \frac{1000 - x}{x}$$

$$\frac{14}{100} = \frac{1000 - x}{x}$$

$$\frac{7}{50} = \frac{1000 - x}{x}$$

$$7x = 50000 - 50x$$

$$57x = 50000$$

$$x = \frac{50000}{57}$$

$$x = 877.19 \approx 877 \text{ ग्राम}$$

50. एक पेन को ₹144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर $\frac{1}{7}$ की हानि होती है। यदि पेन ₹189 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 11% (b) 12.5%
(c) 11.5% (d) 14%

RRB Group-D - 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) दिया है-

$$\text{हानि} = \frac{\text{क्रय मूल्य (CP)}}{7}$$

$$\text{विक्रय मूल्य (SP)} = 144$$

$$\text{अतः हानि} = \text{क्रय मूल्य (CP)} - \text{विक्रय मूल्य (SP)}$$

$$\frac{\text{CP}}{7} = \text{CP} - 144$$

$$\text{CP} - \frac{\text{CP}}{7} = 144$$

$$\frac{6\text{CP}}{7} = 144$$

$$\text{CP} = 24 \times 7$$

$$\text{CP} = ₹168$$

$$\text{नया विक्रय मूल्य} = ₹189$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{SP} - \text{CP}}{\text{CP}} \times 100$$

$$= \frac{189 - 168}{168} \times 100$$

$$= \frac{21}{168} \times 100 = 12.5\%$$

51. 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य ₹466 था। यदि उस वस्तु को ₹330 में बेच गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता?

- (a) 17.25 (b) 17.75
(c) 17 (d) 17.5

RRB Group-D - 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{क्रय मूल्य} \times \frac{(100 + \text{लाभ/हानि})}{100}$$

$$466 = \text{क्रय मूल्य} \times \frac{(100 + 16.5)}{100}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{466 \times 100}{116.5}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹400$$

$$\text{हानि} = 400 - 330 = 70$$

$$\text{हानि}\% = \frac{70 \times 100}{400} = 17.5\%$$

52. एक पायदान को ₹72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। ₹ 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी?

- (a) लाभ, 10% (b) लाभ, 20%
(c) हानि, 16% (d) हानि, 25%

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (b) क्रय मूल्य} = \frac{\text{वि. मू.}}{100 - \text{हानि}} \times 100$$

$$= \frac{72 \times 100}{100 - 10}$$

$$= \frac{7200}{90} = ₹80$$

$$\text{पुनः विक्रय मूल्य} = ₹96$$

$$\text{लाभ}\% = \frac{\text{वि. मू.} - \text{क्र. मू.}}{\text{क्र. मू.}} \times 100$$

$$= \frac{96 - 80}{80} \times 100 = 20\%$$

53. एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 25% (b) 40%
(c) 50% (d) 20%

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (a) एक पेन का क्रय मूल्य} = ₹ \frac{1}{5}$$

$$\text{एक पेन का विक्रय मूल्य} = ₹ \frac{1}{4}$$

$$\text{लाभ} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

$$\text{लाभ प्रतिशत} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{5}} \times 100 = 25$$

$$\text{लाभ} = 25\%$$

54. एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल ₹ 25 में खरीदता है और 5 पेंसिलों को ₹ 12 के दर पर बेचता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए?

- (a) 15% हानि (b) 15.2% हानि
(c) 15.2% लाभ (d) 15% लाभ

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (c) } \therefore 12 \text{ पेंसिलों का क्रय मूल्य} = ₹ 25$$

$$\therefore 1 \text{ पेंसिल का क्रय मूल्य} = ₹ \frac{25}{12}$$

$$\therefore 5 \text{ पेंसिलों का विक्रय मूल्य} = ₹ 12$$

$$\therefore 1 \text{ पेंसिल का विक्रय मूल्य} = ₹ \frac{12}{5}$$

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत लाभ} = \frac{\frac{12}{5} - \frac{25}{12}}{\frac{25}{12}} \times 100$$

$$= \frac{144 - 125}{25} \times 100$$

$$= \frac{19}{60} \times \frac{12}{25} \times 100 = 15.2\%$$

7.

Type 2

(ii)

क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

55. X, एक वाशिंग मशीन को 20% के लाभ पर Y को बेचता है। Y इसे 12% की हानि पर Z को बेचता है, और फिर Z इसे 30% के लाभ पर T को बेचता है। यदि यदि Z का लाभ, X के लाभ से ₹87.60 अधिक है, तो Y ने वाशिंग मशीन किस मूल्य (₹ में) पर खरीदी?

- (a) 900 (b) 980
(c) 1,020 (d) 960

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (a) : माना, X ने वाशिंग मशीन को ₹a में खरीदा।}$$

$$\text{X का विक्रय मूल्य} = \frac{a \times 120}{100} = 1.2a$$

$$\text{X का लाभ} = 1.2a - a = 0.2a$$

$$\text{Y का क्रय मूल्य} = 1.2a$$

$$\text{Y का विक्रय मूल्य Y} = \frac{1.2a \times 88}{100} = 1.056a$$

$$\text{Z का क्रय मूल्य} = 1.056a$$

$$\text{Z का विक्रय मूल्य} = \frac{1.056a \times 130}{100} = 1.3728a$$

$$\text{Z का लाभ} = 1.3728a - 1.056a = 0.3168a$$

$$\text{T का क्रय मूल्य} = 1.3728a$$

$$\text{Z का लाभ} - \text{X का लाभ} = 87.60$$

$$0.3168a - 0.2a = 87.60$$

$$a = 750$$

$$Y = 1.2a$$

$$= 1.2 \times 750$$

$$= ₹900$$

56. 2020 में 1 kg चीनी की कीमत ₹46 थी। यदि एक वर्ष में चीनी की कीमत में 2.5% की वृद्धि होती है, तो 2021 में 5 kg चीनी की कीमत कितनी होगी?

- (a) ₹253.50 (b) ₹48.50
(c) ₹47.15 (d) ₹235.75

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

2020 में 1 kg चीनी की कीमत = ₹46

2.5 की वृद्धि होने पर

$$\Rightarrow 46 \times \frac{2.5}{100} = ₹1.15$$

नया मूल्य = 46 + 1.15 = ₹47.15

अतः 5 kg चीनी की कीमत = 47.15 × 5
= ₹235.75

57. मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री ₹1,28,800 है, दो वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी?

- (a) ₹1, 50, 000 (b) ₹1, 25, 000
(c) ₹1, 75, 000 (d) ₹1, 00, 000

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना दो वर्ष पहले मोहन की बिक्री ₹x थी।

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{112}{100} \times \frac{115}{100} = 128800$$

$$x \times \frac{56}{50} \times \frac{23}{20} = 128800$$

$$x = 100 \times 50 \times 20$$

$$x = ₹100000$$

58. एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में ₹50 की वृद्धि की जाती है, और विक्रय मूल्य में ₹18 की कमी की जाती है, तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 480 (b) 350
(c) 450 (d) 400

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना क्रय मूल्य = x

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{x \times 128}{100} = \frac{32x}{25}$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{क्रय मूल्य} = x + 50$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{32x}{25} - 18$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$\Rightarrow 11.6 = \frac{\frac{32x}{25} - 450}{x + 50} \times 100$$

$$\Rightarrow 11.6x + 580 = \frac{32x - 450 - 25x - 1250}{25} \times 100$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 11.6x + 580 &= (7x - 1700) \times 4 \\ \Rightarrow 11.6x + 580 &= 28x - 6800 \\ \Rightarrow 16.4x &= 7380 \\ \Rightarrow x &= ₹450 \end{aligned}$$

59. किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% की हानि पर बेचा। यदि वह घोड़े को 9% के लाभ पर बेचता, तो उसे इस घोड़े को 7% की हानि पर बेचने से प्राप्त राशि की तुलना में ₹ 6,400 अधिक प्राप्त होते। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था?

- (a) ₹ 45,000 (b) ₹ 55,000
(c) ₹ 50,000 (d) ₹ 40,000

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना घोड़े का क्रय मूल्य = 100x

घोड़े को 7% हानि पर बेचने पर = ₹93x

घोड़े को 9% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य = ₹109x

प्रश्नानुसार,

$$109x - 93x = 6400$$

$$16x = 6400$$

$$x = ₹400$$

$$\text{क्रय मूल्य} = 100 \times 400$$

$$= ₹40000$$

60. एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में ₹100 की वृद्धि होती, तो उसे 6% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था?

- (a) ₹ 500 (b) ₹ 970
(c) ₹ 450 (d) ₹ 650

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना पुस्तक का क्रय मूल्य = ₹x

प्रश्नानुसार

पुस्तक का विक्रय मूल्य

$$\frac{106x}{100} - \frac{86x}{100} = 100$$

$$\frac{20x}{100} = 100$$

अतः पुस्तक का क्रय मूल्य (x) = ₹500

61. एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य ₹ 19,440 है। यदि इसे 8% लाभ पर बेचा गया है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें।

- (a) ₹ 16,000.00 (b) ₹ 20,559.20
(c) ₹ 17,595.20 (d) ₹ 18,000.00

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : 8% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य = ₹19,440

$$\begin{aligned} \text{तो मशीन का क्रयमूल्य} &= \frac{19440}{108} \times 100 \\ &= ₹18000 \end{aligned}$$

62. एक व्यक्ति को एक वस्तु ₹ 940 में बेचने पर 6% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए?
- (a) ₹ 1,250 (b) ₹ 960
(c) ₹ 1,000 (d) ₹ 480

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $CP = \frac{SP \times 100}{(100 - L)}$ {जहाँ L = loss}

$$CP = \frac{940 \times 100}{94}$$

$$CP = ₹ 1000$$

63. ₹ 7 में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ प्राप्त होता है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है?
- (a) ₹ 0.56 (b) ₹ 0.60
(c) ₹ 0.45 (d) ₹ 0.50

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : ∵ 10 पेन का विक्रय मूल्य (SP) = ₹ 7

1 पेन का SP = ₹ $\frac{7}{10}$

$$\therefore CP \times \frac{(100 + P\%)}{100} = SP$$

$$\therefore CP \times \frac{(140)}{100} = \frac{7}{10}$$

$$CP = \frac{7}{14} = ₹ \frac{1}{2}$$

अतः 1 पेन का क्रय मूल्य (CP) = $\frac{1}{2}$ = ₹ 0.50

64. यदि n नोटबुकों का क्रय मूल्य ₹ 1680 है, तो m नोटबुकों के क्रय मूल्य x का मान ज्ञात करने के लिए निम्न से किस संबंध का उपयोग किया जा सकता है?
- (a) $\frac{m}{x} = \frac{1680}{n}$ (b) $\frac{m}{x} = \frac{n}{1680}$
(c) $x = \frac{1680}{m}$ (d) $\frac{x}{m} = \frac{n}{1680}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$1 \text{ नोट बुक का क्रय मूल्य} = \frac{1680}{n} = \frac{x}{m}$$

$$\text{या } \frac{m}{x} = \frac{n}{1680}$$

65. एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹ 150 है। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट प्रदान करता है, और 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) ₹ 96 (b) ₹ 120
(c) ₹ 72 (d) ₹ 144

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): माना वस्तु का क्रय मूल्य x है।

$$MP \times \frac{(100 - \text{छूट})}{100} = \frac{CP \times (100 + \text{लाभ})}{100}$$

$$150 \times \frac{80}{100} = \frac{x \times 125}{100}$$

$$6 \times 16 = x$$

$$x = 96$$

अतः वस्तु का क्रय मूल्य ₹ 96 है।

66. रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे ₹ 195 अधिक में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रयमूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।
- (a) 1,500 (b) 750
(c) 1,000 (d) 1,250

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना वस्तु का क्रयमूल्य = 100x

15% हानि पर वस्तु का विक्रयमूल्य = 85x
वस्तु को ₹ 195 अधिक में बेचने पर विक्रय मूल्य = 85x + ₹ 195
5% कम में खरीदने पर वस्तु का क्रय मूल्य = ₹ 95x
∴ जब वस्तु को ₹ 95 में खरीदकर 85x + ₹ 195 में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है।

$$\therefore 95x \times \frac{(100 + 10)}{100} = 85x + 195$$

$$11 \times 95x = 850x + 1950$$

$$1045x = 850x + 1950$$

$$195x = 1950$$

$$x = \frac{1950}{195}$$

$$= 10$$

$$\text{वस्तु का क्रय मूल्य} = 100x = 100 \times 10$$

$$= ₹ 1000$$

67. किसी स्टोर में, लाभ, क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य ₹ 7,200 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) ₹ 2,420 (b) ₹ 2,000
(c) ₹ 2,200 (d) ₹ 2,200

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना क्रय मूल्य = 100

तो, विक्रय मूल्य = 100 + 260 = 360

विक्रय मूल्य = 7200.....(दिया है)

$$\text{अतः अभीष्ट क्रय मूल्य} = \frac{7200}{360} \times 100$$

$$= ₹ 2000$$

68. एक घड़ी क्रमवार तीन विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है, और उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को ₹ 1250 में बेचता है, तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 640 (b) ₹ 740
(c) ₹ 540 (d) ₹ 840

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य ₹ x है।
प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{125}{100} \times \frac{125}{100} \times \frac{125}{100} = 1250$$

$$x = \frac{1250 \times 100 \times 100 \times 100}{125 \times 125 \times 125}$$

$$x = 640$$

अतः घड़ी का क्रय मूल्य ₹ 640 है।

69. श्री राव ने एक कार ₹ 1,64,000 में बेची, जिसमें उन्हें 20% की हानि हुई। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 2,00,050 (b) ₹ 2,00,500
(c) ₹ 2,05,000 (d) ₹ 2,50,000

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

कार का विक्रय मूल्य = ₹ 1,64,000

$$\text{हानि} = 20\% = \frac{1}{5} \times 4 \text{ Unit} \rightarrow 1,64,000$$

$$1 \text{ Unit} \rightarrow 41000$$

$$\text{अतः क्रय मूल्य} = 5 \times 41000$$

$$= ₹ 205,000$$

70. एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता 777.70 रुपये का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 7777 (b) ₹ 7277
(c) ₹ 7707 (d) ₹ 7177

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$10\% = \frac{777.70}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹ 7777$$

अतः वस्तु का क्रय मूल्य ₹ 7777 है।

71. एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते, तो उसका लाभ Rs 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर हैं, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 26,000 (b) ₹ 27,000
(c) ₹ 28,000 (d) ₹ 25,000

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य = ₹ x

$$x \times 40 \times \frac{118}{100} - \left[x \times 25 \times \frac{112}{100} + x \times 15 \times \frac{120}{100} \right] = 30000$$

$$47.2x - [28x + 18x] = 30000$$

$$47.2x - 46x = 30000$$

$$1.2x = 30000$$

$$x = ₹ 25000$$

72. अरविंद ने एक वस्तु ₹X में खरीदी। उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी दुलाई पर ₹126 खर्च किए, और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे ₹1475 में खरीदा, तो ₹X का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 1,240 (b) ₹ 1,160
(c) ₹ 1,320 (d) ₹ 1,280

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : अरविंद ने वस्तु खरीदी = ₹X

$$\text{तथा बीरू को बेचने पर} \rightarrow SP = X \times \frac{85}{100} = \frac{17X}{20}$$

$$\text{बीरू ने दुलाई पर खर्च किये} \rightarrow \left(\frac{17X}{20} + 126 \right)$$

$$\text{बीरू ने मीनू को बेचा} \rightarrow \left(\frac{17X + 2520}{20} \right) \times \frac{125}{100} = 1475$$

$$17X = 295 \times 80 - 2520$$

$$17X = 23600 - 2520$$

$$17X = 21080$$

$$\therefore X = ₹ 1240$$

73. सामान का $\frac{2}{3}$ भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ ₹ 540 हो, तो सामान की कुल कीमत क्या थी?

- (a) ₹ 17,000 (b) ₹ 18,000
(c) ₹ 16,500 (d) ₹ 18,500

RRB Group-D - 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना सामान की कुल कीमत = ₹x

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{2}{3} \text{ भाग का वि.मू.} = \frac{2x}{3} \times \frac{106}{100} = \frac{212x}{300}$$

$$\text{शेष भाग} = x - \frac{2x}{3} = \frac{x}{3}$$

$$\therefore \frac{x}{3} \text{ भाग का वि.मू.} = \frac{x}{3} \times \frac{97}{100} = \frac{97x}{300}$$

$$\text{कुल सामान का वि.मू.} = \left(\frac{212x}{300} + \frac{97x}{300} \right) = \frac{309x}{300}$$

$$\text{लाभ} = \frac{309x}{300} - x = 540$$

$$\frac{9x}{300} = 540$$

$$x = ₹ 18000$$

अतः सामान की कुल कीमत ₹18000 थी।

74. शरद ने ₹900 में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य हैं।

- (a) क्रमशः ₹ 437.5 और ₹ 462.5
(b) क्रमशः ₹ 330 और ₹ 570
(c) क्रमशः ₹ 347.5 और ₹ 552.5
(d) क्रमशः ₹ 337.5 और ₹ 562.5

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पहला बैग का क्र. मू. = ₹ x

तथा दूसरा बैग का क्र. मू. = ₹ (900 - x)

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{125}{100} = (900 - x) \times \frac{75}{100}$$

$$5x = 2700 - 3x$$

$$8x = 2700$$

$$x = \frac{2700}{8} = 337.5$$

पहला बैग का क्र.मू. = ₹337.5

दूसरा बैग का क्र.मू. = 900 - 337.5
= ₹562.5

75. एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर ₹ 63 था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य ₹..... है—

- (a) 225 (b) 207
(c) 198 (d) 243

RRB Group-D – 26/11/2018 (Shift-III)

Ans : (a) वस्तु का लागत मूल्य ₹X है।

$$13\% \text{ हानि पर बेचने पर } = \frac{(100-13) \times X}{100} = \frac{87X}{100}$$

$$15\% \text{ लाभ पर बेचने पर } = \frac{(100+15) \times X}{100} = \frac{115X}{100}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{115X}{100} - \frac{87X}{100} = 63$$

$$\frac{28X}{100} = 63$$

$$X = \frac{63 \times 100}{28} = ₹225$$

76. एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में ₹ 870 अधिक मिलते हैं। मोबाइल फोन का क्रय-मूल्य क्या है?

- (a) ₹ 6000 (b) ₹ 7000
(c) ₹ 6265 (d) ₹ 7250

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) पहली शर्त के अनुसार—

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{\text{क्रय मूल्य} \times (100 + \text{लाभ}\%)}{100}$$

$$= \frac{x \times 106}{100}$$

दूसरी शर्त के अनुसार

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{\text{क्रय मूल्य} \times (100 - \text{हानि}\%)}{100}$$

$$= \frac{x \times 94}{100}$$

$$\text{अतः } \frac{106x}{100} = \frac{94x}{100} + 870$$

$$\frac{106x}{100} - \frac{94x}{100} = 870$$

$$\frac{12x}{100} = 870$$

$$x = \frac{870 \times 100}{12} = ₹7250$$

77. यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर ₹162 प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

- (a) ₹ 625 (b) ₹ 620
(c) ₹ 600 (d) ₹ 640

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना वस्तु का क्रय मूल्य = ₹x

$$\text{प्रश्नानुसार, } x \times \frac{114}{100} - x \times \frac{87}{100} = 162$$

$$\Rightarrow \frac{x}{100} [114 - 87] = 162$$

$$\Rightarrow x = \frac{162 \times 100}{27}$$

$$x = 6 \times 100$$

$$x = 600$$

अतः वस्तु का क्रय मूल्य = ₹600

78. एक वस्तु 12% हानि पर बेची गयी। यदि इसे ₹49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता, तो 2% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ₹..... है।

- (a) 325 (b) 300
(c) 375 (d) 350

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) माना क्रय मूल्य = ₹ x

12% हानि पर बेचने पर,

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{88x}{100}$$

2% लाभ पर बेचने पर,

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{102x}{100}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{102x}{100} - \frac{88x}{100} = 49$$

$$14x = 4900$$

$$x = ₹350$$

79. स्मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को ₹ 2,223 में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय-मूल्य कितना था?

- (a) ₹ 1,905 (b) ₹ 1,870
(c) ₹ 1,880 (d) ₹ 1,900

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d): माना क्रय मूल्य (CP) = x

लाभ % = 17%

विक्रय मूल्य = ₹ 2223

$$\therefore CP = \frac{SP}{(100 + P\%)} \times 100 \text{ से,}$$

$$= \frac{2223}{117} \times 100$$

$$= ₹1900$$

80. एक व्यक्ति ₹ 480 में दो घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात् उसे ज्ञात होता है, कि उसने दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेची हैं। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹280, 200 (b) ₹270, 190
(c) ₹285, 200 (d) ₹280, 205

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य = ₹ x
दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य = ₹ (480 – x)

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{85}{100} = (480 - x) \times \frac{119}{100}$$

$$\Rightarrow 5x = 480 \times 7 - 7x$$

$$\Rightarrow 12x = 480 \times 7$$

$$x = ₹ 280$$

$$\text{दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य} = 480 - 280 = ₹200$$

7. Type 3

(iii) विक्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

80. यदि एक व्यक्ति, एक वस्तु को ₹840 में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे इसे _____ में बेचना चाहिए।

- (a) ₹1,212.50 (b) ₹1,200.50
(c) ₹1,300.50 (d) ₹1,312.50

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

व्यक्ति द्वारा वस्तु को ₹840 में बेचने पर 20% हानि होती है तब

$$\text{वस्तु का क्रय मूल्य} = \frac{840}{80} \times 100$$

$$= ₹ 1050$$

$$\text{अतः 25\% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य} = 1050 \times \frac{125}{100}$$

$$= ₹1312.5$$

82. एक डीलर ₹50, ₹40 और ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार क्रमशः 2 : 4 : 9 के अनुपात में मिश्रित करता है, और 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है?

(a) ₹45.9/kg

(b) ₹23.5/kg

(c) ₹10.8/kg

(d) ₹75/kg

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : सेबों को ₹50, ₹40 तथा ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से 2 : 4 : 9 के अनुपात में मिलाने पर (2 + 4 + 9) kg मिश्रण का

$$\text{मूल्य} = 50 \times 2 + 40 \times 4 + 30 \times 9$$

$$1 \text{ kg मिश्रण का क्रय मूल्य} = \frac{100 + 160 + 270}{15}$$

$$= ₹ \frac{530}{15}$$

मिश्रण को 30% लाभ पर बेचने पर 1kg का विक्रय मूल्य

$$= \frac{530}{15} \times \frac{(100 + 30)}{100}$$

$$\frac{53 \times 13}{15}$$

$$= ₹45.9 \text{ kg}$$

83. 50 एक-समान वस्तुएं ₹ 550 के कुल मूल्य पर खरीदी जाती हैं, और उनमें से $\frac{1}{5}$ को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। पूरे संव्यवहार पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) ₹ 13.650

(b) ₹ 12.250

(c) ₹ 15.175

(d) ₹ 14.025

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{एक वस्तु का क्रय मूल्य} = \frac{550}{50} = ₹11$$

$$50 \times \frac{1}{5} = 10 \text{ वस्तु}$$

$$\text{शेष वस्तु} = 50 - 10 = 40$$

$$10\% \text{ हानि पर 10 वस्तु का विक्रय मूल्य} = \frac{10 \times 11 \times 90}{100} = ₹99$$

$$50 \text{ वस्तु पर 20\% लाभ पर वि. मूल्य} = 50 \times 11 \times \frac{120}{100} = ₹660$$

$$\text{अतः शेष बची वस्तु का प्रति इकाई विक्रय मूल्य} = \frac{660 - 99}{40} = ₹14.025$$

84. अरुण ने ₹1,710 में 38 kg चावल खरीदे और उन्हें 8 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 kg चावल का विक्रय मूल्य कितना है?

(a) ₹290

(b) ₹285

(c) ₹280

(d) ₹295

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b): दिया है -

$$1 \text{ kg चावल का क्रय मूल्य (CP)} = ₹ \frac{1710}{38}$$

$$CP = ₹45$$

लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य

$$8 \text{ SP} = 38 \text{ SP} - 38 \text{ CP}$$

$$SP = \frac{38}{30} \text{ CP}$$

$$SP = \frac{38}{30} \times 45$$

$$SP = ₹57$$

इस प्रकार,

$$1 \text{ kg चावल की विक्रय मूल्य (SP)} = ₹57$$

$$\therefore 5 \text{ kg चावल का विक्रय मूल्य} = 57 \times 5 \\ = ₹285$$

85. किसी वस्तु को ₹19.50 में बेचने पर, एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए?

- (a) ₹1.50 (b) ₹2.00
(c) ₹4 (d) ₹1.90

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{क्रय मूल्य} = \text{विक्रय मूल्य} \times \frac{100}{(100 + \text{लाभ}\%)} \text{ (सूत्र)}$$

$$= 19.50 \times \frac{100}{100 + 30} = \frac{19.50 \times 100}{130}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹15$$

$$40\% \text{ लाभ पर विक्रय मूल्य} = 15 \times \frac{100 + 40}{100}$$

$$= ₹21$$

$$\text{विक्रय मूल्य में अभीष्ट वृद्धि} = 21 - 19.50$$

$$= ₹1.50$$

86. एक आदमी ₹ 3,30,000 में एक पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर ₹ 40,000 खर्च करता है। यदि वह इस कार पर 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे कार किस मूल्य पर बेचनी होगी?

- (a) ₹ 4,30,000 (b) ₹ 4,27,000
(c) ₹ 4,35,500 (d) ₹ 4,25,500

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : मरम्मत सहित कार की लागत = 330000 + 40000 = ₹370000

15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य

$$= 370000 \times \frac{115}{100} = ₹4,25,500$$

87. यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹ 800 है, और यदि इस वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 680
(c) ₹ 760

- (b) ₹ 860
(d) ₹ 780

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{वि. मू.} = \frac{\text{क्र. मू.} \times (100 - \text{हानि}\%)}{100}$$

$$= \frac{800 \times (100 - 15)}{100}$$

$$= \frac{800 \times 85}{100}$$

$$= ₹680$$

88. नीलेश ने जौ की कुछ मात्रा ₹5,000 में खरीदी। उसने इसके आधे भाग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि नीलेश, पूरे सौदे में 15% लाभ प्राप्त करना चाहता हो, तो जौ की शेष मात्रा का विक्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 2,750 (b) 3,250
(c) 2,500 (d) 3,000

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : जौ की शेष मात्रा का विक्रय मूल्य = x ₹

प्रश्नानुसार,

$$\frac{5000}{2} \times \frac{120}{100} + x = 5000 \times \frac{115}{100}$$

$$3000 + x = 5750$$

$$x = 5750 - 3000$$

$$x = 2750$$

$$\text{शेष मात्रा का विक्रयमूल्य (x)} = ₹2750$$

89. एक वस्तु को रु. 1,920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, उस वस्तु को रु.1,500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए?

- (a) रु.2,000 (b) रु.4,000
(c) रु.1,881 (d) रु.7,000

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1920 - x}{x} \times 100 = \frac{x - 1500}{x} \times 100$$

$$\Rightarrow x + x = 1920 + 1500$$

$$\Rightarrow 2x = 3420$$

$$\Rightarrow x = 1710$$

$$\text{वस्तु का क्रय मूल्य} = 1710 \text{ रुपये}$$

$$\text{अतः वस्तु का नया विक्रय मूल्य} = 1710 \times \frac{110}{100} \\ = ₹ 1881$$

90. एक प्लॉट को ₹19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

- (a) ₹21,00,000 (b) ₹25,95,000
(c) ₹22,50,000 (d) ₹29,25,000

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्लॉट का क्रय मूल्य = $1950000 \times \frac{100}{80}$
= ₹ 2437500

अब, प्लॉट का वि.मू. = $2437500 \times \frac{120}{100}$
= 24375×120
= ₹ 2925000

91. किसी वस्तु को ₹ 1,820 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए?

- (a) ₹ 2,480 (b) ₹ 2,280
(c) ₹ 2,080 (d) ₹ 2,180

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार—

वस्तु का क्रय मूल्य = $\frac{1820}{91} \times 100$
= ₹ 2000

9% के लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य
= $\frac{2000}{100} \times 109$
= ₹ 2180

92. एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹5,000 है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए?

- (a) ₹5,250 (b) ₹6,250
(c) ₹7,250 (d) ₹8,250

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : क्रय मूल्य = ₹5000

लाभ% = 25%

लाभ = $\frac{5000 \times 25}{100} = 1250$

अतः वस्तु का विक्रय मूल्य = $5000 + 1250$
= ₹6250

93. एक कंबल को ₹ 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए।

- (a) ₹ 1734 (b) ₹ 1543
(c) ₹ 1423 (d) ₹ 1722

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d): माना कंबल का क्रयमूल्य (CP) = ₹ x

$x = \frac{1148 \times 100}{70}$

5% का लाभ प्राप्त करने के लिए—

विक्रय मूल्य (S.P.) = $\frac{1148 \times 100}{70} \times \frac{105}{100}$
= $\frac{1148 \times 105}{70}$
= ₹1722

94. जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य ₹18,700 होता है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए?

- (a) ₹43,200 (b) ₹25,300
(c) ₹34,200 (d) ₹19,800

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

टीवी का विक्रय मूल्य (SP) = ₹18,700

हानि% = 15%

∴ 15% लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य (SP)

$SP = \frac{18700}{(100 - 15)} \times (100 + 15)$
= $\frac{18700}{85} \times 115$
⇒ 220×115
⇒ ₹ 25300

95. यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹4,500 है, और 5% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹4,675 (b) ₹4,527
(c) ₹4,657 (d) ₹4,725

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : वस्तु का क्रय मूल्य = ₹ 4500

तथा लाभ = 5%

अतः विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य $\left(\frac{100 + \text{लाभ}}{100} \right) = \frac{4500 \times 105}{100}$
= ₹ 4725

96. महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत ₹2,000 थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है, जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है?

- (a) ₹2,500 (b) ₹2,530
(c) ₹2,300 (d) ₹2,250

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b): वस्तु की उत्पादित लागत = ₹ 2000
कारखाने से शोरूम तक ले जाने में खर्च राशि

$$= 2000 \times \frac{10}{100} = ₹ 200$$

कुल लागत = 2000 + 200 = ₹ 2200

$$\text{वस्तु का विक्रय मूल्य} = 2200 \times \frac{(100+15)}{100} \\ = ₹ 2530$$

अतः महेश शोरूम से उत्पाद को ₹ 2530 पर बेचना है।

97. किसी व्यक्ति ने ₹ 96 में कोई समान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था?

- (a) ₹ 120 (b) ₹ 125
(c) ₹ 114 (d) ₹ 115

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) :

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{क्रय मूल्य} \times \frac{100 + \text{लाभ}\%}{100} \\ = 96 \times \frac{125}{100} \\ = ₹ 120$$

98. पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु ₹ 56 अधिक में बेची होती, तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय-मूल्य कितना होना चाहिए?

- (a) ₹ 182 (b) ₹ 190
(c) ₹ 185 (d) ₹ 200

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : माना वस्तु का क्रय मूल्य x है एवं विक्रय मूल्य y है तो-

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{122.5}{100} - \frac{x \times 87.5}{100} = 56 \\ x \times \frac{35}{100} = 56 \Rightarrow x = 160$$

$$25\% \text{ लाभ पर विक्रय मूल्य} = 160 \times \frac{125}{100} = ₹ 200$$

99. एक व्यक्ति ने एक वस्तु को ₹ 1,975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था?

- (a) ₹ 2,212 (b) ₹ 2,192
(c) ₹ 2,222 (d) ₹ 2,202

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) वस्तु का क्र. मू. = ₹ 1,975

लाभ% = 12%

$$\left[\text{वि. मू.} = \text{क्र. मू.} \times \frac{100 \pm \text{लाभ/हानि}}{100} \right]$$

$$\text{वि. मू.} = \frac{1975 \times (100 + 12)}{100}$$

$$= \frac{1975 \times 112}{100}$$

$$= \frac{221200}{100} = 2212$$

अतः वस्तु का वि. मू. = ₹ 2,212

100. एक जूट बैग को ₹ 48 में बेचने पर, अभिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?

- (a) ₹ 72 (b) ₹ 52
(c) ₹ 56 (d) ₹ 68

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : माना क्रय मूल्य (C.P.) = x

विक्रय मूल्य (S.P.) = 48, हानि = 20%

$$\therefore x \times \frac{80}{100} = 48$$

$$x = ₹ 60$$

यदि लाभ 20% है तो

$$x \times \frac{120}{100} = \text{SP}$$

$$\frac{60 \times 120}{100} = \text{SP}$$

$$\text{SP} = ₹ 72$$

101. एक खिलौने को ₹ 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय-मूल्य था—

- (a) ₹ 960 (b) ₹ 945
(c) ₹ 955 (d) ₹ 975

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

खिलौने का क्रय मूल्य = ₹ 1125

% हानि = 16%

विक्रय मूल्य = ?

$$\text{सूत्र, } \text{क्रय मूल्य (CP)} = \frac{\text{विक्रय मूल्य (SP)}}{(100 - \text{हानि})} \times 100$$

$$1125 = \frac{\text{SP}}{84} \times 100$$

$$\text{SP} = \frac{1125 \times 84}{100}$$

$$\text{SP} = \frac{1125 \times 84}{100} = ₹ 945$$

102. एक आदमी ने कुछ संतरे एक रूपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे एक रूपए में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा?

- (a) ₹ 5 (b) ₹ 4
(c) ₹ 10 (d) ₹ 6

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d): प्रथम शर्तानुसार,

$$3 \text{ संतरे का क्रय मूल्य} = ₹1$$

$$\therefore 6 \text{ संतरे का क्रय मूल्य} = \frac{1}{3} \times 6 = ₹2$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$2 \text{ संतरे का क्रय मूल्य} = ₹1$$

$$\therefore 6 \text{ संतरे का क्रय मूल्य} = \frac{1}{2} \times 6 = ₹3$$

$$12 \text{ संतरों का कुल क्रय मूल्य} = 2 + 3 = ₹5$$

20% लाभ पाने के लिए 12 संतरों का विक्रय मूल्य

$$= 5 \times \frac{120}{100} = ₹6$$

7. Type 4

(iv) लाभ एवं हानि की राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

103. एक बेईमान दुकानदार चावल को ₹95 प्रति kg के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है, उस पर 1 kg लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 gms होता है। इस प्रकार उसे 100 kg किलो के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹375 (b) ₹275
(c) ₹500 (d) ₹475

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 950gm → '95

$$1\text{gm} \rightarrow ₹ \frac{95}{950}$$

$$1000\text{gm का विक्रय मूल्य} = \frac{95}{950} \times 1000 = ₹100$$

$$1\text{kg पर लाभ} = 100 - 95 = ₹5$$

$$\text{अतः } 100\text{kg पर लाभ} = 5 \times 100 = ₹500$$

104. एक बुनकर ₹150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी रु. 180 पर बेच सकता, तो उसका लाभ % और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होता?

- (a) 50%, ₹25 (b) 60%, ₹20
(c) 50%, ₹15 (d) 40%, ₹20

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (c) बुनकर द्वारा साड़ी का क्रय मूल्य (CP)} = 150 \times \frac{100}{125} = ₹120$$

$$\text{दुकानदार का क्रय मूल्य (CP)} = ₹150$$

दुकानदार का विक्रय मूल्य (SP) तथा ग्राहक का क्रय

$$\text{मूल्य (CP)} = 150 \times \frac{130}{100} = ₹195$$

अतः जब बुनकर सीधे ग्राहक को बेचता है तो-

$$\text{बुनकर का लाभ \%} = \frac{180 - 120}{120} \times 100 = 50\%$$

$$\text{ग्राहक का लाभ} = 195 - 180 = ₹15$$

7. Type 5

(v) दो वस्तुओं के क्रय/विक्रय के लाभ या हानि पर आधारित प्रश्न

105. एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर दो साइकिलें बेचीं। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3,500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ (%) उसे दूसरे से होना चाहिए?

- (a) 20% (b) 35%
(c) 25% (d) 30%

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (b) कुल क्र. मू.} = 3500 + 3500 = ₹7000$$

$$20\% \text{ लाभ पर वि. मू.} = 7000 \times \frac{120}{100} = ₹8400$$

$$5\% \text{ लाभ पर पहली साइकिल का वि. मू.} = 3500 \times \frac{105}{100}$$

$$\text{S.P.}_1 = ₹3675$$

$$\text{शेष} = 8400 - 3675$$

$$= ₹4725$$

$$\text{अतः दूसरी साइकिल का वि. मू.} = ₹4725$$

$$\text{लाभ} = 4725 - 3500$$

$$= ₹1225$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{1225}{3500} \times 100$$

$$\text{लाभ \%} = 35\%$$

7. Type 6

(vi) किसी विशेष दर पर खरीदी व बेची गई वस्तुओं पर आधारित प्रश्न

106. एक लड़का ₹16 प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें ₹20 प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। उसका लाभ/हानि प्रतिशत क्या है?

- (a) $\frac{23}{11}\%$ लाभ (b) $\frac{23}{11}\%$ हानि
(c) $\frac{25}{11}\%$ लाभ (d) $\frac{78}{11}\%$ हानि

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans : (c) 1 अण्डे का क्रय मूल्य = $\frac{16}{18}$
 1 अण्डे का विक्रय मूल्य = $\frac{20}{22}$

$$\text{लाभ} = \frac{20}{22} - \frac{16}{18}$$

$$= \frac{360 - 352}{18 \times 22} = \frac{8}{18 \times 22}$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{8}{18 \times 22} \times 100$$

$$= \frac{16}{18}$$

$$= \frac{8 \times 18}{18 \times 22 \times 16} \times 100$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{25}{11} \%$$

7. Type 7 (vii) विविध

107. वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को ₹ 2,200 के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया?

- (a) ₹ 1,200 (b) ₹ 1,000
(c) ₹ 750 (d) ₹ 400

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है: लाभ = ₹2200

लाभ प्रतिशत = 20%

$$\text{मरम्मत के बाद स्कूटर की कीमत} = \frac{2200}{20} \times 100 = ₹ 11,000$$

यदि स्कूटर का क्रयमूल्य ₹ x हो तो मरम्मत पर खर्च कि गयी राशि

$$= x \times \frac{10}{100} = \frac{x}{10}$$

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{x}{10} = 11000$$

$$\frac{11x}{10} = 11,000$$

$$x = \frac{11000 \times 10}{11}$$

$$x = 10,000$$

अतः मरम्मत पर खर्च कि गयी राशि = x का 10%

$$10000 \times \frac{10}{100} = ₹1000$$

108. यदि कोई दूधवाला ₹50 प्रति लीटर दूध बेचता है, तो उसे ₹2,000 की हानि होती है। यदि वह इसे ₹60 प्रति लीटर बेचता है, तो उसे ₹1,500 का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा (लीटर में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 150 (b) 400 (c) 200 (d) 350

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d): माना दूध की कुल मात्रा x लीटर है।

हानि = क्रय मूल्य - विक्रय मूल्य

$$2000 = x \times \text{CP} - 50x$$

$$x \times \text{CP} = 2000 + 50x$$

लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य

$$1500 = 60 \times x - x \times \text{CP}$$

$$1500 = 60x - 50x - 2000$$

$$10x = 3500$$

$$x = 350$$

अतः दूध की कुल मात्रा 350 लीटर है।

109. वस्तु X को 10% की हानि पर, और वस्तु Y को 15% के लाभ पर बेचने पर, एक व्यक्ति को ₹ 7 का लाभ होता है। यदि उसने वस्तु X को 12% के लाभ पर, और वस्तु Y को 5% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे ₹ 10 का लाभ हुआ होता। X और Y के मूल क्रय-मूल्यों का योग (₹ में) कितना है?

- (a) 130 (b) 125 (c) 120 (d) 140

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना वस्तु x का क्रय मूल्य a एवं y का b है।

प्रथम शर्तानुसार,

$$b \times \frac{15}{100} - a \times \frac{10}{100} = 7$$

$$\frac{3b}{20} - \frac{2a}{20} = 7$$

$$3b - 2a = 7 \times 20$$

$$3b - 2a = 140 \text{ -----(i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$a \times \frac{12}{100} + b \times \frac{5}{100} = 10$$

$$12a + 5b = 10 \times 100$$

$$12a + 5b = 1000 \text{ -----(ii)}$$

समीकरण (i) में 6 से गुणा करके समीकरण (ii) में जोड़ने पर,

$$18b - 12a = 840$$

$$12a + 5b = 1000$$

$$23b = 1840$$

$$b = \frac{1840}{23}$$

$$b = ₹80$$

b का मान समीकरण (i) में रखने पर,

$$3 \times 80 - 2a = 140$$

$$2a = 240 - 140$$

$$a = \frac{100}{2}$$

$$a = ₹ 50$$

$$\text{वस्तु X और Y के क्रयमूल्य का योग (a+b) = 80 + 50}$$

$$= ₹ 130$$

110. एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, और उस पर प्रत्येक 5% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होगा।

- (a) 6.9% (b) 7.8% (c) 9.2% (d) 8.3%

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना वस्तु का क्रय मूल्य (C.P) = ₹100

$$\begin{aligned} \text{प्रश्नानुसार, विक्रय मूल्य (S.P)} &= 100 \times \frac{120}{100} \times \frac{95}{100} \times \frac{95}{100} \\ &= \frac{120 \times 95 \times 95}{10000} \\ &= ₹108.3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{अभीष्ट प्रतिशत} &= \left(\frac{108.3 - 100}{100} \times 100 \right) \% \\ &= 8.3\% \end{aligned}$$

111. यदि A, किसी वस्तु को ₹384 में खरीदता है, और उसे ₹576 में बेचता है, और B, दूसरी वस्तु को ₹1,254 में खरीदता है, और उसे ₹1,672 में बेचता है। A के प्रतिशत लाभ और B के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{5}{2}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{5}{3}$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : A का क्रय मूल्य = ₹384

A का विक्रय मूल्य = ₹576

A का लाभ = 576 - 384 = ₹ 192

B का क्रय मूल्य = ₹1254

B का विक्रय मूल्य = ₹ 1672

B का लाभ = 1672 - 1254 = ₹ 418

$$\begin{array}{lcl} \text{A का लाभ\%} & : & \text{B का लाभ\%} \\ \frac{192}{384} \times 100 & : & \frac{418}{1254} \times 100 \\ 192 \times 627 & : & 384 \times 209 \\ 3 & : & 2 \end{array}$$

अतः A और B के लाभ प्रतिशत का अनुपात 3 : 2 है।

112. एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है, तो दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात करें—

- (a) ₹100 (b) ₹400 (c) ₹300 (d) ₹200

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

माना 25% लाभ पर बेची गयी वस्तु का क्रय मूल्य = 2x

15% हानि पर बेची गयी वस्तु का मूल्य = x

प्रश्नानुसार,

$$\frac{2x \times 125}{100} + \frac{x \times 85}{100} = 3x + 35$$

$$\frac{250x + 85x}{100} = 3x + 35$$

$$335x - 300x = 3500$$

$$35x = 3500$$

$$x = 100$$

अतः दूसरी वस्तु का मूल्य = 2x = 200

$$\text{कुल योग} = 100 + 200 = ₹ 300$$

113. रीमा ₹75,000 में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पर ₹10,000 खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चिरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चिरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की?

- (a) ₹102575 (b) ₹105752
(c) ₹102252 (d) ₹107525

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) रीमा द्वारा खरीदी कार का मूल्य = ₹ 75000

रिपेयरिंग का खर्च = ₹10000

कुल लागत = ₹85000

$$\begin{aligned} \text{कार का वि.मू. (चिरू को)} &= 85000 \times \frac{115}{100} \\ &= ₹97,750 \end{aligned}$$

चिरू का क्र. मू. = ₹ 97750

$$\begin{aligned} \text{चिरू का वि.मू. (रितु को)} &= 97,750 \times \frac{110}{100} \\ &= ₹107525 \end{aligned}$$

अतः रितु द्वारा कार खरीदने में व्यय राशि = ₹107525

114. एक व्यक्ति ₹3 लाख में जमीन खरीदता है। वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखण्ड को कितने रूपए में बेचना होगा?

- (a) ₹137500 (b) ₹138750
(c) ₹134500 (d) ₹145000

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) कुल क्र०मू० = ₹3 लाख

कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए वि.मू.

$$= 300000 \times \frac{115}{100} = 345000$$

$$\text{क्र.मू.-I} = 300000 \times \frac{25}{100} = ₹ 75000$$

$$\text{वि.मू.-I} = 75000 \times \frac{75}{100} = ₹ 56250$$

$$\text{क्र.मू.-II} = 300000 \times \frac{40}{100} = ₹ 120000$$

$$\text{वि.मू.-II} = 120000 \times \frac{125}{100} = 150000$$

$$\begin{aligned} \text{कुल वि.मू.} &= \text{वि.मू.-I} + \text{वि.मू.-II} \\ &= 56250 + 150000 \\ &= ₹206250 \end{aligned}$$

$$\text{शेष} = 345000 - 206250 = ₹138750$$

अतः 15% कुल लाभ के लिए शेष भूखण्ड को ₹138750 में बेचना होगा।

छूट (Discount)

1. निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य हैं?

- (a) 30% और 70% (b) 20% और 80%
(c) 40% और 60% (d) 10% और 90%

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : विकल्प (b) से 20% और 80% के दो क्रमागत छूटों

$$\begin{aligned}\text{के समतुल्य एकल छूट} &= 20 + 80 - \frac{20 \times 80}{100} \\ &= 100 - 16 \\ &= 84\%\end{aligned}$$

अतः विकल्प (b) सही होगा।

2. एक वस्तु का अंकित मूल्य रु. 1,820 है, और इसका विक्रय मूल्य रु. 1,420 है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए।)

- (a) 22% (b) 28%
(c) 25% (d) 26%

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,

अंकित मूल्य (MP) = ₹1,820

विक्रय मूल्य (SP) = ₹1,420

$$\text{छूट\%} = \frac{1820 - 1420}{1820} \times 100$$

$$= \frac{400}{1820} \times 100 = \frac{2000}{91}$$

$$= 21.98 (22\%)$$

3. एक सेल के दौरान, एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को चार अलग-अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में, इनमें से कौन-सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा?

- (a) 35% और 5% (b) 25% और 15%
(c) 30% और 10% (d) 20% और 20%

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\therefore \left[\text{छूट\%} = -x - y + \frac{xy}{100} \right] \text{ जहाँ } (-) \Rightarrow \text{छूट}$$

$$(a) 35\% \text{ और } 5\% = \text{छूट \%} = -35 - 5 + \frac{35 \times 5}{100}$$

$$= -40 + 1.75$$

$$= -38.25\%$$

$$(b) 25\% \text{ और } 15\% \text{ छूट \%} = -25 - 15 + \frac{375}{100}$$

$$= -40 + 3.75$$

$$= -36.25\%$$

$$\begin{aligned}(c) 30\% \text{ और } 10\% &= -30 - 10 + \frac{30 \times 10}{100} \\ &= -40 + 3 \\ &= -37\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(d) 20\% \text{ और } 20\% \text{ छूट \%} &= -20 - 20 + \frac{20 \times 20}{100} \\ &= -40 + 4 \\ &= -36\%\end{aligned}$$

अतः दुकान के मालिक को 20% और 20% की छूट सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करेगा।

4. एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹120 है, और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए?

- (a) ₹120.50 (b) ₹137.50
(c) ₹117.50 (d) ₹127.50

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना अंकित मूल्य = ₹x

प्रश्नानुसार,

$$x \times \frac{96}{100} = 120 \times \frac{110}{100}$$

$$x = \frac{1100}{8}$$

$$x = ₹137.50$$

5. एक वस्तु का सूची मूल्य ₹1,200 है, और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर, कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए?

- (a) 13% (b) 12.5%
(c) 11.5% (d) 12%

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

वस्तु का अंकित मूल्य = ₹1200

$$15\% \text{ छूट के बाद मूल्य} = 1200 \times \frac{85}{100} = ₹1020$$

माना छूट दिए गए मूल्य पर दी गई अतिरिक्त छूट प्रतिशत = x%

प्रश्नानुसार,

$$1020 \times \frac{(100 - x)}{100} = 887.40$$

$$5100 - 51x = 4437$$

$$-51x = -663$$

$$x = 13\%$$

6. 10% और 20% की क्रमिक छूटें, की एकल प्रतिशत छूट के बराबर हैं।
 (a) 27.5% (b) 28%
 (c) 30% (d) 22%

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) :

$$\text{सूत्र} = a + b - \frac{ab}{100}$$

सूत्र से,

$$10 + 20 - \frac{10 \times 20}{100} = 28\%$$

7. एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए?
 (a) 12.5% (b) 10%
 (c) 12.25% (d) 10.5%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना अंकित मूल्य = ₹100x

25% तथा 10% क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य

$$= 100x \times \frac{75}{100} \times \frac{90}{100} = \frac{135x}{2}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{135x}{2} \times \frac{100}{125} = 54x$$

$$\text{वृद्धि के बाद क्रय मूल्य} = 54x \times \frac{130}{100}$$

माना अब वह y% एकल छूट देता है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{अब विक्रय मूल्य} = 100x \times \left(\frac{100-y}{100} \right) = 54x \times \frac{130}{100} \times \frac{125}{100}$$

$$100-y = 87.75$$

$$y = 100-87.75$$

$$y = 12.25\%$$

8. चार दुकानों I, II, III और IV पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर, दुकान I, 20% और 15% की दो क्रमिक छूट प्रदान करती है, दुकान II, 18% और 17% की क्रमिक छूट प्रदान करती है, दुकान III, 25% और 10% की क्रमिक छूट प्रदान करती है, और दुकान IV, 15%, 15% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है?
 (a) I (b) II
 (c) IV (d) III

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): दुकान I द्वारा दिया गया कुल छूट

$$= 100 - \left(\frac{100-20}{100} \times \frac{100-15}{100} \times 100 \right) = 32$$

दुकान II द्वारा दिया गया कुल छूट

$$= 100 - \left(\frac{100-18}{100} \times \frac{100-17}{100} \times 100 \right) = 31.94$$

दुकान III द्वारा दिया गया कुल छूट

$$= 100 - \frac{100-25}{100} \times \frac{100-10}{100} \times 100 = 32.5$$

दुकान IV द्वारा दिया गया कुल छूट

$$= 100 - \left\{ \left(\frac{100-15}{100} \right) \times \left(\frac{100-15}{100} \right) \times \left(\frac{100-5}{100} \right) \times 100 \right\}$$

$$= 100 - 68.64$$

$$= 31.36\%$$

अतः दुकान III द्वारा सबसे अधिक छूट 32.5% प्रदान की जाती है।

9. एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। छूट देने के बाद, वह 5% का लाभ अर्जित करता है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 3% (b) 5.54%
 (c) 4.54% (d) 4%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\text{माना क्रयमूल्य} = ₹ 100$$

$$\text{अंकित मूल्य} = 100 \times \frac{110}{100} = ₹ 110$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = 100 \times \frac{105}{100} = ₹ 105$$

$$\text{अतः छूट \%} = \frac{(110-105) \times 100}{110} = 4.54\%$$

10. जॉन ने एक लैपटॉप, उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए ₹28,473 का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था?

- (a) ₹37,496 (b) ₹37,946
 (c) ₹37,964 (d) ₹37,694

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$SP = MP \frac{(100-D)}{100}$$

$$28473 = \frac{MP \times (100-25)}{100}$$

$$MP = 37964$$

अतः अंकित मूल्य 37964 रुपये है।

11. एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं:

(I) 30% और 35% की दो क्रमागत छूट

(II) 6 खरीदें, 4 मुफ्त पाएं

(III) 5 खरीदें, 6 मुफ्त पाएं

किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है?

- (a) केवल I (b) II और III, दोनों
(c) केवल II (d) केवल III

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

(I) 30% और 35%

जहाँ, $a = -30\%$
 $b = -35\%$

$$\begin{aligned}\text{सूत्र से, छूट\%} &= a + b + \frac{ab}{100} \\ &= -30 - 35 + \frac{30 \times 35}{100} \\ &= -54.5\%\end{aligned}$$

(ii) 6 खरीदे 4 मुफ्त पाये

$$\begin{aligned}\text{छूट} &= \frac{4}{10} \times 100 \\ &= 40\%\end{aligned}$$

(iii) 5 खरीदें, 6 मुफ्त

$$\begin{aligned}&= \frac{6}{11} \times 100 \\ \text{छूट \%} &= 54.54\end{aligned}$$

अतः स्पष्ट है, कि तीसरी योजना में सबसे अधिकतम छूट है अतः विकल्प (d) सही है।

12. सेल के दौरान ₹ 1, 500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,264 (b) ₹1,253
(c) ₹1,254 (d) ₹1,234

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

अंकित मूल्य = ₹ 1, 500

क्रमिक छूट = 5% और 12%

विक्रय मूल्य = ?

$$\begin{aligned}\therefore \text{विक्रय मूल्य} &= 1500 \times \frac{95}{100} \times \frac{88}{100} \\ &= 15 \times 95 \times \frac{22}{25} \\ &= ₹1,254\end{aligned}$$

13. एक दुकानदार, ग्राहकों के लिए दो योजनाएं अर्थात् या तो 30% और 20% की क्रमिक छूटें या "2 खरीदे, 1 मुफ्त पाएं" लाया है। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक अंतर (positive difference) कितना है?

(a) $11\frac{1}{3}\%$

(b) $10\frac{2}{3}\%$

(c) $10\frac{1}{3}\%$

(d) $11\frac{2}{3}\%$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार ,

दो क्रमिक छूट 20% तथा 30% द्वारा प्रभावी छूट

$$\text{परिवर्तन \%} = x + y - \frac{xy}{100}$$

$$20 + 30 - \frac{20 \times 30}{100}$$

$$50 - 6 = 44\%$$

2 खरीद पर 1 मुफ्त मिलने पर छूट प्रतिशत

$$= \frac{3-2}{3} \times 100 = \frac{100}{3} \%$$

$$\text{वांछित अंतर} = \left(44 - \frac{100}{3} \right) \%$$

$$= \frac{132 - 100}{3} = \frac{32}{3} \%$$

$$= 10\frac{2}{3} \%$$

14. चार दोस्त अहमद, सुमन, राज और मधु अपनी खुद की कपड़े की दुकानें शुरू करते हैं।

अहमद 6% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है।

सुमन 2% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करती है।

राज 7% और 2% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, और

मधु 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। इनमें से कौन ग्राहकों को अधिकतम कुल छूट दे रहा है?

- (a) राजू (b) मधु
(c) अहमद (d) सुमन

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

$$\text{Ans. (c) : } \because \text{छूट\%} = x + y - \frac{xy}{100}$$

$$\text{अहमद} = 6 + 5 - \frac{6 \times 5}{100} = 11 - 0.3 = 10.7$$

$$\text{सुमन} = 2 + 5 - \frac{2 \times 5}{100} = 7 - 0.1 = 6.9$$

$$\text{राज} = 7 + 2 - \frac{7 \times 2}{100} = 9 - 0.14 = 8.86$$

$$\text{मधु} = 5 + 4 - \frac{5 \times 4}{100} = 9 - 0.20 = 8.8$$

अतः ग्राहकों को सबसे अधिक छूट अहमद (10.7%) दे रहा।

15. एक डीलर ₹600 प्रत्येक के मूल्य पर दो वस्तुएं X और Y खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, और फिर भी ₹216 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 46% की एकल छूट पर बेचता है, तो Y पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 15.2% (b) 14.5%
(c) 14% (d) 15%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : ∵ x का क्रय मूल्य = ₹600

y का क्रय मूल्य = ₹600

माना दोनों पर P रु. बढ़ाकर अंकित मूल्य रखा गया तो x का अंकित मूल्य = 600 + p

y का अंकित मूल्य = 600 + P

$$\therefore \text{विक्रय मूल्य} = \text{अंकित मूल्य} \times \frac{(100 - \text{छूट}\%)}{100} \times \frac{(100 - \text{छूट}\%)}{100}$$

$$x \text{ का विक्रय मूल्य} = x \text{ का अंकित मूल्य} \times \frac{(100 - 25)}{100} \times \frac{(100 - 15)}{100}$$

$$600 + 216 = (600 + P) \times \frac{75}{100} \times \frac{85}{100}$$

$$816 = (600 + P) \times \frac{3}{4} \times \frac{17}{20}$$

$$600 + P = 1280$$

$$P = 680$$

तब y का अंकित मूल्य = 600 + P = 600 + 680 = 1280

$$\text{अब y का विक्रय मूल्य} = 1280 \times \frac{100 - 46}{100} = 691.2$$

$$\text{तो y पर लाभ} = 691.2 - 600 = 91.2$$

$$y \text{ पर लाभ}\% = \frac{91.2}{600} \times 100 = 15.2\%$$

16. एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य ₹13,200 है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की दो क्रमिक छूटें देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को (इसके नए सूची मूल्य पर) 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए ?

- (a) ₹13,466 (b) ₹13,664
(c) ₹13,644 (d) ₹13,464

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) :

$$\text{खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य} = 13200 \times \frac{75}{100} \times \frac{85}{100} = ₹8415$$

माना नया सूची मूल्य 'x' है।

प्रश्नानुसार,

$$x \times \left(\frac{100 - 25}{100} \right) = 8415 \times \frac{120}{100}$$

$$x = \frac{8415 \times 120}{100} \times \frac{100}{75} = ₹13464$$

17. एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर ₹ 571.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 720 (b) ₹ 700
(c) ₹ 780 (d) ₹ 750

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना अंकित मूल्य 'x' है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{विक्रय मूल्य} = x \times \frac{80}{100} \times \frac{85}{100}$$

$$571.20 = x \times \frac{80}{100} \times \frac{85}{100}$$

$$x = \frac{571.20 \times 100 \times 100}{80 \times 85} = ₹840$$

∵ यदि कोई छूट नहीं देता है तो

विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य = ₹840

$$\begin{aligned} \text{क्रय मूल्य} &= 840 \times \frac{100}{112} \\ &= ₹750 \end{aligned}$$

18. एक निश्चित बिल पर, 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य, और 20% प्रत्येक की दो क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर ₹25 है। बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹200 (b) ₹625
(c) ₹576 (d) ₹425

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना बिल की वास्तविक राशि = ₹x

प्रश्नानुसार,

$$x \times \left(\frac{100 - 32}{100} \right) - x \times \left(\frac{100 - 20}{100} \right) \times \left(\frac{100 - 20}{100} \right) = 25$$

$$\frac{68x}{100} - x \times \frac{80}{100} \times \frac{80}{100} = 25$$

$$\frac{68x - 64x}{100} = 25$$

$$x = \frac{25 \times 100}{4} \Rightarrow x = ₹625$$

अतः बिल की वास्तविक राशि ₹ 625 है।

19. कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है, तो 33% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 30% (b) 40%
(c) 25% (d) 35%

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) :

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 + P}{100 - L}$$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 + 33}{100 - 5}$$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{133}{95}$$

$$\begin{aligned}\text{अतः अभीष्ट \% वृद्धि} &= \frac{133-95}{95} \times 100 \\ &= \frac{38}{95} \times 100 \\ &= 40\%\end{aligned}$$

20. एक दुकानदार समान अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्न योजनाओं की पेशकश करता है।

- (A) किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 12% और 15% की क्रमिक छूट।
 (B) किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 15%, 10% और 2% की क्रमिक छूट।
 (C) पहले 3 खिलौनों पर 40% की छूट, और उसके बाद के प्रत्येक खिलौने पर 15% की छूट।
 (D) 10 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त।
 एक महिला ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। उपरोक्त में से कौन सी योजना उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी है?

- (a) (A) (b) (C)
 (c) (D) (d) (B)

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना एक खिलौने का मूल्य ₹100 है।

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{(A) 10 खिलौने का छूट के बाद मूल्य} &= 1000 \times \frac{88}{100} \times \frac{85}{100} \\ &= ₹748\end{aligned}$$

$$\text{छूट} = 1000 - 748 = ₹252$$

$$\begin{aligned}\text{(B) 10 खिलौने का छूट के बाद मूल्य} &= 1000 \times \frac{85}{100} \times \frac{90}{100} \times \frac{98}{100} \\ &= ₹749.70\end{aligned}$$

$$\text{छूट} = 1000 - 749.70$$

$$= ₹250.3$$

$$\begin{aligned}\text{(C) 10 खिलौने का छूट के बाद मूल्य} &= 300 \times \frac{60}{100} + 700 \times \frac{85}{100} \\ &= ₹775\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{छूट} &= 1000 - 775 \\ &= ₹225\end{aligned}$$

$$\text{(D) 10 खिलौने पर छूट} = 100 \times 12 - 10 \times 100 = ₹200$$

अतः स्पष्ट है कि सबसे अधिक छूट की राशि ₹252 है इसलिए विकल्प (a) सर्वाधिक लाभकारी है।

21. एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18 प्रतिशत की छूट देता है और फिर भी 23 प्रतिशत का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर ₹1840 का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

- (a) ₹ 12,000 (b) ₹ 15,000
 (c) ₹ 9,840 (d) ₹ 10,000

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): माना अंकित मूल्य ₹ x है

$$\text{विक्रय मूल्य} = x \times \frac{82}{100}$$

$$\text{वक्रय मूल्य} = x \times \frac{82}{100} \times \frac{100}{123}$$

$$\text{लाभ} = \text{वि.मू.} - \text{क्रय मूल्य}$$

$$\frac{82x}{123} - \frac{82x}{100} = 1840$$

$$\frac{82 \times 23x}{123 \times 100} = 1840$$

$$x = ₹ 12000$$

22. एक वस्तु का क्रय मूल्य Rs. 1,200 है। विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा?

[अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए]

- (a) Rs. 1,533 (b) Rs. 1,566
 (c) Rs. 1,466 (d) Rs. 1,433

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना वस्तु का अंकित मूल्य (M.P.) = x

$$\text{सूत्र : } \frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{100 + P}{100 - D}$$

$$\frac{x}{1200} = \frac{115}{90}$$

$$x = \frac{115 \times 40}{3}$$

$$x = \frac{4600}{3}$$

$$x = ₹1533.33$$

$$x = ₹1533 \quad (\text{निकटतम पूर्णांक})$$

23. किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाता है, तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा?

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ (b) $17\frac{2}{3}\%$
 (c) $15\frac{2}{3}\%$ (d) $18\frac{2}{3}\%$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना पुस्तक का क्रय मूल्य = ₹x

$$\frac{\text{क्रय मूल्य}(100 \pm \text{लाभ/हानि}\%)}{100} = \frac{\text{अंकित मूल्य}(100 - \text{छूट}\%)}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{x \times 120}{100} = \frac{\text{अंकित मूल्य} \times 90}{100}$$

$$\text{अंकित मूल्य} = \frac{4x}{3}$$

यदि छूट 12.5% हो तो -

$$\text{विक्रय मूल्य MP} \times \frac{(100-12.5)}{100}$$

$$= \frac{4x}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7x}{6}$$

$$\text{लाभ} = \frac{7x}{6} - x = (\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य})$$

$$= x/6$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{x}{6} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$$

24. एक दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूटें दिए जाने के बाद, ₹800 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाए, तो उसका विक्रय मूल्य (निकटतम रूप तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 604 (b) ₹ 504
(c) ₹ 584 (d) ₹ 684

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : ₹800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20%, 10% व 5% क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य

$$= 800 \times \frac{80}{100} \times \frac{90}{100} \times \frac{95}{100} = ₹547.2$$

₹547.20 में बेचने पर 50% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय

$$\text{मूल्य} = 547.2 \times \frac{100}{150} = ₹364.80$$

वस्तु को 60% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य

$$= 364.80 \times \frac{160}{100} = 583.68 = ₹584 \text{ (निकटतम)}$$

25. किसी त्योहार के दौरान लगी सेल में ₹ 1,000 अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु 20%, 30% और 10% की तीन क्रमिक छूटों पर बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के दौरान वस्तु खरीदता है तो उसे कितनी राशि (₹ में) का भुगतान करना होगा?

- (a) 564 (b) 504
(c) 508 (d) 496

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना ग्राहक द्वारा भुगतान की गयी राशि = ₹X
प्रश्नानुसार,

$$1000 \times \frac{80}{100} \times \frac{70}{100} \times \frac{90}{100} = X$$

$$X = 8 \times 7 \times 9$$

$$X = ₹504$$

26. क्रमशः 30%, 20% और 10% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए।

- (a) 50.4% (b) 46.4%
(c) 49.6% (d) 64.6%

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): 30%, 20% के क्रमिक छूट के समतुल्य छूट

$$= 30 + 20 - \frac{30 \times 20}{100}$$

$$= 44\%$$

44%, 10% की छूट क्रमिक छूट के समतुल्य की छूट

$$= 44 + 10 - \frac{44 \times 10}{100}$$

$$= 54 - 4.4$$

$$= 49.6\%$$

अभीष्ट छूट% = 49.6%

27. 30% 20% और 10% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए।

- (a) 62% (b) 46.9%
(c) 49.6% (d) 50.4%

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : समतुल्य एकल प्रतिशत छूट

$$\% = 100 - 100 \times \frac{(100-30)}{100} \times \frac{(100-20)}{100} \times \frac{(100-10)}{100}$$

$$= 100 - 100 \times \frac{70}{100} \times \frac{80}{100} \times \frac{90}{100}$$

$$= 100 - 50.4$$

$$= 49.6\%$$

28. दो क्रमिक छूटों के बाद, ₹120 के सूची मूल्य वाली एक टाई ₹90 उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है, तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है? अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।

- (a) 71.58% (b) 17.58%
(c) 84.42% (d) 63.33%

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य $\left(\frac{100 - \text{छूट\%}}{100} \right)$

$$90 = 120 \left(\frac{100-9}{100} \right) \times \frac{(100-x)}{100}$$

$$= \frac{90000}{12 \times 91} = 100 - x$$

$$82.4175 = 100 - x$$

$$x = 100 - 82.4175$$

$$x = 17.58\%$$

29. एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त संव्यवहार के माध्यम से, 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए?

- (a) 50% (b) 25%
(c) 40% (d) 30%

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): माना क्रय मूल्य = ₹100
अंकित मूल्य = ₹x

प्रश्नानुसार,

$$119 = x \times \left(\frac{100-15}{100} \right)$$

$$119 = \frac{85x}{100}$$

$$x = \frac{700}{5}$$

$$x = 140$$

अतः अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है।

30. यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो शुद्ध छूट (net discount) ज्ञात करें।

- (a) 21.4% (b) 20.8%
(c) 23.2% (d) 22.0%

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : सूत्र- शुद्ध छूट = $x + y + \frac{xy}{100}$

दिया है $x = -10\%$ $y = -12\%$

$$\text{शुद्ध छूट} = -10 - 12 + \frac{-10 \times -12}{100}$$

$$= -22 + 1.2$$

$$= -20.8$$

अतः शुद्ध छूट = 20.8%

31. एक वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की दो क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है। x% का मान क्या है?

- (a) 12% (b) 11%
(c) 9% (d) 10%

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{100-15}{100} \times \frac{100-x}{100} = \frac{100-23.5}{100}$$

$$(100-x) = \frac{76.5 \times 100}{85}$$

$$100-x = 90$$

$$x = 100 - 90$$

$$= 10$$

अतः $x\% = 10\%$

32. एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रु. है और एक दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 185 रु. (b) 175 रु.
(c) 195 रु. (d) 165 रु.

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया गया है,

वस्तु का अंकित मूल्य = ₹250

छूट = 30%

$$\therefore \text{विक्रय मूल्य} = \frac{250 \times (100-30)}{100}$$

$$= \frac{250 \times 70}{100}$$

$$= 175$$

अतः विक्रय मूल्य ₹175 है।

33. एक वस्तु का अंकित मूल्य रु. 100 है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रु. कम में बेचा जाए, तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ (लगभग) ज्ञात कीजिए।

- (a) $33\frac{1}{3}\%$ लाभ (b) 35% हानि
(c) $12\frac{1}{2}\%$ हानि (d) 25% लाभ

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है, अंकित मूल्य = ₹ 100

छूट = 25%

लाभ = 25%

प्रश्नानुसार,

$$\text{विक्रय मूल्य} = 100 - 25$$

$$= ₹ 75$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{100 \times \text{विक्रय मूल्य}}{125}$$

$$= \frac{100 \times 75}{125}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹60$$

$$\text{नया विक्रय मूल्य} = 100 - 20 = 80$$

$$\text{लाभ}\% = \frac{(80-60) \times 100}{60}$$

$$= \frac{100}{3}$$

$$= 33\frac{1}{3}\%$$

34. एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹1,200 है दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी?

- (a) ₹1,206 (b) ₹1,026
(c) ₹1,602 (d) ₹1,062

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार-

$$SP = MP \left(\frac{100-D}{100} \right) \times \left(\frac{100-D}{100} \right)$$

$$\text{वस्तु का ग्राहक के लिए मूल्य} = 1200 \left(\frac{90}{100} \times \frac{95}{100} \right)$$

$$= 6 \times 9 \times 19$$

$$= ₹1026$$

35. एक वस्तु का अंकित मूल्य Rs. 400 है और उसे 10% और 12% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) Rs. 306.80 (b) Rs. 323.80
(c) Rs. 313.80 (d) Rs. 316.80

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : विक्रय मूल्य = अंकित मू. $\frac{(100 - \text{छूट}\%)}{100}$

$$= 400 \times \left(\frac{100 - 10}{100} \right) \times \left(\frac{100 - 12}{100} \right)$$

$$= 400 \times \frac{90}{100} \times \frac{88}{100}$$

$$= 4 \times 9 \times 8.8$$

$$= ₹316.80$$

36. एक खिलौने का क्रय मूल्य ₹210 है। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) कितना होना चाहिए, ताकि 5% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ प्राप्त हो।
- (a) ₹450 (b) ₹480
(c) ₹400 (d) ₹420

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना खुदरा मूल्य (MRP) ₹ x है।
प्रश्नानुसार,

$$\text{विक्रय मूल्य} = x \times \frac{95}{100} = 210 \times \frac{190}{100}$$

$$x = \frac{210 \times 190}{95}$$

$$= ₹ 420$$

37. 4%, 5% और 14% की तीन क्रमागत छूटें की एकल छूट के बराबर होंगी (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें)।
- (a) 23.57% (b) 21.57%
(c) 20.57% (d) 22.57%

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना अंकित मूल्य ₹100 है,
प्रश्नानुसार,

$$\text{एकल छूट} = 100 - 100 \times \frac{96}{100} \times \frac{95}{100} \times \frac{86}{100}$$

$$= 100 - 78.432$$

$$= 21.568 = 21.57\%$$

38. ग्राहक द्वारा नकद भुगतान किए जाने की स्थिति में, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? (अपना उत्तर दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए।)
- (a) 11.22% (b) 20.22%
(c) 22.22% (d) 15.22%

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): प्रश्नानुसार,

$$\text{MP} \times \frac{90}{100} = \text{CP} \times \frac{110}{100}$$

$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{110}{90}$$

$$\text{अभीष्ट \%} = \frac{20}{90} \times 100$$

$$= 22.22\%$$

39. एक वस्तु को ₹500 के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और x% की तीन क्रमिक छूट देने के बाद, ₹303.60 में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को (33 + x)% की छूट देकर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।
- (a) 280 (b) 285
(c) 300 (d) 275

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,
सूत्र-

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{अंकित मूल्य} \times \frac{100 - D_1}{100} \times \frac{100 - D_2}{100} \times \dots$$

$$\Rightarrow 303.60 = 500 \times \frac{100 - 25}{100} \times \frac{100 - 8}{100} \times \frac{100 - x}{100}$$

$$\Rightarrow 303.60 = 500 \times \frac{75}{100} \times \frac{92}{100} \times \frac{100 - x}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{303.60 \times 100 \times 100 \times 100}{500 \times 75 \times 92} = 100 - x$$

$$\Rightarrow 88 = 100 - x$$

$$\Rightarrow x = 12$$

शर्त - 2

$$\text{विक्रय मूल्य} = 500 \times \frac{\{100 - (33 + 12)\}}{100}$$

$$\Rightarrow \text{विक्रय मूल्य} = 500 \times \frac{55}{100}$$

$$\Rightarrow \text{विक्रय मूल्य} = ₹ 275$$

अतः विकल्प (d) सही है।

40. उस वस्तु का विक्रय मूल्य (SP) ज्ञात करें, जिसका अंकित मूल्य ₹4,500 है और इस पर 4.2% की छूट दी जा रही है।
- (a) ₹ 4,311.00 (b) ₹ 4,111.00
(c) ₹ 4,213.00 (d) ₹ 4,441.00

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{अंकित मूल्य} \times \left(\frac{100 - \text{छूट}}{100} \right)$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = 4500 \left(\frac{100 - 4.2}{100} \right)$$

$$= 45 \times 95.8$$

$$= ₹ 4311$$

अतः वस्तु का विक्रय मूल्य ₹ 4311 हैं

41. एक जैकेट का अंकित मूल्य ₹1,050 है। 10% की छूट देने के बाद भी, दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। दुकानदार ने इसे किस मूल्य पर खरीदा है?
- (a) ₹756 (b) ₹856
(c) ₹905 (d) ₹682

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $SP = MP \times \frac{(100 - x)}{100}$

$$SP = 1050 \times \frac{90}{100}$$

$$= ₹945$$

$$CP = 945 \times \frac{100}{125}$$

$$= 945 \times \frac{4}{5}$$

$$= 189 \times 4$$

$$= ₹756$$

42. एक कार का अंकित मूल्य रु. 5,00,000 है। एक योजना के तहत, उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। दी गई योजना के तहत, कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए?
- (a) ₹86,000 (b) ₹82,000
(c) ₹76,000 (d) ₹90,000

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,
अंकित मूल्य पर छूट %

$$5,00,000 - 5,00,000 \times \frac{90}{100} \times \frac{92}{100}$$

$$= 50000 - 414000$$

$$= ₹86000$$

43. यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट a% और दूसरी छूट b% है, तो इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा?

(a) $a + b - \frac{a+b}{100}$ (b) $a + b - \frac{a-b}{100}$
(c) $a + b + \frac{ab}{100}$ (d) $a + b - \frac{ab}{100}$

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\text{समतुल्य एकल छूट} = \left(a + b - \frac{ab}{100} \right)$$

अतः विकल्प (d) सत्य है।

44. एक दुकानदार ₹ 2,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है?
- (a) ₹ 1,200 (b) ₹ 1,240
(c) ₹ 1,300 (d) ₹ 1,360

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d): अंकित मूल्य = ₹2000

क्रमिक छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य

$$= 2000 \times \frac{80}{100} \times \frac{85}{100}$$

$$= 16 \times 85$$

$$= ₹1360$$

45. एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है, और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ (% में) ज्ञात कीजिए।
- (a) 6.29 (b) 6.92
(c) 9.62 (d) 9.26

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना व्यापारी का क्रय मूल्य (CP) = ₹ 100

अंकित मूल्य (MP) = ₹ 126

प्रश्नानुसार अंकित मूल्य पर छूट के बाद

$$\text{विक्रय मूल्य (SP)} = \frac{126 \times 87}{100}$$

$$= 1.26 \times 87$$

$$= ₹109.62$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{109.62 - 100}{100} \times 100$$

$$= 9.62$$

46. अरिन्दम ने 20% की छूट मिलने के बाद ₹21,00 में एक कोटा खरीदा और फिर रियायती मूल्य पर 5% की दर से GST का भुगतान किया कोटा का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) ₹2,490 (b) ₹2,500
(c) ₹2,520 (d) ₹2,480

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{प्रभावी छूट} = -20 + 5 - \frac{20 \times 5}{100}$$

$$= -16\%$$

तो,

$$MP \times \left(\frac{100 - 16}{100} \right) = 2100$$

$$MP \times \frac{84}{100} = 2100$$

$$MP = \frac{2100 \times 100}{84}$$

$$= ₹2500$$

अतः कोटा का अंकित मूल्य ₹2500 है।

47. किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर, एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा?

- (a) 5.5% (b) 7.1%
(c) 4.6% (d) 6.2%

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य = 100

लाभ = 18%

$$\therefore \text{अंकित मूल्य} = \text{विक्रय मूल्य} = 100 + 100 \times \frac{18}{100} = 118$$

$$10\% \text{ छूट के बाद विक्रय मूल्य} = 118 \times \frac{90}{100} = 106.2$$

$$\therefore \text{लाभ \%} = \frac{(106.2 - 100)}{100} \times 100 = 6.2\%$$

48. एक दुकानदार, जूतों की एक जोड़ी को 34% की छूट पर बेचता है, और फिर भी वह इन पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि जूतों की उस जोड़ी का क्रय मूल्य ₹480 हो, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 800 (b) ₹ 850
(c) ₹ 820 (d) ₹ 700

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : ₹ 480 क्रय मूल्य वाली वस्तु का 10% लाभ पर

$$\text{विक्रय मूल्य} = 480 \times \frac{(100 + 10)}{100} = ₹ 528$$

$\therefore$ अंकित मूल्य पर 34% छूट पर विक्रय मूल्य = ₹ 528

$$\begin{aligned} \text{अंकित मूल्य} &= \frac{528}{100 - 34} \times 100 \\ &= \frac{528}{66} \times 100 \\ &= \frac{48}{6} \times 100 \\ &= ₹ 800 \end{aligned}$$

49. एक व्यापारी, ₹1,500 में एक वस्तु खरीदता है। 20% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए?

- (a) ₹2,000 (b) ₹1,650
(c) ₹2,250 (d) ₹1,800

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : वस्तु का क्रय मूल्य = ₹1500

$$\text{वस्तु का विक्रय मूल्य} = 1500 \times \frac{100}{80}$$

$$\text{वस्तु का अंकित मूल्य} = 1875 \times \frac{120}{100}$$

$$\begin{aligned} &= 1875 \times \frac{6}{5} \\ &= ₹2250 \end{aligned}$$

50. एक विक्रेता ₹2,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 12% और 15% की दो क्रमागत छूटें प्रदान करता है। इस लेनदेन में उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित)

- (a) ₹ 1,247 (b) ₹ 1,297
(c) ₹ 1,347 (d) ₹ 1,397

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है—

अंकित मूल्य = 2000

12% और 15% क्रमागत छूट के बाद वस्तु का मूल्य

$$\begin{aligned} &= 2000 \left(\frac{88}{100} \times \frac{85}{100} \right) \\ &= \frac{2 \times 88 \times 17}{2} = ₹ 1496 \end{aligned}$$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{वस्तु का क्रय मूल्य} &= \frac{1496}{120} \times 100 \\ &= 1246.66 \sim 1247 \end{aligned}$$

51. एक-समान जूतों की एक दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य ₹ 7,200 पर 20% की छूट दी जाती है। ₹ 1,440 में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं?

- (a) 4 (b) 5
(c) 2 (d) 3

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{एक दर्जन जूतों का क्रय मूल्य} = 7200 \times \frac{(100 - 20)}{100}$$

$$\text{एक जूते का क्रय मूल्य} = \frac{7200 \times 80}{12 \times 100}$$

$$\text{एक जूते का क्रय मूल्य} = ₹480$$

तब ₹1440 में x जूता खरीदेगा।

$$x = \frac{1440}{480}$$

$$\boxed{x = 3} \text{ जूता}$$

52. '5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं' की योजना में छूट प्रतिशत कितना है?

- (a) 37.5% (b) 39.25%
(c) 60% (d) 36.5%

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{योजना में छूट प्रतिशत} = \frac{3}{8} \times 100$$

$$= \frac{75}{2} \%$$

$$= 37.5\%$$

53. एक वस्तु का सूची मूल्य ₹ 200 है। दो क्रमिक छूटों के बाद, एक ग्राहक इसे ₹ 150 में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है, तो दूसरी प्रतिशत छूट (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

- (a) 20% (b) 11.11%
(c) 12.5% (d) 16.66%

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना दूसरी छूट $x\%$ है-

प्रश्नानुसार -

$$200 \times \left(\frac{100-10}{100} \right) \times \left(\frac{100-x}{100} \right) = 150$$

$$2 \times 90 \times \left(\frac{100-x}{100} \right) = 150$$

$$900 - 9x = 150 \times 5$$

$$9x = 900 - 750$$

$$x = \frac{150}{9}$$

$$x = 16.66\%$$

54. साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही थी। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए।

- (a) 30% (b) 60%
(c) 40% (d) 50%

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना एक साड़ी का अंकित मूल्य x है-

$$5 \text{ साड़ी का MP} = 5x$$

$$3 \text{ साड़ी का SP} = 3x$$

$$\text{कुल छूट} = \frac{(5x - 3x)}{5x} \times 100$$

$$= \frac{2x}{5x} \times 100$$

$$= 40\%$$

55. एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, और पूरे संव्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 55% (b) 50%
(c) 60% (d) 48%

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना अंकित मूल्य = ₹ x

$$\text{छूट} = 5\%$$

$$\text{कुल लाभ} = 33\%$$

$$14 \text{ वस्तुएं खरीदने पर मुफ्त वस्तुएं} = 2$$

$$\text{माना वस्तु का क्रय मूल्य} = ₹100$$

$$16 \text{ वस्तुओं का CP} = 16 \times 100 = 1600$$

$$16 \text{ वस्तुओं का विक्रय मूल्य} = \frac{1600 \times 133}{100} = ₹2128$$

$$1 \text{ वस्तुओं का विक्रय मूल्य} = \frac{2128}{14} = ₹152$$

$$\text{छूट} = 5\%$$

$$\text{SP} = 95, \text{ s.p} = \text{MP} \times \frac{(100 - \text{छूट}\%)}{100}$$

$$\text{MP} = \frac{100 \times 152}{95}$$

$$x = 160$$

∴ वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 60% अधिक है।

56. एक दुकानदार एक वस्तु पर ₹ x , मूल्य अंकित करता है, और उस पर 20% की छूट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद ₹432 में बेचता है। ₹ x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹450 (b) ₹480
(c) ₹500 (d) ₹520

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : अंकित मूल्य = ₹ x

$$20\% \text{ छूट देने के बाद विक्रय मूल्य} = \frac{x \times (100 - 20)}{100}$$

$$= \frac{x \times 80}{100}$$

$$12.5\% \text{ वैट लगाने के बाद विक्रय मूल्य} = ₹432$$

$$\frac{x \times 80}{100} \times \frac{112.5}{100} = 432$$

$$x = ₹480$$

57. एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नकद छूट देता है, और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था?

- (a) 60% (b) 70%
(c) 50% (d) 75%

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना अंकित मूल्य = x

$$\text{तथा CP} = 100$$

$$\text{लाभ}\% = 17.3\%$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{(100 + \text{लाभ}\%)}{100} \times \text{CP}$$

$$= \frac{(100+17.3)}{100} \times 100$$

$$= 117.3$$

छूट = 25%, नकद छूट = 8%

$$SP = \frac{(100 - \text{छूट}\%)}{100} \times \text{अंकित मूल्य}$$

$$117.3 = \frac{75}{100} \times \frac{92}{100} \times x$$

$$x = \frac{1173 \times 10 \times 4}{3 \times 92}$$

$$x = \frac{51 \times 10}{3} = 170$$

अन्तर = 170 - 100 = 70%

अतः अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से 70% अधिक है।

58. एक दुकानदार ₹58,000 मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर ₹42,000 हो जाता है। यदि संबंधित छूटे 5%, 10% और x% हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 9
(c) 12 (d) 15.3

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$58000 \times \frac{(100-5)}{100} \times \frac{(100-10)}{100} \times \frac{(100-x)}{100} = 42000$$

$$49590 \times \frac{(100-x)}{100} = 42000$$

$$100 - x = 42000 \times \frac{100}{49590}$$

$$100 - x = 84.7$$

$$x = 15.3\%$$

59. एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी उसी 15% का लाभ हो?

- (a) 25% (b) 40%
(c) 30% (d) 27%

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$MP \times \frac{(100-8)}{100} = CP \times \frac{(100+15)}{100}$$

$$MP \times \frac{92}{100} = \frac{CP \times 115}{100}$$

$$MP : CP = 5 : 4$$

$$\text{अभीष्ट अधिकता \%} = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

अतः दुकानदार को अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 25% अधिक रखना चाहिए।

60. ₹ 275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ प्राप्त होता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था?

- (a) ₹250 (b) ₹225
(c) ₹125 (d) ₹200

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है -

अंकित मूल्य = ₹275

छूट = 5%

लाभ = 4.5%

माना वस्तु का क्रय मूल्य x है।

$$CP \left(\frac{100 + \text{लाभ}\%}{100} \right) = MP \left(\frac{100 - \text{छूट}\%}{100} \right)$$

$$x \times \frac{(100 + 4.5)}{100} = 275 \times \frac{(100 - 5)}{100}$$

$$x = \frac{275 \times 95}{104.5}$$

$$x = 250$$

अतः वस्तु के लिए ₹250 भुगतान किया था।

61. एक बिक्री के दौरान, एक व्यापारी 25% नकद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य ₹800 है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें।

- (a) ₹540
(b) ₹275
(c) ₹510
(d) ₹280

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य = ₹x

$$\text{विक्रय मूल्य (x)} = 800 \times \left(\frac{100-25}{100} \right) \times \left(\frac{100-10}{100} \right)$$

$$x = 800 \times \frac{75}{100} \times \frac{90}{100}$$

$$x = ₹540$$

62. एक दुकानदार एक पंखे का सूची मूल्य, इसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, और इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है। यदि वह ₹111 का लाभ अर्जित करता है, तो पंखे का सूची मूल्य ('में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 4,200 (b) 3,680
(c) 3,500 (d) 3,660

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना क्रय मूल्य = ₹100

सूची मूल्य = 100 + 22 = ₹122

विक्रय मूल्य = $122 \times \frac{85}{100} = ₹103.7$

लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य

= 103.7 - 100 = 3.7

∴ जब लाभ 3.7 है तो सूची मूल्य = ₹122

जब लाभ 111 है तो सूची मूल्य = $\frac{111}{3.7} \times 122$
= ₹3660

63. किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें _____ की एकल छूट के बराबर होंगी।

- (a) 80% (b) 76%
(c) 66% (d) 70%

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : 40% तथा 60% की एकल छूट -

$$= -40 - 60 + \frac{40 \times 60}{100}$$

$$= -76\%$$

$$= 76\% \text{ (छूट)}$$

64. किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि दुकानदार उसे 10% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है, और फिर भी ₹15 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,750 (b) ₹1,500
(c) ₹1,600 (d) ₹1,200

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना वस्तु का क्रय मूल्य = ₹100

अंकित मूल्य = ₹150

प्रश्नानुसार,

$$150 \times \frac{90}{100} \times \frac{75}{100} = ₹101.25$$

$$\text{लाभ} = 101.25 - 100$$

$$= 1.25$$

$$1.25 = ₹15$$

$$1 = \frac{15}{1.25}$$

$$100 = \frac{1500}{125} \times 100$$

$$= ₹1200$$

65. एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित)?

- (a) 45.45%
(b) 26.67%
(c) 33.33%
(d) 57.14%

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना क्रय मूल्य 100 रुपये है एवं अंकित मूल्य था 100 रुपये है।

अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है।

$$MP \times \frac{70}{100} = 100 \times \frac{110}{100}$$

$$MP = \frac{1100}{7}$$

$$MP = ₹157.14$$

$$\text{अधिक\%} = 157.14 - 100 = 57.14\%$$

अतः अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 57.14% अधिक है।

66. एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए ₹1,874 लेता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है?

- (a) ₹8,342 (b) ₹7,496
(c) ₹5,674 (d) ₹6,145

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : अंकित मूल्य $\times \frac{(100 - \text{छूट})}{100} = \text{विक्रय मूल्य}$

प्रश्नानुसार,

$$MP \times \frac{(100 - 75)}{100} = 1874$$

$$MP = \frac{1874}{25} \times 100$$

$$MP = 1874 \times 4$$

$$= ₹7496$$

67. किसी रियायती बिक्री में, ₹10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी, अब ₹9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है?

- (a) 18% (b) 10%
(c) 15% (d) 12%

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{अंकित मूल्य} \left(\frac{100 - D\%}{100} \right) = \text{विक्रय मूल्य}$$

$$10490 \times \left(\frac{100 - D\%}{100} \right) = 9441$$

$$(100 - D\%) = \frac{94410}{1049} = 90$$

$$D\% = 100 - 90$$

$$\therefore D\% = 10\%$$

68. किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹ 5,000 से ₹ 2,000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है, और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य (CP) पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य (SP) कितना है?

- (a) ₹ 3,454 (b) ₹ 1,987
(c) ₹ 2,878 (d) ₹ 2,565

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{वस्तु का क्रय मूल्य} = 5000 - 2000 = ₹ 3000$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ग्राहक के अंतिम विक्रय मूल्य} &= 3000 \times \frac{90}{100} \times \frac{95}{100} \\ &= 3 \times 9 \times 95 \\ &= 27 \times 95 \\ &= ₹ 2565 \end{aligned}$$

69. एक शॉप 1 उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी ₹500 है, तो बिक्री मूल्य क्या है?

- (a) ₹500 (b) ₹250
(c) ₹300 (d) ₹350

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (d) 30% छूट देने पर

$$\begin{aligned} \text{बिक्री मूल्य} &= 500 \times \frac{100 - 30}{100} \\ &= 500 \times \frac{70}{100} = ₹ 350 \end{aligned}$$

70. एक शर्ट पर ₹1,600 लिखा था। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान, उस पर 10% छूट दी जाती है। शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा?

- (a) ₹1,400 (b) ₹1,540
(c) ₹1,440 (d) ₹1,240

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) शर्ट पर लिखा मूल्य अर्थात् अंकित मूल्य = ₹ 1600

$$\text{छूट} = 10\%$$

$$\begin{aligned} \text{शर्ट का बिक्री मूल्य} &= \frac{\text{अंकित मूल्य} \times (100 - \text{छूट}\%)}{100} \\ &= \frac{1600 \times (100 - 10)}{100} \\ &= \frac{1600 \times 90}{100} \\ &= ₹ 1440 \end{aligned}$$

71. नेहा ने 30% छूट पर ₹1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। उसने कितना कमाया?

- (a) ₹ 273 (b) ₹ 390
(c) ₹ 780 (d) ₹ 0

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) प्रश्नानुसार-

$$\text{क्रय मूल्य} = ₹ 1300$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{1300 \times 130}{100} = 1690$$

$$\text{लाभ} = \text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}$$

$$\text{लाभ} = 1690 - 1300 = ₹ 390$$

72. किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है, और इसका विक्रय मूल्य 326 है। वस्तु पर दी गयी छूट की दर (दशमलव के एक पूर्ण अंक तक) क्या है?

- (a) 8% (b) 7.8%
(c) 7.4% (d) 8.3%

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) वस्तु का अंकित मूल्य 352 है तथा विक्रय मूल्य 326 है।

$$\begin{aligned} \text{छूट की दर} &= \frac{352 - 326}{352} \times 100 \\ &= \frac{26}{352} \times 100 = 7.4\% \end{aligned}$$

73. यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत में लाभ बताएँ।

- (a) 17% (b) 15%
(c) 31/2% (d) 12%

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $x = 30\%$ $y = 10\%$

$$\begin{aligned} \text{लाभ}\% &= x - y - \frac{xy}{100} \\ &= 30 - 10 - \frac{30 \times 10}{100} \\ &= 30 - 13 \\ &= 17\% \text{ लाभ} \end{aligned}$$

74. एक कारखाने में बिक्री केन्द्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कप के प्रत्येक सेट को ₹ 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कप के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था?

- (a) ₹ 520 (b) ₹ 540
(c) ₹ 525 (d) ₹ 550

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य $\frac{(100 - \text{छूट \%})}{100}$

प्रश्नानुसार,

वि. मू. = ₹ 399

छूट % = 24%

$399 = \text{अंकित मूल्य} \times \frac{(100 - 24)}{100}$

अंकित मूल्य = $\frac{399 \times 100}{76}$

= $21 \times 25 = ₹ 525$

75. एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर ₹5 बचाए। यदि वह ₹45 खर्च करता है, तो वह कितना बचाएगा ?

- (a) 15%
(b) 30%
(c) 10%
(d) 18%

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) व्यक्ति के पास कुल रुपये = $5 + 45 = 50$ रुपये

$$\begin{aligned} \text{लाभ \% या बचत \%} &= \frac{50 - 45}{50} \times 100 \\ &= \frac{5}{50} \times 100 = 10\% \end{aligned}$$

76. एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज ₹36 में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे?

- (a) ₹ 57
(b) ₹ 50
(c) ₹ 68
(d) ₹ 64

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) माना कमीज का मूल्य = ₹ x

रविवार को कमीज का विक्रय मूल्य,

$$= x \times \left(1 - \frac{D_1}{100}\right) \left(1 - \frac{D_2}{100}\right) = 36$$

$$\Rightarrow x \times \frac{40}{100} \times \frac{90}{100} = 36 \quad \{D_1 = 60\%, D_2 = 10\%\}$$

$x = ₹ 100$

अतः मंगलवार को अतिरिक्त दिए जाने वाले पैसे = $100 - 36 = ₹ 64$

77. विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो?

- (a) 140.80 (b) 132.80
(c) 160.80 (d) 100

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) विक्रय मूल्य (SP) = ?

अंकित मूल्य = ₹ 160

छूट (D) = 12%

$\therefore \text{विक्रय मूल्य} = \text{अंकित मूल्य} \times \frac{(100 - \text{छूट})}{100}$

$$\therefore SP = 160 \times \frac{88}{100} = 8 \times \frac{88}{5}$$

SP = ₹ 140.8

78. एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़ कर पुस्तक का विक्रय मूल्य ₹260 तय कर दिया। हालांकि, वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगी?

- (a) 13.7 (b) 12.87
(c) 13.4 (d) 14.4

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) प्रश्नानुसार,

लागत मूल्य $\times 130\% = 260$

लागत मूल्य $\times \frac{130}{100} = 260$

लागत मूल्य = ₹200

12% छूट पर,

$$\text{वि. मू.} = 260 \times \frac{88}{100} = \frac{13 \times 88}{5} = \frac{1144}{5}$$

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{वि. मू.} - \text{क्र. मू.}}{\text{क्र. मू.}}$$

$$= \frac{\left(\frac{1144}{5} - 200\right) \times 100}{200}$$

$$= \frac{(1144 - 1000) \times 100}{1000} = 14.4$$

79. हिमांशी ने एक टी-शर्ट, इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेनदेन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

- (a) 25% लाभ (b) 15% हानि
(c) 15% लाभ (d) 25% हानि

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) लाभ = $\frac{20}{80} \times 100$

= 25% लाभ

9.

अनुपात एवं समानुपात (Ratio & Proportion)

9. Type 1 (i) दो भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न

1. एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4 : 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा ₹2,400 है, तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹8,000 (b) ₹7,200
(c) ₹5,600 (d) ₹6,000

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना कुल मूल राशि = $7m$

x को प्राप्त राशि = $4m$

तथा y को प्राप्त राशि = $3m$

प्रश्नानुसार, $3m = 2400$

$m = 800$

अतः कुल मूल राशि = $7m = 7 \times 800$

= ₹5600

2. दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अन्तर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 : 9 (b) 11 : 2
(c) 2 : 11 (d) 9 : 1

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना दो संख्याएँ x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार,

$$x + y = 20 \dots\dots (i)$$

$$x - y = 16 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर-

$$2x = 36$$

$$x = 18$$

$$\therefore y = 20 - 18 = 2$$

अभीष्ट अनुपात = $18 : 2$

$$= 9 : 1$$

3. यदि ₹2,400 को A और B के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,000 (b) ₹1,600
(c) ₹1,300 (d) ₹1,900

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

$$A : B = 7 : 5$$

$$B \text{ का हिस्सा} = 2400 \times \frac{5}{12}$$

$$B \text{ का हिस्सा} = ₹1000$$

4. ₹150 की एक धनराशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग, दूसरे भाग के तीन गुने से ₹2 अधिक है। दूसरा भाग ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹37 (b) ₹113
(c) ₹115 (d) ₹35

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना, दूसरा भाग x है और पहला भाग = $3x + 2$

प्रश्नानुसार,

$$x + 3x + 2 = 150$$

$$4x = 150 - 2 = 148$$

$$x = \frac{148}{4} = 37$$

अतः दूसरा भाग (x) = ₹37

5. एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़कियाँ हैं। उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है?

- (a) 5 : 6 (b) 6 : 5
(c) 4 : 5 (d) 5 : 4

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : कुल विद्यार्थियों की संख्या = 162

लड़कों की संख्या = 72

लड़कियों की संख्या = $162 - 72$

$$= 90$$

अभीष्ट अनुपात = $90 : 72$

$$= 5 : 4$$

6. दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि उनका योगफल 360 है, तो उनके बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 80 (b) 60
(c) 90 (d) 70

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना संख्याएँ क्रमशः $7x$ और $5x$ हैं।

$$\therefore \text{उनका योगफल} = 360$$

$$\therefore 7x + 5x = 360$$

$$12x = 360$$

$$x = \frac{360}{12} = 30$$

संख्याओं का अंतर = $7x - 5x$

$$= 2x$$

$$= 2 \times 30$$

$$= 60$$

7. गिरि और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल ₹1,728 की धनराशि निवेशित की गई हो, तो व्यवसाय में गिरि का हिस्सा कितना था ?

(a) ₹ 1,080 (b) ₹ 1,008
(c) ₹ 702 (d) ₹ 720

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना गिरि और काजल ने क्रमशः $5x$ तथा $7x$ की पूंजी निवेश की।

प्रश्नानुसार,

$$5x + 7x = 1728$$

$$12x = 1728$$

$$x = 144$$

अतः व्यवसाय में गिरि का हिस्सा $= 5x$

$$= 5 \times 144$$

$$= ₹ 720$$

8. यदि ₹ 1368 को 5:3 के अनुपात में दो भागों में बांटा जाता है, तो अधिक भाग वाली राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 585.00 (b) 268.80
(c) 855.00 (d) 444.72

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना, दोनों भाग क्रमशः $5x$ तथा $3x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$8x \rightarrow 1368$$

$$x = \frac{1368}{8}$$

$$x = 171$$

अधिक भाग वाली राशि $= 5x$

$$= 5 \times 171 = ₹ 855.00$$

9. एक कक्षा में, 40 विद्यार्थी (केवल लड़के और लड़कियाँ) हैं। लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या के $\frac{3}{7}$ भाग के बराबर है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 32 (b) 24
(c) 28 (d) 12

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना लड़कों की संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{लड़कियों की संख्या} = \frac{3x}{7}$$

$$x + \frac{3x}{7} = 40$$

$$\frac{10x}{7} = 40$$

$$x = 28$$

10. $9^{3.5} : 3^5$ का अनुपात, _____ के बराबर होगा।

(a) 9 : 1 (b) 7 : 1
(c) 1 : 7 (d) 1 : 14

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$9^{3.5} : 3^5 = \{(3)^2\}^{3.5} : 3^5$$

$$= 3^7 : 3^5$$

$$= 3^2 : 1$$

$$= 9 : 1$$

11. यदि x का 35% = y का 40% है, तो $x : y$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 8 : 9 (b) 7 : 8
(c) 9 : 8 (d) 8 : 7

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : x का 35% = y का 40%

$$\Rightarrow \frac{35x}{100} = \frac{40y}{100}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{40}{35}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{8}{7}$$

$$x : y = 8 : 7$$

12. किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है, कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, और दोनों भागों का अनुपात 7 : 5 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 49 (b) 35
(c) 84 (d) 54

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दोनों भाग क्रमशः $7x$ एवं $5x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$7x - 5x = 14$$

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

$$\text{संख्या} = 7x + 5x$$

$$= 12x$$

$$= 12 \times 7$$

$$= 84$$

13. किसी राशि को दो मित्रों के बीच 2 : 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि दूसरा भाग, पहले भाग से ₹6 अधिक है, तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए।

(a) ₹23 (b) ₹13
(c) ₹14 (d) ₹12

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दो मित्रों की राशि क्रमशः $2x$ और $5x$ है।

इसलिए

$$5x - 2x = 6$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

तो प्रारंभिक राशि $= 2x + 5x$

$$= 7x \Rightarrow 7 \times 2 = ₹ 14$$

14. दो संख्याओं के बीच अंतर 42 है, और उनका अनुपात 5 : 3 हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 21 (b) 63
(c) 105 (d) 36

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना दो संख्याएं क्रमशः x और y हैं

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 42 \text{ -----(i)}$$

$$x : y = 5 : 3$$

$$3x = 5y$$

$$x = \frac{5y}{3} \text{ -----(ii)}$$

समीकरण (i) व (ii) से

$$\frac{5y}{3} - y = 42$$

$$2y = 126$$

$$y = 63$$

अतः छोटी 63 होगी।

15. यदि $x : y = 7 : 3$ है, तो $(x^2 + y^2) : (x^2 - y^2)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 : 4 (b) 29 : 20
(c) 5 : 2 (d) 5 : 1

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है- $x : y = 7 : 3$

$$x = 7$$

$$y = 3 \text{ रखने पर,}$$

$$(x^2 + y^2) : (x^2 - y^2) = (7^2 + 3^2) : (7^2 - 3^2)$$

$$= (49 + 9) : (49 - 9)$$

$$= 58 : 40$$

$$= 29 : 20$$

16. अनुपात 722 : 1083 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए।

- (a) 1 : 3 (b) 3 : 5
(c) 2 : 3 (d) 3 : 2

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 722:1083

$$\frac{361 \times 2}{361 \times 3}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$722:1083=2:3$$

17. दो संख्याओं का अनुपात 5 : 3 है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 31 (b) 21
(c) 51 (d) 85

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): प्रश्नानुसार,

माना अनुपातिक गुणांक x है।

संख्या $5x, 3x$

$$\text{संख्याओं का अंतर} = 5x - 3x = 34$$

$$2x = 34$$

$$x = 17$$

$$\text{अतः छोटी संख्या} = 3x$$

$$= 17 \times 3$$

$$= 51$$

18. दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 81 (b) 135
(c) 91 (d) 115

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना दो संख्याएं क्रमशः $5x$ और $3x$ हैं।

प्रश्नानुसार,

$$5x - 3x = 54$$

$$2x = 54$$

$$x = 27$$

$$\text{सबसे छोटी संख्या} = 3x \Rightarrow 3 \times 27 = 81$$

19. दो डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट हैं। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 91 (b) 98
(c) 77 (d) 84

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या क्रमशः $7x$ और $5x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$7x - 5x = 28$$

$$2x = 28$$

$$x = 14$$

$$\therefore \text{अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या} = 7x$$

$$= 7 \times 14$$

$$= 98$$

20. यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है, और वे 7 : 3 के अनुपात में हैं, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 70 (b) 84
(c) 65 (d) 91

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना दो संख्याएं क्रमशः $7x$ एवं $3x$ हैं।

प्रश्नानुसार,

$$7x - 3x = 52$$

$$4x = 52$$

$$x = 13$$

$$\therefore \text{बड़ी संख्या} = 7x = 7 \times 13 = 91$$

21. A और B के वेतनों का अनुपात 4:5 है। B और C के वेतनों का अनुपात 3:4 है। A और C के वेतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:4 (b) 4:5
(c) 3:5 (d) 4:3

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : A : B = 4 : 5
B : C = 3 : 4
A : B : C = 12 : 15 : 20
A : C = 12 : 20
3 : 5

22. यदि $a : b = 32 : 35$ है तथा $b : c = 21 : 32$ है, तो $a : c$ क्या होगा?

- (a) 1 : 1 (b) 5 : 7
(c) 3 : 5 (d) 5 : 3

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

$$\frac{a}{b} = \frac{32}{35} \dots\dots (i)$$

$$\frac{b}{c} = \frac{21}{32} \dots\dots (ii)$$

समी0 (i) व (ii) से-

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{c} = \frac{32}{35} \times \frac{21}{32}$$

$$\frac{a}{c} = \frac{3}{5}$$

23. दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात _____ है।

- (a) 14 : 13 (b) 16 : 13
(c) 22 : 23 (d) 13 : 16

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना तीसरी संख्या = 100

∴ पहली संख्या तथा दूसरी संख्या = 130, 160

$$\text{अतः अभीष्ट अनुपात } \frac{130}{160} = 13:16$$

24. एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41 : 30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6 : 7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है?

- (a) 8 : 6 (b) 11 : 7
(c) 77 : 48 (d) 41 : 35

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d)

$$\frac{\text{रेत}}{\text{रोड़ी}} = \frac{41}{30} \text{ तथा } \frac{\text{सीमेंट}}{\text{रोड़ी}} = \frac{7}{6} = \frac{7 \times 5}{6 \times 5} = \frac{35}{30}$$

$$\text{अतः } \frac{\text{रेत}}{\text{सीमेंट}} = \frac{\text{रेत}}{\text{रोड़ी}} \times \frac{\text{रोड़ी}}{\text{सीमेंट}} = \frac{41}{30} \times \frac{30}{35} = \frac{41}{35} = 41:35$$

25. एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा?

- (a) 77 : 75 (b) 11 : 7
(c) 33 : 7 (d) 75 : 77

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) गुलाबी : लाल = 7 : 15

लाल : हरा = 5 : 11

तो, गुलाबी : लाल : हरा = $7 \times 5 : 5 \times 15 : 15 \times 11$
= 35 : 75 : 165

हरा : गुलाबी = 165 : 35
= 33 : 7

26. यदि $A : B = 5 : 8$ और $B : C = 18 : 25$ तो $A : C$ ज्ञात करें।

- (a) 8 : 5 (b) 9 : 20
(c) 5 : 8 (d) 20 : 9

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया गया है-

$$\frac{A}{B} = \frac{5}{8} \text{ तथा } \frac{B}{C} = \frac{18}{25} \text{ हो,}$$

$$\text{तो } \frac{A}{C} = \left(\frac{A}{B} \times \frac{B}{C} \right)$$

$$= \left(\frac{5}{8} \times \frac{18}{25} \right) = \frac{90}{200}$$

अतः $A : C = 9 : 20$

27. यदि $a : b$ का अनुपात 45 : 56 है और $b : c$ का अनुपात 16 : 35 है, तो $a : c$ का अनुपात क्या होगा?

- (a) 9 : 7 (b) 18 : 49
(c) 7 : 2 (d) 7 : 9

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (b) दिया है

$$a : b = 45 : 56$$

$$b : c = 16 : 35$$

$$\therefore a : c = \frac{a}{c} = \frac{a}{b} \times \frac{b}{c}$$

$$= \frac{45}{56} \times \frac{16}{35}$$

$$= \frac{18}{49} = 18:49$$

28. सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की चार गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की सोलह गुनी है। आदित्य और सूरज की धन राशियों का अनुपात क्या है?

- (a) 64 : 1 (b) 1 : 64
(c) 1 : 24 (d) 1 : 16

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (b) प्रश्नानुसार-

माना आदित्य की धनराशि = ₹ x

तथा रवि की धनराशि = ₹ 16x

सूरज की धनराशि = ₹ 64x

आदित्य, रवि और सूरज की धनराशियों का अनुपात

$$= x : 16x : 64x$$

आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात

$$= x : 64x = 1 : 64$$

29. यदि $a : b = 2 : 3$ और $a : c = 10 : 21$, तो $b : c$ क्या है?

- (a) 5 : 7 (b) 15 : 14
(c) 14 : 15 (d) 7 : 5

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) दिया है,

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{3}, \quad \frac{a}{c} = \frac{10}{21}$$

$$\frac{c}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{a} = \frac{2}{3} \times \frac{21}{10}$$

$$c : b = 7 : 5$$

$$b : c = 5 : 7$$

30. 24.6 मी. लम्बे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर, बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 15.2 मी. (b) 7.7 मी.
(c) 17.4 मी. (d) 18.4 मी.

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) तार की लम्बाई = 24.6 मी.

अनुपात = 12 : 29

$$\text{बड़े टुकड़े की लम्बाई} = \frac{24.6 \times 29}{41} \quad (\because 41 = \text{अनुपातीयोग})$$

$$= 0.6 \times 29 = 17.4 \text{ मी.}$$

31. एक व्यक्ति ₹10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई?

- (a) ₹5800.32 (b) ₹5442.38
(c) ₹5390.50 (d) ₹6000.68

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बेटे को प्राप्त राशि} = \frac{11}{11+10} \times 10390$$

$$= \frac{11}{21} \times 10390$$

$$= \frac{114290}{21} = ₹ 5442.38$$

32. मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को ₹551 प्राप्त हुए, तो मोक्ष को कितनी राशि मिली?

- (a) ₹234 (b) ₹273
(c) ₹221 (d) ₹247

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (d)

माना मोक्ष और आर्यन को प्राप्त राशि ₹ 13x तथा ₹ 29x है।

प्रश्नानुसार,

$$29x = 551$$

$$x = 19$$

$$\therefore \text{मोक्ष को प्राप्त राशि} = 13 \times 19 = ₹ 247$$

33. ₹5,100 को A और B में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। B का भाग A के भाग से कितना अधिक है?

- (a) ₹ 300 (b) ₹ 200
(c) ₹ 250 (d) ₹ 350

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

A और B का अनुपात = 8:9

$$A \text{ का भाग} = \frac{5100 \times 8}{17} = ₹2400$$

$$B \text{ का भाग} = \frac{5100 \times 9}{17} = ₹2700$$

B का भाग = ₹2700 और A का भाग = ₹2400

$$B - A = 2700 - 2400$$

$$B - A = ₹300$$

34. यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बाँटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे?

- (a) 225 (b) 200
(c) 125 (d) 250

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना सीता को मिले कंचे = 5x

सविता को मिले कंचे = 9x

$$9x + 5x = 350$$

$$x = \frac{350}{14} = 25$$

सविता को मिले कंचों की संख्या = 9 × 25 = 225

35. ₹88 का विभाजन, जयति और प्रतीक के बीच 5 : 6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयति को कितनी धनराशि मिली?

- (a) ₹ 40 (b) ₹ 48
(c) ₹ 56 (d) ₹ 52

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना जयति को मिली राशि = 5x

प्रतीक को मिली राशि = 6x

$$\text{प्रश्नानुसार - } 6x + 5x = 88$$

$$x = 8$$

$$\text{अतः जयति को प्राप्त राशि} = 5x = 5 \times 8 = ₹40$$

36. एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएँ हैं?

- (a) 36 (b) 54
(c) 73 (d) 49

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) माना पार्टी में उपस्थित लोगों की संख्या में पुरुष 4x व महिला 7x है।

पार्टी में महिला व पुरुष का योग,

$$4x + 7x = 77$$

$$11x = 77$$

$$x = 7$$

$$\text{महिलाओं की संख्या} = 7x = 7 \times 7 = 49$$

37. किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3,531 छात्रों ने परीक्षा दी, तो उनमें से कितनी लड़कियाँ थीं?

- (a) 1936 (b) 1906
(c) 1926 (d) 1916

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (c) प्रश्नानुसार,
माना लड़कों की संख्या = $5x$ तथा लड़कियों की संख्या = $6x$
 $5x + 6x = 3531$
 $11x = 3531$
 $x = \frac{3531}{11} = 321$
कुल लड़कियाँ = $6x = 6 \times 321 = 1926$

38. ₹1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11 : 23 के अनुपात में बाँटे गए। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को _____ प्राप्त हुए।

- (a) ₹828 (b) ₹759
(c) ₹805 (d) ₹782

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : दोनों व्यक्तियों के मध्य बाँटे गये रुपये का अनुपात = 11:23

$$\begin{aligned} \text{बड़े भाग वाले व्यक्ति को प्राप्त रुपये} &= \frac{23}{11+23} \times 1190 \\ &= \frac{23}{34} \times 1190 \\ &= 23 \times 35 = ₹805 \end{aligned}$$

39. राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8 : 19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को ₹ 247 प्राप्त हुए, तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई?

- (a) ₹104 (b) ₹112
(c) ₹120 (d) ₹96

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) माना राम तथा श्याम की धनराशि क्रमशः $8x$, $19x$ है।
प्रश्न से-

$$\begin{aligned} 19x &= ₹ 247 \\ x &= 13 \\ \text{राम की राशि} &= 8x \\ &= 8 \times 13 = ₹ 104 \end{aligned}$$

40. एक मिश्रण में, लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 gm है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा?

- (a) 260 gm (b) 130 gm
(c) 150 gm (d) 210 gm

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (d) लवण: अम्ल = 5: 7, मिश्रण का भार = 360 gm

$$\begin{aligned} \text{अम्ल का भार} &= \frac{7}{(5+7)} \times 360 = \frac{7}{12} \times 360 \\ &= 7 \times 30 \\ &= 210 \text{ gm.} \end{aligned}$$

41. एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4 : 5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो, तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है?

- (a) 180 (b) 175
(c) 185 (d) 190

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c): माना लड़कों की संख्या = $4x$
तथा लड़कियों की संख्या = $5x$
विद्यार्थियों की संख्या = 333
 $5x + 4x = 333$
 $9x = 333$
 $x = 37$
लड़कियों की संख्या = $5x$
 $= 37 \times 5 = 185$

9. Type 2

(ii) तीन भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न

42. यदि A का 60% = B का 1.2 = C का $\frac{2}{5}$ है, तो A :

B : C ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 2 : 1 (b) 3 : 1 : 2
(c) 2 : 1 : 3 (d) 1 : 2 : 3

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\frac{A \times 60}{100} = B \times 1.2 = C \times \frac{2}{5}$

$$\frac{3A}{5} = 1.2B = \frac{2C}{5}$$

$$3A = 6B = 2C$$

अतः A : B : C = 2 : 1 : 3

43. ₹651 की राशि को A, B, C के बीच इस प्रकार बाँटा जाता है कि A के हिस्से का दोगुना, B के हिस्से का तीन गुना, और C के हिस्से का पाँच गुना, बराबर है। C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 150 (b) ₹ 126
(c) ₹ 210 (d) ₹ 315

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned} 2A &= 3B = 5C \\ A : B : C &= 15 : 10 : 6 \end{aligned}$$

प्रश्नानुसार,

माना A, B एवं C का हिस्सा क्रमशः $15x$, $10x$ एवं $6x$ है।

$$15x + 10x + 6x = ₹651$$

$$31x = ₹651$$

$$x = ₹21$$

$$\text{अतः C का हिस्सा} = 6 \times 21 = ₹126$$

44. यदि $a : b = 2 : 3$ और $b : c = 3 : 4$ है, तो $a : b : c$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 4 : 2 (b) 3 : 2 : 4
(c) 2 : 4 : 3 (d) 2 : 3 : 4

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d): दिया है -

$$a : b = 2 : 3 \text{ तथा } b : c = 3 : 4$$

तो,

$$a : b = 2 : 3$$

$$b : c = 3 : 4$$

$$\therefore a : b : c = 6 : 9 : 12$$

$$= 2 : 3 : 4$$

अतः $a : b : c = 2 : 3 : 4$

45. यदि $a : b = 7 : 9$ और $b : c = 15 : 7$ है, तो $a : b : c$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $45 : 35 : 21$

(b) $35 : 45 : 21$

(c) $35 : 45 : 25$

(d) $21 : 35 : 45$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$a : b = (7 : 9) \times 5$$

$$b : c = (15 : 7) \times 3$$

इसलिए $a : b = 35 : 45$

$$b : c = 45 : 21$$

$$a : b : c = 35 : 45 : 21$$

46. ₹2,000 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, कि A हिस्से का $\frac{1}{2}$ भाग, B के हिस्से

का $\frac{1}{3}$ भाग और C के हिस्से का $\frac{1}{5}$ भाग बराबर है। A का हिस्सा (₹) में ज्ञात कीजिए?

(a) 600

(b) 400

(c) 200

(d) 1,000

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{A}{2} : \frac{B}{3} : \frac{C}{5}$$

$$A : B : C = 2 : 3 : 5$$

इसलिए A का हिस्सा

$$= \frac{2000 \times 2}{10}$$

$$= ₹400$$

47. ₹1,344 की राशि को तीन व्यक्तियों के बीच $3 : 4 : 5$ के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) ₹236

(b) ₹248

(c) ₹260

(d) ₹224

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना तीनों लोगों का हिस्सा क्रमशः $3x, 4x$ व $5x$ है तो

$$3x + 4x + 5x = 1344$$

$$12x = 1344$$

$$x = \frac{1344}{12}$$

$$x = 112$$

सबसे बड़े तथा सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर

$$5x - 3x = 2x$$

$$= 2 \times 112$$

$$= ₹ 224$$

48. यदि $i = \frac{7}{3} j$ और $j = \frac{4}{5} k$ है, तो $i : j : k$ का अनुपात ज्ञात करें।

(a) $28 : 4 : 15$

(b) $21 : 12 : 20$

(c) $28 : 12 : 15$

(d) $7 : 12 : 5$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$i = \frac{7}{3} j, \quad j = \frac{4}{5} k$$

$$\text{तब } i = \frac{7}{3} \times \frac{4}{5} k \quad (\because j = \frac{4}{5} k \text{ रखने पर})$$

$$i = \frac{28}{15} k$$

प्रश्नानुसार

$$i : j : k = ?$$

$$\frac{28}{15} k : \frac{4}{5} k : k = ?$$

$$\boxed{28 : 12 : 15 = ?}$$

49. यदि तीन संख्याओं का अनुपात $5 : 6 : 8$ है, और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

(a) 1200

(b) 2400

(c) $1200\sqrt{10}$

(d) $2400\sqrt{10}$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना वे तीन संख्याएँ क्रमशः $5x, 6x$ और $8x$ हैं।

प्रश्नानुसार,

$$(6x)^2 + (5x)^2 + (8x)^2 = 1250 \Rightarrow 36x^2 + 25x^2 + 64x^2 = 1250$$

$$125x^2 = 1250$$

$$x^2 = 10$$

$$x = \sqrt{10}$$

$$\therefore \text{संख्याओं का गुणनफल} = 5x \times 6x \times 8x$$

$$= 240 \times x^3$$

$$= 240 \times x \times x^2$$

$$= 240 \times \sqrt{10} \times 10$$

$$= 2400\sqrt{10}$$

50. एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के तीन भागीदारों के बीच $1 : 3 : 5$ के अनुपात में विभाजित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच अंतर ₹80,000 है, तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए।

(a) ₹1,40,000

(b) ₹1,60,000

(c) ₹1,80,000

(d) ₹1,20,000

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): माना कंपनी के लाभ का अनुपात
 $= x : 3x : 5x$
 कुल लाभ $= x + 3x + 5x$
 सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच अन्तर $= ₹80000$
 $x \sim 5x = 80000$
 $4x = 80000$
 $x = ₹20000$
 अतः कुल लाभ $= 9 \times 20000 = ₹ 180000$

51. यदि $a:b = \frac{3}{2} : \frac{7}{3}$ और $b:c = \frac{1}{5} : \frac{1}{7}$ है, तो $a:b:c$ ज्ञात कीजिए।
 (a) 14:9:10 (b) 4:5:7
 (c) 9:14:10 (d) 10:9:14

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) $a:b = \frac{3}{2} : \frac{7}{3} = 9:14$
 $b:c = \frac{1}{5} : \frac{1}{7} = (7:5) \times 2$
 $= 14:10$
 $\therefore a:b:c = 9:14:10$

52. $a:b = 7:9$, $b:c = 5:11$, तो $a:b:c = ?$
 (a) कोई भी नहीं (b) 99:45:35
 (c) 45:35:99 (d) 35:45:99

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) $a:b = 7:9$
 $b:c = 5:11$
 अतः $a:b:c = 35:45:99$

53. एक मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर में ताँबे और जस्ते का अनुपात 21 : 16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7 : 24 था। मिश्र धातु में ताँबा : जस्ता : निकिल का अनुपात क्या था?
 (a) 63:48:14 (b) 21:6:7
 (c) 17:21:4 (d) 68:28:21

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : ताँबा : जस्ता = 21 : 16
 निकिल : जस्ता = 7 : 24
 ताँबा : जस्ता : निकिल $= 21 \times 24 : 16 \times 24 : 7 \times 16$
 $= 3 \times 21 : 3 \times 16 : 2 \times 7$
 $= 63 : 48 : 14$

54. जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में ताँबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में ताँबा, जस्ता और निकल का अनुपात कितना था?
 (a) 19 : 44 : 4 (b) 19 : 24 : 7
 (c) 38 : 12 : 21 (d) 133 : 42 : 24

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) ताँबा : जस्ता = 19 : 6
 निकिल : जस्ता = 7 : 4
 ताँबा : जस्ता : निकिल $= 19 : 6$
 $\frac{4:7}{= 76 : 24 : 42}$
 $= 38 : 12 : 21$

55. जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4 : 3 : 2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2 : 5 : 1 हो जाए?

- (a) 50 (b) 48
 (c) 36 (d) 42

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) कॉपर : जिंक : निकिल = 4 : 3 : 2

माना मात्राएँ क्रमशः 4x, 3x तथा 2x किग्रा हैं।

प्रश्नानुसार,

$$4x + 3x + 2x = 54$$

$$9x = 54$$

$$x = 6$$

$$\therefore \text{कॉपर} = 4 \times 6 = 24 \text{ kg}$$

$$\text{जिंक} = 3 \times 6 = 18 \text{ kg}$$

$$\text{निकिल} = 2 \times 6 = 12 \text{ kg}$$

माना जिंक में y kg जिंक जोड़ने पर नया अनुपात 2 : 5 : 1 हो जाएगा।

$$\frac{24}{18+y} = \frac{2}{5}$$

$$120 = 36 + 2y$$

$$84 = 2y$$

$$y = 42 \text{ kg}$$

अतः धातु में जोड़ा गया जिंक = 42 kg

56. X, Y और Z के बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में ₹900 की राशि वितरित की गई है। X और Z की राशि के बीच कितना अंतर होगा?

- (a) 500 (b) 150
 (c) 120 (d) 350

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c)

$$X : Y : Z = 4 : 5 : 6$$

$$\text{वितरित राशि} = ₹900$$

$$X \text{ और } Z \text{ के बीच अंतर} = \frac{6-4}{15} \times 900$$

$$= \frac{2}{15} \times 900 = 60 \times 2 = ₹120$$

57. अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले?

- (a) 84 (b) 147
 (c) 63 (d) 42

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

$$\text{Ans : (a)} \text{ अमन के पास कंचों की संख्या} = \frac{7}{15} \times 315 = 147$$

$$\text{अशोक के पास कंचों की संख्या} = \frac{3}{15} \times 315 = 21 \times 3 = 63$$

$$\text{आलोक के पास कंचों की संख्या} = \frac{5}{15} \times 315 = 105$$

$$\text{अतः अशोक की तुलना में अमन को प्राप्त कंचे} = 147 - 63 = 84$$

58. ₹ 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4 : 5 : 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है?
- (a) ₹ 250 (b) ₹ 133.33
(c) ₹ 150 (d) ₹ 234

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : माना तारा, तमन्ना और टीना को प्राप्त राशि क्रमशः ₹4x, ₹5x तथा ₹6x है।

$$\therefore 4x + 5x + 6x = 1000$$

$$15x = 1000$$

$$x = \frac{200}{3}$$

अतः तारा और टीना के राशि का अंतर = $x \times (6 - 4) = 2x$

$$= \frac{2 \times 200}{3} = ₹133.33$$

9. Type 3

(iii) मूल अनुपात में वृद्धि या कमी होने पर नए अनुपात पर आधारित प्रश्न

59. एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 : 9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है?
- (a) 105 (b) 168
(c) 147 (d) 126

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना, स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 7x और 9x है।

प्रश्नानुसार,

लड़कियों की संख्या (9x) = 189

$$x = 21$$

स्कूल में लड़कों की संख्या = 7x

$$= 7 \times 21$$

$$= 147$$

60. एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6 : 5 है। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए (कक्षा में केवल लड़के और लड़कियाँ हैं)।

- (a) 89 (b) 99
(c) 129 (d) 100

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 6x और 5x है

तो

$$6x - 5x = 9$$

$$x = 9$$

कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या = $6x + 5x$

$$= 11x$$

$$= 11 \times 9 = 99$$

61. प्रारंभ में राम के पास 4 और श्याम के पास 7 थे। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को समान धनराशि दी, जिसके बाद राम और श्याम के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 7 : 9 हो गया। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितनी धनराशि (में) दी?

- (a) 6.50 (b) 6.00
(c) 7.00 (d) 5.50

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना जतिन ने राम और श्याम को x धनराशि दी तो,

$$\frac{4+x}{7+x} = \frac{7}{9}$$

$$9(4+x) = 7(7+x)$$

$$36 + 9x = 49 + 7x$$

$$2x = 49 - 36$$

$$x = \frac{13}{2}$$

$$= 6.5$$

जतिन द्वारा प्रदान की गयी धनराशि (x) = 6.5

62. 480 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि हम विद्यालय में 3 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा?

- (a) 13:10 (b) 7:9
(c) 9:7 (d) 10:13

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : लड़कों की संख्या = $480 \times \frac{7}{16}$

$$= 210$$

लड़कियों की संख्या = $480 \times \frac{9}{16}$

$$= 270$$

जब 3 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात

$$= \frac{210}{270+3}$$

$$= \frac{210}{273}$$

$$= \frac{10}{13}$$

अतः अनुपात = 10 : 13

63. दो संख्याओं का अनुपात 2 : 7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है, तो उनका अनुपात 4 : 3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 (b) 45
(c) 27 (d) 18

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): दो संख्याओं का अनुपात = 2 : 7

माना दो संख्याएं क्रमशः $2x$ और $7x$ हैं

प्रश्नानुसार,

$$\frac{2x+14}{7x-6} = \frac{4}{3}$$

$$6x + 42 = 28x - 24$$

$$22x = 66$$

$$x = 3$$

दोनों मूल संख्याओं का योग = $2x + 7x$

$$= 9x$$

$$= 9 \times 3$$

$$= 27$$

64. दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5 : 9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का अनुपात 2 : 3 हो जाता है। वे मूल संख्याएं हैं।

(a) 25, 45

(b) 10, 18

(c) 15, 27

(d) 5, 9

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना दोनों संख्याएं क्रमशः $5x$ तथा $9x$ हैं।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{5x+6}{9x+6} = \frac{2}{3}$$

$$15x + 18 = 18x + 12$$

$$6 = 3x$$

$$x = 2$$

$$\text{मूल संख्याएँ} = 5 \times 2 \text{ व } 9 \times 2$$

$$= 10 \text{ व } 18$$

65. एक संख्या को 7 : 11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदल कर 5 : 7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी?

(a) 22

(b) 11

(c) 33

(d) 44

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना संख्याएं क्रमशः $7x$ तथा $11x$ हैं-

तब-

$$\frac{7x+6}{11x+6} = \frac{5}{7}$$

$$49x + 42 = 55x + 30$$

$$42 - 30 = 55x - 49x$$

$$12 = 6x \Rightarrow x = \frac{12}{6} = 2$$

$$x = 2$$

अतः संख्याएँ -

$$7x = 7 \times 2 = 14$$

$$11x = 11 \times 2 = 22$$

अतः बड़ी संख्या = 22

66. दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबरहैं।

(a) 21, 36

(b) 26, 21

(c) 22, 36

(d) 32, 23

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) माना दो नम्बर $11x$ तथा $18x$ हैं।

तब, $\frac{11x+4}{18x+4} = \frac{13}{20}$

$$220x + 80 = 234x + 52$$

$$28 = 14x$$

$$x = 2$$

संख्याएं क्रमशः $11x$ तथा $18x$ में $x = 2$ रखने पर संख्याएं 22 तथा 36 प्राप्त होगी।

67. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10 : 13 हो जाता है। मूल संख्याएं हैं:

(a) 9, 12

(b) 12, 16

(c) 20, 25

(d) 27, 36

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना संख्या = $3x$, और $4x$ हैं।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{3x+3}{4x+3} = \frac{10}{13}$$

$$39x + 39 = 40x + 30$$

$$x = 9$$

मूल संख्या = $3x, 4x$

$$= 3 \times 9, 4 \times 9$$

$$= 27, 36$$

68. गुंथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4 : 7 था। उस 22 kg की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2 : 5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया?

(a) 2 kg

(b) 4 kg

(c) 8 kg

(d) 6 kg

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : 22 kg की लोई में आटे की मात्रा

$$= 22 \times \frac{7}{11} = 14 \text{ kg}$$

$$\text{चीनी की मात्रा} = 22 - 14 = 8 \text{ kg}$$

माना आटे की मिलायी गई मात्रा = x kg

प्रश्नानुसार-

$$\frac{8}{14+x} = \frac{2}{5}$$

$$40 = 28 + 2x$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

अतः आटे की मिलायी गई मात्रा = 6 kg

69. एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी?

(a) 80

(b) 72

(c) 69

(d) 81

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना संख्या $9x, 5x$ है।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{9x+8}{5x+8} = \frac{5}{3}$$

$$27x + 24 = 25x + 40$$

$$2x = 40 - 24$$

$$2x = 16$$

$$x = 8$$

अतः बड़ी संख्या = $9 \times 8 = 72$

70. एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15 : 26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1 : 2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद हैं?

- (a) 60 (b) 30
(c) 45 (d) 15

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : लाल:हरी = 15:26

माना लाल गेंद = $15x$ तथा हरी गेंद = $26x$

12 हरी गेंद और डालने पर

$$\frac{15x}{26x+12} = \frac{1}{2}$$

$$30x = 26x + 12$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

थैले में लाल गेंद = $15 \times 3 = 45$

71. एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को ₹ 1 देती है, तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी है?

- (a) ₹ 209 (b) ₹ 190
(c) ₹ 198 (d) ₹ 220

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : माना इथेन और जेन की धनराशि = $4x, 7x$

इथेन को ₹ 1 देने के बाद अनुपात = $4x+1 : 7x-1 = 7:12$

$$\Rightarrow 48x + 12 = 49x - 7$$

$$\Rightarrow x = 19$$

इथेन के पास धनराशि = $4x = 4 \times 19 = ₹ 76$

जेन के पास धनराशि = $7x = 7 \times 19 = ₹ 133$

कुल धनराशि = $76 + 133 = ₹ 209$

72. दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाये तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान क्या है?

- (a) 112 (b) 140
(c) 98 (d) 126

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना पहली संख्या = $17x$

दूसरी संख्या = $28x$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{17x+6}{28x} = \frac{13}{20}$$

$$\frac{17x+6}{28x} = \frac{13}{20}$$

$$85x + 30 = 91x$$

$$6x = 30$$

$$x = 5$$

अतः बड़ी संख्या = $28x = 28 \times 5 = 140$

73. शिवानी और परिणिता के बीच कोई धनराशि 5 : 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणिता, शिवानी को ₹ 5 दे देती है तो अनुपात बदल कर 3 : 4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है?

- (a) ₹ 432 (b) ₹ 420
(c) ₹ 396 (d) ₹ 408

RRB Group-D – 10/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना शिवानी और परिणिता के बीच बाँटी गई राशि = $5x$ एवं $7x$

तब प्रश्नानुसार,

$$\frac{5x+5}{7x-5} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 20x + 20 = 21x - 15$$

$$x = 35$$

$$\text{विभाजित की गई राशि} = 5x + 7x = 12x$$

$$= 12 \times 35 = ₹ 420$$

9. Type 4

(iv) क्रमागत अनुपात तथा समानुपात पर आधारित प्रश्न

74. यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 139 (b) 115
(c) 117 (d) 112

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $6 : 18 :: 39 : x$

$$\Rightarrow \frac{6}{18} = \frac{39}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{39 \times 18}{6}$$

$$\Rightarrow x = 117$$

75. यदि $x = 5$ होने पर, $7(x) + 5, 7(x) + 4, 5(x) + 5$ और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 29.75 (b) 29
(c) 29.25 (d) 29.5

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $x = 5,$

$7(x) + 5, 7(x) + 4, 5(x) + 5, y$ समानुपात है।

$$7x + 5 : 7x + 4 :: 5x + 5 : y$$

$$y = \frac{(7x+4) \times (5x+5)}{7x+5}$$

$$= \frac{(7 \times 5 + 4)(5 \times 5 + 5)}{7 \times 5 + 5}$$

$$= \frac{39 \times 30}{40}$$

$$= 29.25$$

76. दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिनका मध्यानुपाती 14 है और तृतीयानुपाती 4802 है।

- (a) 2 और 98 (b) 7 और 28
(c) 4 और 49 (d) 8 और 24

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना दोनों संख्याएँ क्रमशः x और y हैं:-

$$\text{तो मध्यानुपाती} = \sqrt{xy} = 14$$

$$xy = 196 \dots\dots(i)$$

$$\text{तृतीयानुपाती} = \frac{y^2}{x} = 4802 \dots\dots(ii)$$

समी. (i) से समी. (ii) में $x = \frac{196}{y}$ रखने पर,

$$\frac{y^2}{196} = 4802$$

$$y^3 = 4802 \times 196$$

$$y^3 = 7^3 \times 14^3$$

$$y = 14 \times 7 = 98$$

y का मान समी. (i) में रखने पर,

$$x = \frac{196}{98} = 2$$

अतः दोनों संख्याएँ क्रमशः 98 और 2 हैं।

77. 17, 32, और 51 का चतुर्थानुपाती (fourth proportional) ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 (b) 72
(c) 64 (d) 96

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार, माना चतुर्थानुपाती संख्या x है, तब 17 :

$$32 :: 51 : x$$

$$\frac{17}{32} = \frac{51}{x}$$

$$x = \frac{32 \times 51}{17}$$

$$= 96$$

78. यदि 12 : 3 :: 8 : x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 2
(c) 1 (d) 4

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{12}{3} = \frac{8}{x}$$

$$x = 2$$

79. यदि $y : 196 :: 196 : 784$ है, तो y का मान ज्ञात करें।

- (a) 16 (b) 49
(c) 7 (d) 4

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$y : 196 :: 196 : 784$$

$$\frac{y}{196} = \frac{196}{784}$$

$$y = \frac{196 \times 196}{784}$$

$$y = 49$$

80. यदि $144 : y :: y : 225$, और $y > 0$ है, तो y का मान ज्ञात करें।

- (a) 130 (b) 210
(c) 120 (d) 180

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$144 : y :: y : 225$$

$$y \times y = 144 \times 225$$

$$y = \sqrt{144 \times 225}$$

$$y = 12 \times 15$$

$$y = 180$$

81. 3.6 और 1.2 का तृतीयानुपाती (third proportional) ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.90 (b) 0.80
(c) 0.40 (d) 0.60

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : तृतीयानुपाती $= \frac{b^2}{a}$

$$\text{जहाँ, } b = 1.2$$

$$a = 3.6$$

$$\text{तृतीयानुपाती} = \frac{(1.2)^2}{3.6}$$

$$= \frac{1.2 \times 1.2}{3.6}$$

$$= 0.40$$

82. यदि $361 : y :: y : 121$ है, और $y > 0$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 121 (b) 247
(c) 209 (d) 381

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$361 : y :: y : 121$$

$$y \times y = 361 \times 121$$

$$y^2 = 361 \times 121$$

$$y = 19 \times 11$$

$$\therefore y = 209$$

83. $8 : 4 :: 3.2 : x$ और $3 : 6 :: 6 : y$ है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 8 (b) 2 : 15
(c) 4 : 19 (d) 1 : 3

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $8 : 4 :: 3.2 : x$ और $3 : 6 :: 6 : y$
 $8 \times x = 4 \times 3.2$ $3 \times y = 6 \times 6$
 $x = 1.6$ $y = 12$
 तब,

$$\frac{x}{y} = \frac{1.6}{12} = \frac{16}{120} = \frac{2}{15}$$

अतः x और y का अनुपात $2 : 15$ होगा।

84. यदि $14 : y :: 7 : 8$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 56
(c) 16 (d) 28

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$14 : y :: 7 : 8$$

हल: $\frac{14}{y} = \frac{7}{8}$
 $y = 16$

85. यदि $x = 2$ होने पर $5 + x$, $2x + 7$, $6x + 9$ और y समानुपात में है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 33
(c) 42 (d) 28

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिये गये प्रेक्षणों $5 + x$, $2x + 7$, $6x + 9$, y में x का मान 2 रखने पर 7, 11, 21, y प्राप्त होता है।

$\therefore$ उपर्युक्त प्रेक्षण समानुपात में है:-

$$\text{अतः } \frac{7}{11} = \frac{21}{y}$$

$$y = \frac{11 \times 21}{7} = 33$$

86. यदि $9.6 : 16.8 :: 18 : x$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 24.8 (b) 20.4
(c) 25.5 (d) 31.5

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : यदि $9.6 : 16.8 :: 18 : x$

अतः पदों का योगफल = बाह्य पदों के योगफल

$$x = \frac{16.8 \times 18}{9.6}$$

$$= 31.5$$

87. यदि $8 : 9 :: 24 : y$ है, तो y का मान ज्ञात करें।

- (a) 12 (b) 27
(c) 18 (d) 6

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$8 : 9 :: 24 : y \text{ तो } y = ?$$

$$\frac{8}{9} = \frac{24}{y}$$

$$y = 9 \times 3$$

$$y = 27$$

88. 20, 38, 40 और X समानुपात में है। X का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 66 (b) 76
(c) 70 (d) 74

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया गया है -

$$20 : 38 :: 40 : x$$

अतः पदों का गुणनफल = बाह्य पदों का गुणनफल

$$20x = 38 \times 40$$

$$x = \frac{38 \times 40}{20}$$

$$x = 76$$

89. यदि $48 : b :: b : 75$, और $b > 0$ है, तो b का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 65 (b) 70
(c) 55 (d) 60

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$48 : b :: b : 75$$

अतः पदों का गुणनफल = बाह्य पदों का गुणनफल से

$$b \times b = 48 \times 75$$

$$b^2 = 4 \times 4 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5$$

$$b = 4 \times 3 \times 5$$

$$b = 60$$

90. यदि $3.2 : x :: x : 16.2$ है, और $x > 0$ तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5.4 (b) 9.7
(c) 7.2 (d) 6.3

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$3.2 : x :: x : 16.2$$

$$\frac{3.2}{x} = \frac{x}{16.2}$$

$$x^2 = 3.2 \times 16.2$$

$$x^2 = 3.2 \times 2 \times 8.1$$

$$x = \sqrt{\frac{64 \times 81}{100}} = \frac{8 \times 9}{10} = 7.2$$

91. यदि $1.6 : 0.6 :: 0.6 : x$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.98 (b) 0.25
(c) 0.275 (d) 0.225

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

$$1.6 : 0.6 :: 0.6 : x$$

$$\frac{1.6}{0.6} = \frac{0.6}{x}$$

$$= 1.6x = 0.36$$

$$x = \frac{0.36}{1.6}$$

$$x = 0.225$$

92. यदि $40 : 35 :: 35 : x$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{49}{8}$ (b) $\frac{49}{14}$
(c) $\frac{49}{16}$ (d) $\frac{245}{8}$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$40 : 35 :: 35 : x$$

$$x = \frac{35 \times 35}{40}$$

$$x = \frac{245}{8}$$

93. यदि $10 : 16 :: 30 : y$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 48
(c) 42 (d) 54

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{10}{16} = \frac{30}{Y}$$

$$Y = 48$$

94. यदि ₹3.50 : ₹7.50 :: ₹8.26 : x है, तो x का मान क्या होगा?

- (a) ₹ 18.10 (b) ₹ 17.85
(c) ₹ 17.70 (d) ₹ 17.00

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{3.5}{7.5} = \frac{8.26}{x}$$

$$\frac{7}{15} = \frac{8.26}{x}$$

$$x = 15 \times 1.18 = ₹17.7$$

95. दिया है कि C, 15 और b का तृतीया अनुपात है। यदि b प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो C का मान है:

- (a) $\frac{29}{5}$ (b) $\frac{26}{5}$
(c) $\frac{27}{5}$ (d) $\frac{28}{5}$

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\because$ C, 15 और b का तृतीया अनुपात

$$\therefore a = 15 \text{ तथा } b = 1 + 3 + 5$$

$$= 9$$

$$\text{तृतीय समानुपाती (C)} = \frac{b^2}{a}$$

$$= \frac{9 \times 9}{15}$$

$$= \frac{27}{5}$$

96. 18 और 72 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 388 (b) 588
(c) 288 (d) 488

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : 18 और 72 का तृतीयानुपाती

$$= \frac{(72)^2}{18} \left[\text{सूत्र- तृतीयानुपाती} = \frac{b^2}{a} \right]$$

$$= \frac{72 \times 72}{18}$$

$$= 72 \times 4$$

$$= 288$$

97. यदि $x \neq y$, $z > 0$, और $(x+z)^2 : (y+z)^2 :: x : y$ है, तो a का वह मान ज्ञात कीजिए जहां $a > 0$ है, ताकि $x : a :: a : y$ हो।

- (a) z (b) $-z$
(c) $x - y$ (d) $x^2 y^2$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$(x+z)^2 : (y+z)^2 :: x : y$$

$$\frac{x^2 + z^2 + 2xz}{y^2 + z^2 + 2yz} = \frac{x}{y}$$

$$x^2 y + z^2 y + 2xzy = xy^2 + z^2 x + 2xyz$$

$$x^2 y + z^2 y = y^2 x + z^2 x$$

$$z^2(y-x) = xy(y-x)$$

$$z^2 = xy$$

$$\frac{x}{z} = \frac{z}{y}$$

$$x : z :: z : y$$

$$\text{प्रश्न से, } a = z$$

$$\text{अतः अभीष्ट मान } z \text{ है।}$$

98. दो संख्याएं a और b इस प्रकार कि $a : 24 :: 24 : b$ और $a : b :: b : 192$ है। $(a + b)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 (b) 72
(c) 54 (d) 48

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $a : 24 :: 24 : b$

$$ab = 576 \quad \dots(i)$$

$$a : b :: b : 192$$

$$b^2 = 192a$$

समी. (a) से,

$$b^2 = 192 \times \frac{576}{b}$$

$$b^3 = 192 \times 576$$

$$b = 48$$

(b) का मान समी. (i) में रखने पर,

$$a \times 48 = 576$$

$$a = 12$$

$$\text{अतः } a + b = 48 + 12 = 60$$

99. जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती हैं। तो, यदि $3x : y :: y : (8x - 5)$ है, और $y > 0$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 18
(c) 16 (d) 15

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : 11, 14, 31, 38 प्रत्येक में x जोड़ने पर यह समानुपाती हो जाता है। तो,

$$\frac{11+x}{14+x} = \frac{31+x}{38+x}$$

योगान्तरानुपात नियम $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow \frac{A+B}{A-B} = \frac{C+D}{C-D}$ से,

$$\frac{25+2x}{-3} = \frac{69+2x}{-7}$$

$$\Rightarrow 175 + 14x = 207 + 6x$$

$$8x = 32$$

$$x = 4$$

अब,

$$\frac{3x}{y} = \frac{y}{8x-5} \Rightarrow \frac{3 \times 4}{y} = \frac{y}{8 \times 4 - 5}$$

$$y^2 = 12 \times 27$$

$$y^2 = 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$y = 3 \times 3 \times 2$$

$$y = 18$$

100. यदि 5, 15, 20, और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 80
(c) 60 (d) 50

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\because$ 5, 15, 20, y समानुपात में है।

$\therefore$ अंतः पदों का गुणनफल = बाह्य पदों का गुणनफल से-

$$5 \times y = 15 \times 20$$

$$y = \frac{15 \times 20}{5}$$

$$y = 60$$

101. यदि $6 : 18 :: 18 : y$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 (b) 54
(c) 108 (d) 72

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $6 : 18 :: 18 : y$

अंतः पदों का गुणनफल = बाह्य पदों के गुणनफल

$$6 \times y = 18 \times 18$$

$$y = 54$$

102. $x = 3$ होने पर, $9(x)$, $x + 6$, $7(x) - 3$ और y समानुपात में हैं। y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 63
(c) 45 (d) 54

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$x = 3$ रखने पर,

$9(x)$, $x + 6$, $7(x) - 3$ तथा y

$$\frac{9 \times 3}{3 + 6} = \frac{7 \times 3 - 3}{y}$$

$$\frac{27}{9} = \frac{18}{y}$$

$$y = 6$$

103. 145 को दो भागों, a और b में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि $a : b :: 2 : 3$ है। साथ ही $a : c :: c : b$ और $c > 0$ है। c का निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 65 (b) 61
(c) 75 (d) 71

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $a : b = 2 : 3$ तथा $a : c :: c : b$

प्रश्नानुसार,

$$a \rightarrow \frac{2}{5} \times 145 = 58$$

$$b \rightarrow \frac{3}{5} \times 145 = 87$$

अब

$$a : c :: c : b$$

$$c^2 = ab$$

$$c^2 = 58 \times 87$$

$$c^2 = 5046$$

$$c = 71.035$$

$$c = 71 \text{ (निकटतम पूर्णांक)}$$

104. यदि $100 : 250 :: 250 : x$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 250 (b) 6.25
(c) 625 (d) 25

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $100 : 250 :: 250 : x$

$$\frac{100}{250} = \frac{250}{x}$$

$$x = 25 \times 25$$

$$x = 625$$

105. 60 और 90 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 90 (b) 75
(c) 120 (d) 135

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : सूत्र a, b का तृतीयानुपाती

$$a = 60, b = 90 \quad = \frac{b^2}{a}$$

$$= \frac{90 \times 90}{60}$$

$$= 135$$

106. $(x^3 - y^3)$ और $(x - y)$ का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$ (b) $\frac{x-y}{x^2-xy+y^2}$
(c) $\frac{(x-y)^2}{x^2-xy+y^2}$ (d) $\frac{(x-y)^2}{x^2+xy+y^2}$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$a = (x^3 - y^3), b = (x - y)$$

$$\text{तृतीयानुपाती} = \frac{b^2}{a}$$

$$= \frac{(x-y)^2}{(x^3-y^3)} \therefore a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$= \frac{(x-y)^2}{(x-y)(x^2 + y^2 + xy)}$$

$$= \frac{x-y}{x^2 + y^2 + xy}$$

अतः $(x^3 - y^3)$, $(x - y)$ का तृतीयानुपाती $\frac{x-y}{x^2 + y^2 + xy}$ होगा।

107. यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 (b) 27
(c) 35 (d) 24

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : 7 : 12 :: 21 : x

$$\frac{7}{12} = \frac{21}{x}$$

$$\frac{1}{12} = \frac{3}{x}$$

$$\boxed{x = 36}$$

अतः विकल्प (a) सही है।

108. यदि 12 : x :: x : 27 और 25 : y :: y : 36 है, जहाँ x और y दोनों धनात्मक संख्याएँ हैं, तो x : y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 5 (b) 5 : 6
(c) 4 : 7 (d) 7 : 9

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : 12 : x :: x : 27

अतः पदों का गुणनफल = बाह्य पदों का गुणनफल

$$x \times x = 12 \times 27$$

$$x^2 = 324$$

$$x = 18$$

$$25 : y :: y : 36$$

$$\boxed{y = 30}$$

$$x : y = 18 : 30$$

$$= 3 : 5$$

109. यदि $a : b :: b : c$; $c = 4a$; और $b = 6$ है, तो c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 12
(c) 7 (d) 8

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $a : b :: b : c$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

$$\frac{a}{6} = \frac{6}{4a}$$

$$4a^2 = 36$$

$$a^2 = 9$$

$$a = 3$$

$$c = 4a$$

$$c = 4 \times 3$$

$$c = 12$$

110. यदि $16 : y :: y : 25$ है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 20
(c) 18 (d) 15

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :

$$16 : y :: y : 25$$

$$y \times y = 25 \times 16$$

$$y = 5 \times 4$$

$$y = 20$$

111. 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 12
(c) 10 (d) 8

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$15 : 10 :: 12 : x$$

$$\Rightarrow \frac{15}{10} = \frac{12}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{10} = \frac{4}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = 8$$

अतः विकल्प (d) सही है।

112. यदि $2.5 : x :: x : 4.9$ है, और $x > 0$ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.3
(b) 3.2
(c) 3.5
(d) 3.4

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$2.5 : x :: x : 4.9 \quad x > 0$$

$$x^2 = 2.5 \times 4.9$$

$$x = \sqrt{12.25}$$

$$x = 3.5$$

113. यदि $x \neq y$, $x^2y - xy^2 : yz(x-y) :: xa^2 - xb^2 : w$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प w के समतुल्य व्यंजक को निरूपित करता है?

- (a) $za^2 + zb^2$ (b) $ya^2 - yzb^2$
(c) $a^2 - b^2$ (d) $za^2 - zb^2$

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$x^2y - xy^2 : yz(x-y) :: xa^2 - xb^2 : w$$

$$\frac{x^2y - xy^2}{yz(x-y)} = \frac{xa^2 - xb^2}{w}$$

$$\frac{xy(x-y)}{yz(x-y)} = \frac{x(a^2 - b^2)}{w}$$

$$w = z(a^2 - b^2)$$

$$w = za^2 - zb^2$$

114. यदि $0.4 : x :: x : 6.4$ और $x > 0$ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 16 (b) 1.6
(c) 0.5 (d) 4.64

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $0.4 : x :: x : 6.4$

$$\Rightarrow x^2 = 6.4 \times .4$$

$$\Rightarrow = \sqrt{\frac{64}{10} \times \frac{4}{10}}$$

$$= \frac{8 \times 2}{10}$$

$$= \frac{16}{10}$$

$$= 1.6$$

115. 18 और 54 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 121 (b) 144
(c) 162 (d) 172

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{तृतीयानुपाती} = \frac{b^2}{a}$$

$$a = 18, b = 54$$

$$= \frac{54 \times 54}{18}$$

$$= 162$$

116. यदि $a = 2$ है, $4a + 7$, $11a + 3$ और $6a$ का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 30
(c) 15 (d) 25

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$a = 2$$

$$4a + 7, 11a + 3, 6a$$

$$4 \times 2 + 7, 11 \times 2 + 3, 6 \times 2$$

$$15, 25, 12$$

$$\text{चतुर्थानुपाती} \Rightarrow a : b :: c : d$$

$$\frac{15}{25} = \frac{12}{d}$$

$$d = 20$$

117. 17 और 68 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 42 (b) 38
(c) 34 (d) 46

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

17 और 68 का मध्यानुपाती -

$$\text{अभीष्ट मध्यानुपाती} = \sqrt{17 \times 68}$$

$$= \sqrt{17 \times 17 \times 2 \times 2}$$

$$= 17 \times 2$$

$$= 34$$

118. यदि $x^3y : xy :: xy : \alpha$ है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से α का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{y^2}{x}$ (b) $\frac{y^2}{x^2}$
(c) $\frac{y}{x^2}$ (d) $\frac{y}{x}$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$x^3y : xy :: xy : \alpha$$

$$\frac{x^3y}{xy} = \frac{xy}{\alpha}$$

$$\alpha = \frac{x^2y^2}{x^3y}$$

$$\alpha = \frac{y}{x}$$

119. यदि 256, b और 324 सतत समानुपात (continued proportion) में हैं, तो b का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 312 (b) 308
(c) 296 (d) 288

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
 $256 : b :: b : 324$
 $b^2 = 256 \times 324$
 $b = 16 \times 18$
 $b = 288$

120. 0.15, 0.35 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 38 (b) 58
 (c) 48 (d) 28

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 'x'

$$0.15 : 0.35 :: 12 : x$$

$$x = \frac{0.35 \times 12}{0.15}$$

$$x = 28$$

121. यदि 2, 3, 8 और Y समानुपात में हैं, तो Y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 48
 (c) 16 (d) 24

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : 2, 3, 8 तथा Y समानुपात में है-

$$\therefore 2 : 3 :: 8 : Y$$

$$2 \times Y = 8 \times 3$$

$$\therefore Y = 12$$

122. 16 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 (b) 36
 (c) 34 (d) 44

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

माना 16 और 144 का मध्यानुपाती x है

$$16 : x :: x : 144$$

$$\frac{16}{x} = \frac{x}{144}$$

$$x^2 = 16 \times 144$$

$$x = \sqrt{16 \times 144}$$

$$x = 4 \times 12$$

$$x = 48$$

123. संख्याओं p और q का मध्यानुपाती 8 है। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म p और q का मान हो सकता है?

- (a) 16 और 4 (b) 12 और 3
 (c) 10 और 6 (d) 12 और 16

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) :

P और q का मध्यानुपाती 8 है

$$P : 8 :: 8 : q$$

$$\frac{P}{8} = \frac{8}{q}$$

$$Pq = 64$$

$$p \times q = 16 \times 4$$

अतः विकल्प (a) सही है।

124. यदि $48 : x :: x : 75$, जहां $x > 0$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 (b) 63
 (c) 57 (d) 51

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $48 : x :: x : 75$

$$\frac{48}{x} = \frac{x}{75}$$

$$x^2 = 48 \times 75$$

$$x^2 = 3600$$

$$x = 60$$

125. यदि $(2x + 7y) : (4x - 3y) :: 8 : 3$ है, तो x : y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 : 26 (b) 20 : 19
 (c) 11 : 13 (d) 26 : 45

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{2x + 7y}{4x - 3y} = \frac{8}{3}$$

$$6x + 21y = 32x - 24y$$

$$-26x = -45y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{45}{26}$$

$$x : y = 45 : 26$$

126. यदि $x : 6 :: 6 : y$ और $x : y :: y : 6$ है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रमशः x और y के सही मानों को दर्शाता है?

- (a) 12 और 12
 (b) 6 और 6
 (c) 6 और 12
 (d) 12 और 6

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया गया समानुपात निम्नवत् है-

$$\therefore x : 6 :: 6 : y \quad \text{तथा} \quad x : y :: y : 6$$

$$\therefore xy = 36 \dots\dots(i) \quad y^2 = 6x \dots\dots(ii)$$

समीकरण (ii) में x का मान रखने पर,

$$y^2 = 6 \left(\frac{36}{y} \right)$$

$$y^3 = 216$$

$$y = \sqrt[3]{216}$$

$$y = 6$$

अब समी. (i) से,

$$xy = 36$$

$$x \times 6 = 36$$

$$x = 6$$

अतः x और y का सही मान 6 और 6 है।

127. यदि $x = 3$ है, तो $x + 7x$, $x + 5$ और $x + 6$ का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 9
(c) 24 (d) 3

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

$$\therefore x + 7x \Rightarrow 3 + 7 \times 3 \Rightarrow 24$$

$$x + 5 \Rightarrow 3 + 5 \Rightarrow 8$$

$$x + 6 \Rightarrow 3 + 6 \Rightarrow 9$$

$$\therefore \text{चतुर्थानुपाती} = \frac{8 \times 9}{24} \Rightarrow 3$$

128. 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 90 (b) 25
(c) 30 (d) 60

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

माना चतुर्थानुपात x है, तब

$$\therefore 12 : 24 :: 45 : x$$

$$\Rightarrow \frac{12}{24} = \frac{45}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{24 \times 45}{12} \Rightarrow 90$$

129. 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 300 (b) 125
(c) 250 (d) 1250

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना 10 और 50 का तृतीयानुपात x है -

$$\therefore 10 : 50 :: 50 : x$$

$$\Rightarrow \frac{10}{50} = \frac{50}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{50 \times 50}{10}$$

$$\Rightarrow x = 250$$

130. यदि $18:30::30:x$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 35 (b) 45
(c) 50 (d) 40

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$18 : 30 :: 30 : x$$

$$18x = 30 \times 30$$

$$x = \frac{30 \times 30}{18}$$

$$x = 50$$

131. यदि $25:15::15 : x$, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 (b) 15
(c) 9 (d) 13

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$25 : 15 :: 15 : x$$

$$\Rightarrow 15 \times 15 = 25 \times x$$

$$\Rightarrow x = \frac{15 \times 15}{25}$$

$$\Rightarrow x = 9$$

अतः x का मान 9 होगा।

132. 20 और 50 तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 : 2 (b) 12 : 125
(c) 2 : 25 (d) 125 : 12

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

20 और 50 का तृतीयानुपाती $\rightarrow$

$$c = \frac{b^2}{a}$$

$$= \frac{50 \times 50}{20}$$

$$= 125$$

9 और 16 के बीच मध्यानुपात

$$b = \sqrt{ac}$$

$$b = \sqrt{9 \times 16}$$

$$b = \sqrt{144}$$

$$b = 12$$

अनुपात = 125 : 12

133. $(a+b)$ और $(a+b)^2$ का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) $(a+b)^3$ (b) $(a+b)$
(c) a (d) b

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $(a+b)$ और $(a+b)^2$ का तृतीयानुपाती -

$$= \frac{[(a+b)^2]^2}{a+b} = (a+b)^3$$

134. यदि $9 : 12 :: 12 : x$ और $28 : 42 :: 42 : y$ है, तो $2x + y$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 84 (b) 79
(c) 95 (d) 69

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है,

$$9 : 12 :: 12 : x \text{ और } 28 : 42 :: 42 : y$$

$\downarrow$

$$\frac{9}{12} = \frac{12}{x}$$

$$x = \frac{12 \times 12}{9}$$

$$\therefore x = 16$$

तो $2x + y$

$$= 2 \times 16 + 63$$

$$= 32 + 63$$

$$= 95$$

$\downarrow$

$$\frac{28}{42} = \frac{42}{y}$$

$$y = \frac{42 \times 42}{28}$$

$$y = 63$$

135. समानुपात समीकरण $5 : 12 :: 9 : x$ में x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 21.6 (b) 20.6
(c) 21.4 (d) 20.4

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : समानुपात समीकरण $5 : 12 :: 9 : x$ से

$$5 \times x = 12 \times 9$$

$$x = \frac{108}{5}$$

$$x = 21.6$$

136. चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए?

- (a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{3}{4}$
(c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{5}{6}$

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना वह संख्या k है।

तब,

$$4 + k : 8 + k :: 12 + k : 22 + k$$

$$\frac{4 + k}{8 + k} = \frac{12 + k}{22 + k}$$

$$88 + 4k + 22k + k^2 = 96 + 12k + 8k + k^2$$

$$88 + 26k = 96 + 20k$$

$$6k = 8$$

$$k = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

अतः $k = \frac{4}{3}$ प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाना चाहिए।

137. यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 (b) 50
(c) 75 (d) 49

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) 25; 35 और p क्रमिक अनुपात में हैं – अतः

$$\frac{25}{35} = \frac{35}{p}$$

$$p = \frac{35 \times 35}{25}$$

$$p = 7 \times 7 = 49$$

138. 3, 4 और 9 _____ चौथा अनुपातिक ज्ञात करें।

- (a) 11 (b) 12
(c) 16 (d) 10

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना चौथा अनुपातिक x है तब-

$$3 : 4 :: 9 : x$$

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{x}$$

$$3x = 9 \times 4$$

$$x = \frac{9 \times 4}{3}$$

$$x = 12$$

139. यदि $p : 18 :: 5 : 3$ हो, तो p का मान क्या होगा?

- (a) 60 (b) 30
(c) 25 (d) 50

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : समानुपात-

$$p : 18 :: 5 : 3$$

$$\therefore p \times 3 = 18 \times 5$$

$$p = \frac{18 \times 5}{3}$$

$$p = 6 \times 5$$

$$p = 30$$

140. यदि $7 : 9 :: x : 36$ हो, तो $x = ?$

- (a) 21 (b) 35
(c) 7 (d) 28

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d)

$$7 : 9 :: x : 36$$

$$9x = 36 \times 7$$

$$9x = 252$$

$$x = 28$$

9. Type 5

(v) सिक्को/गेदों आदि पर आधारित प्रश्न

141. उज्ज्वल के पास रु. 50, रु. 100 और रु. 200 मूल्यवर्ग के रु. 5,250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं?

- (a) 30 (b) 45
(c) 60 (d) 15

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना उज्ज्वल के पास कुल $3x$ नोट हैं। क्योंकि सभी नोटों की संख्या समान है।

प्रश्नानुसार,

$$50x + 100x + 200x = 5250$$

$$350x = 5250$$

$$x = 15$$

कुल नोटों की संख्या = $3x$

$$= 15 \times 3$$

$$= 45$$

142. गोपाल ₹4,000 निकालने के लिए बैंक गया। उसने कैशियर से केवल ₹50 और ₹100 के नोटों में नकदी देने को कहा। गोपाल को कुल 50 नोट मिले। उसे 50 रु. के कितने नोट मिलें?

(a) 30 (b) 24
(c) 32 (d) 20

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना,

₹50 के नोटों की संख्या = X

₹100 के नोटों की संख्या = Y

प्रथम शर्तानुसार,

$$50X + 100Y = 4000 \dots\dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$X + Y = 50 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) व समी. (ii) × 50

$$50X + 100Y = 4000$$

$$50X + 50Y = 2500$$

$$50Y = 1500$$

$$Y = 30$$

Y का मान समी. (i) में रखने पर-

$$50X + 100 \times 30 = 4000$$

$$50X = 1000$$

$$X = 20$$

अतः ₹50 के नोटों की संख्या = 20

143. कृष्णा के पास $\frac{1}{4} : \frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ के अनुपात में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है?

(a) ₹100 (b) ₹75
(c) ₹125 (d) ₹120

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्को का अनुपात क्रमशः

$$= \frac{1}{4} : \frac{1}{2} : \frac{1}{2} = 1 : 2 : 2$$

माना कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्को की संख्या क्रमशः x, 2x और 2x है।

प्रश्नानुसार,

$$25 \text{ पैसे के सिक्को की संख्या } (2x) = 100$$

$$x = \frac{100}{2} = 50$$

$$\text{कृष्णा के पास धनराशि} = 50 \times 1 + 2 \times 50 \times \frac{1}{2} + 50 \times 2 \times \frac{1}{4}$$

$$50 + 50 + 25 = 125 \text{ ₹}$$

144. एक थैली में ₹2, ₹5 और ₹10 के सिक्के 5 : 7 : 8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य ₹1250 है। थैली में ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है?

(a) 84 (b) 78
(c) 70 (d) 91

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना ₹2, ₹5 एवं ₹10 के सिक्के की संख्या क्रमशः 5x, 7x एवं 8x है।

$$5 : 7 : 8$$

$$\text{कुल मूल्य} = 1250$$

$$5x \times 2 + 7x \times 5 + 8x \times 10 = 1250$$

$$125x = 1250$$

$$x = 10$$

$$\text{अतः ₹5 के सिक्कों की संख्या} = 7x$$

$$= 7 \times 10 = 70$$

145. एक डिब्बे में ₹10, ₹20 और ₹50 के नोटों की संख्या का अनुपात 3 : 5 : 7 है। डिब्बे में कुल नकद राशि ₹3,360 है। उस डिब्बे में ₹20 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 25 (b) 15
(c) 35 (d) 45

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

एक डिब्बे में 3 : 5 : 7 के अनुपात में

₹10, ₹20 और ₹50 के नोट हैं।

डिब्बे में कुल राशि = ₹3,360

माना कि ₹10, ₹20 और ₹50 के नोटों की कुल संख्या क्रमशः

3x, 5x, और 7x है।

$$(10 \times 3x) + (20 \times 5x) + (50 \times 7x) = 3360$$

$$30x + 100x + 350x = 3360$$

$$480x = 3360$$

$$x = 7$$

$$\therefore \text{₹20 के नोटों की संख्या} = 5x = 5 \times 7 = 35$$

146. महेश किसी बैंक से ₹2000 निकालता है। उसे ₹50 और ₹100 के कुल 32 नोट मिलते हैं। उसे प्राप्त हुए ₹50 के नोटों की संख्या कितनी है?

(a) 8 (b) 16
(c) 24 (d) 32

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना 50 रु. के नोटों की संख्या = x

$$\therefore 100 \text{ रु. के नोटों की संख्या} = 32 - x$$

$$50x = 3200 - 2000$$

$$x = \frac{1200}{50}$$

$$x = 24$$

$$\text{अतः 50 रु. के नोटों की संख्या} = 24$$

147. ₹4,800 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से, तथा B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3 : 5 है, तथा C को प्राप्त राशि, A और B को मिलाकर प्राप्त होने वाली

कुल राशि के $\frac{5}{7}$ भाग के बराबर है। A के हिस्से और

B के हिस्से का अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 900 (b) 800
(c) 1,000 (d) 850

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b): $A : (B+C) = 3 : 5$

$$A = \frac{4800 \times 3}{8} = ₹1800$$

$$B+C = \frac{4800 \times 5}{8} = ₹3000$$

$$B+C = 3000 \dots\dots (i)$$

पुनः

$$C = (A+B) \times \frac{5}{7}$$

$$7C = 5(A+B)$$

$$7C - 5B = 5A$$

$$7C - 5B = 5 \times 1800$$

$$7C - 5B = 9000 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) से-

$$C+B = 3000$$

$$7C - 5B = 9000$$

समी. (i) में 7 से गुणा करने पर -

$$7C + 7B = 21000$$

$$7C - 5B = 9000$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \\ \hline 12B = 12000 \\ B = 1000 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \text{ और } B \text{ के हिस्सों का अन्तर} = ₹1800 - ₹1000 \\ = ₹800 \end{array}$$

148. एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5 : 4 : 3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों का मूल्य ₹171 है, तो हर प्रकार के सिक्को की संख्या क्या है?

- (a) 200, 250, 150 (b) 225, 180, 135
(c) 140, 150, 280 (d) 200, 360, 160

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः $5x$, $4x$, $3x$ है।

$$\text{सिक्कों का मूल्य} = \frac{5x}{2} : \frac{4x}{4} : \frac{3x}{10}$$

प्रश्नानुसार-

$$\Rightarrow \frac{5x}{2} + \frac{4x}{4} + \frac{3x}{10} = 171$$

$$\Rightarrow 50x + 20x + 6x = 3420$$

$$\Rightarrow 76x = 3420,$$

$$\Rightarrow x = 45$$

$$\text{अतः सिक्कों की संख्या} = 5x = 5 \times 45 = 225$$

$$= 4x = 4 \times 45 = 180$$

$$= 3x = 3 \times 45 = 135$$

अर्थात् 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के क्रमशः 225, 180, 135 हैं।

149. सूरज के पास 50 पैसे ₹1 और ₹5 के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में हैं। सूरज के पास कुल राशि ₹648 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?

- (a) 96 (b) 84
(c) 60 (d) 108

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (a) :

माना 50 पैसे ₹1, ₹5 के सिक्कों की संख्या क्रमशः $8x$, $5x$ एवं $9x$ है।

$$\text{तब, इनका कुल मूल्य} = ₹ \left(\frac{8x}{2} + 5x \times 1 + 9x \times 5 \right)$$

$$= ₹ (4x + 5x + 45x)$$

$$= ₹ 54x$$

$$\therefore 54x = 648$$

$$x = 12$$

$$50 \text{ पैसे के सिक्कों की संख्या} = 8x = 8 \times 12 = 96$$

150. रमेश के पास 50 पैसे, ₹1 और ₹5 के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। उसके पास कुल रकम ₹116 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?

- (a) 12 (b) 6
(c) 4 (d) 8

RRB Group-D – 10/12/2018 (Shift-I)

Ans. (d) :

माना 50 पैसे, ₹1, ₹5 के सिक्कों की संख्या क्रमशः $2x$, $3x$, $5x$ है।

$$\text{तब इनका कुल मूल्य} = \frac{1}{2} \times 2x + 1 \times 3x + 5 \times 5x$$

प्रश्नानुसार,

$$x + 3x + 25x = 116$$

$$29x = 116$$

$$x = 4$$

$$\text{अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या} = 2x = 2 \times 4 = 8 \text{ सिक्के}$$

151. राजू के पास सिक्कों के रूप में ₹210 है। सिक्के का 20% ₹5 हैं, 25% ₹10, 15% ₹2 में और शेष ₹1 मूल्यवर्ग में है। ₹1 के सिक्के की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 24 (b) 22
(c) 25 (d) 20

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) राजू के पास सिक्के के रूप में कुल ₹210 है।

माना राजू के सिक्कों की संख्या का कुल अनुपात 100% है।

$$\begin{array}{cccc} ₹5 & ₹10 & ₹2 & ₹1 \\ 20\% & 25\% & 15\% & 40\% \end{array}$$

$$\text{सिक्कों की संख्या का अनुपात} = \frac{1}{5} : \frac{1}{4} : \frac{3}{20} : \frac{2}{5} \\ = 4 : 5 : 3 : 8$$

$$\text{माना सिक्कों की संख्या} = 4x, 5x, 3x, 8x$$

$$\text{कुल सिक्कों की संख्या का मूल्य} =$$

$$4x \times 5 + 5x \times 10 + 3x \times 2 + 8x \times 1 = 210$$

$$20x + 50x + 6x + 8x = 210$$

$$84x = 210$$

$$x = \frac{210}{84} = \frac{10}{4}$$

$$\text{अतः ₹1 के सिक्कों की संख्या} = 8x = 8 \times \frac{10}{4} = 20$$

152. ₹110 की एक राशि ₹2, ₹1 और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 1 : 2 : 3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?

- (a) 20 (b) 40
(c) 60 (d) 80

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) माना ₹2, ₹ 1 तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः = x, 2x, तथा 3x है,
कुल राशि = ₹ 110
प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}(x \times 2) + (2x \times 1) + (3x \times 0.50) &= 110 \\ \Rightarrow 2x + 2x + 1.5x &= 110 \\ \Rightarrow 5.5x &= 110 \\ \Rightarrow x &= \frac{110}{5.5} = 20 \\ \Rightarrow x &= 20\end{aligned}$$

50 पैसे के सिक्कों की संख्या = $3x = 3 \times 20 = 60$

**9. Type 6
(vi) विविध**

153. एक धनराशि को चार सदस्यों A, B, C और D के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि C को D से ₹720 अधिक मिलते हैं, तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
(a) ₹160 (b) ₹360
(c) ₹480 (d) ₹240

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना A, B, C तथा D को प्राप्त धनराशि क्रमशः 4x, 7x, 9x तथा 3x है।
प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}C - D &= 720 \\ 9x - 3x &= 720 \\ 6x &= 720 \\ x &= 120\end{aligned}$$

अतः D का हिस्सा = $3x$
 $= 3 \times 120$
 $= ₹ 360$

154. सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 : 5 है। वे क्रमशः ₹12,000 और ₹9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात 17 : 12 हैं, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(a) 93,000 (b) 81,000
(c) 87,000 (d) 75,000

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना सीमा और दर्शन की आय क्रमशः 7x, 5x तथा व्यय 17y, 12y है।

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}7x - 17y &= 12000 \dots\dots\dots (i) \\ 5x - 12y &= 9000 \dots\dots\dots (ii)\end{aligned}$$

समी (i) व (ii) से-

$$\begin{aligned}x &= 9000 \\ y &= 3000\end{aligned}$$

अतः सीमा और दर्शन का कुल व्यय = $(17 + 12) \times 3000$
 $= 29 \times 3000$
 $= ₹ 87000$

155. A और B की वार्षिक आय समान है। A अपनी आय के $\frac{1}{5}$ हिस्से की बचत करता है लेकिन B वार्षिक रूप से A से ₹ 80,000 अधिक व्यय करता है, और 4 वर्ष के अंत में उस पर ₹ 2,20,000 का ऋण हो जाता है। A और B में से प्रत्येक की वार्षिक आय क्या है?

- (a) ₹ 1,10,000 (b) ₹ 1,25,000
(c) ₹ 1,30,000 (d) ₹ 1,20,000

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

A, B
आय $\rightarrow x, x$

बचत $\rightarrow \frac{x}{5}$

खर्च $\rightarrow \frac{4x}{5}, \frac{4x}{5} + 80000$

$\therefore$ 4 वर्षों का ऋण = ₹ 22,0000

$\therefore$ 1 वर्ष का ऋण = ₹ 55000

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\frac{4x}{5} + 80000 &= x + 55000 \\ \frac{4x}{5} - x &= 55000 - 80000 \\ x &= 25000 \times 5 \\ &= ₹ 125000\end{aligned}$$

156. A और B की आय का अनुपात 3 : 5 है। A का व्यय उसकी आय का $\frac{7}{12}$ है तथा B का व्यय उसकी आय का $\frac{8}{15}$ है। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर ₹14,300 A की आय ज्ञात करें।

- (a) ₹48,300 (b) ₹16,800
(c) ₹78,000 (d) ₹46,800

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है -

A और B की आय का अनुपात = $3x : 5x$

तथा A और B के व्यय का अनुपात = $\frac{3 \times 7x}{12} : \frac{5 \times 8x}{15}$
 $= \frac{21x}{12} : \frac{40x}{15}$

प्रश्नानुसार A और B के व्यय का धनात्मक अंतर = $\frac{40x}{15} - \frac{21x}{12}$

$$\frac{8x}{3} - \frac{7x}{4} = 14300$$

$$\frac{32x - 21x}{12} = 14300$$

$$11x = 14300 \times 12$$

$$x = 15600$$

अतः A की आय = $3x$

$$= 3 \times 15600$$

$$= ₹ 46800$$

157. दो मित्रों, अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5 : 7 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने ₹10,000 की बचत करता है। यदि उनके व्ययों का अनुपात 2 : 3 है, तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹20,000 (b) ₹50,000
(c) ₹5,000 (d) ₹15,000

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना अनुज और मैथ्यू की मासिक आय क्रमशः ₹5x और ₹7x है।

$$\text{प्रश्नानुसार, } \frac{(5x-10000)}{(7x-10000)} = \frac{2}{3}$$

$$15x - 30000 = 14x - 20000$$

$$x = 10000$$

अतः अनुज की आय = 5×10000
= ₹50,000

158. यदि $\frac{a}{b} = \frac{4}{3}$ और $3a + 2b = 24$ हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) $\frac{13}{3}$ (c) 5 (d) $\frac{16}{3}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

$$\frac{a}{b} = \frac{4}{3} \Rightarrow b = \frac{3a}{4} \dots\dots(i)$$

$$3a + 2b = 24$$

समी. (i) से-

$$\therefore 3a + \frac{2 \times 3a}{4} = 24$$

$$3a + \frac{6a}{4} = 24$$

$$12a + 6a = 96$$

$$18a = 96$$

$$a = \frac{96}{18} \Rightarrow \frac{16}{3}$$

159. A और B के वेतनों का अनुपात 3 : 4 है। A और B दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में ₹3,000 की वृद्धि करने पर, उनके वेतनों का नया अनुपात 18 : 23 हो जाता है। वृद्धि के बाद A का वेतन ज्ञात कीजिए

- (a) ₹12,000 (b) ₹23,000
(c) ₹21,000 (d) ₹18,000

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना A तथा B वेतनों का अनुपात क्रमशः 3x व 4x है। प्रश्नानुसार-

$$\frac{3x+3000}{4x+3000} = \frac{18}{23}$$

$$\Rightarrow 69x + 69000 = 72x + 54000$$

$$\Rightarrow 3x = 15000$$

$$\Rightarrow x = 5000$$

वृद्धि के बाद A का वेतन = $5000 \times 3 + 3000$
= ₹18000

160. A, B और C के बीच 1380 को बांटा गया जिसमें A को C का 5 गुना और B का 3 गुना प्राप्त होता है?

- (a) A = 880; B = 200; C = 300
(b) A = 800; B = 300; C = 280
(c) A = 980; B = 300; C = 100
(d) A = 900; B = 300; C = 180

RRB Group-D - 01/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) प्रश्नानुसार,

$$A = 5C, A = 3B$$

$$\Rightarrow A = 3B = 5C$$

$$\Rightarrow \frac{A}{15} = \frac{B}{5} = \frac{C}{3}$$

$$A : B : C = 15 : 5 : 3$$

$$\text{आनुपातिक योग} = 23$$

$$A = \frac{1380 \times 15}{23} = ₹ 900$$

$$B = \frac{1380 \times 5}{23} = ₹ 300$$

$$C = \frac{1380 \times 3}{23} = ₹ 180$$

161. यदि ₹ 686 को चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : 3 : 4$ है, तो पहला भाग क्या होगा?

- (a) ₹ 48 (b) ₹ 56
(c) ₹ 52 (d) ₹ 42

RRB Group-D - 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : अभीष्ट अनुपात = $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : 3 : 4 = 3 : 4 : 18 : 24$

$$\text{पहला भाग} = \frac{686 \times 3}{3+4+18+24} = \frac{2058}{49} = ₹ 42$$

162. 1870 को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित करें, ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का एक-तिहाई और तीसरे भाग का $\frac{1}{6}$ बराबर हो। तीनों भाग क्या होंगे?

- (a) 360, 510, 1000 (b) 340, 510, 1020
(c) 340, 490, 1040 (d) 360, 490, 1020

RRB Group-D - 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (b) प्रश्नानुसार,

पहले भाग का आधा = दूसरे भाग का एक तिहाई = तीसरे भाग $\times \frac{1}{6}$

$$\frac{I}{2} = \frac{II}{3} = \frac{III}{6}$$

$$I : II : III = 2 : 3 : 6$$

$$I \text{ भाग} = 1870 \times \frac{2}{11} = 340$$

$$II \text{ भाग} = 1870 \times \frac{3}{11} = 510$$

$$III \text{ भाग} = 1870 \times \frac{6}{11} = 1020$$

अतः तीनों भाग क्रमशः 340, 510 एवं 1020 है।

10.

साझेदारी (Partnership)

10. Type 1

(i) साझेदारी में पूँजी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. A, B और C कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5 : 4 : 7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात _____ है।
 (a) 1 : 5 : 3 (b) 2 : 3 : 5
 (c) 5 : 2 : 3 (d) 2 : 3 : 7

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना A, B तथा C का लाभ क्रमशः 5y, 4y और 7y है।

प्रश्नानुसार, $A \times 6 = 5y$

$$B \times 12 = 4y$$

$$C \times 14 = 7y$$

अतः निवेशों का अनुपात = A : B : C

$$= \frac{5y}{6} : \frac{4y}{12} : \frac{7y}{14}$$

$$= 5 : 2 : 3$$

2. A ने 4,50,000 की पूँजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद, B एक निश्चित पूँजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। A के व्यवसाय शुरू करने के एक वर्ष की समाप्ति पर, लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। B ने कितना निवेश (₹ में) किया?
 (a) 3,60,000 (b) 3,20,000
 (c) 4,00,000 (d) 4,20,000

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना B द्वारा निवेश की गई राशि = ₹ x

प्रश्नानुसार,

$$\frac{450000 \times 12}{x \times 9} = \frac{3}{2}$$

$$x = 50000 \times 8$$

$$= ₹ 400000$$

अतः B द्वारा निवेश की गई राशि = ₹ 400000 है।

3. श्री A ₹ 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री B इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले दो महीने बाद श्री C भी इसमें शामिल होते हैं। यदि एक साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो श्री B और श्री C द्वारा निवेश की गयी राशि कितनी थी?
 (a) ₹ 24,000, ₹ 50,400 (b) ₹ 20,000, ₹ 30,000
 (c) ₹ 12,000, ₹ 25,200 (d) ₹ 50,000, ₹ 20,000

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) साझेदारी के नियम से-

$$A \times 12 : B \times 7 : C \times 5 = 4 : 2 : 3$$

$$28000 \times 12 : B \times 7 : C \times 5 = 4x : 2x : 3x \quad (\text{माना})$$

तुलना करने पर,

$$28000 \times 12 = 4x$$

$$x = 84000$$

$$7B = 2x \quad \text{तथा} \quad 5C = 3 \times 84000$$

$$7B = 2 \times 84000 \quad C = 50400$$

अतः श्री B का धन = ₹ 24000

तथा श्री C का धन = ₹ 50400

4. 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूँजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में, उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में, उन्हें ₹ 1,00,000 और चरण 2 में, उन्हें ₹ 80,000 प्राप्त हुए। उनका प्रारंभिक पूँजी निवेश क्या था?

- (a) ₹ 3,60,000 (b) ₹ 3,00,000
 (c) ₹ 2,40,000 (d) ₹ 1,60,000

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना प्रारंभिक कुल पूँजी = ₹ x

प्रथम एवं द्वितीय चरण में धन हानि की वसूली

$$= 100000 + 80000 = ₹ 180000$$

प्रश्नानुसार- $x \times 60\% = 180000$

$$x = \frac{180000 \times 100}{60}$$

$$x = ₹ 300000$$

अतः प्रारंभिक पूँजी = ₹ 300000

5. रवीना और सुनीती के पास कुल ₹ 127 हैं, सुनीती और अविनाश के पास ₹ 153 है, जबकि अविनाश और रवीना के पास ₹ 160 हैं। रवीना के पास कुल कितना धन है?

- (a) ₹ 93 (b) ₹ 60
 (c) ₹ 67 (d) ₹ 70

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c)

$$\text{रवीना} + \text{सुनीती} = 127 \quad \dots\dots (i)$$

$$\text{सुनीती} + \text{अविनाश} = 153 \quad \dots\dots (ii)$$

$$\text{अविनाश} + \text{रवीना} = 160 \quad \dots\dots (iii)$$

समी (ii) और समी (i) से,

$$\text{अविनाश} - \text{रवीना} = 153 - 127 = 26 \quad \dots\dots (iv)$$

समी (iii) + समी (iv)

$$2 \times \text{अविनाश} = 160 + 26 = 186$$

$$\text{अविनाश} = 93$$

$$\text{रवीना} = 160 - 93 = ₹ 67$$

10. Type 2**(ii) साझेदारी में हुए लाभ के बँटवारे तथा कुल लाभ पर आधारित प्रश्न**

6. अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अनिल 9 महीने बाद निकल गया। उन्होंने ₹28,000 का वार्षिक लाभ कमाया। वार्षिक लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा?

- (a) ₹ 12,000 (b) ₹ 16,000
(c) ₹ 13,000 (d) ₹ 15,000

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना अनिल द्वारा शुरूआत में निवेश की गयी राशि = ₹x

प्रश्नानुसार, सुनील द्वारा शुरूआत में निवेश की गयी राशि = ₹x

अभीष्ट अनुपात = अनिल : सुनील

$$= 9x : 12x = 3 : 4$$

$$\begin{aligned}\text{सुनील का हिस्सा} &= \frac{4}{3+4} \times 28000 \\ &= ₹16000\end{aligned}$$

7. रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5 : 4 था। मार्टिन ने 15 महीने बाद कम्पनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए?

- (a) 2 : 1 (b) 24 : 15
(c) 1 : 3 (d) 29 : 19

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना रेन का निवेश = ₹5x

तथा मार्टिन का निवेश = ₹4x

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}2 \text{ वर्ष के अंत में रेन और मार्टिन के लाभों का अनुपात} &= 5x \times 24 : 4x \times 15 \\ &= 120x : 60x \\ &= 2 : 1\end{aligned}$$

8. A, B और C ने 20 : 15 : 12 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद, C ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया, और उससे अगले 9 माह बाद, ₹ 3,23,000 के लाभ को उनके बीच बांटा गया। C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹57,000 (b) ₹1,14,000
(c) ₹1,57,000 (d) ₹1,52,000

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : लाभ का अनुपात = निवेशित राशि × समय
प्रश्नानुसार,

A, B तथा C के लाभ का अनुपात -

$$\begin{aligned}A : B : C &= 20 \times 12 : 15 \times 12 : \left(12 \times 3 + \frac{12}{2} \times 9\right) \\ &= 240 : 180 : 90\end{aligned}$$

$$A : B : C = 8 : 6 : 3$$

$$\begin{aligned}\text{अतः कुल लाभ में C का हिस्सा} &= \frac{3}{8+6+3} \times 323000 \\ &= \frac{3}{17} \times 323000 \\ &= ₹57,000\end{aligned}$$

9. 'A' और 'B' क्रमशः ₹30,000 और ₹24,000 की राशियाँ एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें ₹13,500 का लाभ होता है, तो लाभ में B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹9,000 (b) ₹7,500
(c) ₹9,450 (d) ₹6,000

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

A और B द्वारा निवेश की गई राशि क्रमशः

₹30,000 और ₹24,000 है-

$$A : B = 5 : 4$$

कुल लाभ = ₹13500

$$\begin{aligned}\text{कुल लाभ में B का हिस्सा} &= 13500 \times \frac{4}{9} \\ &= ₹6000\end{aligned}$$

10. A, B और C, किसी व्यवसाय में ₹10,000 ₹ 12,000 और ₹15,000 की राशियाँ क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में A का हिस्सा ₹ 2,500 तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 12,850 (b) ₹ 12,550
(c) ₹ 12,700 (d) ₹ 12,650

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}A &= B = C \\ \downarrow & \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 10000 \times 5 & : 12000 \times 6 : 15000 \times 9\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 50000 : 72000 : 135000$$

$$\Rightarrow 50 : 72 : 135$$

∴ (लाभ में A का हिस्सा) $50x = 2500$

$$x = 50$$

$$\begin{aligned}\text{कुल लाभ} &= (50 + 72 + 135) \times 50 \\ &= 257 \times 50 \\ &= ₹12850\end{aligned}$$

11. मोहन, मीना और माधव क्रमशः ₹3,000, ₹2,000, और ₹5,000, का निवेश करते हुए साझेदारी करते हैं। यहाँ उल्लिखित नामों के दिए गए क्रम में, ₹5,600, के वार्षिक लाभ में उनके हिस्से क्रमशः क्या होंगे?

- (a) ₹ 1,480, ₹ 1,320, ₹ 2,800
(b) ₹ 1,752, ₹ 1,168, ₹ 2,680
(c) ₹ 1,680, ₹ 1,120, ₹ 2,800
(d) ₹ 1,680, ₹ 1,240, ₹ 2,680

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c): प्रश्नानुसार,

मोहन, मीना और माधव क्रमशः ₹3000 तथा ₹2000 तथा ₹5000 निवेश किये तथा इनके द्वारा प्राप्त वार्षिक लाभ = ₹5600

पूंजी × समय = लाभ

$$3000 \times x : 2000 \times x : 5000 \times x = 5600$$

$$3x : 2x : 5x = 5600$$

$$\text{मोहन का हिस्सा} = 5600 \times \frac{3}{10}$$

$$\text{मोहन का हिस्सा} = ₹1680$$

$$\text{मीना का हिस्सा} = 5600 \times \frac{2}{10}$$

$$= ₹1120$$

$$\text{माधव का हिस्सा} = 5600 \times \frac{5}{10}$$

$$= ₹2800$$

12. रवि ने ₹50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। छह माह बाद राजू 10,000 का निवेश करके उनके व्यवसाय में शामिल हो गया। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद से एक वर्ष में, उन्होंने ₹63000 का लाभ अर्जित किया। लाभ में राजू का हिस्सा कितना है?

- (a) ₹31,000
(b) ₹32,500
(c) ₹31,500
(d) ₹32,000

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : रवि और राजू के अर्जित लाभ का अनुपात =

$$\Rightarrow 50000 \times 12 : 100000 \times 6$$

$$\Rightarrow 5 \times 2 : 10$$

$$\Rightarrow 10 : 10$$

$$\Rightarrow 1 : 1$$

$$\begin{aligned}\text{लाभ में राजू का हिस्सा} &= \frac{1}{2} \times 63000 \\ &= ₹31500\end{aligned}$$

13. P, Q और R संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P, 6 महीने के लिए ₹25,000 का Q, 5 महीने के लिए ₹44,000 का और R, 3 महीने के लिए ₹50,000 का निवेश करेगा। ₹1,04,000 के कुल लाभ में से P को कितनी राशि प्राप्त होगी?

- (a) ₹27,900 (b) ₹40,920
(c) ₹33,780 (d) ₹30,000

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}P:Q:R &= 6 \times 25000 : 5 \times 44000 : 3 \times 50,000 \\ &= 30 : 44 : 30 \\ &= 15 : 22 : 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P \text{ को प्राप्त राशि} &= \frac{15}{52} \times 1,04,000 \\ &= ₹30,000\end{aligned}$$

14. लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः ₹48,000 और ₹72,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ₹6,530 के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹3,918 (b) ₹2,612
(c) ₹3,080 (d) ₹2,450

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : लक्ष्मण और भरत का लाभ में अनुपात = उनके निवेशों का अनुपात = 48000 : 72000 = 2 : 3

$$\begin{aligned}\text{यदि कुल लाभ ₹6530 है तो भरत का हिस्सा} &= 6530 \times \frac{3}{2+3} \\ &= 1306 \times 3 = ₹3918\end{aligned}$$

15. A और B एक व्यवसाय में समान समय के लिए 7 : 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में A का हिस्सा ₹12,600 है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है?

[2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित उत्तर दें।]

- (a) ₹28,025.32
(b) ₹29,025.32
(c) ₹28,032.52
(d) ₹29,032.26

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना A तथा B के लाभ क्रमशः $7x$ तथा $8x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$15x \times \frac{93}{100} \times \frac{7x}{15x} = 12,600$$

$$93 \times 7x = 12,600$$

$$x = 1935.48$$

अर्जित लाभ की कुल राशि = $15x$

$$= 15 \times 1935.48$$

$$= ₹ 29032.2$$

16. A, ₹ 7,250 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, और 3 महीने बाद, B माझेदार के रूप में A के साथ जुड़ जाता है। A द्वारा व्यवसाय शुरू करने के एक वर्ष बाद, लाभ को A और B के बीच 8 : 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में B का योगदान ज्ञात कीजिए।

(a) ₹10,875

(b) ₹10,500

(c) ₹10,000

(d) ₹10,250

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना B द्वारा पूंजी में योगदान = ₹x

∴ लाभ = पूंजी × समय

$$\frac{7250 \times 12}{x \times 9} = \frac{8}{9}$$

$$x = \frac{7250 \times 12}{8}$$

$$x = ₹10875$$

अतः B द्वारा पूंजी में योगदान = ₹10875

17. X, Y और Z ₹ 415 के वार्षिक किराये पर एक खेत लेते हैं। यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, Y 40 गायों को 8 महीने और Z 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराये में Y का हिस्सा कितना है?

(a) ₹ 120

(b) ₹ 154

(c) ₹ 150

(d) ₹ 160

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) X, Y और Z की साझेदारी का अनुपात =

$$X : Y : Z$$

$$25 \times 6 : 40 \times 8 : 30 \times 12$$

$$15 : 32 : 36$$

∴ कुल किराया = ₹ 415

$$\therefore Y \text{ का किराया} = \frac{32}{15+32+36} \times 415 = 32 \times 5$$

$$= ₹ 160$$

18. एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान, तुरंत पंजीकरण हेतु ₹200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे ₹300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरूआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला ?

(a) ₹5,000

(b) ₹15,000

(c) ₹12,000

(d) ₹20,000

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) पंजीकरण हेतु प्रवेश शुल्क = ₹200

$$300 \text{ प्रविष्टियों का कुल शुल्क} = 300 \times 200$$

$$= ₹60,000$$

$$200 \text{ प्रविष्टियों का कुल शुल्क} = 200 \times 200$$

$$= ₹40,000$$

$$\text{अंतर} = 60,000 - 40,000 = ₹20,000$$

अतः प्रविष्टियों की शुरूआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें ₹20,000 कम मिला।

19. X और Y ने एक व्यवसाय आरंभ किया। X ने ₹8,000 का निवेश किया और Y ने ₹10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद, Z भी ₹6,000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में ₹9,660 का लाभ होता है, तो Z का हिस्सा कितना है?

(a) ₹1,500

(b) ₹2,100

(c) ₹1,900

(d) ₹1,200

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : X, Y तथा Z के निवेश का अनुपात =

$$8000 \times 3 : 10000 \times 3 : 6000 \times 2.5$$

$$= 24000 : 30000 : 15000$$

$$= 8 : 10 : 5$$

$$\text{लाभ} = ₹9660$$

$$Z \text{ का हिस्सा} = \frac{5}{8+10+5} \times 9660$$

$$= \frac{5}{23} \times 9660$$

$$= ₹ 2100$$

20. एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और अशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन, यदि तेजल वार्षिक तौर पर ₹10,00,000 का लाभ अर्जित करता है, तो अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा?

(a) ₹ 24 लाख

(b) ₹ 25 लाख

(c) ₹ 30 लाख

(d) ₹ 15 लाख

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : तेजल तथा अशांक के लाभों का अनुपात = उनके हिस्सेदारी का अनुपात = $40:60 = 2:3 = 2x:3x$ (माना)

प्रश्नानुसार,

$$\text{तेजल का लाभ} = 2x = 10,00,000$$

$$x = 500000$$

$$\therefore \text{अशांक का लाभ} = 3x = 3 \times 500000 = 1500000 = ₹15 \text{ लाख}$$

21. पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए ₹8,000 का निवेश किया। और दुर्बा ने 8 महीनों के लिए ₹7000 का निवेश किया उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात होगा—

- (a) 64 : 49
(b) 8 : 7
(c) 1 : 1
(d) 7 : 8

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : लाभ = पूँजी × समय

पूर्वा	:	दुर्बा
लाभ = पूँजी × समय	:	लाभ = पूँजी × समय
⇒ 8000 × 7	:	7000 × 8
⇒ 56000	:	56000
⇒ 1	:	1

22. A और B क्रमशः ₹ 12,000 और ₹ 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद, ₹ 15,000 की पूँजी के साथ C भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद ₹ 33,600 के लाभ में C का भाग कितना होगा?
- (a) ₹ 15,000
(b) ₹ 12,000
(c) ₹ 10,000
(d) ₹ 22,000

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : A, B तथा C के लाभों का अनुपात

$$= 12,000 \times 24 : 6,000 \times 24 : 15,000 \times (24-8)$$

$$= 12 \times 24 : 6 \times 24 : 15 \times 16$$

$$= 6 : 3 : 5$$

$$\text{अतः लाभ में C का भाग} = \frac{5}{6+3+5} \times 33,600$$

$$= \frac{5}{14} \times 33,600 = ₹ 12,000$$

23. A, B और C ने 2 : 3 : 5 के अनुपात में पूँजी का निवेश किया, उनके निवेश के 'समय' का अनुपात 4 : 5 : 6 है। तीनों के लाभ का अनुपात होगा ?

$$(a) 08: 15: 20$$

$$(b) 05: 15: 30$$

$$(c) 08: 15: 30$$

$$(d) 07: 15: 30$$

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) पूँजी निवेश अनुपात = A : B : C

$$= 2 : 3 : 5$$

$$\text{निवेशित समय का अनुपात} = 4 : 5 : 6$$

$$\text{तो लाभ का अनुपात} = \text{पूँजी निवेश} \times \text{निवेशित समय}$$

$$= 2 \times 4 : 3 \times 5 : 5 \times 6$$

$$= 8 : 15 : 30$$

24. उर्मि और लोकेश ने क्रमशः ₹11,250 और ₹13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण लोकेश अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। पहले 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बाँटा जाना चाहिए?

- (a) 7 : 9
(b) 9 : 7
(c) 7 : 6
(d) 6 : 7

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (b) दोनों के लाभों का अनुपात

$$= \text{निवेश राशि का अनुपात} \times \text{समय का अनुपात}$$

$$\text{उर्मि : लोकेश} = 11250 \times 12 : 13125 \times 8$$

$$= 2250 \times 12 : 2625 \times 8$$

$$= 450 \times 12 : 525 \times 8$$

$$= 18 \times 12 : 21 \times 8$$

$$= 6 \times 3 : 7 \times 2$$

$$= 9 : 7$$

25. तरूण और तपन ने क्रमशः ₹13,000 और ₹19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए।

- (a) 1 : 2
(b) 3 : 2
(c) 1 : 1
(d) 2 : 3

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) पहले 12 महीने का लाभ का अनुपात = $(13,000 \times 12) : (19,500 \times 8)$

$$= 1,56,000 : 1,56,000$$

$$= 1 : 1$$

11.

कार्य एवं समय (Work & Time)

11. Type 1

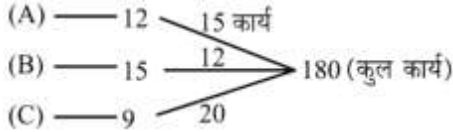
(i) कार्य एवं समय पर आधारित साधारण प्रश्न

1. A किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और B उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। C उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा?

- (a) $5\frac{39}{47}$ दिन (b) $4\frac{39}{47}$ दिन
(c) $2\frac{39}{47}$ दिन (d) $3\frac{39}{47}$ दिन

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$$(A + B + C) \text{ का 1 दिन का कार्य} = (12 + 15 + 9) \\ = 36 \text{ इकाई}$$

$$(A + B + C) \text{ को कार्य समाप्त करने में लगा समय} \\ = \frac{180}{36} = 5 \text{ दिन}$$

2. A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 48, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए, वे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

- (a) 7 (b) $\frac{47}{7}$
(c) $\frac{51}{7}$ (d) $\frac{48}{7}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : A, B व C मिलकर 1 दिन में कार्य करेंगे

$$= \frac{1}{48} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \\ = \frac{1 + 4 + 2}{48} = \frac{7}{48} \text{ भाग}$$

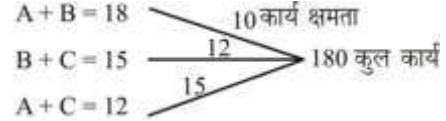
$$\text{पूरा कार्य करने में लिया गया समय} = \frac{48}{7} \text{ घण्टा}$$

3. A और B किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि A और C उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) $8\frac{27}{37}$ (b) $11\frac{27}{37}$
(c) $9\frac{27}{37}$ (d) $10\frac{27}{37}$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$\frac{1}{2} (A + B + C) = 180 \text{ unit}$$

$$A + B + C = 360 \text{ unit}$$

$$2(A + B + C) \text{ द्वारा 1 दिन का कार्य} = 10 + 12 + 15$$

तीनों के द्वारा एक साथ पूरा कार्य करने में लगा समय

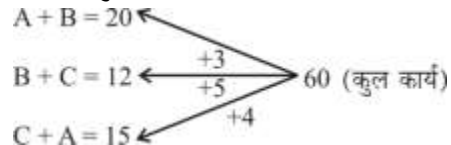
$$= \frac{360}{10 + 12 + 15} \text{ दिन} \left\{ \frac{\text{कुल कार्य}}{\text{कुल क्षमता}} \right\} \\ = \frac{360}{37} \text{ दिन} \\ = 9\frac{27}{37} \text{ दिन}$$

4. A और B एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि C और A इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A, B और C मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 5 (b) 10
(c) 12 (d) 15

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$$2(A + B + C) = 3 + 5 + 4$$

$$A + B + C = 6$$

$$(A + B + C) \text{ का एक दिन का कार्य} = 6$$

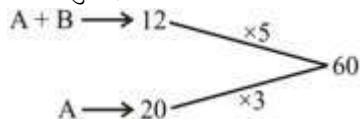
अतः A, B और C मिलकर उस कार्य को $\left(\frac{60}{6}\right) = 10$ दिन में समाप्त कर देंगे।

5. A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि B प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, तो A और B एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

- (a) $\frac{43}{2}$ दिन (b) $\frac{22}{3}$ दिन
(c) 15 दिन (d) $\frac{40}{3}$ दिन

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



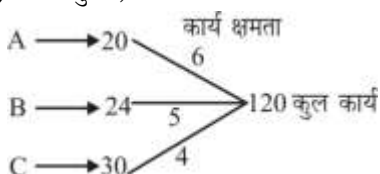
∴ A और B के 1 दिन का काम = 5
और A के 1 दिन का काम = 3
∴ B के 1 दिन का काम = 5 - 3 = 2
प्रश्नानुसार B के आधे दिन का काम = $\frac{2}{2}$
= 1
∴ A और B के 1 दिन का काम = 3 + 1
= 4 काम
अतः पूरा काम करने में लगा समय = $\frac{60}{4}$
= 15 दिन

6. A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 5 दिन (b) 6 दिन
(c) 7 दिन (d) 8 दिन

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



अतः एक साथ काम करने पर कार्य समाप्त होने में लगा समय
= $\frac{120}{6+5+4} = \frac{120}{15} = 8$ दिन

7. पंकज, एक कार्य का $\frac{1}{5}$ वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जगत उसी कार्य का $\frac{1}{4}$ भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? (उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए।)

- (a) 16.5 (b) 15.8
(c) 14.5 (d) 15.5

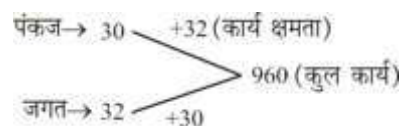
RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

पंकज कार्य का $\frac{1}{5}$ भाग 6 दिन में करता है। तो पूरा कार्य 30 दिन में करेगा।

जगत उसी कार्य का $\frac{1}{4}$ भाग 8 दिन में करता है। तो पूरा कार्य 32 दिन में करेगा।

∴



पंकज और जगत मिलकर पूरे कार्य को $\frac{960}{62} = 15.5$ दिनों में पूरा कर सकते हैं।

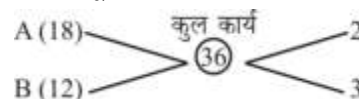
8. A, किसी कार्य के $\frac{2}{3}$ भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और उसी कार्य के $\frac{1}{4}$ भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए, उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
- (a) $6\frac{1}{5}$ (b) $8\frac{1}{5}$
(c) $5\frac{1}{5}$ (d) $7\frac{1}{5}$

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : A द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय =

$$12 \times \frac{3}{2} = 18 \text{ दिन}$$

B द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में लगा समय = $3 \times 4 = 12$ दिन



A और B द्वारा एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में लगा समय

$$= \frac{36}{(2+3)}$$

$$= \frac{36}{5}$$

$$= 7\frac{1}{5} \text{ दिन}$$

9. A एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है, जितने समय में B और C एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि A और B एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और C अकेले उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

- (a) 62 दिन (b) 72 दिन
(c) 60 दिन (d) 70 दिन

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : (A + B) का 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{20}$

$$C \text{ का 1 दिन का कार्य } = \frac{1}{60}$$

तब,

$$(A + B + C) \text{ का 1 दिन का कार्य } = \frac{1}{20} + \frac{1}{60} = \frac{1}{15}$$

$$(A + B + C) \text{ का 1 दिन का कार्य } = \frac{1}{15} \dots \dots \dots (i)$$

प्रश्नानुसार,

$$A \text{ का 1 दिन का कार्य } = (B + C) \text{ का 1 दिन का कार्य } \dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) समी. से-

$$(A + A) \text{ का 1 दिन का कार्य } = \frac{1}{15}$$

$$A \text{ का 1 दिन का कार्य } = \frac{1}{30}$$

$$\therefore B \text{ का 1 दिन का कार्य } = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$$

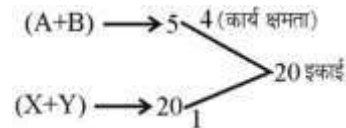
अतः B अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा।

10. A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जब कि X और Y एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B, X और Y एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे?

- (a) 3 दिन (b) 6 दिन
(c) 4 दिन (d) 5 दिन

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$(A + B + X + Y) \text{ का 1 दिन का कार्य } = (4 + 1) = 5 \text{ इकाई}$$

$$(A + B + X + Y) \text{ का द्वारा कुल कार्य में लगा समय } = \frac{20}{5} = 4 \text{ दिन}$$

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

11. A और B किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A और B दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा?

- (a) 3.2 (b) 6.4
(c) 2.4 (d) 4.8

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d): प्रश्नानुसार,



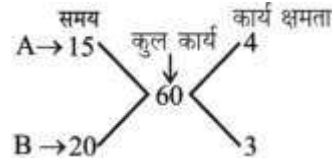
A और B दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में लगा समय = $\frac{24}{(3+2)} = 4.8$ दिन

12. A, किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा ?

- (a) $7\frac{4}{7}$ दिन (b) $10\frac{4}{7}$ दिन
(c) $8\frac{4}{7}$ दिन (d) $9\frac{4}{7}$ दिन

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$A \text{ और B को एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय } = \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7} \text{ दिन}$$

13. मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। सिमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) $\frac{48}{5}$ दिन (b) 23 दिन
(c) $\frac{111}{2}$ दिन (d) $\frac{12}{7}$ दिन

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : मीनू का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{16}$

सिमी का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{12}$ भाग

माना राज का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{x}$ भाग

तीनों का साथ में 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{4}$ भाग

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{16} + \frac{1}{12} + \frac{1}{x} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} - \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{5}{48}$$

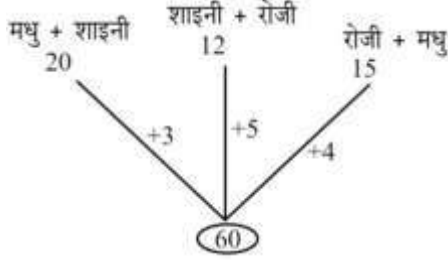
अतः राज द्वारा कार्य को अकेले पूरा करने में लगा समय = $\frac{48}{5}$ दिन

14. मधु और शाइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। शाइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और रोजी और मधु एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

- (a) 15 दिन (b) 10 दिन
(c) 12 दिन (d) 5 दिन

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



2 (मधु + शाइनी + रोजी) द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = 12 इकाई

$$\text{(मधु + शाइनी + रोजी) द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य} = \frac{12}{2} = 6 \text{ इकाई}$$

इस प्रकार मधु, शाइनी और रोजी द्वारा एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने में लगा समय = $\frac{60}{6} = 10$ दिन

15. A, 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है जबकि B उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं, तो उन्हें कितना समय लगेगा?
- (a) 15 मिनट (b) 5 मिनट
(c) 20 मिनट (d) 10 मिनट

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$A \text{ द्वारा प्रतिमिनट अण्डा गिनने की क्षमता} = \frac{100}{4} = 25$$

$$B \text{ द्वारा प्रतिमिनट अण्डा गिनने की क्षमता} = \frac{100}{5} = 20$$

$$\therefore \text{दोनों द्वारा 450 अण्डा गिनने में लगा समय} = \frac{450}{25+20} = \frac{450}{45} = 10 \text{ मिनट}$$

16. नमिता अकेले किसी कार्य का $33\frac{1}{3}\%$ भाग, 16 दिन में पूरा करती है, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। नमिता और बॉबी, एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का $\frac{11}{16}$ भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 6 दिन (b) 9 दिन
(c) 12 दिन (d) 8 दिन

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : नमिता कार्य का $33\frac{1}{3}\%$ भाग, 16 दिनों में पूरा करती है।

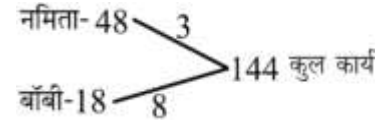
बॉबी कार्य का $66\frac{2}{3}\%$ भाग, 12 दिनों में पूरा करता है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{कार्य} = \text{दक्षता} \times \text{समय}$$

नमिता द्वारा लिया गया समय = $16 \times 3 = 48$ दिन

$$\text{बॉबी द्वारा लिया गया समय} = \frac{12 \times 3}{2} = 18 \text{ दिन}$$



नमिता और बॉबी द्वारा कुल कार्य का $\frac{11}{16}$ भाग करने में लगा

$$\text{समय} = \frac{144}{11} \times \frac{11}{16} = 9 \text{ दिन}$$

17. रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी?

- (a) 38 दिन (b) 32 दिन
(c) 28 दिन (d) 30 दिन

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) रीता और मीना द्वारा मिलकर 1 दिन में किया गया

$$\text{कार्य} = \frac{1}{10} \text{ भाग}$$

$$\text{रीता द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य} = \frac{1}{15} \text{ भाग}$$

$$\text{मीना द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य}$$

$$= \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{3-2}{30} = \frac{1}{30} \text{ भाग}$$

अतः मीना 30 दिन में उस कार्य को पूरा करेगी।

18. रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा ?

- (a) 32 दिन (b) 30 दिन
(c) 25 दिन (d) 35 दिन

RRB Group-D - 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) रोहन और रोहित द्वारा 1 दिन में काम का किया गया

$$\text{भाग} = \frac{1}{10}$$

$$\text{रोहन द्वारा 1 दिन में काम का किया गया भाग} = \frac{1}{15}$$

$$\begin{aligned}\text{रोहित द्वारा 1 दिन में काम का किया गया भाग} &= \frac{1}{10} - \frac{1}{15} \\ &= \frac{3-2}{30} \\ &= \frac{1}{30}\end{aligned}$$

अतः रोहित उस काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा।

19. P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। P अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है?

- (a) 15 दिन (b) 11 दिन
(c) 14 दिन (d) 12 दिन

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माना P अकेला इस कार्य को n दिन में पूरा करता है।

$$(P + Q) \text{ का 1 दिन का कार्य} = \frac{1}{6} \text{ भाग}$$

$$Q \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{10} \text{ भाग}$$

$$P \text{ का 1 दिन का कार्य} = \frac{1}{n} \text{ भाग}$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{6} - \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{15}$$

$$P \text{ का 1 दिन का कार्य} = \frac{1}{15}$$

अतः P द्वारा अकेले पूरा कार्य समाप्त करने में लगा समय = 15 दिन

20. A और B एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C इसे 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि C और A उसी कार्य को एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B और C में से प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 50, 150 और 75 (b) 40, 60 और 120
(c) 60, 120 और 40 (d) 75, 150 और 50

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : (A+B) का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{50}$ भाग

(B+C) का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{37.5}$ भाग

(C+A) का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{30}$ भाग

$2(A+B+C)$ का एक दिन का कार्य = $\left(\frac{1}{50} + \frac{10}{375} + \frac{1}{30}\right)$ भाग

$$2(A+B+C) = \left(\frac{1}{50} + \frac{2}{75} + \frac{1}{30}\right) \text{ भाग}$$

$$2(A+B+C) = \left(\frac{6+8+10}{300}\right)$$

$$A+B+C = \frac{12}{300} = \frac{1}{25} \text{ भाग}$$

$$\frac{1}{50} + C = \frac{1}{25}$$

$$C = \frac{1}{25} - \frac{1}{50} = \frac{2-1}{50} = \frac{1}{50} \text{ भाग}$$

अतः C द्वारा कार्य को 50 दिन में पूरा किया जा सकता है।

$$A + \frac{2}{75} = \frac{1}{25}$$

$$A = \frac{1}{25} - \frac{2}{75} = \frac{3-2}{75} = \frac{1}{75} \text{ भाग}$$

अतः A द्वारा कार्य को पूरा करने में 75 दिन लगेगा।

$$\frac{1}{30} + B = \frac{1}{25}$$

$$B = \frac{1}{25} - \frac{1}{30} = \frac{6-5}{150} = \frac{1}{150} \text{ भाग}$$

अतः B द्वारा 150 दिन में कार्य को पूरा किया जा सकता है।

21. A, B और C एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C उसी कार्य को एकसाथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

- (a) 243 (b) 234
(c) 261 (d) 225

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (a) A, B तथा C का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{81}$ भाग

A और B का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{97.2}$ भाग

B और C का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{162}$ भाग

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{81} \dots\dots(i)$$

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{10}{972} \dots\dots(ii)$$

$$\frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{162} \dots\dots(iii)$$

समी. (i) व (ii) से,

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{81} - \frac{10}{972}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{972-810}{81 \times 972} = \frac{162}{81 \times 972} = \frac{1}{486}$$

समी. (iii) से,

$$\frac{1}{B} + \frac{1}{486} = \frac{1}{162}$$

$$\frac{1}{B} = \frac{1}{162} - \frac{1}{486} = \frac{3-1}{486}$$

$$\frac{1}{B} = \frac{2}{486} = \frac{1}{243}$$

$$B = 243$$

अतः B अकेला काम को 243 दिनों में पूरा करेगा।

22. A और B एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि C और A एकसाथ उसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं। C को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 210 (b) 175
(c) 245 (d) 280

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

A तथा B का एक दिन का काम = $\frac{1}{40}$ भाग (1)

B तथा C का एक दिन का काम = $\frac{1}{56}$ भाग (2)

C तथा A का एक दिन का काम = $\frac{1}{70}$ भाग (3)

समी. (1), (2) तथा (3) को जोड़ने पर,

$$2(A+B+C) = \frac{1}{40} + \frac{1}{56} + \frac{1}{70} = \frac{7+5+4}{280} = \frac{16}{280}$$

$$(A+B+C) = \frac{16}{2 \times 280} = \frac{8}{280} = \frac{1}{35} \text{ (4)}$$

समी. (4) तथा समी. (1) से,

C का एक दिन का काम = $\frac{1}{35} - \frac{1}{40} = \frac{8-7}{280} = \frac{1}{280}$ भाग

अतः C को पूरा काम करने में लगा समय = 280 दिन

23. A किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। B काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है। C उस काम को पूरा करने में A और B द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि B और C साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) $\frac{14}{5}$ दिन (b) $\frac{13}{5}$ दिन
(c) $\frac{11}{5}$ दिन (d) $\frac{12}{5}$ दिन

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{6}$ भाग

B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{8}$ भाग

C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{6} + \frac{1}{8}$ भाग

$$= \frac{4+3}{24} = \frac{7}{24} \text{ भाग}$$

B और C का एक साथ एक दिन का कार्य

$$= \frac{1}{8} + \frac{7}{24} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12} \text{ भाग}$$

अतः B और C द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लगा समय

$$= \frac{12}{5} \text{ दिन}$$

24. अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं। किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं। किरण को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 26 घंटे (b) 15 घंटे
(c) 24 घंटे (d) 30 घंटे

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) अशोक और किरण द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य

$$= \frac{1}{10} \text{ (i)}$$

किरण और रोहन द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य = $\frac{1}{15}$ (ii)

अशोक और रोहन द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य = $\frac{1}{12}$ (iii)

समी. (i), (ii) और (iii) को जोड़ने पर-

2(अशोक, किरण और रोहन) द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{12}$$

अशोक, किरण और रोहन द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य

$$= \frac{12+8+10}{120 \times 2} = \frac{30}{240} = \frac{1}{8}$$

अतः किरण का 1 घंटे का कार्य

$$= \frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{3-2}{24} = \frac{1}{24}$$

अतः किरण को कार्य पूरा करने में 24 घंटे लगेंगे।

25. A, B और C किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेला उस काम को 20 दिन में और B अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। C को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 30 दिन (b) 20 दिन (c) 10 दिन (d) 60 दिन

RRB Group-D – 25/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) A, B और C का एक दिन का काम = $\frac{1}{10}$ भाग

A और B का एक दिन का काम = $\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{30}\right)$ भाग

अतः C का एक दिन का काम = $\frac{1}{10} - \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{30}\right)$

$$= \frac{1}{10} - \left(\frac{3+2}{60}\right) = \frac{6-5}{60} = \frac{1}{60} \text{ भाग}$$

अतः C द्वारा अकेले काम को समाप्त करने में लिया गया समय

$$= \frac{1}{1/60} = 60 \text{ दिन}$$

26. A और B एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि C और A उसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस काम को अकेले पूरा करने में C को कितने दिनों का समय लगेगा?

(a) 125 (b) 120 (c) 124 (d) 122

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : (A+B) का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{28}$ भाग(i)

$$(B+C) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{35} \text{ भाग (ii)}$$

$$(C+A) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{42} \text{ भाग(iii)}$$

समी. (i) + समी. (ii) + समी. (iii) करने पर,

$$(A+B+B+C+C+A) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{28} + \frac{1}{35} + \frac{1}{42}$$

$$2(A+B+C) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{15+12+10}{420}$$

$$(A+B+C) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{37}{840} \text{ भाग (iv)}$$

समी. (iv) में से समी. (i) को घटाने पर,

$$C \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{37}{840} - \frac{1}{28} = \frac{37-30}{840}$$

$$C \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{7}{840} = \frac{1}{120} \text{ भाग}$$

अतः पूरे कार्य को C अकेले 120 दिन में पूरा करेगा।

27. A, B और C एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल A और B कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगने थे और यदि केवल B और C कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगने थे। यदि B ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था?

(a) 145 (b) 125
(c) 135 (d) 130

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : (A+B+C) का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{45}$ भाग(i)

$$(A+B) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{54} \text{ भाग(ii)}$$

$$(B+C) \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{90} \text{ भाग(iii)}$$

समी. (ii) + समी. (iii) से,

$$A + B + B + C = \frac{1}{54} + \frac{1}{90}$$

$$B + (A + B + C) = \frac{1}{54} + \frac{1}{90}$$

समी. (i) से,

$$B = \left(\frac{1}{54} + \frac{1}{90} \right) - \frac{1}{45}$$

$$B = \frac{5+3-6}{270} = \frac{2}{270} = \frac{1}{135} \text{ भाग}$$

अतः B को अकेले कार्य पूरा करने में 135 दिन का समय लगेगा।

28. A अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। B अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि A और B मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्से शेष बचेगा?

(a) $\frac{1}{7}$ (b) $\frac{4}{21}$ (c) $\frac{2}{21}$ (d) $\frac{1}{21}$

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d)

$$A \text{ का 1 दिन का काम} = \frac{1}{3} \text{ भाग}$$

$$B \text{ का 1 दिन का काम} = \frac{1}{7} \text{ भाग}$$

$$\text{दोनों (A+B) का 1 दिन का काम} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right)$$

$$= \frac{7+3}{21} = \frac{10}{21} \text{ भाग}$$

$$(A+B) \text{ का 2 दिन का काम भाग} = \frac{10 \times 2}{21} = \frac{20}{21} \text{ भाग}$$

$$\text{अतः शेष भाग} = 1 - \frac{20}{21}$$

$$= \frac{1}{21} \text{ भाग शेष बचेगा।}$$

29. रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा?

(a) 10 दिन (b) 9 दिन
(c) 11 दिन (d) 15 दिन

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) प्रश्नानुसार, रंजीत का 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{25}$ भाग

$$\text{अंजी का 1 दिन का कार्य} = \frac{1}{20} \text{ भाग}$$

$$\therefore \text{दोनों (रंजीत + अंजी) का 1 दिन का कार्य} = \frac{1}{25} + \frac{1}{20}$$

$$= \frac{4+5}{100} = \frac{9}{100} \text{ भाग}$$

$$\therefore \text{(रंजीत + अंजी) का 5 दिन का कार्य} = 5 \times \frac{9}{100} = \frac{9}{20} \text{ भाग}$$

अतः अंजी शेष कार्य को पूरा करेगा।

$$= \left(1 - \frac{9}{20} \right) \times 20 = \frac{11}{20} \times 20 = 11 \text{ दिन}$$

30. A एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि B को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले A को कार्य छोड़ना पड़ता है। A ने कितने दिन कार्य किया था?

(a) 1 (b) 1.5
(c) 2 (d) 2.5

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c)

$$A \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{5}$$

$$B \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{10}$$

माना B का कार्य = x दिन

∴ A द्वारा किया गया कार्य = (x-4) दिन

प्रश्नानुसार,

$$\frac{(x-4)}{5} + \frac{x}{10} = 1$$

$$\frac{2(x-4) + x}{10} = 1$$

$$2x - 8 + x = 10$$

$$3x - 8 = 10$$

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

A द्वारा कार्य करने में लगा समय = (x-4) = 2 दिन

31. A एक काम 15 दिनों में कर सकता है और B उसे 25 दिनों में कर सकता है। A और B ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया?

(a) 6 (b) 5
(c) 8 (d) 9

RRB Group-D – 07/12/2018 (Shift-III)

Ans : (b) A का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{15}$

$$B \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{25}$$

$$(A + B) \text{ का एक दिन का कार्य} = \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{25} \right) = \frac{8}{75}$$

∴ B, 7 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है।

$$\text{तब A का 7 दिन का कार्य} = 7 \times \frac{1}{15} = \frac{7}{15}, \text{ शेष कार्य}$$

$$= \left(1 - \frac{7}{15} \right) = \frac{8}{15}$$

$$\frac{8}{15} \text{ कार्य करने में } (A + B) \text{ लेते हैं} = \frac{8}{15} \times \frac{75}{8} = 5 \text{ दिन}$$

अतः (A + B) दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन कार्य किया।

32. सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए, एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तथापि, मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के एक तिहाई भाग

के पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर सान्द्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणामस्वरूप, दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया। तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी?

(a) 72 (b) 60
(c) 240 (d) 120

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (d) माना सान्द्रा अकेले उस कार्य को x दिन में तथा मयूरी अकेले उस कार्य को y दिन में पूरा करेगी।

$$\text{दोनों का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{45}$$

$$\therefore \frac{1}{y} = \frac{1}{45} - \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{x-45}{45x}$$

$$\therefore \text{सान्द्रा का 1 दिन का कार्य} = \frac{1}{x} \text{ भाग}$$

$$\therefore \text{मयूरी का 1 दिन का कार्य} = \frac{x-45}{45x}$$

प्रश्नानुसार, मयूरी को $\frac{1}{3}$ भाग व सान्द्रा को $\frac{2}{3}$ भाग काम करने में लगा समय = 104 दिन

$$\frac{15x}{x-45} + \frac{2x}{3} = 104$$

$$45x + 2x^2 - 90x = 312(x-45)$$

$$2x^2 - 357x + 14040 = 0$$

$$(2x-117)(x-120) = 0$$

$$x = \frac{117}{2} \text{ या } 120$$

∴ सान्द्रा ने धीमा काम किया है अतः x = 120

अतः सान्द्रा अकेले कार्य को 120 दिन में पूरा कर पाएगी।

33. A और B एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि A ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का $\frac{1}{5}$ भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया। फिर B ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लगे। यदि B, A से अधिक कुशल है तो B को अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगने थे?

(a) 16.5 (b) 16.5 या 20
(c) 30 या 44 (d) 20

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{12}$ ----(i)

माना A द्वारा $\frac{1}{5}$ भाग कार्य करने में x दिन का समय लगता है।

पूरा कार्य करने में लगा समय = 5x दिन

B द्वारा $\frac{4}{5}$ भाग कार्य को करने में लगा समय = (22 - x) दिन

A द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय = $(22-x) \frac{5}{4}$ दिन

समी. (i) से,

$$\Rightarrow \frac{1}{5x} + \frac{4}{5(22-x)} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{110-5x+20x}{25x(22-x)} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{110+15x}{25x(22-x)} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{(22+3x)}{5x(22-x)} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow 264 + 36x = 110x - 5x^2$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 74x + 264 = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 30x - 44x + 264 = 0$$

$$\Rightarrow 5x(x-6) - 44(x-6) = 0$$

$$\Rightarrow (x-6)(5x-44) = 0$$

$$x = 6, x = \frac{44}{5} = 8.8$$

B द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय = $(22-x) \times \frac{5}{4}$ दिन

$$= (22-6) \times \frac{5}{4} \quad (\because x = 8.8 \text{ लेने पर})$$

$$= 16 \times \frac{5}{4} = 20 \text{ दिन}$$

अथवा

$$= (22-8.8) \times \frac{5}{4}$$

$$= 13.2 \times \frac{5}{4} = 16.5 \text{ दिन}$$

34. A किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वहीं B उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले A काम छोड़ कर चला गया। A ने कितने दिन काम किया?

- (a) 3.5 (b) 4
(c) 2 (d) 3

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : A द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{8}$ भाग

B द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{10}$ भाग

(A+B) द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{8} + \frac{1}{10} = \frac{9}{40}$ भाग

माना A और B दोनों मिलकर x दिन एक साथ काम करते हैं।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{9x}{40} + \frac{1}{10} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{9x}{40} = 1 - \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow x = \frac{9}{10} \times \frac{40}{9}$$

$$x = 4 \text{ दिन}$$

अतः A, 4 दिन तक काम किया।

35. सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है। जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एकसाथ शुरू करती हैं, लेकिन दो दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे?
- (a) 10 दिन (b) 20 दिन
(c) 16 दिन (d) 12 दिन

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) माना पूरा कार्य समाप्त होने में x दिन समय लगा।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{15} + \frac{2}{10} = 1$$

$$\frac{x}{15} = 1 - \frac{2}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{8}{10}$$

$$\Rightarrow x = 15 \times \frac{4}{5}$$

$$x = 12$$

∴ पूरा कार्य 12 दिन में समाप्त होगा।

अतः सुनीता को अकेले शेष कढ़ाई पूरा करने में $(12-2) = 10$ दिन लगेंगे।

36. राथिन और ब्रैटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन को काम छोड़ना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रैटिन अकेला कार्य करता है, तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे?
- (a) 30 (b) 28
(c) 20 (d) 24

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना राथिन कार्य को R दिनों में तथा ब्रैटिन B दिनों में समाप्त करते हैं।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{B} = \frac{1}{12} \dots\dots(i)$$

तथा

$$\frac{10}{R} + \frac{15}{B} = 1 \dots\dots(ii)$$

समी. (i) $\times 10$ - समी. (ii) करने पर,

$$\frac{10}{B} - \frac{15}{B} = \frac{10}{12} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{-5}{B} = \frac{-2}{12}$$

$$B = 30 \text{ दिन}$$

37. सैंड्रा और मयुरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हालांकि, मयुरी अकेले काम करती है एवं कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है और उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार, उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा किया। अगर मयुरी ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले कर सकती थी?

- (a) 240 (b) 180
(c) 165 (d) 225

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-III)

Ans. (b)

माना सैंड्रा द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय = x दिन
माना मयुरी द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय = y दिन

$$\therefore \text{दोनों का एक दिन का काम} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{60} \dots (i)$$

$$\frac{1}{3} \text{ काम को पूरा करने में मयुरी को लगा समय} = \frac{y}{3} \text{ दिन}$$

$$\text{शेष बचा काम} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \text{ काम को पूरा करने में सैंड्रा को लगा समय} = x \times \frac{2}{3} = \frac{2x}{3} \text{ दिन}$$

दोनों को काम पूरा करने में लगा समय

$$= \frac{2x}{3} + \frac{y}{3} = 150$$

$$2x + y = 450 \dots (ii)$$

समी. (ii) से,

$$y = 450 - 2x \dots (iii)$$

y का मान (i) में रखने पर,

$$60(x + y) = xy$$

$$60(x + 450 - 2x) = x(450 - 2x)$$

$$60(450 - x) = 450x - 2x^2$$

$$60 \times 450 - 60x = 450x - 2x^2$$

$$2x^2 - 510x + 60 \times 450 = 0$$

$$x^2 - 255x + 13500 = 0$$

$$x^2 - (180 + 75)x + 13500 = 0$$

$$x^2 - 180x - 75x + 13500 = 0$$

$$x(x - 180) - 75(x - 180) = 0$$

$$(x - 180)(x - 75) = 0$$

$$x = 180, 75$$

अतः सैंड्रा (सैंड्रा, मयुरी से धीरे काम करती है) को अकेले पूरा काम करने में समय लगेगा = 180 दिन

38. A एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है जबकि B को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। C के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि C और D मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं, तो D को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी?

- (a) 44 (b) 55
(c) 77 (d) 66

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : A का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{11}$

B का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{16.5}$

(A + B + C) का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{11} + \frac{1}{16.5} + \frac{1}{C} = \frac{1}{5.5}$

C का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{5.5} - \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{16.5} \right)$
 $= \frac{1}{5.5} - \left(\frac{2.5}{16.5} \right)$
 $= \frac{3 - 2.5}{16.5} = \frac{0.5}{16.5} = \frac{1}{33}$

$\therefore (C + D)$ का एक दिन का काम = $\frac{1}{22}$

$\therefore D$ का एक दिन का काम = $\frac{1}{22} - \frac{1}{33} = \frac{3 - 2}{66} = \frac{1}{66}$

अतः D कार्य को 66 दिन में पूरा करेगा।

11. Type 2

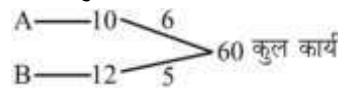
(ii) कार्य को बीच में छोड़कर जाने तथा सम्मिलित होने पर आधारित प्रश्न

39. A और B एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे A से शुरू करके एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा?

- (a) $10\frac{1}{2}$ (b) $10\frac{5}{6}$
(c) $10\frac{1}{4}$ (d) 10

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



A और B को दो दिनों के कार्य = $6 + 5$

= 11 काम

$\therefore$ A और B के 10 दिनों का कार्य = 11×5

= 55 काम

$\therefore$ शेष काम = $60 - 55$

= 5 काम

$\therefore$ शेष काम करने में A को लगा समय = $\frac{5}{6}$

$\therefore$ पूरा काम करने में लगा समय = $10 + \frac{5}{6}$

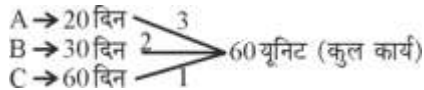
= $10\frac{5}{6}$ दिन

40. A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन B और C, A की सहायता करते हैं, तो A उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

- (a) 12 दिन (b) 24 दिन
(c) 13 दिन (d) 15 दिन

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



∴ A का 3 दिन का कार्य + (B + C) का 1 दिन कार्य
 $= 3 \times 3 + (2 + 1)$
 $\Rightarrow 9 + 3$
 $\Rightarrow 12$ यूनिट
 अतः A का 15 दिन का कार्य + (B + C) का 5 दिन का कार्य
 $= 12 \times 5$
 $\Rightarrow 60$ यूनिट

अतः A, उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है।

41. 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद, 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते, तो इस कार्य के पूरे होने में कितने दिन की देरी होती?

- (a) 4 दिन (b) 1 दिन
(c) 3 दिन (d) 2 दिन

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

व्यक्ति = 30 पुरुष
 कार्य पूरा करना है = 41 दिन में
 25 दिन बाद = 41 - 25
 $= 16$ दिन शेष है

प्रश्नानुसार,

$15 \times 36 = 30 \times \text{दिन}$ {सूत्र $M_1d_1 = M_2d_2$ }
 $\Rightarrow 18 = \text{दिन}$
 कार्य को पूरा होने में देरी = 18 - 16
 $= 2$ दिन

42. 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के चार दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे?

- (a) $7\frac{3}{19}$ दिन (b) $8\frac{1}{19}$ दिन
(c) $5\frac{9}{19}$ दिन (d) $6\frac{7}{19}$ दिन

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,

$$M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

$$51 \times 12 = 51 \times 4 + (51 + 6) \times D_2$$

$$612 = 204 + 57 \times D_2$$

$$136 = 19 \times D_2$$

$$D_2 = \frac{136}{19} = 7\frac{3}{19} \text{ दिन}$$

अतः वे शेष कार्य को $7\frac{3}{19}$ दिन में पूरा कर लेंगे।

43. 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करें, तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे?

- (a) 140 दिन (b) 280 दिन
(c) 175 दिन (d) 210 दिन

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$(6 \text{ पुरुष} + 8 \text{ महिला}) \times 14 = (8 \text{ पुरुष} + 12 \text{ महिला}) \times 10$$

$$84 \text{ पुरुष} + 112 \text{ महिला} = 80 \text{ पुरुष} + 120 \text{ महिला}$$

$$4 \text{ पुरुष} = 8 \text{ महिला}$$

$$\frac{\text{पुरुष}}{\text{महिला}} = \frac{8}{4} = \frac{2}{1} \text{ (कार्यक्षमता)}$$

$$\therefore \text{कुल कार्य} = (6 \times 2 + 8 \times 1) \times 14$$

$$= (12 + 8) \times 14$$

$$\Rightarrow 280 \text{ यूनिट}$$

$$\text{अतः 1 पुरुष को पूरा कार्य करने में लगा समय} = \frac{280}{2}$$

$$\Rightarrow 140 \text{ दिन}$$

44. X व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए, और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा किया। X का मान कितना है?

- (a) 15 (b) 14
(c) 10 (d) 12

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

$$\Rightarrow \frac{x \times 15}{1} = \frac{(x-3) \times 20}{1}$$

$$\Rightarrow 15x = 20x - 60$$

$$\Rightarrow 5x = 60$$

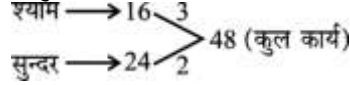
$$\Rightarrow x = 12$$

45. श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा?

- (a) $13\frac{3}{5}$ दिन (b) $1\frac{3}{5}$ 5 दिन
(c) $10\frac{3}{5}$ दिन (d) $\frac{3}{5}$ 12 दिन

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



प्रश्नानुसार,

श्याम के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य = $3 \times 10 = 30$

शेष कार्य को श्याम और सुन्दर द्वारा पूरा करने में लगा समय

$$= \frac{(48-30)}{5} = \frac{18}{5}$$

$$= 3\frac{3}{5} \text{ दिन}$$

पूरा कार्य करने में लगा कुल समय = $10 + 3\frac{3}{5}$

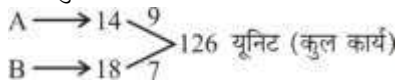
$$= 13\frac{3}{5} \text{ दिन}$$

46. A और B किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को B कितने दिन में पूरा करेगा?

- (a) $10\frac{2}{7}$ (b) $10\frac{4}{7}$
(c) $10\frac{3}{7}$ (d) $10\frac{5}{7}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



A द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य = $6 \times 9 = 54$ यूनिट

शेष कार्य = $126 - 54 = 72$ यूनिट

शेष कार्य को B द्वारा करने में लगा समय = $\frac{72}{7} = 10\frac{2}{7}$ दिन

47. A और B मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद, B ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो B अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था?

- (a) 7.5 दिन (b) 6.5 दिन
(c) 13 दिन (d) 15 दिन

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow (A+B)5 = (A+B)3 + 3A$$

$$5A + 5B = 3A + 3B + 3A$$

$$\frac{A}{B} = \frac{2}{1}$$

$$\begin{aligned} \text{अतः कुल कार्य} &= (A+B) 5 \\ &= (2+1)5 \\ &= 15 \end{aligned}$$

B की कार्य क्षमता 1 है।

∴ अकेले B द्वारा कार्य करने में लगा समय = 15 दिन होगा।

48. आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और भगवान अकेले उसे कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य के कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा।

- (a) $6\frac{4}{5}$ दिन
(b) $6\frac{3}{5}$ दिन
(c) $6\frac{1}{5}$ दिन
(d) $6\frac{2}{5}$ दिन

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना, कार्य x दिनों में पूर्ण हो जायेगी।

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{8} + \frac{x}{12} &= 1 \\ &= \frac{3x-9+2x}{24} = 1 \\ 5x-9 &= 24 \\ 5x &= 24+9 \\ x &= \frac{33}{5} \\ &= 6\frac{3}{5} \end{aligned}$$

49. सात पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं, और 5 दिन बाद, 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे?

- (a) 12 (b) 14
(c) $13\frac{1}{4}$ (d) $12\frac{1}{4}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : ∴ $M_1D_1 = M_2D_2$ से

प्रश्नानुसार,

$$7 \times 12 = 7 \times 5 + 4 \times D$$

$$7 \times 7 = 4 \times D$$

$$D = \frac{49}{4}$$

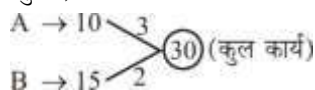
शेष कार्य को समाप्त करने में लगा समय = $\frac{49}{4} = 12\frac{1}{4}$ दिन

50. A और B एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया किन्तु 3 दिन पश्चात B ने कार्य छोड़ दिया और A ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

- (a) 5 दिन (b) 7 दिन
(c) 6 दिन (d) 8 दिन

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$$(A + B) \text{ द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य} = (3 + 2) \times 3 = 15$$

$$\text{शेष कार्य} = 30 - 15 = 15$$

$$A \text{ द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय} = \frac{15}{3} = 5 \text{ दिन}$$

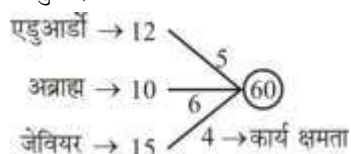
$$\therefore \text{पूरा कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय} = 3 + 5 = 8 \text{ दिन}$$

51. एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर, एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन सभी तीन व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद, एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया, और कार्य पूरा होने से ठीक तीन दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 7.8 (b) 8.6
(c) 8 (d) 6.8

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$$\text{अब्राहम द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य} = 6 \times 3 = 18$$

$$\therefore \text{कुल कार्य} = 60 + 18 = 78$$

$$\text{तीनों द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य} = 78 - 2 \times (5 + 6 + 4) = 78 - 30 = 48$$

$$\text{शेष कार्य को समाप्त करने में अब्राहम और जेवियर द्वारा लगा समय} = \frac{48}{10} = 4.8 \text{ दिन}$$

$$\therefore \text{कुल कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय} = 2 + 4.8 = 6.8 \text{ दिन}$$

52. प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, और 3 दिन बाद, विनेश ने कार्य छोड़ दिया। बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिन में पूरा कर लेगा?

- (a) $\frac{45}{7}$ (b) 44
(c) $\frac{44}{7}$ (d) $\frac{43}{48}$

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रकाश और विनेश एक कार्य को प्रकाश 12 और 14 दिन में पूरा करते हैं।

$$\left. \begin{array}{l} 12 \\ 14 \end{array} \right\} 84$$

प्रश्नानुसार,

माना शेष कार्य = x दिन

शेष कार्य को प्रकाश करेगा $\Rightarrow 3(7+6) + 7x = 84$

$$39 + 7x = 84$$

$$7x = 45$$

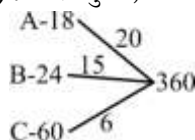
$$x = \frac{45}{7} \text{ दिन}$$

53. A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A प्रति दिन कार्य करता है, और B और C एक-एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन B, A की सहायता करता है, तो बताएं कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा?

- (a) $11\frac{10}{13}$ (b) $11\frac{11}{42}$
(c) $11\frac{5}{13}$ (d) $12\frac{1}{9}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$$\text{कुल कार्य} = 360$$

$$(A + B) \text{ का 1 दिन कार्य} = 20 + 15 = 35 \text{ कार्य}$$

$$(A + B) \text{ का 1 दिन का कार्य} = 20 + 6 = 26 \text{ कार्य}$$

$$2 \text{ दिन का कार्य} = 35 + 26 = 61$$

$$(2 \times 5) \text{ दिन का कार्य} = 61 \times 5 = 305$$

$$11 \text{ वें दिन का कार्य} = 305 + 35 = 340$$

$$\text{शेष कार्य} = 360 - 340$$

$$= 20$$

$$12 \text{ वें दिन का कार्य} = \frac{20}{26}$$

$$\text{अतः कुल समय} = 11\frac{20}{26}$$

$$= 11\frac{10}{13} \text{ दिन}$$

54. X और Y एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक (एक-एक दिन छोड़कर) दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें X पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) $9\frac{3}{5}$ दिन (b) $9\frac{2}{5}$ दिन
(c) $9\frac{1}{2}$ दिन (d) $9\frac{2}{3}$ दिन

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना कुल कार्य = 8, 12 का ल.स. = 24 इकाई
X का 1 दिन का कार्य = $\frac{24}{8} = 3$ इकाई
Y का 1 दिन का कार्य = $\frac{24}{12} = 2$ इकाई
यदि X और Y वैकल्पिक दिनों में कार्य करे तो 2 दिन का कार्य = $3 + 2 = 5$ इकाई
(2 दिन का कार्य) $\times 4 = 5$ इकाई $\times 4$
8 दिन का कार्य = 20 इकाई
9वें दिन तक किया गया कार्य = $20 + 3 = 23$ इकाई
($\because$ X पहले दिन कार्य करता है) शेष बचे कार्य = $(24 - 23 = 1$ इकाई) को y द्वारा करने में लिया समय = $\frac{1}{2}$ दिन
अतः कार्य को पूर्ण करने में लगा कुल समय = $9\frac{1}{2}$ दिन

55. A एक साड़ी को 11 दिनों में, B उसे 20 दिनों में और C उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है, यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर B द्वारा A की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर C द्वारा A को सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है?

- (a) 18 दिन (b) 8 दिन
(c) 12 दिन (d) 9 दिन

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

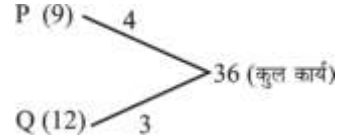
Ans. (b) : माना कुल किया गया कार्य = 11, 20, 55 का ल.स. = 220 इकाई
A का एक दिन का कार्य = $\frac{220}{11} = 20$ इकाई
B का एक दिन का कार्य = $\frac{220}{20} = 11$ इकाई
C का एक दिन का कार्य = $\frac{220}{55} = 4$ इकाई
प्रश्नानुसार पहले दिन किया गया कार्य
 $A + B = 20 + 11 = 31$ इकाई
तथा दूसरे दिन का कार्य
 $A + C = 20 + 4 = 24$ इकाई
दो दिन का कार्य = $31 + 24 = 55$ इकाई
 $4 \times (2 \text{ दिन का कार्य}) = (55 \text{ इकाई}) \times 4$
8 दिन का कार्य = 220 इकाई
अतः कार्य पूरा होने में लगा समय = 8 दिन

56. P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा?

- (a) $10\frac{5}{6}$ (b) $11\frac{1}{3}$
(c) $11\frac{5}{6}$ (d) $10\frac{1}{3}$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



2 दिन में किया गया कार्य = 7 यूनिट $\Rightarrow 2 \times 5$ दिन में कार्य = 7×5 काम

10 दिन में किया गया कार्य = 35 यूनिट

शेष कार्य को करने में लगा समय = $\frac{1}{3}$

अतः कुल कार्य को करने में लगा समय = $10\frac{1}{3}$ दिन

57. A और B एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A कार्य शुरू करता है, और वे एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $10\frac{2}{7}$ दिन
(b) $11\frac{1}{4}$ दिन
(c) 11 दिन
(d) $10\frac{1}{4}$ दिन

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना कुल कार्य = 9 और 12 का ल.स. = 36 इकाई

A कि कार्य क्षमता = $\frac{36}{9} = 4$ इकाई

B कि कार्य क्षमता = $\frac{36}{12} = 3$ इकाई

प्रश्नानुसार, 2 दिन का कार्य = $A + B = 4 + 3 = 7$ इकाई

5×2 दिन का कार्य = 7×5 इकाई

10 दिन का कार्य = 35 इकाई

शेष कार्य = $36 - 35 = 1$ इकाई

1 इकाई कार्य करने में A द्वारा लिया गया समय = $\frac{1}{4}$ दिन

($\because$ कार्य A शुरू करता है)

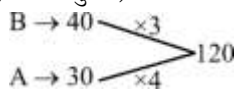
अतः पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय = $10 + \frac{1}{4} = 10\frac{1}{4}$ दिन

58. A और B, अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन B कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

- (a) $17\frac{1}{7}$ दिन (b) $17\frac{1}{3}$ दिन
(c) $34\frac{1}{3}$ दिन (d) $34\frac{2}{3}$ दिन

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



∴ काम B शुरू करता है और कार्य एकांतर क्रम में हो रहा

अतः B के 1 दिन का काम → 3

A के 1 दिन का काम → 4

(A + B) के 2 दिन का काम

2×17 दिन का काम → 7×17

34 दिन का काम → 119

अब शेष काम = $120 - 119 = 1$

काम पूरा होने में कुल समय = 534 दिन + $\frac{1}{3}$ दिन

$$= 34\frac{1}{3} \text{ दिन}$$

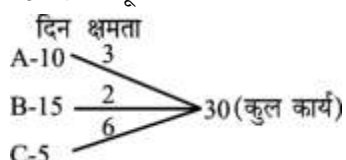
59. किसी कार्य को करने में, C, A से दोगुना कार्यकुशल है, जबकि B उसी कार्य को करने में C से तीन गुना अधिक समय लेता है। A अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ें [जैसे कि (A, B), (B, C) और (C, A)] में कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन (A, B) दूसरे दिन (B, C) और तीसरे दिन (C, A) कार्य करते हैं, और इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) $7\frac{5}{8}$ दिन (b) $5\frac{7}{8}$ दिन
(c) $6\frac{1}{8}$ दिन (d) $4\frac{3}{8}$ दिन

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : B कार्य को 15 दिन में पूरा करेगा।

C कार्य को 5 दिन में पूरा करेगा।



पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन
(3 + 2) (2 + 6) (6 + 3)
= 5 दिन + 8 दिन + 9 दिन = 22 कार्य 3 दिन में
चौथे दिन का कार्य
= 5 + 22
= 27

$$\begin{aligned} \text{शेष कार्य} &= 30 - 27 \\ &= 3 \text{ इकाई} \end{aligned}$$

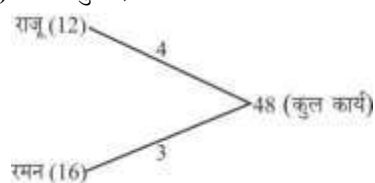
शेष कार्य (B + C) द्वारा $\frac{3}{8}$ दिनों में किया जायेगा अतः कार्य को पूर्ण करने के लिए $4\frac{3}{8}$ दिन लगेंगे।

60. राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक (एक-एक दिन छोड़कर) दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

- (a) $14\frac{1}{3}$ दिन (b) $14\frac{2}{3}$ दिन
(c) $13\frac{1}{3}$ दिन (d) $13\frac{2}{3}$ दिन

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



∴ राजू और रमन द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य = $4 + 3 = 7$ इकाई या, ∴ 2 दिन → 7 इकाई

∴ 12 दिन → 42 इकाई

शेष कार्य = $48 - 42 = 6$ इकाई

∴ राजू द्वारा 1 दिन में शेष कार्य का 4 इकाई काम किया गया।

तथा शेष बचे कार्य को रमन द्वारा करने में लगा समय

$$= \frac{6-4}{3} = \frac{2}{3} \text{ दिन}$$

∴ कार्य समाप्त करने में लगा समय = $\left(12 + 1 + \frac{2}{3}\right)$ दिन
 $= 13\frac{2}{3}$ दिन

61. A किसी कार्य के $33\frac{1}{3}\%$ भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और B उसी कार्य के एक-चौथाई भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। A, B और C एक-साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A प्रत्येक दिन कार्य करता है, तथा B और C एक-एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन B, A की सहायता करता है, तो बताएं कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा?

- (a) $18\frac{2}{3}$ (b) $17\frac{3}{13}$
(c) $17\frac{1}{3}$ (d) $18\frac{4}{13}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): $\therefore$ A का $33\frac{1}{3}\%$ कार्य करता है = 10 दिन

$$\therefore \text{A पूरा कार्य करेगा} = 10 \times \frac{100}{33\frac{1}{3}} = 30 \text{ दिन}$$

B एक चौथाई कार्य करता है = 30 दिन

$$\text{B पूरा कार्य करेगा} = 4 \times 30 = 120 \text{ दिन में}$$

$\therefore$ A, B, C मिलकर पूरा कार्य करते हैं = 12 दिन

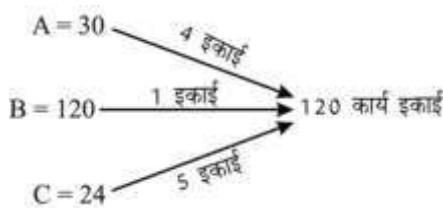
$$\therefore \frac{1}{30} + \frac{1}{120} + \frac{1}{C} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{4+1}{120} + \frac{1}{C} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{10}{120} - \frac{5}{120}$$

$$C = \frac{120}{5}$$

C कार्य को पूर्ण करेगा = 24 दिन



प्रश्नानुसार,

पहले दिन का कार्य (A+B) = 4 + 1 इकाई

दूसरे दिन का कार्य (A+C) = 4 + 5 इकाई

$$2 \text{ दिन में किया गया कार्य} = 5 + 9 = 14 \text{ इकाई}$$

$$8 \times 2 \text{ दिन में किया कार्य} = 8 \times 14 = 112 \text{ इकाई}$$

$$\text{शेष कार्य} = 120 - 112 = 8 \text{ इकाई}$$

17 वे दिन A + B द्वारा किया गया कार्य = 5 इकाई

शेष कार्य (8 - 5) को (A + C) द्वारा करने में लगा समय = $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ दिन

$\therefore$ कुल कार्य समाप्त करने में लगा समय = $17\frac{1}{3}$ दिन

62. A अकेले किसी कार्य की 10 दिन में पूरा कर सकता है, और B अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। A, B और C एक साथ मिलकर इस कार्य को $4\frac{1}{2}$ दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि B कार्य नहीं करता है, जबकि A और C, C से शुरू करके एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा?

$$(a) 13\frac{1}{9}$$

$$(b) 13$$

$$(c) 12\frac{2}{3}$$

$$(d) 13\frac{1}{5}$$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : A द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{10}$ भाग

B द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{15}$ भाग

$\therefore$ A, B, C मिलकर कार्य को $4\frac{1}{2}$ दिन में पूरा करते हैं

$$\therefore \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{C} = \frac{1}{4.5}$$

$$\frac{3+2}{30} + \frac{1}{C} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{4-3}{18}$$

$$C = 18$$

माना कुल कार्य 90 इकाई (10, 15 और 18 का ल0स0) है

$$\text{A का 1 दिन का कार्य} = \frac{90}{10} = 9 \text{ इकाई}$$

$$\text{C का 1 दिन का कार्य} = \frac{90}{18} = 5 \text{ इकाई}$$

यदि कार्य कि शुरूआत C करता है तो पहले दिन का कार्य = 5 इकाई

दो दिन का कार्य = 9 + 5 इकाई

$$2 \times 6 \text{ दिन में किया गया कार्य} = 14 \times 6 \text{ इकाई} = 84 \text{ इकाई}$$

$$\text{शेष कार्य} = 90 - 84 = 6 \text{ इकाई}$$

13 वे दिन C द्वारा किया गया कार्य = 5 इकाई

$$\text{शेष कार्य} = 6 - 5 = 1 \text{ इकाई}$$

1 इकाई कार्य को पूरा करने में A द्वारा लिया गया समय = $\frac{1}{9}$ दिन

$$\begin{aligned} \text{कार्य पूरा होने में लगा कुल समय} &= 12 + 1 + \frac{1}{9} \\ &= 13\frac{1}{9} \end{aligned}$$

63. नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पेंट कर सकती हैं। यदि भव्या से शुरू करके, वे एक-एक दिन छोड़कर कार्य करती हैं, तो वे दोनों उस घर की पेंटिंग का कार्य कितने दिन में पूर्ण कर सकती हैं?

$$(a) 12 \text{ दिन}$$

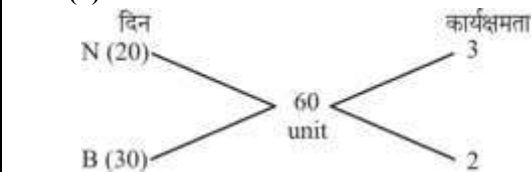
$$(b) 48 \text{ दिन}$$

$$(c) 40 \text{ दिन}$$

$$(d) 24 \text{ दिन}$$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d):



∴ भव्या (B) से शुरू करके एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं।

∴ भव्या (B) द्वारा पहले दिन किया गया काम = 2 unit

(N) द्वारा दूसरे दिन किया गया काम = 3 unit

2 दिन में किया गया काम = (2 + 3) = 5 unit



अतः कार्य को पूर्ण करने में 24 दिन लगेंगे।

64. अरबाज और अमन एक इमारत को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि अरबाज काम शुरू करता है और वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो इमारत की पेंटिंग कितने दिनों में पूरी हो जाएगी?

- (a) $13\frac{3}{4}$ (b) 12
(c) 13 (d) $15\frac{1}{4}$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



दोनों द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य = 7 यूनिट

12 दिनों में किया गया कार्य = 42 यूनिट

शेष कार्य = 48 - 42 = 6 यूनिट

अब अरबाज द्वारा 13 वें दिन किया गया कार्य = 3 यूनिट

शेष कार्य = 6 - 3 = 3 यूनिट

पुनः शेष कार्य को अमन द्वारा करने में लगा समय = $\frac{3}{4}$ दिन

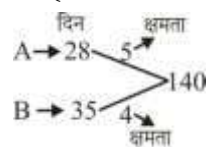
अतः कुल समय = $13 + \frac{3}{4}$
= $13\frac{3}{4}$ दिन

65. A और B किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। A से शुरू करके, वे कार्य पूरा होने तक एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। A और B को कार्य को पूरा करने में कितना समय (दिन में) लगेगा?

- (a) 31 (b) $31\frac{1}{2}$
(c) $31\frac{1}{5}$ (d) $31\frac{1}{9}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार, A और B किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में पूरा करते हैं।



जब कार्य A शुरू करता है तब दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य को करेंगे।

(A + B) के दो दिन का काम = 9

(A + B) का 2 दिन का कार्य $\times 15 = 9 \times 15 = 135$

शेष कार्य = 140 - 135 = 5

∴ 5 Unit कार्य को A द्वारा किया जायेगा।

∴ 30 दिन + शेष 5 कार्य को A द्वारा 1 दिन लगेगा।

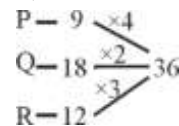
अतः पूरा कार्य '31' दिन में पूर्ण होगा।

66. P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं, जिसमें P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन कार्य करता है और फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 11दिन (b) 12दिन
(c) 16दिन (d) 15दिन

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



P, Q तथा R का 3 दिन का कार्य = 4 + 2 + 3 = 9

9 कार्य करने में लगा समय = 3 दिन

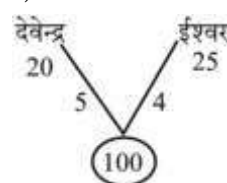
पूरा कार्य (36) करने में लगा समय = $\frac{3}{9} \times 36$
= 12 दिन

67. देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि देवेंद्र से शुरू करके एक-एक दिन छोड़कर बारी-बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) $23\frac{2}{5}$ दिन (b) $22\frac{1}{5}$ दिन
(c) $24\frac{4}{5}$ दिन (d) $25\frac{3}{5}$ दिन

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



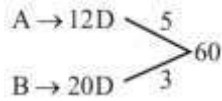
देवेन्द्र और ईश्वर द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य = $5 + 4 = 9$ यूनिट
 देवेन्द्र और ईश्वर द्वारा $(2 \times 11) = 22$ दिनों में किया गया कार्य = $9 \times 11 = 99$ यूनिट
 शेष कार्य = $100 - 99 = 1$ यूनिट
 1 यूनिट कार्य करने में देवेन्द्र द्वारा लगा समय = $\frac{1}{5}$ दिन
 $\therefore$ कुल कार्य करने में लगा समय = $22\frac{1}{5}$ दिन

68. A किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और B उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे B से शुरू करके (बारी बारी से) एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा?

- (a) $15\frac{1}{5}$ (b) 15
 (c) $15\frac{2}{3}$ (d) $15\frac{4}{5}$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार-



2 दिन में किया गया कार्य = 8
 2×7 दिन में किया गया कार्य = $8 \times 7 = 56$
 15 वें दिन B द्वारा किया गया काम = 3
 15 दिन में किया गया कुल कार्य = $56 + 3 = 59$ unit
 शेष काम = $60 - 59 = 1$ unit
 शेष काम को A द्वारा पूरा करने में लगा समय = $\frac{1}{5}$ दिन
 कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय = $15 + \frac{1}{5} = 15\frac{1}{5}$ दिन

69. शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी-बारी से 21 सूट को सिलने का काम करते हैं। शंकर काम शुरू करके दो दिनों में 3 सूट सिलता है, और एक ब्रेक लेता है, उस दौरान विष्णु तीन दिनों में 3 सूट सिलता है, और फिर ब्रेक लेता है। यह पैटर्न तब तक दोहराया जाता है जब तक सभी 21 सूट सिले नहीं जाते। दोनों को काम पूरा करने में कितने दिन लगे?

- (a) 18 दिन (b) 15 दिन
 (c) 17 दिन (d) 16 दिन

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): शंकर द्वारा किया गया काम -

2 दिन $\rightarrow$ 3 सूट

1 दिन $\rightarrow$ ब्रेक

शंकर द्वारा शुरू करके कुल 2 दिन में 3 सूट सिला जाता है।

विष्णु द्वारा किया गया काम -

3 दिन $\rightarrow$ 3 सूट

1 दिन $\rightarrow$ ब्रेक

विष्णु द्वारा कुल 3 दिन में 3 सूट सिला जाता है।

सिले जाने वाले सूट की संख्या = 21

प्रारंभ शंकर करेगा और फिर बारी-बारी से काम होगा

शंकर	विष्णु	शंकर	विष्णु	शंकर	विष्णु	शंकर
3सूट	3सूट	3सूट	3सूट	3सूट	3सूट	3सूट
2दिन	3दिन	2दिन	3दिन	2दिन	3दिन	2दिन

कुल सूट की संख्या = $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21$

दिनों की संख्या = $2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 17$ दिन

70. A किसी काम को 30 दिन में और B उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। A और B 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं, और उसके बाद A काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को B कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) 15 दिन (b) 16 दिन
 (c) 10 दिन (d) 18 दिन

RRB Group-D - 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) A और B का ल.स.प. = 60

अतः कुल कार्य = 60 यूनिट

A द्वारा 1 दिन में किया गया काम = $\frac{60}{30} = 2$ यूनिट

B द्वारा 1 दिन में किया गया काम = $\frac{60}{20} = 3$ यूनिट

दोनों (A + B) का 1 दिन का काम = $2 + 3 = 5$ यूनिट

दोनों का 6 दिन का काम = $5 \times 6 = 30$ यूनिट

शेष काम = $60 - 30 = 30$ यूनिट

B द्वारा शेष काम करने में लगा समय = $\frac{30}{3} = 10$ दिन

71. A और B को किसी कार्य को पूरा करने में अलग-अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। A ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद B साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। B ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था?

- (a) 10 (b) 11
 (c) 12 (d) 9

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b): माना B ने x दिन बाद काम शुरू किया।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{20}{25} + \frac{20-x}{45} = 1$$

$$\frac{4}{5} + \frac{20-x}{45} = 1$$

$$\frac{20-x}{45} = 1 - \frac{4}{5}$$

$$\frac{20-x}{45} = \frac{1}{5}$$

$$20-x=9$$

$$x=20-9$$

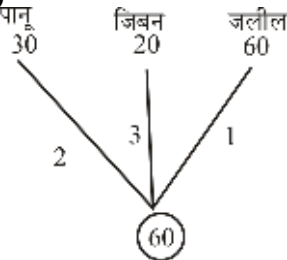
$$x=11 \text{ दिन}$$

72. पानू, ज़िबन और जलील किसी काम को अलग-अलग क्रमशः 30, 20 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। ज़िबन ने काम आरम्भ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 14 (b) 13
(c) 15 (d) 12

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c)



कुल कार्य = 60 यूनिट

∴ ज़िबन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है।

ज़िबन 2 दिन में करेगा = $3 \times 2 = 6$ यूनिट

∴ तीसरे दिन ज़िबन की सहायता पानू व जलील करते हैं।

∴ तीन दिन का कार्य = (2 दिन ज़िबन का कार्य) + (पानू + जलील + ज़िबन)

$$= 2 \times 3 + 2 + 1 + 3$$

$$= 12 \text{ यूनिट}$$

$$\therefore 1 \text{ यूनिट करने में लगा समय} = \frac{3}{12}$$

$$\therefore 60 \text{ यूनिट करने में लगा समय} = \frac{3}{12} \times 60 = 15 \text{ दिन}$$

11. Type 3

(iii) कार्य-क्षमता पर आधारित प्रश्न

73. 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 6 दिन (b) 3 दिन
(c) 4 दिन (d) 5 दिन

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $3M \times 6 = 6W \times 5$

$$\left[\begin{array}{l} M = \text{Male} \\ W = \text{Women} \end{array} \right]$$

$$\frac{M}{W} = \frac{5}{3}$$

प्रश्नानुसार,

माना 5 महिलाये व 3 पुरुष कार्य को X दिन में समाप्त करेंगे।

$$3 \times 5 \times 6 = (5 \times 3 + 3 \times 5) \times x$$

$$90 = 30x$$

$$x = 3$$

अतः कार्य 3 दिन में पूरा करता है।

74. 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं। 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात कितना होगा?

- (a) 3 : 1 (b) 4 : 3
(c) 2 : 1 (d) 5 : 6

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$W \times D_1 = M \times D_2$$

$$10W \times 8 = 8M \times 12$$

$$\text{क्षमता का अनुपात} - \frac{M}{W} = \frac{80}{96} = \frac{5}{6}$$

$$M : W = 5 : 6$$

75. 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 : 4 (b) 4 : 3
(c) 5 : 3 (d) 3 : 2

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$20W \times 15 = 16M \times 15$$

$$\frac{M}{W} = \frac{20}{16}$$

अतः $M : W = 5 : 4$

76. 10 व्यक्ति, एक 50 फीट गहरा कुआं, 8 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी?

- (a) 18 (b) 14
(c) 16 (d) 15

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): माना x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

$$\therefore \frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$$

$$\frac{10 \times 8}{50} = \frac{x \times 10}{100}$$

$$x = \frac{10 \times 8 \times 100}{50 \times 10}$$

$$x = 16 \text{ व्यक्ति}$$

77. 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी?

- (a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) 1

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$3M \times 15 = 4W \times 15$$

$$M : W = 4 : 3 \text{ (कार्य क्षमता)}$$

$$\text{कुल कार्य} = 3M \times 15 = 3 \times 4 \times 15 = 180 \text{ यूनिट}$$

$$3 \text{ पुरुष द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य} = 3M \times 9 = 3 \times 4 \times 9 = 108 \text{ यूनिट}$$

$$\text{शेष कार्य} = 180 - 108 = 72 \text{ यूनिट}$$

$$\therefore 12 \text{ महिलाओं द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय}$$

$$= \frac{72}{12W} = \frac{72}{12 \times 3} = 2 \text{ दिन}$$

78. 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं?

- (a) $13\frac{3}{11}$ दिन (b) $11\frac{5}{11}$ दिन
(c) $12\frac{1}{11}$ दिन (d) $10\frac{3}{11}$ दिन

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना 1 पुरुष और 1 महिला की कार्य क्षमता क्रमशः x और y है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{कुल कार्य} = (5x + 6y) \times 6 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{कुल कार्य} = (3x + 5y) \times 9 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) से,

$$(5x + 6y) \times 6 = (3x + 5y) \times 9$$

$$\Rightarrow 30x + 36y = 27x + 45y$$

$$\Rightarrow 3x = 9y$$

$$\Rightarrow x : y = 3 : 1$$

$$\text{समी. (i) से, कुल कार्य} = (5 \times 3 + 6 \times 1) \times 6 = 126$$

$$(3x + 2y) \times D = 126$$

$$\Rightarrow (3 \times 3 + 2 \times 1) \times D = 126$$

$$\Rightarrow 11D = 126$$

$$D = \frac{126}{11} = 11\frac{5}{11} \text{ दिन}$$

$$\text{अतः अभीष्ट समय} = 11\frac{5}{11} \text{ दिन}$$

79. 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी?

- (a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 6

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$16 \text{ पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं।}$$

$$\text{कुल कार्य} = 16 \times 5 = 80$$

$$20 \text{ दिनों में पूरा करने में लगे पुरुष} = \frac{80}{20} = 4$$

$$\text{अतः 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी।}$$

80. 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में, किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से दोगुना समय लगता है, तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

- (a) 10 दिन (b) 12 दिन
(c) 18 दिन (d) 15 दिन

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना अकुशल श्रमिक की दक्षता = x

$$\text{कुशल श्रमिक की दक्षता} = y$$

$$\text{कार्य} = \text{समय} \times \text{दक्षता}$$

प्रश्नानुसार,

$$(12x + 14y)9 = 12y \times D$$

$$\therefore y = 2x$$

$$(6y + 14y) \times 9 = 12y \times D$$

$$20y \times 9 = 12y \times D$$

$$D = 15 \text{ दिन}$$

$$\text{अतः कुशल श्रमिकों को कार्य पूरा करने में 15 दिन लगेंगे।}$$

81. 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 12.5 (b) 15
(c) 13 (d) 13.5

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,

$$M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$(3M + 2F) \times 8 = (2M + 3F) \times 10$$

$$12M + 8F = 10M + 15F$$

$$2M = 7F$$

$$M = \frac{7}{2} F$$

$$\frac{M}{F} = \frac{7}{2}$$

$$\text{पुनः } (21 + 4) \times 8 = (14 + 2) \times D$$

$$\Rightarrow 25 \times 8 = 16 \times D$$

$$\Rightarrow D = 12 \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow D = 12.5$$

82. 8 पुरुष और 13 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 10 पुरुष और 14 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाएं, एक पुरुष के बराबर कार्य करती हैं?

- (a) 1.5 (b) 4
(c) 3 (d) 2

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$(8 \text{ पुरुष} + 13 \text{ महिला}) \times 12 = (10 \text{ पुरुष} + 14 \text{ महिला}) \times 10$$

$$(8 \text{ पुरुष} + 13 \text{ महिला}) \times 6 = (10 \text{ पुरुष} + 14 \text{ महिला}) \times 5$$

$$48 \text{ पुरुष} + 78 \text{ महिला} = 50 \text{ पुरुष} + 70 \text{ महिला}$$

$$2 \text{ पुरुष} = 8 \text{ महिला}$$

$$1 \text{ पुरुष} = \frac{8}{2} \text{ महिला}$$

$$1 \text{ पुरुष} = 4 \text{ महिला}$$

83. 6 पुरुष और 10 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं इसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा?

- (a) 350 (b) 390
(c) 364 (d) 280

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : यदि 1 पुरुष एक दिन में x कार्य और 1 महिला एक दिन में y कार्य करती है तो

6 पुरुष और 10 महिला द्वारा 10 दिन में किया गया

$$\text{कार्य} = 10 (6x + 10y)$$

और 5 पुरुष और 4 महिला द्वारा 14 दिन में किया गया

$$\text{कार्य} = 14 (5x + 4y)$$

प्रश्नानुसार,

$$10 (6x + 10y) = 14 (5x + 4y)$$

$$60x + 100y = 70x + 56y$$

$$10x = 44y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{22}{5}$$

कुल कार्य = $10 (6x + 10y)$ में $x = 22$ व $y = 5$ रखने पर

$$= 10 (6 \times 22 + 10 \times 5)$$

$$= 10 (132 + 50)$$

$$= 10 \times 182$$

$$= 1820 \text{ इकाई}$$

$\therefore$ 1 महिला 1 दिन में 5 इकाई कार्य करती है

$\therefore$ एक महिला पूरे कार्य को करेगी

$$= \frac{1820}{5}$$

$$= 364 \text{ दिन}$$

84. बीना और नीना मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 8 दिनों में एक दर्जन स्वेटर बुनती हैं। यदि उन्हें यह काम 5 दिनों में पूरा करना है, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा?

- (a) 14 (b) 12
(c) 11 (d) 16

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना कार्य को पूरा करने के लिए गया समय x है।

प्रश्नानुसार,

$$H_1 \times D_1 = H_2 \times D_2$$

$$10 \times 8 = 5 \times x$$

$$x = 16 \text{ घण्टे}$$

अतः उन्हें प्रतिदिन 16 घण्टे काम करना होगा।

85. 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। 1 महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा?

- (a) 140 दिन (b) 280 दिन
(c) 700 दिन (d) 350 दिन

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $(8 \text{ पुरुष} + 12 \text{ महिला}) \times 10 = (6 \text{ पुरुष} + 8 \text{ महिला}) \times 14$

$$80 \text{ पुरुष} + 120 \text{ महिला} = 84 \text{ पुरुष} + 112 \text{ महिला}$$

$$4 \text{ पुरुष} = 8 \text{ महिला}$$

$$\frac{\text{पुरुष}}{\text{महिला}} = \frac{8}{4} \Rightarrow \frac{2}{1} \rightarrow (\text{कार्यक्षमता})$$

$$\therefore \text{कुल कार्य} = (8 \times 2 + 12 \times 1) \times 10$$

$$\Rightarrow 28 \times 10 \Rightarrow 280 \text{ यूनिट}$$

$$\therefore 1 \text{ महिला को अकेले लगा समय} = \frac{280}{1} \Rightarrow 280 \text{ दिन}$$

86. अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से चार गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलाकर उस कार्य को 12 hr में पूरा करती है। अनु अकेले उस कार्य को कितने hrs में पूरा करेगी ?

- (a) 10 hrs (b) 13 hrs
(c) 15 hrs (d) 11 hrs

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): माना अनु किसी कार्य को x घंटे में करती है।
प्रश्नानुसार बित्री उसी कार्य को $4x$ घंटे में करेगी।

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{4x} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{5}{4x} = \frac{1}{12}$$

$$x = 15 \text{ घंटे}$$

87. रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। किरण, रवि से 60% अधिक कुशल है। वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे?

- (a) $21\frac{7}{13}$ दिन (b) $19\frac{5}{13}$ दिन
(c) $20\frac{8}{13}$ दिन (d) $18\frac{6}{13}$ दिन

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : ∵ किरण, रवि से 60 प्रतिशत अधिक कुशल है :

$$\therefore \text{किरण} = \text{रवि} \times \frac{160}{100} = \text{रवि} \times \frac{8}{5}$$

$$\therefore \text{किरण} : \text{रवि} = 8 : 5 \text{ (कार्य क्षमता)}$$

दोनों द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा

$$\text{समय} = \frac{\text{कुल कार्य}}{\text{दोनों की कार्य क्षमता}}$$

$$= \frac{5 \times 48}{8+5}$$

$$= \frac{5 \times 48}{13} = \frac{240}{13} = 18\frac{6}{13} \text{ दिन}$$

88. A किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। B, A से 30% कम कार्यकुशल है। C, B से 25% अधिक कार्यकुशल है। B और C एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। A अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

- (a) $18\frac{1}{2}$ दिन (b) $19\frac{1}{4}$ दिन
(c) 20 दिन (d) 18 दिन

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना A की कार्यकुशलता = 100 इकाई

$$B, A \text{ से } 30\% \text{ कम कुशल है तो } B = \frac{100 \times 70}{100} = 70 \text{ इकाई}$$

C की कुशलता = B से 25% अधिक

$$= B \times \frac{125}{100} = \frac{70 \times 125}{100}$$

$$= \frac{350}{4}$$

$$A : B : C$$

$$10 : 7 : 35/4$$

$$\text{कुशलता} \rightarrow 40 : 28 : 35$$

$$\text{माना कुल काम} = A \text{ की कुशलता} \times A \text{ द्वारा लिया गया समय} \\ = 40 \times 35 = 1400$$

$$B \text{ और } C \text{ द्वारा } 10 \text{ दिन में किया गया काम} = (28 + 35) \times 10 = 630$$

$$\text{शेष काम} = 1400 - 630 = 770$$

अब A को शेष कार्य करने में लगा समय

$$A_{\text{समय}} = \frac{770}{40}$$

$$= 19\frac{1}{4} \text{ दिन}$$

89. X, Y से दोगुना कुशल श्रमिक है और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। X अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

- (a) 28 दिन
(b) 20 दिन
(c) 22 दिन
(d) 21 दिन

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$x = y \times 2 \text{ (कार्य क्षमता)}$$

$$y = 2x \text{ (समय)}$$

प्रश्नानुसार

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{2x} = \frac{1}{14}$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{2x^2} = \frac{1}{14} \Rightarrow 42 = 2x \Rightarrow x = 21 \text{ दिन}$$

90. A एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। B, A से 60% अधिक कार्य कुशल है। B अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 32 दिन (b) 10 दिन
(c) 15 दिन (d) 20 दिन

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

A को कार्य करने में लगा समय = 32 दिन

और B, A से 60% अधिक कुशल है-

$$60\% = \frac{3}{5}$$

$$\therefore A \text{ की कार्य क्षमता प्रतिदिन} = 5 \text{ यूनिट}$$

$$\text{और B की कार्य क्षमता प्रतिदिन} = 8 \text{ यूनिट}$$

प्रश्नानुसार,

$$B \text{ को कार्य करने में लगा समय} = \frac{32 \times 5}{8} \\ = 20 \text{ दिन}$$

91. 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 18 (b) 16
(c) 12 (d) 20

RRB Group-D - 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (a) 8 दिन बाद –
 शेष पुरुष = 32
 शेष दिन = 16
 बाद में 36 पुरुषों का 16 दिन का काम शेष बचा जो 32 पुरुष मिलकर करेंगे।
 $\therefore M_1 D_1 = M_2 D_2$
 $\therefore 36 \times 16 = 32 \times D_2$
 $D_2 = 18$ दिन

92. 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ल बना सकते हैं। 9 दिनों में 100000 बल्ल बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी?

- (a) 100 (b) 105
 (c) 110 (d) 120

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना 9 दिनों में 100000 बल्ल बनाने के लिए x अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी।

सूत्र से, $\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$

$M_1 = 45$ $M_2 = (45 + x)$

$D_1 = 12$ $D_2 = 9$

$W_1 = 40,000$ $W_2 = 100,000$

$\frac{45 \times 12}{40,000} = \frac{(45 + x) \times 9}{100,000}$

$150 = 45 + x$

$x = 105$

अतः 105 अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी।

93. एक कंपनी में, 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियाँ बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियाँ बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना होगा?

- (a) 18 व्यक्ति (b) 12 व्यक्ति
 (c) 16 व्यक्ति (d) 10 व्यक्ति

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $\frac{M_1}{W_1} = \frac{M_2}{W_2} \Rightarrow \frac{12}{111} = \frac{M_2}{148}$

$M_2 = \frac{12 \times 148}{111} = 16$ व्यक्ति

94. 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे?

- (a) 10 (b) 5
 (c) 8 (d) 6

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना x दिन में काम कर लेंगे।

$34 \times 12 = 51 \times x$

$x = 8$ दिन

95. यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएँ किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे?

- (a) 4 दिन (b) 6 दिन
 (c) 5 दिन (d) 9 दिन

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार, (M = पुरुष W = महिला)

$2M \times 30 = 3W \times 30$

$2M = 3W$

$1M = \frac{3}{2} W$

कुल महिलाएँ, $6M + 1W = 6 \times \frac{3}{2} W + 1W = 10W$

$M_1 D_1 = M_2 D_2$ से,

$3 \times 30 = 10 \times D_2$

$\therefore D_2 = \frac{3 \times 30}{10} = 9$ दिन

96. ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 4.2 (b) 3.6
 (c) 3.9 (d) 4.8

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में t दिन लगेंगे। प्रश्नानुसार-

$\Rightarrow \frac{t}{7.2} + \frac{t}{10.8} = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow \frac{10t}{72} + \frac{10t}{108} = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow \frac{30t + 20t}{216} = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow \frac{50t}{216} = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow t = \frac{5 \times 216}{6 \times 50}$

$\Rightarrow t = \frac{36}{10}$

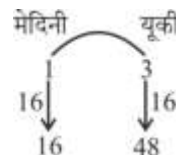
$t = 3.6$ दिन

97. मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे तीन गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे?

- (a) 12 (b) 3
 (c) 6 (d) 9

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)



$$\begin{aligned}\text{दोनों का कार्य} &= \frac{1}{16} + \frac{1}{48} \\ &= \frac{3+1}{48} = \frac{4}{48} = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

दोनों को पूरा करने में लगा समय = 12

$$\text{अतः आधा काम करने में लगा समय} = \frac{12}{2} = 6 \text{ दिन}$$

98. एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए?

- (a) 300 (b) 280
(c) 320 (d) 290

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) तैनात सिपाहियों की संख्या = 1200

माना x सिपाही 4 दिन बाद छोड़कर चले गए

सूत्र- $M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$ से,

$$\begin{aligned}1200 \times 28 &= 1200 \times 4 + (1200 - x) \times 32 \\ 1200 \times 24 &= (1200 - x) \times 32 \\ 28800 &= 38400 - 32x \\ 32x &= 38400 - 28800 \\ 32x &= 9600 \\ x &= 300\end{aligned}$$

99. कोई कार्य करने में B और C साथ में जितना समय लेते हैं, A उससे दोगुना समय लेता है, A और B साथ में जो समय लेते हैं C उसका तीन गुना समय लेता है, यदि A, B और C एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं, A अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) 20 दिन (b) 18 दिन
(c) 24 दिन (d) 15 दिन

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-I)

Ans. (b) प्रश्नानुसार,

B और C द्वारा किया गया कार्य = $2 \times A$ द्वारा किया गया कार्य

$$B + C = 2A \quad \dots(i)$$

A और B द्वारा किया गया कार्य = $3 \times C$ द्वारा किया गया कार्य

$$A + B = 3C \quad \dots(ii)$$

$\therefore$ A, B और C द्वारा किया गया एक दिन का कार्य,

$$A + B + C = \frac{1}{6}$$

समी. (i) से B + C का मान रखने पर,

$$A + 2A = \frac{1}{6}$$

$$3A = \frac{1}{6} \Rightarrow A = \frac{1}{18}$$

अतः A अकेला इस कार्य को 18 दिनों में पूरा करेगा।

100. किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6,190.80 किग्रा गेहूँ का भंडार है। पाँच दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, तो शेष गेहूँ कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा?

- (a) 15 दिन (b) 11 दिन
(c) 1 दिन (d) 17 दिन

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) माना शेष गेहूँ x दिनों के लिए पर्याप्त होगा।

$$\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2} \text{ से-}$$

$$\frac{105 \times 22}{6190.80} = \frac{105 \times 5}{6190.80} + \frac{(105 + 14)x}{6190.80}$$

$$105 \times 22 = 105 \times 5 + (105 + 14)x$$

$$105 \times 22 = 105 \times 5 + 119x$$

$$2310 = 525 + 119x$$

$$2310 - 525 = 119x$$

$$\frac{1785}{119} = x$$

$$x = 15 \text{ दिन}$$

101. मिशन काकालिया के तहत एक गाँव में, एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें, जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष दो गुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष $1\frac{1}{2}$ घंटे में करते हैं।

- (a) 27 दिन (b) 28 दिन
(c) 24 दिन (d) 32 दिन

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) दोनों समूह के पुरुषों की कार्यक्षमताओं का अनुपात

$$= 3 \times 1\frac{1}{2} : 2 \times 1 = \frac{9}{2} : 2 = 9 : 4$$

सूत्र, $\frac{M_1 D_1 H_1 P_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2 P_2}{W_2}$ से,

$$\frac{38 \times 12 \times 6 \times 9}{1} = \frac{57 \times D_2 \times 8 \times 4}{2}$$

$$D_2 = 27 \text{ दिन}$$

अतः 27 दिन में 57 पुरुष 8 घण्टे कार्य करके दोगुना कार्य कर सकते हैं।

11. Type 4

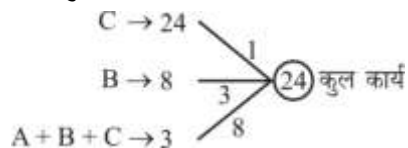
(iv) कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न

102. एक कार्य पूरा करने पर कुल देय धनराशि ₹800 है। C अकेले इसे 24 दिन में कर सकता है, जबकि B अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। A की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिन में पूरा किया। इस कार्य को पूरा करने में अपने हिस्से के रूप में A को कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

- (a) ₹300 (b) ₹350
(c) ₹400 (d) ₹450

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



∴ A की कार्य क्षमता = $8 - (3 + 1) = 4$

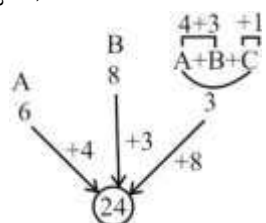
∴ A को प्राप्त धनराशि = $\frac{4}{8} \times 800$
= ₹400

103. A और B ने एक कार्य को ₹ 800 में करने की जिम्मेदारी ली है। A अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि B अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। C की सहायता से, वे इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त कुल राशि में A का हिस्सा (₹ में) ज्ञात कीजिए।

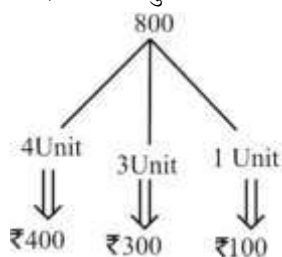
- (a) 450
(b) 350
(c) 400
(d) 300

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



800 रुपये को उनकी क्षमता के अनुसार बाटने पर



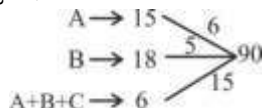
अतः विकल्प (c) सही होगा

104. आदित्य और भास्कर ₹15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से, वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹6,000
(b) ₹5,000
(c) ₹4,000
(d) ₹7,000

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$A + B + C = 15$$

$$6 + 5 + C = 15$$

$$C = 15 - 11$$

$$= 4$$

$$\text{चन्द्रा का हिस्सा} = \frac{4}{15} \times 15000$$

$$= ₹ 4000$$

105. A और B एक कार्य को ₹600 में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। A अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। C की सहायता से, वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। प्राप्त भुगतान में C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹300
(b) ₹78
(c) ₹200
(d) ₹100

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना C द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय = x

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{6-3-2}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow x = 12 \text{ दिन}$$

$$\text{तो } A : B : C = \frac{1}{4} : \frac{1}{6} : \frac{1}{12}$$

$$= 3 : 2 : 1 \text{ (कार्य क्षमता)}$$

$$\text{अतः C का हिस्सा} = \frac{1}{6} \times 600$$

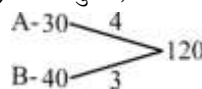
$$= ₹ 100$$

106. A और B, अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए ₹2,800 मिलता है, तो A का हिस्सा कितना होगा?

- (a) ₹1,200
(b) ₹1,400
(c) ₹1,600
(d) ₹1,500

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$\therefore \text{A का हिस्सा} = \frac{4}{7} \times 2800$$

$$= ₹1600$$

12.

मिश्रण (Alligation)

12. Type 1

(i) मिश्रण में पदार्थों के मूल्य तथा मात्रा पर आधारित प्रश्न

1. एक दुकानदार '13.56 प्रति किग्रा. वाले गेहूँ की 30 किग्रा. मात्रा को '18.15 प्रति किग्रा. वाले गेहूँ की 20 किग्रा मात्रा के साथ मिलाता है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूँ को प्रति किग्रा. किस मूल्य पर बेचना चाहिए (निकटतम रुपये में पूर्णांकित)?

- (a) '20 (b) '15
(c) '17 (d) '18

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना मिश्रित गेहूँ को ₹x प्रति किग्रा. में बेचने पर 30% का लाभ होता है।

$$\text{कुल क्रय मूल्य} = 30 \times 13.56 + 20 \times 18.15$$

$$= ₹406.8 + ₹363 = ₹769.8$$

$$\text{कुल मात्रा} = (30 + 20) = ₹50\text{kg}$$

$$30\% \text{ लाभ कमाने पर } 769.8 \text{ का } \frac{130}{100} = 50 \times x$$

$$769.8 \times \frac{13}{10} = 50x$$

$$50x = 1000.74$$

$$x = ₹20 \text{ (लगभग)}$$

2. यदि एक दूधवाला 9 l दूध में 4 l पानी मिलाता है, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 l दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए?

- (a) 16 l (b) 14 l
(c) 12 l (d) 10 l

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : एक दूधवाला 9l दूध में 4l पानी मिलाता है। दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिये -

दूध		पानी
9l	→	4l
×4		×4
36l		16l

अतः दूध में 16 ली. पानी मिलाया जाना चाहिए।

3. ₹ 48 प्रति kg वाले 6 kg चावल को अन्य किस्म के 3 kg चावल के साथ मिश्रित करके ₹60 प्रति kg मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति kg मूल्य ज्ञात करें।

- (a) ₹ 64 (b) ₹ 72
(c) ₹ 84 (d) ₹ 80

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 6 kg एवं 3 kg चावल के दो किस्मों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण की मात्रा = 6 + 3

$$= 9 \text{ kg}$$

∴ मिश्रित चावल का मूल्य ₹60/kg है तो मिश्रण का कुल मूल्य

$$= 60 \times 9$$

$$= ₹540$$

$$= ₹48/\text{kg वाले चावल के } 6 \text{ kg का मूल्य} = 48 \times 6$$

$$= ₹ 288$$

$$\text{दूसरी किस्म के चावल का प्रति किग्रा. मूल्य} = \frac{540 - 288}{3}$$

$$= \frac{252}{3}$$

$$= ₹ 84$$

4. एक मिश्रधातु, मैंगनीज और एल्युमीनियम को 2 : 3 के अनुपात में मिलाने पर बनती है। इसे बनाने के लिए 24 kg मैंगनीज के साथ _____ kg एल्युमीनियम को पिघलाना होगा।

- (a) 48
(b) 72
(c) 36
(d) 12

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना मैंगनीज और एल्युमीनियम से बने एक मिश्रधातु का भार x kg है।

प्रश्नानुसार-

$$\Rightarrow \frac{2}{5} \times x = 24$$

$$\Rightarrow x = \frac{24 \times 5}{2}$$

$$\Rightarrow x = 60\text{kg}$$

पिघले हुए एल्युमीनियम की मात्रा

$$\Rightarrow \frac{3}{5} \times 60 \Rightarrow 3 \times 12 = 36\text{kg}$$

5. दो कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात क्रमशः 4 : 3 और 6 : 7 होता है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण (लीटर में) को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है?

- (a) 6 लीटर
(b) 6.5 लीटर
(c) 7 लीटर
(d) 7.5 लीटर

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : माना दूसरे कंटेनर से लिया गया कुल मिश्रण x लीटर है प्रश्नानुसार-

$$\frac{3.5 \times \frac{4}{7} + \frac{6x}{13}}{3.5 \times \frac{3}{7} + \frac{7x}{13}} = 1$$

$$\frac{2 + \frac{6x}{13}}{\frac{3}{2} + \frac{7x}{13}} = 1$$

$$\frac{26 + 6x}{39 + 14x} = \frac{1}{2}$$

$$52 + 12x = 39 + 14x$$

$$2x = 13$$

$$x = 6.5 \text{ लीटर}$$

6. किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 kg के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2 : 5 हो जाए। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था?

- (a) 8.5 kg
(b) 8.7 kg
(c) 8.3 kg
(d) 8.1 kg

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : खाद्य पदार्थ की कुल मात्रा = 27 किग्रा.

चीनी एवं आटे का अनुपात = 17:28

$$\therefore \text{चीनी की मात्रा} = \frac{17 \times 27}{17 + 28} = \frac{17 \times 27}{45} = \frac{51}{5} \text{ किग्रा.}$$

$$\therefore \text{आटे की मात्रा} = \frac{28 \times 27}{17 + 28} = \frac{28 \times 27}{45} = \frac{84}{5} \text{ किग्रा.}$$

माना यदि इसमें (x) किग्रा. आटा मिलाया जाता है जिससे चीनी और आटे का अनुपात 2 : 5 हो जाता है तो-

$$\frac{\frac{51}{5}}{\frac{84}{5} + x} = \frac{2}{5}$$

$$= \frac{51}{84 + 5x} = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow 168 + 10x = 255$$

$$\Rightarrow 10x = 255 - 168 = 87$$

$$\text{या } x = 8.7 \text{ किग्रा.}$$

7. एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन, उपर्युक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9kg आटे का उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा (g में) क्या होता है?

- (a) 1800
(b) 2000
(c) 1500
(d) 1000

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) केक बनाने के लिए आटे की वास्तविक मात्रा = x kg

$$x = \frac{9 \times 20}{100} = \frac{9}{5} = 1.8\text{kg}$$

$$= 1800 \text{ gm}$$

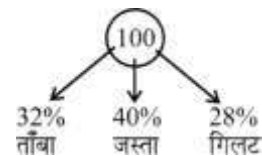
8. 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिल्ट है?

- (a) 400 g
(b) 280 g
(c) 240 g
(d) 320 g

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : मिश्र धातु = 1 kg = 1000 g

माना मिश्र धातु = 100%



$$\text{तांबे की मात्रा} = 1000 \times \frac{32}{100} = 320\text{g}$$

12. Type 2

(ii) मिश्रण में पदार्थों के अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

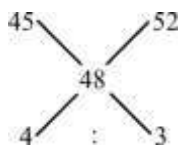
9. ₹45 प्रति kg वाली चीनी को ₹52 प्रति kg वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, कि मिश्रण को ₹55.20 प्रति kg पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो?

- (a) 3 : 2 (b) 5 : 4
(c) 4 : 3 (d) 2 : 1

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : मिश्रण का क्रय मूल्य $= 55.2 \times \frac{100}{115}$
 $= ₹48$

प्रश्नानुसार,



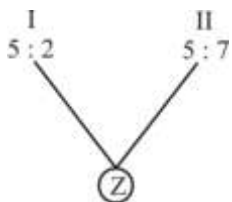
वांछित अनुपात = 4 : 3

10. X और Y, सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएँ हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु Z बनाते हैं, तो Z में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा?

- (a) 84 : 73 (b) 73 : 95
(c) 95 : 73 (d) 95 : 84

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



मिश्रधातु Z में सोने की मात्रा $= \frac{5}{7} + \frac{5}{12}$

$= \frac{60+35}{84}$

$= \frac{95}{84}$

मिश्र धातु Z में प्लेटिनम की मात्रा $= \frac{2}{7} + \frac{7}{12}$

$= \frac{24+49}{84}$
 $= \frac{73}{84}$

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात $= \frac{95}{84} : \frac{73}{84} = 95 : 73$

11. दो मिश्रणों A और B के संघटन निम्नलिखित हैं :

मिश्रण A में तांबा और टिन का अनुपात 1 : 2 है।

मिश्रण B में तांबा और टिन का अनुपात 1 : 3 है।

यदि मिश्रणों A और B को समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण C बनाया गया हो, तो मिश्रण C में तांबा और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 : 5 (b) 7 : 17
(c) 7 : 12 (d) 2 : 5

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

मिश्रण 'C' में तांबा और टिन का अनुपात = तांबा : टिन

$= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) : \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \right)$

$= \frac{7}{12} : \frac{17}{12}$

$= 7 : 17$

12. एक मिश्रधातु, एल्युमीनियम और निकल को 3 : 4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 kg एल्युमीनियम के साथ _____ kg निकल को पिघलाना होगा।

- (a) 18 (b) 32
(c) 48 (d) 3

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना मिश्रधातु एल्युमीनियम और निकल की मात्रा क्रमशः 3x kg और 4x kg है।

प्रश्नानुसार,

एल्युमीनियम की मात्रा = 36 kg

$3x = 36 \text{ kg}$

$x = 12 \text{ kg}$

$\therefore$ निकल की मात्रा $= 4x = 4 \times 12 = 48 \text{ kg}$

इसे बनाने के लिए 36 किलो एल्युमीनियम के साथ 48 किलो निकल को पिघलाना होगा।

13. एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3 : 2 है। यदि यह अनुपात 2 : 3 करना हो, तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए?

- (a) 12 लीटर (b) 10 लीटर
(c) 5 लीटर (d) 8 लीटर

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : मिश्रण में दूध की मात्रा = $\frac{3}{5} \times 10 = 6$ लीटर

मिश्रण में पानी की मात्रा = $\frac{2}{5} \times 10 = 4$ लीटर

प्रश्नानुसार, माना मिश्रण में मिलाये गये पानी की मात्रा = X लीटर

$$\frac{6}{4+x} = \frac{2}{3}$$

$$18 = 8 + 2x$$

$$2x = 10$$

$$x = 5 \text{ लीटर}$$

14. 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 2 : 7 (b) 2 : 1
(c) 2 : 3 (d) 1 : 3

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार-

मिश्रण में दूध की मात्रा = $\frac{4}{5} \times 35 = 28$ ली.

मिश्रण में पानी मात्रा = $\frac{1}{5} \times 35 = 7$ ली.

7 ली. पानी मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात

दूध : पानी

28 : (7 + 7)

या, 28 : 14

या, 2 : 1

15. शरबत के दो मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4 : 3 है और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3 : 2 है, दोनों को क्रमशः 1 : 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा?

- (a) 2 : 1 (b) 62 : 43
(c) 58 : 47 (d) 9 : 8

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : पहले मिश्रण में पानी की मात्रा = $\frac{4}{7}$

तथा शरबत की मात्रा = $\frac{3}{7}$

दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा = $\frac{3}{5}$

तथा शरबत की मात्रा = $\frac{2}{5}$

प्रश्नानुसार,

दोनों मिश्रणों को 1 : 2 के अनुपात में मिलाने पर

$$\Rightarrow \frac{\frac{4}{7} \times 1 + \frac{3}{5} \times 2}{\frac{3}{7} \times 1 + \frac{2}{5} \times 2} = \frac{\frac{4}{7} + \frac{6}{5}}{\frac{3}{7} + \frac{4}{5}} = \frac{20 + 42}{15 + 28} = \frac{62}{43}$$

अभीष्ट अनुपात = 62 : 43

12. Type 3 (iii) विविध

16. एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को ₹50 प्रति kg की दर से बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह एक अन्य किस्म के चावल को ₹72 प्रति kg की दर से बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद, मिश्रण को ₹64 प्रति kg की दर से बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)?

- (a) 5.6%
(b) 4.5%
(c) 4.1%
(d) 5.4%

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : सूत्र:

क्रय मूल्य = $\frac{\text{विक्रय मूल्य} \times 100}{100 \pm \text{लाभ/हानि} \%}$ से पहली किस्म कि चावल का

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{50 \times 100}{100 - 20} = \frac{250}{4}$$

तथा दूसरी किस्म के चावल का क्रय मूल्य = $\frac{72 \times 100}{100 + 20} = 60$ रु.

दोनों किस्म के चावल को क्रमशः 3 : 2 के अनुपात में मिलाने पर

$$\text{सम्पूर्ण मिश्रण का क्रय मूल्य} = \frac{250}{4} \times 3 + 60 \times 2$$

$$5 \text{ kg मिश्रण का क्रय मूल्य} = 307.5$$

$$1 \text{ kg मिश्रण का क्रय मूल्य} = \frac{307.5}{5} = 61.5 \text{ kg}$$

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{64 - 61.5}{61.5} \times 100$$

$$= 4.065 \approx 4.1\%$$

13.

पाइप एवं टंकी (Pipe & Cistern)

13. Type 1

(i) पाइप एवं टंकी पर आधारित प्रश्न

1. एक पाइप की टंकी एक दूसरे पाइप की तुलना में तीन गुना जल्दी भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा?

- (a) 64 (b) 96
(c) 144 (d) 128

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना पहले टंकी की कार्य क्षमता = 3 इकाई/मिनट तो दूसरे पाइप की कार्य क्षमता = 1 इकाई/मिनट
यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं तो कुल कार्य = $32 \times (3 + 1) = 128$ इकाई

$$\text{धीमी पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय} = \frac{128}{1} = 128 \text{ मिनट}$$

2. एक पाइप एक टंकी को, दूसरे पाइप से तीन गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले जाने पर, ये दोनों पाइप टंकी को 36 मिनट में पूरा भर सकते हैं। अकेले तेज पाइप को खाली टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) $\frac{8}{5}$ (b) $\frac{4}{5}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{12}{5}$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना दूसरा पाइप की कार्य क्षमता = 1

∴ पहली पाइप की कार्य क्षमता = 3

दोनों मिलकर कार्य करेंगे = 36 मिनट में कुल कार्य = $36 \times 4 = 144$

तेज कार्य क्षमता वाली पाइप टंकी को भरेगी—

$$= \frac{144}{3 \times 60} = \frac{4}{5} \text{ घंटे}$$

3. दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $10\frac{27}{39}$ घंटा (b) $8\frac{27}{39}$ घंटा
(c) $11\frac{27}{39}$ घंटा (d) $9\frac{27}{39}$ घंटा

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : पाइप A द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा भाग = $\frac{1}{21}$ भाग

पाइप B द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा भाग = $\frac{1}{18}$ भाग

(A + B) द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{13}{126}$

$$(A + B) \text{ द्वारा टंकी भरने में लगा समय} = \frac{126}{13} = 9\frac{9 \times 3}{13 \times 3} = 9\frac{27}{39}$$

4. तीन पाइप A, B और C एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ?

- (a) $3\frac{22}{49}$ घंटा (b) $2\frac{22}{49}$ घंटा
(c) $5\frac{22}{49}$ घंटा (d) $4\frac{22}{49}$ घंटा

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

तीनों पाइप A, B, C एक साथ खोलने पर

$$1 \text{ घंटे में भरा भाग} = \frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{24 + 15 + 10}{120} = \frac{49}{120}$$

$$\text{अतः लगा कुल समय} = \frac{120}{49} = 2\frac{22}{49} \text{ घंटे}$$

5. दो पाइप एक टंकी क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय (घंटों में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{175}{14}$ (b) $\frac{175}{12}$
(c) $\frac{165}{14}$ (d) $\frac{165}{12}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b):

पहली पाइप द्वारा 1 घण्टे में भरा गया हिस्सा = $\frac{1}{25}$ भाग

दूसरी पाइप द्वारा 1 घण्टे में टंकी को भरा जायेगा = $\frac{1}{35}$ भाग

दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर 1 घण्टे में भरा भाग

$$= \frac{1}{25} + \frac{1}{35} = \frac{7+5}{175}$$

$$= \frac{12}{175}$$

पूरी टंकी भरने में लगा समय = $\frac{175}{12}$ घण्टा

6. पाइप A, पाइप B, से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। अकेले पाइप A को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 48 मिनट (b) 156 मिनट
(c) 100 मिनट (d) 80 मिनट

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : पाइप A और B की क्षमता का अनुपात = 3 : 1

पाइप A और B के समय का अनुपात = 1 : 3

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{3t} = \frac{1}{36}$$

$$\frac{3+1}{3t} = \frac{1}{36}$$

$$\frac{4}{t} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow t = 48 \text{ मिनट}$$

अतः पाइप A द्वारा टंकी को भरने में लगा समय = 48 मिनट

7. पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। पाइप A और पाइप B, दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। यदि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरा भरा जाना है, तो पाइप A को कितने समय बाद बंद करना होगा।

- (a) 7 मिनट (b) 9 मिनट
(c) 8 मिनट (d) 6 मिनट

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) माना, A को x मिनट बाद बंद कर दिया जाता है।

$$\begin{array}{l} A - 16 \text{ } \nearrow \text{ } \textcircled{32} \text{ कुल कार्य} \\ B - 32 \text{ } \searrow \text{ } \end{array}$$

$$\therefore (A + B) \times x + Bx (16 - x) = 32$$

$$3x + 1 \times (16 - x) = 32$$

$$2x = 16 \Rightarrow x = 8$$

अतः पाइप A को 8 मिनट बंद कर दिया जायेगा।

8. दो पाइप A और B एक 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए, तो वे 1800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लेंगे?

- (a) $\frac{52}{11}$ (b) $\frac{54}{11}$
(c) $\frac{25}{11}$ (d) $\frac{45}{11}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार-

पाइप A द्वारा 1 घण्टे में भरा गया = $\frac{1000}{5}$ ली.

पाइप B द्वारा 1 घण्टे में भरा गया = $\frac{1000}{6}$ ली.

1800 ली. की टंकी भरने में पाइप (A+B) द्वारा लिया समय =

$$\begin{aligned} & \frac{1800}{\frac{1000}{5} + \frac{1000}{6}} \\ &= \frac{1800}{\frac{11000}{30}} \\ &= \frac{1800 \times 30}{11000} \\ &= \frac{54}{11} \text{ घण्टे} \end{aligned}$$

9. पाइप A, किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप B के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसीलिए, पाइप B अकेले खाली हौद को _____ घंटे में भर सकता है।

- (a) 84 (b) 75
(c) 78 (d) 77

RRB Group-D - 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) A को हौद भरने में लगा समय = 14 घंटे

A के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{14}$ भाग

A तथा B द्वारा मिलकर हौद भरने में लगा समय = 12 घंटे

A तथा B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{12}$ भाग

माना B अकेले हौद को n घंटे में भर सकता है तो B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{n}$ भाग

प्रश्न से-

$$\text{अतः } \frac{1}{14} + \frac{1}{n} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{12} - \frac{1}{14}$$

$$\frac{1}{n} = \frac{7-6}{84} \Rightarrow \frac{1}{n} = \frac{1}{84} \Rightarrow \boxed{n=84}$$

अतः B द्वारा अकेले हौद को भरने में लगा समय = 84 घंटे

10. एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा?

- (a) $4\frac{2}{3}$ घंटे (b) $3\frac{1}{3}$ घंटे
(c) $6\frac{2}{3}$ घंटे (d) $2\frac{1}{3}$ घंटे

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) पाइप A द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग

$$= \frac{1}{12} \text{ भाग}$$

पाइप B द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{15}$ भाग

माना टंकी के आधे भाग को दोनों पाइप मिलकर t घंटे में भरेंगे।
प्रश्नानुसार-

$$\Rightarrow \frac{t}{12} + \frac{t}{15} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{5t + 4t}{60} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 9t = 30$$

$$\Rightarrow t = \frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow t = 3\frac{1}{3}$$

अतः टंकी का आधा भाग $3\frac{1}{3}$ घंटे में भर जायेगा।

11. पाइप J और K क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिये जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $17\frac{1}{2}$ मिनट (b) $11\frac{3}{5}$ मिनट
(c) $15\frac{2}{3}$ मिनट (d) $8\frac{4}{7}$ मिनट

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) पाइप J द्वारा 1 मिनट का भराव कार्य $= \frac{1}{15}$ भाग

K द्वारा 1 मिनट का भराव कार्य $= \frac{1}{20}$ भाग

पाइप J तथा K द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग $= \frac{1}{15} + \frac{1}{20}$

$$= \frac{4+3}{60} = \frac{7}{60} \text{ भाग}$$

पूरी टैंक को भरने में लगा समय $= \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7}$ मिनट

12. पाइप A और B क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। दोनों टैंक को घंटे में एक साथ भर सकते हैं—

- (a) 6:10 (b) 6
(c) 4 (d) 6:15

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) पाइप A द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग

$$= \frac{1}{10} \text{ भाग}$$

पाइप B द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग $= \frac{1}{15}$ भाग

पाइप A तथा B द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग $= \frac{1}{10} + \frac{1}{15}$

$$= \frac{5}{30} = \frac{1}{6} \text{ भाग}$$

अतः एक साथ भरने में लगा समय $= 6$ घंटे

13. पाइप A और पाइप B एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं?

- (a) $\frac{4}{15}$ घंटे (b) $\frac{17}{3}$ घंटे
(c) $\frac{16}{5}$ घंटे (d) $\frac{16}{7}$ घंटे

RRB Group-D – 25/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) पाइप A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{4}$ भाग

पाइप B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{16}$ भाग

अतः पाइप A तथा B द्वारा 1 घंटे में भरा गया

$$\text{भाग} = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{4+1}{16} = \frac{5}{16} \text{ भाग}$$

अतः टैंक को पूरा भरने में लगा समय $= \frac{1}{5/16} = \frac{16}{5}$ घंटे

14. दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः X मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। X का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 1 मिनट (b) 2 मिनट
(c) 4 मिनट (d) 5 मिनट

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b)

पाइप 'A' द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय $= X$ मिनट,

पाइप 'B' द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय $= 6$ मिनट

टैंक को भरने में लगा कुल समय $= 1.5$ मिनट

प्रश्नानुसार, $\frac{1}{X} + \frac{1}{6} = \frac{1}{1.5}$

$$\Rightarrow \frac{6+X}{6X} = \frac{1}{1.5}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 1.5(6+X) &= 6X \\ \Rightarrow 9+1.5X &= 6X \\ \Rightarrow 6x-1.5X &= 9 \\ \Rightarrow 4.5X &= 9 \\ \Rightarrow X &= \frac{9}{4.5} \\ X &= 2 \text{ मिनट}\end{aligned}$$

15. पाइप A एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप B के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप B इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है?

- (a) 35 (b) 20
(c) 30 (d) 25

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) प्रश्नानुसार,

पाइप A खाली टंकी को 1 घंटे में भरता है $= \frac{1}{14}$ भाग
अन्य पाइप B के साथ मिलकर अर्थात् (A + B) द्वारा इस खाली टंकी को 1 घंटे में भरता है $= \frac{1}{10}$ भाग

$$\begin{aligned}\text{तो पाइप B द्वारा अकेले भरा गया भाग} &= \frac{1}{10} - \frac{1}{14} \\ &= \frac{14-10}{140} \\ &= \frac{4}{140} = \frac{1}{35}\end{aligned}$$

अतः पाइप B को पूरी टंकी भरने में 35 घंटे लगेंगे।

13. Type 2

(ii) जब एक पाइप भराव करे तथा दूसरा पाइप खाली करें

16. पाइप A, एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप B इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था। इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव द्वारा भरी हुए हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 55 घंटा (b) 54 घंटा
(c) 60 घंटा (d) 65 घंटा

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : पाइप A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{6}$

पाइप B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{30}$

प्रारम्भिक अवस्था में दोनों पाइपों द्वारा टैंकों को भरने में लगा समय

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{30} = \frac{5+1}{30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

अर्थात् दोनों एक साथ 5 घण्टे में हौज को भरेंगे।

माना रिसाव द्वारा हौज को खाली करने में x घण्टे लगते हैं।

∴ प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{30} - \frac{1}{x} = \frac{1}{5 + \left(\frac{30}{60}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{5+1}{30} - \frac{1}{x} = \frac{1}{5 + \frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{30} - \frac{1}{x} = \frac{2}{11}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{6}{30} - \frac{2}{11}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{66-60}{30 \times 11}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{6}{30 \times 11}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{5 \times 11}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{55}$$

अतः x = 55 घंटा

17. एक टंकी में तीन पाइप A, B और C है। A और B अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और C पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी पूर्ण रूप से _____ में भर जाएगी।

- (a) 16 घंटे (b) 12 घंटे
(c) 14 घंटे (d) 10 घंटे

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : पाइप A द्वारा 1 घंटे में भरा भाग $= \frac{1}{4}$ भाग

पाइप B द्वारा 1 घंटे में भरा भाग $= \frac{1}{3}$ भाग

पाइप C द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग $= \frac{1}{2}$ भाग

तीनों पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा भाग $= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$

$$= \frac{3+4-6}{12}$$

$$= \frac{7-6}{12}$$

$$= \frac{1}{12}$$

अतः पूरी टंकी भरने में लगा समय = 12 घंटे।

18. A और B खाली करने वाले पाइप हैं, और C भरने वाला पाइप है। पाइप A और B एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक के $\frac{1}{9}$ भाग को खाली करने में $1\frac{1}{4}$ घंटे का समय लगता है। पाइप C अकेले टैंक के $\frac{2}{3}$ भाग को कितने घंटे में भर सकता है?
- (a) 30 (b) 20
(c) 18 (d) 25

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना, टैंक की क्षमता (15 और 18 का LCM)
= 90 लीटर

$$1 \text{ घंटे में पाइप A द्वारा खाली किया गया टैंक का भाग} = \frac{90}{15} \\ = 6 \text{ लीटर}$$

$$1 \text{ घंटे में पाइप B द्वारा खाली किया गया टैंक का भाग} = \frac{90}{18} \\ = 5 \text{ लीटर}$$

माना 1 घंटे में पाइप C द्वारा खाली किया गया टैंक का भाग = x लीटर

प्रश्नानुसार,

$$(6 + 5 - x) \times \left(\frac{5}{4}\right) = \frac{1}{9} \times 90$$

$$11 - x = 8$$

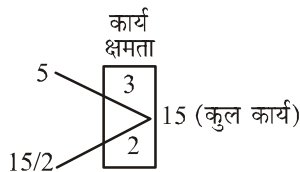
$$x = 3$$

$$\text{पाइप C अकेले टैंक के } \frac{2}{3} \text{ भाग को भर सकता है} = \frac{2}{3} \times \frac{90}{3} \\ = 20 \text{ घंटे}$$

19. एक इलेक्ट्रिक पंप, एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण, टंकी को भरने में $7\frac{1}{2}$ घंटे का समय लगता है। यदि इस अवधि के दौरान, किसी अन्य स्थान से पानी न तो टंकी में आ रहा है, न ही टंकी से निकल रहा है, तो इस रिसाव द्वारा पूरी भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा?
- (a) 30 घंटे (b) 25 घंटे
(c) 15 घंटे (d) 20 घंटे

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$\text{रिसाव द्वारा पूरी भरी टंकी को खाली करने में लगा समय} \\ = \frac{15}{(3 - 2)} \\ = 15 \text{ घण्टें}$$

20. एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले हैं, टंकी को भरने कितना समय लगेगा?
- (a) 50 घंटा (b) 70 घंटा
(c) 40 घंटा (d) 60 घंटा

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{टंकी को भरने में लगा समय} = \frac{24 \times 15}{24 - 15}$$

$$\Rightarrow \text{समय} = \frac{24 \times 15}{9}$$

$$\Rightarrow \text{समय} = 40 \text{ घंटा}$$

अतः विकल्प (c) सही है।

21. यदि पाइप A एक टंकी को X घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टंकी को Y घंटे में भर सकता है, और पाइप C पूरी भरी टंकी को Z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप A, B और C सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर, टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

$$(a) \frac{XYZ}{YZ - XZ - XY}$$

$$(b) \frac{XYZ}{YZ + XZ - XY}$$

$$(c) \frac{XYZ}{YZ + XZ + XY}$$

$$(d) \frac{XYZ}{YZ - XZ + XY}$$

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिये गये प्रश्नानुसार,

A द्वारा एक टंकी को 1 घण्टे में भरा गया भाग = x

B द्वारा एक टंकी को 1 घण्टे में भरा गया भाग = y

तथा

C द्वारा एक टंकी को 1 घण्टे में खाली किया गया भाग = z

अतः A, B तथा C द्वारा टंकी को भरने में लगा समय

$$\frac{1}{X} + \frac{1}{Y} - \frac{1}{Z} \\ = \frac{YZ + ZX - XY}{XYZ}$$

ABC द्वारा पूरा भाग भरने में लगा समय

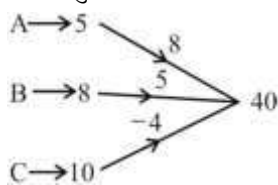
$$= \frac{XYZ}{YZ + ZX - XY}$$

22. दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- (a) $4\frac{2}{9}$ घंटे (b) $4\frac{4}{9}$ घंटे
(c) $4\frac{7}{9}$ घंटे (d) $4\frac{5}{9}$ घंटे

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$$\begin{aligned}\text{अतः खाली टैंक को भरने में लगा समय} &= \frac{40}{8+5-4} \\ &= \frac{40}{9} \text{ घंटा} \\ &= 4\frac{4}{9} \text{ घंटे}\end{aligned}$$

23. एक टंकी की तली में मौजूद एक छिद्र से पानी रिसता है। एक नल, उस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और तली में मौजूद छिद्र उस पूरी भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और छिद्र दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो खाली टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा?
- (a) 6.5 घंटे (b) 8.5 घंटे
(c) 7.5 घंटे (d) 7 घंटे

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : नल द्वारा टंकी का 1 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{1}{3}$ भाग

छिद्र द्वारा टंकी का 1 घण्टे में खाली किया गया भाग = $\frac{1}{5}$ भाग

जब दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो 1 घण्टे में टंकी का भरा गया भाग = $\frac{1}{3} - \frac{1}{5}$

$$\begin{aligned}&= \frac{5-3}{15} \\ &= \frac{2}{15} \text{ भाग}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{टंकी को पूरा भरने में लगा समय} &= \frac{15}{2} \\ &= 7.5 \text{ घंटा}\end{aligned}$$

24. दो पाइप और एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $4\frac{4}{9}$ घंटे (b) 6 घंटे
(c) 3 घंटे (d) $4\frac{2}{9}$ घंटे

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{तीनों पाइपों द्वारा भरा गया भाग} = \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10}$$

$$= \frac{8+5-4}{40}$$

$$= \frac{9}{40}$$

तीनों पाइपों द्वारा टंकी को भरने में लगा समय

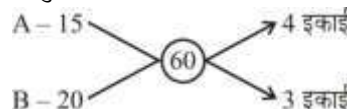
$$= \frac{40}{9}$$

$$= 4\frac{4}{9} \text{ घंटे}$$

25. पाइप A एक टंकी की 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप B पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले, पाइप A को खोला जाता है और 5 मिनट के बाद पाइप B को भी खोल दिया जाता है। शेष टंकी कितने समय में (मिनट में) पूरी तरह से भर जाएगी?
- (a) 20 (b) 50
(c) 30 (d) 40

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$$\begin{aligned}\text{पाइप 'A' द्वारा 5 मिनट में भरे गये टंकी का भाग} &= 5 \times 4 \\ &= 20 \text{ इकाई}\end{aligned}$$

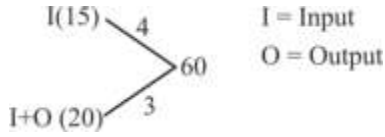
$$\begin{aligned}\text{शेष टंकी को भरने में लगा समय (मिनट में)} &= \frac{60-20}{4-3} \\ &= \frac{40}{1} \\ &= 40 \text{ मिनट}\end{aligned}$$

26. एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण, यह 20 घंटे में पूरी भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है, और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा?

- (a) 30 घंटे (b) 60 घंटे
(c) 40 घंटे (d) 50 घंटे

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :



रिसाव के कारण टंकी को खाली करने वाली पाइप की कार्यक्षमता
 $= 3 - 4$
 $= -1$ unit (नकारात्मक चिन्ह खाली करने को दर्शाता है)

रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में लगा समय $= \frac{60}{1} = 60$ घण्टा

27. दो पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर, यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए, तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी?

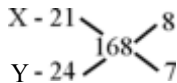
- (a) 168 घंटे (b) 144 घंटे
(c) 130 घंटे (d) 120 घंटे

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार-

पाइप X को टंकी भरने में लगा समय = 21 घंटे

पाइप Y को टंकी भरने में लगा समय = 24 घंटे

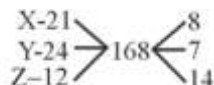


$X + Y$ को एक साथ टंकी भरने में लगा समय $= \frac{168}{15} = 11.2$ घंटे

$\therefore$ टंकी में रिसाव (Z) के कारण भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं-

$$\Rightarrow 11.2 \text{ घंटे} + \frac{48}{60} = \frac{60}{5} = 12 \text{ घंटे}$$

अब,



$$x + y + z$$

अतः रिसाव (Z) के द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगा

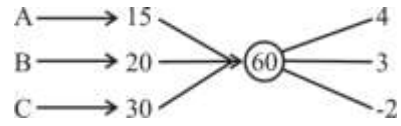
$$\text{समय} = \frac{168}{(8+7-14)} = 168 \text{ घंटे}$$

28. दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप C, पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो एक खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा?

- (a) 13 घंटे (b) 18 घंटे
(c) 15 घंटे (d) 12 घंटे

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



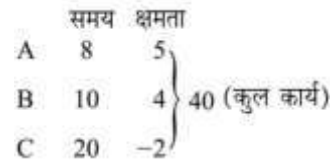
$$\text{खाली टंकी भरने में लगा समय} = \frac{60}{4+3-2} = \frac{60}{5} = 12 \text{ घंटे}$$

29. एक टंकी में तीन पाइप A, B और C लगे हुए हैं। पहला पाइप A, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है; दूसरा पाइप B, खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है; और तीसरा पाइप C, पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के पूर्ण रूप से खाली होने पर, इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी?

- (a) $\frac{25}{11}$ घंटे (b) $\frac{40}{7}$ घंटे
(c) $\frac{30}{7}$ घंटे (d) $\frac{20}{11}$ घंटे

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिये गये प्रश्नानुसार, एक टंकी में तीन पाइप लगे हैं पाइप A खाली टंकी को 8 घण्टे में भर सकता है। पाइप B खाली टंकी को 10 घण्टे भर सकता है। तथा पाइप C पूरी भरी टंकी को 20 घण्टे में खाली कर सकता है।



तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगा समय

$$= \frac{40}{5+4-2} = \frac{40}{7} \text{ घण्टे}$$

30. तीन पाइप K, L और M हैं। पाइप K किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और पाइप L उसी टंकी को एक घंटे में भर सकता है। पाइप M उसी टंकी के भरे होने पर 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी के खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?

- (a) $44\frac{5}{37}$ मिनट (b) $24\frac{3}{37}$ मिनट
(c) $34\frac{2}{37}$ मिनट (d) $54\frac{9}{37}$ मिनट

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना टंकी को भरने में लगा समय = x
पाइप K द्वारा किसी टंकी को 45 मिनट में भरता है।
पाइप L द्वारा उसी टंकी को 1 घंटे में भरता है।
तथा M द्वारा उसी टंकी को 1 घंटे 45 मिनट में भरता है।
प्रश्नानुसार,

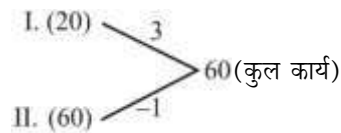
	मिनट	क्षमता
K	45	28
L	60	21
M	105	12

तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगा समय
= 1260
 $(28 + 21 + 12)x = 1260$
 $61x = 1260$
 $x = \frac{1260}{61}$
 $x = 20\frac{40}{61}$ मिनट

31. एक पाइप एक टंकी को 20 min में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 min में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?
(a) 10 min (b) 40 min
(c) 30 min (d) 20 min

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



टंकी को भरने में लगा समय = $\frac{60}{3-1} = 30$ min

32. यदि तीन नल एक साथ खोले जाते हैं, तो एक टंकी 12 घंटे में पूरा भर सकता है, एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है, तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है?
(a) 12 घंटे (b) 9 घंटे
(c) 10 घंटे (d) 11 घंटे

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना तीसरे पाइप द्वारा लिया गया समय = t

1 घंटे में पहले नल द्वारा किया गया कार्य = $\frac{1}{10}$

1 घंटे में दूसरे नल द्वारा किया गया कार्य = $\frac{1}{15}$

1 घंटे में तीनों नलों द्वारा एक साथ किया गया कार्य = $\frac{1}{12}$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{15} - \frac{1}{x} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{3x + 2x - 30}{30} = \frac{1}{12}$$

$$5x - 30 = 2.5x$$

$$2.5x = 30$$

$$x = 12$$

तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है।

33. एक पाइप एक कुण्ड को 7.8 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप इस कुण्ड के पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुण्ड आधा खाली था। उसको भरने में कितना समय लगेगा?
(a) 5.2 घंटे (b) 3.9 घंटे
(c) 7.8 घंटे (d) 6.5 घंटे

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : पहले पाइप द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{7.8}$

दूसरे पाइप द्वारा एक घंटे में खाली किया गया भाग = $\frac{1}{19.5}$

दोनों पाइपों द्वारा एक साथ एक घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{7.8} - \frac{1}{19.5} = \frac{19.5 - 7.8}{19.5 \times 7.8} = \frac{11.7}{152.1}$$

$\frac{11.7}{152.1}$ भाग भरने में लगा समय = एक घंटा

अतः पूरा भाग भरने में लगा समय = $\frac{152.1}{11.7}$ घंटा

अब कुण्ड का शेष आधा भाग भरने में लगा समय = $\frac{152.1}{11.7} \times \frac{1}{2} = \frac{152.1}{23.4} = 6.5$ घंटा

34. एक पाइप किसी टैंक को $\frac{7}{4}$ घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे $\frac{21}{8}$ घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक दो-तिहाई खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 3 घंटे 20 मिनट (b) 3 घंटे 30 मिनट
(c) 3 घंटे 45 मिनट (d) 3 घंटे 15 मिनट

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना टैंक को भरने में t घंटे का समय लगेगा।

प्रश्नानुसार-

$$\begin{aligned}\frac{t}{7} - \frac{t}{21} &= \frac{2}{3} \\ \frac{4t}{21} - \frac{8t}{21} &= \frac{2}{3} \\ \Rightarrow \frac{12t - 8t}{21} &= \frac{2}{3} \\ \Rightarrow \frac{4t}{21} &= \frac{2}{3} \\ \Rightarrow t &= \frac{2 \times 21}{3 \times 4} \\ \Rightarrow t &= \frac{7}{2} \text{ h} \\ \Rightarrow t &= 3\frac{1}{2} \\ \Rightarrow t &= 3\text{h} : 30\text{min}\end{aligned}$$

अतः टैंक को भरने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा।

35. एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिये जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
(a) 1 घंटा 5 मिनट (b) 50 मिनट
(c) 55 मिनट (d) 1 घंटा 10 मिनट

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : माना भरने वाला टैंक = A

खाली करने वाला टैंक = B

$$\text{नल A द्वारा 1 मिनट में टैंक का भरा गया भाग} = \frac{1}{25}$$

$$\text{नल B द्वारा 1 मिनट में टैंक का खाली किया गया भाग} = \frac{1}{50}$$

अतः दोनों नल द्वारा 1 मिनट में टैंक का भरा गया भाग

$$= \frac{1}{25} - \frac{1}{50} = \frac{2-1}{50} = \frac{1}{50}$$

अतः पूरा टैंक भरने में लगा समय = 50 मिनट

36. एक टैंक में दो नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
(a) 40 (b) 20
(c) 30 (d) 50

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : X द्वारा टैंक को भरने में 8 घंटे का समय लगता है जबकि Y द्वारा टैंक को खाली करने में 10 घंटे का समय लगता है।

$\therefore$ टैंक का एक घंटे में भरने वाला भाग

$$= \frac{1}{X} - \frac{1}{Y} = \frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$$

$\therefore$ टैंक को भरने में लगा कुल समय = 40 घंटे

37. एक टैंकी में दो नल हैं, पहला टैंकी में पानी भरता है और दूसरा टैंकी से पानी निकालता है। टैंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है और 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं। पूर्ण टैंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है?
(a) 10 घंटे (b) 4 घंटे
(c) 6 घंटे (d) 8 घंटे

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) पहले नल द्वारा टैंकी का एक घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{4} \text{ भाग}$$

$$\text{दोनों नल द्वारा टैंकी का एक घंटे में भरा गया भाग} = \frac{1}{12} \text{ भाग}$$

$\therefore$ दूसरे नल द्वारा टैंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{12} \text{ भाग}$$

$$= \frac{3-1}{12}$$

$$= \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

अतः दूसरा नल भरी टैंकी को 6 घंटे में खाली कर देगा।

38. टैंकी में दो नल हैं। नल A टैंकी भरने के लिए और नल B टैंकी खाली करने के लिए है। यदि केवल नल A टैंकी को 35 घंटों में भर सकता है, तो केवल नल B भरी हुई टैंकी को 70 घंटों में पूरी तरह खाली कर सकता है। आधी खाली टैंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे यह ज्ञात कीजिए।
(a) 35 घंटे (b) 40 घंटे
(c) 70 घंटे (d) 55 घंटे

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : नल A द्वारा 1 घंटे में टैंकी का भरा गया भाग = $\frac{1}{35}$

$$\text{नल B द्वारा 1 घंटे में टैंकी का खाली किया गया भाग} = \frac{1}{70}$$

माना आधी खाली टैंकी को पूरी तरह भरने में लगा समय = t समय

$$\frac{t}{35} - \frac{t}{70} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2t-t}{70} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{t}{70} = \frac{1}{2}$$

$$t = 35 \text{ घंटा}$$

अतः आधी खाली टैंकी को पूरी तरह भरने में 35 घंटे का समय लगेगा।

39. एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, परन्तु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा?

- (a) 45 मिनट (b) 4 घंटे 30 मिनट
(c) 1 घंटा 30 मिनट (d) 2 घंटे 45 मिनट

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (b) 1 घंटा 30 मिनट = 90 मिनट

2 घंटा 15 मिनट = 135 मिनट

प्रश्नानुसार,

रिसाव होने के कारण 1 मिनट में टंकी का खाली किया गया भाग

$$= \frac{1}{90} - \frac{1}{135} = \frac{3-2}{270} = \frac{1}{270}$$

अतः टंकी को खाली करने में लगा समय = 270 मिनट
= 4 घंटा 30 मिनट

40. एक टैंक में दो पाइप हैं। पाइप M टैंक को भरने के लिए और पाइप N टैंक को खाली करने के लिए है। यदि पाइप M टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 45 घंटे लेता है और पाइप N पूरी तरह भरे टैंक को खाली करने के लिए 90 घंटे लेता है तो आधे खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 45 घंटे (b) 35 घंटे
(c) 60 घंटे (d) 40 घंटे

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a)

पाइप M तथा N द्वारा 1 घण्टे में टंकी का भरा गया भाग

$$= \frac{1}{45} - \frac{1}{90} = \frac{2-1}{90} = \frac{1}{90}$$

M तथा N द्वारा टंकी का पूरा भाग भरने में लगा समय = 90 घण्टे

∴ टंकी का आधा भाग भरने में लगा समय = $\frac{90}{2} = 45$ घण्टे

41. एक टैंक आमतौर पर 8 घंटों में भर जाता है लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में दो घंटे और लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है, तो केवल रिसाव इसे _____ में खाली कर देगा।

- (a) 20 घंटे (b) 40 घंटे
(c) 30 घंटे (d) 10 घंटे

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) टैंक को पूरा भरने में लगा समय = 8 घंटे

एक घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{8}$ भाग

रिसाव के कारण टैंक भरने में लगा समय = 8 + 2 = 10 घण्टा

एक घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{10}$

रिसाव द्वारा 1 घण्टे में टैंक का खाली किया गया भाग

$$= \frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{5-4}{40} = \frac{1}{40} \text{ भाग}$$

अतः रिसाव के कारण टैंक 40 घण्टे में खाली हो जाएगा।

42. एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण, यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा?

- (a) 20 घंटे (b) 60 घंटे
(c) 32 घंटे (d) 40 घंटे

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) टंकी को नल द्वारा भरने में लगा समय = 15 घण्टे

नल का 1 घण्टे का भराव कार्य = $\frac{1}{15}$ भाग

रिसाव के कारण टंकी को भरने में लगा समय = 20 घण्टे

अतः टंकी का 1 घण्टे का भराव कार्य = $\frac{1}{20}$ भाग

माना रिसाव द्वारा टंकी x घण्टे में खाली हो जाएगी।

$$\text{अतः } \frac{1}{x} = \frac{1}{15} - \frac{1}{20}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{4-3}{60} = \frac{1}{60}$$

$$x = 60 \text{ घण्टा}$$

13. Type 3

(iii) जब दो से अधिक पाइप साथ काम करे

43. किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं। उनमें से दो पाइप टंकी को भरने के लिए हैं, और अन्य दो पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए हैं। अकेले खोले जाने पर, पहले दो पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर, अंतिम दो पाइप क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?

- (a) 21.2 सेकंड (b) 53.33 सेकंड
(c) 24.44 सेकंड (d) 16.8 सेकंड

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : चारों पाइपों को एक साथ खोलने पर एक सेकण्ड में

$$\text{टंकी का भरा गया हिस्सा} = \frac{1}{40} + \frac{1}{80} - \frac{1}{80} - \frac{1}{160}$$

$$\frac{4+2-2-1}{160} = \frac{3}{160}$$

$$\text{टंकी को पूरा भरने में लगा समय} = \frac{160}{3} = 53.33 \text{ सेकण्ड}$$

44. पाइप K एक पानी की टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप K को अकेला खोला जाता है। जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप K से भर जाता है, तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

- (a) 6 घंटे (b) 6 घंटे 45 मिनट
(c) 7 घंटे 15 मिनट (d) 6 घंटे 15 मिनट

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

पाइप K एक पानी की टंकी भरेगा = 10 घण्टे में

$$\frac{1}{2} \text{ भाग भरेगा} = \frac{10}{2} = 5 \text{ घण्टे में}$$

शेष भाग = $\frac{1}{2}$ को भरने के लिए उसी क्षमता के 4 और पाइप खोले जाते हैं।

$$\text{अब 5 नलों द्वारा 1 घण्टे का कार्य} = \frac{1}{10} \times 5 = \frac{1}{2} \text{ कार्य}$$

अतः कुल समय $5 + 1 = 6$ घण्टे

45. समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर, पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकेगा?

- (a) 10 (b) 13
(c) 18 (d) 6.75

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार माना पानी की टंकी को x मिनट में भरेगी

$$15 \times 9 = 20 \times x$$

$$x = \frac{15 \times 9}{20}$$

$$x = \frac{27}{4}$$

$$x = 6.75$$

46. पाइप A और B क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकते हैं जबकि पाइप C 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $\left(34 + \frac{1}{2}\right)$ मिनट (b) 60 मिनट
(c) $\left(18 + \frac{5}{7}\right)$ मिनट (d) $\left(25 + \frac{5}{7}\right)$ मिनट

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) पाइप A की 1 घण्टा की क्षमता = $\frac{1}{30}$

$$\text{पाइप B द्वारा 1 घण्टा की क्षमता} = \frac{1}{45}$$

$$\text{पाइप C द्वारा 1 घण्टा की क्षमता} = \frac{1}{60}$$

$$\text{तीनों पाइप द्वारा भरने में किया गया कार्य} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} - \frac{1}{60}$$

$$= \frac{6+4-3}{180} = \frac{7}{180} \text{ भाग}$$

$$\text{टंकी को भरने में लिया गया समय} = \frac{180}{7} = \left(25 + \frac{5}{7}\right) \text{ min}$$

47. दो पाइप एक टैंक को अलग-अलग काम करते हुए क्रमशः 6.3 घंटे तथा 8.4 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप एकसाथ खोल दिए जाएँ, तब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 13 घंटे 20 मिनट (b) 12 घंटे 18 मिनट
(c) 14 घंटे 18 मिनट (d) 14 घंटे 24 मिनट

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : तीनों पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक का भाग

$$= \frac{1}{6.3} + \frac{1}{8.4} - \frac{1}{4.8}$$

$$= \frac{10}{63} + \frac{10}{84} - \frac{10}{48}$$

$$= \frac{10(16+12-21)}{1008}$$

$$= \frac{10 \times 7}{1008} = \frac{5}{72}$$

$$\text{अतः टैंक को भरने में लगा समय} = \frac{72}{5} = 14\frac{2}{5} \text{ घंटे}$$

$$= 14 \text{ घंटे } 24 \text{ मिनट}$$

48. A, B और C एक टैंक से जुड़े तीन वाल्व हैं। A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। A और C मिलकर टैंक को $7\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकते हैं। A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा?

- (a) 10 घंटे (b) 12 घंटे
(c) 11 घंटे (d) 13 घंटे

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) A + B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{6}$

$$B + C \text{ द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग} = \frac{1}{10}$$

$$C + A \text{ द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग} = \frac{2}{15}$$

अतः तीनों द्वारा

A + B + B + C + C + A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{2}{15}$$

$$2(A+B+C) \text{ द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग} = \frac{12}{30}$$

$$(A+B+C) \text{ द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{5} - \frac{1}{10}$
A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{2-1}{10} = \frac{1}{10}$
अतः A द्वारा टंकी को 10 घंटे में भरा जाता है।

49. एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा 45 मिनट में भर सकता है। जबकी तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है। तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है। ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा?

- (a) 54 मिनट (b) 52 मिनट
(c) 50 मिनट (d) 56 मिनट

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में लगा समय = 27 मिनट

माना तीसरा पाइप टैंक को x मिनट में खाली करता है तो-

$$\begin{aligned} \frac{1}{30} + \frac{1}{45} - \frac{1}{x} &= \frac{1}{27} \\ \frac{1}{x} &= \frac{1}{30} + \frac{1}{45} - \frac{1}{27} \\ &= \frac{9+6-10}{270} \\ &= \frac{15-10}{270} \\ &= \frac{5}{270} \\ \frac{1}{x} &= \frac{1}{54} \\ \boxed{x=54} \end{aligned}$$

अतः तीसरा पाइप टैंक को 54 मिनट में खाली कर देगा।

50. नल A और नल B एक टैंक को क्रमशः 2 और 8 घंटों में भर सकते हैं। नल C भरे हुए टैंक को 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $\frac{8}{3}$ घंटे (b) $\frac{9}{2}$ घंटे
(c) 3 घंटे (d) $\frac{3}{8}$ घंटे

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) नल A द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{2}$
नल B द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{8}$
नल C द्वारा 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग $= \frac{1}{4}$
प्रश्नानुसार,
 $\therefore (A+B+C)$ टैंक को एक घंटे में भरेगें $= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$ भाग
 $\therefore$ तीनों नलों द्वारा टंकी को भरने में लगा कुल समय $= \frac{8}{3}$ घंटे

51. एक टैंक में दो प्रवेश द्वार हैं, जो क्रमशः 6 घंटों और 8 घंटों में टैंक को पूरा भर सकते हैं। एक निकासी द्वार से पूरी टैंक को 10 घंटों में खाली किया जा सकता है। यदि सभी तीन पाइपों को एक साथ, एक खाली टैंक में खोला जाता है तो, उस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $5\frac{5}{23}$ घंटे (b) $6\frac{5}{23}$ घंटे
(c) $6\frac{5}{46}$ घंटे (d) $5\frac{5}{46}$ घंटे

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) A + B + C द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{23}{120}$$

$$\therefore \text{टंकी को पूरा भरने में लगा समय} = \frac{120}{23} = 5\frac{5}{23} \text{ घंटा}$$

52. किसी टैंक को दो इनलेट पाइप क्रमशः 5 और 7 घंटों में भर सकते हैं। और एक आउटलेट पाइप इस पूरे भरे हुए टैंक को 14 घंटों में खाली कर सकता है। यदि पूरी तरह खाली टैंक में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $4\frac{11}{13}$ घंटे (b) $5\frac{11}{13}$ घंटे
(c) $3\frac{13}{19}$ घंटे (d) $5\frac{2}{13}$ घंटे

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)

A द्वारा टैंक का 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{5}$

B द्वारा टैंक का 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{7}$

C द्वारा टैंक का 1 घंटे में खाली किया गया भाग $= \frac{1}{14}$

तीनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{14}$
 $= \frac{14+10-5}{70} = \frac{19}{70}$

अतः तीनों नलों द्वारा $3\frac{13}{19}$ घंटे में टैंक को भरा जा सकता है।

53. दो पाइप, एक साथ काम करते हुए, एक टंकी को क्रमशः 3.9 घंटे एवं 5.2 घंटे में पूरा भर सकती हैं जबकि एक तीसरी पाइप, 10.4 घंटों में एक टंकी को खाली कर सकती हैं। टंकी, $\frac{1}{12}$ भर जाने पर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 2 घंटे 45 मिनट (b) 2 घंटे 10 मिनट
(c) 2 घंटे 11 मिनट (d) 2 घंटे 36 मिनट

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (d) टंकी का शेष भाग $= 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ भाग

प्रश्नानुसार-

$$\frac{t}{3.9} + \frac{t}{5.2} - \frac{t}{10.4} = \frac{11}{12}$$

$$\frac{10t}{39} + \frac{10t}{52} - \frac{5t}{52} = \frac{11}{12}$$

$$\frac{40t + 30t - 15t}{156} = \frac{11}{12}$$

$$\frac{55t}{156} = \frac{11}{12}$$

$$t = \frac{13}{5} = 2 \text{ घण्टा } 36 \text{ मिनट}$$

54. एक टैंक दो नलों A और B द्वारा क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरा जा सकता है। पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप से खाली किया जा सकता है। यदि सभी नलों को एक ही समय में चालू किया जाता है, तो खाली टैंक को भरने के लिए कितना समय चाहिए?

- (a) 24 घंटे (b) 40 घंटे
(c) 16 घंटे (d) 48 घंटे

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना खाली टैंक को भरने में लिया गया समय T है।

A द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग $= \frac{1}{12}$

B द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग $= \frac{1}{16}$

तीसरे टैप द्वारा 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग $= \frac{1}{8}$

प्रश्नानुसार-

$$\therefore \frac{1}{T} = \frac{1}{12} + \frac{1}{16} - \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{4+3-6}{48}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{1}{48}$$

$$\Rightarrow T = 48 \text{ घंटे}$$

55. A और C पाइपों एक खाली टंकी को क्रमशः 60 घंटों और 48 घंटों में भर सकती है जबकि पाइप B भरी हुई टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टंकी को 1/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 240 (b) 160
(c) 80 (d) 120

RRB Group-D – 01/11/2018 (Shift-II)

Ans : (b) पाइप A द्वारा टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{60} \text{ भाग}$$

पाइप C द्वारा टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{48}$ भाग

पाइप B द्वारा टंकी का 1 घंटे में खाली किया गया भाग $= \frac{1}{24}$ भाग

अतः तीनों टंकी द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग

$$= \frac{1}{24} - \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{48} \right)$$

$$= \frac{10 - (4 + 5)}{240} = \frac{1}{240} \text{ भाग}$$

अतः टंकी का 2/3 भाग खाली करने में लगा समय

$$= \frac{2/3}{1/240} = 160 \text{ घंटे}$$

अतः टंकी का 2/3 भाग खाली करने अर्थात् 1/3 भाग भरने के लिए 160 घंटे लगेंगे।

56. दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/10 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइप साथ-साथ खोले गए, तब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 2 घंटे 20 मिनट (b) 2 घंटे
(c) 2 घंटे 15 मिनट (d) 2 घंटे 30 मिनट

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) :

टंकी का खाली भाग $= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$ भाग

तीनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{7.5}$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{10}{75}$$

$$= \frac{15 + 25 - 10}{75} = \frac{30}{75} = \frac{2}{5} \text{ भाग}$$

$\therefore$ तीनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग $= \frac{2}{5}$

$\frac{2}{5}$ भाग भरने में लगा समय = 1 घंटा

$\frac{9}{10}$ भाग भरने में लगा समय $= \frac{5}{2} \times \frac{9}{10} = 2 \text{ घंटा } 15 \text{ मिनट}$

57. एक टंकी में, दो इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप उपस्थित है। इनलेट पाइप से अलग-अलग 6 घंटों और 8 घंटों में टंकी को भरा जा सकता है और आउटलेट पाइप से 10 घंटों में टंकी को खाली किया जा सकता है। यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है और फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 75/23 घंटे (b) 82/23 घंटे
(c) 85/23 घंटे (d) 72/23 घंटे

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans: (c) माना शेष टंकी को भरने में n घंटे लगेंगे।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{n+1}{8} + \frac{n+1}{6} - \frac{n}{10} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{6n+6+8n+8}{48} - \frac{n}{10} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{7n+7}{24} - \frac{n}{10} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{70n+70-24n}{240} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{35n+35-12n}{120} = 1$$

$$\Rightarrow 23n+35=120$$

$$23n=85$$

$$n = \frac{85}{23} \text{ घंटे}$$

13. Type 4

(iv) जब बीच में किसी पाइप को बन्द या चालू किया जाये

58. दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए किन्तु 4 मिनट पश्चात पाइप B को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा?

- (a) 12 मिनट (b) 15 मिनट
(c) 13 मिनट (d) 18 मिनट

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना पाइप A टंकी को भरने में x मिनट लेता है।

प्रश्नानुसार,

M1:- $\frac{x}{21} + \frac{4}{28} = 1$

$$\frac{x}{21} = 1 - \frac{1}{7}$$

$$\frac{x}{21} = \frac{6}{7}$$

$$x = \frac{6 \times 21}{7}$$

$$= 18 \text{ मिनट}$$

M2:-

प्रश्नानुसार,

$$(A+B) \times 4 + A \times x = 84$$

$$7 \times 4 + 4 \times x = 84$$

$$4x = 56$$

$$x = 14$$

$$\text{कुल समय} = 4 + 14$$

$$= 18 \text{ मिनट}$$

59. पाइप (P) एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप Q इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। टंकी खाली होने पर यदि पाइप P और Q को साथ खोला जाता है और 12 मिनट के बाद पाइप P को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में पाइप Q को कितना समय लगेगा?

- (a) 12 मिनट (b) 8 मिनट
(c) 14 मिनट (d) 16 मिनट

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

$$\text{पाइप (P)} = 28 \text{ मिनट} = \frac{1}{28}$$

$$\text{पाइप (Q)} = 35 \text{ मिनट} = \frac{1}{35}$$

12 मिनट में पाइप P और Q द्वारा किया गया कार्य =

$$= (5+4) \times 12$$

$$= 108 \text{ यूनिट}$$

$$\text{शेष कार्य} = 140 - 108 = 32 \text{ यूनिट}$$

शेष टंकी को भरने में पाइप Q द्वारा लिया गया समय

$$= \frac{32}{4} = 8 \text{ मिनट}$$

60. एक बड़े टैंकर को पाइप A और B द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप B को आधे समय के लिए खोला जाता है, और शेष समय के लिए पाइप A और B दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 24 मिनट (b) 28 मिनट
(c) 15 मिनट (d) 20 मिनट

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

माना पूरे टैंकर (1 भाग) को भरने में लगा समय x मिनट है।

$$B \text{ द्वारा } \frac{x}{2} \text{ समय में टंकी द्वारा भरा भाग} = \frac{x}{2} \times \frac{1}{30}$$

$$(A+B) \text{ द्वारा } \frac{x}{2} \text{ समय में टंकी द्वारा भरा भाग} = \frac{x}{2} \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{60} \right)$$

$$1 = \frac{x}{2} \times \frac{1}{30} + \frac{x}{2} \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{60} \right)$$

$$1 = \frac{x}{2} \left[\frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} \right]$$

$$1 = \frac{x}{2} \left[\frac{5}{60} \right]$$

$$x = 24 \text{ मिनट}$$

61. तीन पाइप A, B और C एक साथ मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, उसके बाद पाइप C को बंद कर दिया जाता है। बाद में, पाइप A और पाइप B शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। पाइप C अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा?

- (a) 12 (b) 13
(c) 24 (d) 20

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : (A + B + C) द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग
 $= \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

$$\text{शेष भाग} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$(A + B) \text{ का } 9 \text{ घंटे का काम} = \frac{3}{4}$$

$$A + B \text{ का } 1 \text{ घंटे का काम} = \frac{3}{4 \times 9} = \frac{3}{36}$$

C का 1 घंटे काम = (A + B + C) का 1 घंटे का कार्य - (A + B) का 1 घंटे का कार्य

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{8} - \frac{3}{36} \\ &= \frac{9-6}{72} = \frac{3}{72} = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

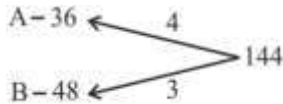
अतः C द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगा समय = 24 घंटे

62. दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं, और कुछ समय बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो पाइप B को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था?

- (a) 5 (b) 10
(c) 8 (d) 9

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, [Note- $\frac{1}{2}$ घण्टे = 30 मिनट]



A द्वारा टंकी का भरा गया भाग = 30 मिनट $\times$ 4 = 120 इकाई

टंकी का शेष भाग = 144 - 120 = 24 इकाई

$$\begin{aligned} B \text{ द्वारा टंकी को भरने में लगा समय} &= \frac{24}{3} \\ &= 8 \text{ मिनट} \end{aligned}$$

63. एक टॉटी किसी हौद को 4 घंटों में भर सकती है। आधी हौद भर जाने के बाद, उसी आकार की तीन और टोटियाँ खोल दी जाती हैं। हौद को पूरा भरने में सभी टोटियाँ कुल कितना समय लेंगी?

- (a) 2 घंटे 30 मिनट (b) 2 घंटे
(c) 1 घंटे 30 मिनट (d) 3 घंटे

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना टंकी x घंटा में भर जाती है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{4} + \frac{x}{4} + \frac{x}{4} = 1$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ घंटा}$$

टंकी भरने में लगा कुल समय = $2 + \frac{1}{2} = 2 \text{ घंटा } 30 \text{ मिनट}$

64. X और Y दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे?
- (a) 18 घंटे बाद (b) 10 घंटे बाद
(c) 15 घंटे बाद (d) 12 घंटे बाद

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पहली पाइप को x घंटे बाद बन्द कर दिया गया।

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow \frac{x}{24} + \frac{16}{32} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{24} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{24} = \frac{1}{2}$$

$$x = 12 \text{ घंटे}$$

अतः पहली पाइप को 12 घण्टे बाद बन्द कर देना चाहिए।

65. दो इनलेट पाइप, A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले A को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे?
- (a) 16.2 (b) 15
(c) 14.2 (d) 16

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना दोनों पाइपों द्वारा टंकी को भरने में लगा समय x घंटे है।

प्रश्न से-

$$\frac{x-3}{22} + \frac{x}{33} = 1$$

$$\frac{3x-9+2x}{66} = 1$$

$$5x-9=66$$

$$5x=75$$

$$x=15$$

अतः दोनों पाइपों द्वारा टंकी को भरने में 15 घंटे लगते हैं।

66. दो पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 एवं 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप C, 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप A और पाइप C को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे बाद पाइप A को बंद करके पाइप B को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगते हैं। पाइप B कितने घंटे तक खुला रहा।

- (a) 2.7 (b) 5
(c) 3 (d) 4.5

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) पाइप A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{1.8}$

पाइप B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = $\frac{1}{2.7}$

पाइप C द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग = $\frac{1}{4.5}$

माना पाइप A को x घंटे तक चलाया गया।

तो पाइप B को (5.5-x) घंटे तक चलाया गया।

तथा पाइप C हमेशा (5.5 घंटे तक) खुला रहा।

तो

$$\frac{x}{1.8} + \frac{(5.5-x)}{2.7} - \frac{5.5}{4.5} = 1$$

$$= \frac{15x + 55 - 10x - 33}{27} = 1$$

$$5x = 27 + 33 - 55$$

$$5x = 5$$

$$x = 1$$

अतः पाइप A, 1 घंटे तक चलता रहा।

तो पाइप B ने काम किया = (5.5-1) = 4.5 घंटे तक

67. तीन प्लड गेट A, B और C एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद C बंद कर दिया जाता है, शेष हिस्से को प्लड गेट A और B 7 घंटे में भर सकते हैं। प्लड गेट C द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे।

- (a) 16 (b) 12
(c) 14 (d) 10

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) A, B, C तीनों द्वारा 1 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{1}{6}$ भाग

∴ तीनों द्वारा 2 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{1}{6} \times 2 = \frac{1}{3}$ भाग

∴ शेष भाग = $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ भाग

A और B द्वारा 7 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{2}{3}$

A और B द्वारा 1 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{2}{21}$ भाग

C द्वारा 1 घण्टा में भरा गया भाग = $\frac{1}{6} - \frac{2}{21}$

$$= \frac{7-4}{42} = \frac{3}{42} = \frac{1}{14}$$

C द्वारा जलाशय को भरने में लगा समय = 14 घण्टे

68. एक टैंक में दो प्रवेश पाइप हैं जिससे क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में उसे पूरा भरा जा सकता है। एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटों में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को एक घंटे के लिए खोलकर, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है। टैंक का शेष भाग _____ घंटे में भरा जा सकता है।

- (a) 3 घंटे (b) $3\frac{1}{4}$ घंटे
(c) 2 घंटे (d) $5\frac{1}{3}$ घंटे

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना टैंकी के शेष भाग को भरने में लगा समय = t घंटा

दोनों प्रवेश पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक = $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ भाग

शेष भाग = $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ भाग

प्रश्नानुसार-

$$\frac{t}{4} + \frac{t}{6} - \frac{t}{8} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{6t + 4t - 3t}{24} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{7t}{24} = \frac{7}{12}$$

$$t = \frac{7 \times 24}{7 \times 12}$$

$$t = 2 \text{ घंटा}$$

अतः टैंक का शेष भाग 2 घंटे में भर जायेगा।

69. तीन पाइप A, B और C एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A और B मिलकर टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइपों A, B और C को एकसाथ शुरू किया जाता है, और 3 घंटे बाद पाइप A और B बंद कर दिए जाते हैं, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला C कितने घंटे लेगा?

- (a) 2 (b) 1.8
(c) 2.25 (d) 1.5

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b)

(A+B+C) द्वारा 1 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{1}{4}$

(A+B) द्वारा 1 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{1}{9}$

C द्वारा 1 घण्टे में भरा गया भाग = $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}$

C द्वारा पूरी टैंकी को भरने में लगा समय = $\frac{36}{5}$ घण्टा

माना C शेष कार्य को t समय में पूरा करता है।

प्रश्नानुसार,

$$3\left(\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C}\right) + \frac{t}{C} = 1$$

$$\frac{t}{C} = 1 - \frac{3}{4}$$

$$t = \frac{36}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{5}$$

$$t = 1.8$$

C द्वारा शेष भाग को भरने में लगा समय 1.8 घंटा

70. इनलेट पाइप P किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है जबकि आउटलेट पाइप Q, 6 घंटे पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि केवल P को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद Q को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी?

- (a) 24 (b) 28
(c) 21 (d) 18

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) P और Q द्वारा टैंक को भरने में लगा समय
 $= \frac{7 \times 6}{7-6} = 42$ घंटे

P द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग $= \frac{1}{7}$ भाग

P द्वारा 3 घंटे में टैंक का भरा गया भाग $= \frac{3}{7}$ भाग

$\Rightarrow \frac{3}{7}$ भाग को टंकी Q द्वारा खाली करने में लगा समय $= \frac{3}{7} \times 42$
 $= 18$ घंटे

71. दो गैस भरने वाली ट्यूब A और B क्रमशः 15 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद, ट्यूब A बंद हो जाता है। सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा?

- (a) 14 मिनट 40 सेकेण्ड (b) 10 मिनट 10 सेकेण्ड
(c) 20 मिनट 10 सेकेण्ड (d) 29 मिनट 20 सेकेण्ड

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना सिलेण्डर t समय में पूरा भर जायेगा

प्रश्नानुसार-

$$\frac{4}{15} + \frac{t}{40} = 1, \quad \frac{32+3t}{120} = 1$$

$$3t = 120 - 32$$

$$t = \frac{88}{3}$$

$$t = 29 \text{ min } 20 \text{ sec}$$

72. पाइप A एक खाली हौद को 6.8 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप B इसे 10.2 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप B को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है जिसके बाद पाइप A को भी चालू कर दिया जाता है। हौद को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

- (a) 5 घंटे 6 मिनट (b) 5 घंटे 10 मिनट
(c) 5 घंटे 12 मिनट (d) 5 घंटे 5 मिनट

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : पाइप A द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{6.8}$

पाइप B द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{10.2}$

पाइप B द्वारा 1.7 घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1.7}{10.2} = \frac{1}{6}$

$$\text{शेष भाग} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \text{ भाग}$$

(A+B) द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग

$$= \left(\frac{1}{6.8} + \frac{1}{10.2} \right) = \frac{25}{102} \text{ भाग}$$

(A+B) द्वारा $\frac{5}{6}$ भाग भरने में लगा समय $= \frac{5}{6} \times \frac{102}{25}$ भाग

$$= \frac{17}{5} = 3.4 \text{ घण्टा}$$

B का समय + (A + B) का समय = कुल लगा समय

$$\text{कुल लगा समय} = 1.7 + 3.4 = 5.1 \text{ घण्टा}$$

या 5 घण्टा 6 मिनट

73. पाइप C और D अकेले क्रमशः 4 और 5 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि पाइप C, 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है और उसी समय पाइप D खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा?

- (a) 1.25 (b) 1
(c) 1.5 (d) 0.8

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) पाइप C द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग $= \frac{1}{4}$

पाइप C द्वारा तीन घंटे में भरा गया भाग $= 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

शेष भाग $= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ भाग

पाइप D को एक भाग भरने में लगा समय = 5 घंटा

अतः पाइप D को शेष $\frac{1}{4}$ भाग भरने में लगा समय

$$= 5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ घंटा}$$

74. दो इनलेट पाइप A और B एक खाली हौद को क्रमशः 2.5 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप C भरे हुए उसी हौद को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। हौद के खाली होने पर पाइप A, B और C को एक साथ चलाए गए, लेकिन पाइप B को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, जिसके कारण हौद को भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। पाइप B कितने घंटे के लिए चलाया गया था?

- (a) 1 घंटा (b) 2 घंटे
(c) 1.5 घंटा (d) 0.5 घंटा

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना पाइप B को x घंटे के लिए चलाया गया।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} - \frac{1}{C} = 1$$

$$\frac{3.5}{2.5} + \frac{x}{15} - \frac{3.5}{7.5} = 1$$

$$\frac{7}{5} + \frac{x}{15} - \frac{7}{15} = 1$$

$$\frac{x}{15} = 1 - \frac{7}{5} + \frac{7}{15}$$

$$= \frac{15 - 21 + 7}{15}$$

$$\frac{x}{15} = \frac{1}{15} \Rightarrow x = 1 \text{ घंटा}$$

75. पाइप A एक खाली टंकी को 15 घंटों में भर सकता है जबकि पाइप B को इसे भरने में 25 घंटे लगते हैं। आरंभ में केवल पाइप A कुछ समय के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया और तुरंत पाइप B को चालू कर दिया गया। कुल मिलाकर, टंकी को पूरा भरने में 19 घंटों का समय लगता है। पाइप A कितने समय के लिए चलाया गया था?

- (a) 9 घंटे (b) 6 घंटे
(c) 7.5 घंटे (d) 3 घंटे

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (a) माना पाइप A को x घंटे तक चालू किया गया।

$$\text{प्रश्नानुसार, } \frac{x}{15} + \frac{19-x}{25} = 1$$

$$\frac{5x + 57 - 3x}{75} = 1$$

$$2x + 57 = 75$$

$$2x = 75 - 57$$

$$2x = 18$$

$$x = 9$$

अतः पाइप A, 9 घण्टे के लिये चलाया गया।

76. पाइप A एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप A को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है जिसके बाद पाइप B को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 2 घंटे 30 मिनट (b) 2 घंटे 15 मिनट
(c) 2 घंटे (d) 2 घंटे 20 मिनट

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : माना पाइप B, x घण्टे में टंकी को भरेगा।

$$A \text{ द्वारा 1 घण्टे में टंकी का भरा गया भाग} = \frac{1}{4.5}$$

$$A \text{ और B द्वारा 1 घण्टे में टंकी का भरा गया भाग} = \frac{1}{2.25}$$

$$\therefore \frac{1}{4.5} \times \frac{1}{2} + \frac{x}{2.25} = 1$$

$$\frac{10}{90} + \frac{100x}{225} = 1$$

$$\frac{1}{9} + \frac{4x}{9} = 1$$

$$1 + 4x = 9$$

$$\boxed{x = 2} \text{ घण्टे}$$

अतः टंकी को भरने में लगा कुल समय =

$$2 \text{ घंटे} + 30 \text{ मिनट} = 2 \text{ घंटे } 30 \text{ मिनट}$$

अतः 2 घण्टा 30 मिनट का समय लगेगा।

13. Type 5

(v) जब पाइप को बारी-बारी से खोला जाए

77. पाइप A एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप B, उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप A और B, को बारी-बारी से प्रत्येक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लग सकता है?

- (a) 48 घंटे (b) 56 घंटे
(c) 55 घंटे (d) 47 घंटे

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

$$\begin{array}{l} A = -5.6 \\ B = +7 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow 7 \\ \searrow 5.6 \end{array} \begin{array}{l} 39.2 \\ 5.6 \end{array}$$

(A+B) द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य = $-7 + 5.6 = -1.4$

$$(A+B) \text{ द्वारा 46 घंटे में किया गया कार्य} = -1.4 \times 23 = 32.2 \text{ unit}$$

$$\text{बचा कार्य} = 39.2 - 32.2$$

$$= 7 \text{ यूनिट}$$

अब 47 घंटे में A 7 यूनिट पानी बाहर निकाल देगा। तो कुल समय = $46 + 1 = 47$ घंटे

78. एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक-एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, वहीं आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटों में पूरी तरह खाली कर सकता है तथा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 100 (b) 52.5
(c) 105 (d) 99

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans. (d) : 2 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग} = \frac{1}{15} - \frac{1}{21}$$

$$= \frac{1}{15} - \frac{1}{21} = \frac{7-5}{105} = \frac{2}{105}$$

49 से गुणा करने पर

$$98 \text{ घंटे में टंकी का भरा गया भाग} = \frac{2}{105} \times 49 = \frac{14}{15}$$

$$\therefore \text{शेष भाग} = 1 - \frac{14}{15} = \frac{1}{15}$$

अतः अब A अगले 1 घंटे में $\frac{1}{15}$ भाग भरेगा।

अतः कुल 99 घंटे लगेंगे।

79. पाइप A 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप B 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है, तो पाइप A को एक घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब B पाइप को एक घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय एक-एक घंटे के लिए खोला और बंद किया गया। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?
- (a) 4.75 घंटे (b) 6.375 घंटे
(c) 7 घंटे (d) 8 घंटे

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) :

पाइप A द्वारा खाली टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{1.5} \text{ भाग}$$

पाइप B द्वारा भरी टंकी का 1 घंटे में खाली किया गया भाग

$$= \frac{1}{2.4} \text{ भाग}$$

अतः पाइप A और पाइप B को बारी बारी से एक घंटे खोला और बन्द करने पर यानी 2 घंटे में परिणामी टंकी का भरा गया भाग

$$= \frac{1}{1.5} - \frac{1}{2.4} = \frac{2.4 - 1.5}{3.60} = \frac{.9}{3.6} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} \text{ भाग}$$

इस तरह दोनो पाइप A और B को खोलने बन्द करने पर टंकी का $\frac{1}{4}$ भाग भरता है 2 घंटे में, इसलिए पूरा भाग भरने में लगा समय

$$= \frac{4 \times 2}{1} = 8 \text{ घंटे}$$

80. खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए, एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी-बारी भरने और खाली करने में एक घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौद भरने में 11.25 घंटे का समय लगता है और आउटलेट पाइप भरे हुए हौद को पूरी तरह 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?
- (a) 44 घंटे (b) 45 घंटे
(c) 43 घंटे 50 मिनट (d) 42 घंटे 45 मिनट

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) इनलेट पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया जल

$$= \frac{1}{11.25} \text{ भाग}$$

आउटलेट पाइप द्वारा 1 घंटे में निकाला गया जल = $\frac{1}{22.5}$ भाग

दोनों पाइपों द्वारा बारी-बारी से 2 घंटे में भरा गया जल

$$= \frac{1}{11.25} - \frac{1}{22.5} = \frac{2-1}{22.5} = \frac{1}{22.5}$$

2 घंटे में पाइपों द्वारा भरा गया जल = $\frac{1}{22.5}$ भाग

$$2 \times 21 \text{ घंटे में भरा गया जल} = \frac{1}{22.5} \times 21$$

$$42 \text{ घंटे में भरा गया जल} = \frac{42}{45} \text{ भाग}$$

$$\text{खाली बचा टंकी का भाग} = 1 - \frac{42}{45} = \frac{3}{45}$$

$$\text{इनलेट पाइप द्वारा } \frac{3}{45} \text{ भाग को भरने में लगा समय}$$

$$= \frac{3}{45} \times 11.25$$

$$= \frac{3}{4} \text{ घंटा}$$

$$= \frac{3}{4} \times 60 = 45 \text{ मिनट}$$

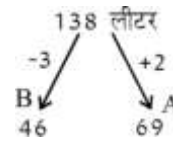
$$\text{कुल समय} = 42 \text{ घंटा } 45 \text{ मिनट}$$

81. पाइप A प्रवेशिका पाइप है जो एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है। पाइप B भरी हुई टंकी को 46 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप B से शुरुआत करके भरी हुई टंकी में एक-एक घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम से खोला गया। टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा?

- (a) 11 दिन 12 घंटे (b) 11 दिन 10 घंटे
(c) 1 दिन 13 घंटे (d) 11 दिन 7 घंटे

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (d) माना कुल क्षमता



2 घंटे में खाली किया गया = 1 ली.

(2 × 135) घंटे में खाली किया गया = 135 ली.

अन्तिम 3 ली. पाइप B द्वारा 1 घंटे में खाली हो जायेगा

अतः कुल लगा समय = 271 = 11 दिन 7 घंटे

82. एक प्रवेशिका पाइप और एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक-एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से की जाती है। खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटे लगते हैं, वहीं निर्गम पाइप भरी हुई टंकी को 35 घंटों में पूरी तरह खाली कर सकता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 28 घंटे 7 मिनट (b) 29 घंटे
(c) 30 घंटे (d) 28 घंटे 42 मिनट

RRB Group-D – 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d) प्रवेशिका पाइप A द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया

$$\text{भाग} = \frac{1}{10.5}$$

निर्गम पाइप B द्वारा 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग

$$= \frac{1}{35}$$

दोनों (A - B) द्वारा कुल 2 घंटे में भरा गया भाग,

$$= \frac{1}{10.5} - \frac{1}{35}$$

$$= \frac{2}{21} - \frac{1}{35}$$

$$= \frac{70-21}{21 \times 35} = \frac{49}{35 \times 21} = \frac{7}{105} = \frac{1}{15}$$

$\frac{1}{15}$ भाग भरने में लगा समय = 2 घंटे

एवं 2 × 14 घंटे में टंकी का भरा गया भाग = $\frac{14}{15}$

शेष भाग = $1 - \frac{14}{15} = \frac{1}{15}$

अब प्रवेशिका पाइप द्वारा $\frac{1}{15}$ भाग भरने में लगा समय

$$= \frac{1}{15} \times 10.5 = 0.7 \text{ घंटा}$$

$$= 60 \times 0.7 = 42 \text{ मिनट}$$

अतः टंकी को भरने में लगा कुल समय = 28 घंटा 42 मिनट

83. पाइप A एक इनलेट पाइप है, जो एक खाली टंकी को 57 घंटे में भर सकता है। पाइप B इस भरी हुई टंकी को 38 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी भरे होने पर दोनों पाइपों को एकान्तर रूप से B से शुरूआत करते हुए, प्रत्येक बार एक घंटे के लिए चालू किया जाता है। टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा?
- (a) 9 दिन 13 घंटे (b) 9 दिन 10 घंटे
(c) 9 दिन 12 घंटे (d) 9 दिन 7 घंटे

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans. : (c) पाइप A द्वारा 1 घण्टे में टंकी का भरा गया भाग = $\frac{1}{57}$

पाइप B द्वारा 1 घण्टे में टंकी का खाली किया गया भाग = $\frac{1}{38}$

2 घंटे में दोनों पाइप द्वारा टंकी का खाली किया गया भाग = $\frac{1}{38} - \frac{1}{57}$

$$= \frac{57-38}{57 \times 38}$$

$$= \frac{19}{57 \times 38}$$

$$= \frac{1}{114} \text{ भाग}$$

= $\frac{1}{114}$ भाग खाली करने में लगा समय 2 घण्टे

∴ पूरी टंकी खाली करने में लगा समय = 2 × 114 = 228 घण्टे
228 घण्टे = 9 दिन 12 घण्टे

84. पाइप A एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है जबकि पाइप B इसी खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। यदि पाइप A और B को टंकी भरे होने पर एकान्तर रूप से प्रत्येक बार एक घंटे के लिए चालू किया जाता है तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा?

- (a) 315 घंटे
(c) 319 घंटे

- (b) 320 घंटे
(d) 311 घंटे

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) टंकी को भरने में लगा समय = 40 घंटे
टंकी को खाली करने में लगा समय = 32 घंटे
दोनों टंकी एकान्तर क्रम में चालू हो तो 2 घंटे में टंकी का खाली होने वाला भाग = $\frac{1}{32} - \frac{1}{40} = \frac{5-4}{160} = \frac{1}{160}$

टंकी का $\frac{1}{160} \times 155$ भाग भरने में लगा समय = 2 × 155

अंत में केवल खाली करने वाला पाइप कार्य करेगा जिसे $\frac{5}{160}$

भाग = $\frac{1}{32}$ भाग

$\frac{1}{32}$ भाग खाली करने में लगा समय = 1

अतः पूरी टंकी को खाली करने में लगा समय = 310 + 1
= 311 घंटा

13. Type 6

(vi) धारिता तथा क्षमता पर आधारित प्रश्न

85. प्रत्येक बाल्टी की धारित 14 लीटर होने पर, एक टंकी को भरने के लिए 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 7 लीटर हो, तो उसी टंकी को भरने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी?
- (a) 18 (b) 20 (c) 23 (d) 15

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,
टंकी की धारिता = 14 × 10 लीटर
अब यदि बाल्टी की धारिता = 7 लीटर
तब टंकी भरने के लिए अभीष्ट
बाल्टियों की संख्या = $\frac{14 \times 10}{7} = 20$ लीटर

86. काजीपेट, जिसकी आबादी 4000 है, को प्रति दिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 m × 8 m × 6m माप वाला एक घनाभाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा?
- (a) 20 दिन (b) 25 दिन
(c) 10 दिन (d) 30 दिन

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-I)

Ans: (a)

दोनों की संख्या = $\frac{\text{घनाभ का आयतन}}{\text{जनसंख्या} \times \text{प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता}}$

$$= \frac{15 \times 8 \times 6 \times 1000}{4000 \times 9} \quad (\because 1 \text{ मी.}^3 = 1000 \text{ ली.})$$

$$= 20 \text{ दिन}$$

87. एक तेल का बर्तन $\frac{3}{5}$ भरा है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है, तो यह $\frac{7}{12}$ भरा होता है। बर्तन की क्षमता ज्ञात करें?
- (a) 1200 लीटर (b) 1400 लीटर
(c) 1600 लीटर (d) 1000 लीटर

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) बर्तन में मौजूद तेल का भाग = $\frac{3}{5}$ भाग
इसी बर्तन से 20 लीटर तेल निकालने के बाद बचे तेल का भाग = $\frac{7}{12}$ भाग
अतः वह भाग जो 20 लीटर तेल से भरा था = $\frac{3}{5} - \frac{7}{12}$
= $\frac{36-35}{60} = \frac{1}{60}$ भाग
 $\therefore \frac{1}{60}$ भाग में उपस्थित तेल की मात्रा = 20 लीटर
 $\therefore$ एक भाग में उपस्थित तेल की मात्रा = $\frac{20 \times 60}{1} = 1200$ लीटर
अतः बर्तन की क्षमता 1200 लीटर है।

13. Type 7 (vii) विविध

88. 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे पाँच टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे?
- (a) 63 (b) 84 (c) 72 (d) 54

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b) प्रश्नानुसार,

$$\frac{m_1 d_1}{w_1} = \frac{m_2 d_2}{w_2}$$

$$\frac{44 \times 21}{1} = \frac{55 \times x}{5}$$

$$\frac{44 \times 21}{1} = 11x$$

$$x = 4 \times 21$$

$$x = 84 \text{ घण्टा}$$

89. एक टंकी में पानी भरने वाली दो पाइपों में से एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना अधिक कुशलता से कार्य करती है। यदि ये दोनों पाइपें एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती हैं जो अकेली 12 घंटों में टंकी को खाली कर सकती है तो खाली टंकी को 28 घंटों में भरा जा सकता है। कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा?
- (a) 21 (b) 18
(c) 24 (d) 15

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) माना टंकी A के कार्य करने की क्षमता = 1
तब, दूसरी टंकी B के कार्य करने की क्षमता = 1.5
 $A : B = 1 : 1.5$
= 10 : 15
= 2 : 3

A तथा B के समयों का अनुपात उनकी क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होगा।

अतः समयों का अनुपात = 3 : 2

अतः A का समय $3x$ तथा B का समय $2x$ है।

प्रश्नानुसार-

$$\Rightarrow \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} - \frac{1}{12} = \frac{1}{28}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6x} = \frac{1}{28} + \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6x} = \frac{12+28}{28 \times 12}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{x} = \frac{40}{56} \quad [x=7]$$

कम कुशल पाइप द्वारा टंकी भरने में लगा समय = $3x$
= $3 \times 7 = 21$ घंटे

90. पानी के एक टैंक को तीन पाइपों X, Y और Z के माध्यम से 5 h में भरा जाता है। पाइप Z पाइप Y से तीन गुना तेज है और पाइप Y पाइप X से दोगुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप X अकेले भरने में कितना समय लेगा?
- (a) 35 घंटे (b) 40 घंटे
(c) 60 घंटे (d) 45 घंटे

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना पाइप के द्वारा टैंक भरने में लगा समय = t घण्टे
प्रश्नानुसार-

$$\frac{1}{t} + \frac{2}{t} + \frac{6}{t} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{9}{t} = \frac{1}{5} \Rightarrow [t=45 \text{ घण्टे}]$$

अतः पाइप X टैंक को 45 घंटे में भरेगा।

91. दो इनलेट पाइपों में से एक इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की अपेक्षा दोगुनी कुशलता से काम करता है। एक ड्रेन पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो खाली टंकी 12 घंटे में भर जाती है। कम कुशल इनलेट पाइप अकेला ही कितने घंटे में खाली टंकी को भर देगा ?
- (a) 15 (b) 18
(c) 12 (d) 9

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना दूसरी पाइप टंकी को x घण्टे में भरती है। तब पहली पाइप $\left(\frac{x}{2}\right)$ घण्टा समय लेगी (क्योंकि दोगुनी कुशलता से काम करती है)। एक तीसरी पाइप 12 घण्टे में टैंक को खाली करती है। तब प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{x/2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12} \text{ या } \frac{2}{x} + \frac{1}{x} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{x} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{x} = \frac{2}{12}$$

$$\Rightarrow x = 18 \text{ घंटे}$$

92. एक टैंक 6 घंटे में तीन पाइप X, Y और Z द्वारा भरा जाता है। यदि Z, Y से तीन गुना तेज और Y, X से दो गुना तेज है, तो पाइप X द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी?

- (a) 27 घंटे (b) 54 घंटे
(c) 30 घंटे (d) 45 घंटे

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) X : Y : Z

$$x : 2x : 6x \rightarrow \text{क्षमता}$$

$$6 : 3 : 1 \rightarrow \text{समय}$$

X, Y और Z द्वारा लिया गया समय क्रमशः 6T, 3T तथा 2T है।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{1}{6T} + \frac{1}{3T} + \frac{1}{2T} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{1+2+6}{6T} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow T = 9$$

अतः X द्वारा टैंक भरने में लगा समय = 6T

$$= 6 \times 9$$

$$= 54 \text{ घंटे}$$

93. दो इनलेट नल, जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे की तुलना में 4.5 गुणा अधिक है, एक आउटलेट नल जो कि 9 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है, एक साथ काम करने पर 7.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। खाली टंकी को अकेले भरने में कम कुशल नल को कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 18 (b) 27 (c) 22.5 (d) 13.5

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : यदि पाइप A किसी टंकी को x घंटे में भरता है तब पाइप B उसे $\frac{x}{4.5}$ घंटे में भरेगा क्योंकि B की कार्य क्षमता A से 4.5 गुणा अधिक है।

प्रश्नानुसार,

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{4.5}{x} \right) - \frac{1}{9} = \frac{1}{7.5}$$

$$\frac{5.5}{x} - \frac{1}{9} = \frac{2}{15}$$

$$\frac{49.5 - x}{9x} = \frac{2}{15}$$

$$\Rightarrow 5(49.5 - x) = 6x$$

$$\Rightarrow 247.5 - 5x = 6x$$

$$\Rightarrow 11x = 247.5$$

$$\Rightarrow x = \frac{247.5}{11}$$

$$\Rightarrow x = 22.5 \text{ घंटे}$$

94. दो इनलेट पाइप, जिनमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है। साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह भरी हुयी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप जब एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 5

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : माना,

$$A \text{ द्वारा लिया गया समय} = 2n$$

$$B \text{ द्वारा लिया गया समय} = n$$

प्रश्न से-

$$\frac{1}{2n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{10} = \frac{10}{25}$$

$$\frac{1}{2n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{5} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{1+2}{2n} = \frac{4+1}{10}$$

$$\frac{3}{2n} = \frac{5}{10}$$

$$\boxed{n=3}$$

$$\text{कम क्षमता वाले पाइप द्वारा लिया गया समय} = 2n = 2 \times 3 = 6 \text{ घंटे}$$

95. पाइप A पाइप B की अपेक्षा एक चौथाई समय में टंकी को भरता है। पाइप A की तुलना में पाइप C उसे भरने में तीन गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप C को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 30.2 (b) 28.4
(c) 30.6 (d) 30.4

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

$$A : B = 1 : 4$$

$$A : C = 1 : 3$$

$$A : B : C = 1 : 4 : 3$$

माना A, B, C क्रमशः टंकी को x, 4x तथा 3x घंटे में भरते हैं।

प्रश्नानुसार-

$$\text{कार्य क्षमता का अनुपात} = 1 : \frac{1}{4} : \frac{1}{3} = 12 : 3 : 4$$

$$\text{कुल समय} = 19 \times 24 = 456$$

$$(A + B) \text{ द्वारा लिया गया कुल समय} = \frac{456}{15} = 30.4 \text{ घंटे}$$

14.

साधारण ब्याज (Simple Interest)

14. Type 1

(i) साधारण ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. ₹2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹35 (b) ₹33
(c) ₹31 (d) ₹37

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

$$P = ₹2000$$

$$R = 8.25\%$$

$$T = (22+31+20) = 73 \text{ दिन} = 73/365 \text{ वर्ष}$$

$$= \frac{1}{5} \text{ वर्ष}$$

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$= \frac{2000 \times 8.25 \times \frac{1}{5}}{100} = ₹33$$

2. $12\frac{1}{2}\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन ₹8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,650 (b) ₹1,820
(c) ₹1,700 (d) ₹1,910

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$8250 - P = \frac{P \times 25/2 \times 2}{100}$$

$$8250 - P = \frac{P}{4}$$

$$33000 = 5P$$

$$P = ₹6600$$

$$\begin{aligned} \text{अतः साधारण ब्याज} &= \text{मिश्रधन} - \text{मूलधन} \\ &= 8250 - 6600 \\ &= ₹1650 \end{aligned}$$

3. ₹9,600 की राशि पर 7.2% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹3,546 (b) ₹3,456
(c) ₹2,416 (d) ₹4,356

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (b) : साधारण ब्याज} &= \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} \\ &= \frac{9600 \times 7.2 \times 5}{100} \\ &= 96 \times 36 \\ &= ₹3456 \end{aligned}$$

4. यदि मूलधन राशि ₹13,000 है, तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज _____ होगा।

- (a) ₹2,600 (b) ₹5,200
(c) ₹2,750 (d) ₹1,300

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (a) : साधारण ब्याज} &= \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} \\ &= \frac{13000 \times 5 \times 4}{100} \\ &= 130 \times 20 \\ &= ₹2600 \end{aligned}$$

5. रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ₹200000 की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी?

- (a) ₹28,500 (b) ₹28,000
(c) ₹24,000 (d) ₹26,000

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (b) : साधारण ब्याज} &= \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} \\ &= \frac{200000 \times 7 \times 2}{100} \\ &= ₹28000 \end{aligned}$$

6. ₹1,280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹195 (b) ₹180
(c) ₹192 (d) ₹480

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c): प्रश्नानुसार

$$\therefore \text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{समय} \times \text{दर}}{100}$$

$$\therefore 3 \text{ वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज} = \frac{1280 \times 3 \times 5}{100}$$

$$= \frac{128 \times 3 \times 1}{2}$$

$$= 64 \times 3$$

$$= ₹192$$

7. 6% वार्षिक ब्याज की दर से ₹2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा?

- (a) ₹ 423.50 (b) ₹ 445
(c) ₹ 337.50 (d) ₹ 375

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है-

$$2 \text{ साल } 3 \text{ महीना} = 2 + \frac{3}{12}, = \frac{9}{4} \text{ वर्ष}$$

दर = 6%

$$\text{अतः सा. ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\text{प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज} = \frac{2500 \times 6 \times \frac{9}{4}}{100}$$

$$= \frac{675}{2} = ₹ 337.50$$

8. ₹ 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो।

- (a) ₹ 1240 (b) ₹ 1160
(c) ₹ 1220 (d) ₹ 1180

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : मूलधन = ₹1600

समय = 10 वर्ष

दर = 7.25%

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} = \frac{1600 \times 7.25 \times 10}{100}$$

$$= 16 \times 10 \times 7.25 = ₹1160$$

9. सारथी ने एक बैंक में ₹ 3,125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा, तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा?

- (a) ₹ 1,290 (b) ₹ 1,250
(c) ₹ 1,240 (d) ₹ 1,280

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans. (b) साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

प्रश्नानुसार-

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{3125 \times 8 \times 5}{100} = ₹ 1250$$

10. 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹ 4,600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा?

- (a) ₹ 1,020 (b) ₹ 1,025
(c) ₹ 1,035 (d) ₹ 1,045

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (c) मूलधन = ₹ 4,600 , दर = 4.5% वार्षिक,
समय = 5 वर्ष, ब्याज = ?

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$= \frac{4600 \times 4.5 \times 5}{100}$$

$$= 46 \times 4.5 \times 5$$

$$= ₹1035$$

11. 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर ₹ 3,250 की राशि पर 8 वर्षों में _____ ब्याज अर्जित होगा।

- (a) ₹ 1,425 (b) ₹ 1,395
(c) ₹ 1,365 (d) ₹ 1,465

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) ब्याज दर = 5.25%

मूलधन राशि = ₹ 3250

समय = 8 वर्ष

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$= \frac{3250 \times 5.25 \times 8}{100} = ₹ 1365$$

14. Type 2

(ii) मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

12. एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद, उसे ब्याज के रूप में ₹ 7,000 चुकाने पड़े। ऋण का मूलधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 12,500 (b) ₹ 10,000
(c) ₹ 7,500 (d) ₹ 15,000

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

दर = 14% , समय = 5 वर्ष , ब्याज = ₹ 7,000

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$7000 = \frac{\text{मूलधन} \times 14 \times 5}{100}$$

$$\text{मूलधन} = \frac{500 \times 100}{5} = ₹ 10,000$$

13. यदि ब्याज ₹3000 है, वार्षिक साधारण ब्याज दर 6% है, और समय अवधि 4वर्ष है तो मूलधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹135,00 (b) ₹175,00
(c) ₹18000 (d) ₹125,00

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना मूलधन = ₹x

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$3000 = \frac{x \times 6 \times 4}{100}$$

$$x = \frac{3000 \times 100}{6 \times 4}$$

मूलधन x = ₹12500

14. एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर ₹640 अधिक ब्याज मिला होता। निवेशित धनराशि (₹में) कितनी थी?

- (a) 8,000 (b) 9,000
(c) 7,500 (d) 9,500

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार हल करने पर-

$$\frac{P \times (R + 2) \times 4}{100} - \frac{P \times R \times 4}{100} = ₹640$$

$$4P(R + 2 - R) = ₹64000$$

$$8 \times P = 64000$$

$$P = ₹8000$$

अतः साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि ₹8000 होगी।

15. एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया जिसके एवज में ₹8,000 की राशि एक वर्ष में देय है। ट्रेडर 2 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 9% वार्षिक है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा (पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए)

- (a) ₹7,442 (b) ₹7,424
(c) ₹7,244 (d) ₹4,774

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना मूलधन/भुगतान राशि = ₹P

देय धनराशि (A) = ₹8000

$$\text{समय (t)} = (12 - 2) \text{ माह} = 10 \text{ माह} = \frac{10}{12} \text{ वर्ष}$$

दर (r) = 9%

मिश्रधन = मूलधन + ब्याज

$$8000 = P + \frac{P \times r \times t}{100}$$

$$8000 = P \left(1 + \frac{rt}{100} \right)$$

$$8000 = P \left(1 + \frac{9 \times 10}{1200} \right)$$

$$8000 = P \left(\frac{129}{120} \right)$$

$$P = \frac{8000 \times 120}{129}$$

$$= ₹7441.86 = ₹7442 \text{ (लगभग)}$$

16. रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित करता है। यदि वह एक वर्ष बाद ₹20,250 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹2,00,000 (b) ₹2,75,000
(c) ₹2,25,000 (d) ₹2,50,000

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

$$\text{Ans. (c) : सा. ब्याज} = \frac{prt}{100}$$

$$20250 = \frac{P \times 9 \times 1}{100}$$

$$P = ₹225000$$

17. एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद ₹19,200 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹28,000 (b) ₹30,000
(c) ₹32,000 (d) ₹38,000

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$R = 12\%$$

$$T = 5 \text{ वर्ष}$$

$$SI = ₹19,200$$

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$19,200 = \frac{P \times 12 \times 5}{100}$$

$$P = \frac{19,200 \times 100}{60} = 32,000$$

अतः निवेश की गई राशि ₹32000 है।

18. एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता, तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज ₹240 अधिक होता। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹24,000 (b) ₹16,000
(c) ₹8,000 (d) ₹6,000

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

$$\text{Ans. (d) : सा. ब्याज} = \frac{p \times r \times t}{100}$$

$$= \frac{P \times r \times 2}{100} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{सा. ब्याज} + 240 = \frac{P(r + 2) \times 2}{100}$$

$$\text{सा. ब्याज} + 240 = \frac{P \times r \times 2}{100} + \frac{P \times 2 \times 2}{100}$$

समी. (i) से मान रखने पर,

$$\frac{P \times r \times 2}{100} + 240 = \frac{P \times r \times 2}{100} + \frac{4P}{100}$$

$$\frac{4P}{100} = 240$$

$$P = ₹6000$$

19. अजीम ने एक निश्चित राशि उधार ली, जो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 36 माह में ₹19,800 हो गई। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹9,600 (b) ₹14,400
(c) ₹12,800 (d) ₹13,600

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना उधार ली गयी राशि ₹x है।

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} + \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$19800 = x + \frac{x \times 12.5 \times 36}{100 \times 12}$$

$$19800 = x + \frac{x \times 0.5 \times 3}{4}$$

$$19800 = x \left(1 + \frac{1.5}{4} \right)$$

$$19800 = x \left(\frac{4 + 1.5}{4} \right)$$

$$x = 19800 \times \frac{4}{5.5}$$

$$x = ₹14400$$

20. 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई वह राशि ज्ञात कीजिए, जिस पर 365 दिन वाले वर्ष में ₹2.00 प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है?

- (a) ₹2,820 (b) ₹2,920
(c) ₹2,902 (d) ₹2,800

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दर = 25% वार्षिक

समय = 365 दिन = 1 वर्ष

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$2 \times 365 = \frac{\text{मूलधन} \times 25 \times 1}{100}$$

$$\text{मूलधन} = 730 \times 4$$

$$\text{मूलधन} = ₹2920$$

21. एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में ₹4,000 अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि (मूलधन) ज्ञात कीजिए।

(a) ₹6,500

(b) ₹6,250

(c) ₹6,925

(d) ₹6,750

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना मूलधन = ₹x

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$4000 = \frac{x \times 8 \times 8}{100}$$

$$x = \frac{4000 \times 100}{8 \times 8}$$

$$x = ₹6250$$

22. एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर, 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, मूलधन के $\frac{1}{6}$ वें भाग के बराबर होता है। समान साधारण ब्याज की दर पर, किस धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ₹6,000 हो जाएगा? [अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।]

- (a) ₹5,538.46
(b) ₹5,565.39
(c) ₹6,565.39
(d) ₹6,539.65

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना मूल धनराशि ₹P है।

$$\text{सूत्र - साधारण ब्याज} = \frac{\text{PRT}}{100}$$

$$\text{प्रश्नानुसार, } \frac{1}{6} \times P = \frac{P \times R \times 6}{100}$$

$$R = \frac{100}{36} \%$$

$$6000 = P + \frac{P \times 100}{100 \times 36} \times 3$$

$$6000 = \frac{13P}{12} \Rightarrow P = ₹5538.46$$

23. एक निश्चित धनराशि पर, 12% की वार्षिक दर से $\frac{5}{2}$ वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से $\frac{7}{2}$ वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से ₹50 कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,500 (b) ₹1,000
(c) ₹2,5000 (d) ₹1,200

RRB Group-D - 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : माना धनराशि = ₹P

∴ प्रश्नानुसार

$$\frac{P \times 10 \times 7}{100 \times 2} - \frac{P \times 12 \times 5}{100 \times 2} = 50$$

$$\frac{P \times 35}{100} - \frac{P \times 30}{100} = 50$$

$$\frac{P \times 5}{100} = 50 \Rightarrow P = ₹1000$$

24. 8% साधारण ब्याज की दर पर, एक राशि $6\frac{3}{4}$ वर्षों में ₹ 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी :
- (a) ₹ 626 (b) ₹ 650
(c) ₹ 600 (d) ₹ 675

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) दर = 8%, समय = $6\frac{3}{4}$ वर्ष = $\frac{27}{4}$ वर्ष

मिश्रधन = ₹ 924

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{समय} \times \text{दर}}{100}\right)$$

$$A = P \left(1 + \frac{RT}{100}\right)$$

$$924 = P \left(1 + \frac{27 \times 8}{4 \times 100}\right)$$

$$924 = P \left(1 + \frac{27}{50}\right)$$

$$924 = \frac{77P}{50} \Rightarrow P = \frac{924 \times 50}{77}$$

$$P = ₹ 600$$

आरम्भ में जमा की गई राशि (मूलधन) = ₹ 600

25. किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर ₹412.50 है। धनराशि क्या है?
- (a) ₹13,900 (b) ₹ 14,630
(c) ₹14,080 (d) ₹13,750

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना वह धनराशि ₹x है।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{12 \times 4 \times x}{100} - \frac{9 \times 5 \times x}{100} = 412.50$$

$$48x - 45x = 41250$$

$$3x = 41250$$

$$x = 13750$$

अतः वह धनराशि ₹13,750 है।

26. एक व्यक्ति के पास ₹2000 हैं। वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह ₹ 96 कमाता है। 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी?
- (a) ₹500 (b) ₹480
(c) ₹400 (d) ₹420

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना 4% ब्याज दर पर दी गई राशि = ₹ x

∴ 5% पर दी गई राशि = (2000 - x)

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x \times 4 \times 1}{100} + \frac{(2000 - x) \times 5 \times 1}{100} = 96$$

$$\frac{4x}{100} + \frac{2000 \times 5 - 5x}{100} = 96$$

$$\frac{-x}{100} + \frac{10000}{100} = 96$$

$$\frac{x}{100} = 4$$

अतः 4% ब्याज पर दिया गया धन = ₹ 400

27. ₹600 दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद, दोनों के ब्याज का योग ₹40 है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए।
- (a) ₹ 400 (b) ₹ 420
(c) ₹ 380 (d) ₹ 200

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : माना दूसरे व्यक्ति को 10% ब्याज पर दी गई

राशि = ₹ x

तब पहले व्यक्ति को 5% ब्याज दर पर दी गई राशि = ₹(600 - x)

साधारण ब्याज = ₹ 40

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow \left(x \times \frac{10}{100} \times 1\right) + \left\{(600 - x) \times \frac{5}{100} \times 1\right\} = 40$$

$$\Rightarrow \frac{x}{10} + \left\{(600 - x) \times \frac{1}{20}\right\} = 40$$

$$\Rightarrow \frac{x}{10} + \left\{30 - \frac{x}{20}\right\} = 40$$

$$\frac{x}{20} = 40 - 30$$

$$x = ₹ 200$$

पहले व्यक्ति को दी गई राशि = 600 - x

$$= 600 - 200 = ₹400$$

28. प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है?
- (a) 14:9 (b) 8:7
(c) 9:8 (d) 6:5

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

माना पहली निवेशित राशि = P_1

तथा दूसरी निवेशित राशि = P_2

प्रश्नानुसार- $\frac{P_1 \times 16 \times 3.5}{100} = \frac{P_2 \times 12.6 \times 5}{100}$

$$P_1 \times 16 \times 3.5 = P_2 \times 12.6 \times 5$$

$$P_1 \times 11.2 = P_2 \times 12.6$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{12.6}{11.2}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{12.6}{11.2}$$

$$P_1 : P_2 = 9 : 8$$

29. जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया, तो इससे ₹ 5,250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, तो प्राप्त हुई राशि ₹ 5,600 होनी थी। निवेश की राशि कितनी थी।

- (a) ₹4,000 (b) ₹3,750
(c) ₹3,250 (d) ₹3,500

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) माना मूलधन ₹x और ब्याज दर a % है-

प्रश्नानुसार,

$$\left\{ x + \frac{x \times (a+2) \times 5}{100} \right\} - \left\{ x + \frac{x \times a \times 5}{100} \right\} = 5600 - 5250$$

$$\frac{10x}{100} = 350$$

$$\Rightarrow x = ₹ 3500$$

30. जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो राशि ₹ 3,640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो यह राशि ₹ 3,920 हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि है।

- (a) ₹2,560 (b) ₹2,690
(c) ₹2,750 (d) ₹2,800

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना दर x% और मूल राशि ₹ y है

प्रश्नानुसार,

$$\frac{y \times (x+2) \times 5}{100} - \frac{y \times x \times 5}{100} = 3920 - 3640$$

$$\frac{y \times 2 \times 5}{100} = ₹ 280$$

$$y = ₹ 2800$$

31. ₹6,600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें, ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो।

- (a) ₹3600, 3000 (b) ₹4000, 2600
(c) ₹5000, 1600 (d) ₹6000, 600

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना ₹ 6600 का पहला भाग ₹x है तो

दूसरा भाग = ₹ (6600 - x)

प्रश्नानुसार -

$$x \times \frac{3 \times 10}{100} = (6600 - x) \times \frac{4 \times 9}{100}$$

$$5x = 39600 - 6x$$

$$11x = 39600$$

$$x = ₹ 3600$$

$$\text{पहला भाग} = x = ₹ 3600$$

$$\text{दूसरा भाग} = 6600 - 3600 = ₹ 3000$$

14. Type 3

(iii) मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

32. ₹5,800 धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी?

- (a) 8,192 (b) 7,192
(c) 6,192 (d) 9,192

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : मूलधन (P) = ₹5800

दर (R) = 6%

समय (T) = 4 वर्ष

$$\text{सा. ब्याज} = \frac{5800 \times 6 \times 4}{100}$$

$$= 1392$$

$$4 \text{ वर्ष बाद कुल धनराशि} = 5800 + 1392$$

$$= ₹7192$$

33. एक व्यक्ति ने ₹75,000 की धनराशि $7\frac{1}{2}\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद, उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 1,08,750 (b) ₹ 75,000
(c) ₹ 1,12,500 (d) ₹ 69,600

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : सूत्र

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$= \frac{75000 \times 15 \times 6}{100 \times 2} = ₹33750$$

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} + \text{ब्याज}$$

$$= 75000 + 33750$$

$$= ₹108750$$

34. एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से $4\frac{2}{5}$ वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ₹3,553 है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से $7\frac{1}{2}$ वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹13,950 (b) ₹14,855
(c) ₹13,855 (d) ₹13,850

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-

$$\text{साधारण ब्याज} = ₹3553$$

$$\text{दर} = 9.5\%$$

$$\text{समय} = 4\frac{2}{5} \text{ या } \frac{22}{5} \text{ वर्ष}$$

$$\text{सा. ब्याज} = \frac{\text{मू.} \times \text{दर} \times \text{समय}}{\text{समय}}$$

$$3553 = \frac{\text{मू.} \times 9.5}{100} \times \frac{22}{5}$$

$$\text{मू.} = 8500$$

पुनः मूलधन का ब्याज = $\frac{8500 \times 8.4}{100} \times \frac{15}{2}$

$$\text{सा. ब्याज} = ₹5355$$

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} + \text{सा. ब्याज}$$

$$= 8500 + 5355$$

$$= ₹13855$$

35. एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में देय ₹12,500 बकाया है। हालांकि, व्यापारी 6 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? (अपना उत्तर निकटतम पूर्ण संख्या मान तक पूर्णांकित कीजिए।)

- (a) 10,219 (b) 10,291
(c) 10,019 (d) 12,091

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $A = ₹12500$
 समय = 6 माह
 दर = 8%
 $A = P + \frac{P \times 8 \times 6}{100 \times 2}$
 $12500 = 1.04P$
 $P = 12019.23$
 $P = ₹12019$ (लगभग)

36. एक व्यक्ति ₹8,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा करता है। दो वर्षों के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹9,800 (b) ₹9,600
(c) ₹9,760 (d) ₹9,200

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है—
 $P = ₹8000$
 $R = 10\%$
 $T = 2$ वर्ष
 $SI = \frac{PRT}{100}$
 $S.I. = \frac{8000 \times 10 \times 2}{100}$
 $= ₹1600$
 अतः मिश्रधन $A = P + S.I.$
 $= 8000 + 1600$
 $= ₹9600$

37. रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹1,232 की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद, उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,416.80 (b) ₹1,848.80
(c) ₹2,145.80 (d) ₹1,285.80

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार, साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$$= \frac{1232 \times 5 \times 3}{100}$$

$$= ₹184.80$$

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} + \text{साधारण ब्याज}$$

$$= 1232 + 184.8$$

$$= ₹1416.80$$

38. यदि ₹ 2,000 की एक धनराशि, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में ₹ 2,360 हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी?

- (a) ₹ 2,605 (b) ₹ 2,650
(c) ₹ 2,600 (d) ₹ 2,500

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $A = ₹2360$

$$P = ₹2000$$

$$t = 3 \text{ वर्ष}$$

$$A = P \left(1 + \frac{rt}{100} \right)$$

$$2360 = 2000 \left(1 + \frac{3r}{100} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{2360}{2000} - 1 = \frac{3r}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{360}{2000} = \frac{3r}{100}$$

$$r = 6\%$$

$$A = 2000 \left(1 + \frac{5 \times 6}{100} \right)$$

$$= 2000 \times \frac{130}{100}$$

$$= ₹2600$$

14. Type 4

(iv) दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

39. कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी?

- (a) 8.5% (b) 10%
(c) 15% (d) 20%

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार, मूलधन = ₹P, दर = r %

$$\text{समय} = 10 \text{ वर्ष}$$

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$(2P - P) = \frac{P \times r \times 10}{100}$$

$$r = 10\%$$

40. यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, धनराशि का $\frac{11}{25}$ है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

- (a) $8\frac{1}{2}\%$ (b) $6\frac{1}{2}\%$
(c) $5\frac{1}{2}\%$ (d) $7\frac{1}{2}\%$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना निश्चित धनराशि 'P' है।

$$\text{सूत्र - साधारण ब्याज} = \frac{PRT}{100}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{11}{25}P = \frac{P \times R \times 8}{100}$$

$$\frac{11}{25} \times \frac{100}{8} = R \Rightarrow R = \frac{11}{2}$$

$$R = 5\frac{1}{2}\%$$

41. ₹7,500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में ₹9,250 हो जाएगी?

- (a) $3\frac{1}{3}\%$ (b) $4\frac{1}{3}\%$
(c) $5\frac{1}{3}\%$ (d) $6\frac{1}{3}\%$

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{मिश्रधन} = P \left(1 + \frac{rt}{100} \right)$$

$$9250 = 7500 \left(1 + \frac{7r}{100} \right)$$

$$\frac{925}{750} - 1 = \frac{7r}{100}$$

$$\frac{7r}{100} = \frac{175}{750}$$

$$r = \frac{7}{30} \times \frac{100}{7}$$

$$r = \frac{10}{3}$$

$$r = 3\frac{1}{3}\%$$

42. जॉनी किसी बैंक से साधारण ब्याज पर ₹7,000 का ऋण लेता है। 3 वर्ष बाद, वह बैंक को ₹4,000 का भुगतान करता है, यह राशि पूर्णतया उधार लिए गए मूलधन के आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। ऋण लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर, वह खाते का निपटान करने के लिए बैंक को ₹4,350 का भुगतान करता है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

- (a) 4% (b) 5%
(c) 6% (d) 7%

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

माना ब्याज की दर = $r\%$

$$5 \text{ वर्ष का ब्याज} = (4000 + 4350) - 7000$$

$$\frac{7000 \times 3 \times r}{100} + \frac{(7000 - 4000) \times 2 \times r}{100} = 8350 - 7000$$

$$210r + 60r = 1350$$

$$270r = 1350 \Rightarrow r = \frac{135}{27}$$

$$r = 5\%$$

अतः ब्याज की दर = 5%

43. साधारण ब्याज पर निवेशित, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में ₹1,250 और 5 वर्ष में ₹2,000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित)।

- (a) 27.27% (b) 33.33%
(c) 16.67% (d) 11.11%

RRB Group - D : 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$3 \text{ वर्ष के लिए साधारण ब्याज} = 2000 - 1250 = ₹750$$

$$\Rightarrow 1 \text{ वर्ष के लिए साधारण ब्याज} = 750/3 = ₹250$$

$$\Rightarrow 2 \text{ वर्ष के लिए साधारण ब्याज} = 2 \times 250 = ₹500$$

$$\text{राशि } P = 1250 - 500 = ₹750$$

$$P = ₹750, T = 1, SI = ₹250$$

$$\therefore SI = \frac{PRT}{100}$$

$$\Rightarrow 250 = \frac{750 \times R \times 1}{100}$$

$$\Rightarrow R = 33.33\%$$

अतः विकल्प (b) सही है।

44. Rs. 7,500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज Rs. 1,800 है। ब्याज की वार्षिक दर पर कीजिए।

- (a) 5% (b) 6%
(c) 4% (d) 3%

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

$$\text{Ans. (b) : सा. ब्याज} = \frac{P \times rt}{100}$$

$$1800 = \frac{7500 \times r \times 4}{100}$$

$$r = \frac{1800}{75 \times 4}$$

$$r = 6\%$$

45. एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में ₹1,200 और 3 वर्ष में ₹1,500 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।

- (a) 50% (b) 10%
(c) 25% (d) 15%

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,

ब्याज की राशि वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1500
अतः 1 वर्ष का ब्याज = 1500-1200
= 300

तो राशि = ₹600

$$\text{दर} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}} \Rightarrow \frac{300 \times 100}{600 \times 1} = 50\%$$

46. किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, राशि के $\frac{2}{5}$ भाग के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए-

(a) $\frac{10}{3}\%$ (b) $\frac{3}{40}\%$ (c) $\frac{20}{3}\%$ (d) $\frac{40}{3}\%$

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना राशि = ₹P

$$\text{सा. ब्याज} = \frac{2P}{5}$$

दर = ?, समय = 3 वर्ष

$$\text{सा. ब्याज} = \frac{\text{मू.} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\frac{2P}{5} = \frac{P \times R \times 3}{100}$$

$$R = \frac{40}{3}\%$$

47. कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1,300 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपये होगा?

(a) 8% (b) 7%
(c) 4% (d) 5%

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$520 = \frac{1300 \times R \times 5}{100}$$

$$R = 8\%$$

48. भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ₹10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में ₹2,000 का भुगतान किया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।

(a) 10% (b) 25%
(c) 15% (d) 20%

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$\text{यदि ब्याज की दर } a\% \text{ वार्षिक हो तो } \frac{10000 \times a \times 2}{100} = 2000$$

$$a = \frac{2000}{100 \times 2}$$

अतः वार्षिक ब्याज की दर $a = 10\%$

49. 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, मूलधन के $\frac{3}{5}$ के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

(a) 8% (b) 5% (c) 7% (d) 6%

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना मूलधन = ₹P

प्रश्नानुसार,

$$\frac{P \times 12 \times R}{100} = \frac{3P}{5}$$

$$R = \frac{3 \times 100}{12 \times 5}$$

$$R = 5\%$$

50. ₹3,600 की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज ₹840 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

(a) 6% (b) 8% (c) 9% (d) 7%

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : समय = 3 वर्ष 4 माह = $3 + \frac{4}{12} = \frac{10}{3}$ वर्ष

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$840 = \frac{3600 \times 10 \times r}{3 \times 100}$$

$$840 \times 3 = 360 \times r$$

$$r = 7\%$$

51. किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दो-गुनी हो जाएगी?

(a) 50% (b) 25% (c) $\frac{20}{3}\%$ (d) 33.33%

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : माना राशि = ₹P, ब्याज = 2P-P = ₹P

समय = 15 वर्ष, दर = R%

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{P \times R \times 15}{100}$$

$$P = \frac{P \times R \times 3}{20} \Rightarrow R = \frac{20}{3}\%$$

52. विमल ने ₹5000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को ₹3,000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया है और दोनों से ब्याज के रूप में ₹2,200 प्राप्त किया है। प्रतिवर्ष ब्याज दर की गणना करें-

(a) 13% (b) 15% (c) 23% (d) 10%

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) दोनों का ब्याज = ₹2200

$$\frac{5000 \times 2 \times R}{100} + \frac{3000 \times 4 \times R}{100} = 2200$$

$$100R + 120R = 2200$$

$$220R = 2200$$

$$R = 10\%$$

53. अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा, उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है, तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या है?

- (a) 12% प्रति वर्ष (b) 18% प्रति वर्ष
(c) 6% प्रति वर्ष (d) 9% प्रति वर्ष

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-III)

Ans : (c) प्रश्नानुसार-

$$\frac{P \times 12 \times 3}{100} = \frac{3P \times 2 \times R}{100}$$

$$12 \times 3 = 3 \times 2 \times R$$

$$R = 6\% \text{ प्रतिवर्ष}$$

54. 6 वर्ष के लिए ₹775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में ₹372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

- (a) 7% (b) 8%
(c) 9% (d) 7.5%

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) दिया है- मूलधन = ₹775

ब्याज = ₹372

समय = 6 वर्ष

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$372 = \frac{775 \times R \times 6}{100}$$

$$\frac{6200}{775} = R$$

$$R = 8\%$$

अतः साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% होगी।

55. मणि एक बैंक में ₹12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में ₹15,500 हो जाता है। ब्याज की दर क्या है?

- (a) 4% (b) 5%
(c) 3% (d) 6%

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) सूत्र $S.I. = \frac{PRT}{100}$

$$S.I. = 15,500 - 12,500$$

$$S.I. = ₹3000$$

$$3000 = \frac{12500 \times R \times 6}{100}$$

$$R = 4\%$$

56. ₹1,125 को तीन महीने के लिए निवेश करने पर ₹27 का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी?

- (a) 7.2% (b) 12%
(c) 9.6% (d) 2.4%

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) मूलधन = ₹1,125

समय = 3 माह या 3/12 वर्ष

ब्याज = ₹27

दर = ?

$$\text{दर} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}}$$

$$= \frac{27 \times 100}{1125 \times 3/12} = 9.6\%$$

57. 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि ₹1775 पर ₹852 ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर क्या है?

- (a) 8% (b) 9%
(c) 7% (d) 7.5%

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (a)

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$852 = \frac{1775 \times R \times 6}{100}$$

$$R = \frac{85200}{10650} = 8\%$$

58. यदि 2 वर्ष में ₹600 मूल्य के बिल की कीमत ₹660 हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है?

- (a) 10% (b) 4%
(c) 6% (d) 5%

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : साधारण ब्याज = 660 – 600 = ₹60

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$60 = \frac{600 \times \text{दर} \times 2}{100}$$

$$\text{दर} = \frac{60 \times 100}{600 \times 2}$$

$$\text{दर} = 5\%$$

59. किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो, तो ब्याज की दर कितनी है?

- (a) $\frac{6}{19}\%$ (b) $\frac{5}{3}\%$
(c) $\frac{10}{3}\%$ (d) $\frac{10}{12}\%$

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना मूलधन = ₹P

$$\therefore \text{साधारण ब्याज} = \frac{P}{36}$$

माना समय = n वर्ष

$$\therefore \text{दर} = n\%$$

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\frac{P}{36} = \frac{P \times n \times n}{100}$$

$$n^2 = \frac{100}{36} = \frac{25}{9}$$

$$n = \frac{5}{3} \text{ वर्ष}$$

$$\therefore \text{दर} = \frac{5}{3}\%$$

60. 3 माह के लिए ₹ 1,080 का निवेश करने पर ₹ 27 ब्याज प्राप्त हुआ। सालाना साधारण ब्याज की दर थी:

- (a) 7.5% (b) 5%
(c) 2.5% (d) 10%

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) दिया है-

मूलधन = ₹ 1080, समय = 3 माह = $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ वर्ष
ब्याज = ₹ 27
माना दर = r
साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$
 $27 = \frac{1080 \times r \times 1}{100 \times 4}$
 $r = 10\%$

61. 3 महीनों के लिए निवेश किए गए ₹ 875 पर ₹ 21 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी?

- (a) 12% (b) 2.4%
(c) 7.2% (d) 9.6%

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

ब्याज = ₹ 21, मूलधन = ₹ 875, समय = $\frac{3}{12}$ वर्ष
सूत्र, साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$
 $21 = \frac{875 \times \text{दर} \times 3}{100 \times 12}$
 $\text{दर} = \frac{21 \times 100 \times 4}{875} = 9.6\%$

14. Type 5

(v) समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

62. कोई निश्चित राशि, $6\frac{1}{4}\%$ की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी?

- (a) 4 (b) 16
(c) 8.4 (d) 6.25

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना ₹ P राशि 6.25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर N वर्ष में ₹2P हो जाएगी।

मिश्रधन - मूलधन = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$$2P - P = \frac{P \times 25 \times N}{4 \times 100}$$

$$N = \frac{100}{6.25} = 16 \text{ वर्ष}$$

63. यदि एक निवेश पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो इस निवेश को दोगुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा?

- (a) 15 (b) 25
(c) 10 (d) 20

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना मूलधन = ₹ x

मिश्रधन = ₹ 2x
 $SI = 2x - x = ₹ x$
सा. ब्याज = $\frac{Prt}{100}$
 $x = \frac{x \times 4 \times \text{समय}}{100}$
समय (t) = 25 वर्ष

64. ₹ 6,400 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर ₹7,168 हो जाएगी?

- (a) 3 वर्ष (b) 4 वर्ष
(c) 2 वर्ष (d) 2.5 वर्ष

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : मूलधन = ₹ 6400

दर = 6%
मिश्रधन = ₹7168
सा. ब्याज = 7168 - 6400 = ₹768

प्रश्नानुसार,

$$768 = \frac{6400 \times 6 \times t}{100}$$

$$t = \frac{768}{64 \times 6} = \frac{128}{64} = 2 \text{ वर्ष}$$

65. यदि ₹4,800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 'n' वर्ष का साधारण ब्याज ₹2,160 है, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 4
(c) 6 (d) 3

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : मूलधन = ₹4800

दर = 15%
समय = n वर्ष
साधारण ब्याज = ₹2160

सा. ब्याज = $\frac{p \times r \times t}{100}$
 $2160 = \frac{4800 \times 15 \times n}{100}$
n = 3 वर्ष

66. एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी?

(a) 6.00 (b) 3.47 (c) 3.00 (d) 3.90

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना राशि = ₹P दर = 28.75%

ब्याज = ₹P

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$P = \frac{P \times 28.75 \times T}{100}$$

$$T = \frac{10000}{2875} = 3.47 \text{ वर्ष}$$

67. रघु ने ₹1000 का निवेश किया है और x वर्ष के बाद ₹1300 प्रति वर्ष 6% की सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया। x का मान ज्ञात करें?

(a) 2 वर्ष (b) 5 वर्ष (c) 3 वर्ष (d) 4 वर्ष

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (b) ब्याज = 1300 – 1000 = ₹ 300

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$300 = \frac{1000 \times 6 \times x}{100}$$

$$x = 5 \text{ वर्ष}$$

68. कितने समय में ₹1,800 प्रति वर्ष 5% की दर से ₹390 का साधारण ब्याज निकलेगा ?

(a) 5 साल 2 महीने (b) 5 साल 4 महीने
(c) 4 साल 4 महीने (d) 4 साल 2 महीने

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) मूलधन = ₹1,800, दर = 5%

साधारण ब्याज = ₹390

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$390 = \frac{1800 \times 5 \times \text{समय}}{100}$$

$$\text{समय} = \frac{78}{18} = \frac{26}{6} = \frac{13}{3} \text{ वर्ष}$$

$$\text{समय} = 4\frac{1}{3} \text{ वर्ष या 4 साल, 4 महीने}$$

69. एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का $\frac{9}{4}$ है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो, तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी?

(a) 12 वर्ष (b) 5.5 वर्ष (c) 15 वर्ष (d) 7.5 वर्ष

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

प्रश्नानुसार, दर = समय

$$\frac{9P}{4} = \frac{P \times \text{समय} \times \text{समय}}{100}$$

$$\frac{9 \times 100}{4} = \text{समय} \times \text{समय}$$

$$\text{समय} = \sqrt{9 \times 25} = 15 \text{ वर्ष}$$

14. Type 6

(vi) विविध

70. ₹5,000 की एक धनराशि को दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक A में जमा किया गया, और दूसरे भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक B में जमा किया गया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ₹325 है, तो बैंक A में जमा की गई धनराशि कितनी थी?

(a) ₹4,000 (b) ₹5,000
(c) ₹3,500 (d) ₹1,500

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना A को मिली धनराशि x रुपये एवं B को मिली धनराशि (5000 – x) रुपये हैं।

प्रश्नानुसार, कुल ब्याज = ₹325

$$\frac{x \times 5 \times 1}{100} + \frac{(5000 - x) \times 10 \times 1}{100} = 325$$

$$5x + 50000 - 10x = 32500$$

$$-5x = -17500$$

$$x = ₹3500$$

71. ₹7250 की राशि, एक वर्ष की शुरुआत में साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 6 महीने बाद, ₹3,625 की एक और राशि, पूर्व दर से दोगुनी दर पर साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। वर्ष के अंत में, इन दोनों ऋणों से ब्याज के रूप में कुल मिलाकर ₹335 अर्जित किए जाते हैं। वार्षिक ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए, जिस पर आरंभिक ₹7,250 की राशि उधार दी गई थी? (अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

(a) 3.12% (b) 3.10%
(c) 3.00% (d) 3.08%

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

$$\begin{aligned} \text{I} \\ P &= ₹7250 \\ R &= R\% \end{aligned}$$

$$t = 1 \text{ वर्ष}$$

$$\begin{aligned} \text{II} \\ P &= ₹3625 \\ R_1 &= 2R\% \end{aligned}$$

$$t_1 = \frac{6}{12} \text{ वर्ष}$$

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\frac{7250 \times R \times 1}{100} + \frac{3625 \times 2R \times 6}{100 \times 12} = 335$$

$$\frac{145R}{2} + \frac{145R}{4} = 335$$

$$290R + 145R = 335 \times 4$$

$$435R = 335 \times 4$$

$$R = 3.08\%$$

72. 8% वार्षिक साधारण व्याज की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि पर परिपक्वता पर देय कुल मिश्रधन समान राशि पर 10.5% वार्षिक साधारण व्याज की दर से 12 वर्ष में देय साधारण व्याज से ₹156 अधिक है। राशि (₹) में ज्ञात कीजिए।

- (a) 8,200 (b) 8,000
(c) 7,500 (d) 7,800

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना धनराशि = ₹ x

8% की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्ष का साधारण ब्याज

$$= \frac{x \times 8 \times 7}{2 \times 100}$$

$$= ₹ \frac{28x}{100}$$

$$\text{मिश्रधन} = x + \frac{28x}{100}$$

∴ समान राशि पर 10.5% ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज 8% की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्ष के मिश्रधन से ₹156 कम है।

$$\therefore x + \frac{28x}{100} = \frac{x \times 10.5 \times 12}{100} + 156$$

$$\frac{128x}{100} = \frac{126x + 15600}{100}$$

$$128x = 126x + 15600$$

$$2x = 15600$$

$$x = \frac{15600}{2}$$

$$= 7800$$

$$\text{धनराशि } x = ₹ 7800$$

73. सुरभि ने तीन योजनाओं A, B और C में कुल ₹47,740 का इस प्रकार निवेश किया कि योजना A से 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज, योजना B से 9% की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज और योजना C से 8% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज की राशियां समान थीं। योजना C और योजना A में निवेश की गई राशियों का धनात्मक अंतर (? में) कितना है?

- (a) 3,080 (b) 3,840 (c) 4,620 (d) 1,540

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{A \times 10 \times 3}{100} = \frac{B \times 9 \times 4}{100} = \frac{C \times 8 \times 5}{100}$$

$$30A = 36B = 40C$$

$$15A = 18B = 20C$$

$$\text{माना } 15A = 18B = 20C = K$$

$$A = \frac{K}{15}$$

$$B = \frac{K}{18}$$

$$C = \frac{K}{20}$$

$$A : B : C = \frac{K}{15} : \frac{K}{18} : \frac{K}{20}$$

$$12 : 10 : 9$$

$$12x + 10x + 9x = 47740$$

$$31x = 47740$$

$$x = 1540$$

$$\begin{aligned} \text{योजना C व योजना A में निवेश की गयी राशियों का अंतर} \\ = 12x - 9x \\ = 3x \\ = 3 \times 1540 \\ = ₹4620 \end{aligned}$$

74. दो बैंकों— A और B ने क्रमशः 4.5% और 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से ₹ 2,00,000 की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 2,000 (b) ₹ 8,000
(c) ₹ 4,000 (d) ₹ 6,000

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, वांछित राशियों का अन्तर

$$= \frac{200000 \times 5.5 \times 2}{1000} - \frac{200000 \times 4.5 \times 2}{1000}$$

$$= 200 \times 110 - 200 \times 90$$

$$= 22000 - 18000$$

$$= ₹4000$$

75. राघव की मासिक आय ₹18,000 है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए ₹ 30,000 का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि, उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी?

- (a) 35% (b) 20% (c) 25% (d) 30%

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

$$\text{Ans. (c) : SI} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$= \frac{30000 \times 5 \times 3}{100} = ₹4500$$

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{4500}{18000} \times 100 = 25\%$$

76. अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर ₹ 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को एक साल में कितना लाभ होगा?

- (a) ₹ 90 (b) ₹ 180
(c) ₹ 120 (d) ₹ 150

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) अक्षय द्वारा लिए गए धन पर

$$\begin{aligned} \text{साधारण ब्याज} &= \frac{3000 \times 6 \times 2}{100} \\ &= ₹360 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{दोस्त को दिए गये धन पर साधारण ब्याज} &= \frac{3000 \times 9 \times 2}{100} \\ &= ₹540 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \text{ साल में अक्षय को लाभ} &= 540 - 360 \\ &= ₹ 180 \end{aligned}$$

$$1 \text{ साल में लाभ} = \frac{180}{2} = ₹ 90$$

15.

चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)

15. Type 1

(i) मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज ₹2,761 है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए?

- (a) ₹21,500 (b) ₹26,100
(c) ₹25,100 (d) ₹25,150

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना, मूलधन = 100 इकाई

$$\text{पहले वर्ष ब्याज} = \frac{100 \times 10 \times 1}{100} = 10 \text{ इकाई}$$

$$\text{दूसरे वर्ष ब्याज} = \frac{100 \times 10 \times 1}{100} + \frac{10 \times 10}{100} = 11 \text{ इकाई}$$

$$11 \text{ इकाई} = 2761$$

$$1 \text{ इकाई} = 251$$

$$100 \text{ इकाई} = 25100$$

अतः धनराशि ₹25100 है।

2. मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में, मनीष को मिश्रधन के रूप में ₹ 92610 प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी?

- (a) ₹ 79460 (b) ₹ 80000
(c) ₹ 82610 (d) ₹ 80530

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$\text{दर (R)} = 5\%$$

$$\text{समय (T)} = 3 \text{ वर्ष}$$

$$\text{मिश्रधन (A)} = ₹ 92610$$

$$\text{माना मूलधन} = P$$

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^T$$

$$92610 = P \left(\frac{21}{20} \right)^3$$

$$P = \frac{92610 \times 20 \times 20 \times 20}{21 \times 21 \times 21}$$

$$P = 10 \times 20 \times 20 \times 20$$

$$P = ₹ 80,000$$

3. चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद ₹13,380 और 6 वर्ष बाद ₹20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹8,505 (b) ₹7,020
(c) ₹8,920 (d) ₹7,007

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है -

राशि 3 वर्षों के बाद ₹13380 हो जाती है और 6 वर्षों के बाद ₹ 20070 हो जाती है।

प्रश्नानुसार,

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

$$13380 = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3 \text{ ————— (i)}$$

और

$$20070 = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^6 \text{ ————— (ii)}$$

समी. (ii) ÷ समी. (i)

$$\frac{P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^6}{P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3} = \frac{20070}{13380}$$

$$\left(1 + \frac{r}{100} \right)^3 = \frac{3}{2}$$

समी. (i) से,

$$13380 = P \times \frac{3}{2}$$

$$P = \frac{13380 \times 2}{3}$$

$$P = ₹ 8920$$

अतः धनराशि ₹ 8920 होगी।

4. ब्याज की गणना 10-मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, ₹x की राशि पर 12% वार्षिक दर से $2\frac{1}{2}$ वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ₹50,578 होता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 38,000 (b) 40,000
(c) 42,000 (d) 36,000

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a): 10 - मासिक

$$\text{दर (r)} = \frac{12}{12} \times 10\% \Rightarrow 10\%$$

$$\text{समय} = \frac{5}{2} \times \frac{12}{10} = 3 \text{ (10- मासिक)}$$

प्रश्नानुसार,

$$\left[\because A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n \right]$$

$$50578 = x \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3$$

$$50578 = x \times \frac{1331}{1000}$$

$$\Rightarrow x = ₹38000$$

5. एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में ₹78,030 प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। धनराशि है—

- (a) ₹76,000 (b) ₹71,400
(c) ₹72,500 (d) ₹75,000

RRB Group-D – 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d) जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो,

$$r = \frac{4}{2}\% = 2\%$$

$$\text{समय} = 1 \text{ वर्ष} = 2 \text{ छमाही}$$

$$\text{मिश्रधन} = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^t$$

$$78030 = P \left(1 + \frac{2}{100} \right)^2$$

$$78030 = P \left(1 + \frac{1}{50} \right)^2$$

$$\left(\frac{51}{50} \right)^2 P = 78030$$

$$P = \frac{78030 \times 2500}{2601}$$

$$P = ₹75000$$

6. हरि ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर तीन साल के लिए ₹ 100 का निवेश किया। तीन साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर?

- (a) ₹ 120 (b) ₹ 110
(c) ₹ 100 (d) ₹ 105

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार—

$$\frac{11.03 \times 100 \times 3}{100} + 100 = P \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3$$

$$33.09 + 100 = P \times \frac{11 \times 11 \times 11}{10 \times 10 \times 10}$$

$$\frac{133.09 \times 10 \times 10 \times 10}{11 \times 11 \times 11} = P$$

$$\frac{133090}{1331} = P$$

$$= ₹ 99.9925 \approx ₹ 100$$

7. श्रीमान X ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर तीन साल के लिए ₹ 300 का निवेश किया। श्रीमान Y को तीन साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर?

- (a) ₹ 250 (b) ₹ 300
(c) ₹ 350 (d) ₹ 400

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि ₹ P₁ है।

प्रश्नानुसार—

$$P_1 \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n = \frac{P_2 \times R \times t}{100} + P_2$$

$$P_1 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3 = \frac{300 \times 3 \times 11.03}{100} + 300$$

$$P_1 \left(\frac{11}{10} \right)^3 = 99.27 + 300$$

$$P_1 \left(\frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \right) = 399.27$$

$$P_1 = \frac{399.27 \times 10}{1331} = 299.97 \approx ₹ 300$$

15. Type 2

(ii) मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

8. ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित ₹1,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्रधन कितना होगा?

- (a) ₹1,331 (b) ₹1,300
(c) ₹1,376 (d) ₹1,390

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है -

$$\text{दर (r)} = 10\%$$

$$\text{मूलधन (p)} = 1000$$

$$\text{समय (t)} = 3 \text{ वर्ष}$$

$$\text{मिश्रधन (A)} = ?$$

$$\therefore A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

$$= 1000 \times \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3$$

$$= 1000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$$

$$= ₹1331$$

9. ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई ₹36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की तीन गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी?

- (a) ₹10,72,000 (b) ₹8,72,000
(c) ₹7,72,000 (d) ₹9,72,000

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

₹36,000 की धनराशि यदि 6 वर्ष में स्वयं कि तिगुनी हो जाती है

$$\text{तो, } 36000 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^6 = 36000 \times 3$$

$$\left(1 + \frac{r}{100}\right)^6 = 3 \text{ -----(i)}$$

तो 18 वर्ष बाद 36000 पर उसी दर (r) से मिश्रधन

$$A = 36000 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{18}$$

$$A = 36000 \left\{ \left(1 + \frac{r}{100}\right)^6 \right\}^3$$

समी. (i) से-

$$\begin{aligned} A &= 36000 \times (3)^3 \\ &= 36000 \times 27 \\ &= 972000 \end{aligned}$$

अतः 6 वर्ष में धनराशि ₹972000 हो जायेगी।

10. ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ₹2,400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा?

- (a) ₹2,646 (b) ₹3,646
(c) ₹4,646 (d) ₹5,646

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है -

$$P = ₹ 2400, r = 5\%, t = 2 \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार,

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t = 2400 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2$$

$$= 2400 \times \frac{21 \times 21}{20 \times 20} = 6 \times 441$$

$$A = 2646$$

अतः मिश्रधन (A) = ₹2646

11. ब्याज की गणना 8-मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ₹98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान धनराशि पर समान दर से और समान अवधि में देय मिश्रधन (₹ में) कितना होगा?

- (a) 97,865 (b) 96,785
(c) 97,685 (d) 96,578

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज होने पर-

$$r = 15 \times \frac{8}{12} = 10\%$$

$$A = ₹98494$$

$$n = 3$$

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$98494 = P \left(1 + \frac{10}{100}\right)^3$$

$$P = ₹74000$$

पुनः वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज -

$$P = ₹74000, r = 15\%, n = 2$$

$$A = 74000 \left(1 + \frac{15}{100}\right)^2$$

$$A = 74000 \left(\frac{23}{20}\right)^2$$

$$A = ₹97865$$

अतः देय मिश्रधन = ₹97865

12. शेनॉय ने 5% की वार्षिक दर पर ₹4,50,000 का ऋण लिया, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा?

- (a) ₹4,82,725 (b) ₹4,65,000
(c) ₹4,96,125 (d) ₹4,75,000

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} A &= P \left(1 + \frac{5}{100}\right)^n \\ &= 450,000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2 \\ &= 450000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \\ &= ₹4,96,125 \end{aligned}$$

13. नरेश ₹ 10000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करता है। दो वर्ष बाद नरेश को प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 12010 (b) ₹ 12200
(c) ₹ 12000 (d) ₹ 12100

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

$$P = ₹10000$$

$$R = 10\%$$

$$n = 2 \text{ वर्ष}$$

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

$$A = 10000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2$$

$$A = 10000 \left(\frac{11}{10}\right)^2$$

$$A = 10000 \times \frac{11 \times 11}{100} = ₹12100$$

14. यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो ₹12,500 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से दो वर्ष बाद कुल देय मिश्रधन कितना होगा?

- (a) ₹25,000 (b) ₹17,790
(c) ₹15,125 (d) ₹18,500

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है,

$$P = 12,500$$

$$R = 10\%$$

$$n = 2 \text{ वर्ष}$$

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

$$= 12500 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2$$

$$= 12500 \left(\frac{11}{10}\right)^2$$

$$= 12500 \times \frac{11 \times 11}{10 \times 10}$$

$$= ₹15125$$

15. राज ने ₹14,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित की, जहाँ ब्याज की गणना अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹13,542 (b) ₹15,435
(c) ₹14,354 (d) ₹14,765

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है -

$$\text{मूलधन (P)} = ₹14000$$

$$\text{दर (r)} = 10\% \text{ वार्षिक} = \frac{10}{2}\% \text{ अर्द्धवार्षिक} = 5\% \text{ अर्द्धवार्षिक}$$

$$\text{समय (n)} = 1 \text{ वर्ष} = 2 \text{ अर्द्धवार्षिक}$$

$$\text{मिश्रधन } A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$= 14000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2$$

$$= 14000 \times \frac{441}{400}$$

$$= ₹15435$$

16. यदि ब्याज की गणना अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो ₹16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी?

- (a) ₹19,480 (b) ₹19,720
(c) ₹19,360 (d) ₹19,200

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

यदि ब्याज की गणना अर्द्धवार्षिक हो-

$$\text{समय} = 2 \text{ वर्ष}$$

$$\text{ब्याज दर} = 10\%$$

$$\text{सूत्र- } A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

$$A = 16,000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2$$

$$A = 16,000 \left(\frac{11}{10}\right)^2$$

$$A = \frac{16,000 \times 121}{100}$$

$$A = 19,360$$

अतः विकल्प (c) सही है।

17. यदि ब्याज अर्द्ध-वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है, तो ₹80,000 की राशि पर 12% की वार्षिक दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹88,888 (b) ₹92,450
(c) ₹1,00,352 (d) ₹89,888

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

$$P = 80,000$$

$$r = 12\%$$

$$\frac{12}{2} = 6\% \text{ अर्द्धवार्षिक}$$

$$n = 1 \text{ वर्ष} = 2 \text{ अर्द्धवार्षिक}$$

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$A = P \left(1 + \frac{6}{100}\right)^2$$

$$A = 80,000 \left(1 + \frac{6}{100}\right)^2$$

$$A = 80,000 \left(\frac{106}{100}\right)^2$$

$$A = 80,000 \times \frac{106 \times 106}{100 \times 100}$$

$$A = 8 \times 106 \times 106$$

$$A = 89888$$

अतः मिश्रधन ₹89888 होगा।

18. रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में ₹ 5,00,000 का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्य राशि क्या होगी?

- (a) ₹ 5,15,250 (b) ₹ 5,15,520
(c) ₹ 5,52,150 (d) ₹ 5,51,250

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

$$\text{मूलधन (P)} = 500000$$

$$\text{दर (r)\%} = 5\%$$

$$\text{समय (t)} = 2 \text{ वर्ष}$$

$$\text{मिश्रधन } A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^t$$

$$A = 500000 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^2$$

$$= 500000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$= 1250 \times 21 \times 21$$

$$= ₹ 551250$$

अतः पुत्री को प्राप्त कुल राशि = ₹ 551250

19. यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो ₹ y की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज ₹ 612 होगा। इन दो वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 7,812 (b) ₹ 8,112
(c) ₹ 8,002 (d) ₹ 8,262

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है P = 'Y

$$(\text{सूत्र}) \text{ चक्रवृद्धि ब्याज} = P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$$

$$612 = y \left[\left(1 + \frac{4}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$612 = y \frac{51}{625}$$

$$y = \frac{612 \times 625}{51}$$

$$y = ₹ 7500$$

अतः मिश्रधन = 7500 + 612

$$= ₹ 8112$$

20. यदि ₹ 9,375 की राशि, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो एक वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 10,430 (b) ₹ 10,220
(c) ₹ 10,140 (d) ₹ 10,300

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है -

$$\text{मूलधन (P)} = ₹ 9375$$

$$\text{दर (r)} = 8\% \text{ (अर्ध-वार्षिक के लिए } \frac{8}{2} = 4\% \text{)}$$

$$\text{समय (t)} = 1 \text{ वर्ष (अर्ध-वार्षिक के लिए 2 छमाही)}$$

प्रश्नानुसार,

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^t$$

$$= 9375 \left(1 + \frac{4}{100} \right)^2$$

$$= 9375 \left(\frac{26}{25} \right)^2$$

$$= 15 \times 676$$

$$= 10140$$

अतः एक वर्ष बाद का मिश्रधन ₹ 10140 है।

21. यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ₹ 3,000 की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा?

- (a) ₹ 2,344.80 (b) ₹ 4,321
(c) ₹ 3,244.80 (d) ₹ 3,453.90

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना रवि द्वारा मोनू को कुल भुगतान राशि = A

$$\text{तथा ली गई राशि } P = ₹ 3000$$

प्रश्नानुसार,

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^t$$

$$A = 3000 \left(1 + \frac{4}{100} \right)^2$$

$$A = 3000 \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25}$$

$$= ₹ 3244.80$$

22. यदि आपने 40% सालाना ब्याज, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, पर ₹ 100 का निवेश किया, तो एक साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी?

- (a) ₹ 148.11 (b) ₹ 146.41
(c) ₹ 145.61 (d) ₹ 149.01

RRB Group-D - 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) ब्याज दर = 40% वार्षिक

$$\therefore \text{तिमाही ब्याज दर} = \frac{40 \times 3}{12} = 10\%$$

$$\text{समय} = 4 \text{ तिमाही}$$

$$1 \text{ साल बाद राशि} = 100 \times \left(1 + \frac{10}{100} \right)^4$$

$$\begin{aligned}
&= 100 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \\
&= \frac{121 \times 121}{100} \\
&= ₹146.41
\end{aligned}$$

23. मनोज ने सालाना 5% p.a वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में ₹ 15,000 निवेश किया। मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी?
- (a) ₹13,764.37 (b) ₹17,463.37
(c) ₹17,643.37 (d) ₹17,364.37

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d)

$$\begin{aligned}
\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} &= \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}} = 15000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^3 \\
&= 15000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \\
&= \frac{138915}{8} = ₹ 17364.37
\end{aligned}$$

अतः मनोज को परिपक्वता पर ₹ 17364.37 मिलेगा।

24. मणि ₹ 8000 एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती हो, तो दो साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी?
- (a) ₹ 8500 (b) ₹ 8700
(c) ₹ 8820 (d) ₹ 8600

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

$$\begin{aligned}
\text{Ans. (c) : चक्रवृद्धि मिश्रधन} &= \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}} \\
&= 8000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2 \\
&= 8000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \\
&= 20 \times 441 = ₹8820
\end{aligned}$$

25. यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो, तो ₹ 2000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी?
- (a) ₹ 2510 (b) ₹ 2662
(c) ₹ 2520 (d) ₹ 2726

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

$$\begin{aligned}
\text{Ans. (b) : चक्रवृद्धि मिश्रधन} &= \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}} \\
&= 2000 \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)^3 \\
&= 2000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \\
&= 2 \times 1331 \\
&= ₹ 2662
\end{aligned}$$

15. Type 3

(iii) चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

26. एक बैंक अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय, 7.5 % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष में 1 जनवरी को ₹ 3,600, और उसी वर्ष में 1 जुलाई को भी ₹ 3,600 जमा करता है। वर्ष के अंत में, ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। [अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।]

- (a) ₹ 410.06 (b) ₹ 405.06
(c) ₹ 415.06 (d) ₹ 272.25

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया गया है राशि- ₹3600

दर – 7.5%

समय – अर्धवार्षिक

$$\begin{aligned}
\therefore \text{कुल राशि} &= 3600 \left(1 + \frac{7.5}{2 \times 100}\right)^2 + 3600 \left(1 + \frac{7.5}{2 \times 100}\right) \\
&= 3600 \left(1 + \frac{3}{80}\right)^2 + 3600 \left(1 + \frac{3}{80}\right) \\
&= 3600 \times \frac{83}{80} \times \frac{83}{80} + 3600 \times \frac{83}{80} \\
&= 3875.06 + 3735 \\
&= 7610.06 \\
\text{ब्याज} &= 7610.06 - (3600 + 3600) \\
&= 7610.06 - 7200 \\
&= 410.06
\end{aligned}$$

27. यदि ₹80,000 की एक धनराशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, एक वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो इस पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 5,252 (b) ₹ 2,323
(c) ₹ 2,525 (d) ₹ 3,232

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

जब ब्याज की गणना छमाही हो-
तो,

$$\begin{aligned}
r &= 4/2\% = 2\% \\
t &= 2 \text{ वर्ष}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{चक्रवृद्धि ब्याज} &= P \left[\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2 - 1 \right] \\
&= 80000 \left[\left(1 + \frac{2}{100}\right)^2 - 1 \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 80000 \times \left[\left(\frac{51}{50} \right)^2 - 1 \right] \\
&= 80000 \times \left[\frac{2601}{2500} - 1 \right] \\
&= 80000 \times \frac{101}{2500} \\
&= 32 \times 101 = 3232
\end{aligned}$$

28. यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है, तो ₹30,000 की राशि पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹3,347 (b) ₹4,347
(c) ₹3,777 (d) ₹2,347

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}
\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} &= \text{मूलधन} \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2 \\
&= 30,000 \left(1 + \frac{7}{100} \right)^2 \\
&= 30,000 \times \frac{107}{100} \times \frac{107}{100} \\
&= 34347 \\
\text{चक्रवृद्धि ब्याज} &= \text{मिश्रधन} - \text{मूलधन} \\
&= 34347 - 30,000 \\
&= ₹ 4347
\end{aligned}$$

29. ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ₹11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹897.60 (b) ₹906.50
(c) ₹875.80 (d) ₹786.60

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^t$

$$\begin{aligned}
&= 11000 \left(1 + \frac{4}{100} \right)^2 \Rightarrow 11000 \left(\frac{26}{25} \right)^2 \\
&= 11000 \times \frac{676}{625} \\
&= ₹ 11897.6 \\
CI &= A - P \\
&= 11897.6 - 11000 \\
&= ₹ 897.60
\end{aligned}$$

30. ₹12,500 की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है (निकटतम रुपये में पूर्णांकित)।

- (a) ₹1,140 (b) ₹1,180
(c) ₹1,159 (d) ₹1,170

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज $= P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$

$$\begin{aligned}
&= 12500 \left[\left(1 + \frac{3}{100} \right)^3 - 1 \right] \\
&= 12500 \left[(1.03)^3 - 1 \right] \\
&= 12500 [1.092727 - 1] \\
&= 1159.0875 \\
&= ₹1159
\end{aligned}$$

31. यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो रु. 82,000 की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज (निकटतम रुपये में पूर्णांकित) कितना होगा?

- (a) 15,366 (b) 15,000
(c) 14,674 (d) 15,663

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}
\text{मिश्रधन} &= \text{मूलधन} \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n \\
\text{मिश्रधन} &= 82000 \left(1 + \frac{6}{100} \right)^3 \\
&= 82000 \times \frac{106}{100} \times \frac{106}{100} \times \frac{106}{100} \\
&= ₹97,663 \\
\text{चक्रवृद्धि ब्याज} &= \text{मिश्रधन} - \text{मूलधन} \\
&= 97663 - 82000 \\
&= ₹15,663
\end{aligned}$$

32. ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, ₹40,000 की राशि पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹28,564 (b) ₹28,264
(c) ₹18,564 (d) ₹18,264

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}
\text{मूलधन (P)} &= 40000 \\
\text{समय (t)} &= 1 \text{ वर्ष में 4 तिमाही} \\
\text{दर (r)} &= \frac{40}{4} \Rightarrow 10\% \\
CI &= P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^T - P \\
&= 40000 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^4 - 40000 \\
&= 40000 \left(\frac{11}{10} \right)^4 - 40000 \\
&= 4 \times 14641 - 40000 \\
&= 58564 - 40000 \\
&= ₹18564
\end{aligned}$$

33. 8% प्रति वर्ष दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए ₹15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है?

(a) ₹1,951 (b) ₹1,950
(c) ₹1,900 (d) ₹1,952

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) मूलधन = ₹ 15,625

दर = 8% वार्षिक = 4% छमाही

समय = 1 वर्ष 6 महीने = 3 छमाही

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = 15,625 \left(1 + \frac{4}{100}\right)^3 - 15625$$

$$= 15625 \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} - 15625$$

$$= 17,576 - 15625 = 1951$$

34. ₹31,250 पर 8% वार्षिक दर से $2\frac{3}{4}$ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

(a) ₹ 7300 (b) ₹ 7800
(c) ₹ 7337 (d) ₹ 7387

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) $A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2 \left(1 + \frac{3R}{400}\right)$

$$A = 31250 \times \left(1 + \frac{8}{100}\right)^2 \left(1 + \frac{3 \times 8}{400}\right)$$

$$A = 31250 \times \frac{27}{25} \times \frac{27}{25} \times \frac{106}{100}$$

$$A = 27 \times 27 \times 53$$

$$A = ₹ 38637$$

$$\therefore \text{C.I. (चक्रवृद्धि ब्याज)} = 38637 - 31250 = ₹ 7387$$

35. एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज ₹400 है। इसी धनराशि के लिए, उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, यदि ब्याज अर्ध-वार्षिक संयोजित होता है।

(a) ₹ 400 (b) ₹ 210
(c) ₹ 410 (d) ₹ 200

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : माना धनराशि = ₹ P, दर = 10%, t = 1 वर्ष
∴ प्रश्नानुसार,

$$400 = \frac{p \times r \times t}{100}$$

$$400 = \frac{p \times 10 \times 1}{100}$$

$$P = ₹ 4000$$

$$r = 10\%, t = 2 \text{ छमाही}$$

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} = P \left(1 + \frac{r}{2 \times 100}\right)^2$$

$$= 4000 \left(1 + \frac{10}{200}\right)^2$$

$$= 4000 \left(\frac{21}{20}\right)^2$$

$$= 4000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$= ₹ 4410$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{मिश्रधन} - \text{मूलधन}$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = 4410 - 4000 = ₹ 410$$

36. प्रति वर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज ₹6,750 है। वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

(a) ₹ 7,092.40 (b) ₹ 7,000
(c) ₹ 7,592.40 (d) ₹ 7,500.40

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : $SI = \frac{PRT}{100}$ से,

$$6750 = \frac{P \times 12 \times 3}{100}$$

$$P = \frac{6750 \times 100}{12 \times 3}$$

$$P = ₹ 18750$$

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन (A)} = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

$$A = 18750 \left(1 + \frac{12}{100}\right)^3$$

$$A = 18750 \times \frac{28}{25} \times \frac{28}{25} \times \frac{28}{25}$$

$$A = ₹ 26342.4$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{मिश्रधन (A)} - \text{मूलधन (P)}$$

$$= 26342.4 - 18750 = ₹ 7592.4$$

37. स्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 75,000 ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन, उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी?

(a) ₹ 1,887.5 (b) ₹ 1,867.5
(c) ₹ 1,786.5 (d) ₹ 1,687.5

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) साधारण ब्याज (SI) = $\frac{P \times R \times T}{100}$

$$= \frac{75000 \times 15 \times 2}{100} = ₹ 22500$$

चक्रवृद्धि मिश्रधन

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

$$A = 75000 \times \frac{115}{100} \times \frac{115}{100}$$

$$A = ₹ 99187.5$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = A - P$$

$$= 99187.5 - 75000 = ₹ 24187.5$$

$$\text{स्मिता का लाभ} = 24187.5 - 22500 = ₹ 1687.5$$

38. किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज ₹360 है। समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए?

- (a) ₹ 778.13 (b) ₹ 779.13
(c) ₹ 779 (d) ₹ 778

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) प्रश्नानुसार,

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{Prt}{100}$$

$$360 = \frac{P \times 1.5 \times 8}{100}$$

$$P = ₹ 3000$$

समय को दो गुना करने पर (t) = 2 × 1.5 साल
= 3 साल

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^t - 1 \right]$$

$$= 3000 \left[\left(1 + \frac{8}{100} \right)^3 - 1 \right]$$

$$= 3000 \left[\left(1 + \frac{2}{25} \right)^3 - 1 \right]$$

$$= 3000 \left[\left(\frac{27}{25} \right)^3 - 1 \right] = 3000 \left[\frac{19683}{15625} - 1 \right]$$

$$= 3000 \left[\frac{19683 - 15625}{625 \times 25} \right]$$

$$= \frac{4058 \times 3000}{625 \times 25} = \frac{4.8 \times 4058}{25} = \frac{19478.4}{25} = ₹ 779.13$$

15. Type 4

(iv) साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के संयुक्त प्रश्न

39. सीता ने प्रति वर्ष 10% पर ₹ 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन, उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ?

- (a) ₹ 2,000 (b) ₹ 1,600
(c) ₹ 2,200 (d) ₹ 1,800

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : दर = 10%, मूलधन = ₹ 180000, समय = 2 वर्ष
साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$$= \frac{180000 \times 10 \times 2}{100} = ₹ 36000$$

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} = \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{दर}}{100} \right)^{\text{समय}}$$

$$\text{मिश्रधन} = 180000 \times \left(1 + \frac{10}{100} \right)^2$$

$$= 180000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$$

$$= 1800 \times 121$$

$$= ₹ 217800$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{मिश्रधन} - \text{मूलधन}$$

$$= 217800 - 180000$$

$$= ₹ 37800$$

$$\text{दो वर्ष में प्राप्त लाभ} = \text{चक्रवृद्धि ब्याज} - \text{साधारण ब्याज} = 37800 - 36000 = ₹ 1800$$

40. एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर ₹ 32,000 लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी?

- (a) ₹ 1,940 (b) ₹ 1,952
(c) ₹ 926 (d) ₹ 2,904

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-III)

$$\text{Ans : (b) साधारण ब्याज} = \frac{32000 \times 9 \times 3}{100} = 27 \times 320$$

$$\text{साधारण ब्याज (S.I.)} = ₹ 8,640$$

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} = 32000 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3$$

$$= 32000 \left(\frac{11}{10} \right)^3$$

$$= 32000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$$

$$= 32 \times 1331$$

$$= ₹ 42,592$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} - \text{मूलधन}$$

$$= 42592 - 32000$$

$$= ₹ 10,592$$

$$\text{धन में वृद्धि} = \text{चक्रवृद्धि ब्याज} - \text{साधारण ब्याज}$$

$$= 10,592 - 8,640$$

$$= ₹ 1,952$$

41. अंजली ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ₹ 22,500 उधार लिए और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दे दी। उसे कितनी हानि या लाभ होगा?

- (a) 73 लाभ (b) 73 हानि
(c) 81 हानि (d) 81 लाभ

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d) प्रश्नानुसार, $R = 6\%$

$$T = 2$$

$$P = 22500$$

$$S.I. = \frac{22500 \times 6 \times 2}{100}$$

$$S.I. = 2700$$

$$\text{मिश्रधन} = 22500 + 2700 \\ = 25200$$

$$A = 22500 \left(1 + \frac{6}{100} \right)^2$$

$$= 22500 \times \frac{53}{50} \times \frac{53}{50}$$

$$= 25281$$

$$\text{कुल लाभ} = 25281 - 25200 = ₹81$$

42. ₹100 एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए हैं जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और ₹ 100 का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया है जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है?

- (a) ₹ 1 (b) 50 पैसे
(c) 25 पैसे (d) कोई अंतर नहीं

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : पहली योजना के निवेश राशि पर प्राप्त कुल ब्याज

$$= \frac{100 \times 10 \times 1}{100} = ₹ 10$$

दूसरी योजना के निवेश राशि पर प्राप्त ब्याज

$$= 100 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^2 - 100$$

$$= 100 \times \left(\frac{21}{20} \right)^2 - 100$$

$$= 100 \times \frac{441}{400} - 100$$

$$= \frac{441}{4} - 100 = \frac{441 - 400}{4} = \frac{41}{4} = ₹10.25$$

अतः अभीष्ट अन्तर = $10.25 - 10 = 25$ पैसे

15. Type 5

(v) साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अन्तर पर आधारित प्रश्न

43. ₹10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से दो वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने पर) और साधारण ब्याज की बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹15 (b) ₹35
(c) ₹25 (d) ₹50

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अभीष्ट अन्तर

$$d = \frac{Pr^2}{(100)^2} \\ = \frac{10,000 \times 25}{10000} \\ = ₹ 25$$

44. एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज का अंतर ₹20 है। वह राशि ज्ञात कीजिए। (अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

- (a) ₹493.97 (b) ₹463.83
(c) ₹473.83 (d) ₹483.83

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना मूलधन (P) = ₹P

समय = 4 वर्ष

दर = 8% वार्षिक

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज (CI)} = P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$$

$$= P \left[\left(1 + \frac{8}{100} \right)^4 - 1 \right]$$

$$= P \left[\left(1 + \frac{8}{100} \right)^4 - 1 \right]$$

$$= P [1.360488 - 1]$$

$$= P \times 0.360488$$

$$\text{साधारण ब्याज (SI)} = \frac{P \times r \times t}{100}$$

$$= \frac{P \times 8 \times 4}{100}$$

$$= 0.32P$$

$$CI - SI = 20$$

$$0.360488P - 0.32P = 20$$

$$0.040488P = 20$$

$$P = \frac{20}{0.040488} \times \frac{1000000}{1000000}$$

$$P = ₹493.97$$

45. ₹2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें

- (a) ₹ 0 (b) ₹ 30
(c) ₹ 20 (d) ₹ 10

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$t = 2$ वर्ष

$p = ₹ 2000$

$r = 10\%$

सूत्र-

$$D = P \left(\frac{R}{100} \right)^2$$

$$D = 2000 \left(\frac{10}{100} \right)^2$$

$$D = 2000 \times \frac{1}{100}$$

$$D = ₹ 20$$

46. किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 है। वह मूल राशि ज्ञात कीजिए ?

- (a) ₹650 (b) ₹920
(c) ₹800 (d) ₹700

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c)

$$D = P \left(\frac{R}{100} \right)^2 \text{ सूत्र से,}$$

$$2 = P \left(\frac{5}{100} \right)^2$$

$$P = 2 \times 20 \times 20 = ₹ 800$$

47. 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से ₹8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (a) ₹ 61 (b) ₹ 58
(c) ₹ 95 (d) ₹ 68

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans : (a) } A = P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^n$$

$$A = 8000 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^3$$

$$A = 8000 \times \frac{105}{100} \times \frac{105}{100} \times \frac{105}{100}$$

$$A = ₹ 9261$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{मिश्रधन (A)} - \text{मूलधन (P)} \\ = 9261 - 8000 = ₹ 1261$$

$$\text{साधारण ब्याज (SI)} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$= \frac{8000 \times 5 \times 3}{100}$$

$$= 1200$$

$$\text{अतः चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर}$$

$$= 1261 - 1200 = ₹ 61$$

48. ₹20,000 पर दो वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर ₹800 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

- (a) 30% (b) 15%
(c) 25% (d) 20%

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर = ₹800

$$\text{सूत्र } d = \frac{PR^2}{100^2}$$

d = difference (अंतर)

P = Principal (मूलधन)

R = Rate (दर)

$$800 = \frac{20000 \times R^2}{100 \times 100}$$

$$R^2 = 400$$

$$R = 20\%$$

49. किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के बीच ₹ 180 का अंतर है। निश्चित राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 9000 (b) ₹ 7000
(c) ₹ 8000 (d) ₹ 6000

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना मूलधन = ₹ P

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{P \times 15 \times 2}{100} \text{ (i)}$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = P \left[\left(1 + \frac{15}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$= P \left[\left(\frac{23}{20} \right)^2 - 1 \right]$$

$$= P \left[\frac{529 - 400}{400} \right] = \frac{P \times 129}{400} \text{ (ii)}$$

प्रश्नानुसार-

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} \sim \text{साधारण ब्याज} = 180$$

$$= \frac{129P}{400} - \frac{30P}{100} = 180$$

$$\frac{129P - 120P}{400} = 180$$

$$9P = 180 \times 400$$

$$P = 20 \times 400$$

$$P = ₹ 8000$$

50. ₹ 8,500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा?

- (a) ₹ 68 (b) ₹ 50
(c) ₹ 85 (d) ₹ 70

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) :

2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर

$$D = P \left(\frac{R}{100} \right)^2$$

$$D = \frac{8500 \times 10}{100} \times \frac{10}{100} \\ = ₹ 85$$

51. 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर ₹ 283.50 है। राशि ज्ञात करें।

- (a) ₹ 4,040 (b) ₹ 4,000
(c) ₹ 4,400 (d) ₹ 4,444

RRB Group-D - 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : अन्तर = चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज

$$\text{अन्तर} = \left[P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^3 - P \right] - \left(\frac{PRT}{100} \right)$$

$$283.50 = P \left[\left(1 + \frac{15}{100} \right)^3 - \frac{15 \times 3}{100} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 283.50 = P \left[\frac{115}{100} \times \frac{115}{100} \times \frac{115}{100} - \frac{45}{100} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 283.50 = P \left[\frac{12,167 - 3600 - 8000}{8000} \right]$$

$$P = \frac{283.5 \times 8000}{567}$$

$$P = ₹ 4000$$

15. Type 6

(vi) दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

52. यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर, ₹12,500 की राशि पर x % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ₹15,680 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 11
(c) 15 (d) 20

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : सूत्र $A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$

$$15680 = 12500 \left(1 + \frac{x}{100} \right)^2$$

$$\frac{1568}{1250} = \left(1 + \frac{x}{100} \right)^2$$

$$\frac{784}{625} = \left(1 + \frac{x}{100} \right)^2$$

$$\left(\frac{28}{25} \right)^2 = \left(1 + \frac{x}{100} \right)^2$$

$$\frac{28}{25} = 1 + \frac{x}{100}$$

$$\frac{3}{25} = \frac{x}{100}$$

$$x = 12$$

53. 10,000 की एक धनराशि, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में ₹ 11,025 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।

- (a) 4% (b) 5%
(c) 6% (d) 3%

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : चक्रवृद्धि मिश्रधन = मूलधन $\left(1 + \frac{\text{दर}}{100} \right)^n$

$$11025 = 10000 \left(1 + \frac{\text{दर}}{100} \right)^2$$

$$\left(1 + \frac{\text{दर}}{100} \right)^2 = \frac{11025}{10000}$$

$$\left(1 + \frac{\text{दर}}{100} \right)^2 = \left(\frac{105}{100} \right)^2$$

$$1 + \frac{\text{दर}}{100} = \frac{105}{100}$$

$$\frac{\text{दर}}{100} = \frac{105}{100} - 1$$

$$\text{दर} = \frac{5}{100} \times 100$$

वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर = 5%

54. ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर, ₹ 8,000 की राशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से $1\frac{1}{2}$ वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ₹ 9,261 होगा?

- (a) 20% (b) 10%
(c) 15% (d) 5%

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $P = ₹ 8000$ माना छमाही दर = r

प्रश्नानुसार,

$$\text{समय } n = \frac{3}{2} \times 2 = 3 \text{ छमाही } A = ₹ 9261$$

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

$$9261 = 8000 \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3$$

$$\left(\frac{21}{20} \right)^3 = \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3$$

$$\frac{21}{20} = 1 + \frac{r}{100} \Rightarrow r = 5\%$$

$$\text{वार्षिक दर} = 5 \times 2 = 10\%$$

55. यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो कोई निश्चित राशि किस वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित उत्तर दीजिए)

- (a) 41.4% (b) 40.4%
(c) 44.4% (d) 39.4%

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार—

$$2P = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2$$

$$2 = 1 + \left(\frac{r}{100} \right)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = 1 + \frac{r}{100} \quad [\because \sqrt{2} = 1.41]$$

$$\Rightarrow (\sqrt{2} - 1) = \frac{r}{100}$$

$$\Rightarrow 141.2 - 100 = r$$

$$r = 41.42\%$$

$$r = 41.4\%$$

56. बैंक में दीपा ₹6250 की राशि जमा करती है, जो कि दो साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹7840 हो जाती है। ब्याज की दर है—

- (a) 13% (b) 10%
(c) 12% (d) 11%

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) मूलधन = ₹ 6250

समय = 2 वर्ष

मिश्रधन = ₹ 7840

माना दर = r % वार्षिक

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} \times \left(1 + \frac{\text{दर}}{100} \right)^2$$

$$7840 = 6250 \times \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2$$

$$\frac{7840}{6250} = \left(\frac{100+r}{100} \right)^2$$

$$\left(\frac{28}{25} \right)^2 = \left(\frac{100+r}{100} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{28}{25} = \frac{100+r}{100}$$

$$\Rightarrow 28 \times 4 = 100 + r$$

$$r = 112 - 100$$

$$r = 12\% \text{ वार्षिक}$$

57. राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ₹ 5000 का निवेश किया। 3 साल बाद उसे ₹ 1,655 ज्यादा मिले। P का मान ज्ञात करें।

- (a) 40 (b) 30
(c) 10 (d) 20

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) मूलधन = ₹ 5000

चक्रवृद्धि ब्याज = ₹ 1655

चक्रवृद्धि मिश्रधन = 5000 + 1655
= ₹ 6655

समय = 3 वर्ष, दर = R %

सूत्र—

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} = \text{मूल} \left[1 + \frac{\text{दर}}{100} \right]^{\text{समय}}$$

$$6655 = 5000 \left(1 + \frac{R}{100} \right)^3$$

$$\frac{6655}{5000} = \left(1 + \frac{R}{100} \right)^3$$

$$= \frac{1331}{1000} = \left(1 + \frac{R}{100} \right)^3$$

$$= \left(\frac{11}{10} \right)^3 = \left(1 + \frac{R}{100} \right)^3$$

$$\Rightarrow \frac{11}{10} - 1 = \frac{R}{100}, \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{R}{100}$$

$$R = 10\%$$

15. Type 7

(vii) समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

58. ₹2500 की एक धनराशि को, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक बैंक में निवेशित किया गया है। परिपक्वता पर देय मिश्रधन ₹2809 है। निवेश की समयावधि ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.5 वर्ष (b) 1.5 वर्ष
(c) 2 वर्ष (d) 1 वर्ष

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : मूलधन = ₹2500, मिश्रधन = ₹2809, दर = 6% वार्षिक

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

$$2809 = 2500 \left(1 + \frac{6}{100} \right)^n$$

$$\frac{2809}{2500} = \left(1 + \frac{3}{50} \right)^n$$

$$\frac{2809}{2500} = \left(\frac{53}{50} \right)^n$$

$$\left(\frac{53}{50} \right)^2 = \left(\frac{53}{50} \right)^n$$

घातों की तुलना करने पर—

$$n = 2 \text{ वर्ष}$$

59. यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि, 6 वर्ष में स्वयं की दो गुनी हो जाती है (ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में), तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की आठ गुनी हो जाएगी? (ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार के अंतर्गत होती है)

- (a) 18 वर्ष (b) 12 वर्ष
(c) 24 वर्ष (d) 36 वर्ष

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): $A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$
चक्रवृद्धि ब्याज से राशि 6 वर्षों में दो गुनी हो जाती है।
मिश्रधन (A) = 2P, मूलधन = P

$$2P = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^6$$

$$2 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^6$$

दोनों पक्षों का घन करने पर-

$$2^3 = \left[\left(1 + \frac{r}{100}\right)^6\right]^3$$

$$8 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{18} \dots\dots\dots(i)$$

अतः 18 वर्षों में राशि स्वयं की आठ गुना हो जायेगी।

60. चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि, 10 वर्ष में स्वयं की तीन गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी?
- (a) 30 वर्ष (b) 25 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 15 वर्ष

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

चक्रवृद्धि मिश्रधन (A) = मूलधन (P) $\left(1 + \frac{(r)}{100}\right)^{(n)}$ से

$$3P = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10}$$

$$\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10} = \frac{3P}{P}$$

$$\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10} = 3 \text{ ————— (i)}$$

यदि यह धनराशि n वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है तो

$$9P = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$9 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$(3)^2 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

समी. (i) से $3 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10}$ रखने पर

$$\left[\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10}\right]^2 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{20} = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

दोनों पक्षों कि तुलना करने पर

$$n = 20 \text{ वर्ष}$$

61. सुमन ने ₹20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद, उसे मिश्रधन के रूप में ₹26,620 प्राप्त होते हैं, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.5 वर्ष (b) 3 वर्ष
(c) 2 वर्ष (d) 2.8 वर्ष

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

मूलधन (P) = ₹20,000

दर (r) = 10%,

मिश्रधन (A) = ₹26,620

प्रश्नानुसार,

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$26620 = 20000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^n$$

$$\frac{2662}{2000} = \left(\frac{110}{100}\right)^n$$

$$\frac{1331}{1000} = \left(\frac{11}{10}\right)^n$$

$$\left(\frac{11}{10}\right)^3 = \left(\frac{11}{10}\right)^n \text{ (घातों की तुलना करने पर)}$$

अतः $n = 3$ वर्ष

62. यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ₹10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर ₹13,310 हो जाएगी?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

मूलधन (P) = ₹10,000

मिश्रधन (A) = ₹13310

दर (r) = 10%

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$13310 = 10,000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^n$$

$$\frac{1331}{1000} = \left(\frac{11}{10}\right)^n$$

$$\left(\frac{11}{10}\right)^3 = \left(\frac{11}{10}\right)^n$$

∴ n = 3 वर्ष

63. चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी?

(a) 20 (b) 40 (c) 10 (d) 30

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना मूलधन, (P) = ₹ 100

मिश्रधन A = ₹ 200

$$\text{प्रश्नानुसार, } 200 = 100 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10}$$

$$2 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10} \dots\dots(i)$$

माना n वर्षों में मूलधन 16 गुना हो जाता है।

$$1600 = 100 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$16 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$(2)^4 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

समी. (i) से,

$$\left[\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{10}\right]^4 = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

$$\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{40} = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

n = 40 वर्ष

अतः 40 वर्ष में मूलधन स्वयं का 16 गुना हो जाएगा।

15. Type 8

(viii) विविध

64. रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ₹11,550 की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान दो बराबर किश्तों में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से, पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रासमान शेष राशि पर की जाती है, तो प्रत्येक किश्त की राशि कितनी हो?

(a) ₹5,775 (b) ₹7,755
(c) ₹4,455 (d) ₹6,655

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : सूत्र- $P = \frac{x}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^1} + \frac{x}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2}$

जहाँ x → प्रत्येक किश्त है।

$$11550 = \frac{x}{\left(1 + \frac{10}{100}\right)} + \frac{x}{\left(1 + \frac{10}{100}\right)^2}$$

$$11550 = \frac{10x}{11} + \frac{100x}{121}$$

$$11550 = \frac{210x}{121} \Rightarrow x = \frac{11550 \times 121}{210}$$

$$x = 6655$$

अतः प्रत्येक किश्त = ₹6655

65. एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में देय ₹ 9,000 बकाया है। हालांकि, व्यापारी 4 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? (अपना उत्तर निकटतम पूर्ण संख्या मान तक पूर्णांकित कीजिए।)

(a) ₹8,654 (b) ₹8,686
(c) ₹8,645 (d) ₹8,688

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

देय - राशि = 9000

दर = 6% वार्षिक

समय = 4 महीना

P [वर्तमान राशि] = Present value

$$P = \frac{\text{देय राशि} \times 100}{100 + (\text{दर} \times \text{समय})} = \frac{9000 \times 100}{100 + \left(6 \times \frac{4}{12}\right)}$$

$$= \frac{9000 \times 100}{104} = ₹8654 \text{ (लगभग)}$$

66. एक धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष के लिए उधार ली जाती है, जहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि इसे ₹ 882 की दो समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाता है, तो उधार ली गई धनराशि कितनी है?

(a) ₹ 1,640 (b) ₹ 1,560
(c) ₹ 1,680 (d) ₹ 1,740

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{कुल राशि} = \text{किश्त} \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^1} + \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2} \right]$$

$$= 882 \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{5}{100}\right)^1} + \frac{1}{\left(1 + \frac{5}{100}\right)^2} \right]$$

$$= 882 \left[\frac{420 + 400}{441} \right]$$

$$= 882 \left[\frac{820}{441} \right]$$

$$= 2 \times 820$$

$$= ₹1640$$

67. निम्नलिखित में किस समान वार्षिक भुगतान (₹ में) द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय ₹28,700 के ऋण को पूर्णतया चुका दिया जाएगा, यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है?

- (a) 15,534
(b) 15,543
(c) 15,345
(d) 15,435

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार समान वार्षिक भुगतान की राशि

$$\Rightarrow \frac{x}{1 + \frac{5}{100}} + \frac{x}{\left(1 + \frac{5}{100}\right)^2} = 28700$$

$$\Rightarrow \frac{20x}{21} + \frac{400x}{441} = 28700$$

$$\Rightarrow \frac{420x + 400x}{441} = 28700$$

$$\Rightarrow \frac{820x}{441} = 28700$$

$$\Rightarrow x = \frac{1435 \times 441}{41}$$

$$= 35 \times 441$$

$$= ₹ 15435$$

68. एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से ₹20,000 उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, वह आंशिक भुगतान (part payment) के रूप में ₹2,500 का भुगतान करता है। ऐसी दो किस्तें देने के बाद भी उस पर कितना बकाया शेष है?

- (a) 25,925
(b) 25,625
(c) 25,825
(d) 25,725

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है- दर (r) = 25% वार्षिक

मूलधन P = ₹20,000

$$\text{पहले वर्ष का ब्याज} = \frac{20000 \times 25 \times 1}{100} = 5000$$

पहले वर्ष के अंत में 2500 भुगतान करने के बाद

बकाया राशि = 20000 + 2500

= 22500

$$\text{बकाया शेष राशि} = 22500 \left(1 + \frac{25}{100}\right) - 2500$$

$$= 28125 - 2500$$

$$= ₹25625$$

69. ₹5000 पर दो वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर ₹ 25 है। दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताएं:

- (a) 0.25% (b) 0.60%
(c) 1% (d) 0.10%

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना पहला बैंक $R_1\%$ की दर से ब्याज देता है तथा दूसरा बैंक $R_2\%$ की दर से ब्याज देता है।

$$\text{पहले बैंक द्वारा ब्याज} = \frac{5000 \times R_1 \times 2}{100} = 100R_1 \dots\dots(i)$$

$$\text{दूसरे बैंक द्वारा ब्याज} = \frac{5000 \times R_2 \times 2}{100} = 100R_2 \dots\dots(ii)$$

प्रश्नानुसार,

$$100 R_1 - 100 R_2 = 25$$

$$100 (R_1 - R_2) = 25$$

$$R_1 - R_2 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0.25\%$$

70. ₹200 की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। ₹ 200 की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में एक साल के लिए निवेश किया गया था, परन्तु ब्याज में अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। दूसरी योजना के तहत अर्जित लाभ कितना अधिक होगा?

- (a) 50 पैसे (b) ₹1
(c) 10 पैसे (d) 25 पैसे

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : मूलधन = ₹ 200, दर = 10%, समय = 1 वर्ष

$$\begin{aligned} \text{पहली योजना का चक्रवृद्धि मिश्रधन} &= 200 \left(1 + \frac{10 \times 1}{100}\right) \\ &= \frac{200 \times 11}{10} = ₹220 \end{aligned}$$

$$\text{दूसरी योजना का चक्रवृद्धि मिश्रधन} = \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}}$$

$$\text{मूलधन} = ₹ 200$$

$$\text{दर} = \frac{10\%}{2} = 5\% \text{ (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज)}$$

$$\text{समय} = 2 \text{ अर्द्धवार्षिक}$$

$$\begin{aligned} \text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} &= 200 \times \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2 \\ &= \frac{200 \times 21 \times 21}{20 \times 20} = \frac{441}{2} = ₹220.5 \end{aligned}$$

$$\text{दूसरी योजना के तहत अर्जित लाभ} = \text{दूसरी योजना का मिश्रधन} - \text{पहली योजना का मिश्रधन} = 220.50 - 220 = 50 \text{ पैसे}$$

16.

आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems Based on Age)

16. Type 1

(i) किसी एक व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. अरूण की वर्तमान आयु, उसके चाचा के आयु की $\frac{1}{3}$ है। 5 वर्ष बाद, उनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा। अरूण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 19 वर्ष (b) 21 वर्ष
(c) 23 वर्ष (d) 25 वर्ष

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना अरूण व उसके चाचा की वर्तमान आयु क्रमशः x एवं $3x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{पाँच वर्ष बाद उनकी आयु का योग} = 86$$

$$x + 5 + 3x + 5 = 86$$

$$4x = 76$$

$$x = 19 \text{ वर्ष}$$

अतः अरूण की वर्तमान आयु 19 वर्ष है।

2. A और B की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 3 : 2 होगा। A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 वर्ष (b) 19 वर्ष
(c) 39 वर्ष (d) 29 वर्ष

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना A की वर्तमान आयु = x वर्ष

तथा B की वर्तमान आयु = y वर्ष

प्रथम शर्त से,

$$x + y = 30 \dots\dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्त से,

$$\frac{x+5}{y+5} = \frac{3}{2}$$

$$2x + 10 = 3y + 15$$

$$2x - 3y = 5 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) $\times 4$ व समी. (ii) $\times 2$ से घटाने पर -

$$4x + 4y = 120$$

$$4x - 6y = 10$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad - \quad \text{घटाने पर} \\ \hline 10y = 110 \end{array}$$

$$10y = 110$$

$$\begin{aligned} y &= 11 \\ x &= 30 - 11 \\ &= 19 \end{aligned}$$

अतः A की वर्तमान आयु 19 वर्ष है।

3. पाँच वर्ष पूर्व रोशन की आयु, प्रीति की आयु की तीन गुनी थी। यदि उनकी आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर हो, तो प्रीति की वर्तमान आयु (वर्ष में)..... होगी।

- (a) 7 (b) 4
(c) 6 (d) 8

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना पाँच वर्ष पूर्व रोशन एवं प्रीति की आयु का अनुपात क्रमशः $= 3x : x$

वर्तमान में रोशन एवं प्रीति की आयु का अनुपात

$$= (3x + 5) : (x + 5)$$

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow (3x + 5) - (x + 5) = 6$$

$$\Rightarrow 3x + 5 - x - 5 = 6$$

$$\Rightarrow 2x = 6$$

$$x = 3$$

$$\text{वर्तमान में प्रीति की आयु} = (x + 5)$$

$$= (3 + 5)$$

$$= 8 \text{ वर्ष}$$

4. राजू की बहन की आयु, राजू से 6 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 38 वर्ष है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 वर्ष (b) 28 वर्ष
(c) 32 वर्ष (d) 23 वर्ष

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना राजू की आयु = x वर्ष

तो उसके बहन की आयु $x + 6 = x + 6$

$$x = 38 - 6$$

$$x = 32$$

अतः राजू की आयु = $x = 32$ वर्ष

5. रजनी के पिता की आयु, रजनी की आयु की तीन गुनी है, और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की दोगुनी है। अब से दो वर्ष बाद, उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 वर्ष (b) 12 वर्ष
(c) 13 वर्ष (d) 36 वर्ष

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): माना लावण्या की वर्तमान आयु x वर्ष है।

तो रजनी की वर्तमान आयु $= 2x$

रजनी के पिता की वर्तमान आयु $= 6x$

प्रश्नानुसार,

$$(x + 2) + (2x + 2) + (6x + 2) = 60$$

$$9x + 6 = 60$$

$$9x = 54$$

$$x = 6$$

अतः रजनी की वर्तमान आयु $= 2 \times 6 = 12$ वर्ष

6. अरूणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरूणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरूणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो अरूणा की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 10 वर्ष

(b) 24 वर्ष

(c) 28 वर्ष

(d) 26 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है, अरूणा की छोटी बहन की आयु $= 18$ वर्ष

$\therefore$ अरूणा की छोटी बहन की आयु अरूणा से 8 वर्ष कम है।

$\therefore$ अरूणा की आयु $= 18 + 8 = 26$ वर्ष

7. दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि 'n' वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 4 : 5 है, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 13

(b) 11

(c) 12

(d) 10

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{46+n}{60+n} = \frac{4}{5}$$

$$230 + 5n = 240 + 4n$$

$$5n - 4n = 240 - 230$$

$$n = 10$$

8. छः वर्ष पूर्व, एक पिता की आयु, उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की छः गुनी थी। तीन वर्ष बाद, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तीन गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 12 वर्ष

(b) 15 वर्ष

(c) 17 वर्ष

(d) 20 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना पिता और पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x और y वर्ष है।

प्रथम शर्तानुसार,

$$x - 6 = 6(y - 6)$$

$$x - 6 = 6y - 36$$

$$x - 6y = -30 \text{ -----(i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$x + 3 = 3(y + 3)$$

$$x + 3 = 3y + 9$$

$$x - 3y = 6 \text{ -----(ii)}$$

समीकरण (i) और (ii) को हल करने पर

$$x = 42 \text{ और } y = 12$$

अतः पुत्री की वर्तमान आयु (y) 12 वर्ष है।

9. श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 30 वर्ष

(b) 31 वर्ष

(c) 26 वर्ष

(d) 35 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना लड़की की वर्तमान आयु x वर्ष है।

तथा श्रीनिवास की वर्तमान आयु $= (x + 4)$ वर्ष

5 वर्ष बाद,

$$\Rightarrow \frac{(x+5) + (x+4+5)}{2} = 33$$

$$\Rightarrow 2x + 14 = 66$$

$$\Rightarrow 2x = 66 - 14$$

$$\Rightarrow 2x = 52$$

$$\Rightarrow x = 26$$

अतः, लड़की की वर्तमान आयु 26 वर्ष है।

10. एक वर्ष पूर्व, साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। चार वर्ष बाद, यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 31 वर्ष

(b) 30 वर्ष

(c) 25 वर्ष

(d) 26 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना साकेत और तिलक की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है।

प्रश्नानुसार,

एक वर्ष पूर्व,

$$\frac{x-1}{y-1} = \frac{5}{6}$$

$$6x - 5y = 1 \text{ -----(i)}$$

चार वर्ष बाद,

$$\frac{x+4}{y+4} = \frac{6}{7}$$

$$7x - 6y = -4 \text{ -----(ii)}$$

समीकरण (i) व (ii) को हल करने पर,

$$x = 26, y = 31$$

अतः साकेत की वर्तमान आयु 26 वर्ष है।

11. दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है?

(a) 35 वर्ष

(b) 25 वर्ष

(c) 20 वर्ष

(d) 30 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c): माना बड़े तथा छोटे व्यक्ति की आयु क्रमशः x और y वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 30 \text{ (i)}$$

$$5 \text{ वर्ष पहले } (x - 5) = 3(y - 5)$$

$$x - 5 = 3y - 15$$

$$x - 3y = -10 \text{ (ii)}$$

समीकरण (i) व (ii) को हल करने पर

$$y = 20 \text{ वर्ष}$$

अतः छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष है।

12. कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम हैं यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7 : 8 हैं, तो कोहली की आयु कितनी है?

- (a) 21 वर्ष (b) 24 वर्ष
(c) 27 वर्ष (d) 18 वर्ष

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना कोहली और रोहित की आयु क्रमशः $7x$ वर्ष तथा $8x$ वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$7x + 3 = 8x$$

$$\Rightarrow x = 3 \text{ वर्ष}$$

अतः, कोहली की आयु = $7x$

$$= 7 \times 3$$

$$= 21 \text{ वर्ष}$$

13. एक वर्ष पहले, कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की चार गुनी थी। छह वर्ष बाद, कृष्ण की आयु, उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 : 5 (b) 9 : 2
(c) 12 : 5 (d) 11 : 3

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु = $4x$

तथा एक वर्ष पहले कविता की आयु = x

वर्तमान में कृष्ण की आयु = $4x + 1$

तथा वर्तमान में कविता की आयु = $x + 1$

प्रश्नानुसार,

$$(4x + 1) + 6 = (x + 1) + 6 + 12$$

$$4x + 7 = x + 19$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

कृष्ण और उसकी पुत्री कविता का वर्तमान आयु का अनुपात

$$= 4 \times 4 + 1 : 4 + 1$$

$$= 17 : 5$$

14. यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5 : 2 है। सात्विका की आयु ज्ञात करें।

- (a) 17 वर्ष (b) 10 वर्ष
(c) 15 वर्ष (d) 12 वर्ष

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d): यमुना और उसकी बेटी सात्विका की कुल आयु = 42 वर्ष तथा इनकी आयु क्रमशः $5x$ और $2x$ वर्ष है।

$$\text{आयु का योग} = 42$$

$$5x + 2x = 42$$

$$7x = 42$$

$$x = 6$$

अतः, सात्विका की आयु = 2×6

$$= 12 \text{ वर्ष}$$

15. 10 वर्ष पहले, A और B की आयु का अनुपात 5 : 9 था। अब से 15 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 15 : 17 होगा। अब से 15 वर्ष बाद A की आयु कितनी होगी?

- (a) 38 वर्ष (b) 35 वर्ष
(c) 26 वर्ष (d) 30 वर्ष

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना A की वर्तमान आयु x वर्ष तथा B की वर्तमान आयु y वर्ष है।

प्रथम शर्तानुसार-

$$\frac{x - 10}{y - 10} = \frac{5}{9}$$

$$9x - 5y = 40 \text{ (i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार-

$$\frac{x + 15}{y + 15} = \frac{15}{17}$$

$$17x + 255 = 15y + 225$$

$$17x - 15y = -30 \text{ (ii)}$$

समी. (i) और (ii) को हल करने पर-

$$x = 15, y = 19$$

अतः 15 वर्ष बाद A की आयु = $15 + 15 = 30$ वर्ष

16. राजेश की बेटी की आयु, राजेश की पत्नी की आयु की $\frac{1}{3}$ है। राजेश की पत्नी की आयु, राजेश की आयु की $\frac{3}{4}$ है तथा राजेश की आयु, राजेश के पिता की आयु की $\frac{3}{5}$ है। यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात करें।

- (a) 7 वर्ष (b) 13 वर्ष
(c) 9 वर्ष (d) 11 वर्ष

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\text{राजेश के पिता की आयु} = 60 \text{ वर्ष}$$

$$\text{राजेश की आयु} = 60 \times \frac{3}{5} = 36 \text{ वर्ष}$$

$$\text{राजेश की पत्नी की आयु} = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ वर्ष}$$

$$\text{राजेश के बेटी की आयु} = 27 \times \frac{1}{3} = 9 \text{ वर्ष}$$

17. एक पिता की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की आयु के तीन गुने से 5 वर्ष अधिक है। चार वर्ष बाद, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 8 वर्ष अधिक होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 वर्ष (b) 9 वर्ष
(c) 8 वर्ष (d) 7 वर्ष

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{पिता की वर्तमान आयु} = 3x + 5$$

4 वर्ष बाद की आयु -

$$3x + 9 = 2(x + 4) + 8$$

$$3x + 9 = 2x + 8 + 8$$

$$3x - 2x = 16 - 9$$

$$x = 7 \text{ वर्ष}$$

अतः, पुत्री की वर्तमान आयु 7 वर्ष है।

18. हेमा, दीक्षा की माता है। 10 वर्ष पूर्व, हेमा की आयु, दीक्षा की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, हेमा की आयु, दीक्षा की तत्कालीन आयु की दोगुनी होगी। दीक्षा की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 (b) 20
(c) 15 (d) 30

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना 10 वर्ष पूर्व हेमा व दीक्षा की आयु क्रमशः $3x$ व x थी।

वर्तमान में उनकी उम्र क्रमशः $(3x + 10)$ एवं $(x + 10)$ है।

प्रश्नानुसार,

$$3x + 10 + 10 = 2(x + 10 + 10)$$

$$3x - 2x = 40 - 20$$

$$x = 20$$

$$\text{दीक्षा की वर्तमान आयु } (x + 10) \Rightarrow 20 + 10 = 30 \text{ वर्ष}$$

19. एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व, माता की आयु, उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी। माता की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 75
(c) 90 (d) 60

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है।

$$\text{माता की वर्तमान आयु} = x + 30 \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x - 15}{(x + 30) - 15} = \frac{1}{2}$$

$$2x - 30 = x + 15$$

$$x = 45$$

अतः, माता की वर्तमान आयु $x + 30 = 45 + 30 = 75$ वर्ष

20. कमल, विष्णु का पिता है। उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व, कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 (b) 20
(c) 10 (d) 15

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

माना 6 वर्ष पूर्व विष्णु की आयु x वर्ष तथा कमल की आयु $5x$ वर्ष थी। तो वर्तमान में कमल और विष्णु की आयु क्रमशः $5x + 6$, और $x + 6$ होगी।

प्रश्नानुसार,

$$5x + 6 + x + 6 = 60$$

$$6x = 60 - 12$$

$$x = \frac{48}{6} = 8 \text{ वर्ष}$$

अतः, विष्णु की वर्तमान आयु $x + 6 = 8 + 6 = 14$ वर्ष

21. राजा, विक्रम का पिता है। राजा की आयु, विक्रम की आयु की 13 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात, राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी। विक्रम की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 3
(c) 1 (d) 2

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना विक्रम की वर्तमान आयु $= x$ वर्ष

$$\text{राजा की वर्तमान आयु} = 13x \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{13x + 10}{x + 10} = \frac{3}{1}$$

$$13x + 10 = 3x + 30$$

$$10x = 20$$

$$\boxed{x = 2}$$

विक्रम की वर्तमान आयु $= x$ वर्ष $= 2$ वर्ष

22. प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 लड़कों की आयु का योगफल 42 वर्ष है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है?

- (a) 6 वर्ष (b) 4 वर्ष
(c) 5 वर्ष (d) 3 वर्ष

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना 4 लड़के B_1, B_2, B_3 तथा B_4 है तथा सबसे छोटे लड़के (B_4) की आयु x वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = 42$$

$$(15+x) + (10+x) + (5+x) + x = 42$$

$$30 + 4x = 42$$

$$4x = 12$$

$$\boxed{x = 3} \text{ वर्ष}$$

अतः सबसे छोटे लड़के की आयु 3 वर्ष है।

23. कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की चार गुनी है। 18 वर्ष पश्चात, उसके पुत्र की आयु, कमल की आयु की आधी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 10
(c) 36 (d) 9

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष

कमल की वर्तमान आयु = $4x$ वर्ष

$$\text{प्रश्नानुसार, } \frac{4x+18}{x+18} = \frac{2}{1} \Rightarrow x = 9 \text{ वर्ष}$$

अतः पुत्र की वर्तमान आयु = 9 वर्ष

24. वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है। उनकी आयु वामसी की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। वामसी की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 वर्ष (b) 25 वर्ष
(c) 15 वर्ष (d) 20 वर्ष

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना वामसी की आयु x वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$\text{वामसी के पिता की आयु} = 2x + 20$$

$$60 = 2x + 20$$

$$2x = 40$$

$$x = 20$$

अतः, वामसी की आयु = 20 वर्ष

25. संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 41 वर्ष (b) 43 वर्ष
(c) 42 वर्ष (d) 45 वर्ष

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना पुत्र की आयु x वर्ष है

पिता (संजय) की आयु $x + 25$ वर्ष है।

संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है

प्रश्नानुसार,

$$x + x + 25 + 65 = 58 \times 3$$

$$2x + 90 = 174$$

$$2x = 84$$

$$x = 42$$

अतः, पुत्र की आयु 42 वर्ष है।

26. दस वर्ष पहले, कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष बाद होने वाली उसकी आयु की एक - तिहाई थी। कृष्णा की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 (b) 25
(c) 45 (d) 27

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना कृष्णा की वर्तमान आयु = x वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$(x - 10) 3 = (x + 20)$$

$$3x - 30 = x + 20$$

$$2x = 50$$

$$x = 25 \text{ वर्ष}$$

27. कमल के दो बच्चे, विष्णु और दीक्षा हैं। वर्तमान में, कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। दीक्षा की आयु, विष्णु से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष पूर्व, उन तीनों की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष था। कमल की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 54 (b) 20 (c) 45 (d) 46

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना विष्णु की वर्तमान आयु = x वर्ष

कमल की वर्तमान आयु = $3x$ वर्ष

दीक्षा की वर्तमान आयु = $(x - 3)$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$(x - 3) + (3x - 3) + (x - 3 - 3) = 63$$

$$5x - 12 = 63$$

$$5x = 75$$

$$x = 15$$

अतः, कमल की वर्तमान आयु = $3 \times 15 = 45$ वर्ष

28. प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है?

- (a) 19 वर्ष (b) 15 वर्ष
(c) 12 वर्ष (d) 16 वर्ष

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु क्रमशः $x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10$ हैं।

प्रश्नानुसार,

$$x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 = 42$$

$$6x + 30 = 42$$

$$x = \frac{12}{6}$$

$$x = 2$$

अतः, सबसे बड़े बच्चे की आयु = $x + 10$

$$= 2 + 10 = 12 \text{ वर्ष}$$

29. कृष्णा की आयु, राम की आयु की चार गुनी है। उसकी आयु राम की आयु से 6 वर्ष अधिक भी है। कृष्णा की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 7
(c) 8 (d) 10

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना राम की वर्तमान आयु = x वर्ष

कृष्णा की वर्तमान आयु = $4x$ वर्ष

प्रश्नानुसार, $4x - x = 6$

$$3x = 6$$

$$x = 2 \text{ वर्ष}$$

कृष्णा की वर्तमान आयु = $4x = 4 \times 2 = 8$ वर्ष

30. 10 वर्ष बाद A की उम्र B की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी होगी। यदि A, B से 9 वर्ष बड़ा है, तो A की वर्तमान उम्र क्या है?

- (a) 39 वर्ष (b) 13 वर्ष
(c) $21\frac{1}{2}$ वर्ष (d) 48 वर्ष

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना A की वर्तमान आयु = x वर्ष

B की वर्तमान आयु = (x - 9) वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$x + 10 = 2 \{(x - 9) - 10\}$$

$$x + 10 = 2x - 38$$

$$2x - x = 10 + 38$$

$$x = 48 \text{ वर्ष}$$

31. एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है। अब से पाँच वर्ष बाद, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 25 वर्ष (b) 30 वर्ष
(c) 15 वर्ष (d) 20 वर्ष

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष

पिता की वर्तमान आयु = (x + 35) वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$(x + 35) + 5 = 2(x + 5)$$

$$x + 40 = 2x + 10$$

$$2x - x = 40 - 10$$

$$x = 30 \text{ वर्ष}$$

32. P की वर्तमान आयु का तीन गुना, Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद, Q की आयु का दोगुना, P की आयु के तीन गुने से 18 वर्ष कम होगा। Q की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 21 (b) 16
(c) 19 (d) 17

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना P व Q की वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष है,

शर्तानुसार →

$$3x = y + 25$$

$$3x - y = 25 \dots\dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्तानुसार →

$$2(y + 10) = 3(x + 10) - 18$$

$$\Rightarrow 2y + 20 = 3x + 30 - 18$$

$$\Rightarrow 3x - 2y = 8 \dots\dots \text{समी. (ii)}$$

अब, समी. (i) व (ii) से-

$$3x - y = 25$$

$$-3x + 2y = 8$$

$$\hline y = 25 - 8 = 17$$

अतः Q की वर्तमान आयु = 17 वर्ष

33. वर्तमान में, अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4 : 3 है। 6 वर्ष बाद, अमित की आयु 50 वर्ष होगी। वर्तमान में सुमित की आयु कितनी है।

- (a) 33 वर्ष (b) 24 वर्ष
(c) 44 वर्ष (d) 37 वर्ष

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना अमित और सुमित की वर्तमान आयु क्रमशः 4x व 3x है।

प्रश्नानुसार, $4x + 6 = 50$

$$4x = 50 - 6$$

$$x = \frac{44}{4}$$

$$x = 11$$

सुमित की वर्तमान आयु = $3x = 3 \times 11 = 33$ वर्ष

34. कमल और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 3 : 5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 : 4 हो जाएगा। कीर्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 वर्ष (b) 17 वर्ष
(c) 15 वर्ष (d) 19 वर्ष

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना कमल व कीर्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 3x व 5x है

प्रश्नानुसार,

$$\frac{3x + 9}{5x + 9} = \frac{3}{4}$$

$$12x + 36 = 15x + 27$$

$$15x - 12x = 36 - 27$$

$$3x = 9$$

$$x = \frac{9}{3}$$

$$x = 3$$

कीर्ति की वर्तमान आयु $\Rightarrow 5x = 5 \times 3 = 15$ वर्ष

35. चार वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की तीन गुनी थी। चार वर्ष बाद उसकी आयु, नरेश की तत्कालीन आयु की दोगुनी होगी। राजेश की वर्तमान आयु (वर्षों में) कितनी है?

- (a) 35 (b) 33
(c) 32 (d) 28

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना 4 वर्ष पूर्व नरेश की आयु = x वर्ष

4 वर्ष पहले राजेश की आयु = 3x वर्ष

नरेश की वर्तमान आयु = x + 4 वर्ष

राजेश की वर्तमान आयु = 3x + 4 वर्ष

प्रश्नानुसार, $3x + 8 = 2(x + 4 + 4)$

$$3x + 8 = 2x + 16$$

$$x = 8 \text{ वर्ष}$$

$$\text{राजेश की वर्तमान आयु} = 3x + 4 = 3 \times 8 + 4$$

$$= 24 + 4$$

$$= 28 \text{ वर्ष}$$

36. सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी। सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 16 वर्ष (b) 22 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 18 वर्ष

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना वेंकट की वर्तमान आयु x वर्ष है।

सुमन की वर्तमान आयु $= 2x$

प्रश्नानुसार,

$$x + 12 = 21$$

$$x = 9 \text{ वर्ष}$$

$$\text{सुमन की वर्तमान आयु} = 2x = 2 \times 9 = 18 \text{ वर्ष}$$

37. रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग 31 वर्ष है। गौरी की आयु ज्ञात करें।

- (a) 16 वर्ष (b) 15 वर्ष
(c) 18 वर्ष (d) 13 वर्ष

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना गौरी की आयु $= x$ वर्ष

$\therefore$ रवि की आयु $= (x + 5)$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$x + x + 5 = 31$$

$$2x = 31 - 5$$

$$x = \frac{26}{2} = 13$$

अतः, गौरी की आयु 13 वर्ष होगी।

38. सीमा, रीमा से 4 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष होगा। रीमा की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 12 वर्ष (b) 20 वर्ष
(c) 32 वर्ष (d) 16 वर्ष

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना रीमा की वर्तमान आयु x वर्ष है।

सीमा की वर्तमान आयु $(x - 4)$ वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$(x + 4) + (x - 4 + 4) = 44$$

$$2x = 40 \Rightarrow x = 20$$

अतः, सीमा की वर्तमान आयु $= 20$ वर्ष

39. एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 6300 है। पुत्र की आयु कितनी है?

- (a) 50 वर्ष (b) 80 वर्ष
(c) 70 वर्ष (d) 60 वर्ष

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

पिता की आयु, उसके पुत्र की आयु का अनुपात $= 7 : 4$

माना पिता की आयु $= 7x$ तथा पुत्र की आयु $= 4x$

प्रश्नानुसार, $7x \times 4x = 6300$

$$x^2 = 225$$

$$x = 15$$

पुत्र की आयु $= 4x = 4 \times 15$

$$= 60 \text{ वर्ष}$$

40. गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5 : 6 : 3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो लता की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 54 वर्ष (b) 35 वर्ष
(c) 27 वर्ष (d) 45 वर्ष

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

गीता, लता और माधुरी की आयु क्रमशः

$5x$, $6x$ और $3x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$5x + 6x + 3x = 42 \times 3$$

$$14x = 42 \times 3$$

$$x = 9$$

अतः, लता की आयु $= 6 \times 9$

$$= 54 \text{ वर्ष}$$

41. एक पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी माता की आयु के $\frac{2}{5}$ भाग के बराबर है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी माता की आयु की आधी होगी। वर्तमान में, उसकी माता की आयु कितनी है?

- (a) 36 वर्ष (b) 40 वर्ष
(c) 32 वर्ष (d) 25 वर्ष

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना, माता की वर्तमान आयु $= x$ वर्ष

पुत्र की वर्तमान आयु $= \frac{2}{5}x$ वर्ष

5 वर्ष बाद माता की आयु $= x + 5$ वर्ष

5 वर्ष बाद पुत्र की आयु $= \frac{2}{5}x + 5$ वर्ष

द्वितीय शर्तानुसार,

$$\frac{1}{2}(x + 5) = \frac{2}{5}x + 5$$

$$x + 5 = \frac{4}{5}x + 10$$

$$x - \frac{4}{5}x = 10 - 5$$

$$\frac{1}{5}x = 5$$

$$x = 5 \times 5$$

$$= 25$$

माता की वर्तमान आयु $= x = 25$ वर्ष

42. A की आयु B की आयु से दो वर्ष अधिक है, जिसकी आयु C की आयु की दोगुनी है। यदि इन सभी की आयु का योग 32 है, तो B की आयु कितनी है?

- (a) 7 वर्ष (b) 12 वर्ष
(c) 14 वर्ष (d) 8 वर्ष

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b): माना C की आयु = x वर्ष

B की आयु = 2x वर्ष

A की आयु = 2x + 2 वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$2x + 2 + 2x + x = 32$$

$$5x + 2 = 32$$

$$5x = 30$$

$$x = 6 \text{ वर्ष}$$

B की आयु = 2x वर्ष = $2 \times 6 = 12$ वर्ष

43. रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है।

17 वर्ष पूर्व, रितेश की आयु मोहित की आयु की चार गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु (वर्षों में) कितनी है?

(a) 24

(b) 27

(c) 18

(d) 21

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : रितेश की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा मोहित की आयु y वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 12 \text{ (i)}$$

$$x - 17 = 4(y - 17)$$

$$x - 4y = -51 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से -

$$3y = 63$$

$$y = 21$$

अतः, मोहित की आयु = 21 वर्ष

44. एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, तो पूरे समूह की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

(a) 52

(b) 50

(c) 54

(d) 56

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना शिक्षक की आयु x वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$40 \times 15 + x = 41 \times 16$$

$$x = (40 + 1)16 - 40 \times 15$$

$$= 40 \times 16 + 16 - 40 \times 15$$

$$= 40(16 - 15) + 16$$

$$= 40 + 16$$

$$= 56$$

45. राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। पांच वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, तो मुरारी की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

(a) 17

(b) 13

(c) 15

(d) 25

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): माना राधा की वर्तमान आयु x वर्ष तथा मुरारी की वर्तमान आयु y वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 12 \text{ (i)}$$

$$x - 5 + y - 5 = 28$$

$$x + y = 38 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से-

$$x = 25 \text{ वर्ष}$$

$$y = 13 \text{ वर्ष}$$

अतः, मुरारी की वर्तमान आयु 13 वर्ष है।

46. यदि रतन की आयु जतिन की आयु की एक तिहाई है, और उनकी आयु का योग 84 है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 63 वर्ष

(b) 36 वर्ष

(c) 52 वर्ष

(d) 25 वर्ष

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना जतिन की आयु x वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{3} + x = 84$$

$$\frac{4x}{3} = 84 \Rightarrow x = 63$$

अतः, जतिन की आयु = 63 वर्ष

47. विलियम और बृजेश की आयु का योग 20 वर्ष है और चार वर्ष पूर्व, बृजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। विलियम की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

(a) 8

(b) 6

(c) 12

(d) 10

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना विलियम और बृजेश की वर्तमान आयु क्रमशः x और y वर्ष है।

$$x + y = 20 \text{ (i)}$$

4 वर्ष पूर्व बृजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी।

$$x - 4 = (y - 4)2$$

$$x - 4 = 2y - 8$$

$$x - 2y = -4 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से

$$x + y = 20$$

$$\frac{x - 2y = -4}{3y = 24}$$

$$y = 8$$

समी. (i) में y का मान रखने पर -

$$x + 8 = 20$$

$$x = 12$$

अतः, विलियम की वर्तमान आयु 12 वर्ष है।

48. राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योगफल 111 वर्ष है। दस वर्ष पहले, उनकी आयु का अनुपात 2 : 3 : 4 था। निखिल की वर्तमान आयु (वर्ष में) कितनी है?

(a) 37 (b) 28
(c) 16 (d) 44

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना 10 वर्ष पहले राम, निखिल और अश्विन की आयु क्रमशः $2x$, $3x$ और $4x$ वर्ष थी।
तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः $2x+10$, $3x+10$, तथा $4x+10$
प्रश्नानुसार,

$$2x+10 + 3x+10 + 4x+10 = 111$$

$$9x+30=111$$

$$9x=111-30$$

$$x = \frac{81}{9}$$

$$x = 9$$

$$\text{निखिल की वर्तमान आयु} = 3x+10 = 3 \times 9 + 10 \\ = 37 \text{ वर्ष}$$

49. राम और सीता की आयु का अनुपात 5 : 8 है। तीन वर्ष बाद, उनकी आयु का योगफल 58 वर्ष होगा। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 22 वर्ष (b) 25 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 21 वर्ष

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना राम व सीता की वर्तमान आयु क्रमशः $5x$ व $8x$ वर्ष है
तीन वर्ष बाद राम व सीता की आयु का योगफल 58 वर्ष हो जाता है तो

$$5x+3+8x+3 = 58$$

$$13x = 58 - 6$$

$$x = \frac{52}{13}$$

$$= 4$$

$$\text{राम की वर्तमान आयु} = 5x = 5 \times 4 \\ = 20 \text{ वर्ष}$$

50. रामू की आयु, सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7 : 9 है, तो रामू की आयु कितनी है?

(a) 36 वर्ष (b) 56 वर्ष
(c) 28 वर्ष (d) 72 वर्ष

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना रामू की आयु $= 7x$

और सुनील की आयु $= 9x$

प्रश्नानुसार,

$$9x - 7x = 8$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

$$\therefore \text{रामू की आयु} = 7 \times 4 \\ = 28 \text{ वर्ष}$$

51. रामू, लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6 : 5 है, तो लक्ष्मण की आयु कितनी है?

(a) 24 वर्ष (b) 18 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 22 वर्ष

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना रामू और लक्ष्मण की आयु क्रमशः $6x$ व $5x$ वर्ष है

$\therefore$ रामू लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है

$$\therefore 6x - 5x = 4$$

$$x = 4$$

$$\text{लक्ष्मण की वर्तमान आयु} = 5x = 5 \times 4$$

$$= 20 \text{ वर्ष}$$

52. बॉब की आयु के 6 गुने और विल की आयु के 5 गुने का योग 43 वर्ष है, और बॉब की आयु के 5 गुने और विल की आयु के 5 गुने का योग 40 वर्ष है। बॉब की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 10 वर्ष (b) 5 वर्ष
(c) 1 वर्ष (d) 3 वर्ष

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : यदि बॉब की आयु x वर्ष विल की आयु y वर्ष हो तो प्रथम शर्तानुसार,

$$6x + 5y = 43 \text{ ----- (i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार

$$5x + 5y = 40 \text{(ii)}$$

समी. (i) में से समी. (ii) को घटाने पर,

$$x = 3$$

$$\text{बॉब की वर्तमान आयु} = x = 3 \text{ वर्ष}$$

53. एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 80 वर्ष है। यदि पुत्र की आयु दुगुनी कर दी जाती है, तो वह पिता की आयु से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 50 वर्ष (b) 35 वर्ष
(c) 40 वर्ष (d) 30 वर्ष

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पिता की आयु $= x$ वर्ष

और पुत्र की आयु $= y$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$x + y = 80 \text{ — (i)}$$

$$2y = x + 10$$

$$x - 2y = -10 \text{ — (ii)}$$

समीकरण (i) और (ii) के अनुसार

$$\begin{array}{r} x + y = 80 \\ x - 2y = -10 \\ \hline - + + \\ 3y = 90 \end{array}$$

$$y = \frac{90}{3}$$

$$y = 30$$

अतः, पुत्र की वर्तमान 30 वर्ष है।

55. वनराज की आयु, उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है। उसकी पुत्री की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व, इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था, तो वनराज की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

(a) 36 (b) 42 (c) 45 (d) 30

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

माना वनराज के पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष

वनराज की आयु = $3x$ वर्ष

वनराज के पुत्री की वर्तमान आयु = $(x - 3)$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$(3x - 3) + (x - 3) + (x - 6) = 63$$

$$5x - 12 = 63$$

$$5x = 63 + 12$$

$$x = \frac{75}{5}$$

$$x = 15$$

अतः वनराज की वर्तमान आयु = $3x \Rightarrow 3 \times 15 = 45$ वर्ष

56. दो व्यक्तियों की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। यदि 4 वर्ष पूर्व, बड़े व्यक्ति की आयु, छोटे व्यक्ति की आयु की तीन गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 11 वर्ष (b) 10 वर्ष
(c) 12 वर्ष (d) 13 वर्ष

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु = $x + 14$

तथा छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु = x

प्रश्नानुसार,

$$x + 14 - 4 = 3(x - 4)$$

$$x + 10 = 3x - 12$$

$$2x = 22$$

$$x = 11 \text{ वर्ष}$$

57. दो वर्ष पूर्व, सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4 : 5 था। अब से तीन वर्ष पश्चात यह अनुपात 5 : 6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 20 वर्ष (b) 25 वर्ष
(c) 27 वर्ष (d) 22 वर्ष

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना 2 वर्ष पूर्व, सुभाष और प्रणव की आयु क्रमशः $4x$ व $5x$ है।

तब, सुभाष की वर्तमान आयु = $4x + 2$

प्रणव की वर्तमान आयु = $5x + 2$

$$\text{प्रश्नानुसार, } \Rightarrow \frac{4x + 2 + 3}{5x + 2 + 3} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{4x + 5}{5x + 5} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow 24x + 30 = 25x + 25$$

$$\Rightarrow 25x - 24x = 30 - 25$$

$$\Rightarrow x = 5$$

$$\begin{aligned} \text{अतः प्रणव की वर्तमान आयु} &= 5 \times 5 + 2 \\ &= 25 + 2 \\ &= 27 \text{ वर्ष} \end{aligned}$$

58. राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि राज की आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 8 वर्ष (b) 9 वर्ष
(c) 7 वर्ष (d) 6 वर्ष

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना राज के बहन की आयु x वर्ष है

$$\begin{aligned} \text{राज और उसकी बहन की आयु का योग} &= 8 \times 2 \\ &= 16 \text{ वर्ष} \end{aligned}$$

प्रश्नानुसार, $10 + x = 16$

$$x = 6 \text{ वर्ष}$$

अतः उसकी बहन की आयु 6 वर्ष होगा।

59. चंद्रा की आयु, चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु, चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी। चंद्रिका की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 10 वर्ष (b) 15 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 25 वर्ष

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना चन्द्रा की आयु = x वर्ष

चन्द्रिका की आयु = y वर्ष

प्रथम शर्त के अनुसार -

$$x = (y - 10) \dots\dots\dots(I)$$

द्वितीय शर्त के अनुसार -

$$2(x + 5) = (y - 5) \dots\dots\dots(II)$$

समी. (I) से समी. (II) में x का मान रखने पर -

$$2(y - 10 + 5) = y - 5$$

$$2y - 10 = y - 5$$

$$y = 15$$

अतः, चन्द्रिका की वर्तमान आयु = 15 वर्ष

60. मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3 : 4 है। 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु और 5 वर्ष बाद की सोनू की आयु का अनुपात 2 : 5 है। मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 18 वर्ष (b) 66 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 15 वर्ष

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना मोनू और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः $3x$ और $4x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{3x - 5}{4x + 5} = \frac{2}{5}$$

$$15x - 25 = 8x + 10$$

$$7x = 35$$

$$x = 5$$

अतः मोनू की वर्तमान आयु $3x \Rightarrow 3 \times 5 = 15$ वर्ष

61. राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु की $1\frac{1}{5}$ गुनी है। उसकी पुत्री की आयु, उसकी वर्तमान आयु के $\frac{1}{10}$ के बराबर है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
 (a) 12 वर्ष (b) 8 वर्ष
 (c) 20 वर्ष (d) 6 वर्ष

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना 10 वर्ष पहले राम्या की आयु = x
 ∴ राम्या की वर्तमान आयु = (x + 10) वर्ष
 प्रश्नानुसार,

$$x + 10 = x \times \frac{6}{5}$$

$$5x + 50 = 6x$$

$$x = 50 \text{ वर्ष}$$

$$\therefore \text{राम्या की वर्तमान आयु} = 50 + 10 \\ = 60 \text{ वर्ष}$$

$$\therefore \text{उसकी पुत्री की आयु} = 60 \times \frac{1}{10} \\ = 6 \text{ वर्ष}$$

62. प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले पांच बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है?
 (a) 6 वर्ष (b) 4 वर्ष
 (c) 7 वर्ष (d) 5 वर्ष

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना पहले बच्चे की आयु = x
 प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले बच्चों की उम्र क्रमशः = x, (x + 3), (x + 6), (x + 9), (x + 12)
 प्रश्नानुसार,

$$x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 = 60$$

$$5x = 60 - 30 = 30$$

$$x = 6 \text{ वर्ष}$$

अतः, सबसे छोटे बच्चे की उम्र 6 वर्ष है।

63. एक पिता की आयु, उसके पुत्र की आयु की चार गुनी है। 10 वर्ष बाद, पिता की आयु, उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
 (a) 10 वर्ष (b) 60 वर्ष
 (c) 40 वर्ष (d) 15 वर्ष

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष
 पिता की वर्तमान आयु = 4x वर्ष
 प्रश्नानुसार, $4x + 10 = 2.5(x + 10)$
 $4x + 10 = 2.5x + 25$
 $4x - 2.5x = 25 - 10$
 $1.5x = 15$
 $x = 10 \text{ वर्ष}$

अतः पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है।

64. X की वर्तमान आयु का दोगुना, Y की वर्तमान आयु के तीन गुने से 9 वर्ष कम है। वर्तमान में X के पिता P की आयु X से दोगुनी है, और Y की आयु उसकी बहन Q से 9 वर्ष कम है। यदि P की आयु Q से 20 वर्ष अधिक है, तो Y की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 19 (b) 21
 (c) 23 (d) 18

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना X की वर्तमान आयु = x वर्ष
 Y की वर्तमान आयु = y वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$2x = 3y - 9$$

$$2x - 3y = -9 \text{ ————— (i)}$$

$$\text{पिता P की आयु} = 2x \text{ वर्ष}$$

$$\text{बहन Q की आयु} = y + 9 \text{ वर्ष}$$

$$P \text{ की आयु} = Q \text{ की आयु} + 20$$

$$2x = y + 9 + 20$$

$$2x - y = 29 \text{ ————— (ii)}$$

समी. (i) व समी. (ii) से

$$2y = 38$$

$$y = 19 \text{ वर्ष}$$

अतः, y की वर्तमान आयु 19 वर्ष है।

65. अनु की वर्तमान आयु का दो गुना, बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अनु की माता (M) की वर्तमान आयु, अनु की वर्तमान आयु की तीन गुनी है, और बीना की आयु उसकी बहन (S) से 5 वर्ष कम है। यदि M और S की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है, तो अनु की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 15 (b) 14
 (c) 13 (d) 17

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना अनु की वर्तमान आयु = x वर्ष
 बीना की वर्तमान आयु = y वर्ष

प्रथम शर्तानुसार,

$$2x = y + 6$$

$$2x - y = 6 \text{ ————— (i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$\text{अनु की माता (M) की वर्तमान आयु} = 3x$$

$$\text{बीना की बहन (S) की वर्तमान आयु} = y + 5$$

$$(M + S) \text{ की वर्तमान आयु} = 64$$

$$3x + y + 5 = 64$$

$$3x + y = 59 \text{ ————— (ii)}$$

समी. (i) व (ii) को हल करने पर—

$$2x - y = 6 \text{ ————— (i)}$$

$$3x + y = 59 \text{ ————— (ii)}$$

$$5x = 65$$

$$x = 13 \quad y = 20$$

अतः अनु की वर्तमान आयु = 13 वर्ष

66. फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय की उसकी आयु की $\frac{9}{7}$ गुनी है।

वर्तमान में, उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु के $\frac{1}{6}$ के बराबर है। 3 वर्ष पहले, उसकी पुत्री की आयु कितनी थी?

- (a) 6 वर्ष (b) 12 वर्ष
(c) 3 वर्ष (d) 9 वर्ष

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना फराह का वर्तमान में उम्र = x वर्ष

$$\text{प्रश्नानुसार, } x = (x - 8) \times \frac{9}{7}$$

$$7x = 9x - 72$$

$$9x - 7x = 72$$

$$2x = 72$$

$$x = 36$$

$$\text{वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु} = 36 \times \frac{1}{6} = 6 \text{ वर्ष}$$

$$3 \text{ वर्ष पहले, उसकी पुत्री की आयु} = 6 - 3 = 3 \text{ वर्ष}$$

67. तीन वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की छह गुनी थी। तीन वर्ष बाद, उसकी आयु उसके पोते की आयु के चार गुने से 6 अधिक होगी। पोते की वर्तमान आयु कितनी है?

- (a) 8 वर्ष (b) 15 वर्ष
(c) 10 वर्ष (d) 12 वर्ष

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष है।

$$\text{पोते की वर्तमान आयु} = y \text{ वर्ष}$$

प्रथम शर्तानुसार-

$$(x - 3) = 6(y - 3)$$

$$x - 6y = -15 \dots\dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्तानुसार-

$$(x + 3) = 4(y + 3) + 6$$

$$x - 4y = 15 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) तथा (ii) को हल करने पर-

$$y = 15$$

$$x = 75$$

अतः, पोते की वर्तमान आयु = 15 वर्ष

68. वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 वर्ष (b) 5 वर्ष
(c) 20 वर्ष (d) 10 वर्ष

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना पुत्री की वर्तमान आयु = x वर्ष

$$\text{पिता की वर्तमान आयु} = 3x \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार,

10 वर्ष बाद

$$2(x + 10) = 3x + 10$$

$$2x + 20 = 3x + 10$$

$$x = 10 \text{ वर्ष}$$

69. रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 26 वर्ष (b) 32 वर्ष
(c) 22 वर्ष (d) 24 वर्ष

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : रानी की बहन की आयु - रानी की आयु

$$= 4 \dots\dots\dots (i) \text{ दिया है,}$$

$$\text{रानी के बहन की आयु} = 28 \text{ वर्ष}$$

समी (i) से-

$$28 - \text{रानी की आयु} = 4$$

$$\text{रानी की आयु} = 28 - 4$$

$$= 24 \text{ वर्ष}$$

70. राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 वर्ष (b) 6 वर्ष
(c) 4 वर्ष (d) 5 वर्ष

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना भीम की वर्तमान आयु x है।

$$\text{राम की वर्तमान आयु} = x - 6 \text{ वर्ष}$$

3 वर्ष बाद,

$$2(x - 6 + 3) = x + 3$$

$$2x - 12 + 6 = x + 3$$

$$x = 9$$

$$\therefore \text{राम की वर्तमान आयु} = (x - 6)$$

$$= 9 - 6$$

$$= 3 \text{ वर्ष}$$

71. एक पिता की आयु, उसके पुत्र की आयु की सात गुनी है। अब से तीन वर्ष बाद, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की पांच गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है?

- (a) 36 वर्ष (b) 45 वर्ष
(c) 39 वर्ष (d) 42 वर्ष

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना पुत्र की आयु = x वर्ष

$$\text{और पिता की आयु} = 7x \text{ वर्ष}$$

$$\text{प्रश्नानुसार-} 7x + 3 = 5(x + 3)$$

$$7x + 3 = 5x + 15$$

$$2x = 12$$

$$x = 6 \text{ वर्ष}$$

$$\text{पिता की वर्तमान आयु} = 7x = 7 \times 6$$

$$= 42 \text{ वर्ष}$$

72. अरुण, किरण का बड़ा भाई है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व, अरुण की आयु, किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 10 (c) 30 (d) 40

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): माना अरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है।

तथा किरण की वर्तमान आयु $= y$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$x - y = 20 \text{ -----(i)}$$

प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व

$$x - 5 = (y - 5)5$$

$$x - 5y = -20 \text{ -----(ii)}$$

समीकरण (i) से समीकरण (ii) को घटाने पर

$$x - y - x + 5y = 20 + 20$$

$$4y = 40$$

$$y = 10$$

समीकरण (i) में y का मान रखने पर-

$$x - 10 = 20$$

$$x = 30 \text{ वर्ष}$$

73. दस वर्ष पहले, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की $5/2$ गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है?

- (a) 55 वर्ष (b) 30 वर्ष
(c) 35 वर्ष (d) 45 वर्ष

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना 10 वर्ष पहले

$$\text{माँ की आयु} = 3x$$

$$\text{पुत्र की आयु} = x$$

5 वर्ष पहले

$$\text{माँ की आयु} = 3x + 5$$

$$\text{पुत्र की आयु} = x + 5$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{5}{2}(x + 5) = (3x + 5)$$

$$5x + 25 = 6x + 10$$

$$x = 15$$

$$10 \text{ वर्ष पहले माँ की आयु} = 3 \times 15 = 45 \text{ वर्ष}$$

$$\text{अतः माँ की वर्तमान आयु} = 45 + 10 = 55 \text{ वर्ष}$$

74. वर्तमान में, मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले, हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 वर्ष (b) 12 वर्ष
(c) 13 वर्ष (d) 15 वर्ष

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना पिता की वर्तमान आयु $= x$ वर्ष

$$\therefore \text{मेरी वर्तमान आयु} = (x - 25) \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार,

5 वर्ष पूर्व,

$$(x - 5) + (x - 25 - 5) = 39$$

$$x - 5 + x - 30 = 39$$

$$2x - 35 = 39$$

$$2x = 74$$

$$x = 37 \text{ वर्ष}$$

$$\therefore \text{मेरी वर्तमान आयु} = (x - 25) = (37 - 25) = 12 \text{ वर्ष}$$

75. पांच वर्ष बाद, रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की तीन गुनी होगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की सात गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 38 (b) 42
(c) 40 (d) 44

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना रमेश और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है।

5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी।

$$x - 5 = 7(y - 5)$$

$$x - 5 = 7y - 35$$

$$x - 7y = -30 \text{ (i)}$$

5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी।

$$x + 5 = 3(y + 5)$$

$$x - 3y = 10 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से,

$$x - 7y = -30$$

$$x - 3y = 10$$

$$\underline{-4y = -40}$$

$$y = 10$$

समी. (i) में y का मान रखने पर-

$$x - 70 = -30$$

$$x = 40$$

अतः रमेश की वर्तमान आयु 40 वर्ष है।

76. नौ वर्ष पूर्व, P की आयु Q की आयु की दोगुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा?

- (a) 30 वर्ष
(b) 27 वर्ष
(c) 40 वर्ष
(d) 35 वर्ष

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना 9 वर्ष पहले P व Q की आयु क्रमशः $2x$ वर्ष, x वर्ष थी।

$$\text{वर्तमान में P की आयु} = 2x + 9 \text{ वर्ष}$$

$$Q \text{ की वर्तमान आयु} = x + 9 \text{ वर्ष}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$\frac{2x + 9}{x + 9} = \frac{5}{4}$$

$$8x + 36 = 5x + 45$$

$$3x = 9$$

$$x = 3 \text{ वर्ष}$$

$$P \text{ व } Q \text{ के वर्तमान आयु का योगफल} = 2x + 9 + x + 9$$

$$= 3x + 18$$

$$= 3 \times 3 + 18$$

$$= 27 \text{ वर्ष}$$

77. रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है, और रोजी, रिमी से 1 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। रोजी की आयु ज्ञात करें।

- (a) 15 वर्ष (b) 17 वर्ष
(c) 16 वर्ष (d) 21 वर्ष

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना रिमी की उम्र = x वर्ष
रोजी की उम्र = $x + 1$ वर्ष
रानी की वर्तमान उम्र = $x + 1 + 1$
= $x + 2$ वर्ष
 $\therefore$ उनकी आयु का योगफल = 48 वर्ष
 $\therefore x + x + 1 + x + 2 = 48$
 $3x = 45$
 $x = \frac{45}{3}$
 $x = 15$
रोजी की वर्तमान आयु $x + 1 = 15 + 1$
= 16 वर्ष

78. दस वर्ष बाद रमेश की आयु राजीव की आयु की दोगुनी होगी, और पाँच वर्ष पहले रमेश की आयु राजीव की आयु की तीन गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 (b) 40 (c) 60 (d) 20

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना पाँच वर्ष पहले रमेश की आयु = $3x$ वर्ष
पाँच वर्ष पहले राजीव की आयु = x वर्ष
10 वर्षों बाद रमेश की आयु = $3x + 5 + 10$
= $3x + 15$ वर्ष
10 वर्ष बाद राजीव की आयु = $x + 5 + 10$
= $x + 15$ वर्ष
 $2(x + 15) = (3x + 15)$
 $2x + 30 = 3x + 15$
 $x = 15$
रमेश की वर्तमान आयु $3x + 15 = 3 \times 15 + 5$
= 50 वर्ष

79. बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की तीन गुनी हो जाएगी। बंटी की वर्तमान आयु (वर्षों में) कितनी है?

- (a) 25 (b) 20 (c) 13 (d) 7

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना दो वर्ष बाद बबली की आयु x वर्ष है
तथा बंटी की आयु $3x$ वर्ष है।
प्रश्नानुसार,
 $x + 3x = 32 + 4$
 $4x = 36$
 $x = 9$
बंटी की वर्तमान आयु = $3 \times 9 - 2$
= $27 - 2$
= 25 वर्ष

80. P और Q की आयु का योग, Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। R की आयु, P से कितने वर्ष कम है?

- (a) 19 (b) 15
(c) 13 (d) 12

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,
 $(P + Q) - 15 = (Q + R)$
 $P + Q - Q - R = 15$
 $P - R = 15$
 $R = P - 15$

अतः, R की आयु, P से 15 वर्ष कम है।

81. यदि एक पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए, तो योगफल 34 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, तो योगफल 45 वर्ष प्राप्त होता है। पिता की आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 (b) 26
(c) 30 (d) 28

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष
पिता की वर्तमान आयु = y वर्ष
प्रश्नानुसार,

$$2x + y = 34 \dots\dots\dots (i)$$

$$3y + 2x = 90 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) से,

$$2y = 56$$

$$y = 28$$

अतः पिता की आयु = 28 वर्ष

82. मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 वर्ष (b) 15 वर्ष
(c) 13 वर्ष (d) 12 वर्ष

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना रोहन, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात क्रमशः
= 100 : 150 : 250
= 2 : 3 : 5
या $2x : 3x : 5x$
प्रश्नानुसार,
 $\therefore$ तीनों व्यक्तियों के आयु का योग $(2x + 3x + 5x) = 60$
 $10x = 60$
 $x = 6$
 $\therefore$ रोहन की आयु $(2x) \Rightarrow 2 \times 6 = 12$ वर्ष

16. Type 2**(ii) दो व्यक्तियों की आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न**

83. A की आयु, B की आयु की सात गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 और 8 (b) 46 और 6
(c) 42 और 6 (d) 35 और 5

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

A की आयु, B की आयु की सात गुनी है।

$$A = 7B$$

इनकी आयु का योग = 48 (दिया है)

$$\therefore A + B = 48$$

$$7B + B = 48$$

$$8B = 48$$

$$B = 6 \text{ वर्ष}$$

$$\text{अतः } A = 7B$$

$$= 7 \times 6$$

$$= 42 \text{ वर्ष}$$

अतः A और B की आयु क्रमशः 42 वर्ष और 6 वर्ष है।

84. एक वर्ष पहले, एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु एक वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 और 25 (b) 6 और 36
(c) 4 और 28 (d) 7 और 49

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना आदमी की वर्तमान आयु = x वर्ष

पुत्री की वर्तमान आयु = y वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$x = y^2 \text{ ----- (i)}$$

एक वर्ष पहले आदमी तथा पुत्री की आयु

$$(x - 1) = 7(y - 1) \text{ ----- (ii)}$$

समी. (i) से x का मान समी (ii) में रखने पर-

$$y^2 - 1 = 7(y - 1)$$

$$y^2 - 7y + 6 = 0$$

$$y^2 - 6y - y + 6 = 0$$

$$y(y - 6) - 1(y - 6) = 0$$

$$(y - 1)(y - 6) = 0$$

$$y = 6 \text{ तथा } 1$$

पुत्री की आयु = 6 वर्ष

आदमी की आयु = $6 \times 6 = 36$ वर्ष

अतः, उनकी आयु 6 वर्ष और 36 वर्ष है।

85. पाँच वर्ष बाद, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की चार गुनी होगी। तीन वर्ष पहले, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 और 21 (b) 59 और 11
(c) 49 और 21 (d) 69 और 11

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना जैकब की वर्तमान आयु = x वर्ष

जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु = y वर्ष

प्रथम शर्तानुसार,

$$(x + 5) = 4(y + 5)$$

$$x - 4y = 15 \text{ (i)}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$(x - 3) = (y - 3) \times 7$$

$$x - 7y = -18 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से-

$$x = 59 \text{ वर्ष}$$

$$y = 11 \text{ वर्ष}$$

86. अब से पाँच वर्ष बाद, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पहले, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु कितनी है?

- (a) 30 और 5 (b) 40 और 5
(c) 30 और 10 (d) 40 और 10

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु = x वर्ष

$\therefore$ 5 वर्ष पहले पिता की आयु = $7x$ वर्ष

$\therefore$ पुत्र व पिता की वर्तमान आयु क्रमशः $(x + 5)$ और $(7x + 5)$ है।

प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद,

$$3(x + 5 + 5) = (7x + 5 + 5)$$

$$3(x + 10) = (7x + 10)$$

$$3x + 30 = 7x + 10$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

$$\therefore \text{पिता की वर्तमान आयु} = (7 \times 5 + 5) = 40$$

पुत्र की वर्तमान आयु = $x + 5$

$$= 5 + 5$$

$$= 10 \text{ वर्ष}$$

87. मंजीत की आयु, उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक हैं मंजीत के पिता की आयु, मंजीत की आयु की दोगुनी है, तथा रंजीत की आयु, उसकी बहन की आयु की दोगुनी है। मंजीत के पिता और रंजीत की बहन की आयु का अंतर 43 वर्ष है। मंजीत और रंजीत की आयु क्रमशः _____ है।

- (a) 36 और 34 (b) 38 और 36
(c) 26 और 24 (d) 28 और 26

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): माना रंजीत की आयु x वर्ष है।

तब उसके मित्र मंजीत की आयु $= x+2$

मंजीत के पिता की आयु $= 2(x+2)$

रंजीत के बहन की आयु $= x/2$

प्रश्नानुसार,

$$2(x+2) - \frac{x}{2} = 43$$

$$4x + 8 - x = 86$$

$$4x - x = 86 - 8$$

$$3x = 78$$

$$x = \frac{78}{3}$$

$$x = 26$$

रंजीत की आयु $= 26$ वर्ष

मंजीत की आयु $= 26 + 2 = 28$ वर्ष

88. बारह वर्ष पहले, रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के $\frac{2}{5}$ के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात $3 : 4$ है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है?

- (a) 28 वर्ष (b) 36 वर्ष
(c) 48 वर्ष (d) 42 वर्ष

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु क्रमशः $3x$ और $4x$ वर्ष है।

प्रश्नानुसार, 12 वर्ष पहले,

$$\frac{3x-12}{4x-12} = \frac{2}{5}$$

$$15x - 60 = 8x - 24$$

$$7x = 36$$

$$x = \frac{36}{7} \dots\dots(i)$$

$\therefore$ रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का योग $\Rightarrow 4x + 3x = 7x$

$$= 7 \times \frac{36}{7} \quad (\text{समी. (i) से})$$

$$= 36 \text{ वर्ष}$$

16. Type 3

(iii) आयु के योग तथा अन्तर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

89. A की आयु और B की आयु के दोगुने का योग 42 वर्ष है। जब A की आयु के दोगुने को, B की आयु के तीन गुने में जोड़ा जाता है, तो योग 69 वर्ष प्राप्त होता है। A और B की आयु का योग (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 29 (b) 30
(c) 27 (d) 31

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): माना A की आयु $= x$

B की आयु $= y$

प्रथम शर्तानुसार,

$$x + 2y = 42 \dots\dots(i)$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$2x + 3y = 69 \dots\dots(ii)$$

समी. (i) व समी. (ii) से-

$$2x + 4y = 84$$

$$-2x + 3y = 69$$

$$y = 15$$

y का मान समी. (i) में रखने पर-

$$x + 2 \times 15 = 42$$

$$x = 12$$

अतः A और B की आयु $= 12 + 15 = 27$ वर्ष

90. यदि M और N की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात $3 : 2$ है, तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें।

- (a) 60 वर्ष (b) 70 वर्ष
(c) 65 वर्ष (d) 45 वर्ष

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना M और N की आयु का अनुपात क्रमशः $3x$ और $2x$ है।

प्रश्नानुसार,

$$3x \times 2x = 486$$

$$6x^2 = 486$$

$$x^2 = 81$$

$$x = 9$$

M और N की आयु-क्रमशः 27 वर्ष 18 वर्ष है।

तथा इनका योग $= 27 + 18$

$$= 45 \text{ वर्ष}$$

91. मानवी की वर्तमान आयु के दो गुने और तनवी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। तनवी के पिता की आयु वर्तमान में तनवी की आयु की तीन गुनी है। मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तनवी के पिता, और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। मानवी और तनवी की वर्तमान आयु का योग (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 27 (b) 31
(c) 23 (d) 24

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

माना मानवी के वर्तमान आयु $= x$ वर्ष

तनवी के वर्तमान आयु $= y$ वर्ष

तनवी के पिता की वर्तमान आयु $= 3y$ वर्ष

और मानवी के भाई की वर्तमान आयु $= x + 6$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$2x + y = 35 \dots\dots(i)$$

$$(x + 6) + 3y = 56$$

$$\Rightarrow x + 3y = 50 \dots\dots(ii)$$

समी. (ii) $\times 2 - (i)$ से

$$2x + 6y = 100$$

$$2x + y = 35$$

$$\underline{5y = 65}$$

$$y = 13$$

$$\Rightarrow x = 11$$

तब, मानवी और तनवी की वर्तमान आयु का योग

$$= x + y = 13 + 11$$

$$= 24$$

92. चार वर्ष पहले पुत्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात 2 : 7 था, और 10 वर्ष बाद यह 3 : 7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच धनात्मक अन्तर क्या है?

- (a) 30 वर्ष (b) 60 वर्ष
(c) 50 वर्ष (d) 40 वर्ष

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना चार वर्ष पहले पुत्र एवं पिता की आयु क्रमशः $2x$ और $7x$ है।

वर्तमान में पुत्र एवं पिता की आयु क्रमशः $2x + 4$ और $7x + 4$ वर्ष है।

10 वर्ष बाद पुत्र एवं पिता की आयु क्रमशः

$$2x + 4 + 10 \text{ और } 7x + 4 + 10 \text{ वर्ष है।}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{2x + 4 + 10}{7x + 4 + 10} = \frac{3}{7}$$

$$14x + 98 = 21x + 42$$

$$7x = 56$$

$$x = 8$$

$$\text{दोनों के आयु का अन्तर} = 8 \times 2 + 4 - 8 \times 7 + 4$$

$$= 20 - 60$$

$$= 40 \text{ वर्ष}$$

93. एक वर्ष पूर्व, प्रवीणा की आयु, उसकी पुत्री की आयु की चार गुनी थी। अब से छह वर्ष पश्चात, प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 39 वर्ष (b) 32 वर्ष
(c) 37 वर्ष (d) 35 वर्ष

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा व उसकी पुत्री की आयु क्रमशः $4x$ एवं x थी। प्रवीणा व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु $4x + 1$ व $x + 1$ है।

प्रश्नानुसार,

6 वर्ष बाद प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी से 7 अधिक है

$$2(x + 7) + 7 = 4x + 7$$

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

$$\text{प्रवीणा व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग} = x + 1 + 4x + 1$$

$$= 7 + 1 + 7 \times 4 + 1$$

$$= 8 + 28 + 1$$

$$= 37 \text{ वर्ष}$$

94. एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद, पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 (b) 23
(c) 19 (d) 20

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना पिता की आयु $= x$ वर्ष

तथा पुत्र की आयु $= y$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$x + y = 3y + 6$$

$$x - 2y = 6 \dots\dots\dots(1)$$

$$2(x + 2) = 5(y + 2) - 7$$

$$2x + 4 = 5y + 10 - 7$$

$$2x - 5y = -1 \dots\dots\dots(2)$$

समी. (1) तथा (2) को हल करने पर

$$x = 32, y = 13$$

$$\text{अभीष्ट अन्तर} = 32 - 13 = 19 \text{ वर्ष}$$

95. रेणु की वर्तमान आयु का तीन गुना, मानव की वर्तमान आयु के दो गुने से 11 वर्ष अधिक है, और मानव की वर्तमान आयु का तीन गुना, रेणु की वर्तमान आयु के चार गुने से 9 वर्ष कम है। रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 (b) 37
(c) 29 (d) 31

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना रेणु की वर्तमान आयु x वर्ष है

तथा मानव की वर्तमान आयु y वर्ष है,

प्रश्नानुसार,

$$3x = 2y + 11$$

$$3x - 2y = 11 \dots\dots\dots(i)$$

और

$$4x - 9 = 3y$$

$$4x - 3y = 9 \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (i) व (ii) से,

$$x = 15, y = 17$$

$$\text{दोनों के वर्तमान आयु का योग} = 15 + 17 = 32$$

96. A की वर्तमान आयु के दो गुने, और B की वर्तमान आयु के तीन गुने का योग 106 वर्ष है। B की वर्तमान आयु का चार गुना, A की वर्तमान आयु के तीन गुने से 11 वर्ष अधिक है। अब से 4 वर्ष बाद, A और B की आयु का योग (वर्ष में) कितना होगा?

- (a) 49 (b) 43
(c) 51 (d) 47

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना A और B की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है।

प्रश्नानुसार,

$$2x + 3y = 106 \dots\dots(i)$$

$$4y - 3x = 11 \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (i) $\times 3 +$ समी. (ii) $\times 2$ से,

$$6x + 9y = 318$$

$$-6x + 8y = 22$$

$$17y = 340$$

$$y = 20 \text{ वर्ष}$$

y का मान समी. (i) में रखने पर-

$$2x = 106 - 60$$

$$x = 23 \text{ वर्ष}$$

अतः, 4 वर्ष बाद A और B की आयु का योग $= 20 + 23 + 8 = 51$ वर्ष

97. A की आयु, B की आयु से दोगुनी है। B की आयु, C की आयु के $\frac{1}{3}$ के बराबर है। A, B और C की आयु का योगफल 42 वर्ष है। A और B की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 14 वर्ष

(b) 12 वर्ष

(c) 23 वर्ष

(d) 21 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना c की आयु x वर्ष है।

$$\text{तब B की आयु} = \frac{x}{3}$$

$$\text{और A की आयु} = \frac{2x}{3}$$

प्रश्नानुसार, $\frac{2x}{3} + \frac{x}{3} + x = 42$

$$\Rightarrow \frac{2x + x + 3x}{3} = 42$$

$$\Rightarrow 6x = 42 \times 3$$

$$\Rightarrow x = 21$$

$$\begin{aligned} \text{अभीष्ट योगफल} &= \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} \\ &= 2 \times \frac{21}{3} + \frac{21}{3} \\ &= 14 + 7 \\ &= 21 \text{ वर्ष} \end{aligned}$$

98. 14 वर्ष पहले, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। वर्तमान में, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए।

(a) 98 वर्ष

(b) 84 वर्ष

(c) 56 वर्ष

(d) 42 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है।

14 वर्ष पहले,

$$(x - 14) = 3(y - 14) \dots\dots\dots (i)$$

और वर्तमान में,

$$x = 2y \dots\dots\dots (ii)$$

x का मान समी (i) में रखने पर,

$$2y - 14 = 3y - 42$$

$$\Rightarrow y = 28$$

$$\Rightarrow x = 2 \times 28 = 56$$

अतः पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग $= 56 + 28 = 84$ वर्ष

99. एक व्यक्ति की आयु, उसके पुत्र की आयु की चार गुनी है। 6 वर्ष बाद, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 90 वर्ष

(b) 70 वर्ष

(c) 60 वर्ष

(d) 80 वर्ष

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना पुत्र की आयु = x वर्ष

व्यक्ति की आयु = 4x वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$3(x + 6) = 4x + 6$$

$$3x + 18 = 4x + 6$$

$$x = 12$$

उनकी वर्तमान आयु का योगफल

$$= x + 4x$$

$$= 5x$$

$$= 5 \times 12$$

$$= 60 \text{ वर्ष}$$

16. Type 4

(iv) आयु के अनुपात पर आधारित प्रश्न

100. सोमू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात 5 : 4 है और उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा।

(a) 23 : 20

(b) 3 : 4

(c) 25 : 29

(d) 8 : 3

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना सोमू और रामू की वर्तमान आयु क्रमशः 5x और 4x वर्ष है।

प्रश्नानुसार, $5x + 4x = 27$

$$9x = 27$$

$$x = 3$$

8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्रमशः $= (5 \times 3 + 8) : (4 \times 3 + 8) = 23 : 20$

101. K और M की आयु का अनुपात 7 : 5 है और उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। 9 वर्ष बाद, उल्लिखित क्रम में K और M की आयु का अनुपात क्या होगा?

(a) 12 : 9

(b) 13 : 11

(c) 17 : 13

(d) 9 : 8

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना K की आयु = 7x

M की आयु = 5x

प्रश्नानुसार, $7x + 5x = 72$

$$x = 6$$

अतः K की आयु $= 7 \times 6 = 42$ वर्ष

M की आयु $= 5 \times 6 = 30$ वर्ष

9 वर्ष बाद K तथा M की आयु का अनुपात $= \frac{(42+9)}{(30+9)} = \frac{51}{39} = \frac{17}{13}$

अतः अभीष्ट अनुपात = 17:13

102. पांच वर्ष पहले A और B की उम्र का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले की उम्र तथा 8 वर्ष बाद की उम्र के बीच का अंतर 16 वर्ष है। A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है?

- (a) 36 : 52 (b) 5 : 13
(c) 9 : 25 (d) 25 : 9

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

माना A और B की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है।

$$x - 5 + y - 5 = 58$$

$$x + y = 58 + 10 = 68$$

$$x = 68 - y \quad \dots\dots(1)$$

दूसरी शर्तानुसार,

$$y - 8 - (x + 8) = 16$$

$$y - x = 16 + 16 = 32$$

$$x = y - 32 \quad \dots\dots(2)$$

समीकरण (1) और (2) को हल करने पर

$$68 - y = y - 32$$

$$2y = 100$$

$$y = 50$$

अतः, $x = 50 - 32 = 18$ वर्ष

$$x \text{ और } y \text{ का अनुपात} = \frac{18}{50} \Rightarrow 9 : 25$$

103. एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की $1\frac{1}{2}$ गुनी है। छः वर्ष बाद, उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का अनुपात 6 : 5 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 वर्ष (b) 42 वर्ष
(c) 36 वर्ष (d) 50 वर्ष

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना, दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु का योग = x वर्ष

$$\text{उनके पिता की वर्तमान आयु} = \frac{3}{2}x \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार, 6 वर्ष पश्चात

$$\frac{\frac{3}{2}x + 6}{x + 6 + 6} = \frac{6}{5}$$

$$7.5x + 30 = 6x + 72$$

$$1.5x = 42$$

$$\text{पिता की वर्तमान आयु} = 1.5x = \frac{3}{2}x = 42 \text{ वर्ष}$$

104. एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 : 6 है। 6 वर्ष बाद, यह अनुपात 8 : 7 होगा। यदि उनके विवाह के समय, उनकी आयु का अनुपात 4 : 3 था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था?

- (a) 18 वर्ष (b) 16 वर्ष
(c) 15 वर्ष (d) 13 वर्ष

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्रमशः 7x और 6x है, और उनका विवाह y वर्ष पूर्व हुआ था।

प्रश्नानुसार,

6 वर्ष बाद,

$$\frac{7x + 6}{6x + 6} = \frac{8}{7}$$

$$\Rightarrow 49x + 42 = 48x + 48$$

$$x = 6$$

$$\therefore \text{व्यक्ति} \Rightarrow 7x \Rightarrow 7 \times 6 \Rightarrow 42 \text{ वर्ष}$$

$$\text{पत्नी} \Rightarrow 6x \Rightarrow 6 \times 6 \Rightarrow 36 \text{ वर्ष}$$

$$\therefore \text{विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात} \Rightarrow \frac{42 - y}{36 - y} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow 126 - 3y = 144 - 4y$$

$$\Rightarrow y = 18$$

अतः, उनका विवाह 18 वर्ष पहले हुआ था।

105. 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की तीन गुनी थी। आठ वर्ष बाद, रघु की आयु मोहन की आयु की दोगुनी होगी। क्रमशः मोहन और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 4:5 (b) 3:7
(c) 3:5 (d) 6:7

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना मोहन की 8 वर्ष पूर्व आयु = x वर्ष

रघु की 8 वर्ष पूर्व आयु = 3x

प्रश्नानुसार,

मोहन की वर्तमान आयु = x + 8

रघु की वर्तमान आयु = 3x + 8

8 वर्ष बाद

$$3x + 8 + 8 = 2 \times (x + 8 + 8)$$

$$3x - 2x = 32 - 16$$

$$x = 16$$

$$\begin{aligned} \text{मोहन और रघु की वर्तमान आयु में अनुपात} &= \frac{x + 8}{3x + 8} \\ &= \frac{16 + 8}{3 \times 16 + 8} = \frac{24}{56} \\ &= \frac{3}{7} = \boxed{3 : 7} \end{aligned}$$

106. वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है और रोजा की आयु 32 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था?

- (a) 8 वर्ष (b) 9 वर्ष
(c) 6 वर्ष (d) 7 वर्ष

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना x वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5 : 3 था

प्रश्नानुसार

$$\Rightarrow \frac{48 - x}{32 - x} = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow 144 - 3x = 160 - 5x$$

$$\Rightarrow 2x = 16$$

$$\Rightarrow x = 8 \text{ वर्ष}$$

107. y वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी की आयु की $1/5$ थी। आज से y वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु की एक चौथाई हो जाएगी। मौमा और सौमी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है?

- (a) 16 : 25 (b) 4 : 5
(c) 7 : 31 (d) 2 : 9

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c) माना, मौमा की वर्तमान आयु = a वर्ष
सौमी की वर्तमान आयु = b वर्ष
 y वर्ष पहले,

$$a - y = (b - y) \frac{1}{5}$$

$$5a - 5y = b - y$$

$$5a - b = 4y \quad \dots(i)$$

y वर्ष बाद,

$$a + y = (b + y) \frac{1}{4}$$

$$4a + 4y = b + y$$

$$4a - b = -3y \quad \dots(ii)$$

समी. (i) तथा समी. (ii) को हल करने पर,

$$5a - b = 4y$$

$$4a - b = -3y$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad + \\ 5a - b = 4y \\ 4a - b = -3y \\ \hline a = 7y \end{array}$$

अतः

$$5a - b = 4y$$

$$5 \times 7y - b = 4y$$

$$b = 35y - 4y$$

$$b = 31y$$

$$a : b = 7y : 31y$$

अतः

$$a : b = 7 : 31$$

108. y वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु का एक चौथाई थी। आज से y वर्ष बाद जुथिका की आयु रूबी की आयु का एक तिहाई होगी। जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा?

- (a) 5 : 17 (b) 9 : 16
(c) 3 : 4 (d) 2 : 7

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (a) माना y वर्ष पूर्व रूबी की आयु = x वर्ष

$$\text{जुथिका की आयु} = \frac{x}{4} \text{ वर्ष}$$

$$\text{रूबी की वर्तमान आयु} = (x + y)$$

$$\text{तथा जुथिका की वर्तमान आयु} = \left(\frac{x}{4} + y \right)$$

प्रश्नानुसार,

$$\left(\frac{x}{4} + y \right) + y = \frac{1}{3} [(x + y) + y]$$

$$\frac{x + 4y + 4y}{4} = \frac{x + 2y}{3}$$

$$3x + 12y + 12y = 4x + 8y$$

$$3x - 4x = 8y - 12y - 12y$$

$$x = 16y$$

$$\therefore \text{रूबी की वर्तमान आयु} = (16y + y) = 17y$$

$$\text{तथा जुथिका की वर्तमान आयु} = \left(\frac{16y}{4} + y \right) = 5y$$

अतः जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात-

$$5y : 17y = 5 : 17$$

109. पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2 : 1 है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?

- (a) 9 : 5 (b) 10 : 7
(c) 9 : 2 (d) 5 : 3

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना पिता की वर्तमान आयु = $2x$ वर्ष
पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$2x \times x = 200$$

$$2x^2 = 200$$

$$x^2 = 100$$

$$x = 10$$

5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात-

$$\frac{2x + 5}{x + 5} = \frac{2 \times 10 + 5}{10 + 5} = \frac{25}{15} = 5 : 3$$

110. 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से तीन गुना अधिक थी। 10 वर्ष बाद, पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है?

- (a) 3 : 1 (b) 7 : 3
(c) 5 : 2 (d) 4 : 7

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : पुत्री की आयु पिता की आयु

$$10 \text{ वर्ष पूर्व} \rightarrow x \text{ वर्ष (माना)} \quad 3x \text{ वर्ष}$$

$$\text{वर्तमान में} \rightarrow (x + 10) \text{ वर्ष} \quad (3x + 10) \text{ वर्ष}$$

प्रश्नानुसार-

$$2(x + 20) = (3x + 20)$$

$$2x + 40 = 3x + 20$$

$$x = 20$$

$$\text{पुत्री की वर्तमान आयु} = 20 + 10 = 30 \text{ वर्ष}$$

$$\text{पिता की वर्तमान आयु} = 3 \times 20 + 10 = 70 \text{ वर्ष}$$

$$\therefore \text{अभीष्ट अनुपात} = 70 : 30 = 7 : 3$$

111. 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की दो-गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है?

- (a) 7 : 3 (b) 12 : 5
(c) 4 : 2 (d) 6 : 1

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माना पुत्र की वर्तमान आयु ' y ' वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु ' x ' वर्ष है, तब प्रश्नानुसार,

$$(x - 10) = 3(y - 10)$$

$$x - 10 = 3y - 30$$

$$x - 3y = -30 + 10$$

$$x - 3y = -20 \quad \dots(i)$$

10 वर्ष बाद उनकी आयु-

$$(x + 10) = 2(y + 10)$$

$$x + 10 = 2y + 20$$

$$x - 2y = 20 - 10$$

$$x - 2y = 10 \text{ ----- (ii)}$$

समीकरण (i) व (ii) को हल करने पर,

$$x = 70$$

$$y = 30$$

$$\text{अभीष्ट अनुपात} = \frac{x}{y} = \frac{70}{30} = 7:3$$

112. 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से तीन गुना थी। दस साल बाद, मुरली की आयु सतीश की आयु से दो गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है:

(a) 9 : 2

(b) 13 : 4

(c) 5 : 2

(d) 7 : 3

RRB Group-D - 23/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना मुरली की वर्तमान आयु x वर्ष व उसके बेटे सतीश की वर्तमान आयु y वर्ष है।

प्रश्नानुसार

10 वर्ष पहले-

$$(x - 10) = 3(y - 10)$$

$$x - 10 = 3y - 30$$

$$x - 3y = -20 \text{ ----- (i)}$$

10 वर्ष बाद, $x + 10 = 2(y + 10)$

$$x - 2y = 10 \text{ ----- (ii)}$$

दोनों समीकरण को हल करने पर-

$$x = 70 \text{ व } y = 30$$

मुरली तथा सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात

$$= \frac{x}{y} = \frac{70}{30} = \frac{7}{3} = 7:3$$

16. Type 5

(v) किसी विशेष समय पर आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

113. राम की आयु 55 वर्ष है, और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तीन गुनी थी?

(a) 7 वर्ष

(b) 15 वर्ष

(c) 10 वर्ष

(d) 5 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना x वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तीन गुनी थी।

प्रश्नानुसार,

$$55 - x = 3 \times (25 - x)$$

$$55 - x = 75 - 3x$$

$$2x = 75 - 55$$

$$x = \frac{20}{2} = 10$$

अतः, 10 वर्ष पहले राम की आयु सोम के आयु की तीन गुनी थी।

114. A और B की कुल वर्तमान आयु, B और C की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। C की आयु, A की आयु से कितने वर्ष कम है?

(a) 10

(b) 6

(c) 8

(d) 12

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$A + B = B + C + 12$$

$$A - 12 = C$$

अतः, C की आयु A की आयु से 12 वर्ष कम है।

115. वर्तमान में, एक आदमी की आयु 50 वर्ष और उसकी बेटी की आयु 22 वर्ष है। _____ वर्ष बाद उस आदमी की आयु उसकी बेटी की आयु की दोगुनी होगी।

(a) 18

(b) 6

(c) 9

(d) 5

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना x वर्ष बाद उस आदमी की आयु अपने बेटी के आयु की दोगुनी हो जायेगी।

प्रश्नानुसार,

$$50 + x = 2(22 + x)$$

$$50 + x = 44 + 2x$$

$$x = 6 \text{ वर्ष}$$

116. नीरज और उसकी बहन की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 3 वर्ष है। कितने वर्ष बाद नीरज की बहन की आयु नीरज की आयु की आधी हो जाएगी?

(a) 6

(b) 3

(c) 9

(d) 7

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{नीरज की आयु} = 12 \text{ वर्ष}$$

$$\text{बहन की आयु} = 3 \text{ वर्ष}$$

माना, x वर्ष बाद आयु आधी हो जाती है।

प्रश्नानुसार-

$$(12 + x) = 2(3 + x)$$

$$12 + x = 6 + 2x$$

$$x = 6 \text{ वर्ष}$$

117. A और B की आयु का अनुपात 5 : 9 है। 7 वर्ष बाद, B की आयु 52 वर्ष होगी। छह वर्ष पहले, A की आयु कितनी थी

(a) 24 वर्ष

(b) 44 वर्ष

(c) 19 वर्ष

(d) 35 वर्ष

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना A और B की आयु क्रमशः 5x तथा 9x है, तो 7 वर्ष बाद B की आयु = $9x + 7 = 52$

$$9x = 52 - 7 = 45$$

$$x = \frac{45}{9} = 5$$

$$\text{अतः 6 वर्ष पहले A की आयु} = 5x - 6$$

$$= 5 \times 5 - 6 = 19 \text{ वर्ष}$$

118. शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7 : 3 है। 5 वर्ष के बाद, शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी?
- (a) 20 वर्ष (b) 30 वर्ष
(c) 15 वर्ष (d) 10 वर्ष

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु क्रमशः $7x$ और $3x$ वर्ष है।

∴ 5 वर्ष बाद शांति की आयु = $7x + 5$

$$7x + 5 = 40$$

$$7x = 40 - 5$$

$$x = \frac{35}{7} = 5$$

अतः कीर्ति की वर्तमान आयु = $3x = 3 \times 5 = 15$ वर्ष

पाँच वर्ष बाद कीर्ति की आयु = $15 + 5 = 20$ वर्ष

119. एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। आठ वर्ष पहले, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की सात गुनी थी। अब से आठ वर्ष बाद, पुत्री की आयु कितनी होगी?
- (a) 24 वर्ष (b) 20 वर्ष
(c) 18 वर्ष (d) 22 वर्ष

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग = 80 वर्ष
8 वर्ष पहले पिता और पुत्री की आयु योग = $(80 - 16) = 64$ वर्ष
8 वर्ष पहले पिता और पुत्री की आयु का अनुपात = $7x : x$
प्रश्नानुसार, $7x + x = 64$

$$8x = 64$$

$$x = 8$$

∴ अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु

$$= 16 + 8 \text{ वर्ष}$$

$$= 24 \text{ वर्ष}$$

120. P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 5 वर्ष बाद, Q की आयु 45 वर्ष होगी। छह वर्ष पहले, P की आयु कितनी थी?
- (a) 34 वर्ष (b) 19 वर्ष
(c) 24 वर्ष (d) 29 वर्ष

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः $5x$ और $8x$ है।

प्रश्नानुसार, 5 वर्ष बाद

$$8x + 5 = 45$$

$$8x = 40$$

$$x = 5 \text{ वर्ष}$$

P की वर्तमान आयु = $5x = 5 \times 5 = 25$ वर्ष

6 वर्ष पहले P की आयु = $25 - 6 = 19$ वर्ष

121. एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, “तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी, जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है।” यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी?
- (a) 14 वर्ष (b) 16 वर्ष
(c) 18 वर्ष (d) 15 वर्ष

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है।

प्रश्नानुसार,

पिता की वर्तमान आयु तथा पुत्र की जन्म के समय आयु बराबर है-

$$\text{अतः } 2x = 40$$

$$x = 20$$

अब, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु = $20 - 5$

$$= 15 \text{ वर्ष}$$

16. Type 6

(vi) विविध

122. सुजाता की वर्तमान आयु का तीन गुना, वनिता की वर्तमान आयु के दो गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, वनिता की आयु का तीन गुना, सुजाता की आयु के चार गुने से 4 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु, सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। k का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 7 (b) 9 (c) 3 (d) 4

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना सुजाता की आयु = x वर्ष

वनिता की आयु = $(x + k)$ वर्ष

प्रश्नानुसार,

$$3x - 2(x + k) = 5$$

$$3x - 2x - 2k = 5$$

$$x - 2k = 5 \dots\dots\dots (i)$$

3 वर्ष बाद,

$$4(x + 3) - 3(x + k + 3) = 4$$

$$4x + 12 - 3x - 3k - 9 = 4$$

$$x - 3k = 1 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) व (ii) से,

$$\begin{array}{r} x - 2k = 5 \\ x - 3k = 1 \\ \hline k = 4 \end{array}$$

123. वर्ष 2000 में, मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2010 में, उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 46 वर्ष (b) 38 वर्ष
(c) 52 वर्ष (d) 62 वर्ष

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना वर्ष 2000 में मोनू की आयु $3x$ तथा उसकी बहन की आयु x थी।

प्रश्नानुसार,

10 वर्ष बाद,

$$3x + 10 = (x + 10) + 24$$

$$3x + 10 = x + 34$$

$$2x = 24$$

$$x = 12$$

अतः 2010 में मोनू की आयु = $3x + 10 = 36 + 10 = 46$ वर्ष

17.

औसत (Average)

17. Type 1

(i) संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न

1. एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 वर्ष (b) 42 वर्ष
(c) 26 वर्ष (d) 45 वर्ष

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : पिता, माता, और 2 बच्चों सहित परिवार के सभी लोगों की कुल आयु = $26 \times 4 = 104$ वर्ष

∴ पिता एवं बच्चों की आयु का योग = 62 वर्ष

∴ माता की वर्तमान आयु = $104 - 62 = 42$ वर्ष

2. 11 के प्रथम बारह गुणजों का औसत क्या होगा?

- (a) 69.5 (b) 68.5
(c) 71.5 (d) 70.5

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

11, 22, 33 -----132

$n = 12$, $a = 11$, $d = 11$, $l = 132$

$$S_n = \frac{n}{2}(a + l)$$

$$= \frac{12}{2}(11 + 132)$$

$$= 6(143)$$

$$= 858$$

$$\text{अतः 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत} = \frac{858}{12} = 71.5$$

3. यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो इन पांच संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 14
(c) 12 (d) 10

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना पाँच क्रमागत सम संख्याएँ क्रमशः

$x, x + 2, x + 4, x + 6$ और $x + 8$ है।

संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर,

$x, (x + 2), (x + 4), (x + 6), (x + 8)$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x + 8 + x + 6 + x + 4 + x + 2 + x}{5} = 10$$

$$5x + 20 = 50$$

$$x = \frac{30}{5}$$

$$x = 6$$

अतः मध्य स्थान पर स्थित संख्या = $x + 4$

$$= 6 + 4 = 10$$

4. 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 19.5 (b) 20.3
(c) 20.2 (d) 19.6

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएँ क्रमशः 13, 17, 19, 23 और 29 है।

$$\text{अभीष्ट औसत} = \frac{13 + 17 + 19 + 23 + 29}{5}$$

$$= \frac{101}{5} = 20.2$$

5. 41 संख्याओं का औसत 62 है। पहली 18 संख्याओं का औसत 65.5 है, और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 61.5 है। यदि प्रारंभ से 18 वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 60.725 (b) 61.325
(c) 61.625 (d) 60.5

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$18\text{वीं संख्या} = (18 \times 65.5 + 24 \times 61.5) - 41 \times 62$$

$$= (1179 + 1476) - 2542 = 113$$

18 वीं संख्या छोड़ने पर शेष संख्याओं का औसत

$$= \frac{2542 - 113}{41 - 1} = \frac{2429}{40} = 60.725$$

6. 10, 15, 30, 100 का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 38.75 (b) 38.65
(c) 39.45 (d) 39.55

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$10, 15, 30 \text{ और } 100 \text{ का औसत} = \frac{10 + 15 + 30 + 100}{4}$$

$$= \frac{155}{4} = 38.75$$

7. प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 17.5 (b) 18.5
(c) 18 (d) 17

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): प्रथम 35 संख्याओं का योगफल

$$= \frac{35 \times (35 + 1)}{2} \dots \left(S_n = \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

$$= 35 \times 18$$

प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत $= \frac{35 \times 18}{35} = 18$

8. 12, 15, 16, 17, 23 और 19 का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 15
(c) 17 (d) 13

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

12, 15, 16, 17, 23 और 19 का औसत

$$= \frac{12 + 15 + 16 + 17 + 23 + 19}{6} = \frac{102}{6} = 17$$

9. एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली पांच संख्याओं का औसत 18 है, और अंतिम पांच संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 64 (b) 41
(c) 45 (d) 55

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

11 संख्याओं का योग $= 11 \times 41 = 451$
पहली 5 संख्याओं का योग $= 5 \times 18 = 90$
अंतिम 5 संख्याओं का योग $= 5 \times 64 = 320$
अतः छठी संख्या $= 451 - (90 + 320)$
 $= 451 - 410$
 $= 41$

10. 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा?

- (a) 10.5 (b) 12
(c) 11.3 (d) 12.5

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत

$$= \frac{3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21}{7}$$

$$= \frac{84}{7}$$

$$= 12$$

11. संख्या 15, 17, 20, 25, 32 और 35 का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 28
(c) 18 (d) 14

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दी गई संख्याएं 15, 17, 20, 25, 32 और 35 हैं।

अभीष्ट औसत $= \frac{\text{कुल संख्याओं का योग}}{\text{संख्याओं की संख्या}}$

$$= \frac{15 + 17 + 20 + 25 + 32 + 35}{6}$$

$$= \frac{144}{6}$$

$$= 24$$

12. दस संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 4
(c) 10 (d) 8

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना संख्या $[x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}]$ हैं।

दस संख्याओं का औसत $= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{10}}{10} = 8$

कुल योग $= (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{10}) = 80$ — (I)
प्रश्नानुसार,

नई संख्या $= \left(\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} + \dots + \frac{x_{10}}{2} \right)$

नई संख्या का औसत $= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{10}}{2 \times 10}$

समी. (I) से,

$$\Rightarrow \frac{80}{20} = 4$$

13. 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाए 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 55 (b) 56
(c) 59 (d) 52

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ा गया था उसको सही पढ़ने पर 7 संख्याओं के योगफल में वृद्धि $= 58 - 16 = 42$

संख्याओं का सही औसत $= 53 + \frac{42}{7}$
 $= 59$

14. पाँच संख्याओं का औसत 15 है। यदि चार संख्याएँ 10, 12, 14 और 18 हैं, तो पाँचवी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 23 (b) 21
(c) 31 (d) 36

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

5 संख्याओं का कुल योग $= 15 \times 5 = 75$

4 संख्याओं का योग + 5वीं संख्या $= 75$

$(10 + 12 + 14 + 18) + 5\text{वीं संख्या} = 75$

5वीं संख्या $= 75 - 54$

$= 21$

अतः 5वीं संख्या $= 21$

15. यदि दो संख्याओं का औसत 26 है, और उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 52 (b) 14
 (c) 20 (d) 40

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना दूसरी संख्या = x

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x+12}{2} = 26$$

$$x+12 = 52$$

$$x = 40$$

16. 12 और 39 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
 (a) 28 (b) 21
 (c) 25 (d) 25.5

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 12 और 39 के बीच '5' से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएँ—

15, 20, 25, 30, 35

$$\text{औसत} = \frac{15+20+25+30+35}{5}$$

$$\text{औसत} = \frac{125}{5}$$

$$\text{औसत} = 25$$

17. $3^2, 4^2, 5^2, 6^2$ और 7^2 का औसत ज्ञात कीजिए।
 (a) 28 (b) 27
 (c) 24 (d) 25

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है;

$3^2, 4^2, 5^2, 6^2$ औसत 7^2 का औसत मान

$$= \frac{9+16+25+36+49}{5}$$

$$= \frac{135}{5}$$

$$= 27$$

18. 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करें।
 (a) 52 (b) 60
 (c) 46 (d) 62

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

$$\text{Ans. (c) : 81 परिणाम का कुल योग} = 81 \times 54$$

$$= 4374$$

$$\text{प्रथम 59 परिणाम का कुल योग} = 59 \times 52$$

$$= 3068$$

$$\text{अंतिम 21 परिणाम का कुल योग} = 21 \times 60$$

$$= 1260$$

$$60 \text{ वें परिणाम} = 4374 - 3068 - 1260$$

$$= 46$$

19. तीन संख्याओं का औसत 7 है। पहले दो का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। तीन संख्याएँ (क्रमशः) कौन सी हैं?
 (a) 3, 7 और 9 (b) 2, 8 और 8
 (c) 5, 5 और 11 (d) 4, 6 और 10

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) माना संख्याएँ x, y, z हैं।

प्रश्नानुसार—

$$\Rightarrow \frac{x+y+z}{3} = 7 \quad \text{----- (i)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+y}{2} = 5 \quad \text{----- (ii)}$$

$$\Rightarrow \frac{y+z}{2} = 8 \quad \text{----- (iii)}$$

$\Rightarrow$ समी. (i) व (ii) से

$$\Rightarrow z = 21 - 10 \Rightarrow z = 11$$

$\Rightarrow$ z का मान समी. (iii) में रखने पर—

$$\Rightarrow y = 16 - 11 \Rightarrow y = 5$$

$\Rightarrow$ y का मान समी. (ii) में रखने पर—

$$\Rightarrow x = 10 - 5 \Rightarrow x = 5$$

अतः संख्याएँ क्रमशः 5, 5 और 11 हैं।

20. चार अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम w, x, y और z है। सबसे छोटे तीन अंकों का औसत 25.5 है जबकि सबसे बड़े तीन अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए।
 (a) 13 (b) 12
 (c) 10 (d) 11

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) चार अंकों का आरोही क्रम – w, x, y, z

प्रश्नानुसार,

प्रथम शर्तानुसार,

$$\frac{w+x+y}{3} = 25.5$$

$$w+x+y = 76.5 \quad \text{..... (1)}$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$\frac{x+y+z}{3} = 29.5$$

$$x+y+z = 88.5 \quad \text{..... (2)}$$

अतः समी (2) में से समी. (1) को घटाने पर—

$$z - w = 12$$

परास = सबसे बड़ा अंक – सबसे छोटा अंक

$$z - w = 12$$

21. तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 36 हो जाता है। इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है?

- (a) 50 (b) 48
(c) 47 (d) 45

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना तीनों संख्याएँ x, y, z तथा $x < y < z$ है।

$$x + y + z = 28 \times 3$$

$$x + y + z = 84 \text{ -----(i)}$$

शर्त के अनुसार- $\frac{(x+2)+y+(z-5)}{3} = y$

$$x + y + z = 3y + 3$$

$$x - 2y + z = 3 \text{ -----(ii)}$$

इसी शर्त के अनुसार परास

$$z - 5 - (x + 2) = 36$$

$$z - x = 43 \text{ -----(iii)}$$

समी. (i) से समी. (ii) को घटाने पर

$$y = 27$$

समी. (i) में y का मान रखने पर,

$$x + y + z = 84$$

$$x + z = 84 - 27$$

$$x + z = 57 \text{ (iv)}$$

समी. (iv) से समी. (iii) को जोड़ने पर

$$x + z = 57$$

$$+ z - x = 43$$

$$2z = 100$$

$$z = 50$$

अतः मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या = 50

22. तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, तो बीच वाला अंक समांतर माध्य और आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है?

- (a) 47 (b) 40
(c) 45 (d) 50

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : माना पहली, दूसरी और तीसरी संख्या क्रमशः x, y और z है तथा $x < y < z$

प्रश्नानुसार,

$$\text{तीनों संख्या का योग} = 28 \times 3$$

$$x + y + z = 84 \text{(i)}$$

$$\therefore \frac{z-10+y+x+7}{3} = y$$

$$x + y + z - 3 = 3y$$

$$x + z - 2y = 3 \text{(ii)}$$

इसी शर्त के अनुसार परास

$$z - 10 - x - 7 = 20$$

$$z - x = 37 \text{(iii)}$$

समी. (i), समी. (ii) और समी. (iii) से

$$x + y + z = 84$$

$$z - 37 + \frac{2z - 40}{2} + z = 84$$

$$2z - 74 + 2z - 40 + 2z = 168$$

$$6z = 168 + 114$$

$$6z = 282$$

$$z = 47$$

23. चार संख्याएँ a, b, c और d इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। a और b का औसत 29.5 है। c और d का औसत होगा।

- (a) 48.5 (b) 48
(c) 49.5 (d) 47.5

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : संख्या $(a + b + c + d)$ का कुल योग = 39×4
= 156

$$\text{संख्या } (a + b) \text{ का कुल योग} = 29.5 \times 2 = 59.0$$

$$(c + d) \text{ का कुल योग} = [(a + b + c + d) - (a + b)]$$

$$= [156 - 59] = 97$$

$$\therefore \text{ संख्या } (c + d) \text{ का औसत} = \frac{97}{2} = 48.5$$

24. चार संख्याओं W, X, Y और Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए?

- (a) 19 (b) 18
(c) 17 (d) 16

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना संख्याएँ $W < X < Y < Z$ है।

$$W + X + Y = 22 \times 3 \text{ (i)}$$

$$X + Y + Z = 28 \times 3 \text{ (ii)}$$

$$\text{परास} = \text{सबसे बड़ी संख्या} - \text{सबसे छोटी संख्या}$$

$$\text{समी. (ii) में से समी. (i) को घटाने पर}$$

$$\Rightarrow Z - W = 84 - 66 = 18$$

17. Type 2

(ii) परीक्षा, छात्र तथा प्राप्तांक पर आधारित प्रश्न

25. 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। इनमें से 18 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 90 था और इस कक्षा के शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 था। पूरी कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 76 (b) 92
(c) 82 (d) 86

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : कुल विद्यार्थियों की संख्या = 30

$$\text{माना पूरी कक्षा के प्राप्तांकों का औसत} = x$$

प्रश्नानुसार,

$$30 \times x = 18 \times 90 + 12 \times 80$$

$$30 \times x = 10 (162 + 96)$$

$$3x = 258$$

$$x = 86$$

26. एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 : 2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 65 (b) 62.5
(c) 63 (d) 63.5

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : लड़के और लड़कियों का अनुपात = 3 : 2
माना लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः $3x$ और $2x$ है।

$$\text{कुल अंकों का योग} = 70 \times 5x \\ = 350x$$

माना लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक = y

$$\text{तब लड़कों का औसत} = y + \frac{20y}{100} \\ = \frac{120y}{100} \\ = \frac{6y}{5}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{18xy}{5} + 2xy = 350x$$

$$\frac{28y}{5} = 350$$

$$28y = 350 \times 5$$

$$y = \frac{350 \times 5}{28} = 62.5$$

27. 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के तीन बैचों के औसत अंक क्रमशः 20, 26 और 56 हैं। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित)।

- (a) 35.78 (b) 35.45
(c) 37.13 (d) 36.92

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{सभी विद्यार्थियों का औसत अंक} = \frac{25 \times 20 + 31 \times 26 + 41 \times 56}{25 + 31 + 41} \\ = \frac{500 + 806 + 2296}{97} \\ = \frac{3602}{97} \\ = 37.13$$

28. 20 विद्यार्थियों वाली कक्षा, विज्ञान की परीक्षा देती है। 8 विद्यार्थियों के औसत (समांतर माध्य) प्राप्तांक 60 थे। शेष विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 40 थे। पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए।

- (a) 58 (b) 48
(c) 40 (d) 68

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b): 8 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक = $8 \times 60 = 480$

शेष (12) विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक = $12 \times 40 = 480$

$$\text{पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक} = \frac{480 + 480}{20} \\ = \frac{960}{20} \\ = 48$$

29. एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 77 (b) 67
(c) 56 (d) 87

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

12 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक = $12 \times 80 = 960$

शेष 18 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक = $18 \times 75 = 1350$

$$30 \text{ विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत} = \frac{1350 + 960}{30} \\ = \frac{2310}{30} \\ = 77$$

30. एक कॉलेज के तीन समूहों G_1 , G_2 और G_3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूहों G_1 , G_2 और G_3 द्वारा प्राप्त किये गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% हैं। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं?

- (a) 62% (b) 61%
(c) 60% (d) 63%

RRB Group-D - 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) प्रश्नानुसार-

G_1 , के कुल अंक = $20 \times 50 = 1000$

G_2 के कुल अंक = $40 \times 60 = 2400$

G_3 के कुल अंक = $60 \times 70 = 4200$

G_1 , G_2 व G_3 के कुल अंक = $1000 + 2400 + 4200 = 7600$

कुल छात्र = $20 + 40 + 60 = 120$

$$\text{सभी छात्रों के औसत अंक} = \frac{7600}{120} \\ = 63.3\% \approx 63\%$$

31. रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे?

- (a) 28 (b) 32
(c) 30 (d) 26

RRB Group-D - 06/12/2018 (Shift-III)

Ans. (b):

रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंको का औसत = 26

∴ कुल अंक = $26 \times 16 = 416$

श्रेया द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत = 24

∴ कुल अंक = $24 \times 12 = 288$

रीना और श्रेया के अंकों का कुल अंतर = $416 - 288 = 128$

दोनों की परीक्षाओं का अंतर = $16 - 12 = 4$

श्रेया के शेष 4 परीक्षाओं का औसत अंक = $\frac{128}{4} = 32$ अंक

अतः रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को 4 परीक्षाओं में औसत अंक 32 लाने होंगे।

32. एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में, लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी?

- (a) 24 (b) 25
(c) 26 (d) 27

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना लड़कियों की संख्या = x

प्रश्नानुसार-

$$9 \times 13 + 15 \times x = 14.28 (x+9)$$

$$117 + 15x = 14.28x + 128.52$$

$$0.72x = 11.52$$

$$x = \frac{1152}{72}$$

$$x = 16$$

अतः लड़कियों की संख्या = 16

कुल विद्यार्थियों की संख्या = $x + 9 = 16 + 9 = 25$

33. 25 अंकों की एक परीक्षा में तीन छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पाँचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे?

- (a) 22 (b) 21
(c) 20 (d) 23

RRB Group-D – 01/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना तीन लड़के x, y तथा z हैं।

प्रश्नानुसार,

$$x + y + z = 48 \quad \text{---- (i)}$$

माना दो नए शामिल छात्र A तथा B हैं।

तब पाँच विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल =

$$x + y + z + A + B = 95 \quad \text{----(ii)}$$

समी. (i) व (ii) से,

$$A + B = 95 - 48$$

$$A + B = 47 \quad \text{----(iii)}$$

A + B के लिए पूर्णांक = $25 + 25 = 50$ अंक

यदि हम A को महत्तम अंक दे तो B द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक = $47 - 25 = 22$ अंक

34. किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है?

- (a) 21.25 (b) 20.5
(c) 20.75 (d) 21

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) 18 लड़कों के टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत = 16

$$\text{कुल अंक} = 16 \times 18 = 288$$

कुल 30 विद्यार्थियों का औसत = 18.1

$$\text{कुल अंक} = 18.1 \times 30 = 543$$

12 लड़कियों का कुल प्राप्तांक = $543 - 288$

$$= 255$$

12 लड़कियों का कुल औसत = $\frac{255}{12} = 21.25$

35. कुल 45 अंको वाली एक परीक्षा में तीन छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं जिसने दूसरे नये छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पाँच छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है?

- (a) 41 (b) 42
(c) 40 (d) 43

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : समस्त 5 छात्रों के अंकों का योग = $40 \times 5 = 200$

$$\text{प्रथम तीन छात्रों के अंकों का योग} = 38 \times 3 = 114$$

$$\text{शेष दो नए छात्रों के अंकों का योग} = 200 - 114 = 86$$

$$\text{परीक्षा में अधिकतम अंक} = 45$$

अतः दोनों नए छात्रों में से एक अधिकतम 45 अंक प्राप्त कर सकता है।

और दूसरा छात्र न्यूनतम रूप से $86 - 45 = 41$ अंक प्राप्त कर सकेगा।

36. रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिये शेष 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा?

- (a) 27 (b) 29
(c) 26 (d) 28

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में कुल अंको का योग = $12 \times 25 = 300$

$$\text{रुमेला द्वारा 8 टेस्टों में कुल अंको का योग} = 8 \times 23 = 184$$

$$\text{रघुवीर के बराबर जाने के लिए 4 टेस्टों का आवश्यक अंक} = 300 - 184 = 116$$

$$\text{अभीष्ट औसत} = \frac{116}{4} = 29$$

37. पाँच छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से, समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने _____ अंक अधिक प्राप्त किए हैं।

- (a) 18 (b) 14
(c) 12 (d) 15

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

माना पाँच छात्र A, B, C, D, E हैं तथा इनका औसत = x
प्रश्नानुसार-

$$\Rightarrow A + B + C + D + E = 5x \text{ (i)}$$

$$\text{माना नया शामिल छात्र} = F$$

$$\Rightarrow A + B + C + D + E + F = 6(x+2) = 6x + 12 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) से

$$\Rightarrow 6x + 12 - 5x = F$$

$$\Rightarrow F = x + 12$$

अतः नये शामिल छात्र का अंक औसत अंक से 12 अधिक है।

38. एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियाँ थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए थे। यदि समग्र औसत 13.1 थी, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी?

- (a) 42 (b) 40
(c) 44 (d) 38

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना लड़कियों की संख्या = x

प्रश्नानुसार

$$13.1 = \frac{28 \times 12.5 + x \times 14.5}{28 + x}$$

$$366.8 + 13.1x = 350 + 14.5x$$

$$1.4x = 16.8$$

$$x = 12$$

$$\text{छात्रों की संख्या} = 28$$

$$\text{छात्राओं की संख्या} = 12$$

$$\text{कुल संख्या} = 28 + 12 = 40$$

39. 40 छात्रों की एक कक्षा में, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है?

- (a) 67.1 (b) 68.4
(c) 68.3 (d) 68.2

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7 : 3

$$\text{लड़कों के कुल अंक} = 65 \times 7 = 455$$

$$\text{लड़कियों के कुल अंक} = 72 \times 3 = 216$$

$$\text{कुल अंक} = 671$$

$$\text{संख्या} = 10$$

$$\text{अतः पूरी कक्षा का औसत} = \frac{671}{10} = 67.1$$

40. 45 छात्रों की एक कक्षा में, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 हैं और लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं?

- (a) 78.6 (b) 78.5
(c) 78.9 (d) 79.0

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : माना 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः 4x, 5x है।

$$\therefore 4x + 5x = 45$$

$$9x = 45$$

$$x = 5$$

$$\text{लड़कों की संख्या} = 4 \times 5 = 20$$

$$\text{लड़कियों की संख्या} = 5 \times 5 = 25$$

$$\text{लड़कों का कुल अंक} = 75 \times 20 = 1500$$

$$\text{लड़कियों का कुल अंक} = 25 \times 82 = 2050$$

$$\text{लड़के तथा लड़कियों के कुल अंक} = 1500 + 2050 = 3550$$

$$\text{कक्षा का औसत अंक} = \frac{3550}{45} = 78.88, = 78.9$$

41. एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था?

- (a) 18.5 (b) 19.5
(c) 19 (d) 18.8

RRB Group-D – 01/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) लड़कियों की संख्या = 25 – 18 = 7

$$\text{अतः लड़कियों का औसत टेस्ट स्कोर} = \frac{25 \times 16.12 - 18 \times 15}{7}$$

$$= \frac{403 - 270}{7} = \frac{133}{7} = 19$$

42. एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है। उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं?

- (a) 80 अंक (b) 65 अंक
(c) 75 अंक (d) 70 अंक

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक = 75

$$\text{छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक} = 75 \times 5 = 375$$

$$\therefore \text{पहले 2 विषयों का औसत} = 65$$

$$\text{पहले 2 विषयों का योग} = 65 \times 2 = 130$$

$$\therefore \text{अंतिम 2 विषयों का औसत} = 85$$

$$\text{अंतिम 2 विषयों का योग} = 85 \times 2 = 170$$

$$\text{तीसरे विषय में प्राप्त अंक} = \text{पाँचों विषयों का योग} - (\text{प्रथम दो विषयों का योग} + \text{अंतिम दो विषयों का योग})$$

$$= 375 - (130 + 170)$$

$$= 375 - 300$$

$$= 75$$

$$\text{अतः तीसरे विषय में प्राप्त अंक} = 75$$

43. 50 छात्रों की एक कक्षा में, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं?

(a) 65 (b) 66
(c) 67 (d) 64

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (b) दिया है-

लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 : 3 है।

$$\text{लड़कों की संख्या} = \frac{50 \times 2}{5} = 20$$

$$\text{लड़कियों की संख्या} = \frac{50 \times 3}{5} = 30$$

$$\begin{aligned} \text{पूरी कक्षा का औसत अंक} &= \frac{60 \times 20 + 30 \times 70}{50} \\ &= \frac{1200 + 2100}{50} = \frac{3300}{50} = 66 \end{aligned}$$

44. उन्नीस छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से, समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने _____ अंक अधिक प्राप्त किए हैं।

(a) 25 (b) 30
(c) 24 (d) 28.5

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना 19 छात्रों के औसत अंक = x

$$\frac{\text{छात्र}_1 + \text{छात्र}_2 + \dots + \text{छात्र}_{19}}{19} = x$$

$$\text{छात्र}_1 + \text{छात्र}_2 + \dots + \text{छात्र}_{19} = 19x \quad \text{----- (i)}$$

नए छात्र के शामिल होने पर-

$$\frac{\text{छात्र}_1 + \text{छात्र}_2 + \dots + \text{छात्र}_{19} + \text{छात्र}_{20}}{20} = x + 1.5$$

$$\text{छात्र}_1 + \text{छात्र}_2 + \dots + \text{छात्र}_{20} = 20x + 30 \quad \text{----- (ii)}$$

समी. (ii) में समी. (i) घटाने पर

$$\text{छात्र}_{20} = 20x + 30 - 19x$$

$$= x + 30$$

स्पष्ट है कि समूह में शामिल किए गए नए छात्र द्वारा औसत से 30 अंक अधिक प्राप्त किया गया है।

45. 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 हैं। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष चार परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ता है?

(a) 35 (b) 34.5
(c) 36 (d) 35.5

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) दिया है,

सुवीर का 15 परीक्षाओं में औसत अंक = 29

$$\text{सुवीर का कुल अंक} = 29 \times 15 = 435$$

रुचिरा का 11 परीक्षाओं में औसत अंक = 27

$$\text{रुचिरा का कुल अंक} = 27 \times 11 = 297$$

$$\text{रुचिरा का शेष 4 परीक्षाओं में आवश्यक कुल अंक} = 435 - 297 = 138$$

$$\text{अतः रुचिरा को आवश्यक औसत अंक} = \frac{138}{4} = 34.5$$

46. सात छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके, समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक सात विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए?

(a) 16 (b) 18
(c) 14 (d) 20

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : माना सात छात्रों का औसत अंक = x

$$\therefore \text{सात छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक} = 7x$$

$$\text{पुनः माना नए छात्र का अंक} = y$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{7x + y}{8} = (x + 2)$$

$$7x + y = 8x + 16$$

$$y = x + 16$$

अतः छात्र ने औसत अंक से 16 अंक अधिक प्राप्त किये।

17. Type 3

(iii) औसत आयु तथा औसत भार पर आधारित प्रश्न

47. 10 प्रेक्षकों का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षक को त्रुटिवश 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 45 (b) 56
(c) 65 (d) 54

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$10 \text{ प्रेक्षकों का औसत} = 46$$

$$\text{प्रेक्षकों का योग} = \text{प्रेक्षकों की संख्या} \times \text{प्रेक्षकों का औसत}$$

$$= 46 \times 10$$

$$= 460$$

$$\text{त्रुटि प्रेक्षण} = 42$$

$$\text{सही प्रेक्षण} = 142$$

$$142 - 42 = 100$$

$$\text{नया औसत} = \frac{460 + 100}{10}$$

$$= 56$$

48. विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका एक वर्ष का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय तीन सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी?

- (a) 20 वर्ष (b) 24 वर्ष
(c) 23 वर्ष (d) 18 वर्ष

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
(पति + पत्नी) की आयु का योग = $23 \times 2 = 46$ वर्ष
विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था यद्यपि कि अब
तीन सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु = $(52 - 46) \times 3$
= $6 \times 3 = 18$ वर्ष

49. 32 पार्सल का औसत वजन 96 kg दर्ज किया गया था। यदि एक और पार्सल का वजन शामिल किया जाता है, तो औसत में 2 kg की वृद्धि होती है। नए पार्सल का वजन ज्ञात कीजिए।

- (a) 172 kg (b) 182 kg
(c) 192 kg (d) 162 kg

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
नये पार्सल का वजन = $96 + 2 \times 33$
= $96 + 96$
= 162 kg

50. 53kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर, 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 kg की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन (kg में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 68 (b) 67
(c) 65 (d) 62

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना नये व्यक्ति का वजन = y
प्रा. में व्यक्तियों का कुल औसत वजन = x
प्रश्नानुसार,
 $4x - 53 + y = 4 \times (x + 3)$
 $4x - 53 + y = 4x + 12$
 $y = 65$ kg

51. छह वर्ष पहले, L और M की औसत आयु 39 वर्ष थी तथा L, M और N की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद N की आयु कितनी होगी?

- (a) 72 वर्ष (b) 97 वर्ष
(c) 92 वर्ष (d) 77 वर्ष

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : (L + M) की वर्तमान आयु = $39 \times 2 + 12 = 90$ वर्ष
(L + M + N) की वर्तमान आयु = $54 \times 3 = 162$ वर्ष
N की वर्तमान आयु = $162 - 90 = 72$ वर्ष
5 वर्ष बाद N की आयु = 77 वर्ष

52. एक लायंस क्लब में, 70% सदस्य युवा हैं, और 30 वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, और युवा सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। सभी सदस्यों की औसत आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 28 (b) 26
(c) 22 (d) 24

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : क्लब में माना कुल सदस्यों की संख्या 100 है।
प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{क्लब में युवा सदस्यों की संख्या} &= \frac{100 \times 70}{100} \\ &= 70 \\ \text{क्लब में वृद्ध सदस्यों की संख्या} &= (100 - 70) = 30 \\ \text{सभी सदस्यों की औसत आयु} &= \frac{(70 \times 20 + 30 \times 40)}{70 + 30} \\ &= \frac{1400 + 1200}{100} \\ &= \frac{2600}{100} \\ &= 26 \text{ वर्ष} \end{aligned}$$

53. 50 लड़कों वाली कक्षा की औसत आयु 12.9 वर्ष है। जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है, तो औसत आयु बढ़कर 13 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 16 (b) 19
(c) 18 (d) 15

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 50 लड़कों की औसत आयु = 12.9 वर्ष
50 लड़कों की कुल आयु = $50 \times 12.9 = 645$
1 नये लड़के के शामिल होने पर यदि औसत आयु 13 हो जाती है तो नये लड़के सहित सभी की कुल आयु = $51 \times 13 = 663$
नये लड़के की आयु = $663 - 645 = 18$ वर्ष

54. 6 व्यक्तियों के एक समूह से, 72 kg वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना है?

- (a) 84 kg (b) 104 kg
(c) 94 kg (d) 74 kg

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रतिस्थापित मान = छोड़ा गया मान + कुल सदस्य × बढ़ा हुआ औसत
प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned} \text{नए व्यक्ति का भार} &= 72 + 6 \times 2 \\ &= 72 + 12 \\ &= 84 \text{ kg} \end{aligned}$$

55. 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg है। यदि शिक्षक के 70 kg वजन को कुल वजन में जोड़ा जाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 51.36 (b) 51.66
(c) 53.66 (d) 50.66

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): प्रश्न से,

$$11 \text{ विद्यार्थियों के वजन का कुल योग} = 50 \times 11$$

$$= 550 \text{ kg}$$

$$\text{शिक्षक का वजन} = 70 \text{ kg}$$

शिक्षक के वजन को सम्मिलित करने पर, कुल वजन का योग =
 $550 + 70 = 620 \text{ kg}$

$$\therefore \text{नया औसत} = \frac{620}{12} = 51.66 \text{ kg}$$

56. पाँच वर्ष पहले A, B और C की औसत आयु 35 वर्ष थी। अब से पाँच वर्ष बाद, A और C की औसत आयु 48 वर्ष होगी। अब से तीन वर्ष बाद, B की आयु (वर्ष में) कितनी होगी?

- (a) 38 (b) 34
 (c) 35 (d) 37

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$(A + B + C) \text{ की वर्तमान आयु} = 35 \times 3 + 15$$

$$(A + B + C) \text{ की वर्तमान आयु} = 120 \text{ वर्ष}$$

$$(A + C) \text{ की वर्तमान आयु} = 48 \times 2 - 10 = 86 \text{ वर्ष}$$

$$B \text{ की वर्तमान आयु} = 120 - 86 = 34 \text{ वर्ष}$$

$$\text{अतः अब से 3 वर्ष बाद B की आयु} = 34 + 3 = 37 \text{ वर्ष}$$

57. अविनाश की आयु, उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। चार वर्ष बाद, अविनाश की आयु, अरविंद की आयु की चार गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 वर्ष (b) 36 वर्ष
 (c) 30 वर्ष (d) 28 वर्ष

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना अविनाश की वर्तमान आयु = y

$$\text{तथा अरविंद की वर्तमान आयु} = x$$

प्रथम शर्तानुसार,

$$5x = y$$

$$5x - y = 0 \quad \dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्तानुसार,

$$4(x+4) = y + 4$$

$$4x + 16 = y + 4$$

$$4x - y = -12 \quad \dots\dots (ii)$$

समी. (i) में से समीकरण (ii) घटाने पर

$$5x - y = 0$$

$$4x - y = -12$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ + \end{array}$$

$$x = 12$$

x का मान समी. (i) में रखने पर

$$y = 60$$

$$\text{दोनों के वर्तमान आयु का औसत} = \frac{60+12}{2}$$

$$= \frac{72}{2}$$

$$= 36 \text{ वर्ष}$$

58. एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलो है। यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन $1\frac{1}{4}$ किलो बढ़ जाता है। प्रारम्भ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी?

- (a) 38 (b) 48
 (c) 42 (d) 52

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना प्रारम्भ में समूह में बच्चों की संख्या = x
 प्रश्नानुसार,

$$x \times 45 - 42 \times 10 + 55 \times 2 = (x - 10 + 2) \left(45 + \frac{5}{4} \right)$$

$$45x - 420 + 110 = (x - 8) \frac{185}{4}$$

$$180x - 1240 = 185x - 1480$$

$$-5x = -240$$

$$x = 48$$

अतः प्रारम्भ में समूह में बच्चों की संख्या 48 है।

59. 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु X का भार शामिल किया जाए, तो औसत भार 500 g तक बढ़ जाता है। वस्तु X का भार कितना है?

- (a) 28 kg (b) 36 kg
 (c) 82 kg (d) 63 kg

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) 25 वस्तुओं का कुल भार = 25×50
 $= 1250 \text{ kg}$

नये वस्तु X का भार शामिल करने पर कुल औसत भार

$$= (50 + 0.5) \text{ kg}$$

$$= 50.5 \text{ kg}$$

$$\text{अतः कुल 26 वस्तुओं का कुल भार} = 50.5 \times 26$$

$$= 1313 \text{ kg}$$

$$X \text{ का भार} = 1313 - 1250$$

$$= 63 \text{ kg}$$

60. छह बच्चों का माध्य भार 17.5 kg है। यदि इनमें से पाँच बच्चों के व्यक्तिगत भार क्रमशः 14, 19, 23, 21 और 13 kg हैं, तो छठवें बच्चे का भार ज्ञात करें।

- (a) 17 kg (b) 15 kg
 (c) 16 kg (d) 18 kg

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : माना छठे बच्चे का भार x kg है,

$$\therefore 17.5 = \frac{14+19+23+21+13+x}{6}$$

$$105.0 = 90 + x$$

$$x = 15$$

अतः छठे बच्चे का भार = 15 kg

61. 5 लोगों के समूह में पहले तीन और अंतिम दो की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, तो पाँचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी?

- (a) 46.8 (b) 49.2
(c) 48.4 (d) 64.8

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) पहले 3 लोगों के समूह की औसत आयु = $9x$ वर्ष
अंतिम 2 लोगों के समूह की औसत आयु = $7x$ वर्ष
दोनों समूहों की औसत आयु का अन्तर = 12

$$\therefore 9x - 7x = 12$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

- 3 लोगों की औसत आयु = $9 \times 6 = 54$ वर्ष
2 लोगों की औसत आयु = $7 \times 6 = 42$ वर्ष
3 लोगों की कुल आयु = $3 \times 54 = 162$ वर्ष
2 लोगों की कुल आयु = $2 \times 42 = 84$ वर्ष
5 लोगों की कुल आयु = $(162 + 84) = 246$ वर्ष
5 लोगों की औसत आयु = $\frac{246}{5}$
= 49.2 वर्ष

17. Type 4

(iv) किसी एक परिणाम के मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

62. विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद, उसके प्रति पारी, औसत में 8 रन की वृद्धि हुई। यदि नया औसत 28 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 105 (b) 110
(c) 90 (d) 100

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है;

10वीं पारी के बाद नया औसत = 28

अतः 10 पारी में बना कुल रन = $28 \times 10 = 180$

तथा पहले 9 पारी में बनाया गया कुल रन = $9 \times (28 - 8) = 180$

अतः 10वीं पारी में विष्णु द्वारा बनाया गया रन $x = 280 - 180$
= 100 रन

63. एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारियों में औसत स्कोर 28 रन है। अगली 3 पारियों में उसका औसत स्कोर 32 रन है। वह स्कोर ज्ञात कीजिए, जो उसे अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहिए, ताकि उसका समग्र औसत स्कोर 33 रन हो जाए।

- (a) 71 (b) 55
(c) 50 (d) 49

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$7 \times 28 + 3 \times 32 + x = 11 \times 33$$

$$196 + 96 + x = 363$$

$$x = 363 - 292$$

$$\therefore x = 71$$

64. एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है। यदि पहले छह मैचों का औसत 44 है, तो अंतिम चार मैचों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 42 (b) 20
(c) 38 (d) 34

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

क्रिकेटर के 10 मैचों का कुल स्कोर = $10 \times 40 = 400$

पहले 6 मैचों का कुल स्कोर = $6 \times 44 = 264$

$$\begin{aligned} \text{अंतिम 4 मैचों के रनों का औसत} &= \frac{400 - 264}{4} \\ &= \frac{136}{4} \\ &= 34 \end{aligned}$$

65. पाँच मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। पहले दो मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है। अंतिम दो मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए?

- (a) 115 रन (b) 125 रन
(c) 105 रन (d) 95 रन

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : पाँच मैचों में बना कुल रन = $125 \times 5 = 625$

पहले दो मैचों में बना कुल रन = $150 \times 2 = 300$

अंतिम दो मैचों में बना कुल रन = $110 \times 2 = 220$

$$\begin{aligned} \therefore \text{तीसरे मैच में बनाये गये कुल रन} &= 625 - (300 + 220) \\ &= 625 - 520 \\ &= 105 \text{ रन} \end{aligned}$$

66. 12 पारियों के बाद, एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़ कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाये थे, तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाये थे?

- (a) 90 (b) 85
(c) 80 (d) 75

RRB Paramedical Exam – 21/07/2018 (Shift-I)

Ans : (c) 12 पारियों का औसत स्कोर = 55

$$\therefore \text{कुल स्कोर} = 55 \times 12 = 660$$

14 पारियों का औसत स्कोर = 60

$$\therefore \text{कुल स्कोर} = 14 \times 60 = 840$$

12वीं और 14वीं पारी का कुल स्कोर = $840 - 660 = 180$

माना 13वीं पारी का स्कोर x है। तब 14वीं पारी का स्कोर

$$= x + 20$$

प्रश्नानुसार-

$$\therefore x + 20 + x = 180$$

$$2x = 160 \Rightarrow x = 80$$

67. 11 पारियों के बाद, एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद, औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए?

(a) 54 (b) 57 (c) 56 (d) 55

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : 11 पारी के बाद कुल स्कोर = $52 \times 11 = 572$

13 पारियों का कुल स्कोर = $54 \times 13 = 702$

12वीं पारी + 13वीं पारी का स्कोर = 13 पारियों का स्कोर – 11 पारियों का स्कोर = $702 - 572 = 130$

प्रश्नानुसार-

माना 12वीं पारी में रन = x

13वीं पारी में रन = $x + 16$

तब, $x + (x + 16) = 130$

$2x = 130 - 16$

$2x = 114$

$x = 57$

17. Type 5

(v) विविध

68. सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 32°C था, और रविवार, सोमवार और मंगलवार को औसत तापमान 36°C था। यदि रविवार को तापमान 39°C था, तो बुधवार को तापमान ज्ञात कीजिए।

(a) 27°C (b) 26°C
(c) 28°C (d) 34°C

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

सोमवार + मंगलवार + बुधवार = $32 \times 3 = 96$ ---(i)

रविवार + सोमवार + मंगलवार = $36 \times 3 = 108$ -----(ii)

समी. (ii) से (i) को घटाने पर,

रविवार – बुधवार = $108 - 96$

$39 - \text{बुधवार} = 12$

बुधवार = 27°C

69. शनिवार और रविवार को छोड़कर, मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। रविवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 है। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, और पूरे महीने के दौरान कारों की दैनिक औसत बिक्री 130 है, तो शनिवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात कीजिए?

(a) 138 (b) 136 (c) 140 (d) 132

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना शनिवार को औसत बिक्री = x

मार्च में दिनों की संख्या = 31

मार्च माह में कुल शनिवार की संख्या = 5

मार्च माह में कुल रविवार = 4

अन्य दिन = 22

प्रश्नानुसार,

$$\text{औसत} = \frac{\text{पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}}$$

$$130 = \frac{22 \times 125 + 5x + 4 \times 150}{31}$$

$$4030 = 3350 + 5x$$

$$5x = 680$$

$$x = 136$$

अतः शनिवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 136 है।

70. समूह A में 20 सदस्य हैं, समूह B में 32 सदस्य हैं, और समूह C में 28 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि क्रमशः ₹120, ₹125 और ₹100 है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 118 (b) 115
(c) 116 (d) 112

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया गया है,

समूह (A) में सदस्यों की संख्या = 20

A की औसत राशि = 120

समूह (B) में सदस्यों की संख्या = 32

B की औसत राशि = 125

समूह (C) की सदस्यों की संख्या = 28

C की औसत राशि = 100

प्रत्येक सदस्य पर खर्च का कुल औसत =

$$\frac{20 \times 120 + 32 \times 125 + 28 \times 100}{20 + 32 + 28}$$

$$= \frac{9200}{80}$$

$$= 115$$

71. मुन्नार में स्थित एक ट्रेवल कंपनी में तीन 4-सीटर कारें और दो 8-सीटर मैक्सी कैब हैं। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री से ₹25 की दर से, और मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए ₹20 की दर से किराया लिया जाता है। उनकी औसतन 100% सीटें भरी रहती हैं। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसत कमाई कितनी है?

(a) ₹126
(b) ₹124
(c) ₹127
(d) ₹125

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

कार की सीटों की संख्या = $3 \times 4 = 12$

कैब की सीटों की संख्या = $2 \times 8 = 16$

कार में एक राउंड ट्रिप का किराया = $12 \times 25 = 300$

कैब में एक राउंड ट्रिप का किराया = $16 \times 20 = 320$

$$\begin{aligned}\text{औसत कमाई} &= \frac{300+320}{3+2} \\ &= \frac{620}{5} \\ &= ₹ 124\end{aligned}$$

72. कृष्णा का एक वर्ष में कुल व्यय ₹4,20,000 है। यदि उसका प्रति माह वेतन ₹45,000 है, तो उसका प्रति माह औसत बचत ज्ञात कीजिए।
- (a) ₹12,000 (b) ₹14,000
(c) ₹16,000 (d) ₹10,000

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

कृष्णा का 1 वर्ष में कुल व्यय = ₹4,20,000

कृष्णा का प्रतिमाह वेतन = ₹45,000

कृष्णा का 1 वर्ष में कुल वेतन = 45,000 × 12 = ₹5,40,000

1 वर्ष में कुल बचत = 5,40,000 – 4,20,000 = 1,20,000

कृष्णा का प्रति माह औसत बचत = $\frac{1,20,000}{12} = ₹10,000$

73. विष्णु ने ₹1.2 प्रत्येक की दर से 8000 उत्पाद खरीदे, ₹1.5 प्रत्येक की दर से अन्य 3000 उत्पाद खरीदे, और ₹1.4 प्रत्येक की दर से अन्य 5000 उत्पाद खरीदे। प्रति उत्पाद औसत क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)
- (a) ₹ 1.27 (b) ₹ 1.39
(c) ₹ 1.41 (d) ₹ 1.32

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रति उत्पाद औसत मूल्य = $\frac{\text{कुल उत्पादों का मूल्य}}{\text{कुल उत्पादों की संख्या}}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1.2 \times 8000 + 1.5 \times 3000 + 1.4 \times 5000}{8000 + 3000 + 5000} \\ &= \frac{1000(9.6 + 4.5 + 7)}{16000} \\ &= \frac{21.1}{16} = ₹ 1.32\end{aligned}$$

74. किसी वर्ष के पहले तीन महीनों में, राघव की औसत मासिक आय ₹45,000 थी। अप्रैल में, उसकी आय पहले तीन महीनों की औसत आय से $33\frac{1}{3}\%$ अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत मासिक आय ₹45,300 है, तो मई से दिसंबर तक की अवधि के लिए, राघव की औसत मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।
- (a) 43,425 (b) 43,450
(c) 43,580 (d) 43,575

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : पहले तीन महीनों में राघव की औसत मासिक आय

$$\Rightarrow 45000 \times 3 = ₹135000$$

अप्रैल की आय = $45000 \times \frac{4}{3} = 60000$

वर्ष की कुल आय = $45300 \times 12 = 543600$

मई से दिसंबर तक आय (8 माह)

$$\begin{aligned}&= 543600 - (135000 + 60000) \\ &= 543600 - 195000 \\ &= 348600\end{aligned}$$

मई से दिसंबर तक राघव की औसत मासिक आय = $\frac{348600}{8} = 43575$

75. 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था, तो n का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 18 (b) 24
(c) 16 (d) 30

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : 12 सदस्यों के समूह का योग = $12 \times 8 = 96$

n सदस्यों के समूह का योग = $10 \times n = 10n$

∴ संयुक्त औसत = 9.2

∴ प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}9.2 &= \frac{96 + 10n}{(12 + n)} \\ (12 + n) \cdot 9.2 &= 96 + 10n \\ 110.4 + 9.2n &= 96 + 10n \\ 14.4 &= 0.8n \\ n &= \frac{14.4}{0.8} = 18 \\ \therefore n &= 18\end{aligned}$$

76. एक निजी स्विमिंग पूल अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग समय स्लॉट उपलब्ध कराता है, और निम्नलिखित तालिका सप्ताह के पूल आगंतुकों की संख्या को दर्शाती है।

दिन	स्विमिंग पूल उपयोगकर्ताओं की संख्या
सोमवार	8
मंगलवार	4
बुधवार	15
गुरुवार	15
शुक्रवार	20
शनिवार	25
रविवार	25

औसतन, उस सप्ताह के एक दिन में कितने आगंतुक आए थे?

- (a) 12 (b) 16
(c) 14 (d) 15

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) पूरे सप्ताह में आये आगंतुकों की संख्या =

$$8 + 4 + 15 + 15 + 20 + 25 + 25 = 112$$

$$\text{औसत} = \frac{112}{7} = 16$$

अतः पूरे सप्ताह में औसतन 16 आगंतुक आए थे।

77. दो फुटबॉल टीम, टीम A और टीम B ने टूर्नामेंट में खेला और 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए।

खेल	टीम A द्वारा गोल	टीम B द्वारा गोल
Kesue 1	2	3
Kesue 2	1	0
Kesue 3	0	1
Kesue 4	4	5
Kesue 5	3	2
Kesue 6	2	1

औसत लक्ष्यों के आधार पर हम, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

- (a) टीम A और टीम B के औसत स्कोर समान हैं।
 (b) टीम A का औसत स्कोर B की तुलना में अधिक है।
 (c) टीम A टीम B से अधिक संगत है।
 (d) टीम B का औसत स्कोर टीम A की तुलना में अधिक है

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) टीम A का औसत स्कोर

$$= \frac{2+1+0+4+3+2}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

 टीम B का औसत स्कोर

$$= \frac{3+0+1+5+2+1}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

 अतः टीम A और टीम B के औसत स्कोर आपस में समान है।

78. प्रति kg (में ₹) सब्जियों के लिए दो साल के बीच तीन महीने निम्न तालिका में दिए गए आकड़ों के अनुसार औसत मूल्य में कितना अंतर प्राप्त होता है?

महीने	प्रति किग्रा0 मूल्य-वर्ष 1	प्रति किग्रा0 मूल्य-वर्ष 2
जनवरी	40	35
फ़रवरी	40	50
मार्च	40	35

- (a) औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है।
 (b) हम मूल्यों की तुलना नहीं कर सकते हैं।
 (c) वर्ष 1 में सब्जियों की औसत मूल्य वर्ष 2 से कम है।
 (d) वर्ष 2 में सब्जियों की औसत मूल्य वर्ष 1 से कम है।

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (a) प्रथम वर्ष का औसत मूल्य $= \frac{40+40+40}{3} = 40$
 द्वितीय वर्ष का औसत मूल्य $= \frac{35+50+35}{3} = 40$
 अन्तर = 40 - 40 = 0
 अतः औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है।

79. चार अलग-अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया है। सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है?

तिमाही	लोगों की संख्या
तिमाही 1	2,000
तिमाही 2	1,000
तिमाही 3	3,500
तिमाही 4	5,500

- (a) 12,000 (b) 4,000
 (c) 10,000 (d) 3,000

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) औसत संख्या $= \frac{2000+1000+3500+5500}{4}$
 $= \frac{12000}{4} = 3000$

निर्देश: (71-73)

80. दी गई तालिका चार विषयों, P, C, B और M में चार छात्रों, W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं। विषय C में चारों छात्रों के औसत अंक हैं।

विद्यार्थी/विषय	P	C	B	M
W	70	90	50	85
X	55	80	95	60
Y	60	20	90	40
Z	90	80	40	65

- (a) 67.5 (b) 67
 (c) 67.75 (d) 67.25

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (a)
 विषय C में चारों छात्रों के औसत अंक $= \frac{90+80+20+80}{4}$
 $= \frac{270}{4} = 67.5$

81. चार छात्रों के M में औसत अंक कितने हैं:

- (a) 62 (b) 62.25
 (c) 62.75 (d) 62.5

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans : (d) चारों छात्रों के M में औसत अंक $= \frac{85+60+40+65}{4}$
 $= \frac{250}{4} = 62.5$

82. P में चारों छात्रों के औसत अंक कितने हैं?

- (a) 68.5 (b) 68
 (c) 68.75 (d) 68.25

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans : (c) P में चारों छात्रों के औसत अंक $= \frac{70+55+60+90}{4}$
 $= \frac{275}{4} = 68.75$

18.

चाल, समय और दूरी (Speed, Time & Distance)

18. Type 1

(i) चाल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 km की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का दो-तिहाई भाग, निर्धारित समय के $\frac{5}{8}$ भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल (km/h में, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) कितनी होनी चाहिए ?

- (a) 6.7 (b) 11.5
(c) 10.5 (d) 11.1

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार, कुल दूरी = 150km

$$\text{तय की गई दूरी} = 150 \times \frac{2}{3} = 100\text{km}$$

$$\text{व्यक्ति द्वारा 100km की दूरी तय करने में लगा समय} = \frac{5}{8} \times 12 = 7.5\text{h}$$

इसलिए,

$$\text{शेष दूरी} = 150 - 100 = 50\text{ km}$$

$$\text{तथा शेष समय} = 12 - 7.5 = 4.5\text{h}$$

$$\text{अभीष्ट चाल} = \frac{\text{शेष दूरी}}{\text{शेष समय}}$$

$$= \frac{50}{4.5}$$

$$= 11.1\text{ km/h}$$

2. एक व्यक्ति, 75 km/h की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए, उसकी चाल कितनी होनी चाहिए?

- (a) 150 km/h (b) 100 km/h
(c) 300 km/h (d) 200 km/h

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : जब दूरी समान हो तो,

$$s_1 \times t_1 = s_2 \times t_2$$

$$75 \times 8 = 6 \times s_2$$

$$s_2 = \frac{75 \times 8}{6}$$

$$s_2 = 100\text{ km/h}$$

3. एक साइकिल चालक ने 25 घंटे में 900 km की दूरी तय की। साइकिल चालक की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 10
(c) 9 (d) 11

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{साइकिल चालक की चाल} &= \frac{900}{25} \times \frac{5}{18} \\ &= 10 \text{ मीटर/सेकेण्ड} \end{aligned}$$

4. एक बस 84 km/h की चाल से चल रही है। यदि इसकी चाल में 12% की कमी कर दी जाए, तो बस की नयी चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 70.92 (b) 73.92
(c) 72.92 (d) 70.92

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बस की चाल} = 84\text{km/h}$$

चाल में 12% की कमी करने पर

$$= 84 \times \frac{88}{100}$$

$$= \frac{84 \times 22}{25}$$

$$= 73.92\text{km/h}$$

अतः बस की नई चाल 73.92km/h होगी।

5. एक व्यक्ति 375 m की सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। उसकी चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 15
(c) 13 (d) 20

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{सड़क की लम्बाई} = 375\text{ m}$$

$$\text{समय} = 75\text{ सेकंड}$$

$$\begin{aligned} \text{चाल} &= \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{375}{75} \times \frac{18}{5} \\ &= 18\text{km/h} \end{aligned}$$

6. एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किमी. की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के एक-तिहाई समय में एक-चौथाई दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल (किमी./घंटा में) कितनी होनी चाहिए, ताकि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुँच सके ?

- (a) 9 (b) 7
(c) 8 (d) 6

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

समय	दूरी	
1h	8km	
$\frac{1}{3}$ h	$\frac{8}{3}$	$= 2\text{km}$
शेष समय	शेष दूरी	
$\frac{2}{3}$ h		$= 6\text{km}$
चाल	$= \frac{6}{\frac{2}{3}}$	$\left[\because \text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \right]$
	$= \frac{18}{2}$	$= 9 \text{ किमी./घण्टा}$

7. रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किमी./घण्टा की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 68 किमी./घण्टा (b) 70 किमी./घण्टा
(c) 65 किमी./घण्टा (d) 60 किमी./घण्टा

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{कार की चाल} &= \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \\ &= \frac{612}{9} \\ &= 68 \text{ किमी./घण्टा} \end{aligned}$$

8. किशन ने एक निश्चित गति से 96 km की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता, तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। किलोमीटर/घंटा में वह गति क्या है, जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलायी?

- (a) 12 (b) 18
(c) 16 (d) 15

RRB Group-D-11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना वास्तविक चाल = x km/hr

$$\text{दूरी} = 96 \text{ km}$$

$$\text{नयी चाल} = (x-4) \text{ km/hr}$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{96}{x-4} - \frac{96}{x} = 2$$

$$\frac{48}{x-4} - \frac{48}{x} = 1$$

$$48 \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x} \right) = 1$$

$$48 \left(\frac{x-x+4}{x(x-4)} \right) = 1$$

$$48 \times 4 = x(x-4)$$

$$x^2 - 4x - 192 = 0$$

$$x^2 - 16x + 12x - 192 = 0$$

$$x(x-16) + 12(x-16) = 0$$

$$(x+12)(x-16) = 0$$

$$\text{अतः } x - 16 = 0$$

$$x = 16 \quad x \neq -12$$

$$\text{वास्तविक चाल} = 16 \text{ km/hr}$$

9. एक व्यक्ति को 40 km की दूरी तय करनी है। वह 16 km की दूरी पैदल 4 km/hr की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी ताँगे से तय करता है। यदि वह 16 km की दूरी ताँगे से और शेष दूरी 4 km/h की चाल से चलकर तय करता, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता। ताँगे की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 km/h (b) 8 km/h
(c) 16 km/h (d) 10 km/h

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना ताँगे की चाल = x km/hr

$$\text{दूरी} = 40 \text{ km}$$

प्रश्नानुसार,

$$\left(\frac{16}{x} + 6 \right) - \left(\frac{24}{x} + 4 \right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{16}{x} + 6 - \frac{24}{x} - 4 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{16}{x} - \frac{24}{x} = 1 - 2$$

$$\Rightarrow \frac{16-24}{x} = -1$$

$$\Rightarrow -8 = -x$$

$$x = 8 \text{ km/hr.}$$

10. कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, जो उसी दिशा में 3 km/hr की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 m की दूरी तक, 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी?

- (a) 9/2 km/hr (b) 7/2 km/hr
(c) 5 km/hr (d) 5/2 km/hr

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : माना ट्रेन की चाल = x km/h

प्रश्नानुसार,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{सापेक्ष चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \end{array} \right\}$$

$$\therefore x - 3 = \frac{100}{\frac{4}{60}}$$

$$\left\{ \because 100 \text{ मी.} = \frac{100}{1000} \text{ km} \right\}$$

$$x - 3 = \frac{15}{10} \quad \text{तथा } 4 \text{ मि.} = \frac{4}{60} \text{ hr } \}$$

$$x = \frac{3}{2} + 3$$

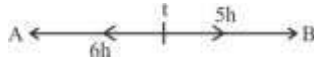
$$x = \frac{9}{2} \text{ km/hr}$$

11. एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें A और B एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलती हैं और मिलने के बाद के क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुँचती हैं। यदि कार A की गति 55 किलोमीटर/घंटा हो, तो कार B की गति क्या होगी?

- (a) $66\sqrt{12}$ km/hr (b) $110\sqrt{3}$ km/hr
(c) $\frac{110}{\sqrt{6}}$ km/hr (d) $\frac{55}{6}\sqrt{30}$ km/hr

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,



A को मिलने के बाद गंतव्य तक पहुँचने में लगा समय = 5 घंटे
B को मिलने के बाद गंतव्य तक पहुँचने में लगा समय = 6 घंटे

A की चाल = 55 किमी./घंटा

माना B की चाल = x km/hr

$$\therefore \frac{S_B}{S_A} = \sqrt{\frac{t_A}{t_B}}$$

$$\frac{x}{55} = \sqrt{\frac{5}{6}}$$

$$x = 55 \times \sqrt{\frac{5}{6}}$$

$$x = 55 \times \sqrt{\frac{5 \times 6}{6 \times 6}}$$

$$x = \frac{55}{6} \times \sqrt{30}$$

$$x = \frac{55}{6} \sqrt{30} \text{ km/hr}$$

12. परवेज टाउन A से संबंधित है और गौतम टाउन B से संबंधित हैं। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद, परवेज को गंतव्य तक पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुँचने में और 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज 60 किमी/घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है, तो गौतम की गति किमी/घंटा में बताएँ।

- (a) 120 (b) 105
(c) 90 (d) 125

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$$

$$\frac{60}{v_2} = \sqrt{\frac{3}{12}} \quad \{ \because v_1 = 60 \text{ km/h, } t_1 = 12, t_2 = 3 \}$$

$$\frac{60}{v_2} = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$v_2 = 120 \text{ km/h}$$

13. गीता, हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए, स्टीमर द्वारा 120 किमी ट्रेन द्वारा 450 किमी और स्कूटर से 60 किमी की यात्रा करती है। कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं और ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का तीन गुना और उसी स्टीमर का $1\frac{1}{2}$ गुना है। ट्रेन की गति क्या है?

- (a) 60 किमी./घंटा (b) 70 किमी./घंटा
(c) 65 किमी./घंटा (d) 54 किमी./घंटा

RRB Group-D – 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (a) प्रश्नानुसार,

माना ट्रेन की गति = x km/h

ट्रेन की गति = $3 \times$ स्कूटर की गति

$x = 3 \times$ स्कूटर की गति

स्कूटर की गति = $x/3$ km/h

ट्रेन की गति = $3/2 \times$ स्टीमर की चाल

स्टीमर की चाल = $2x/3$

$\therefore$ चाल = दूरी/समय से,

प्रश्न से—

$$\frac{120}{\frac{2x}{3}} + \frac{450}{x} + \frac{60}{\frac{x}{3}} = 13 \text{ घंटे } 30 \text{ मिनट}$$

$$\frac{180}{x} + \frac{450}{x} + \frac{180}{x} = \frac{27}{2}$$

$$\frac{810}{x} = \frac{27}{2}$$

$$x = 30 \times 2$$

$$x = 60 \text{ km/hr}$$

अतः ट्रेन की गति = 60 किमी./घंटा

18. Type 2

(ii) समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

14. रवि शहर A से शहर B की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की $\frac{2}{5}$ चाल से चलाता है, तो वह शहर B तक 30 मिनट की देरी से पहुंचेगा। यदि वह अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है, तो उसे शहर A से शहर B तक पहुँचने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

- (a) 20 (b) 18
(c) 15 (d) 22

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
माना रवि की सामान्य चाल x मीटर/मिनट तथा शहर A से शहर B की दूरी d मीटर है।

रवि को शहर A से B तक जाने में लगा समय $t_1 = \frac{d}{x}$ — (I)

बाद में सामान्य चाल का $\frac{2}{5}$ से जाने में लगा समय

$$t_2 = \frac{d}{x \times \frac{2}{5}} = \frac{5d}{2x} \text{ — (II)}$$

प्रश्नानुसार,

$$t_2 - t_1 = \frac{5d}{2x} - \frac{d}{x}$$

$$30 = \frac{d}{x} \left(\frac{5-2}{2} \right)$$

$$d = 20x$$

समी. (I) में रखने पर

$$t_1 = \frac{20x}{x} = 20 \text{ मिनट}$$

अतः यदि वह सामान्य चाल से चलता है तो शहर A से शहर B तक 20 मिनट में पहुँच जायेगा। अतः 'विकल्प (a)' सही होगा।

15. A और B, क्रमशः बिंदुओं X और Y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद, A और B को Y और X तक पहुँचने में क्रमशः 5.4 घंटे और P घंटे का समय लगता है। यदि B की चाल, A की चाल से 50% अधिक है, तो P का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.7 (b) 3.6
(c) 1.8 (d) 2.4

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना A की चाल x है

$$\therefore B \text{ की चाल } A \text{ से } 50\% \text{ अधिक} = \frac{x \times 150}{100} = \frac{3x}{2}$$

A द्वारा Y स्थान पर पहुँचने में लगा समय = 5.4 घण्टे

B द्वारा X स्थान पर पहुँचने में लगा समय = P घण्टे

समान दूरी के लिए सूत्र-

$$\frac{S_2}{S_1} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$$

$$\frac{3x}{2x} = \sqrt{\frac{5.4}{P}}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$$\frac{9}{4} = \frac{5.4}{P}$$

$$9P = 21.6$$

$$P = 2.4$$

16. एक कार 5 घंटे में 275 km की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 km/h कम कर दी जाए, तो कार 250 km की दूरी तय करने में कितना समय लेगी?

- (a) 4 घंटे 30 मिनट (b) 5 घंटे 30 मिनट
(c) 5 घंटे (d) 6 घंटे

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

$$\text{Ans. (c) : } \therefore \text{ कार की चाल} = \frac{275}{5}$$

$$= 55 \text{ km/h}$$

प्रश्नानुसार, कार की चाल 5 km/h कम करने पर 250 km की दूरी

$$\text{तय करने में लगा समय} = \frac{250}{55-5}$$

$$= 5 \text{ घण्टे}$$

17. चक्रवर्ती 52 km/h की चाल से कार चला रहा है। उसे 364 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 7 घंटे (b) 4 घंटे
(c) 5 घंटे (d) 6 घंटे

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है -

$$\text{कार की चाल} = 52 \text{ km/h}$$

$$\text{दूरी} = 364 \text{ km}$$

$$\therefore \text{ समय} = \frac{364}{52} = 7 \text{ घण्टे}$$

18. मैं 10 km/h की चाल से चलता हूँ, और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुँच जाता हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 km/h की वृद्धि करता हूँ, तो मैं अपने गंतव्य पर कितना पहले पहुँच जाऊँगा?

- (a) 36 मिनट (b) 40 मिनट
(c) 50 मिनट (d) 20 मिनट

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

$$\text{Ans. (b) : } 10 \text{ km/h से } 2 \text{ घंटे में चली गई दूरी} = 10 \times 2$$

$$= 20 \text{ km}$$

अतः, चाल में वृद्धि करने पर = 10 + 5 = 15 km/h

$$\text{अतः वृद्धि के बाद दूरी तय करने में लगा समय} = \frac{20}{15} \text{ घंटा}$$

$$= \frac{20}{15} \times 60 \text{ मिनट}$$

$$= 80 \text{ मिनट}$$

प्रारम्भ में लगा कुल समय = 2 घंटा = 120 min

अन्त में लगा कुल समय = 80 min

अतः गंतव्य पर (120 - 80) = 40 min पहले पहुँच जायेगा।

19. एक साइकिल चालक 2.5km की दूरी 4 मिनट 10 सेकेण्ड में तय करता है। समान चाल से 6 km की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

- (a) 12 मिनट (b) 9 मिनट
(c) 11 मिनट (d) 10 मिनट

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d): साइकिल चालक द्वारा तय की गयी दूरी = 2.5 km
= 2500 m
2500 m दूरी तय करने में लगा समय = 4min 10sec
= 250 sec

$$\therefore \text{चाल} = \frac{2500}{250} = 10 \text{ m/s}$$

अतः 10 m/s की चाल से 6 km या 6000m दूरी तय करने में
लगा समय = $\frac{6000}{10} = 600 \text{ sec}$ या 10 min

20. एक मोटर कार 60 km/h की चाल से चलना शुरू करती है, और प्रत्येक दो घंटे के बाद इसकी चाल में 15 km/h की वृद्धि होती है। इसे 360 km/h की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 7 घंटे (b) 5 घंटे
(c) 2 घंटे (d) 9 घंटे

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,
पहले 2 घंटे में तय की गई दूरी = $2 \times 60 = 120 \text{ km}$
अगले 2 घंटे में तय की गई दूरी = $2 \times (60+15)$
= 2×75
= 150 km

$$\text{शेष दूरी} = 360 - (120 + 150) = 90 \text{ km}$$

$$\text{अगले 2 घंटे की गति} = 75 + 15 = 90 \text{ km/hr}$$

$$90 \text{ km की दूरी तय करने में लगा समय} = \frac{90}{90} = 1 \text{ hr}$$

$$\therefore \text{अभीष्ट समय} = 2 + 2 + 1 = 5 \text{ घंटे}$$

21. एक बाइक 50 km/h की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुँचती है। यदि यह 60 km/h की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुँचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए, और समय पर पहुँचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेगे?

- (a) 12 मिनट (b) 25 मिनट
(c) 15 मिनट (d) 20 मिनट

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना व्यक्ति द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुँचने का निर्धारित समय = t घण्टा

$$50 \times \left(t + \frac{10}{60}\right) = 60 \left(t + \frac{5}{60}\right)$$

$$5t + \frac{50}{60} = 6t + \frac{30}{60}$$

$$6t - 5t = \frac{50}{60} - \frac{30}{60}$$

$$t = \frac{20}{60} \text{ घण्टे}$$

$$t = \frac{20}{60} \times 60 \text{ मिनट}$$

$$t = 20 \text{ मिनट}$$

22. 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10km/hr की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा?

- (a) 8 min (b) 16 min
(c) 10 min (d) 12 min

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\therefore 1 \text{ हेक्टेयर} = 10,000 \text{ वर्ग मी.}$$

$$\therefore 25 \text{ हेक्टेयर} = 250,000 \text{ वर्ग मी.}$$

$$= (500 \times 500) \text{ वर्ग मी.}$$

अतः मैदान की आकृति वर्गाकार है।

$$\therefore a = 500 \text{ मी.}$$

$$\text{मैदान का परिमाप} = 4a = 4 \times 500 = 2000 \text{ मी.}$$

$$1 \text{ चक्कर लगाने में लिया गया समय} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$= \frac{2000 \text{ मी.}}{10 \text{ किमी./घंटा}} = \frac{2000 \text{ मी.}}{10 \times \frac{1000}{60} \text{ मी./मिनट}} = 12 \text{ मिनट}$$

23. किरन को 300 km की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 km/hr की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 km/hr की चाल से यात्रा करता है। अधिक गति से किरन ने कितने समय यात्रा की?

- (a) 1 घंटा 10 मिनट (b) 1 घंटा 25 मिनट
(c) 1 घंटा 15 मिनट (d) 1 घंटा 35 मिनट

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना 75 km/hr की चाल से यात्रा करने में t घंटे का समय लगता है-

$$75 \times t + 55 \times (5 - t) = 300$$

$$75t + 275 - 55t = 300$$

$$20t = 25$$

$$t = \frac{25}{20} = \frac{5}{4}$$

$$t = 1 \text{ घंटा } 15 \text{ मिनट}$$

अतः अधिकतम चाल से किरन ने 1 h 15 min तक यात्रा की।

24. सबरीना ने पैदल 8 किमी/घंटे और साइकिल पर 13 किमी/घंटे की यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किमी की दूरी तय की। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई?

- (a) 4 (b) 3
(c) 5 (d) 2

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (a) माना सबरीना ने t समय तक साइकिल चलाई

प्रश्नानुसार,

$$8(8 - t) + 13t = 84$$

$$64 - 8t + 13t = 84$$

$$5t = 20$$

$$t = 4$$

अतः सबरीना ने 4 घंटे तक साइकिल चलाई।

25. रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। हालांकि, यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता, तो वह 5 घंटे बचा सकता था। दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

- (a) 15 घंटे (b) 10 घंटे
(c) 5 घंटे (d) 20 घंटे

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना पैदल चलने में लगा समय = tx सवारी द्वारा यात्रा में लगा समय = ty

प्रश्नानुसार-

$$tx + ty = 10 \text{ (i)}$$

$$ty + ty = 5$$

$$2ty = 5$$

$$ty = \frac{5}{2}$$

$$tx + \frac{5}{2} = 10$$

$$tx = \frac{15}{2}$$

दोनों तरफ पैदल चलने में लगा समय

$$tx + tx = 2tx$$

$$= 2 \times \frac{15}{2}$$

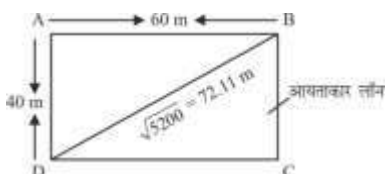
$$= 15 \text{ घण्टे}$$

26. एक आयताकार लॉन 60 मीटर लम्बा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 किमी/घंटा की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा?

- (a) 92.8 सेकण्ड (b) 81.5 सेकण्ड
(c) 84.5 सेकण्ड (d) 86.5 सेकण्ड

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) :



आयताकार लॉन की लम्बाई (AB) = 60 m

चौड़ाई (AD) = 40 m

विकर्ण (DB) = ?

पाइथागोरस प्रमेय से,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2$$

$$BD^2 = (60)^2 + (40)^2$$

$$BD^2 = 3600 + 1600$$

$$BD^2 = 5200$$

$$BD = \sqrt{5200}$$

$$BD = 72.11 \text{ (लगभग 72)}$$

विकर्ण की लम्बाई = 72 m

समय = ?

$$\text{चाल} = 3 \text{ km/h} = 3 \times \frac{5}{18} = \frac{5}{6} \text{ m/sec}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{72}{\frac{5}{6}} = \frac{72 \times 6}{5} = 86.4 \text{ (लगभग 86.5) sec}$$

27. पल्लव 12 km/hr की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 km/hr की गति से पैदल चलता है 45 km की दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई?

- (a) 5 (b) 2
(c) 4 (d) 3

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना पल्लव ने x घण्टे साइकिल चलाई

$$\text{दूरी} = \text{वेग} \times \text{समय}$$

$$\text{साइकिल द्वारा चली गई दूरी} = 12 \times x$$

$$\text{पैदल चलने में लगा समय} = 8 - x$$

$$\text{अतः पैदल चली गई दूरी} = 3.5 \times (8 - x)$$

प्रश्नानुसार,

$$12x + 3.5(8 - x) = 45$$

$$12x + 28.0 - 3.5x = 45$$

$$8.5x = 45 - 28$$

$$8.5x = 17$$

$$\text{या } 85x = 170$$

$$x = \frac{170}{85} = 2 \text{ घण्टे}$$

28. मार्क को 4.5 घंटे में 220 km की यात्रा करनी थी। उसने 60 km/hr की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 km/hr की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की?

- (a) 1 घंटा (b) 2 घंटा
(c) 1 घंटा 30 मिनट (d) 2 घंटा 30 मिनट

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : माना बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय = t घंटा

प्रश्नानुसार-

$$60(4.5 - t) + 40t = 220$$

$$270 - 60t + 40t = 220$$

$$270 - 20t = 220$$

$$20t = 50$$

$$t = \frac{5}{2} = 2 \text{ घंटा } 30 \text{ मिनट}$$

18. Type 3**(iii) दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न**

29. कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला एक-तिहाई भाग 40 किमी./घंटा की चाल से, और शेष भाग 60 किमी./घंटा की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है?

- (a) 720 km (b) 360 km
(c) 540 km (d) 480 km

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)**Ans. (a) :** दिया है-

यात्रा पूरी करने में लगा कुल समय = 14 घण्टा

माना कुल दूरी = x किमी.

प्रश्नानुसार,

$$1/3 \text{ भाग तय करने में लगा समय} = \frac{x}{40 \times 3} = \frac{x}{120}$$

$$\text{शेष } 2/3 \text{ भाग तय करने में लगा समय} = \frac{2x}{3 \times 60} = \frac{2x}{180}$$

$$\text{तब, कुल समय} = \frac{x}{120} + \frac{2x}{180}$$

$$14 = \frac{7x}{360}$$

$$x = 720 \text{ km}$$

अतः कुल दूरी = 720 किमी.

30. एक कार को 36 मील/घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में $2\frac{1}{4}$ घंटे का समय लगता है, और 56 मील/घंटे की चाल से एक अन्य दूरी तय करने में उसे $1\frac{3}{4}$ घंटे का समय लगता है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी (मील में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 159 (b) 139
(c) 200 (d) 179

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)**Ans. (d) :** 36 मील/घण्टे की चाल से $2\frac{1}{4}$ घण्टे में चली गयी

$$\text{कुल दूरी} = 36 \times \frac{9}{4} = 81 \text{ मील}$$

$$56 \text{ मील/घण्टे की चाल से } 1\frac{3}{4} \text{ घण्टे में कुल चली गयी}$$

$$\text{दूरी} = 56 \times \frac{7}{4} = 98 \text{ मील}$$

अतः कुल चली गई दूरी = 81 + 98 = 179 मील

31. एक व्यक्ति ने 40 km/h की चाल से एक निश्चित दूरी तय की, और उसी मार्ग से 5 km/h की चाल से चलते हुए वापस लौटा। यदि इस दोतरफा यात्रा में उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 km (b) 40 km
(c) 30 km (d) 25 km

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)**Ans. (b) :** माना यात्रा की कुल दूरी d है।

$$\text{जाने में लगा समय } t_1 = \frac{d}{40}$$

$$\text{वापस आने में लगा समय } t_2 = \frac{d}{5}$$

प्रश्नानुसार,

$$t_1 + t_2 = \frac{d}{40} + \frac{d}{5}$$

$$4 + \frac{30}{60} = d \left(\frac{40 + 5}{200} \right)$$

$$d = 20 \text{ k.m.}$$

अतः 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी = d + d = 20 + 20 = 40 km.

32. एक लड़का अपने घर से 3 km/h की चाल से विद्यालय जाता है और विद्यालय से 5 km/h की चाल से घर लौटता है। उसे विद्यालय जाने और वापस लौटने में कुल 4 घंटे लगते हैं। उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी (km में) कितनी है?

- (a) 7.4 (b) 7.3
(c) 7.2 (d) 7.5

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)**Ans. (d) :** माना विद्यालय से घर के बीच की दूरी = x किमी.

$$\text{प्रश्नानुसार, } \frac{x}{3} + \frac{x}{5} = 4$$

$$\frac{5x + 3x}{15} = 4$$

$$8x = 15 \times 4$$

$$x = \frac{15 \times 4}{8} = 7.5$$

घर से विद्यालय के बीच की दूरी x = 7.5 किमी.

33. बबली ने 14 घंटे की यात्रा की। यदि वह अपनी यात्रा का एक चौथाई 25 km/h की चाल से और शेष यात्रा 30 km/h की चाल से तय करती है, तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें।

- (a) 225 km (b) 340 km
(c) 400 km (d) 140 km

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)**Ans. (c) :** माना कुल दूरी x कि.मी. है।

$$\text{सूत्र- समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$\text{प्रश्नानुसार, } 14 = \frac{x}{4 \times 25} + \frac{3x}{4 \times 30}$$

$$14 = \frac{6x + 15x}{600}$$

$$x = \frac{14 \times 600}{21}$$

$$x = 400 \text{ km}$$

34. यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 km/h की चाल से चलती है, तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 min की देरी से पहुँचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 km/h करती है, तो वह 30 min पहले पहुँच जाती है, तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 9 km (b) 4 km
(c) 10 km (d) 7 km

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 $3(t + 20) = 4(t - 30)$
 $\Rightarrow 3t + 60 = 4t - 120$
 $\Rightarrow t = 180 \text{ min}$
 $\therefore$ अभीष्ट दूरी $= 3(t + 20)$
 $= 3(180 + 20)$
 $= 3 \times \frac{200}{60}$
 $= 10 \text{ km}$

35. एक कार एक निश्चित दूरी की एक तिहाई दूरी को 30 km/h की चाल तय करती है, और शेष दूरी को 20 km/h की चाल से तय करती है। कार ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की?

- (a) 95 km (b) 30 km
(c) 60 km (d) 90 km

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : माना निश्चित दूरी $= x \text{ km}$

प्रश्नानुसार,

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$4 = \frac{x}{3 \times 30} + \frac{2x}{3 \times 20} \Rightarrow 4 = \frac{2x + 6x}{180}$$

$$8x = 720$$

$$x = 90 \text{ km}$$

अतः कार ने 4h में 90 km की दूरी तय की।

36. एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 25 किमी. की दूरी तय करती है। कार के चालक ने कार की टंकी में $5\frac{1}{2}$ लीटर पेट्रोल भरवाया। कार कितनी दूरी (किमी. में) तय करने के बाद रुक जाएगी?

- (a) 137.5 (b) 140.5
(c) 135.5 (d) 125.5

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a): दिया है -

एक कार द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी = 25km

$$\text{कार द्वारा } 5\frac{1}{2} \text{ लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी} = 25 \times 5\frac{1}{2}$$

$$= 137.5 \text{ km}$$

37. एक कार की चाल 20 m/s है। कार द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी (km, में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 158 (b) 166
(c) 162 (d) 168

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : कार की चाल $= 20 \times \frac{18}{5} \text{ km/h}$

$$= 72 \text{ km/h}$$

समय = 2 घं. 20 मिनट

$$= 2\frac{1}{3} = \frac{7}{3} \text{ घं.}$$

दूरी = चाल $\times$ समय

$$= 72 \times \frac{7}{3}$$

$$= 168 \text{ km}$$

38. प्रत्येक दो घंटे के पश्चात एक बस की चाल 4 km/h बढ़ जाती है। यदि बस ने प्रथम दो घंटों में 80 km की दूरी तय की हो, तो 10 घंटों में वह बस कुल कितनी दूरी तय करेगी?

- (a) 480 km (b) 440 km
(c) 470 km (d) 460 km

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दो घण्टे में चली गयी दूरी = 80 किमी

$$\text{बस की चाल} = \frac{80}{2} = 40 \text{ किमी/घण्टा}$$

अतः बस द्वारा 10 घण्टे में चली गयी दूरी =

$$40 \times 2 + 44 \times 2 + 48 \times 2 + 52 \times 2 + 56 \times 2$$

$$= 80 + 88 + 96 + 104 + 112$$

$$= 480 \text{ किमी.}$$

39. एक लड़का, 450 m की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। यदि वह उसी चाल से चले, जिस चाल से उसने उपरोक्त दूरी तय की है, तो वह एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा?

- (a) 9.6 (b) 10.8
(c) 12.8 (d) 13.5

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है -

दूरी = 450 मीटर

समय = 2 मि. 30 से.

$$= 2 \times 60 + 30$$

$$= 150 \text{ से.}$$

$$\therefore \text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$= \frac{450}{150}$$

$$= 3 \text{ मीटर/से.}$$

$$\text{पुनः दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय से,}$$

$$= 3 \times \frac{18}{5} \times 1$$

$$= 10.8 \text{ किमी.}$$

40. एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 m की दूरी से देखा। चोर तुरंत 13 km/h की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने 14 km/h की चाल से उसका पीछा किया। 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें।

$$(a) 75 \text{ m}$$

$$(b) 50 \text{ m}$$

$$(c) 100 \text{ m}$$

$$(d) 125 \text{ m}$$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$$\text{सापेक्ष चाल} = 14 - 13 = 1 \text{ km/h}$$

$$6 \text{ मिनट में तय की गई दूरी} = \frac{1}{60} \times 6 = 0.1 \text{ km}$$

$$= 100 \text{ m}$$

$$\text{अभीष्ट दूरी} = 150 - 100$$

$$= 50 \text{ m}$$

अतः 6 मिनट दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी 50m होगी।

41. एक व्यक्ति तीन घंटे में 80 km की यात्रा करता है। वह आगे और दो घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 km/h है, तो बाद के दो घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

$$(a) 90 \text{ km}$$

$$(b) 150 \text{ km}$$

$$(c) 70 \text{ km}$$

$$(d) 120 \text{ km}$$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना तीन घण्टे के पश्चात् x km/h की गति से 2 घण्टे तक यात्रा करता है।

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$= x \times 2$$

$$= 2x \text{ km}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{समय}}$$

$$30 = \frac{80 + 2x}{(3 + 2)}$$

$$30 \times 5 = 80 + 2x$$

$$150 = 80 + 2x$$

$$2x = 150 - 80$$

$$2x = 70$$

$$x = 35 \text{ km/h}$$

अतः बाद के दो घंटों में तय की गई दूरी = $2 \times 35 = 70 \text{ km}$

42. महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुँचने के लिए 45 km/h के स्थान पर 54 km/h की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताएं?

$$(a) 75 \text{ km}$$

$$(b) 54 \text{ km}$$

$$(c) 67.5 \text{ km}$$

$$(d) 90 \text{ km}$$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : यदि महिमा के द्वारा यात्रा के दौरान तय की जाने वाली दूरी x है तो-

प्रश्नानुसार

$$\text{समय} = \text{दूरी/चाल}$$

यहां पर समय दोनों स्थितियों में समान है-

$$\frac{x}{45} = \frac{x}{54} + \frac{12}{60}$$

$$\text{या, } \frac{x}{45} - \frac{x}{54} = \frac{12}{60}$$

$$\text{या, } \frac{54x - 45x}{45 \times 54} = \frac{12}{60}$$

$$\text{या, } \frac{9x}{45 \times 54} = \frac{1}{5}$$

$$\text{या } \frac{x}{54} = 1$$

$$x = 54 \text{ किमी.}$$

43. एक व्यक्ति 4 घंटों में 480 km की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता है, तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी पता करें-

$$(a) 90 \text{ km}$$

$$(b) 120 \text{ km}$$

$$(c) 80 \text{ km}$$

$$(d) 110 \text{ km}$$

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) कुल समय = 4 घण्टा

कुल दूरी = 480 किमी.

माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी = x km.

तथा यदि कुल दूरी रेलगाड़ी से तय करें तो कुल लगा समय = t घण्टा

प्रश्नानुसार,

यदि हवाई जहाज से कुल दूरी तय करें तो लगा समय

$$= t - \frac{4t}{5} = \frac{t}{5}$$

$$\frac{t}{5} = (4 - 2) = 2 \text{ घण्टा}$$

$$\frac{t}{5} = 2$$

$$t = 10 \text{ घण्टा}$$

अतः रेलगाड़ी की चाल $= \frac{480}{10} = 48 \text{ km/hr}$
 तथा हवाई जहाज की चाल $= \frac{480}{2} = 240 \text{ km/hr}$

रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी $= x \text{ km}$

तो हवाई जहाज द्वारा तय दूरी $= (480 - x) \text{ km}$.

अतः

$$\frac{x}{48} + \frac{(480 - x)}{240} = 4$$

$$\frac{10x + 960 - 2x}{480} = 4$$

$$8x = 1920 - 960$$

$$x = 120 \text{ km}$$

44. 42 km/h की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाता है, जबकि वह 36 km/h की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुँचता है। वह कितनी दूरी (km में) तय करता है?
- (a) 30.8 (b) 29.6
 (c) 30.4 (d) 29.4

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी $x \text{ km}$ है।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{x}{42} - \frac{2}{60} = \frac{x}{36} + \frac{5}{60}$$

$$\frac{x}{36} - \frac{x}{42} = \frac{7}{60}$$

$$\frac{x}{36} - \frac{x}{42} = \frac{7}{60}$$

$$\frac{42x - 36x}{36 \times 42} = \frac{7}{60}$$

$$\frac{6x}{36 \times 42} = \frac{7}{60}$$

$$x = \frac{7 \times 42 \times 6}{60}$$

$$x = \frac{7 \times 42}{10}$$

$$x = 29.4 \text{ km}$$

45. एक महिला 40 km/hr की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाती है जबकि वह 5 मिनट देर से पहुँचती यदि वह 32 km/hr की गति से गाड़ी चलाती। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी (km में) कितनी है?
- (a) 32 (b) 24
 (c) 28 (d) 30

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना ऑफिस पहुँचने का वास्तविक समय $= t \text{ hr}$

तब जाने में लगा समय $= \left(t - \frac{4}{60}\right) \text{ hr}$, जब गति 40 km/hr

पुनः जाने में लगा समय $= \left(t + \frac{5}{60}\right) \text{ hr}$, जब गति 32 km/hr

{ दूरी = चाल $\times$ समय } से —

$$40 \left(t - \frac{4}{60}\right) = 32 \left(t + \frac{5}{60}\right)$$

$$40 \left(t - \frac{1}{15}\right) = 32 \left(t + \frac{1}{12}\right)$$

$$40t - \frac{40}{15} = 32t + \frac{32}{12}$$

$$40t - 32t = \frac{32}{12} + \frac{40}{15}$$

$$8t = \frac{8}{3} + \frac{8}{3}$$

$$8t = \frac{16}{3}$$

$$t = \frac{2}{3}$$

$$\text{कुल दूरी} = 40 \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{60}\right) = 24 \text{ km}$$

46. एक व्यक्ति 42 km/hr की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुँचता है, जबकि 36 km/hr की गति से जाने पर, वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से कार्यालय पहुँचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी (km में) तय करता है?
- (a) 12.9 (b) 16.8
 (c) 15.4 (d) 18.2

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना कार्यालय पहुँचने में लगा समय $= t \text{ घंटा}$

प्रश्नानुसार-

$$42 \times \left(t - \frac{1}{60}\right) = 36 \times \left(t + \frac{3}{60}\right)$$

$$\Rightarrow 42t - \frac{42}{60} = 36t + \frac{108}{60}$$

$$42t - 36t = \frac{108}{60} + \frac{42}{60}$$

$$6t = \frac{15}{6}$$

$$6t = \frac{15}{6} \Rightarrow t = \frac{5}{12}$$

दूरी = चाल $\times$ समय

$$= 36 \times \left(\frac{5}{12} + \frac{3}{60}\right)$$

$$= 36 \times \frac{28}{60} = \frac{6 \times 28}{10} = \frac{168}{10}$$

$$\text{दूरी} = 16.8 \text{ km}$$

47. एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किमी. की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो वह अपने ऑफिस t घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है, तो वह ऑफिस $(t + 0.5)$ घंटे में पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किमी./घंटा और 40 किमी./घंटा है, तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है।

- (a) 100 किमी. (b) 80 किमी.
(c) 120 किमी. (d) 140 किमी.

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : माना आदमी ऑफिस पहुंचने के लिए D किमी. की दूरी तय करता है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{10}{40} + \frac{(D-10)}{50} = t \quad \dots\dots\dots(i)$$

तथा

$$\frac{10}{50} + \frac{(D-10)}{40} = t + 0.5 \quad \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (ii) – समी. (i) से

$$\frac{10}{50} + \frac{D-10}{40} - \frac{10}{40} - \frac{D-10}{50} = t + 0.5 - t$$

या

$$\frac{1}{5} + \frac{D-10}{40} - \frac{1}{4} - \frac{D-10}{50} = 0.5$$

$$\frac{40 + 5D - 50 - 50 - 4D + 40}{200} = 0.5$$

$$D - 20 = 100$$

$$D = 120 \text{ Km}$$

48. दो आदमी X और Y, P और Q के बीच 21km की दूरी क्रमशः 3 किमी./घंटे और 4 किमी./घंटे में तय करते हैं। Q पर पहुंचते ही Y तुरंत वापस आता है और X से R पर मिलता है, P से R के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 16 km (b) 17.5 km
(c) 17 km (d) 18 km

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : माना P से R के बीच की दूरी = x km

∴ दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा।

Y द्वारा लिया गया समय = X द्वारा लिया गया समय

$$\frac{21 + 21 - x}{4} = \frac{x}{3}$$

$$(42 - x) \times 3 = 4x$$

$$126 - 3x = 4x$$

$$7x = 126$$

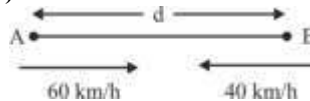
$$x = 18 \quad \therefore \text{PR} = 18 \text{ km}$$

49. दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाने समय 60 km/h की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 40 km/h की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी है?

- (a) 120 km (b) 135 km
(c) 150 km (d) 180 km

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a)



$$V_1 = \frac{d}{t_1} \quad V_2 = \frac{d}{t_2}$$

$$t_1 = \frac{d}{V_1} \quad \text{और} \quad t_2 = \frac{d}{V_2}$$

∴ आने एवं जाने में लगा कुल समय = $t_1 + t_2 = 5h$

$$\therefore 5 = \frac{d}{V_1} + \frac{d}{V_2}$$

$$5 = \frac{d}{60} + \frac{d}{40}$$

$$5 = d \left(\frac{4+6}{240} \right)$$

$$5 = d \times \frac{10}{240}$$

$$d = 5 \times 24 = 120 \text{ km}$$

$$\therefore d = 120 \text{ km}$$

50. जतिन 7.5 km अधिक दूरी तय करता है, यदि वह प्रति घंटे 4 km की बजाय 9 km चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में दूरी km में क्या है ?

- (a) 7 (b) 5
(c) 8 (d) 6

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) 4 km/hr से बढ़ाकर 9 km/hr चाल करने पर तय की गई अधिक दूरी = 7.5 km

∴ चाल = 9 km/hr – 4 km/hr = 5 km/hr.

$$\therefore \text{समय} = \frac{7.5}{5} \text{ hr}$$

$$\therefore \text{दूरी} = \frac{7.5}{5} \times 4 \quad (\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय})$$

$$= 6 \text{ km}$$

अतः यात्रा की कुल दूरी = 6 km

51. एक कार 8 hr में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 km/hr की रफ्तार से आधी दूरी और 60 km/hr की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात करें—

- (a) 384 km (b) 368 km
(c) 344 km (d) 388 km

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans: (a)

माना कार द्वारा 8 hr में तय की गई निश्चित दूरी = d km

$$\therefore 40 \text{ km/hr की चाल से तय की दूरी} = \frac{d}{2} \text{ km}$$

$$\therefore \text{लगा समय} = \frac{d}{40 \times 2} = \frac{d}{80} \text{ hr}$$

$$\therefore 60 \text{ km/hr की चाल से तय की गई दूरी} = \frac{d}{2} \text{ km}$$

$$\therefore \text{लगा समय} = \frac{d}{60 \times 2} = \frac{d}{120} \text{ hr.}$$

$$\therefore \text{कुल समय} = 8 \text{ hr.}$$

$$\therefore \frac{d}{80} + \frac{d}{120} = 8$$

$$\therefore \frac{d}{8} + \frac{d}{12} = 80$$

$$\frac{3d + 2d}{24} = 80 \Rightarrow 5d = 80 \times 24$$

$$d = \frac{80 \times 24}{5} = 384 \text{ km}$$

52. 57 km/hr की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुँच गया। यदि उसने 51 km/hr की गति से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट की देरी से पहुँचता। मानव द्वारा तय की गई दूरी क्या है?

- (a) 31.5 km (b) 32.3 km
(c) 31.9 km (d) 32.8 km

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना कुल दूरी D तथा समय t है।

$$\text{अतः } \frac{D}{57} = t - \frac{3}{60} \dots\dots(1)$$

$$\text{तथा } \frac{D}{51} = t + \frac{1}{60} \dots\dots(2)$$

समी0 (2) से समी0 (1) घटाने पर

$$\frac{D}{51} - \frac{D}{57} = \frac{1}{60} + \frac{3}{60}$$

$$\frac{6D}{51 \times 57} = \frac{4}{60} = \frac{1}{15}$$

$$D = \frac{51 \times 57}{6 \times 15} = 32.3 \text{ km}$$

53. एक महिला 45 km/h की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुँचती हैं जबकि 27 km/h की गति से ड्राइविंग कर वह 7 मिनट देरी से पहुँचती है। उन्होंने कितनी दूरी (km में) तय की?

- (a) 18 (b) 16.5
(c) 15 (d) 13.5

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d): महिला द्वारा दोनों स्थितियों में तय की गई दूरी समान होगी। $\{\therefore t = \text{सही समय पर पहुँचने पर लगा समय}\}$

$$v_1 t_1 = v_2 t_2$$

$$45 \times \left(t - \frac{5}{60}\right) = 27 \times \left(t + \frac{7}{60}\right)$$

$$\frac{5(60t - 5)}{60} = \frac{3(60t + 7)}{60}$$

$$5(60t - 5) = (60t + 7) \times 3$$

$$300t - 25 = 180t + 21$$

$$120t = 46$$

$$t = \frac{46}{120} = \frac{23}{60} \text{ घण्टे}$$

t का मान रखने पर-

$$\therefore \text{दूरी} = 45 \times \left(\frac{23}{60} - \frac{5}{60}\right)$$

$$= 45 \times \frac{18}{60}$$

$$= \frac{135}{10} = 13.5 \text{ km}$$

54. 66 km/hr की गति से यात्रा करते हुए, पियाली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुँच जाती है। यदि वह 54 km/hr की गति से यात्रा करती है, तो उसे 3 मिनट की देरी हो जाती। पियाली ने कितनी दूरी तय की थी?

- (a) 39.2 km (b) 40.2 km
(c) 39.6 km (d) 40.8 km

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना पियाली के द्वारा यात्रा तय करने में लगा समय = t घंटे।

$$\therefore \text{प्रथम शर्तानुसार दूरी} = 66 \text{ km/hr} \left(t - \frac{5}{60}\right) \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{द्वितीय शर्तानुसार दूरी} = 54 \text{ km/hr} \left(t + \frac{3}{60}\right) \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (i) और (ii) को हल करने पर-

$$66 \left(t - \frac{5}{60}\right) = 54 \left(t + \frac{3}{60}\right)$$

$$11 \left(t - \frac{5}{60}\right) = 9 \left(t + \frac{3}{60}\right)$$

$$11t - \frac{55}{60} = 9t + \frac{27}{60}$$

$$11t - 9t = \frac{27}{60} + \frac{55}{60}$$

$$2t = \frac{82}{60}$$

$$t = \frac{41}{60}$$

t का मान समी. (i) में रखने पर, पियाली द्वारा तय की गई

$$\text{दूरी} = 66 \left(\frac{41}{60} - \frac{5}{60}\right)$$

$$= 66 \times \frac{36}{60}$$

$$= \frac{11 \times 18}{5} = 39.6 \text{ km}$$

18. Type 4
(iv) औसत चाल पर आधारित प्रश्न

55. एक व्यक्ति, अपने घर से 5 km/h की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 km/h की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 km/h
(b) 8 km/h
(c) 6 km/h
(d) 10 km/h

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{औसत चाल} &= \frac{2xy}{x+y} \\ &= \frac{2 \times 5 \times 20}{5+20} \\ &= \frac{2 \times 100}{25} \\ &= 2 \times 4 = 8 \text{ km/h}\end{aligned}$$

56. एक व्यक्ति 100 min तक 20 m/min की चाल से चलता है, और 50 min तक 70 m/min की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 35 m/min (b) 25 m/min
(c) $\frac{110}{3}$ m/min (d) $\frac{70}{3}$ m/min

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

20m/min की चाल से 100min में व्यक्ति द्वारा चली गयी कुल दूरी = $20 \times 100 = 2000\text{m}$
तथा 70 m/min की चाल से 50 मिनट में चली गयी दूरी = $70 \times 50 = 3500\text{m}$
तय की गयी कुल दूरी = $2000 + 3500 = 5500 \text{ m}$
कुल लिया गया समय = $100 + 50 = 150 \text{ min}$
औसत चाल = $\frac{5500}{150} = \frac{110}{3} \text{ m/min}$

57. दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 km/h है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 km की दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 km/h
(b) 11 km/h
(c) 15 km/h
(d) 12 km/h

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना, जाते समय गौरव की चाल = $x \text{ km/hr}$
= 20 km/hr

तथा लौटते समय गौरव की चाल = $y \text{ km/hr}$

$$\therefore \text{औसत चाल} = \frac{2xy}{x+y}$$

$$\Rightarrow 15 = \frac{2 \times 20 \times y}{20+y}$$

$$\Rightarrow 300 + 15y = 40y$$

$$\Rightarrow 300 = 25y$$

$$\Rightarrow y = 12 \text{ km/hr}$$

अतः लौटते समय गौरव की चाल = 12 km/hr

58. एक व्यक्ति क्रमशः 15 km/h, $x \text{ km/h}$ और 30 km/h की चाल से 300 km, 225 km और 375 km की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए, उसकी औसत चाल 20 km/h है, तो x का मान ज्ञात कीजिए

- (a) 18 (b) 24
(c) 15 (d) 20

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$20 = \frac{300 + 225 + 375}{\frac{300}{15} + \frac{225}{x} + \frac{375}{30}}$$

$$20 = \frac{900}{20 + \frac{225}{x} + \frac{75}{6}}$$

$$20 + \frac{225}{x} + \frac{75}{6} = \frac{900}{20}$$

$$\frac{225}{x} + \frac{25}{2} = 45 - 20$$

$$450 + 25x = 50x$$

$$x = \frac{450}{25}$$

$$x = 18 \text{ km/h}$$

59. एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले 200 km की दूरी 50 km/h की चाल से, अगले 300 km की दूरी $x \text{ km/h}$ की चाल से, और अंतिम 280 km की दूरी 80 km/h की चाल से तय की। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 52 km/h है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 36
(b) 42
(c) 45
(d) 40

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{पूरी यात्रा की औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$52 = \frac{200 + 300 + 280}{\frac{200}{50} + \frac{300}{x} + \frac{280}{80}}$$

$$52 = \frac{780}{4 + \frac{300}{x} + \frac{7}{2}}$$

$$4 + \frac{7}{2} + \frac{300}{x} = 15$$

$$\frac{300}{x} = 15 - \frac{15}{2}$$

$$x = 40$$

अतः x का मान 40 km/h होगा।

60. एक व्यक्ति, 18 किमी./घंटा की चाल से स्थान A से B तक जाता है और उसी मार्ग से 30 किमी./घंटा की चाल से B से A तक वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए।

(a) $32\frac{1}{2}$ km/h (b) $42\frac{1}{2}$ km/h

(c) $22\frac{1}{2}$ km/h (d) $52\frac{1}{2}$ km/h

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है, x = 18 किमी/घंटा

$$y = 30 \text{ किमी/घंटा}$$

$$\therefore \text{औसत चाल} = \frac{2xy}{x+y}$$

$$= \frac{2 \times 18 \times 30}{48}$$

$$= \frac{45}{2}$$

$$\text{अतः औसत चाल} = 22\frac{1}{2} \text{ किमी/घंटा}$$

61. एक कार 80 किमी की दूरी 20 किमी/घंटा की चाल से तय करती है और अगले 30 किमी. की दूरी 30 किमी/घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 30 किमी/घंटा (b) 22 किमी/घंटा

(c) 20 किमी/घंटा (d) 40 किमी/घंटा

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : सूत्र- समय = $\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$

प्रश्नानुसार,

$$t_1 = \frac{80}{20} = 4 \text{ घंटा}$$

$$t_2 = \frac{30}{30} = 1 \text{ घंटा}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} = \frac{80 + 30}{4 + 1} = \frac{110}{5}$$

$$= 22 \text{ किमी/घंटा}$$

62. 4 घंटे की एक यात्रा के दौरान एक कार की औसत चाल 60 km/h है। यदि वह पहले 2 घंटे के दौरान 65 km/h की चाल से चलती है, तो अगले 2 घंटे के दौरान कार की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 53 km/h (b) 55 km/h

(c) 60 km/h (d) 50 km/h

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : 4 घंटे में कार द्वारा चली गयी कुल दूरी = 60×4

$$= 240 \text{ किमी.}$$

$$\text{पहले 2 घंटे में चली गयी दूरी} = 65 \times 2$$

$$= 130 \text{ किमी.}$$

शेष दूरी 2 घंटे में तय करने में कार की औसत चाल

$$= \frac{240 - 130}{2} = \frac{110}{2}$$

$$= 55 \text{ किमी.}$$

63. किसी यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 25 km/h की चाल से तय किया जाता है, यात्रा का एक चौथाई हिस्सा 30 km/h की चाल से, और शेष यात्रा 50 km/h की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

(a) 33

(b) $33\frac{1}{3}$

(c) 32

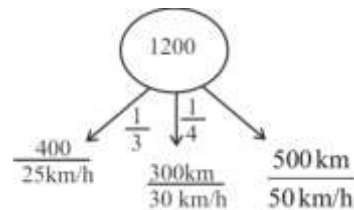
(d) $32\frac{1}{2}$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{माना पूरी दूरी} = 1200 \text{ km}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$



$$\text{यात्रा द्वारा लिया गया समय} = \frac{400}{25} + \frac{300}{30} + \frac{500}{50}$$

$$= 36 \text{ hr.}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} = \frac{1200}{36} = \frac{100}{3} = 33\frac{1}{3} \text{ km/h}$$

64. दीक्षा अपनी कार से 120 km/h की चाल से शहर A से शहर B की ओर गई, और उसी मार्ग से 130 km/h की चाल से यात्रा करते हुए शहर B से शहर A की ओर वापस आई। पूरी यात्रा के दौरान दीक्षा की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 124.8 km/h (b) 125.0 km/h
(c) 123.9 km/h (d) 122.8 km/h

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल} &= \frac{2 \times S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \\ &= \frac{2 \times 120 \times 130}{120 + 130} \\ &= \frac{2 \times 120 \times 130}{250} \\ &= 124.8 \text{ km/h}\end{aligned}$$

65. एक व्यक्ति 6 किमी/घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किमी/घंटा की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई सम्पूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) $6\frac{8}{9}$ km/h (b) $4\frac{8}{9}$ km/h
(c) $3\frac{8}{9}$ km/h (d) $5\frac{8}{9}$ km/h

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : औसत चाल = $\frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

$$\begin{aligned}&= \frac{6 \times 8 + 4 \times 10}{8 + 10} \\ &= \frac{48 + 40}{18} \\ &= \frac{88}{18} \\ &= 4\frac{8}{9} \text{ km/h}\end{aligned}$$

66. 800 km की एक यात्रा के लिए, एक ट्रक पहले 300 km की दूरी 50 km/h की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए, ताकि उसकी औसत चाल 60 km/h हो?

- (a) $\frac{600}{13}$ km/h (b) 72 km/h
(c) 52 km/h (d) $\frac{750}{11}$ km/h

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना शेष (500 km) दूरी x km/h चाल से चलेगी।
प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}60 &= \frac{800}{\frac{300}{50} + \frac{500}{x}} \\ \Rightarrow 60 \times \frac{300}{50} + 60 \times \frac{500}{x} &= 800 \\ \Rightarrow \frac{60 \times 500}{x} &= 800 - 360 \\ \Rightarrow x &= \frac{60 \times 500}{440} \\ \Rightarrow x &= \frac{750}{11} \text{ km/h}\end{aligned}$$

67. यदि एक व्यक्ति 90 किमी. की एक दूरी 45 किमी./घंटा की चाल से तय करता है और 150 किमी. की एक अन्य दूरी 50 किमी./घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 47 किमी./घंटा
(b) 48 किमी./घंटा
(c) 46 किमी./घंटा
(d) 49 किमी./घंटा

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : औसत चाल = $\frac{\text{कुल तय की गई दूरी}}{\text{कुल लगा समय}}$

$$\begin{aligned}t_1 &= \frac{d_1}{v_1} = \frac{90}{45} = 2 \text{ hr} \\ t_2 &= \frac{d_2}{v_2} = \frac{150}{50} = 3 \text{ hr} \\ \text{औसत चाल} &= \frac{d_1 + d_2}{t_1 + t_2} = \frac{90 + 150}{2 + 3} \\ &= \frac{240}{5} = 48 \text{ km/h}\end{aligned}$$

68. श्री X ने 220 km, 250 km और 140 km की दूरियां क्रमशः 11 km/h, 5 km/h और 7 km/h की चाल से तय कीं। उनकी औसत चाल km/h में ज्ञात कीजिए।

- (a) $6\frac{5}{9}$
(b) $6\frac{2}{9}$
(c) $7\frac{7}{9}$
(d) $6\frac{7}{9}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): सूत्र $\Rightarrow$ औसत चाल = $\frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}\text{औसत चाल} &= \frac{220+250+140}{\frac{220}{11} + \frac{250}{5} + \frac{140}{7}} \text{ km/h} \\ &= \frac{610}{90} \text{ km/h} \\ &= 6\frac{7}{9} \text{ km/h}\end{aligned}$$

69. एक बस किसी दूरी का $\frac{2}{5}$ भाग, 50 km/h की चाल से, और शेष दूरी 60 km/h की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) $57\frac{2}{9}$ km/h (b) $55\frac{8}{9}$ km/h
(c) $54\frac{7}{9}$ km/h (d) $55\frac{5}{9}$ km/h

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना कुल दूरी = x

प्रश्नानुसार-

$$\begin{aligned}\text{प्रथम भाग} \rightarrow t_1 &= \frac{2x}{5 \times 50} = \frac{x}{125} \\ \text{द्वितीय भाग} \rightarrow t_2 &= \frac{3x}{5 \times 60} = \frac{x}{100} \\ \text{कुल समय} \rightarrow &\frac{x}{125} + \frac{x}{100} \\ \text{औसत} &= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} \\ &= \frac{x}{\frac{x}{125} + \frac{x}{100}} = \frac{x \times 125 \times 100}{225x} \\ &\Rightarrow \frac{500}{9} \\ &\Rightarrow 55\frac{5}{9} \text{ km/h}\end{aligned}$$

70. हरितेजा अपने स्कूल 4 km/h की चाल से चल के गया और 20 km/h की चाल से स्कूटर पर लौट आया। दो तरफा (आने और जाने) यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{20}{3}$ km/h (b) 8 km/h
(c) 6 km/h (d) 12 km/h

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : औसत चाल = $\frac{2xy}{x+y}$

$$\begin{aligned}&= \frac{2 \times 4 \times 20}{4 + 20} \\ &= \frac{160}{24} \\ &= \frac{20}{3} \text{ km/h}\end{aligned}$$

71. एक ट्रक 60 km/h की चाल से शहर P से शहर Q तक की यात्रा करता है, और उसी मार्ग से 100 km/h की चाल से शहर P तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी है?

- (a) 75km/h (b) 70km/h
(c) 80km/h (d) 85km/h

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\therefore \text{औसत चाल} &= \frac{2V_1V_2}{V_1 + V_2} \\ \text{ट्रक की औसत चाल} &= \frac{2 \times 60 \times 100}{100 + 60} \\ &= \frac{2 \times 60 \times 100}{160} = \frac{6 \times 100}{8} = 6 \times 12.5 \\ &= 75 \text{ km/h}\end{aligned}$$

72. किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000km और यात्रा के अंत में 12,800km का पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है, तो कार की औसत चाल m/sec में ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{500}{9}$ m/sec (b) $\frac{430}{8}$ m/sec
(c) $\frac{188}{9}$ m/sec (d) $\frac{270}{9}$ m/sec

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार -

कार द्वारा यात्रा की शुरुआत से अंत तक तय की गयी दूरी = 12800km - 12000km = 800 km

$$\begin{aligned}\text{औसत चाल} &= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} \\ &= \frac{800 \times 1000}{4 \times 60 \times 60} \\ &= \frac{500}{9} \text{ m/s}\end{aligned}$$

73. एक आदमी बिन्दु A से B तक की दूरी 40 km/hr की गति से तय करता है और B से A तक 60 km/hr की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है?

- (a) 48 km/hr (b) 55 km/hr
(c) 50 km/hr (d) 45 km/hr

RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-II)

Ans: (a) बिन्दु A से B तक जाने की गति = 40 km/hr
बिन्दु B से A तक वापस आने की गति = 60 km/hr

$$\text{औसत गति} = \frac{2xy}{x+y} \text{ से,}$$

$$= \frac{2 \times 40 \times 60}{40+60}$$

औसत गति = 48 km/hr

74. एक एथलीट 25 s में 500m की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति _____ है।

- (a) 20 ms^{-2} (b) 20 ms^{-1}
(c) 20 ms^1 (d) 20 ms^2

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) दूरी = 500 m, समय = 25s

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\text{चाल} = \frac{500}{25} = 20 \text{ m/sec} = 20 \text{ ms}^{-1}$$

75. एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुँचता है। वह 15 km/hr की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिलिंग से तय करता है, 30 km/hr की गति के साथ बस द्वारा कुल दूरी का 1/2 और बाकी 5 km/hr की रफ्तार से चलकर तय करता है। इस व्यक्ति की औसत गति क्या है?

- (a) 15 km/h (b) 12 km/h
(c) 10 km/h (d) 14 km/h

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना कुल दूरी = x km
प्रश्न से-

$$\frac{x}{4 \times 15} + \frac{x}{2 \times 30} + \frac{x}{4 \times 5} = 2$$

$$\frac{x+x+3x}{60} = 2$$

$$5x = 120$$

$$x = 24 \text{ km}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} = \frac{24 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 12 \text{ km/h}$$

76. एक वस्तु पहले 6 सेकेण्ड में 24 मी० दूरी तय करती है एवं दूसरे 4 सेकेण्ड में 16 मी० की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति क्या है?

- (a) 4 ms^{-1} (b) 6 ms^{-1}
(c) 8 ms^{-1} (d) 10 ms^{-1}

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (a) वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी,

$$(S) = 24 + 16 = 40 \text{ मी०}$$

तथा लगा कुल समय,

$$(t) = 6 + 4 = 10 \text{ से०}$$

वस्तु की औसत चाल (V) = ?

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$= \frac{40}{10} = 4 \text{ मी० से०}^{-1}$$

अतः वस्तु की औसत चाल 4 मी० से०^{-1} है।

77. एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किमी. और यात्रा के अंत में 3600 किमी. रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगा था, तो बस की औसत गति है।

- (a) 75 kmh^{-2} (b) 75 kmh^2
(c) 75 kmh^{-1} (d) 75 kmh^1

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) बस द्वारा चली गई कुल दूरी

$$= 3600 - 3000 = 600 \text{ km}$$

$$\therefore \text{औसत गति} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$= \frac{600}{8} = 75 \text{ km/h}$$

78. दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 km है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 km, 56 km/hr की गति से और 108 km, 72 km/hr की गति से पूरा करती है। शेष दूरी को

ट्रेन द्वारा $1\frac{1}{4}$ घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें।

- (a) 65 km/hr (b) 75 km/hr
(c) 60 km/hr (d) 70 km/hr

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : कुल दूरी = 390 km

ट्रेन द्वारा तय की गयी पहली दूरी = 182 km

गति = 56 km/hr

ट्रेन द्वारा तय की गयी दूसरी दूरी = 108 km

गति = 72 km/hr

शेष दूरी = $390 - (182 + 108) = 100 \text{ km}$

समय = $\frac{5}{4}$ घंटे

$$\text{सूत्र- औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} \text{ से,}$$

$$= \frac{390}{\frac{182}{56} + \frac{108}{72} + \frac{5}{4}}$$

$$= \frac{390}{\frac{13}{4} + \frac{6}{4} + \frac{5}{4}}$$

$$= \frac{390 \times 4}{13 + 6 + 5}$$

$$= \frac{390 \times 4}{24}$$

$$= 65 \text{ km/hr}$$

19.

रेलगाड़ी (Train)

19. Type 1

(i) रेलगाड़ी सम्बन्धी साधारण प्रश्न

1. एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटे की औसत चाल से $2\frac{1}{2}$ घंटे तक चलती है, और फिर 60 मील प्रति घंटे की चाल से $1\frac{1}{2}$ घंटे तक चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी (मील में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 90 (b) 135
 (c) 180 (d) 165

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दूरी = चाल × समय

$$\text{रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी} = 30 \times \frac{5}{2} + 60 \times \frac{3}{2} \\ = 75 + 90 = 165 \text{ मील/घंटे}$$

2. एक रेलगाड़ी, 48 किमी./घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए?
 (a) 50 किमी./घंटा (b) 55 किमी./घंटा
 (c) 45 किमी./घंटा (d) 60 किमी./घंटा

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) रेलगाड़ी की चाल = 48 km/hr

$$\text{समय} = 10 \text{ hr}$$

$$\text{तब दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$= 48 \times 10 = 480 \text{ km}$$

480 km की दूरी को 8 घण्टों में तय करने के लिए आवश्यक चाल

$$= \frac{480}{8} = 60 \text{ km/hr}$$

3. एक रेलगाड़ी 70 km/hr की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितनी दूरी (किलोमीटर में) तय करेगी?
 (a) 40 (b) 28
 (c) 35 (d) 32

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) प्रश्नानुसार,

$$\text{रेलगाड़ी की गति} = 70 \text{ किमी./घंटा}$$

$$24 \text{ मिनट में कितनी दूरी तय करेगी} = ?$$

$$\therefore 60 \text{ मिनट में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी} = 70 \text{ किमी.}$$

$$\therefore 1 \text{ मिनट में} = \frac{70}{60}$$

$$\therefore 24 \text{ मिनट में} = \frac{70 \times 24}{60}$$

$$\text{अतः दूरी} = 28 \text{ किमी.}$$

4. दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 km/hr की गति से और वापसी 40 km/hr की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है?
 (a) 180 किमी. (b) 140 किमी.
 (c) 160 किमी. (d) 150 किमी.

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना कुल दूरी x किमी. है

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{80} + \frac{x}{40} = 6$$

$$\frac{x + 2x}{80} = 6$$

$$3x = 6 \times 80$$

$$x = 160 \text{ किमी.}$$

5. यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किमी. की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए?
 (a) 170 km/h (b) 171 m/s
 (c) 171 km/h (d) 170 m/s

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

$$\text{Ans. (c) : समय} = \frac{8}{9} \text{ घण्टा}$$

$$\text{दूरी} = 152 \text{ किमी.} \left[\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \text{ से} \right]$$

$$\therefore \text{ट्रेन की गति} = \frac{152}{\left(\frac{8}{9}\right)}$$

$$= 152 \times \frac{9}{8}$$

$$= 19 \times 9 = 171 \text{ किमी./घण्टा}$$

6. एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किमी./घंटा की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें।
 (a) 33 km (b) 32 km
 (c) 36 km (d) 35 km

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-II)

Ans: (c) प्रश्न में दिया है-

चाल = 144 किमी./घंटा

समय = 15 मिनट = $\frac{15}{60}$ घंटे

दूरी = ?

माना ट्रेन द्वारा तय की गयी दूरी D km है।

चाल (speed) = $\frac{\text{दूरी (Distance)}}{\text{समय (Time)}}$

$$144 = \frac{D}{\frac{15}{60}}$$

$$144 = D \times \frac{60}{15}$$

$$D = \frac{144 \times 15}{60}$$

$$D = 36 \text{ किमी.}$$

अभीष्ट दूरी = 36 किमी.

7. एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है, यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 km/hr और दूसरा आधा हिस्सा 55 km/hr की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है?

- (a) 395 km (b) 296 km
(c) 396 km (d) 391 km

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) औसत चाल = $\frac{2a.b}{a+b}$ से,

$$= \frac{2 \times 45 \times 55}{45 + 55}$$

$$= 49.5 \text{ km/hr}$$

कुल लगा समय = 8 घंटे

कुल दूरी = समय × चाल

$$= 8 \times 49.5$$

$$= 396 \text{ km}$$

18. Type 2

(ii) जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खम्भे को पार करे

8. एक रेलगाड़ी, एक खम्भे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36km/hr है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 1200 मीटर (b) 600 मीटर
(c) 1000 मीटर (d) 800 मीटर

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना रेलगाड़ी की लम्बाई x मीटर है।

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$36 \times \frac{5}{18} = \frac{x}{80}$$

$$x = 2 \times 5 \times 80$$

$$x = 800 \text{ मी.}$$

9. 45km/h की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खम्भे को 24 sec में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?

- (a) 300m (b) 1.5m
(c) 30m (d) 125m

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना रेलगाड़ी की लम्बाई = x मी.

रेलगाड़ी की चाल = 45km/h

$$= 45 \times \frac{5}{18} \text{ m/sec}$$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$45 \times \frac{5}{18} = \frac{x}{24}$$

$$x = \frac{45 \times 5 \times 24}{18}$$

$$x = 300 \text{ मी.}$$

10. 110 मी. लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किमी./घंटा है, के अंतिम सिरे को एक खम्भे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खम्भे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 640 मी. (b) 420 मी.
(c) 530 मी. (d) 1798 मी.

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) माना ट्रेन के अग्र सिरे से खम्भे की दूरी = x मी.

दूरी = चाल × समय

$$(110 + x) = 36 \times \frac{5}{18} \times 53$$

$$110 + x = 530$$

$$x = 420 \text{ मी.}$$

11. एक 200 m लंबी रेलगाड़ी, जिसकी चाल 60 km/hr है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी ?

- (a) 1 min (b) 30 sec (c) 14 sec (d) 12 sec

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) रेलगाड़ी की लम्बाई = 200 m.

चाल = 60 km/h

$$= 60 \times \frac{5}{18} \text{ m/s}$$

$$= 10 \times \frac{5}{3} = \frac{50}{3} \text{ m/s}$$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

अतः एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में लगा समय

$$= \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$= \frac{200}{\frac{50}{3}}$$

$$= \frac{200 \times 3}{50}$$

$$= 200 \times \frac{3}{50} = 4 \times 3 = 12 \text{ sec.}$$

19. Type 3**(iii) जब रेलगाड़ी किसी अन्य गतिशील व्यक्ति को पार करे**

12. एक 210 मी. लंबी रेलगाड़ी, सम्मुख दिशा में 4.5 km/h की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकण्ड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 58.5 (b) 59.5
 (c) 61.5 (d) 60.5

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)**Ans. (a) :** माना रेलगाड़ी की चाल x km/h है।

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{समय} &= \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} \\ \frac{12}{3600} &= \frac{210}{4.5 + x} \\ \Rightarrow \frac{4.5 + x}{300} &= \frac{210}{1000} \\ \Rightarrow x &= \frac{210 \times 300}{1000} - 4.5 \\ &= 63 - 4.5 \\ &= 58.5 \text{ km/h} \end{aligned}$$

19. Type 4**(iv) जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे**

13. 25 km/h की चाल से चली आ रही 150 m लंबी एक रेलगाड़ी को 100 m लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा?
 (a) 25 सेकंड (b) 32 सेकंड
 (c) 36 सेकंड (d) 30 सेकंड

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)**Ans. (c) :** दिया है -

रेलगाड़ी की लंबाई = 150 m

सुरंग की लंबाई = 100 m

रेलगाड़ी की चाल = 25 km/h

$$\begin{aligned} \therefore \text{चाल} &= \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \\ \text{समय} &= \frac{\text{रेलगाड़ी की ल. + सुरंग की ल.}}{\text{चाल}} \\ \text{समय} &= \frac{150 + 100}{25 \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{250 \times 18}{125} \\ &= 36 \text{ सेकंड} \end{aligned}$$

14. एक 725 मी. लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 m लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 66 km/h (b) 82 km/h
 (c) 72 km/h (d) 54 km/h

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)**Ans. (c) :** 48 सेकण्ड में ट्रेन द्वारा चली गयी दूरी = 725 + 235 = 960 मीटर

$$\begin{aligned} \text{चाल} &= \frac{960}{48} \text{ मी./से.} \\ &= 20 \text{ मी./से} \\ &= 20 \times \frac{18}{5} \text{ किमी/घण्टा} \\ &= 72 \text{ किमी/घण्टा} \end{aligned}$$

15. 66 किमी./घंटा की गति से 410 मी. लम्बे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है?

(a) 160 मी. (b) 140 मी.
 (c) 240 मी. (d) 180 मी.

RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-III)**Ans : (b)** माना रेलगाड़ी की लम्बाई x मीटर है।

$$\text{चाल} = 66 \times \frac{5}{18} = \frac{55}{3} \text{ m/sec}$$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}},$$

$$\frac{55}{3} = \frac{x + 410}{30}$$

$$1650 = 3x + 1230$$

$$3x = 1650 - 1230$$

$$3x = 420$$

$$x = 140 \text{ मीटर}$$

अतः रेलगाड़ी की लम्बाई 140 मीटर होगी।

16. 162m लंबी रेलगाड़ी 54 km/hr की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 sec. में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी?

(a) 660 m (b) 540 m
 (c) 822 m (d) 498 m

RRB Group-D - 25/09/2018 (Shift-II)**Ans : (d)** माना प्लेटफॉर्म की ल. x मी. है।

$$\text{तब, } \frac{162 + x}{54 \times \frac{5}{18}} = 44$$

$$\frac{162 + x}{15} = 44$$

$$162 + x = 44 \times 15$$

$$x = 660 - 162$$

$$x = 498 \text{ m}$$

17. 78 किमी./घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 से. में 450 मी. लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लम्बाई कितनी है?

- (a) 120 मी. (b) 135 मी.
(c) 130 मी. (d) 125 मी.

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : माना रेलगाड़ी की लम्बाई = ℓ

$$\text{सूत्र-चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\therefore 78 \times \frac{5}{18} = \frac{450 + \ell}{27}$$

$$\frac{65}{3} = \frac{450 + \ell}{27}$$

$$65 \times 27 = 1350 + 3\ell$$

$$1755 - 1350 = 3\ell$$

$$\ell = \frac{405}{3}$$

अतः रेलगाड़ी की लम्बाई = 135 मीटर

18. 153 मी. लम्बी एक रेलगाड़ी 747 मी. लम्बे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है?

- (a) 75 किमी./घंटा (b) 85 किमी./घंटा
(c) 70 किमी./घंटा (d) 80 किमी./घंटा

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : $\therefore$ चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

$$\text{रेलगाड़ी की गति} = \frac{\text{रेलगाड़ी की लम्बाई} + \text{पुल की लम्बाई}}{\text{कुल लगा समय}}$$

$$= \frac{153 + 747}{40.5} = \frac{900}{40.5}$$

$$= \frac{9000}{405} \text{ मी./से.}$$

$\therefore$ रेलगाड़ी की चाल को किमी./घंटा में बदलने पर-

$$= \frac{9000}{405} \times \frac{18}{5}$$

$$= \frac{1800 \times 18}{81 \times 5}$$

$$= \frac{200 \times 18}{9 \times 5} = \frac{200 \times 2}{5} = 80 \text{ किमी./घंटा}$$

19. 66 किमी./घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकण्ड में 465 मी. लम्बा पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लम्बी थी?

- (a) 240 मी. (b) 180 मी.
(c) 140 मी. (d) 160 मी.

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

$$\text{ट्रेन की ल.} + \text{पुल की ल.} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$\text{ट्रेन की ल.} + 465 = 66 \times \frac{5}{18} \times 33$$

$$\text{ट्रेन की ल.} + 465 = 11 \times 5 \times 11$$

$$\text{ट्रेन की ल.} = 55 \times 11 - 465 = 605 - 465 = 140 \text{ m}$$

20. एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की गति क्या है?

- (a) 69 किमी./घंटा (b) 75 किमी./घंटा
(c) 66 किमी./घंटा (d) 72 किमी./घंटा

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना ट्रेन की लं. = x मीटर

$$\text{पहली स्थिति में ट्रेन की चाल} = \frac{130 + x}{14.5} \dots (i)$$

$$\text{दूसरी स्थिति में ट्रेन की चाल} = \frac{245 + x}{20.25} \dots (ii)$$

समी. (i) और (ii) से,

$$\therefore \frac{130 + x}{14.5} = \frac{245 + x}{20.25}$$

$$20.25 (130 + x) = 14.5 (245 + x)$$

$$2632.5 + 20.25x = 3552.5 + 14.5x$$

$$5.75x = 920$$

$$x = 160$$

$$\text{अतः चाल} = \frac{130 + 160}{14.5}$$

$$= \frac{290}{14.5} = 20 \text{ मी./से.}$$

$$= 20 \times \frac{18}{5} = 72 \text{ किमी./घंटा}$$

21. 65 km/hr की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 m लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लम्बाई कितनी थी?

- (a) 150 m (b) 170 m
(c) 160 m (d) 155 m

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना ट्रेन की लम्बाई x मी. है।

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} \quad \left\{ \begin{array}{l} 65 \text{ km/hr} \\ = 65 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} \end{array} \right\}$$

$$54 = \frac{(815 + x)}{65 \times \frac{5}{18}}$$

$$975 = 815 + x$$

$$x = 975 - 815$$

$$x = 160$$

अतः ट्रेन की लम्बाई = 160 m.

22. 78 किमी/घण्टे से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है?

- (a) 120 m (b) 140 m
(c) 130 m (d) 110 m

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b) माना प्लेटफार्म की लम्बाई x मी. है।

$$\text{चाल} = 78 \text{ km/h} = 78 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} = \frac{65}{3} \text{ m/s}$$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\frac{65}{3} = \frac{445 + x}{27}$$

$$65 \times 9 = 445 + x$$

$$585 - 445 = x$$

$$x = 140 \text{ m.}$$

अतः ट्रेन की लम्बाई = 140 m.

23. एक ट्रेन 36 सेकेण्ड में 520 मीटर लम्बे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही थी?

- (a) 150 मीटर (b) 140 मीटर
(c) 180 मीटर (d) 160 मीटर

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : समय = 36 सेकेण्ड

माना ट्रेन की लम्बाई = x मीटर

तब ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी = $(520 + x)$ मीटर

$$\text{चाल} = 70 \times \frac{5}{18} \text{ मीटर/सेकेण्ड}$$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \text{ से,}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$36 = \frac{(520 + x) \times 18}{70 \times 5}$$

$$\frac{36}{18} = \frac{520 + x}{350}$$

$$700 = 520 + x$$

$$x = 700 - 520 = 180 \text{ मीटर}$$

24. एक 165 m लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 m लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है?

- (a) 80 km/h (b) 78 km/h
(c) 75 km/h (d) 72 km/h

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : कुल दूरी = रेलगाड़ी की लम्बाई + पुल की लम्बाई
= $165 + 755$
= 920 m

$$\text{अतः चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{920}{46} = 20 \text{ m/s} = 20 \times \frac{18}{5} = 72 \text{ km/h}$$

25. 48 km/hr की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200m लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेण्ड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?

- (a) 180 m (b) 160 m
(c) 240 m (d) 140 m

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना ट्रेन की लम्बाई = L मीटर

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} \text{ से,}$$

$$27 = \frac{L + 200}{48 \times \frac{5}{18}} \quad [\because \text{किमी./घं.} \times \frac{5}{18} = \text{मी./सेकेण्ड}]$$

$$27 \times \frac{40}{3} = L + 200$$

$$360 = L + 200$$

$$L = 360 - 200 = 160 \text{ मीटर}$$

26. एक 152.5 m लंबी रेलगाड़ी जो 57 km/hr की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 s में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लम्बाई कितनी है?

- (a) 617.5 मी. (b) 480 मी.
(c) 590 मी. (d) 465 मी.

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : माना प्लेटफॉर्म की लम्बाई = x मीटर

$$\text{चाल} = 57 \times \frac{5}{18} \text{ मी/सेकेण्ड}$$

कुल दूरी = $152.5 + x$ मी., समय = 39 सेकेण्ड

$$\therefore \text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\frac{57 \times 5}{18} = \frac{152.5 + x}{39}$$

$$\frac{285 \times 39}{18} = 152.5 + x$$

$$x = 617.5 - 152.5$$

$$x = 465 \text{ मीटर}$$

27. एक रेलगाड़ी 110 m लम्बे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 m लम्बे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी?

- (a) 75 किमी./घंटा (b) 72 किमी./घंटा
(c) 69 किमी./घंटा (d) 66 किमी./घंटा

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना रेलगाड़ी की लम्बाई = x मी.

प्रश्नानुसार—

$$\frac{(110 + x)10}{135} = \frac{(205 + x) \times 100}{1825}$$

$$\frac{(110 + x)}{135} = \frac{(205 + x) \times 2}{365}$$

$$\frac{(110 + x)}{27} = \frac{(205 + x) \times 2}{73}$$

$$8030 + 73x = 11070 + 54x$$

$$73x - 54x = 11070 - 8030$$

$$19x = 3040$$

$$x = 160$$

$$\text{रेलगाड़ी की चाल} = \frac{(110 + 160) \times 10}{135} = \frac{270 \times 10}{135}$$

$$= 20 \text{ m/s} = \frac{20 \times 18}{5} = 72 \text{ किमी./घंटा}$$

19. Type 5

(v) जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति या खम्भे आदि को पार करे

28. एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300m लंबे पुल का क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकेण्ड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 108 km/h (b) 75 km/h
(c) 89 km/h (d) 69.5 km/h

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$
माना रेलगाड़ी की ल. = x मी.
प्रश्नानुसार-

$$\frac{x}{10} = \frac{x+300}{20}$$

$$2x = x + 300$$

$$x = 300$$

$$\text{अतः चाल} = \frac{300}{10} = 30 \text{ मी./से.}$$

$$= 30 \times \frac{18}{5} \text{ km/h}$$

$$= 108 \text{ km/h}$$

29. एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 300 मीटर (b) 500 मीटर
(c) 200 मीटर (d) 400 मीटर

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना रेलगाड़ी की लम्बाई x मीटर है।

सूत्र- चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x+200}{40} = \frac{x}{20}$$

$$\frac{x+200}{2} = x$$

$$2x = x + 200$$

$$x = 200 \text{ मीटर}$$

30. 54 किमी/घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लम्बे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेण्ड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 सेकेण्ड (b) 48 सेकेण्ड
(c) 58 सेकेण्ड (d) 54 सेकेण्ड

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d): माना रेलगाड़ी की लम्बाई = x मी.

प्लेटफॉर्म की लम्बाई = 90 मी.

रेलगाड़ी की चाल = 54 km/h

$$= 54 \times \frac{5}{18} = 15 \text{ m/sec}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$60 = \frac{90+x}{15}$$

$$900 = 90 + x$$

$$x = 810$$

$$\text{रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय}$$

$$= \frac{810}{15} = 54 \text{ सेकेण्ड}$$

31. यदि एक 1950 m लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 150 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक 338 m लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय (सेकंड में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 170 (b) 176
(c) 174 (d) 175

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : रेलगाड़ी की चाल (मी./से.) = $\frac{1950+338}{t} = \frac{1950}{150}$

$$= \frac{2288}{13}$$

$$= 176 \text{ से.}$$

32. एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है, जो 2 किमी./घंटा और 4 किमी./घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और वह उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पास कर देती है। ट्रेन की लम्बाई और गति ज्ञात कीजिए—

- (a) 22 किमी./घंटा, 50 मी. (b) 22 किमी./घंटा, 80 मी.
(c) 32 किमी./घंटा, 50 मी. (d) 32 किमी./घंटा, 80 मी.

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना ट्रेन की लम्बाई = x मी. तथा चाल = y मी./से.

$$\text{पहले व्यक्ति की चाल} = 2 \times \frac{5}{18} = \frac{5}{9} \text{ मी./से.}$$

$$\text{दूसरे व्यक्ति की चाल} = 4 \times \frac{5}{18} = \frac{10}{9} \text{ मी./से.}$$

$$\text{पहले व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल} = \left(y - \frac{5}{9}\right) \text{ मी./से.}$$

$$\text{दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल} = \left(y - \frac{10}{9}\right) \text{ मी./से.}$$

$$y - \frac{5}{9} = \frac{x}{9}$$

$$y = \frac{x+5}{9}$$

----- (i)

$$y - \frac{10}{9} = \frac{x}{10}$$

$$y = \frac{x}{10} + \frac{10}{9} = \frac{9x+100}{90} \quad \text{----- (ii)}$$

समी. (i) और समी. (ii)

$$\frac{x+5}{9} = \frac{9x+100}{90}$$

$$10x + 50 = 9x + 100$$

$$x = 50 \text{ मीटर}$$

$$\text{तथा चाल} = \frac{50+5}{9} = \frac{55}{9} \text{ मी./से.}$$

$$= \frac{55}{9} \times \frac{18}{5} = 22 \text{ कि. मी./घण्टा}$$

33. एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मी. लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मी. के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। किमी./घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या है?

- (a) 18.70 (b) 23.30
(c) 40 (d) 36

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (d) माना ट्रेन की लम्बाई x मीटर है।

$$\text{ट्रेन की चाल} = \frac{\text{दूसरे स्टेशन की लम्बाई} - \text{पहले स्टेशन की लम्बाई}}{\text{समय का अन्तर}}$$

$$= \frac{(430-350)}{(23-15)} = \frac{80}{8} = 10 \text{ m/s}$$

$$= 10 \times \frac{18}{5} = 36 \text{ किमी./घंटा}$$

34. 200 m लंबी एक ट्रेन 300 m लंबे एक पुल को 30 sec में पार करती है। 150 m लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? दोनों मामलों में गति समान है।

- (a) 9 सेकंड (b) 11 सेकंड
(c) 12 सेकंड (d) 10 सेकंड

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (c) प्रश्न से,

$$\text{चाल} = \frac{200+300}{30} = \frac{500}{30} = \frac{50}{3} \text{ मी./से.}$$

$$\text{व्यक्ति को पार करने में लगा समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{200}{\frac{50}{3}} = 12 \text{ सेकंड}$$

35. एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लम्बाई 300 मीटर है, तो ट्रेन की लम्बाई क्या है?

- (a) 150 m (b) 75 m
(c) 110 m (d) 115 m

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b): माना ट्रेन की ल. x मी. है—

प्रश्नानुसार—

$$\frac{x}{5} = \frac{x+300}{25}$$

$$5x = x + 300$$

$$4x = 300$$

$$x = 75 \text{ मी.}$$

अतः ट्रेन की लं. 75 मी. है।

36. एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खम्भे को पार करती है और 25 सेकंड में 100m लम्बे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें।

- (a) 149 m (b) 145 m
(c) 150 m (d) 155 m

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : माना ट्रेन की लम्बाई = x मीटर

$$\text{अतः खम्भे को पार करते समय ट्रेन की चाल} = \frac{x}{15} \text{ मी./से.}$$

पुनः 100m लम्बे प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन की चाल

$$= \frac{100+x}{25} \text{ मी./से.}$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x}{15} = \frac{100+x}{25}$$

$$\Rightarrow 25x = 1500 + 15x$$

$$\Rightarrow 10x = 1500 \Rightarrow x = 150 \text{ मी.}$$

अतः ट्रेन की लम्बाई = 150 मी.

19. Type 6

(vi) दो रेलगाड़ियों की दिशा समान होने पर आधारित प्रश्न

37. समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ 46km/h और 36km/h की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल (m/s में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{25}{9}$ (b) $\frac{25}{7}$
(c) $\frac{25}{8}$ (d) $\frac{25}{18}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : सापेक्ष चाल = (46 – 36) km/h

$$= 10 \times \frac{5}{18}$$

$$= \frac{25}{9} \text{ m/s}$$

38. एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15मी./से. और 35 मी./से. की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 800 m (b) 1000 m
(c) 700 m (d) 900 m

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

पहले व्यक्ति की चाल = 15 मी./से.

दूसरे व्यक्ति की चाल = 35 मी./से.

चाल = दूरी/समय

माना रेलगाड़ी की चाल = X m/s

रेलगाड़ी की लम्बाई = Lm.

प्रश्नानुसार,

$$(X - 15) = L/20$$

$$L = 20X - 300 \dots\dots (i)$$

$$(X - 35) = L/40$$

$$L = 40X - 1400 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) = समी (ii)

$$20X - 300 = 40X - 1400$$

$$20X = 1100$$

$$X = 55 \text{ m/s}$$

X का मान समी. (i) में रखने पर

$$L = 20 \times 55 - 300$$

$$L = 1100 - 300$$

$$L = 800\text{m}$$

39. 240 m और 320 m लंबी दो ट्रेनें समान दिशा में 59 km/h और 50 km/h की चाल से समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। दोनों ट्रेनें एक-दूसरे से मिलने के क्षण से एक-दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी?

- (a) 3 मिनट 24 सेकंड
(b) 2 मिनट 18 सेकंड
(c) 2 मिनट 24 सेकंड
(d) 3 मिनट 44 सेकंड

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{समय} = \frac{240 + 320}{59 - 50} \times \frac{18}{5}$$

$$= \frac{560}{9} \times \frac{18}{5}$$

$$= 224 \text{ sec}$$

$$= \frac{224}{60} = 3 \text{ मिनट } 44 \text{ सेकंड}$$

40. संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे, 75 km/h की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे उसी मार्ग से 90 km/h की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक-दूसरे से मिलेंगी?

- (a) 860 km (b) 950 km
(c) 820 km (d) 900 km

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना रेलगाड़ी द्वारा लगा समय = t सेकेण्ड

प्रश्नानुसार,

$$s_1 t_1 = s_2 t_2 \quad [\because \text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}]$$

$$75(t + 2) = 90t$$

$$75t + 150 = 90t$$

$$t = \frac{150}{15}$$

$$t = 10 \text{ सेकेण्ड}$$

अतः दिल्ली से दोनों रेलगाड़ियों के मिलने में चली गई दूरी = $90 \times 10 = 900 \text{ km}$

41. 200 m और 300 m लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 km/h और 120 km/h की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय (मिनट में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 1
(c) 1.5 (d) 0.5

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में लगा

$$\text{समय} = \frac{200 + 300}{(120 - 100) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{500 \times 18}{20 \times 5}$$

$$= 90 \text{ सेकेण्ड}$$

$$\text{पार करने में लगा समय} = \frac{90}{60} = 1.5 \text{ मिनट}$$

42. समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में समानांतर पटरियों पर 56m/s और 46 m/s की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 140 m (b) 120 m
(c) 130 m (d) 100 m

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना दोनों ट्रेनो की लंबाई = x मी.

$$\left(\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \right) \text{ से -}$$

$$\text{ट्रेनों की सापेक्षिक चाल} = 56 - 46 \\ = 10 \text{ मी./से.}$$

प्रश्नानुसार,

$$(56 - 46) \text{ m/s} = \frac{x}{26}$$

$$10 = \frac{x}{26}$$

$$\Rightarrow x = 260m$$

$$\text{प्रत्येक ट्रेन की लं.} = \frac{260}{2}$$

$$= 130m$$

43. समान लम्बाई की दो रेलगाड़ियाँ 36 km/h और 26 km/h की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी, धीमी रेलगाड़ी को 18 सेकण्ड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 मीटर (b) 75 मीटर
(c) 50 मीटर (d) 70 मीटर

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : 36 किमी/घण्टा और 26 किमी/घण्टा की चाल से समान दिशा में चल रही रेलगाड़ियों की सापेक्षिक चाल = (36 - 26) km/h

$$= 10 \text{ किमी/घण्टा}$$

$$= 10 \times \frac{5}{18} \text{ मी/से}$$

$$18 \text{ सेकण्ड में चली गयी दूरी} = 10 \times \frac{5}{18} \times 18$$

$$= 50 \text{ मीटर}$$

∴ दोनों ट्रेनों की लम्बाई समान थी

$$\therefore \text{प्रत्येक ट्रेन की लम्बाई} = \frac{50}{2}$$

$$= 25 \text{ मीटर}$$

44. 160 m और 90 m लम्बाई वाली दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 40 km/h और 50 km/h की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?

- (a) 90 sec (b) 75 sec
(c) 95 sec (d) 80 sec

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को

$$\text{पार करने में लगा समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{सापेक्षिक चाल}}$$

$$= \frac{(160 + 90)}{(50 - 40) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{250 \times 18}{10 \times 5}$$

$$= 90 \text{ sec}$$

45. समान लम्बाई वाले दो रेल इंजन, समान दिशा में 18 km/h और 36 km/h की चाल से चल रहे हैं। यदि तेज चाल से गतिमान इंजन, धीमी चाल से, गतिमान इंजन को 8 sec में पार करता है, तो प्रत्येक रेल इंजन की लम्बाई कितनी है?

- (a) 10 m (b) 25m
(c) 20 m (d) 30 m

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : समान दिशा में चल रहे दोनों इंजनों की सापेक्षिक चाल

$$= 36 - 18 = 18 \text{ किमी/घण्टा} = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/sec.}$$

$$5 \text{ m/sec की चाल से } 8 \text{ sec में तय की गयी दूरी} = 8 \times 5$$

$$= 40 \text{ m.}$$

∴ दोनों इंजनों की लम्बाई बराबर है

$$\therefore \text{प्रत्येक इंजन की लम्बाई} = \frac{40}{2} = 20 \text{ m}$$

46. 320 m और 380 m लंबी दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। इनकी चालें क्रमशः 84 km/h और 42 km/h हैं। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी?

- (a) 45 सेकंड (b) 120 सेकंड
(c) 60 सेकंड (d) 50 सेकंड

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{दोनों एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की कुल लम्बाई} = 320 \text{ m} + 380 \text{ m}$$

$$= 700 \text{ m}$$

$$\text{सापेक्षिक चाल} = 84 - 42 \Rightarrow 42 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow 42 \times \frac{5}{18} = \frac{70}{6} \text{ m/s}$$

$$\therefore \text{तेज ट्रेन के द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लगा समय}$$

$$\Rightarrow \frac{700}{\frac{70}{6}} \Rightarrow \frac{700 \times 6}{70} \Rightarrow 60 \text{ सेकंड}$$

47. 70 km/h की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P, समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 km/h की चाल से चल रही 170 m लंबी एक अन्य रेलगाड़ी Q को $1\frac{1}{2}$ मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी P को, सम्मुख दिशा में 74 km/h की चाल से चल रही 220 m लंबी रेलगाड़ी R को पूरी तरह से पार करने में कितना समय (सेकंड में) लगेगा?

- (a) 12 (b) 10
(c) 15 (d) 14

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : ट्रेन Q की लंबाई = 170 मीटर

ट्रेन R की लंबाई = 220 मीटर

धीमी ट्रेन की गति Q = 56 km/h

धीमी ट्रेन की गति (P) = 70 km/h

तेज ट्रेन की गति (R) = 74 km/h

दूरी = चाल × समय

माना ट्रेन P की लंबाई = x है

$$\frac{3}{2} \text{ मिनट} = 90 \text{ सेकण्ड}$$

$$90 = \frac{x + 170}{(70 - 56) \times \frac{5}{18}}$$

$$x = 350 - 170$$

$$x = 180 \text{ मीटर}$$

P को R द्वारा पार करने में लगा समय-

$$\begin{aligned} \text{समय} &= \frac{180 + 220}{(70 + 74) \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{400}{144 \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{400}{40} = 10 \text{ सेकेण्ड} \\ &= 10 \text{ सेकेण्ड} \end{aligned}$$

48. एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 km/hr की गति से चलती है। दो घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है?
- (a) 60 km/hr (b) 65 km/hr
(c) 50 km/hr (d) 55 km/hr

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) प्रथम ट्रेन की चाल = 40 km/hr.

दूसरी ट्रेन की चाल = ?

दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 2 घंटे बाद चलती है तथा चलने के 4 घंटे बाद पकड़ लेती है अर्थात् पहली ट्रेन (4 + 2) = 6 घंटे चलेगी।

अतः पहली ट्रेन द्वारा चली गई दूरी = 40 × 6 = 240 km

अतः कुल तय की दूरी = 240 km

दूसरी ट्रेन भी = 240 km ही चलेगी 4 घंटे में

अतः दूसरी ट्रेन की चाल = $\frac{240}{4} = 60 \text{ km/hr}$

49. एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से, पहली ट्रेन की दिशा में ही, दो घंटों के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किमी./घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और पाँच घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। किमी./घंटा में पहली ट्रेन की चाल बताएं।
- (a) 50 किमी./घंटा (b) 40 किमी./घंटा
(c) 55 किमी./घंटा (d) 45 किमी./घंटा

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) माना पहली ट्रेन की चाल = x किमी./घंटा

दूसरी ट्रेन की चाल = 70 किमी./घंटा

दूसरी ट्रेन द्वारा 5 घण्टों में तय की गई दूरी = 70 × 5 = 350 किमी.

पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन से 2 घण्टे पहले चलना प्रारम्भ कर दी थी।

∴ पहली ट्रेन द्वारा 7 घण्टों में तय की गई दूरी = 350 किमी.

अतः पहली ट्रेन की चाल = $\frac{350}{7} = 50 \text{ किमी./घंटा}$

50. एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 km/hr है। समानांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 km/hr की गति से 200 m लम्बी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितनी, समय, मिनटों में, मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया?
- (a) 1 मिनट (b) 1.5 मिनट
(c) 3 मिनट (d) 2 मिनट

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) मालगाड़ी की चाल = 33 km/h

मेल ट्रेन की चाल = 60 km/h

सापेक्षिक गति हो रही है।

$$\therefore (60 - 33) \times \frac{5}{18} = \frac{250 + 200}{T}$$

$$27 \times \frac{5}{18} = \frac{450}{T}$$

$$\frac{9 \times 5}{6} = \frac{450}{T}$$

$$\frac{45}{6} = \frac{450}{T}$$

$$T = 60 \text{ sec.}$$

$$= 1 \text{ min.}$$

51. दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 110 km/hr और 90 km/hr एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएँ?
- (a) 200 m (b) 250 m
(c) 100 m (d) 150 m

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-I)

Ans : (c) गाड़ी की सापेक्ष चाल

$$= (110 - 90) \text{ km/hr} = 20 \text{ km/hr}$$

$$= 20 \times \frac{5}{18} \text{ m/sec.}$$

$$\text{समय} = 18 \text{ sec.}$$

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$= 20 \times \frac{5}{18} \times 18 = 100 \text{ m.}$$

$$\text{अतः तेज चलने वाली गाड़ी की लम्बाई} = 100 \text{ m}$$

52. दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किमी. है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किमी./घंटा अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किमी. है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है?
- (a) 75 किमी./घंटा, 82 किमी./घंटा
(b) 55 किमी./घंटा, 62 किमी./घंटा
(c) 58 किमी./घंटा, 65 किमी./घंटा
(d) 67 किमी./घंटा, 60 किमी./घंटा

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना पहली ट्रेन की चाल x किमी./घंटा है।
 $\therefore$ दूसरी ट्रेन की चाल $= (x + 7)$ किमी./घंटा
दोनों ट्रेनों द्वारा 2 घंटे में तय की गयी दूरी $= 380 - 126 = 254$
 $\Rightarrow 2x + 2(x + 7) = 254$
 $\Rightarrow 2x + 2x + 14 = 254$
 $\Rightarrow 4x = 240$
 $\Rightarrow x = 60$ किमी./घंटा
अतः पहली ट्रेन की चाल $= x = 60$ किमी./घंटा
दूसरी ट्रेन की चाल $= (x + 7)$ किमी./घंटा
 $= (60 + 7) = 67$ किमी./घंटा

53. दो रेलगाड़ियों, जिनमें से एक की लम्बाई 210 m और दूसरी की 250 m है, क्रमशः 130 km/hr और 110 km/hr की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उनके द्वारा एक-दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 6.9 सेकण्ड (b) 6.3 सेकण्ड
(c) 6.6 सेकण्ड (d) 6.1 सेकण्ड

RRB Group-D - 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a)
दोनों रेलगाड़ियों की लम्बाई का योग $= 210 + 250 = 460$ m
दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके चालों का योग $= 130 + 110 = 240$ km/hr
या $240 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} = \frac{200}{3} \text{ m/s}$
एक दूसरे को पार करने में लगा समय $= \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{460}{\frac{200}{3}} \times 3$
 $= 2.3 \times 3$
 $= 6.9 \text{ sec}$

19. Type 7

(vii) जब दो रेलगाड़ियों दो स्थानों से विपरीत दिशा में चलें

54. रेलगाड़ी A, 6.00 a.m. बजे स्टेशन M से प्रस्थान करती है, और उसी दिन 2.00 p.m. बजे स्टेशन N पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी B, 8.00 a.m. बजे स्टेशन N से प्रस्थान करती है, और उसी दिन 3.00 p.m. बजे स्टेशन M पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ियों A और B के मिलने का समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 10.48 a.m. (b) 10.55 a.m.
(c) 10.45 a.m. (d) 11.00 a.m.

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार, स्टेशन M और N के बीच कि दूरी तय करने में ट्रेन A द्वारा लिया गया समय $= 2:00 \text{ PM} - 6:00 \text{ AM}$
 $= 8 \text{ घण्टा}$
तथा ट्रेन B द्वारा लिया गया समय $= 3:00 \text{ pm} - 8:00 \text{ am}$
 $= 7 \text{ घण्टा}$

माना M और N के बीच की दूरी $= 8$ और 7 का ल. स. $= 56 \text{ km}$.
ट्रेन A द्वारा 2 घण्टे (6:am से 8:00am तक) में तय की गयी दूरी
 $= \frac{56}{8} \times 2 = 14 \text{ km}$.

शेष दूरी $= 56 - 14 = 42 \text{ km}$

8:00am के बाद दोनों ट्रेने एक साथ विपरीत दिशा में चल रही हैं

तो उनकी सापेक्षिक गति $= \frac{56}{8} + \frac{56}{7} = 15 \text{ km/hour}$

8:00 am के बाद एक दूसरे से मिलने के लिए 42 किमी. चलने में

लिया गया समय $= \frac{42}{15} = \frac{14}{5}$ घण्टा

$= 2 \text{ घण्टा } 48 \text{ मिनट}$

वांछित समय $= 8:00 \text{ am} + 2 \text{ घण्टा } 48 \text{ मिनट}$

$= 10:48 \text{ am}$

55. दो रेलगाड़ियां, एक ही समय पर A और B से चलना शुरू करती हैं, और क्रमशः 85 km और 105 km प्रति घंटे की चाल से एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे एक-दूसरे से मिलती हैं, तो यह पाया जाता है कि B से चली रेलगाड़ी ने, A से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 km अधिक दूरी तय की है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 1950 km
(b) 1800 km
(c) 2000 km
(d) 1900 km

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

माना A और B के बीच की दूरी x है।

$\Rightarrow$ B द्वारा तय की गई दूरी $=$ A द्वारा तय की गई दूरी $+ 200$

$105t = 85t + 200$

$105t - 85t = 200$

$20t = 200$

$t = 10$

उनके बीच की दूरी $= A + B$ द्वारा तय की गई दूरी

$(105 + 85)t = 190(10) = 1900$

अतः, A और B के बीच 1900 km की दूरी होगी।

56. 63 किमी/घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी A, विपरीत दिशा से 45 किमी./घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी B को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी B की लंबाई, रेलगाड़ी A की लंबाई की 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी B एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई (m में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 480 (b) 880
(c) 660 (d) 500

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d): माना पुल की लम्बाई = P मी.
और रेलगाड़ी A की लम्बाई = x मी.
रेलगाड़ी B की लम्बाई = 2.5x मी.

$$(V_A + V_B) = \frac{l_A + l_B}{t_{AB}}$$

$$(45 + 63) \times \frac{5}{18} \text{ m/s} = \frac{x + 2.5x}{21} \text{ m/s}$$

$$108 \times \frac{5}{18} = \frac{3.5x}{21}$$

$$x = \frac{30 \times 21}{3.5}$$

$$x = 180 \text{ मी.}$$

$$A = x \text{ मी} = 180 \text{ मी.}$$

$$B = 2.5x \text{ मी} = 450 \text{ मी.}$$

∴ अब रेलगाड़ी B एक पुल को 76 से. में पार करती है।

$$V_B = \frac{l_B + P}{t_B}$$

$$\Rightarrow 45 \times \frac{5}{18} = \frac{450 + P}{76} = 450 + P = 950$$

$$P = 500 \text{ मी.}$$

अतः, पुल की लम्बाई (P) 500 मी

57. 280 m लंबी एक रेलगाड़ी, 8 km/h की चाल से (समान दिशा में) चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को, 37 km/h की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही, एक अन्य 380 m लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय (सेकंड में) लगेगा?

- (a) 22 (b) 20
(c) 28 (d) 25

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना पहली ट्रेन की चाल = v किमी/घण्टा
समान दिशा में चल रहे आदमी के सापेक्ष ट्रेन की चाल = V - 8 किमी/घण्टा

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$(V - 8) \times \frac{5}{18} \text{ मी/से.} = \frac{280}{16}$$

$$(V - 8) = \frac{280}{16} \times \frac{18}{5}$$

$$V - 8 = 63$$

$$V = 63 + 8$$

$$= 71 \text{ किमी/घण्टा}$$

$$\text{पहली और दूसरी ट्रेन की सापेक्षिक चाल} = 71 + 37$$

$$= 108 \text{ किमी/घण्टा}$$

$$= 108 \times \frac{5}{18} = 30 \text{ मी/से.}$$

$$\text{वांछित समय} = \frac{280 + 380}{30} = \frac{660}{30} = 22 \text{ सेकंड}$$

58. दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी चाल 50 km/h और 58 km/h हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 m/s (b) 30 m/s
(c) 50 m/s (d) 20 m/s

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है

पहली रेलगाड़ी की चाल = 50 km/h

तथा दूसरी रेलगाड़ी की चाल = 58 km/h

सापेक्ष चाल = 50 + 58

$$= 108 \text{ km/h}$$

$$= 108 \times \frac{5}{18} \text{ m/sec}$$

$$= 30 \text{ m/sec.}$$

59. दो रेलगाड़ियां क्रमशः P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, और क्रमशः 40 km/h और 30 km/h की चाल से एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं, तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 km अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। P और Q के बीच दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 240 km (b) 560 km
(c) 660 km (d) 630 km

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 40 km/h और 30 km/h हैं।

$$\therefore \text{चाल का अनुपात} = 40 : 30$$

$$= 4 : 3$$

$$\text{समय का अनुपात} = 3 : 4$$

प्रश्नानुसार,

$$1h \rightarrow 80$$

$$3h \rightarrow 3 \times 80$$

$$= 240 \text{ km}$$

$$\text{तथा } 4h \rightarrow 4 \times 80$$

$$= 320 \text{ km}$$

$$P \text{ और } Q \text{ के बीच की दूरी} = 320 + 240$$

$$= 560 \text{ km}$$

60. दो ट्रेनें P और Q जिनकी लम्बाई क्रमशः 300 मी. और 340 मी. है, एक-दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि P और Q क्रमशः 35 मी/से. और 45 मी/से. की चाल से चल रही हैं, तो वे एक-दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी?

- (a) 8 सेकंड (b) 7 सेकंड
(c) 9 सेकंड (d) 8.5 सेकंड

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : ट्रेन P और Q की चाल क्रमशः 35m/s और 45m/s हैं। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं तो ट्रेन की सापेक्षिक चाल = (35 + 45)m/s
= 80m/s

$$\begin{aligned}\text{एक दूसरे को पार करने में लगा समय} &= \frac{\text{दूरी}}{\text{सापेक्षिक चाल}} \\ &= \frac{300 + 340}{80} \\ &= \frac{640}{80} = 8 \text{ second}\end{aligned}$$

61. मान लीजिए कि चेन्नई और त्रिवेन्द्रम स्टेशनों के बीच की दूरी 690 km है। एक रेलगाड़ी 8:00 p.m. बजे 75 km/h की चाल से चेन्नई से त्रिवेन्द्रम की ओर चलना शुरू करती है। एक अन्य रेलगाड़ी, एक समानांतर रेलमार्ग पर 9:00 p.m. बजे 60 km/h की चाल से त्रिवेन्द्रम से चेन्नई की ओर चलना शुरू करती है। वे कितने बजे मिलेंगी?
- (a) 01:23:30 a.m. (b) 01:03:40 a.m.
(c) 01:43:20 a.m. (d) 01:33:20 a.m.

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
पहली रेलगाड़ी द्वारा 8:00 pm से 9:00 pm तक तक की गई दूरी = 75 km
शेष दूरी = 690 - 75
= 615 km
 $\therefore$ 615 km दूरी तय करने में लगा समय = $\frac{615}{60 + 75}$
 $= \frac{615}{135}$
 $= \frac{41}{9}$
= 4 घंटा 33 मिनट 20 सेकण्ड
 $\therefore$ दोनों ट्रेनों के मिलने का समय
= 9 : 00 PM + 4 घंटा 33 मिनट 20 सेकण्ड
= 1 : 33 : 20 a.m.

62. 100 km/h की चाल से चल रही 250 m लम्बी रेलगाड़ी, सम्मुख दिशा से 62 km/h की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?
- (a) 230 m (b) 270 m
(c) 200 m (d) 240 m

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दूसरी रेलगाड़ी की लम्बाई d है
 $S_1 = 100 \text{ km/h}$ $l_1 = 250$
 $S_2 = 62 \text{ km/h}$ $t_1 - t_2 = 10 \text{ sec}$
 $\therefore (100 + 62) \times \frac{5}{18} \times 10 = 250 + d$
 $162 \times \frac{5}{18} \times 10 = 250 + d$
 $450 = 250 + d$
 $d = 200 \text{ मीटर}$
अतः दूसरी रेलगाड़ी की लम्बाई 200 मीटर है

63. दो रेलगाड़ियाँ, 80 km/h और 120 km/h की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लम्बाई 300 m है। उनको एक-दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई (m में) ज्ञात कीजिए। (2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

- (a) 366.67 (b) 388.88
(c) 377.77 (d) 333.33

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
सापेक्ष चाल = $(80 + 120) \text{ km/h}$
 $= 200 \text{ km/h} \Rightarrow 200 \times \frac{5}{18} = \frac{500}{9} \text{ m/s}$
 $\therefore$ समय = $\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$
 $12 = \frac{(x + 300) \times 9}{500} \Rightarrow 6000 = 9x + 2700$
 $\Rightarrow 9x = 3300$
 $x = 366.67 \text{ मीटर}$
अतः दूसरी रेलगाड़ी की लम्बाई = 366.67 मीटर

64. दो ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि लंबाई 120 मी. और 140 मी. है, और वे एक दूसरे को 10 सेकण्ड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।
- (a) 13 m/s (b) 10 m/s
(c) 16 m/s (d) 14 m/s

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना प्रत्येक ट्रेन की चाल = s m/s
प्रश्नानुसार,
 $(s + s) = \frac{120 + 140}{10}$
 $s = \frac{260}{20}$
 $s = 13 \text{ m/s}$

65. दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन A और स्टेशन B से, क्रमशः 60 km/h और 40 km/h की चाल से एक-दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जिस समय वे एक-दूसरे से मिलती हैं, उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से 60 km अधिक की दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 300 km (b) 420 km
(c) 450 km (d) 360 km

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना दोनों रेलगाड़ियाँ t समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं।
 $\therefore$ तेज ट्रेन द्वारा चली गई दूरी = 60t
धीमी ट्रेन द्वारा चली गयी दूरी = 40t
 $20t = 60$
 $t = 3 \text{ hour}$
 $\therefore$ अभीष्ट दूरी $\Rightarrow 60t + 40t$
 $\Rightarrow 60 \times 3 + 40 \times 3 \Rightarrow 180 + 120 \Rightarrow 300 \text{ km}$

66. दो स्टेशनों दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 km है। दिल्ली से एक ट्रेन 4 p.m. पर 60 km/h की औसत चाल से अमृतसर के लिए रवाना होती है। अमृतसर से एक अन्य ट्रेन 3:20 p.m. पर 80 km/h की औसत चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी?

- (a) 160 km (b) 180 km
(c) 170 km (d) 165 km

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{दूसरी ट्रेन द्वारा 40 मिनट में तय की गई दूरी} &= \frac{40}{60} \times 80 \\ &= \frac{160}{3} \\ \text{शेष दूरी} &= 450 - \frac{160}{3} \\ &= \frac{1190}{3} \text{ km} \\ \therefore \frac{1190}{3} \text{ km की दूरी तय करने में लगा समय} &= \frac{1190}{3 \times (80 + 60)} \\ &= \frac{1190}{3 \times 140} \text{ घंटा} \\ \therefore \text{दिल्ली से पहली ट्रेन द्वारा चली गई दूरी} &= \frac{1190}{3 \times 140} \times 60 \\ &= \frac{1190}{7} \text{ km} \\ &= 170 \text{ km} \end{aligned}$$

अतः दिल्ली से 170 किमी. की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी।

67. विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 m और 157.5 m लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक-दूसरे को पार कर जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी?
- (a) 120 किमी./घंटा (b) 125 किमी./घंटा
(c) 130 किमी./घंटा (d) 115 किमी./घंटा

RRB Group-D - 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) दोनों रेलगाड़ियों की लम्बाई = 152.5 + 157.5 = 310 मी.

समय = 9.3 से.

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\text{चाल} = \frac{310}{9.3} = \frac{100}{3} \text{ मी./से.}$$

$$\text{किमी./घंटा में बदलने पर} = \frac{100}{3} \times \frac{18}{5} = 120 \text{ किमी./घंटा}$$

68. 132 m और 108 m लंबी दो ट्रेने क्रमशः 32 किमी./घंटा और 40 किमी./घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा?

- (a) 12 सेकंड (b) 20 सेकंड
(c) 15 सेकंड (d) 32 सेकंड

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) रेलगाड़ी की कुल लम्बाई = 132 + 108 = 240 m

$$\text{रेलगाड़ी की कुल चाल} = 32 + 40 = 72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/s}$$

$$\text{अतः समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$\text{समय} = \frac{240}{20} = 12 \text{ sec}$$

69. दो ट्रेनें, एक 153 m लंबी और दूसरी 127 m लंबी विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गईं। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति किमी./घंटा होगी—

- (a) 70 किमी./घंटा (b) 140 किमी./घंटा
(c) 105 किमी./घंटा (d) 280 किमी./घंटा

RRB Group-D - 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) तय की गयी कुल दूरी = 153 + 127 = 280 मी.

ट्रेनों द्वारा लिया गया समय जिसमें वे एक दूसरे को पार करती हैं = 7.2 सेकंड

$$(\text{चाल}) = \frac{(\text{दूरी})}{(\text{समय})} = \frac{280}{7.2} = \frac{2800}{72} \text{ मी./से.}$$

परन्तु चाल किमी./घंटा में पूछा है तब —

$$= \frac{2800}{72} \times \frac{18}{5} = 140 \text{ किमी./घंटा}$$

70. विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेने, एक 144.5 मीटर लंबी और अन्य 165.5 मीटर लंबी, 9.3 सेकंड में एक-दूसरे को पार करती हैं। हर घंटे दो ट्रेनों की संयुक्त गति होगी:

- (a) 120 km (b) 130 km
(c) 115 km (d) 125 km

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (a) दूरी = पहली ट्रेन की लम्बाई + दूसरी ट्रेन की लम्बाई
= 144.5 + 165.5
= 310.0 मी.

समय = 9.3 सेकंड

$$\text{अभीष्ट चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{310}{9.3} = \frac{100}{3} \text{ मी./से.}$$

$$\text{km/hr में परिवर्तित करने पर} = \frac{100}{3} \times \frac{18}{5} = 120 \text{ किमी.}$$

71. एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी./घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किमी./घंटा की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी?

- (a) 20 सेकंड (b) 6 सेकंड
(c) 12 सेकंड (d) 15.6 सेकंड

RRB Group-D - 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a): नोट— 1. जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में चलें तो व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल

$$= \text{रेलगाड़ी की चाल} - \text{व्यक्ति की चाल}$$

2. जब रेलगाड़ी और व्यक्ति विपरीत दिशा में चले तो व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल = रेलगाड़ी की चाल + व्यक्ति की चाल
प्रश्नानुसार,

$$\text{विपरीत दिशा में चाल} = (54 + 9) \text{ किमी./घंटा}$$

$$= \left[63 \times \frac{5}{18} \right] = \frac{35}{2} \text{ मी./से.}$$

$\frac{35}{2}$ मी./से. की चाल से 350 मी. दूरी तय करने में लगा समय

$$= \frac{350}{\frac{35}{2}} = \frac{350 \times 2}{35} = 20 \text{ सेकण्ड}$$

72. पटना से एक ट्रेन 5 am. छूटती है और 9 am. भोपाल पहुँचती है। दूसरी ट्रेन 6.30 am. भोपाल से छूटती है और 10 am. पटना पहुँचती है, दोनों ट्रेने किस समय मिलती है।

- (a) 7:55 pm. (b) 7:55 am.
(c) 7:40 am. (d) 7:40 pm.

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-I)

Ans : (c) माना कुल दूरी = x km

$$\text{पटना से चलने वाली ट्रेन की चाल} = \frac{x}{4} \text{ km/h}$$

$$1:30 \text{ घण्टे में तय की गयी दूरी} = \frac{x}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3x}{8} \text{ km}$$

$$\text{शेष दूरी} = x - \frac{3x}{8} = \frac{5x}{8} \text{ km}$$

शेष बची दूरी को तय करने के लिए-

$$\text{सापेक्ष चाल} = \frac{2x}{7} + \frac{x}{4} = \frac{15x}{28} \text{ km/hr}$$

$$\text{मिलने में लगा समय} = \frac{\frac{5x}{8}}{\frac{15x}{28}} = \frac{5 \times 28}{15 \times 8} = \frac{7}{6} \text{ h.}$$

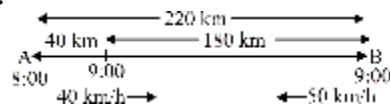
$$\text{अतः मिलने का समय} = 6:30 + 1:10 = 7:40 \text{ am}$$

73. सुबह 8 बजे, एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B तक 40 किमी./घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। एक घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन B से स्टेशन A की ओर 50 किमी./घंटा की रफ्तार से शुरू होती है। यदि दोनों स्टेशन 220 किमी. की दूरी पर हैं, तो वे किस समय एक-दूसरे को पार करेंगी?

- (a) 10:30 am (b) 11:00 am
(c) 10:00 am (d) 11:30 am

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) :



$$\text{सापेक्ष चाल} = 40 + 50 = 90 \text{ km/hr}$$

$$\text{दोनों ट्रेनों को मिलने में लगा समय} = \frac{180}{90} = 2 \text{ h.}$$

$$\therefore \text{दोनों एक दूसरे को पार करेंगी} = (9:00 + 2:00) \text{ AM} \\ = 11:00 \text{ AM}$$

19. Type 8 (viii) रेलगाड़ियों की औसत चाल पर आधारित प्रश्न

74. एक रेलगाड़ी 30 km/h की चाल से 6 घंटे, तथा 45 km/h की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 km/h (b) $37\frac{1}{2}$ km/h
(c) 35 km/h (d) 40 km/h

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow 30 \text{ km/h की गति से तय की गई दूरी} = 6 \times 30 = 180$$

$$\Rightarrow 45 \text{ km/h की गति से तय की गई दूरी} = 45 \times 4 = 180$$

$$\text{कुल दूरी} = 180 + 180 = 360 \text{ km}$$

$$\text{कुल समय} = 10 \text{ घंटे}$$

$$\therefore \text{पूरी यात्रा की औसत गति} = \frac{360}{10} = 36 \text{ km/h}$$

75. एक ट्रेन 155 m लंबे प्लेटफॉर्म को 16 s में और 195 m लंबे प्लेटफॉर्म को 18 s में पार करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी है?

- (a) 66 km/h (b) 72 km/h
(c) 75 km/h (d) 69 km/h

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) :

माना ट्रेन की लम्बाई l मीटर तथा ट्रेन की चाल = x मी./से.

$$l + 155 = x \times 16 \dots\dots (i)$$

$$l + 195 = x \times 18 \dots\dots (ii)$$

समी. (i) ÷ समी. (ii) से,

$$\frac{l + 155}{l + 195} = \frac{16x}{18x}$$

$$\frac{l + 155}{l + 195} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{l + 155}{l + 195} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{l + 155}{l + 195} = \frac{8}{9}$$

$$9l + 1395 = 8l + 1560$$

$$l = 165 \text{ मीटर}$$

समी. (i) से,

$$x = \frac{l + 155}{16} = \frac{165 + 155}{16} = 20 \text{ मीटर/सेकंड}$$

$$= 20 \times \frac{18}{5} = 72 \text{ किमी./घंटा}$$

19. Type 9
(ix) विविध

76. दो रेलगाड़ियां -M और N, एक खंभे को क्रमशः 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी M की लंबाई, रेलगाड़ी N की लंबाई की आधी है। रेलगाड़ी M और रेलगाड़ी N की चालों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 : 4
(b) 9 : 4
(c) 2 : 3
(d) 7 : 4

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना ट्रेन M की लम्बाई = L मीटर

ट्रेन N की लम्बाई = 2 L मीटर

ट्रेन M की चाल $V_1 = \frac{L}{30}$ मी/से.

ट्रेन N की चाल $V_2 = \frac{2L}{105}$ (1 मिनट 45 से. = 105 से.)

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट अनुपात} &= \frac{L/30}{2L/105} \\ &= \frac{105}{2 \times 30} \\ &= \frac{7}{4} \\ &= 7 : 4\end{aligned}$$

77. एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 km/h और 4 km/h की चाल से चल रहे राज और मधूर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 70
(b) 30
(c) 90
(d) 50

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

माना ट्रेन की चाल = v km/h

$$(v - 2) \times \frac{5}{18} \times 9 = (v - 4) \times \frac{5}{18} \times 10$$

$$\begin{aligned}9v - 18 &= 10v - 40 \\ v &= 22\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore x &= (v - 2) \times \frac{5}{18} \times 9 \\ &= (22 - 2) \times \frac{5}{18} \times 9 \\ &= 50 \text{ मीटर}\end{aligned}$$

78. एक रेलगाड़ी 20Km/h की चाल से A से B तक जाती है और उसी मार्ग से 30 km/h की चाल से B से A तक वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल (Km/h में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 24
(b) 23
(c) 25
(d) 22

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned}\text{Ans. (a) : औसत चाल} &= \frac{2xy}{(x + y)} \\ &= \frac{2 \times 20 \times 30}{(20 + 30)} \\ &= 24 \text{ km/h}\end{aligned}$$

79. पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है, जो देर से 6 मिनट चल रही है। चालक ने अपनी गति 4 किमी/घंटे तक बढ़ा दी। अगले स्टेशन पर, 36 किमी दूर ट्रेन समय पर पहुँची। ट्रेन की मूल गति क्या है?

- (a) 20 किमी/घंटे
(b) 36 किमी/घंटे
(c) 30 किमी/घंटे
(d) 26 किमी/घंटे

RRB Group-D - 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (b) प्रश्नानुसार,

माना ट्रेन की मूलगति x किमी./घंटा है।

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\frac{36}{x} - \frac{36}{x + 4} = \frac{6}{60}$$

$$36 \left(\frac{x + 4 - x}{x^2 + 4x} \right) = \frac{1}{10}$$

$$x^2 + 4x - 1440 = 0$$

$$x^2 + 40x - 36x - 1440 = 0$$

$$x(x + 40) - 36(x + 40) = 0$$

$$(x + 40)(x - 36) = 0$$

$$x - 36 = 0 \Rightarrow x = 36 \text{ किमी./घंटा}$$

80. दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की $\frac{4}{5}$ गति से चलती है। जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुँचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें।

- (a) 120 मिनट
(b) 90 मिनट
(c) 150 मिनट
(d) 60 मिनट

RRB Group-D - 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (a) माना ट्रेन की चाल x km/hr है।

तथा उसके द्वारा लगा सही समय t घंटा है।

प्रश्नानुसार,

$$xt = \frac{4x}{5} \left(t + \frac{30}{60} \right)$$

$$t = \frac{4t}{5} + \frac{2}{5}$$

$$\frac{t}{5} = \frac{2}{5}$$

$$t = 2 \text{ घंटा या 120 मिनट}$$

20.

नाव एवं धारा (Boat & Stream)

20. Type 1

(i) धारा की गति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

1. एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 km और धारा की दिशा में 44 km जाने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। साथ ही यह धारा की विपरीत दिशा में 40 km और धारा की दिशा में 55 km जाने में कुल 13 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 km/h (b) 3 km/h
(c) 4 km/h (d) 5 km/h

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार, नाव की चाल x km/hr हैं तथा धारा की चाल y km/hr है।

प्रथम शर्तानुसार-

$$\frac{30}{x-y} + \frac{44}{x+y} = 10 \dots\dots(i)$$

द्वितीय शर्तानुसार- $\frac{40}{x-y} + \frac{55}{x+y} = 13 \dots\dots(ii)$

समी. (i) व (ii) से,

$$x + y = 11 \dots\dots(iii)$$

और $x - y = 5 \dots\dots(iv)$

माना $x + y = 11$ और $x - y = 5$

समी. (iii) से समी. (iv) घटाने पर -

$$2y = 6$$

$$y = 3 \text{ km/h}$$

अतः धारा की चाल = 3 km/h

2. शांत जल में 3 km/h की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 km जाने में, धारा की दिशा में 50 km जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{4}{3}$ km/h (b) 3 km/h
(c) $\frac{7}{3}$ km/h (d) 1 km/h

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना धारा की चाल x है

धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल = $3 - x$

धारा के दिशा में नाव की चाल = $3 + x$

$$\therefore \frac{50}{3-x} = 2 \times \frac{50}{3+x}$$

$$3 + x = 6 - 2x$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

अतः धारा की चाल 1 km/h है।

3. एक नाव की शांत जल में गति 20 km/hr है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 km की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 km/hr (b) 15 km/hr
(c) 25 km/hr (d) 30 km/hr

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) शांत जल में नाव की गति (a) = 20 km/hr

$$\text{धारा के विपरीत नाव की गति} = \frac{20}{4} = 5 \text{ km/hr}$$

माना धारा की चाल b km/hr हो तो,

प्रश्नानुसार,

धारा के विपरीत नाव की चाल = $(a-b)$ km/hr

अतः $5 = 20 - b$

$$b = 20 - 5$$

$$b = 15$$

अतः धारा की चाल = 15 km/hr

4. किसी नाव की चाल शांत जल में 12 km/hr है। यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 km की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल km/hr में कितनी है?

- (a) 3 (b) 2.5
(c) 3.17 (d) 6.5

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना धारा की चाल = x km/hr,

शांत जल में नाव की चाल = 12 km/hr

तो धारा के विपरीत चाल = $(12-x)$ km/hr

$$\text{धारा के विपरीत चाल} = \frac{38}{4} = 9.5 \text{ km/hr}$$

अतः $9.5 = 12 - x$

तो $x = 12 - 9.5$

$$x = 2.5$$

अतः धारा की चाल = 2.5 km/hr

5. शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने और वहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किमी./घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 किमी./घंटा (b) 6 किमी./घंटा
(c) 4 किमी./घंटा (d) 5 किमी./घंटा

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना दोनों स्थानों के बीच की दूरी = D km

माना धारा की चाल = x km/hr

∴ नाव की चाल = (15 + x) km/hr

प्रश्नानुसार,

शान्त जल में नाव से आने व जाने में लगा समय = 15 घंटे

$$\frac{2D}{x+15} = 15 \quad \dots\dots(i)$$

तथा जल में प्रवाह होने पर आने व जाने में लगा समय = 16 घंटे

$$\frac{D}{x+15+x} + \frac{D}{x+15-x} = 16$$

$$\frac{D}{15+2x} + \frac{D}{15} = 16 \quad \dots\dots(ii)$$

समी. (i) एवं (ii) को हल करने पर

$$D = 150 \text{ km}$$

तथा $x = 5 \text{ km/h}$

6. एक खिचैया को धारा के प्रतिकूल 100 किमी खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है?

- (a) 6.625 km/h (b) 1.875 km/h
(c) 6.25 km/h (d) 8.125 km/h

RRB Group-D – 07/12/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना नाव की चाल = x km/h

तथा धारा की चाल = y km/h

प्रश्नानुसार,

$$x - y = \frac{100}{16} = \frac{25}{4} \quad \dots\dots(i)$$

$$x + y = \frac{100}{10} = 10 \quad \dots\dots(ii)$$

समी. (i) और (ii) को हल करने पर

$$x = 8.125$$

$$y = 1.875$$

अतः धारा की चाल = 1.875 km/h

7. ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 km/hr है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति कितनी है?

- (a) 10 km/hr (b) 8 km/hr
(c) 4 km/hr (d) 6 km/hr

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना धारा की चाल = x km/hr

धारा की दिशा में चाल = (20 + x) km/hr

धारा के विपरीत चाल = (20 - x) km/hr

प्रश्नानुसार-

$$\frac{364}{20+x} + \frac{364}{20-x} = 40$$

$$\frac{20-x+20+x}{(20-x)(20+x)} = \frac{40}{364}$$

$$(20-x)(20+x) = 364$$

$$400 - x^2 = 364$$

$$36 - x^2 = 0$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \pm 6$$

अतः धारा की चाल = 6 km/h

8. एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 km और धारा की दिशा में 16 km तैरता है। धारा की गति कितनी है?

- (a) 2.2 km/h (b) 3.2 km/h
(c) 1.2 km/h (d) 1.5 km/h

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (c)

धारा की दिशा में चाल (a) = $\frac{16}{5}$ km/h

धारा की विपरीत दिशा में चाल (b) = $\frac{4}{5}$ km/h

$$\text{धारा की गति} = \frac{a-b}{2} = \frac{\frac{16}{5} - \frac{4}{5}}{2}$$

$$= \frac{\frac{12}{5}}{2} = \frac{12}{10} = 1.2 \text{ km/h}$$

9. एक तैराक स्थिर जल में 9 km/hr की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय, धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। जल की गति ज्ञात करें।

- (a) 10 km/hr (b) 3 km/hr
(c) 5 km/hr (d) 8 km/hr

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना जल की गति x km/hr तथा तैराक द्वारा तय की गई दूरी D km है।

धारा के विरुद्ध दिशा में D km दूरी को तय करने में लगा समय = t hr

प्रश्नानुसार,

$$D = (9 - x) \times t \quad \dots\dots(i)$$

$$D = (9 + x) \times \frac{t}{2} \quad \dots\dots(ii)$$

समी. (i) एवं (ii) से

$$\Rightarrow (9 - x)t = (9 + x)\frac{t}{2}$$

$$18 - 2x = 9 + x$$

$$3x = 9, x = 3 \text{ km/hr}$$

10. धारा के विपरीत 75 किमी. की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति कितनी है?

- (a) 6.625 किमी/घंटा (b) 6.25 किमी/घंटा
(c) 8.125 किमी/घंटा (d) 1.875 किमी/घंटा

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d): माना नाव की चाल = x km/hr

धारा की चाल = y km/hr

कुल दूरी = 75 km

धारा की विपरीत दिशा में,

$$\frac{75}{x-y} = 12$$

$$x-y = \frac{75}{12} = 6.25 \quad \dots\dots\dots(i)$$

धारा के दिशा में,

$$\frac{75}{x+y} = 7.5$$

$$x+y = 10 \quad \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (i) व समी. (ii) को जोड़ने पर,

$$2x = 16.25$$

$$x = 8.125$$

अतः समी. (i) से,

$$x-y = 6.25$$

$$8.125 - y = 6.25$$

$$y = 8.125 - 6.25$$

$$y = 1.875 \text{ km/hr}$$

20. Type 2

(ii) नाव/व्यक्ति आदि की गति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

11. धारा की चाल 4 km/h है। एक नाव धारा की दिशा में 40 km और धारा की विपरीत दिशा में 12 km की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए

- (a) 16 (b) 12
(c) 10 (d) 14

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना शांत जल में नाव की चाल x किमी/घण्टा है तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय + धारा के विपरीत जाने में $t_1 + t_2 = t$ में लगा समय = कुल समय

$$t_1 + t_2 = t$$

$$\Rightarrow \frac{D_1}{B+R} + \frac{D_2}{B-R} = t$$

$$\Rightarrow \frac{40}{x+4} + \frac{12}{x-4} = 4$$

$$\Rightarrow \frac{10}{x+4} + \frac{3}{x-4} = 1$$

$$\Rightarrow 10x - 40 + 3x + 12 = x^2 - 16$$

$$x^2 - 13x + 12 = 0$$

$$x^2 - 12x - x + 12 = 0$$

$$x(x-12) - 1(x-12) = 0$$

$$[x=12] [x=1]$$

अतः $[x=12]$ किमी/घण्टा

12. एक नाव धारा की दिशा में 35 km की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें।

- (a) 6 km/hr (b) 5.5 km/hr
(c) 10.5 km/hr (d) 7.5 km/hr

RRB Group-D – 01/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) धारा की दिशा में नाव की चाल = $\frac{35}{5} = 7 \text{ km/hr}$

धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल = $\frac{35}{7} = 5 \text{ km/hr}$

अतः शांत जल में नाव की चाल = $\frac{7+5}{2} = 6 \text{ km/hr}$

20. Type 3

(iii) दूरी तथा समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न

13. एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12.6 km जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7 : 2 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 43.2 km और धारा की दिशा में 38.88 km जाने में कुल कितना समय (घंटे में) लगेगा?

- (a) 1.8 (b) 2.4
(c) 2 (d) 1.6

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना नाव की चाल = $7x$ तथा धारा की चाल = $2x$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \quad (\text{सूत्र})$$

प्रश्नानुसार,

धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल

$$7x - 2x = \frac{12.6}{\frac{21}{60}}$$

$$5x = \frac{126}{21} \times 6$$

$$x = \frac{36}{5}$$

43.2 किमी. धारा के विपरीत दिशा में 38.88 किमी धारा की दिशा में चलने में लगा कुल समय

$$= \frac{43.2}{7x - 2x} + \frac{38.88}{7x + 2x}$$

$$= \frac{43.2}{5x} + \frac{38.88}{9x}$$

$$= \frac{43.2}{5 \times \frac{36}{5}} + \frac{38.88}{9 \times \frac{36}{5}}$$

$$= \frac{43.2}{36} + \frac{38.88}{9 \times 7.2}$$

$$= 1.2 + 0.6 = 1.8 \text{ घंटे}$$

21.

क्षेत्रमिति (Mensuration)

Type 1

सभी प्रकार के त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न

1. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 126.4 cm और ऊँचाई 54.8 cm है।
- (a) 3463.36 cm² (b) 3343.36 cm²
(c) 9267.72 cm² (d) 6926.72 cm²

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

आधार की लम्बाई = 126.4 cm

ऊँचाई = 54.8 cm

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार का लम्बाई} \times \text{ऊँचाई}$

$$= \frac{1}{2} \times 126.4 \times 54.8$$

$$= 3463.36 \text{ cm}^2$$

2. एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 10 cm, 12 cm और 14 cm हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 cm² (b) 24 cm²
(c) 25 cm² (d) 32 cm²

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः a, b और c हैं।

a = 10 सेमी. b = 12 सेमी. c = 14 सेमी.

$s = \frac{a+b+c}{2}$ (जहाँ s = अर्द्धपरिमाप)

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$$= \sqrt{11(11-10)(11-12)(11-14)}$$

$$= \sqrt{11 \times 1 \times (-1) \times (-3)}$$

$$= 6 \text{ सेमी.}^2$$

3. यदि 3 cm आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 cm² है, तो इसकी संगत ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{8}{3}$ cm (b) $\frac{4}{3}$ cm
(c) $\frac{2}{3}$ cm (d) $\frac{1}{3}$ cm

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

□ का आधार = 3 सेमी

□ का क्षेत्रफल = 4 सेमी²

□ की ऊँचाई = ?

□ का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

$$4 = \frac{1}{2} \times 3 \times \text{ऊँचाई}$$

$$\square \text{ की ऊँचाई} = \frac{8}{3} \text{ सेमी}$$

4. एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15 cm, 28 cm और 41 cm हैं। 28 cm लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई कितनी है?

- (a) 14 cm (b) 10 cm
(c) 12 cm (d) 9 cm

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : त्रिभुज की भुजाएँ = 15 सेमी, 28 सेमी और 41 सेमी

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

अर्द्धपरिमाप (s) = $\frac{15+28+41}{2} = 42$

$$= \sqrt{42(42-15)(42-28)(42-41)}$$

$$= \sqrt{42 \times 27 \times 14 \times 1}$$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

$$= \frac{1}{2} \times 28 \times \text{ऊँचाई}$$

$$= 126 \text{ सेमी}^2$$

शीर्ष लम्ब भुजा 28 सेमी पर होगा तब -

$$= \frac{126 \times 2}{28} = 9 \text{ सेमी}$$

अतः शीर्ष लम्ब = 9 सेमी

5. एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, इसकी सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 7 मीटर अधिक है। इसकी अन्य भुजा की लंबाई, इसकी सबसे छोटी भुजा के तीन गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 m (b) 9 m
(c) 10 m (d) 13 m

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लम्बाई x मी. है।
 $\therefore \Delta$ की दूसरी भुजा $= 2x + 7$ मी.
 Δ की तीसरी भुजा $= 3x + 5$ मी.
 प्रश्नानुसार—

$$\begin{aligned} x + 2x + 7 + 3x + 5 &= 90 \\ 6x &= 90 - 12 \\ 6x &= 78 \\ x &= 13 \text{ m} \end{aligned}$$

6. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाओं की माप क्रमशः 42 cm, 36 cm और 34 cm है।

- (a) (b)
 (c) (d)

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

त्रिभुज का अर्द्धपरिमाप $S =$
 त्रिभुज का अर्द्ध-परिमाप

= 56 cm

त्रिभुज का क्षेत्रफल से

जहाँ पर a, b, व c क्रमशः त्रिभुज की भुजायें हैं

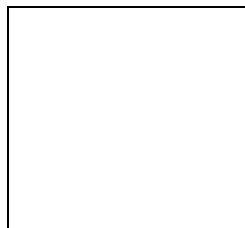
7. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है, और इसका आधार, संगत ऊँचाई के दोगुने के बराबर है। त्रिभुज की ऊँचाई में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 10
 (c) 18 (d) 81

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना त्रिभुज की ऊँचाई h है -

प्रश्नानुसार,



त्रिभुज का क्षेत्रफल $=$ $\times$ आधार $\times$ ऊँचाई

$$81 = \text{} \times 2h \times h$$

$$h^2 = 81$$

त्रिभुज की ऊँचाई (h) = 9 इकाई

8. एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण 32 cm है। यदि समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा आधार से 4 cm लंबी है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 14, 10, 10 (b) 8, 12, 12
 (c) 14, 14, 4 (d) 16, 12, 12

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



Δ की भुजाओं का योग $= \Delta$ का परिमाण

$AB + BC + AC =$ का परिमाण

$$x + (x + 4) + (x + 4) = 32$$

$$3x + 8 = 32$$

$$x = 8$$

$$\begin{aligned} \text{अतः } \Delta \text{ की भुजाओं की लंबाइयाँ} &= 8, 8 + 4, 8 + 4 \\ &= 8, 12, 12 \end{aligned}$$

9. यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 7 : 5 : 4 है, और इसका परिमाण 48 m है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) (b)
 (c) 34 m² (d)

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

माना त्रिभुज की तीनों भुजाएँ क्रमशः $7x$, $5x$ तथा $4x$ हैं।

$$\text{अतः } 7x + 5x + 4x = 48$$

$$16x = 48$$

$$x = 3$$

क्रमशः भुजाएँ 21, 15 और 12 हैं।

अर्द्धपरिमाप (s)



$$S = 24$$

Δ का क्षेत्रफल

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$ m²

10. 3 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) (b)
(c) (d)

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल

11. एक समकोण त्रिभुज का आधार 24cm और कर्ण 26 cm है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 130 cm² (b) 120 cm²
(c) 312 cm² (d) 240 cm²

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : समकोण त्रिभुज का ऊँचाई = कर्ण² - आधार²

=

=

=

= 10 cm.

समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल = × आधार × ऊँचाई

= × 24 × 10

= 120 cm²

12. एक त्रिभुज, जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 5 cm, 7 cm और 8 cm है, उसका क्षेत्रफल (में) होगा।

- (a) (b)
(c) 280 (d) 140

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,
a = 5 cm, b = 7 cm, c = 8 cm

अर्द्धपरिमाप

Δ का क्षेत्रफल

13. यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई cm होगी।

- (a) 8 (b) 10
(c) (d)

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार

समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$a^2 = 25 \times 4$$

$$a = 10 \text{ cm}$$

14. 4 cm आधार और 7 cm ऊँचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 28 cm² (b) 24 cm²
(c) 14 cm² (d) 32 cm²

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

ΔABC का क्षेत्रफल

= 14 सेमी.²

15. एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, इसकी ऊँचाई से 3 m अधिक है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 m है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 72 m² (b) 64 m²
(c) 54 m² (d) 84 m²

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

समकोण Δ की ऊँचाई = h मीटर

समकोण Δ के आधार की लंबाई = h + 3 मीटर

समकोण Δ का कर्ण की लंबाई = 15 मीटर

$$(15)^2 = (h)^2 + (h+3)^2$$

$$225 = h^2 + h^2 + 9 + 6h$$

$$225 = 2h^2 + 6h + 9$$

$$2h^2 + 6h - 216 = 0$$

$$h^2 + 3h - 108 = 0$$

$$h^2 + 12h - 9h - 108 = 0$$

$$h(h + 12) - 9(h + 12) = 0$$

$$(h - 9)(h + 12) = 0$$

$$h = 9$$

प्रश्नानुसार,

समकोण Δ का क्षेत्रफल =
= 54 मीटर²

16. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 cm² है, और इसका आधार 5 cm है। दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 cm (b) 34 cm
(c) 51 cm (d) 17 cm

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल = 85 cm²
आधार = 5 cm

प्रश्नानुसार,

त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार $\times$ ऊँचाई

ऊँचाई = 85

ऊँचाई

ऊँचाई = 34 सेमी.

17. 9 सेमी. आधार और 16 सेमी. ऊँचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 72 सेमी.² (b) 82 सेमी.²
(c) 92 सेमी.² (d) 62 सेमी.²

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

त्रिभुज का क्षेत्रफल

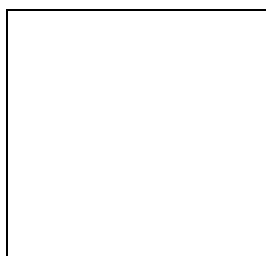
= 72 सेमी.²

18. एक समकोण त्रिभुज में, यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 96 वर्ग इकाई (b) 16 वर्ग इकाई
(c) 32 वर्ग इकाई (d) 100 वर्ग इकाई

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : माना समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लम्बाई = x इकाई



ΔABC में

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \quad (\text{पाइथागोरस प्रमेय से})$$

$$(x+8)^2 = x^2 + (x+4)^2$$

$$x^2 + 64 + 16x = x^2 + x^2 + 16 + 8x$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x^2 + 64 - 16 + 16x - 8x = 0$$

$$\Rightarrow -x^2 + 48 + 8x = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x - 48 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 12x + 4x - 48 = 0$$

$$\Rightarrow x(x-12) + 4(x-12) = 0$$

$$\Rightarrow (x-12)(x+4) = 0$$

$$\Rightarrow x = 12, -4$$

त्रिभुज की तीनों भुजाएँ क्रमशः 12, 16 और 20 है

त्रिभुज का क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई

$$= \text{12} \times 16$$

$$= 96 \text{ वर्ग इकाई}$$

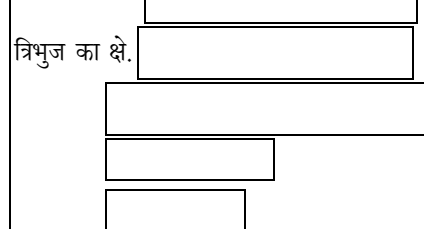
19. एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेमी., 7 सेमी. और 10 सेमी. है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी.² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 (b)
(c) (d) 350

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

(अर्द्धपरिमाण) cm



20. एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ (cm में) $(x-2)$, $(x-4)$ और x हैं। इसका क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 40
(c) 60 (d) 24

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : समकोण त्रिभुज की भुजाएँ क्रमशः

$(x-2)$, $(x-4)$ और x है।

तो $(\text{बड़ी भुजा})^2$ शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।

$$x^2 = (x-2)^2 + (x-4)^2$$

$$x^2 = x^2 + 4 - 4x + x^2 + 16 - 8x \Rightarrow x^2 - 12x + 20 = 0$$

$$x^2 - 10x - 2x + 20 = 0$$

$$x(x-10) - 2(x-10) = 0$$

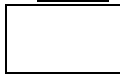
$$(x-10)(x-2) = 0$$

$$x = 2, 10$$

$$x = 10 \text{ लेने पर-}$$

भुजा = 10, 8, 6 (cm में)

त्रिभुज का क्षेत्रफल = आधार × ऊँचाई



$$= 24 \text{ सेमी}^2$$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = 24 सेमी²

21. उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई है।

- (a) 2 इकाई (b) इकाई
(c) 16 इकाई (d) 4 इकाई

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है -

समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल =

प्रश्नानुसार,



$$(\text{भुजा})^2 = 4 \times 4$$

$$\text{भुजा} = 4$$

अतः समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 4 इकाई होगी।

22. एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएँ 41 m और 28 m हैं। यदि इसका परिमाप 84 m है तो त्रिभुज के सबसे छोटे उन्नतांश की लंबाई क्या है? [अपना उत्तर दशमलव के दो स्थानों तक लिखें।]

- (a) 6.12 m (b) 7.15 m
(c) 6.15 m (d) 7.12 m

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना छोटे उन्नतांश की लंबाई x m है।



प्रश्नानुसार,

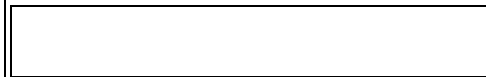
$$a = 41\text{m} \quad b = 28\text{m}$$

$$c = 84 - (41 + 28) = 15\text{m}$$

$$S = \text{} = 42\text{m}$$

$$\Delta \text{ का क्षेत्रफल} = \text{}$$

=



$$x = \text{} = 6.15\text{m}$$

23. एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 32 cm, 60 cm और 68 cm है। इसका क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 960 (b) 1088
(c) 1020 (d) 990

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

त्रिभुज का अर्द्ध परिमाप (s)

$$= 80 \text{ cm}$$

त्रिभुज का क्षेत्रफल

त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = 12 \times 4 \times 5 \times 4$$

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = 960 \text{ cm}^2$$

24. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएँ 12 m, 14 m और 16 m हैं।

- (a) (b)
(c) (d)

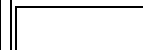
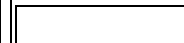
RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

∴ अर्द्धपरिमाप

Δ का क्षेत्रफल

∴ Δ का क्षेत्रफल



25. प्रत्येक 14 cm लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) (b)
(c) (d)

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल



$$= \text{} \text{ cm}^2$$

26. एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ 5 cm, 12 cm और 13 cm हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल _____ cm² है।

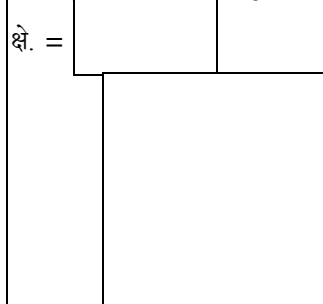
- (a) 15 (b) 30
(c) 7.5 (d) 32.5

RRB Group-D - 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा = 13 cm.
अन्य भुजाएं – 5 cm तथा 12 cm हैं।

अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा।

तीनों भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से बने त्रिभुज PQR का



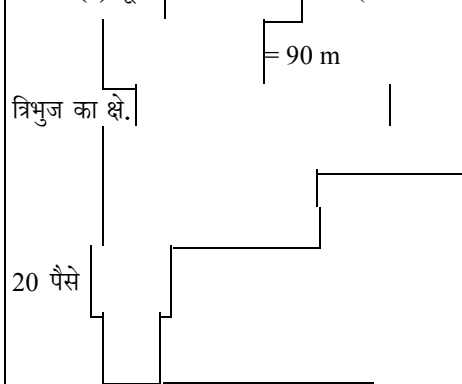
का क्षे. =

27. भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 m, 30 m और 78 m हैं, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है?

- (a) ₹ 200 (b) ₹ 210
(c) ₹ 216 (d) ₹ 220

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) सूत्र- (जहाँ $a=72$, $b=30$, $c=78$)



∴ लागत मूल्य

28. त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लम्बाई ज्ञात करें।

- (a) 9.2 मीटर (b) 9.6 मीटर
(c) 9.4 मीटर (d) 9.8 मीटर

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) :

विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल

जहाँ

क्षेत्रफल

सबसे लम्बे भुज की लम्बाई

29. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएं 7.8 cm, 5 cm और 11.2 cm हैं:

- (a) 18 cm^2 (b) 16.8 cm^2
(c) 17.4 cm^2 (d) 12 cm^2

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (b) दिया है-

$a = 7.8 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$, $c = 11.2 \text{ cm}$.

अर्द्ध परिमाप

त्रिभुज का क्षे. =

$$= 2 \times 3 \times 7 \times .2 \times 2$$

$$= 16.8 \text{ cm}^2$$

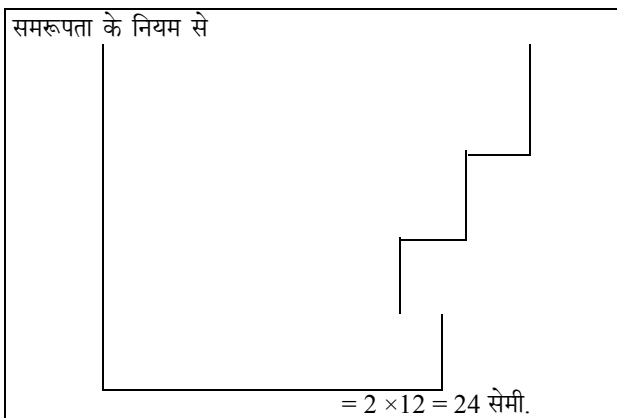
30. त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 cm^2 है और त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल 144 cm^2 है। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 cm है, तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या है?

- (a) 32 cm (b) 28 cm
(c) 20 cm (d) 24 cm

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

$\square \text{MNP} \sim \square \text{DEF}$

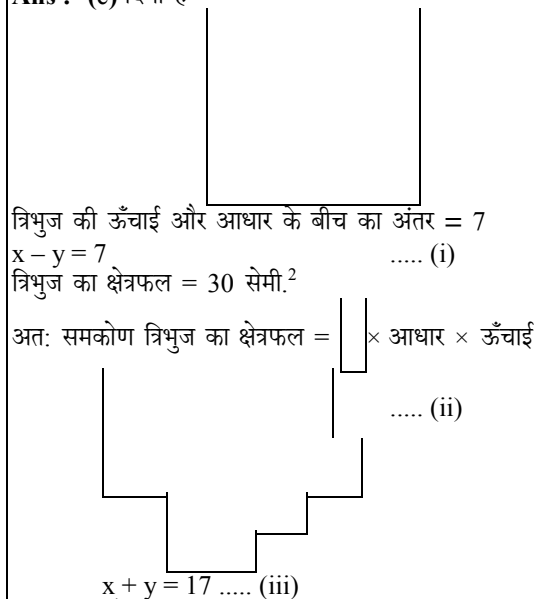


31. समकोण त्रिभुज की ऊँचाई और आधार के बीच का अंतर 7 cm है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 sq.cm है। त्रिभुज का परिमाण ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 cm (b) 12 cm
(c) 30 cm (d) 25 cm

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) दिया है-



समी. (i) और (iii) से,

$x = 12$ सेमी.

$y = 5$ सेमी.

अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = (12)^2 + (5)^2$$

$$AC^2 = 144 + 25$$

$$AC^2 = 169$$

$$AC = 13 \text{ सेमी.}$$

अतः त्रिभुज का परिमाण = 13 + 12 + 5 = 30 सेमी.

32. एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाण के संख्यात्मक मान का दोगुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

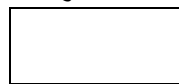
- (a) 48 cm² (b) 24 cm²
(c) 48 cm² (d) 36 cm²

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) माना समबाहु त्रिभुज की भुजाएँ a cm है।

प्रश्नानुसार,

समबाहु Δ का क्षेत्रफल = $2 \times \Delta$ का परिमाण,



$\therefore$ समबाहु Δ का क्षेत्रफल =



$$= 2 \times 3 \times 8$$

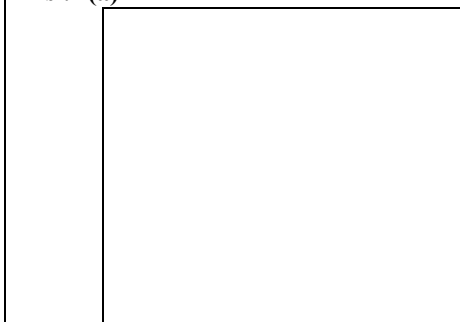
$$= 48 \text{ cm}^2$$

33. एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से तीन छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की $\frac{2}{5}$ है। तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात है-

- (a) 12 : 13 (b) 1 : 5
(c) 12 : 25 (d) 4 : 25

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a)

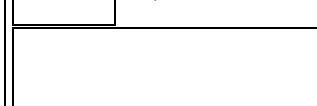


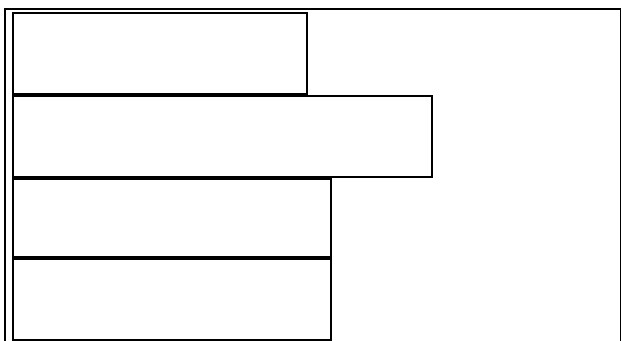
समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ सेमी.²

छोटे समबाहु Δ और Δ का क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{2a}{5}\right)^2$ सेमी.²



सेमी.





34. एक समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें।

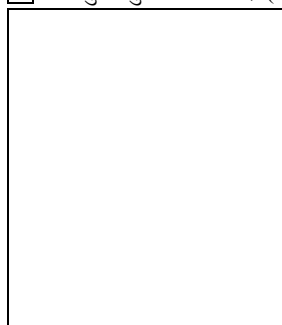
- (a) (b)
(c) 3 : 4 (d)

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : माना वर्ग की भुजा = a

वर्ग का विकर्ण =

समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई (h) =



समबाहु ΔABC में,

माना Δ की भुजा = x

$$AD^2 = AC^2 - DC^2$$

समबाहु Δ का क्षेत्रफल =

वर्ग का क्षेत्रफल = a^2

समबाहु Δ का क्षेत्रफल : वर्ग का क्षेत्रफल =

Type 2

सभी प्रकार के चतुर्भुजों पर आधारित प्रश्न

35. एक समचतुर्भुज का परिमाण 146 cm है, और इसका एक विकर्ण 55 cm है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

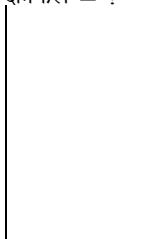
- (a) 1325 cm^2 (b) 1320 cm^2
(c) 2460 cm^2 (d) 2640 cm^2

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया गया है,

समचतुर्भुज का परिमाण = 146 cm, विकर्ण = 55 cm

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = ?



माना एक भुजा की लम्बाई = a

परिमाण $(4a) = 146$

$a = 36.5 \text{ cm}$

चित्र से,

$$(OP)^2 = (36.5)^2 - (27.5)^2$$

$$= 1332.25 - 756.25$$

$$= 576$$

$\therefore OP = 24 \text{ cm}$, विकर्ण $PR = 24 \times 2 = 48 \text{ cm}$

अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\times$ विकर्णों का गुणनफल

$$= \text{---} \times 55 \times 48$$

$$= 24 \times 55$$

$$= 1320 \text{ सेमी.}^2$$

36. एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 cm^2 है। यदि इसकी समानांतर भुजाओं की लम्बाई क्रमशः 20 cm और 12 cm हों, तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी (cm में) कितनी होगी?

- (a) 11 (b) 12
(c) 10 (d) 8

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल = 160 cm^2

समानांतर भुजाओं की लम्बाई क्रमशः 20 cm और 12 cm है।

सूत्र से,

समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\times$ ऊँचाई $\times$ समा.भुजाओं का योग

$$160 = \text{---} \times \text{ऊँचाई} \times (20 + 12)$$

$$\text{ऊँचाई} = 10 \text{ cm}$$

अतः समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी या ऊँचाई 10 cm होगी।

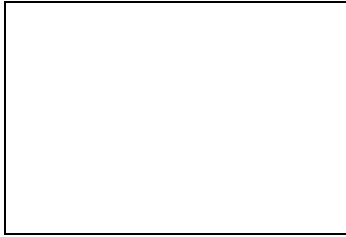
37. ABPD का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि $AB = DC = 4 \text{ m}$, $AD = BC = 2.5 \text{ m}$, और $PC = 1 \text{ m}$ है।



- (a) 8.75 m^2 (b) 7.85 m^2
(c) 6.25 m^2 (d) 9.00 m^2

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,



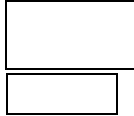
$AB = DC = 4 \text{ m}$
 $AD = BC = 2.5 \text{ m}$
और $PC = 1 \text{ m}$

चूँकि चतुर्भुज ABCD एक आयत है।

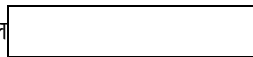
$$\square \text{चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल} = \text{ल.} \times \text{चौ.} \\ = 4 \times 2.5 \\ = 10 \text{ m}^2$$

दिये गये चतुर्भुज ABCD में $\square PCB$ समकोण त्रिभुज है।

$\triangle PCB$ का क्षेत्रफल



$\square ABPD$ का क्षेत्रफल



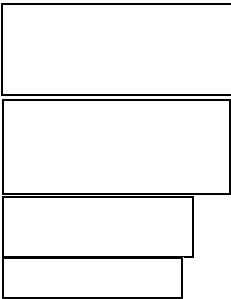
38. एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाइयाँ 96 मी. और 110 मी. हैं। मैदान का परिमाण (मी. में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 296 (b) 292
(c) 288 (d) 300

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है, विकर्ण $d_1 = 96 \text{ मी.}$ $d_2 = 110 \text{ मी.}$

समचतुर्भुज की भुजा



$$= 73 \text{ मीटर}$$

$$\text{समचतुर्भुज का परिमाण} = 4 \times \text{भुजा} \\ = 4 \times 73 \\ = 292 \text{ मीटर}$$

39. एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 cm और 8 cm हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 72
(c) 96 (d) 48

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : समचतुर्भुज का क्षेत्रफल



$$\text{जहाँ, } d_1 = 12 \text{ cm} \\ d_2 = 8 \text{ cm}$$



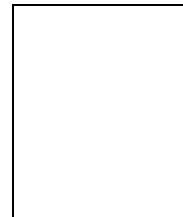
$$= 48 \text{ सेमी}^2$$

40. समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 cm है, तथा इसके आधार और दूसरी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 8 cm है। इसका क्षेत्रफल --- है।

- (a) 192 cm^2 (b) 24 cm^2
(c) 96 cm^2 (d) 48 cm^2

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्न से,



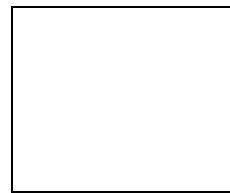
$$\text{समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \text{आधार} \times \text{ऊँचाई} \\ = 12 \times 8 \\ = 96 \text{ cm}^2$$

41. एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के आधार और क्षेत्रफल समान हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 cm, 28 cm और 30 cm हैं, और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 cm है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊँचाई कितनी है?

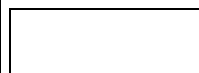
- (a) 12 cm (b) 14 cm
(c) 10 cm (d) 11 cm

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : त्रिभुज का अर्द्धपरिमाण

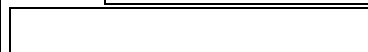


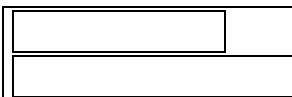
$$\therefore \text{अर्द्ध परिमाण } s =$$



$$= 42$$

त्रिभुज का





$$= 7 \times 6 \times 2 \times 4$$

$$= 336 \text{ cm}^2$$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल

$$336 = \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$336 = 28 \times \text{ऊँचाई}$$

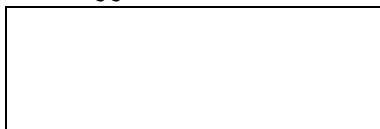
$$\text{ऊँचाई} = 12 \text{ cm}$$

42. किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मी. है, और इसके दो अंतर्लंबों (offsets) की लंबाइयाँ 6 मी. और 10 मी. हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

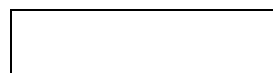
- (a) 250 m^2 (b) 276 m^2
(c) 256 m^2 (d) 220 m^2

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : माना चतुर्भुज ABCD है, जहाँ DB = 32 m,



चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = ΔABD का क्षेत्रफल + क्षेत्रफल ΔBDC



$$= 96 + 160$$

$$= 256 \text{ m}^2$$

43. एक समलंबाकार मैदान PQRS में, $PQ \parallel RS$, $PQ = 12 \text{ m}$, $RS = 22 \text{ m}$ है, PQ और RS के बीच की दूरी 14 m है। इसमें समान क्षेत्रफलों में दो फसलों की बुवाई की जानी है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 119 m^2 (b) 213 m^2
(c) 190 m^2 (d) 238 m^2

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल $\frac{1}{2} (\text{समान्तर भुजाओं का योग}) \times \text{समान्तर भुजाओं के बीच की दूरी}$

$$= \frac{1}{2} (12 + 22) \times 14$$

$$= 238 \text{ m}^2$$

दोनों फसलों के लिए क्षेत्रफल = 238

प्रत्येक फसल के लिए क्षेत्रफल



44. उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 cm है, और संगत ऊँचाई 6 cm है।

- (a) 45 cm^2 (b) 80 cm^2
(c) 60 cm^2 (d) 90 cm^2

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

आधार = 15 cm

ऊँचाई = 6 cm

$$\therefore \text{समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल} = \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$= 15 \times 6 = 90 \text{ cm}^2$$

45. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 12 cm और 15 cm हैं।

- (a) 45 cm^2 (b) 80 cm^2
(c) 60 cm^2 (d) 90 cm^2

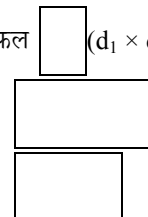
RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

विकर्ण $(d_1) = 12 \text{ cm}$

विकर्ण $(d_2) = 15 \text{ cm}$

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $\frac{1}{2} (d_1 \times d_2)$



$$= 90 \text{ cm}^2$$

46. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 cm^2 और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 cm है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है?

- (a) 14 cm (b) 13 cm
(c) 15 cm (d) 12 cm

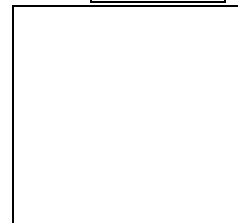
RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) दिया है-

समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई $(d_1) = 24 \text{ cm}$, $d_2 = ?$ है।

प्रश्नानुसार,

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल



AO = 12 cm

DO = 9 cm



$$d_2 = 18 \text{ cm}$$

ΔAOD में,
पाइथागोरस प्रमेय से,
 $AD^2 = 12^2 + 9^2$ {समचतुर्भुज के विकर्ण
 $AD^2 = 144 + 81$ एक-दूसरे को 90° कोण
 $AD^2 = 225$ पर प्रतिच्छेद करते हैं।}
 $AD = 15$ cm.
अतः समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लम्बाई 15 cm. होगी।

47. धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, जोकि समान्तर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 m और ऊँचाई 5.4 m है।

- (a) 108 sq.m. (b) 801 sq.m.
(c) 180 sq.m. (d) 810 sq.m.

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

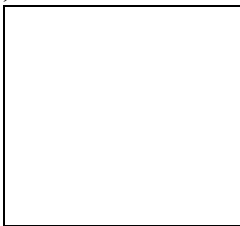
Ans : (a) समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = (आधार $\times$ ऊँचाई)
= 20×5.4 मी²
क्षे. = 108 मी²

48. किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 5 m तथा उसके एक विकर्ण की लम्बाई 2.8 m है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- (a) 6.72 m² (b) 13.44 m²
(c) 14 m² (d) 7 m²

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

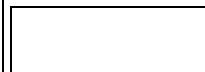
Ans : (b)



विकर्ण = $d_1 = 2.8$ m

प्रत्येक भुजा = 5m.

ΔAOD में,



$AD = 5$ m.

समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बीच में एवं 90° कोण पर काटते हैं।

पाइथागोरस प्रमेय से,

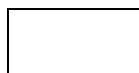
$$OD^2 = (5)^2 - (1.4)^2$$

$$OD^2 = 23.04$$

$$OD = 4.8$$
 m

तो विकर्ण $d_2 = 4.8 \times 2 = 9.6$ m.

अतः समचतुर्भुज का क्षेत्र



$$\text{क्षे.} = 13.44 \text{ m}^2$$

49. एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 cm और इसका क्षेत्रफल 840 cm² है। इसके विकर्णों की लम्बाई का योग ज्ञात कीजिए।

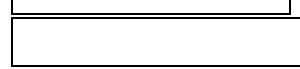
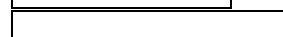
- (a) 84 cm (b) 94 cm
(c) 42 cm (d) 47 cm

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) समचतुर्भुज का क्षेत्रफल



$$d_1 d_2 = 1680 \text{ -----(i)}$$



समी. (i) व (ii) से-

$$\Rightarrow (d_1 + d_2)^2 = 5476 + 2 \times 1680$$

$$\Rightarrow (d_1 + d_2)^2 = 5476 + 3360$$

$$\Rightarrow (d_1 + d_2)^2 = 8836$$

$$\Rightarrow (d_1 + d_2)^2 = (94)^2$$

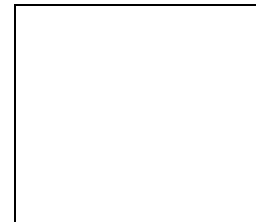
$$\Rightarrow d_1 + d_2 = 94 \text{ cm}$$

50. एक समचतुर्भुज का परिमाण 56 cm है और उसके विकर्णों में से एक की लम्बाई 26 cm है, समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) (b)
(c) (d)

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)



$OD = 13$ cm

समचतुर्भुज का परिमाण = 56 cm

$$4a = 56$$

$$\text{भुजा (a)} = 14 \text{ cm}$$

पाइथागोरस प्रमेय से,

$$(AO)^2 = (AD)^2 - (DO)^2$$

$$(AO)^2 = (14)^2 - (13)^2$$

$$(AO)^2 = 196 - 169$$

$$(AO)^2 = 27$$

$$AO = \sqrt{27}$$

$$\text{विकर्ण (AC)} = 2 \times AO$$

$$\text{विकर्ण (AC)} = 2 \times \sqrt{27}$$

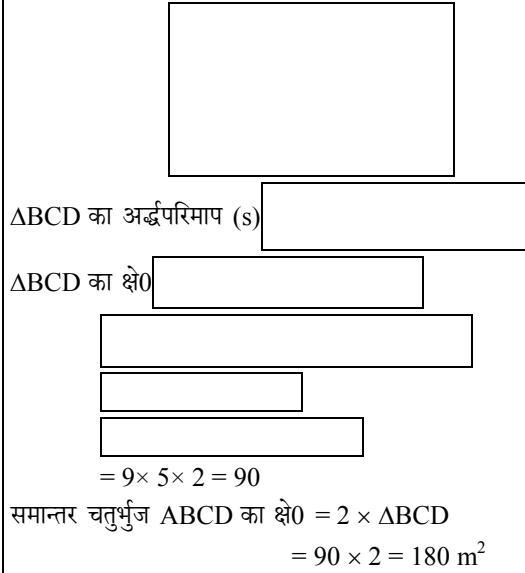
$$(AC) = 18 \text{ cm}$$

51. समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 m और 17 m हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 m है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है-

- (a) 190 m^2 (b) 150 m^2
(c) 160 m^2 (d) 180 m^2

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d)

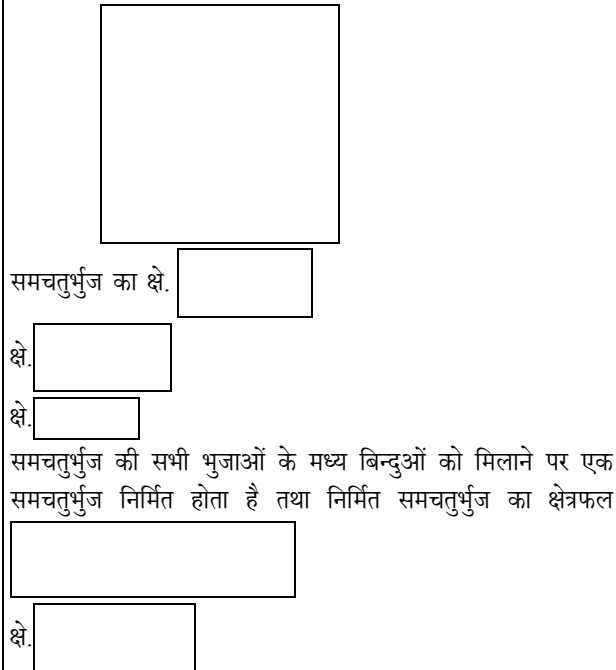


52. एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 cm और 16 cm हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल है।

- (a) 192 cm^2 (b) 64 cm^2
(c) 48 cm^2 (d) 96 cm^2

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

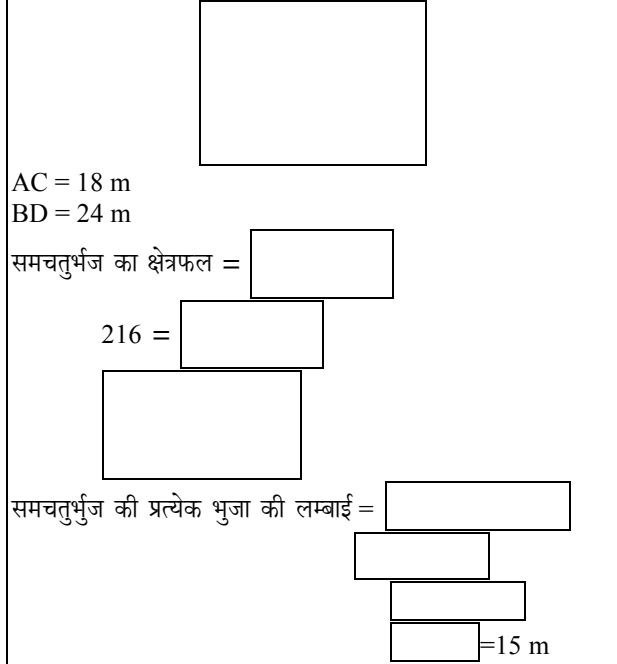


53. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 m^2 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 m है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी :

- (a) 12 m (b) 18 m
(c) 15 m (d) 30 m

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c)



54. एक असमान्तर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि असमान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, और दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है।

- (a) 12 m (b) 14 m
(c) 10 m (d) 15 m

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) असमान्तर या समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्र =

$= \text{क्षेत्रफल} \div \text{दूरी}$

$= \text{क्षेत्रफल} \div (10 + 15) \times \text{दूरी}$

$150 = \text{क्षेत्रफल} \div 25 \times \text{दूरी}$

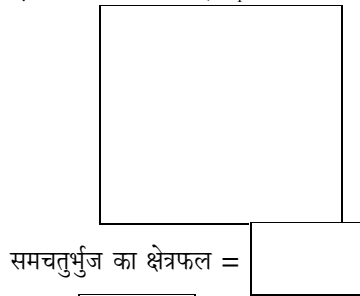
दूरी = मीटर

55. जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 cm^2 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 cm है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है?

- (a) 10 cm (b)
(c) (d)

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-III)

Ans : (c) समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = 324cm^2
एक विकर्ण की लम्बाई $d_1 = 36\text{cm}$



समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $324 = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

$d_2 = 18$ सेमी.

चित्रानुसार, $(AB)^2 = (OA)^2 + (OB)^2$
 $= 9^2 + 18^2$
 $= 81 + 324$
 $(AB)^2 = 405$

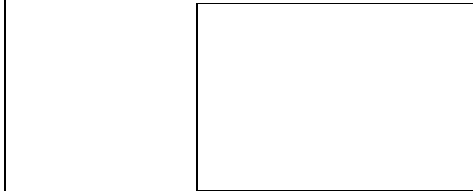
अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई $9\sqrt{5}$ है।

56. समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लम्बाई 14 cm है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल cm^2 है।

- (a) (b)
(c) (d) 98

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लम्ब समद्विभाजित करते हैं।



$\therefore$ पाइथागोरस प्रमेय से-

$DB^2 = OB^2 + OD^2$

$196 = 49 + OD^2$

$OD^2 = 147$

$OD = \sqrt{147}$

$OD = 12.12$

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

$= \frac{1}{2} \times 14 \times 12.12$

57. 12 सेमी. और 8 सेमी. भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120° था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था?

(a)

(b)

(c)

(d)

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) :

आयत का परिमाण = $2 (\text{लम्बाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 (12 + 8)$
 $= 40$ सेमी.

दिया है,

समचतुर्भुज का परिमाण = आयत का परिमाण (i)

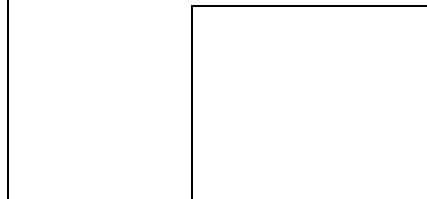
माना समचतुर्भुज की भुजा $a\text{ cm}$ है,

समी. (i) से,

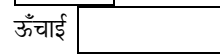
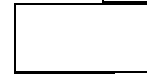
$4a = 40$

$a = 10$

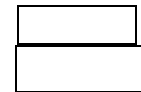
ΔADE में,



$\Rightarrow$



समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई



Type 3

वृत्त तथा अर्द्धवृत्त पर आधारित प्रश्न

58. 50 cm व्यास वाले वृत्त का परिमाण ज्ञात कीजिए।

- (a) $50\pi\text{ cm}$ (b) $20\pi\text{ cm}$
(c) $30\pi\text{ cm}$ (d) $40\pi\text{ cm}$

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : वृत्त का परिमाण = πr^2
 $= \pi \times 50^2$
 $= 50^2 \pi\text{ cm}$

59. 15 cm त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाण ज्ञात कीजिए।

- (a) $50\pi\text{ cm}$ (b) $40\pi\text{ cm}$
(c) $20\pi\text{ cm}$ (d) $30\pi\text{ cm}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है -

$r = 15\text{ cm}$

वृत्त का परिमाण = $2\pi r$

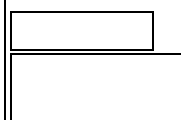
$= 2\pi \times 15$

$= 30\pi\text{ cm}$

60. एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाइयां 77m और 50m हैं। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि (m में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
- (a) 110 (b) 220
(c) 165 (d) 330

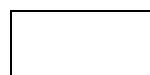
RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,
आयत का क्षेत्रफल = वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल



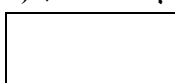
$r = 35$ मी.

वृत्ताकार मैदान की परिधि $= 2\pi r$



$= 220$ मी.

61. 12 m और 7 m भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि (m में) ज्ञात कीजिए।

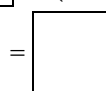


- (a) 37 (b) 19
(c) 22 (d) 11

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : आयत की छोटी भुजा 7 मीटर है
वृत्त का व्यास आयत की छोटी भुजा के बराबर होगा
व्यास $= 7$ मी.

वृत्त की परिधि $= \pi \times d$ (व्यास)



$= 22$ मी.

62. यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल $196\pi \text{ m}^2$ है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए।

- (a) 88 मीटर (b) 44 मीटर
(c) 76 मीटर (d) 58 मीटर

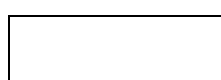
RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : वृत्त का क्षेत्रफल $= 196\pi \text{ m}^2$

$$\pi R^2 = 196\pi \Rightarrow R^2 = (14)^2$$

$$R = 14\text{m}$$

वृत्त की परिधि $= 2\pi R$



63.  का उपयोग करते हुए, 38.5cm व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए।

- (a) 170 cm (b) 154 cm
(c) 165 cm (d) 121 cm

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : वृत्त की परिधि $= \pi \times \text{व्यास}$ से,

$$38.5 \text{ सेमी वाले वृत्त की परिधि} = \frac{22}{7} \times 38.5$$

$$= 121 \text{ सेमी}$$

64. 72 cm परिधि वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 144 (b) 154
(c) 616 (d) 308

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार

अर्ध वृत्त का परिमाण,

$$= \pi r + 2r$$

$$72 = \pi r + 2r$$

$$72 = r \left(\frac{22}{7} + 2 \right)$$

$$72 = r \left(\frac{22 + 14}{7} \right)$$

$$r = 14$$

अर्धवृत्त का क्षेत्रफल



$$= \frac{1}{2} \times \pi r^2$$

$$= 308 \text{ cm}^2$$

65. किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत ₹10 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹1540 है। इस पर फेंसिंग की लागत ₹6 प्रति मीटर की दर से कितनी होगी—

- (a) ₹260 (b) ₹264
(c) ₹250 (d) ₹265

RRB Group-D - 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b)

वृत्त का क्षेत्रफल $= \pi r^2$

$\frac{10}{\text{वर्ग मी.}} \times \text{क्षेत्रफल} = ₹1540$

$\therefore$ वृत्त का क्षेत्रफल $= \frac{1540}{10}$

$$= 154$$

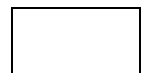
$$\pi r^2 = 154$$



$$r^2 = 49$$

$$r = 7 \text{ मी.}$$

वृत्त का परिमाण $= 2\pi r$



$$= 44 \text{ मी.}$$

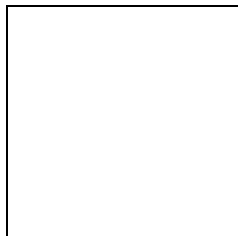
6 रु0 प्रति मी0 की दर से फेंसिंग की लागत $= 6 \times 44 = ₹264$

66. ABCD एक वृत्त (त्रिज्या = r) में अंकित एक चतुर्भुज है। DAB और BCD कोणों के द्विभाजक क्रमशः X और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं। सीधी रेखा XY की लंबाई क्या है?

- (a) $2r$ (b) $(r+2)$
(c) (d)

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a)

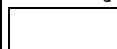


किसी चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोण के अर्द्धक केन्द्र से होकर जायेंगे।

अतः

$$XY = AC$$

और AC वृत्त का व्यास है।

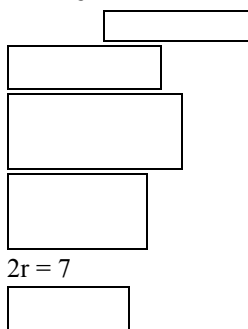


67. एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 m अधिक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए—

- (a) 7 cm (b) 3.5 cm
(c) 4 cm (d) 8 cm

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) शर्तानुसार—



68. गोलाकार अंगूठी की आन्तरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 cm और 44 cm है। अंगूठी की मोटाई है—

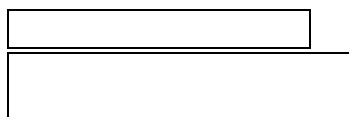
- (a) 5.5 cm (b) 1.5 cm
(c) 3.5 cm (d) 2.5 cm

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) माना अंगूठी की आन्तरिक त्रिज्या = r_1

तथा बाह्य त्रिज्या = r_2

प्रश्नानुसार —



अंगूठी की मोटाई = $r_2 - r_1$

या 3.5 सेमी.

69. एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आन्तरिक परिधि क्रमशः 220 m और 44 m है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) 3960 m^2 (b) 3696 m^2
(c) 3069 m^2 (d) 3096 m^2

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना बाह्य त्रिज्या = r_1

आन्तरिक त्रिज्या = r_2

दिया है,

$$\text{वृत्त की परिधि} \Rightarrow 2\pi r_1 = 220, \quad 2\pi r_2 = 44$$

$$r_1 = 35\text{m}, \quad r_2 = 7\text{m}$$

$$\text{रास्ते सहित बाग का क्षेत्र} = 2\pi r_1^2 =$$

$$= 3850 \text{ m}^2$$

$$\text{बाग का क्षेत्र} = 2\pi r_2^2 = = 154 \text{ m}^2$$

$$\text{रास्ते का क्षेत्र} = 3850 - 154 = 3696 \text{ m}^2$$

70. एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है?

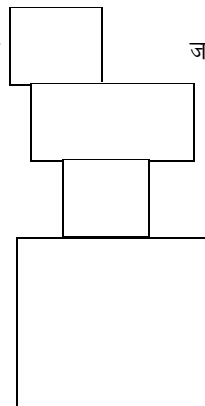
- (a) 16π (b)
(c) (d)

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

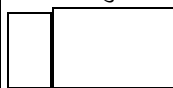
Ans : (d)

समबाहु का क्षेत्रफल

जहाँ $a = \Delta$ की भुजा



नोट:- a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या =



वृत्त का क्षेत्र

अतः वृत्त का क्षेत्र

71. दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आन्तरिक परिधि 88 m और बाहरी परिधि 154 m है। मैदान की चौड़ाई क्या है?

- (a) 12m (b) 15m
(c) 16.5 m (d) 10.5 m

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) माना मैदान की बाहरी त्रिज्या = R

मैदान की आन्तरिक त्रिज्या = r

मैदान की बाहरी परिधि = $2\pi R$

$$2\pi R = 154$$

$$\pi R = 77$$

$$R = 49/2$$

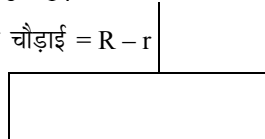
मैदान की आन्तरिक परिधि = $2\pi r$

$$2\pi r = 88$$

$$\pi r = 44$$

$$r = 14$$

मैदान की चौड़ाई = $R - r$

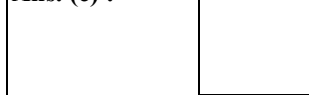


72. एक अर्द्ध-वृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 m है, तो उस क्षेत्र का परिमाण क्या होगा?

- (a) 44 m (b) 22 m
(c) 36 m (d) 58 m

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (c) :



□ अर्द्धवृत्त का व्यास = 14 m

$$2r = 14$$

$$r = 7 \text{ m}$$

अर्द्धवृत्त का परिमाण =

$$= \frac{1}{2} \times \pi \times r^2 = \frac{1}{2} \times \pi \times 7^2 = \frac{1}{2} \times \pi \times 49 = \frac{49\pi}{2} \approx 76.97 \text{ m}^2$$

73. यदि एक कार के पहियों का व्यास 56 cm है, तो 88 km की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा?

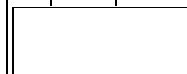
- (a) 500 (b) 50,000
(c) 5,000 (d) 5,00,000

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : पहिये का व्यास = 56 cm.

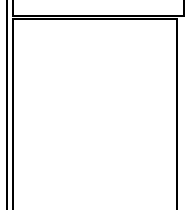
□ cm

∴ □



माना पहिया 88 km दूरी तय करने में n बार घूमेगा

$$[1 \text{ km} = 100000 \text{ cm}]$$



Type 4

4 वर्ग पर आधारित प्रश्न

74. 15 cm भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 525 cm² (b) 425 cm²
(c) 325 cm² (d) 225 cm²

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : भुजा (a) = 15 cm

वर्ग का क्षेत्रफल = (भुजा)²

$$= (15)^2$$

$$= 225 \text{ cm}^2$$

75. यदि किसी वर्ग की भुजा $(5x-8)$ cm है, तो वर्ग का क्षेत्रफल (cm²) ज्ञात कीजिए।

- (a) $25x^2 - 80x + 64$ (b) $25x^2 + 80x - 64$
(c) $25x^2 + 80x + 64$ (d) $25x^2 - 80x - 64$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-

$$\square \text{ वर्ग का क्षेत्रफल} = (\text{भुजा})^2$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल} = (5x - 8)^2$$

$$= (25x^2 + 64 - 80x)$$

$$= 25x^2 - 80x + 64$$

76. एक वर्ग का परिमाण 32 m है। इसका क्षेत्रफल (m² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 56 (b) 64
(c) 32 (d) 128

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : वर्ग का परिमाण = 4a

$$\Rightarrow 4a = 32 \text{ m}$$

$$a = 8 \text{ m}$$

वर्ग का क्षेत्रफल = a^2

$$= 8 \times 8$$

$$= 64 \text{ m}^2$$

77. एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 169 m² है। इसका परिमाण (m में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 52 (b) 39
(c) 26 (d) 13

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल = a^2

$$169 = a^2 \Rightarrow a = 13 \text{ m}$$

$$\text{परिमाण} = 4a = 4 \times 13 = 52 \text{ m}$$

78. एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 2916 m² है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई (m में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 64 (b) 44
(c) 54 (d) 58

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल = (भुजा)²
 (भुजा)² = 2916
 (भुजा)² = (54)²
 भुजा = 54 मी.

79. यदि किसी वर्ग का परिमाण 44 cm है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर है।

- (a) 22π (b) 11π
 (c) 21π (d) 12π

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : वर्ग का परिमाण = 44 cm

$$4a = 44$$

$$\therefore a = 11 \text{ cm}$$

$$\therefore r = a$$

$$\therefore \text{परिधि} = 2\pi r = 2\pi \times 11$$

$$= 22\pi$$

80. यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 11025 cm² है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 125 cm (b) 135 cm
 (c) 115 cm (d) 105 cm

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : वर्ग का क्षेत्रफल = 11025

$$a^2 = 11025 \Rightarrow a = 105$$

वर्ग का विकर्ण =

81. यदि एक वर्ग के विकर्ण की लम्बाई 18 cm हो, तो इसका परिमाण (cm में) होगा।

- (a) (b) 36
 (c) (d) 24

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

वर्ग के विकर्ण की लम्बाई = 18 cm

अतः वर्ग का परिमाण = $4 \times a$

$$= \text{$$

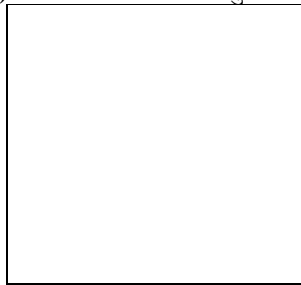
$$= \text{$$

82. एक 10 m की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को ऑइल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और ऑइल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य ₹ 15 और ₹ 6.50 प्रति वर्ग मीटर है, और उनका कुल मूल्य ₹ 1338.50 है। ऑइल क्लॉथ के बोर्डर की चौड़ाई क्या होगी?

- (a) 2 m (b) 5 m
 (c) 1 m (d)

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans: (d) माना वर्गाकार टंकी की भुजा = x मी.



$\therefore$ वर्गाकार टंकी का क्षेत्रफल (जो गलीचे से ढका है) = x^2

$$\text{ऑइल क्लॉथ का क्षेत्रफल} = 10 \times 10 - x^2$$

$$= 100 - x^2$$

$$\therefore 15x^2 + 6.50(100 - x^2) = 1338.50$$

$$15x^2 + 650 - 6.5x^2 = 1338.50$$

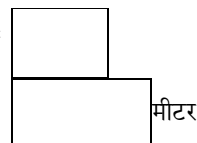
$$8.5x^2 = 688.50$$



$$x^2 = 81$$

$$x = 9$$

$\therefore$ ऑइल क्लॉथ के बोर्डर की चौड़ाई



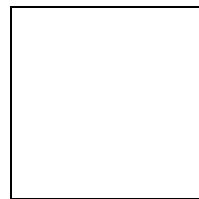
मीटर

83. एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार चार समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त दो अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाण के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेमी. है।

- (a) 168 cm² (b) 40 cm²
 (c) 42 cm² (d) 32 cm²

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a)



$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल} = 28^2 = 784 \text{ cm}^2$$

अतः चार त्रिज्यखण्डों का क्षेत्रफल =



$$= 616$$

वर्ग के मध्य का परिमाण = वर्ग का क्षेत्रफल - त्रिज्यखण्डों का क्षेत्रफल

$$= 784 - 616 = 168 \text{ cm}^2$$

84. एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31684 m² है जिस पर जमीन से 1, 2, 3, 4 m ऊंचाई पर तार बांधा जाना है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई, मैदान की परिधि से 5% अधिक है तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी?

- (a) 2090 m (b) 2099 m
(c) 2909 m (d) 2990.4 m

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : माना वर्ग की भुजा = a m

$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल (a}^2\text{)} = 31684 \text{ m}^2$$

$$a = 178 \text{ m}$$

वर्ग की परिधि = $4a$

$$= 4 \times 178 = 712 \text{ m}$$

प्रश्नानुसार-

$$1 \text{ तार की ल.} = \boxed{}$$

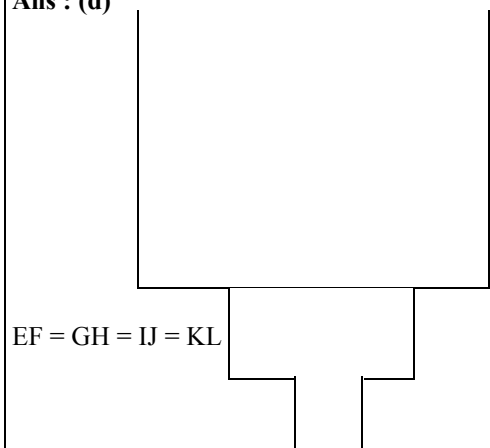
$$\begin{aligned} \text{चारों तारों की कुल ल.} &= 747.60 \times 4 \\ &= 2990.40 \text{ m} \end{aligned}$$

85. 3 cm के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 cm के रेखाखंड को काट दिया गया था, कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है। परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल (क्रमशः) क्या है ?

- (a) $\boxed{}$ और 8 cm^2
(b) 8 cm और 8 cm^2
(c) $\boxed{}$ और 8 cm^2
(d) $\boxed{}$ और 8.5 cm^2

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d)



$$EF = GH = IJ = KL$$

$$\text{अष्टभुज का परिमाप} = LE + EF + FG + GH + HI + IJ + JK + KL$$

अष्टभुज का क्षेत्रफल = वर्ग का क्षेत्रफल - 4 × काटे गये त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल

$$\begin{aligned} &= 8.5 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

86. एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है?

(a) 1

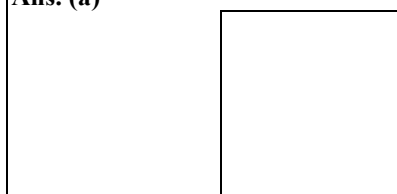
(b) $\boxed{}$

(c) 2

(d) $\boxed{}$

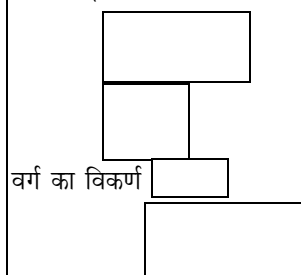
RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (a)



प्रश्नानुसार,

वर्ग का क्षेत्रफल = वर्ग के विकर्ण का आधा

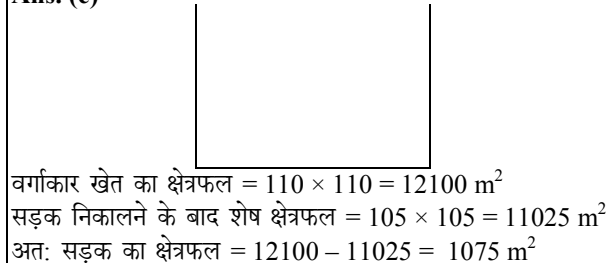


87. एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े दो मार्ग इसके किनारों को केन्द्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल है-

- (a) 1000 मी.^2 (b) 1100 मी.^2
(c) 1075 मी.^2 (d) 975 मी.^2

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (c)



$$\text{वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल} = 110 \times 110 = 12100 \text{ m}^2$$

$$\text{सड़क निकालने के बाद शेष क्षेत्रफल} = 105 \times 105 = 11025 \text{ m}^2$$

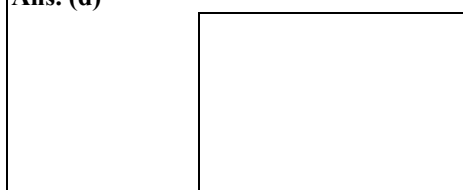
$$\text{अतः सड़क का क्षेत्रफल} = 12100 - 11025 = 1075 \text{ m}^2$$

88. $30 \text{ m} \times 22 \text{ m}$ माप के एक आयताकार पार्क में 2 m चौड़े दो फुटपाथ हैं। एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम, और वे दोनों एक-दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की लागत ₹ 15 प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए।

- (a) ₹ 1545 (b) ₹ 1560
(c) ₹ 1490 (d) ₹ 1500

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d)



रास्ते का क्षेत्रफल = $2(l+b-x)$
 रास्ते का क्षेत्रफल = $30 \times 2 + 22 \times 2 - 2 \times 2 = 100$ वर्ग मी.
 1 वर्ग मी. की कुल लागत = ₹ 15
 100 वर्ग मी. की कुल लागत = $15 \times 100 = ₹ 1500$

89. एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 m है। और इसके केन्द्र से गुजरने वाले 2.2 m चौड़े दो पथ हैं। रु. $1/\text{dm}^2$ की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे?
- (a) ₹ 11,000 (b) ₹ 110
 (c) ₹ 105.16 (d) ₹ 10,516

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d) :



पथ A का क्षेत्रफल = $25 \times 2.2 = 55 \text{ m}^2$
 पथ B का क्षेत्रफल = $25 \times 2.2 = 55 \text{ m}^2$
 मार्ग का कुल क्षेत्रफल = $25 \times 2.2 + 25 \times 2.2 - 2.2 \times 2.2$
 $= 55 + 55 - 4.84 = 105.16 \text{ m}^2$
 कुल लागत = $105.16 \times 100 = ₹ 10516$

90. एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 1 m 80 cm लंबा है। चारों ओर से 20 cm चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ाया जाता है। विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
- (a) 4.81 m^2 (b) 4.82 m^2
 (c) 4.84 m^2 (d) 4.8 m^2

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (c)

चारों ओर से 20 cm चौड़ी सीमा खोदकर बढ़ाया जाता है।
 तो $20 + 20 = 40 \text{ cm}$
 कुल बढ़ा हुआ भाग = $(180 + 40) \text{ cm} = 220 \text{ cm}$
 वर्ग का क्षेत्रफल = $(\text{भुजा})^2$
 $= (220)^2$
 $= 48400 \text{ cm}^2$
 $= 4.84 \text{ m}^2$

91. एक कालीन 5 m लम्बा और 1.2 m चौड़ा है। इसके चारों किनारों पर 30 cm चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है। ₹ 225 प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा?
- (a) ₹ 854 (b) ₹ 1,027
 (c) ₹ 756 (d) ₹ 902

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-III)

Ans : (c)



कालीन का क्षेत्रफल = $5 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$
 बॉर्डर छोड़कर शेष कालीन का क्षेत्रफल = $4.40 \text{ m} \times 0.60 \text{ m}$
 $= 2.64 \text{ m}^2$
 बॉर्डर का क्षेत्रफल = $6 - 2.64 = 3.36$
 बॉर्डर की छपाई का खर्च = $3.36 \times 225 = ₹ 756$

Type 5

आयत पर आधारित प्रश्न

92. एक आयत का क्षेत्रफल 225 cm^2 है। आयत की लम्बाई (x), चौड़ाई (y) के 4 गुने से 4 अधिक है। द्विघात रूप में (x में) क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- (a) $x^2 + 4x + 900 = 0$
 (b) $x^2 - 4x - 900 = 0$
 (c) $x^2 - 4x + 900 = 0$
 (d) $x^2 + 4x - 900 = 0$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना ल० = x

तथा चौ० = y

प्रश्नानुसार,

$$x = 4y + 4$$



$$\therefore x \times y = 225$$



$$x^2 - 4x = 900$$

$$x^2 - 4x - 900 = 0$$

93. एक आयत की छोटी भुजा की लंबाई, लंबी भुजा से 10cm कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसके परिमाण के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई (cm में) कितनी है?
- (a) 25 (b) 30
 (c) 20 (d) 35

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना आयत की लम्बी भुजा (लम्बाई) = x cm

छोटी भुजा (चौड़ाई) = $(x - 10) \text{ cm}$

प्रश्नानुसार,

आयत का क्षेत्रफल = 6 × आयत का परिमाण

$$x \times (x - 10) = 6 \times 2 \times (x + x - 10)$$

$$x^2 - 10x = 24x - 120$$

$$x^2 - 34x + 120 = 0$$

$$(x - 30)(x - 4) = 0$$

$$x - 30 = 0$$

$$x = 30$$

$$\text{लम्बाई} = 30 \text{ cm}$$

94. एक आयताकार भूखंड को तीन चक्करों में घेरने के लिए 2250 m तार का उपयोग किया जाता है। भूखंड की लंबाई, चौड़ाई से 5 m अधिक है। भूखंड की लंबाई ज्ञात करें।
- (a) 190 m (b) 185 m
 (c) 215 m (d) 210 m

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a): माना भूखंड की चौड़ाई = x मी.

लम्बाई = $x + 5$

प्रश्नानुसार,

$$3 \times \text{परिमाण} = 2250$$

$$3 \times 2(x + x + 5) = 2250$$

$$2x + 5 = 375$$



अतः भूखंड की लम्बाई = $x + 5 \Rightarrow 185 + 5 = 190$ मी.

95. एक आयताकार भूखंड की लंबाई, उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 cm का अंतर है, तो इस आयत का परिमाण कितना होगा?

(a) 330cm

(b) 300cm

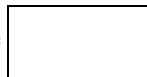
(c) 270cm

(d) 260cm

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई = b

$\therefore$ भूखंड की लम्बाई =



प्रश्नानुसार,



लम्बाई =



आयत का परिमाण = 2 (लम्बाई + चौड़ाई)

$$= 2(80 + 50)$$

$$= 2 \times 130$$

$$= 260 \text{ cm.}$$

96. एक आयताकार पार्क की लम्बाई चौड़ाई से 22m अधिक है। इसका क्षेत्रफल 1400 m^2 है इसकी चौड़ाई (m) में ज्ञात कीजिए?

(a) 21

(b) 35

(c) 28

(d) 42

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मी. है

तथा लम्बाई = $x + 22$

आयताकार पार्क का क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई

$$1400 = (x + 22)x$$

$$1400 = x^2 + 22x$$

$$x^2 + 22x - 1400 = 0$$

$$x^2 + 50x - 28x - 1400 = 0$$

$$x(x + 50) - 28(x - 50) = 0$$

यदि, $(x + 50)(x - 28) = 0$

$$x + 50 = 0, x - 28 = 0$$

$$x = -50, x = 28$$

अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई 28 मी. है।

97. एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 : 2 यदि आयत की चौड़ाई 48 cm हो, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 186 cm

(b) 168 cm

(c) 120 cm

(d) 102 cm

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना आयत की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः $5x$, व $2x$ है। आयत की चौड़ाई = 48cm

$$2x = 48$$

$$x =$$

$$= 24$$

आयत की ल. $5x = 5 \times 24$

$$= 120 \text{ cm}$$

98. एक आयत का विकर्ण 26 cm है। इसका परिमाण 68 cm है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 330 cm^2

(b) 120 cm^2

(c) 550 cm^2

(d) 240 cm^2

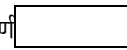
RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

आयत का विकर्ण = 26 cm

आयत का परिमाण = 68 cm

हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण



प्रश्न से,



आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई = $l \times b$

आयत का परिमाण = $2(l + b) = 68$

$$l + b = 34$$

पाइथागोरस प्रमेय से,

$$\Rightarrow (l + b)^2 = (34)^2$$

$$\Rightarrow l^2 + b^2 + 2lb = 1156$$

$$\Rightarrow 26^2 + 2lb = 1156$$

$$\Rightarrow 676 + 2lb = 1156$$

$$\Rightarrow 2lb = 1156 - 676$$

$$\Rightarrow lb =$$



$$\Rightarrow lb = 240 \text{ cm}^2$$

99. एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 1089 cm^2 है। उसी तार को खोलकर पुनः मोड़कर एक आयत बनाया जाता है, जिसकी लम्बाई 40 cm है। इस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

(a) 22 cm

(b) 6 cm

(c) 26 cm

(d) 11 cm

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

वर्ग का क्षेत्रफल = (भुजा) 2

वर्ग का क्षेत्रफल = 1089 cm^2

$$a^2 = 1089$$

$$a =$$

$$a = 33$$

पूरे तार की लम्बाई = $4 \times 33 = 132\text{cm}$
 पुनः आयत की परिमाप = $2(l+b) = 132$
 $2(40 + b) = 132$
 $40 + b = 66$
 $b = 66 - 40$
 $b = 26\text{ cm}$

100. यदि किसी आयत की लम्बाई, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, और उस आयत का परिमाप 42 cm है, तो उसकी लम्बाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

(a) 8 (b) 7 (c) 14 (d) 11

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 माना आयत की ल. और चौ. क्रमशः l और b है।
 $l = 2b$
 आयत का परिमाप $\Rightarrow 2(l + b) = 42$
 $2 \times \boxed{} = 42$
 $2 \times \boxed{} = 42$
 $3l = 42$
 $l = 14\text{ cm}$
 अतः लम्बाई = 14 cm

101. उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 13 cm और चौड़ाई 12cm है।

(a) 176 cm^2 (b) 186 cm^2
(c) 166 cm^2 (d) 156 cm^2

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,
 आयत की लं. (l) = 13 सेमी.
 चौ. (b) = 12 सेमी.
 आयत का क्षेत्रफल = लं. $\times$ चौ.
 = 156 सेमी^2

102. यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 1 है, और उसका परिमाप 40 m है, तो ₹ 24 प्रति m^2 की दर से बरामदे में टाइल्स लगाने की लागत ज्ञात कीजिए।

(a) ₹ 1,700 (b) ₹ 1,900
(c) ₹ 1,600 (d) ₹ 1,800

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना एक बरामदे की लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः $3x$ और x है।
 आयत का परिमाप = $2(l + b)$
 $2(3x + x) = 40$
 $x = 5\text{m}$
 क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई
 = $3x \times x$
 = $3x^2$
 = $3(5)^2$
 = 75 m^2

₹24 प्रति m^2 की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत
 = 75×24
 = ₹1800

103. यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, और उस आयत का परिमाप 48 cm है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

(a) 6 cm (b) 9 cm
(c) 4 cm (d) 8 cm

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना आयत की चौड़ाई = x सेमी
 प्रश्नानुसार, आयत की लम्बाई = $3x$ सेमी
 आयत का परिमाप = $2(\text{ल.} + \text{चौ.})$
 $48 = 2(3x + x)$
 $2(4x) = 48$
 $8x = 48$
 $x = 6$
 आयत की चौड़ाई = x सेमी = 6 सेमी

104. एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 m और 63 m हैं। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए।

(a) 225 m (b) 256 m
(c) 196 m (d) 158 m

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-
 आयताकार भूखंड का विकर्ण = 65m
 आयताकार भूखंड की एक भुजा = 63m
 पाइथागोरस प्रमेय, से आयताकार भूखंड की दूसरी भुजा =
 $\boxed{}$
 $= \boxed{}$
 $= 16\text{ m}$
 आयताकार भूखंड का परिमाप = $2(l + b)$
 = $2(63 + 16)$
 = 2×79
 = 158m

105. '30 प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 100 m^2 है, और एक भुजा की लंबाई 20 m है।

(a) ₹1,500 (b) ₹2,400
(c) ₹3,000 (d) ₹1,200

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-
 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल = 100m^2
 भुजा की लम्बाई (l) = 20m
 भुजा की चौड़ाई (b) = b
 $\therefore$ क्षेत्रफल = $l \times b$
 $\therefore l \times b = 100\text{ m}^2$
 $\boxed{}$

∴ आयताकार भूखंड का परिमाण = $2(l + b)$
 $\Rightarrow 2 \times 25 \Rightarrow 50\text{m}$
 ∴ अभीष्ट खर्च = $30 \times 50 = ₹1500$

106. एक आयत की चौड़ाई, इसकी लंबाई के एक-तिहाई के बराबर है। यदि आयत का परिमाण 64cm हो, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

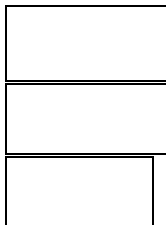
- (a) 21cm (b) 16 cm
 (c) 24 cm (d) 8 cm

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना आयत की लम्बाई = x cm

चौड़ाई cm

प्रश्नानुसार, आयत का परिमाण:-



=24 cm

अतः आयत की चौड़ाई

107. यदि एक आयत की लंबाई में 4 m की वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में 2 m की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 2 m^2 की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी लंबाई में 3 m की कमी की जाती है, और चौड़ाई में 5 m की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 23 m^2 की वृद्धि हो जाती है। मूल आयत का परिमाण (m में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 52 (b) 44
 (c) 48 (d) 42

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : माना मूल आयत की ल. तथा चौ. क्रमशः x तथा y है।

प्रश्नानुसार-

प्रथम शर्त-

$$(x + 4)(y - 2) = xy + 2$$

$$xy - 2x + 4y - 8 = xy + 2$$

$$x - 2y = -5 \dots\dots\dots (i)$$

द्वितीय शर्त-

$$(x - 3)(y + 5) = xy + 23$$

$$xy + 5x - 3y - 15 = xy + 23$$

$$5x - 3y = 38 \dots\dots\dots (ii)$$

समीकरण (i) व (ii) को हल करने पर-

$$x = 13 \text{ तथा } y = 9$$

अब,

$$\text{आयत का परिमाण} = 2(x + y)$$

$$= 2(13 + 9)$$

$$= 2 \times 22$$

$$= 44 \text{ मी.}$$

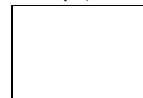
108. एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 1 है। यदि इसका परिमाण 96 m है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 48 m (b) 24 m
 (c) 36 m (d) 12 m

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c) माना आयत की लम्बाई 3x मी. तथा चौड़ाई x मी. है।

आयत का परिमाण (P) = $2 [l + b]$



$$96 = 2 [3x + x]$$

$$96 = 6x + 2x$$

$$96 = 8x$$



$$x = 12$$

आयत की लम्बाई = 3×12

$$= 36 \text{ मीटर}$$

109. भूमि के आयताकार प्लॉट के आयाम, निकटतम पूर्णांक में सही दिये गये, 37 m और 23 m हैं। आयत की परिधि की ऊपरी सीमा क्या है?

- (a) 122 m (b) 61 m
 (c) 60 m (d) 120 m

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

$$\text{आयत की ल.} = 37 \text{ m}$$

$$\text{आयत की चौ.} = 23 \text{ m}$$

$$\text{आयत की परिधि} = 2 (\text{लम्बाई} + \text{चौड़ाई})$$

$$= 2 (37 + 23)$$

$$= 120 \text{ मीटर}$$

अतः इसका उत्तर 122 होगा। क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का निकटतम पूर्णांक दिया है और ऊपरी सीमा के बारे में पूछा है।

110. श्रीनेश अपने कार्यालय के फर्श का नवीनीकरण करना चाहता है जो 2,800 संगमरमर टाइलों से बना हुआ है। प्रत्येक टाइल 3 cm लंबी और 5 cm चौड़ी है। ₹25 प्रति वर्गमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने में कुल लागत की गणना करें।

- (a) ₹100 (b) ₹115
 (c) ₹125 (d) ₹105

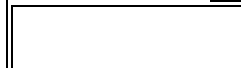
RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रत्येक टाइल की लम्बाई = 3 cm.

$$\text{तथा चौड़ाई} = 5 \text{ cm.}$$

अतः टाइल एक आयत है।

एक टाइल का क्षेत्र =



फर्श का क्षेत्र =



₹ 25 प्रति वर्गमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने की लागत = $4.2 \times 25 = ₹ 105$

111. भूमि के आयताकार प्लॉट की भुजाएं, निकटतम पूर्णांक में 35 m और 25 m दी गयी है। आयताकार प्लॉट के परिमाण का अधिकतम मान क्या हो सकता है?

- (a) 60 m (b) 122 m
(c) 120 m (d) 61 m

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) आयताकार प्लॉट की भुजाओं को निकटतम पूर्णांक में लेने पर-

लम्बाई = 35.5 मी., चौ. = 25.5 मी.

प्लॉट के परिमाण का अधिकतम मान

= 2 (लम्बाई + चौड़ाई)

=

= 122 मी.

112. आयत का क्षेत्रफल 12.46 m² है। यदि आयत की लम्बाई 3.5m है, तो आयत की चौड़ाई (m में) ज्ञात करें-

- (a) 3.56 (b) 3.58
(c) 3.62 (d) 3.54

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) दिया है-

आयत का क्षेत्र = 12.46 m²

लम्बाई (l) = 3.5 m

चौड़ाई

113. भूमि के आयताकार प्लॉट का आयाम, निकटतम पूर्णांक में सही दिया गया है, 28 m और 22 m है। आयताकार का न्यूनतम संभव परिधि क्या है?

- (a) 49 m (b) 100 m
(c) 50 m (d) 98 m

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) आयताकार भूमि की परिधि = 2 (ल + चौ)

आयताकार प्लॉट की ल तथा चौ क्रमशः 28 m तथा 22 m निकटतम है।

तब परिधि = 2 (28 + 22)

= 2 × 50 = 100 m

अर्थात् आयताकार प्लॉट की निकटतम परिधि 98 m होगी। जो 100 m की पूर्ववर्ती है।

114. एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 : 3 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 m² है, तो ₹ 12 प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाड़ें बनाने की लागत ज्ञात करें।

- (a) ₹ 1,858 (b) ₹ 1,848
(c) ₹ 1,845 (d) ₹ 1,868

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) दिया है-

आयताकार खेत की ल. और चौ. क्रमशः 4x m तथा 3x m है।

प्रश्नानुसार- $4x \times 3x = 1452$

$\Rightarrow 12x^2 = 1452$

$\Rightarrow x^2 = 121$

$\Rightarrow x = 11$ m

अतः लम्बाई = 4x

= 4 × 11 = 44 मीटर

चौड़ाई = 3x = 3 × 11 = 33 मीटर

आयताकार खेत का परिमाण = 2 (ल. + चौ.)

= 2 (44 + 33)

= 2 × (77)

= 154 मीटर

अतः आयताकार खेत की सीमा की बाड़ें बनाने की

लागत = 154 × 12

= ₹ 1848

115. एक किसान का आयताकार फ़िल्ड 250 m लंबा और 380.5 m चौड़ा है। वह विभिन्न प्रकार के चावल बोवाई की अपेक्षा करता है, जो प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल पैदा करेगा और यह बाजार में उसे ₹ 620 प्रति क्विंटल पर बेचेगा। उसकी अपेक्षित आय की गणना करें?

- (a) ₹ 716932.5 (b) ₹ 179632.5
(c) ₹ 176923.5 (d) ₹ 176932.5

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

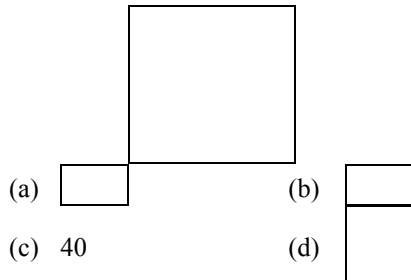
Ans. (d) 1 हेक्टेयर = 10000 वर्ग मी.

आय = खेत का क्षेत्र × 30 क्विंटल × 620 प्रतिक्विंटल

=

= ₹ 176932.5

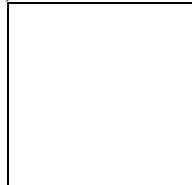
116. उपरोक्त आकृति में पाँच सर्वांगसम आयत दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 6,000 वर्ग मीटर है, तो x का मान क्या होगा?



- (a) (b)
(c) 40 (d)

RRB Group-D – 07/12/2018 (Shift-III)

Ans : (a)



चित्र से स्पष्ट है कि

$$2x = 3y$$

प्रश्नानुसार

$$5xy = 6000$$



$$x^2 = 1800$$

$$= \boxed{}$$

117. एक आयत का क्षेत्रफल $2x^2 + 3x + 1$ है और उसकी लम्बाई $2x + 1$ है। उसकी चौड़ाई ज्ञात करें।

- (a) $2x + 2$ (b) $x + 1$
(c) $x - 2$ (d) $x - 1$

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई

$$2x^2 + 3x + 1 = (2x + 1) \times \text{चौ.}$$

$$(2x^2 + 3x + 1) = (2x + 1) \times \text{चौ.}$$

$$(2x^2 + 2x + x + 1) = (2x + 1) \times \text{चौ.}$$

$$2x(x + 1) + 1(x + 1) = (2x + 1) \times \text{चौ.}$$

$$(2x + 1) \times \text{चौ.} = (x + 1)(2x + 1)$$

$$\text{चौ.} = (x + 1)$$

118. एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेमी चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। यदि हॉल 20 मी. लंबा और 18 मी. चौड़ा है, तो ₹ 12 प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी?

- (a) ₹3,280 (b) ₹2,280
(c) ₹2,880 (d) ₹2,480

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (c) प्रश्नानुसार,

$$\text{हॉल की लम्बाई} = 20 \text{ m}$$

$$\text{हॉल की चौड़ाई} = 18 \text{ m}$$

$$\text{हॉल का क्षेत्रफल} = 20 \times 18 \quad [150 \text{ cm} = 1.5 \text{ m}]$$

$$= 360 \text{ m}^2$$

$$\text{कालीन की चौड़ाई} = 1.5 \text{ m}$$

$$\text{खर्च} = ₹ 12 \text{ प्रति मी.}$$

$$\text{कालीन बिछाने का खर्च} = \boxed{}$$

$$= ₹ 2880$$

Type 6

घन पर आधारित प्रश्न

119. उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा 8 cm है।

- (a) 264 cm^3 (b) 256 cm^3
(c) 521 cm^3 (d) 512 cm^3

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : घन का आयतन = (भुजा)³

$$= 8^3$$

$$= 512 \text{ cm}^3$$

120. यदि किसी घन के एक फलक का परिमाण 24 cm है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 180 cm^3 (b) 154 cm^3
(c) 200 cm^3 (d) 216 cm^3

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

घन के एक फलक का परिमाण = 24 cm

$$\Rightarrow 4a = 24$$

$$\Rightarrow a = 6$$

$$\therefore \text{आयतन} = a^3 = (6)^3 = 216 \text{ cm}^3$$

121. 5 cm भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 250 cm^2 (b) 325 cm^2
(c) 150 cm^2 (d) 225 cm^2

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = $6a^2$

$$= 6 \text{ भुजा}^2$$

$$= 6 \times 5^2 = 6 \times 25$$

$$= 150 \text{ cm}^2$$

122. 12 cm भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 1928 cm^3 (b) 1628 cm^3
(c) 1728 cm^3 (d) 1828 cm^3

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $a = 12 \text{ cm}$

$$\text{घन का आयतन} = (a)^3$$

$$= (12)^3$$

$$= \boxed{1728 \text{ cm}^3}$$

123. उस बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 cm है।

- (a) 512 (b) 402
(c) 384 (d) 256

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : घन का संपूर्ण-पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6 \times \text{भुजा}^2$

$$= 6 \times (8)^2$$

$$= 6 \times 64$$

$$= 384 \text{ सेमी}^2$$

124. यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई $10\sqrt{3} \text{ cm}$ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए

- (a) 300 (b) 600
(c) $100\sqrt{3}$ (d) 900

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई = भुजा $\sqrt{3}$

$$\text{भुजा} \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

$$\text{भुजा} = 10 \text{ cm.}$$

$$\text{घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 6 \times \text{भुजा}^2$$

$$= 6 \times (10)^2$$

$$= 6 \times 100$$

$$= 600 \text{ सेमी}^2$$

125. एक घन के सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 4050 वर्ग इकाई है। घन की प्रत्येक भुजा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
 (a) 35 इकाई (b) 40 इकाई
 (c) 54 इकाई (d) 45 इकाई

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6a^2$
 तथा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4a^2$
 प्रश्नानुसार,
 $6a^2 - 4a^2 = 4050$
 $2a^2 = 4050$
 $a^2 = 2025$
 $a = 45$ इकाई

126. प्रत्येक 7 cm भुजा वाले छह एकसमान घन एक-दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं। इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2058 cm³ (b) 2312 cm³
 (c) 2206 cm³ (d) 2124 cm³

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $l = 7 \times 6 = 42$ cm, $b = 7$ cm, $h = 7$ cm
 ठोस का आयतन = $l \times b \times h = 42 \times 7 \times 7$
 $= 2058$ cm³

127. यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लम्बाई को उसकी प्रारम्भिक लम्बाई से तीन गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसका आयतन उसके प्रारम्भिक आयतन का गुना हो जाएगा।
 (a) 9 (b) 27
 (c) 6 (d) 3

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना घन की प्रत्येक भुजा a है।
 प्रारम्भिक आयतन $(V) = a^3$
 प्रश्नानुसार,
 नयी लम्बाई $a^1 = 3a$
 नया आयतन $(V^1) = (a^1)^3 = (3a)^3 = 27a^3$
 $\frac{V^1}{V} = \frac{27a^3}{a^3}$
 $\Rightarrow V^1 = 27V$
 अतः आयतन 27 गुना हो जायेगा।

128. एक घन की प्रत्येक भुजा का माप 4 m है। उसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (m² में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 96 (b) 108
 (c) 64 (d) 72

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6a^2$
 $= 6(4)^2$ {जहाँ भुजा $(a) = 4$ }
 $= 6 \times 16$
 $= 96$ m²

129. उस घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके मुख्य विकर्ण की लंबाई $\sqrt{17}$ सेमी है।
 (a) 1868 cm² (b) 1764 cm²
 (c) 1854 cm² (d) 1536 cm²

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

दिया है, घन के विकर्ण की लम्बाई = $\sqrt{17}$
 $[\therefore \text{घन का विकर्ण} = \sqrt{17}]$
 $\sqrt{17} = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2}$
 $a = 16$
 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6 \times \text{भुजा}^2$
 $= 6 \times (16)^2$
 $= 6 \times 256$
 $= 1536$ cm²

130. उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए, जिसका आयतन 729 सेमी³ है।

- (a) 3 सेमी. (b) 24 सेमी.
 (c) 12 सेमी. (d) 9 सेमी.

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : घन का आयतन = $(\text{भुजा})^3$
 $(\text{भुजा})^3 = 729$
 भुजा $\sqrt[3]{729}$
 भुजा = 9cm

131. यदि एक बंद घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेमी² है, तो घन की प्रत्येक कोर (भुजा) की लम्बाई क्या होगी?

- (a) 12 सेमी (b) 13 सेमी
 (c) 14 सेमी (d) 16 सेमी

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6a^2$
 जहाँ a = घन की भुजा
 $6a^2 = 1014$
 $a^2 = 169$
 $a = 13$ cm

132. यदि एक ठोस घन का आयतन 216 cm³ है, तो इसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 38
 (c) 36 (d) 216

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : घन का आयतन $(V) = (\text{भुजा})^3$
 $(\text{भुजा})^3 = 216$
 भुजा = 6
 घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6 \times \text{भुजा}^2$
 $= 6 \times (6)^2$
 $= 6 \times 36$
 $= 216$ cm²

133. प्रत्येक 9 m की भुजा वाले घन का आयतन (m^3 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 729 (b) 486
(c) 648 (d) 527

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : घन की भुजा (a) = 9 मी.

$$\begin{aligned}\text{घन का आयतन} &= a^3 \\ &= (9)^3 \\ &= 729 \text{ मी.}^3\end{aligned}$$

134. घन की कोरों की लम्बाई का योग वर्ग के परिमाण का $3/5$ है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो वर्ग का परिमाण है-

- (a) 500 इकाई (b) 360 इकाई
(c) 480 इकाई (d) 300 इकाई

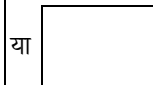
RRB Group-D - 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : यदि घन की प्रत्येक कोर की लम्बाई = a इकाई

∴ घन के कोरों की लम्बाइयों का योग = 12 a इकाई
यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा = b, तो वर्ग का परिमाण = 4b इकाई
प्रथम शर्तानुसार,



अब दूसरी शर्त के अनुसार,



या, $4b = 500$ इकाई

135. एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाण के दोगुने के बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो वर्ग का परिमाण कितना होगा:

- (a) 10.5 इकाई (b) 27 इकाई
(c) 13.5 इकाई (d) 12.5 इकाई

RRB Group-D - 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (c) माना घन की एक भुजा की लम्बाई = a इकाई

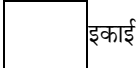
तथा वर्ग की भुजा की लम्बाई = b इकाई

∴ घन में भुजाओं/किनारों की संख्या = 12

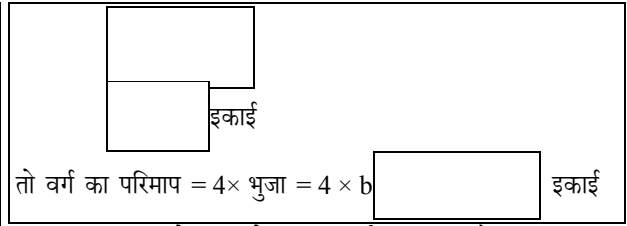
प्रश्नानुसार,

$$12a = (4b) \times 2$$

$$12a = 8b$$



घन का आयतन = वर्ग का क्षेत्रफल
 $a^3 = b^2$



तो वर्ग का परिमाण = $4 \times$ भुजा = $4 \times b$ इकाई

136. एक घन के किनारे की लंबाई 80 cm है। उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया जाता है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है, तो घन की पेंट न की गई सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा?

- (a) 8,200.14 cm^2 (b) 8,528.57 cm^2
(c) 8,228.57 cm^2 (d) 8,127.14 cm^2

RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (c) दिया है,



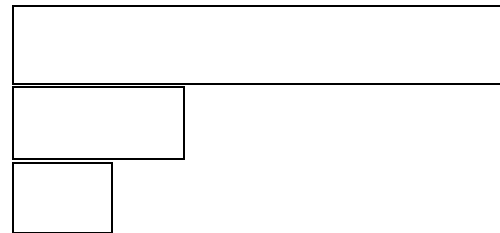
$$\begin{aligned}\text{पेंट न की गई सतह का क्षेत्रफल} &= 6a^2 - \{6 \times (\pi r^2)\} \\ &= 6 \times (80)^2 - \{6 \times \text{[Area of circle]}\} \\ &= 38400 - \{6 \times 5028.57\} \\ &= 38400 - 30171.42 \\ &= 8228.58 \text{ cm}^2 \approx 8228.57 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

137. एक लंबकोणिक समांतर षट्फलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 3.6 m, 2.5 m और 1.8 m है। इस धातु को पिघला कर कई घन बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक की भुजा का माप 0.3 m है। ऐसे कितने घन बनाए गए?

- (a) 60 (b) 6000
(c) 600 (d) 60,000

RRB Group-D - 11/12/2018 (Shift-III)

Ans : (c) माना बने नये घनों की संख्या n है।

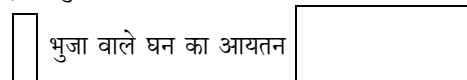


138. किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन _____ गुना कम हो जाएगा।

- (a) (b)
(c) (d)

RRB Group-D - 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) 'a' भुजा वाले घन का आयतन = $a \times a \times a = a^3$



अतः घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन $1/8$ गुना कम हो जाएगा।

139. यदि एक घन के किनारे को 1 सेमी बढ़ाया जाता है, तो आयतन 169 घन सेमी बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है—

- (a) 8cm (b) 7cm
(c) 6cm (d) 9cm

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b) माना घन का किनारा = a cm

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}(a+1)^3 - a^3 &= 169 \\ a^3 + 1 + 3a(a+1) - a^3 &= 169 \\ 3a^2 + 3a - 168 &= 0 \\ a^2 + a - 56 &= 0 \\ a^2 + 8a - 7a - 56 &= 0 \\ a(a+8) - 7(a+8) &= 0 \\ (a+8)(a-7) &= 0\end{aligned}$$

∴ a = 7 सेमी. a = -8 (अमान्य)

अतः घन के प्रत्येक किनारे की लम्बाई = 7 सेमी.

Type 7

घनाभ पर आधारित प्रश्न

140. किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15m, चौड़ाई 17m और ऊँचाई 21m है। ₹40/m² की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 44,250 (b) ₹ 63,960
(c) ₹ 58,912 (d) ₹ 85,126

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है -

घनाकार कमरे की लम्बाई = 15m = l

चौड़ाई = 17m = b

ऊँचाई = 21m = h

$$\begin{aligned}\text{कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल} &= 2(l+b)h \\ &= 2(15+17)21 \\ &= 1344 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\text{कमरे के छत का क्षेत्रफल} = 15 \times 17 = 255 \text{ m}^2$$

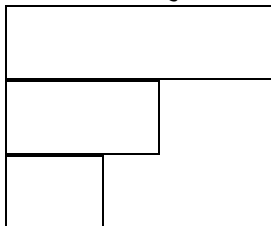
$$\begin{aligned}\text{अतः कुल खर्च} &= (1344 + 255) \times 40 = 1599 \times 40 \\ &= ₹ 63,960\end{aligned}$$

141. एक घनाभाकार भंडारण स्थान की विमाएँ 20 m, 25 m और 10 m हैं। इसमें 2m × 1.25m × 1m विमाओं वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं?

- (a) 6000 (b) 4000
(c) 8000 (d) 2000

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार -



=2000

142. 18.5 cm × 12.5 cm × 10 cm विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1157.5 cm² (b) 1198 cm²
(c) 1082.5 cm² (d) 984.56 cm²

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 18.5 cm × 12.5 cm × 10 cm विमाओं वाले घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = 2(lb + bh + lh)

$$= 2(18.5 \times 12.5 + 12.5 \times 10 + 18.5 \times 10)$$

$$= 2(231.25 + 125 + 185)$$

$$= 2 \times 541.25$$

$$= 1082.5 \text{ cm}^2$$

अतः पेंट किये जाने वाले भाग का क्षेत्रफल 1082.5 cm² है।

143. 9 cm × 32 cm × 48 cm विमाओं वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 8 एक-समान घनों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे 5 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) का योग ज्ञात कीजिए?

- (a) 4320 (b) 3600
(c) 2880 (d) 2160

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : माना घन की भुजा a cm है।

घनाभ का आयतन = 8 × एक घन का आयतन

$$9 \times 32 \times 48 = 8 \times a^3$$

$$a^3 = 1728$$

$$a = 12 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}5 \text{ घनों के पार्श्व क्षेत्रफल} &= 5 \times 4a^2 \\ &= 5 \times 4 \times 12 \times 12 \\ &= 2880 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

144. एक बंद घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 2.5 m, 2 m और 90 cm हैं। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, यदि कैनवास का मूल्य ₹80 प्रति वर्ग मीटर है?

- (a) ₹1,448 (b) ₹1,502
(c) ₹1,600 (d) ₹1,750

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : ∴ घनाभाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA)

$$= 2(l \times b + b \times h + h \times l)$$

$$\text{अतः TSA} = 2(2.5 \times 2 + 2 \times 0.9 + 0.9 \times 2.5)$$

$$= 2(9.05)$$

$$= 18.1 \text{ मी}^2$$

$$\therefore 1 \text{ मी}^2 \text{ ढकने का खर्च} = ₹80$$

तो पूरी घनाकार बॉक्स (TSA) को ढकने का खर्च

$$= 18.1 \times 80$$

$$= 1448.0$$

$$= ₹1448$$

145. उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 3 cm, 4 cm और 5 cm है।
 (a) 70 cm³ (b) 90 cm³
 (c) 60 cm³ (d) 80 cm³

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : सूत्र घनाभ का आयतन = $l \times b \times h$
 $= 3 \times 4 \times 5$
 $= 60 \text{ cm}^3$

146. उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 6 cm, चौड़ाई 7 cm और ऊँचाई 8 cm है।
 (a) 592 cm² (b) 492 cm²
 (c) 392 cm² (d) 292 cm²

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
 घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(lb + bh + hl)$
 $= 2(6 \times 7 + 7 \times 8 + 8 \times 6)$
 $= 2(42 + 56 + 48)$
 $= 2(146)$
 $= 292 \text{ cm}^2$

147. एक ठोस घनाभ के तीन आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 66 सेमी², 108 सेमी², और 198 सेमी² हैं। घनाभ का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 1188 (b) 594
 (c) 1782 (d) 891

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : यदि घनाभ के आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः A_1 , A_2 व A_3 है तो घनाभ का आयतन $V = \sqrt{A_1 A_2 A_3}$
 $V = \sqrt{66 \times 108 \times 198}$
 $V = 1188 \text{ सेमी}^3$

148. जॉन के पास एक घनाभाकार बॉक्स है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, और ऊँचाई का अनुपात 2:3:5 है। यदि बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई में से प्रत्येक को 100% बढ़ाकर एक नया बॉक्स बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने नए बॉक्स का आयतन, पुराने बॉक्स के आयतन के कितने गुने के बराबर होगा?
 (a) 6 गुना (b) 7 गुना
 (c) 8 गुना (d) 9 गुना

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 माना प्रारम्भ में $l = 2x$, $b = 3x$, $h = 5x$
 जहाँ l = लंबाई
 b = चौड़ाई
 h = ऊँचाई
 आयतन $V = l \times b \times h = 2x \times 3x \times 5x$
 $V = 30x^3$ ----- (i)

100% वृद्धि के बाद नई लंबाई $L = 2x + 2x = 4x$
 चौड़ाई $B = 3x + 3x = 6x$
 $H = 5x + 5x = 10x$
 नया आयतन $V^1 = 4x \times 6x \times 10x = 240x^3$
 $= 8 \times 30x^3$
 $= 8V$ (समी. (i) से)

अतः नया आयतन पुराने आयतन का 8 गुना हो जाएगा।

149. $12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ माप की एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
 (a) 288 cm² (b) 274 cm²
 (c) 296 cm² (d) 312 cm²

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(lb + bh + hl)$
 $= 2(12 \times 6 + 6 \times 4 + 4 \times 12)$
 $= 2(72 + 24 + 48)$
 $= 2 \times 144$
 $= 288 \text{ सेमी}^2$

150. एक घनाभ की भुजाएं 1 : 2 : 3 के अनुपात में हैं और इसका आयतन 1296 cm³ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
 (a) 824 cm² (b) 792 cm²
 (c) 684 cm² (d) 748 cm²

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : माना घनाभ की भुजाओं का अनुपात क्रमशः
 $= x : 2x : 3x$
 जहाँ, लं. $(l) = x$
 चौ. $(b) = 2x$
 ऊ. $(h) = 3x$
 घनाभ का आयतन = lbh
 $\Rightarrow x \times 2x \times 3x = 1296$
 $6x^3 = 1296$
 $x^3 = 216$
 $x = 6 \text{ cm}$
 लं. $(l) = 6 \text{ cm}$, चौ. $(b) = 12 \text{ cm}$, ऊँ. $(h) = 18 \text{ cm}$
 $\therefore$ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(lb + bh + hl)$
 $= 2(6 \times 12 + 12 \times 18 + 18 \times 6)$
 $= 2(72 + 216 + 108)$
 $= 2(396)$
 $= 792 \text{ cm}^2$

151. 10 सेमी. भुजा वाले एक ठोस घन को $4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ सेमी. विभा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 125 (b) 120
 (c) 130 (d) 100

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): ठोस घन की भुजा = 10 सेमी.

$$\square \text{ घन का आयतन} = (\text{भुजा})^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000 \text{ cm}^3$$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{घनाभ का आयतन} &= lbh \\ &= 4 \times 2 \times 1 \\ &= 8 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\text{अतः घनाभों की संख्या} = \square = 125$$

152. एक घनाभ का आयतन $5a^2 - 80b^2$ है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी इस घनाभ की संभावित विमाएँ हो सकती हैं?

- (a) $5, 2a - b, 2a + b$ (b) $5, 2a - b, a + 2b$
(c) $5, a - 4b, a + 4b$ (d) $5, a - b, a + 4b$

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : घनाभ का आयतन $= 5a^2 - 80b^2$

$$= 5(a^2 - 16b^2)$$

$$= 5(a + 4b)(a - 4b)$$

अतः घनाभ की संभावित भुजाएँ $5, (a - 4b), (a + 4b)$

153. $6 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ विमाओं वाली एक घनाभाकार टंकी का आयतन (m^3) ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 (b) 40
(c) 120 (d) 80

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : घनाभ का आयतन $= lbh$

$$= 6 \times 5 \times 4$$

$$= 120 \text{ मी.}^3$$

154. प्रत्येक 5 cm की भुजा वाले तीन घन एक-दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इनसे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 350 cm^2 (b) 27 cm^2
(c) 125 cm^2 (d) 37.5 cm^2

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

5 cm भुजा वाले तीन घनों को सटाकर रखने पर बने घनाभ की

ल. = 15 cm

चौ. = 5 cm

ऊँ. = 5 cm

$$\begin{aligned} \therefore \text{घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 2(l \times b + b \times h + h \times l) \\ &= 2(15 \times 5 + 5 \times 5 + 5 \times 15) \\ &= 2(75 + 25 + 75) \\ &= 350 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

155. एक खुले घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊँचाई क्रमशः 6 m , 4 m और 3 m है, उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 108 (b) 72
(c) 124 (d) 84

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): दिया है—

आंतरिक लंबाई = 6 m , आंतरिक चौड़ाई = 4 m

आंतरिक ऊँचाई = 3 m

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 2(lb + bh + hl) \\ &= 2[(6 \times 4) + (4 \times 3) + (3 \times 6)] \\ &= 2[24 + 12 + 18] \\ &= 2 \times 54 \\ &= 108 \end{aligned}$$

आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल = $[108 - (lb)]$

$$= [108 - (6 \times 4)]$$

$$= 108 - 24$$

$$= 84 \text{ m}^2$$

156. 5 cm लंबाई, 10 cm चौड़ाई और 15 cm ऊँचाई वाला एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 350 cm^2 (b) 550 cm^2
(c) 600 cm^2 (d) 500 cm^2

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

लम्बाई (l) = 5 cm , चौड़ाई (b) = 10 cm , ऊँचाई (h) = 15 cm

$\square$ बॉक्स को बनाने में आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल

$$\begin{aligned} &= 2(lb + bh + hl) \\ &= 2(5 \times 10 + 10 \times 15 + 15 \times 5) \\ &= 2(50 + 150 + 75) \\ &= 2(275) \\ &= 550 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

157. एक कार्यालय के फर्श की विमाएँ $5 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ हैं। ₹60/ m^2 की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ₹7,440 है। कमरे की ऊँचाई (m में) ज्ञात कीजिए। (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)

- (a) 6.8 (b) 5.6
(c) 3.5 (d) 4.5

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना कमरे की ऊँचाई = $h \text{ m}$

जहाँ $l = 5 \text{ m}$

$b = 3 \text{ m}$

प्रश्नानुसार—

$$2(l+b)h + lb = \square$$

$$2(5+3)h + 5 \times 3 = 124$$

$$h = \square$$

$$h = \square$$

$$h = 6.8 \text{ m}$$

158. लोहे के बने एक घनाकार भंडारण स्थान की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः 4m, 3.6 m और 1.5 m है। यह ऊपर से खुला है। ₹55 प्रति m² की दर से इसकी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1,936 (b) 2,838
(c) 2,046 (d) 1,991

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है- घनाकार भंडारण स्थान की ल. (l) = 4m

चौ. (b) = 3.6

ऊँचाई (h) = 1.5

$$\begin{aligned}\text{बाहरी सतह का क्षेत्र} &= lb + 2bh + 2hl \\ &= 4 \times 3.6 + 2 \times 3.6 \times 1.5 + 2 \times 1.5 \times 4 \\ &= 14.4 + 10.8 + 12 \\ &= 37.2 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{सतह को पेंट करने की लागत} &= 37.2 \times 55 \\ &= ₹2046\end{aligned}$$

159. किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 3 : 3 : 4 में है। यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई दो-तिहाई और ऊँचाई आधी की जाती है तो कमरे की चार दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी?

- (a) (b)
(c) 32 (d)

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना कमरे की ल. = 3x

$$\text{चौड़ाई} = 3x$$

$$\text{ऊँचाई} = 4x$$

$$\begin{aligned}\text{कमरे का क्षेत्र} &= 2(\text{ल.} + \text{चौ.}) \times \text{ऊँ.} \\ &= 2(3x + 3x) \times 4x \\ &= 48x^2\end{aligned}$$

जब लम्बाई को दो गुनी, चौड़ाई दो-तिहाई तथा ऊँचाई आधी की जाती है तो प्राप्त नया क्षेत्र = 2

$$= 2(6x + 2x) \times 2x$$

$$= 16x \times 2x = 32x^2$$

$$\text{कमी} = 48x^2 - 32x^2 = 16x^2$$

$$\% \text{ कमी} = \frac{16x^2}{48x^2} \times 100 = \frac{16}{48} \times 100 = \frac{2}{3} \times 100 = 66\frac{2}{3}\%$$

160. एक आयताकार डिब्बे के माप 2 : 3 : 5 के अनुपात में है, यदि कुल सतह क्षेत्र 6200 वर्ग सेमी. है तो घनाभ के आयाम ज्ञात कीजिए?

- (a) 20cm × 40cm × 50cm
(b) 20cm × 30cm × 40cm
(c) 30cm × 40 cm × 50cm
(d) 20cm × 30cm × 50cm

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) माना भुजाएं 2x सेमी. 3x सेमी. तथा 5x सेमी. हैं तब-
घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठ या कुल सतह का क्षेत्रफल = 2(lb + bh + h/)

$$2(lb + bh + hl) = 6200$$

$$2(6x^2 + 15x^2 + 10x^2) = 6200$$

$$31x^2 = 3100$$

$$x^2 = 100 \Rightarrow x = 10 \text{ cm}$$

अतः घनाभ की भुजाएं या आयाम-

$$2x = 2 \times 10 = 20 \text{ cm}$$

$$3x = 3 \times 10 = 30 \text{ cm}$$

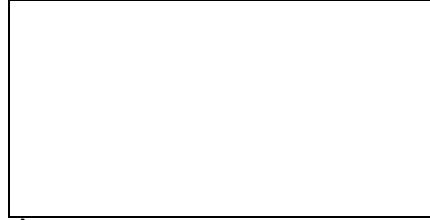
$$5x = 5 \times 10 = 50 \text{ cm}$$

161. 343 घन सेमी. घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया है। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल-क्षेत्रफल _____ होगा।

- (a) 436 वर्ग सेमी. (b) 466 वर्ग सेमी.
(c) 346 वर्ग सेमी. (d) 490 वर्ग सेमी.

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) घन का आयतन = 343 cm³ तो घन की भुजा = 7 cm



घनाभ का क्षेत्रफल = 2 (lb + bh + hl)

प्रश्नानुसार-

$$l = 7 + 7 = 14 \text{ सेमी.}, b = 7 \text{ सेमी.}, h = 7 \text{ सेमी.}$$

∴ घनाभ का क्षेत्रफल

$$= 2 \times \frac{14 \times 7 + 7 \times 7 + 7 \times 14}{2} = 2 \times 105 = 210 \text{ वर्ग सेमी.}$$

162. शीर्ष सहित किसी घनाभ के तीन फलकों का क्षेत्रफल 25 m², 32 m² और 32 m² दिया हुआ है। घनाभ का आयतन कितना होगा ?

- (a) 184 m³ (b)
(c) 92 m³ (d) 160m³

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) घनाभ के पहले फलक का क्षेत्रफल (lb) = ल. × चौ. = 25 मी.²

घनाभ के दूसरे फलक का क्षेत्रफल (bh) = चौ. × ऊँ. = 32 मी.²

घनाभ के तीसरे फलक का क्षेत्रफल (hl) = ऊँ. × ल. = 32 मी.²

अब

$$l^2 b^2 h^2 = 25 \times 32 \times 32$$

$$lbh = 5 \times 32$$

$$lbh = 160$$

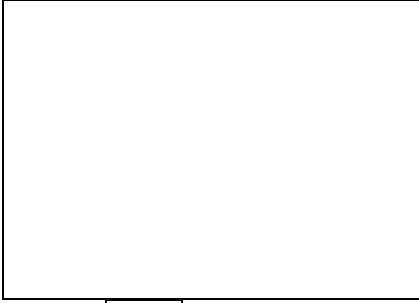
अतः घनाभ का आयतन = 160 मी.³

163. 9 cm प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से, इसके सभी कोनों से 0.25 cm² क्षेत्र वाले वर्ग टुकड़े काटे गये हैं और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाला क्यूबॉयड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉयड का आयतनcm³ होगा—

- (a) 34 (b) 30
(c) 36 (d) 32

RRB Group-D – 26/11/2018 (Shift-III)

Ans : (d)



कटे वर्ग की भुजा = $\square$ = 0.5 cm

$\therefore$ खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन = $8 \times 8 \times 0.5 = 32 \text{ cm}^3$

164. 216 cm^3 क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कुल कितना होगा?

- (a) 360 cm^2 (b) 380 cm^2
(c) 330 cm^2 (d) 340 cm^2

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a)

माना घन की भुजा = a cm

घन का आयतन = $(\text{भुजा})^3$

$216 = a^3$

$\square$

a = 6 cm

दोनों घनों को आपस में जोड़ने पर-

$l = 12, b = 6, h = 6$

घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(lb + bh + hl)$

$$= 2(12 \times 6 + 6 \times 6 + 6 \times 12)$$

$$= 2(72 + 36 + 72)$$

$$= 2(180) = 360 \text{ cm}^2$$

Type 8

बेलन पर आधारित प्रश्न

165. समान आधार त्रिज्या (r cm) और समान ऊँचाई (h cm) वाले 3 लंबवृत्तीय बेलनों को एक के ऊपर एक रखकर एक नया लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, जिसकी आधार त्रिज्या r cm है। इस नए लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $6\pi rh + 2\pi r^2$ (b) $6\pi rh + 6\pi r^2$
(c) $4\pi rh + 4\pi r^2$ (d) $6\pi rh + 4\pi r^2$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : त्रिज्या = r

3 बेलनों की ऊँचाई = 3h

बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi r(r + h)$

$$= 2\pi r(r + 3h)$$

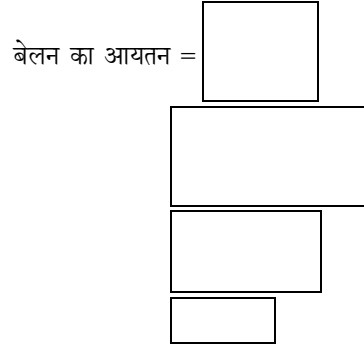
$$= 6\pi rh + 2\pi r^2$$

166. एक बेलन के आधार का व्यास 3cm है, और इसकी ऊँचाई 14 cm है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 99 cm^3 (b) 69 cm^3
(c) 89 cm^3 (d) 79 cm^3

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



167. 15 सेमी त्रिज्या और 32 सेमी. ऊँचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $1060 \pi \text{ cm}^2$ (b) $960 \pi \text{ cm}^2$
(c) $760 \pi \text{ cm}^2$ (d) $860 \pi \text{ cm}^2$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

बेलन की त्रिज्या (r) = 15cm

बेलन की ऊँचाई (h) = 32cm

बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh$

$$= 2 \times \pi \times 15 \times 32$$

$$= 960\pi \text{ cm}^2$$

168. एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेमी. है, और इसकी ऊँचाई 50 सेमी. है। बेलन का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 10571 (b) 63426
(c) 31713 (d) 73997

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) :

ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि = 136.4cm

$$2\pi r = 136.4$$



$$r = 21.7 \text{ cm}$$

बेलन का आयतन = $\pi r^2 h$



$$= 22 \times 3.1 \times 21.7 \times 50$$

$$= 73997 \text{ cm}^3$$

169. 14 cm व्यास और 5 cm ऊँचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। (का प्रयोग कीजिए।

- (a) 880 cm^3 (b) 660 cm^3
(c) 770 cm^3 (d) 990 cm^3

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $D = 14$, and $h = 5 \text{ cm}$
 $r = 7$
बेलन का आयतन $= \pi r^2 h$

 $= 770 \text{ cm}^3$

170. एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 cm^3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊँचाई बराबर है, तो बेलन की ऊँचाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

का उपयोग कीजिए।

- (a) (b)
(c) (d)

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,
लंबवृत्तीय बेलन का आयतन $= \pi r^2 h$ से, जहाँ पर $r =$ त्रिज्या तथा h बेलन की ऊँचाई है।

प्रश्नानुसार,

$$\pi(h)^2 \times h = 814 \dots\dots\dots (\text{दिया है } h = r)$$

$$h^3 = 259$$

अतः बेलन की ऊँचाई

171. 10 cm व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 5.5 cm (b) 6.5 cm
(c) 10.5 cm (d) 2.5 cm

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi rh + 2\pi r^2$
प्रश्नानुसार,

$$330 = 2\pi r (h + r)$$

$$330 = \text{$$

$$220 (h + 5) = 330 \times 7$$

$$2 (h + 5) = 21$$

$$2h + 10 = 21$$

$$2h = 11$$

$$h = 5.5 \text{ सेमी.}$$

अतः बेलन की ऊँचाई 5.5 cm है।

172. एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 4 cm से बढ़ाकर 16 cm कर दिया जाता है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊँचाई 4 cm थी, तो इसकी नई ऊँचाई क्या होगी?

- (a) 1 cm (b) 3 cm
(c) 4 cm (d) 2 cm

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$$r = 4 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm}$$

$$R = 16 \text{ cm}, \text{ नई ऊँचाई} = H (\text{माना})$$

$\therefore$ बेलन का वक्रपृष्ठ अपरिवर्तित रहता है

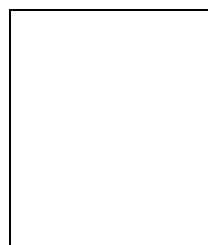
$$\text{अतः नई ऊँचाई} = \text{$$

173. ऊँचाई h वाले एक खोखले बेलन के आधार की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः r और R दी गई हैं। इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है?

- (a) $h : (R - r - h)$
(b) $h : (h + R - r)$
(c) $(R - r - h) : r$
(d) $(R + r - h) : h$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



माना खोखले बेलन की अन्तः त्रिज्या,

बाह्य त्रिज्या एवं ऊँचाई क्रमशः r , R , एवं h

खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल $= 2\pi h (r + R)$

खोखले बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल $= 2\pi (R + r)h + 2\pi (R^2 - r^2)$

अभीष्ट अनुपात $= 2\pi(r + R) h : 2\pi(R+r)h + 2\pi(R^2 - r^2)$

$$2\pi(r + R) h : 2\pi (R+r) [h + R - r]$$

$$h : (h + R - r)$$

174. एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 m ऊँचा है और इसकी त्रिज्या 35 cm है। यदि धातु की शीट का मूल्य Rs. 150 प्रति m^2 हो, तो इस पात्र में संयुक्त सामग्री का

मूल्य ज्ञात कीजिए। [$\pi =$ का उपयोग कीजिए]

- (a) Rs. 462 (b) Rs. 514
(c) Rs. 336 (d) Rs. 360

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): $h = 1.05 \text{ m}$

$$r = 35 \text{ cm} = 0.35 \text{ m}$$

बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi r (h + r)$



धातु की शीट का कुल मूल्य



175. 21 सेमी. ऊँचाई और 10 सेमी. त्रिज्या वाले बेलन का

आयतन ज्ञात कीजिए। (का प्रयोग लीजिए)

(a) 9900 cm^3

(b) 6600 cm^3

(c) 8800 cm^3

(d) 7700 cm^3

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : बेलन का आयतन $= \pi r^2 h$

दिया है-

$$h = 21 \text{ cm}$$

$$r = 10 \text{ cm}$$

$\therefore$ बेलन का आयतन



$$= 6600 \text{ cm}^3$$

176. एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, जिसके आधार का व्यास 10 cm और ऊँचाई 2 cm है, इसे पिघलाकर 1 cm व्यास और 0.2 cm मोटाई वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्कों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार निर्मित किए जा सकने वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 10,000

(b) 1000

(c) 1001

(d) 100

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या = = 5 cm

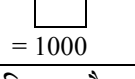
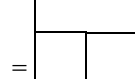
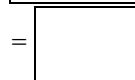
$$\text{ठोस बेलन का आयतन} = \pi r^2 h$$

$$= \pi \times (5)^2 \times 2$$

$$= 50\pi \text{ cm}^3$$

$$\text{ढाले गये 1 सिक्के का आयतन} = \pi \times \text{ } \times 0.2 \text{ cm}^3$$

$$\text{ढाले गये सिक्के का आयतन} =$$



177. यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊँचाई 7 cm और 15 cm है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।

का उपयोग कीजिए।

(a) 2310 cm^3

(b) 2520 cm^3

(c) 2125 cm^3

(d) 2451 cm^3

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\text{बेलन का आयतन} = \pi r^2 h$$



$$= 22 \times 7 \times 15$$

$$= 154 \times 15$$

$$= 2310 \text{ cm}^3$$

178. 7 m त्रिज्या और 20 m ऊँचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है।

(a) 5110 m^3

(b) 3125 m^3

(c) 4250 m^3

(d) 3080 m^3

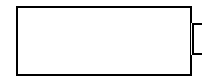
RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है-

त्रिज्या (r) = 7m

ऊँचाई (h) = 20 m

बेलनाकार टंकी का आयतन $= \pi r^2 h$



$$= 440 \times 7$$

$$= 3080 \text{ m}^3$$

अतः विकल्प (d) सही है।

179. यदि एक बेलन का आयतन $256\pi \text{ cm}^3$ है, और उसके आधार की त्रिज्या 8 cm है, तो बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

(a) 5 cm

(b) 4 cm

(c) 3 cm

(d) 6 cm

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बेलन का आयतन (V)} = \pi r^2 h$$

$$256\pi = \pi \times 8 \times 8 \times h$$

$$\Rightarrow h = 4 \text{ cm.}$$

180. यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 cm^2 है और इसके आधार का व्यास 7cm है, तो बेलन की ऊँचाई (cm) ज्ञात कीजिए।

$[\pi = \text{ }]$ का प्रयोग कीजिए।

(a) 20

(b) 28

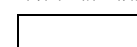
(c) 14

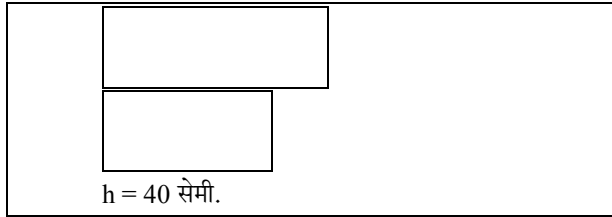
(d) 40

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : बेलन के आधार की त्रिज्या = से

$$\text{बेलन का वक्रपृष्ठ} = \text{ } \text{ से}$$





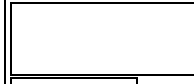
181. यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 198 m^3 है और उसके आधार की त्रिज्या 3 m है, तो उसकी ऊँचाई

(m में) ज्ञात कीजिए। (का प्रयोग कीजिए)

- (a) 9 (b) 6
(c) 7 (d) 27

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : बेलन का आयतन = $\pi r^2 h = 198$



h=7m

182. एक बंद लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 cm है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 269.5 cm^2 है। इसकी ऊँचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(मान लीजिए कि $\pi =$ हैं)

- (a) 7 : 5 (b) 5 : 7
(c) 4 : 5 (d) 5 : 4

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : लम्बवृत्तीय बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ = $2\pi r(h + r)$ से,

$$2\pi \times 3.5 (h + 3.5) = 269.5$$

$$2 \times \text{} \times 3.5 (h + 3.5) = 269.5$$

$$h + 3.5 = \text{}$$

$$h + 3.5 = \text{}$$

$$h = 12.25 - 3.5$$

$$= 8.75$$

दिये गये बेलन का व्यास = $2 \times$ त्रिज्या

$$= 2 \times 3.5$$

$$= 7 \text{ cm}$$

वांछित अनुपात =

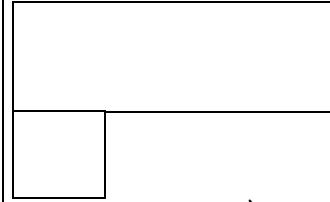
$$= 5 : 4$$

183. उन दो बेलनों A और B के आयतनों का अनुपात क्या होगा, जिनकी आधार-त्रिज्याएं क्रमशः 2 cm और 3 cm हैं, और ऊँचाइयां समान हैं?

- (a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 4 : 9 (d) 9 : 4

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): बेलन का आयतन =



अतः $V_A : V_B = 4 : 9$ है।

184. यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.50 cm^2 और ऊँचाई 21 cm है, तो इसका संपूर्ण

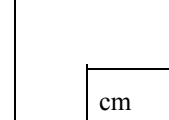
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi =$ का उपयोग कीजिए।)

- (a) 2352 cm^2 (b) 2231 cm^2
(c) 2145 cm^2 (d) 2079 cm^2

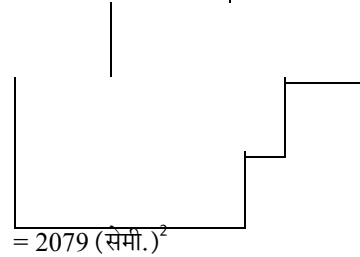
RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,
लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल = 346.50 सेमी.

$$\pi r^2 = 346.50$$



बेलन के सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल



$$= 2079 (\text{सेमी.})^2$$

185. किसी बेलन की त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 2 : 1 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 m^2 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1512 m^2 (b) 1232 m^2
(c) 908 m^2 (d) 1848 m^2

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना बेलन की ऊँचाई x और त्रिज्या $2x$ है।

बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल = $2\pi rh$

$$2 \times \text{} \times 2x \times x = 616$$

$$x^2 = 7 \times 7$$

$$x = 7$$

$$\text{त्रिज्या} = 2 \times 7 \Rightarrow 14$$

$$\text{ऊँचाई} = 7 \text{ m}$$

बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $2\pi rh + 2\pi r^2$

$$= 2 \times \text{} \times 14 \times 7 + 2 \times \text{} \times (14)^2$$

$$= 616 + 1232$$

$$= 1848 \text{ m}^2$$

186. 20 cm त्रिज्या और 100 cm ऊँचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। इसके पानी से 10 cm त्रिज्या और 20 cm ऊँचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं?

- (a) 40 (b) 20
(c) 30 (d) 60

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$R_1 = 20 \text{ cm}, H_1 = 100 \text{ cm}$$

$$R_2 = 10 \text{ cm}, H_2 = 20 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{बेलन का आयतन} = \pi r^2 h$$

$$\therefore \text{बेलनाकार बर्तनों की संख्या}$$

$$= 20$$

187. एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊँचाई 23 cm और आधार की परिधि 77 cm है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

- (a) 1771 cm² (b) 2014 cm²
(c) 1823 cm² (d) 1979 cm²

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : यदि लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r है।

आधार की परिधि



$$\text{लम्ब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल} =$$

$$= 77 \times 23$$

$$= 1771 \text{ cm}^2$$

188. एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेमी² है, और इसकी आधार त्रिज्या 19.6 सेमी. है। बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 सेमी. (b) 17 सेमी.
(c) 14 सेमी. (d) 13 सेमी.

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल} = 1848 \text{ सेमी}^2$$

$$\text{आधार की त्रिज्या} = 19.6 \text{ सेमी}$$

$$\text{सूत्र} \rightarrow \text{बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल} = 2\pi rh$$

$$2\pi rh = 1848 \text{ सेमी}^2$$

$$\Rightarrow 2 \times \boxed{} \times 19.6 \times h = 1848 \text{ सेमी}^2$$

$$\Rightarrow h = \boxed{} \text{ सेमी}$$

$$h = 15 \text{ सेमी}$$

अतः विकल्प (a) सही है।

189. यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 है, और इसके आधार की त्रिज्या 21 cm है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (में) होगा। (लीजिए)

- (a) 5082 (b) 5892
(c) 3696 (d) 4250

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : बेलन का संपूर्ण पृष्ठ = $2\pi rh + 2\pi r^2$



$$= 2310 + 2772$$

$$= 5082 \text{ सेमी}^2$$

190. यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 cm² है, और इसकी ऊँचाई, इसकी आधार त्रिज्या की दोगुनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।



- (a) 269500 cm³ (b) 245340 cm³
(c) 201250 cm³ (d) 235320 cm³

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{बेलन के आधार का क्षेत्रफल} = 3850 \text{ cm}^2$$

ऊँचाई आधार की त्रिज्या की दोगुनी है।

$$\therefore \pi r^2 = 3850$$



$$r^2 = 1225$$

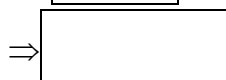
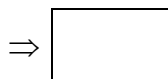


$$h = 2r$$

$$h = 2 \times 35 \quad \{\text{प्रश्नानुसार}\}$$

$$h = 70$$

$$\text{बेलन का आयतन} \Rightarrow \pi r^2 h$$



$$\Rightarrow 269,500 \text{ cm}^3$$

191. एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 2 : 1 है। यदि इसका आयतन 4312 cm³ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 616 cm² (b) 734 cm²
(c) 668 cm² (d) 946 cm²

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): माना बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊँचाई क्रमशः $2x$ सेमी. और x सेमी. है।

$$\therefore \text{बेलन का आयतन} = \boxed{}$$

$$\therefore 4312 = \boxed{}$$

$$4312 \times 7 = 22 \times 4x^2 \times x$$

$$x^3 = \boxed{}$$

$$x^3 = 49 \times 7$$

$$x = 7 \text{ cm}$$

बेलन की त्रिज्या $= 2 \times 7 = 14 \text{ cm}$

बेलन की ऊँचाई $= 7 \text{ cm}$

बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \boxed{}$

$$= 2 \times \boxed{} \times 14 \times 7$$

$$= 22 \times 28$$

$$= 616 \text{ cm}^2$$

192. 2 cm व्यास और 7 m लंबाई वाले तार का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।

($\boxed{}$ मनि)

(a) 1200

(b) 2400

(c) 1100

(d) 2200

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

व्यास $= 2 \text{ cm}$, लंबाई $= 7 \text{ m} = 7 \times 100 = 700 \text{ cm}$

त्रिज्या $\boxed{}$

$\therefore$ तार का आयतन $\boxed{}$

$$= 22 \times 100 \text{ cm}^3$$

$$= 2200 \text{ cm}^3$$

193. एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 cm^2 है। यदि छड़ की लंबाई 100 cm है, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या (cm में) दो दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए।

$$\boxed{}$$

(a) 5.45

(b) 2.45

(c) 3.45

(d) 4.45

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

बेलन का वक्रपृष्ठ $= 2\pi rh$

$$\boxed{}$$

$$\boxed{}$$

$$= 4.45$$

194. 70 मी. त्रिज्या और 140 मी. ऊँचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 61524 m^2

(b) 82500 m^2

(c) 5124 m^2

(d) 92400 m^2

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) दिया है, $r = 70 \text{ m}$

$h = 140 \text{ m}$

बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi r (r + h)$

$$= 2 \times \boxed{} (70 + 140)$$

$$= 440 \times 210$$

$$= 92400 \text{ m}^2$$

195. किसी बेलन का आयतन 5500 मी^3 है। यदि बेलन की ऊँचाई 70 मी. है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए।

(a) 10 मी.

(b) 5 मी.

(c) 8 मी.

(d) 12 मी.

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\therefore$ बेलन का आयतन $= \pi r^2 h$

$$5500 = \boxed{}$$

$$50 = 2 r^2$$

$$r = 5 \text{ मीटर}$$

व्यास $= 2 r$

$$= 2 \times 5$$

$$= 10 \text{ मीटर}$$

196. एक बेलन के आधार का व्यास 14 m और ऊँचाई 24 m है। उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $\pi =$

$\boxed{}$ का प्रयोग करें।

(a) 1506 cm^2

(b) 1560 cm^2

(c) 1056 cm^2

(d) 1065 cm^2

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

बेलन के आधार का व्यास $= 14 \text{ मी}^0$

$$\therefore \text{त्रिज्या} = \boxed{}$$

त्रिज्या $= 7 \text{ मी}^0$

$h = 24 \text{ मी}^0$

बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi rh$

$$= 2 \times \boxed{} \times 7 \times 24$$

$$= 44 \times 24$$

$$= 1056 \text{ सेमी}^2.$$

197. 24cm त्रिज्या और 6 cm ऊँचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) $4440 \pi \text{ cm}^2$

(b) $2440 \pi \text{ cm}^2$

(c) $3440 \pi \text{ cm}^2$

(d) $1440 \pi \text{ cm}^2$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $r = 24\text{cm}$

$h = 6\text{cm}$

ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= 2\pi r(r + h)$$

$$= 2 \times \pi \times 24 (24 + 6)$$

$$= 1440\pi \text{ सेमी}^2$$

198. एक बेलन की आधार त्रिज्या 7 सेमी. और ऊँचाई 8 सेमी. है। का उपयोग करते हुए, बेलन का

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 665 cm^2

(b) 625 cm^2

(c) 710 cm^2

(d) 660 cm^2

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi r(h + r)$

$$= 2 \times \text{} \times 7 (8 + 7)$$

$$= 2 \times 22 \times 15$$

$$= 44 \times 15$$

$$= 660 \text{ cm}^2$$

199. एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 15 cm है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) $830\pi \text{ cm}^2$

(b) $803\pi \text{ cm}^2$

(c) $308\pi \text{ cm}^2$

(d) $380\pi \text{ cm}^2$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है- बेलन के आधार की त्रिज्या $(r) = 7\text{cm}$

बेलन की ऊँचाई $(h) = 15\text{cm}$

प्रश्नानुसार-

बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi rh + 2\pi r^2$

$$= 2 \times 7 \times 15\pi + 2 \times 7 \times 7\pi$$

$$= 210\pi + 98\pi$$

$$= 308\pi \text{ cm}^2$$

200. 2 cm आधार त्रिज्या, और 10 cm ऊँचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) $8.4\pi \text{ cm}^2$

(b) $84000\pi \text{ cm}^2$

(c) $48\pi \text{ cm}^2$

(d) $840000\pi \text{ cm}^2$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है- त्रिज्या $(r) = 2\text{cm}$, ऊँचाई $(h) = 10\text{cm}$.

प्रश्नानुसार,

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi rh + 2\pi r^2$

$$= 2 \times 2 \times 10\pi + 2 \times 2 \times \pi$$

$$= 48\pi \text{ cm}^2$$

201. एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 38808cm^3 है, तो का

उपयोग करते हुए, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 35 cm

(b) 14 cm

(c) 21 cm

(d) 28 cm

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : बेलन के आधार की त्रिज्या $= (r) = 3x$

ऊँचाई $(h) = 4x$

बेलन का आयतन $(v) = \pi r^2 h$

$$x^3 = 343$$

$$x = 7$$

बेलन की त्रिज्या $(r) = 3 \times 7$

$$= 21 \text{ सेमी.}$$

202. एक खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 12 cm और 8 cm है। इसे पिघला कर एक बेलन का आकार दिया गया, जिसके आधार का व्यास 16 cm है। बेलन की ऊँचाई क्या होगी?

(a) 3.33 cm

(b) 4.33 cm

(c) 3.17 cm

(d) 4.17 cm

RRB Group-D - 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (c) दिया है- खोखले गोले का बाह्य तथा आन्तरिक व्यास क्रमशः 12 सेमी. तथा 8 सेमी.

खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या $(R) = 6$ सेमी.

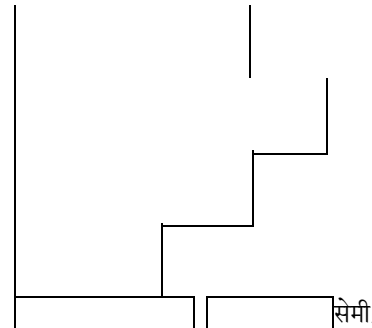
तथा आन्तरिक त्रिज्या $(r_1) = 4$ सेमी.

बेलन का व्यास $(2r_2) = 16$ सेमी.

$$r_2 = \text{} 8 \text{ सेमी.}$$

प्रश्नानुसार-

खोखले गोले का आयतन = बेलन का आयतन



203. एक बेलनाकार टैंक की धारिता 20790 m^3 है। यदि इसकी त्रिज्या 10.5 m है, तो इसकी गहराई ज्ञात करें?

(a) 60 m

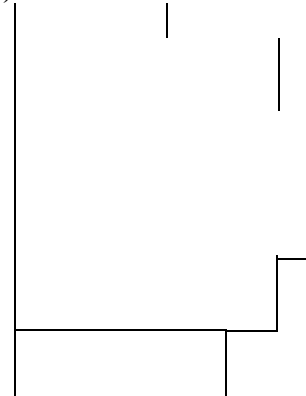
(b) 120 m

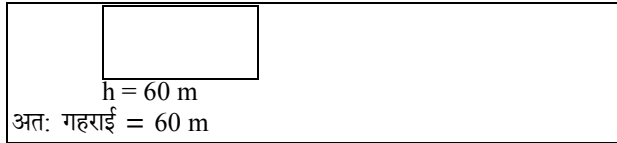
(c) 30 m

(d) 75 m

RRB Group-D - 03/12/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : बेलनाकार टैंक की धारिता $= 20790 \text{ m}^3$



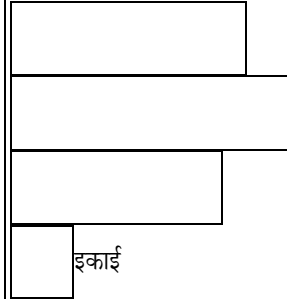


204. एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की तीन गुनी है। बेलन की ऊँचाई इसके आधार की त्रिज्या से नौ गुनी है। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हों तो बेलन की ऊँचाई क्या है?

- (a) 3 इकाई (b) 4.5 इकाई
(c) 5 इकाई (d) 2.25 इकाई

RRB Group-D – 10/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : माना बेलन की त्रिज्या = r
तब गोले की त्रिज्या (r_2) = $3r$
बेलन की ऊँचाई (h) = $9r$
प्रश्नानुसार,
गोले का आयतन = बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल



$h = 9r$

$h = 5$ इकाई

अतः बेलन की ऊँचाई = 5 इकाई

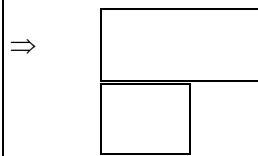
205. 22 m और 10 m की आयताकार एल्युमीनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा?

- (a) 385 m^3 (b) 370 m^3
(c) 380 m^3 (d) 375 m^3

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) जब आयताकार एल्युमीनियम शीट को बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है तो चौड़ाई, बेलन की ऊँचाई के रूप में बदल जाएगी तथा लम्बाई आधार की परिधि बन जाएगी।

$\therefore$ बेलन की ऊँचाई (h) = 10 m
तथा बेलन के आधार की परिधि = $2\pi r = 22$



बेलन का आयतन (V) = $\pi r^2 h$

$\therefore V$

$V = 11 \times 7 \times 5 = 385 \text{ m}^3$

Type 9

शंकु पर आधारित प्रश्न

206. एक गोले की त्रिज्या 7 cm है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 166 cm^2 (b) 661 cm^2
(c) 666 cm^2 (d) 616 cm^2

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है- $r = 7 \text{ cm}$

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$
 $= 4 \times \frac{22}{7} \times 7^2$
 $= 616 \text{ cm}^2$

207. एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊँचाई और तिरछी ऊँचाई क्रमशः 24 cm और 25 cm है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 572 cm^2 (b) 528 cm^2
(c) 539 cm^2 (d) 550 cm^2

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) प्रश्नानुसार, लम्बवृत्तीय शंकु की ऊँचाई 24 cm तथा तिरछी ऊँचाई 25 cm से,

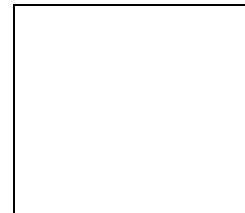
सूत्र- $\therefore r = 7 \text{ cm}$
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $\pi r l$
 $= \frac{22}{7} \times 7 \times 25$
 $= 550 \text{ cm}^2$

208. शंकवाकार तम्बू का व्यास और तिरछी ऊँचाई क्रमशः 16m और 5.6m है। यदि चौड़ाई 4m रखी जानी हो, तो तम्बू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी?

- (a) 35m (b) 32m
(c) 32.5 m (d) 35.2 m

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) दिया है- तम्बू का व्यास (d) = 16 मी0
चौड़ाई = 4 मी.



∴ त्रिज्या (OR = OQ) = 8 मी.

शंकु की तिरछी ऊँचाई (l) = 5.6 मी.

शंकु का वक्रपृष्ठ = $\pi r l$

मी.²

अतः तम्बू निर्माण के लिए आवश्यक कपड़े की मात्रा

मी.

209. शंकु X का वक्र पृष्ठफल, शंकु Y के वक्र पृष्ठफल के पाँच गुना है। शंकु Y की तिर्यक ऊँचाई, शंकु X की तिर्यक ऊँचाई के पाँच गुना है। शंकु X और शंकु Y के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा :

- (a) 5 : 1 (b) 125 : 1
(c) 625 : 1 (d) 25 : 1

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-III)

Ans : (c) शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल =

X शंकु का वक्रपृष्ठ = Y शंकु का वक्रपृष्ठ

शंकु की तिर्यक ऊँचाई = शंकु Y की तिर्यक ऊँचाई

l_2 का मान समीकरण (1) में रखने पर,

शंकु X तथा शंकु Y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात =

210. 36 सेंटीमीटर के व्यास की एक ठोस गोल धातु की बॉल को पिघलाया जाता है और उससे 12 सेंटीमीटर व्यास एवं 12 सेंटीमीटर ऊँचे छोटे ठोस शंकु बनाए जाते हैं। यह बताएं कि इस पिघले हुए धातु का प्रयोग करके बनाए गए शंकुओं की संख्या कितनी है?

- (a) 52 शंकु (b) 60 शंकु
(c) 48 शंकु (d) 54 शंकु

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-III)

Ans : (d) ठोस गोले का व्यास = 36 cm

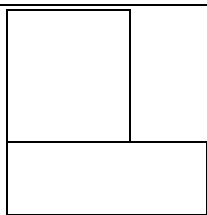
ठोस गोले की त्रिज्या (R) = 18 cm

शंकु का व्यास = 12 cm

शंकु की त्रिज्या (r) = 6 cm

शंकु की ऊँचाई (h) = 12 cm

माना ठोस गोले को पिघलाकर बनाये गये शंकुओं की संख्या n है तो



n = 54 शंकु

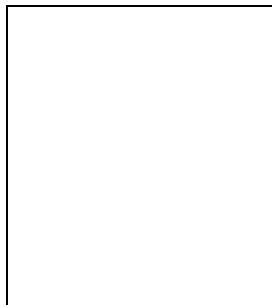
अतः पिघले धातु के शंकुओं की संख्या = 54 शंकु

211. एक तंबू (टेंट) इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 24 m की ऊँचाई के एक सिलेंडर की तरह है, जिसका व्यास 126 m है। उसका शीर्ष भाग 126 m के उसी व्यास के आधार के साथ शंकु (कोन) की तरह है और 80 m तिरछा ऊँचा है। उसका कैनवस 8 m चौड़ा है। तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवस की लम्बाई की गणना करें।

- (a) 3296 m (b) 3020 m
(c) 3168 m (d) 3190 m

RRB Group-D – 10/12/2018 (Shift-I)

Ans. (c)



टेंट का वक्रपृष्ठ = $2\pi rh + \pi r l$

$$= \pi r(2h + l)$$

$$= 198(48 + 80)$$

$$= 198(128)$$

$$= 25344 \text{ m}^2$$

कैनवस का क्षेत्र = (ल. × चौ.) = 25344

$$\text{ल.} \times 8 = 25344$$

$$\therefore \text{ल.} = \frac{25344}{8}$$

आवश्यक कैनवस की लं. = 3168 m

212. दो लम्बवृत्तीय शंकुओं को उनके आधारों से जोड़कर निम्न संरचना बनाई गयी है। प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 cm है। और इस संरचना की कुल लंबाई 24 cm है। इस संरचना का कुल आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा?



- (a) 240 (b) 628
(c) 314 (d) 376.8

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : शंकु का आयतन =

त्रिज्या = 5 cm

ऊँचाई = 12 cm

आकृति का कुल आयतन = $2 \times$ लम्बवृत्तीय शंकु का आयतन

आकृति का कुल आयतन =

cm³

Type 10

गोले/गोलाब्ध पर आधारित प्रश्न

213. प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्द्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। नए ढाले गए गोले की त्रिज्या (निर्दिष्ट इकाईयों में) ज्ञात कीजिए।

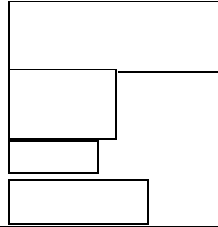
- (a) (b) 3
(c) (d)

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : अर्द्धगोले का आयतन

गोले का आयतन

प्रश्नानुसार,

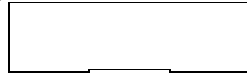


214. एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास के गोले के आकार का है। कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा ज्ञात कीजिए (mm³ में) [$\pi =$ का उपयोग करें, और अपना उत्तर दशमलव के दो स्थानों तक लिखें।]

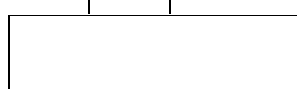
- (a) 22.42 (b) 22.43
(c) 22.41 (d) 22.46

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-



गोले का आयतन



= 22.46 mm³

215. दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216:125 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 : 9 (b) 36 : 25
(c) 9 : 4 (d) 16 : 9

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :



अतः दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात = 36 : 25

216. एक खोखले गोलीय कोश को 6 g/cm³ घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं के माप क्रमशः 8 सेमी. और 9 सेमी हैं। कोश

का वजन (kg में) ज्ञात कीजिए

- (a) 5.456 (b) 6.462
(c) 6.642 (d) 4.546

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

धातु का घनत्व = 6 ग्राम/सेमी³

बाह्य त्रिज्या (R) = 9 सेमी., आन्तरिक त्रिज्या (r) = 8 सेमी.

प्रश्नानुसार,

गोलीय कोश का आयतन



= 909.33 सेमी.³

कोश का द्रव्यमान = आयतन $\times$ घनत्व

= 909.33 $\times$ 6 = 5456 ग्राम

कोश का वजन = 5.456 किग्रा

217. यदि एक गोले की त्रिज्या 7 cm हो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) होगा।

(मान लीजिए)

- (a) 343 (b) 729
(c) 243 (d) 616

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है गोले की त्रिज्या = 7 cm

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$

$$= 616 \text{ cm}^2$$

218. यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो नया आयतन, मूल आयतन के _____ बराबर होगा।

- (a) 4 गुने (b) गुने
(c) 8 गुने (d) गुने

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

माना जब त्रिज्या 'r' हो तब गोले का आयतन =

$\Rightarrow$ त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन =

=

अतः यह गुने के बराबर होगा।

219. यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 cm² है, तो

इसका व्यास (cm में) ज्ञात कीजिए। का

उपयोग कीजिए)

- (a) (b)
(c) (d) 19

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 1144 cm²

$$= 1144 \text{ cm}^2$$

$$= 1144 \text{ cm}^2$$

$$= 1144 \text{ cm}^2$$

$$= 1144 \text{ cm}^2$$

$$= 1144 \text{ cm}^2$$

व्यास =

220. उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 14 cm के बराबर है।

- (a) 1048 cm² (b) 524 cm²
(c) 616 cm² (d) 1232 cm²

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है व्यास = 14cm

$$r = \frac{14}{2} = 7 \text{ cm}$$

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$ (सूत्र)

$$= 616 \text{ cm}^2$$

221. 7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने घन सेमी (cubic cm) पानी भरा जा सकता है (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)?

$$= 1437.33$$

- (a) 1437.33 (b) 154.75
(c) 616.25 (d) 718.67

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

त्रिज्या = 7 सेमी.

अर्ध गोले का आयतन =

$$= 718.67 \text{ सेमी}^3$$

222. 6 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 cm त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं?

- (a) 7500 (b) 9000
(c) 8000 (d) 8500

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

कंचों की संख्या =

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 1000$$

$$= 8000$$

223. (24) उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है?

का प्रयोग कीजिए

- (a) 616 cm² (b) 2464 cm²
(c) 1232 cm² (d) 1848 cm²

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$r = 14 \text{ cm}$$



गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$



$$= 112 \times 22$$

$$= 2464 \text{ cm}^2$$

224. यदि एक गोले का आयतन है, तो गोले की

त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (गणना के लिए π का उपयोग कीजिए)

(a) 3.5 cm

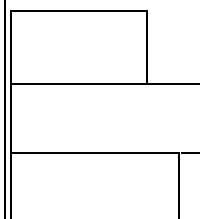
(b) 2.5 cm

(c) 3 cm

(d) 2 cm

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : गोले का आयतन



$$r^3 = 27$$

$$r = 3$$

अतः त्रिज्या = 3 cm

225. उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 cm^2 है।

(a) 10888 cm^3

(b) 96621 cm^3

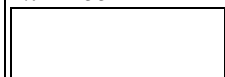
(c) 38808 cm^3

(d) 9261 cm^3

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$

$$4\pi r^2 = 5544$$



$$r = 21$$

गोले का आयतन



$$= 38808 \text{ cm}^3$$

226. 12 cm त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक-समान गोलों के रूप में ढाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 3 : 2

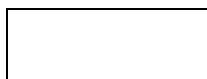
(b) 9 : 4

(c) 9 : 8

(d) 3 : 1

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : ठोस धात्विक गोले का आयतन = 27 समान गोले का आयतन



$$r = 4 \text{ cm}$$

प्रश्नानुसार,

$$4\pi R^2 : 6 \times 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow 4 \times 12 \times 12 : 6 \times 4 \times 4 \times 4$$

$$\Rightarrow 3 : 2$$

227. 10 इकाई बाह्य त्रिज्या और 5 इकाई अंत-त्रिज्या वाले एक खोखले अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) ज्ञात कीजिए।

(a) 325π

(b) 225π

(c) 425π

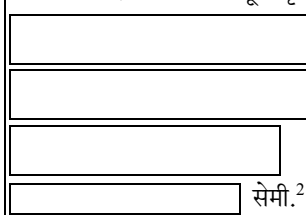
(d) 375π

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$R = 10 \text{ cm और } r = 5 \text{ cm}$$

खोखले अर्द्ध गोले का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल



$$\text{सेमी.}^2$$

228. 10.5 cm त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 3.5 cm त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 32

(b) 30

(c) 72

(d) 27

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : माना छोटे गोलों की संख्या n है।

$$R = 10.5 \text{ cm, } r = 3.5 \text{ cm}$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{धातु के गोले का आयतन} = n \times 1 \text{ छोटे गोले का आयतन}$$



229. यदि 10 cm त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्याओं की 8 गोलाकार गेंदें बनाई गई हैं, तो ऐसी प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?



का उपयोग कीजिए।

(a)



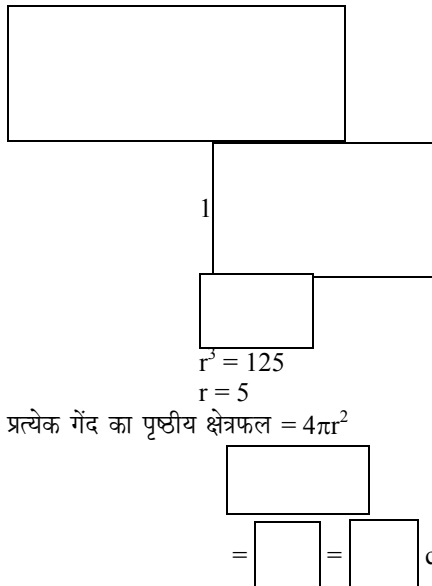
(b)



(c) (d)

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

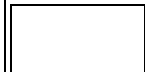


230. यदि एक गोले का आयतन $36\pi \text{ cm}^3$ है, तो गोले का व्यास _____ है।

- (a) 3 cm (b) 6 cm
(c) 9 cm (d) 27 cm

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : गोले का आयतन $= 36\pi \text{ cm}^3$



$$\Rightarrow r^3 = 9 \times 3$$

$$\Rightarrow r = 3$$

$$\therefore \text{व्यास} = 2r = 2 \times 3 = 6 \text{ cm}$$

231. उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 42 m है।

- (a) 23,437 m³ (b) 13,416 m³
(c) 38808 m³ (d) 42,137 m³

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : गोले की त्रिज्या (r) m

गोले का आयतन (v) =

=

$$= 4 \times 22 \times 441$$

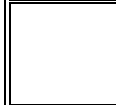
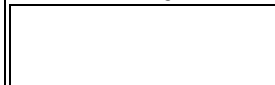
$$= 38808 \text{ मी.}^3$$

232. यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 9 cm प्राप्त होता है। गोले की त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 4.5
(c) 27 (d) 81

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): प्रश्नानुसार,



$$r = 9 \times 3$$

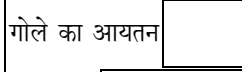
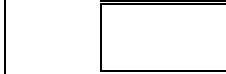
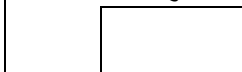
$$r = 27 \text{ सेमी.}$$

233. यदि एक गोले का व्यास 12cm है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। [का उपयोग करें]

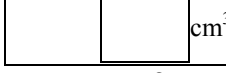
- (a) (b)
(c) (d)

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



गोले का आयतन



234. 10cm त्रिज्या वाले एक गोले से एक-समान आकार के 1000 छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिसमें से सभी छोटे गोलों का कुल आयतन, बड़े गोलों के आयतन के बराबर है। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास (cm) में ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.5 (b) 3
(c) 2 (d) 1

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

गोले का आयतन

बड़े गोले की त्रिज्या के 1000 छोटे गोले दिये गोले से बनाए जाते हैं।

$1000 \times$ छोटे गोले की आयतन = बड़े गोले का आयतन



$$r^3 = 1$$

$$r = 1$$

इसलिए त्रिज्या

$$\Rightarrow \text{व्यास} = 2$$

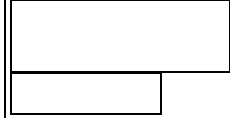
अतः प्रत्येक छोटे गोले का व्यास 2cm होगा।

235. दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 : 8 है। जिस क्रम में उनका यहाँ उल्लेख हुआ है, उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 2 (b) 2 : 3
(c) 9 : 4 (d) 4 : 9

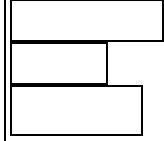
RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दो गोलों के आयतनों का अनुपात



$$r_1 : r_2 = 3 : 2$$

∴ दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात



$$= 9 : 4$$

236. एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 cm^2 है। गोले का

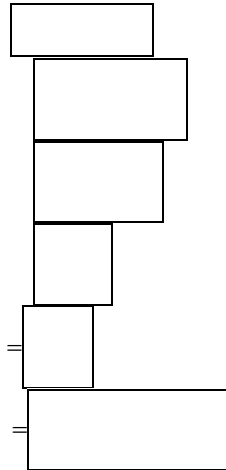
आयतन ज्ञात कीजिए। [] का उपयोग कीजिए।

- (a) 2722 cm^3 (b) 4851 cm^3
(c) 5572 cm^3 (d) 4158 cm^3

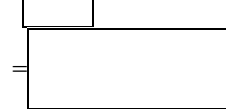
RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$\text{गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 1386 \text{ cm}^2$$



गोले का आयतन =



$$[] \text{ गोले का आयतन} = 4851 \text{ cm}^3$$

237. यदि एक गोले का आयतन 4851 cm^3 है, तो गोले की

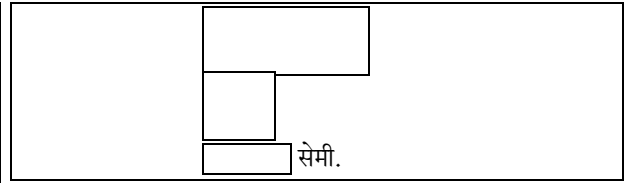
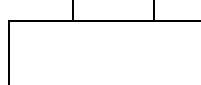
त्रिज्या ज्ञात कीजिए ([] का उपयोग कीजिए)

- (a) 13.5 cm (b) 12.5 cm
(c) 10.5 cm (d) 11.5 cm

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिये गये प्रश्नानुसार,

गोले का आयतन



238. यदि किसी गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 m^2 है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए।

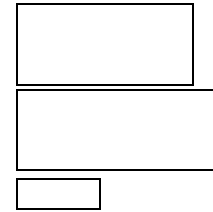
- (a) 1437.33 m^3 (b) 1786.35 m^3
(c) 1657.29 m^3 (d) 1238.33 m^3

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4[]$

प्रश्नानुसार,

$$4[] = 616$$



गोलाकार गेंद का आयतन =

$$= 1437.33 \text{ m}^3$$

239. [] व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $2\pi^2 \text{ cm}^2$ (b) $\pi^2 \text{ cm}^2$
(c) [] (d) []

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$\text{व्यास} = []$$

$$\text{त्रिज्या} = []$$

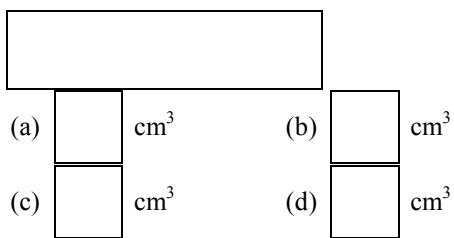
$$\text{गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 4\pi r^2$$

$$= []$$

$$= []$$

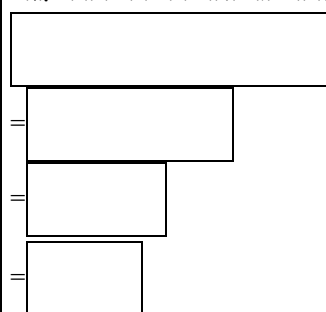
$$= []$$

240. क्रमशः 3 cm, 4 cm और 5 cm त्रिज्याओं वाले तीन धात्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, इस नए गोले का आयतन कितना होगा?



RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : नये गोले का आयतन = पिघलाये गये गोलो का आयतनों का योगफल
अतः बनाये गये नये गोले का आयतन



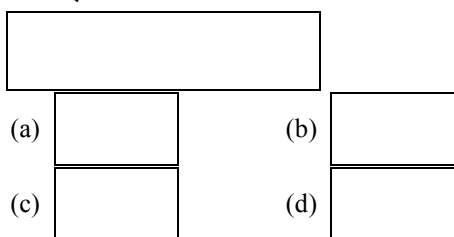
241. यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $144\pi \text{ cm}^2$ (b) $81\pi \text{ cm}^2$
(c) $100\pi \text{ cm}^2$ (d) $121\pi \text{ cm}^2$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $\square$ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$
जहाँ r = त्रिज्या है।
($\square r = 5\text{cm}$)
 $= 4\pi \times 5^2 \text{ cm}^2$
 $= 4\pi \times 25 \text{ cm}^2$
 $= 100\pi \text{ cm}^2$

242. 9 cm त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

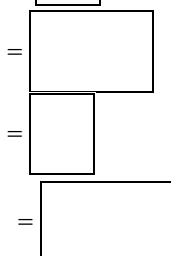


RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

गोले की त्रिज्या = 9cm

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $\square$

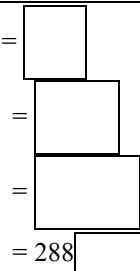


243. 6 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) $288\pi \text{ cm}^3$ (b) $388\pi \text{ cm}^3$
(c) $588\pi \text{ cm}^3$ (d) $488\pi \text{ cm}^3$

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : गोले का आयतन = $\square$



244. 8 cm व्यास वाले गोले का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए। दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित उत्तर दीजिए।

($\square$ मानिए)

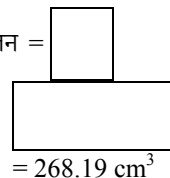
- (a) 268.19 (b) 258.19
(c) 248.19 (d) 278.19

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : व्यास (d) = 8 cm

$r = 4 \text{ cm}$

गोले का आयतन = $\square$



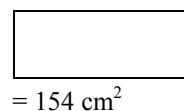
$= 268.19 \text{ cm}^3$

245. 3.5 सेमी. त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 154 सेमी^2 (b) 120 सेमी^2
(c) 210 सेमी^2 (d) 142 सेमी^2

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$



$= 154 \text{ cm}^2$

246. किसी गोले का क्षेत्रफल $36\pi \text{ cm}^2$ है, तो गोले की त्रिज्या ---- है।

- (a) 2 cm (b) 5 cm
(c) 4 cm (d) 3 cm

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $\therefore$ गोले का क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$

$$4\pi r^2 = 36\pi$$

$$r = \square$$

$$r = 3 \text{ सेमी}$$

247. यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $\square$ है, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। $\square$ मानिए।

- (a) 13 cm (b) 11 cm
(c) 12 cm (d) 14 cm

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $\because$ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$ (r = गोले की त्रिज्या है)

$$4\pi r^2 = 169\pi$$

$$r^2 = 169$$

$$r = 13 \text{ सेमी.}$$

248. 12cm व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) $288\pi \text{ cm}^3$ (b) $864\pi \text{ cm}^3$
(c) $284\pi \text{ cm}^3$ (d) $248\pi \text{ cm}^3$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : गोले की त्रिज्या (r)

गोले का आयतन

$$= 288\pi \text{ cm}^3$$

249. एक गोले की त्रिज्या में 2 cm की वृद्धि करने पर, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 cm^2 की वृद्धि होती है।

का उपयोग करते हुए, वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 cm (b) 14 cm
(c) 16 cm (d) 15 cm

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 4\pi R^2$

$$4\pi R^2 = 4\pi (R+1)^2$$

$$R^2 = (R+1)^2$$

$$R^2 = R^2 + 2R + 1$$

$$0 = 2R + 1$$

$$R = 13 \text{ cm}$$

250. 42 सेमी. व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7mm होता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 1008 मी. (b) 1008 सेमी.
(c) 2016 सेमी. (d) 2016 मी.

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans: (a) गोले का व्यास = 42 सेमी.

गोले की त्रिज्या = 21×10^{-2} मी.

तार (बेलन) का व्यास = 7 mm

तार (बेलन) की त्रिज्या (r) =

गोले का आयतन = बेलन (तार) का आयतन

$$h = 16 \times 3 \times 21$$

$$h = 1008 \text{ मी.}$$

अतः तार की लम्बाई (h) = 1008 मी.

251. काँच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 m ऊँचा है और इसके आधार का व्यास 1.5 m चौड़ा है। यह पिघला हुआ है और एक ठोस गोले में बदल गया है। बने गोले का व्यास है :

- (a) 1.5 m (b) 1 m
(c) 0.5 m (d) 2.5 m

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) सिलेंडर का आयतन

घन मीटर

सिलेंडर का आयतन = पिघले गोले का आयतन

अतः गोले का व्यास = 2R

252. 6 cm की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 cm त्रिज्या वाली कितनी गेंदे बनायी जा सकती है—

- (a) 64 (b) 216
(c) 27 (d) 126

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) 6 cm त्रिज्या वाले स्टील के गोले का आयतन

1 cm त्रिज्या वाले स्टील के गोले का आयतन

अभीष्ट गेंदों की संख्या

= 216 (गेंदे बनायी जा सकती है)

Type 11

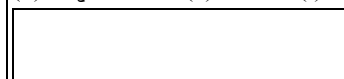
प्रिज्म और पिरामिड पर आधारित प्रश्न

253. 2 m भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 cm त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 m/s है, तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय (लगभग) लगेगा?

- (a) 19.2 मिनट (b) 1 घंटा
(c) 17.3 मिनट (d) 22 मिनट

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : घन का आयतन (टंकी का आयतन) = पाइप की गति (v) × वृत्त का क्षेत्र (a) × समय (t)



t = 17.3 मिनट

254. एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधारों का अनुपात 8 : 15 : 17 है। यदि प्रिज्म की ऊँचाई 21 cm है और पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग 840 cm² है, तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें?

- (a) 1200 सेमी.³ (b) 1260 सेमी.³
(c) 1280 सेमी.³ (d) 1240 सेमी.³

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-II)

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना प्रिज्मों के आधार क्रमशः 8x, 15x तथा 17x हैं। पार्श्वपृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग = 840 सेमी.²

पार्श्वपृष्ठ = आधार (सम त्रिभुजाकार) का परिमाण × ऊँ.

$$840 = (8x + 15x + 17x) \times 21$$

$$840 = 40x \times 21$$

$$x = \boxed{} = 1$$

तो सम त्रिभुजाकार भुजायें 8cm, 15 cm, 17 cm हैं।

त्रिभुज (प्रिज्म का आधार) समकोण है

$$\therefore (17)^2 = (8)^2 + (15)^2$$

$$289 = 289$$

प्रिज्म का आयतन = आधार का क्षेत्र × ऊँचाई

$$= \boxed{} = 60 \times 21 = 1260 \text{ cm}^3$$

255. पिरामिड का आधार एक आयत है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 cm और 12 cm है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 cm है, तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें—

- (a) 1536 सेमी.³ (b) 1024 सेमी.³
(c) 718 सेमी.³ (d) 2072 सेमी.³

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a)

आयत का विकर्ण $\boxed{}$ cm

हम शीर्ष E से पिरामिड के तल पर लम्ब डालते हैं जो बिन्दु F पर मिलता है तथा हम DF को समकोण Δ का आधार मानेंगे तथा पिरामिड की ऊँचाई h तथा कर्ण 26 cm है।

ऊँचाई $\boxed{}$ cm

पिरामिड का आयतन $\boxed{}$ आयत का क्षेत्र × ऊँचाई

$\boxed{}$

= 1536 cm³

Type 12

विविध

256. 4 cm × 10 cm × 15 cm भुजाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है, और उससे 2 cm × 2 cm × 2 cm के छोटे एक समान पासे बनाए जाते हैं। ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं?

- (a) 40 (b) 75
(c) 36 (d) 43

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,

घनाकार पासों की संख्या

$$\boxed{} = \boxed{75}$$

257. यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 हो, तो उल्लेखित क्रम में इन दोनों वर्गों के परिमाणों का अनुपात होगा।

- (a) $\boxed{}$ (b) $\boxed{}$
(c) $\boxed{}$ (d) 4 : 9

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

वर्ग का क्षेत्रफल = a^2



वर्ग की परिमाणों का अनुपात

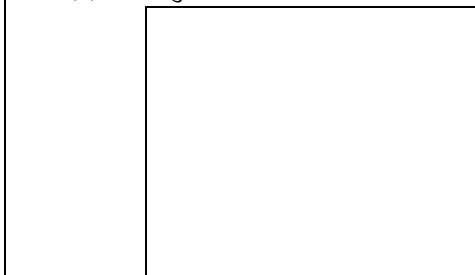


258. AD और BC एक खेल के मैदान में ऊर्ध्वाधर खड़े क्रमशः 30m और 15m लंबे दो खंभे हैं। A और B, क्रमशः दोनों खंभों AD और BC के पाद हैं जिनके बीच की दूरी 36 मीटर है और $\boxed{}$ है जो $\boxed{}$ को E पर प्रतिच्छेदित करता है। $\triangle DEC$ और आयत ABCE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 1 (b) 1 : 3
(c) 2 : 1 (d) 1 : 2

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$\square$ ABCE में,



$$\text{आयत का क्षेत्रफल} = \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \\ = 36 \times 15 = 540 \text{ मी.}^2$$

$\triangle DEC$ में,

$$\begin{aligned} ED &= AD - AE \\ ED &= 30 - 15 \\ &= 15 \text{ मी.} \end{aligned}$$

$$\triangle \text{ का क्षेत्रफल} = \boxed{} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$= \boxed{} \times 36 \times 15$$

$$= 270 \text{ मीटर}$$

$$\therefore \triangle DEC \text{ और } \square ABCE \text{ के क्षेत्रफलों का अनुपात} \\ = 270 : 540 \\ = 1 : 2$$

259. उस सम षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 cm है?

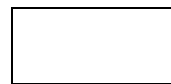
- (a) $\boxed{}$ (b) $\boxed{}$
(c) $\boxed{}$ (d) $\boxed{}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : सम षट्भुज का क्षेत्रफल



दिया है- $a = 4 \text{ cm}$



$\boxed{}$ सेमी.²

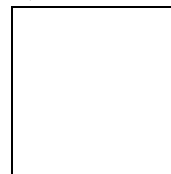
260. 7 सेमी. भुजा वाले एक वर्ग के परितः खींचे गए परिवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए।

($\boxed{}$ प्रयोग कीजिए।)

- (a) 44 cm (b) $\boxed{}$ cm
(c) $\boxed{}$ cm (d) 22 cm

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



वृत्त का व्यास = वर्ग का विकर्ण

$$\begin{aligned} &= \text{भुजा} \sqrt{2} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

वृत्त की परिधि = $\pi \times \text{व्यास}$

$$= \boxed{}$$

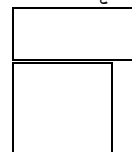
261. एक गोले और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। गोले तथा घन के आयतन का अनुपात क्या है?

- (a) $\boxed{}$ (b) $\boxed{}$
(c) $\boxed{}$ (d) $\boxed{}$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल



मान लीजिए = ,

घन का आयतन = भुजा³

एक घन का आयतन =

=

गोले का आयतन =

गोले का आयतन =

=

अतः गोले और घन के आयतन का अनुपात =

=

262. 18 m भुजा वाला एक घन दूध से पूरा भरा हुआ है। दूध को 27 m लम्बाई और 7 m ऊँचाई वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया जाता है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है?

- (a) 54.6 m (b) 72.5 m
(c) 12.7 m (d) 30.8 m

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : घन की भुजा (a) = 18m
घन का आयतन = (a)³

तथा

घनाभ की लं. (l) = 27 m
ऊँ. (h) = 7m
चौ. (b) = ?

प्रश्नानुसार,
घनाभ का आयतन = घन का आयतन
 $27 \times b \times 7 = (18)^3$

चौड़ाई (b)

= 30.8m

263. यदि एक वृत्त की परिधि है, तो उस वर्ग का परिमाण (?) ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। $\pi =$

- (a) 7 cm (b) 9 cm
(c) 8 cm (d) 6 cm

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : वृत्त की परिधि cm

$2\pi r =$

$r =$

$r = 2$ सेमी.
वर्ग की भुजा की लम्बाई, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हैं।
 $a = 2$ cm
वर्ग का परिमाण = $4a$
 $= 4 \times 2$
 $= 8$ सेमी.

264. पाँच ठोस घन, प्रत्येक का आयतन 216 सेमी.³ है, एक घनाकार बनाने के लिए केवल रैखिक तरीके (एकल पंक्ति व्यवस्था) में अंत से अंत तक जुड़े हुए हैं। घनाभ का पार्श्व सतह क्षेत्रफल (सेमी.² में) क्या है?

- (a) 504 (b) 468
(c) 360 (d) 432

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : घन का आयतन = 216 cm^3

माना घन की भुजा = a
 $a^3 = 216$
 $a = 6 \text{ cm}$

घनाभ की लम्बाई = $6 \times 5 = 30 \text{ cm}$
घनाभ की चौड़ाई = 6cm
घनाभ की ऊँचाई = 6cm
घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(l + b) \times h$
 $= 2(30 + 6) \times 6$
 $= 432 \text{ cm}^2$

265. एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 cm^2 है। इसका परिमाण, एक समषट्भुज के परिमाण के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) (b) 300
(c) (d) 600

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : वर्ग का क्षेत्रफल = 900 cm^2

प्रश्नानुसार,
वर्ग की भुजा = 30 cm
वर्ग का परिमाण = $30 \times 4 = 120 \text{ cm}$
माना समषट्भुज की भुजा = a
वर्ग का परिमाण = समषट्भुज का परिमाण
 $120 = 6a$
 $a = 20$

समषट्भुज का क्षेत्रफल

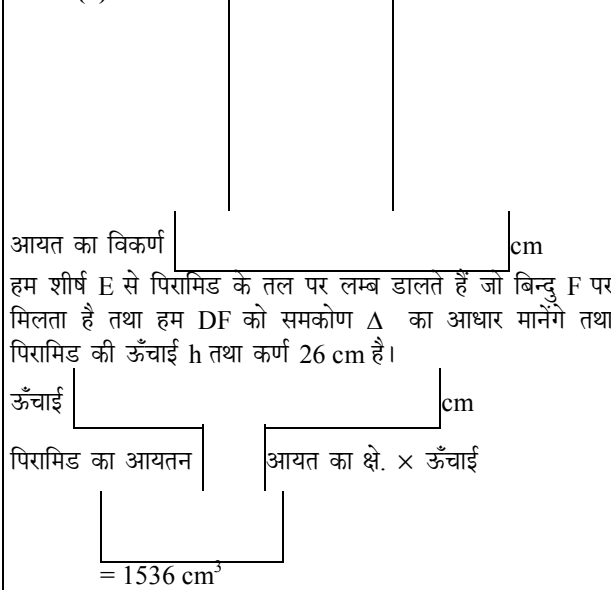
cm^2

266. पिरामिड का आधार एक आयत है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 cm और 12 cm है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 cm है, तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें-

- (a) 1536 सेमी^3 (b) 1024 सेमी^3
(c) 718 सेमी^3 (d) 2072 सेमी^3

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a)



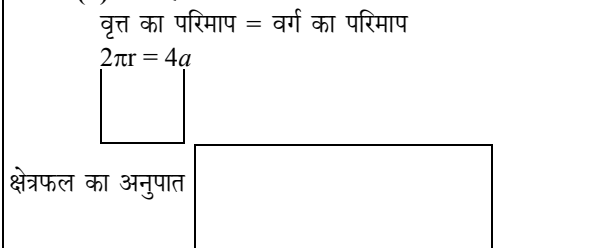
267. यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाण एक वर्गाकार भूखंड के परिमाण के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 6 : 11 (b) 14 : 11
(c) 12 : 11 (d) 7 : 11

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-I)

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) दिया है-



268. लम्बवृत्तीय शंकु का आयतन, जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊँचाई की एक-तिहाई है और एक अर्द्ध गोले के आयतन के समान है। तब शंकु तथा अर्द्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात है।

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-II)

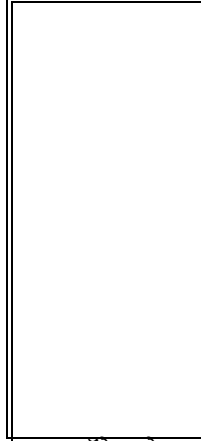
Ans. (b) : माना शंकु की त्रिज्या R तथा ऊँचाई H है। दिया है-



माना अर्द्ध गोले की त्रिज्या r है।

प्रश्नानुसार-

शंकु का आयतन = अर्द्ध गोले का आयतन

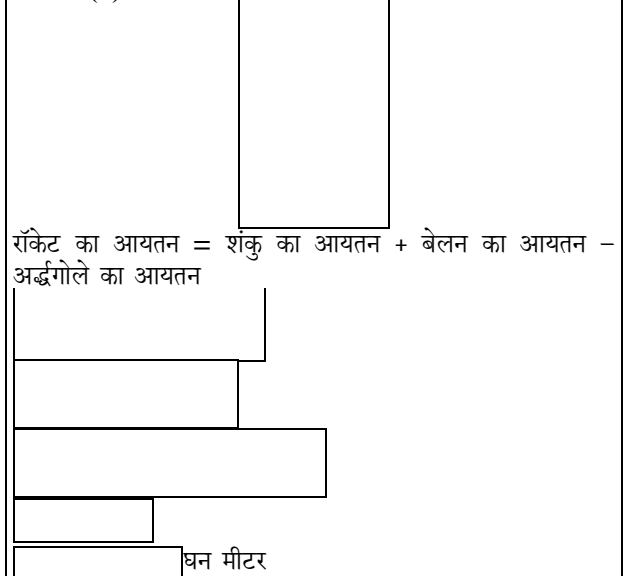


269. रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लम्बवृत्तीय शंकु के आकार का है जिसकी ऊँचाई 3m है जबकि उसका निचला भाग बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 3m और ऊँचाई 10 m है। इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप में काटा जाता है। जिसकी त्रिज्या भी 3m है। घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात करें।

- (a) 72π (b) 90π (c) 100π (d) 81π

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d)



270. एक कंपनी लंब वृत्तीय बेलानकार डिब्बों में गोलाकार पतली खोखली गेंदों को पैक करने की योजना बनाती है, जहाँ डिब्बे के किसी भी तरफ कोई ढक्कन नहीं है। यदि गेंद और डिब्बे एक ही पदार्थ के बने हो, तो गोले और डिब्बे में प्रयुक्त पदार्थ के अनुपात की गणना कीजिए।

- (a) $\frac{1}{8}$ (b) 1 (c) π (d) 2π

RRB Group-D – 07/12/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना गोले की त्रिज्या r है।

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$ (i)

गोले को रखने के लिए बने डिब्बे का क्षेत्रफल $=$ डिब्बे का वक्रपृष्ठ

$$2\pi rh = 2\pi r \times 2r$$

$$= 4\pi r^2 \quad \dots(ii)$$

समी. (i) और (ii) से

271. एक तंबू (टेंट) इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 12 मी. की ऊँचाई के एक सिलेंडर की तरह है, जिसका व्यास 112 मी. है। उसका शीर्ष भाग 112 मी. के उसी व्यास के आधार के साथ एक शंकु (कोन) की तरह है और 60 मी. तिरछा ऊँचा है। उसका कैनवास 4 मी. चौड़ा है। तंबू को बनाने के लिए कैनवास की आवश्यक लम्बाई की गणना करें।

(a) 3276 मी.

(b) 3696 मी.

(c) 4686 मी.

(d) 4096 मी.

RRB Group-D – 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (b)



तंबू का कुल क्षेत्रफल

$=$ सिलेण्डर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल + शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल

$$= 2\pi rh + \pi r \ell$$

$$= \boxed{}$$

$$= 22 \times 8 \times 84 = 14784 \text{ मी.}^2$$

माना कैनवास की लंबाई $= l$ मी.

अतः कैनवास का क्षेत्रफल $=$ तंबू का क्षेत्रफल

$$4 \times l = 14784$$

$$\therefore l = 3696 \text{ मी.}$$

272. 5 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघला कर अधिकतम संभव संख्या में 1cm त्रिज्या वाली ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। यदि गेंदों को एक घनाकर डिब्बे में इष्टतम ढंग से रखा जाता है, तो डिब्बे में कितना प्रतिशत स्थान अप्रयुक्त होगा?

(a) 52.38%

(b) 55.76%

(c) 72.53%

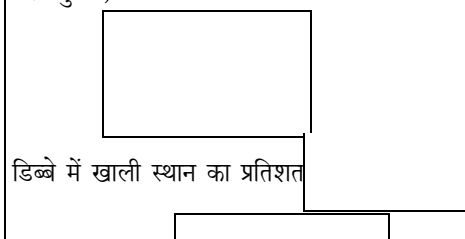
(d) 47.62%

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) घन की भुजा $= 10$ cm (गोले का व्यास)

गोले की त्रिज्या $= 5$ cm

प्रश्नानुसार, डिब्बे में खाली स्थान $=$ घन का आयतन $-$ गोले का आयतन



डिब्बे में खाली स्थान का प्रतिशत

273. एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 cm^2 है और इसके माध्यम से 54 km/hr की दर से पानी प्रवाहित होता है। यदि पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है, तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाली पानी का आयतन (लीटर में) ज्ञात करें-

(a) 2808 (b) 2008 (c) 2100 (d) 2101

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (a) किसी पाइप द्वारा निकाले गये पानी का आयतन $=$ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $\times$ पानी का वेग

$$= 10.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \times 15 \times 5 \times 36$$

$$= 28080 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$= 28080 \times 10^{-4} \times 1000 \text{ लीटर} \quad \therefore 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$$

$$= 28080 \times 10^{-4} \times 10^3 \text{ लीटर}$$

$$= 2808 \text{ लीटर}$$

274. एक समबाहु त्रिकोण की ऊँचाई एक वर्ग के विकर्ण के एक तिहाई के बराबर है। त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्रों के मध्य अनुपात क्या है:

(a)

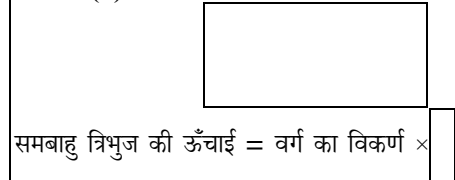
(b)

(c)

(d)

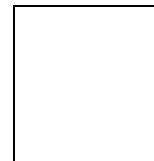
RRB Group-D – 26/11/2018 (Shift-III)

Ans : (b)



समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई $=$ वर्ग का विकर्ण $\times$

275.



दी गई आकृति में, वर्ग ABCD से समान समद्विबाहु त्रिभुजों के दो युग्मों को काटने पर आयत PQRS निर्मित होता है। कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288 m^2 है। की लंबाई (m) में क्या होगी?

(a) 24

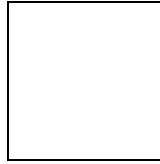
(b)

(c)

(d) 48

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a):



माना वर्ग ABCD में,

$$AP = AQ = CS = CR = a \text{ m}$$

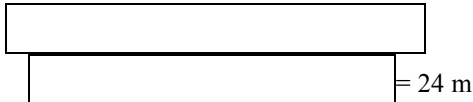
$$PB = BS = DQ = DR = b \text{ m}$$

प्रश्नानुसार, कटे भाग का कुल क्षेत्रफल = 288 m^2



अतः आयत PQRS में,

विकर्ण



276. 4.84 m लंबी और 3.1 m ऊँची एक दीवार $22 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ टाइलों से ढकी है। यदि प्रत्येक टाइल का मूल्य ₹ 1.50 हो, तो टाइलों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए?

- (a) ₹ 1,025 (b) ₹ 1,023
(c) ₹ 1,022 (d) ₹ 1,020

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : दीवार की लं. = 4.84 m = 484 cm

$$\text{दीवार की ऊँ.} = 3.1 \text{ m} = 310 \text{ cm}$$

$$\text{टाइलों की संख्या} = \frac{484 \times 310}{22 \times 10} = 682$$

$$\text{एक टाइल का मूल्य} = ₹ 1.50$$

$$\text{टाइलों का कुल मूल्य} = 682 \times 1.50 = ₹ 1023$$

277. 2.2m × 2.1m माप वाली धातु की एक आयताकार शीट से एक बिना ढक्कन वाला बेलनाकार कंटेनर बनाया जाना है। बनाये जाने वाले कंटेनरों का व्यास और ऊँचाई समान है। एक कंटेनर के निर्माण की लागत ₹ 50 है। यदि कंटेनर का व्यास 14 cm बनाया जाना है, तो पूर्ण कंटेनर बनाने में आने वाली कुल लागत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 3,000 (b) 5,000
(c) 3,750 (d) 2,500

RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (a) आयताकार शीट का क्षेत्रफल = ल. × चौ.

$$= 2.2 \times 100 \times 2.1 \times 100$$

$$= 220 \times 210$$

$$= 46200 \text{ वर्ग सेमी.}$$

प्रश्नानुसार कंटेनर का व्यास उसकी ऊँचाई के समान है अतः ऊँचाई = 14 सेमी तथा व्यास 14 सेमी. है तो त्रिज्या = 7 सेमी. कंटेनर का क्षेत्रफल = कंटेनर का पृष्ठीय क्षेत्रफल + आधार का क्षेत्रफल.

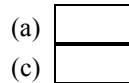
कंटेनर का क्षेत्रफल =

$$= \frac{1}{2} \times \pi \times 14 \times 14 = 154 \text{ वर्ग सेमी.}$$

तो दिए हुए शीट से बनने वाले कंटेनरों की संख्या = $\frac{46200}{154} = 60$

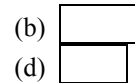
अतः ₹ 50 प्रति कंटेनर के हिसाब से 60 कंटेनर का निर्माण लागत = $60 \times 50 = ₹ 3000$

278. एक समभुजकोणीय षट्कोण की परिधि 72 cm है। cm^2 में इसका क्षेत्रफल कितना है?



(a)

(c)



(b)

(d)

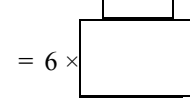
RRB Group-D – 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (b) समषट्भुज का परिमाप = 72cm

$$6a = 72 \text{ cm}$$

$$a = 12 \text{ cm}$$

समषट्भुज का क्षेत्रफल = $6 \times$



$$= 6 \times$$

$$= 6 \times$$

$$= 6 \times 36$$

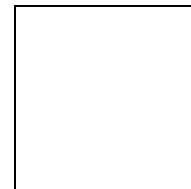
$$= 216 \text{ cm}^2$$

279. 4 गायों को एक 35m के वर्ग क्षेत्र के चार कोनों पर बांध दिया जाता है ताकि वे एक-दूसरे तक पहुँच सकें। क्षेत्र का कौन-सा भाग चरने से बचा है?

- (a) 252.5 sq m (b) 162.5 sq m
(c) 262.5 sq m (d) 260.5 sq m

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c)



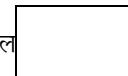
$$AB = BC = CD = AD = 35 \text{ m}$$

$$\text{वर्ग की भुजा} = 35 \text{ m}$$

त्रिज्यखण्ड की त्रिज्या

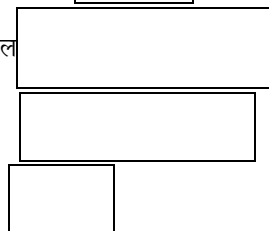


अतः $4 \times$ त्रिज्यखण्डों का क्षेत्रफल



()

चारों त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल



$$= 55 \times 17.5$$

$$= 962.5 \text{ m}^2$$

वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा²

$$= (35)^2$$

$$= 1225 \text{ m}^2$$

गायों के चरने से बचा भाग = वर्ग का क्षेत्रफल - चारों त्रिज्यखण्डों का क्षेत्रफल = $1225.0 - 962.5$

$$= 262.5 \text{ m}^2$$

22.

बीजगणित (Algebra)

22. Type 1

(i) समान्तर तथा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न

1. $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 21$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 211 (b) 121
(c) 144 (d) 108

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : अंतिम पद (l) = 21

$n = ?$

$a = 1$

$d = 2$

$l = a + (n - 1)d$ से

$21 = 1 + (n - 1)2$

$21 = 1 + 2n - 2$

$2n = 22$

$n = 11$

पदों का योग = $\frac{n}{2}$ (प्रथम पद + अंतिम पद)

$$= \frac{11}{2}(1 + 21)$$

$$= \frac{11}{2} \times 22$$

$$= 11 \times 11$$

$$= 121$$

2. 16, 32, 64, 128, इस क्रम का 11वाँ अंक होगा:

- (a) 16348 (b) 16384
(c) 16834 (d) 13684

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-I)

Ans : (b) 16, 32, 64, 128, 11वाँ पद

$= 16(1, 2, 4, 8 \dots)$

श्रेणी G.P. (गुणोत्तर श्रेणी) में है।

सूत्र- $t_n = ar^{n-1}$

$$a = 1, n = 11, r = \frac{4}{2} = 2$$

$$t_{11} = 16(1 \times 2^{11-1}) = 16 \times 1024 = 16384$$

3. समान्तर श्रेणी $\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}$ का दसवाँ पद है-

- (a) $11\sqrt{2}$ (b) $10\sqrt{2}$
(c) 12 (d) $19\sqrt{2}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) दी गई समान्तर श्रेणी निम्नवत् है-

$$\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, \dots$$

दसवाँ पद = $T_{10} = ?$

प्रथम पद (a) = $\sqrt{2}$, सर्वान्तर (d) = $2\sqrt{2}$

$n = 10$ (पदों की संख्या)

दसवाँ पद = $T_{10} = \sqrt{2} + (10 - 1)2\sqrt{2}$

$$[\because T_n = a + (n - 1)d]$$

$$T_{10} = \sqrt{2} + 9 \times 2\sqrt{2}$$

$$T_{10} = \sqrt{2} + 18\sqrt{2}$$

$$T_{10} = 19\sqrt{2}$$

4. 17, 22, 27, 32, इस श्रृंखला में 20वाँ पद होगा-

- (a) 107 (b) 117
(c) 112 (d) 115

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) 17, 22, 27, 32,, 20 वाँ पद = ?

$\therefore$ दी गई उपर्युक्त श्रेणी समान्तर श्रेणी है।

$\therefore T_n = a + (n - 1)d$ से

जहाँ a = प्रथम पद, d = सर्वान्तर = 5

n पदों की संख्या = 20

$$T_{20} = 17 + (20 - 1)5$$

$$= 17 + 19 \times 5$$

$$= 17 + 95$$

$$= 112$$

5. समांतर श्रेणी 142, 148, 154 का 12 वाँ पद क्या होगा।

- (a) 210 (b) 200
(c) 208 (d) 300

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) $T_n = a + (n - 1)d$

142, 148, 154 ----- 12वाँ पद

$a = 142$

$d = 148 - 142 = 6$

$$T_{12} = 142 + (12 - 1)6$$

$$= 142 + 66$$

$$= 208$$

6. दी गयी गुणोत्तर श्रेणी में 5वाँ पद ज्ञात कीजिए?

3, 6, 12,

- (a) 48 (b) 62
(c) 57 (d) 50

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a) प्रथम पद (a) = 3, सार्वानुपात (r) = $\frac{6}{3} = 2$

सूत्र- $n = 5$
 $t_n = ar^{n-1}$
 $t_5 = 3(2)^{5-1} = 3 \times 2^4$
 $t_5 = 3 \times 16$
 अतः श्रेणी में 5वाँ पद 48 है।

7. समान्तर श्रेणी 5, 11, 17, में 23वाँ पद क्या होगा?

- (a) 137 (b) 140
 (c) 135 (d) 139

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) दिया है,

प्रथम पद (a) = 5
 सार्वान्तर (d) = 6
 $T_{23} = ?$
 $T_{23} = a + (n-1)d$
 $T_{23} = 5 + (23-1)6$
 $T_{23} = 5 + (22 \times 6)$
 $T_{23} = 5 + 132$
 $T_{23} = 137$

8. दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 : 1 (b) 2 : 3
 (c) 1 : 4 (d) 1 : 12

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना संख्या a तथा b है, जहाँ $a < b$

दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य = $\frac{a+b}{2}$

गुणोत्तर माध्य = $\sqrt{ab}$

$\frac{a+b}{2} + \sqrt{ab} = b - a$

$a + b + 2\sqrt{ab} = 2(b - a)$

$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 + 2\sqrt{a.b} = 2[(\sqrt{b})^2 - (\sqrt{a})^2]$

$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = 2(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt{b} + \sqrt{a})$

$\sqrt{a} + \sqrt{b} = 2\sqrt{b} - 2\sqrt{a}$

$3\sqrt{a} = \sqrt{b}$

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{1}{3}$

$\frac{b}{a} = \frac{9}{1}$

अतः संख्याओं का अनुपात = 9 : 1

9. तीन अंकों की कितनी संख्याएँ 8 से विभाज्य होती हैं?

- (a) 114 (b) 111
 (c) 113 (d) 112

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (d) 8 से विभाजित होने वाली तीन अंक की सबसे छोटी संख्या = 104 तथा सबसे बड़ी संख्या = 992

$T_n = a + (n-1)d$

जहाँ a = पहला पद = 104

अन्तिम पद = 992

d = सार्वान्तर = 8

n = पदों की संख्या = ?

$T_n = 104 + (n-1) \times 8$

$992 = 104 + 8n - 8$

$8n = 992 - 96$

$8n = 896$

$n = 112$

अतः 3 अंकों की कुल 112 संख्याएँ हैं जो 8 से विभाजित होंगी।

10. समांतर श्रेणी 1+4+7++ X का योग 782 है। X का मान क्या है?

- (a) 70 (b) 61 (c) 64 (d) 67

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-III)

Ans : (d) समांतर श्रेणी 1+4+7+.....X

$S_n = 782$

a = 1 (पहला पद)

d = 4-1 = 3 (सार्वान्तर)

$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

$782 = \frac{n}{2}[2 \times 1 + 3n - 3]$

$1564 = 3n^2 - n$

$3n^2 - n - 1564 = 0$

$3n^2 - 69n + 68n - 1564 = 0$

$3n(n-23) + 68(n-23) = 0$

$(3n+68)(n-23) = 0$

$n-23=0$

$n = 23$

$T_n = a + (n-1)d$ से,

$= 1 + (23-1)3$

$= 1 + 22 \times 3$

$X = 67$

11. -3, -8, -13, -18..... अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग क्या है-

- (a) -260 (b) -250 (c) -245 (d) -255

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) दी गई संख्याएँ समांतर श्रेणी में हैं-

जिसमें, -3, -8, -13, -18

प्रथम पद (a) = -3

सार्वान्तर (d) = -5

पदों की संख्या (n) = 10

योगफल $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ से,

$S_n = \frac{10}{2}[2 \times (-3) + (10-1)(-5)]$

$S_n = 5[-6 - 45] = 5 \times (-51)$

$S_n = -255$

12. श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10 वीं संख्या क्या होगी?
- (a) 89 (b) 75
(c) 82 (d) 68

RRB Group-D – 25/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) दी गयी श्रृंखला 12, 19, 26, 33 समान्तर श्रेणी में है।

अतः प्रथम पद (a) = 12, सार्वत्रिक d = 7, पदों की संख्या (n) = 10

अतः श्रेणी का n वाँ पद $T_n = a + (n-1)d$ से,

$$T_{10} = 12 + (10-1) \times 7 = 12 + 63 = 75$$

22. Type 2 (ii) बीजगणितीय व्यंजकों के ल.स. तथा म.स. पर आधारित प्रश्न

13. $2x - 3y + 7z$ और $4z - 5x$ के योगफल को $12x - z$ से घटाएँ।

- (a) $3x + 3y - 3z$ (b) $4x + 7y$
(c) $1x + 12y - 12z$ (d) $15x + 3y - 12z$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $(12x - z) - \{(2x - 3y + 7z) + (4z - 5x)\}$
 $= 12x - z + 3x + 3y - 11z$
 $= 15x + 3y - 12z$

14. $15x^3y^4$ और $12x^2y^5$ का लघुत्तम समापवर्त्य है :

- (a) $60x^3y^5$ (b) $25x^3y^5$
(c) $12x^3y^3$ (d) $15x^3y^5$

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $15x^3y^4 = 3 \times 5 \times x^3 \times y^4$
 $12x^2y^5 = 2 \times 2 \times 3 \times x^2 \times y^5$
ल.स. = $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times x^3 \times y^5 = 60x^3y^5$

15. $6xy^2z$, $8x^2y^3z^2$, $12x^3y^3z^3$ का म.स. ज्ञात कीजिए।

- (a) $2xyz$ (b) $4xy^2z$
(c) $3xy^2z$ (d) $2xy^2z$

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) $6xy^2z = 2 \times 3 \times x \times y \times y \times z$
 $8x^2y^3z^2 = 2 \times 2 \times 2 \times x \times x \times y \times y \times y \times z \times z$
 $12 \times x^3 \times y^3 \times z^3 = 2 \times 2 \times 3 \times x \times x \times x \times y \times y \times y \times z \times z \times z$
म.स. = $2xy^2z$

16. $15x^2 + 8x - 12$, $3x^2 + x - 2$, $3x^2 - 2x$, $9x^2 - 12x + 4$ का म.स. ज्ञात करें—

- (a) $x-4$ (b) $x-2$
(c) $3x-4$ (d) $3x-2$

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) $15x^2 + 8x - 12$ के गुणनखण्ड –
 $= (5x + 6)(3x - 2)$
 $3x^2 + x - 2$ के गुणनखण्ड –
 $= (3x - 2)(x + 1)$
 $3x^2 - 2x$ के गुणनखण्ड = $x(3x - 2)$

$$9x^2 - 12x + 4 \text{ के गुणनखण्ड –}$$

$$= (3x - 2)(3x - 2)$$

म0स0 = उभयनिष्ठ गुणनखण्ड

$$= (3x - 2)$$

17. $2x^3 - 16$, $3(x^2 + 3x - 10)$, $x^3 + 2x^2 - 8x$ का ल.स. ज्ञात करें—

- (a) $6x(x+2)(x+4)(x+5)(x^2+2x+4)$
(b) $6x(x-2)(x+4)(x+5)(x^2+2x+4)$
(c) $6(x-2)(x+4)(x+5)(x^2+2x+4)$
(d) $6x(x-3)(x+4)(x+5)(x^2+2x+4)$

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) $2x^3 - 16 = 2(x^3 - 8)$
 $= 2(x-2)(x^2 + 4 + 2x)$
 $3(x^2 + 3x - 10) = 3(x^2 + 5x - 2x - 10)$
 $= 3[x(x+5) - 2(x+5)]$
 $= 3(x-2)(x+5)$
 $x^3 + 2x^2 - 8x = (x-2)(x^2 + 4x)$
 $= x(x-2)(x+4)$
अतः ल0स0 = $3 \times 2 \times x \times (x-2)(x+4)(x+5)(x^2+4+2x)$
 $= 6x(x-2)(x+4)(x+5)(x^2+4+2x)$

22. Type 3 (iii) रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न

18. $7xy + 5yz - 3zx$, $4yz + 9zx - 4y$, $-3xy + 5x - 2xy$ का योगफल ज्ञात करें।

- (a) $5x - 4y - 2xy - 9yz + 6zx$
(b) $5x - 4y + 6xy + 9yz + 6zx$
(c) $5x - 4y + 6xy + 9yz - 6zx$
(d) $5x - 4y + 2xy + 9yz + 6zx$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिये गये समीकरण का योगफल निम्न है –
 $\Rightarrow 7xy + 5yz - 3zx + 4yz + 9zx - 4y - 3xy + 5x - 2xy$
 $\Rightarrow 5x - 4y + 7xy - 5xy + 5yz + 4yz - 3zx + 9zx$
 $\Rightarrow 5x - 4y + 2xy + 9yz + 6zx$
अतः विकल्प (d) सही है।

19. यदि $4^x - 4^{x-1} = 24$ है, तो $\frac{2x-1}{2x+3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{7}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{5}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :
 $4^x - 4^{x-1} = 24$
 $4^x - \frac{4^x}{4} = 24$
 $4^x \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 24$
 $4^x = \frac{24 \times 4}{3}$

$$(2^2)^x = 32$$

$$2^{2x} = (2)^5$$

$$2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$$

$$\frac{2x-1}{2x+3}$$

$$= \frac{2 \times \frac{5}{2} - 1}{2 \times \frac{5}{2} + 3} = \frac{4}{8}$$

$$= \frac{1}{2}$$

20. यदि $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 20 = 0$ है, तो $x^2 + y^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 40
(c) 20 (d) 30

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-

$$x^2 + y^2 - 4x + 8y + 20 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 8y + 16 + 4 = 0$$

$$x^2 + 4 - 4x + y^2 + 16 + 8y = 0$$

$$(x-2)^2 + (y+4)^2 = 0$$

यदि $x-2=0$ तथा $y+4=0$

$$x=2, y=-4$$

तो,

$$x^2 + y^2 = (2)^2 + (-4)^2$$

$$= 4 + 16$$

$$= 20$$

21. यदि $x=2$ है, तो $(-x)^2 \times (-x)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $(-2)^1$ (b) -32
(c) 32 (d) $(-2)^6$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$x=2$ रखने पर

$$(-x)^2 \times (-x)^3$$

$$= (-2)^2 \times (-2)^3$$

$$= 4 \times (-8)$$

$$= -32$$

22. सरल कीजिए : $6(x^3 - 2x^2 + 3x) - (x^3 + 2x - 3)$

- (a) $5x^3 - 12x^2 + 16x + 3$
(b) $5x^3 - 12x^2 + 16x - 3$
(c) $5x^3 + 12x^2 + 16x - 3$
(d) $5x^3 + 12x^2 + 16x + 3$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $6(x^3 - 2x^2 + 3x) - (x^3 + 2x - 3)$

$$= 6x^3 - 12x^2 + 18x - x^3 - 2x + 3$$

$$= 5x^3 - 12x^2 + 16x + 3$$

23. $(x+2)(2x+5)(x-4) + x^2 + 5x - 12$ को सरल करें।

- (a) $2x^3 + 2x^2 - 21x - 52$
(b) $2x^3 + 2x^2 - 21x - 12$
(c) $2x^3 + x^2 - 21x - 52$
(d) $x^3 + 2x^2 - 21x - 52$

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$\Rightarrow (x+2)(2x+5)(x-4) + x^2 + 5x - 12$$

$$\Rightarrow (2x^2 + 5x + 4x + 10)(x-4) + x^2 + 5x - 12$$

$$\Rightarrow (2x^2 + 9x + 10)(x-4) + x^2 + 5x - 12$$

$$\Rightarrow 2x^3 + 9x^2 + 10x - 8x^2 - 36x - 40 + x^2 + 5x - 12$$

$$\Rightarrow 2x^3 + 2x^2 - 21x - 52$$

24. $(3x+4)^2 + (3x-4)^2 + (3x+4)(3x-4)$ को सरल करें।

- (a) $27x^2 + 16$
(b) $27x^2 - 24x + 16$
(c) $27x^2 + 48x + 32$
(d) $27x^2 - 16$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $(3x+4)^2 + (3x-4)^2 + (3x+4)(3x-4)$

$$= 9x^2 + 16 + 24x + 9x^2 + 16 - 24x + 9x^2 - 16$$

$$= 27x^2 + 16$$

25. $3x(x+2) - 5x(x-3) + 7$ को सरल करें।

- (a) $2x^2 + 21x + 7$
(b) $2x^2 + 11x + 7$
(c) $-2x^2 + 21x + 7$
(d) $-2x^2 + 21x + 6$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $3x(x+2) - 5x(x-3) + 7 = 0$

$$3x^2 + 6x - 5x^2 + 15x + 7 = 0$$

$$-2x^2 + 21x + 7 = 0$$

26. सरल कीजिए:

$$x^3 - 3x^2 + 9x - 12 - x^3 - 7x^2 - 8x - 16$$

(a) $10x^2 + x - 28$
(b) $-10x^2 + x + 28$
(c) $-10x^2 + x - 28$
(d) $10x^2 - x - 28$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $x^3 - 3x^2 + 9x - 12 - x^3 - 7x^2 - 8x - 16$

$$= -10x^2 + x - 28$$

27. सरल कीजिए: $2\left(\frac{3}{2}x^2 - 24x + 12\right) - 3(x^2 + 4x - 13)$

- (a) $-60x - 63$ (b) $60x - 63$
(c) $60x + 63$ (d) $-60x + 63$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $2\left(\frac{3}{2}x^2 - 24x + 12\right) - 3(x^2 + 4x - 13)$

$$= 3x^2 - 48x + 24 - 3x^2 - 12x + 39$$

$$= -60x + 63$$

28. हल कीजिए : $3(5x^2 - 7) - 5(3x^2 + 2x - 7) = -16$

- (a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 2

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$\begin{aligned} 3(5x^2 - 7) - 5(3x^2 + 2x - 7) &= -16 \\ 15x^2 - 21 - 15x^2 - 10x + 35 &= -16 \\ 16 + 35 - 21 &= 10x \\ 30 &= 10x \\ X &= 3 \end{aligned}$$

29. $\left(a + \frac{1}{b}\right)^r \left(a - \frac{1}{b}\right)^s \div \left(b + \frac{1}{a}\right)^r \left(b - \frac{1}{a}\right)^s$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $(ab)^{r+s}$ (b) $\left(\frac{a}{b}\right)^{r+s}$
(c) $\frac{a^r}{b^s}$ (d) $\left(\frac{b}{a}\right)^{r+s}$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया गया व्यंजक निम्नवत् है-

$$\begin{aligned} &\left(a + \frac{1}{b}\right)^r \left(a - \frac{1}{b}\right)^s \div \left[\left(b + \frac{1}{a}\right)^r \left(b - \frac{1}{a}\right)^s\right] \\ &\Rightarrow \frac{(ab+1)^r}{b^r} \times \frac{(ab-1)^s}{b^s} \div \left[\frac{(ab+1)^r}{a^r} \times \frac{(ab-1)^s}{a^s}\right] \\ &\Rightarrow \frac{(ab+1)^r}{b^r} \times \frac{(ab-1)^s}{b^s} \times \frac{a^r}{(ab+1)^r} \times \frac{a^s}{(ab-1)^s} \\ &\Rightarrow \frac{a^{r+s}}{b^{r+s}} \quad \left\{ \because a^m \cdot a^n = a^{m+n} \right\} \\ &\Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^{r+s} \end{aligned}$$

30. k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म $2x + 3y - 1 = 0$ और $4x + ky + 2 = 0$ का कोई हल नहीं होगा?

- (a) 6 (b) 3
(c) 4 (d) 5

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $2x + 3y - 1 = 0$ ———(i)

$4x + ky + 2 = 0$ ———(ii)

जब कोई हल न हो तो,

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{2}{4} = \frac{3}{k} \neq \frac{-1}{2}$$

$$k = 6$$

31. रैखिक समीकरण युग्म $5x - 3y = 3$ और $7x - 4y = 18$ के कितने हल हो सकते हैं?

- (a) एक (b) अनंत
(c) एक भी नहीं (d) तीन

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया गया रैखिक समीकरण निम्नवत् है-

$$\begin{aligned} 5x - 3y - 3 &= 0 \Rightarrow a_1 = 5, b_1 = -3, c_1 = -3 \\ 7x - 4y - 18 &= 0 \Rightarrow a_2 = 7, b_2 = -4, c_2 = -18 \\ a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned}$$

$\therefore$

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \text{ अद्वितीय हल}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \text{ कोई हल नहीं होगा}$$

$$\therefore \frac{5}{7} \neq \frac{-3}{-4}$$

अतः उपर्युक्त रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा।

32. यदि $x^2 + xy + x = 18$ और $y^2 + xy + y = 24$ है, तो $x + y$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -6 या 7 (b) -5 या 6
(c) 6 या -7 (d) 5 या -6

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है -

$$x^2 + xy + x = 18 \text{ (i)}$$

$$y^2 + xy + y = 24 \text{ (ii)}$$

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर,

$$x^2 + y^2 + 2xy + x + y = 42$$

$$[(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2xy]$$

$$(x+y)^2 + (x+y) = 42$$

$$\text{माना } (x+y) = a$$

$$\text{तब, } a^2 + a - 42 = 0$$

$$a^2 + 7a - 6a - 42 = 0$$

$$a(a+7) - 6(a+7) = 0$$

$$(a+7)(a-6) = 0$$

$$a = -7, \text{ और } a = 6$$

$$\text{अतः } x + y = 6 \text{ या } -7$$

33. यदि समीकरणों $14x + 8y + 5 = 0$ और $21x - ky - 7 = 0$ का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान होगा:

- (a) -16 (b) 12
(c) 8 (d) -12

RRB Group-D - 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) $14x + 8y + 5 = 0$ — (1)

$$21x - ky - 7 = 0 \text{ — (2)}$$

समी. (1) व (2) का कोई हल सम्भव नहीं होगा यदि—

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{14}{21} = \frac{8}{-K}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{-K} \Rightarrow K = -12$$

अतः $k = -12$ मान के लिए कोई हल सम्भव नहीं होगा।

34. K का वह मान क्या है, जिसके लिए समीकरण $16x - 12y + 9 = 0$ और $12x + ky - 11 = 0$ का कोई हल नहीं है?

- (a) -16 (b) 16
(c) -9 (d) 9

RRB Group-D - 04/12/2018 (Shift-III)

Ans. (c) जब कोई हल न हो तो,

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

समी. $16x - 12y + 9 = 0$... (i)

$12x + ky - 11 = 0$... (ii)

समी. (i) व (ii) से, जब कोई हल न हो तो तुलना करने पर,

$$\frac{16}{12} = \frac{-12}{K} \neq \frac{9}{-11}$$

$$\frac{16}{12} = \frac{-12}{K}$$

$$16K = -144$$

$$K = \frac{-144}{16}$$

$$K = -9$$

35. यदि समीकरण $20x + 5y + 11 = 0$ तथा $50x - ky - 9 = 0$ का कोई समाधान नहीं है, तो K का मान है।

- (a) 12.5 (b) -12.5
(c) 18 (d) -18

RRB Group-D - 10/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : $20x + 5y + 11 = 0$ (i)

$50x - ky - 9 = 0$ (ii)

$a_1 = 20$ $b_1 = 5$ $c_1 = 11$

$a_2 = 50$ $b_2 = -k$ $c_2 = -9$

रेखीय समीकरणों का कोई हल नहीं होता यदि

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

अतः $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ लेने पर

$$\frac{20}{50} = \frac{5}{-k}$$

$$k = -\frac{50 \times 5}{20}$$

$$k = -12.5$$

36. यदि समीकरणों $4x + 3y + 5 = 0$ और $10x - ky - 7 = 0$ का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान कितना होगा?

- (a) -8 (b) 7.5
(c) 8 (d) -7.5

RRB Group-D - 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : समीकरण का कोई हल न होने की स्थिति में

$$\text{सूत्र} - \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \text{ से}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{3}{-k}$$

$$-2k = 15$$

$$k = -7.5$$

22. Type 4

(iv) बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न

37. $\left(\frac{1}{2}x + 3y - \frac{1}{3}z\right)^2$ को विस्तारित करें।

(a) $\frac{1}{4}x^2 + 9y^2 - \frac{1}{9}z^2 + 3xy - 2yz - \frac{xz}{3}$

(b) $\frac{1}{4}x^2 + 9y^2 + \frac{1}{9}z^2 + 3xy - 2yz - \frac{xz}{3}$

(c) $\frac{1}{4}x^2 + 9y^2 + \frac{1}{9}z^2 - 3xy + 2yz + \frac{xz}{3}$

(d) $\frac{1}{4}x^2 + 9y^2 - \frac{1}{9}z^2 - 3xy - 2yz - \frac{xz}{3}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\left(\frac{1}{2}x + 3y - \frac{1}{3}z\right)^2$

$$\therefore (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$= \left(\frac{1}{2}x\right)^2 + (3y)^2 + \left(\frac{-z}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}x \times 3y + 3y \times \left(\frac{-z}{3}\right) - \frac{1}{3}z \times \frac{1}{2}x\right)$$

$$= \frac{1}{4}x^2 + 9y^2 + \frac{1}{9}z^2 + 2\left(\frac{3}{2}xy - yz - \frac{xz}{6}\right)$$

$$= \frac{1}{4}x^2 + 9y^2 + \frac{1}{9}z^2 + 3xy - 2yz - \frac{xz}{3}$$

38. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 - 25} \times \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4} \times \frac{x(x+2)}{(x+1)^2 + (x+1)}$$

(a) $\frac{x}{x-5}$

(b) $\frac{x-5}{x}$

(c) $\frac{x}{x+5}$

(d) $\frac{x+5}{x}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया गया समीकरण-

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 - 25} \times \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4} \times \frac{x(x+2)}{(x+1)^2 + (x+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{(x+5)(x-2)}{(x-5)(x+5)} \times \frac{(x+2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} \times \frac{x(x+2)}{(x+1)((x+1)+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{x(x+2)}{(x-5)((x+1)+1)} = \frac{x(x+2)}{(x-5)(x+2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x-5}$$

39. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$$2(x^2 + y^2)^2 - 3xy(x^2 + y^2) - 2x^2y^2$$

(a) $(2x^2 + 2y^2 + xy)(x^2 + y^2 - 2xy)$
 (b) $(2x^2 + 2y^2 - xy)(x^2 + y^2 - 2xy)$
 (c) $(2x^2 + 2y^2 - xy)(x^2 + y^2 - 2xy)$
 (d) $(2x^2 + y^2 - xy)(2x^2 + 2y^2 - xy)$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) :

$$2(x^2 + y^2)^2 - 3xy(x^2 + y^2) - 2x^2y^2$$

$$= 2(x^2 + y^2)^2 - (4 - 1)xy(x^2 + y^2) - 2x^2y^2$$

$$= 2(x^2 + y^2)^2 - 4xy(x^2 + y^2) + xy(x^2 + y^2) - 2x^2y^2$$

$$= 2(x^2 + y^2)[(x^2 + y^2) - 2xy] + xy[(x^2 + y^2) - 2xy]$$

$$= (x^2 + y^2 - 2xy) \times [2(x^2 + y^2) + xy]$$

$$= (x^2 + y^2 - 2xy)(2x^2 + 2y^2 + xy)$$

40. दिए गए व्यंजक को सरल करें?

$$\frac{z(x^3 - y^3)}{x^2 + xy + y^2} + \frac{x(y^3 - z^3)}{y^2 + yz + z^2} + \frac{y(z^3 - x^3)}{z^2 + zx + x^2}$$

(a) $x - y - z$ (b) $x^2 + y^2 + z^2$
 (c) 0 (d) $x + y + z$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है :-

$$\frac{z(x^3 - y^3)}{x^2 + y^2 + xy} + \frac{x(y^3 - z^3)}{y^2 + z^2 + yz} + \frac{y(z^3 - x^3)}{z^2 + x^2 + zx}$$

$$= \frac{z(x-y)(x^2 + y^2 + xy)}{x^2 + y^2 + xy} + \frac{x(y-z)(y^2 + z^2 + yz)}{y^2 + z^2 + yz} + \frac{y(z-x)(z^2 + x^2 + zx)}{z^2 + x^2 + zx}$$

$$= z(x-y) + x(y-z) + y(z-x)$$

$$= xz - yz + xy - xz + yz - xy$$

$$= 0$$

41. निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$(y^2x)^4 \times (y^2x)^{-4}, x \neq 0, y \neq 0$$

(a) $(y^2x)^{-16}$ (b) 1
 (c) 0 (d) $(y^2x)^8$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है,

$$\Rightarrow (y^2x)^4 \times (y^2x)^{-4}$$

$$= y^8x^4 \times y^{-8}x^{-4}$$

$$= \frac{y^8x^4}{y^8x^4}$$

$$= 1$$

42. यदि $9x = 55^2 - 35^2$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 300 (b) 200
 (c) 500 (d) 400

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $9x = 55^2 - 35^2$
 $9x = (55 + 35)(55 - 35) \quad [\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$
 $9x = 90 \times 20$
 $x = \frac{90 \times 20}{9}$
 $x = 200$

43. यदि $\frac{y}{x} = \frac{5}{6}$ है, तो $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \dots\dots\dots$ होगा।

(a) $\frac{11}{61}$ (b) $\frac{9}{61}$
 (c) $\frac{36}{25}$ (d) $\frac{25}{36}$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है- $y = 5$
 $x = 6$
 $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{(6)^2 - (5)^2}{(6)^2 + (5)^2}$
 $= \frac{36 - 25}{36 + 25}$
 $= \frac{11}{61}$

44. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{3 - 5x^2}{1 - x^3} + \frac{1}{1 - x} - \frac{5x + 4}{1 + x + x^2}$$

(a) $\frac{2x}{1 - x^3}$ (b) $\frac{x}{1 - x^3}$
 (c) $\frac{2x^2}{1 - x^3}$ (d) $\frac{x^2}{1 - x^3}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\frac{3 - 5x^2}{(1 - x^3)} + \frac{1}{1 - x} - \frac{5x + 4}{1 + x + x^2}$$

$$= \frac{(3 - 5x^2) + (1 + x + x^2) - (5x + 4)(1 - x)}{(1 - x)(1 + x + x^2)}$$

$$= \frac{3 - 5x^2 + 1 + x + x^2 - 5x - 4 + 5x^2 + 4x}{(1 - x^3)}$$

$$= \frac{x^2}{1 - x^3}$$

45. यदि $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$ है, तो $\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{7}{5}$ (b) $\frac{11}{5}$
 (c) $\frac{13}{5}$ (d) $\frac{9}{5}$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$ तो $\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ में

$x = 3$ और $y = 2$ रखने पर

$$\begin{aligned} &= \frac{(3)^2 + (2)^2}{(3)^2 - (2)^2} \\ &= \frac{9 + 4}{9 - 4} \\ &= \frac{13}{5} \end{aligned}$$

अतः $\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \frac{13}{5}$

46. यदि $x + y + z = 11$ है, और $xy + yz + zx = 42$ है, तो $x^2 + y^2 + z^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 39 (b) 37
(c) 43 (d) 41

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

$$x + y + z = 11$$

$$xy + yz + zx = 42$$

$$\therefore (x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$$

$$\Rightarrow (11)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2 \times 42$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 121 - 84$$

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 = 37$$

47. $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$ को सरल कीजिए।

- (a) $x^4 + x^3 + x - 1$ (b) $x^4 + 1$
(c) $x^2 - 1$ (d) $x^4 - 1$

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$$

$$\Rightarrow (x^2 - 1)(x^2 + 1)$$

$$\Rightarrow x^4 - 1$$

48. यदि $u + v = -2$ और $u^2 + v^2 = 16$ है, तो $(u - v)^2$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 16 (b) 8
(c) 28 (d) 14

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, $u + v = -2$

$$(u + v)^2 = (-2)^2$$

$$u^2 + v^2 + 2uv = 4$$

$$16 + 2uv = 4 \Rightarrow 2uv = -12$$

$$(u - v)^2 = u^2 + v^2 - 2uv$$

$$= 16 + 12 = 28$$

49. यदि $d^2 + \frac{1}{d^2} = 18$, जहाँ $d > \frac{1}{d}$ है, तो $d^3 - \frac{1}{d^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 91 (b) 64
(c) 76 (d) 81

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया गया है,

$$d^2 + \frac{1}{d^2} = 18$$

$$\left(d - \frac{1}{d}\right)^2 = \left(d^2 + \frac{1}{d^2} - 2\right)$$

$$\left(d - \frac{1}{d}\right)^2 = (18 - 2)$$

$$d - \frac{1}{d} = 4$$

$$\therefore (d)^3 - \left(\frac{1}{d}\right)^3 = \left(d - \frac{1}{d}\right)\left(d^2 + \frac{1}{d^2} + 1\right)$$

$$d^3 - \frac{1}{d^3} = 4(18 + 1)$$

$$d^3 - \frac{1}{d^3} = 4 \times 19$$

$$\therefore d^3 - \frac{1}{d^3} = 76$$

50. यदि $u - v = 4$ और $uv = 20$ है, तो $u^3 - v^3$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 224 (b) 304
(c) 64 (d) 176

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$uv = 20$$

$$u - v = 4 \dots (i)$$

समी. (i) का वर्ग करने पर

$$u^2 + v^2 - 2uv = 16$$

$$u^2 + v^2 - 2 \times 20 = 16$$

$$u^2 + v^2 = 16 + 40$$

$$u^2 + v^2 = 56$$

$$u^3 - v^3 = (u - v)(u^2 + v^2 + uv)$$

$$u^3 - v^3 = 4(56 + 20)$$

$$u^3 - v^3 = 4 \times 76$$

$$u^3 - v^3 = 304$$

51. यदि $x - y = 9$ और $xy = 16$ है, तो $x^2 + y^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 49 (b) 115
(c) 113 (d) 32

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $xy = 16$

$$x - y = 9$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर—

$$(x - y)^2 = 9^2$$

$$x^2 + y^2 - 2xy = 81$$

xy का मान रखने पर

$$x^2 + y^2 - 2 \times 16 = 81$$

$$x^2 + y^2 = 81 + 32$$

$$x^2 + y^2 = 113$$

52. यदि $a = 50$, $b = 20$ है, तो $a^3 + b^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2,03,000 (b) 1,56,000
(c) 1,33,000 (d) 1,75,000

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 + b^2 - ab) \\ &= (50 + 20)(50^2 + 20^2 - 50 \times 20) \\ &= 70(2500 + 400 - 1000) \\ &= 70 \times (1900) \\ &= 133000 \end{aligned}$$

53. यदि $P = \frac{x^4 - 8x}{2x^2 + 5x - 3} \times \frac{2x - 1}{x^2 + 2x + 4} \times \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x}$ हैं, तो $(P^2 - 1)$ इनमें से किसके बराबर होगा?

- (a) $x^2 - 6x + 8$ (b) $x^2 - 6x + 10$
(c) $x^2 + 6x + 10$ (d) $x^2 + 6x + 8$

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} P &= \frac{x^4 - 8x}{2x^2 + 5x - 3} \times \frac{2x - 1}{x^2 + 2x + 4} \times \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x} \\ P &= \frac{x(x^3 - 2^3)}{2x^2 + 5x - 3} \times \frac{2x - 1}{x^2 + 2x + 4} \times \frac{x^2 - 3^2}{x(x - 2)} \\ P &= \frac{x(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(2x - 1)(x + 3)} \times \frac{(2x - 1)}{x^2 + 2x + 4} \times \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x - 2)} \\ P &= x - 3 \end{aligned}$$

तो,

$$\begin{aligned} P^2 - 1 &= (x - 3)^2 - 1 \\ &= x^2 + 9 - 6x - 1 \\ &= x^2 - 6x + 8 \end{aligned}$$

54. $(3a + 4b + 5c)^2$ को विस्तारित रूप में लिखिए।

- (a) $9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 40ac$
(b) $9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 30ac$
(c) $9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 60ac$
(d) $9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 50ac$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $(3a + 4b + 5c)^2$

सूत्र से-

$$\begin{aligned} \therefore [(a+b+c)^2] &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\ &= 9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 30ac \end{aligned}$$

55. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$$\begin{aligned} &(y - z)^3 + (z - x)^3 + (x - y)^3 \\ &(a) 3(x - y)(y - z)(z - x) \\ &(b) (x - y)(y - z)(z - x) \\ &(c) 3(x - y)(y - z)(z + x) \\ &(d) 3(x - y)(y - z)(x - z) \end{aligned}$$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $(y - z)^3 + (z - x)^3 + (x - y)^3$

माना $y - z = a$, $z - x = b$, $c = x - y$

$$\therefore a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$\Rightarrow (y - z)^3 + (z - x)^3 + (x - y)^3 = 3(x - y)(y - z)(z - x)$$

56. यदि $x = b + c$, $y = c - a$, $z = a - b$ है, तो $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz + 2yz$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $4a^2$ (b) $2b$
(c) $4b^2$ (d) $4c^2$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $x = b + c$, $y = c - a$, $z = a - b$

अब,

$$(-x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2yz - 2zx$$

$$\Rightarrow [-b - c + c - a + a - b]^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2yz - 2zx$$

$$\Rightarrow (-2b)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2zx + 2yz$$

$$\Rightarrow 4b^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2zx + 2yz$$

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 - 2yx - 2zx + 2yz = 4b^2$$

57. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\left[(x - y) + \frac{y^2}{x + y} \right] \div \left[x^2 + y^2 + \frac{y^4}{x^2 - y^2} \right] \times \frac{y^2}{x - y}$$

- (a) $\frac{x^2}{y^2}$
(b) $x^2 y^2$
(c) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 y^2}$
(d) $\frac{y^2}{x^2}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\begin{aligned} &\left[(x - y) + \frac{y^2}{x + y} \right] \div \left[x^2 + y^2 + \frac{y^4}{x^2 - y^2} \right] \times \frac{y^2}{x - y} \\ &= \left[\frac{x^2 - y^2 + y^2}{x + y} \right] \div \left[\frac{x^4 - y^4 + y^4}{x^2 - y^2} \right] \times \frac{y^2}{x - y} \\ &= \frac{x^2}{x + y} \div \frac{x^4}{x^2 - y^2} \times \frac{y^2}{x - y} \\ &= \frac{x^2}{x + y} \times \frac{(x + y)(x - y)}{x^4} \times \frac{y^2}{(x - y)} \\ &= \frac{y^2}{x^2} \end{aligned}$$

58. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$$\begin{aligned} &(x^2 + xy + y^2)^2 - (x^2 - xy + y^2)^2 \\ &(a) 4xy(x^2 + y^2) \\ &(b) 2xy(x^2 - y^2) \\ &(c) 4xy(x^2 - y^2) \\ &(d) 2xy(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $(x^2 + xy + y^2)^2 - (x^2 - xy + y^2)^2$
 सूत्र - $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
 $= (x^2 + xy + y^2 + x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2 - x^2 + xy - y^2)$
 $= 2(x^2 + y^2)(2xy)$
 $= 4xy(x^2 + y^2)$

59. निम्न में से कौन-सा विकल्प $8x^3 + 27y^3 + 36x^2y + 54xy^2$ के बराबर होगा?

- (a) $(2x + 3y)^3$
 (b) $(2x + 5y)^3$
 (c) $(3x + 2y)^3$
 (d) $(4x + 3y)^3$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :
 $8x^3 + 27y^3 + 36x^2y + 54xy^2$
 $= (2x)^3 + (3y)^3 + 18xy(2x + 3y)$
 $= (2x)^3 + (3y)^3 + 3 \times 2x \times 3y(2x + 3y)$
 $= (2x + 3y)^3 \quad [\because a^3 + b^3 + 3ab(a+b) = (a+b)^3]$

60. दिए गए व्यंजक को सरल करें।

$(x - y)^3 + (x + y)^3 + 3(x - y)(x^2 - y^2) + 3(x + y)(x^2 - y^2)$
 (a) x^3 (b) $6x^3$
 (c) $8x^3$ (d) $4x^3$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :
 $(x - y)^3 + (x + y)^3 + 3(x - y)(x^2 - y^2) + 3(x + y)(x^2 - y^2)$
 $= (x - y)^3 + (x + y)^3 + 3(x - y)(x + y)(x - y) + 3(x + y)(x + y)(x - y)$
 $= (x - y)^3 + (x + y)^3 + 3(x - y)(x + y)[(x - y) + (x + y)]$
 $= [x - y + x + y]^3 [\because a^3 + b^3 + 3ab(a+b) = (a+b)^3]$
 $= (2x)^3$
 $= 8x^3$

61. व्यंजक $(3a - 4b - 2c)^2$ का विस्तारित रूप क्या होगा?

- (a) $9a^2 + 16b^2 + 4c^2 - 24ab + 16bc - 12ac$
 (b) $9a^2 + 16b^2 + 4c^2 + 12ab - 8bc + 6ac$
 (c) $9a^2 + 16b^2 + 4c^2 - 24ab + 8bc + 12ac$
 (d) $9a^2 + 16b^2 + 4c^2 - 24ab + 16bc - 6ac$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है
 सूत्र- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
 $(3a - 4b - 2c)^2$
 $= (3a)^2 + (-4b)^2 + (-2c)^2 + 2[(3a)(-4b) + (-4b)(-2c) + (-2c)(3a)]$
 $= 9a^2 + 16b^2 + 4c^2 + 2[-12ab + 8bc - 6ca]$
 $= 9a^2 + 16b^2 + 4c^2 - 24ab + 16bc - 12ac$
 अतः विकल्प (a) सही है।

62. यदि $x + y = 8$ है, x और y का गुणनफल 15 है, तो $x^4 + y^4$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 606 (b) 806
 (c) 906 (d) 706

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है, $x + y = 8$
 $xy = 15$
 $\therefore (x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$
 $\therefore (8)^2 = x^2 + y^2 + 2 \times 15$
 $64 - 30 = x^2 + y^2$
 $x^2 + y^2 = 34$
 पुनः वर्ग करने पर,
 $(x^2 + y^2)^2 = (34)^2$
 $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 = 1156$
 $x^4 + y^4 = 1156 - 450$
 $x^4 + y^4 = 706$

63. यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 27$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 29 (b) $\sqrt{31}$
 (c) 31 (d) $\sqrt{29}$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
 $x^4 + \frac{1}{x^4} = 27$
 दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर,
 $x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 = 27 + 2$
 $x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 \times x^2 \times \frac{1}{x^2} = 29$
 $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = 29$
 $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = \sqrt{29}$

64. यदि $a + b = 25$ और $a - b = 13$ है, तो $(a + b)^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 625 (b) 225
 (c) 525 (d) 496

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $a + b = 25$ (I)
 $a - b = 13$ (II)
 समी. (I) + (II) से-
 $2a = 38$
 $a = 19$
 a का मान समी. (I) में रखने पर-
 $19 + b = 25$
 $b = 25 - 19$
 $b = 6$
 $(a + b)^2 = (19 + 6)^2 = (25)^2 = 625$

65. यदि $x - \frac{1}{x} = 5$ है, $x^4 + \frac{1}{x^4}$ तो का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 627 (b) 827
 (c) 727 (d) 927

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $x - \frac{1}{x} = 5$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = 25$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 27$$

पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 = 729$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = 727$$

66. $(4pq + 3q)^2 - (4pq - 3q)^2$ को सरल कीजिए।
 (a) $48p^2q^2$ (b) $24p^2q^2$
 (c) $24pq^2$ (d) $48pq^2$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

$$(4pq + 3q)^2 - (4pq - 3q)^2$$

$$\Rightarrow (4pq + 3q + 4pq - 3q)$$

$$\Rightarrow a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$\Rightarrow (4pq + 3q - 4pq + 3q)(8pq)$$

$$= 8pq \times 6q$$

$$\Rightarrow 6q \times 8pq$$

$$\Rightarrow 48pq^2$$

67. मान लीजिए कि

$$P = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right) [(x+y)^2 - xy] + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) [(x-y)^2 + xy]$$

और $Q = \frac{y}{x}$ है, तो $P \div Q$ किसके बराबर होगा?

- (a) $2x$ (b) $\frac{x}{y}$
 (c) $\frac{y}{x}$ (d) $2y$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$P = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right) [(x+y)^2 - xy] + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) [(x-y)^2 + xy]$$

$$P = \frac{(y-x)}{xy} [x^2 + y^2 + 2xy - xy] + \frac{(x+y)}{xy} [x^2 + y^2 - 2xy + xy] \sqrt{2}$$

$$P = \frac{(y-x)(x^2 + y^2 + xy)}{xy} + \frac{(x+y)(x^2 + y^2 - xy)}{xy}$$

$$P = \frac{(y^3 - x^3)}{xy} + \frac{(x^3 + y^3)}{xy}$$

$$P = \frac{2y^3}{xy}$$

$$P = \frac{2y^2}{x}$$

और $Q = \frac{y}{x}$ दिया है,

$$\text{अब, } P \div Q = \frac{2y^2}{x} \div \frac{y}{x}$$

$$= \frac{2y^2}{x} \times \frac{x}{y}$$

$$P \div Q = 2y$$

68. $(7x - 1)^3 + (7x + 1)^3$ को सरल करें।

- (a) $686x^3 - 42x$
 (b) $686x^3 + 42x$
 (c) $-686x^3 + 42x$
 (d) $-686x^3 - 42x$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है $(7x - 1)^3 + (7x + 1)^3$

$$\therefore (a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$$

$$= (7x)^3 - (1)^3 - 3(7x) \times 1(7x - 1) + (7x)^3 + (1)^3 + 3(7x) \times 1(7x + 1)$$

$$\Rightarrow 343x^3 - 1 - 21x(7x - 1) + 343x^3 + 1 + 21x(7x + 1)$$

$$\Rightarrow 686x^3 + 42x$$

69. $(x + y + 2z)(x + y)$ को निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है?

- (a) $(x + y + z)^2 - y^2$
 (b) $(x + y + z)^2 - z^2$
 (c) $(x + y + z)^2 - x^2$
 (d) $(x - y + z)^2 - z^2$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$\Rightarrow (x + y + 2z)(x + y)$$

$$\Rightarrow x^2 + xy + 2zx + xy + y^2 + 2zy$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2xy + 2zx + 2zy$$

$$\Rightarrow +z^2 \text{ और } -z^2 \text{ समी. में जोड़ने पर}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx - z^2$$

$$\Rightarrow (x + y + z)^2 - z^2$$

70. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$3x(x-9) - 9x^2 + 2x + 24 - x^3$$

- (a) $24 - 25x + 6x^2 - x^3$ (b) $24 + 25x - 6x^2 - x^3$
 (c) $24 - 25x - 6x^2 + x^3$ (d) $24 - 25x - 6x^2 - x^3$

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार

$$3x(x-9) - 9x^2 + 2x + 24 - x^3$$

$$= 3x^2 - 27x - 9x^2 + 2x + 24 - x^3$$

$$= 24 - 25x - 6x^2 - x^3$$

71. यदि $a = 28 - 5\sqrt{12}$ और $b = 2 + \sqrt{3}$ है, तो $(a\sqrt{3} + b)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $31 - 8\sqrt{3}$ (b) $32 + 27\sqrt{3}$
 (c) $-28 + 29\sqrt{3}$ (d) $-30 + 30\sqrt{3}$

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $a = 28 - 5\sqrt{12}$ तथा $b = 2 + \sqrt{3}$ तो
 $a\sqrt{3} + b = ?$
 $(28 - 5\sqrt{12})\sqrt{3} + 2 + \sqrt{3} = ?$
 $28\sqrt{3} - 30 + 2 + \sqrt{3} = ?$
 $-28 + 29\sqrt{3} = ?$

72. सरल कीजिए:

$(1.5a^2 - 2.5b^2)(1.5a^2 + 2.5b^2) + 6.25ab$

- (a) $2.25a^4 - 6.25b^4$
 (b) $2.5a^4 - 6.25b^4 + 6.25ab$
 (c) $2.25a^4 - 6.5b^4 + 6.25ab$
 (d) $2.25a^4 - 6.25b^4 + 6.25ab$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है
 $(1.5a^2 - 2.5b^2)(1.5a^2 + 2.5b^2) + 6.25ab$
 $\because [(a-b)(a+b) = a^2 - b^2]$
 $= (1.5a^2)^2 - (2.5b^2)^2 + 6.25ab$
 $= 2.25a^4 - 6.25b^4 + 6.25ab$

73. सरल कीजिए:

$a^2 + 9b^2 + c^2 - 6ab + 6bc - 2ac$

- (a) $(a - 3b - c)^2$
 (b) $(a - 3b - 2c)^2$
 (c) $(a - 3b + c)^2$
 (d) $(a + 3b + c)^2$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $a^2 + 9b^2 + c^2 - 6ab + 6bc - 2ac$
 $= (a)^2 + (-3b)^2 + (-c)^2 - 2 \times 3ab + 2 \times (-3b) \times (-c) + 2 \times (a) \times (-c)$
 $= (a - 3b - c)^2$

74. यदि $(x + y + z) = 0$ और $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ है, तो $xy + yz + zx$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) -18
 (c) -28 (d) -6

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-
 $(x + y + z) = 0$
 $x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = 0$
 $36 + 2(xy + yz + zx) = 0$
 $xy + yz + zx = \frac{-36}{2}$
 $xy + yz + zx = -18$

75. यदि $a + \frac{1}{a} = 9$ है, तो $a^3 + \frac{1}{a^3}$ का मान निम्नलिखित में से कितना होगा?

- (a) 702 (b) 732
 (c) 729 (d) 726

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$a + \frac{1}{a} = 9$

दोनों पक्षों का घन करने पर-

$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times a \times \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) = 729$

$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3(9) = 729$

$a^3 + \frac{1}{a^3} = 729 - 27$

$a^3 + \frac{1}{a^3} = 702$

76. यदि $x = 2 + \sqrt{5}$ और $y = 2 - \sqrt{5}$ है, तो $x^2 + y^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 20
 (c) 16 (d) 22

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-

$x = 2 + \sqrt{5}$

$y = 2 - \sqrt{5}$

प्रश्नानुसार,

$$x^2 + y^2 = (2 + \sqrt{5})^2 + (2 - \sqrt{5})^2$$

$$= 4 + 5 + 4\sqrt{5} + 4 + 5 - 4\sqrt{5}$$

$$= 9 + 9$$

$$= 18$$

77. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$x^2 + 3x + 12 - 2(x^3 - x + 4)$

- (a) $4 + 5x + x^2 + 2x^3$ (b) $4 + 5x + x^2 - 2x^3$
 (c) $4 - 5x + x^2 - 2x^3$ (d) $4 + 5x - x^2 - 2x^3$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $x^2 + 3x + 12 - 2(x^3 - x + 4)$

$\Rightarrow x^2 + 3x + 12 - 2x^3 + 2x - 8$

$\Rightarrow 4 + 5x + x^2 - 2x^3$

78. यदि $a^2 - 4a + 1 = 0$ हो, तो $a^2 + \frac{1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 18
 (c) 14 (d) 16

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): प्रश्न से

$$a^2 - 4a + 1 = 0$$

$$a^2 + 1 = 4a$$

दोनों तरफ a से भाग करने पर-

$$a + \frac{1}{a} = 4$$

दोनों तरफ वर्ग करने पर-

$$a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 = 16$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 16 - 2$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 14$$

79. यदि $x + y = 5$ और $xy = 4$ है, तो $x^3 + y^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 185 (b) 65
(c) 125 (d) 60

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$x + y = 5 \text{ और } xy = 4$$

$$(x+y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$$

$$(5)^3 = x^3 + y^3 + 3 \times 4 (5)$$

$$125 = x^3 + y^3 + 60$$

$$x^3 + y^3 = 65$$

80. यदि $x = -\frac{1}{2}$ और $y = 2$ है, तो $\frac{4y}{5}(y-x) - 35$

$$\left[\frac{3x-4y}{5} - \frac{1}{10} \left\{ 3x - \frac{5}{7}(7x-4y) \right\} \right] \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

- (a) 94 (b) 92
(c) 90 (d) 91

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$x = -\frac{1}{2} \text{ तथा } y = 2$$

$$\frac{4y}{5}(y-x) - 35 \left[\frac{3x-4y}{5} - \frac{1}{10} \left\{ 3x - \frac{5}{7}(7x-4y) \right\} \right]$$

$$= \frac{4y^2}{5} - \frac{4xy}{5} - 35 \left[\frac{3x-4y}{5} - \frac{1}{10} \left\{ 3x - 5x + \frac{20y}{7} \right\} \right]$$

$$= \frac{4 \times 4}{5} + \frac{4 \times 2}{5 \times 2} - 35 \left[\frac{-\frac{3}{2} - 8}{5} - \frac{1}{10} \left\{ -\frac{3}{2} + \frac{5}{2} + \frac{40}{7} \right\} \right]$$

$$= \frac{16}{5} + \frac{4}{5} - 35 \left[-\frac{19}{10} - \frac{1}{10} \times \frac{47}{7} \right]$$

$$= \frac{16+4}{5} - 35 \left[-\frac{19}{10} - \frac{47}{70} \right]$$

$$= 4 + 35 \times \frac{18}{7}$$

$$= 4 + 90$$

$$= 94$$

81. यदि $(a-b) = 8$ और $(a^2 + b^2) = 160$ है, तो ab का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 48
(c) 32 (d) 36

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\because (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$

$$8^2 = 160 - 2ab$$

$$2ab = 160 - 64$$

$$96 = 2ab$$

$$ab = \frac{96}{2}$$

$$ab = 48$$

82. $(x-y)(x+y) + (y-z)(y+z) + (z+x)(z-x)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $x^2 + y^2 + z^2$ (b) 0
(c) 1 (d) $x + y + z$

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$(x-y)(x+y) + (y-z)(y+z) + (z+x)(z-x)$$

$$(x^2 + xy - yx - y^2) + (y^2 + yz - yz - z^2) + (z^2 + zx - zx - x^2)$$

$$\Rightarrow x^2 - y^2 + y^2 - z^2 + z^2 - x^2$$

$$= 0$$

83. यदि $K + \frac{1}{K} = -2$ है, तो $K^3 + \frac{1}{K^3}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) -2 (b) -4
(c) -3 (d) -1

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है, $K + \frac{1}{K} = -2$

$$K^3 + \frac{1}{K^3} = \left(K + \frac{1}{K} \right)^3 - 3 \left(K + \frac{1}{K} \right)$$

$$K^3 + \frac{1}{K^3} = (-2)^3 - 3(-2)$$

$$K^3 + \frac{1}{K^3} = -8 + 6$$

$$K^3 + \frac{1}{K^3} = -2$$

84. यदि $p + q + r = 13$ तथा $pq + qr + rp = 30$ है, तो $p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1125 (b) 1145
(c) 1027 (d) 1216

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): $p + q + r = 13$
 $pq + qr + rp = 30$
 $\therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z) [(x + y + z)^2 - 3(xy + yz + zx)]$
 $\Rightarrow p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr = (p + q + r) [(p + q + r)^2 - 3(pq + qr + rp)]$
 $\therefore p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr = 13[(13)^2 - 3 \times 30]$
 $= 13 \times 79$
 $= 1027$

85. सरलीकृत कीजिए।

$$(4x - 5y)^2 + (5x + 4y)^2 + (4x + 5y)(4x - 5y)$$

$$(a) -58x^2 + 16y^2$$

$$(b) 58x^2 + 16y^2$$

$$(c) -57x^2 - 16y^2$$

$$(d) 57x^2 + 16y^2$$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d): $(4x - 5y)^2 + (5x + 4y)^2 + (4x + 5y)(4x - 5y)$
 $= 16x^2 + 25y^2 - 40xy + 25x^2 + 16y^2 + 40xy + 16x^2 - 20xy + 20xy - 25y^2$
 $= 16x^2 + 25y^2 + 25x^2 + 16y^2 + 16x^2 - 25y^2$
 $= 57x^2 + 16y^2$

86. सरल कीजिए: $3x(x - 6) + x^2 + 6x - 9 + 24 - x^3$

$$(a) 15 + 12x + 4x^2 + x^3 \quad (b) 15 - 12x + 4x^2 + x^3$$

$$(c) 15 + 12x + 4x^2 - x^3 \quad (d) 15 - 12x + 4x^2 - x^3$$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d): दिया गया समीकरण निम्नवत् है-

$$\Rightarrow 3x(x - 6) + x^2 + 6x - 9 + 24 - x^3$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 18x + x^2 + 6x - 9 + 24 - x^3$$

$$\Rightarrow 15 - 12x + 4x^2 - x^3$$

87. यदि $a^4 + \frac{1}{a^4} = 34$ है, तो $a^6 + \frac{1}{a^6}$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) 243$$

$$(b) 216$$

$$(c) 185$$

$$(d) 198$$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d): प्रश्नानुसार,

$$a^4 + \frac{1}{a^4} = 34$$

दोनों पक्षों में +2 करने पर,

$$a^4 + \frac{1}{a^4} + 2 = 34 + 2$$

$$\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = 36$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 6 \text{ ———(i)}$$

$$\left(a^2\right)^3 + \left(\frac{1}{a^2}\right)^3 = \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) \left[a^4 + \frac{1}{a^4} - 1\right]$$

$$= 6 \times [34 - 1]$$

$$= 6 \times 33$$

$$= 198$$

88. यदि $a + b = 27$ और $ab = 140$ है, तो $a^3 + b^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) 19683$$

$$(b) 8433$$

$$(c) 8343$$

$$(d) 11340$$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c): $a + b = 27$ (i)

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर -

$$(a + b)^2 = (27)^2$$

$$a^2 + b^2 + 2ab = 729$$

$$a^2 + b^2 - ab = 729 - 3ab$$

$$a^2 + b^2 - ab = 729 - 140 \times 3 \quad (ab = 140 \text{ रखने पर})$$

$$a^2 + b^2 - ab = 309 \text{(ii)}$$

अब,

$$a^3 + b^3 = (a + b) (a^2 + b^2 - ab)$$

समी. (i) और (ii) से,

$$\therefore a^3 + b^3 = 27 \times 309 = 8343$$

89. यदि $a + b = 48$ और $ab = 56$ तो $a^3 + b^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) 1,20,825$$

$$(b) 1,02,258$$

$$(c) 1,02,528$$

$$(d) 1,20,528$$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c): $a + b = 48$, $ab = 56$

$$a^3 + b^3 = (a + b) (a^2 + b^2 - ab)$$

$$= (a + b) \{(a + b)^2 - 3ab\}$$

$$= 48 \times \{(48)^2 - 3 \times 56\}$$

$$= 102,528$$

90. यदि $x - \frac{1}{x} = 8$ है, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) 425$$

$$(b) 536$$

$$(c) 489$$

$$(d) 541$$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b): दिया है-

$$x - \frac{1}{x} = 8$$

दोनों पक्षों का घन करने पर-

$$x^3 - \frac{1}{x^3} - 3 \times x \times \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) = 8^3$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} - 3(8) = 512$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} - 24 = 512$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = 536$$

$$\text{अतः } x^3 - \frac{1}{x^3} \text{ का मान 536 होगा।}$$

91. यदि $\frac{a+1}{a} = k$ है, तो $\frac{a^2-1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$(a) k - 2k^2$$

$$(b) k^2 + 2$$

$$(c) k + 2$$

$$(d) 2k - k^2$$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d): प्रश्नानुसार,

$$\frac{a+1}{a} = k$$

$$k = 1 + \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a} = (k-1)$$

$$\frac{a^2-1}{a^2} = 1 - \frac{1}{(a)^2}$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{a}\right)^2$$

$$= 1 - (k-1)^2$$

$$= 1 - k^2 - 1 + 2k$$

$$= 2k - k^2$$

92. सरल कीजिए: $(x^2 + m^2 - z^2)^2 - (x^2 - m^2 + z^2)^2$

(a) $4x(m^2 - z^2)$

(b) $4x^2(m^2 - z^2)$

(c) $3x^2(m^2 - z^2)$

(d) $2x^2(m^2 - z^2)$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$(x^2 + m^2 - z^2) - (x^2 - m^2 + z^2)$$

$$\therefore (a^2 - b^2) = (a+b)(a-b) \quad [\text{सूत्र से}]$$

$$\therefore (x^2 + m^2 - z^2 + x^2 - m^2 + z^2)(x^2 + m^2 - z^2 - x^2 + m^2 - z^2)$$

$$= (2x^2)(2m^2 - 2z^2)$$

$$= 4x^2(m^2 - z^2)$$

93. यदि $16x^2 - 8x + 1 = 0$ है, तो $\left(16x^2 + \frac{1}{4x^2}\right)$ का मान

ज्ञात कीजिए।

(a) 4

(b) 6

(c) 5

(d) 7

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$16x^2 - 8x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 16x^2 - 4x - 4x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 4x(4x-1) - 1(4x-1) = 0$$

$$\Rightarrow (4x-1)(4x-1) = 0$$

$$\Rightarrow 4x = 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{4}$$

$$\text{अतः } 16x^2 + \frac{1}{4x^2} \Rightarrow 16\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4\left(\frac{1}{4}\right)^2}$$

$$= 16 \times \frac{1}{16} + 4$$

$$= 4 + 1 \Rightarrow 5$$

94. यदि $x + \frac{1}{x} = 4$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 16

(b) 12

(c) 18

(d) 14

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-

$$x + \frac{1}{x} = 4$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = (4)^2 - 2$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 16 - 2$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$$

95. यदि $a + b + c = 6$ और $ab + bc + ca = -2$ है, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 252

(b) 240

(c) 200

(d) 192

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है;

$$a + b + c = 6 \text{ और } ab + bc + ca = -2$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$(6)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(-2)$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 40$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - bc - ab - ac)$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (6)(40 + 2)$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 252$$

96. $(x + 2y - 3z)^2$ इनमें से किसके बराबर है?

(a) $x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy - 12yz + 6yz$

(b) $x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy - 12yz - 6xz$

(c) $x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy + 12yz - 6xz$

(d) $x^2 + 4y^2 - 9z^2 + 4xy - 12yz - 6xz$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$(x + 2y - 3z)^2 = x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 2(2xy - 6yz - 3zx)$$

$$(x + 2y - 3z)^2 = x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy - 12yz - 6zx$$

97. यदि $x + \frac{1}{x} = 3$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 7

(b) 8

(c) 9

(d) 6

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \times x \times \frac{1}{x} = 9$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$$

98. $(64x^6 - y^6)$ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

- (a) $(2x - y)(2x + y)(4x^2 + 2xy + y^2)(4x^2 - 2xy - y^2)$
 (b) $(2x - y)(2x + y)(4x^2 + 2xy - y^2)(x^2 - 2xy + y^2)$
 (c) $(2x - y)(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)(4x^2 - 2xy - y^2)$
 (d) $(2x - y)(2x + y)(4x^2 + 2xy + y^2)(4x^2 - 2xy + y^2)$

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

$$\Rightarrow (64x^6 - y^6)$$

$$(8x^3)^2 - (y^3)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \text{ से,}$$

$$= (8x^3 + y^3)(8x^3 - y^3)$$

$$= (8x^3 + y^3)(2x)^3 - (y^3)$$

$$= (8x^3 + y^3)(2x - y)(4x^2 + y^2 + 2xy)$$

$$= [(2x)^3 + (y^3)](2x - y)(4x^2 + y^2 + 2xy)$$

$$= (2x + y)(4x^2 + y^2 - 2xy)(2x - y)(4x^2 + y^2 + 2xy)$$

$$= (2x + y)(2x - y)(4x^2 + y^2 + 2xy)(4x^2 + y^2 - 2xy)$$

99. इनमें से कौन-सा $(x^4 - 625)$ के गुणनखंडन को दर्शाता है?

- (a) $(x - 5)(x + 5)(x^2 + 25)$
 (b) $(x^2 + 25)(x^2 + 25)$
 (c) $(x^2 - 25)(x^2 - 5)$
 (d) $(x + 5)^2(x^2 - 25)$

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $(x^4 - 625)$

$$= (x^2)^2 - (5^2)^2$$

$$= \{ \because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \}$$

$$= (x^2 + 5^2)(x^2 - 5^2)$$

$$= (x^2 + 25)(x + 5)(x - 5)$$

$$= (x - 5)(x + 5)(x^2 + 25)$$

100. $(x^2 - 16a^2 + 24ab - 9b^2)$ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

- (a) $(x + 4a + 3b)(x - 4a + 3b)$
 (b) $(x + 4a - 3b)(x - 4a + 3b)$
 (c) $(x - 4a - 3b)(x + 4a - 3b)$
 (d) $(x + 4a + 3b)(x + 4a - 3b)$

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $(x^2 - 16a^2 + 24ab - 9b^2)$

$$x^2 - [16a^2 - 24ab + 9b^2]$$

$$x^2 - [4a - 3b]^2 \quad [\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$(x + 4a - 3b)(x - 4a + 3b)$$

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

101. $49a^2 + 70ab + 25b^2$ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

- (a) $(5a + 7b)^2$ (b) $(7a - 5b)^2$
 (c) $(5a - 7b)^2$ (d) $(7a + 5b)^2$

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $49a^2 + 70ab + 25b^2$

$$= (7a)^2 + 2 \times 7a \times 5b + (5b)^2$$

$$= (7a + 5b)^2$$

102. यदि a और b समीकरण $x^2 + 5x + 4 = 0$, के मूल हैं,

तो $\frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2 - 4}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -7 (b) -4
 (c) -5 (d) -6

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया गया समी :-

$$x^2 + 5x + 4 = 0$$

द्विघात समी. $ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर,

$$a = 1, b = 5, c = 4$$

$$\text{मूलों का योग} = (a + b) = \frac{-5}{1} = -5$$

$$\text{मूलों का गुणनफल} = ab = \frac{4}{1} = 4$$

$$\frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2 - 4} = \frac{(a+b)^3 - 3ab(a+b)}{(a+b)^2 - 2ab - 4}$$

$$= \frac{-125 - 3 \times 4(-5)}{25 - 8 - 4}$$

$$= -5$$

103. यदि $x + y = 1$, तो $x^3 + y^2 + 3xy - 1 = ?$

- (a) 0 (b) 1
 (c) 5 (d) 2

RRB Group-D - 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $x + y = 1$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$(x+y)^3 = (1)^3$$

$$x^3 + y^3 + 3xy(x+y) = 1$$

$$x^3 + y^3 + 3xy - 1 = 0$$

104. यदि $a + \frac{1}{a} = -6$ है, तो $a^3 + \frac{1}{a^3}$ का मान पता करें।

- (a) -198 (b) -216
 (c) 216 (d) 198

RRB Group-D - 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : $a + \frac{1}{a} = -6$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^3 = (-6)^3$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times a \times \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) = (-6)^3$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \left(a + \frac{1}{a} \right) = -216$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times (-6) = -216$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = -216 + 18$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = -198$$

105. $\frac{(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3}{3(a-b)(b-c)(c-a)} = ?$

उपरोक्त व्यंजक का मान क्या है?

- (a) 1 (b) 4
(c) 0 (d) 2

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a)

$$\frac{(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3}{3(a-b)(b-c)(c-a)} = ?$$

माना $a - b = A$

$b - c = B$

$c - a = C$

अतः $A + B + C = a - b + b - c + c - a$
 $= 0$

$$\therefore A^3 + B^3 + C^3 = 3ABC$$

$$\text{सूत्र: } (a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 3(a-b)(b-c)(c-a)$$

अतः

$$= \frac{3(a-b)(b-c)(c-a)}{3(a-b)(b-c)(c-a)}$$

$$= 1$$

106. यदि $a + b + c = 9$ और $a^2 + b^2 + c^2 = 29$ है, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 27
(c) 3 (d) 81

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) यदि $a + b + c = 9$ $a^2 + b^2 + c^2 = 29$
तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \text{ से,}$$

$$(9)^2 = 29 + 2(ab + bc + ca)$$

$$81 - 29 = 2(ab + bc + ca)$$

$$26 = (ab + bc + ca)$$

सूत्र- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c) [(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca)]$
से

$$= 9 (29 - 26)$$

$$= 9 \times 3$$

$$\boxed{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 27}$$

107. यदि $a - \frac{1}{a} = 7$ है, तो $a^2 + \frac{1}{a^2} = ?$

- (a) 52 (b) 50
(c) 49 (d) 51

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) दिया है-

$$a - \frac{1}{a} = 7$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 \times a \times \frac{1}{a} = 49$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 = 49$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 49 + 2$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 51$$

108. यदि a धनात्मक है और $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$ है,

तो $a^3 + \frac{1}{a^3} = ?$

- (a) 18 (b) $3\sqrt{7}$
(c) $7\sqrt{7}$ (d) 21

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (a) $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$ (i)

समी. (i) के दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर,

या $a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 \times a \times \frac{1}{a} = 7 + 2$

$$\left(a + \frac{1}{a} \right)^2 = (3)^2$$

$$a + \frac{1}{a} = 3 \text{(ii)}$$

समी. (ii) के दोनों पक्षों का घन करने पर

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3a \times \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) = 27$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times 3 = 27 \quad \left(\because a + \frac{1}{a} = 3 \right)$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 27 - 9$$

$$\boxed{a^3 + \frac{1}{a^3} = 18}$$

109. यदि $a + \frac{1}{a} = 5$ है तो $a^3 + \frac{1}{a^3}$ का मूल्य क्या है?

- (a) 140 (b) 110
(c) 120 (d) 130

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b)

$$a + \frac{1}{a} = 5$$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3a \times \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) = 125$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times 5 = 125$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 125 - 15$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 110$$

110. यदि $\left(a - \frac{1}{a} \right) = 6$ तो $\left(a^4 + \frac{1}{a^4} \right) = ?$

- (a) 34 (b) 1444
(c) 38 (d) 1442

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) दिया गया है,

$$\left(a - \frac{1}{a} \right) = 6$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 = 36,$$

$$\Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} = 38$$

पुनः वर्ग करने पर

$$a^4 + \frac{1}{a^4} + 2 = 1444$$

$$a^4 + \frac{1}{a^4} = 1442$$

111. यदि $x^2 + \frac{2x}{5} + \frac{1}{25} = 0$ है, तो $\left(x - \frac{2}{3} \right)^2 = ?$

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{169}{225}$
(c) $\frac{44}{169}$ (d) $\frac{225}{256}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : $x^2 + \frac{2x}{5} + \frac{1}{25} = 0$ तो $\left(x - \frac{2}{3} \right)^2 = ?$

$$x^2 + \frac{2x}{5} + \frac{1}{25} = 0$$

$$25x^2 + 10x + 1 = 0$$

$$25x^2 + 5x + 5x + 1 = 0$$

$$5x(5x + 1) + 1(5x + 1) = 0$$

$$(5x + 1)(5x + 1) = 0$$

$$5x + 1 = 0$$

तो $x = -\frac{1}{5}$

अतः $\left(x - \frac{2}{3} \right)^2 = \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{3} \right)^2$

$$= \left(-\frac{13}{15} \right)^2 = \frac{169}{225}$$

112. यदि $a + \frac{1}{a} = 8$, तो $a^3 + \frac{1}{a^3} = ?$

- (a) 500 (b) 488
(c) 536 (d) 512

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-III)

Ans : (b) $a + \frac{1}{a} = 8$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$\left(a + \frac{1}{a} \right)^3 = (8)^3$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times a \times \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) = 512$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \times 8 = 512$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 512 - 24$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 488$$

113. यदि $a + \frac{1}{a} = -3$ है, तो $a^6 + \frac{1}{a^6}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 36 (b) 322
(c) 729 (d) 18

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b)

$$a + \frac{1}{a} = -3$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,

$$\left(a + \frac{1}{a} \right)^2 = (-3)^2$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 = 9$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 7 \text{-----(I)}$$

दोनों पक्षों का घन करने पर,

$$\left(a^2 + \frac{1}{a^2} \right)^3 = (7)^3$$

$$a^6 + \frac{1}{a^6} + 3a^2 \times \frac{1}{a^2} \left(a^2 + \frac{1}{a^2} \right) = 343 \text{ समी. (I) से-}$$

$$a^6 + \frac{1}{a^6} = 343 - 21 = 322$$

114. यदि $x + y = 9$, $x^2 + y^2 = 41$ हो, तो $x^3 + y^3$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 189 (b) 249
(c) 289 (d) 100

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans. : (a) दिया गया है-

$$\begin{aligned}x + y &= 9 \\x^2 + y^2 &= 41 \\x^3 + y^3 &=? \\(x + y)^2 &= (9)^2 \\x^2 + y^2 + 2xy &= 81 \\41 + 2xy &= 81 \\xy &= 20 \\(x + y)^3 &= x^3 + y^3 + 3xy(x + y) \\(9)^3 &= x^3 + y^3 + 3 \times 20 \times 9 \\x^3 + y^3 &= 729 - 540 \\x^3 + y^3 &= 189\end{aligned}$$

115. यदि $\frac{x+1}{x} = 2$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान क्या होगा?

- (a) 5 (b) 4
(c) 1 (d) 2

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) दिया है-

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{x} &= 2 \\\therefore 1 + \frac{1}{x} &= 2 \\\frac{1}{x} &= 2 - 1 = 1 \\\boxed{1 = x}\end{aligned}$$

$$\text{अतः } x^2 + \frac{1}{x^2} = (1)^2 + \frac{1}{(1)^2} = 1 + 1 = 2$$

116. यदि $a - \frac{1}{a} = 10$ है, तो $a^2 + \frac{1}{a^2}$ का मान कितना होगा?

- (a) 98 (b) 102
(c) 100 (d) 99

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned}a - \frac{1}{a} &= 10 \\\text{दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,} \\ \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 &= (10)^2 \\\Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 &= 100 \\\Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} &= 100 + 2 \\\Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} &= 102\end{aligned}$$

22. Type 5

(v) बहुपदों की विभाजिता पर आधारित प्रश्न

117. जब $4x^6 - 5x^3 - 3$ को $x^3 - 2$ से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचता है?

- (a) 3 (b) 0
(c) 1 (d) 2

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $4x^6 - 5x^3 - 3$ को $x^3 - 2$ से विभाजित करने पर,

$$\begin{aligned}x^3 - 2 &= 0 \\x &= (2)^{\frac{1}{3}} \\x \text{ का मान समी0 में रखने पर,} \\&= 4 \times \left[(2)^{\frac{1}{3}}\right]^6 - 5 \left[(2)^{\frac{1}{3}}\right]^3 - 3 \\&= 4 \times 2^2 - 5 \times 2 - 3 \\&= 16 - 10 - 3 \\&= 3 \\\text{अतः शेष 3 बचता है।}\end{aligned}$$

118. $x^2 + ax + b$ को जब $x - 7$ से विभाजित किया जाता है, तो 35 शेष बचता है और $x^2 + bx + a$ को जब $x - 7$ से विभाजित किया जाता है, तो 31 शेष बचता है, तो $a + b$ किसके बराबर है:

- (a) 3 के (b) 4 के
(c) -3 के (d) -4 के

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (d) $x^2 + ax + b$ में $x - 7$ से भाग करने पर शेषफल = 35

$$\begin{aligned}\text{अर्थात् } x &= 7 \text{ रखने पर—} \\(7)^2 + 7a + b &= 35 \\7a + b &= 35 - 49 \\7a + b &= -14 \text{ -----(i)} \\\text{पुनः } x^2 + bx + a \text{ को } x - 7 \text{ से भाग करने पर शेषफल} &= 31 \\\text{अर्थात् } x &= 7 \text{ रखने पर —} \\(7)^2 + 7b + a &= 31 \\a + 7b &= 31 - 49 \\a + 7b &= -18 \text{ -----(ii)} \\\text{समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर—} \\7a + b &= -14 \\a + 7b &= -18 \\8a + 8b &= -32 \\8(a + b) &= -32 \\\boxed{a + b} &= -4\end{aligned}$$

119. k के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए $x^2 + 5kx + k^2 + 5$, $x + 2$ से पूर्णतः विभाजित है लेकिन $x + 3$ से विभाजित नहीं है।

- (a) न तो 1 और न ही 9 (b) 1 और 9 दोनों
(c) 1 (d) 9

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d): $x^2 + 5kx + k^2 + 5$, $x + 2$ से पूर्णतः विभाजित है

$$\therefore x = -2 \text{ रखने पर, शेषफल} = 0$$

$$(-2)^2 + 5k(-2) + k^2 + 5 = 0$$

$$4 - 10k + k^2 + 5 = 0$$

$$k^2 - 10k + 9 = 0$$

$$(k - 9)(k - 1) = 0$$

$$\therefore k = 9, 1$$

$$k = 9 \text{ रखने पर}$$

$$= x^2 + 45x + 81 + 5$$

$$= x^2 + 45x + 86$$

$$= x(x + 43) + 2(x + 43)$$

$$= (x + 43)(x + 2)$$

$$k = 1 \text{ रखने पर}$$

$$= x^2 + 5x + 1 + 5$$

$$= x^2 + 5x + 6$$

$$= (x + 3)(x + 2)$$

परन्तु $(x + 3)$ से विभाजित नहीं है।

$$\therefore k = 9$$

120. यदि $2x^2 + ax + 2b$, को जब $x - 1$ से विभाजित किया जाता है तो 16 शेष बचता है और जब $x^2 + bx + 2a$ को $x + 1$ से विभाजित किया जाता है तो -1 शेष बचता है, तो $a + b$ किसके बराबर है?

- (a) -8 (b) -14
(c) 14 (d) 8

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : ऐसे प्रश्नों में जिससे विभाजित करते हैं। उसमें से x का मान समी0 में रखते हैं तथा शेषफल के बराबर लिखकर नया समी0 बनाते हैं।

$$2x^2 + ax + 2b$$

$$x - 1 = 0, x = 1 \text{ रखने पर}$$

$$\therefore 2(+1)^2 + a \times (1) + 2b = 16$$

$$2 + a + 2b = 16$$

$$a + 2b = 14 \quad \text{--- (i)}$$

$$x^2 + bx + 2a$$

$$x + 1 = 0$$

$$x = (-1) \text{ रखने पर}$$

$$\text{पुनः } (-1)^2 + b(-1) + 2a = -1$$

$$2a - b = -2 \quad \text{--- (ii)}$$

$$\text{समी (i) + समी0 (ii) } \times 2$$

$$a + 2b = 14$$

$$4a - 2b = -4$$

$$5a = 10$$

$$\boxed{a = 2}$$

$$a \text{ का मान समी0 (i) में रखने पर}$$

$$2 + 2b = 14$$

$$2b = 12$$

$$\boxed{b = 6}$$

$$a + b = 2 + 6 = 8$$

121. यदि $3x^2 + ax + 4$, $x - 8$ से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान होगा—

- (a) -24.5 (b) 25.5
(c) 24.5 (d) -25.5

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) दिये हुए समीकरण में $x = 8$ रखने पर,

$$3x^2 + ax + 4 = 0$$

$$x - 8 = 0 \Rightarrow x = 8$$

$$\Rightarrow 3 \times 64 + a \times 8 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 192 + 8a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 8a = -192 - 4$$

$$\Rightarrow 8a = -196$$

$$a = \frac{-196}{8} = -24.5$$

$$a = -24.5$$

122. यदि $4x^3 - 2x^2 + 5x - 8$ को $(x - 2)$ से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा?

- (a) 16 (b) 26
(c) 42 (d) 81

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) यदि $4x^3 - 2x^2 + 5x - 8$ को $(x - 2)$ से विभाजित करने पर शेषफल—

व्यंजक $4x^3 - 2x^2 + 5x - 8$ में $x = 2$ रखने पर

शेषफल

$$= 4 \times (2)^3 - 2 \times (2)^2 + 5 \times 2 - 8$$

$$= 4 \times 8 - 2 \times 4 + 10 - 8$$

$$= 32 - 8 + 2$$

$$= \boxed{26}$$

123. 'A' का मान ज्ञात करें जब बहुपद $P(x) = x^3 + 3x^2 - 2Ax + 3$ है जहाँ 'A' नियतांक है, जिसे $x^2 + 1$ द्वारा विभाजित किया जाता है जिसमें शेषफल $-5x$ के बराबर है:

- (a) 3 (b) -2
(c) 2 (d) -3

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) बहुपद $P(x) = x^3 + 3x^2 - 2Ax + 3$ को $x^2 + 1$ से विभाजित करने पर शेषफल $= -5x$

अतः शेषफल प्रमेय से $x^2 + 1 = 0$

$$x^2 = -1 \text{ का मान बहुपद में रखने पर}$$

$$P(x) = x^2x + 3x^2 - 2Ax + 3$$

$$(-1) \times x + 3 \times (-1) - 2Ax + 3 = -5x$$

$$-x - 3 - 2Ax + 3 = -5x$$

$$-2Ax = -4x$$

$$A = 2$$

124. $3x^2 + 2ax + 4b$ को जब $x + 3$ से विभाजित किया जाता है, तो 15 शेष आता है, और $2x^2 + 3bx + 5a$ को जब $x - 3$ से विभाजित किया जाता है, तो 65 शेष आता है, तो $a + b$ का मान क्या है?

- (a) 9 (b) 6
(c) 7 (d) 11

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (c): पहला व्यंजक = $3x^2 + 2ax + 4b$
दूसरा व्यंजक = $2x^2 + 3bx + 5a$
पहले व्यंजक को $x + 3$ से विभाजित करने पर शेष 15 आता है।
 $x + 3 = 0$
 $x = -3$ पहले व्यंजक में रखने पर,
 $3 \times (-3)^2 + 2a \times (-3) + 4b = 15$
 $27 - 6a + 4b = 15$
 $3a - 2b = 6$ (i)
दूसरे व्यंजक को $x - 3$ से विभाजित करने पर शेष 65 आता है।
 $x - 3 = 0$
 $x = 3$ दूसरे व्यंजक में रखने पर,
 $2(3)^2 + 3b(3) + 5a = 65$
 $18 + 9b + 5a = 65$
 $5a + 9b = 47$ (ii)
समी. (i) $\times 9$ समी. (ii) $\times 2$
 $27a - 18b = 54$
 $10a + 18b = 94$
जोड़ने पर
 $37a = 148$
 $a = 4$
a का मान समी. (i) में रखने पर
 $3a - 2b = 6$
 $3 \times 4 - 2b = 6$
 $12 - 6 = 2b$
 $6 = 2b$
 $b = 3$
अतः $b = 3$
तो $a + b = 4 + 3 = 7$

125. $4x^6 - 5x^3 - 3$ को $x^3 - 2$ से विभाजित करने पर कितना शेषफल आता है?
(a) 3 (b) 2
(c) 0 (d) 1

RRB Group-D - 02/11/2018 (Shift-II)

Ans. (a) प्रश्नानुसार,

$$\begin{array}{r} 4x^3 + 13 \\ x^3 - 2 \overline{) 4x^6 - 5x^3 - 3} \\ \underline{4x^6 - 8x^3} \\ 3x^3 - 3 \\ \underline{3x^3 - 6} \\ 3 \end{array}$$

अतः शेषफल 3 होगा।

126. यदि $x-1$ द्वारा $3x^2 + ax + 7$ पूरी तरह से विभाज्य है, तब, a का मान है—
(a) -10.6 (b) -10.5
(c) -10 (d) -3

RRB Group-D - 12/11/2018 (Shift-II)

Ans : (c) समी0 $3x^2 + ax + 7$, $x - 1$ से विभाज्य है।

तो $x - 1 = 0$

$x = 1$ रखने पर,

$$\Rightarrow 3(1)^2 + a(1) + 7 = 0$$

$$\Rightarrow 3 + a + 7 = 0$$

$$a = -10$$

127. यदि $4x^3 - 2x^2 + 5x - 8$ को $(x-2)$ से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहेगा?

- (a) 43 (b) 16
(c) 26 (d) 25

RRB Group-D - 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) $x - 2 = 0$

$$x = 2$$

x का मान दिये गये व्यंजक में रखने पर-

$$\text{शेषफल} = 4(2)^3 - 2(2)^2 + 5 \times 2 - 8$$

$$= 4 \times 8 - 2 \times 4 + 5 \times 2 - 8$$

$$= 32 - 8 + 10 - 8$$

$$= 42 - 16 = 26$$

$$\text{अतः शेषफल} = 26$$

22. Type 6

(vi) बहुपदों के गुणनखण्ड पर आधारित प्रश्न

128. $x^2 + 7x + 6 = 0$ समीकरण को _____ के रूप में लिखा जा सकता है।

- (a) $(x-1)(x+6) = 0$
(b) $(x+1)(x+6) = 0$
(c) $(x-1)(x-6) = 0$
(d) $(x+1)(x-6) = 0$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$x^2 + 7x + 6 = 0$$

$$x^2 + 6x + x + 6 = 0$$

$$x(x+6) + 1(x+6) = 0$$

$$(x+1)(x+6) = 0$$

129. $y^3 - xy^2 - x^2y + x^3$ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

- (a) $(y+x)^2(y-x)$
(b) $(y-x)^2(y+x)$
(c) $(y-x)(y^2+x^2)$
(d) $(y-x)^2(y-x)$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $y^3 - xy^2 - x^2y + x^3$

$$= y^2(y-x) - x^2(y-x)$$

$$= (y-x)(y^2 - x^2)$$

$$= (y-x)^2(y+x)$$

130. $x^2 - 6x + 9 = 0$ समीकरण को _____ के रूप में लिखा जा सकता है।

- (a) $(x-2)(x-3)^2 = 0$ (b) $(x-3)^2 = 0$
(c) $(x+3)^2 = 0$ (d) $(x-2)(x-3) = 0$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$x^2 - 3x - 3x + 9 = 0$$

$$x(x-3) - 3(x-3) = 0$$

$$(x-3)(x-3) = 0$$

$$(x-3)^2 = 0$$

131. समीकरण $11a^2 + 18a + 7 = 0$ के हल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-1, -3$ (b) $-1, \frac{-7}{11}$
(c) $-1, 2$ (d) $-2, \frac{-7}{11}$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $11a^2 + 18a + 7 = 0$

$$11a^2 + 11a + 7a + 7 = 0$$

$$11a(a+1) + 7(a+1) = 0$$

$$(a+1)(11a+7) = 0$$

$$a = -1, -\frac{7}{11}$$

132. दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है, तो नीचे दिए गए किस विकल्प के समीकरण का उपयोग x का मान ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है?

- (a) $x^2 - x + 552 = 0$
(b) $x^2 + x + 552 = 0$
(c) $x^2 + x - 552 = 0$
(d) $x^2 - x - 552 = 0$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा $(x+1)$ है।

प्रश्नानुसार,

$$x(x+1) = 552$$

$$x^2 + x = 552$$

$$x^2 + x - 552 = 0$$

133. यदि $x^2 - 4x + 4 = 0$ है, तो $x^3 + x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 13.75 (b) 14.75
(c) 15.75 (d) 12.75

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $x^2 - 4x + 4 = 0$

$$x^2 - 2 \times 2x + (2)^2 = 0$$

$$(x-2) = 0$$

$$x = 2$$

व्यंजक $x^3 + x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ में x का मान रखने पर

$$= (2)^3 + (2)^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$= 8 + 4 + 0.5 + 0.25 = 12.75$$

134. यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।

- (a) $x^2 + 4x - 21 = 0$
(b) $x^2 - 4x - 21 = 0$
(c) $-x^2 + 4x + 21 = 0$
(d) $x^2 - 4x + 21 = 0$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $\therefore$ द्विघात का मूल 3 और -7 है।

द्विघात समीकरण,

$$x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

$$x^2 - (3 - 7)x + 3 \times (-7) = 0$$

$$x^2 + 4x - 21 = 0$$

135. दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1156 है। x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या मानते हुए, इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए।

- (a) $x^2 - 2x - 1155 = 0$
(b) $x^2 + 2x + 1155 = 0$
(c) $x^2 + 2x - 1155 = 0$
(d) $x^2 + x + 1155 = 0$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना छोटी संख्या = x

बड़ी संख्या = $(x+2)$

प्रश्नानुसार,

$$x(x+2) = 1155$$

$$x^2 + 2x - 1155 = 0$$

136. $2^{2x} - 10 \times 2^x + 16 = 0$ के मूल क्या हैं?

- (a) 1, 8 (b) 2, 8
(c) 2, 3 (d) 1, 3

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$\Rightarrow 2^{2x} - 10 \times 2^x + 16 = 0$$

$$\Rightarrow (2^x)^2 - 8.2^x - 2.2^x + 16 = 0$$

$$\Rightarrow 2^x(2^x - 8) - 2(2^x - 8) = 0$$

$$\Rightarrow (2^x - 2)(2^x - 8) = 0$$

$$\text{अतः } 2^x = 2 \text{ और } 2^x = 8$$

तुलना करने पर,

$$2^x = 2^1, 2^x = 2^3$$

दोनों मानों की तुलना करने पर हमें $x = 1$ या $x = 3$

प्राप्त होता है।

137. समीकरण $2x^2 - 3x - 20 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-4, 5/2$ (b) $4, -5/2$
(c) $4, 5/2$ (d) $-4, -5/2$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया गया समीकरण है-

$$2x^2 - 3x - 20 = 0$$

$$2x^2 - 8x + 5x - 20 = 0$$

$$2x(x-4) + 5(x-4) = 0$$

$$(x-4)(2x+5) = 0$$

$$x-4 = 0 \text{ तथा } 2x+5 = 0$$

$$x = 4 \text{ तथा } x = \frac{-5}{2}$$

अतः, विकल्प (b) सही है।

138. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{5}{2}x^2 + 4x + \frac{3}{2} + \frac{x^2}{2} - 6x + \frac{5}{2}$$

- (a) $3x^2 - 2x + 4$
 (b) $3x^2 + 2x - 4$
 (c) $3x^2 + 2x + 4$
 (d) $3x^2 - 2x - 4$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\frac{5}{2}x^2 + 4x + \frac{3}{2} + \frac{x^2}{2} - 6x + \frac{5}{2}$
 $= \frac{5}{2}x^2 + \frac{x^2}{2} + 4x - 6x + \frac{3}{2} + \frac{5}{2}$
 $= \frac{6x^2}{2} - 2x + \frac{8}{2}$
 $= 3x^2 - 2x + 4$

139. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, समीकरण

$$\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{6} \text{ के हल को दर्शाता है?}$$

- (a) $x = 4 \pm \sqrt{37}$ (b) $x = 3 \pm \sqrt{37}$
 (c) $x = 2 \pm \sqrt{37}$ (d) $x = 2 \pm \sqrt{39}$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{6}$
 $\Rightarrow \frac{x+5+x+3}{x^2+5x+3x+15} = \frac{1}{6}$
 $\Rightarrow 12x+48 = x^2+8x+15$
 $\Rightarrow x^2-4x-33=0$
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
 $x = \frac{4 \pm \sqrt{16+132}}{2}$
 $x = \frac{4 \pm \sqrt{148}}{2}$
 $= \frac{4 \pm 2\sqrt{37}}{2}$
 $= 2 \pm \sqrt{37}$

140. $3x^2 + 6x - 5 = 0$ के मूलों की प्रकृति क्या है?

- (a) मूल वास्तविक और 2 से अधिक है।
 (b) कोई भी मूल वास्तविक नहीं है।
 (c) मूल वास्तविक और असमान हैं।
 (d) मूल वास्तविक और समान हैं।

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया गया समीकरण

$$3x^2 + 6x - 5 = 0$$

जहाँ $ax^2 + bx + c = 0$ से

$$a = 3, b = 6, c = -5$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$= 36 - 4 \times 3 \times (-5)$$

$$= 96$$

$$\therefore D > 0$$

अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे।

141. सरल कीजिए: $x(2x-5) + 6(x^2-4) + 18$

- (a) $8x^2 - 5x + 6$
 (b) $8x^2 + 5x + 6$
 (c) $8x^2 - 5x - 6$
 (d) $8x^2 + 5x - 6$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $x(2x-5) + 6(x^2-4) + 18$

$$= 2x^2 - 5x + 6x^2 - 24 + 18$$

$$= 8x^2 - 5x - 6$$

142. $3x^2 + 12x - 15 = 0$ का ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $x = -1$ (b) $x = -5$
 (c) $x = 5$ (d) $x = 1$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $3x^2 + 12x - 15 = 0$

हल करने पर-

$$3x^2 + 12x - 15 = 0$$

$$3x(x+5) - 3(x+5) = 0$$

$$(x+5)(3x-3) = 0$$

$$x = -5, 1$$

अतः ऋणात्मक मूल -5 होगा।

143. सरल कीजिए: $\frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2} + \frac{x^2}{2} - 6x + \frac{1}{2}$

- (a) $2x^2 + 4x - 1$
 (b) $2x^2 - 4x + 1$
 (c) $2x^2 - 4x - 1$
 (d) $2x^2 + 4x + 1$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है

$$\frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2} + \frac{x^2}{2} - 6x + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3x^2 + 4x - 3 + x^2 - 12x + 1}{2}$$

$$= \frac{4x^2 - 8x - 2}{2}$$

$$= \frac{2(2x^2 - 4x - 1)}{2}$$

$$= 2x^2 - 4x - 1$$

22. Type 7**(vii) द्विघात समीकरण तथा इसके विविक्तकर पर आधारित प्रश्न**

144. दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

$$2(2x-3) + 4\left(\frac{x^2}{2} - 3x + 4\right)$$

- (a) $2x^2 + 8x + 10$ (b) $2x^2 - 8x - 10$
 (c) $2x^2 - 8x + 10$ (d) $2x^2 + 8x - 10$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $2(2x-3) + 4\left(\frac{x^2}{2} - 3x + 4\right)$

$$= 4x - 6 + \frac{4x^2}{2} - 12x + 16$$

$$= 4x - 6 + 2x^2 - 12x + 16$$

$$= 2x^2 - 8x + 10$$

145. यदि समीकरण $3x^2 + px + 2 = 0$ का एक मूल -2 है, और $7x^2 + px + k = 0$ के मूल समान हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{7}{4}$
 (c) $\frac{7}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $3x^2 + px + 2 = 0$ का एक मूल $= -2$

$$\Rightarrow 3(-2)^2 + P(-2) + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 12 + 2 = 2P$$

$$P = 7$$

$$7x^2 + px + k = 0 \text{ में } P \text{ का मान रखने पर}$$

$$7x^2 + 7x + k = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ से तुलना करने पर-}$$

$$a = 7, b = 7, c = k$$

$$\text{यदि मूल समान हैं तब}$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$7^2 - 4 \times 7 \times k = 0$$

$$k = \frac{49}{28}$$

$$k = \frac{7}{4}$$

146. यदि द्विघात समीकरण $x^2 - kx + 169 = 0$ के मूल समान हैं, तो k का मान ज्ञात करें।

- (a) ± 14 (b) ± 26
 (c) ± 13 (d) ± 17

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $x^2 - kx + 169 = 0$ (i)

$$\text{द्विघात समीकरण } ax^2 + bx + c = 0$$

$$a = 1, b = -k, c = 169$$

$$\text{विविक्तकर (D)} = 0 \quad (\because \text{मूल समान हैं})$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-K)^2 - 4 \times 1 \times 169 = 0$$

$$k^2 = 676$$

$$k = \pm 26$$

147. वह द्विघात समीकरण कौन सा है, जिसके मूल m और n हैं?

- (a) $x^2 + (m+n)x + mn = 0$
 (b) $x^2 - (m+n)x - mn = 0$
 (c) $x^2 - (m+n)x + mn = 0$
 (d) $x^2 - (m-n)x + mn = 0$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)**Ans. (c) :** यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल m और n हैं तो समीकरण

$$x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

$$x^2 - (m+n)x + mn = 0$$

अतः विकल्प (c) सही होगा।

148. समीकरण $x^2 + 2x - 6 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-1 \pm \sqrt{7}$ (b) $-2 \pm \sqrt{7}$
 (c) $-1 \pm \sqrt{5}$ (d) $-3 \pm \sqrt{7}$

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : समीकरण $x^2 + 2x - 6 = 0$ में

समीकरण के मूल निम्न हैं-

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ से}$$

$$= \frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4 \times 1 \times (-6)}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 24}}{2}$$

$$= \frac{2(-1 \pm \sqrt{7})}{2}$$

$$= -1 \pm \sqrt{7}$$

149. निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं?

- (a) $x^2 - 4x - 3 = 0$ (b) $x^2 - 7x + 5 = 0$
 (c) $6x^2 - 14x + 9 = 0$ (d) $3x^2 - 5x + 2 = 0$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)**Ans. (c) :** $\because$ मूल वास्तविक हैं के लिए

$$b^2 - 4ac > 0$$

विकल्प से -

$$(a) x^2 - 4x - 3 = 0$$

$$(-4)^2 - 4 \times 1 \times (-3) > 0$$

$$16 + 12 > 0$$

$$28 > 0 > 0$$

(b) $x^2 - 7x + 5 = 0$
 $(-7)^2 - 4 \times 5 \times 1 \geq 0$
 $49 - 20 > 0 \Rightarrow 29 > 0$
 (c) $6x^2 - 14x + 9 = 0$
 $196 - 216 < 0$
 $-20 < 0$
 (d) $3x^2 - 5x + 2 = 0$
 $25 - 24 > 0$
 $1 > 0$

अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) के मूल वास्तविक नहीं हैं।

150. यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सी वह संख्या हो सकती है?

(a) $\frac{3-7\sqrt{5}}{2}$ (b) $\frac{3+7\sqrt{5}}{2}$
 (c) $\frac{-7+3\sqrt{5}}{2}$ (d) $\frac{7+3\sqrt{5}}{2}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{1}{x} = 7$$

$$x^2 + 1 = 7x$$

$$x^2 - 7x + 1 = 0$$

$ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर

$$a = 1, b = -7, c = 1$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{45}}{2}$$

x का धनात्मक मान लेने पर

$$x = \frac{7 + 3\sqrt{5}}{2}$$

151. समीकरण $2x^2 + 9x + 15 = 0$ के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) एक मूल धनात्मक वास्तविक है, और एक ऋणात्मक वास्तविक है
 (b) दोनों मूल ऋणात्मक वास्तविक हैं
 (c) दोनों मूल काल्पनिक या अवास्तविक हैं
 (d) दोनों मूल धनात्मक वास्तविक हैं

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $2x^2 + 9x + 15 = 0$

विविक्तकर (D) = $b^2 - 4ac$

$$= 9 \times 9 - 4 \times 2 \times 15$$

$$= 81 - 120$$

$$= -39$$

$$\text{अतः } b^2 - 4ac < 0 - 39 < 0$$

अतः दोनों मूल काल्पनिक या अवास्तविक हैं।

152. निम्न में से कौन-सा द्विघात समीकरण $3x^2 - 4x + 10 = 0$ के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है?

- (a) दो भिन्न वास्तविक मूल
 (b) कोई वास्तविक मूल नहीं
 (c) दो समान मूल
 (d) एक वास्तविक मूल और एक काल्पनिक मूल

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$3x^2 - 4x + 10 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$= (-4)^2 - 4 \times 3 \times 10$$

$$= 16 - 120$$

$$D = -104$$

$$\text{अतः } D < 0$$

चूँकि $b^2 - 4ac < 0$ हो तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा।

153. निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है, जिसके मूल 7 और 12 हैं?

- (a) $x^2 - 19x + 84 = 0$
 (b) $2x^2 - 19x + 84 = 0$
 (c) $x^2 - 19x + 34 = 0$
 (d) $x^2 - 14x + 84 = 0$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिये गये मूल -

$$\alpha = 7, \beta = 12$$

$$\alpha + \beta = 7 + 12 = 19$$

$$\alpha.\beta = 7 \times 12 = 84$$

तब,

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha.\beta = 0$$

$$x^2 - 19x + 84 = 0$$

अतः विकल्प (a) सही है।

154. यदि समीकरण $4x^2 - 2x + k - 4 = 0$ का एक मूल दूसरे को व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -8 (b) 4
 (c) -4 (d) 8

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया गया समी. -

$$4x^2 - 2x + K - 4 = 0$$

$$\text{माना पहला मूल} = \alpha$$

$$\text{दूसरा मूल} = 1/\alpha$$

तब,

$$\alpha \times \frac{1}{\alpha} = \frac{K-4}{4}$$

$$K - 4 = 4$$

$$\boxed{K = 8}$$

155. यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल -3 और 3 हैं, तो द्विघात समीकरण होगा

- (a) $x^2 - 9 = 0$ (b) $x^2 - 6 = 0$
 (c) $x^2 + 5 = 0$ (d) $9x^2 - 1 = 0$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$
 $x^2 - (-3 + 3)x + (-3) \times (3) = 0$
 $x^2 - 9 = 0$

156. द्विघात समीकरणों $2x^2 - 5x - 3 = 0$ और $x^2 + x - 12 = 0$ का उभयनिष्ठ मूल क्या होगा?

- (a) 2 (b) $-\frac{1}{2}$
(c) -4 (d) 3

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :
 $2x^2 - 5x - 3 = 0$ और $x^2 + x - 12 = 0$
 $2x^2 - 6x + x - 3 = 0$, $x^2 + 4x - 3x - 12 = 0$
 $2x(x - 3) - 1(x - 3) = 0$, $x(x + 4) - 3(x + 4) = 0$
 $(x - 3)(2x - 1) = 0$, $(x + 4)(x - 3) = 0$
 $x = 3, 1/2$, $x = 3, -4$
अतः उभयनिष्ठ मूल = 3

157. द्विघात समीकरण $x^2 - 4x + 3 = 0$ के मूल क्या होंगे?

- (a) 1 और -3
(b) -1 और 3
(c) -1 और -3
(d) 1 और 3

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $x^2 - 4x + 3 = 0$
 $x^2 - 3x - x + 3 = 0$
 $x(x - 3) - 1(x - 3) = 0$
 $(x - 3)(x - 1) = 0$
 $x = 1, 3$
अतः अभीष्ट मूल 1 और 3 होंगे।

158. निम्न में से कौन सा, द्विघात समीकरण $(x^2 + 1)(x - 1) = (x^2 - 3)(x + 3)$ का मानक निरूपण है?

- (a) $4x^2 - 8 = 0$ (b) $x^2 - 3x - 4 = 0$
(c) $4x^2 - 4x - 8 = 0$ (d) $4x^2 - x - 6 = 0$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है -
 $(x^2 + 1)(x - 1) = (x^2 - 3)(x + 3)$
 $(x^3 + x - x^2 - 1) = x^3 - 3x + 3x^2 - 9$
 $4x^2 - 4x - 8 = 0$

159. द्विघात समीकरण $x^2 + x - 2 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) (-1, -2) (b) (1, 2)
(c) (1, -2) (d) (-1, 2)

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है -
 $x^2 + x - 2 = 0$
 $x^2 + 2x - x - 2 = 0$
 $x(x + 2) - 1(x + 2) = 0$
 $(x + 2)(x - 1) = 0$
अतः $x = (1, -2)$ समीकरण के मूल होंगे

160. यदि द्विघात समीकरण $5x^2 + bx + 4 = 0$ के मूलों का योग 9 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 0
(c) -25 (d) -45

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है, द्विघात समीकरण $5x^2 - bx + 4 = 0$
मूलों का योग = 9
 $\Rightarrow -\frac{b}{5} = 9$
 $\Rightarrow b = -45$
अतः विकल्प (d) सही है।

161. द्विघात समीकरण $4x^2 + 7x - 21 = 0$ के मूलों का योग क्या होगा?

- (a) $-\frac{21}{4}$ (b) -21
(c) $-\frac{7}{4}$ (d) $\frac{7}{4}$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, मूलों का योगफल = $\frac{-x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$
अतः दिये गये समीकरण $4x^2 + 7x - 21 = 0$ से,
मूलों का योगफल = $-\frac{7}{4}$

162. इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है?

- (A) $b - \sqrt{3} + 2b - \sqrt{32} = 0$
(B) $(x - 4x^2 + 5) + \sqrt{3}x + 8 = 0$
(C) $(p - q^2) - q^3 + 2pq - \sqrt{p} = -3$
(D) $(x + 3)^{\frac{1}{2}} = 0$
(a) C (b) D
(c) A (d) B

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : विकल्प (d) से,
 $(x - 4x^2 + 5) + \sqrt{3}x + 8 = 0$
 $\Rightarrow -4x^2 + x + \sqrt{3}x + 5 + 8 = 0$
 $\Rightarrow -4x^2 + (1 + \sqrt{3})x + 13 = 0$
 $\Rightarrow 4x^2 - (1 + \sqrt{3})x - 13 = 0$
अतः विकल्प (d) का समीकरण द्विघात समीकरण है।

163. यदि समीकरण $ax^2 + x + b = 0$ के मूल बराबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- (a) $b^2 < 4a$ (b) $b^2 > 4a$
(c) $ab = \frac{1}{4}$ (d) $b^2 = 4a$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c): दिया गया समीकरण-

$$ax^2 + x + b = 0$$

यदि मूल बराबर हैं तो,

$$D = 0$$

$$B^2 - 4AC = 0$$

$$B = 1, A = a, C = b$$

$$\Rightarrow 1 - 4ab = 0$$

$$\Rightarrow 1 = 4ab$$

$$\Rightarrow ab = \frac{1}{4}$$

अतः विकल्प (c) सही है।

164. यदि $x^2 - 2x + 1 = 0$ है, तो इसके _____ होंगे।

- (a) दो मूल (b) चार मूल
(c) तीन मूल (d) पांच मूल

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $x^2 - 2x + 1 = 0$ एक द्विघात समीकरण है।

अतः इसके दो मूल हैं।

165. यदि α और β समीकरण $6x^2 + x - 15 = 0$ के मूल हैं, जहां $\alpha > \beta$ है, तो $(\alpha - \beta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{20}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{19}{6}$ (d) $\frac{1}{6}$

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : यदि समीकरण $6x^2 + x - 15 = 0$ के मूल α तथा β हैं

$$\text{तो } \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-15}{6} = \frac{-5}{2}$$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-1}{6}$$

$$(\alpha + \beta)^2 = (\alpha - \beta)^2 + 4\alpha\beta \text{ से -}$$

$$\left(\frac{-1}{6}\right)^2 = (\alpha - \beta)^2 + 4 \times \frac{-5}{2}$$

$$(\alpha - \beta)^2 = \frac{1}{36} + 10$$

$$(\alpha - \beta)^2 = \frac{1 + 360}{36}$$

$$(\alpha - \beta) = \sqrt{\frac{361}{36}}$$

$$\alpha - \beta = \frac{19}{6}$$

166. यदि a और b द्विघात समीकरण $(x - m)(x - n) = k$ के मूल हैं, तो समीकरण $(x - a)(x - b) = -k$ के मूल क्या होंगे?

- (a) $a + 1, b + 1$ (b) m, b
(c) m, n (d) a, n

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c): प्रश्नानुसार,

$$(x - m)(x - n) = k$$

$$x^2 - mx - nx + mn - k = 0$$

$$x^2 - (m + n)x + (mn - k) = 0$$

$\therefore$ समीकरण के मूल a तथा b हैं।

$$\therefore a + b = (m + n)$$

$$\therefore ab = (mn - k)$$

$$\therefore (x - a)(x - b) = -k \text{ (दिया है)}$$

$$x^2 - bx - ax + ab + k = 0$$

$$x^2 - (a + b)x + ab + k = 0$$

$$x^2 - (m + n)x + (mn - k) + k = 0$$

$$x^2 - (m + n)x + mn = 0$$

$$(x - m)(x - n) = 0$$

$$x = m \text{ और } n$$

अतः समीकरण के मूल m और n हैं।

167. निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है?

- (a) $(x + 1)^2 = (x - 1)^2$
(b) $3x^2 + 2x + 5 = 8x + 3 + 3x^2$
(c) $(x + 1)^2 = (x - 1)^3$
(d) $(x + 1)^2 = 2(x - 1)$

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : विकल्प (d) से,

$$(x + 1)^2 = 2(x - 1)$$

$$x^2 + 1 + 2x = 2x - 2$$

$$x^2 - 3 = 0$$

जब कोई समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप में होता है तो वह द्विघात समीकरण कहा जाता है जहाँ a, b और c गुणांक हैं।

168. द्विघात समीकरण $9x + 2x^2 = 5$ के विविक्तकर का मान कितना होगा?

- (a) 121 (b) 184
(c) -176 (d) 41

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया गया समीकरण -

$$9x + 2x^2 = 5 \text{ के विविक्तकर का मान -}$$

$$2x^2 + 9x - 5 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ से तुलना करने पर-}$$

$$a = 2, b = 9, c = -5$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 81 - 4 \times 2 \times (-5)$$

$$D = 81 + 40 = 121$$

169. द्विघात समीकरण $6x^2 - 11x + 3 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$ (b) $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$
(c) $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ (d) $\frac{2}{3}, \frac{3}{2}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): $6x^2 - 11x + 3 = 0$

$6x^2 - 9x - 2x + 3 = 0$

$3x(2x-3) - 1(2x-3) = 0$

$(3x-1)(2x-3) = 0$

$3x-1=0, 2x-3=0$

$x = \frac{1}{3}, x = \frac{3}{2}$

अतः मूल $\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$ होंगे।

170. यदि समीकरण $4x^2 - mx + 25 = 0$ का एक मूल $\frac{5}{2}$ है,

तो m का मान कितना होगा?

- (a) 10 (b) 25
(c) 50 (d) 20

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है: समीकरण $4x^2 - mx + 25 = 0$ का एक

मूल $\frac{5}{2}$ है।

समीकरण $ax^2 + bx + c$ से तुलना करने पर

$a = 4$

$b = -m$

$c = 25$

माना दूसरा मूल β है तो

मूलों का गुणनफल $= \frac{5}{2} \times \beta = \frac{25}{4}$

$\beta = \frac{25}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{5}{2}$

मूलों का योगफल $= \frac{5}{2} + \frac{5}{2} = \frac{-m}{4}$

$\frac{10}{2} = \frac{-m}{4}$

$m = 5 \times 4 = 20$

अतः $m = 20$ होगा।

171. एक संख्या और व्युत्क्रम का योग -2 है। इस परिस्थिति से संबंधित द्विघात समीकरण और संख्या का चयन कीजिए।

- (a) $x^2 + 2x - 1 = 0, x = -1$
(b) $x^2 + 2x + 1 = 0, x = 1$
(c) $x^2 - 2x + 1 = 0, x = -1$
(d) $x^2 + 2x + 1 = 0, x = -1$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना, संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$x + \frac{1}{x} = -2$

$\frac{x^2 + 1}{x} = -2$

$x^2 + 1 = -2x$

प्राप्त समीकरण $x^2 + 2x + 1 = 0$ ----- (प्राप्त द्विघात समीकरण)

$x^2 + 2x + 1 = 0$ से

$(x + 1)^2 = 0$ ----- [$\because (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$]

$x = -1$

172. यदि a और b , समीकरण $x^2 + 3x - 4 = 0$ के मूल हैं, तो

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{12}{5}$ (b) $-\frac{13}{4}$
(c) $\frac{13}{4}$ (d) $\frac{12}{5}$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) :

समी. $x^2 + 3x - 4 = 0$

की तुलना -

$ax^2 + bx + c = 0$ से करने पर -

मूलों का योग $(a + b) = -\frac{B}{A} = -\frac{3}{1} = -3$

मूलों का गुणन $(a \times b) = \frac{C}{A} = \frac{-4}{1} = -4$

तो $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab$

$= \frac{b+a}{ab} + ab$

$= \frac{-3}{-4} - 4 = \frac{3}{4} - 4$

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab = \frac{-13}{4}$

173. समीकरण $2x^2 + bx + 3 = 0$ का छोटा मूल 0.5 है। b का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) -7
(c) 5 (d) -2

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : समीकरण $2x^2 + bx + 3 = 0$, छोटा मूल $= 0.5$

$2(0.5)^2 + b(0.5) + 3 = 0$

$0.5 + b \times 0.5 + 3 = 0$

$b = \frac{-3.5}{0.5} \Rightarrow \boxed{b = -7}$

174. वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूल $-\frac{2}{3}$

और $-\frac{3}{2}$ हैं।

- (a) $6x^2 - 13x + 6 = 0$
(b) $6x^2 - 13x - 1 = 0$
(c) $6x^2 + 13x + 6 = 0$
(d) $6x^2 + 13x + 1 = 0$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): यदि द्विघात समीकरण के मूल α व β हो तो

दिया है, $\alpha = \frac{-2}{3}$, $\beta = \frac{-3}{2}$

सूत्र द्विघात समीकरण $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

$$x^2 - \left(\frac{-2}{3} - \frac{3}{2}\right)x + \left(\frac{-2}{3}\right) \times \left(\frac{-3}{2}\right) = 0$$

$$x^2 + \frac{13x}{6} + 1 = 0$$

$$6x^2 + 13x + 6 = 0$$

175. b के वे मान ज्ञात कीजिए, जिनके लिए द्विघात समीकरण $4x^2 + bx + 1 = 0$ के मूल बराबर हैं।

- (a) -4 और 4 (b) -8 और 8
(c) केवल -4 (d) केवल 4

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$4x^2 + bx + 1 = 0$$

द्विघात समी. $Ax^2 + Bx + C = 0$

$$A = 4, B = b, C = 1 \quad [\because D = B^2 - 4AC]$$

$$D = b^2 - 4 \times 4 \times 1$$

$$= b^2 - 16$$

$$= b = \pm 4$$

अतः 4 और -4 है।

176. यदि α और β , समीकरण $5x^2 - 3x - 2 = 0$ के मूल हैं, जहां $\alpha > \beta$ है, तो $(\alpha - 2\beta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{9}{5}$ (b) $\frac{11}{5}$
(c) $\frac{7}{5}$ (d) $\frac{1}{5}$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$5x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$5x^2 - 5x + 2x - 2 = 0$$

$$5x(x - 1) + 2(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(5x + 2) = 0$$

$$x = 1, x = \frac{-2}{5}$$

$$(\alpha - 2\beta) = 1 - 2\left(\frac{-2}{5}\right)$$

$$= \frac{9}{5}$$

177. द्विघात समीकरण $x^2 - 5x + 7 = 0$ के मूलों की प्रकृति क्या होगी?

- (a) अवास्तविक
(b) वास्तविक, अपरिमेय, असमान
(c) वास्तविक, परिमेय, असमान
(d) वास्तविक, परिमेय, समान

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a): समीकरण $x^2 - 5x + 7 = 0$

$$\because b^2 - 4ac = 0$$

$$D = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 7 = 25 - 28 = -3$$

$\therefore D < 0$ तो मूल काल्पनिक होगा। अतः स्पष्ट है कि मूल अवास्तविक है।

178. समीकरण $6p^2 - 5p - 6 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{3}$ और $\frac{2}{3}$ (b) $-\frac{2}{3}$ और $\frac{3}{2}$
(c) $\frac{3}{4}$ और $\frac{3}{2}$ (d) $-\frac{1}{3}$ और $\frac{4}{3}$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिये गये समीकरण से-

$$6p^2 - 5p - 6 = 0$$

$$6p^2 - 9p + 4p - 6 = 0$$

$$3p(2p - 3) + 2(2p - 3) = 0$$

$$(2p - 3)(3p + 2) = 0$$

$$p = \frac{3}{2}, p = \frac{-2}{3}$$

$$\therefore p = \frac{3}{2} \text{ और } \frac{-2}{3}$$

179. द्विघात समी. ' $2x^2 - 4x - 3 = 0$ ' के विविक्तकर का मान है:

- (a) 40 (b) 24
(c) 16 (d) 36

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $2x^2 - 4x - 3 = 0$

$$D = b^2 - 4ac \quad [\because D = \text{विविक्तकर}]$$

$$D = (-4)^2 - [4 \times 2 \times (-3)]$$

$$= 16 - (-24)$$

$$= 16 + 24$$

$$= 40$$

180. यदि द्विघात समीकरण $3x^2 - 9x + 8 = 0$ के मूल α, β

हैं, तो $\left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right) + 4\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)$ का मान निम्नलिखित में से कितना होगा?

- (a) 5.875 (b) 4.825
(c) 7.225 (d) 6.125

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $3x^2 - 9x + 8 = 0$

$ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर

$$a = 3, b = -9, c = 8$$

$$\text{मूलों का योग} = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{9}{3} = 3 \dots\dots\dots(i)$$

समी. (i) के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$$(\alpha + \beta)^2 = 3^2$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 9 - 2 \times \frac{8}{3}$$

$$= \frac{11}{3}$$

$$\left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right) + 4\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) = \left(\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}\right) + 4\left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}\right)$$

$$= \frac{11}{3 \times \frac{8}{3}} + 4\left(\frac{\frac{3}{8}}{\frac{8}{3}}\right)$$

$$= \frac{11}{8} + \frac{9}{2}$$

$$= \frac{47}{8}$$

$$= 5.875$$

181. द्विघात समीकरण $bx^2 + cx + a = 0$; $b \neq 0$, के विविक्तकर को निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जा सकता है?

- (a) $b^2 - 4ac$ (b) $b^2 + 4ac$
(c) $a^2 - 4ac$ (d) $c^2 - 4ab$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया गया समी.- $bx^2 + cx + a = 0$

∴ विविक्तकर = $b^2 - 4ac$

a, b और c का मान रखने पर-

विविक्तकर = $c^2 - 4ab$

182. द्विघात समीकरण $x^2 - \frac{11x}{2} + 6 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 और $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{4}{3}$ और $\frac{3}{2}$
(c) 2 और $\frac{4}{3}$ (d) 4 और $\frac{3}{2}$

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : द्विघात समीकरण $x^2 - \frac{11x}{2} + 6 = 0$

मूलों का योग $(\alpha + \beta) = \frac{+11}{2}$ (i)

मूलों का गुणनफल = $\alpha\beta = 6$ (ii)

समी. (i) से -

$$\alpha + \beta = \frac{11}{2}$$

$$\frac{6}{\beta} + \beta = \frac{11}{2}$$

$$2(6 + \beta^2) = +11\beta$$

$$\Rightarrow 12 + 2\beta^2 = 11\beta$$

$$\Rightarrow 2\beta^2 - 8\beta - 3\beta + 12 = 0$$

$$\Rightarrow 2\beta(\beta - 4) - 3(\beta - 4) = 0 \Rightarrow (2\beta - 3)(\beta - 4) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = 4}$$

β का मान समी. (ii) में रखने पर-

$$\alpha\beta = 6$$

$$4\alpha = 6$$

$$\boxed{\alpha = \frac{3}{2}}$$

अतः अभीष्ट मूल 4 और $\frac{3}{2}$ है।

183. यदि α और β , समीकरण $8x^2 + 22x - 21 = 0$ के मूल हैं, जहां $\beta > \alpha$ है, तो $(2\alpha + 3\beta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{19}{4}$ (b) $-\frac{21}{2}$
(c) $\frac{37}{2}$ (d) $\frac{21}{4}$

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : समीकरण $8x^2 + 22x - 21 = 0$ के मूल α तथा β हैं।

$$\therefore \text{मूलों का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a} = \frac{-22}{8} \dots\dots(i)$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{c}{a} = \frac{-21}{8} \dots\dots(ii)$$

$$\alpha = \frac{-21}{8\beta}$$

समी (i) में α का मान रखने पर-

$$\alpha + \beta = \frac{-22}{8}$$

$$\frac{-21}{8\beta} + \beta = \frac{-22}{8}$$

$$-21 + 8\beta^2 = -22\beta$$

$$8\beta^2 + 22\beta - 21 = 0$$

$$8\beta^2 + 28\beta - 6\beta - 21 = 0$$

$$4\beta(2\beta + 7) - 3(2\beta + 7) = 0 \Rightarrow (4\beta - 3)(2\beta + 7) = 0$$

$$\text{यदि } 4\beta - 3 = 0$$

$$\beta = \frac{3}{4}$$

समी. (ii) से-

$$\alpha\beta = \frac{-21}{8}$$

$$\alpha \times \frac{3}{4} = -\frac{21}{8}$$

$$\alpha = \frac{-7}{2}$$

$$\therefore 2\alpha + 3\beta = 2 \times \left(\frac{-7}{2}\right) + 3 \times \frac{3}{4}$$

$$= -7 + \frac{9}{4}$$

$$= \frac{-28 + 9}{4}$$

$$= \frac{-19}{4}$$

184. $x^2 - px + q = 0$ के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-p$ (b) p
(c) q (d) $\frac{1}{p}$

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned} x^2 - px + q &= 0 \\ \text{मूलों का योगफल} &= -\frac{x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}} \\ &= -(-P) \\ &= P \end{aligned}$$

185. $x^4 - (x^2 - 2)^2 + (2 - x) = 0$ क्या है?

- (a) द्विघात समीकरण
(b) केवल एक संख्या
(c) रैखिक समीकरण
(d) चतुर्घात समीकरण

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (a) : } x^4 - (x^2 - 2)^2 + (2 - x) &= 0 \\ &= x^4 - (x^4 + 4 - 2 \times 2x^2) + 2 - x = 0 \\ &= x^4 - x^4 - 4 + 4x^2 + 2 - x \\ &= -2 + 4x^2 - x = 0 \\ 4x^2 - x - 2 &= 0 \end{aligned}$$

अतः दिया गया प्रश्न द्विघात समीकरण है।

186. यह द्विघात समीकरण ज्ञात करें, जिसके मूल $\sqrt{3} + 1$ और $\sqrt{3} - 1$ हैं।

- (a) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 4 = 0$
(b) $x^2 + 2\sqrt{3}x + 2 = 0$
(c) $x^2 - \sqrt{3}x + 2 = 0$
(d) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) :

द्विघात समी. जिसके मूल α तथा β हैं।

$$\begin{aligned} \alpha &= \sqrt{3} + 1 \\ \beta &= \sqrt{3} - 1 \\ \text{मूलों का योग} &= (\alpha + \beta) \\ &= \sqrt{3} + 1 + \sqrt{3} - 1 \\ &= 2\sqrt{3} \\ \text{मूलों का गुणनफल} &= \alpha \cdot \beta \\ &= (\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

द्विघात समी.

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$$

187. यदि α, β ($\alpha > \beta$) द्विघात समीकरण $x^2 - 10x + 16 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^4 - \beta^4$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5080 (b) -4080
(c) 4080 (d) -5080

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया गया द्विघात समीकरण

$$x^2 - 10x + 16 = 0 \text{ की तुलना}$$

$$\text{समीकरण } ax^2 + bx + c = 0 \text{ से करने पर}$$

$$\text{जहाँ, } a = 1, b = -10, c = 16$$

$$\text{मूलों का योगफल } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a} = \frac{10}{1} \text{ (i)}$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } (\alpha \cdot \beta) = \frac{c}{a} = \frac{16}{1} \text{ (ii)}$$

समीकरण (i) व समीकरण (ii) से,

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$$

$$(10)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2 \times 16$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 68$$

$$(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta$$

$$(\alpha + \beta)^2 \Rightarrow 36 \Rightarrow (\alpha - \beta) = 6$$

$$\begin{aligned} \text{अब प्रश्न से, } (\alpha^4 - \beta^4) &= (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) \\ &= 68 \times 10 \times 6 \\ &= 4080 \end{aligned}$$

188. $2x^2 + 4 - 10x = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

- (a) कोई वास्तविक मूल नहीं
(b) काल्पनिक मूल
(c) वास्तविक और समान मूल
(d) वास्तविक और भिन्न मूल

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया गया समीकरण

$$2x^2 + 4 - 10x = 0$$

$2x^2 - 10x + 4 = 0$ का मान समीकरण $Ax^2 + Bx + C = 0$ से तुलना करने पर

$$A = 2, B = -10, C = 4$$

$$B^2 - 4AC = (-10)^2 - 4 \times 2 \times 4 = 100 - 32 = 68 \text{ (धनात्मक)}$$

अपूर्ण वर्ग
अतः मूल वास्तविक भिन्न-भिन्न होंगे।

189. समीकरण $(x + 1)^2 - 2(x + 1) = 0$ के — है/हैं।

- (a) एक वास्तविक मूल (b) कोई वास्तविक मूल नहीं
(c) दो वास्तविक मूल (d) दो समान मूल

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $(x + 1)^2 - 2(x + 1) = 0$

$$(x + 1) \{(x + 1) - 2\} = 0$$

$$(x + 1)(x - 1) = 0$$

$$x = 1, -1$$

अतः इसके दो वास्तविक मूल हैं।

190. द्विघात समीकरण $x^2 + 7x - 60$ के — हैं।

- (a) कोई वास्तविक मूल नहीं
(b) दो वास्तविक और असमान मूल
(c) दो समान काल्पनिक मूल
(d) दो समान मूल

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : समीकरण $x^2 + 7x - 60$ की तुलना $ax^2 + bx + c = 0$ से करने पर

$$\text{विविक्तिकर (D)} = b^2 - 4ac$$

$$b = 7, a = 1, c = -60$$

$$D = 49 - 4 \times 1 \times (-60)$$

$$D = 49 + 240$$

$$D = 289$$

$$D > 0$$

अतः समीकरण दो वास्तविक व असमान मूल है।

191. द्विघात समीकरण $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$ — हैं।

- (a) दो भिन्न वास्तविक मूल (b) दो समान वास्तविक मूल
(c) कोई वास्तविक मूल नहीं (d) दो काल्पनिक मूल

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :

समीकरण $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$ की तुलना मानक समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ से करने पर

$$a = 3, b = -4\sqrt{3} \text{ और } c = 4$$

$$\text{विविक्तिकर (D)} = b^2 - 4ac$$

$$D = (-4\sqrt{3})^2 - 4 \times 3 \times 4$$

$$D = 48 - 48$$

$$D = 0$$

∴ विविक्तिकर शून्य है इसलिए दो समान वास्तविक मूल होंगे।

192. द्विघात समीकरण $x^2 + 30x + 104 = 0$ का मूल ज्ञात करें।

- (a) 12, 18 (b) -4, -26
(c) 4, 26 (d) 14, 16

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया गया द्विघात समीकरण

$$x^2 + 30x + 104 = 0$$

$$x^2 + 26x + 4x + 104 = 0$$

$$(x + 26)(x + 4) = 0$$

अतः मूल -26 तथा -4 होगा।

193. यदि α और β समीकरण $2x^2 - 3x - 5 = 0$ के मूल हैं, तो निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल

$\frac{\alpha}{\beta}$ और $\frac{\beta}{\alpha}$ हैं?

- (a) $10x^2 - 29x - 10 = 0$
(b) $10x^2 - 29x + 10 = 0$
(c) $10x^2 + 29x - 10 = 0$
(d) $10x^2 + 29x + 10 = 0$

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d): दिया है,

$$2x^2 - 3x - 5 = 0$$

समी. $ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर,

$$a = 2, b = -3, c = -5$$

$$\text{मूलों का योग} = -\left(\frac{-3}{2}\right)$$

$$\alpha + \beta = \frac{3}{2} \dots (i)$$

$$\text{मूलों का गुणफल} = \alpha\beta = \frac{-5}{2},$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= \frac{9}{4} - 2 \times \left(\frac{-5}{2}\right)$$

$$= \frac{29}{4}$$

तो द्विघात समीकरण -

$$x^2 - \left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right)x + \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\beta}{\alpha} = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\beta\alpha}\right)x + 1 = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{29}{-5}\right)x + 1 = 0$$

$$x^2 + \frac{29}{10}x + 1 = 0$$

$$10x^2 + 29x + 10 = 0$$

194. निम्न में से कौन-सा द्विघात समीकरण को दर्शाता है?

- (a) $(3x + 4)x = 3x^2 + 16$
(b) $(x + 2)(x + 2)(x - 1) = x^3 + 5x^2 + 6x + 4$
(c) $(x + 3)(x - 4) = x^2 + 2x + 12$
(d) $(x - 7)(x + 2) = (x - 2)(x)$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : विकल्प (b) से

$$(x + 2)(x + 2)(x - 1) = x^3 + 5x^2 + 6x + 4$$

$$(x - 1)(x^2 + 4 + 4x) = x^3 + 5x^2 + 6x + 4$$

$$x^3 + 4x + 4x^2 - x^2 - 4 - 4x = x^3 + 5x^2 + 6x + 4$$

$$2x^2 + 6x + 8 = 0$$

∴ समीकरण $2x^2 + 6x + 8 = 0$ में अचर पद की अधिकतम घात 2 है अतः समीकरण द्विघात समीकरण है।

195. द्विघात समीकरण $x^2 + 19x + 60 = 0$ के मूलों का योगफल ज्ञात करें।

- (a) -19/60
(b) -19
(c) 19
(d) 1/19

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): $x^2 + 19x + 60 = 0$

सूत्र, मूलों का योगफल = $\frac{-x}{x^2}$ का गुणांक

समीकरण $x^2 + 19x + 60 = 0$ के मूलों का योगफल = $\frac{-19}{1} = -19$

196. यदि द्विघात समीकरण $7x^2 + kx - 3 = 0$ का एक हल

$x = \frac{2}{3}$ है, तो k का मान निम्नलिखित में किस

समीकरण को संतुष्ट करता है?

- (a) $12k^2 + 4k - 1 = 0$
 (b) $6k^2 - 3k - 1 = 0$
 (c) $12k^2 - 4k - 1 = 0$
 (d) $6k^2 - 5k + 1 = 0$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): $7x^2 + kx - 3 = 0$ (i)

समी. (i) में $x = \frac{2}{3}$ रखने पर

$$7 \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3}k - 3 = 0$$

$$28 + 6k - 27 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{6}$$

विकल्प (c) से, $12k^2 - 4k - 1 = 0$ में k का मान रखने पर समीकरण संतुष्ट करता है।

$$12 \left(-\frac{1}{6} \right)^2 - 4 \left(-\frac{1}{6} \right) - 1 = 0$$

$$12 \times \frac{1}{36} + \frac{4}{6} - 1 = 0$$

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{6} - 1 = 0$$

$$\frac{2 + 4 - 6}{6} = 0$$

$$6 - 6 = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 0$$

अतः विकल्प (c) सही है।

197. निम्न में से कौन-सा द्विघात समीकरण को दर्शाता है?

- (a) $4x^2 + 6x + 5 = 4x(x + 1)$
 (b) $(x + 7)4 = 14$
 (c) $3x + 7 = 7x^3$
 (d) $5x^2 + 4x - 2 = 7x$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d): विकल्प (d) से

$$5x^2 + 4x - 2 = 7x$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 4x - 7x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 3x - 2 = 0$$

अतः विकल्प (d) द्विघात समीकरण को दर्शाता है।

198. यदि r और s , समीकरण $x^2 - 3x + 2 = 0$ के मूल हैं, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल $r^2 + s^2$ और $(rs)^2$ होंगे।

- (a) $x^2 + 9x - 20 = 0$ (b) $x^2 - 9x - 20 = 0$
 (c) $x^2 - 9x + 20 = 0$ (d) $x^2 + 9x + 20 = 0$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): दिया गया समीकरण -

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\text{मूलों का योगफल } (r + s) = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3)}{1} = 3$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } (r.s) = \frac{c}{a} = \frac{2}{1} = 2$$

$$r^2 + s^2 + 2rs = 9$$

$$r^2 + s^2 + 2 \times 2 = 9$$

$$r^2 + s^2 = 9 - 4 = 5$$

$$(rs)^2 = (2)^2 = 4$$

अतः द्विघात समीकरण $\Rightarrow x^2 - (\text{मूलों का योगफल})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$

$$\Rightarrow x^2 - (5 + 4)x + 5 \times 4 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 9x + 20 = 0$$

199. निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल $\frac{5}{3}$

और $-\frac{3}{4}$ हैं?

- (a) $6x^2 + 11x - 15 = 0$ (b) $12x^2 + 22x - 15 = 0$
 (c) $6x^2 - 11x - 15 = 0$ (d) $12x^2 - 11x - 15 = 0$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): दो मूल $\frac{5}{3}$ और $-\frac{3}{4}$ हैं।

तो द्विघात समीकरण -

$$x^2 - \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{4} \right)x + \frac{5}{3} \times \left(-\frac{3}{4} \right) = 0$$

$$x^2 - \frac{(20-9)}{12}x + \left(\frac{-5}{4} \right) = 0$$

$$12x^2 - 11x - 15 = 0$$

200. यदि समीकरण $x^2 - px + 6 = 0$ का एक मूल 2 है, और द्विघात समीकरण $x^2 - 2px + q = 0$ के मूल समान हैं, तो q का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 (b) 12
 (c) 16 (d) 25

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): $x^2 - px + 6 = 0$

माना मूल α तथा β हैं।

$$\alpha = 2$$

तो $\alpha + \beta = p$

$$2 + \beta = p$$

$$p = 2 + 3 = 5$$

$$\alpha\beta = 6$$

$$\beta = 6/2$$

$$\beta = 3$$

$$\begin{aligned}
 x^2 + 2px + q &= 0 \\
 D &= 0 \\
 b^2 - 4ac &= 0 \\
 (2p)^2 - 4 \times 1 \times q &= 0 \\
 4p^2 &= 4q \\
 (5)^2 &= q \\
 \boxed{q = 25}
 \end{aligned}$$

201. द्विघात समीकरण $x + \frac{20}{x} = 9$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) -4, -5 (b) -3, -6
(c) 4, 5 (d) 3, 6

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिये गये प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण,

$$\begin{aligned}
 x + \frac{20}{x} &= 9 \\
 x^2 + 20 - 9x &= 0 \\
 x^2 - 9x + 20 &= 0 \\
 x^2 - 5x - 4x + 20 &= 0 \\
 x(x - 5) - 4(x - 5) &= 0 \\
 (x - 4)(x - 5) &= 0 \\
 x &= 4, 5
 \end{aligned}$$

202. यदि α और β समीकरण $x^2 + 5x + 6 = 0$ के मूल हैं,

तो $\alpha\beta - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{41}{6}$ (b) $\frac{31}{6}$
(c) $-\frac{31}{6}$ (d) $-\frac{41}{6}$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये समीकरण,

$$\begin{aligned}
 x^2 + 5x + 6 &= 0 \\
 \alpha + \beta &= -5 \text{ ———(I)} \\
 \alpha\beta &= 6 \text{ ———(II)}
 \end{aligned}$$

तब $\alpha\beta - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)$

$$= \alpha\beta - \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}\right)$$

समी. (I) और (II) से मान रखने पर

$$\begin{aligned}
 &= 6 - \frac{(-5)}{6} \\
 &= 6 + \frac{5}{6} \\
 &= \frac{41}{6}
 \end{aligned}$$

203. समीकरण $x^2 + 8x + 15 = 0$ के दो मूलों में से छोटा मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $x = -5$ (b) $x = 5$
(c) $x = -3$ (d) $x = 3$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): $x^2 + 8x + 15 = 0$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow x^2 + 3x + 5x + 15 &= 0 \\
 \Rightarrow x(x + 3) + 5(x + 3) &= 0 \\
 \Rightarrow (x + 3)(x + 5) &= 0 \\
 \Rightarrow x &= -3, -5 \\
 \text{अतः सबसे छोटा मूल} &= -5
 \end{aligned}$$

204. यदि $4^{3x} - 8^{x+1} + 16 = 0$ को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाता है, जहाँ $y = 2^{3x}$ है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा उपरोक्त द्विघात समीकरण को निरूपित करेगा?

- (a) $4y^2 - 8y + 16 = 0$ (b) $4y^2 - 4y + 16 = 0$
(c) $y^2 - 4y + 16 = 0$ (d) $y^2 - 8y + 16 = 0$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $4^{3x} - 8^{x+1} + 16 = 0$

$$\begin{aligned}
 (2^{3x})^2 - 2^{3x} \times 8 + 16 &= 0 \\
 y^2 - 8y + 16 &= 0 \quad [\because 2^{3x} = y \text{ रखने पर}]
 \end{aligned}$$

205. यदि 2 और -3 द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए?

- (a) $x^2 - x - 6 = 0$ (b) $x^2 - x + 6 = 0$
(c) $x^2 + x - 6 = 0$ (d) $x^2 + x + 6 = 0$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है,

$$\alpha = 2$$

$$\beta = -3$$

द्विघात समी. -

$$\begin{aligned}
 x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta &= 0 \\
 x^2 - (2 - 3)x + (2 \times (-3)) &= 0 \\
 (\alpha \text{ और } \beta \text{ के मान रखने पर})
 \end{aligned}$$

$$x^2 + x + (-6) = 0$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

206. समीकरण $5x^2 - 3x - 4 = 0$ के मूलों के व्युत्क्रम मूलों वाला समीकरण निम्न में से कौन-सा है?

- (a) $4x^2 - 3x + 5 = 0$ (b) $4x^2 - 3x - 5 = 0$
(c) $4x^2 + 3x + 5 = 0$ (d) $4x^2 + 3x - 5 = 0$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना समीकरण $5x^2 - 3x - 4 = 0$ के मूल α तथा β हैं।

$$\text{सूत्र} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{3}{5}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = -\frac{4}{5}$$

मूलों का व्युत्क्रम $\frac{1}{\alpha}$ और $\frac{1}{\beta}$ है

$$\text{नये मूलों का योग} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = \frac{-3}{4}$$

$$\text{नये मूलों का गुणनफल} = \frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{-\frac{4}{5}} = \frac{-5}{4}$$

$$\text{नया द्विघात समीकरण } x^2 - \left(\frac{-3}{4}\right)x + \left(\frac{-5}{4}\right) = 0$$

$$4x^2 + 3x - 5 = 0$$

207. यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -7 और उस समीकरण के मूलों का गुणनफल -12 है, तो वह द्विघात समीकरण निम्न में से कौन-सा होगा?

- (a) $x^2 - 7 = 0$ (b) $x^2 - 12 = 0$
(c) $x^2 + 7x + 12 = 0$ (d) $x^2 + 7x - 12 = 0$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : सूत्र, द्विघात समीकरण
 $x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणफल} = 0$
 $\Rightarrow x^2 - (-7)x + (-12) = 0$
 $x^2 + 7x - 12 = 0$

208. $3x^2 - 13x + 6 = 0$ के मूलों का गुणनफल _____ है।

- (a) 4 (b) 5
(c) 2 (d) 3

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया गया समीकरण -
 $3x^2 - 13x + 6 = 0$
द्विघात समी. $ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर-
 $a = 3, b = -13, c = 6$
मूलों का गुणनफल $= \frac{c}{a} = \frac{6}{3} = 2$
अतः विकल्प (c) सही है।

209. यदि α, β द्विघात समीकरण $x^2 - 11x + 18 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 105 (b) 75
(c) 95 (d) 85

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,
 $x^2 - 11x + 18 = 0$
द्विघात समी. $ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर,
 $a = 1, b = -11, c = 18$
मूलों का योगफल $(\alpha + \beta) = \frac{-b}{a} = \frac{+11}{1}$
 $\alpha + \beta = 11$
मूलों का गुणनफल $(\alpha\beta) = \frac{c}{a} = \frac{18}{1}$
 $\alpha\beta = 18$
 $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$
 $(11)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2 \times 18$
 $\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 121 - 36$
 $\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 85$

210. समीकरण $x^2 - 5x - 14 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) 5, -3 (b) 7, -2
(c) 3, -2 (d) 2, -7

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$x^2 - 5x - 14 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ का } x^2 - 5x - 14 = 0 \text{ से तुलना करने पर}$$

$$a = 1, b = -5, c = -14$$

$$(\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$= \frac{-(-5)}{1} = 5$$

$$\alpha + \beta = 5 \text{ -----(i)}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-14}{1} = -14$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= 25 - 4 \times (-14)$$

$$= 25 + 56$$

$$\alpha - \beta = \sqrt{81}$$

$$\alpha - \beta = 9 \text{ -----(ii)}$$
समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर,
 $2\alpha = 14$
 $\alpha = 7$
 $7 - \beta = 9$ (समी. ii से)
 $\beta = -2$
अतः मूल $(\alpha, \beta) = (7, -2)$

211. $\sqrt{2}x^2 - 2\sqrt{5}x + \sqrt{3} = 0$ के मूलों का योग _____ है।

- (a) $\sqrt{10}$ (b) $5\sqrt{2}$
(c) $-\sqrt{10}$ (d) $-2\sqrt{5}$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\sqrt{2}x^2 - 2\sqrt{5}x + \sqrt{3} = 0$

मूलों का योग $= \frac{-x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$
मूलों का योग $= \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{10}$

212. b के किस धनात्मक मान के लिए $x^2 + bx + 9 = 0$ समीकरण के मूल समान हैं?

- (a) 6 (b) 4
(c) 2 (d) 3

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\therefore$ समी. $x^2 + bx + 9 = 0$ का मूल समी.

$$Ax^2 + Bx + c = 0 \text{ से तुलना करने पर}$$

$$A = 1, B = b, C = 9$$

$\therefore$ यदि मूल समान हो तो,

$$B^2 - 4AC = 0$$

$$b^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36$$

$$b = \pm 6$$

$$\boxed{b = -6}$$

$$\boxed{b = +6}$$

अतः b के धनात्मक मान 6 के लिए समी. के मूल समान होंगे।

213. द्विघात समीकरण $2x^2 - x - 3 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $1, -\frac{3}{2}$ (b) $-1, -\frac{3}{2}$
(c) $1, \frac{3}{2}$ (d) $-1, \frac{3}{2}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $2x^2 - x - 3 = 0$
 $2x^2 - 3x + 2x - 3 = 0$
 $x(2x - 3) + 1(2x - 3) = 0$
 $(x + 1)(2x - 3) = 0$
 $x + 1 = 0$ और $2x - 3 = 0$
 $x = -1$ $2x = 3$
 $x = 3/2$

अतः व्यंजक के मूल -1 , और $3/2$ है।

214. $\sqrt{3}x^2 + 6x - \sqrt{3} = 0$ के मूलों की प्रकृति क्या है?

- (a) मूल वास्तविक और असमान हैं।
 (b) मूल वास्तविक और 2 से अधिक हैं।
 (c) मूल वास्तविक और समान हैं।
 (d) कोई भी मूल वास्तविक नहीं है।

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\sqrt{3}x^2 + 6x - \sqrt{3} = 0$
 $ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर-
 $a = \sqrt{3}, b = 6, c = -\sqrt{3}$
 $\therefore D = b^2 - 4ac$
 $= (6)^2 - 4 \times \sqrt{3} \times (-\sqrt{3})$
 $= 36 + 12$
 $= 48$
 $\therefore 48$ (अपूर्ण वर्ग) > 0
 अतः मूल वास्तविक और असमान हैं।

215. निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल $2 + \sqrt{5}$ है?

- (a) $x^2 - 5x - 1 = 0$ (b) $x^2 + 4x + 1 = 0$
 (c) $x^2 + 5x + 1 = 0$ (d) $x^2 - 4x - 1 = 0$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
 द्विघात समीकरण का एक मूल $2 + \sqrt{5}$
 तो दूसरा मूल $2 - \sqrt{5}$ होगा।
 सूत्र द्विघात समीकरण, $x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$
 $x^2 - (2 + \sqrt{5} + 2 - \sqrt{5})x + (2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5}) = 0$
 $x^2 - 4x + (4 - 5) = 0$
 $x^2 - 4x - 1 = 0$

216. $2x^2 - 7x + 5 = 0$ समीकरण के मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{3}{2}$ (b) $\frac{5}{2}$
 (c) $\frac{3}{2}$ (d) $-\frac{5}{2}$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c): $2x^2 - 7x + 5 = 0$
 $2x^2 - 5x - 2x + 5 = 0$
 $x(2x - 5) - 1(2x - 5) = 0$
 $x = \frac{5}{2}, 1$

मूलों के बीच धनात्मक अंतर $= \frac{5}{2} - 1$
 $= \frac{3}{2}$

217. द्विघात समीकरण $(x + 12)(x + 6) = 4^2$ के मूलों की प्रकृति निम्नलिखित में से किसे संतुष्ट करेगी?

- (a) दोनों मूल अपरिमेय हैं।
 (b) दोनों मूल धनात्मक और परिमेय हैं।
 (c) दोनों मूल ऋणात्मक और परिमेय हैं।
 (d) एक मूल धनात्मक है, और दूसरा ऋणात्मक है, तथा दोनों परिमेय हैं।

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$(x + 12)(x + 6) = 4^2$$

$$x^2 + 6x + 12x + 72 = 16$$

$$x^2 + 18x + 56 = 0$$

$$x^2 + 4x + 14x + 56 = 0$$

$$x(x + 4) + 14(x + 4) = 0$$

$$(x + 4)(x + 14) = 0$$

यदि,

$$x + 4 = 0, x + 14 = 0$$

$$x = -4, x = -14$$

अतः दोनों मूल ऋणात्मक और परिमेय हैं।

218. द्विघात समीकरण $x + \frac{10}{x} = 7$ के मूल क्या होंगे?

- (a) $-2, 5$ (b) $2, -5$
 (c) $5, 2$ (d) $-2, -5$

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$x + \frac{10}{x} = 7$$

$$\frac{x^2 + 10}{x} = 7$$

$$x^2 + 10 = 7x$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x^2 - 5x - 2x + 10 = 0$$

$$x(x - 5) - 2(x - 5) = 0$$

$$(x - 5)(x - 2) = 0$$

$$x - 5 = 0, x - 2 = 0$$

$$x = 5, x = 2$$

अतः द्विघात समीकरण के मूल 5, 2 होंगे।

219. वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूल 2 और $-\frac{1}{2}$ हैं?

- (a) $2x^2 - 3x - 4 = 0$ (b) $2x^2 - 3x - 2 = 0$
 (c) $2x^2 - 3x - 3 = 0$ (d) $2x^2 - 3x - 1 = 0$

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) यदि द्विघात समीकरण के मूल α व β हो तो

$$\alpha + \beta = 2 + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\alpha + \beta = \frac{3}{2} \text{ — (i)}$$

तथा $\alpha \cdot \beta = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

$$\alpha \cdot \beta = -1 \text{ — (ii)}$$

$$\text{द्विघात समीकरण} = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{3}{2}\right)x + (-1) = 0$$

$$x^2 - \frac{3}{2}x - 1 = 0$$

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

220. यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर 0 है, तो उस द्विघात समीकरण में _____ ।

- (a) दो समान वास्तविक मूल होंगे
- (b) एक भी वास्तविक मूल नहीं होगा
- (c) तीन भिन्न वास्तविक मूल होंगे
- (d) दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : जिस द्विघात समीकरण का विविक्तकर 0 होगा उसके दोनो मूल समान और वास्तविक होंगे।

221. यदि α, β द्विघात समीकरण $2x^2 - 3x - 35 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^3 + \beta^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{757}{8}$
- (b) $\frac{957}{8}$
- (c) $\frac{857}{8}$
- (d) $\frac{657}{8}$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

$$2x^2 - 3x - 35 = 0$$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha + \beta = \frac{3}{2}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{-35}{2}$$

अब,

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(\frac{-35}{2}\right)$$

$$= \frac{9}{4} + 35$$

$$= \frac{149}{4}$$

पुनः

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta)$$

$$= \frac{3}{2} \times \left(\frac{149}{4} - \left(\frac{-35}{2}\right)\right)$$

$$= \frac{3}{2} \times \left(\frac{149}{4} + \frac{35}{2}\right)$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{219}{4}$$

$$= \frac{657}{8}$$

222. यदि 2 और -3 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो वह समीकरण _____ है।

- (a) $x^2 + x + 6 = 0$
- (b) $x^2 - x + 6 = 0$
- (c) $x^2 - x - 6 = 0$
- (d) $x^2 + x - 6 = 0$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

द्विघात समी. जिसके मूल 2 और -3 हो

$$x^2 - (2-3)x + 2 \times -3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$$

अतः विकल्प (d) सही है।

223. यदि α और β , $x^2 - 5x + 3 = 0$ के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूल α^2 और β^2 हैं।

- (a) $x^2 + 19x - 9 = 0$
- (b) $x^2 - 19x - 9 = 0$
- (c) $x^2 - 19x + 9 = 0$
- (d) $x^2 + 19x + 9 = 0$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$x^2 - 5x + 3 = 0$$

$$\text{मूलों का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$= \frac{-(-5)}{1} = 5$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } (\alpha \times \beta) = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{3}{1} = 3$$

अतः द्विघात समीकरण जिसके मूल दिये गये हों

$$x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha^2 \cdot \beta^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta\}x + \alpha^2 \cdot \beta^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \{25 - 6\}x + 9 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 19x + 9 = 0$$

अतः विकल्प (c) सही है।

224. द्विघात समीकरण $x^2 - 4x - 1 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-2 \pm \sqrt{3}$ (b) $2 \pm \sqrt{3}$
(c) $-2 \pm \sqrt{5}$ (d) $2 \pm \sqrt{5}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : द्विघात समीकरण $x^2 - 4x - 1 = 0$ की तुलना मानक समीकरण

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ से करने के पश्चात}$$

$$a = 1, b = -4, c = -1$$

$$\text{सूत्र द्विघात समीकरण के मूल} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ से}$$

$$= \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{16 + 4}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2}$$

$$= 2 \pm \sqrt{5}$$

225. यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों के योग और

गुणनफल क्रमशः $\frac{q}{p}$ और $\frac{r^2}{q}$ है, जहां $p, q \neq 0$ है, तो

द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के विविक्तकर क्रमशः क्या होंगे?

- (a) $pqx^2 - q^2x + pr^2 = 0$ और $q^4 + 4p^2 r^2 q$
(b) $pqx^2 - q^2x + pr^2 = 0$ और $q^4 - 4p^2 r^2 q$
(c) $pqx^2 + q^2x + pr^2 = 0$ और $q^2 - 4p^2 r^2$
(d) $pqx^2 + q^2x + pr^2 = 0$ और $q^4 + 4p^2 r^2 q$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है:-

$$\text{समीकरण के मूलों का योगफल} = \frac{q}{p}$$

$$\text{द्विघात समीकरण के मूलों का गुणफल} = \frac{r^2}{q}$$

$$\text{द्विघात समी. } x^2 - \left(\frac{q}{p}\right)x + \frac{r^2}{q} = 0$$

$$\Rightarrow pqx^2 - q^2x + pr^2 = 0$$

$$\text{विविक्तकर} = b^2 - 4ac$$

$$= q^4 - 4p^2 r^2 q$$

226. समीकरण $x^2 + 3a^2 = 4ax$ के मूलों का योग क्या होगा?

- (a) $4a$ (b) $2a$
(c) a (d) $3a$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): दिया है

$$x^2 + 3a^2 = 4ax$$

$$x^2 - 4ax + 3a^2 = 0$$

$$ax^2 + bx + c \text{ से तुलना करने पर}$$

$$a = 1, b = -4a, c = 3a^2 = 0$$

$$\text{अतः मूलों का योग} = \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(-4a)}{1} = 4a$$

227. समीकरण $(x + 4)(x - 4) = 0$ के लिए, विविक्तकर का मान होगा।

- (a) 16 (b) -4
(c) 0 (d) 64

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

$$\Rightarrow (x + 4)(x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 16 = 0$$

$$\text{अतः विविक्तकर} = b^2 - 4ac$$

$$\Rightarrow (0)^2 - 4 \times 1 \times (-16)$$

$$\Rightarrow 64$$

228. यदि $a + b + c = 0$ है, तो समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल क्या हैं?

- (a) $-2, \frac{c}{a}$ (b) $1, \frac{c}{a}$
(c) $-1, \frac{-c}{a}$ (d) $2, \frac{c}{a}$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है

$$a + b + c = 0$$

$$a = 3, b = -2, c = -1 \text{ रखने पर } a + b + c = 0 \text{ होगा}$$

$$\text{तो } ax^2 + bx + c = 0$$

$$\text{इसलिए } 3x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$3x^2 - 3x + x - 1 = 0$$

$$3x(x - 1) + 1(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(3x + 1) = 0$$

$$\text{यदि } x - 1 = 0, 3x + 1 = 0$$

$$\text{तो } x = 1 \quad x = \frac{-1}{3} \text{ या } \frac{c}{a} (\because a = -3, c = -1)$$

229. निम्न में से वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल $4 + \sqrt{3}$ है।

- (a) $x^2 - 8x + 11 = 0$ (b) $x^2 + 8x + 11 = 0$
(c) $x^2 - 8x + 13 = 0$ (d) $x^2 + 8x + 13 = 0$

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\alpha = 4 + \sqrt{3}$$

$$\beta = 4 - \sqrt{3}$$

$$\alpha + \beta = 8 \dots\dots(i)$$

$$\alpha\beta = 16 - 3$$

$$\alpha\beta = 13 \dots\dots(ii)$$

द्विघात समीकरण से

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

समी. (i) और (ii) से मान रखने पर,
 $x^2 - 8x + 13 = 0$

230. द्विघात समीकरण $x^2 + 4x + 8 = 0$ के मूलों की प्रकृति बताइए।

- (a) वास्तविक, परिमेय, असमान मूल
 (b) वास्तविक मूल नहीं हैं
 (c) वास्तविक, परिमेय, समान मूल
 (d) वास्तविक, अपरिमेय, असमान मूल

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : द्विघात समीकरण $x^2 + 4x + 8 = 0$

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ से तुलना करने पर}$$

$$a = 1, b = 4, c = 8$$

$$\text{यदि } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{अतः } D = b^2 - 4ac$$

$$= 16 - 4 \times 8 \times 1$$

$$= -32$$

$$\therefore D < 0$$

अतः वास्तविक मूल नहीं हैं,

231. निम्न में से कौन से वह द्विघात समीकरण है, जिसके मूल -2 और 4 हैं?

- (a) $3x^2 - 5x - 24 = 0$ (b) $3x^2 - 6x - 20 = 0$
 (c) $3x^2 - 6x - 24 = 0$ (d) $2x^2 - 6x - 24 = 0$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{मूलों का योगफल } (a + b) = -2 + 4 = 2$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } ab = 2 \times 4 = -8$$

द्विघात समीकरण द्वारा-

$$x^2 - (a + b)x + ab = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

समी. को 3 से गुणा करने पर

$$3x^2 - 6x - 24 = 0$$

232. यदि a और b, समीकरण $x^2 - x - 12 = 0$ के मूल हैं, जहां $a > b$ तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूल $(2a - 1)$ और $(2b + 1)$ होंगे।

- (a) $x^2 - 2x + 35 = 0$ (b) $x^2 - 2x - 35 = 0$
 (c) $x^2 - 4x - 45 = 0$ (d) $x^2 - 4x + 45 = 0$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) :

$$a + b = 1$$

$$ab = -12$$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

$$= (1)^2 - 4 \times -12 = 49$$

$$(a - b) = 7$$

नये मूलों का योगफल

$$= 2a - 1 + 2b + 1 = 2(a + b)$$

$$= 2 \times 1$$

$$= 2$$

नये मूलों का गुणनफल

$$= (2a - 1)(2b + 1)$$

$$= 4ab + 2a - 2b - 1$$

$$= 4 \times -12 + 2 \times (a - b) - 1$$

$$= -48 + 2 \times 7 - 1$$

$$= -49 + 14$$

$$= -35$$

$$x^2 - 2x + (-35) = 0$$

$$= x^2 - 2x - 35 = 0$$

233. $3x^2 - 6x + 5 = 0$ के मूलों की प्रकृति क्या है?

- (a) मूल वास्तविक और समान हैं।
 (b) मूल वास्तविक और 2 से अधिक हैं।
 (c) मूल वास्तविक और असमान हैं।
 (d) कोई भी मूल वास्तविक नहीं है।

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$3x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$\Rightarrow B^2 - 4AC$$

$$\Rightarrow (-6)^2 - 4 \times 3 \times 5$$

$$\Rightarrow 36 - 60$$

$$\Rightarrow -24$$

अतः -ve होने पर कोई भी मूल वास्तविक नहीं है।

234. सरल कीजिए :

$$(a + 2b - c)(b - c) + (a - c)2b + b^2$$

$$(a) 3ab - 5bc - ac - 2abc$$

$$(b) 3b^2 + 3ab - 5bc - ac$$

$$(c) 2b^2 + 3ab - 4bc + c$$

$$(d) 3b^2 + c^2 + 3ab - 5bc - ac$$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$(a + 2b - c)(b - c) + (a - c)2b + b^2$$

$$\Rightarrow ab - ac + 2b^2 - 2bc - bc + c^2 + 2ab - 2bc + b^2$$

$$\Rightarrow 3b^2 + c^2 + 3ab - 5bc - ac$$

235. द्विघात समीकरण के वे मूल ज्ञात कीजिए, जो $12x^2 = 27x$ को संतुष्ट करते हों।

$$(a) 1, \frac{3}{4}$$

$$(b) 0, \frac{9}{4}$$

$$(c) 0, \frac{3}{4}$$

$$(d) 1, \frac{4}{3}$$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $12x^2 = 27x$

$$12x^2 - 27x = 0$$

$$3x(4x - 9) = 0$$

$$3x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$4x - 9 = 0 \rightarrow x = \frac{9}{4}$$

$$\text{अतः अभीष्ट मूल} = \frac{9}{4}$$

236. एक द्विघात समीकरण का एक मूल α , उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।

- (a) $x^2 + 3x + 2^2 = 0$ (b) $x^2 - 3x - 2^2 = 0$
(c) $x^2 + 3x - 2^2 = 0$ (d) $x^2 - 3\alpha x + 2\alpha^2 = 0$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना समी. का एक मूल $= 2\alpha$

दूसरा मूल $= \alpha$

तो,

$$x^2 - (\text{मूलों का योगफल}) x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

$$x^2 - (2\alpha + \alpha)x + 2\alpha^2 = 0$$

$$x^2 - 3\alpha x + 2\alpha^2 = 0$$

237. $\sqrt{3}m^2 + 10m + 7\sqrt{3} = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{7}{\sqrt{3}}$ और $-\sqrt{3}$ (b) $-\frac{7}{\sqrt{3}}$ और $-2\sqrt{3}$
(c) $\frac{7}{\sqrt{3}}$ और $-\sqrt{3}$ (d) $-\frac{7}{\sqrt{3}}$ और $\sqrt{3}$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : माना मूल α और β हैं।

$$\sqrt{3}m^2 + 10m + 7\sqrt{3} = 0$$

$$\text{मूलों का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a} = \frac{-10}{\sqrt{3}} \text{-----(i)}$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{c}{a} = \frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 7 \text{-----(ii)}$$

$$\alpha = \frac{7}{\beta}$$

$$\sqrt{3}m^2 + 10m + 7\sqrt{3} = 0$$

$$\sqrt{3}m^2 + 3m + 7m + 7\sqrt{3} = 0$$

$$\sqrt{3}m + (m + \sqrt{3}) + 7(m + \sqrt{3}) = 0$$

$$(\sqrt{3}m + 7)(m + \sqrt{3}) = 0$$

$$\sqrt{3}m + 7 = 0 \quad m = -\frac{7}{\sqrt{3}}$$

$$\text{और } m + \sqrt{3} = 0$$

$$m = -\sqrt{3}$$

238. यदि a और b , समीकरण $x^2 - 5x - 14 = 0$ के मूल हैं, तो $a^3b^2 + a^2b^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 980 (b) 670
(c) 840 (d) 790

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-

$$x^2 - 5x - 14 = 0$$

$$x^2 - (7-2)x - 14 = 0$$

$$x^2 - 7x + 2x - 14 = 0$$

$$x(x-7) + 2(x-7) = 0$$

$$(x-7)(x+2) = 0$$

$$x = 7, -2$$

a और b दो मूल हैं

$$\text{अतः } a = 7, b = -2$$

$$\begin{aligned} \text{तब, } a^3b^2 + a^2b^3 &= a^2b^2(a+b) \\ &= (7)^2 \times (-2)^2 (7-2) \\ &= 49 \times 4 \times (5) \\ &= 49 \times 20 \\ &= 980 \end{aligned}$$

239. यदि $x^3 - 3x + 6 = 0$ है, तो वह _____ है।

- (a) एक द्विघात समीकरण
(b) एक द्विघात व्यंजक
(c) एक द्विघात समीकरण नहीं
(d) एक रैखिक समीकरण

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : द्विघात समीकरण :- जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं

दिया गया समीकरण में अधिकतम घात 3 है

अतः समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है।

240. यदि p और q , समीकरण $x^2 + 4x - 21 = 0$ के मूल हैं, और $p < q$ है, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूल $(p-1)$ और $(q+1)$ होंगे।

- (a) $x^2 + 4x - 32 = 0$ (b) $x^2 + 6x + 16 = 0$
(c) $x^2 + 6x - 16 = 0$ (d) $x^2 + 4x + 32 = 0$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $x^2 + 4x - 21 = 0$

$$x^2 + 7x - 3x - 21 = 0$$

$$x(x+7) - 3(x+7) = 0$$

$$(x+7)(x-3) = 0$$

$$x = -7, 3$$

$$\therefore p < q$$

$$\therefore p = -7, q = 3$$

उस समीकरण के मूलों का योगफल जिसके मूल $(p-1)$ व $(q+1)$ हैं

$$\Rightarrow (p-1) + (q+1)$$

$$\Rightarrow (-7-1) + (3+1)$$

$$\Rightarrow -8 + 4$$

$$\Rightarrow -4$$

उसी समीकरण के मूलों का गुणनफल $= (p-1) \times (q+1)$

$$= (-7-1) \times (3+1)$$

$$= -8 \times 4$$

$$= -32$$

द्विघात समीकरण, $x^2 - (\text{मूलों का योगफल}) x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$

$$= x^2 - (-4)x + (-32) = 0$$

$$= x^2 + 4x - 32 = 0$$

241. यदि a और b समीकरण $x^2 - 5x - 6 = 0$, के मूल हैं, तो $(a-b)^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 49 (b) 24
(c) 18 (d) 25

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): दी गयी समीकरण $x^2 - 5x - 6 = 0$ को हल करने पर—
 $x^2 - 6x + x - 6 = 0$
 $x(x-6) + 1(x-6) = 0$
 $(x+1)(x-6) = 0$
 $x = -1, x = 6 = 0$
 प्रश्नानुसार समीकरण के दो मूल
 $a = -1, b = 6$
 $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$
 $= (-1)^2 + 36 + 12$
 $= 49$

242. वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूलों का

योगफल $\left(-\frac{3}{5}\right)$ है, और मूलों का गुणनफल $\frac{2}{5}$ है।

- (a) $5x^2 - 2x + 7 = 0$ (b) $5x^2 - x + 1 = 0$
 (c) $5x^2 - 7x + 2 = 0$ (d) $5x^2 + 3x + 2 = 0$

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$$\text{मूलों का योगफल} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{मूलों का गुणनफल} = \frac{2}{5}$$

$$x^2 - (\text{मूलों का योगफल})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

$$x^2 - \left(-\frac{3}{5}\right)x + \frac{2}{5} = 0$$

$$x^2 + \frac{3x}{5} + \frac{2}{5} = 0$$

$$5x^2 + 3x + 2 = 0$$

243. वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके मूल 3

और $\frac{1}{3}$ हैं।

- (a) $3x^2 + 10x - 3 = 3$ (b) $3x^2 - 10x + 3 = 0$
 (c) $3x^2 + 10x + 3 = 0$ (d) $3x^2 - 10x - 3 = 0$

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

$$\alpha = 3 \quad \beta = \frac{1}{3}$$

$$\alpha + \beta = 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\alpha \cdot \beta = 3 \times \frac{1}{3} = 1$$

$$\text{द्विघात समीकरण} \Rightarrow ax^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta = 0$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{द्विघात समीकरण} \Rightarrow x^2 - \frac{10}{3}x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$$

244. यदि $-(2/3)$, समीकरण $kx^2 - 13x - 10 = 0$ का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 3
 (c) 4 (d) 1

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b): समीकरण—

$$Kx^2 - 13x - 10 = 0 \text{------(i)}$$

समी. (i) में $x = -\frac{2}{3}$ रखने पर

$$K\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 13 \times \frac{2}{3} - 10 = 0$$

$$K \times \frac{4}{9} + \frac{26}{3} - 10 = 0$$

$$\frac{4K}{9} + \frac{26-30}{3} = 0$$

$$\frac{4K}{9} = \frac{4}{3}$$

$$\therefore K = 3$$

245. समीकरण $x(x+3) - 8 = 2(x+3)(x-3)$ के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) मूल, वास्तविक और समान हैं
 (b) दो वास्तविक और भिन्न मूल
 (c) मूल, अपरिमेय हैं
 (d) दो काल्पनिक या अवास्तविक मूल

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $x(x+3) - 8 = 2(x+3)(x-3)$

$$\Rightarrow x^2 + 3x - 8 = 2(x^2 - 3x + 3x - 9)$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x - 8 = 2x^2 - 18$$

$$\Rightarrow -x^2 + 3x + 10 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$\Rightarrow D = b^2 - 4ac \text{ से- } D > 0$$

$$= (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10)$$

$$= 9 + 40 = 49$$

$$(49 > 0)$$

अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे।

246. $x^2 - 14x + 49 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

- (a) भिन्न मूल
 (b) वास्तविक और समान मूल
 (c) काल्पनिक मूल
 (d) कोई वास्तविक मूल नहीं

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया गया समीकरण निम्नवत् है—

$$x^2 - 14x + 49 = 0$$

समी. $ax^2 + bx + c = 0$ से दी गयी समी. से तुलना करने पर,

$$a = 1, b = -14, c = 49$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-14)^2 - 4 \times 1 \times 49$$

$$D = 196 - 196$$

$$D = 0$$

अतः मूल वास्तविक और समान होंगे।

247. यदि $x^2 + 2x + 9 = (x - 2)(x - 3)$ है, तो परिणामी समीकरण ----- है।

- (a) एक द्विघात समीकरण नहीं
(b) एक घन समीकरण
(c) एक घन बहुपद
(d) एक द्विघात समीकरण

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है -

$$\begin{aligned}x^2 + 2x + 9 &= (x - 2)(x - 3) \\ \Rightarrow x^2 + 2x + 9 &= x^2 - 3x - 2x + 6 \\ \Rightarrow 2x + 5x &= 6 - 9 \\ \Rightarrow 7x &= -3 \\ 7x + 3 &= 0\end{aligned}$$

अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।

248. निम्नलिखित में से किसे एक मानक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है?

- (a) $(2x - 1)^3 = x^2 - 3x + 2$
(b) $\sqrt{2x^2 + 3x - 4} - 2x + 5 = 0$
(c) $(x + 1)(x + 2) = x^2 - 16$
(d) $(2x + 3)^2 + 4x - 5 = (2x + 1)(2x - 3)$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : विकल्प (b) से,

$$\begin{aligned}\sqrt{2x^2 + 3x - 4} - 2x + 5 &= 0 \\ \sqrt{2x^2 + 3x - 4} &= 2x - 5 \\ \text{दोनों पक्षों का वर्ग करने पर -} \\ 2x^2 + 3x - 4 &= 4x^2 + 25 - 20x \\ 2x^2 - 23x + 29 &= 0\end{aligned}$$

उपर्युक्त समीकरण मानक समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप में है।

अतः व्यंजक $\sqrt{2x^2 + 3x - 4} - 2x + 5 = 0$ को मानक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

249. निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में खंडनीय है?

- A.) $(m + 1) - \frac{1}{m + 1} = 65$
B.) $x^3 + 3x = 2x^3 - 4x^2$
C.) $(a + b)^2 = \frac{3}{b}$
D.) $x + (3x - 2) = \frac{1}{x^2} - 6$

- (a) D (b) B
(c) A (d) C

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : विकल्प (c) के अनुसार,

हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c$ के रूप में होता है।

$$(m + 1) - \frac{1}{(m + 1)} = 65$$

माना $m + 1 = a$

$$a - \frac{1}{a} = 65$$

$$a^2 - 1 = 65a$$

$$a^2 - 65a - 1 = 0$$

$$(m + 1)^2 - 65(m + 1) - 1 = 0$$

$$m^2 + 2m + 1 - 65m - 65 - 1 = 0$$

$$m^2 - 63m - 65 = 0$$

$$\text{अतः } (m + 1) - \frac{1}{(m + 1)} = 65$$

एक द्विघात समीकरण का रूप में खण्डनीय होगा।

250. यदि $1 + \sqrt{3}$ और $1 - \sqrt{3}$ एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।

- (a) $x^2 - 2x - 3 = 0$ (b) $x^2 - 2x + 2 = 0$
(c) $x^2 - 2x - 2 = 0$ (d) $x^2 - 2x + 3 = 0$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : मूलों का योगफल $(\alpha + \beta) = 1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} = 2$

मूलों का गुणनफल $(\alpha\beta) = (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = -2$

$\therefore x^2 - (\text{मूलों का योगफल})x + (\text{मूलों का गुणनफल}) = 0$

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

251. समीकरण $5x^2 - 11x + 6 = 0$ के मूलों का योग ----- है।

- (a) $\frac{13}{3}$ (b) $-\frac{11}{5}$ (c) $-\frac{6}{5}$ (d) $\frac{11}{5}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है- $5x^2 - 11x + 6 = 0$

मानक समी. $ax^2 + bx + c = 0$ से तुलना करने पर -

जहाँ $a = 5$, $b = -11$, $c = 6$

$\therefore$ मूलों का योग $= -\frac{b}{a}$

$$= -\frac{(-11)}{5}$$

$$= \frac{11}{5}$$

252. $3a^2x^2 + 8abx + 4b^2 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

- (a) $-\frac{2b}{a}$ और $-\frac{2b}{a}$ (b) $-\frac{2b}{3a}$ और $-2b$
(c) $-\frac{2b}{a}$ और $-\frac{3b}{2a}$ (d) $-\frac{2b}{a}$ और $-\frac{2b}{3a}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है- $3a^2x^2 + 8abx + 4b^2 = 0$

$$3a^2x^2 + 6abx + 2abx + 4b^2 = 0$$

$$3ax(xa + 2b) + 2b(ax + 2b) = 0$$

$$(3ax + 2b)(xa + 2b) = 0$$

$$3ax + 2b = 0, xa + 2b = 0$$

$$3ax = -2b, xa = -2b$$

$$x = -\frac{2b}{3a}, x = -\frac{2b}{a}$$

अतः मूल क्रमशः $-\frac{2b}{a}$ और $-\frac{2b}{3a}$ है।

253. यदि $x = -1$ और $x = -2$ द्विघात समीकरण $3x^2 + px + q = 0$ के हल हैं, तो $(3p - 2q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 (b) 15 (c) 17 (d) 12

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $x = -1$ द्विघात समीकरण में रखने पर,

$$3x^2 + px + q = 0$$

$$3(-1)^2 + p \times -1 + q = 0$$

$$3 - p + q = 0 \dots\dots\dots (i)$$

$x = -2$ द्विघात समीकरण में रखने पर,

$$3x^2 + px + q = 0$$

$$3(-2)^2 + p \times -2 + q = 0$$

$$12 - 2p + q = 0 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (i) x^2 व (ii) से,

$$\begin{array}{r} (3 - p + q = 0) \times 2 \\ 12 - 2p + q = 0 \\ \hline -q = 6 \end{array}$$

q का मान समी. (ii) में रखने पर-

$$12 - 2p + q = 0$$

$$12 - 2p + 6 = 0$$

$$p = 9$$

$$3p - 2q = 3 \times 9 - 2 \times 6 = 15$$

254. $2(p+q)^2 x^2 + 2(p+q)x + 1 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

- (a) वास्तविक और भिन्न मूल (b) वास्तविक मूल
(c) काल्पनिक मूल (d) वास्तविक और समान मूल

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-

$$\text{समीकरण } 2(p+q)^2 x^2 + 2(p+q)x + 1 = 0$$

$$\text{द्विघात समी.} \rightarrow Ax^2 + Bx + C = 0$$

यदि मूल काल्पनिक हैं, तो $D = B^2 - 4AC < 0$

समी. की तुलना करने पर

$$A = 2(p+q)^2, B = 2(p+q) \text{ और } C = 1$$

$$= (2(p+q))^2 - 4 \times 2(p+q) \times 1 < 0$$

$$= -4(p+q)^2$$

$$D = -4(p+q)^2$$

ऋणात्मक चिन्ह काल्पनिक मूल की प्रकृति को दर्शाता है।

255. द्विघात समीकरण $6 - 5x^2 - 8x = 0$ के मूलों का गुणनफल क्या होगा?

- (a) $8/5$ (b) $6/5$
(c) $-6/5$ (d) $-8/5$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : द्विघात समीकरण

$$ax^2 + bx + c = 0 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } \alpha \cdot \beta = \frac{c}{a}$$

समीकरण $6 - 5x^2 - 8x = 0$ की तुलना समीकरण (i) से करने पर,

$$a = -5, b = -8, c = 6$$

$$\text{अतः मूलों का गुणनफल} = -\frac{6}{5}$$

256. यदि a और b, समीकरण $x^2 + x - 2 = 0$ के मूल हैं, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए,

जिसके मूल $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ और ab होंगे।

- (a) $2x^2 - 5x + 2 = 0$ (b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$
(c) $2x^2 - 3 + 2 = 0$ (d) $2x^2 + 5x - 2 = 0$

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया गया समीकरण

$$\text{मूलों का योगफल } (a + b) = -1$$

$$\text{मूलों का गुणनफल } (ab) = -2$$

$$\therefore \text{ मूलों का समी. यदि मूल } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \text{ और } ab \text{ हैं।}$$

$$\therefore x^2 - (\text{मूलों का योगफल})x + (\text{मूलों का गुणनफल}) = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab\right)x + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \times ab = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{a+b}{ab} + ab\right)x + \left(\frac{a+b}{ab}\right) \times ab = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{-1}{-2} - 2\right)x + (-1) = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{-3}{2}\right)x - 1 = 0$$

$$\therefore 2x^2 + 3x - 2 = 0$$

257. x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें—

$$(x-2)^2 - 36 = 0; x \in \mathbb{N}$$

- (a) 4 (b) -8 (c) -4 (d) 8

RRB Group-D - 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

$$(x-2)^2 - 36 = 0; x \in \mathbb{N}$$

$$x^2 + 4 - 4x - 36 = 0$$

$$x^2 - 4x - 32 = 0$$

$$x^2 - 8x + 4x - 32 = 0$$

$$x(x-8) + 4(x-8) = 0$$

$$(x-8)(x+4)$$

अतः $x = 8, -4$ परन्तु $x \in \mathbb{N}$ अतः x का मान 8 होगा।

258. समीकरण $x^2 - 24x + k = 0$ के मूलों में से एक, $x = 2$ है।

- (a) $x = 12$ (b) $x = -22$
(c) $x = 22$ (d) $x = -12$

RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c): समी. $x^2 - 24x + k = 0$ में

एक मूल $x = 2$ तो x का मान समी. में रखने पर

$$(2)^2 - 24 \times 2 + K = 0$$

$$4 - 48 + K = 0$$

$$K - 44 = 0$$

$$K = 44$$

K का मान समी. में रखकर मूल निकालने पर—

$$x^2 - 24x + 44 = 0$$

$$x^2 - 22x - 2x + 44 = 0$$

$$x(x-22) - 2(x-22) = 0$$

$$(x-2)(x-22) = 0$$

$$x = 2 \text{ तथा } x = 22$$

अतः अन्य मूल = 22

259. यदि $x^2 + 1.5kx + 4.5k = 0$ में आवर्तक मूल निहित है, तो k का संतोषजनक मान कौन सा होगा:

- (a) $k = 8$ केवल (b) $k < 0$ अथवा $k > 8$
(c) $k = 8$ अथवा $k = 0$ (d) $0 < k < 8$

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (c) द्विघात समीकरण - $ax^2 + bx + c$ से तुलना करने पर
 $x^2 + 1.5kx + 4.5k = 0$
 $a = 1, b = 1.5k, c = 4.5k$
 $b^2 - 4ac = 0$
 $(1.5k)^2 - 4 \times 1 \times 4.5k = 0$
 $\frac{225k^2}{100} - 18k = 0$
 $225k^2 - 1800k = 0$
 $225k^2 = 1800k$
 $k = 8$ अथवा $k = 0$

260. यदि α और β बहुपद $x^2 - 5x + 6$ के जीरो हैं, तो

$\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}$ का मान ज्ञात करें-

- (a) 63 (b) 62 (c) 36 (d) 26

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल α और β हो तो $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$
तथा $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
दिया गया द्विघात समीकरण $x^2 - 5x + 6 = 0$
 $\therefore \alpha + \beta = 5$
 $\alpha\beta = 6$
 $\therefore \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2} \cdot \alpha^2 \beta^2 = \alpha^2 \beta^2$
 $= (\alpha\beta)^2$
 $= 6^2 = 36$

261. एक द्विघात समीकरण के दो मूल $x = \frac{1}{11}$ और

$x = \frac{-1}{9}$ हैं। समीकरण को निम्नलिखित में से किस

प्रकार लिखा जा सकता है?

- (a) $(11x + 1)(9x - 1) = 0$ (b) $(11x + 1)(9x + 1) = 0$
(c) $(11x - 1)(9x + 1) = 0$ (d) $(11x - 1)(9x - 1) = 0$

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (c) जब दो मूल α व β
 $\alpha = \frac{1}{11}, \beta = \frac{-1}{9}$
द्विघात समीकरण-
 $(x - \alpha)(x - \beta) = 0$
 $\left(x - \frac{1}{11}\right)\left(x + \frac{1}{9}\right) = 0$
 $\left(\frac{11x - 1}{11}\right)\left(\frac{9x + 1}{9}\right) = 0$
 $(11x - 1)(9x + 1) = 0$

262. यदि $3x^2 + 2kx + k = 0$ का कोई वास्तविक हल नहीं है, तब k के मान के संबंध में क्या सही होगा ?

- (a) $k < 0$ अथवा $k > 3$ (b) $k > 3$
(c) $0 < k < 3$ (d) $k < 0$

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (c) जब मूल वास्तविक नहीं है।

सूत्र से- $b^2 - 4ac < 0$
 $3x^2 + 2kx + k = 0$
 $a = 3, b = 2k, c = k$
 $4k^2 - 12k < 0$
 $4k(k - 3) < 0$
 $0 < k < 3$

263. यदि $\alpha \neq \beta$ लेकिन $\alpha^2 = 5\alpha - 3, \beta^2 = 5\beta - 3$ है, तो

वह समीकरण ज्ञात करें, जिसके मूल $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ हैं।

- (a) $3x^2 - 19x - 3 = 0$ (b) $3x^2 - 19x + 3 = 0$
(c) $3x^2 + 19x - 3 = 0$ (d) $3x^2 + 19x + 3 = 0$

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-I)

Ans : (b) दिया है-

$\alpha \neq \beta$
 $\alpha^2 = 5\alpha - 3, \beta^2 = 5\beta - 3$
 $\alpha^2 - 5\alpha + 3 = 0, \beta^2 - 5\beta + 3 = 0$
 $\alpha = \frac{(5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2}$
 $\alpha = \frac{(5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 1 \times 3})}{2}$
 $\beta = \frac{(5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 1 \times 3})}{2}$
 $\alpha = \frac{5 + \sqrt{25 - 12}}{2}, \beta = \frac{5 - \sqrt{25 - 12}}{2}$
 $\alpha = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}, \beta = \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$

द्विघात समीकरण का सूत्र-
 $x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$

$x^2 - \left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right)x + \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\beta}{\alpha} = 0$
 $x^2 - \left(\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}\right)x + 1 = 0$
 $x^2 - \left[\frac{\left(\frac{5 + \sqrt{13}}{2}\right)^2 + \left(\frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right)^2}{\left(\frac{5 + \sqrt{13}}{2}\right)\left(\frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right)}\right]x + 1 = 0$
 $x^2 - \frac{76}{25 - 13}x + 1 = 0$
 $x^2 - \frac{76}{12}x + 1 = 0$
 $12x^2 - 76x + 12 = 0$
 $\Rightarrow 3x^2 - 19x + 3 = 0$

264. यदि $2x^2 + x - 28 < 0$ है, तो निम्नलिखित में से 'x' के सभी संभव मान कौन विनिर्दिष्ट करता है?

- (a) $x > \frac{7}{2}$ (b) $-4 < x < \frac{7}{2}$
(c) $0 < x < 13$ (d) $x < -4$

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (b) $2x^2 + x - 28 < 0$

$$2x^2 + 8x - 7x - 28 < 0$$

$$2x(x+4) - 7(x+4) < 0$$

$$(x+4)(2x-7) < 0$$

यदि $x+4 < 0$

$$x > -4$$

यदि $x-7 < 0$

$$x < \frac{7}{2}$$

अतः $-4 < x < \frac{7}{2}$, x के सभी संभव मान विनिर्दिष्ट करता है।

265. यदि $2x^2 + 7x - 4 = 0$ के मूल α और β हैं, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल α^2 और β^2 हैं:

- (a) $4x^2 - 65x - 16 = 0$ (b) $4x^2 + 65x - 16 = 0$
(c) $4x^2 - 65x + 16 = 0$ (d) $4x^2 + 65x + 16 = 0$

RRB Group-D – 01/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c) समी. $2x^2 + 7x - 4 = 0$ के मूल α, β हैं।

$$\text{अर्थात् } \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-7}{2}$$

$$\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{-4}{2} = -2$$

यदि समी. के मूल α^2 तथा β^2 हो तो

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \frac{49}{4} - 2 \times (-2) = \frac{65}{4}$$

$$\alpha^2 \beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 4$$

$$x^2 - (\text{मूलों का योगफल})x + (\text{मूलों का गुणनफल}) = 0$$

$$x^2 - \frac{65}{4}x + 4 = 0$$

$$4x^2 - 65x + 16 = 0$$

266. यदि $2x^2 - 9x - 18 < 0$ है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, 'x' के सभी संभव मान विनिर्दिष्ट करता है?

- (a) $x < -\frac{3}{2}$ (b) $-\frac{3}{2} < x < 6$
(c) $x < 6$ (d) $0 < x < 12$

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-III)

Ans: (b) $2x^2 - 9x - 18 < 0$

$$\Rightarrow 2x^2 - (12-3)x - 18 < 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 12x + 3x - 18 < 0$$

$$\Rightarrow 2x(x-6) + 3(x-6) < 0$$

$$\Rightarrow (x-6)(2x+3) < 0$$

$$x-6 < 0$$

$$\text{तो } \boxed{x < 6} \dots\dots(i)$$

$$2x+3 < 0$$

$$\boxed{x > -\frac{3}{2}} \dots\dots(ii)$$

समी. (i) व (ii) से,

$$-\frac{3}{2} < x < 6$$

267. यदि समीकरण $x^2 - x - 1 = 0$ के मूल α और β हैं, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल $\frac{\alpha}{\beta}$ तथा $\frac{\beta}{\alpha}$ होंगे?

(a) $x^2 + 3x - 1 = 0$

(b) $x^2 + x - 1 = 0$

(c) $x^2 - x + 1 = 0$

(d) $x^2 + 3x + 1 = 0$

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : $x^2 - x - 1 = 0$ के मूल α और β हो तो-

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = -(-1) = 1 \dots\dots(i)$$

तथा $\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{-1}{1} = -1, \dots\dots(ii)$

समी. (i) का वर्ग करने पर

$$\alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta = 1$$

$$\alpha^2 + \beta^2 - 2 = 1 \text{ [समी. (ii) से]}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 3$$

वह समी. जिसके मूल $\frac{\alpha}{\beta}$ तथा $\frac{\beta}{\alpha}$ हैं-

$$x^2 - (\text{मूलों का योगफल})x + (\text{मूलों का गुणनफल})$$

$$x^2 - \left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right)x + \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\beta}{\alpha} = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}\right)x + 1 = 0$$

$$x^2 + 3x + 1 = 0$$

22. Type 8

(viii) बीजगणितीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्न

268. $(3x - 2y)^2 (x^2 + y^3)^2$ के विस्तारित रूप में $x^4 y^3$ का गुणांक क्या होगा?

- (a) 12 (b) 18
(c) 14 (d) 15

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $(3x - 2y)^2 (x^2 + y^3)^2$ का विस्तृत रूप निम्न है-

$$= (9x^2 + 4y^2 - 12xy)(x^4 + y^6 + 2x^2y^3)$$

$$= 9x^6 + 9x^2y^6 + 18x^4y^3 + 4x^4y^2 + 4y^8 + 8x^2y^5 - 12x^5y - 12xy^7 - 24x^3y^4$$

विस्तृत रूप में $x^4 y^3$ का गुणांक = 18

23.

त्रिकोणमिति (Trigonometry)

23. Type 1

(i) त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमिका पर आधारित प्रश्न

1. यदि $\text{asin} q = \text{bcos} q$ और $\text{asin}^3 q + \text{bcos}^3 q = \text{sin} q \cos q$ है, जहाँ $0 < q < 90^\circ$ है, तो $a^2 + b^2$ का मान ज्ञात करें।
 (a) 1 (b) 0
 (c) 2 (d) 3

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $\text{asin} q = \text{bcos} q$ (दिया है)

$$\text{asin}^3 q + \text{bcos}^3 q = \text{sin} q \cos q$$

प्रश्नानुसार,

$$\frac{b}{a} = \tan q$$

$$\tan q = \frac{b}{a} = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}}$$

$$\text{कर्ण} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{asin}^3 q + \text{bcos}^3 q = \text{sin} q \cos q$$

$$\frac{a \times b^3}{(a^2 + b^2)\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{b a^3}{(a^2 + b^2)\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \times \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{ab^3 + ba^3}{a^2 + b^2(\sqrt{a^2 + b^2})} = \frac{ab}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow \frac{ab(a^2 + b^2)}{a^2 + b^2(\sqrt{a^2 + b^2})} = \frac{ab}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$$a^2 + b^2 = 1$$

2. $0^\circ < \theta < 90^\circ$ होने पर $\cot \theta \left(\frac{1}{\text{cosec} \theta - 1} + \frac{1}{\text{cosec} \theta + 1} \right) \times (\sin \theta - \text{cosec} \theta) (\cos \theta - \sec \theta)$ निम्नलिखित में किसके बराबर है?

- (a) $2 \sin \theta$ (b) $2 \cos \theta$
 (c) $\sec \theta$ (d) $\text{cosec} \theta$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\cot \theta \left(\frac{1}{\text{cosec} \theta - 1} + \frac{1}{\text{cosec} \theta + 1} \right) \times (\sin \theta - \text{cosec} \theta)$

$$(\cos \theta - \sec \theta)$$

$$\cot \theta \left(\frac{2 \text{cosec} \theta}{\cot^2 \theta} \right) \times (\sin \theta \cos \theta - \text{cosec} \theta \cos \theta - \sin \theta \sec \theta + \text{cosec} \theta \sec \theta)$$

$$2 \sec \theta \times \left[\frac{\sin \theta \cos \theta - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \right]$$

$$2 \sec \theta \times \left[\frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 1}{\sin \theta \cos \theta} \right]$$

$$2 \sec \theta \times \left(\frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \cos^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \right)$$

$$(\because \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta)$$

$$2 \times \frac{1}{\cos \theta} \times \sin \theta \cos \theta = 2 \sin \theta$$

3. यदि A एक न्यूनकोण है, तो $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\cos^2 A$ (b) $\tan^2 A$
 (c) $\sin^2 A$ (d) $\sec^2 A$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

$$\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = ?$$

$$\because \left(\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}, \cot A = \frac{\cos A}{\sin A} \right)$$

$$= \frac{1 + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}}{1 + \frac{\cos^2 A}{\sin^2 A}}$$

$$= \frac{\cos^2 A + \sin^2 A}{\cos^2 A} \times \frac{\sin^2 A}{\sin^2 A + \cos^2 A}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 A} \quad (\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1)$$

$$= \frac{1}{\cos^2 A} = \sec^2 A$$

4. यदि $2 \tan \theta = 3$ है, तो $(\sec \theta + \tan \theta - 1)(\sec \theta - \tan \theta + 1)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) $\frac{1}{3}$
 (c) 2 (d) $\frac{2}{3}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है- $2 \tan \theta = 3$

$$\tan \theta = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

$$= 1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\sec^2 \theta = 1 + \frac{9}{4}$$

$$\sec \theta = \sqrt{\frac{13}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$\therefore (\sec \theta + \tan \theta - 1)(\sec \theta - \tan \theta + 1)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{13}}{2} + \frac{3}{2} - 1\right) \left(\frac{\sqrt{13}}{2} - \frac{3}{2} + 1\right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{13} + 3 - 2}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{13} - 3 + 2}{2}\right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{13} + 1}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{13} - 1}{2}\right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{13}{4} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{12}{4} = 3$$

5. $(\sin x + \sec x)^2 + (\csc x + \cos x)^2$ का मान क्या है?

- (a) $(1 - \sec x \csc x)^2$
 (b) $(2 + \sec x \csc x)^2$
 (c) $(\sec x \csc x + 1)^2$
 (d) $(2 - \sec x \csc x)^2$

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : $(\sin x + \sec x)^2 + (\csc x + \cos x)^2$

$$\sin^2 x + \sec^2 x + 2 \sin x \sec x + \csc^2 x + \cos^2 x + 2 \csc x \cos x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x + \sec^2 x + \csc^2 x + 2 \sin x / \cos x + 2 \cos x / \sin x$$

$$1 + \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} + 2 \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin x \cos x}$$

$$1 + \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{2}{\sin x \cos x}$$

$$1 + \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{2}{\sin x \cos x}$$

$$1 + \csc^2 x \sec^2 x + 2 \csc x \sec x$$

$$(1 + \csc x \sec x)^2$$

6. $\frac{(\csc \theta - \sin \theta)(\sec \theta - \cos \theta)(\tan \theta + \cot \theta)}{\cos \theta (\sec \theta - \tan \theta)^2 (\sec \theta + \tan \theta)} = \frac{1}{1-k}$ है,

जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\cos \theta$ (b) $\cot \theta$
 (c) $\sin \theta$ (d) $\sec \theta$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

$$\frac{(\csc \theta - \sin \theta)(\sec \theta - \cos \theta)(\tan \theta + \cot \theta)}{\cos \theta (\sec \theta - \tan \theta)^2 (\sec \theta + \tan \theta)} = \frac{1}{1-k}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sin \theta} - \sin \theta\right) \left(\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta\right) \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right) = \frac{1}{1-k}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin \theta}\right) \left(\frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta}\right) \left(\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta}\right) = \frac{1}{1-k}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \theta \times \sin^2 \theta \times \frac{1}{\cos \theta \sin \theta}}{\cos \theta (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)(\sec \theta - \tan \theta)} = \frac{1}{1-k}$$

$$[\because \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos \theta (\sec \theta - \tan \theta)} \times \frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{(\sec \theta + \tan \theta)} = \frac{1}{1-k}$$

$$\frac{\sec \theta + \tan \theta}{\cos \theta (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)} = \frac{1}{1-k}$$

$$\frac{\frac{1}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\cos \theta} = \frac{1}{1-k}$$

$$[\because \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1]$$

$$\frac{1 + \sin \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{1-k}$$

$$\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{1}{1-k}$$

$$\frac{1}{1 - \sin \theta} = \frac{1}{1-k}$$

$$[k = \sin \theta]$$

7. यदि θ एक न्यून कोण है, और

$$(\csc \theta - \cot \theta)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{A} \text{ है, तो हर A का मान ज्ञात कीजिए।}$$

- (a) $1 + \sin \theta$ (b) $\cot \theta$
 (c) $1 + \cos \theta$ (d) $\csc \theta - 1$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है:-

$$(\csc \theta - \cot \theta)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{A}$$

$$\left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{A}$$

$$\left(\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{A}$$

$$\frac{(1 - \cos \theta)(1 - \cos \theta)}{\sin^2 \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{A}$$

$$\frac{1 - \cos \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{A}$$

$$A = \frac{\sin^2 \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 - \cos \theta}$$

$$\frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{1 - \cos \theta}$$

$$A = 1 + \cos \theta$$

8. $\sin \theta$ को $\cot \theta$ के पदों में व्यक्त कीजिए, जहां θ एक न्यून कोण है।

- (a) $1 + \cot^2 \theta$ (b) $\frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}$
- (c) $\frac{1}{1 + \cot^2 \theta}$ (d) $\sqrt{1 + \cot^2 \theta}$

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : विकल्प (b) से,

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sin^2 \theta}}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\sin \theta}}$$

$$\Rightarrow \sin \theta$$

अतः विकल्प (b) सही है।

9. यदि $(\sin \beta + \operatorname{cosec} \beta)^2 + (\sec \beta - \cos \beta)^2 = a + \tan^2 \beta + \cot^2 \beta$ है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 3
- (c) 5 (d) 0

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\sin^2 \beta + \operatorname{cosec}^2 \beta + 2 \sin \beta \cdot \operatorname{cosec} \beta + \sec^2 \beta + \cos^2 \beta - 2 \sec \beta \times \cos \beta = a + \tan^2 \beta + \cot^2 \beta$$

$$\sin^2 \beta + \operatorname{cosec}^2 \beta + \cos^2 \beta + \sec^2 \beta = a + \tan^2 \beta + \cot^2 \beta$$

$$\sin^2 \beta + \operatorname{cosec}^2 \beta + 1 - \sin^2 \beta + \sec^2 \beta = a + \tan^2 \beta + \cot^2 \beta$$

$$\operatorname{cosec}^2 \beta + 1 + \sec^2 \beta = a + \sec^2 \beta - 1 + \operatorname{cosec}^2 \beta - 1$$

$$1 = a - 2$$

$$a = 3$$

10. यदि $0^\circ < x < 90^\circ$ है, तो $\sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$ को सरल कीजिए।

- (a) $\sec x + \tan x$ (b) $\cot x + \tan x$
- (c) $\tan x + \operatorname{cosec} x$ (d) $\cot x + \operatorname{cosec} x$

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d): दिया है,

$$\sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \times \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x}} = \sqrt{\frac{(1 + \cos x)^2}{1 - \cos^2 x}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1 + \cos x)^2}{\sin^2 x}}$$

$$= \frac{1 + \cos x}{\sin x}$$

$$= \frac{1}{\sin x} + \frac{\cos x}{\sin x} \Rightarrow \operatorname{cosec} x + \cot x$$

11. $\frac{505}{\cot^2 \theta} - \frac{505}{\cos^2 \theta} + \frac{15 \tan \theta \cos \theta}{\sin \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 490 (b) -520
- (c) -490 (d) 520

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

$$\frac{505}{\cot^2 \theta} - \frac{505}{\cos^2 \theta} + \frac{15 \tan \theta \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{505 \cdot \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{505}{\cos^2 \theta} + 15 \times \frac{\sin \theta \cdot \cos \theta}{\cos \theta \cdot \sin \theta}$$

$$= \frac{-505}{\cos^2 \theta} (1 - \sin^2 \theta) + 15$$

$$= \frac{-505}{\cos^2 \theta} \cdot \cos^2 \theta + 15 = -505 + 15$$

$$= -490$$

अतः विकल्प (c) सही होगा।

12. $\frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{1 + \cos \theta - \sin^2 \theta} \times (\sec \theta + \tan \theta) (1 - \sin \theta)$ का मान इनमें से किसके बराबर है, जहां $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है?

- (a) $\sec \theta$ (b) $\sin \theta$
- (c) $\operatorname{cosec} \theta$ (d) $\cos \theta$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $\frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{1 + \cos \theta - \sin^2 \theta} \cdot (\sec \theta + \tan \theta) (1 - \sin \theta)$

$$= \frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{\cos \theta (1 + \cos \theta)} \cdot \left(\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} \right) \cdot (1 - \sin \theta)$$

$$= \frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{\cos \theta \cos^2 \theta} \cdot \frac{(1 + \sin \theta)}{\cos \theta} \cdot (1 - \sin \theta)$$

$$= \frac{\sin \theta (1 + \cos \theta)}{\cos \theta (1 + \cos \theta)} \cdot \frac{(1 + \sin \theta)}{\cos \theta} \cdot (1 - \sin \theta)$$

$$= \frac{\sin \theta (1 + \sin \theta) (1 - \sin \theta)}{(1 - \sin \theta) (1 + \sin \theta)}$$

$$= \sin \theta$$

13. $\frac{(1 + \cot\theta - \operatorname{cosec}\theta)(1 + \tan\theta + \sec\theta)(\sec^2\theta)}{(\sec\theta - \cos\theta)(\cot\theta + \tan\theta)}$ का मान इनमें से किसके बराबर है, जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है?
 (a) $2 \sec \theta$ (b) $\cos \theta$
 (c) $\sin \theta$ (d) $2 \operatorname{cosec} \theta$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) :

$$\begin{aligned} & \frac{(1 + \cot\theta - \operatorname{cosec}\theta)(1 + \tan\theta + \sec\theta)(\sec^2\theta)}{(\sec\theta - \cos\theta)(\cot\theta + \tan\theta)} \\ &= \frac{\left(1 + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{1}{\sin\theta}\right)\left(1 + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{1}{\cos\theta}\right)\sec^2\theta}{\left(\frac{1}{\cos\theta} - \cos\theta\right)\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)} \\ &= \frac{\left(\frac{\sin\theta + \cos\theta - 1}{\sin\theta}\right)\left(\frac{\cos\theta + \sin\theta + 1}{\cos\theta}\right)\sec^2\theta}{\left(\frac{1 - \cos^2\theta}{\cos\theta}\right)\left(\frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin\theta \cos\theta}\right)} \\ &= \frac{(\sin\theta + \cos\theta)^2 - (1)^2}{\sin\theta \cos\theta} \times \sec^2\theta \\ &= \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} \times \frac{1}{\sin\theta \cos\theta} \\ &= \frac{1 + 2\sin\theta \cdot \cos\theta - 1}{\sin\theta \times \cos\theta \times \cos^2\theta} \times \frac{\cos^2\theta \cdot \sin\theta}{\sin^2\theta} \\ &= \frac{2\sin\theta \cdot \cos\theta}{\cos\theta \cdot \sin^2\theta} \Rightarrow \frac{2}{\sin\theta} \Rightarrow \boxed{2 \operatorname{cosec}\theta} \end{aligned}$$

14. मान लीजिए कि $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है। $\sqrt{\frac{\sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta}{\tan^2\theta - \sin^2\theta}}$ का मान इनमें से किसके बराबर होगा?
 (a) $\sin^2\theta \cos^2\theta$ (b) $\sec^2\theta$
 (c) $\operatorname{cosec}^2\theta \sec^2\theta$ (d) $\cot^2\theta$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{\sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta}{\tan^2\theta - \sin^2\theta}} \times \frac{(1 + \tan^2\theta)\sin^2\theta}{(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta)(1 + \cos\theta)} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}}{\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} - \sin^2\theta}} \times \frac{\sec^2\theta \sin 2\theta}{\left(\frac{1}{\sin\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)(1 + \cos\theta)} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\cos^2\theta \sin^2\theta}}{\frac{\sin^2\theta(1 - \cos^2\theta)}{\cos^2\theta}}} \times \frac{\sec^2\theta \sin^2\theta}{\frac{(1 - \cos\theta)}{\sin\theta}(1 + \cos\theta)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{\sin^4\theta(1 - \cos^2\theta)}} \times \frac{\sec^2\theta \sin^3\theta}{1 - \cos^2\theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{1}{\sin^6\theta}} \times \frac{\sec^2\theta \sin^3\theta}{\sin^2\theta} \\ &= \sec^2\theta \cdot \frac{1}{\sin^2\theta} = \boxed{\sec^2\theta \cdot \operatorname{cosec}^2\theta} \end{aligned}$$

15. $\frac{20 + 20 \tan^2 A}{50 + 50 \cot^2 A}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{5}{2} \tan^2 A$ (b) $\frac{2}{5} \tan^2 A$
 (c) $\frac{2}{5} \cot^2 A$ (d) $\frac{5}{2} \cot^2 A$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$\begin{aligned} &= \frac{20 + 20 \tan^2 A}{50 + 50 \cot^2 A} \\ &= \frac{20(1 + \tan^2 A)}{50(1 + \cot^2 A)} \\ &= \frac{20 \sec^2 A}{50 \operatorname{cosec}^2 A} \left[\begin{array}{l} \sec^2 A = 1 + \tan^2 A \\ \operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A \end{array} \right] \\ &= \frac{2}{5} \tan^2 A \left[\tan^2 A = \frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A} \right] \end{aligned}$$

16. $\frac{\sin(90^\circ - \theta) \cos(90^\circ - \theta) \cot(90^\circ - \theta)}{\cos^2 - 1}$ का मान होगा।
 (a) $2 \sin \theta \cos \theta$
 (b) $\tan \theta$
 (c) -1
 (d) 0

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\frac{\sin(90^\circ - \theta) \cos(90^\circ - \theta) \cot(90^\circ - \theta)}{\cos^2 - 1}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \tan \theta}{-\sin^2 \theta} \\ &= \frac{\cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{-\sin^2 \theta} = -1 \end{aligned}$$

17. यदि $\cot\theta - \operatorname{cosec}\theta = -\frac{1}{3}$ है, तो $\frac{(1 + \cos\theta)}{\sin\theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 4 (b) 3
 (c) 1 (d) 2

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \cot\theta - \operatorname{cosec}\theta &= -\frac{1}{3} \\ \Rightarrow \operatorname{cosec}\theta - \cot\theta &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = 3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 3$$

18. $\frac{3 - 4\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}$ को निम्न में से किस प्रकार सरल किया जा सकता है?

- (a) $3\cos^2 \theta - 4\sec^2 \theta$ (b) $3 - \tan^2 \theta$
(c) $3\cot^2 \theta - \tan^2 \theta$ (d) $3 + \tan^2 \theta$

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b): $\frac{3 - 4\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}$
 $= 3\sec^2 \theta - 4\tan^2 \theta$
 $= 3(1 + \tan^2 \theta) - 4\tan^2 \theta$
 $= 3 + 3\tan^2 \theta - 4\tan^2 \theta$
 $= 3 - \tan^2 \theta$

19. $(\operatorname{cosec} A + \cot A)(1 - \cos A)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\cot A$ (b) $\cos A$
(c) $\tan A$ (d) $\sin A$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $(\operatorname{cosec} A + \cot A)(1 - \cos A)$
 $= \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A} \right) (1 - \cos A)$

$$\frac{1 + \cos A}{\sin A} (1 - \cos A) \quad \left[\begin{array}{l} \because \operatorname{cosec} A = \frac{1}{\sin A} \\ \cot A = \frac{\cos A}{\sin A} \\ \sin^2 A = 1 - \cos^2 A \end{array} \right]$$

$$\frac{1 - \cos^2 A}{\sin A} = \frac{\sin^2 A}{\sin A}$$

 $= \sin A$

20. यदि $4 \sin^2 \theta = 1$ है, और θ एक न्यून कोण है, तो $\cos^2 \theta + \tan^2 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) $\frac{13}{12}$ (c) $\frac{5}{13}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $4\sin^2 \theta = 1$
 $\sin^2 \theta = \frac{1}{4}$
 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ ($\theta =$ न्यूनकोण)
 $\sin \theta = \sin 30^\circ \Rightarrow \theta = 30^\circ$

θ का मान $\cos^2 \theta + \tan^2 \theta$ में रखने पर-
 $\cos^2 30^\circ + \tan^2 30^\circ$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{9 + 4}{12}$$

$$= \frac{13}{12}$$

21. $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$ को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए।

- (a) $1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$ (b) $1 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta$
(c) $1 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta$ (d) $1 + 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :
 $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$
 $(\sin^2 \theta)^3 + (\cos^2 \theta)^3$
 $(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta - \sin^2 \theta \cos^2 \theta)$
 $1 \times [(\sin^2 \theta)^2 + (\cos^2 \theta)^2 + 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta]$
 $(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta$
 $1 - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta$ ----- [$\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$]

22. $(1 + \cot^2 \theta)(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) + (1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)(1 + \tan^2 \theta)$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 1 (b) 0
(c) 4 (d) 2

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,
 $(1 + \cot^2 \theta)(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) + (1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)(1 + \tan^2 \theta)$
 $= \operatorname{cosec}^2 \theta \times \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \times \sec^2 \theta$
 $= \frac{1}{\sin^2 \theta} \times \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \times \frac{1}{\cos^2 \theta}$
 $= 1 + 1$
 $= 2$

23. यदि $\tan q + \cot q = 14$ है, तो $7\tan^2 q + 7\cot^2 q$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 198 (b) 1358
(c) 194 (d) 1386

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :
 $\tan q + \cot q = 14$
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-
 $\tan^2 q + \cot^2 q + 2 \tan q \cot q = 196$
 $\tan^2 q + \cot^2 q = 196 - 2 = 194$
पुनः दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर,
 $7 \tan^2 q + 7 \cot^2 q = 1358$

24. $(\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2 + (\cos \theta + \sec \theta)^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $7 + \cot^2 \theta + \tan^2 \theta$
 (b) $5 + \cot^2 \theta + \tan^2 \theta$
 (c) $7 - \cot^2 \theta + \tan^2 \theta$
 (d) $5 - \cot^2 \theta + \tan^2 \theta$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $(\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2 + (\cos \theta + \sec \theta)^2$
 $= (\sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + 2 \sin \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta) + (\cos^2 \theta + \sec^2 \theta + 2 \cos \theta \cdot \sec \theta)$
 $= \sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + 2 + \cos^2 \theta + \sec^2 \theta + 2$
 $= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta + 4$
 $= 1 + 1 + \cot^2 \theta + 1 + \tan^2 \theta + 4 \quad \left[\begin{array}{l} \operatorname{cosec}^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta \\ \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta \end{array} \right]$
 $= 7 + \cot^2 \theta + \tan^2 \theta$

25. यदि $p \sin^2 \beta + q \cos^2 \beta = r$ है, तो $\cot^2 \beta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{p-r}{r-q}$ (b) $\frac{r-q}{r-p}$
 (c) $\frac{r-q}{p-r}$ (d) $\frac{r-p}{r-q}$

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $p \sin^2 \beta + q \cos^2 \beta = r$
 $p \sin^2 \beta + q(1 - \sin^2 \beta) = r$
 $p \sin^2 \beta + q - q \sin^2 \beta = r$
 $(p - q) \sin^2 \beta = r - q$
 $\sin^2 \beta = \frac{r - q}{p - q}$
 $\cos^2 \beta = 1 - \sin^2 \beta$
 $= 1 - \frac{(r - q)}{p - q}$
 $= \frac{p - q - r + q}{p - q}$
 $= \frac{p - r}{p - q}$
 $\cot^2 \beta = \frac{\cos^2 \beta}{\sin^2 \beta} = \frac{p - r}{\frac{p - q}{\frac{r - q}{p - q}}}$
 $\cot^2 \beta = \frac{p - r}{r - q}$

26. $\sqrt{\frac{4 - 5 \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} + \cot^2 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 3
 (c) 1 (d) 2

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $\sqrt{\frac{4 - 5 \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} + \cot^2 \theta$
 $= \sqrt{\frac{4 - 4 \cos^2 \theta - \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} + \cot^2 \theta$
 $= \sqrt{\frac{4(1 - \cos^2 \theta) - \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} + \cot^2 \theta$
 $= \sqrt{\frac{4 \sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} + \cot^2 \theta$
 $= \sqrt{\frac{4 \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} + \cot^2 \theta$
 $= \sqrt{4 - \cot^2 \theta} + \cot^2 \theta$
 $= \sqrt{4}$
 $= 2$

27. $\sec^2 \theta + (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1) - (1 + \tan^2 \theta) - \cot^2 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0 (b) 1
 (c) $\cot^2 \theta$ (d) $\sec^2 \theta$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-
 $\sec^2 \theta + (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1) - (1 + \tan^2 \theta) - \cot^2 \theta$
 $\sec^2 \theta + \operatorname{Cot}^2 \theta - \sec^2 \theta - \cot^2 \theta \quad \left[\begin{array}{l} \operatorname{cosec}^2 \theta - 1 = \cot^2 \theta \\ 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \end{array} \right]$
 $= 0$

28. $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\cos \theta \sec \theta$ (b) $\operatorname{cosec} \theta \sin \theta$
 (c) $\operatorname{cosec} \theta \cot \theta$ (d) $\operatorname{cosec} \theta \sec \theta$

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-
 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = ?$
 $\Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$
 $= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$
 $\Rightarrow \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \cdot \sin \theta} \quad [\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$
 $\Rightarrow \frac{1}{\cos \theta \cdot \sin \theta}$
 $\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta \cdot \sec \theta \quad \left[\because \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta, \frac{1}{\sin \theta} = \operatorname{cosec} \theta \right]$

29. यदि $\sin\theta > \cos\theta$ है, तो $\frac{\sqrt{1-2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{1+2\sin\theta\cos\theta}}{2\tan\theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) $\cos\theta$ (b) $\sin\theta$
 (c) $\tan\theta$ (d) $\cot\theta$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :
$$\frac{\sqrt{1-2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{1+2\sin\theta\cos\theta}}{2\tan\theta}$$

$$= \frac{\sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta}}{2\tan\theta}$$

$$= \frac{\sin\theta - \cos\theta + \sin\theta + \cos\theta}{2\tan\theta}$$

$$= \frac{2\sin\theta}{2\tan\theta}$$

$$= \frac{\sin\theta}{\tan\theta}$$

$$= \cos\theta$$

30. निम्न व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A}$$

- (a) $1 + 2\sin A$ (b) $2\sin A$
 (c) $2\cos A$ (d) $2\sec A$

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) :
$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A}$$

$$= \frac{\cos^2 A + (1 + \sin A)^2}{\cos A(1 + \sin A)}$$

$$= \frac{\cos^2 A + 1 + \sin^2 A + 2\sin A}{\cos A(1 + \sin A)}$$

$$= \frac{\cos^2 A + 1 + \sin^2 A + 2\sin A}{\cos A(1 + \sin A)}$$

$$= \frac{2(1 + \sin A)}{\cos A(1 + \sin A)}$$

$$= 2\sec A$$

31. यदि $\cos^4\theta - \sin^4\theta = k$ है, तो $\frac{1+k}{1-k}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\cot^2\theta$ (b) $\sin^2\theta$
 (c) $\tan^4\theta$ (d) $\operatorname{cosec}^2\theta$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\cos^4\theta - \sin^4\theta = k$
 $(\cos^2\theta)^2 - (\sin^2\theta)^2 = k$
 $k = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$
 $k = 1 \times \cos 2\theta \Rightarrow k = \cos 2\theta$

$$\frac{1+k}{1-k} = \frac{1+\cos 2\theta}{1-\cos 2\theta} = \frac{1+2\cos^2\theta-1}{1-1+2\sin^2\theta} = \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \cot^2\theta$$

32. $\sqrt{1 + \left(\frac{1-\tan A}{1-\cot A}\right)^2}$ का मान निम्नलिखित में से कितना होगा?
 (a) $\cot A$ (b) $\cos A$
 (c) $\sec A$ (d) $\tan A$

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

$$\sqrt{1 + \left(\frac{1-\tan A}{1-\cot A}\right)^2}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\tan A(1-\tan A)}{\tan A - 1}\right)^2}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\tan A(1-\tan A)}{-1(1-\tan A)}\right)^2}$$

$$\sqrt{1 + (-\tan A)^2}$$

$$\sqrt{1 + \tan^2 A}$$

$$\sqrt{\sec^2 A}$$

$$= \sec A$$

33. $\sin x + \frac{\cos x}{\tan(90^\circ - x)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\cot x$ (b) $2\sin x$
 (c) $2\operatorname{cosec} x$ (d) $\tan x$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है—

$$\Rightarrow \sin x + \frac{\cos x}{\tan(90^\circ - x)}$$

$$\Rightarrow \sin x + \frac{\cos x}{\cot x}$$

$$\Rightarrow \sin x + \frac{\cos x}{\frac{\cos x}{\sin x}}$$

$$\Rightarrow \sin x + \frac{\cos x \cdot \sin x}{\cos x}$$

$$\Rightarrow 2\sin x$$

34. यदि $\cot^4 x + \cot^2 x = 1$ है, तो $\operatorname{cosec}^4 x - \operatorname{cosec}^2 x$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 2
 (c) -1 (d) 4

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\cot^4 x + \cot^2 x = 1$

हम जानते हैं कि

$$\cot^2 x = \operatorname{cosec}^2 x - 1 \text{ का मान रखने पर,}$$

$$(\operatorname{cosec}^2 x - 1)^2 + \operatorname{cosec}^2 x - 1 = 1$$

$$\operatorname{cosec}^4 x + 1 - 2\operatorname{cosec}^2 x + \operatorname{cosec}^2 x - 1 = 1$$

$$\operatorname{cosec}^4 x - \operatorname{cosec}^2 x = 1$$

35. $\left(\frac{1}{\sec^2 \theta - \cos^2 \theta} + \frac{1}{\operatorname{cosec}^2 \theta - \sin^2 \theta} \right) (\sin^2 \theta \cos^2 \theta)$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{1 - \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{2 - \cos^2 \theta \sin^2 \theta}$ (b) $\frac{1 + \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{2 + \cos^2 \theta \sin^2 \theta}$
(c) $\frac{1 + \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{2 - \cos^2 \theta \sin^2 \theta}$ (d) $\frac{1 - \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{2 + \cos^2 \theta \sin^2 \theta}$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(\sec^2 \theta - \cos^2 \theta)} + \frac{1}{(\operatorname{cosec}^2 \theta - \sin^2 \theta)} \times (\sin^2 \theta \cos^2 \theta) \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - \cos^2 \theta \right)} + \frac{1}{\left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - \sin^2 \theta \right)} \times (\sin^2 \theta \cos^2 \theta) \\ &= \frac{\cos^2 \theta}{(1 - \cos^4 \theta)} + \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \sin^4 \theta)} \times (\sin^2 \theta \cos^2 \theta) \\ &= \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta (1 + \cos^2 \theta)} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta (1 + \sin^2 \theta)} (\sin^2 \theta \cos^2 \theta) \\ &= \frac{\cot^2 \theta (1 + \sin^2 \theta) + \tan^2 \theta (1 + \cos^2 \theta) \times (\sin^2 \theta \cos^2 \theta)}{(1 + \cos^2 \theta)(1 + \sin^2 \theta)} \\ &= \frac{\left(\frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \right) \times (\sin^2 \theta \cos^2 \theta)}{2 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta + \cos^4 \theta + \sin^4 \theta}{2 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &\text{अंश में } \sin^2 \theta \cos^2 \theta \text{ जोड़ने और घटाने पर} \\ &= \frac{(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{2 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{2 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

36. $\tan^6 A + 3 \tan^2 A \sec^2 A + 1$ का मान क्या है?

- (a) $\sec^4 A$ (b) $\sec^4 A + \tan^4 A$
(c) $\sec^6 A$ (d) $\sec^5 A$

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

$$\begin{aligned} &\tan^6 A + 3 \tan^2 A \sec^2 A + 1 \\ &= (\tan^2 A)^3 + (1)^3 + 3 \tan^2 A (\tan^2 A + 1) \\ &\Rightarrow (\tan^2 A + 1)^3 \\ &\Rightarrow (\sec^2 A)^3 \quad [\because 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta] \\ &\Rightarrow \sec^6 A \end{aligned}$$

37. सरल कीजिए: $(1 + \tan^2 \theta) (1 - \sin \theta) (1 + \sin \theta)$

- (a) 2 (b) 1
(c) 0 (d) -1

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,

$$\begin{aligned} &(1 + \tan^2 \theta) (1 - \sin \theta) (1 + \sin \theta) \\ &= 1 + \tan^2 \theta (1 - \sin^2 \theta) \\ &= \sec^2 \theta \times \cos^2 \theta \\ &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \times \cos^2 \theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

38. यदि A, त्रिभुज ABC का एक न्यून कोण है, तो

$\frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1}$ का मान _____ के बराबर है।

- (a) $\cot A + \sec A$ (b) $\cot A + \operatorname{cosec} A$
(c) $\tan A + \cos A$ (d) $\cos A + \operatorname{cosec} A$

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1}$

$\therefore \Delta$ एक न्यूनकोण है

अतः $A = 45^\circ$ रखने पर

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + 1}{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - 1} = \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{2}} - 1} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \times \frac{2 + \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}(2 + \sqrt{2})}{4 - 2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (2 + \sqrt{2}) \\ &= \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{2} (\sqrt{2} + 1) \\ &= \sqrt{2} + 1 \end{aligned}$$

विकल्प (b) से-

$$\cot A + \operatorname{cosec} A = 1 + \sqrt{2}$$

$$\text{अतः, } \frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1} = \cot A + \operatorname{cosec} A$$

39. $2 - \frac{\sin^2 \alpha}{1 - \cos \alpha} + \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $1 - \sin \alpha$ (b) $1 - \cos \alpha$
(c) $1 + \sin \alpha$ (d) $1 + \cos \alpha$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned} &= 2 - \frac{\sin^2 \alpha}{1 - \cos \alpha} + \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \\ &= 2 - \left[\frac{(1 - \cos^2 \alpha)}{1 - \cos \alpha} \right] + \frac{(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha) - \sin^2 \alpha}{\sin \alpha (1 + \cos \alpha)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 - (1 + \cos \alpha) + \frac{(1 - \cos^2 \alpha) - \sin^2 \alpha}{\sin \alpha (1 + \cos \alpha)} \\
 &= 2 - 1 - \cos \alpha + \frac{\sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\sin \alpha (1 + \cos \alpha)} \\
 &= 1 - \cos \alpha + 0 \\
 &= 1 - \cos \alpha
 \end{aligned}$$

40. यदि θ एक न्यून कोण है, और $\tan^2 \theta - \sec \theta = 19$ है, तो $\cos \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{5}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है,

$$\tan^2 \theta - \sec \theta = 19$$

$$\tan^2 \theta - \sec \theta = 19 \text{ ----- } [\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1 \text{ से}]$$

$$\sec^2 \theta - \sec \theta - 20 = 0$$

$$\sec^2 \theta - 5 \sec \theta + 4 \sec \theta - 20 = 0$$

$$\sec \theta (\sec \theta - 5) + 4 (\sec \theta - 5) = 0$$

$$(\sec \theta - 5)(\sec \theta + 4) = 0$$

$$\sec \theta = 5, -4$$

$$\therefore \theta = \text{न्यूनकोण}$$

$$\therefore \sec \theta = 5$$

$$\frac{1}{\cos \theta} = 5$$

$$\cos \theta = \frac{1}{5}$$

41. यदि $7\sin^2 x + 3\cos^2 x = 4$ है, और x न्यून कोण है, तो $\cot x + \tan x$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{7}{\sqrt{3}}$
(c) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है, -

$$7\sin^2 x + 3\cos^2 x = 4$$

$$\Rightarrow 4\sin^2 x + 3\sin^2 x + 3\cos^2 x = 4$$

$$\Rightarrow 3(\sin^2 x + \cos^2 x) = 4 - 4\sin^2 x \quad \{\because \sin^2 x + \cos^2 x = 1\}$$

$$\Rightarrow 3 = 4(1 - \sin^2 x) \quad \{\because 1 - \sin^2 x = \cos^2 x\}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \cos^2 x$$

$$\Rightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = 30^\circ \text{ or } 150^\circ$$

न्यूनकोण के लिए

$$x = 30^\circ$$

$$\text{अतः } \cot x + \tan x = \cot 30^\circ + \tan 30^\circ$$

$$= \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{3}}$$

42. $2 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $1 + \sin \theta$ (b) $1 - \cos \theta$
(c) $1 + \cos \theta$ (d) $1 - \sin \theta$

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$2 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$$

$$2 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} + \left[\frac{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta) - \cos^2 \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \right]$$

$$2 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} + \left[\frac{1 - \sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \right]$$

$$2 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} + \left[\frac{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \right]$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)}{1 + \sin \theta}$$

$$\Rightarrow 2 + \sin \theta$$

$$\Rightarrow 1 + \sin \theta$$

43. $\frac{\sin A - \sin B}{\cos A + \cos B} + \frac{\cos A - \cos B}{\sin A + \sin B}$ का मान क्या है?

- (a) -1 (b) 2
(c) 0 (d) 1

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\frac{\sin A - \sin B}{\cos A + \cos B} + \frac{\cos A - \cos B}{\sin A + \sin B}$$

$$= \frac{(\sin A - \sin B)(\sin A + \sin B) + (\cos A - \cos B)(\cos A + \cos B)}{(\cos A + \cos B)(\sin A + \sin B)}$$

$$= \frac{\sin^2 A - \sin^2 B + \cos^2 A - \cos^2 B}{(\cos A + \cos B)(\sin A + \sin B)}$$

$$= \frac{(\sin^2 A + \cos^2 A) - (\sin^2 B + \cos^2 B)}{(\cos A + \cos B)(\sin A + \sin B)}$$

$$\therefore \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$= \frac{1 - 1}{(\cos A + \cos B)(\sin A + \sin B)}$$

$$= 0$$

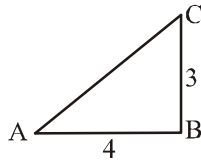
44. यदि $\tan x = \frac{3}{4}$, जहाँ $0 < x < 90^\circ$ है, तो $\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

$$\tan x = \frac{3}{4} = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}}$$



पाइथागोरस प्रमेय से,

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{(3)^2 + (4)^2} \\ &= \sqrt{9+16} \\ &= \sqrt{25} \\ AC &= 5 \end{aligned}$$

$$\sin x = \frac{\text{लम्ब}}{\text{कर्ण}} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} = \frac{1 - \frac{3}{5}}{1 + \frac{3}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{8}{5}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

45. $\frac{\sin A - 2\sin^3 A}{2\cos^2 A - \cos A}$ का मान ----- के बराबर है।

- (a) cosec A (b) sin A
(c) cot A (d) tan A

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :
$$\frac{\sin A - 2\sin^3 A}{2\cos^2 A - \cos A} = \frac{\sin A(1 - 2\sin^2 A)}{\cos A(2\cos^2 A - 1)}$$

$$= \frac{\sin A \cos 2A}{\cos A \cos 2A}$$

$$= \tan A$$

46. यदि $\cos \theta = \frac{x}{\sin \theta}$ है, तो $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $1 - 3x^2$ (b) $3x^2 - 1$
(c) 0 (d) 1

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया गया है—

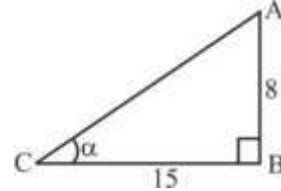
$$\cos \theta = \frac{x}{\sin \theta}$$

तो $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta = ?$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} (\sin^2 \theta)^3 + (\cos^2 \theta)^3 &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^3 - 3\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \\ &= 1 - 3\sin^2 \theta \times \frac{x^2}{\sin^2 \theta} \quad [\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1] \\ &= 1 - 3x^2 \end{aligned}$$

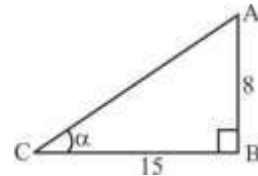
47. दिए गए समकोण त्रिभुज में, जहाँ भुजाओं की लंबाइयाँ सेमी में दी गई हैं, $\cos \alpha + \cot \alpha$ का मान ज्ञात कीजिए



- (a) $\frac{15}{17}$ (b) $\frac{19}{8}$
(c) $\frac{375}{136}$ (d) $\frac{333}{136}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिये गये समकोण Δ से



$$\begin{aligned} (AC)^2 &= (AB)^2 + (BC)^2 \\ &= (8)^2 + (15)^2 \\ &= 64 + 225 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (AC)^2 &= 289 \\ AC &= 17 \text{ cm} \end{aligned}$$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \cos \alpha + \cot \alpha &= \frac{15}{17} + \frac{15}{8} \\ &= \frac{120 + 255}{136} \Rightarrow \frac{375}{136} \end{aligned}$$

48. $(\operatorname{cosec} x + \cot x + 1)(\sec x - \tan x - 1)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -2 (b) 1
(c) 0 (d) -1

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $(\operatorname{cosec} x + \cot x + 1)(\sec x - \tan x - 1)$

$x = 45^\circ$ रखने पर,

$$(\operatorname{cosec} 45^\circ + \cot 45^\circ + 1)(\sec 45^\circ - \tan 45^\circ - 1)$$

$$= (\sqrt{2} + 2)(\sqrt{2} - 2)$$

$$= 2 - 4$$

$$= -2$$

49. $2\sec^2 A + 4\operatorname{cosec}^2 A - 2\tan^2 A - 4\cot^2 A$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 2
(c) 8 (d) 6

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,
 $2\sec^2 A + 4\operatorname{cosec}^2 A - 2\tan^2 A - 4\cot^2 A$
 $\Rightarrow 2\sec^2 A - 2\tan^2 A + 4\operatorname{cosec}^2 A - 4\cot^2 A$
 $\Rightarrow 2(\sec^2 A - \tan^2 A) + 4(\operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A)$
 $\Rightarrow 2 \times 1 + 4 \times 1$
 $\Rightarrow 2 + 4$
 $\Rightarrow 6$

50. यदि $x = (\sec\theta - \cos\theta)(\cot\theta + \tan\theta)$ और $y = \sec\theta(\sec\theta + \tan\theta)(1 - \sin\theta)$ है, जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ तो xy का मान इनमें से किसके बराबर होगा ?

- (a) $\cot\theta$ (b) $\operatorname{cosec}\theta \cot\theta$
(c) $\tan\theta \sec\theta$ (d) $\sin\theta$

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है, $x = (\sec\theta - \cos\theta)(\cot\theta + \tan\theta)$
 $y = \sec\theta(\sec\theta + \tan\theta)(1 - \sin\theta)$
 $xy = \left(\frac{1}{\cos\theta} - \cos\theta\right)\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)\left(\frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)(1 - \sin\theta) \times \frac{1}{\cos\theta}$
 $= \frac{(1 - \cos^2\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{\cos^2\theta \sin\theta} \times \frac{(1 + \sin\theta)(1 - \sin\theta)}{\cos^2\theta}$
 $= \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta \sin\theta} \times \frac{(1 - \sin^2\theta)}{\cos^2\theta}$
 $= \tan\theta \sec\theta \times 1$
 $= \tan\theta \sec\theta$

51. नीचे दी गई सर्वसमिकाओं में से कौन-सी सत्य नहीं है?

- (a) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$ (b) $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$
(c) $\tan^2\theta + \cot^2\theta = 1$ (d) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$
 $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$
 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
 अतः $\tan^2\theta + \cot^2\theta = 1$ गलत है।

52. $\frac{\sin^2\theta - \sin^4\theta + 1}{1 - \sin^2\theta} + \frac{1 - \tan^2\theta - \tan^4\theta}{1 + \tan^2\theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 0
(c) 1 (d) -1

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 $\frac{\sin^2\theta - \sin^4\theta + 1}{1 - \sin^2\theta} + \frac{1 - \tan^2\theta - \tan^4\theta}{1 + \tan^2\theta}$
 $\Rightarrow \frac{\sin^2\theta(1 - \sin^2\theta) + 1}{\cos^2\theta} + \frac{1 - \tan^2\theta(1 + \tan^2\theta)}{\sec^2\theta}$
 $\Rightarrow \frac{\sin^2\theta \cos^2\theta}{\cos^2\theta} + \frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{1}{\sec^2\theta} - \frac{\tan^2\theta \sec^2\theta}{\sec^2\theta}$

$\Rightarrow \sin^2\theta + \sec^2\theta + \cos^2\theta - \tan^2\theta$
 $\Rightarrow \sin^2\theta + \cos^2\theta + \sec^2\theta - \tan^2\theta$
 $[\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1]$
 $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1]$
 $\Rightarrow 1 + 1$
 $\Rightarrow 2$

53. निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएँ पक्ष (RHS) को दर्शाता है?

$$\sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}} =$$

- (a) $\frac{1}{\operatorname{cosec} A}$ (b) $\sec A + \cot A$
(c) $\sin A + \cos A$ (d) $\sec A + \tan A$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$\sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}} = ?$
 $\Rightarrow \sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A} \times \frac{1 + \sin A}{1 + \sin A}}$
 $\Rightarrow \sqrt{\frac{(1 + \sin A)^2}{(1 - \sin^2 A)}}$
 $\Rightarrow \sqrt{\frac{(1 + \sin A)^2}{\cos^2 A}}$
 $\Rightarrow \frac{1 + \sin A}{\cos A}$
 $\Rightarrow \frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A}$
 $\Rightarrow \sec A + \tan A$

54. यदि $\sec\theta + \tan\theta = p$ है, तो $4\sec\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{(1 + p^2)}{p}$ (b) $\frac{2(1 - p^2)}{p}$
(c) $\frac{2(1 + p^2)}{p}$ (d) $\frac{(1 + p^2)}{2p}$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\sec\theta + \tan\theta = P$ (i) (दिया है)

$\sec\theta + \tan\theta \times \frac{(\sec\theta - \tan\theta)}{\sec\theta - \tan\theta} = P$
 $\frac{\sec^2\theta + \tan\theta \sec\theta - \tan^2\theta - \tan\theta \sec\theta}{\sec\theta - \tan\theta} = P$
 $\frac{1}{\sec\theta - \tan\theta} = P$
 $\sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{P}$ (ii)

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर
 $\sec \theta + \tan \theta + \sec \theta - \tan \theta = P + \frac{1}{P}$

$$2\sec \theta = \frac{P^2 + 1}{P} \dots\dots (iii)$$

समी. (iii) में $\times 2$ करने पर

$$4\sec \theta = \frac{2(P^2 + 1)}{P}$$

55. सरल कीजिए । $\frac{\sin A}{1 + \cos A} + \frac{1 + \cos A}{\sin A}$
 (a) cosec A (b) 2sec A
 (c) 2 cosec A (d) sec A

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है,

$$\begin{aligned} & \frac{\sin A}{1 + \cos A} + \frac{1 + \cos A}{\sin A} \\ &= \frac{\sin^2 A + (1 + \cos A)^2}{\sin A(1 + \cos A)} \\ &= \frac{1 + 1 + 2\cos A}{\sin A(1 + \cos A)} \quad \because [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1] \\ &= \frac{2 + 2\cos A}{\sin A(1 + \cos A)} \\ &= \frac{2(1 + \cos A)}{\sin A(1 + \cos A)} \\ &= \frac{2 \times 1}{\sin A} \quad \therefore [\text{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}] \\ &= 2\text{cosec} A \end{aligned}$$

56. $\frac{1}{(1 + \cot^2 x)^2} + \frac{\tan^2 x}{(1 + \tan^2 x)^2} + \frac{1}{1 + \tan^2 x}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 3 (b) 1
 (c) 5 (d) 4

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(1 + \cot^2 x)^2} + \frac{\tan^2 x}{(1 + \tan^2 x)^2} + \frac{1}{1 + \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{\text{cosec}^4 x} + \frac{\tan^2 x}{\sec^4 x} + \frac{1}{\sec^2 x} \\ &= \sin^4 x + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \times \cos^4 x + \cos^2 x \\ &= \sin^4 x + \sin^2 x \cos^2 x + \cos^2 x \\ &= \sin^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) + \cos^2 x \\ &= \sin^2 x + \cos^2 x \\ &= 1 \end{aligned}$$

57. $\sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) cosec θ - cot θ (b) cosec θ + cot θ
 (c) sec θ - cot θ (d) sec θ + cot θ

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} \\ &= \sqrt{\frac{(1 - \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)} \times \frac{(1 - \cos \theta)}{(1 - \cos \theta)}} \\ &= \sqrt{\frac{(1 - \cos \theta)^2}{1 - \cos^2 \theta}} \\ &= \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \text{cosec} \theta - \cot \theta \end{aligned}$$

58. $\frac{\tan A}{1 - \cot A} + \frac{\cot A}{1 - \tan A}$ का मान क्या होगा?
 (a) sec A cosec A - 1
 (b) sec A cosec A + 1
 (c) cosec A cos A + 1
 (d) sec A sin A + 1

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

$$\begin{aligned} \text{Ans. (b) : } & \frac{\tan A}{1 - \cot A} + \frac{\cot A}{1 - \tan A} \\ &= \frac{\sin A / \cos A}{1 - \cos A / \sin A} + \frac{\cos A / \sin A}{1 - \sin A / \cos A} \\ &= \frac{\sin A}{\cos A} \times \frac{\sin A}{\sin A - \cos A} + \frac{\cos A}{\sin A} \times \frac{\cos A}{(\cos A - \sin A)} \\ &= \frac{\sin^2 A}{\cos A(\sin A - \cos A)} - \frac{\cos^2 A}{\sin A(\sin A - \cos A)} \\ &= \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\cos A \sin A(\sin A - \cos A)} \\ &= \frac{(\sin A - \cos A)(\sin^2 A + \cos^2 A + \sin A \cos A)}{\cos A \sin A(\sin A - \cos A)} \\ &= \frac{1 + \sin A \cos A}{\cos A \sin A} \quad [\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1] \\ &= \frac{1}{\cos A \sin A} + \frac{\sin A \cos A}{\cos A \sin A} \\ &= \sec A \text{ cosec} A + 1 \end{aligned}$$

59. यदि $3\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 6$ और $0 < \theta \leq 90^\circ$ है, तो θ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 90° (b) 30°
 (c) 60° (d) 45°

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): दिये गये प्रश्नानुसार,

$$3 \sin^2 \theta + 7 \cos^2 \theta = 6$$

विकल्प (b) से $\theta = 30^\circ$ रखने पर -

$$3 \sin^2(30) + 7 \cos^2 30 = 6$$

$$3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 7\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 6$$

$$\frac{3}{4} + \frac{21}{4} = 6$$

$$\frac{24}{4} = 6$$

$$6 = 6$$

60. यदि θ एक न्यूनकोण है, और $\cos \theta = \frac{12}{13}$ है, तो

$$\frac{13 \sin \theta + 12 \sec \theta}{12 \tan \theta + 5 \operatorname{cosec} \theta} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) 2
(c) 1 (d) $\frac{3}{2}$

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\therefore \cos \theta = \frac{12}{13}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \text{ से}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2}$$

$$\sin \theta = \frac{5}{13} \text{ -----(i)}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$= \frac{13}{5} \text{ -----(ii)}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \frac{5/13}{12/13} = \frac{5}{12} \text{ -----(iii)}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$= \frac{1}{12/13} = \frac{13}{12} \text{ -----(iv)}$$

$$\frac{13 \sin \theta + 12 \sec \theta}{12 \tan \theta + 5 \operatorname{cosec} \theta}$$

$$= \frac{13 \times \frac{5}{13} + 12 \times \frac{13}{12}}{12 \times \frac{5}{12} + 5 \times \frac{13}{12}} \text{ -----(समी. (i),(ii),(iii),(iv) से)}$$

$$= \frac{5+13}{5+13}$$

$$= \frac{18}{18}$$

$$= 1$$

61. यदि $\tan \theta = 4$ है, तो $\frac{4 \cos \theta + 2 \sin \theta}{2 \sin \theta - \cos \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{12}{7}$ (b) $\frac{12}{5}$ (c) $\frac{12}{8}$ (d) $\frac{12}{10}$

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$\tan \theta = 4$$

$$\text{तो, } \frac{4 \cos \theta + 2 \sin \theta}{2 \sin \theta - \cos \theta}$$

$\cos \theta$ से अंश तथा हर में भाग करने पर -

$$\frac{4 \cos \theta + 2 \sin \theta}{2 \sin \theta - \cos \theta}$$

$$= \frac{\frac{4 \cos \theta}{\cos \theta} + \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{2 \sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\cos \theta}}$$

$$= \frac{4 + 2 \tan \theta}{2 \tan \theta - 1}$$

$$= \frac{4 + 2 \times 4}{2 \times 4 - 1}$$

$$= \frac{12}{7}$$

62. यदि A एक न्यून कोण है, और $\tan^2 A + \sec A = 11$ है, तो $\cot A$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (b) $\frac{1}{2\sqrt{5}}$
(c) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\tan^2 A + \sec A = 11$$

$$\sec^2 A - 1 + \sec A = 11$$

$$\sec^2 A + \sec A - 12 = 0$$

$$\sec^2 A + 4 \sec A - 3 \sec A - 12 = 0$$

$$\sec A (\sec A + 4) - 3 (\sec A + 4) = 0$$

$$(\sec A + 4) (\sec A - 3) = 0$$

$$\sec A = 3$$

$$\cot A = \frac{1}{\tan A}$$

$$\therefore \tan A = \sqrt{\sec^2 A - 1}$$

$$= \sqrt{3^2 - 1}$$

$$= \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \cot A = \frac{1}{\tan A} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

63. सरल कीजिए: $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}}$

- (a) $\sec\theta - \tan\theta$ (b) $\sec\theta + \tan\theta$
(c) $\operatorname{cosec}\theta - \tan\theta$ (d) $\operatorname{cosec}\theta + \tan\theta$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} \\ & \Rightarrow \sqrt{\frac{(1+\sin\theta) \times (1+\sin\theta)}{(1-\sin\theta) \times (1+\sin\theta)}} \\ & \Rightarrow \sqrt{\frac{(1+\sin\theta)^2}{(1-\sin^2\theta)}} \\ & \Rightarrow \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta} \Rightarrow \frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ & \Rightarrow \sec\theta + \tan\theta \end{aligned}$$

64. यदि $\sin^2x + 3\cos^2x = 2$, और $(0^\circ < x < 90^\circ)$ है, तो $\operatorname{cosec} x$ का मान ज्ञात कीजिए

- (a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (b) $\sqrt{3}$
(c) 2 (d) $\sqrt{2}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है,

$$\begin{aligned} \sin^2x + 3\cos^2x &= 2 \\ \sin^2x + \cos^2x + 2\cos^2x &= 2 \\ 1 + 2\cos^2x &= 2 \\ \cos^2x &= \frac{1}{2} \\ \cos x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow x &= 45^\circ \\ \therefore \operatorname{cosec} 45^\circ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

65. यदि $\sec\theta = \frac{5}{3}$, और θ एक न्यून कोण है तो

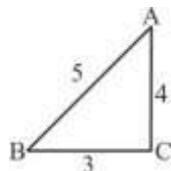
$$\frac{3\tan\theta - 5\cos\theta}{5\sin\theta - 3\sec\theta} = ?$$

- (a) 0 (b) 1
(c) 4 (d) -1

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिया है,

$$\sec\theta = \frac{5}{3}$$



$\triangle ACB$ से

$$AC = \sqrt{5^2 - 3^2}$$

$$AC = 4$$

$$\frac{3\tan\theta - 5\cos\theta}{5\sin\theta - 3\sec\theta}$$

$$\frac{3 \times \frac{4}{3} - 5 \times \frac{3}{5}}{5 \times \frac{4}{5} - 3 \times \frac{5}{3}} = \frac{1}{-1} = -1$$

66. $\frac{\sin A + \sin B}{\cos A - \cos B} + \frac{\cos A + \cos B}{\sin A - \sin B} = ?$

- (a) $\sin A \cos B$ (b) 0
(c) $\tan A \tan B$ (d) $\cos A \cos B$

RRB Group-D - 17/09/2018 (Shift-I)

$$\begin{aligned} \text{Ans : (b)} \quad & \frac{\sin A + \sin B}{\cos A - \cos B} + \frac{\cos A + \cos B}{\sin A - \sin B} \\ & = \frac{(\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B) + (\cos A + \cos B)(\cos A - \cos B)}{(\cos A - \cos B)(\sin A - \sin B)} \\ & = \frac{\sin^2 A - \sin^2 B + \cos^2 A - \cos^2 B}{(\cos A - \cos B)(\sin A - \sin B)} \\ & = \frac{(\sin^2 A + \cos^2 A) - (\sin^2 B + \cos^2 B)}{(\cos A - \cos B)(\sin A - \sin B)} \\ & = \frac{1 - 1}{(\cos A - \cos B)(\sin A - \sin B)} = 0 \end{aligned}$$

($\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$)

67. निम्नलिखित को पूरा करें-

$\triangle ABC$, $\cos(B+C/2) = ?$

- (a) $\cos A$ (b) $\sin A/2$
(c) $\sin A + B/2$ (d) $\cot B$

RRB Group-D - 29/10/2018 (Shift-III)

$$\begin{aligned} \text{Ans : (b)} \quad & \because A + B + C = 180^\circ \\ & B + C = 180^\circ - A \\ & \cos \frac{(B+C)}{2} = \cos \frac{(180^\circ - A)}{2} \\ & = \cos \left(90^\circ - \frac{A}{2} \right) \\ & = \sin \frac{A}{2} \end{aligned}$$

68. यदि $\sec^4\theta - \sec^2\theta = 3$ है, तो $\tan^4\theta + \tan^2\theta = ?$

- (a) 2 (b) 0
(c) 3 (d) 1

RRB Group-D - 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) यदि $\sec^4\theta - \sec^2\theta = 3$

$$\sec^2\theta(\sec^2\theta - 1) = 3 \quad [\because \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1]$$

$$(\tan^2\theta + 1)\tan^2\theta = 3$$

$$\tan^4\theta + \tan^2\theta = 3$$

$$\text{अतः } \boxed{\tan^4\theta + \tan^2\theta = 3}$$

69. यदि $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 2.2$, तो $\operatorname{cosec}^4\theta - \operatorname{cosec}^2\theta = ?$

- (a) 0 (b) 1.1
(c) 2.2 (d) 3.3

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 2.2$

$$\cot^2\theta (\cot^2\theta + 1) = 2.2$$

$$\therefore \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1$$

$$(\operatorname{cosec}^2\theta - 1)(\operatorname{cosec}^2\theta - 1 + 1) = 2.2$$

$$(\operatorname{cosec}^2\theta - 1)(\operatorname{cosec}^2\theta) = 2.2$$

$$\operatorname{cosec}^4\theta - \operatorname{cosec}^2\theta = 2.2$$

70. यदि $(\tan\theta + \cot\theta) = 5$ है, तो $(\tan^2\theta + \cot^2\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 23 (b) 27
(c) 25 (d) 21

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $\tan\theta + \cot\theta = 5$ -----(i)

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2\tan\theta \cdot \cot\theta = 25 \quad [\tan\theta \cdot \cot\theta = 1]$$

$$\tan^2\theta + \cot^2\theta = 25 - 2 = 23$$

71. यदि $\sec\theta + \tan\theta = 3.2$ है, तो $\sec\theta$ का मान क्या है?

- (a) 2.28 (b) 1.6
(c) 1.75625 (d) 1.92625

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) $\sec\theta + \tan\theta = 3.2 = \frac{32}{10} = \frac{16}{5}$ (i)

समी. (i) के दोनों पक्षों में $(\sec\theta - \tan\theta)$ से गुणा करने पर-

$$(\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = \frac{16}{5}(\sec\theta - \tan\theta)$$

$$\therefore [\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1]$$

$$\sec\theta - \tan\theta = \frac{5}{16} \text{(ii)}$$

समी (i) + (ii) से-

$$2\sec\theta = \frac{16}{5} + \frac{5}{16} = \frac{281}{80} \Rightarrow 2\sec\theta = 3.5125$$

$$\sec\theta = \frac{3.5125}{2} = 1.75625$$

72. यदि $\sin\theta - \cos\theta = 0$ है, तो $\sin^4\theta + \cos^4\theta + \tan^4\theta$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) $\frac{7}{4}$ (d) 2

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : $\sin\theta - \cos\theta = 0$ तो $\sin^4\theta + \cos^4\theta + \tan^4\theta$ का मान होगा-

$$\sin\theta - \cos\theta = 0$$

$$\sin\theta = \cos\theta$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \text{ पर } \sin\theta = \cos\theta$$

$$\theta = 45^\circ \text{ रखने पर}$$

$$\sin^4\theta + \cos^4\theta + \tan^4\theta$$

$$= \sin^4(45^\circ) + \cos^4(45^\circ) + \tan^4(45^\circ)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 + (1)^4$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{2}{4} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

73. यदि $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 3.6$ तो $\operatorname{cosec}^4\theta - \operatorname{cosec}^2\theta = ?$

- (a) 0.6 (b) 3.6
(c) 2.4 (d) 1.8

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 3.6$

$$\cot^2\theta (1 + \cot^2\theta) = 3.6$$

$$\begin{cases} \operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1 \\ \operatorname{cosec}^2\theta = 1 + \cot^2\theta \\ \operatorname{cosec}^2\theta - 1 = \cot^2\theta \end{cases}$$

$$\cot^2\theta \cdot \operatorname{cosec}^2\theta = 3.6 \text{(i)}$$

$$(\operatorname{cosec}^2\theta - 1) \cdot \operatorname{cosec}^2\theta = 3.6$$

$$\operatorname{cosec}^4\theta - \operatorname{cosec}^2\theta = 3.6$$

74. यदि $\cos x + \sin x = \sqrt{2}\cos x$ है, तो $\cot x$ का मान क्या है?

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 1
(c) $\sqrt{2} + 1$ (d) $\sqrt{2} - 1$

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c)

$$\cos x + \sin x = \sqrt{2}\cos x$$

Sinx से भाग करने पर,

$$\cot x + 1 = \sqrt{2}\cot x$$

$$\sqrt{2}\cot x - \cot x = 1$$

$$\cot x(\sqrt{2} - 1) = 1$$

$$\cot x = \frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$\cot x = \frac{(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}$$

$$\cot x = \frac{\sqrt{2} + 1}{2 - 1}$$

$$\cot x = \sqrt{2} + 1$$

75. यदि $\sec\theta + \tan\theta = 1.25$, तो $\sec\theta - \tan\theta = ?$

- (a) 1 (b) 0.80
(c) 0.75 (d) 0.25

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) $\sec\theta + \tan\theta = 1.25 = \frac{125}{100}$

$$\frac{(\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta)}{(\sec\theta - \tan\theta)} = \frac{125}{100}$$

$$\frac{\sec^2\theta - \tan^2\theta}{(\sec\theta - \tan\theta)} = \frac{125}{100} \quad \{\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1\}$$

$$\frac{1}{(\sec \theta - \tan \theta)} = \frac{125}{100}$$

$$\sec \theta - \tan \theta = \frac{100}{125}$$

$$\sec \theta - \tan \theta = 0.80$$

76. यदि $\tan^4 \theta + \tan^2 \theta = 11$, तो $\sec^4 \theta - \sec^2 \theta = ?$

- (a) 12 (b) 11
(c) 13 (d) 10

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) $\therefore \tan^4 \theta + \tan^2 \theta = 11$
 $\therefore \tan^2 \theta (1 + \tan^2 \theta) = 11$
 $\tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta = 11$
 $(\sec^2 \theta - 1) \sec^2 \theta = 11 \quad \{ \because 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \}$
 $\sec^4 \theta - \sec^2 \theta = 11$

77. यदि $\cot^4 \theta + \cot^2 \theta = 4$ है तो $\operatorname{cosec}^4 \theta - \operatorname{cosec}^2 \theta$ का मान कितना है?

- (a) 4 (b) 0 (c) 2 (d) 3

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) $\cot^4 \theta + \cot^2 \theta = 4$
 $(\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)^2 + \operatorname{cosec}^2 \theta - 1 = 4$
 $\operatorname{cosec}^4 \theta + 1 - 2 \operatorname{cosec}^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta - 1 = 4$
 $\operatorname{cosec}^4 \theta - \operatorname{cosec}^2 \theta = 4$

78. यदि $\sec \theta + \tan \theta = 8$ है, तो $\sec \theta - \tan \theta = ?$

- (a) 0.5 (b) 0.625
(c) 0.125 (d) 0.8

RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-II)

Ans. (c) दिया है- $\sec \theta + \tan \theta = 8$ (i)
समी. (i) के दोनों पक्षों में $(\sec \theta - \tan \theta)$ से गुणा करने पर-
 $(\sec \theta + \tan \theta)(\sec \theta - \tan \theta) = 8(\sec \theta - \tan \theta)$
 $\therefore (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1)$
 $(\sec \theta - \tan \theta) = \frac{1}{8} \Rightarrow (\sec \theta - \tan \theta) = 0.125$

79. यदि $\sec \theta + \tan \theta = 6$ है, तो $\sec \theta = ?$

- (a) $3\frac{1}{12}$ (b) $3\frac{1}{6}$
(c) 3 (d) $3\frac{1}{3}$

RRB Group-D – 28/11/2018 (Shift-I)

Ans : (a) $\sec \theta + \tan \theta = 6$ तो $\sec \theta = ?$
 $\therefore \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$
 $\therefore (\sec \theta - \tan \theta)(\sec \theta + \tan \theta) = 1$
 $\therefore \sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta}$
 $\therefore \sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{6}$ (i) $\sec \theta + \tan \theta = 6$ (ii)
समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर,
 $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{6}$ (i)
 $\sec \theta + \tan \theta = 6$ (ii)
 $2 \sec \theta = \frac{1}{6} + 6$

$$2 \sec \theta = \frac{37}{6}$$

$$\sec \theta = \frac{37}{12} = 3\frac{1}{12}$$

80. यदि $\tan \theta = \frac{4}{3}$ है, तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान कितना होगा?

- (a) $\frac{6}{5}$ (b) $\frac{7}{5}$ (c) 1 (d) $\frac{4}{5}$

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) $\tan \theta = \frac{4}{3}$ तो $\sin \theta + \cos \theta = ?$

$\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}}$
लम्ब = 4
आधार = 3
तो कर्ण = $\sqrt{(4)^2 + (3)^2}$
 $= \sqrt{25}$
कर्ण = 5
 $\sin \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{कर्ण}} = \frac{4}{5}$
 $\cos \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{3}{5}$
तो $\sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$

81. यदि $4 \cot \theta = 5$ है, तो $\frac{(5 \sin \theta + 3 \cos \theta)}{(5 \sin \theta - 3 \cos \theta)}$ का मान पता करें।

- (a) 3 (b) 9 (c) 7 (d) 4

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) $4 \cot \theta = 5 \Rightarrow \cot \theta = \frac{5}{4}$

$$\frac{5 \sin \theta + 3 \cos \theta}{5 \sin \theta - 3 \cos \theta} = \frac{\sin \theta \left(5 + 3 \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right)}{\sin \theta \left(5 - 3 \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right)}$$

$$= \frac{5 + 3 \cot \theta}{5 - 3 \cot \theta}$$

$$= \frac{5 + 3 \times \frac{5}{4}}{5 - 3 \times \frac{5}{4}} = \frac{5 + \frac{15}{4}}{5 - \frac{15}{4}} = \frac{35}{5} = 7$$

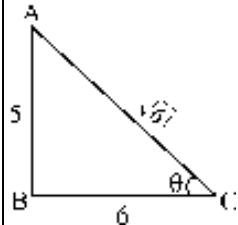
82. यदि $\tan \theta = \frac{5}{6}$ है, तो $\frac{12 \sin \theta - 5 \cos \theta}{12 \sin \theta + 5 \cos \theta}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) :

$$\tan \theta = \frac{5}{6} \text{ है, तो } \frac{12\sin\theta - 5\cos\theta}{12\sin\theta + 5\cos\theta} = ?$$



पाइथागोरस प्रमेय से,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 5^2 + 6^2$$

$$AC^2 = 61$$

$$\sin \theta = \frac{5}{\sqrt{61}}, \quad \cos \theta = \frac{6}{\sqrt{61}} \text{ का मान समी0 में रखने पर,}$$

$$\frac{12\sin\theta - 5\cos\theta}{12\sin\theta + 5\cos\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{12 \times \frac{5}{\sqrt{61}} - 5 \times \frac{6}{\sqrt{61}}}{12 \times \frac{5}{\sqrt{61}} + 5 \times \frac{6}{\sqrt{61}}}$$

$$\Rightarrow \frac{60 - 30}{\frac{60 + 30}{\sqrt{61}}}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{\frac{90}{\sqrt{61}}} = \frac{30}{90} \times \frac{\sqrt{61}}{1}$$

$$= \frac{1}{3}$$

83. यदि $\tan A = \frac{3}{4}$ है, तो

$$\left\{ \frac{1}{2} \right\} + \left\{ \frac{(1+\cos A)(1-\cos A)}{(1+\sin A)(1-\sin A)} \right\} - 1 = ?$$

- (a) $\frac{1}{16}$ (b) $\frac{12}{25}$
(c) $\frac{-9}{25}$ (d) $\frac{-1}{9}$

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : यदि $\tan A = \frac{3}{4}$

$$\left\{ \frac{1}{2} \right\} + \left\{ \frac{(1+\cos A)(1-\cos A)}{(1+\sin A)(1-\sin A)} \right\} - 1 = ?$$

$$= \frac{1}{2} + \left\{ \frac{(1-\cos^2 A)}{1-\sin^2 A} \right\} - 1$$

$$= \frac{1}{2} + \left\{ \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} \right\} - 1$$

$$= \frac{1}{2} + \tan^2 A - 1$$

$$= \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{4} \right)^2 - 1$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{9}{16} - 1$$

$$= \frac{8+9-16}{16}$$

$$= \frac{17-16}{16}$$

$$= \frac{1}{16}$$

84. त्रिकोण ABC में, $\tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) > 1 (b) ≥ 1
(c) < 1 (d) ≤ 1

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) $\because \Delta ABC$ में-

$$A + B + C = \pi$$

हम जानते हैं-

$$\left(\tan \frac{A}{2} - \tan \frac{B}{2} \right)^2 + \left(\tan \frac{B}{2} - \tan \frac{C}{2} \right)^2 + \left(\tan \frac{C}{2} - \tan \frac{A}{2} \right)^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow 2 \left(\tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2} \right)$$

$$- 2 \left(\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \cdot \tan \frac{A}{2} \right) \geq 0 \dots (I)$$

$$A + B + C = \pi$$

$$\frac{A+B+C}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}$$

$$\tan \left(\frac{A+B}{2} \right) = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \right)$$

$$\frac{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}{1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}} = \cot \frac{C}{2}$$

$$\frac{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}{1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}} = \frac{1}{\tan \frac{C}{2}}$$

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} = 1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}$$

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = 1 \dots (ii)$$

समी. (ii) से समी. (I) में मान रखने पर-

$$2 \left(\tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2} \right) - 2 \times 1 \geq 0$$

$$\Rightarrow \left(\tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2} \right) \geq 1$$

85. यदि $x = r \cos \theta \cos \phi$, $y = r \cos \theta \sin \phi$ और $z = r \sin \theta$ है, तो $x^2 + y^2 + z^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) y^2 (b) x^2
(c) r^2 (d) z^2

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) दिया है-

$$x = r \cos \theta \cos \phi \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$y = r \cos \theta \sin \phi \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$z = r \sin \theta \quad \dots\dots\dots(3)$$

समी. (1), (2) और (3) का वर्ग करके जोड़ने पर-

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \cos^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \cos^2 \theta \sin^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta$$

$$= r^2 \cos^2 \theta [\cos^2 \phi + \sin^2 \phi] + r^2 \sin^2 \theta$$

$$= r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \quad \left[\because \sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1 \right]$$

$$= r^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = r^2}$$

86. यदि $3 \sec^2 x - 2 \tan^2 x = 6$ एवं $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ तो $x = ?$

- (a) 60° (b) 45°
(c) 30° (d) 90°

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) $3 \sec^2 x - 2 \tan^2 x = 6$

$$3(1 + \tan^2 x) - 2 \tan^2 x = 6 \quad [\sec^2 x = 1 + \tan^2 x]$$

$$3 + 3 \tan^2 x - 2 \tan^2 x = 6$$

$$\tan^2 x = 3$$

$$\tan x = \sqrt{3}$$

$$\tan x = \tan 60^\circ$$

$$x = 60$$

87. यदि $2x = \sec A$ और $\left(\frac{2}{x}\right) = \tan A$ है, तो

$$2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = \text{का मान ज्ञात करें-}$$

- (a) 1 (b) $1/2$
(c) $1/4$ (d) $1/3$

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) $2x = \sec A \dots\dots\dots(i)$

$$\frac{2}{x} = \tan A \dots\dots\dots(ii)$$

समी. (i) व (ii) का वर्ग करके घटाने पर

$$4x^2 - \frac{4}{x^2} = \sec^2 A - \tan^2 A$$

$$\{\sec^2 A - \tan^2 A = 1\}$$

$$4\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = 1$$

$$2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2}$$

88. यदि $8 \sec^2 x - 7 \tan^2 x = 11$ और $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ है, तो x का मान कितना है?

- (a) 90° (b) 45°
(c) 30° (d) 60°

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : यदि $8 \sec^2 x - 7 \tan^2 x = 11$ तो $x = ?$

$$\Rightarrow 8 \sec^2 x - 7 \tan^2 x = 11$$

$$\Rightarrow 8(1 + \tan^2 x) - 7 \tan^2 x = 11$$

$$\Rightarrow 8 + 8 \tan^2 x - 7 \tan^2 x = 11$$

$$\Rightarrow \tan^2 x = 11 - 8$$

$$\Rightarrow \tan^2 x = 3$$

$$\Rightarrow \tan x = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \tan x = \tan 60^\circ$$

$$\boxed{x = 60^\circ}$$

25. Type 2

(ii) क्रमागत त्रिकोणमितीय फलनों के कोणीय मानों पर आधारित प्रश्न

89. $\sec A (1 - \cos A) (\operatorname{cosec} A + \cot A)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\operatorname{cosec} A$ (b) $\tan A$
(c) $\sec A$ (d) $\cot A$

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\sec A (1 - \cos A) (\operatorname{cosec} A + \cot A)$

$$= \sec A (1 - \cos A) \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A} \right)$$

$$= \sec A (1 - \cos A) \frac{(1 + \cos A)}{\sin A}$$

$$= \frac{1 - \cos^2 A}{\sin A \cos A}$$

$$= \frac{\sin^2 A}{\sin A \cos A}$$

$$= \frac{\sin A}{\cos A}$$

$$= \boxed{\tan A}$$

90. $\left[\frac{\cos 40^\circ}{1 + \sin 40^\circ} \right] + \left[\frac{1 + \sin 40^\circ}{\cos 40^\circ} \right]$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $2 \cot 40^\circ$ (b) $2 \sec 40^\circ$
(c) $2 \tan 40^\circ$ (d) $2 \operatorname{cosec} 40^\circ$

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\left[\frac{\cos 40^\circ}{1 + \sin 40^\circ} \right] + \left[\frac{1 + \sin 40^\circ}{\cos 40^\circ} \right]$

$$\Rightarrow \frac{(\cos 40^\circ)^2 + (1 + \sin 40^\circ)^2}{(1 + \sin 40^\circ)(\cos 40^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 40^\circ + 1 + \sin^2 40^\circ + 2 \sin 40^\circ}{(1 + \sin 40^\circ)(\cos 40^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \cos^2 40^\circ + \sin^2 40^\circ + 2 \sin 40^\circ}{(\cos 40^\circ)(1 + \sin 40^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{1+1+2\sin 40^\circ}{(\cos 40^\circ)(1+\sin 40^\circ)} = \frac{2(1+\sin 40^\circ)}{(\cos 40^\circ)(1+\sin 40^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\cos 40^\circ} = 2 \sec 40^\circ$$

91. $\frac{\cos 45^\circ}{\sec 30^\circ + \operatorname{cosec} 30^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}$
 (c) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}(1+\sqrt{2})}$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

$$\frac{\cos 45^\circ}{\sec 30^\circ + \operatorname{cosec} 30^\circ}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{2}{\sqrt{3}} + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{(2+2\sqrt{3})}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}$$

92. $\sin 30^\circ - \cos 60^\circ + \tan 45^\circ + \operatorname{cosec} 60^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{3-2\sqrt{3}}{3}$ (b) $\frac{3+2\sqrt{3}}{3}$
 (c) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (d) 2

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\sin 30^\circ - \cos 60^\circ + \tan 45^\circ + \operatorname{cosec} 60^\circ = ?$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}} \quad (\sqrt{3} \text{ से अंश एवं हर में गुणा करने पर})$$

$$= \frac{3+2\sqrt{3}}{3}$$

93. एक समकोण त्रिभुज ABC में, कोण B समकोण हैं, और यदि $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ है, तो $(\sin A \cos C + \cos A \sin C)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

$$\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan A = \tan 30^\circ$$

$$\angle A = 30^\circ$$

$$\angle B = 90^\circ \text{ (समकोण है)}$$

$\therefore \Delta$ के तीनों कोण का योग 180° होता है

$$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$30^\circ + 90^\circ + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle C = 180 - (90^\circ + 30^\circ)$$

$$= 60^\circ$$

$$\therefore \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$\sin (A + C) = [\sin (A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B]$$

$$= \sin (30^\circ + 60^\circ)$$

$$\sin 90^\circ = 1$$

94. $\frac{\cos^2 12^\circ + \cos^2 23^\circ}{2\sin^2 78^\circ + 2\sin^2 67^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) 0
 (c) 1 (d) 2

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{\cos^2 12^\circ + \cos^2 23^\circ}{2\sin^2 78^\circ + 2\sin^2 67^\circ}$$

$$= \frac{\cos^2 (90^\circ - 78^\circ) + \cos^2 (90^\circ - 67^\circ)}{2(\sin^2 78^\circ + \sin^2 67^\circ)}$$

$$= \frac{\sin^2 78^\circ + \sin^2 67^\circ}{2(\sin^2 78^\circ + \sin^2 67^\circ)} = \frac{1}{2} \quad [\because \cos (90^\circ - \theta) = \sin \theta]$$

95. $\operatorname{cosec} (47^\circ + \theta) - \sec (43^\circ - \theta) + \tan (61^\circ + \theta) - \cot (29^\circ - \theta) + \sin (45^\circ + \theta) - \cos (45^\circ - \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (c) 1 (d) 0

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

$$\text{Ans. (d) : } \operatorname{cosec} (47^\circ + \theta) - \sec (43^\circ - \theta) + \tan (61^\circ + \theta) - \cot (29^\circ - \theta) + \sin (45^\circ + \theta) - \cos (45^\circ - \theta)$$

$$= \operatorname{cosec} [90^\circ - (43^\circ - \theta)] - \sec (43^\circ - \theta) + \tan [91^\circ - (29^\circ - \theta)] - \cot (29^\circ - \theta) + \sin [90^\circ - (45^\circ - \theta)] - \cos (45^\circ - \theta)$$

$$= \sec (43^\circ - \theta) - \sec (43^\circ - \theta) + \cot (29^\circ - \theta) - \cot (29^\circ - \theta) + \sin (45^\circ - \theta) - \cos (45^\circ - \theta) = 0$$

96. $(\sin^2 22^\circ + \sin^2 68^\circ)$ और $(\cos^2 33^\circ + \cos^2 57^\circ)$ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 : 2 (b) 1 : 1
 (c) 1 : 4 (d) 2 : 1

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,
 $[\sin^2 22^\circ + \sin^2 68^\circ] : [\cos^2 33^\circ + \cos^2 57^\circ]$
 $\Rightarrow [\sin^2 22^\circ + \sin^2 (90^\circ - 22^\circ)] : [\cos^2 33^\circ + (\cos^2 (90^\circ - 33^\circ))^2]$
 $\Rightarrow [\sin^2 22^\circ + \cos^2 22^\circ] : [\cos^2 33^\circ + (\cos(90^\circ - 33^\circ))^2]$
 $\Rightarrow 1 : 1 \therefore \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 2$
 अतः विकल्प (b) सही है।

97. $\frac{\sin^2 54^\circ + \sin^2 36^\circ}{\tan^2 40^\circ - \operatorname{cosec}^2 50^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) 2

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\frac{\sin^2 54^\circ + \sin^2 36^\circ}{\tan^2 40^\circ - \operatorname{cosec}^2 50^\circ}$$

 $\therefore \sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \sec \theta$

$$= \frac{\sin^2 54^\circ + \sin^2 (90^\circ - 54^\circ)}{\tan^2 40^\circ - \operatorname{cosec}^2 (90^\circ - 40^\circ)}$$

$$= \frac{\sin^2 54^\circ + \cos^2 54^\circ}{\tan^2 40^\circ - \sec^2 40^\circ}$$

$$= \frac{1}{-1} \quad \left(\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \right)$$

$$\quad \left(\text{तथा } \tan^2 \theta - \sec^2 \theta = -1 \right)$$

$$= -1$$

98. $\sin 58^\circ + \cos 82^\circ$ को 0° और 45° के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए।

- (a) $\cos 32^\circ + \cos 8^\circ$ (b) $\sin 32^\circ + \sin 8^\circ$
 (c) $\cos 32^\circ + \sin 8^\circ$ (d) $\sin 32^\circ + \cos 8^\circ$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,
 $\sin 58^\circ + \cos 82^\circ$
 $\sin(90^\circ - 32^\circ) + \cos(90^\circ - 8^\circ) \quad \left[\begin{array}{l} \because \sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta \\ \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta \end{array} \right]$
 $= \cos 32^\circ + \sin 8^\circ$

99. $\frac{(\sin 70^\circ - 2 \sin^3 70^\circ)}{(2 \cos^3 70^\circ - \cos 70^\circ)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\tan 70^\circ$ (b) $\operatorname{cosec} 70^\circ$
 (c) $\sec 70^\circ$ (d) $\cot 70^\circ$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

$$\Rightarrow \frac{(\sin 70^\circ - 2 \sin^3 70^\circ)}{(2 \cos^3 70^\circ - \cos 70^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 70^\circ [(1 - 2 \sin^2 70^\circ)]}{\cos 70^\circ [(2 \cos^2 70^\circ - 1)]}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 70^\circ \times \cos^2 70^\circ}{\cos 70^\circ \times \cos^2 70^\circ} \quad \left\{ \because \cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A \text{ or } 2 \cos^2 A - 1 \right\}$$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ$$

 अतः, 'विकल्प (a)' सही है।

100. $\operatorname{cosec}(47^\circ + \theta) - \sec(43^\circ - \theta) + \tan(61^\circ + \theta) - \cot(29^\circ - \theta) + \sin(45^\circ + \theta) - \cos(45^\circ - \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (c) 1 (d) 0

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $\operatorname{cosec}(47^\circ + \theta) - \sec(43^\circ - \theta) + \tan(61^\circ + \theta) - \cot(29^\circ - \theta) + \sin(45^\circ + \theta) - \cos(45^\circ - \theta)$
 $= \operatorname{cosec}[90^\circ - (43^\circ - \theta)] - \sec(43^\circ - \theta) + \tan[90^\circ - (29^\circ - \theta)] - \cot(29^\circ - \theta) + \sin[90^\circ - (45^\circ - \theta)] - \cos(45^\circ - \theta)$
 $= \sec(43^\circ - \theta) - \sec(43^\circ - \theta) + \cot(29^\circ - \theta) - \cot(29^\circ - \theta) + \sin(45^\circ - \theta) - \cos(45^\circ - \theta) = 0$

101. $2\sqrt{2}\sin 45^\circ \sin 30^\circ + 2\sqrt{3}\cos 60^\circ \tan 60^\circ - \sin 90^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0 (b) -1
 (c) 1 (d) 3

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $2\sqrt{2}\sin 45^\circ \sin 30^\circ + 2\sqrt{3}\cos 60^\circ \tan 60^\circ - \sin 90^\circ$
 $\Rightarrow 2\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} + 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} - 1$
 $\Rightarrow 1 + 3 - 1$
 $\Rightarrow 3$

102. $(\sin 32^\circ \cos 58^\circ + \cos 32^\circ \sin 58^\circ)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 3
 (c) 0 (d) 1

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : $(\sin 32^\circ \cos 58^\circ + \cos 32^\circ \sin 58^\circ)$
 $= \sin(32^\circ + 58^\circ)$
 $[\because \sin A \cos B + \cos A \sin B = \sin(A + B)]$
 $\Rightarrow \sin 90^\circ$
 $\Rightarrow 1$

103. यदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(3A - 50^\circ)$ है, जहाँ $4A$ और $3A$ न्यून कोण हैं, तो $A + 75$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 95° (b) 67°
 (c) 78° (d) 105°

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
 $\sec 4A = \operatorname{cosec}(3A - 50^\circ)$
 $\operatorname{cosec}(90^\circ - 4A) = \operatorname{cosec}(3A - 50^\circ)$
 $90^\circ - 4A = 3A - 50^\circ$
 $90^\circ + 50^\circ = 3A + 4A$
 $7A = 140^\circ$
 $A = 20^\circ$
 $\therefore A + 75^\circ$
 $\Rightarrow 20^\circ + 75^\circ$
 $\Rightarrow 95^\circ$

104. $\frac{\sin 16^\circ}{\cos 74^\circ} + \frac{\tan 14^\circ}{\cot 76^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 2
(c) 0 (d) 1

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : $\frac{\sin 16^\circ}{\cos 74^\circ} + \frac{\tan 14^\circ}{\cot 76^\circ}$
 $\frac{\sin(90-74)}{\cos 74} + \frac{\tan(90-76)}{\cot 76}$
 $\frac{\cos 74}{\cos 74} + \frac{\cot 76}{\cot 76}$
 $1 + 1$
 $= 2$

105. $\sin 90^\circ \cdot \sin 89^\circ \cdot \sin 88^\circ \cdot \sin 87^\circ \dots \sin 0^\circ$ के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) 0
(c) π (d) 1

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : $\sin 90^\circ \cdot \sin 89^\circ \cdot \sin 88^\circ \cdot \sin 87^\circ \dots \sin 0^\circ$
 $\left\{ \begin{array}{l} \sin 90^\circ = 1 \\ \sin 0^\circ = 0 \end{array} \right.$
 $= 1 \times \sin 89^\circ \cdot \sin 88^\circ \dots \times 0$
 $= 0$

106. $(1 + \tan 20^\circ + \sec 20^\circ)(1 + \cot 20^\circ - \operatorname{cosec} 20^\circ)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) -1
(c) 0 (d) 2

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : $(1 + \tan 20^\circ + \sec 20^\circ)(1 + \cot 20^\circ - \operatorname{cosec} 20^\circ)$
 $= \left(1 + \frac{\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} + \frac{1}{\cos 20^\circ}\right) \left(1 + \frac{\cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\sin 20^\circ}\right)$
 $= \left(\frac{\cos 20^\circ + \sin 20^\circ + 1}{\cos 20^\circ}\right) \left(\frac{\sin 20^\circ + \cos 20^\circ - 1}{\sin 20^\circ}\right)$
 $= \frac{(\sin 20^\circ + \cos 20^\circ)^2 - 1}{\cos 20^\circ \sin 20^\circ}$
 $= \frac{\sin^2 20^\circ + \cos^2 20^\circ + 2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ - 1}{\cos 20^\circ \sin 20^\circ}$
 $= \frac{1 + 2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ - 1}{\cos 20^\circ \sin 20^\circ} \quad [\because \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1]$
 $= \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\cos 20^\circ \sin 20^\circ}$
 $= 2$

107. $\tan(60^\circ + 30^\circ) - \tan(60^\circ - 30^\circ) = ?$

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) अनन्त (Infinite) (d) 1

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-I)

Ans: (c) $= \tan(60 + 30) - \tan(60 - 30)$
 $= \tan 90^\circ - \tan 30^\circ$
 $= \frac{1}{0} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 0}{0} = \frac{\sqrt{3}}{0} = \infty$

108. $\frac{2 \sin 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ} + \frac{1 + \cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} = ?$

- (a) 4 (b) 8
(c) $4 - 2\sqrt{3}$ (d) $6 - \sqrt{3}$

RRB Group-D - 26/09/2018 (Shift-III)

Ans: (d) $\frac{2 \sin 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ} + \frac{1 + \cos 30^\circ}{\sin 30^\circ}$
 $= \frac{2 \sin^2 30^\circ + (1 + \cos 30^\circ)^2}{\sin 30^\circ (1 + \cos 30^\circ)}$
 $= \frac{2 \times \frac{1}{4} + \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$
 $= \frac{\frac{1}{2} + \frac{(2 + \sqrt{3})^2}{4}}{\frac{1}{2} \times \frac{(2 + \sqrt{3})}{2}}$
 $= \frac{\frac{2 + 7 + 4\sqrt{3}}{4}}{\frac{2 + \sqrt{3}}{2}} = \frac{9 + 4\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$
 $= \frac{9 + 4\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \times \frac{2 - \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$
 $= \frac{18 + 8\sqrt{3} - 9\sqrt{3} - 12}{4 - 3} = 6 - \sqrt{3}$

109. $\frac{\tan 45^\circ}{1 + \cos 45^\circ} + \frac{1 + \sin 45^\circ}{\cot 45^\circ} = ?$

- (a) $3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\sqrt{2}$
(c) $3 - 2\sqrt{2}$ (d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : $\frac{\tan 45^\circ}{1 + \cos 45^\circ} + \frac{1 + \sin 45^\circ}{\cot 45^\circ}$
 $= \frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} + \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{1}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + 1} + \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2}}$
 $= \frac{2 + (\sqrt{2} + 1)^2}{\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)}$
 $= \frac{2 + 2 + 1 + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)}$

$$\frac{5+2\sqrt{2}}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}$$

$$\frac{(5+2\sqrt{2})}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)} \times \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}$$

$$= \frac{10+4\sqrt{2}-5\sqrt{2}-4}{2(2-1)}$$

$$= \frac{6-\sqrt{2}}{2}$$

$$= 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

110. दिया गया है कि $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ है, तो $\tan 75^\circ$ का मान क्या है?

- (a) $2+2\sqrt{3}$ (b) $2-\sqrt{3}$
(c) $2+\sqrt{3}$ (d) $2-2\sqrt{3}$

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : $A = 45^\circ$ व $B = 30^\circ$ रखने पर,

$$\Rightarrow \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \tan(45^\circ + 30^\circ)$$

$$\Rightarrow \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \tan 75^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \times \frac{1}{\sqrt{3}}} = \tan 75^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = \tan 75^\circ$$

परिमेयीकरण करने पर,

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}$$

$$\Rightarrow \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{(\sqrt{3})^2 + (1)^2 + 2 \times \sqrt{3} \times 1}{(\sqrt{3})^2 - (1)^2}$$

सूत्र—

$$\because (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \text{ व } a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \text{ से,}$$

$$= \frac{3+1+2\sqrt{3}}{3-1} = \frac{4+2\sqrt{3}}{2} = \tan 75^\circ$$

$$= \frac{2(2+\sqrt{3})}{2} = \tan 75^\circ$$

$$= 2 + \sqrt{3} = \tan 75^\circ$$

111. यदि $\operatorname{cosec}(A-B) = \frac{\sec A \sec B}{\tan A - \tan B}$ हो, तो $\operatorname{cosec} 15^\circ$ का मान क्या होगा?

- (a) $\sqrt{6}-\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{6}-\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{6}+\sqrt{2}$

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (d) :

माना

$A = 60^\circ$

$B = 45^\circ$

$$\operatorname{cosec}(60^\circ - 45^\circ) = \frac{\sec 60^\circ \times \sec 45^\circ}{\tan 60^\circ - \tan 45^\circ}$$

$$\operatorname{cosec} 15^\circ = \frac{2 \times \sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1} \times \frac{(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}+1)}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2 - (1)^2}$$

$$= \frac{2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}{3-1}$$

$$= \frac{2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{2}$$

$$\operatorname{cosec} 15^\circ = \sqrt{6} + \sqrt{2}$$

112. निम्न का मान ज्ञात कीजिए—

$$\frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ} = ?$$

- (a) 1 (b) 2
(c) $\frac{49}{12}$ (d) $\frac{67}{12}$

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : $\frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$

$$\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$= \frac{5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - (1)^2}{1}$$

$$= \frac{5 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{4}{3} - 1}{1}$$

$$= \frac{5}{4} + \frac{16}{3} - 1$$

$$= \frac{15 + 64 - 12}{12} = \frac{67}{12}$$

113. $\tan 34^\circ \tan 42^\circ \tan 48^\circ \tan 56^\circ + \tan 60^\circ \cot 30^\circ - \operatorname{cosec} 30^\circ \sec 60^\circ = ?$

- (a) 0 (b) 1.5
(c) 1 (d) 2

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) $\tan 34^\circ \tan 42^\circ \tan 48^\circ \tan 56^\circ + \tan 60^\circ \cot 30^\circ - \operatorname{cosec} 30^\circ \sec 60^\circ$
 $= \tan (90^\circ - 56^\circ) \tan (90^\circ - 48^\circ) \tan 48^\circ \tan 56^\circ + \tan 60^\circ \cot (90^\circ - 60^\circ) - \operatorname{cosec} (90^\circ - 60^\circ) \sec 60^\circ$
 $= \cot 56^\circ \cot 48^\circ \tan 48^\circ \tan 56^\circ + \tan^2 60^\circ - \sec^2 60^\circ$
 $= 1 \times 1 + (-1) = 1 - 1 = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \tan \theta \cdot \cot \theta = 1 \\ \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \end{array} \right\}$

114. जब कोण $\alpha = 45^\circ$ है, तो सभी छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग कितना है?

- (a) $2 + 3\sqrt{2}$ (b) $\frac{6 + 3\sqrt{2}}{2}$
 (c) 6 (d) $2 + 4\sqrt{2}$

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : सभी छः त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग
 $= \sin \alpha + \cos \alpha + \tan \alpha + \cot \alpha + \sec \alpha + \operatorname{cosec} \alpha$
 $= \sin 45^\circ + \cos 45^\circ + \tan 45^\circ + \cot 45^\circ + \sec 45^\circ + \operatorname{cosec} 45^\circ$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 + 1 + \sqrt{2} + \sqrt{2}$
 $= \frac{2}{\sqrt{2}} + 2 + 2\sqrt{2}$
 $= \sqrt{2} + 2 + 2\sqrt{2}$
 $= 3\sqrt{2} + 2 = 2 + 3\sqrt{2}$

115. $\sin^2 60^\circ + \cos^2 30^\circ + \cot^2 45^\circ + \sec^2 60^\circ = ?$

- (a) $\frac{7}{2}$ (b) $\frac{5}{2}$
 (c) $\frac{13}{2}$ (d) $\frac{15}{2}$

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c) : $\sin^2 60^\circ + \cos^2 30^\circ + \cot^2 45^\circ + \sec^2 60^\circ = ?$
 $= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (1)^2 + (2)^2$
 $= \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 1 + 4$
 $= \frac{6}{4} + 5 = \frac{6+20}{4} = \frac{26}{4} = \frac{13}{2}$

23. Type 3

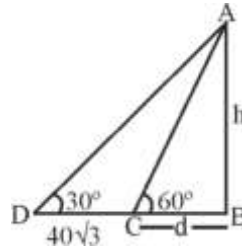
(iii) ऊँचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न

116. सूर्य का उन्नयन कोण 60° से बदलकर 30° होने पर, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में $40\sqrt{3}$ मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 m (b) 60 m
 (c) 40 m (d) 70 m

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$\triangle ABC$ से,

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{d}$$

$$h = \sqrt{3}d \text{(i)}$$

$\triangle ABD$ में,

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{d + 40\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}d}{d + 40\sqrt{3}} \quad (\because h = \sqrt{3}d)$$

$$3d = d + 40\sqrt{3}$$

$$3d - d = 40\sqrt{3}$$

$$2d = 40\sqrt{3}$$

$$h = 20\sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

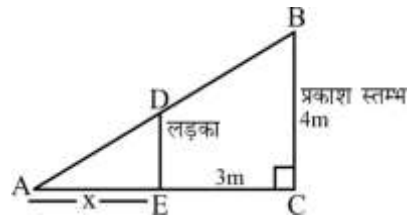
$$h = 60 \text{ मीटर}$$

117. 1.5 मी. लम्बा एक लड़का, एक 4 मी. ऊँचे प्रकाश स्तंभ से 3 मी. की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.8 मीटर (b) 4.4 मीटर
 (c) 1.62 मीटर (d) 0.91 मीटर

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



माना छाया की लम्बाई x मी है।

समरूप $\triangle ADE$ तथा $\triangle ABC$ में

$$\frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

$$\frac{x}{x+3} = \frac{1.5}{4} \Rightarrow \frac{x}{x+3} = \frac{15}{40}$$

$$\Rightarrow 8x = 3x + 9$$

$$5x = 9$$

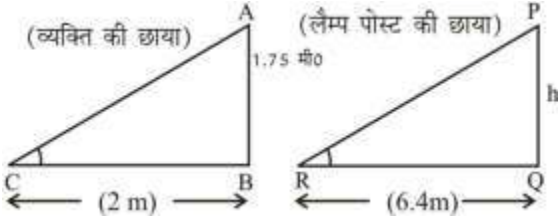
$$x = \frac{9}{5} = 1.8 \text{ m}$$

118. एक 1.75 m लम्बे व्यक्ति की छाया की लम्बाई 2m है। उसी समय पर, एक लैम्प-पोस्ट की छाया की लम्बाई 6.4m है। लैम्प-पोस्ट की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 5.9 m (b) 5.8 m
(c) 5.6 m (d) 5.7 m

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans.(c) :



Δ ABC में

$$\tan \theta = \frac{1.75}{2} \text{-----(i)}$$

Δ PQR में

$$\tan \theta = \frac{h}{6.4}$$

$$\frac{1.75}{2} = \frac{h}{6.4} \text{----- (समी (i) से)}$$

$$h = \frac{1.75}{2} \times 6.4$$

$$h = 5.6 \text{ मीटर}$$

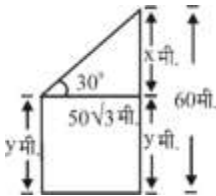
119. मंच के ऊपर से, $50\sqrt{3}$ m की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है। यदि टावर की ऊँचाई 60 m है तो मंच की ऊँचाई क्या होगी?

- (a) $20\sqrt{3}$ m (b) 10 m
(c) 40 m (d) $45\sqrt{3}$ m

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना मंच की ऊँचाई = y मी.

प्रश्नानुसार —



$$\tan 30^\circ = \frac{x}{50\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{50\sqrt{3}}$$

$$x = 50 \text{ मी.}$$

$$\therefore x + y = 60$$

$$y = 60 - x$$

$$y = 60 - 50$$

$$y = 10 \text{ मी.}$$

अतः मंच की ऊँचाई = 10 मी.

120. एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A का उन्नयन कोण 30° है। टावर के पाद की ओर 20 m पर स्थित बिंदु X तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60° हो जाता है। बिंदु A से टावर की दूरी कितनी है?

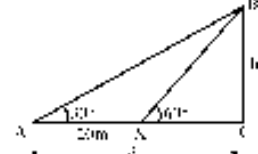
- (a) $5\sqrt{11}$ m (b) 30 m
(c) 5 m (d) 16 m

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b) माना टावर की ऊँ. = h मी.

तथा टावर से बिन्दु A की दूरी = d मी.

$\therefore$ टावर से बिन्दु X की दूरी = (d - 20) मी.



चित्र से, $\tan 30^\circ = \frac{h}{d}$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{d}$$

$$h = \frac{d}{\sqrt{3}}$$

तथा

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{(d - 20)} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{(d - 20)}$$

h का मान रखने पर

$$\sqrt{3} = \frac{d}{\sqrt{3}(d - 20)}$$

$$3(d - 20) = d$$

$$3d - d = 60$$

$$2d = 60$$

$$d = 30$$

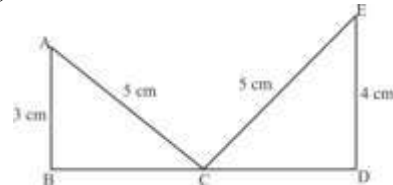
अतः आधार से बिंदु A की दूरी = 30 मी.

121. सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 m लंबी सीढ़ी, सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 m और 3 m ऊँची दो खिड़कियों तक पहुँच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है?

- (a) 6.2 m (b) 6 m
(c) 7 m (d) 5.5 m

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c)



$$BD = \sqrt{BC^2} + \sqrt{CD^2}$$

$$= \sqrt{5^2 - 3^2} + \sqrt{5^2 - 4^2}$$

$$= \sqrt{4^2} + \sqrt{3^2}$$

$$= 4 + 3 = 7 \text{ मी0}$$

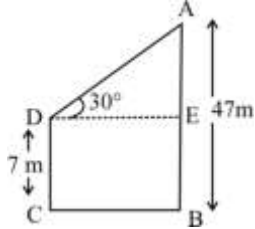
अतः सड़क की चौड़ाई = 4 + 3 = 7 मी0

122. 7 m ऊँचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर से, एक टावर जिसकी ऊँचाई 47 m है, का उन्नयन कोण 30° था। टावर प्लेटफार्म से कितनी दूरी पर स्थित है?

- (a) $45\sqrt{3}$ m (b) 40 m
(c) $40\sqrt{3}$ m (d) $15\sqrt{3}$ m

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) :



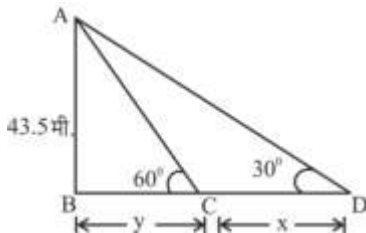
- $\therefore AB = \text{टावर की ऊँचाई} = 47 \text{ m}$
 $CD = BE = \text{प्लेटफार्म की ऊँचाई} = 7 \text{ m}$
 $\therefore AE = 47 - 7 = 40 \text{ m}$
 $\triangle ADE$ से,
 $\tan 30^\circ = \frac{AE}{ED} = \frac{40}{DE}$
 $\therefore DE = BC = \text{प्लेटफार्म से टावर के बीच की दूरी है।}$
 $\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{40}{DE}$
 $DE = 40\sqrt{3} \text{ m या } BC = 40\sqrt{3} \text{ m}$

123. एक 43.5 मी. लम्बे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60° था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30° हो जाता है। तो परिवर्तित दूरी क्या होगी?

- (a) $\frac{29}{3}\sqrt{3}$ मीटर (b) $29\sqrt{3}$ मीटर
(c) $\frac{29}{2}\sqrt{3}$ मीटर (d) 29 मीटर

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना टावर से महिला की प्रा. दूरी = y मी. तथा स्थान परिवर्तन के बाद दूरी = x मी. टावर की ऊँचाई (AB) = 43.5 मीटर



$\triangle ABC$ में,

$$\tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$\sqrt{3} = \frac{43.5}{y}$$

$$y = \frac{43.5}{\sqrt{3}}$$

$$3y = 43.5\sqrt{3} \dots\dots\dots(i)$$

$\triangle ABD$ में,

$$\tan 30^\circ = \frac{AB}{BD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{43.5}{x+y}$$

$$x+y = 43.5\sqrt{3} \dots\dots\dots(ii)$$

$43.5\sqrt{3}$ का मान समी. (ii) में रखने पर —

$$x+y = 3y$$

$$x = 2y$$

$$y = \frac{x}{2}$$

पुनः y का मान समी. (i) में रखने पर—

$$3 \times \frac{x}{2} = 43.5\sqrt{3}$$

$$x = \frac{43.5\sqrt{3} \times 2}{3}$$

$$x = \frac{87\sqrt{3}}{3}$$

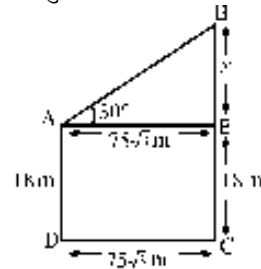
$$= 29\sqrt{3} \text{ मीटर}$$

124. 18 m ऊँचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° हैं यदि प्लेटफार्म टावर से $75\sqrt{3}$ मीटर दूर स्थित है, तब टावर की ऊँचाई कितनी है?

- (a) 93 m (b) $50\sqrt{3}$ m
(c) 75 m (d) $37.5\sqrt{3}$ m

RRB Group-D – 01/11/2018 (Shift-II)

Ans : (a) कथन के अनुसार आरेख बनाने पर,



$\triangle ABE$ में,

$$\tan 30^\circ = \frac{x}{75\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{75\sqrt{3}}$$

$$x = 75 \text{ m}$$

अतः टावर की ऊँचाई = $18 + 75 = 93 \text{ m}$

24.

निर्देशांक ज्यामिति (Co-ordinate Geometry)

24. Type 1

(i) विभाजन पर आधारित प्रश्न

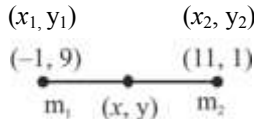
1. एक बिन्दु के निर्देशांक, जो $(-1, 9)$ एवं $(11, 1)$ बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से $3 : 1$ के अनुपात में विभाजित करते हैं, निम्नलिखित हैं:

- (a) $(5, 5)$ (b) $\left(\frac{13}{2}, 4\right)$
(c) $(2, 7)$ (d) $(8, 3)$

RRB Group-D – 28/09/2018 (Shift-III)

Ans : (d) दो बिन्दुओं (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) को जोड़ने वाले रेखाखंड के आन्तरिक बिन्दु के निर्देशांक (x, y) हो तो

माना आन्तरिक बिन्दु के निर्देशांक (x, y) हो तब,



$$m_1 = 3, m_2 = 1$$

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$

$$x = \frac{3 \times 11 + 1 \times (-1)}{3 + 1}, \quad y = \frac{3 \times 1 + 1 \times 9}{3 + 1}$$

$$x = \frac{33 - 1}{4}, \quad y = \frac{3 + 9}{4}$$

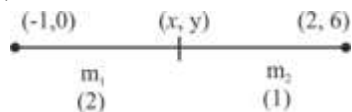
$$x = 8, y = 3, \text{ अतः निर्देशांक } (8, 3) \text{ हैं।}$$

2. बिन्दुओं $(-1, 0)$ और $(2, 6)$ से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से $2 : 1$ के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है:

- (a) $(0, 4)$ (b) $(1, 3)$
(c) $(1, 4)$ (d) $(0, 5)$

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c)



माना आन्तरिक बिन्दु (x, y) हो तब-

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$

$$x = \frac{2 \times 2 + 1 \times (-1)}{2 + 1}, \quad y = \frac{2 \times 6 + 1 \times 0}{2 + 1}$$

$$x = \frac{4 - 1}{3}, \quad y = \frac{12}{3}$$

$$x = 1, y = 4$$

अतः आन्तरिक बिन्दु $(x, y) = (1, 4)$

3. बिंदु $(4, 5)$ और $(7, 11)$ से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात $2:1$ में आंतरिक रूप से विभाजित होगा?

- (a) $(6, 8)$ (b) $(5, 10)$
(c) $(5, 9)$ (d) $(6, 9)$

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans : (d) : दो बिन्दुओं $A(x_1, y_1)$ तथा $B(x_2, y_2)$ को जोड़ने वाला रेखाखंड को $m_1 : m_2$ के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिन्दु $P(x, y)$ के निर्देशांक हैं-

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$

$$x_1 = 4, y_1 = 5 \quad m_1 = 2$$

$$x_2 = 7, y_2 = 11 \quad m_2 = 1$$

$$x = \frac{2 \times 7 + 1 \times 4}{2 + 1}, \quad y = \frac{2 \times 11 + 1 \times 5}{2 + 1}$$

$$x = \frac{14 + 4}{3}, \quad y = \frac{22 + 5}{3}$$

$$x = \frac{18}{3}, \quad y = \frac{27}{3}$$

$$x = 6, \quad y = 9$$

अतः अभीष्ट बिन्दु $(6, 9)$ होगा।

4. उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जो बिंदु $(-7, 6)$ और $(5, 0)$ जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से $1:3$ के अनुपात में विभाजित करता है।

- (a) $(-3, 4)$ (b) $(-4, 4.5)$
(c) $(3, 1)$ (d) $(1, 3)$

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b): दिया है-

$$x_1 = -7, x_2 = 5 \quad m_1 = 1$$

$$y_1 = 6, y_2 = 0 \quad m_2 = 3$$

बिन्दु रेखाखण्ड को आन्तरिक विभाजित करता है तो बिन्दु के निर्देशांक

$$\begin{aligned} (x, y) &= \left(\frac{m_2 x_1 + m_1 x_2}{m_1 + m_2}, \frac{m_2 y_1 + m_1 y_2}{m_1 + m_2} \right) \\ &= \left(\frac{3 \times (-7) + 1 \times 5}{1 + 3}, \frac{3 \times 6 + 1 \times 0}{1 + 3} \right) \\ &= \left(\frac{-21 + 5}{4}, \frac{18}{4} \right) \\ &= \left(\frac{-16}{4}, \frac{18}{4} \right) \\ (x, y) &= (-4, 4.5) \end{aligned}$$

5. एक बिंदु किसी रेखाखंड को, बिंदु (4,5) और (-3,3) को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें।

- (a) 11/5, 17/5 (b) 13/5, 17/5
(c) 12/5, 13/5 (d) 6/5, 21/5

RRB Group-D - 24/10/2018 (Shift-III)

Ans. (d) :

$$\begin{array}{c} \text{A} \quad \quad \quad \text{B} \\ (4,5) \quad \quad \quad (x,y) \quad \quad \quad (-3,3) \\ \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \\ m_1 = 2 \quad \quad \quad m_2 = 3 \end{array}$$

चित्रानुसार,

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} = \frac{2 \times (-3) + 3 \times 4}{2 + 3}$$

$$x = \frac{6}{5}$$

$$y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} = \frac{2 \times 3 + 3 \times 5}{2 + 3}$$

$$\text{अतः } (x, y) = \left(\frac{6}{5}, \frac{21}{5} \right)$$

24. Type 2

(ii) क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न

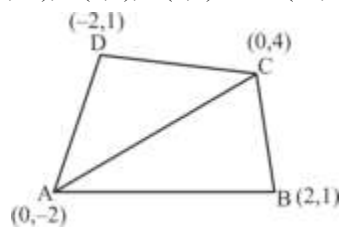
6. शीर्षों A (0, -2), B(2, 1), C(0, 4) और D (-2, 1) से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 (b) 12
(c) 15 (d) 14

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

शीर्ष A(0, -2), B(2, 1), C(0, 4) तथा D(-2, 1)



सूत्र - ΔABC का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

$$\Delta \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} |0(1 - 4) + 2(4 + 2) + 0(-2 - 1)|$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ वर्ग इकाई}$$

$$\Delta ADC \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} |0(4 - 1) + 0(1 + 2) - 2(-2 - 4)|$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ वर्ग इकाई}$$

$$\therefore \square ABCD \text{ का क्षेत्रफल} = \Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल} + \Delta ADC \text{ का क्षेत्रफल} \\ = 6 + 6 = 12 \text{ वर्ग इकाई}$$

7. (3, 4), (5, 7) और (-3, 6) शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 2
(c) 11 (d) 1

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिये गये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक

(3, 4), (5, 7) और (-3, 6)

$\therefore$ त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

$$= \frac{1}{2} [3(7 - 6) + 5(6 - 4) + (-3)(4 - 7)]$$

$$= \frac{1}{2} [3 + 10 + 9]$$

$$= \frac{1}{2} [22]$$

$$= 11$$

8. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष (0, 2), (2, 3) और (3, 1) हैं।

- (a) 3.5 (b) 5.5
(c) 2.5 (d) 4.4

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c): दिये गये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक =

(0, 2) (2, 3) (3, 1)

$x_1, y_1 \quad x_2, y_2 \quad x_3, y_3$

∴ त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

$$= \frac{1}{2} |0(3-1) + 2(1-2) + 3(2-3)|$$

$$= \frac{1}{2} |0-2-3|$$

$$= \frac{1}{2} |-5|$$

$$= \frac{1}{2} \times 5$$

$$= 2.5$$

9. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक (1, 2), (-4, -3) और (4, 1) हैं।

- (a) 7 वर्ग इकाई (b) 10 वर्ग इकाई
(c) 14 वर्ग इकाई (d) 20 वर्ग इकाई

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) $x_1 = 1, x_2 = -4, x_3 = 4$
 $y_1 = 2, y_2 = -3, y_3 = 1$

त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

$$= \frac{1}{2} [1(-3-1) + (-4)(1-2) + 4(2-(-3))]$$

$$= \frac{1}{2} [-4 + 4 + 20]$$

$$= \frac{20}{2}$$

$$= 10 \text{ वर्ग इकाई}$$

10. (a, b+c), (b, c+a) और (c, a+b) पर शीर्ष के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल है—

- (a) $ab + bc + ca$ (b) 0
(c) $a-b-c$ (d) $a+b+c$

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

$$= \frac{1}{2} [a\{c+a-(a+b)\} + b\{a+b-(b+c)\} + c\{b+c-(c+a)\}]$$

$$= \frac{1}{2} [a(c+a-a-b) + b(a+b-b-c) + c(b+c-c-a)]$$

$$= \frac{1}{2} [ac-ab+ab-bc+bc-ac]$$

$$= \frac{1}{2} \times 0 = 0$$

11. (3, 5), (-2, 0) और (6, 4) शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?

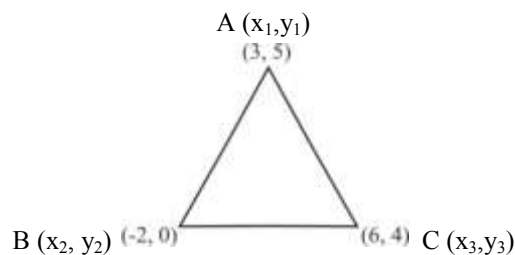
- (a) 20 वर्ग इकाई (b) 7 वर्ग इकाई
(c) 10 वर्ग इकाई (d) 14 वर्ग इकाई

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) त्रिभुज के शीर्ष (3, 5), (-2, 0) और (6, 4)

सूत्र- Δ का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$



$$= \frac{1}{2} [3(0-4) + (-2)(4-5) + 6(5-0)]$$

$$= \frac{1}{2} [3(-4) + (-2)(-1) + 6(5)]$$

$$= \frac{1}{2} [-12 + 2 + 30]$$

$$= \frac{1}{2} [20]$$

$$= 10 \text{ वर्ग इकाई}$$

12. यदि दो सीधी रेखाएं $x - 5y = 2$ तथा $x + 2y = 9$, बिंदु A पर एक-दूसरे को काटती हैं और क्रमशः B और C बिंदु पर धनात्मक x-अक्ष काटती हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें?

- (a) 3.2 वर्ग इकाई (b) 3.5 वर्ग इकाई
(c) 3.7 वर्ग इकाई (d) 3.1 वर्ग इकाई

RRB Group-D – 25/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) ∵ बिंदु B और C, x-अक्ष पर स्थित हैं।

अतः दिए गए समीकरणों $x - 5y = 2$ और $x + 2y = 9$ में $y = 0$ रखने पर बिन्दु B और C के निर्देशांक

क्रमशः (2, 0) तथा (9, 0) होंगे।

पुनः रेखाएँ $x - 5y = 2$ तथा $x + 2y = 9$ एक दूसरे को बिन्दु A पर प्रतिच्छेदित करती हैं।

$$x - 5y = 2 \quad \text{------(i)}$$

$$x + 2y = 9 \quad \text{------(ii)}$$

समी. (i) व (ii) को हल करने पर $x = 7, y = 1$

अतः बिन्दु A के निर्देशांक = (7, 1)

$$x_1 = 2, x_2 = 9, x_3 = 7$$

$$y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 1$$

अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)] \text{ से}$$

$$= \frac{1}{2} [2(0-1) + 9(1-0) + 7(0-0)]$$

$$= \frac{1}{2} [-2 + 9] = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ वर्ग इकाई}$$

24. Type 3 (iii) विविध

13. $y = 9x^2 + 16$ का ग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा?

- (a) x-अक्ष को $-\frac{4}{3}$ और $\frac{4}{3}$ पर प्रतिच्छेद करेगा।
 (b) x-अक्ष को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा।
 (c) x-अक्ष को $\frac{4}{3}$ पर स्पर्श करेगा।
 (d) x-अक्ष को न तो प्रतिच्छेद करेगा और न ही स्पर्श करेगा

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

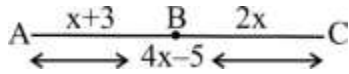
Ans. (d) : दिये गये ग्राफ के अनुसार x अक्ष को न तो प्रतिच्छेद करेगी और न ही स्पर्श करेगी।

14. यदि $AB = x + 3$, $BC = 2x$ और $AC = 4x - 5$ है, तो 'x' के किस मान के लिए B, AC पर स्थित होगा?

- (a) 5 (b) 8
 (c) 2 (d) 3

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$$AB + BC = AC$$

$$(x + 3) + 2x = (4x - 5)$$

$$3x + 3 = 4x - 5$$

$$x = 8$$

15. यदि $A = (1, 1)$, $B = (-2, 7)$ और $C = (3, -3)$ है, तो

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{BC} + \frac{1}{CA} = ?$$

- (a) $\frac{31\sqrt{5}}{150}$ (b) $\frac{31}{60}\sqrt{5}$
 (c) $\frac{150}{31}$ (d) $\frac{31}{150}$

RRB Group-D - 27/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) $A = (1, 1)$, $B = (-2, 7)$, $C = (3, -3)$

$$\text{दो बिन्दुओं के बीच की दूरी} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$AB = \sqrt{(1+2)^2 + (1-7)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$BC = \sqrt{(-2-3)^2 + (7+3)^2} = \sqrt{25+100} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$$

$$CA = \sqrt{(3-1)^2 + (-3-1)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{AB} + \frac{1}{BC} + \frac{1}{CA} &= \frac{1}{3\sqrt{5}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \frac{1}{2\sqrt{5}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{10+6+15}{30} \right) = \frac{31}{30\sqrt{5}} \\ &= \frac{31\sqrt{5}}{150} \end{aligned}$$

16. शीर्षों (4, 1), (1, 1), (3, 5) द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा:

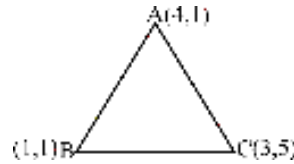
- (a) समद्विबाहु परंतु समकोण नहीं
 (b) समकोण परंतु समद्विबाहु त्रिभुज नहीं
 (c) समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज
 (d) विषम बाहु त्रिभुज

RRB Group-D - 19/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d)

यदि दो बिंदु (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) हैं तो उनके बीच दूरी

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$$AB = \sqrt{(1-4)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{3^2} = 3$$

$$AC = \sqrt{(3-4)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

$$BC = \sqrt{(3-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$$

क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न हैं अतः त्रिभुज विषमबाहु होगा।

17. प्रवणता = -4 और y-प्रतिच्छेद = 2 होने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें-

- (a) $2x + \frac{y}{4} = 1$ (b) $2x + \frac{y}{2} = 1$
 (c) $2x + \frac{y}{3} = 1$ (d) $2x + y = 1$

RRB Group-D - 16/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) y प्रतिच्छेद = 2 अतः निर्देशांक = (0, 2) = (x_1, y_1)

प्रवणता (m) = -4

एक बिन्दु (x_1, y_1) से गुजरने वाली रेखा का समी. जिसकी प्रवणता (m) हो

$$\text{रेखा का समी} \Rightarrow y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\Rightarrow y - 2 = -4(x - 0)$$

$$\Rightarrow y - 2 = -4x$$

$$4x + y = 2$$

$$2x + \frac{y}{2} = 1$$

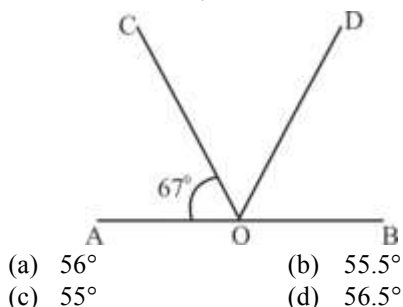
25.

ज्यामिति (Geometry)

25. Type 1

(i) रेखा तथा कोण पर आधारित प्रश्न

1. दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, $\angle AOC = 67^\circ$ और $\angle BOC$ का द्विभाजक OD है। $\angle BOD$ का मान डिग्री में क्या है?



- (a) 56° (b) 55.5°
(c) 55° (d) 56.5°

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-III)

Ans : (d) $\angle AOC = 67^\circ$

$\therefore \angle BOC = 180^\circ - 67^\circ$

$\angle BOC = 113^\circ$

$\angle BOC$ का द्विभाजक OD है।

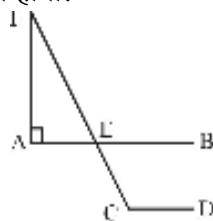
$$\angle BOD = \frac{\angle BOC}{2}$$

अतः

$$\angle BOD = \frac{113}{2}$$

$$\angle BOD = 56.5^\circ$$

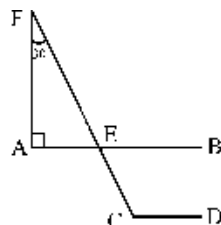
2. आकृति में, $AB \parallel CD$ और $\angle AFE = 30^\circ$ है। $\angle FCD$ का मान क्या होगा?



- (a) 60° (b) 120°
(c) 90° (d) 45°

RRB Group-D – 05/11/2018 (Shift-III)

Ans. (b)



दिया है, $AB \parallel CD$

$$\angle AFE = 30^\circ$$

$$\angle FCD = ?$$

$\triangle AEF$ में,

$$\angle AFE = 30^\circ \text{ (दिया है)}$$

$$\angle FAE = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle \text{ के तीनों कोणों का योग } 180^\circ \text{ होता है।}$$

$$\therefore 90^\circ + 30^\circ + \angle AEF = 180^\circ$$

$$\therefore \angle AEF = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

$$\angle BEC = 60^\circ \text{ (शीर्षाभिमुख कोण)}$$

$$\angle FEB + \angle BEC = 180^\circ \text{ (एकांतर कोण)}$$

$$\angle FEB + 60^\circ = 180^\circ$$

$$\angle FEB = 120^\circ$$

$$\therefore \angle FEB = \angle FCD \text{ (संगत कोण)}$$

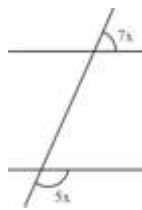
$$\therefore \angle FCD = 120^\circ$$

3. यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो बाह्य कोणों का अनुपात 7 : 5 है, तो इन दोनों कोणों में से बड़ा कोण, छोटे कोण से कितना बड़ा है?

- (a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 75°

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



माना बड़ा कोण = $7x$ तथा

छोटा कोण = $5x$

दो बाहरी कोणों का योग = 180°

$$7x + 5x = 180^\circ$$

$$12x = 180^\circ$$

$$x = 15^\circ$$

बड़ा कोण = $7x$

$$= 7 \times 15$$

$$= 105^\circ$$

छोटा कोण = $5x$

$$= 5 \times 15$$

$$= 75^\circ$$

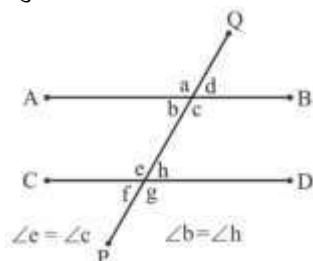
बड़े कोण व छोटे कोण के बीच अन्तर = $105 - 75 = 30^\circ$

4. यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है, तो नीचे दिया गया कौन-सा विकल्प अनिवार्यतः सत्य है?

- (a) आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं
(b) तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः सम्मुख कोण बराबर होते हैं
(c) निर्मित आसन्न कोण बराबर होते हैं
(d) शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

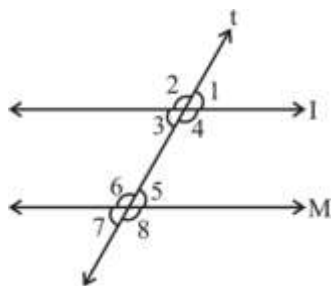
Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



आन्तरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं।

अतः विकल्प (a) सत्य है।

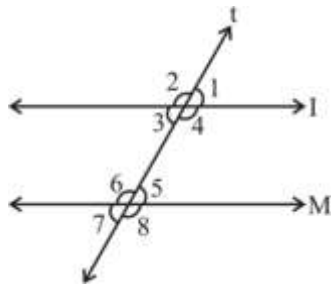
5. दी गई आकृति में, $I \parallel M$ है, और t एक तिर्यक रेखा है। यदि $\angle 1$ और $\angle 2$ का अनुपात 4 : 11 है, तो कोण $\angle 7$ और $\angle 8$ के माप क्रमशः _____ हैं।



- (a) 65° और 115° (b) 48° और 132°
(c) 87° और 93° (d) 110° और 70°

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :



$$\angle 1 : \angle 2 = 4 : 11$$

माना $\angle 1 = 4x$

तथा $\angle 2 = 11x$

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

$$4x + 11x = 180^\circ$$

$$15x = 180^\circ$$

$$x = 12^\circ$$

$$\angle 1 = 4 \times 12^\circ = 48^\circ$$

$$\angle 2 = 11 \times 12^\circ = 132^\circ$$

$$\therefore \angle 2 + \angle 7 = 180$$

$$\angle 7 = 180^\circ - 132^\circ$$

$$= 48^\circ$$

तथा

$$\angle 1 + \angle 8 = 180^\circ$$

$$\angle 8 = 180^\circ - 48^\circ$$

$$= 132^\circ$$

अतः $\angle 7$ और $\angle 8$ का माप $= 48^\circ$ और 132°

6. दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, छोटे कोण से 36° अधिक है। छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 72° (b) 108°
(c) 63° (d) 27°

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना दो सम्पूरक कोणों में से छोटा कोण $= x^\circ$

$$\therefore \text{बड़ा कोण} = x^\circ + 36^\circ$$

प्रश्नानुसार,

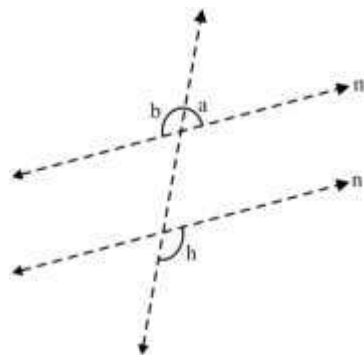
$$x^\circ + x^\circ + 36^\circ = 180^\circ$$

$$2x^\circ = 180^\circ - 36^\circ$$

$$x^\circ = \frac{144^\circ}{2} = 72^\circ$$

अतः छोटे कोण की माप 72° होगी।

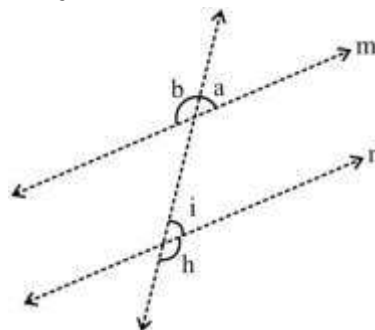
7. निम्नांकित चित्र में, यदि $n \parallel m$ और $m \angle a : m \angle b = 2 : 3$, है, तो $m \angle h$ का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 108° (b) 120°
(c) 90° (d) 72°

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



माना $\angle a = 2x^0$

$$\angle b = 3x^0$$

$$\therefore \angle a + \angle b = 180^0$$

$$\therefore 2x^0 + 3x^0 = 180^0$$

$$5x^0 = 180^0$$

$$x^0 = 36^0$$

$$\therefore \angle a = 2x^0 = 2 \times 36^0 = 72^0$$

$$\therefore \angle a = \angle i \quad (\text{संगत कोण})$$

$$\text{पुनः } \angle i + \angle h = 180^0$$

$$72^0 + \angle h = 180^0$$

$$\therefore \angle h = 180^0 - 72^0 = 108^0$$

8. यदि कोण $(3x - 5)^0$ और 80^0 संपूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 90^0 (b) 45^0
(c) 50^0 (d) 35^0

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

$$\angle x = (3x - 5) \text{ और } \angle y = 80^0$$

संपूरक कोण-

$$\angle x + \angle y = 180^0$$

तब,

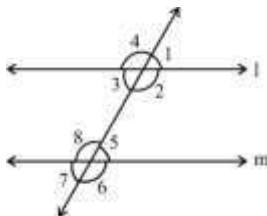
$$3x - 5^0 + 80^0 = 180^0$$

$$3x + 75^0 = 180^0$$

$$3x = 105^0$$

$$x = 35^0$$

9. निम्नांकित चित्र में, यदि $l \parallel m$ है, तो निम्न में से कौन सा संबंध निश्चित रूप से सत्य नहीं होगी?

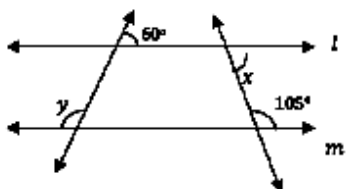


- (a) $\angle 2 = \angle 5$ (b) $\angle 1 = \angle 5$
(c) $\angle 1 = \angle 7$ (d) $\angle 8 = \angle 6$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : $\angle 2 = \angle 5$ - असत्य (क्योंकि वे सम्पूरक कोण हैं) है।

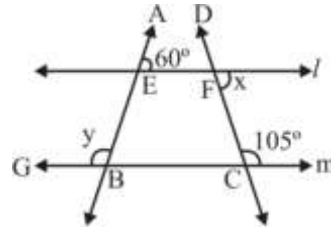
10. नीचे दी गई आकृति में, रेखा l, m के समानांतर है। $2x + y$ का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 270^0 (b) 150^0
(c) 320^0 (d) 225^0

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a):



दिया है : $l \parallel m$

$$\angle AEI = \angle ABC \text{ ----- (संगत कोण)}$$

$$\angle ABC = 60^0$$

$$\text{तथा } \angle ABC + \angle ABG = 180^0 \text{ ---- (एक ही रेखा पर बने कोण)}$$

$$\angle ABG = 180 - 60 = 120^0$$

$$y = 120^0 \text{ ----- (i)}$$

$$\angle DFI = \angle DCm \text{ (संगत कोण)}$$

$$\angle DFI = 105^0$$

$$\angle DFI + \angle IFC = 180^0 \text{ ---- (एक ही रेखा पर बने कोण)}$$

$$\angle IFC = 180^0 - 105^0 = 75^0$$

$$x = 75^0 \text{ ----- (ii)}$$

अतः समी. (i) और (ii) से

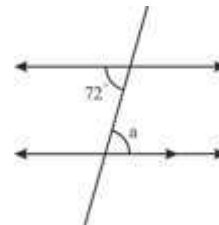
$$2x + y$$

$$= 75 \times 2 + 120^0$$

$$= 150^0 + 120^0$$

$$= 270^0$$

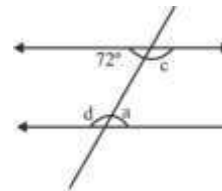
11. दी गई आकृति में, समानांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। कोण a का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 96^0 (b) 108^0
(c) 36^0 (d) 72^0

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है-



एकान्तर कोण, $\angle c = \angle d$

$$\therefore 72^0 = \angle a \text{ ----- (एकान्तर कोण)}$$

$$\angle a = 72^0$$

12. दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24^0 है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 43^0 (b) 33^0
(c) 57^0 (d) 55^0

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): $\therefore$ दो पूरक कोणों के मापों का अंतर = 24
दो पूरक कोणों का योग = 90°

माना दो पूरक कोण क्रमशः x और y हैं।

$$x + y = 90 \text{ -----(i)}$$

$$x - y = 24 \text{ -----(ii)}$$

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर,

$$x + y + x - y = 90 + 24$$

$$2x = 114$$

$$x = 57^\circ$$

x का मान समी. (i) में रखने पर,

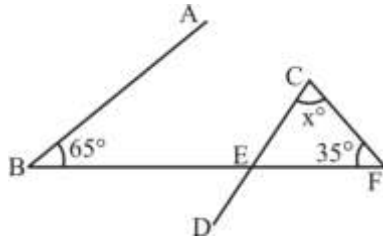
$$x + y = 90$$

$$57 + y = 90$$

$$y = 33^\circ$$

अतः बड़े कोण का मान = 57° होगा।

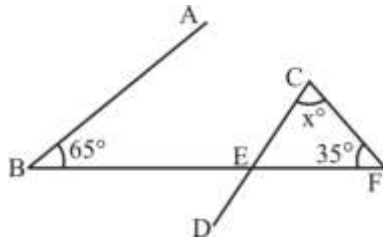
13. निम्नांकित चित्र में, AB, CD के समानांतर है। x° का मान कितना होगा?



- (a) 30° (b) 100°
(c) 80° (d) 110°

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) :



$\angle ABE = \angle CBF$ (संगत कोण) ($\because AB \parallel CD$)

$$65^\circ = 65^\circ$$

$$\triangle ABC = 180^\circ$$

$$\angle ABC (x^\circ) = 180^\circ - (\angle CEF + \angle CFE)$$

$$= 180^\circ - (65^\circ + 35^\circ)$$

$$= 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

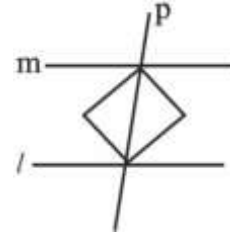
अतः $x^\circ = 80^\circ$

14. एक तिर्यक रेखा P दो समानांतर रेखाओं l और m को प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रकार प्राप्त अंतः कोणों के द्विभाजकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज निश्चित तौर पर एक — होगा।

- (a) वर्ग
(b) समचतुर्भुज
(c) समांतर चतुर्भुज, लेकिन आयत नहीं
(d) आयत

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



अतः स्पष्ट है कि निर्मित चतुर्भुज निश्चित तौर पर एक आयत होगा

15. ऋजु कोण, _____ के बराबर होता है।

- (a) 0° (b) 90°
(c) 180° (d) 100°

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

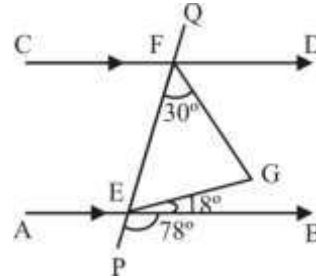
Ans. (c) : ऋजु कोण, 180° के बराबर होता है। इसे सरल कोण भी कहते हैं।

16. AB, CD के समानांतर है। एक तिर्यक रेखा PQ, AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेदित करती है, और $\angle PEB = 78^\circ$ है। AB और CD के बीच G ऐसा बिंदु है कि $\angle BEG = 18^\circ$ और $\angle GFE = 30^\circ$ है। $\angle EGF$ का माप कितना है?

- (a) 68° (b) 66°
(c) 72° (d) 58°

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$$\angle FEG + \angle GEB + \angle BEP = 180^\circ$$

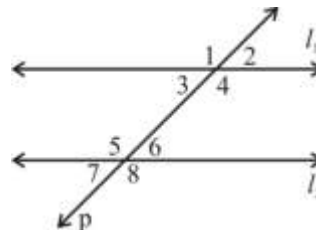
[सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180° होता है।]

$$\angle FEG = 180^\circ - (78^\circ + 18^\circ) = 180^\circ - 96^\circ = 84^\circ$$

$$\angle EGF = 180^\circ - (84^\circ + 30^\circ)$$

$$= 180^\circ - 114^\circ = 66^\circ$$

17. दी गई आकृति में, $l_2 \parallel l_1$ है तथा कोण $4 = 5x + 35$ और कोण $7 = 45^\circ$ के साथ p उनकी तिर्यक छेदी रेखा है। x का मान ज्ञात करें।



- (a) 40° (b) 45°
(c) 20° (d) 10°

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-

$$l_2 \parallel l_2$$

$$\angle 4 = 5x + 35$$

$$\angle 7 = 45^\circ$$

प्रश्नानुसार,

$$\angle 8 = 180^\circ - \angle 7$$

$$= 180^\circ - 45^\circ$$

$$= 135^\circ \text{ (रेखीय युग्म से)}$$

तो,

$$\angle 4 = \angle 8 \text{ (संगत कोण)}$$

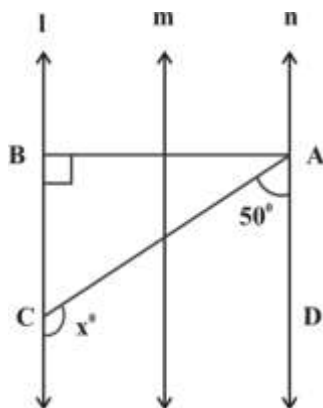
$$5x + 35^\circ = 135^\circ$$

$$5x = 135^\circ - 35^\circ$$

$$5x = 100^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

18. दी गई आकृति में l, m के समानांतर है और m, n के समानांतर है। x° का मान ज्ञात करें।

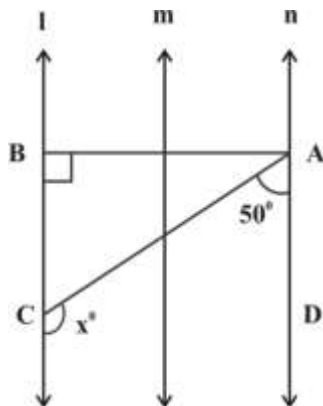


- (a) 50° (b) 100°
(c) 130° (d) 30°

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है-

$$l \parallel m \text{ तथा } m \parallel n$$

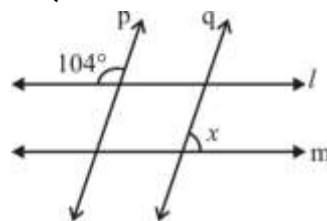


प्रश्नानुसार,

$$\therefore x + 50^\circ = 180^\circ \quad (\because \text{तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अन्तः कोणों का योग } 180^\circ \text{ होता है।})$$

$$x = 130^\circ$$

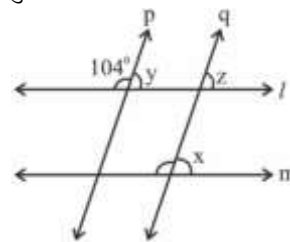
19. निम्नांकित चित्र में, $l \parallel m$ और $p \parallel q$ है। x का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 96° (b) 104°
(c) 76° (d) 82°

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$\angle y + 104 = 180^\circ \text{ (रेखीय युग्म में)}$$

$$\angle y = 76^\circ$$

$$\angle z = y \quad (\text{संगत कोण})$$

$$\angle z = 76^\circ$$

$$\angle x = z^\circ \quad (\text{संगत कोण})$$

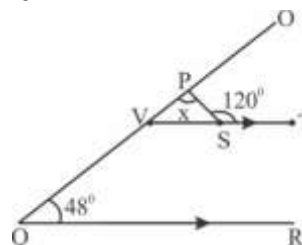
$$\angle x = 76^\circ$$

20. $\angle OQR$ का माप 48° है। बिंदु V, OQ पर स्थित है, $VT \parallel QR$ है, और S, $\angle OQR$ के अंत-क्षेत्र में स्थित एक ऐसा बिंदु है कि V, S और T सरेख हैं, तथा S, V और T के बीच में स्थित है। P भी OQ पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, कि P, O और V के बीच में स्थित है, और $m\angle PST = 120^\circ$ है। $\angle QPS$ के पूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 22° (b) 28°
(c) 18° (d) 32°

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



माना,

$$\angle QPS = x$$

$$\angle PVS = \angle OQR \quad (\text{संगत कोण})$$

$$= 48^\circ$$

$$\angle PSV = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

ΔPVS में,

$$x + 48^\circ + 60^\circ = 180^\circ$$

$$x = 72^\circ$$

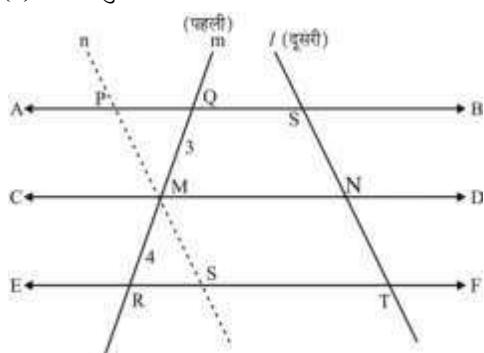
$$\angle QPS = x \text{ का पूरक कोण} = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$$

21. जब दो तिर्यक रेखाएं, तीन समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात 3 : 4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 4 (b) 1 : 1
(c) 2 : 4 (d) 4 : 3

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



बिन्दु M से $n \parallel l$ खींचा,
दिया है-

$$QM : MR = 3 : 4$$

समरूप ΔPQM तथा ΔSMR में

$$\frac{PM}{MS} = \frac{QM}{MR} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{SN}{NT} = \frac{3}{4} \quad \left[\begin{array}{l} \because PM = SN \quad \ell PMNS \text{ में} \\ MS = NT \quad \ell MSTN \text{ में} \end{array} \right]$$

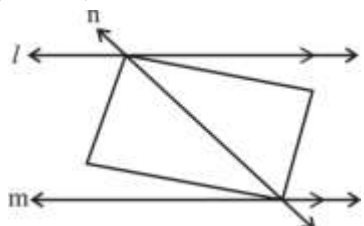
अतः दूसरी रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3 : 4 होगा।

22. यदि एक तिर्यक रेखा, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार निर्मित अंतः कोणों के दोनों युग्मों के आंतरिक समद्विभाजक निश्चित रूप से एक निर्मित करेंगे।

- (a) वृत्त (b) आयत
(c) त्रिभुज (d) वर्ग

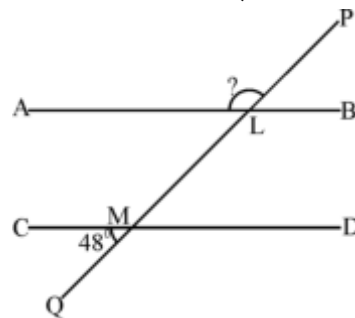
RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर



रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार निर्मित अंतः कोणों के दोनों युग्मों के आंतरिक समद्विभाजक निश्चित रूप से एक आयत निर्मित करेंगे।

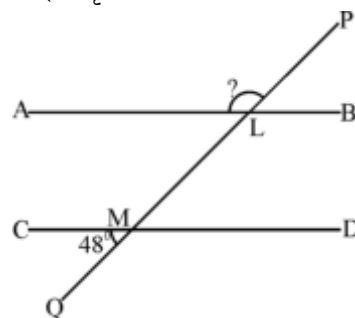
23. दी गई आकृति में, AB और CD समांतर रेखाएं हैं, जो एक तिर्यक रेखा PQ द्वारा क्रमशः L और M पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यदि $\angle CMQ = 48^\circ$ है, तो $\angle PLA$ का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 120° (b) 125°
(c) 110° (d) 132°

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दी गई आकृति से-



$$\angle CMQ = 48^\circ \text{ (दिया है)}$$

$$\angle PLA = ?$$

$$\angle CMQ + \angle CML = 180^\circ$$

$$\angle CML = 180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$$

$$\therefore \angle CML = \angle PLA \text{ (संगत कोण)}$$

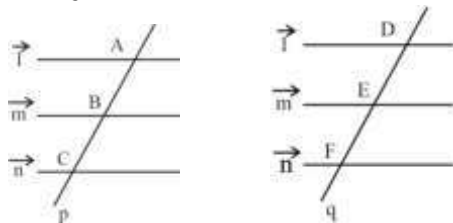
$$\therefore \angle PLA = 132^\circ$$

24. $\vec{l} \parallel \vec{m} \parallel \vec{n}$ और $\vec{p}, \vec{q}$ रेखाएं $\vec{l}, \vec{m}$ और $\vec{n}$ की तिर्यक रेखाएं हैं। $\vec{p}$ द्वारा $\vec{l}, \vec{m}$ और $\vec{n}$ रेखाओं को क्रमशः A, B और C बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया जाता है, जबकि $\vec{q}$ द्वारा $\vec{l}, \vec{m}$ और $\vec{n}$ रेखाओं को क्रमशः D, E और F बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया जाता है। यदि $m(\overline{AB}) = m(\overline{DE})$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) $m(\overline{BD}) = m(\overline{CE})$
(b) $m(\overline{AD}) = m(\overline{DF})$
(c) $m(\overline{BC}) = m(\overline{EF})$
(d) $m(\overline{CE}) = m(\overline{DF})$

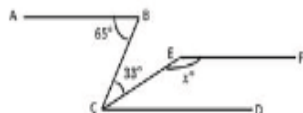
RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c): प्रश्नानुसार,



$$m(\overline{AB}) = m(\overline{DE}) \text{ अतः } m(\overline{BC}) = m(\overline{EF})$$

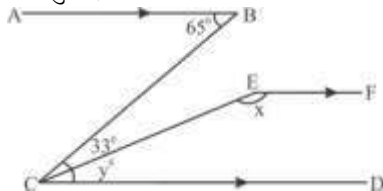
25. निम्नांकित चित्र में $AB \parallel CD \parallel EF$ है। x° का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 148° (b) 147°
(c) 115° (d) 126°

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$$65^\circ = y + 33^\circ \text{ (एकान्तर कोण)}$$

$$y = 32^\circ$$

$$x + y = 180^\circ \text{ (तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोणों का योग } 180^\circ \text{ होता है।)}$$

$$x + 32^\circ = 180^\circ$$

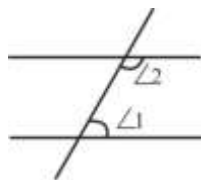
$$x = 148^\circ$$

26. समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि $\angle 1$ और $\angle 2$ तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण युग्म बनाते हैं। यदि $m\angle 1 = 35^\circ$ है, तो $\angle 2$ का माप क्या है?

- (a) 65° (b) 55°
(c) 145° (d) 35°

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



($\because$ तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोणों का योग = 180°)

$$\angle 1 = 35^\circ$$

$$\angle 2 = ?$$

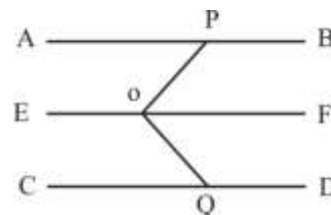
$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

$$35^\circ + \angle 2 = 180^\circ$$

$$\angle 2 = 180^\circ - 35^\circ$$

$$= 145^\circ$$

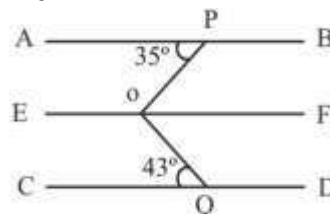
27. निम्नांकित चित्र में, $AB \parallel CD \parallel EF$, $\angle APO = 35^\circ$ और $\angle CQO = 43^\circ$ है। $\angle EOP + \angle EOQ$ का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 276° (b) 264°
(c) 290° (d) 282°

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$\therefore AB \parallel EF$

$\therefore \angle APO + \angle EOP = 180^\circ$... (एक ही तरफ बने अंतः कोण)

$$\angle EOP = 180 - 35$$

$$= 145^\circ$$

$\therefore EF \parallel CD$ से,

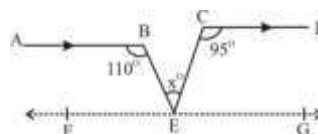
$$\angle EOQ + \angle CQO = 180^\circ$$

$$\angle EOQ = 180^\circ - 43 = 137^\circ$$

अतः $\angle EOP + \angle EOQ = 145^\circ + 137^\circ$

$$= 282^\circ$$

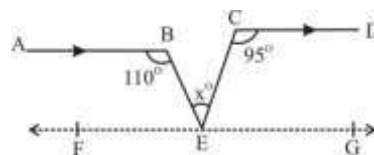
28. दी गई आकृति में, रेखाएँ AB और CD रेखा FG के समांतर हैं। E, रेखा FG पर स्थित एक बिन्दु है। यह दिया गया है कि $\angle ABE = 110^\circ$, $\angle ECD = 95^\circ$ और $\angle BEC = x^\circ$ है। x का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 25° (b) 80°
(c) 30° (d) 60°

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-



चूँकि,

$$\angle ABE + \angle BEF = 180^\circ \text{ {अन्तः कोण}}$$

$$\Rightarrow \angle BEF = 180^\circ - 110^\circ$$

$$\Rightarrow \angle BEF = 70^\circ$$

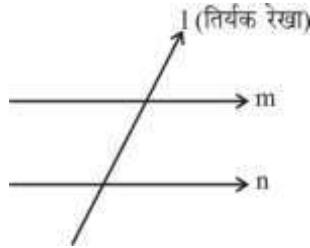
और, $\angle DCE + \angle CEG = 180^\circ$ {अन्तः कोण}
 $\Rightarrow \angle CEG = 180^\circ - 95^\circ$
 $\Rightarrow \angle CEG = 85^\circ$
 अब,
 $\angle BEF + \angle BEC + \angle CEG = 180^\circ$
 $70^\circ + x^\circ + 85^\circ = 180^\circ$
 $x^\circ = 25^\circ$

29. m और n दो समानांतर रेखाएँ हैं। यदि एक ऐसी तिर्यक रेखा है, जो m और n को प्रतिच्छेदित करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग _____ के बराबर होगा।

- (a) 90° (b) 360°
 (c) 270° (d) 180°

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

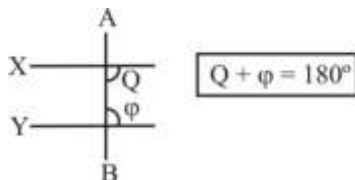


तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोणों का योग 180° होता है।

30. यदि दो समान्तर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य है?
- (a) तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180° होता है।
 (b) एकांतर अंतः कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180° होता है।
 (c) संगत कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180° होता है।
 (d) शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180° होता है।

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : यदि दो समान्तर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करें जाता हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180° होता हैं।



31. दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप, छोटे कोण के माप के तीन गुने से 6° कम है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 63° (b) 57°
 (c) 66° (d) 54°

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c): माना बड़ा कोण x व छोटा कोण y है।

$$x + y = 90^\circ \dots\dots\dots (i)$$

प्रश्नानुसार,

$$x = 3y - 6$$

$$x - 3y = -6 \dots\dots\dots (ii)$$

समी. (ii) व समी. (i) से,

$$y = 24$$

समी. (i) में y का मान रखने पर,

$$x + 24 = 90^\circ$$

$$x = 66^\circ$$

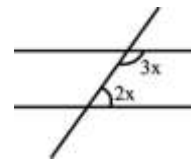
अतः बड़े कोण का माप 66° है।

32. यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए।

- (a) 108° (b) 120°
 (c) 54° (d) 136°

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $\because$ जब दो समान्तर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो रेखा के एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का योगफल 180° होता है।



माना अन्तः कोण क्रमशः $3x$ तथा $2x$ है-

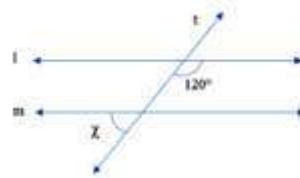
प्रश्नानुसार,

$$3x + 2x = 180^\circ$$

$$x = 36$$

$$\therefore \text{बड़ा कोण} = 3x = 3 \times 36 = 108^\circ$$

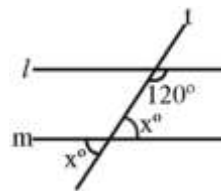
33. दी गई आकृति में, रेखा l , m के समानांतर है, और t तिर्यक रेखा है। कोण x का माप ज्ञात कीजिए।



- (a) 120° (b) 30°
 (c) 60° (d) 40°

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है-



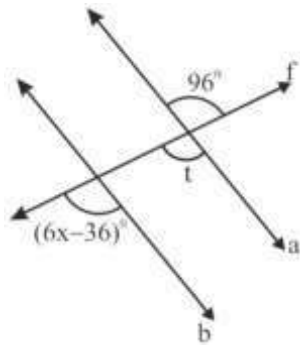
$\therefore$ दो आंतरिक कोणों का योग $= 180^\circ$

$$\therefore x + 120^\circ = 180^\circ$$

$$x = 180^\circ - 120^\circ$$

$$x = 60^\circ \text{ (शीर्षाभिमुख कोण)}$$

34. दी गई आकृति में, रेखा a, रेखा b के समानांतर है। X का मान ज्ञात करें।



- (a) 32° (b) 36°
(c) 22° (d) 96°

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

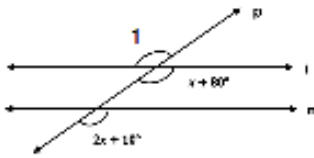
Ans. (c) : दिये गये आकृति से $t = 96^\circ$ (शीर्षाभिमुख कोण)
 $t = (6x - 36)^\circ$ (एक तरफ के संगत कोण)

$$\text{अतः } 6x - 36^\circ = 96^\circ$$

$$6x = 132^\circ$$

$$x = \frac{132}{6} = 22^\circ$$

35. दी गई आकृति में रेखा l, m के समानांतर है, और p तिर्यक रेखा है। कोण 1 का माप ज्ञात कीजिए।



- (a) 150° (b) 300°
(c) 140° (d) 200°

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$x + 80^\circ = 2x + 10^\circ \text{ (संगत कोण)}$$

$$2x - x = 80^\circ - 10^\circ$$

$$x = 70^\circ$$

$$\angle 1 = x + 80^\circ \text{ (शीर्षाभिमुख कोण)}$$

$$\angle 1 = 70^\circ + 80^\circ$$

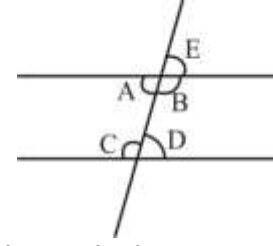
$$= 150^\circ$$

36. यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है?

- (a) शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है।
(b) तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है।
(c) संगत कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है।
(d) एकांतर अंतः कोण युग्म में कोणों का माप समान होता है।

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



(a) शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। $\angle A = \angle E$

(b) तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण के युग्म के कोणों का माप समान नहीं होता है क्योंकि

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

(c) संगत कोण के युग्म के कोणों का माप समान होता है। $\angle D = \angle E$

(d) एकांतर अंतः कोण युग्म में कोणों का माप समान होता है।

$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle C$$

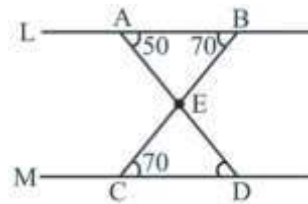
अतः विकल्प (b) सही है।

37. सीधी रेखाएं L और M एक दूसरे के समानांतर हैं। बिंदु A और B रेखा L पर स्थित हैं, C और D रेखा M पर स्थित हैं, तथा E एक ऐसा बिंदु है, जो सीधी रेखाओं L और M के बीच स्थित है, ये सभी इस प्रकार हैं कि $\angle EAB = 50^\circ$ और $\angle ECD = 70^\circ$ हैं। $\angle AEC$ का माप ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु A और C, बिंदु E के एक ही ओर स्थित हैं।

- (a) 70°
(b) 120°
(c) 60°
(d) 100°

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$$\angle EAB = \angle EDC = 50^\circ \text{ (एकांतर कोण)}$$

$$\angle ECD = \angle EBA = 70^\circ$$

$$\angle EAB + \angle EBA + \angle BEA = 180^\circ$$

$$50^\circ + 70^\circ + x = 180^\circ$$

$$\angle BEA = 60^\circ$$

तो

$$\angle AEC + \angle BEA = 180^\circ$$

$$\angle AEC + 60^\circ = 180^\circ$$

अतः $\angle AEC = 120^\circ$

25. Type 2

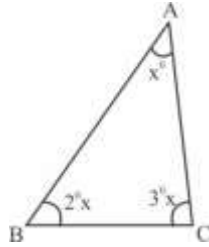
(ii) त्रिभुज पर आधारित प्रश्न

38. एक त्रिभुज में, यदि इसके एक कोण की माप, इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से दोगुनी है और त्रिभुज के तीसरे कोण की माप, इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से तीन गुनी है, तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ----- होगी।

- (a) 90° (b) 120°
(c) 75° (d) 70°

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



माना सबसे छोटा कोण $A = x^\circ$

दूसरा कोण $B = 2x^\circ$

तीसरा कोण $C = 3x^\circ$

$\therefore \Delta$ के तीनों कोणों का माप $= 180^\circ$

$\therefore x + 2x + 3x = 180^\circ$

$6x = 180^\circ$

$\Rightarrow x = 30^\circ$

अतः सबसे बड़े कोण का माप $= 3x$

$$= 3 \times 30$$

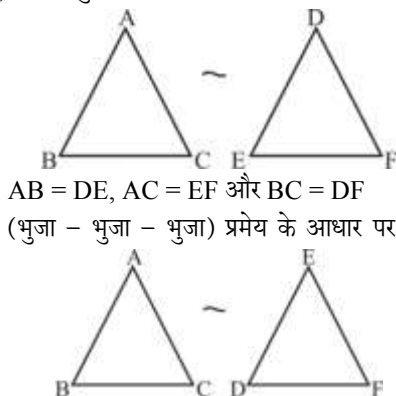
$$= 90^\circ$$

39. ΔABC और ΔDEF में, यदि $AB = DE$, $AC = EF$ और $BC = DF$ है, तो SSS (भुजा-भुजा-भुजा) प्रमेय के आधार पर, निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

- (a) $\Delta ABC \cong \Delta FDE$ (b) $\Delta ABC \cong \Delta DEF$
(c) $\Delta ABC \cong \Delta EFD$ (d) $\Delta ABC \cong \Delta EDF$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



अतः $\Delta ABC \cong \Delta EDF$

40. दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात $2 : 1$ है। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा?

- (a) $2 : 1$ (b) $3 : 1$
(c) $2\sqrt{2} : 1$ (d) $4 : 1$

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दोनों त्रिभुजों के क्षेत्र. का अनुपात = संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात

$$A\Delta_1 : A\Delta_2 = S_1^2 : S_2^2$$

$$= (2)^2 : (1)^2$$

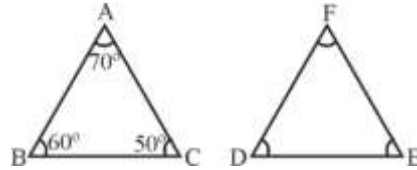
$$A\Delta_1 : A\Delta_2 = 4 : 1$$

41. यह दिया गया है कि, $\Delta ABC \cong \Delta FDE$ और $AB = 6$ cm, $\angle B = 60^\circ$ और $\angle A = 70^\circ$ है, तो निम्न में से कौन-सा सत्य है?

- (a) $DF = 6$ cm, $\angle E = 50^\circ$
(b) $DF = 6$ cm, $\angle F = 50^\circ$
(c) $DE = 5$ cm, $\angle E = 50^\circ$
(d) $DE = 6$ cm, $\angle D = 40^\circ$

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$$\Delta ABC \cong \Delta FDE$$

$$\angle A = \angle F = 70^\circ$$

$$\angle B = \angle D = 60^\circ$$

$$\angle C = 180^\circ - [\angle B + \angle A]$$

$$\angle C = \angle E = 50^\circ$$

क्योंकि दोनों Triangle सर्वांगसम है।

$$AB = FD = 6\text{cm}$$

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

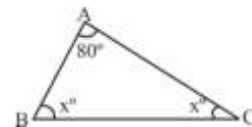
42. एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 80° है। इसके प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा?

- (a) 60° और 50° (b) 60° और 60°
(c) 50° और 50° (d) 60° और 40°

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\angle BAC = 80^\circ$$



ΔABC से-

$$x + x + 80^\circ = 180^\circ$$

$$2x = 100^\circ$$

$$x = 50^\circ$$

अतः $\angle B$ व $\angle C$ का मान $\Rightarrow 50^\circ$ व 50° होगा।

43. यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60° और 80° है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप _____ है।

- (a) 50° (b) 70°
(c) 60° (d) 40°

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है।

प्रश्नानुसार,

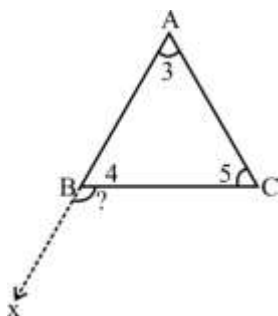
$$\begin{aligned}\text{त्रिभुज का तीसरा कोण} &= 180^\circ - (80^\circ + 60^\circ) \\ &= 180^\circ - 140^\circ \\ &= 40^\circ\end{aligned}$$

44. $\triangle ABC$ के तीनों कोणों का इसी क्रम में अनुपात 3 : 4 : 5 है। यदि भुजा AB को X तक बढ़ाया जाता है, तो बाह्य कोण $\angle CBX$ का माप क्या होगा?

- (a) 100° (b) 60°
(c) 120° (d) 80°

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : $\triangle ABC$ में,



$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$3x + 4x + 5x = 180^\circ$$

$$12x = 180^\circ$$

$$x = 15^\circ$$

$$\angle ABC = 15 \times 4 = 60^\circ, \angle ACB = 5 \times 15 = 75^\circ$$

$$\text{पुनः } \angle ABC + \angle CBX = 180^\circ$$

$$\angle CBX = 180 - 4 \times 15$$

$$= 180 - 60$$

$$= 120^\circ$$

45. एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, किसी एक भुजा के दोगुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधा से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 (b) 20
(c) 15 (d) 18

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

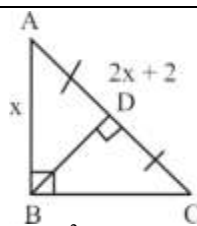
समकोण त्रिभुज ABC में -

पाइथागोरस प्रमेय से :-

$$AB = x \text{ (माना)}$$

$$AC = 2x + 2$$

$$BC = x + 14$$



$$x^2 + (x + 14)^2 = (2x + 2)^2$$

$$x^2 + x^2 + 196 + 28x = 4x^2 + 4 + 8x$$

$$2x^2 - 20x - 192 = 0$$

$$x^2 - 10x - 96 = 0$$

$$x^2 - 16x + 6x - 96 = 0$$

$$x(x - 16) + 6(x - 16) = 0$$

$$(x - 16)(x + 6)$$

$$x = 16, -6 \text{ (अमान्य)}$$

$$\text{कर्ण} = 2x + 2 = 2 \times 16 + 2 = 34$$

$$\text{आधार} = x + 14 = 16 + 14 = 30$$

$$\text{लम्ब} = x = 16$$

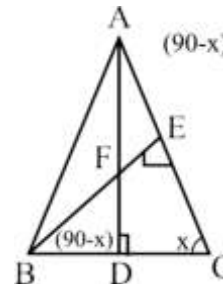
$$\text{कर्ण पर माध्यिका की लम्बाई} = \frac{\text{कर्ण}}{2} = \frac{34}{2} = 17$$

46. $\triangle ABC$ में D पर $AD \perp BC$ है, E पर $BE \perp AC$ है, और AD और BE बिंदु F पर (त्रिभुज के अंतःक्षेत्र में) प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि $BF = AC$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

- (a) $\triangle CAD \cong \triangle DFB$ (b) $\triangle CAD \cong \triangle FBD$
(c) $\triangle CAD \cong \triangle DBF$ (d) $\triangle CAD \cong \triangle BFD$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



प्रश्नानुसार,

$\triangle CAD$ तथा $\triangle FBD$ में,

दिया है

$$BF = AC$$

$$\angle CAD = \angle FBD = 90^\circ - x$$

$$\angle DFB = \angle DCA = x$$

$$\therefore \triangle CAD \cong \triangle FBD$$

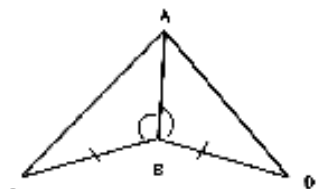
47. त्रिभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग कितना होता है?

- (a) 360° (b) 270°
(c) 180° (d) 90°

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : त्रिभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग 360° होता है।

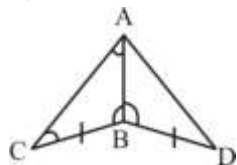
48. दी गई आकृति में, $\angle ABC = \angle ABD$, $BC = BD$ है, तो $\triangle CAB \cong \triangle$ _____ है।



- (a) ABD (b) DAB
(c) DBA (d) ADB

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



$\triangle CAB$ तथा $\triangle DAB$ में
 $BC = BD$ ----- (दिया है)
 $AB = AB$ ----- (उभयनिष्ठ)
 $\angle ABC = \angle ABD$
 भुजा, कोण, भुजा प्रमेय से,
 $\triangle CAB \cong \triangle DAB$

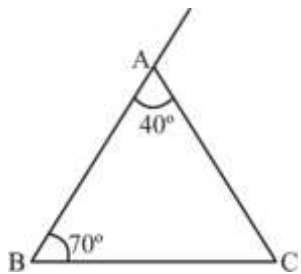
49. $\triangle ABC$ में, यदि $\angle A = 40^\circ$ और $\angle B = 70^\circ$ है, तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 140° (b) 70°
(c) 30° (d) 110°

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$\triangle ABC$ में,
 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
 $40^\circ + 70^\circ + \angle C = 180^\circ$
 $\angle C = 180 - 110$
 $\angle C = 70^\circ$



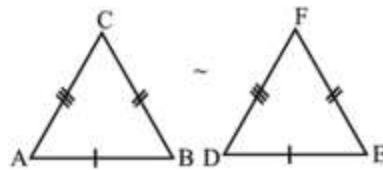
$\therefore$ बहिष्कोण $A = \angle B + \angle C$
 $= 70^\circ + 70^\circ$
 $= 140^\circ$

50. यदि $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ समरूप हैं, और $AB = 6$ cm, $DE = 8$ cm, $EF = 10$ cm और $FD = 14$ cm हैं, तो $\triangle ABC$ का परिमाण ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 cm (b) 16 cm
(c) 24 cm (d) 20 cm

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,



समरूप $\triangle$ के नियम से,

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} \Rightarrow \frac{BC}{10} = \frac{6}{8} \Rightarrow BC = 7.5 \text{ cm}$$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} \Rightarrow \frac{AC}{14} = \frac{6}{8} \Rightarrow AC = 10.5 \text{ cm}$$

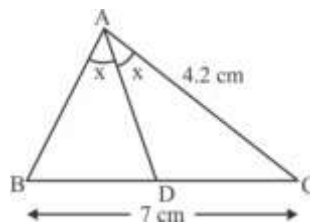
$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{ का परिमाण} &= AB + BC + AC \\ &= 6 + 7.5 + 10.5 \\ &= 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

51. $\triangle ABC$ में, $\overline{AD}$, $\angle A$ को समद्विविभाजित करती है, और D, $\overline{BC}$ पर स्थित एक बिंदु है। यदि $m(\overline{AC}) = 4.2 \text{ cm}$, $m(\overline{BD}) = 4 \text{ cm}$ और $m(\overline{BC}) = 7 \text{ cm}$, तो $m(\overline{AB})$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5.6 cm (b) 4.8 cm
(c) 4.2 cm (d) 5.2 cm

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,



$\overline{AD}$, $\angle A$ का समद्विभाजक है,

$$DC = BC - BD$$

$$DC = 7 - 4$$

$$DC = 3 \text{ सेमी.}$$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD} \text{ से,}$$

$$\frac{AB}{4.2} = \frac{4}{3}$$

$$AB = \frac{4}{3} \times 4.2$$

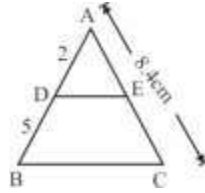
$$AB = 5.6 \text{ cm.}$$

52. $\triangle ABC$ में $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ के समांतर है, जहां D, $\overline{AB}$ पर स्थित एक बिंदु है और E, $\overline{AC}$ पर स्थित एक बिंदु है, तथा $m(\overline{AD}) : m(\overline{DB})$, 2:5 है। यदि $m(\overline{AC})$ 8.4 cm है, तो $m(\overline{AE})$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.2 cm (b) 2.4 cm
(c) 2.8 cm (d) 1.4 cm

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b): दिया है,



DE || BC

थेल्स प्रमेय से-

$$\frac{m(\overline{AD})}{m(\overline{AB})} = \frac{m(\overline{AE})}{m(\overline{AC})}$$

$$\frac{2}{7} = \frac{m(\overline{AE})}{8.4}$$

$$m(\overline{AE}) = 2.4 \text{ cm}$$

53. एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 24 cm और 26 cm हैं। निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है?

- (a) 48 cm (b) 52 cm
(c) 55 cm (d) 54 cm

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : किसी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा के लिए निम्न शर्त होती है -

$$|a + b| > c$$

अर्थात् त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।

$$\text{अतः } |24 + 26| > C$$

$$50 > C$$

इस प्रकार, तीसरी भुजा 50 से छोटी होगी।

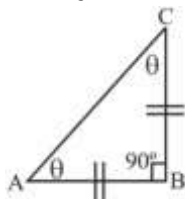
अतः तीसरी भुजा = 48 cm

54. त्रिभुज ABC में, यदि $\angle ABC = 90^\circ$ और $BA = BC$ है, तो A और C कोण क्रमशः _____ होंगे।

- (a) $50^\circ, 40^\circ$ (b) $45^\circ, 45^\circ$
(c) $80^\circ, 70^\circ$ (d) $80^\circ, 60^\circ$

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



समान भुजा के सामने का कोण समान होता है अर्थात् $\angle A = \angle C$ (माना = θ) अतः $\angle A + \angle C + \angle B = 180^\circ$

$$\theta + \theta + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\theta = 45^\circ$$

55. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2 : 3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 cm^2 है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 108 cm^2 (b) 107 cm^2
(c) 106 cm^2 (d) 230 cm^2

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$\therefore$ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।

$$\frac{\text{बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल } (\Delta 1)}{\text{छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल } (\Delta 2)} = \frac{(\text{बड़े त्रिभुज की भुजा})^2}{(\text{छोटे त्रिभुज की भुजा})^2}$$

$$\frac{\Delta 1}{\Delta 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\frac{\Delta 1}{48} = \frac{9}{4} \Rightarrow \Delta 1 = 108 \text{ cm}^2$$

56. यदि दो समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफलों का अनुपात 361 : 529 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा ?

- (a) 23 : 19 (b) 19 : 23
(c) 361 : 529 (d) 15 : 23

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दो समरूप त्रिभुजों में भुजाओं के वर्ग का अनुपात उनके संगत क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है।

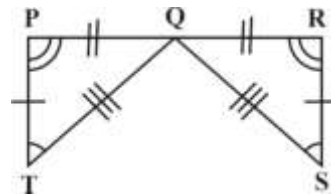
$$\left(\frac{\text{पहले त्रिभुज की भुजा}}{\text{दूसरे त्रिभुज की भुजा}}\right)^2 = \frac{361}{529}$$

$$\frac{\text{पहले त्रिभुज की भुजा}}{\text{दूसरे त्रिभुज की भुजा}} = \sqrt{\frac{361}{529}}$$

$$= \frac{19}{23}$$

अतः अभीष्ट अनुपात = 19 : 23

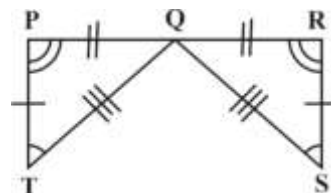
57. निम्नांकित चित्र के अनुसार $\Delta QRS \cong$ _____ है। (नोट: दिया गया आरेख निर्दिष्ट मापों के अनुसार नहीं खींचा गया है।)



- (a) ΔPTQ (b) ΔQPT
(c) ΔQTP (d) ΔTPQ

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिये गये चित्र में



PT = RS
PQ = QR
QT = QS
S.S.S. प्रमेय से,

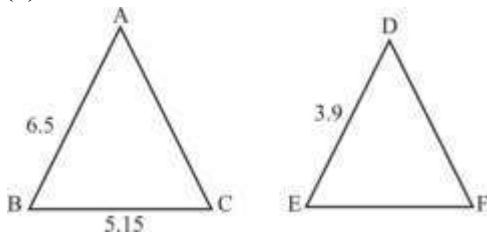
$$\triangle QRS \cong \triangle QPT (\because \angle P = \angle R)$$

58. दी गई आकृति में $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ समरूप हैं, यदि $AB = 6.5$ cm, $DE = 3.9$ cm, और $BC = 5.15$ है तो EF का माप ज्ञात करें।

- (a) 3.90 cm
(b) 4.12 cm
(c) 3.00 cm
(d) 3.09 cm

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :



$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF$

$$\therefore \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} \text{ से,}$$

$$\frac{6.5}{3.9} = \frac{5.15}{EF}$$

$$EF = 5.15 \times \frac{3.9}{6.5}$$

$$EF = 5.15 \times 0.6$$

$$= 3.09 \text{ cm}$$

59. त्रिभुज ABC में यदि AD, $\angle BAC$, का कोण द्विभाजक है, $AE \perp BC$ है, $\angle B = 30^\circ$ है, और $\angle C = 50^\circ$ है, तो $\angle DAE$ का माप ज्ञात कीजिए-



- (a) 30° (b) 10°
(c) 20° (d) 40°

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिये गये प्रश्नानुसार,

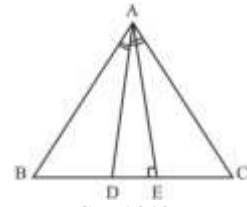
दिया गया है $\angle B = 30^\circ$

$\angle C = 50^\circ$

$$\angle BAC = \frac{1}{2} AD$$

AD, $\angle BAC$ का कोण द्विभाजक है।

$\triangle ABC$ से,



$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle A + 30^\circ + 50^\circ = 180^\circ$$

$$\angle A = 180 - 80$$

$$\angle A = 100$$

$$\angle BAD = 50^\circ$$

$\triangle BAE$ में,

$$\angle ABE + \angle BAE + \angle AEB = 180^\circ$$

$$30^\circ + \angle BAE + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\angle BAE = 180 - 120$$

$$\angle BAE = 60^\circ$$

$$\angle BAD + \angle DAE = 60^\circ$$

$$(\because \angle BAE = \angle BAD + \angle DAE)$$

$$\angle DAE = 60^\circ - 50^\circ$$

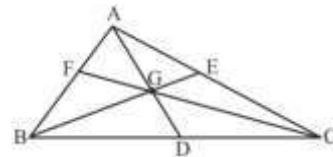
$$\angle DAE = 10^\circ$$

60. $\triangle ABC$ का केन्द्रक G है। $\overline{AD}$, $\triangle ABC$ की एक माध्यिका है, जो $\overline{BC}$ को D पर प्रतिच्छेदित करती है। $\overline{AG}$ और $\overline{GD}$ की लम्बाई का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1 : 2 (b) 3 : 1
(c) 2 : 1 (d) 1 : 3

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$\therefore$ त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु केन्द्रक (G) कहलाता है और माध्यिकाएँ एक दूसरे को 2 : 1 के अनुपात में प्रतिच्छेद करती हैं।

अतः $AG : GD = 2 : 1$

61. यदि एक त्रिभुज का एक कोण, अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज _____ है।

- (a) समद्विबाहु त्रिभुज (b) समकोण त्रिभुज
(c) समबाहु त्रिभुज (d) अधिक कोण त्रिभुज

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना $\triangle ABC$ हैं।

त्रिभुज का एक कोण = अन्य दो कोणों का योग

$$\angle A = \angle B + \angle C \dots\dots\dots (i)$$

त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है।

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle A + \angle A = 180^\circ \quad (\text{समी. (i) से})$$

$$2\angle A = 180^\circ$$

$$\angle A = 90^\circ$$

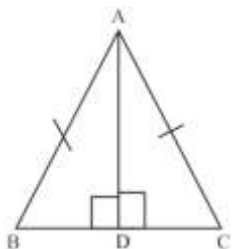
अतः त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा।

62. एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की ऊँचाई AD है, जिसमें AB = AC है। AD के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा?

- (a) AD, $\angle A$ को समद्विभाजित नहीं करता है
(b) AD, $\angle B$ को समद्विभाजित करता है
(c) AD, $\angle A$ को समद्विभाजित करता है
(d) AD, $\angle C$ को समद्विभाजित करता है

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



ΔABD तथा ΔADC में,
 $\angle ADB = \angle ADC$ (समकोण है)
 $AB = AC$ (दिया है)
 $AD = AD$ (उभयनिष्ठ)
 $\Delta ABD \cong \Delta ADC$ (RHS)
 $\therefore \angle BAD = \angle CAD$

इससे स्पष्ट है कि AD, $\angle A$ को समद्विभाजित करता है।

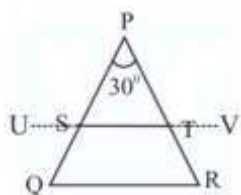
63. एक त्रिभुज PQR में, $\angle P = 30^\circ$, और सीधी रेखा UV जिसे QR के समानांतर खींचा गया है, यह PQ को S पर और PR को T पर प्रतिच्छेद करती है। निम्नांकित में से कौन से सदैव सत्य होंगे?

- (A) $\frac{PS}{PQ} = \frac{PT}{PR}$
 (B) $ST = \frac{QR}{2}$
 (C) त्रिभुज PST त्रिभुज PQR के समरूप है।
 (a) केवल (A) (b) केवल (A) और (C)
 (c) केवल (A) और (B)
 (d) (A), (B) और (C) तीनों

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : ΔPQR तथा ΔPST समरूप है, समरूपता प्रमेय से,

$$\frac{PS}{PQ} = \frac{PT}{PR}$$



64. त्रिभुज ABC, $\frac{BC}{QR} = \frac{1}{5}$ वाले त्रिभुज PQR के

समरूप है। $\frac{\text{क्षेत्रफल (त्रिभुज PQR)}}{\text{क्षेत्रफल (त्रिभुज ABC)}}$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) $\frac{1}{5}$
(c) $\frac{1}{25}$ (d) 25

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है,

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

$$\frac{BC}{QR} = \frac{1}{5}$$

हम जानते हैं कि,

$$\frac{\text{क्षेत्रफल } (\Delta PQR)}{\text{क्षेत्रफल } (\Delta ABC)} = \frac{(QR)^2}{(BC)^2} = \frac{(PQ)^2}{(AB)^2}$$

$$\frac{\text{क्षेत्रफल } (\Delta PQR)}{\text{क्षेत्रफल } (\Delta ABC)} = \frac{(5)^2}{(1)^2} = \frac{25}{1}$$

$$\frac{\text{क्षेत्रफल } (\Delta PQR)}{\text{क्षेत्रफल } (\Delta ABC)} = \frac{25}{1}$$

अतः विकल्प (d) सही है।

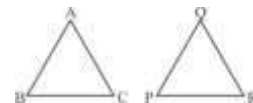
65. $ABC \sim QPR$ और $(\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल}) : (\Delta PQR \text{ का क्षेत्रफल}) = 3 : 2$ है। यदि $AB = 12 \text{ cm}$, $BC = 10 \text{ cm}$ और $AC = 9 \text{ cm}$ है, तो QR की लंबाई (cm में) कितना है?

- (a) $8\sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{6}$
(c) $\frac{20}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{10}{\sqrt{3}}$

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $\because \Delta ABC \sim \Delta QPR$

$$\text{एवं } \frac{\Delta ABC \text{ का क्षेत्र.}}{\Delta PQR \text{ का क्षेत्र.}} = \frac{3}{2}$$



$$\frac{\Delta ABC \text{ की संगत भुजा}}{\Delta PQR \text{ की संगत भुजा}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore \Delta ABC \sim \Delta QPR$$

$$\therefore \frac{AC}{QR} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{9}{QR} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$QR = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

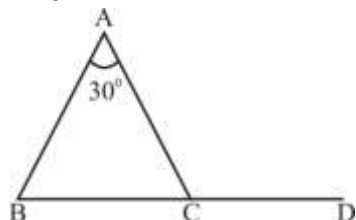
$$QR = 3\sqrt{6} \text{ cm.}$$

66. $\triangle ABC$ में $m(\overline{AB}) = m(\overline{AC})$, $m\angle BAC = 30^\circ$ हैं। यदि $\triangle ABC$ की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो $m\angle ACD$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 50° (b) 75°
(c) 120° (d) 105°

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$\triangle ABC$ में,

$$\angle ABC = \angle ACB \text{ ----- (i) } (\because AB = AC)$$

$\therefore \triangle$ के तीनों कोणों का योगफल 180° होता है

$$\therefore \angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$$

$$\angle ABC + \angle ACB = 180^\circ - 30^\circ$$

$$2\angle ACB = 150^\circ \text{ ----- (समी. (i) से)}$$

$$\angle ACB = \frac{150}{2}$$

$$= 75^\circ$$

$$\angle ACB + \angle ACD = 180^\circ \text{ ----- (एक ही रेखा पर बने कोण)}$$

$$\angle ACD = 180 - 75$$

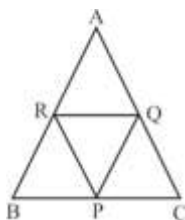
$$= 105^\circ$$

67. त्रिभुज ABC में, P , Q और R क्रमशः इसकी भुजाओं BC , CA और AB के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 6 cm^2 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 12 cm^2
(b) 18 cm^2
(c) 24 cm^2
(d) 36 cm^2

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



or $\triangle PQR = 6 \text{ cm}^2$

अतः $\triangle ARQ = \triangle PQC = \triangle BRP = \triangle RQP$

$$\triangle ABC = \triangle ARQ + \triangle PQC + \triangle BRP + \triangle RQP$$

$$\triangle ABC = 4 \times 6 \text{ cm}^2$$

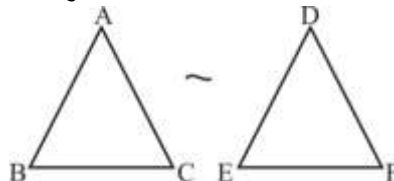
$$\triangle ABC = 24 \text{ cm}^2$$

68. $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ में, यदि $AB = DE$, $AC = EF$ और $BC = DF$ है, तो SSS (भुजा-भुजा-भुजा) प्रमेय के आधार पर, निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

- (a) $\triangle ABC \cong \triangle FDE$
(b) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$
(c) $\triangle ABC \cong \triangle EFD$
(d) $\triangle ABC \cong \triangle EDF$

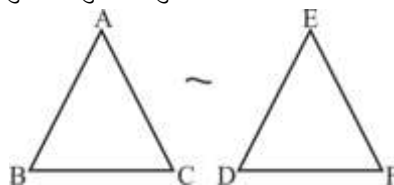
RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



दिया है- $AB = DE$, $AC = EF$ और $BC = DF$

(भुजा - भुजा - भुजा) प्रमेय के आधार पर -



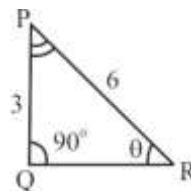
अतः $\triangle ABC \cong \triangle EDF$

69. $\triangle PQR$ में, $\angle PQR = 90^\circ$, $m(\overline{PQ}) = 3 \text{ cm}$ और $m(\overline{PR}) = 6 \text{ cm}$ है। $\angle PRQ$ का माप क्या है?

- (a) 60° (b) 70°
(c) 45° (d) 30°

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



पाइथागोरस प्रमेय से -

$$QR = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{or } \sin \theta = \frac{PQ}{PR}$$

$$\sin \theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\text{अतः } \tan \theta = \frac{PQ}{QR} = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\theta = 30^\circ$$

अतः $\angle PRQ = 30^\circ$

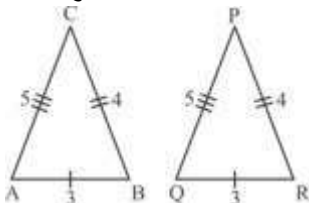
70. त्रिभुज ABC में, AB = 3 m, BC = 4 m, और AC = 5 m है। त्रिभुज PRQ में, PR = 4m, PQ = 5m, और RQ = 3 m है।

निम्न में से कौन-सा सर्वांगसमता का सही क्रम है?

- (a) $\triangle CBA, \triangle RPQ$ के सर्वांगसम है
(b) $\triangle ABC, \triangle RPQ$ के सर्वांगसम है
(c) $\triangle BCA, \triangle RPQ$ के सर्वांगसम है
(d) $\triangle BAC, \triangle RPQ$ के सर्वांगसम है

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$$AB = QR$$

$$BC = RP$$

$$CA = PQ$$

अतः $\triangle BCA \cong \triangle RPQ$

71. $\triangle PQR$ में, यदि $\angle P : \angle Q : \angle R = 6 : 7 : 5$ है, तो $\angle Q$ का माप ज्ञात कीजिए।

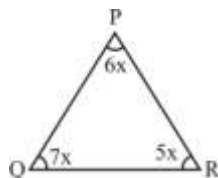
- (a) 70° (b) 75°
(c) 55° (d) 60°

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

हम जानते हैं कि, त्रिभुज के तीनों अन्तः कोणों का योग 180° होता है।

माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः $6x, 7x$ तथा $5x$ हैं।



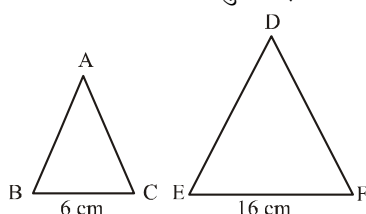
$$\therefore 6x + 7x + 5x = 180$$

$$\Rightarrow 18x = 180$$

$$\Rightarrow x = 10$$

$$\therefore \angle Q = 7x \\ = 7 \times 10 \\ = 70^\circ$$

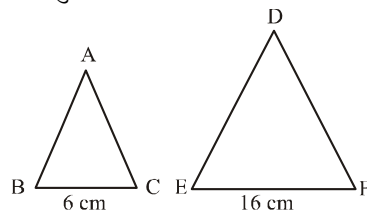
72. दी गई आकृति में, यदि $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ समरूप है, तो CA और FD का अनुपात ज्ञात कीजिए।



- (a) 3 : 7 (b) 5 : 7
(c) 3 : 4 (d) 3 : 8

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ समरूप है।

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$$

$$\frac{BC}{EF} = \frac{6}{16} = \frac{CA}{FD}$$

$$CA : FD = 3 : 8$$

73. एक त्रिभुज में, यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दोगुना है और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का तीन गुना है, तो सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 90° (b) 120°
(c) 45° (d) 30°

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

माना की सबसे छोटे कोण का माप x° है।

तो दूसरे कोण का माप $= 2x^\circ$ होगा और

तीसरे कोण का माप $3x^\circ$ होगा।

$$\boxed{\text{त्रिभुज के कोणों का योग} = 180^\circ}$$

$$x^\circ + 2x^\circ + 3x^\circ = 180^\circ$$

$$6x^\circ = 180^\circ$$

$$x = 30^\circ$$

पहले कोण का माप $= 30^\circ$

दूसरे कोण का माप $= 30 \times 2 = 60^\circ$

तीसरे कोण का माप $= 30 \times 3 = 90^\circ$

अतः त्रिभुज में सबसे बड़े कोण का माप 90° का होगा।

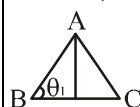
74. दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाईयों का अनुपात 3 : 1 है। उनके संगत कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 1 (b) 1 : 1
(c) 1 : 3 (d) 2 : 1

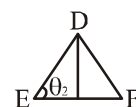
RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : संगत कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात = दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊँचाईयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है।

$\triangle ABC$ में,



$\triangle DEF$ में

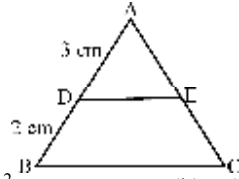


$$\sin \theta_1 = \frac{3}{5} \quad \text{तथा} \quad \sin \theta_2 = \frac{1}{5}$$

$$\sin \theta_1 = 1 \quad \sin \theta_2 = 1$$

संगत कोणों का अनुपात = 1 : 1

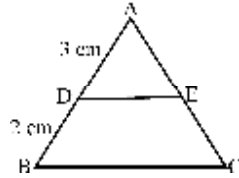
75. दी गई आकृति में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADE के समरूप हैं। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल = 18 cm^2 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) 90 cm^2 (b) 50 cm^2
(c) 45 cm^2 (d) 55 cm^2

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दी गई $\triangle ABC$, $\triangle ADE$ के समरूप हैं।



$$\triangle ABC \sim \triangle ADE$$

$$\frac{(AD)^2}{(AB)^2} = \frac{18}{x}$$

$$\frac{(3)^2}{(5)^2} = \frac{18}{x}$$

$$\frac{9}{25} = \frac{18}{x}$$

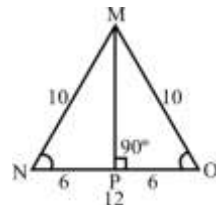
$$x = 50 \text{ (सेमी)}^2$$

76. $\triangle MNO$ में, $\angle N = \angle O$ और $NO = 12 \text{ cm}$, $MO = 10 \text{ cm}$ है और MP शीर्षलंब हो, तो MP की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 cm (b) 3 cm
(c) 8 cm (d) 10 cm

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$\angle MPO = 90^\circ$ समकोण (शीर्षलम्ब)

$\triangle MPO$ में,

$$MO^2 = MP^2 + PO^2$$

$$(10)^2 = (MP)^2 + 6^2$$

$$MP = \sqrt{100 - 36}$$

$$MP = \sqrt{64}$$

$$\boxed{MP = 8 \text{ cm}}$$

77. $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ में, $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 55^\circ$, $\angle D = 55^\circ$, $\angle E = 85^\circ$ और $m(\overline{AB}) = m(\overline{FD})$ है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है?

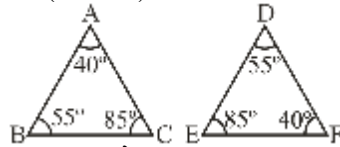
- (a) $\triangle ABC \cong \triangle FED$ (b) $\triangle ABC \cong \triangle DFE$
(c) $\triangle ABC \cong \triangle FDE$ (d) $\triangle ABC \cong \triangle EDF$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ में-

$$\angle C = 180 - (40 + 55) = 85^\circ$$

$$\angle F = 180 - (85 + 55) = 40^\circ$$



$\triangle ABC$ तथा $\triangle DEF$ से,

$$\angle A = \angle F = 40^\circ$$

$$\text{तथा } AB = FD$$

$$\angle B = \angle D = 55^\circ$$

अतः कोण-भुजा-कोण के नियम से दोनों $\triangle$ सर्वांगसम

$$\triangle ABC \cong \triangle FDE$$

अतः विकल्प (c) सही होगा।

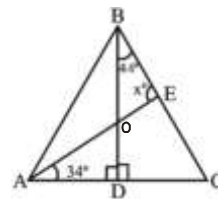
78. $\triangle ABC$ में, BD, AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है, और $\angle DBC = 44^\circ$ है। E, BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि $\angle CAE = 34^\circ$ है। $\angle AEB$ का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 46° (b) 78°
(c) 56° (d) 80°

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है-

माना $\angle AEB = x^\circ$



$\triangle ABC$ में,

$$BD \perp AC$$

$$\angle DBC = 44^\circ$$

$$\angle CAE = 34^\circ$$

$\triangle AOD$ में,

$$\angle ADO = 90^\circ$$

$$\angle AOD = 180^\circ - (90^\circ + 34^\circ) = 56^\circ$$

$$\angle BOE = \angle AOD = 56^\circ \text{ (शीर्षाभिमुख कोण)}$$

$\triangle BOE$ में,

$$x = 180^\circ - (44^\circ + 56^\circ)$$

$$x = 80^\circ$$

79. त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है?

- (a) परिकेंद्र (b) केंद्रक
(c) लंबकेंद्र (d) अंतःकेंद्र

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

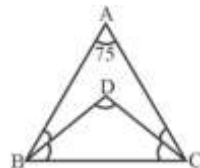
Ans. (b) : त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केन्द्रक कहते हैं। अतः विकल्प (b) सही होगा।

80. $\triangle ABC$ के $\angle B$ और $\angle C$ के आंतरिक समद्विभाजक D पर मिलते हैं। यदि $\angle A = 75^\circ$ है, तो $\angle BDC$ का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 102.5° (b) 105.5°
(c) 112.5° (d) 127.5°

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



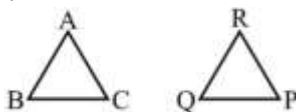
$$\begin{aligned}\therefore \angle BDC &= 90 + A/2 \\ &= 90 + 75/2 \\ &= 127.5^\circ\end{aligned}$$

81. त्रिभुज ABC और PQR में, $AB = AC$, $\angle C = \angle P$ और $\angle B = \angle Q$ है। तो दोनों त्रिभुज _____।

- (a) समद्विबाहु हैं, किंतु सर्वांगसम नहीं हैं।
(b) सर्वांगसम हैं, किंतु समद्विबाहु नहीं हैं।
(c) न तो सर्वांगसम हैं, और न ही समद्विबाहु हैं।
(d) समद्विबाहु तथा सर्वांगसम हैं।

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) :



$$AB = AC$$

$$\angle C = \angle P$$

$$\angle B = \angle Q$$

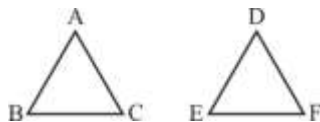
अतः दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं किंतु सर्वांगसम नहीं हैं।

82. यदि $\triangle ABC$ इस प्रकार $\triangle DEF$ के समरूप है कि $2AB = DE$ और $BC = 8$ cm है, तो EF किसके बराबर है?

- (a) 8 cm (b) 4 cm
(c) 16 cm (d) 12 cm

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है-



$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

$$\therefore 2AB = DE$$

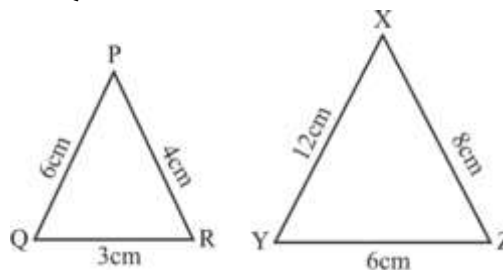
$$\therefore \frac{AB}{DE} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{BC}{EF} = \frac{1}{2} \quad \left[\because \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{FD} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{8}{EF} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{EF = 16\text{cm}}$$

83. दी गई आकृतियों (आकृतियां मापनीय नहीं हैं) में, समरूपता की इनमें से किस शर्त के आधार पर, $\triangle PQR$, $\triangle XYZ$ के समरूप है, जहां S - भुजा और A - कोण है?



- (a) SSS (b) AAA
(c) AAS (d) SAS

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$\triangle PQR$ तथा $\triangle XYZ$ में,

$$\frac{PQ}{XY} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}, \frac{QR}{YZ} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \frac{PR}{XZ} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{PQ}{XY} = \frac{QR}{YZ} = \frac{PR}{XZ}$$

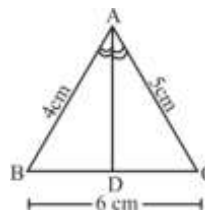
अतः विकल्प (a) SSS सही है।

84. त्रिभुज ABC में, इसकी भुजाओं $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ और $\overline{BC}$ की लंबाइयां क्रमशः 4cm, 5cm और 6cm हैं। A से $\overline{BC}$ पर एक कोणीय समद्विभाजक $\overline{AD}$ खींचा गया है, जो $\overline{BC}$ को D पर प्रतिच्छेदित करता है। $m(\angle BDC)$ का दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.50 cm (b) 2.25 cm
(c) 3.00 cm (d) 2.67 cm

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है- $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{AC} = 5\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$
प्रश्नानुसार, आन्तरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय से-



$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

$$\text{जहाँ } AB = 4 \text{ cm}$$

$$AC = 5 \text{ cm}$$

$$BD = x \text{ (माना)}$$

$$DC = 6 - x$$

अब,

$$\frac{4}{5} = \frac{x}{6-x}$$

$$24 - 4x = 5x$$

$$24 = 9x$$

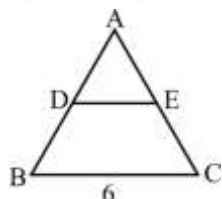
$$x = 2.67$$

85. क्रमशः D और E, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्यबिंदु हैं, और BC = 6 cm है। यदि DE || BC है, तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.5 cm (b) 3 cm
(c) 5 cm (d) 6 cm

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार, $\triangle ABC$ में,



DE || BC [दिया है]

$$\therefore DE = \frac{BC}{2} \text{ (मध्यबिन्दु प्रमेय से)}$$

$$DE = \frac{6}{2}$$

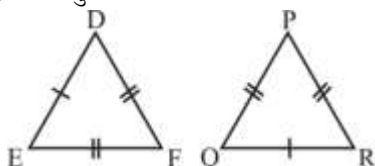
$$= 3 \text{ cm}$$

86. दो त्रिभुज DEF और PQR में, यदि DE = QR, EF = PR और FD = PQ है, तो _____।

- (a) $\triangle FED \cong \triangle PRQ$ (b) $\triangle DEF \cong \triangle PQR$
(c) $\triangle EDF \cong \triangle RPQ$ (d) $\triangle PQR \cong \triangle EFD$

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार:-



$$\therefore DE = QR, EF = PR, FD = PQ$$

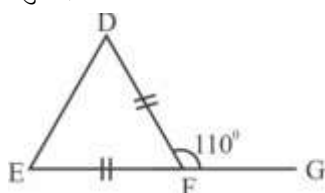
$$\therefore \triangle FED \cong \triangle PRQ$$

87. त्रिभुज DEF में, भुजा EF को G तक बढ़ाया गया है। यदि $\angle DFG = 110^\circ$ और EF = DF हो, तो $\angle DEF$ की माप कितनी होगी?

- (a) 55° (b) 40°
(c) 45° (d) 70°

RRB Group - D : 18/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$$\therefore EF = DF$$

$$\angle DEF = \angle FDE = x \text{ (माना)}$$

$$\angle DEG = x + x \text{ (बहिष्कोण प्रमेय से)}$$

$$110^\circ = 2x \Rightarrow x = 55^\circ$$

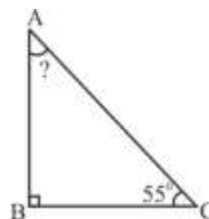
$$\angle DEF = x = 55^\circ$$

88. यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55° है, तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा?

- (a) 25° (b) 30°
(c) 40° (d) 35°

RRB Group-D - 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d)



त्रिभुज के तीनों अन्तः कोणों का योगफल 180° होता है।

$$180^\circ = \angle A + \angle B + \angle C$$

$$180^\circ = \angle A + 90^\circ + 55^\circ$$

$$180^\circ - 145^\circ = \angle A$$

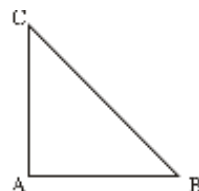
$$\angle A = 35^\circ$$

89. ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण A समकोण है। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है?

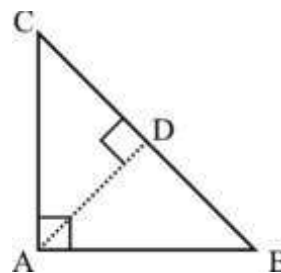
- (a) AB (b) CA
(c) केन्द्र को (d) BC

RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-I)

Ans. (d) :



BC भुजा को समद्विभाजित करने पर—



समकोण त्रिभुज = $\triangle ADB, \triangle ADC$

ABC समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण A समकोण है। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए BC भुजा को समद्विभाजित करना पड़ेगा।

90. निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएँ होंगी?

- (a) 84 cm, 13 cm, 85 cm
(b) 84 cm, 63 cm, 115 cm
(c) 15 cm, 112 cm, 111 cm
(d) 76 cm, 100 cm, 57 cm

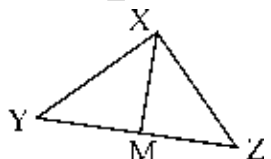
RRB Group-D - 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a): पाइथागोरस प्रमेय से,
समकोण Δ में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा।

$$\begin{aligned}\therefore (85)^2 &= (13)^2 + (84)^2 \\ 7225 &= 169 + 7056 \\ 7225 &= 7225\end{aligned}$$

समकोण Δ की भुजाएँ 85, 84 व 13 होगी।

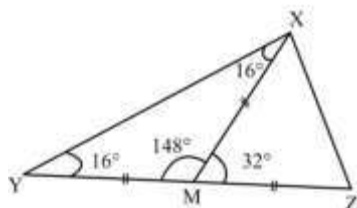
91. आरेख में, M, $\overline{YZ}$ का मध्यबिन्दु है, $\angle XMZ = 32^\circ$, और $\angle XYZ = 16^\circ$. $\angle XZY$ का माप कितना है—



- (a) 84° (b) 81°
(c) 74° (d) 68°

RRB Group-D – 27/09/2018 (Shift-I)

Ans. (c)



$$\angle XMY = 180^\circ - 32^\circ = 148^\circ$$

$$\text{तो } \angle YXM = 180 - (148 + 16) = 16^\circ$$

अतः उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि

$$YM = MX = MZ$$

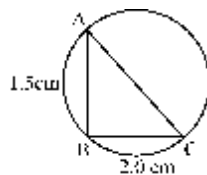
$$\therefore \angle XZY = \frac{148}{2} = 74^\circ$$

92. किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएँ 1.5 सेमी. और 2 सेमी. लंबी हैं। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा—

- (a) $1.75\pi \text{ cm}^2$ (b) $1.25\pi \text{ cm}^2$
(c) $1.5625\pi \text{ cm}^2$ (d) $1.5\pi \text{ cm}^2$

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c)



$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लम्ब})^2$$

$$(AC)^2 = (1.5)^2 + (2)^2$$

$$(AC)^2 = 2.25 + 4$$

$$(AC)^2 = 6.25$$

$$\text{कर्ण} = \sqrt{6.25} = 2.5 \text{ cm}$$

$\therefore$ परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है।

$$R = \frac{AC}{2} = \frac{2.5}{2} = \frac{5}{4}$$

$$\text{परिवृत्त का क्षेत्रफल} = \pi R^2$$

$$= \left(\frac{5}{4}\right)^2 \times \pi$$

$$= \frac{25}{16} \times \pi$$

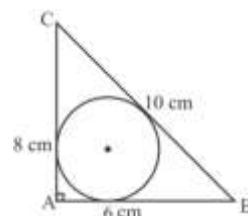
$$= 1.5625\pi \text{ cm}^2$$

93. ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें $\angle A = 90^\circ$, AB = 6 cm और AC = 8 cm है। एक वृत्त जिसका केन्द्र O त्रिभुज के अन्दर बना है, वृत्त का परिमाण क्या होगा?

- (a) 4.5π (b) 3π
(c) 3.5π (d) 4π

RRB Group-D – 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d)



$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 \text{ cm}^2$$

$$S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{8+6+10}{2} = 12$$

$$\text{त्रिभुज के अन्तः वृत्त की त्रिज्या (r)} = \frac{\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} (\Delta)}{\text{त्रिभुज का अर्द्धपरिमाण (S)}}$$

$$r = \frac{\Delta}{S} = \frac{24}{12}$$

$$[r = 2]$$

$$\text{वृत्त का परिमाण} = 2\pi r$$

$$= 2 \times \pi \times 2$$

$$= 4\pi$$

94. त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR के समान है। यदि $\frac{\text{ar}(\Delta ABC)}{\text{ar}(\Delta PQR)}$

AB=5cm और PQ=3 cm हो, तो $\frac{\text{ar}(\Delta ABC)}{\text{ar}(\Delta PQR)}$ का मान बताएं:

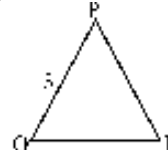
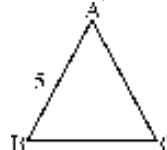
- (a) $\frac{9}{25}$ (b) $\frac{3}{5}$
(c) $\frac{5}{3}$ (d) $\frac{25}{9}$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : $\Delta ABC \cong \Delta PQR$

$$AB = 5 \text{ cm,}$$

$$PQ = 3 \text{ cm}$$



किन्हीं दो समरूप Δ के क्षेत्र का अनुपात = उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।

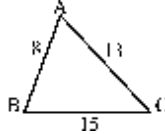
$$\frac{\text{area}(\Delta ABC)}{\text{area}(\Delta PQR)} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$$

95. एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 cm, 13 cm और 15 cm दी गई है। इनके पारस्परिक शीर्ष लम्बों का अनुपात क्या होगा:

- (a) 195 : 120 : 104 (b) 15 : 13 : 8
(c) 28 : 23 : 21 (d) 104 : 195 : 120

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a)



पारस्परिक शीर्ष लम्बों का अनुपात

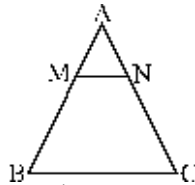
$$\begin{aligned} &= \frac{1}{8} : \frac{1}{13} : \frac{1}{15} \\ &= 15 \times 13 : 8 \times 15 : 13 \times 8 \\ &= 195 : 120 : 104 \end{aligned}$$

96. त्रिकोण ABC में, बिन्दु M पक्ष (साइड) AB पर है और बिन्दु N पक्ष (साइड) AC पर इस प्रकार है कि BMNC एक समलम्ब बनता है। पक्ष (साइड) MN और पक्ष (साइड) BC का अनुपात 7:9 है। त्रिकोण AMN के क्षेत्रफल और समलम्ब BMNC के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना करें।

- (a) 7 : 9 (b) 32 : 49
(c) 49 : 32 (d) 49 : 81

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c)



$\therefore$ BMNC एक समलम्ब है

$\therefore$ MN $\parallel$ BC

$\therefore$ $\Delta AMN \sim \Delta ABC$

$$\text{अतः } \frac{\Delta AMN \text{ का क्षेत्र.}}{\Delta ABC \text{ का क्षेत्र.}} = \left(\frac{MN}{BC}\right)^2 = \left(\frac{7}{9}\right)^2 = \frac{49}{81}$$

$$\therefore \frac{\Delta AMN \text{ का क्षेत्र.}}{\Delta BMNC \text{ का क्षेत्र.}} = \frac{49}{81 - 49} = \frac{49}{32}$$

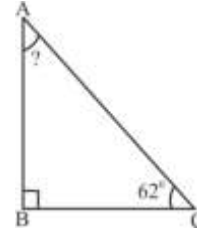
अतः त्रिकोण AMN के क्षेत्रफल और समलम्ब BMNC के क्षेत्रफल का अनुपात = 49 : 32

97. एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62° है। दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करें।

- (a) 38° (b) 28°
(c) 45° (d) 36°

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-III)

Ans. (b): समकोण त्रिभुज दिया गया है-



$$\angle B = 90^\circ$$

$$\angle C = 62^\circ$$

$$\angle A = ?$$

त्रिभुज के तीनों अन्तः कोणों का योग 180° होता है।

$$\angle A = 180^\circ - (90^\circ + 62^\circ)$$

$$= 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$$

98. यदि 8, p और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं, तो p का मान होगा—

- (a) 15 (b) 9
(c) 14 (d) 13

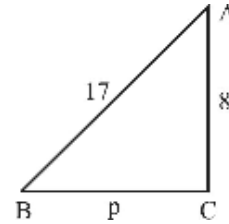
RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

8, p और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं।

तो $p = ?$

चित्र से,



$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{लम्ब})^2 + (\text{आधार})^2$$

$$(17)^2 = (8)^2 + (p)^2$$

$$289 = 64 + (p)^2$$

$$289 - 64 = (p)^2$$

$$225 = p^2$$

$$\boxed{p = 15}$$

99. ΔABC में, AB और AC पर D और E क्रमशः ऐसे बिंदु हैं, जिसमें कि DE, BC के समानांतर है। यदि AD

= 2 cm, BD = 3 cm हो, तो $\frac{\text{ar}(\Delta ADE)}{\text{ar}(\Delta ABC)}$ का मान कितना है।

- (a) $\frac{16}{81}$ (b) $\frac{4}{9}$
(c) $\frac{4}{25}$ (d) $\frac{2}{5}$

RRB Group-D – 22/09/2018 (Shift-III)

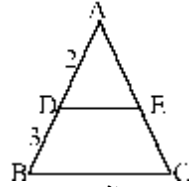
Ans. (c): $\triangle ABC$ में,

$\therefore DE \parallel BC$

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$

$AD = 2 \text{ cm}$

$BD = 3 \text{ cm}$



समरूप $\triangle ADE$ तथा $\triangle ABC$ में-

$$\frac{\text{ar}(\triangle ADE)}{\text{ar}(\triangle ABC)} = \frac{AD^2}{AB^2} = \frac{(\text{छोटे } \triangle \text{ की भुजा})^2}{(\text{बड़े } \triangle \text{ की भुजा})^2}$$

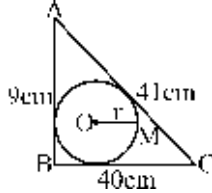
$$= \frac{(2)^2}{(2+3)^2} = \frac{4}{25}$$

100. 9 cm, 40 cm और 41 cm लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या है?

- (a) 3.5 cm (b) 3 cm
(c) 2.5 cm (d) 4 cm

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (d) 9cm, 40 cm, तथा 41 cm माप की भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है।

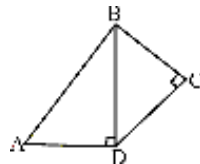


तब, $\triangle$ का क्षेत्रफल $(\Delta) = \frac{1}{2} \times 9 \times 40$
 $= 180 \text{ cm}^2$

अर्द्ध परिमाप $(s) = \frac{1}{2} [40 + 41 + 9]$
 $= 45 \text{ cm}$

अतः अन्तःवृत्त की त्रिज्या $(r) = \frac{\Delta}{s} = \frac{180}{45} = 4 \text{ cm}$

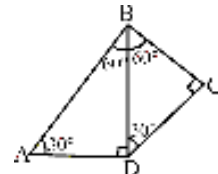
101. दी गई आकृति में, $\angle BAD = 30^\circ$, $\angle DBC = 60^\circ$ है। यदि $\overline{AB}$ की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, $\overline{BC}$ की लंबाई क्या है?



- (a) 7.5cm (b) 4.5cm
(c) 9cm (d) 6cm

RRB Group-D – 12/12/2018 (Shift-I)

Ans. (b)



$\triangle ABD$ से,

$$\frac{AB}{\sin 90^\circ} = \frac{BD}{\sin 30^\circ}$$

$$BD = \frac{AB}{2} = \frac{18}{2}$$

$BD = 9 \text{ cm}$

$\therefore \triangle BDC$ से,

$$\frac{BD}{\sin 90^\circ} = \frac{BC}{\sin 30^\circ}$$

$$BC = \frac{1}{2} \times BD = \frac{1}{2} \times 9$$

$BC = 4.5 \text{ cm}$

25. Type 3

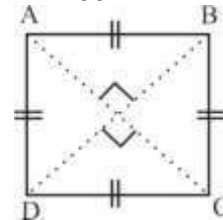
(iii) चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न

102. यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो वह चतुर्भुज क्या होता है?

- (a) समांतर चतुर्भुज (b) समलंब चतुर्भुज
(c) समचतुर्भुज (d) आयत

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं समचतुर्भुज कहलाता है।



- $AB = BC = DC = AD$
- समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।
- क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई

103. यदि एक चतुर्भुज के कोणों की मापों का अनुपात 1 : 3 : 1 : 3 है, तो चतुर्भुज एक.....होगा।

- (a) समलंब, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं
(b) आयत
(c) वर्ग
(d) समांतर चतुर्भुज

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिये गये प्रश्नानुसार,

प्रश्नानुसार,

माना चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः x , $3x$, x तथा $3x$ है।

चतुर्भुज के कोणों की माप का अनुपात $= x$

$$x + 3x + x + 3x = 360$$

$$8x = 360$$

$$x = 45^\circ$$

अतः कोण $= 45^\circ, 135^\circ, 45^\circ, 135^\circ$

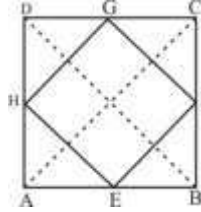
अतः यह समांतर चतुर्भुज है।

104. ABCD एक चतुर्भुज है और E, F, G, और H क्रमशः $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ और $\overline{DA}$ के मध्य-बिन्दु हैं। चतुर्भुज EFGH अनिवार्यतः क्या है?

- (a) समांतर चतुर्भुज
(b) आयत, लेकिन वर्ग नहीं
(c) समचतुर्भुज, लेकिन वर्ग नहीं
(d) वर्ग

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



ΔABC में,
E तथा F मध्य बिन्दु है AB तथा BC रेखा के
 $EF \parallel AC$

अतः

$$EF = \frac{1}{2} AC \text{ -----(I) (मध्य बिन्दु प्रमेय से)}$$

ΔADC में,
G तथा H मध्य बिन्दु है AD और DC रेखा के

$$GH = \frac{1}{2} AC \text{ -----(II)}$$

समी. (I) व (II) से

$$EF = GH$$

$\therefore EF = GH$ तथा $EF \parallel GH$

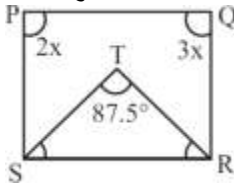
$\therefore EFGH$ एक समांतर चतुर्भुज है।

105. चतुर्भुज PQRS में, $\angle R$ और $\angle S$ के समद्विभाजक बिंदु T (चतुर्भुज के अंदर) पर मिलते हैं, और $\angle STR = 87.5^\circ$ है। यदि $\angle P$ और $\angle Q$ का अनुपात 2 : 3 है, तो $\angle Q$ और $\angle P$ की मापों का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 40° (b) 35°
(c) 45° (d) 25°

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,



ΔSTR में,

$$\angle TSR + \angle TRS = 180^\circ - 87.5^\circ = 92.5^\circ$$

$$\frac{\angle PSR}{2} + \frac{\angle QRS}{2} = 92.5^\circ \text{} [\because \text{कोण S और R के समद्विभाजक T पर मिलते हैं}]$$

$$\angle PSR + \angle QRS = 92.5^\circ \times 2$$

$\angle PQRS$ में,

$$\angle P + \angle Q + \angle R + \angle S = 360^\circ$$

$$\angle P + \angle Q = 360^\circ - 92.5^\circ \times 2$$

$$\angle P + \angle Q = 175^\circ$$

$$2x + 3x = 175$$

$$x = \frac{175}{5}$$

$$x = 35^\circ$$

अभीष्ट कोणों का अंतर =

$$3x - 2x = x = 35^\circ$$

106. एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2 : 5 : 7 : 10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 180°
(b) 60°
(c) 120°
(d) 50°

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : माना कोण $2x$, $5x$, $7x$, $10x$ है

चतुर्भुज के चारों कोणों का योग = 360°

$$2x + 5x + 7x + 10x = 360^\circ$$

$$24x = 360^\circ$$

$$x = 15^\circ$$

चतुर्भुज के सबसे छोटे और बड़े कोण का अंतर

$$= 10x - 2x$$

$$= 8x \Rightarrow 8 \times 15 = 120^\circ$$

107. यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों p , q , r और s का अनुपात 3 : 5 : 4 : 6 है, तो $3p + 2r$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 360°
(b) 330°
(c) 310°
(d) 340°

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : $\because$ चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का योग = 360°

माना चारों कोणों p, q, r और s का अनुपात

$$= 3x : 5x : 4x : 6x$$

$$3x + 5x + 4x + 6x = 360^\circ$$

$$18x = 360^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

अब,

$$3p + 2r = 3 \times 3x + 2 \times 4x$$

$$= 9x + 8x$$

$$= 17x$$

$$\Rightarrow 17 \times 20$$

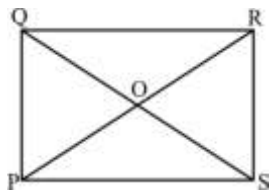
$$= 340^\circ$$

108. आयत PQRS में यदि $m\angle QPR = 26^\circ$ हो, तो $m\angle SQR =$ होगा।

- (a) 64° (b) 80°
(c) 30° (d) 70°

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : ΔPQR में,



$$\angle QRP = 90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$$

$$\angle QRO = 64^\circ$$

$\therefore$ आयत के विकर्ण बराबर तथा समद्विभाजित करते हैं।

$$QR = OR$$

$$\angle OQR = 64^\circ$$

या,

$$\angle SQR = 64^\circ \quad (\because S, Q, R \text{ सरेख है})$$

109. एक चतुर्भुज के तीन कोणों के माप 90° , 96° और 88° हैं। इसके चौथे कोण का माप _____ होगा।

- (a) 96° (b) 86°
(c) 88° (d) 82°

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : चतुर्भुज के चारों कोणों का योग = 360°

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

$$90^\circ + 96^\circ + 88^\circ + \angle D = 360^\circ$$

$$\angle D = 360^\circ - 274^\circ$$

$$\angle D = 86^\circ$$

अतः इसके चौथे कोण का माप 86° होगा।

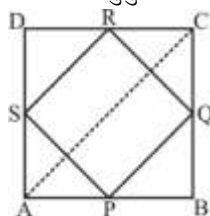
110. ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। चतुर्भुज PQRS निश्चित तौर पर एक _____ होगा।

- (a) समचतुर्भुज
(b) समांतर चतुर्भुज
(c) समलंब, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं
(d) आयत

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $\Delta ABCD$ एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिन्दु हैं। चतुर्भुज PQRS

निश्चित तौर पर एक समानांतर चतुर्भुज होगा।



ΔADC में,

$$SR \parallel AC \text{ तथा } SR = \frac{1}{2} AC \dots (1) \text{ (मध्य बिन्दु प्रमेय से)}$$

इसी प्रकार

ΔABC में,

$$PQ \parallel AC \text{ तथा } PQ = \frac{1}{2} AC \dots (2)$$

समी. (1) तथा (2) से,
 $PQ \parallel SR$ तथा $PQ = SR$

अतः $\square PQRS$ एक समांतर चतुर्भुज होगा।

111. निम्नलिखित में से कौन सा, एक चतुर्भुज नहीं है?

- (a) समांतर चतुर्भुज (b) वृत्त
(c) समलंब चतुर्भुज (d) समचतुर्भुज

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : जिस आकृति की चार भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए दिए गए विकल्प में समांतर चतुर्भुज, समलम्ब चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। अतः विकल्प (b) वृत्त एक चतुर्भुज नहीं होगा।

112. यदि, चतुर्भुज ABCD में, कोणों A, B, C, और D के माप $2 : 3 : 5 : 6$ के अनुपात में हैं, तो यह चतुर्भुज एक _____ होगा।

- (a) पतंग (b) समांतर चतुर्भुज
(c) वर्ग (d) समलंब

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना चतुर्भुज में कोण क्रमशः $2x$, $3x$, $5x$ और $6x$ हैं।

$$\therefore \text{चतुर्भुज के कोणों का योग} = 360^\circ$$

$$16x = 360^\circ$$

$$x = 22.5^\circ$$

$$\therefore \text{चतुर्भुज के कोण}$$



$$2x = 2 \times 22.5 = 45^\circ$$

$$3x = 3 \times 22.5 = 67.5^\circ$$

$$5x = 5 \times 22.5 = 112.5^\circ$$

$$6x = 6 \times 22.5 = 135^\circ$$

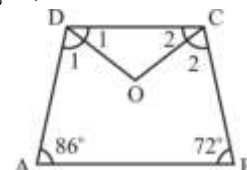
अतः दो भुजाओं को AD रेखा करने पर एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग ($135^\circ + 45^\circ = 180^\circ$) है अतः AB तथा DC समान्तर होगी जिससे यह एक समलम्ब चतुर्भुज होगा।

113. किसी चतुर्भुज ABCD में, $\angle A = 86^\circ$ और $\angle B = 72^\circ$ है। $\angle C$ और $\angle D$ के समद्विभाजक, O पर मिलते हैं। $\angle DOC$ का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 69° (b) 91°
(c) 79° (d) 101°

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,



$\square ABCD$ में :-

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

$$86^\circ + 72^\circ + 2\angle 1 + 2\angle 2 = 360^\circ$$

$$2(\angle 1 + \angle 2) = 360^\circ - 158^\circ$$

$$\angle 1 + \angle 2 = \frac{202^\circ}{2}$$

$$\angle 1 + \angle 2 = 101^\circ$$

$$\Delta DOC \text{ में } \angle DOC = 180^\circ - (\angle 1 + \angle 2)$$

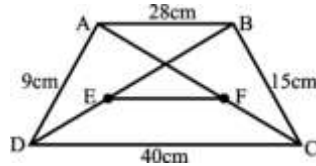
$$= 180^\circ - 101^\circ = 79^\circ$$

114. ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें $AB \parallel DC$, और E और F क्रमशः विकर्णों AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि $AB = 28\text{cm}$, $BC = 15\text{cm}$, $DC = 40\text{cm}$, और $AD = 9\text{cm}$ है, तो EF की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 6
(c) 9 (d) 12

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-



$$AB = 28\text{cm}$$

$$BC = 15\text{cm}$$

$$DC = 40\text{cm}$$

$$AD = 9\text{cm}$$

हम जानते हैं कि,

विकर्ण AC और BD के मध्य बिन्दु को मिलाने वाली रेखा की लम्बाई समलम्ब की समांतर भुजाओं की लम्बाई के अन्तर की आधी होती है।

$$\therefore EF = \frac{DC - AB}{2}$$

$$= \frac{40 - 28}{2}$$

$$= \frac{12}{2} = 6\text{cm}$$

अतः EF की लम्बाई 6 cm है

115. एक चतुर्भुज के तीन कोणों की माप 110° , 55° और 125° है। इसके चौथे कोण की माप _____ होगी।

- (a) 60° (b) 90°
(c) 110° (d) 70°

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

एक चतुर्भुज के चारों आन्तरिक कोणों का योग 360° होता है;

अतः

$$\Rightarrow 110^\circ + 55^\circ + 125^\circ + x^\circ = 360^\circ$$

$$x^\circ = 360^\circ - 290^\circ$$

$$x^\circ = 70^\circ$$

116. यदि किसी चतुर्भुज का कोण 120° है तथा इसके शेष कोण एक-दूसरे के बराबर हैं, तो शेष तीन कोणों में से प्रत्येक कोण का मान बराबर होगा। _____

- (a) 90° (b) 80°
(c) 60° (d) 110°

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

माना अन्य सभी कोणों की माप x है,

$$\Rightarrow 120^\circ + x + x + x = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 3x = 360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$$

$$\Rightarrow x = \frac{240^\circ}{3} = 80^\circ$$

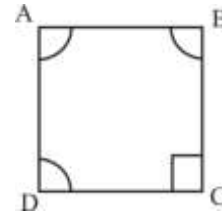
अतः प्रत्येक शेष कोण का माप 80° है।

117. एक चतुर्भुज ABCD में, यदि कोण $\angle B$ और $\angle D$ का योगफल 150° है, जबकि कोण $\angle A$ और $\angle C$ का अनुपात 4:3 है, तो $\angle C$ का माप कितना होगा?

- (a) 150° (b) 90°
(c) 210° (d) 120°

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :



दिया है-

$$\angle B + \angle D = 150^\circ$$

$$\angle A : \angle C = 4 : 3$$

$$\text{माना } \angle A = 4x$$

$$\angle C = 3x$$

$$\angle B + \angle D + \angle A + \angle C = 360^\circ$$

$$(\because \text{चतुर्भुज के चारों कोणों का योग}) = 360^\circ$$

$$150^\circ + 4x + 3x = 360$$

$$7x = 360 - 150$$

$$x = \frac{210}{7} = 30^\circ$$

$$\text{अतः } \angle C = 3x$$

$$= 3 \times 30^\circ$$

$$= 90^\circ$$

118. MNOP एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। भुजा MN, भुजा PO के बराबर है और भुजा MP, भुजा NO के बराबर है और इसके दोनों विकर्ण 90° पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। MNOP किस प्रकार का चतुर्भुज है?

- (a) समचतुर्भुज
(b) आयत
(c) पतंगाकार
(d) वर्ग

RRB Group-D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

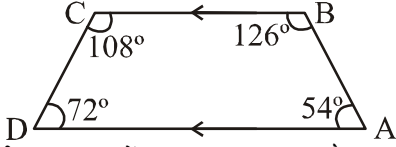
समचतुर्भुज के विकर्ण, पतंगाकार तथा वर्ग के विकर्ण एक-दूसरे को 90° पर प्रतिच्छेद करते हैं। परन्तु, आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90° पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अतः विकल्प (b) सही है।

119. यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण A, B, C और D को क्रम से लिया जाए, तो उनका अनुपात 3:7:6:4 है। ABCD एक _____ है।

- (a) पतंग (b) समांतर चतुर्भुज
(c) समचतुर्भुज (d) समलंब चतुर्भुज

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) :



माना चतुर्भुज ABCD में $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ और $\angle D$ क्रमशः $3x$, $7x$, $6x$ और $4x$ है।

चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

$$3x + 7x + 6x + 4x = 360^\circ$$

$$20x = 360^\circ$$

$$x = 18^\circ$$

$$\angle A = 3x = 3 \times 18 = 54^\circ$$

$$\angle B = 7x = 7 \times 18 = 126^\circ$$

$$\angle C = 6x = 6 \times 18 = 108^\circ$$

$$\angle D = 4x = 4 \times 18 = 72^\circ$$

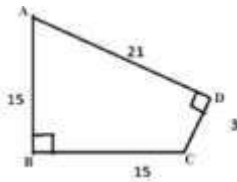
$$\angle A + \angle B = 126^\circ + 54^\circ = 180^\circ$$

तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोण इसी प्रकार $\angle C + \angle D = 108^\circ + 72^\circ = 180^\circ$ तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोण

$AD \parallel BC$

अतः स्पष्ट है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।

120. निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें (रेखांकित है नापा नहीं गया)



- (a) 144 (b) 54
(c) 63 (d) 123

RRB Group-D - 10/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a)

चतुर्भुज ABCD का क्षेत्र = ΔABC का क्षेत्र + ΔADC का क्षेत्र

$$\frac{1}{2} \times AB \times BC + \frac{1}{2} \times CD \times DA$$

$$\left(\frac{1}{2} \times 15 \times 15 + \frac{1}{2} \times 3 \times 21 \right)$$

$$= \frac{1}{2} (15 \times 15 + 3 \times 21)$$

$$= \frac{1}{2} (225 + 63)$$

$$= \frac{288}{2}$$

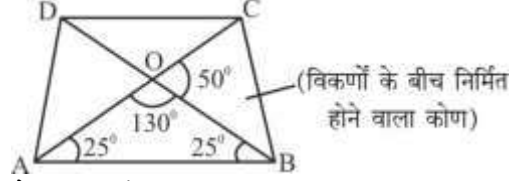
$$= 144$$

121. एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25° झुके हुए हैं। विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण है—

- (a) 40° (b) 50°
(c) 55° (d) 25°

RRB Group-D - 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b)



□ABCD के ΔAOB में,

$$\angle A + \angle B + \angle O = 180^\circ$$

$$25^\circ + 25^\circ + \angle O = 180^\circ$$

$$\text{अधिकोण } (\angle O) = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$$

$$\text{न्यून कोण } (\angle COB) = 180^\circ - 130^\circ$$

$$= 50^\circ$$

130° अधिक कोण है।

अतः 50° न्यूनकोण है।

अतः विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यूनकोण 50° का होगा।

122. एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा?

- (a) 49° (b) 60°
(c) 45° (d) 36°

RRB Group-D - 05/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) : माना चतुर्भुज के चारों अन्तः कोण क्रमशः $3x$, $4x$, $5x$, $6x$ है।

चतुर्भुज के चारों अन्तः कोणों का योग = 360°

$$3x + 4x + 5x + 6x = 360^\circ$$

$$18x = 360^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

अतः सबसे छोटा कोण = 3×20

$$= 60^\circ$$

123. चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का मान 125° और 35° है और अन्य दो कोण बराबर हैं। समान कोणों का मान पता करें।

- (a) 90° (b) 100°
(c) 135° (d) 80°

RRB Group-D - 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) ∵ चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग = 360°

चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 125° तथा 35° एवं शेष दो कोण बराबर हैं।

माना कोण x है।

$$\therefore 125^\circ + 35^\circ + x^\circ + x^\circ = 360^\circ$$

$$2x^\circ = 360^\circ - 160^\circ$$

$$x^\circ = 100^\circ$$

124. एक चतुर्भुज के तीन न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82° है। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 125° (b) 114°
(c) 120° (d) 100°

RRB Group-D - 25/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माना चौथे कोण का मान = x°

∵ चतुर्भुज के चारों अन्तः कोणों का योगफल = 360°

$$\therefore x + 82^\circ + 82^\circ + 82^\circ = 360^\circ$$

$$x = 360^\circ - 246^\circ = 114^\circ$$

125. एक चतुर्भुज के तीन कोण समान हैं, और चौथे कोण का मान 150° है। समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना है?

(a) 75° (b) 90°
(c) 80° (d) 70°

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।

दिया है-

चौथा कोण = 150°

अन्य तीनों कोणों का योग = $360^\circ - 150^\circ = 210^\circ$

अतः प्रत्येक कोण का मान = $\frac{210^\circ}{3} = 70^\circ$

126. एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65° है। दूसरे दो कोण भी बराबर हैं। इन कोणों का मान ज्ञात करें-

(a) 100° (b) 115°
(c) 125° (d) 105°

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।



$\angle B = \angle D = 65^\circ$

$\angle A = \angle C = x^\circ$

तो $65^\circ + 65^\circ + x^\circ + x^\circ = 360$

$$2x^\circ = 360 - 130$$

$$x = 115^\circ$$

अतः शेष प्रत्येक कोण का मान = 115°

127. एक चतुर्भुज के सभी चार कोण समान हैं। उनका माप ज्ञात करें।

(a) 110° (b) 80°
(c) 75° (d) 90°

RRB Group-D – 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : चतुर्भुज के चारों कोणों का योग = 360°

$$\therefore \text{प्रत्येक कोण} = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$$

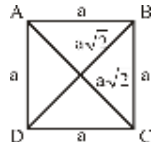
128. एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप होता है।

(a) के $\frac{3}{4}$ से कम (b) से बड़ा
(c) के बराबर (d) के $\frac{1}{2}$ से कम

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : चित्र में एक वर्ग (चतुर्भुज) दिया गया है।

यहाँ पर-



$$\text{विकर्णों का योग} = a\sqrt{2} + a\sqrt{2} = 2a\sqrt{2}$$

$$\text{परिमाप} = a + a + a + a = 4a$$

$$\text{परिमाप का } \frac{3}{4} \text{ गुना} = 4a \times \frac{3}{4} = 3a$$

$$\text{यहाँ पर } \Rightarrow 2a\sqrt{2} < 3a$$

अतः एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप के $\frac{3}{4}$ गुना से कम होता है।

25. Type 4

(iv) समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न

129. एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है?

(a) 360° (b) 270°
(c) 180° (d) 390°

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360° होता है।

130. चतुर्भुज ABCD में, $AB = 17 \text{ cm}$, $BC = 8 \text{ cm}$, $CD = 9 \text{ cm}$, $AD = 12 \text{ cm}$, और $AC = 15 \text{ cm}$ हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm^2) ज्ञात कीजिए।

(a) 114 (b) 110
(c) 140 (d) 144

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,

चतुर्भुज ABCD में,

$AB = 17 \text{ cm}$, $BC = 8$, $CD = 9 \text{ cm}$, $AD = 12 \text{ cm}$

और $AC = 15 \text{ cm}$

यहाँ, 17, 15, 8 और 12, 15, 9 एक ट्रिपलेट बनाते हैं।

$$\text{इसलिए चतुर्भुज ABCD का} = \frac{1}{2} \times 15 \times 8 + \frac{1}{2} \times 12 \times 9$$

$$= 60 + 54$$

$$= 114 \text{ cm}^2$$

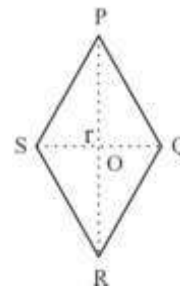
अतः विकल्प (a) सही है।

131. एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 cm और 16 cm हैं। उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें।

(a) 10 cm (b) 12 cm
(c) 8 cm (d) 16 cm

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है,



$PR = 16$ सेमी.

$SQ = 12$ सेमी.

समकोण $\triangle PSO$ में,

$$(PS)^2 = (OP)^2 + (OS)^2$$

$$(PS)^2 = \left(\frac{PR}{2}\right)^2 + \left(\frac{SQ}{2}\right)^2$$

$$(PS)^2 = \left(\frac{16}{2}\right)^2 + \left(\frac{12}{2}\right)^2$$

$$(PS)^2 = (8)^2 + (6)^2 \Rightarrow 64 + 36 = 100$$

भुजा (PS) की लम्बाई = $\sqrt{100} = 10$ सेमी.

132. एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 cm और 12 cm है। समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 cm (b) 8 cm
(c) 9 cm (d) 20 cm

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\therefore$ समचतुर्भुज के भुजा व विकर्णों में सम्बंध

$$4a^2 = d_1^2 + d_2^2$$

तो,

$$4a^2 = 16^2 + 12^2$$

$$= 256 + 144$$

$$= 400$$

तो,

$$a^2 = 100$$

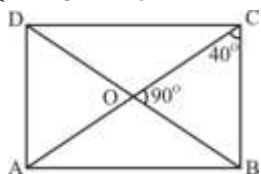
$$a = 10 \text{ सेमी.}$$

133. यदि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें $\angle ACB = 40^\circ$ है, तो $\angle ADB$ ज्ञात कीजिए?

- (a) 45° (b) 60°
(c) 40° (d) 50°

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया है $\angle ACB = 40^\circ$



$\therefore$ समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

$$\angle BOC = 90^\circ$$

$$\angle OBC = 180^\circ - (90^\circ + 40^\circ)$$

$$= 50^\circ$$

$$\angle ADB = \angle OBC \text{ (एकान्तर कोण)}$$

$$\angle ADB = 50^\circ$$

134. उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके विकर्णों की माप क्रमशः 24.6 cm और 28.6 cm है।

- (a) 657.46 cm^2 (b) 351.78 cm^2
(c) 703.56 cm^2 (d) 251.78 cm^2

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

$$= \frac{1}{2} \times 24.6 \times 28.6$$

$$= 12.3 \times 28.6$$

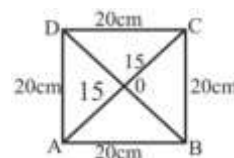
$$= 351.78 \text{ cm}^2$$

135. एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 सेमी है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $\sqrt{7}$ (b) $6\sqrt{7}$
(c) $\sqrt{175}$ (d) $10\sqrt{7}$

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$\triangle AOB$ में-

$$AB^2 = AO^2 + OB^2$$

$$20^2 = 15^2 + OB^2$$

$$OB^2 = 400 - 225$$

$$OB^2 = 175$$

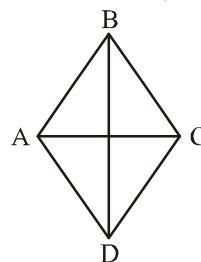
$$OB = \sqrt{25 \times 7} = 5\sqrt{7}$$

अतः दूसरे विकर्ण की लं. = $2 \times OB$

$$= 2 \times 5\sqrt{7}$$

$$= 10\sqrt{7}$$

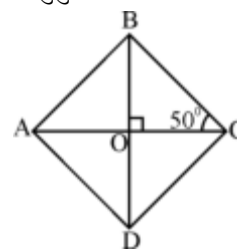
136. यदि ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है, कि $\angle ACB = 50^\circ$ है, तो $\angle BDC$ का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 40° (b) 50°
(c) 55° (d) 60°

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये चतुर्भुज से-



ABCD एक समचतुर्भुज

$$\angle ACB = \angle OCD = 50^\circ$$

क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण उस कोण को समद्विभाजित करता है।

$$\angle BOC = \angle COD = 90^\circ$$

$\triangle OCD$ में,

$$\angle OCD + \angle COD + \angle ODC = 180^\circ$$

$$50^\circ + 90^\circ + \angle ODC = 180^\circ$$

$$\angle ODC = 40^\circ$$

$$\angle BDC = \angle ODC = 40^\circ$$

137. एक समचतुर्भुज का परिमाण ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 5 cm और 12 cm हैं।

- (a) 24 cm (b) 25 cm
(c) 26 cm (d) 20 cm

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : समचतुर्भुज की एक भुजा = $\sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2}$

जहाँ d_1 व d_2 समचतुर्भुज के विकर्ण हैं।

$$\begin{aligned}\text{भुजा} &= \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{12}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{6.25 + 36} \\ &= \sqrt{42.25} \\ &= 6.5 \text{ सेमी.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{समचतुर्भुज का परिमाण} &= 4 \times \text{भुजा} \\ &= 4 \times 6.5 \\ &= 26 \text{ सेमी}\end{aligned}$$

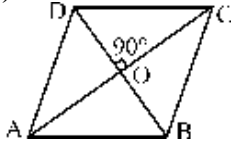
138. समचतुर्भुज की एक भुजा की लम्बाई $\frac{17}{3}$ cm है और

इसका एक विकर्ण $\frac{16}{3}$ cm है। दूसरे विकर्ण की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{20}{3}$ cm (b) $\frac{32}{3}$ cm
(c) 10 cm (d) $\frac{16}{3}$ cm

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (c)



$$\text{समचतुर्भुज की भुजा} = \frac{17}{3} \text{ cm}$$

$$\text{एक विकर्ण } AC = \frac{16}{3} \text{ cm}$$

$$\therefore AO = OC \text{ तथा } BO = OD$$

$$\therefore AO = OC = \frac{AC}{2}$$

$$= \frac{16}{3} \times \frac{1}{2}$$

$$AO = \frac{8}{3} \text{ cm}$$

$$\Delta AOB \text{ में, } AB^2 = AO^2 + BO^2$$

$$BO = \sqrt{AB^2 - AO^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{17}{3}\right)^2 - \left(\frac{8}{3}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{289}{9} - \frac{64}{9}}$$

$$\begin{aligned}&= \sqrt{\frac{225}{9}} \\ &= \frac{15}{3}\end{aligned}$$

$$BO = 5$$

$$\text{अतः } OB = OD = 5 \text{ cm}$$

$$\text{दूसरा विकर्ण} = BD = BO + OD$$

$$= 5 + 5$$

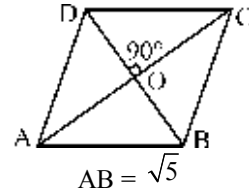
$$= 10 \text{ cm}$$

139. समचतुर्भुज की भुजा की लम्बाई $\sqrt{5}$ cm है तथा इसका क्षेत्रफल 4 cm² है। इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा?

- (a) 5 cm (b) 6 cm
(c) 8 cm (d) 7 cm

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b)



समचतुर्भुज

ABCD में,

पहला विकर्ण = AC

दूसरा विकर्ण = BD

$$4AB^2 = AC^2 + BD^2$$

$$4 \times 5 = AC^2 + BD^2$$

$$20 = AC^2 + BD^2$$

$$\text{माना } AC = x$$

$$BD = y$$

$$x^2 + y^2 = 20$$

$$\therefore \text{समचतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times x \times y = 4$$

$$x \times y = 8$$

$$(x+y)^2 = 20 + 2 \times 8$$

$$(x+y)^2 = 20 + 16$$

$$(x+y)^2 = 36$$

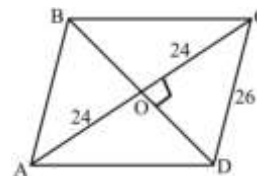
$$x + y = 6 \text{ cm}$$

140. एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लम्बाई 26 cm है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 cm है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 24 cm (b) 20 cm
(c) 25 cm (d) 22 cm

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b)



$$(OD)^2 = (CD)^2 - (OC)^2 \quad (\text{पाइथागोरस प्रमेय से})$$

$$(OD)^2 = (26)^2 - (24)^2$$

$$(OD)^2 = 676 - 576$$

$$(OD)^2 = 100$$

$$OD = 10 \text{ cm}$$

$$\text{विकर्ण } BD = OB + OD \quad \{\therefore OB = OD\}$$

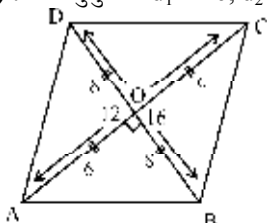
$$BD = 20 \text{ cm}$$

141. एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लम्बाई 16 सेमी. और 12 सेमी है। समचतुर्भुज की परिधि क्या है?

- (a) 56 सेमी (b) 20 सेमी
(c) 28 सेमी (d) 40 सेमी

RRB Group-D – 06/12/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : समचतुर्भुज में $d_1 = 16$, $d_2 = 12$ परिमाण = ?



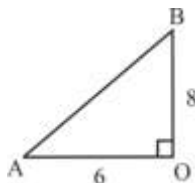
समचतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

$$AO = OC$$

$$BO = OD$$

$$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOA = 90^\circ$$

समचतुर्भुज की भुजा AB



$$AB^2 = AO^2 + BO^2$$

$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

$$AB^2 = 100$$

$$AB = 10$$

समचतुर्भुज का परिमाण = $4a$

$$= 4 \times 10$$

$$= 40 \text{ cm}$$

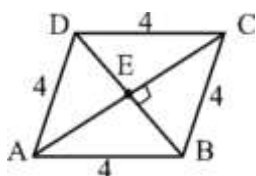
142. एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4सेमी. है और इसका एक विकर्ण 6सेमी. है। दूसरे विकर्ण की लंबाई.....सेमी. होगी।

- (a) $\sqrt{14}$ (b) $\frac{\sqrt{14}}{2}$
(c) $\sqrt{7}$ (d) $2\sqrt{7}$

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-I)

Ans. (d) समचतुर्भुज में सभी भुजाएँ समान होती हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

$\triangle BEC$, में



$$BC^2 = CE^2 + EB^2$$

$$4^2 = CE^2 + 3^2$$

$$CE = \sqrt{7}$$

$$CA = 2 \times CE$$

$$CA = 2 \times \sqrt{7}$$

$$CA = 2\sqrt{7}$$

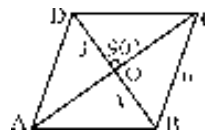
$$\left[BE = \frac{BD}{2} = 3 \right]$$

143. समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 cm है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ——— cm^2 है।

- (a) 18 (b) $9\sqrt{3}$
(c) $27\sqrt{3}$ (d) $18\sqrt{3}$

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-I)

Ans. (d) :



चित्रानुसार,

$\triangle OBC$ में,

$$(OC)^2 = (BC)^2 - (OB)^2$$

$$(OC)^2 = (6)^2 - (3)^2 \quad (\text{पाइथागोरस प्रमेय से})$$

$$(OC) = 3\sqrt{3}$$

$$\triangle OBC \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{3}$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = $4 \times \triangle OBC$ का क्षेत्रफल

$$= 4 \times \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

$$= 18\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

25. Type 5

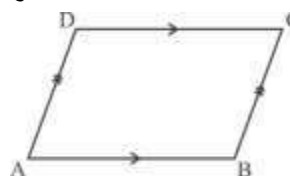
(v) समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न

144. एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार हैं कि पहला कोण, दूसरे कोण का दो-तिहाई है। छोटे कोण का माप ज्ञात करें।

- (a) 72° (b) 18°
(c) 36° (d) 108°

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$$\angle A = \frac{2}{3} \angle B$$

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$\frac{2}{3} \angle B + \angle B = 180^\circ$$

$$\frac{5}{3} \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 108^\circ$$

$$\angle A = \frac{2}{3} \times 108^\circ = 72^\circ$$

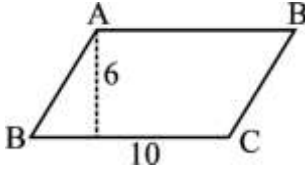
अतः सबसे छोटे कोण की माप 72° है।

145. एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊँचाई क्रमशः 10 cm और 6 cm है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 30
(c) 75 (d) 60

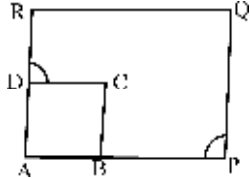
RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई $10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$

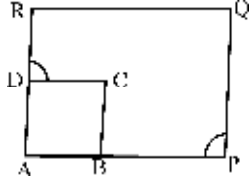
146. दी गई आकृति में, ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। यदि $\angle APQ = 100^\circ$ है, तो $\angle CDR$ ज्ञात करें?



- (a) 80° (b) 100°
(c) 36° (d) 40°

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$\square ABCD$ तथा $\square APQR$

तब $\angle ABC = \angle APQ = 100^\circ$ (संगत कोण)

$\square ABCD$ से

$\angle APQ + \angle RAP = 180^\circ$

$100 + \angle RAP = 180^\circ$ (अन्तः कोण)

$\angle RAP = 180^\circ - 100^\circ$

$\angle RAP = 80^\circ$

तब, समान्तर होने पर

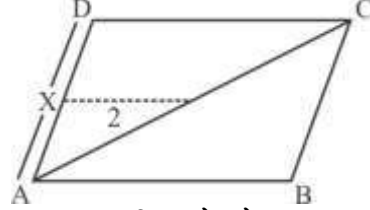
$\angle CDR = \angle RAP = 80^\circ$ (संगत कोण)

147. एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है, तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 इकाई (b) 5 इकाई
(c) 4 इकाई (d) 8 इकाई

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$DC = 2 \times 2$ (मध्य बिन्दु प्रमेय से)

$DC = 4$ इकाई

समान्तर चतुर्भुज का परिमाप = 2 (समान्तर भुजाओं का योग)

$$20 = 2(4 + x)$$

$$20 = 8 + 2x$$

$$12 = 2x$$

$$x = 6 \text{ इकाई}$$

148. एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 65cm है। इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में से प्रत्येक छोटी भुजा की लंबाई क्या है?

- (a) 19cm (b) 13cm
(c) 18cm (d) 21cm

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है-

समान्तर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात = 3: 2

समान्तर चतुर्भुज का परिमाप $\Rightarrow P = 2(a + b)$

$$65 = 2(3x + 2x)$$

$$x = 6.5$$

अतः बड़ी भुजा = $3x = 3 \times 6.5 = 19.5 \text{ cm}$

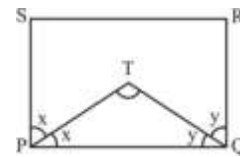
छोटी भुजा = $2x = 2 \times 6.5 = 13.0 \text{ cm}$

149. एक समांतर चतुर्भुज PQRS में, P और Q के क्रमागत कोणों के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेदित करते हैं। $\angle PTQ$ का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 90° (b) 80°
(c) 50° (d) 70°

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,



$\angle P + \angle Q = 180^\circ$ (तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोणों का योग)

$$2x + 2y = 180^\circ$$

2 से भाग करने पर,

$$x + y = 90^\circ$$

ΔPTQ में,

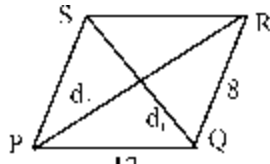
$$\begin{aligned}\angle PTQ &= 180 - (x + y) \\ &= 180 - 90^\circ \\ &= \boxed{90^\circ}\end{aligned}$$

150. एक समानांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 cm और 12 cm है, में 10 cm लंबा एक विकर्ण है। दूसरे विकर्ण की लंबाई लगभग है:

- (a) 18 cm (b) 17.8 cm
(c) 17 cm (d) 17.5 cm

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) किसी समान्तर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं a और b हो तथा विकर्ण d_1 और d_2 हो तो-



$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$$

दिया है- $a = 12\text{cm}$, $b = 8\text{cm}$, $d_1 = 10\text{cm}$

$$\therefore d_2^2 = 2(12^2 + 8^2) - 10^2$$

$$= 2 \times (144 + 64) - 100$$

$$= 2 \times 208 - 100$$

$$= 416 - 100$$

$$= 316$$

$$\therefore d_2 = \sqrt{316} = 17.8\text{ cm}$$

151. समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 cm है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुनी है। समानांतर चतुर्भुज की परिधि ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 cm (b) 36 cm
(c) 24 cm (d) 72 cm

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : समान्तर चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा = 4.8 cm

समान्तर चतुर्भुज की बड़ी भुजा = $4.8 \times 1.5 = 7.20\text{ cm}$

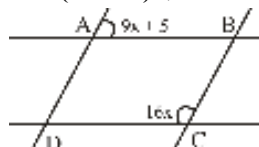
अतः समान्तर चतुर्भुज की परिधि (परिमाण) = $2(\text{छोटी भुजा} + \text{बड़ी भुजा})$

$$= 2 \times (4.8 + 7.2)$$

$$= 2 \times 12.0$$

$$= 24\text{ cm}$$

152. दिए गए समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान (डिग्री में) ज्ञात कीजिए:



- (a) 112° (b) 102°
(c) 78° (d) 68°

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) $\angle D = 9x + 5$ (संगत कोण)

$$\text{तब } 9x + 5 + 16x = 180^\circ$$

($\therefore$ समान्तर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योगफल 180° होता है।)

$$\Rightarrow 25x = 180^\circ - 5^\circ$$

$$\Rightarrow 25x = 175$$

$$\Rightarrow x = \frac{175}{25}$$

$$\Rightarrow x = 7$$

$$\text{तब } 16x = 16 \times 7 = 112^\circ$$

प्रश्नानुसार,

$$16x + \angle ABC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 112 + \angle ABC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle ABC = 180^\circ - 112$$

$$\angle ABC = 68^\circ$$

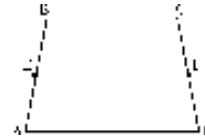
153. यदि एक असमानांतरभुज ABCD में, E और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD के मध्य बिन्दु हैं, तो $FE = ?$

- (a) $\frac{2}{3}(AB - CD)$ (b) $\frac{1}{2}(AB + CD)$

- (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}(AB + CD)$ (d) $\sqrt{3}(AB + CD)$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : किसी भी समलम्ब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के मध्य बिन्दु को मिलाने वाली रेखा समलम्ब चतुर्भुज की समान्तर भुजाओं के समान्तर तथा लम्बाई में उनके योगफल की आधी होती है।



$$FE = \frac{1}{2}(AB + CD)$$

154. दिए गए आरेख में, $TU \parallel PS$ है और बिन्दु Q और R, PS पर स्थित हैं। साथ ही, $\angle PQT = x^\circ$, $\angle RQT = (x - 50)^\circ$ तथा $\angle TUR = (x + 25)^\circ$ हैं। $\angle URS$ की माप क्या है?



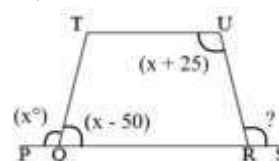
- (a) 130° (b) 115°
(c) 140° (d) 135°

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है- $TU \parallel PS$

$$\angle PQT = x^\circ, \angle RQT = (x - 50)^\circ$$

$$\angle TUR = (x + 25)^\circ \quad \angle URS = ?$$

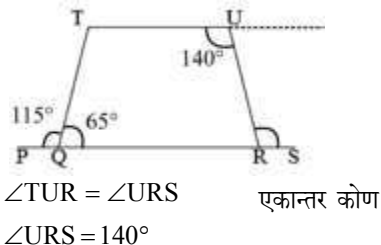


$$x + x - 50 = 180$$

$$2x = 230$$

$$x = 115^\circ$$

x का मान रखकर कोण लिखने पर



25. Type 6

(vi) समलम्ब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न

155. एक समलम्ब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊँचाई 4 के सार्वअंतर के साथ समांतर श्रेणी में हैं। यदि ऊँचाई, उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, और समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 : 1 (b) 2 : 3
 (c) 3 : 2 (d) 1 : 5

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : समलम्ब चतुर्भुज की सबसे छोटी समान्तर भुजा = x

सबसे बड़ी समान्तर भुजा = x + 4

तथा ऊँचाई = x + 8

प्रश्नानुसार,

$$\text{समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} (\text{समान्तर भुजाओं का योग}) \times \text{ऊँचाई}$$

$$160 = \frac{1}{2} (x + x + 4)(x + 8)$$

$$320 = (2x + 4)(x + 8)$$

$$320 = 2x^2 + 20x + 32$$

$$x^2 + 10x + 16 = 160$$

$$x^2 + 10x - 144 = 0$$

$$x^2 + 18x - 8x - 144 = 0$$

$$x(x + 18) - 8(x + 18) = 0$$

$$(x + 18)(x - 8) = 0$$

$$\therefore x = 8$$

$\therefore$ सबसे बड़ी समान्तर भुजा की लम्बाई और सबसे छोटी समान्तर भुजाओं के लम्बाई का अनुपात = 12 : 8

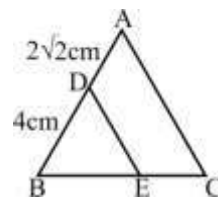
$$= 3 : 2$$

156. $\triangle ABC$ में, $DE \parallel AC$ है, जहाँ D और E, क्रमशः भुजाओं AB और BC पर स्थित बिंदु हैं। यदि $BD = 4$ cm, और $AD = 2\sqrt{2}$ cm है, तो $\triangle BDE$ के क्षेत्रफल और समलम्ब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) $2 : (1 + \sqrt{2})$ (b) $2 : (1 + 3\sqrt{2})$
 (c) $2 : (1 + 2\sqrt{2})$ (d) $1 : (1 + 2\sqrt{2})$

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) :



$$\frac{\text{क्षेत्रफल } \triangle BDE}{\text{क्षेत्रफल } \triangle ADEC} = \frac{BD^2}{(AB)^2 - (BD)^2}$$

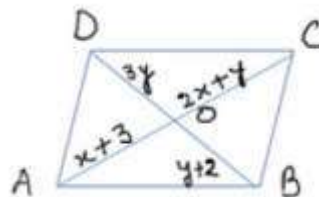
$$= \frac{(4)^2}{(4 + 2\sqrt{2})^2 - (4)^2}$$

$$= \frac{16}{24 + 16\sqrt{2} - 16}$$

$$= \frac{16}{8 + 16\sqrt{2}}$$

$$2 : (1 + 2\sqrt{2})$$

157. यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके दो विकर्ण AC और BD, O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तथा $OA = x + 3$, $OB = y + 2$, $OC = 2x + y$, $OD = 3y$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 3 (b) 4
 (c) 1 (d) 2

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : समांतर चतुर्भुज ABCD में, (प्रमेय:- समांतर $\square$ में विकर्णों का कटान बिन्दु विकर्णों को समद्विभाजित करता है)

$$AO = OC$$

$$\Rightarrow x + 3 = 2x + y$$

$$\Rightarrow x + y = 3 \quad \text{--- (i)}$$

$$DO = OB$$

$$\Rightarrow 3y = y + 2$$

$$\Rightarrow 2y = 2$$

$$\Rightarrow y = 1$$

समीकरण (i) से,

$$x + 1 = 3$$

$$x = 2$$

158. उस समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) ज्ञात कीजिए, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है, और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है।

- (a) 24 (b) 15
 (c) 48 (d) 12

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a): समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ समान्तर भुजाओं का योगफल $\times$ उनके बीच की न्यूनतम दूरी

$$= \frac{1}{2}(3+5) \times 6$$

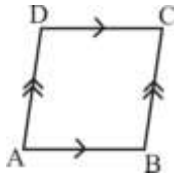
$$= 24 \text{ वर्ग इकाई}$$

159. एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, यदि $m\angle A = (3x + 16)^\circ$ और $m\angle B = (2x + 24)^\circ$ है, तो $m\angle C$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 56° (b) 110°
(c) 28° (d) 100°

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,



$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$3x + 16 + 2x + 24 = 180^\circ$$

$$5x = 140$$

$$x = 28^\circ$$

$$\angle B = 2x + 24$$

$$\angle B = 2 \times 28 + 24$$

$$\angle B = 80^\circ$$

$$\angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle C = 180^\circ - 80^\circ$$

$$\angle C = 100^\circ$$

25. Type 7

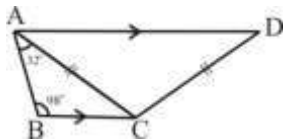
(vii) वृत्त पर आधारित प्रश्न

160. ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है, जिसमें $BC \parallel AD$ है। और $AC = CD$ यदि $\angle ABC = 98^\circ$ और $\angle BAC = 32^\circ$ है, तो $\angle ACD$ का माप कितना है?

- (a) 80° (b) 75°
(c) 65° (d) 70°

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :



$$AC = CD$$

अतः $\angle CDA = \angle CAD$

$$\angle ABC + \angle BAD = 180^\circ \text{ (तिर्यक रेखा के एक ओर के अन्तः कोण)}$$

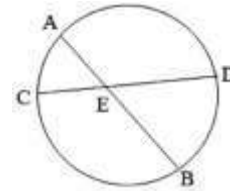
$$\angle ABC + \angle BAC + \angle CAD = 180$$

$$98^\circ + 32^\circ + \angle CAD = 180$$

$$\angle CAD = 50^\circ$$

$\triangle ACD$ में
पुनः $\angle ACD + \angle CAD + \angle CDA = 180$
 $50^\circ + 50^\circ + \angle ADC = 180^\circ$
 $\angle ADC = 80^\circ$

161.

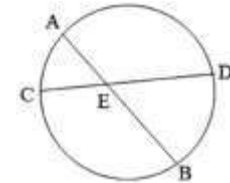


उपरोक्त वृत्त में, $m\overline{AE} = 4 \text{ cm}$, $m\overline{BE} = 15 \text{ cm}$ और $m\overline{CE} = 2.5 \text{ cm}$ दिया हुआ है। $m\overline{DE}$ का मान क्या होगा?

- (a) 16.5 cm (b) 20 cm
(c) 24 cm (d) 30 cm

RRB Group-D - 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c)



दिया है-

$$m\overline{AE} = 4 \text{ cm.}$$

$$m\overline{BE} = 15 \text{ cm}$$

$$m\overline{CE} = 2.5 \text{ cm}$$

$$m\overline{DE} = ?$$

$$\boxed{AE \times BE = CE \times DE}$$

$$4 \times 15 = 2.5 \times DE$$

$$DE = \frac{4 \times 15}{2.5}$$

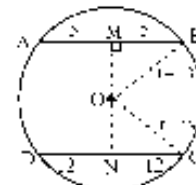
$$DE = 24 \text{ cm.}$$

162. AB और CD वृत्त के केन्द्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर ज्या हैं। यदि $AB = 10 \text{ cm}$, $CD = 24 \text{ cm}$ और वृत्त की त्रिज्या 13 cm है, तो दोनों ज्या के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 16 cm (b) 17 cm
(c) 18 cm (d) 15 cm

RRB Group-D - 26/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b)



$\triangle ONC$ में पाइथागोरस प्रमेय से,

$$r^2 = ON^2 + NC^2$$

$$ON = \sqrt{r^2 - NC^2}$$

चित्र से- $CP = CQ$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)
 दिया है- त्रिज्या $r = PQ$
 $\therefore CP = CQ = PQ$ (समबाहु त्रिभुज)
 $\therefore$ समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान $= 60^\circ$

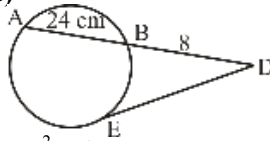
अतः $\angle PQB$ पर न्यून कोण का मान $= 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$
 रेडियन

171. एक वृत्त में, जीवा $\overline{AB}$ को D पर स्पर्शरेखा $\overline{DE}$ को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है। यदि $\overline{AB} = 24$ cm और $\overline{BD} = 8$ cm हैं, तो $\overline{DE}$ की लंबाई ज्ञात करें।

- (a) 12 cm (b) 18 cm
 (c) 16 cm (d) 24 cm

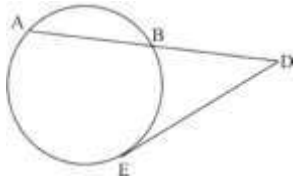
RRB Group 'D' 07/12/2018 (Shift-I)

Ans : (c)



$$\begin{aligned} DE^2 &= AD \times BD \\ DE^2 &= (24 + 8) \times 8 \\ DE^2 &= 32 \times 8 \\ DE &= \sqrt{16 \times 16} \\ DE &= 16 \text{ cm.} \end{aligned}$$

172.

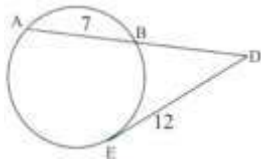


दिए गए वृत्त में, रेखा $\overline{AB}$ को D बिन्दु पर स्पर्शरेखा $\overline{DE}$ के साथ मिलने के लिए बढ़ाया गया। यदि $\overline{AB} = 7$ cm और $\overline{DE} = 12$ cm है, तो $\overline{BD}$ की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 7 cm (b) 9 cm
 (c) $2\sqrt{21}$ cm (d) 8 cm

RRB Group-D - 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b)



$$\begin{aligned} DE^2 &= AD \times BD \\ \text{यदि } BD &= x \text{ है तो} \\ 12^2 &= (7 + x) \times x \\ x^2 + 7x - 144 &= 0 \\ x^2 + 16x - 9x - 144 &= 0 \\ x(x+16) - 9(x+16) &= 0 \text{ या } x + 16 = 0, x - 9 = 0 \text{ अतः} \\ x &= 9, x = -16 \text{ (अमान्य)} \\ \text{इसलिए } BD &= x = 9 \text{ cm} \end{aligned}$$

25. Type 9

(ix) बहुभुज पर आधारित प्रश्न

173. 27-भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है-

- (a) 320 (b) 324
 (c) 322 (d) 325

RRB Group-D - 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या

$$= \frac{n}{2} \times (n-3)$$

$\therefore$ बहुभुज में भुजाओं की संख्या $(n) = 27$

$$\therefore \text{विकर्णों की संख्या} = \frac{27}{2} \times (27-3)$$

$$= \frac{27 \times 24}{2} = 27 \times 12 = 324$$

174. बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260° है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 8
 (c) 10 (d) 11

RRB Group-D - 28/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या $= n$

प्रश्नानुसार -

$$(n-2) 180 = 1260$$

$$n-2 = 7, \quad n = 7+2, \quad \boxed{n=9}$$

175. एक साधारण अष्टकोण (ऑक्टागन) के आंतरिक कोण का योग _____ होता है।

- (a) 1080 (b) 720
 (c) 540 (d) 900

RRB Group-D - 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a) n भुजाओं वाली समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग $= (2n-4) \times 90^\circ$

$$\therefore 8 \text{ भुजाओं वाले (अष्टकोण) समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग} = (2 \times 8 - 4) \times 90 = 1080$$

176. एक सामान्य पंचकोण (पेंटागन) के प्रत्येक आंतरिक कोण (इंटीरियर एंगल) का माप होता है।

- (a) 180° (b) 108°
 (c) 115° (d) 120°

RRB Group-D - 05/10/2018 (Shift-II)

Ans. : (b) किसी बहुभुज का बाह्य कोण,

$$= \frac{360^\circ}{\text{भुजाओं की संख्या}}$$

$$\text{बाह्य कोण} = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$$

$$\text{आंतरिक कोण} = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$$

177. एक 19-भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है?

- (a) 304 (b) 114
 (c) 152 (d) 76

RRB Group-D - 08/10/2018 (Shift-II)

Ans : (c) n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या $= \frac{n(n-1)}{2} - n$

$$= \frac{19 \times (19-1)}{2} - 19$$

$$= \frac{19 \times 18}{2} - 19$$

$$= 19 \times 9 - 19$$

$$= 19(9-1)$$

$$= 19 \times 8$$

$$= 152$$

178. एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित द्वादशभुज के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात कितना होगा?

- (a) 4 : 5 (b) 8 : 12
(c) 12 : 8 (d) 9 : 10

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) n भुजा वाले बहुभुज के आन्तरिक कोणों का योग $(2n-4) \times 90^\circ$

अष्टभुज का प्रत्येक आन्तरिक कोण $= \frac{(2 \times 8 - 4) \times 90^\circ}{8}$

$$= \frac{12 \times 90}{8}$$

$$= \frac{1080}{8}$$

द्वादशभुज का प्रत्येक आन्तरिक कोण $= \frac{(2 \times 12 - 4) \times 90^\circ}{12}$

$$= \frac{1800}{12}$$

अनुपात $= \frac{1080}{8} : \frac{1800}{12} = 9 : 10$

179. 26-भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या होगी—

- (a) 325 (b) 300
(c) 299 (d) 650

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) बहुभुज के विकर्णों की संख्या $= \frac{n}{2} \times (n-3)$

$$= \frac{26}{2} (26-3)$$

$$= 13 \times 23 = 299$$

180. 19-भुज में विकर्णों की संख्या होती है:

- (a) 161 (b) 133
(c) 171 (d) 152

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : विकर्णों की संख्या $= \frac{n}{2} (n-3)$

$$= \frac{19}{2} (19-3)$$

$$= \frac{19}{2} \times 16$$

$$= 19 \times 8 = 152$$

181. एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है—

- (a) 115° (b) 125°
(c) 120° (d) 135°

RRB Group-D – 04/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) बहुभुज के अंतः कोणों की माप $= \frac{(n-2)180}{n}$

$$= \frac{(8-2) \times 180}{8}$$

$$= 135^\circ$$

182. एक सम सप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है।

- (a) 128.57° (b) 126.37°
(c) 148.24° (d) 137.56°

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण

$$= \frac{(2n-4) \times 90}{n}$$

$\therefore$ सम सप्तकोण का प्रत्येक अन्तःकोण

$$= \frac{(2 \times 7 - 4) \times 90}{7}$$

$$= \frac{900}{7} = 128.57^\circ$$

183. एक सम पंचभुज के प्रत्येक अन्तःकोण का मान कितना होता है?

- (a) 148.24° (b) 137.56°
(c) 128.57° (d) 108°

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) बहुभुज की अन्तःकोण का मान $= \frac{(n-2)}{n} 180^\circ$

सम पंचभुज के प्रत्येक अन्तःकोण $= \frac{(5-2)}{5} 180^\circ$

$$= \frac{3 \times 180}{5} = \frac{540}{5} = 108^\circ$$

184. 28 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या है:

- (a) 350 (b) 280
(c) 304 (d) 175

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : भुजाओं की संख्या $(n) = 28$

सूत्र— विकर्णों की संख्या $= \frac{n(n-3)}{2}$

$$= \frac{28(28-3)}{2}$$

$$= \frac{28 \times 25}{2} = 350$$

185. 17-भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है :

- (a) 118 (b) 120
(c) 121 (d) 119

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-III)

Ans : (d) बहुभुज में विकर्णों की संख्या $= \frac{n}{2}(n-3)$
 $= \frac{17}{2}(17-3)$
 $= \frac{17}{2} \times 14 = 119$

186. एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1 : 3 : 4 : 6 : 7 : 11 : 13 : 15 है। इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए।
 (a) 288° (b) 234°
 (c) 270° (d) 300°

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
 बहुभुज के अंतः कोणों का योग $= (2n-4) \times 90$
 जहाँ $n = 8$
 बहुभुज का कोण $= (2 \times 8 - 4) \times 90$
 $= (16 - 4) \times 90$
 $= 1080^\circ$
 माना 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोण $x, 3x, 4x, 6x, 7x, 11x, 13x$ व $15x$ के अनुपात में है।
 प्रश्नानुसार,
 $x + 3x + 4x + 6x + 7x + 11x + 13x + 15x = 1080^\circ$
 $60x = 1080$
 $x = 18^\circ$
 अतः बहुभुज के सबसे बड़े अन्तः कोण की माप $= 15x$
 $= 15 \times 18$
 $= 270^\circ$

187. यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का योग 900° हो, तो इसमें कितनी भुजाएँ होंगी?
 (a) 7 (b) 6
 (c) 8 (d) 54

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या
 $\Rightarrow (n-2)180^\circ = 900$
 $\Rightarrow n-2 = 5$
 $\boxed{n = 7}$

188. यदि एक सम बहुभुज का एक बहिष्कोण 40° है, तो सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है?
 (a) 10 (b) 8
 (c) 7 (d) 9

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,
 प्रत्येक बहिष्कोण $= \frac{360}{n}$ से
 जहाँ $n =$ भुजाओं की संख्या $n = \frac{360}{40} = 9$
 दिये गये बहुभुज में भुजाओं की संख्या $(n) = 9$

189. एक समषट्भुज के प्रत्येक अंतः-कोण का माप ज्ञात कीजिए।
 (a) 135° (b) 80°
 (c) 45° (d) 120°

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (d): किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप $= \frac{(n-2) \times 180}{n}$ से
 जहाँ पर $n =$ बहुभुज में भुजाओं की संख्या है समष्ट्भुज में एक अंतः कोण का माप $= \frac{(6-2) \times 180}{6} = \frac{2}{3} \times 180 = 120^\circ$

190. यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 160° है, तो उस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 15 (b) 18 (c) 17 (d) 14

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : समबहुभुज का प्रत्येक अन्तः कोण $= 160^\circ$
 समबहुभुज का बाह्य कोण $= 180^\circ - 160^\circ$
 $= 20^\circ$
 समबहुभुज में भुजाओं की संख्या $= \frac{360^\circ}{20^\circ}$
 $= 18$

191. 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा?
 (a) 36,604 (b) 35,640
 (c) 35,460 (d) 36,540

RRB Group - D : 06/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : $n = 200$
 समबहुभुज के अन्तःकोणों का योग $= (2n-4) \times 90^\circ$
 $= (2 \times 200 - 4) \times 90^\circ$
 $= 396 \times 90$
 $\boxed{= 35640}$

192. एक सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140° है। यह एक _____ होगा।
 (a) नवभुज (b) दशभुज
 (c) सप्तभुज (d) अष्टभुज

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रत्येक बहुभुज के अन्तः कोणों की माप
 $= \frac{(2n-4) \times 90}{n}$
 $140 = \frac{(2n-4) \times 90}{n}$
 $14n = (2n-4)9$
 $14n = 18n - 36$
 $4n = 36$
 $n = 9$
 अतः यह एक नवभुज होगा।

193. एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग के बराबर होता है।
 (a) 720° (b) 540°
 (c) 900° (d) 810°

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग
 $= (n-2) \times 180$
 $= (7-2) \times 180$
 $= 5 \times 180$
 $= 900^\circ$

194. यदि एक समबहुभुज में 65 विकर्ण हैं, तो उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 1440° (b) 1980°
(c) 1800° (d) 1620°

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : विकर्णों की संख्या $= \frac{n(n-3)}{2}$

$$\frac{n(n-3)}{2} = 65$$

$$n^2 - 3n = 130$$

$$n^2 - 3n - 130 = 0$$

$$n^2 - 13n + 10n - 130 = 0$$

$$n(n-13) + 10(n-13) = 0$$

$$(n+10)(n-13) = 0$$

$$n = -10 \text{ (अमान्य)}$$

$$n = 13$$

$$\text{आंतरिक कोणों का योग} = (n-2) \times 180^\circ$$

$$= (13-2) \times 180^\circ$$

$$= 1980^\circ$$

195. एक सम-षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है।

- (a) 90° (b) 150°
(c) 120° (d) 110°

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रत्येक अंतः कोणों की माप $= \frac{(n-2)}{n} \times 180^\circ$

जहाँ $n = 6$ (सम-षट्भुज)

$$= \frac{(6-2)}{6} \times 180^\circ$$

$$= 4 \times 30^\circ$$

$$= 120^\circ$$

196. उस सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके सभी अंतः कोणों का योगफल 2700° है।

- (a) 17 (b) 16
(c) 15 (d) 18

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बहुभुज के अंतः कोणों का योग} = (n-2) \times 180^\circ$$

$$\therefore 2700^\circ = (n-2) \pi$$

$$\Rightarrow 2700^\circ = (n-2) 180$$

$$\Rightarrow 15 = (n-2)$$

$$\Rightarrow \boxed{17 = n}$$

अतः 'विकल्प (a)' सही है।

197. एक सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों के योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात 24 : 1 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 80 (c) 10 (d) 78

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग $= 180^\circ(n-2)$

$$\text{एक बाह्य कोण का माप} = \frac{360^\circ}{n}$$

प्रश्नानुसार,

$$= \frac{180^\circ(n-2)}{\frac{360}{n}} = \frac{24}{1}$$

$$= 180^\circ(n-2) = \frac{360^\circ \times 24}{n}$$

$$= n^2 - 2n - 48 = 0$$

$$= n^2 - 8n + 6n - 48 = 0$$

$$n(n-8) + 6(n-8) = 0$$

$$(n-8)(n+6) = 0$$

$$\text{यदि } n-8=0, \quad n+6=0$$

$$n=8$$

$$n=-6$$

(भुजा की लम्बाई ऋणात्मक नहीं होती है)

अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 होगी।

198. एक सम-अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 45° (b) 135°
(c) 60° (d) 120°

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : समअष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप

$$= \frac{360^\circ}{8}$$

$$= 45^\circ$$

199. n भुजाओं वाले एक सम-बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144° है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या (n) ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 9
(c) 10 (d) 8

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण $= 180 - \frac{360}{n}$ से

जहाँ n भुजाओं की कुल संख्या

$$\text{अतः } 144^\circ = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$$

$$\frac{360^\circ}{n} = 180^\circ - 144^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{n} = 36^\circ$$

$$n = \frac{360^\circ}{36^\circ}$$

$$n = 10$$

200. यदि एक सम-बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108° है, तो उस बहुभुज में _____ भुजाएं होती हैं।

- (a) 10 (b) 6
(c) 4 (d) 5

RRB Group D 19/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण $= \frac{(2n-4)}{n} \times 90^\circ$

$$108 = \frac{2(n-2) \times 90^\circ}{n}$$

$$3 = \frac{(n-2) \times 5}{n}$$

$$3n = 5n - 10$$

$$5n - 3n = 10$$

$$2n = 10$$

$$n = 5$$

अतः सम-बहुभुज में भुजाओं की संख्या = 5 होगी।

201. सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है

- (a) 165° (b) 140°
(c) 135° (d) 180°

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : अष्टभुज के सभी अन्तःकोणों का योग

$$\Rightarrow (n-2) \times 180^\circ$$

$$\Rightarrow (8-2) \times 180^\circ$$

$$\Rightarrow 6 \times 180^\circ$$

$$\Rightarrow 1080^\circ$$

अतः प्रत्येक अंतः कोण का माप $= \frac{1080^\circ}{8}$
 $= 135^\circ$

202. यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 90° है, तो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 3
(c) 5 (d) 8

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है—

समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण $= \frac{(2n-4)}{n} \times 90^\circ$

$$90^\circ = \frac{(2n-4)}{n} \times 90^\circ$$

$$1 = \frac{2n-4}{n} \Rightarrow n = 4$$

203. 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा?

- (a) 180° (b) 174°
(c) 156° (d) 144°

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : समबहुभुज के प्रत्येक अन्तः कोण का माप $= \frac{(2n-4) \times 90}{n}$

जहाँ (n) भुजाओं की संख्या होगी।

अतः 10 भुजा वाले समबहुभुज का अंतः कोण

$$= \frac{(2 \times 10 - 4) \times 90}{10}$$

$$= (20 - 4) \times 9$$

$$= 16 \times 9$$

$$= 144^\circ$$

204. यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135° है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 12
(c) 8 (d) 10

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रत्येक अन्तः कोण का माप $= \frac{(2n-4) \times 90^\circ}{n}$

प्रश्नानुसार—

$$\frac{(2n-4) \times 90^\circ}{n} = 135^\circ$$

$$2n - 4 = 1.5n$$

$$2n - 1.5n = 4$$

$$0.5n = 4$$

$$n = \frac{4}{0.5}$$

$$\therefore n = 8$$

205. एक सम षट्भुज के प्रत्येक बाह्यः कोण का माप क्या होता है?

- (a) 60° (b) 30°
(c) 45° (d) 120°

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : समषट्भुज के प्रत्येक बाह्यकोण $= \frac{360^\circ}{n}$

$$= \frac{360^\circ}{6}$$

$$= 60^\circ$$

206. उस सम पंचभुज का परिमाण कितना होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a cm है।

- (a) 10a cm (b) 5a cm
(c) $5a^5$ cm (d) $10a^2$ cm

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,

सम पंचभुज का परिमाण $= 5 \times$ भुजा

$$= 5 \times 2a \text{ (दिया गया है - भुजा } = 2a)$$

$$= 10a \text{ cm}$$

207. एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 120° है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं?

- (a) 7 (b) 8
(c) 5 (d) 6

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : समबहुभुज के अंतः कोण का माप $= 120^\circ$

प्रत्येक अन्त कोण का मान $= \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$

$$\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n} = 120^\circ$$

$$3(n-2) = 2n$$

$$3n - 6 = 2n$$

$$n = 6$$

अतः बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या 6 है।

26.

प्रारंभिक सांख्यिकी/प्रायिकता (Elementary Statistics/Probability)

26. Type 1

(i) आंकड़ों के माध्य पर आधारित प्रश्न

1. प्रेक्षकों 39, 49, 59, 60, 70, 80, 90, 93, और 90 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 70 (b) 78
(c) 76 (d) 79

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रेक्षकों का समांतर माध्य = $\frac{\text{प्रेक्षकों का कुल योग}}{\text{प्रेक्षकों की कुल संख्या}}$

$$= \frac{39 + 49 + 59 + 60 + 70 + 80 + 90 + 93 + 90}{9}$$

$$= \frac{630}{9}$$

$$= 70$$

2. प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें।

- (a) $\frac{58}{7}$ (b) $\frac{63}{7}$
(c) $\frac{75}{7}$ (d) $\frac{50}{7}$

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

प्रथम 7 अभाज्य संख्याएँ = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य

$$= \frac{2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17}{7}$$

$$= \frac{58}{7}$$

3. चर X क्रमशः K और K-2 की बारंबारताओं के साथ, मान 3 और 7 लेता है। यदि X का समांतर माध्य 4 है, तो K का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 3
(b) 6
(c) 4
(d) 5

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a): दिया है,

x	3	7
f	k	k - 2

$$\text{समान्तर माध्य} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2}{f_1 + f_2}$$

$$\Rightarrow 4 = \frac{3k + 7(k - 2)}{k + k - 2}$$

$$8k - 8 = 3k + 7k - 14$$

$$10K - 8K = 6$$

$$K = \frac{6}{2} \Rightarrow 3$$

4. एक विद्यालय में छह विद्यार्थियों की लंबाइयां 160cm, 175 cm, 142 cm, 136 cm, 148 cm और 182 cm हैं। उनकी लंबाइयों का माध्य (cm में) ज्ञात कीजिए (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)।

- (a) 157.17
(b) 160.47
(c) 147.57
(d) 152.55

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : $\therefore$ माध्य = $\frac{\text{आंकड़ों का योग}}{\text{आंकड़ों की संख्या}}$

$$= \frac{160 + 175 + 142 + 136 + 148 + 182}{6} = \frac{943}{6}$$

अतः माध्य = 157.17

5. यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 22 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

Class	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Frequency	12	16	6	7	x

[संदर्भ : Class - वर्ग, Frequency - बारंबारता]

- (a) 6
(b) 9
(c) 19
(d) 13

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b):

वर्ग अन्तराल	बारंबारता (fi)	xi	fi xi
0-10	12	5	60
10-20	16	15	240
20-30	6	25	150
30-40	7	35	245
40-50	x	45	45x
	$\Sigma fi = 41+x$		$\Sigma fixi = 695+45x$

$$\text{माध्य} = \frac{\Sigma fixi}{\Sigma fi}$$

$$22 = \frac{695+45x}{41+x} \Rightarrow 902+22x = 695+45x$$

$$207 = 23x \Rightarrow x = 9$$

6. प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 8.61 (b) 7.91
(c) 5.41 (d) 10.71

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्यायें

3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

$$\text{माध्य} = \frac{3+5+7+11+13+17+19}{7}$$

$$= \frac{75}{7} = 10.71$$

7. यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18 है तो X का मान क्या होगा?

x_i	10	15	20	25
f_i	5	x	7	8

- (a) 13 (b) 9
(c) 11 (d) 10

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) :		
x_i	f_i	fix_i
10	5	50
15	x	15x
20	7	140
25	8	200
योग→	$\Sigma fi20 + x$	$\Sigma fin_i 390 + 15x$
∴ इस तरह के data (आंकड़ों) का माध्य (mean)		
$\bar{x}_i = \frac{\Sigma fix_i}{\Sigma fi}$		

∴ दिया है,

$$\bar{x}_i = 18$$

तो,

$$18 = \frac{390+15x}{20+x}$$

$$360 + 18x = 390 + 15x$$

$$3x = 30$$

$$x = 10$$

8. 2.5, 6.5, 4.5, 16.5, 3.5 और 2.5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए

- (a) 6 (b) 7.25
(c) 5.75 (d) 8.25

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : समान्तर माध्य = $\frac{\text{संख्याओं का योगफल}}{\text{संख्याओं की संख्या}}$

$$= \frac{2.5+6.5+4.5+16.5+3.5+2.5}{6}$$

$$= \frac{36}{6}$$

$$\Rightarrow 6$$

9. एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों के वजन (kg में) 50, 63, x, 62, 64, 48, 51, 55, 48 हैं। यदि माध्य वजन 56 kg हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए

- (a) 57 (b) 48
(c) 63 (d) 64

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : स्कूल क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों का औसत

$$= \frac{\text{सदस्यों के वजन का योगफल}}{\text{सदस्यों की कुल संख्या}}$$

$$56 = \frac{50+63+x+62+64+48+51+55+48}{9}$$

$$56 \times 9 = 441 + x$$

$$x = 504 - 441$$

$$= 63$$

10. दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

x	5	10	15	20	25	30
f	3	5	6	2	1	3

- (a) 12.5
(b) 13.5
(c) 14.5
(d) 15.5

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d):							
x	5	10	15	20	25	30	योग
f	3	5	6	2	1	3	20
x×f	15	50	90	40	25	90	310
$\text{समान्तर माध्य} = \frac{\sum f \times x}{\sum f}$ $= \frac{310}{20} = 15.5$							

11. 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में, यह पता चला कि एक संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित)।
- (a) 42.17 (b) 43.74
(c) 43.62 (d) 42.83

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-	
36 संख्याओं का माध्य = 42	
योगफल = $36 \times 42 = 1512$	
वास्तविक संख्या = 47	
त्रुटिपूर्ण संख्या = 41	
अब सही योगफल = $1512 - 41 + 47$	
$= 1518$	
अतः सही माध्य = $\frac{1518}{36} = 42.17$	

12. निम्नलिखित बंटन के माध्य अंक ज्ञात कीजिए।

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या
25	5
30	6
35	3
40	1

- (a) 30 (b) 29
(c) 32 (d) 31

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :		
प्राप्तांक (x)	विद्यार्थियों की संख्या (f)	(xf)
25	5	125
30	6	180
35	3	105
40	1	40
	$\sum f = 15$	$\sum fx = 450$
$\text{माध्य} = \frac{\sum fx}{\sum f}$ $= \frac{450}{15} = 30$		

13. एक पत्ती की माध्य लम्बाई ज्ञात कीजिए, जबकि 10 पत्तियों की लम्बाइयाँ (mm में) नीचे दी गई हैं :

146, 150, 147, 143, 158, 139, 154, 149, 151, 155

- (a) 151.9 mm
(b) 149.2 mm
(c) 139.6 mm
(d) 148.2 mm

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है,	
146, 150, 147, 143, 158, 139, 154, 149, 151, 155	
पत्ती की माध्य की लम्बाई = $\frac{\text{कुल पत्ती की लम्बाई का योग}}{\text{कुल पत्तियाँ}}$	
$= \frac{146 + 150 + 147 + 143 + 158 + 139 + 154 + 149 + 151 + 155}{10}$	
$= \frac{1492}{10}$	
$= 149.2$	

14. दिए गए आँकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

x	6	10	18	24	30	36
f	4	3	4	2	1	1

RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)

- (a) 17 (b) 12
(c) 16 (d) 13

Ans. (c) : दिये गये आँकड़ों के अनुसार						
<i>x</i>	6	10	18	24	30	36
<i>f</i>	4	3	4	2	1	1
x		f		f × x		
6		4		24		
10		3		30		
18		4		72		
24		2		48		
30		1		30		
36		1		36		
		Σf = 15		Σfx = 240		
समान्तर माध्य = $\frac{\sum xf}{\sum f}$ $= \frac{240}{15} = 16$						

15. निम्न आँकड़ों के लिए, भारित माध्य ज्ञात कीजिए।

X _i	4	3	5	7	2	1
W _i	1	0	2	1	3	5

- (a) 7.5 (b) 8
(c) 2.66 (d) 5.6

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्न से,

$$\begin{aligned}\text{भारित माध्य} &= \frac{\sum (W_i \times x_i)}{\sum W_i} \\ &= \frac{4 \times 1 + 3 \times 0 + 5 \times 2 + 7 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 5}{1 + 0 + 2 + 1 + 3 + 5} \\ &= \frac{4 + 0 + 10 + 7 + 6 + 5}{12} \\ &= \frac{32}{12} \\ &= 2.66\end{aligned}$$

16. निम्न आँकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए।

X	3	2	10	4	5
f	5	3	4	2	6

- (a) 4.95 (b) 6.52
(c) 8.65 (d) 3.68

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) :

$$\begin{aligned}\text{माध्य} &= \frac{\sum fx}{\sum f} \\ &= \frac{5 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 10 + 2 \times 4 + 6 \times 5}{5 + 3 + 4 + 2 + 6} \\ &= \frac{15 + 6 + 40 + 8 + 30}{20} \\ &= \frac{99}{20} \\ &= 4.95\end{aligned}$$

17. यदि $x > 0$ के लिए, 22.5, 56, 42.5, $2x + 1$, $x - 2$, 3x, 36 का माध्य 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 7
(c) 4 (d) 9

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार-

$$\begin{aligned}\frac{22.5 + 56 + 42.5 + (2x + 1) + (x - 2) + (3x) + 36}{7} &= 30 \\ 157 + 2x + 1 + x - 2 + 3x &= 210 \\ 156 + 6x &= 210 \\ 6x &= 210 - 156 \\ 6x &= 54 \\ x &= \frac{54}{6} \\ x &= 9\end{aligned}$$

18. निम्न आँकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

12, 13, 18, 12, 15, 15, 16, 13, 19, 17

- (a) 13.5 (b) 15
(c) 14 (d) 15.5

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}\text{समान्तर माध्य} &= \frac{\text{आकड़ों का योग}}{\text{आकड़ों की संख्या}} \\ &= \frac{12 + 13 + 18 + 12 + 15 + 15 + 16 + 13 + 19 + 17}{10} \\ &= \frac{150}{10} \\ &= 15\end{aligned}$$

19. निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए।

अंक (x)	10	30	50	70	90
विद्यार्थियों की संख्या (f)	17	28	32	24	19

[संदर्भ : Marks - अंक, Number of students - विद्यार्थियों की संख्या]

- (a) 52.4 (b) 50
(c) 51 (d) 49.2

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

अंक (x)	10	30	50	70	90
विद्यार्थियों की संख्या (f)	17	28	32	24	19

$$\begin{aligned}\text{माध्य} &= \frac{\sum fx}{\sum f} \\ &= \frac{10 \times 17 + 30 \times 28 + 50 \times 32 + 70 \times 24 + 90 \times 19}{17 + 28 + 32 + 24 + 19} \\ &= \frac{170 + 840 + 1600 + 1680 + 1710}{120} \\ &= \frac{6000}{120} = 50\end{aligned}$$

20. किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि X_i वर्ग चिन्ह है, और f_i संगत बारम्बरता है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को द्वारा दर्शाया जाएगा।

- (a) $\frac{\sum X_i}{\sum f_i}$ (b) $\frac{\sum f_i X_i}{\sum f_i}$
(c) $\sum f_i X_i$ (d) $\frac{\sum f_i X_i}{\sum X_i}$

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b): प्रश्नानुसार,

माना $x = x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

आवृत्ति $f = f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$

प्रेक्षणों का योग $= f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n$

कुल संख्या $n = f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n$

$$\text{माध्य } x = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

[$\therefore \Sigma$ योग के रूप में दर्शाया गया है]

$$x = \frac{\Sigma fix_i}{\Sigma f_i}$$

21. यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 35 (b) 32
(c) 28 (d) 41

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{माध्य} = \frac{\text{सभी पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}}$$

$$26 = \frac{22 + 25 + 27 + 24 + x}{5}$$

$$130 = 98 + x$$

$$x = 32$$

22. यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 54 है, तो $(2x + 3y)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Class	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	Total
Frequency	7	11	x	9	y	50

[संदर्भ : Class - वर्ग, Frequency - बारंबारता, Total-कुल]

- (a) 56 (b) 69
(c) 59 (d) 57

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्न से,

Class	Frequency (fi)	xi	fixi
0-20	7	10	70
20-40	11	30	330
40-60	x	50	$50x$
60-80	9	70	630
80-100	y	90	$90y$
	$\Sigma fi = 27 + x + y = 50$ $x + y = 23$ (i)		$\Sigma fixi$ $= 1030 + 50x + 90y$

$$\text{माध्य} = \frac{1030 + 50x + 90y}{50} = 54$$

$$50x + 90y = 2700 - 1030$$

$$50x + 90y = 1670$$

$$5x + 9y = 167 \text{ (ii)}$$

समी. (ii) - समी. (i) $\times 5$

$$5x + 9y = 167$$

$$5x + 45y = 835$$

$$4y = 52$$

$$y = 13$$

समी. (i) में y का मान रखने पर-

$$x + 13 = 23$$

$$x = 10$$

$$2x + 3y = 2 \times 10 + 3 \times 13$$

$$= 20 + 39$$

$$= 59$$

23. दिए गए आँकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

x	10	20	30	40	50
f	5	5	4	6	5

- (a) 30.6 (b) 16.4
(c) 26.4 (d) 30.4

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिए गये आकड़े निम्नवत् हैं-

x	F	Fx
10	5	50
20	5	100
30	4	120
40	6	240
50	5	250

$$\Sigma f = 25, \Sigma fx = 760$$

$$\text{अतः समांतर माध्य} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$$

$$= \frac{760}{25}$$

$$= 30.4$$

24. 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 20.6 (b) 18.6
(c) 19.6 (d) 17.6

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : समांतर माध्य = $\frac{\text{आकड़ों का योग}}{\text{आकड़ों की संख्या}}$

$$= \frac{5 + 15 + 23 + 26 + 29}{5}$$

$$= \frac{98}{5}$$

$$= 19.6$$

25. दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

अंक	बारंबारता
50	3
28	4
85	6
40	7

- (a) 52.6 (b) 56.2
(c) 40.95 (d) 50.5

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिए गए आंकड़े से		
अंक (x)	बारम्बारता(f)	fx
50	3	150
28	4	112
85	6	510
40	7	280
	$\Sigma f=20$	$\Sigma fx=1052$
समांतर माध्य = $\frac{\Sigma fx}{\Sigma f} = \frac{1052}{20} = 52.6$		

26. यदि 11, 15, 13, P और 10 का समांतर माध्य 11 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 5
(c) 6 (d) 7

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,
समांतर माध्य = $\frac{11+15+13+P+10}{5} = 11$
$\Rightarrow 49 + P = 55$
$\Rightarrow P = 55 - 49$
$\Rightarrow P = 6$

27. निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं 2-अंकीय संख्याएं हैं।

74 45 76 56 52 54 36 28 43 78 25 59 48 36 85 86 94 87

उपरोक्त श्रेणी की सभी संख्याओं के माध्य का 70% क्या होगा?

- (a) 52.36
(b) 57.50
(c) 41.30
(d) 44.80

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): श्रेणी की सभी संख्याओं का योग = $74 + 45 + 76 + 56 + 52 + 54 + 36 + 28 + 43 + 78 + 25 + 59 + 48 + 36 + 85 + 86 + 94 + 87$

$$\text{माध्य} = \frac{1062}{18} = 59$$

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{माध्य का } 70\% &= 59 \times \frac{70}{100} \\ &= 41.3 \end{aligned}$$

28. यदि संख्याओं $27+x$, $31+x$, $89+x$, $107+x$ और $156+x$ का माध्य 82 है, तो $130+x$, $126+x$, $68+x$, $50+x$ और $1+x$ का माध्य कितना होगा?

- (a) 30 (b) 75
(c) 50 (d) 70

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) माध्य = $\frac{\text{पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}}$
$\Rightarrow \frac{27+x+31+x+89+x+107+x+156+x}{5} = 82$
$\Rightarrow 410 + 5x = 410$
$\Rightarrow 5x = 410 - 410$
$\Rightarrow 5x = 0$
$x = \frac{0}{5} = 0$
पुनः $\frac{130+x+126+x+68+x+50+x+1+x}{5} \left(x=0 \text{ रखने पर} \right)$
$= \frac{130+126+68+50+1}{5}$
$= \frac{375}{5} = 75$
अभीष्ट माध्य = 75

29. यदि श्रृंखला $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ का अंकगणितीय माध्य 1 है, तो $\frac{x_1}{k}, \frac{x_2}{k}, \frac{x_3}{k}, \dots, \frac{x_n}{k} (k > 0)$ का अंकगणितीय माध्य होगा:

- (a) $\frac{1}{k}$ (b) k
(c) $\frac{2}{k}$ (d) $2k$

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माध्य = $\frac{\text{पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}}$
$1 = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \dots (i)$

अतः द्वितीय स्थिति में

$$\text{माध्य} = \frac{\left(\frac{x_1}{k} + \frac{x_2}{k} + \dots + \frac{x_n}{k}\right)}{n}$$

$$\text{माध्य} = \frac{1}{k} \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}\right)$$

$$\text{माध्य} = \frac{1}{k} \{ \text{समी. (I) से} \}$$

26. Type 2

(ii) आंकड़ों की माध्यिका पर आधारित प्रश्न

30. दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

12, 16, 26, 15, 17, 18, 73, 74, 25, 24

- (a) 17 (b) 19
(c) 18 (d) 21

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिए गए आंकड़ें = 12, 16, 26, 15, 17, 18, 73, 74, 25, 24

आरोही क्रम में लिखने पर -

= 12, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 73, 74

पदों की संख्या = 10 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\frac{n}{2} \text{ वां पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ वां पद}}{2}$$

$$= \frac{\frac{10}{2} \text{ वां पद} + \left(\frac{10}{2} + 1\right) \text{ वां पद}}{2}$$

$$= \frac{5 \text{ वां पद} + 6 \text{ वां पद}}{2}$$

$$= \frac{18 + 24}{2}$$

$$= 21$$

31. प्रेक्षकों 4, 14, 11, 8, 7, 8, 9, 12, 4 और 6 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 (b) 9
(c) 8 (d) 10

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिए गए प्रेक्षकों निम्नवत् है।

4, 14, 11, 8, 7, 8, 9, 12, 4 और 6

आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर-

4, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 14

$$\text{माध्यिका} = \frac{8 + 8}{2}$$

$$= \frac{16}{2} = 8$$

32. 10 व्यक्तियों की आयु (वर्ष में) नीचे दी गई है। माध्यिका आयु ज्ञात करें।

22, 23.5, 26, 22.5, 24, 26, 23, 24.5, 25, 21

- (a) 22.25 (b) 22.00
(c) 25.00 (d) 23.75

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

व्यक्तियों की आयु को आरोही क्रम में लिखने पर-

21, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 26, 26

$$\text{माध्यिका आयु} = \frac{23.5 + 24}{2}$$

$$= 23.75 \text{ वर्ष}$$

33. निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

Class	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
Frequency	22	18	25	15	20

[संदर्भ : Class - वर्ग, Frequency - बारंबारता]

- (a) 225 (b) 240
(c) 210 (d) 220

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्न से

वर्ग अन्तराल	बारंबारता	संचयी बारंबारता
100-150	22	22
150-200	18	40 = c
200-250	25 = f	65
250-300	15	80
300-350	20	100
	n = 100	

$$\frac{n}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

अतः माध्यिका वर्ग = 200 - 250

$$h = 250 - 200 = 50$$

$L_1 = 200$; $f = 25$; $c = 40$

$$\text{माध्यिका} = L_1 + \frac{\left(\frac{n}{2} - c\right)}{f} \times h$$

$$= 200 + \frac{50 - 40}{25} \times 50$$

$$= 220$$

34. आंकड़ों 8.1, 4.2, 6.8, 9.9, 7.5, 11.2, 10.8, 13.5 की माध्यिका ज्ञात करें।

- (a) 8.1 (b) 9.9
(c) 8.7 (d) 9

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d): दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर –
4.2, 6.8, 7.5, 8.1, 9.9, 10.8, 11.2, 13.5
पदों की संख्या (n) = 8 (सम)

$$\begin{aligned}\text{माध्यिका} &= \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2} \\ &= \frac{\left(\frac{8}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{8}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2} \\ &= \frac{4\text{ वाँ पद} + 5\text{ वाँ पद}}{2} \\ &= \frac{8.1 + 9.9}{2} \Rightarrow \frac{18}{2} = 9\end{aligned}$$

35. निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

41, 32, 50, 28, 35, 19, 27, 31, 45, 16, 34, 37

- (a) 34 (b) 32.5
(c) 33.5 (d) 33

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिये गये आँकड़े : 41, 32, 50, 28, 35, 19, 27, 31, 45, 16, 34, 37

प्रश्नानुसार,

आँकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर-

16, 19, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 45, 50

n = 12 (सम)

$$\begin{aligned}\text{माध्यिका} &= \frac{1}{2} \left[\frac{n}{2} \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{12}{2} \text{वाँ पद} + \left(\frac{12}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} \right] \\ &= \frac{1}{2} [6\text{वाँ पद} + 7\text{वाँ पद}] \\ &= \frac{1}{2} \times 66 \\ &= 33\end{aligned}$$

36. माध्यिका वर्ग (Median class) ज्ञात कीजिए।

CI	0 – 50	50 –100	100–150	150 – 200
F	12	15	13	10

- (a) 0-50 (b) 150-200
(c) 100-150 (d) 50-100

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

CI	F	CF
0 – 50	12	12
50 –100	15	27
100 –150	13	40
150 –200	10	50

कुल बारम्बारता (N) = 12 + 15 + 13 + 10 = 50

$$\frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

अतः माध्यिका वर्ग = 50 – 100

37. एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। छात्रों के माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए।

अंक	11	20	8	16	29	22
छात्रों की संख्या	14	5	11	9	3	8

- (a) 13 (b) 13.5
(c) 8 (d) 10.5

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिए हुए अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर –

अंक	छात्रों की संख्या	संचयी बारम्बारता (CF)
8	11	11
11	14	25
16	9	34
20	5	39
22	8	47
29	3	50

n = 50 (सम)

माध्यिका =

$$\begin{aligned}\frac{n}{2} \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} &= \frac{25\text{वाँ पद} + 26\text{वाँ पद}}{2} = \frac{11 + 16}{2} \\ &= \frac{27}{2} = 13.5\end{aligned}$$

38. दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

11, 16, 33, 15, 51, 18, 71, 75, 22, 17

- (a) 22 (b) 18
(c) 24 (d) 20

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर,

11, 15, 16, 17, 18, 22, 33, 51, 71, 75

n = 10 (सम)

$$\begin{aligned}\therefore \text{माध्यिका} &= \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{वाँ} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{वाँ}}{2} \\ &= \frac{\left(\frac{10}{2}\right)\text{वाँ} + \left(\frac{10}{2} + 1\right)\text{वाँ}}{2}\end{aligned}$$

$$= \frac{5\text{वाँ} + 6\text{वाँ}}{2}$$

$$= \frac{18 + 22}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

39. 9, 11, 15, 17, x, 19, 21 की माध्यिका x है, जहाँ x एक पूर्णांक है। निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है?

- (a) 16 (b) 18
(c) 13 (d) 14

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है,

9, 11, 15, 17, x, 19, 21

∴ माध्यिका x है अतः यह दिये हुये पदों के मध्य में आना चाहिए।

अतः आरोही क्रम में रखने पर-

9, 11, 15, x, 17, 19, 21

अतः x = 16

40. निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

आयु (वर्षों में)	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85
रोगियों की संख्या	12	18	20	25	30	20	15

- (a) 57 (b) 53
(c) 51 (d) 55

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) :

वर्ग अन्तराल	बारंबारता	संचयी बारंबारता
15-25	12	12
25-35	18	30
35-45	20	50 = C
45-55	25 = f	75
55-65	30	105
65-75	20	125
75-85	15	140

$$n = \sum f = \frac{140}{2} = 70$$

अतः माध्यिका वर्ग 45-55 होगा।

$$l = 45, f = 25, c = 50, h = 55 - 45 = 10$$

$$\text{माध्यिका} = l + \frac{\left(\frac{n}{2} - C\right)}{f} \times h$$

$$= 45 + \frac{70 - 50}{25} \times 10$$

$$= 45 + \frac{20 \times 10}{25} = \boxed{53}$$

41. नीचे दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

अंक	बारंबारता
30	4
40	7
50	2
85	6

- (a) 30 (b) 10
(c) 40 (d) 50

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) :

अंक	बारंबारता	संचयी बारंबारता
30	4	4
40	7	11
50	2	13
85	6	19

$$f = 19 \text{ (विषम)}$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{19+1}{2} \text{ वाँ पद}$$

$$= \frac{20}{2}$$

$$= 10 \text{ वाँ पद}$$

संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि 10 वाँ पद 40 है।

अतः माध्यिका = 40

42. निम्न बंटन की माध्यिका ज्ञात करें।

x	1	2	3	4	5
f	5	7	4	8	2

- (a) 4 (b) 3
(c) 13 (d) 14

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

x	f	संचयी बारंबारता
1	5	5
2	7	12
3	4	16
4	8	24
5	2	26

$$N = 26$$

तो 26 एक सम संख्या है अतः माध्यिका

$$= \frac{\left(\frac{n}{2}\right) \text{ वे पद का मान} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ वे पद का मान}}{2}$$

$$= \frac{(13) \text{ वे पद का मान} + (14) \text{ वे पद का मान}}{2}$$

$$= \frac{3+3}{2} = 3$$

43. किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए, यदि माध्य और बहुलक क्रमशः 42 और 60 है, तो प्रयोगसिद्ध संबंध (empirical relation) का उपयोग करते हुए उन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 (b) 44
(c) 46 (d) 48

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : बहुलक = 3 माध्यिका - 2 × माध्य

जहाँ दिया है,

बहुलक = 60, माध्य = 42

$$\therefore 60 = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times 42$$

$$3 \text{ माध्यिका} = 60 + 84$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{144}{3}$$

$$\text{माध्यिका} = 48$$

44. निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

2, 6, 5, 2, 4, 9, 6, 2, 6, 4, 10, 12, 6, 3, 4, 9

- (a) 4.5 (b) 5
(c) 6 (d) 5.5

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर-

2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 10, 12

पदों की कुल संख्या = 16 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right) \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{\left(\frac{16}{2}\right) \text{वाँ पद} + \left(\frac{16}{2} + 1\right) \text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{8 \text{वाँ पद} + 9 \text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{5+6}{2}$$

$$= \frac{11}{2}$$

$$= 5.5$$

45. प्रेक्षकों 20, 23, 25, 30, 20, 31, 32, 35, 20, 41, 42, 43, 20, 20 और 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 23 (b) 25
(c) 26 (d) 28

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

दिये गये आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर,

20, 20, 20, 20, 20, 20, 23, 25, 30, 31, 32, 35, 41, 42, 43

संख्या = 15 (विषम)

तब,

$$\text{माध्यिका} = \frac{n+1}{2} \text{वाँ पद} = \frac{15+1}{2} = 8 \text{वाँ पद}$$

$$8 \text{वाँ पद} = 25$$

46. 4, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 (b) 6
(c) 12 (d) 10

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है-

आरोही क्रम 4, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 12

जहाँ, n = 8 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\left(\frac{8}{2}\right) \text{वाँ} + \left(\frac{8}{2} + 1\right) \text{वाँ}}{2} \Rightarrow \frac{8+8}{2} = 8$$

47. नीचे दी गई तालिका एक गांव के 100 किसानों की प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़े दर्शाती है। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए।

उपज (क्विंटल/हेक्टेयर)	किसानों की संख्या
30-40	5
40-50	18
50-60	15
60-70	22
70-80	27
80-90	13

- (a) 35 (b) 43
(c) 38 (d) 29

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

उपज (क्विंटल/हेक्टेयर)	किसानों की संख्या	संचयी बारंबारता
30 - 40	5	5
40 - 50	18	23
50 - 60	15	38
60 - 70	22	60
70 - 80	27	87
80 - 90	13	100

$\therefore$ किसानों की कुल संख्या = 100

$$N/2 = 100/2 = 50$$

$\therefore$ माध्यिका वर्ग = 60 - 70

माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग = 50 - 60

अतः (50 - 60) वर्ग की संचयी बारंबारता 38 है।

48. दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

वर्ग अंतराल	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
f	10	8	7	9	12

$$(a) \frac{290}{7}$$

$$(b) \frac{150}{7}$$

$$(c) \frac{250}{7}$$

$$(d) \frac{190}{7}$$

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) :

वर्ग अंतराल	बारम्बारता	संचयी बारम्बारता
0-10	10	10
10-20	8	18
20-30	7	25
30-40	9	34
40-50	12	46

$$\frac{N}{2} = \frac{46}{2} = 23$$

$$\text{माध्यिका वर्ग} = 20 - 30$$

जहाँ

$$L = 20, cf = 18$$

$$h = 10, f = 7$$

$$\begin{aligned} \text{माध्यिका} &= L + \frac{\frac{N}{2} - Cf}{f} \times h \text{ से} \\ &= 20 + \frac{23 - 18}{7} \times 10 \\ &= 20 + \frac{50}{7} \\ &= \frac{190}{7} \end{aligned}$$

49. निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए:

CI	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
F	2	4	7	9	10	12	5

$$(a) 43$$

$$(b) 42$$

$$(c) 41$$

$$(d) 40$$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

CI	F	Cf
0-10	2	2
10-20	4	6
20-30	7	13
30-40	9	22
40-50	10	32

50-60	12	44
60-70	6	50
Total	$N = \sum f_i = 50$	

$$\therefore \frac{N}{2} \Rightarrow \frac{50}{2} \Rightarrow 25$$

$$\text{माध्यिका} = l + \left(\frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \right) \times h$$

$$\text{माध्यिक वर्ग} = 40 - 50$$

$$l = 40, cf = 22, h = 10, f = 10$$

$$\text{माध्यिका} = 40 + \frac{(25 - 22)}{10} \times 10 = 40 + 3 = 43$$

50. निम्न आंकड़ों की माध्यिका 28.5 है। कुल बारंबारता 60 है। x और y के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए।

आयु वर्ष में	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	Total
रोगियों की संख्या	5	x	20	15	y	5	60

$$(a) x = 6, y = 9$$

$$(b) x = 8, y = 7$$

$$(c) x = 7, y = 8$$

$$(d) x = 9, y = 6$$

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

आयु (वर्ष में)	रोगियों की संख्या	संचयी बारम्बारता
0-10	5	5
10-20	x	5 + x
20-30	20	25 + x
30-40	15	40 + x
40-50	y	40 + x + y
50-60	5	45 + x + y
n =	$\sum f = 60 = 45 + x + y$	

$$45 + x + y = 60$$

$$x + y = 15 \text{ -----(i)}$$

$$\therefore \text{माध्यिका} = 28.5 \text{ है।}$$

$$\therefore \text{माध्यिका वर्ग} = 20 - 30 \text{ होगी, } L_1 = 20, L_2 = 30, f = 20$$

$$C = 5 + x$$

$$\text{माध्यिका} = L_1 + \frac{L_2 - L_1}{f} \left(\frac{n}{2} - C \right)$$

$$28.5 = 20 + \frac{30 - 20}{20} \left(\frac{60}{2} - (5 + x) \right)$$

$$28.5 - 20 = \frac{10}{20} (25 - x)$$

$$8.5 \times 2 = 25 - x \Rightarrow x = 25 - 17 \Rightarrow \boxed{x = 8}$$

$$\text{समी. (i) से } y = 15 - 8 \Rightarrow \boxed{y = 7}$$

51. एक कंपनी में 6 कर्मचारियों के मासिक वेतन ₹5,000, ₹6,000, ₹8,000, ₹8,500, ₹9,300 और ₹9,500 हैं। उनके वेतनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹8,750 (b) ₹8,250
(c) ₹8,000 (d) ₹8,500

RRB Group D 01/02/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : वेतन को आरोही क्रम में लिखने पर,
₹5,000, ₹6,000, ₹8,000, ₹8,500, ₹9,300 और ₹9,500
पदों की संख्या (n) = 6 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\frac{n}{2} \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{वाँ पद}}{2} = \frac{3^{\text{rd}} \text{पद} + 4^{\text{th}} \text{पद}}{2}$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{8000 + 8500}{2} = ₹ 8250$$

52. 67, 34, 57, 32, 12, 92, 51, 62, 62, 57, 93 और 5 का माध्यक ज्ञात करें।

- (a) 56.5 (b) 32
(c) 57 (d) 62

RRB Group-D - 06/12/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर
5, 12, 32, 34, 51, 57, 57, 62, 62, 67, 92, 93
कुल संख्याएं (n) = 12 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \left[\frac{\left(\frac{n}{2}\right) \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{वाँ पद}}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{6 \text{वाँ पद} + 7 \text{वाँ पद}}{2} \right]$$

$$= \left[\frac{57 + 57}{2} \right] = \frac{114}{2} = 57$$

53. यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है, तो माध्यक किसे दर्शायेगा?

- (a) 20% (b) 100%
(c) 50% (d) 80%

RRB Group-D - 05/12/2018 (Shift-III)

Ans : (c) माध्यक = $\frac{75\% + 25\%}{2} = \frac{100\%}{2} = 50\%$

54. यदि किसी विद्यालय में कक्षा X की 50 लड़कियों की ऊँचाई के सर्वेक्षण के आँकड़े (cm में) इस प्रकार है:

लम्बाई (cm में)	लड़कियों की संख्या
140 cm से कम	4
145cm से कम	11

150 cm से कम	29
155 cm से कम	40
160 cm से कम	46
165 cm से कम	50

उनकी ऊँचाइयों की माध्यिका ज्ञात करें-

- (a) 144.03 cm (b) 148.89 cm
(c) 145.03 cm (d) 149.03 cm

RRB Group-D - 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b)

लम्बाई (सेमी. में)	आवृत्ति	संचयी आवृत्ति
135-140	4	4
140-145	7	11 = cf
145-150	18=f	29
150-155	11	40
155-160	6	46
160-165	4	50

$$\Sigma f = N = 50 \text{ माध्यिका वर्ग} = 145 - 150$$

$$\text{माध्यिका} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - Cf}{f} \right) \times i \quad \text{जहाँ } \frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

$$= 145 + \frac{(25 - 11)}{18} \times 5$$

L - निम्न सीमा

$$= 145 + \frac{70}{18}$$

f - मूल आवृत्ति

$$145 + 3.88 = 148.88 \approx 148.89$$

i - वर्गान्तर

f_b - माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता

55. निम्न ग्राफ में बंदगोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाये गए हैं। इनके मूल्यों की माध्यिका क्या है?



- (a) 55 (b) 40
(c) 50 (d) 60

RRB Group-D - 17/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : दी गयी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 80, 80, 80, 80
कुल संख्या (n) = 12 (सम)

$$\begin{aligned}\text{माध्यिका} &= \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{वें पद का मान} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{वें पद का मान}}{2} \\ &= \frac{\left(\frac{12}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{12}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2} \\ &= \frac{6\text{वाँ पद} + 7\text{वाँ पद}}{2} = \frac{50 + 50}{2} = 50\end{aligned}$$

56. 12, 13, 15, 18, X, 28, 18, 12, 6, 8 का माध्य 15 है।
आँकड़ों की माध्यिका क्या है?

- (a) 14.5 (b) 13.5
(c) 14 (d) 13

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है 12, 13, 15, 18, x, 28, 18, 12, 6, 8 का
माध्य = 15

$$\frac{6 + 8 + 12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 18 + 28 + x}{10} = 15$$

$$= 130 + x = 150$$

$$x = 150 - 130 = 20$$

आँकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर

$$\therefore 6, 8, 12, 12, \boxed{13, 15}, 18, 18, 20, 28$$

यहाँ पदों की संख्या = 10 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{1}{2} \left[\frac{n}{2} \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{10}{2} \right) \text{वाँ पद} + \left(\frac{10}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} \right]$$

$$= \frac{1}{2} [5\text{वाँ पद} + 6\text{वाँ पद}]$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{13 + 15}{2} = \frac{28}{2} = 14$$

57. संख्याओं 5, 17, 68, 17, 32, 45, 64, 37, 93, 45, 78,
32, 35 और 45 की माध्यिका ज्ञात करें।

- (a) 41 (b) 44
(c) 42 (d) 43

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर-

5, 17, 17, 32, 32, 35, 37, 45, 45, 45, 64, 68, 78, 93

पदों की संख्या = 14 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{1}{2} \left[\frac{n}{2} \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} \right]$$

$$= \frac{1}{2} (7\text{वाँ पद} + 8\text{वाँ पद})$$

$$= \frac{1}{2} [37 + 45]$$

$$= \frac{82}{2} = 41$$

58. 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की
माध्यिका ज्ञात कीजिए?

- (a) 22 (b) 20
(c) 21 (d) 19

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) प्रश्नानुसार,

1 से 55 तक की सभी अभाज्य संख्याएँ = 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53

n = 16 (सम)

$$\therefore \text{माध्यिका} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{\left(\frac{16}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{16}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{8\text{वाँ पद} + 9\text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{19 + 23}{2}$$

$$= \frac{42}{2}$$

$$= 21$$

अतः 1 से 55 तक के बीच की कुल अभाज्य संख्याओं की माध्यिका
= 21

59. 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किये गए प्वाइंट्स- 6, 17, 8,
9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16 है। इनकी
माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 11.5 (b) 11.6
(c) 10.4 (d) 12

RRB Group-D – 01/10/2018 (Shift-II)

Ans. (a) :

आकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर,

6, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16, 17, 21

$\therefore n = 12$ (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2} = \frac{\left(\frac{12}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{12}{2} + 1\right)\text{वाँ पद}}{2}$$

$$= \frac{6\text{वाँ पद} + 7\text{वाँ पद}}{2} = \frac{11 + 12}{2}$$

$$= \frac{23}{2} = 11.5$$

60. एक कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैचों की एक श्रृंखला में
प्राप्त किये गये अंक निम्नलिखित हैं-

17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18,
28 टीम द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 (b) 12
(c) 16 (d) 15

RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b): अंकों को बढ़ते क्रम में लिखने पर- 2, 5, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 28, 48
कुल पदों की संख्या (n) = 16 (सम) है।

$$\text{माध्यिका} = \left[\left(\frac{n}{2} \right) \text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{वाँ पद} \right] \div 2$$

$$= \frac{8\text{वाँ पद} + 9\text{वाँ पद}}{2} = \frac{10 + 14}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

26. Type 3

(iii) आंकड़ों के बहुलक पर आधारित प्रश्न

61. आंकड़ों 9, 3, 5, 4, 4, 5 और y का माध्य y है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 (b) 4
(c) 3 (d) 5

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दिये गए आंकड़े

9, 3, 5, 4, 4, 5 और y

$$\text{माध्य} = \frac{\text{कुल पदों का योग}}{\text{कुल पदों की संख्या}}$$

प्रश्नानुसार,

$$y = \frac{9 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + y}{7}$$

$$y = \frac{30 + y}{7}$$

$$7y = 30 + y$$

$$6y = 30$$

$$y = 5$$

बहुलक → जो किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं।

दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम-

3, 4, 4, 5, 5, 5, 9

अतः आंकड़ों का बहुलक 5 है।

62. यदि 2, 3, 4, K का माध्य K है, तो बहुलक ज्ञात करें।

- (a) 2 (b) 4
(c) 3 (d) 1

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{सामान्तर माध्य} = \frac{\text{कुल पदों का योग}}{\text{कुल पदों की संख्या}}$$

$$K = \frac{2 + 3 + 4 + K}{4}$$

$$K = \frac{9 + K}{4}$$

$$4K - K = 9$$

$$3K = 9$$

$$K = 3$$

$$\text{संख्याएं} = 2, 3, 4, 3$$

$$\text{बहुलक} = 3$$

63. छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं-

परिवार का आकार	परिवारों की संख्या
1-3	7
3-5	9
5-7	2
7-9	1
9-11	1

इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.571 (b) 3.444
(c) 3.628 (d) 3.286

RRB Group-D - 20/09/2018 (Shift-III)

Ans : (b)

परिवार का आकार	परिवारों की संख्या
1-3	$7 = f_0$
3-5	$9 = f_1$
5-7	$2 = f_2$
7-9	1
9-11	1

वर्ग 3-5 की बारंबारता सबसे अधिक है इसलिए बहुलक वर्ग 3-5 है।

$$L = 3, f_0 = 7, f_1 = 9, f_2 = 2 \text{ और } h = 2$$

$$\text{बहुलक} = L + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

$$= 3 + \frac{9 - 7}{18 - 7 - 2} \times 2$$

$$= 3 + \frac{2}{9} \times 2 = \frac{31}{9} = 3.444$$

64. निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

43, 41, 46, 48, 43, 50, 54, 41, 48, 54, 46, 43, 48, 50, 46, 48, 50, 54

- (a) 50 (b) 54
(c) 48 (d) 46

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिये गये आंकड़ों में बहुलक 48 है।

अतः विकल्प (c) सही है।

Note - दिये गये आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है बहुलक कहलाती है।

65. दिए गए आंकड़ों में, X एक शर्ट का साइज है, और F प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है। किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है?

X	24	26	28	30	34	36	38	40	42
F	45	67	120	46	76	53	41	22	33

- (a) 40 (b) 42
(c) 28 (d) 34

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिये गये ग्राफ से स्पष्ट है- कि शर्ट साइज 28 की माँग सर्वाधिक 120 है।

66. दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

अंक	बारंबारता
51	3
29	4
85	6
40	7

- (a) 85 (b) 51
(c) 7 (d) 40

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक 40 है। क्योंकि 40 की बारंबारता 7 है।

67. दी गई तालिका एक इलाके के एक पार्क में आने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती हैं आगंतुकों की बहुलक आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)।

आयु (वर्ष में)	व्यक्तियों की संख्या
0-10	4
10-20	14
20-30	18
30-40	23
40-50	27
50-60	16
60-70	8

- (a) 47.2 (b) 42.7
(c) 42.1 (d) 43.7

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

अधिकतम बारम्बारता 27 है

बहुलक वर्ग = 40 - 50

$l = 40, F = 27, F_1 = 23, F_2 = 16, h = 10$

$$\begin{aligned} \text{बहुलक} &= l + \frac{(F - F_1)}{2f - f_1 - f_2} \times h \\ &= 40 + \frac{(27 - 23)}{54 - 23 - 16} \times 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 40 + \frac{40}{15} \\ &= \frac{600 + 40}{15} \\ &= \frac{640}{15} \\ &= 42.67 \\ &= 42.7 \text{ (लगभग)} \end{aligned}$$

68. नीचे दिए गए आंकड़ों एक गेदबाज द्वारा 10 अलग-अलग मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाते हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

3, 4, 6, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 2

- (a) 6 (b) 4
(c) 3 (d) 2

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया गया आंकड़ा

3, 4, 6, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 2

आंकड़ों का बहुलक = 3 → (सर्वाधिक बार)

69. निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए—

2, 6, 5, 2, 4, 9, 6, 2, 66, 4, 10, 12, 6, 22, 2, 44, 9

- (a) 4 (b) 2
(c) 6 (d) 9

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार दिये गये आँकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर

2, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 9, 9, 10, 12, 22, 44, 66

उपरोक्त आँकड़ों में 2 सर्वाधिक बार आया है

अतः बहुलक 2 होगा,

70. प्रेक्षकों 23, 27, 38, 42, 27, 58, 69, 71, 45 का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 42 (b) 27
(c) 45 (d) 71

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रेक्षण 23, 27, 38, 42, 27, 58, 69, 71, 45 में बहुलक '27' है क्योंकि '27' की आवृत्ति सर्वाधिक (2) बार है।

बहुलक - किसी दिये गए प्रेक्षणों में वह संख्या जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है। बहुलक कहलाती है।

71. 5, 18, 6, 7, 6, 2, 3, 4, 24, 2, 7, 21, 2, 81 का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 7
(c) 81 (d) 2

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्न से,

5, 18, 6, 7, 6, 2, 3, 4, 24, 2, 7, 21, 2, 81 में 2 की बारम्बारता सर्वाधिक है इसलिए बहुलक 2 होगा।

72. कुछ निश्चित आंकड़ों का बहुलक, उनके माध्य से 6 अधिक है, और उनकी माध्यिका 13 है। उन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 (b) 11
(c) 14 (d) 15

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : माना माध्य = x

$$\text{बहुलक} = x + 6$$

सूत्र- बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य

$$\Rightarrow x + 6 = 39 - 2x$$

$$\Rightarrow 3x = 33$$

$$\Rightarrow x = 11$$

अतः, बहुलक = x + 6 = 11 + 6 = 17

अतः, 'विकल्प (a)' सत्य है।

73. निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

66, 69, 83, 69, 84, 74, 71, 83, 69, 71, 84, 74, 83, 66, 74, 83, 66, 90, 90

- (a) 74 (b) 90
(c) 84 (d) 83

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

66, 69, 83, 69, 84, 74, 71, 83, 69, 71, 84, 74, 83, 66, 74, 83, 66, 90, 90

उपर्युक्त आंकड़ों में 83 की बारम्बारता सर्वाधिक (4) बार है। अतः आंकड़ों का बहुलक 83 है।

74. दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए।

CI	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150
F	12	15	32	34	22

- (a) 260 (b) 68
(c) 540 (d) 280

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

दिये गये आंकड़ों के उच्चतम बारम्बारता 34 है

अतः इसका वर्ग अन्तराल = 130 - 140

वर्ग अन्तराल की निम्न सीमा = 130

निम्न सीमा का दोगुना = 130×2
= 260

75. 10 विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक परीक्षा में 20 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

15, 12, 13, 14, 16, 15, 18, 19, 11, 15

- (a) 19 (b) 16
(c) 15 (d) 18

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दिया है,

15, 12, 13, 14, 16, 15, 18, 19, 11, 15

अतः आंकड़ों का बहुलक 15 होगा।

76. एक कक्षा के 10 छात्रों के वजन (kg में) 35, 42, 56, 44, 55, 44, 36, 44, 49 और 35 के रूप में दर्ज किए गए हैं। बहुलकीय वजन (modal weight) ज्ञात कीजिए।

- (a) 36.0 kg (b) 35.5 kg
(c) 44.0 kg (d) 35.0 kg

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है

10 छात्रों के वजन (kg में)

35, 42, 56, 44, 55, 44, 36, 44, 49 और 35 का बहुलक = 44

अतः बहुलकीय वजन (Modal weight) = 44.0 kg

77. प्रेक्षकों 20, 23, 25, 30, 20, 31, 32, 35, 20, 41, 42, 43, 20 और 20 का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 35
(c) 30 (d) 40

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : बहुलक 20 होगा, क्योंकि संख्याओं में 20 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक 20 ही होगा।

78. नीचे दिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित उत्तर दीजिए)

आयु (वर्षों में)	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85
रोजियों की संख्या	12	18	20	25	30	20	15

- (a) 55.33 (b) 68.33
(c) 58.33 (d) 57.33

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार -

अधिकतम बारम्बारता F = 30

बहुलक वर्ग = 55 - 65

$l = 55, F = 30, F_1 = 25$

$F_2 = 20$

$n = 10$

$$\text{बहुलक} = l + \left(\frac{F - F_1}{2F - F_1 - F_2} \right) \times h$$

$$= 55 + \left(\frac{30 - 25}{60 - 25 - 20} \right) \times 10$$

$$= 55 + \left(\frac{5}{15} \right) \times 10$$

$$= 55 + \frac{10}{3}$$

$$= \frac{165+10}{3}$$

$$= \frac{175}{3}$$

$$= 58.33$$

79. नीचे 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं।
17, 13, 18, 11, 15, 13, 19, 18, 13, 17
उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 13 (b) 19
(c) 17 (d) 11

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नवत् हैं—

17, 13, 18, 11, 15, 13, 19, 18, 13, 17

बहुलक → 13

Note— प्राप्तांक में अधिक बार आयी संख्या को बहुलक कहते हैं।

80. छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए

16, 17, 15, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 17, 13, 12, 12, 16, 10, 14, 17, 10, 11

- (a) 17 (b) 11
(c) 16 (d) 15

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : छात्रों की आयु से संबंधित आंकड़े निम्न हैं—

16, 17, 15, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 17, 13, 12, 12, 16, 10, 14, 17, 10, 11

अतः आंकड़ों का बहुलक = 17

81. दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
2, 2, 3, 5, 15, 15, 15, 20, 21, 23, 25, 15, 23, 25
(a) 23 (b) 21
(c) 25 (d) 15

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिए गए आंकड़ों का बहुलक 15 है, क्योंकि 15 की आवृत्ति 4 बार है जो कि सर्वाधिक है।

82. यदि आंकड़ों 11, 17, x + 1, 3x, 19, 2x - 4, x + 5 का माध्य 21 है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 (b) 15
(c) 11 (d) 19

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{माध्य} = \frac{\text{सभी आंकड़ों का योग}}{\text{आंकड़ों की संख्या}}$$

$$21 = \frac{11+17+x+1+3x+19+2x-4+x+5}{7}$$

$$147 = 49 + 7x$$

$$7x = 98$$

$$x = 14$$

$$\therefore \text{आंकड़ा} \Rightarrow 11, 17, 15, 42, 19, 24, 19$$

$$\text{अभीष्ट बहुलक} = 19$$

83. आनुभविक संबंध (empirical relation) का उपयोग करते हुए, एक मध्यम विषम डेटा का बहुलक ज्ञात करें, जिसका माध्य 222.4 और माध्यिका 216.6 है।

- (a) 216 (b) 205
(c) 218 (d) 222

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) :

$$\text{बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$= 3 \times 216.6 - 2 \times 222.4$$

$$= 649.8 - 444.8$$

$$= 205$$

84. एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिये गये विकेट इस प्रकार हैं :

2, 6, 4, 3, 5, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 3

आंकड़ों का बहुलक (मोड) ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 2
(c) 3 (d) 1

RRB Group-D - 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (c) : बहुलक का तात्पर्य यह है कि जो संख्या ज्यादा बार आयी हो अथवा जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो। अतः दिये गये बहुलक में 3 की आवृत्ति ज्यादा है।

$$\therefore \text{आंकड़ों का बहुलक} = 3$$

85. निम्न आंकड़ों का बहुलक (मोड) ज्ञात करें:
25, 45, 58, 87, 45, 54, 65, 12, 25, 59, 42, 60
(a) 25 (b) 45
(c) 45, 54 (d) 45, 25

RRB Group-D - 09/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : दिया गया आंकड़ा— 25, 45, 58, 87, 45, 54, 65, 12, 25, 59, 42, 60

इसमें 25 का अंक अधिकतम 2 बार तथा 45 का अंक अधिकतम 2 बार आया है।

अतः अभीष्ट बहुलक 25, 45 है।

86. बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण उनके आयु वर्ग के अन्तराल के आधार पर नीचे दिया गया है।

आयु वर्ग	20 30	30 40	40 50	50 60	60 70
व्यक्तियों की संख्या	37	38	70	42	15

बहुलक ज्ञात करें।

- (a) 45.33 (b) 44.89
(c) 45.67 (d) 45.12

RRB Group-D – 15/11/2018 (Shift-III)

Ans : (a) :

आयु वर्ग	व्यक्तियों की संख्या
20 – 30	37
30 – 40	38
40 – 50	70 बहुलक वर्ग
50 – 60	42
60 – 70	13

यहाँ - L = बहुलक वर्ग की निम्न सीमा = 40

f_1 = बहुलक वर्ग की संख्या = 70

f_0 = बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संख्या = 38

f_2 = बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग के व्यक्तियों की संख्या = 42

i = उच्च सीमा - निम्न सीमा (वर्गान्तराल) = 10

$$\begin{aligned} \text{बहुलक (z)} &= L + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times i \\ &= 40 + \frac{70 - 38}{70 \times 2 - 38 - 42} \times 10 \\ &= 40 + \frac{32}{140 - 80} \times 10 \\ &= 40 + \frac{320}{60} = 40 + 5.33 \\ &= 45.33 \end{aligned}$$

87. नीचे, कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनकी उपस्थिति (दिन) के आधार पर दिया गया है।

उपस्थिति के दिनों की संख्या	6-10	10-14	14-18	18-22	22-26
विद्यार्थियों की संख्या	9	28	34	18	11

बहुलक ज्ञात करें।

- (a) 15.09 (b) 15.01
(c) 14.71 (d) 15.04

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-I)

Ans. (a) :

संख्या	आवृत्ति
6-10	9
10-14	28 = f_0
14-18	34 = f_1
18-22	18 = f_2
22-26	11

$$z (\text{बहुलक}) = L + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times i$$

$$\begin{aligned} L &= 14 & f_1 &= 34 & f_0 &= 28 \\ f_2 &= 18 & i &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z &= 14 + \frac{34 - 28}{68 - 28 - 18} \times 4 \\ &= 14 + \frac{24}{22} \\ z &= 15.09 \end{aligned}$$

26. Type 4

(iv) मानक विचलन पर आधारित प्रश्न

88. यदि संख्याओं का माध्य विचलन

1, 1 + d, 1 + 2d, ..., 1 + 100d उनके माध्य से 255 हैं, तो d बराबर है

- (a) 20.2 (b) 10.1
(c) 20.0 (d) 10.5

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-II)

Ans : (b) 1, 1 + d, 1 + 2d, ..., 1 + 100d समान्तर श्रेणी में है।

∴ कुल पदों की संख्या = 101

$$\text{समान्तर माध्य } (\bar{x}) = \frac{1 + (1 + d) + \dots + (1 + 100d)}{101}$$

$$= \frac{101(1 + 50d)}{101}$$

$$\bar{x} = 1 + 50d$$

$$\text{माध्य विचलन} = \frac{1}{101} \sum_{i=0}^{100} |x_i - \bar{x}|$$

$$= \frac{1}{101} (|-50d| + |-49d| + \dots + |-d| + |0| + |d| + |2d| + \dots + |50d|)$$

$$255 = \frac{2d (50 \times 51)}{101 \times 2}$$

$$255 = \frac{d}{101} \times 50 \times 51$$

$$d = \frac{255 \times 101}{50 \times 51} = \frac{25755}{2550} = 10.1$$

25. Type 5

(v) प्रायिकता

89. ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी?

- (a) $\frac{6}{13}$ (b) $\frac{12}{13}$
(c) $\frac{3}{13}$ (d) $\frac{3}{26}$

RRB Group-D – 12/10/2018 (Shift-I)

Ans. (c): कुल कार्ड की संख्या = 52

फेस कार्ड की संख्या = 12

$$\text{अतः फेस कार्ड आने की संभावना} = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$$

90. ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है-

- (a) $\frac{12}{13}$ (b) $\frac{15}{26}$
(c) $\frac{9}{13}$ (d) $\frac{1}{13}$

RRB Group-D – 16/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) : ताश के पत्तों की संख्या 52 होती है।

ताश के पत्तों में इक्का की संख्या 4 होती है।

ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता

$$= \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

91. एक बक्से में 100 पेन हैं जिसमें से 8 खराब हैं। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है। उसके खराब न होने की प्रायिकता का पता लगाएँ?

- (a) 23/25 (b) 8/100
(c) 100/8 (d) 25/23

RRB Group-D – 29/10/2018 (Shift-III)

Ans : (a)

कुल पेनों की संख्या = 100

खराब पेनों की संख्या = 8

$$\text{खराब पेन निकालने की प्रायिकता} = \frac{8}{100}$$

$$\text{खराब पेन न होने की प्रायिकता} = 1 - \frac{8}{100} = \frac{92}{100} = \frac{23}{25}$$

92. एक थैली में नीले एवं लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर, थैली में लाल गेंदों की संख्या कितनी होनी चाहिए?

- (a) 119 (b) 98
(c) 110 (d) 102

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (a) नीला : लाल = 36 : 68

$$= 9 : 17$$

जब नीले गेंदों की सं. 63 है तब माना लाल गेंदों की संख्या n है तो-

$$\frac{63}{n} = \frac{9}{17}$$

$$9n = 63 \times 17$$

$$n = \frac{63 \times 17}{9}$$

$$n = 7 \times 17$$

$$n = 119$$

अतः लाल गेंदों की संख्या = 119

26. Type 6

(vi) विविध

93. आनुभविक संबंध (empirical relation) का उपयोग करते हुए, उन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिनका माध्य 46 और बहुलक 45 है (उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)।

- (a) 45.9 (b) 45.1
(c) 45.5 (d) 45.7

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : बहुलक = 3 माध्यिका – 2 माध्य

$$45 = 3 \text{ माध्यिका} - 2 \times 46$$

$$3 \text{ माध्यिका} = 137$$

$$\text{माध्यिका} = 45.66$$

$$= 45.7$$

94. यदि एक बंटन का बहुलक 27 है और उसकी माध्यिका 35 है, तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए (प्रयोगसिद्ध सम्बन्ध का उपयोग करते हुए)।

- (a) 43.5 (b) 39
(c) 62 (d) 37.5

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है -

$$\text{बहुलक} = 27$$

$$\text{माध्यिका} = 35$$

$$\text{माध्य} = ?$$

$$\therefore \text{बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$27 = 3 \times 35 - 2 \times \text{माध्य}$$

$$2 \times \text{माध्य} = 105 - 27$$

$$\text{माध्य} = \frac{78}{2} = 39$$

95. यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए।

x	3	5	9	?
f	3	4	-	8

- (a) 5 (b) 7
(c) 3 (d) 4

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिये गए आंकड़ों का माध्य है-

माना लुप्त बारंबारता x है-

x	3	5	9	2
f	3	4	x	8
fx	9	20	9x	16

तो $\sum fx = 9+20+9x+16=9x+45$
 $\sum x = 3+4+x+8=15+x$

प्रश्नानुसार,

माध्य $\Rightarrow \frac{9x+45}{15+x} = 4$
 $\Rightarrow 9x+45 = 60+4x$
 $\Rightarrow 5x = 15$
 $\Rightarrow x = 3$

96. यदि एक बंटन का माध्य 8.73 है और उसकी माध्यिका 11 है, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए (प्रयोगसिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए)

- (a) 22 (b) 15.54
 (c) 17.46 (d) 19.73

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है, माध्य = 8.73, माध्यिका = 11

सूत्र से,

बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$
 $\Rightarrow (3 \times 11) - (2 \times 8.73)$
 $\Rightarrow 33 - 17.46$
 $\Rightarrow 15.54$

97. समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है?

मान लीजिए:

L = माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा

CF₀ = पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता

F = माध्यिका वर्ग की बारंबारता

H = वर्ग विस्तृति

N = बारंबारताओं का योग

- (a) $\frac{\frac{N}{2} - CF_0}{F} \times H$
 (b) $L + \frac{N}{2} - CF_0 - F \times H$
 (c) $L + \frac{\frac{N}{2} - CF_0}{F} \times H$
 (d) $L + \frac{\frac{N}{2} - CF_0}{F}$

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : हम जानते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए

$L + \frac{\frac{N}{2} - CF_0}{F} \times H$ एक सूत्र है। अतः विकल्प (c) सही है।

98. यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका, उनके बहुलक से 24.12 कम हो, तो आंकड़ों की माध्यिका, उनके माध्य से _____ अधिक होती है। (उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोगसिद्ध सूत्र का प्रयोग करें)

- (a) 12.06 (b) 6.03
 (c) 8.04 (d) 16.08

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$

बहुलक - माध्यिका = 2 (माध्यिका - माध्य)

$\Rightarrow 24.12 = 2 (\text{माध्यिका} - \text{माध्य})$

$12.06 = \text{माध्यिका} - \text{माध्य}$

अतः माध्यिका, माध्य से 12.06 अधिक होगी।

99. यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक, उनके माध्य से 16.2 अधिक हो, तो उनका बहुलक, उनकी माध्यिका से - _____ अधिक होता है। (उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोगसिद्ध सूत्र का प्रयोग करें।)

- (a) 10.8 (b) 8.25
 (c) 10.2 (d) 12.4

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है बहुलक = माध्य + 16.2

माध्य = बहुलक - 16.2

सूत्र - बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$

बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times (\text{बहुलक} - 16.2)$

बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{बहुलक} + 32.4$

$3 \text{ बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} + 32.4$

$3 \times (\text{बहुलक} - \text{माध्यिका}) = 32.4$

$\text{बहुलक} - \text{माध्यिका} = \frac{32.4}{3} = 10.8$

100. यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य 28.5 है, और माध्यिका 32 है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके, उनका बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 42 (b) 40
 (c) 39 (d) 41

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

बहुलक = $3 (\text{माध्यिका}) - 2 (\text{माध्य})$

बहुलक = $3 \times 32 - 2 \times 28.5$

$= 96 - 57.0$

$= 39$

अतः उनका बहुलक 39 होगा।

101. कुछ आंकड़ों का माध्य 38 और माध्यिका 46 है। प्रयोगसिद्ध संबंध (empirical relation) का उपयोग करते हुए, आंकड़ों का बहुलक कीजिए।

- (a) 63 (b) 62
(c) 64 (d) 65

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : दिया है-

$$\text{माध्य} = 38$$

$$\text{माध्यिका} = 46$$

$$\text{बहुलक} = ?$$

$$\text{बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$= 3 \times 46 - 2 \times 38$$

$$= 138 - 76$$

$$= 62$$

102. किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका क्रमशः 23.6 और 24 हैं। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। (प्रयोगसिद्ध सूत्र का प्रयोग करें।)

- (a) 24.2 (b) 23.2
(c) 24.8 (d) 23.6

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$23.6 = 3 \times 24 - 2 \times \text{माध्य}$$

$$2 \times \text{माध्य} = 72 - 23.6$$

$$\text{माध्य} = \frac{48.4}{2}$$

$$= 24.2$$

103. प्रेक्षकों की एक निश्चित संख्या की माध्यिका 55 और माध्य 58 है। बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 (b) 52
(c) 49 (d) 51

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$\text{बहुलक} = 3 \times 55 - 2 \times 58$$

$$\Rightarrow 165 - 116 = 49$$

इसलिए, बहुलक का मान 49 है।

104. आंकड़ों के किसी समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के प्रयोगसिद्ध संबंध (empirical relation) को किस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है?

- (a) माध्य - बहुलक = $3 \times (\text{माध्य} - \text{माध्यिका})$
(b) माध्य - बहुलक = $2 \times (\text{माध्य} - \text{माध्यिका})$
(c) माध्य - बहुलक = $1 \times (\text{माध्य} - \text{माध्यिका})$
(d) माध्य - बहुलक = $4 \times (\text{माध्य} - \text{माध्यिका})$

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

RRB Group D 29/09/2022 (Shift I)

Ans. (a) : सूत्र से-

$$\text{बहुलक} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$\text{बहुलक} - \text{माध्य} = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य} - \text{माध्य}$$

$$\text{माध्य} - \text{बहुलक} = 3(\text{माध्य} - \text{माध्यिका})$$

105. यदि आंकड़ों के एक समुच्चय की माध्यिका 12 और इसका माध्य 10 हैं, तो मूलानुपाती (प्रयोगसिद्ध) सूत्र का उपयोग हुए, आंकड़ों के इस समुच्चय का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 16
(c) 17 (d) 14

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$

$$= 3 \times 12 - 2 \times 10$$

$$= 36 - 20$$

$$= 16$$

106. यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 36 और 63 है, तो एक अनुभवजन्य संबंध (empirical relation) का उपयोग करते हुए, उसी डेटा समुच्चय के माध्यिका का मान ज्ञात करें।

- (a) 40 (b) 55
(c) 45 (d) 39

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य} = \text{बहुलक}$

$$3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times 36 = 63$$

$$3 \times \text{माध्यिका} - 72 = 63$$

$$3 \times \text{माध्यिका} = 63 + 72$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{135}{3}$$

$$\text{माध्यिका} = 45$$

107. यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य 65 है, और उनका बहुलक 23 है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 54 (b) 52
(c) 51 (d) 53

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : बहुलक = $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$

$$23 = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times 65$$

$$23 = 3 \times \text{माध्यिका} - 130$$

$$3 \times \text{माध्यिका} = 153$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{153}{3}$$

$$= 51$$

108. आँकड़ा समुच्चय 5, 6, 7, 9, 10, 12 और 14 में प्रदत्त मानों के माध्य से समान आँकड़ा समुच्चय के मानों के विचलन का योग क्या है?

- (a) 1 (b) 0
(c) -1 (d) 2

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : आँकड़ों का समान्तर माध्य

$$= \frac{5+6+7+9+10+12+14}{7}$$

$$= \frac{63}{7} = 9$$

$$\begin{aligned} \text{विचलन का योग} &= (9-5) + (9-6) + (9-7) + (9-9) + \\ &+ (9-10) + (9-12) + (9-14) \\ &= 4 + 3 + 2 + 0 - 1 - 3 - 5 \\ &= 9 - 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

109. माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच आनुभाषिक संबंध (empirical relation) का उपयोग करके बहुलक का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्यिका 30 है और माध्य 25 है।

- (a) 60 (b) 30
(c) 50 (d) 40

RRB Group-D - 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माध्यिका = 30, माध्य = 25

$$\begin{aligned} \text{बहुलक} &= 3 \text{ माध्यिका} - 2 \text{ माध्य} \\ &= 3 \times 30 - 2 \times 25 \\ &= 90 - 50 \\ &= 40 \end{aligned}$$

110. आँकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 58.7 और 61.1 हैं। प्रयोगसिद्ध सूत्र (empirical relation) का उपयोग करके, आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 55.2 (b) 54.6
(c) 55.8 (d) 59.5

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : बहुलक = 61.1

$$\text{माध्य} = 58.7$$

$$\text{माध्यिका} = ?$$

$$\text{बहुलक} = 3 \text{ माध्यिका} - 2 \text{ माध्य}$$

$$61.1 = 3 \text{ माध्यिका} - 2 \times 58.7$$

$$3 \text{ माध्यिका} = 61.1 + 117.4$$

$$3 \text{ माध्यिका} = 178.5$$

$$\text{माध्यिका} = 59.5$$

111. यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है, तो एक अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए, उसी डेटा समुच्चय के माध्य का मान ज्ञात करें।

- (a) 10.5 (b) 10
(c) 12 (d) 11

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिया है-

$$\text{बहुलक} = 15, \text{ माध्यिका} = 12$$

$$\text{बहुलक} = 3 (\text{माध्यिका}) - 2 (\text{माध्य})$$

$$15 = 3(12) - 2(\text{माध्य})$$

$$15 = 36 - 2(\text{माध्य})$$

$$\text{माध्य} = \frac{21}{2}$$

$$= 10.5$$

112. निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है?

- (a) 3 (बहुलक-माध्य) = माध्यिका-माध्य
(b) $\frac{2}{3}$ (बहुलक-माध्य) = माध्यिका-माध्य
(c) $\frac{\text{बहुलक} - \text{माध्य}}{3 \times 2} = \text{माध्यिका} - \text{माध्य}$
(d) $\frac{\text{बहुलक} - \text{माध्य}}{3} = \text{माध्यिका} - \text{माध्य}$

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : ∵ बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य

$$\therefore \text{बहुलक} = 3 \text{ माध्यिका} - 3 \text{ माध्य} + \text{माध्य}$$

$$\frac{\text{बहुलक} - \text{माध्य}}{3} = \text{माध्यिका} - \text{माध्य}$$

अतः विकल्प (d) सही हैं।

113. यदि आँकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 5 और 8 हैं, तो प्रासंगिक अनुभाषिक संबंध (empirical relation) का उपयोग करके, आँकड़ों के उस समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें।

- (a) 6
(b) 14
(c) 7
(d) 3.5

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : बहुलक = 3 × माध्यिका - 2 × माध्य

$$8 = 3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times 5$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{8+10}{3} = \frac{18}{3}$$

$$= 6$$

114. तीन संख्याओं का मध्यमान 33 और डेटा की रेंज 29 है। बीच वाली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग से 27 कम है। इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है?
- (a) 46 (b) 45
(c) 48 (d) 47

RRB Group-D – 03/12/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना तीन संख्याएँ $x > y > z$ हैं।

प्रश्नानुसार-

$$\frac{x+y+z}{3} = 33$$

$$x+y+z = 99 \text{ -----(I)}$$

$$x-z = 29 \text{ -----(II)}$$

तथा $y = x + z - 27$

$$y + 27 = x + z \text{ -----(III)}$$

समी. (I) व (III) से-

$$y + y + 27 = 99$$

$$2y = 72,$$

$$y = 36$$

y का मान समी. (III) में रखने पर,

$$y + 27 = x + z$$

$$36 + 27 = x + z$$

$$x + z = 63 \text{ -----(IV)}$$

समी. (II) + (IV)

$$2x = 92,$$

$$x = 46$$

x का मान समी. (IV) में रखने पर-

$$z = 63 - 46$$

$$z = 17$$

अतः संख्या x, y तथा z क्रमशः 46, 36, 17 है।

अतः सबसे बड़ी संख्या = 46

115. तीन संख्याओं का माध्य 35 तथा आंकड़ों का परास 24 था। सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटी और बीच की संख्या के मध्य अंतर से तीन गुना था। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- (a) 51 (b) 50
(c) 49 (d) 52

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-III)

Ans : (c) माना संख्याएँ a, b, c हैं जहाँ $a > b > c$

$$\text{माध्य} = \frac{a+b+c}{3} = 35$$

$$a+b+c = 105 \text{(1)}$$

परास $a-c = 24 \text{(2)}$

तथा $a-b = 3(b-c) \text{(3)}$

यहाँ $a-b = 3b-3c$

$$a+3c = 4b$$

$$a+c = 4b-2c \text{(4)}$$

समी. (4) से $a+c$ का मान समी (1) में रखने पर

$$b+4b-2c=105$$

$$5b-2c = 105 \text{(5)}$$

समी. (2) से $a = 24+c$ समी. (1) में रखने पर

$$24+c+b+c=105$$

$$b+2c = 81 \text{(6)}$$

समी. (5) व (6) को हल करने पर

$$b = 31 \quad c = 25$$

समी. (1) से

$$a+31+25 = 105$$

$$a+56 = 105$$

$$\boxed{a = 49}$$

116. नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और माध्य का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

7, 2, 10, 4, 3, 12, 8, 4, 6, 4.

- (a) 30 (b) 20
(c) 12 (d) 60

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) 7, 2, 10, 4, 3, 12, 8, 4, 6, 4

आरोही क्रम में लिखने पर- 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 10, 12

$n = 10$ (सम)

$\Rightarrow$ बहुलक = 4

$$\text{माध्यिका} = \frac{1}{2} \left(\frac{n}{2} \text{ वॉ} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{ वॉ} \right)$$

$$\text{माध्यिका} = \frac{1}{2} (5 \text{ वॉ} + 6 \text{ वॉ}) \text{ पद} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{जहाँ } n = \text{पदों की संख्या} \\ n = 10 \end{array} \right.$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 = 5$$

$$\text{माध्य} = \frac{\text{कुल योगफल}}{\text{कुल संख्या}} = \frac{2+3+4+4+4+6+7+8+10+12}{10}$$

$$\text{माध्य} = \frac{60}{10} = 6$$

$$4, 5, 6, \text{ का ल. स.} = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

117. निम्नलिखित आंकड़ों के लिए (बहुलक $\times$ माध्यिका + माध्य) ज्ञात करें।

9, 1, 11, 3, 2, 12, 8, 4, 6, 4.

- (a) 34 (b) 31
(c) 26 (d) 29

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (c) बहुलक = 4 (सर्वाधिक)

आरोही क्रम में लिखने पर-

1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 11, 12

$$\text{माध्य} = \frac{1+2+3+4+4+6+8+9+11+12}{10}$$

$$= \frac{60}{10} = 6$$

कुल संख्या (n) = 10 (सम)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\frac{n}{2} \text{ वें पद का मान} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{ वें पद का मान}}{2}$$

$$= \frac{5 \text{ वे पद का मान} + 6 \text{ वे पद का मान}}{2}$$

$$= \frac{4+6}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\text{बहुलक} \times \text{माध्यिका} + \text{माध्य}$$

$$= (4 \times 5) + 6 = 26$$

118. यदि 3, 4, a, b, 10 का माध्य 6 और माध्यिका 5 और $a < b$ है, तो a और b के मान क्रमशः — और — हैं।

- (a) 7, 6 (b) 5, 8
(c) 6, 7 (d) 8, 5

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-III)

Ans. (b) : 3, 4, a, b, 10 का माध्य 6 व माध्यिका 5 है $a < b$

$$\text{माध्य} = \frac{\text{कुल संख्याओं का योग}}{\text{कुल संख्या}}$$

$$6 = \frac{3+4+a+b+10}{5}$$

$$30 = 17 + a + b$$

$$a + b = 13$$

माध्यिका 5 है—

$$\text{माध्यिका जब पदों की संख्या विषम हो—} \left(\frac{n+1}{2} \right)$$

$$\text{पदों की संख्या (n) = 5}$$

$$\text{माध्यिका} = \left(\frac{5+1}{2} \right) \text{वाँ पद} = 3 \text{ वाँ पद}$$

$$5 = a$$

$$a + b = 13$$

$$5 + b = 13$$

$$b = 8$$

$$a = 5, \quad b = 8$$

119. तीन संख्याओं का माध्य 15 और आंकड़ों की रेंज 9 थी। सबसे बड़ी संख्या और मध्य संख्या के बीच का अन्तर मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अन्तर का दोगुना था। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- (a) 20 (b) 21
(c) 19 (d) 22

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना तीन संख्याएं a, b तथा c हैं।

$$\text{जहाँ } a < b < c$$

प्रश्नानुसार—

$$\frac{a+b+c}{3} = 15$$

$$\Rightarrow a+b+c = 45 \text{ ----- (I)}$$

$$\text{तथा } c - a = 9 \text{ ----- (II)}$$

$$\text{और } c - b = 2 \text{ (b - a)}$$

$$\Rightarrow c - b = 2b - 2a$$

$$\Rightarrow 3b = 2a + c \Rightarrow b = \frac{2a+c}{3} \text{ ----- (III)}$$

समी. (III) से 'b' का मान समी. (I) में रखने पर —

$$a + \left(\frac{2a+c}{3} \right) + c = 45$$

$$\Rightarrow 5a + 4c = 135 \text{ ----- (IV)}$$

समी. (IV) + समी. (II) $\times 5$ से—

$$9c = 180 \Rightarrow c = 20$$

समी. (II) से

$$20 - a = 9 \Rightarrow a = 11$$

$$\text{समी. (III) से- } b = \frac{2 \times 11 + 20}{3} = 14$$

अतः सबसे बड़ी संख्या = 20

120. आरोही क्रम में व्यवस्थित चार पूर्णांकों a, b, c और d के समुच्चय का परास 20 है c और a के बीच का अंतर d और b के बीच के अंतर के बराबर है। इन संख्याओं का समांतर माध्य 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या a का मान है?

- (a) 13 (b) 15
(c) 14 (d) 16

RRB Group-D – 16/11/2018 (Shift-I)

Ans. (b) प्रश्नानुसार,

$$c - a = k \text{ ... (i)}$$

$$d - b = k \text{ ... (ii)}$$

घटाने पर,

$$c - a - d + b = 0$$

$$b + c = a + d \text{ ... (iii)}$$

$$\therefore \text{समान्तर माध्य} = 25 \text{ (दिया है)}$$

$$\frac{a+b+c+d}{4} = 25$$

$$a + (b + c) + d = 100$$

$$a + d + a + d = 100 \text{ [समी. (iii) से,]}$$

$$a + d = 50 \text{ ... (iv)}$$

परन्तु,

$$d - a = 20$$

$$d = 20 + a$$

$$\therefore a + 20 + a = 50$$

$$2a = 30$$

$$a = 15$$

121. चार संख्याओं का एक समुच्चय है। इन में से तीन सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और तीन सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। इस समुच्चय सेट का परास क्या होगा?

- (a) 18 (b) 12
(c) 14 (d) 15

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) चार संख्याओं में 3 सबसे छोटी संख्याओं का योग = $19 \times 3 = 57$

$$\text{तीन सबसे बड़ी संख्याओं का योग} = 23 \times 3 = 69$$

$$\text{समुच्चय सेट का परास} = 69 - 57 = 12$$

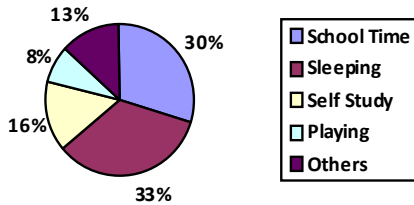
27.

समंकों का विश्लेषण (Data Interpretation)

27. Type 1

(i) वृत्त-चित्र पर आधारित प्रश्न

1. दिए गए पाई चार्ट में, एक विद्यार्थी द्वारा पूरे दिन (24 घंटे) में समय के उपयोग को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



[संदर्भ : School Time- स्कूल में पढ़ाई, Sleeping- सोना, Self Study- स्वाध्याय, Playing- खेलना, Others- अन्य]

स्वाध्याय तथा स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रयुक्त घंटों की संख्याओं के बीच का लगभग अंतर कितना है?

- (a) 4.5 घंटे (b) 4 घंटे
(c) 2 घंटे (d) 3.5 घंटे

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : 100% = 24 घंटे

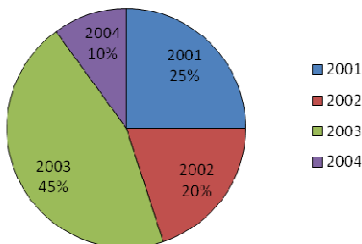
$$1\% = \frac{24}{100}$$

$$(30\% - 16\%) = 14\% = \frac{24}{100} \times 14$$

$$= 3.36 = 3.5 \text{ घंटे (लगभग)}$$

2. निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया पाई चार्ट चार वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। चार वर्षों में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या 200 है।



2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या, और 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर कितना है?

- (a) 100 (b) 90
(c) 120 (d) 110

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

$$\therefore 100\% = 200$$

$$1\% = 2$$

प्रश्नानुसार,

$$\text{वर्ष 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या} = (25 + 45) \times 2$$

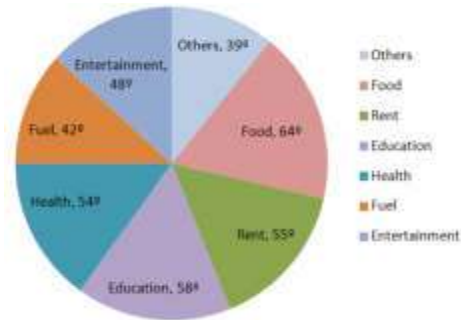
$$= 140$$

$$\text{वर्ष 2002 में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या} = 20 \times 2 = 40$$

$$\text{अभीष्ट अंतर} = (140 - 40)$$

$$= 100$$

3. दिया गया वृत्तीय ग्राफ एक मध्यमवर्गीय परिवार के मासिक बजट को केंद्र-कोण के रूप में दर्शाता है। वृत्तीय ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ : Entertainment : मनोरंजन, Fuel : ईंधन, Health : स्वास्थ्य, Education : शिक्षा, Rent : किराया, Food भोजन, Others : अन्य]

यदि किसी महीने के दौरान भोजन और शिक्षा पर व्यय की गई राशि ₹15,000 थी, तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी?

- (a) ₹45,000 (b) ₹48,000
(c) ₹30,000 (d) ₹44,250

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : भोजन पर खर्च = 64°

$$\text{शिक्षा पर खर्च} = 58^\circ$$

$$\text{भोजन + शिक्षा पर व्यय} = 64 + 58 = 122^\circ$$

प्रश्नानुसार-

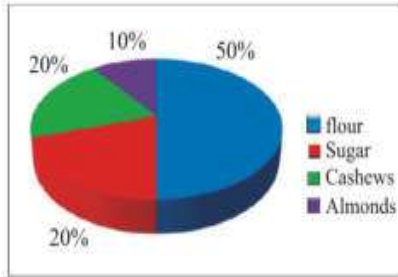
$$122^\circ = 15000$$

$$360^\circ = \frac{15000}{122^\circ} \times 360^\circ$$

$$= 44262.295 = ₹44250 \text{ (लगभग)}$$

अतः महीने की कुल व्यय राशि = ₹44250

4. निम्नांकित पाई-चार्ट में एक रेसिपी की सभी सामग्रियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। नीला भाग, आटा को निरूपित करता है; और बैंगनी भाग, बादाम को निरूपित करता है। पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ: Flour- आटा, Sugar- चीनी, Cashews- काजू, Almonds- बादाम]

यदि इन सभी सामग्रियों के अंतिम मिश्रण का वजन 3,50,000 g के दोगुने के बराबर है, तो आटे और बादाम के वजनों का अंतर कितना है?

- (a) 1,55,500 g (b) 1,40,000 g
(c) 2,93,000 g (d) 2,80,000 g

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

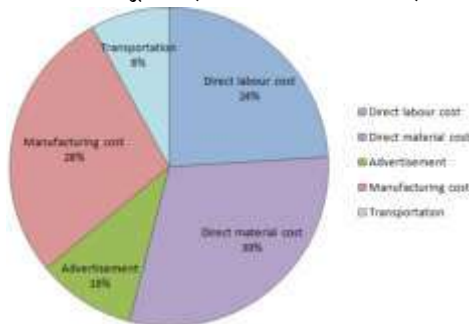
सभी सामग्रियों के अंतिम मिश्रण का वजन = $350000 \times 2 = 700000$

$$\text{आटे का वजन} = \frac{700000 \times 10}{100} = 70000$$

$$\text{बादाम का वजन} = \frac{700000 \times 50}{100} = 350000$$

$$\text{आटा और बादाम के वजनों का अंतर} = 350000 - 70000 = 280000g$$

5. निम्नांकित पाई-चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ: [Direct labour cost- प्रत्यक्ष श्रम लागत, Direct material cost- प्रत्यक्ष सामग्री लागत, Advertisement- विज्ञापन, Manufacturing- विनिर्माण, Transportation- परिवहन]

यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है, और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत ₹1,00,000 है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, ताकि निर्माण को 44% का लाभ प्राप्त हो सके?

- (a) ₹1,500 (b) ₹1,200
(c) ₹1,000 (d) ₹600

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रति कैलकुलेटर = 24%

तो प्रति 500 कैलकुलेटर श्रम लागत = 100000 (दिया है)
तो,

$$24\% \rightarrow 100000$$

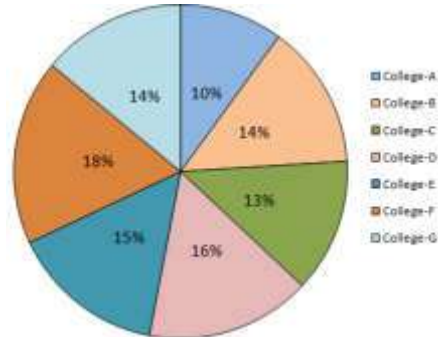
अब 44% लाभ के लिए प्रति कैलकुलेटर

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{100000 \times 144}{24 \times 500}$$

$$= 1200 \text{ रुपये/कैलकुलेटर}$$

6. निम्नांकित पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया पाई-चार्ट आगरा जिले के विभिन्न कॉलेजों (colleges) में नामांकित विधि के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है।



यदि जिले में विधि के विद्यार्थियों की कुल संख्या 23786 है, तो कॉलेज A, D और G में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं?

- (a) 7134 (b) 10701
(c) 9514 (d) 9520

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिये गये पाई चार्ट के अनुसार-
दिया है-

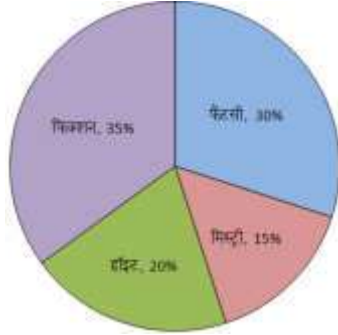
जिले में विधि के विद्यार्थियों की कुल संख्या = 23786

कॉलेज A, D और G में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत = $(10 + 16 + 14)\% = 40\%$

$$A, D, G \text{ में विद्यार्थियों } = 23786 \times \frac{40}{100}$$

$$\text{की संख्या} = 9514$$

7. एक सर्वेक्षण के अनुसार, निम्नांकित पाई-चार्ट में विभिन्न विधाओं की पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। नीला भाग 'फैंटसी' पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करता है, लाल भाग 'मिस्ट्री' पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करता है, हरा भाग हॉरर पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करता है, और बैंगनी भाग 'फिक्शन' पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करता है, पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ: People Who Read Fantasy- 'फैंटसी' पढ़ने वाले व्यक्ति, People Who Read Mystery -मिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति, People Who Read Horror- हॉरर पढ़ने वाले व्यक्ति, People Who Read fiction - 'फिक्शन' पढ़ने वाले व्यक्ति]

यह सर्वेक्षण एक विद्यालय के 80 % विद्यार्थियों पर हुआ था। यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 47,500 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी मिस्ट्री और हॉरर पुस्तकें पढ़ते हैं?

- (a) 7,600 (b) 12,400
(c) 5,700 (d) 13,300

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिया है- $\therefore 100\% = 47500$

$1\% = 475$

$\therefore 80\% = 475 \times 80 = 38000$

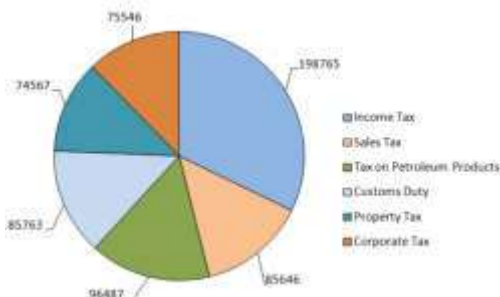
प्रश्नानुसार,

मिस्ट्री और हॉरर पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत = 35%

$\therefore$ मिस्ट्री और हॉरर पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या

$$= \frac{35}{100} \times 38000 = 13300$$

8. निम्नांकित पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार को होने वाली आय (₹ करोड़ में) में दर्शाता है।



सरकार को कुल आय का लगभग 15% भाग, किस स्रोत से प्राप्त होता है?

- (a) बिक्री कर (Sales tax)
(b) पेट्रोलियम उत्पाद (Petroleum products)
(c) निगम कर (Corporate tax)
(d) सीमा शुल्क (Customs duty)

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : सरकार की कुल आय = $75546 + 198765 + 85646 + 96487 + 85763 + 74567 = 616774$

$$\text{अतः पेट्रोलियम पर प्राप्त आय} = \frac{96487}{616774} \times 100$$

$$= 15.64\% = 15\% \text{ (लगभग)}$$

9. निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया पाई चार्ट, चार विभिन्न सीजन (1, 2, 3 और 4) के देखे गए एपिसोड की संख्या को दर्शाता है। चारों सीजन को मिलाकर देखे गए एपिसोडों की कुल संख्या 60 है।



सीजन 3 के देखे गए एपिसोडों की संख्या के संगत केन्द्र कोण कितना है?

- (a) 84° (b) 108°
(c) 90° (d) 80°

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : कुल एपिसोड की संख्या 60 है।

सीजन 3 में एपिसोडों की संख्या

$$= \frac{25}{100} \times 60 = 15$$

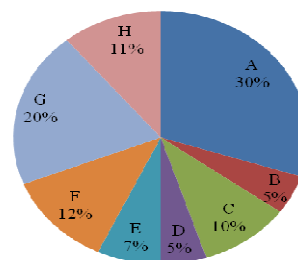
वृत्त का केन्द्रीय कोण = 360°

सीजन 3 के एपिसोडों की संख्या के अनुरूप केन्द्रीय कोण

$$= \frac{15}{100} \times 360^\circ = 90^\circ$$

10. दिए गए पाई-चार्ट में विभिन्न परिवारों की कमाई के प्रतिशत को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H



A, C, D, F, G और H परिवारों की कुल कमाई का केन्द्रीय कोण क्या है?

- (a) 302.9° (b) 316.8°
(c) 310.7° (d) 234.8°

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है - $100\% = 360^\circ$

A की कमाई = $30\% = 108^\circ$ ($\because 1\% = 3.6^\circ$)

C की कमाई = $10\% = 36^\circ$

D की कमाई = $5\% = 18^\circ$

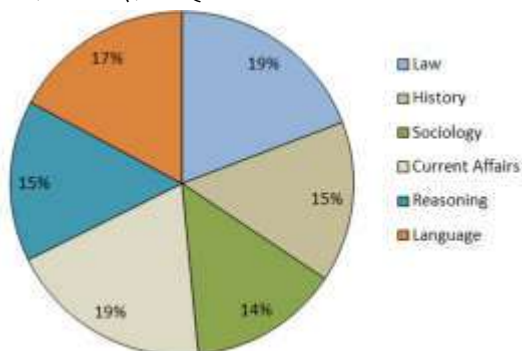
F की कमाई = $12\% = 43.2^\circ$

G की कमाई = $20\% = 72^\circ$

H की कमाई = $11\% = 39.6^\circ$

इस प्रकार, A, C, D, F, G और H परिवारों की कुल कमाई = $108^\circ + 36^\circ + 18^\circ + 43.2^\circ + 72^\circ + 39.6^\circ = 316.8^\circ$

11. निम्नांकित पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई-चार्ट एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रतिशत को दर्शाता है।



[संदर्भ : Law - विधि, History - इतिहास, Sociology - समाजशास्त्र, Current Affairs - करंट अफेयर्स, Reasoning - तर्कशक्ति, Language - भाषा]

यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 350 थी, तो इतिहास, विधि और भाषा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए?

- (a) 122.50 (b) 182.00
(c) 171.50 (d) 111.50

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

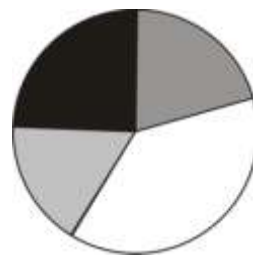
प्रश्नों की कुल संख्या = 350

इतिहास, विधि और भाषा का प्रतिशत = $17\% + 19\% + 16\% = 52\%$

अतः इतिहास, विधि और भाषा में पूछे गये प्रश्न

$$= \frac{350 \times 52}{100} = 182$$

12. दिया गया पाई चार्ट, प्रत्येक तिमाही में एक दुकान की बिक्री को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ: Sales : बिक्री, 1st Qtr : पहली तिमाही 2nd Qtr : दूसरी तिमाही, 3rd Qtr: तीसरी तिमाही, 4th Qtr : चौथी तिमाही]

किन तिमाहियों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री हुई है?

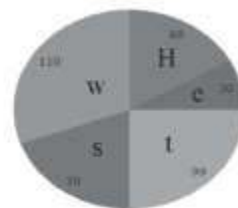
- (a) दूसरी और तीसरी (b) चौथी और तीसरी
(c) पहली और दूसरी (d) दूसरी और चौथी

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दूसरी तिमाही में सबसे अधिक तथा तीसरी तिमाही में सबसे कम बिक्री हुई है।

13. निम्न पाई चार्ट सार्वजनिक गतिविधियों पर सरकार द्वारा खर्च की गई निधि को दर्शाता है। सभी मूल्य करोड़ों में दिए गए हैं। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Distribution of government funds



संदर्भ (Distribution of government - सरकारी निधि का वितरण, health-स्वास्थ्य, education-शिक्षा, transport-परिवहन, Safety-सुरक्षा, welfare-लोक-कल्याण)

'सुरक्षा और शिक्षा पर खर्च की गई निधि के अंतर' और स्वास्थ्य पर खर्च की गई निधि का योगफल (करोड़ में) कितना है?

- (a) 120 (b) 90
(c) 100 (d) 80

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : सुरक्षा और शिक्षा पर खर्च की गई निधि में अन्तर

$$= 70 - 30$$

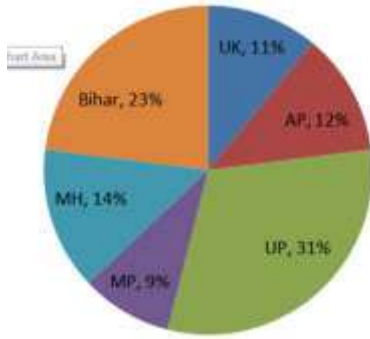
$$= 40$$

स्वास्थ्य में खर्च की गई राशि = 60

प्रश्नानुसार,

$$\text{योगफल} = 40 + 60 = 100 \text{ (करोड़)}$$

14. निम्नांकित पाई-चार्ट 2019 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है। पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 44,94,000 है, और यूपी (UP) में पुरुष- महिला अनुपात 3: 2 है, तो वर्ष 2019 में यूपी (UP) में पुरुषों की संख्या कितनी थी?

- (a) 8,65,478 (b) 8,35,884
(c) 8,21,478 (d) 8,45,623

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : वर्ष 2019 में यूपी (UP) में पुरुषों की संख्या

$$= 4494000 \times \frac{31}{100} \times \frac{3}{5}$$

$$= 8988 \times 93$$

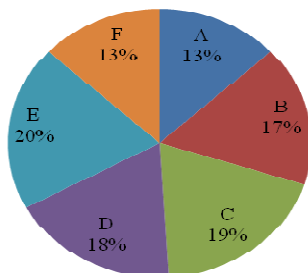
$$= 835884$$

15. निम्नांकित पाई-चार्ट और तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 2021 में छह गांवों में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत

गांव	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत
A	30%
B	34%
C	32%
D	28%
E	27%
F	36%

पाई-चार्ट: 2021 में गांवों में जनसंख्या का वितरण

Proportion of Population of Villages



यदि 2021 में गांव D की जनसंख्या 70,200 है, तो उसी वर्ष गांव F में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की जनसंख्या कितनी होगी?

- (a) 17, 560 (b) 19, 956
(c) 16, 254 (d) 18, 252

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : ∵ 2021 में गांव D की जनसंख्या = 18% दिया है-

$$18\% = 70200$$

$$100\% = \frac{70200}{18} \times 100 = 390000$$

अब,

$$F \text{ की जनसंख्या} = 13\%$$

$$F \text{ की कुल जनसंख्या} = \frac{390000 \times 13}{100}$$

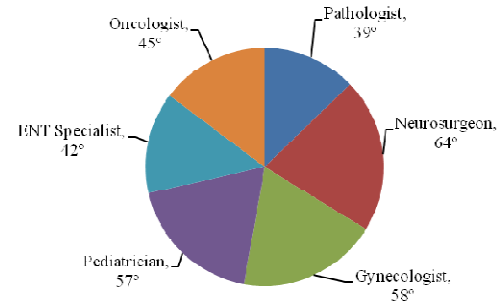
$$= 13 \times 3900$$

अब F में, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या = F का 36%

$$= \frac{13 \times 3900 \times 36}{100}$$

$$= 18252$$

16. निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2021-2022 के दौरान ABC अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञों को दर्शाता है। पाई-चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।



यदि इन सभी विशेषज्ञों की कुल संख्या 60 थी, तो अस्पताल में कितने ENT विशेषज्ञ थे?

- (a) 10 (b) 12
(c) 7 (d) 5

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

$$\text{अस्पताल में ENT विशेषज्ञों की संख्या} = \frac{42^\circ}{360^\circ} \times 60$$

$$= 7$$

17. दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई-चार्ट 4 महीनों में एक साथ जारी किए गए पासों की कुल संख्या (जो कि 50 है) में से इन 4 महीनों में जारी किए गए पासों के प्रतिशत को दर्शाता है।



संदर्भ: [May-मई: June-जून: July-जुलाई; August-अगस्त]

मई और जून में महिलाओं को जारी किए गए पासों की संख्या क्रमशः 3 और 5 थी। मई और जून में कुल मिलाकर पुरुषों को जारी किए गए पासों की कुल संख्या ज्ञात करें।

- (a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 6

RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

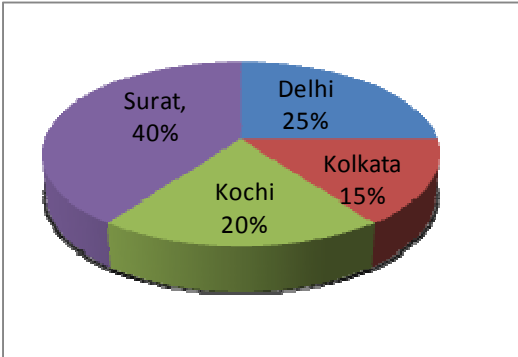
Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{मई में जारी किये गये कुल पासों की संख्या} = 50 \times \frac{12}{100} = 6$$

$$\text{जून में जारी किये गये कुल पासों की संख्या} = 50 \times \frac{18}{100} = 9$$

$$\begin{aligned} \text{मई और जून में पुरुषों को जारी किये गये पासों की कुल संख्या} \\ = (6 - 3) + (9 - 5) \\ = 3 + 4 \\ = 7 \end{aligned}$$

18. निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट
चार शहरों में बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है।
चारों शहरों में बेची गई कारों की कुल संख्या 80 है।



संदर्भ [Surat- 40%, Delhi-दिल्ली 25%, Kolkata-कोलकाता 15%, Kochi-कोच्चि 20%]

दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 2:3 है। दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी है?

- (a) 4 (b) 12
(c) 8 (d) 6

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिल्ली में बेची गयी कारों की कुल संख्या $= 80 \times \frac{25}{100}$

यदि महिला और पुरुष को क्रमशः $2x$, $3x$ कारें बेची गयी हो तो

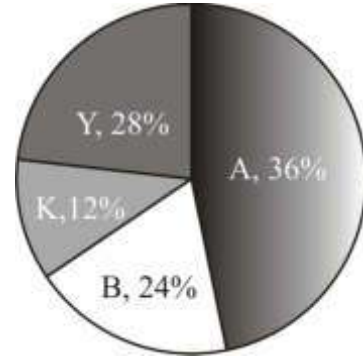
$$2x + 3x = 20$$

$$x = \frac{20}{5}$$

$$= 4$$

$$\begin{aligned} \text{महिला ग्राहक को बेची गयी कारों की संख्या} &= 2x = 2 \times 4 \\ &= 8 \text{ कार} \end{aligned}$$

19. निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, और पूछे गये प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट ब्रांडों (A, B, X और Y) की कुल निर्मित कुर्सियों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांडों को मिलाकर कुल निर्मित कुर्सियों की संख्या 200 है।



ब्रांड A की कुर्सियों की कुल उत्पादन लागत ₹ 14,400 थी। ब्रांड A की एक कुर्सी की उत्पादन लागत कितनी थी?

- (a) ₹ 240 (b) ₹ 150
(c) ₹ 200 (d) ₹ 220

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

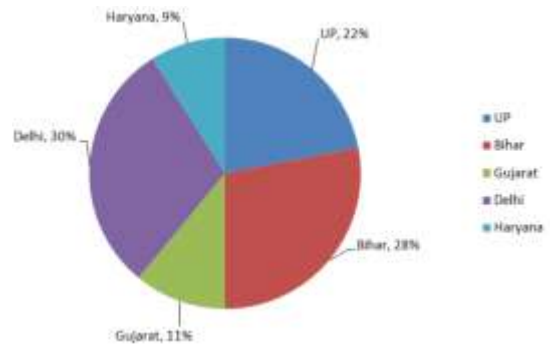
Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$100\% = 200$$

$$36\% = 72$$

$$\begin{aligned} \text{ब्रांड A की एक कुर्सी की उत्पादन लागत} &= \frac{14400}{72} \\ &= ₹ 200 \end{aligned}$$

20. दिया गया पाई-चार्ट, ग्रीन कार्ड प्राप्त करने पर विभिन्न प्रांतों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ : Delhi - दिल्ली, Gujarat - गुजरात, Bihar - बिहार, UP - यूपी, Haryana - हरियाणा]

दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना है?

- (a) 100.8° (b) 40°
(c) 108° (d) 32.4°

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c): प्रश्नानुसार-

दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण

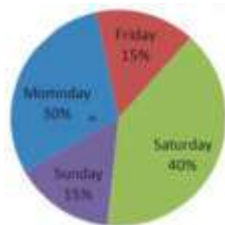
हम जानते हैं कि

$$100\% = 360^\circ$$

$$= \frac{30}{100} \times 360^\circ = 3 \times 36 = 108^\circ$$

21. दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

पाई-चार्ट दिए गए 4 दिनों में खेल के मैदान जाने वाले बच्चों की कुल संख्या (जो कि 40 है) में से 4 दिनों में खेल के मैदान जाने वाले बच्चों का प्रतिशत दर्शाता है।



संदर्भ [Monday-सोमवार; Friday-शुक्रवार; Saturday-शनिवार; Sunday-रविवार]

यदि प्रत्येक बच्चे के लिए खेल के मैदान के लिए प्रवेश टिकट की कीमत ₹25 थी, तो रविवार को कितनी राशि एकत्र हुई थी?

- (a) ₹250 (b) ₹200
(c) ₹150 (d) ₹300

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c): पाई चार्ट के अनुसार:-

रविवार को मैदान में प्रवेश करने वाले बच्चों की संख्या =

$$40 \times \frac{15}{100} = 6$$

$$\text{रविवार एकत्र हुई धनराशि} = 25 \times 6 \\ = ₹150$$

22. निम्न पाई-चार्ट एक राज्य के बजट के व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई-चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

बजट व्यय की स्थिति



संदर्भ: [A STATE BUDGET EXPENDITURE - एक राज्य का बजट व्यय, Railway-रेलवे, Defence-रक्षा, Health - स्वास्थ्य, Social Welfare-समाज कल्याण, Education-शिक्षा, Agriculture-कृषि]

कृषि व्यय का केन्द्रीय कोण लगभग कितना होना चाहिए?

- (a) 162° (b) 152°
(c) 142° (d) 172°

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

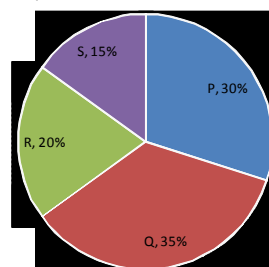
Ans. (a): प्रश्नानुसार,

कृषि व्यय = 45%

$$\text{तो कृषि व्यय का केन्द्रीय कोण} = \frac{45}{100} \times 360^\circ \\ = 162^\circ$$

23. निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया पाई चार्ट चार ब्रांडों (P, Q, R और S) के खरीदे गए ट्राउज़रों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांडों (P, Q, R और S) के खरीदे गए ट्राउज़रों की कुल संख्या 120 है।



ब्रांड Q और ब्रांड R के खरीदे गए ट्राउज़रों की कुल संख्या में से, एक-तिहाई ट्राउज़र, स्लिम-फिट थे। ब्रांड Q और ब्रांड R के खरीदे गए स्लिम-फिट ट्राउज़रों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 24 (b) 18
(c) 33 (d) 22

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

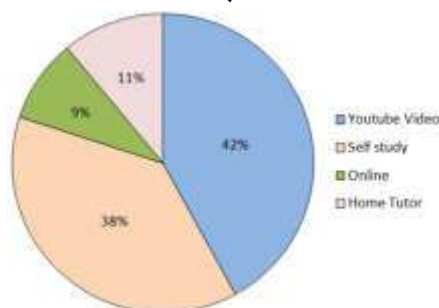
Ans. (d): ट्राउज़रों की कुल संख्या = 120

$$100\% = 120$$

$$\text{Q और R ट्राउज़रों की संख्या} = 55 \times \frac{120}{100} = 66$$

$$\text{स्लिम फिट ट्राउज़र की संख्या} = 66 \times \frac{1}{3} = 22$$

24. दिया गया पाई कक्षा XII के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अध्ययन के तरीकों का विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।



(Self study- सेल्फ स्टडी, Online Coaching- ऑनलाइन कोचिंग, HomeTutor- होम ट्यूटर, Youtube Videos- यूट्यूब वीडियो)

यदि 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का उपयोग करके अध्ययन करते हैं, तो कक्षा XII में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

- (a) 180 (b) 300
(c) 350 (d) 200

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : होम ट्यूटर विद्यार्थियों की संख्या = 18

होम ट्यूटर विद्यार्थियों का प्रतिशत = 9%

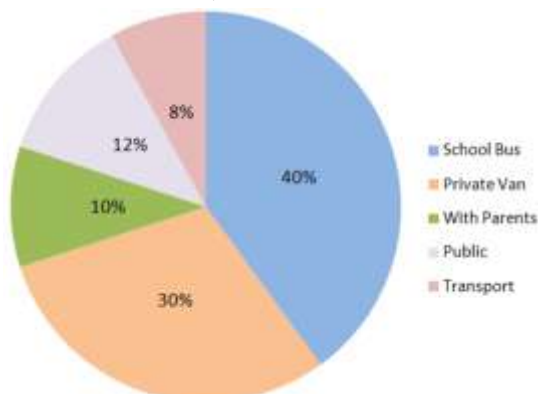
प्रश्नानुसार

$$9\% = 18$$

$$100\% = 200$$

कक्षा XII में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत = 42% + 38% + 9% + 11% = 100% कक्षा XII में कुल विद्यार्थियों की संख्या = 200

25. दिया गया पाई चार्ट किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा अपनाए गए परिवहन के साधन के प्रतिशत वितरण का विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।



(School Bus- स्कूल बस, Private Van- प्राइवेट वैन, With Parents- अभिभावक के साथ, Public Transport- सार्वजनिक परिवहन, Bicycle-साइकिल)

यदि 140 विद्यार्थी साइकिल का उपयोग करते हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 1600 (b) 1890
(c) 1750 (d) 2000

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,

साइकिल का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या = 140

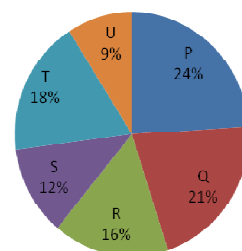
प्रश्नानुसार,

$$8\% = 140$$

$$1\% = \frac{140}{8} = 17.5$$

$$100\% = 1750$$

26. दिया गया पाई चार्ट VV इंटरनेशनल स्कूल के छह अलग-अलग हाउस – P, Q, R, S, T और U में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।



संदर्भ:

विद्यार्थियों की कुल संख्या = 2400

हाउस S के विद्यार्थियों की संख्या और हाउस T के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 : 7 (b) 2 : 3
(c) 1 : 2 (d) 3 : 4

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

हाउस S के विद्यार्थियों की संख्या : हाउस T के विद्यार्थियों की संख्या

$$\Rightarrow \frac{12 \times 2400}{100} : \frac{18 \times 2400}{100}$$

$$\Rightarrow 12 \times 24 : 18 \times 24$$

$$\Rightarrow 12 : 18$$

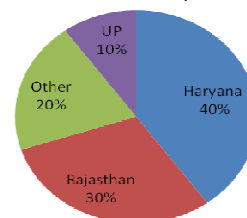
$$\Rightarrow 2 : 3$$

27. निम्नांकित पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

पाई-चार्ट विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाता है। आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 20 लाख है।

संदर्भ: [UP-यूपी, Haryana-हरियाणा, Rajasthan-राजस्थान, others-अन्य]

हरियाणा और राजस्थान से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।



- (a) 5 लाख (b) 2 लाख
(c) 4 लाख (d) 3 लाख

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : पर्यटकों की कुल संख्या = 20 लाख

$$100\% \rightarrow 20 \text{ लाख}$$

$$1\% \rightarrow \frac{1}{5} \text{ लाख}$$

∴ हरियाणा एवं राजस्थान से आने वाले पर्यटकों का अंतर

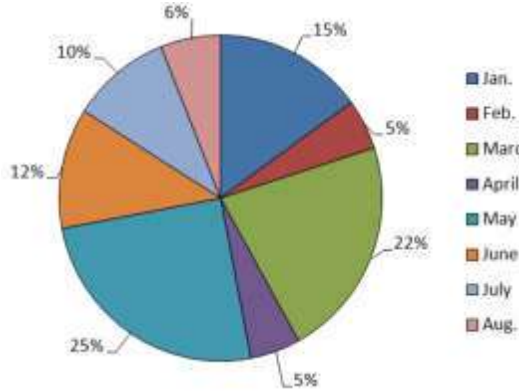
$$= (40 - 30)\%$$

$$= 10\%$$

$$= 10 \times \frac{1}{5}$$

$$= 2 \text{ लाख}$$

28. दिए गए पाई-चार्ट में अलग-अलग महीनों में एक परिवार द्वारा बिजली पर किए गए व्यय के प्रतिशत को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



मई और अगस्त को छोड़कर, सभी महीनों में मिलाकर बिजली पर किए गए कुल व्यय का केंद्रीय कोण कितना है?

- (a) 248.4° (b) 210.7°
(c) 216.8° (d) 234.8°

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

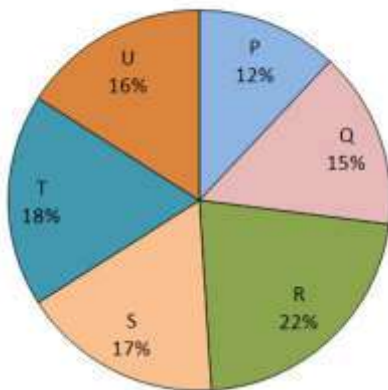
Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{केन्द्रीय कोण} &= \frac{100 - (25 + 6)}{100} \times 360^\circ \\ &= \frac{69}{100} \times 360^\circ \\ &= 248.4^\circ \end{aligned}$$

29. निम्नांकित पाई-चार्ट सात अलग-अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाता है। सात अलग-अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों का वितरण:

विद्यार्थियों की कुल संख्या = 32500

TOTAL NUMBER OF STUDENTS = 32500



P और T कॉलेज में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 9875 (b) 8925
(c) 3900 (d) 9750

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

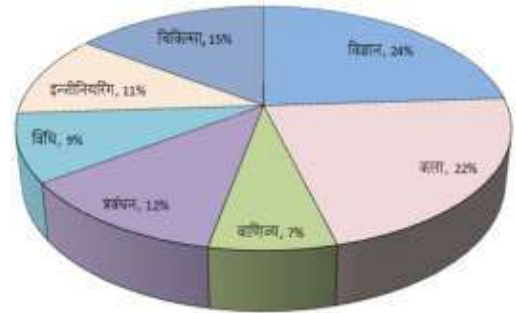
Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$P \text{ कॉलेज में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या} = 32500 \times \frac{12}{100} = 3900$$

$$T \text{ कॉलेज में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या} = 32500 \times \frac{18}{100} = 5850$$

$$P \text{ और } T \text{ कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग} = 3900 + 5850 = 9750$$

30. निम्नांकित चार्ट एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। विश्व विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 15200 है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए कथन का उत्तर दें।



चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

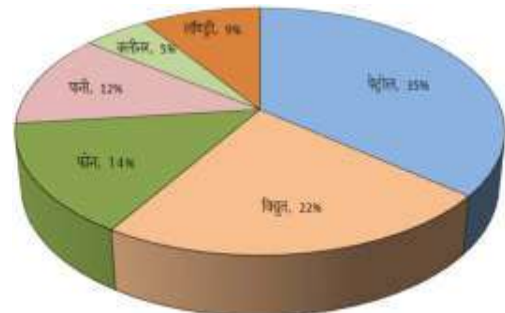
- (a) 4680 (b) 5320
(c) 5210 (d) 5420

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या

$$\begin{aligned} &= 15200 \times \frac{(15 + 11 + 9)}{100} \\ &= 152 \times 35 \\ &= 5320 \end{aligned}$$

31. निम्नलिखित चार्ट श्री कुमार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। उनका कुल मासिक व्यय ₹1,12,000 (एक लाख बारह हजार) है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किया जाने वाला कुल व्यय कितना है?

- (a) ₹ 52640 (b) ₹ 54440
(c) ₹ 52220 (d) ₹ 51600

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

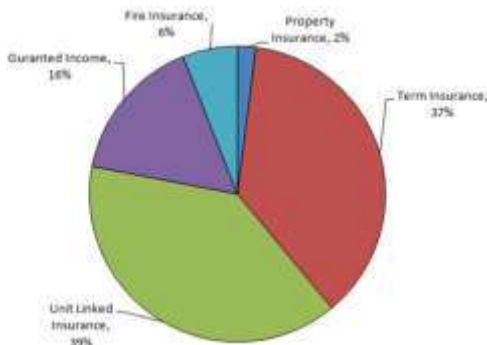
Ans. (a) : दिये गये चार्ट से-

$$100\% = 112,000$$

$$1\% = 1120$$

$$\begin{aligned} \text{श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर खर्च} \\ &= 47\% \times 1120 \\ &= 52640 \end{aligned}$$

32. निम्नांकित पाई-चार्ट का अध्ययन दीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई-चार्ट एक बीमा कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न बीमा उत्पादों के सभी हिस्सों को दर्शाता है।



यदि किसी दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36000 थे, तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे (fire insurance) और संपत्ति बीमे (property insurance) बेचे गए?

- (a) 2160 (b) 2880
(c) 5760 (d) 720

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : कंपनी द्वारा बेचा गया कुल बीमा = 36000

अग्नि बीमा = 6%

संपत्ति बीमा = 2%

प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &= \frac{36000 \times (6 + 2)}{100} \\ &= 360 \times 8 \\ &= 2880 \end{aligned}$$

33. दिया गया वृत्तीय ग्राफ, एक विशेष वर्ष के दौरान देश 'ABC' द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए वार्षिक खर्च को (केंद्र कोण के रूप में) दर्शाता है। वृत्तीय ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ : Debt Interest - ऋण ब्याज, Health - स्वास्थ्य, Transportation - परिवहन, Military - सैन्य, Education - शिक्षा, Industry - उद्योग]

यदि किसी वर्ष के दौरान उद्योग और परिवहन पर व्यय की गई राशि 10 मिलियन डॉलर थी, तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी?

- (a) 45.5 मिलियन डॉलर (b) 20.5 मिलियन डॉलर
(c) 30.8 मिलियन डॉलर (d) 50 मिलियन डॉलर

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : खर्च की राशि = $\frac{\text{केन्द्र कोण}}{360^\circ} \times \text{कुल खर्च}$

∴ उद्योग और परिवहन पर व्यय की गई राशि = 10 मिलियन डॉलर

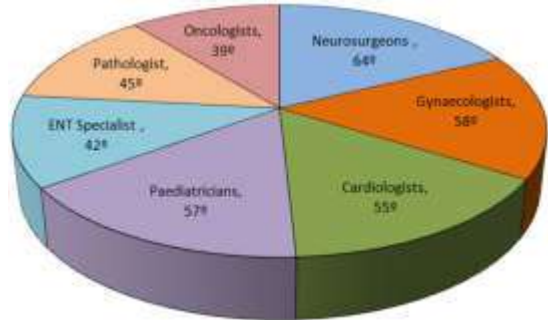
$$\therefore \frac{62^\circ + 55^\circ}{360^\circ} \times \text{कुल खर्च} = 10 \text{ मिलियन डॉलर}$$

$$\text{कुल खर्च} = \frac{10 \text{ मिलियन डॉलर}}{\frac{62^\circ + 55^\circ}{360^\circ}}$$

$$= \frac{400}{13} \text{ मिलियन डॉलर}$$

$$\text{कुल खर्च} = 30.8 \text{ मिलियन डॉलर}$$

34. दिया गया वृत्तीय ग्राफ एक विशेष वर्ष के दौरान एक प्रसिद्ध निजी अस्पताल के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को (केंद्र कोण के रूप में) दर्शाता है। वृत्तीय ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ: Pathologist - पैथोलॉजिस्ट, ENT Specialist - कान नाक गला विशेषज्ञ, Paediatricians - शिशुरोग विशेषज्ञ, Gynaecologists - स्त्री रोग विशेषज्ञ, Cardiologists - हृदय रोग विशेषज्ञ, Neurosurgeons - न्यूरोसर्जन, Oncologists - कैंसर चिकित्सा विशेषज्ञ]

यदि उस वर्ष के दौरान पूरे अस्पताल में चिकित्सकों की कुल संख्या 120 थी, तो अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट की संख्या कितनी थी?

- (a) 12 (b) 10
(c) 15 (d) 11

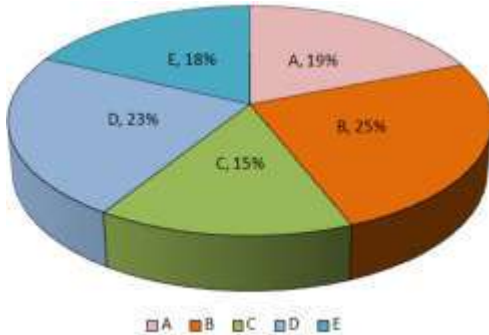
RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c): कुल 360° में चिकित्सकों की संख्या = 120

$$1^\circ \text{ में चिकित्सकों की संख्या} = \frac{120}{360}$$

$$\text{पैथोलोजिस्ट की संख्या} = \frac{120}{360} \times 45 \\ = 15$$

35. निम्नलिखित पाई चार्ट भारत में पांच राज्यों - A से E में चावल के उत्पादन (% में) से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



राज्य C में चावल का उत्पादन, राज्य B में चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 32% (b) 40%
(c) 28% (d) 35%

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

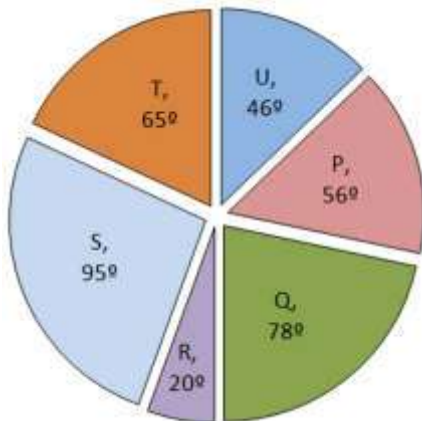
Ans. (c) : दिए गये ग्राफ के अनुसार,

राज्य C में चावल का उत्पादन = 18%

राज्य B में चावल का उत्पादन = 25%

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{25-18}{25} \times 100 \\ = 28\%$$

36. निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों - P, Q, R, S, T और U- में एक कंपनी के व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



कंपनी द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत भाग, क्षेत्र S पर व्यय किया जाता है?

- (a) 24% (b) 20.05%
(c) 28.3% (d) 26.4%

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{कम्पनी का कुल व्यय} \Rightarrow 65^\circ + 46^\circ + 56^\circ + 78^\circ + 20^\circ + 95^\circ \\ \Rightarrow 360^\circ$$

$$\therefore 360^\circ = 100\%$$

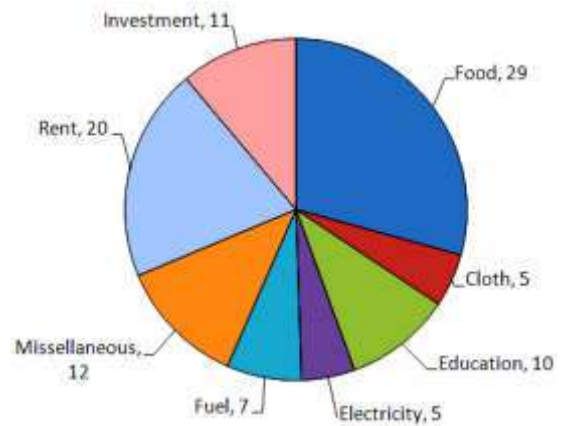
$$1^\circ = \frac{100}{360} \%$$

$$\therefore \text{कम्पनी S का व्यय} = \frac{100}{360} \times 95$$

$$\Rightarrow \frac{9500}{360} \Rightarrow 26.4\%$$

37. दिया गया पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के खर्चों को दर्शाता है।

चार्ट को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



(संदर्भ: Food- खाद्य, Cloths-वस्त्र, Education- शिक्षा, Electricity-बिजली, Fuel- ईंधन, Miscellaneous- विविध व्यय, Rent- किराया, Investment- निवेश) ईंधन, विविध व्यय और निवेश पर कुल व्यय का केंद्रीय कोण क्या है?

- (a) 108° (b) 100°
(c) 98° (d) 102°

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिये गये पाई-चार्ट से-

ईंधन में कुल व्यय = 7%

विविध व्यय = 12%

निवेश में व्यय = 11%

$$\text{कुल व्यय} = 7\% + 12\% + 11\% \\ = 30\%$$

$$\text{कुल व्यय का केंद्रीय कोण} = \frac{30}{100} \times 360 \\ = 108^\circ$$

38. निम्नांकित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16800 है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या, बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक थी?

- (a) 3360 (b) 3420
(c) 3200 (d) 3566

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-III)

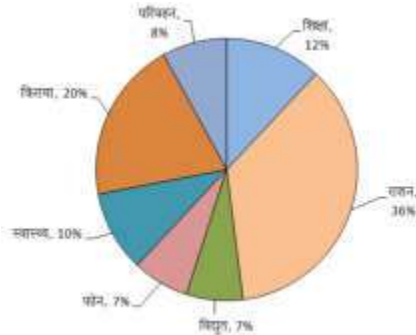
Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\text{बेचे गए पंखों की संख्या} = 16800 \times \frac{28}{100} = 4704$$

$$\text{बेचे गए ओवन की संख्या} = 16800 \times \frac{8}{100} = 1344$$

$$\text{अभीष्ट उत्तर} = 4704 - 1344 = 3360$$

39. निम्नांकित चार्ट एक घर द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दर्शाता है। उस घर द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय ₹85,200 है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि व्यय की जाती है?

- (a) ₹14,332 (b) ₹13,512
(c) ₹13,632 (d) ₹13,852

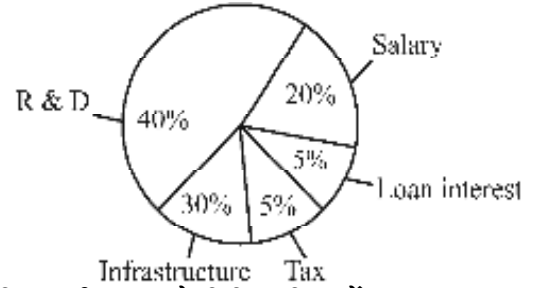
RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, कुल व्यय = ₹85,200 (दिया है)

$$\text{किराए पर व्यय की जाने वाली राशि} = 85,200 \times \frac{20}{100} = ₹17,040$$

$$\begin{aligned} \text{राशन पर व्यय की जाने वाली राशि} &= 85,200 \times \frac{36}{100} \\ &= ₹ 30672 \\ \text{अतः अभीष्ट उत्तर} &= 30672 - 17040 \\ &= ₹13632 \end{aligned}$$

40. निम्नलिखित पाई चार्ट में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है।



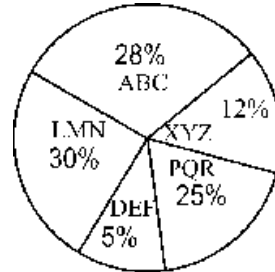
यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल ₹100 लाख करोड़ खर्च किए हैं तो आर एंड डी (लाख करोड़ में) में कितना खर्च हुआ?

- (a) 30 (b) 20
(c) 10 (d) 40

RRB Group-D - 04/10/2018 (Shift-I)

Ans. (d) XYZ के कुल खर्च (₹100 लाख करोड़) में से आर एंड डी का खर्च = $100 \times \frac{40}{100} = ₹40$ (लाख करोड़)

41. निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है।



यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किये गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किये गए?

- (a) 1,48,800 (b) 7,200
(c) 28,800 (d) 57,600

RRB Group-D - 08/10/2018 (Shift-III)

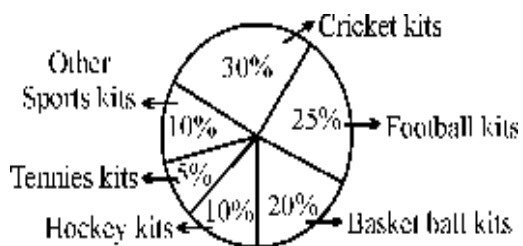
Ans : (a)

XYZ द्वारा निर्मित किए गए मोबाइल फोन का प्रतिशत = 12%

$$= 12,40,000 \times \frac{12}{100} = 1,48,800$$

अतः कंपनी XYZ द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की संख्या 1,48,800 है।

42. निम्नलिखित पाई आरेख कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व \$36,82,000 डॉलर था।



2016 में "क्रिकेट किट (Cricket kits)" की बिक्री (\$ में) के माध्यम से कंपनी "XYZ" द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया था?

- (a) 11,04,600 (b) 2,76,150
(c) 5,52,300 (d) 1,38,075

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

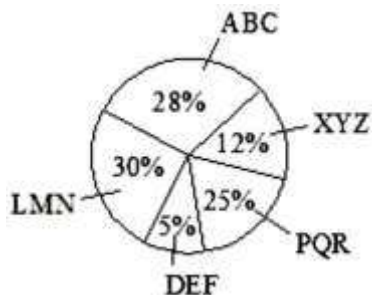
2016 के दौरान प्राप्त राजस्व = \$36,82,000

क्रिकेट किट की बिक्री = 30%

क्रिकेट किट की बिक्री से प्राप्त राजस्व

$$= \frac{36,82,000 \times 30}{100} = \$11,04,600$$

43. दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। कंपनी 'PQR' द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए?



- (a) 1240000 (b) 310000
(c) 620000 (d) 301000

RRB Paramedical Exam – 20/07/2018 (Shift-II)

Ans : (b) कुल निर्मित मोबाइल फोन की संख्या = 1240000

अतः कंपनी PQR द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की संख्या

$$= 1240000 \times \frac{25}{100} = 310000$$

44. निम्नलिखित पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खिलौने बनाने वाली कंपनी "XYZ" की बिक्री की जानकारी दर्शाता है—



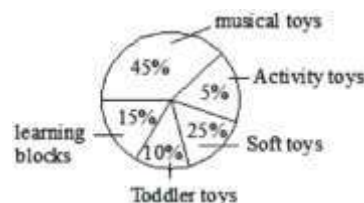
खिलौनों की बिक्री से कुल राजस्व ₹3872000/- था।

किस प्रकार के खिलौने ने कंपनी के लिए उच्चतम राजस्व अर्जित किया?

- (a) टोडलर टॉय (b) म्यूजिकल टॉय
(c) सॉफ्ट टॉय (d) लर्निंग टॉय

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b)

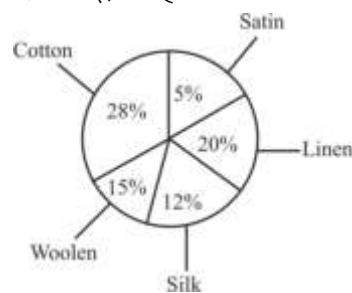


कुल राजस्व = ₹ 3872000

$$\text{अधिकतम राजस्व} = \frac{3872000 \times 45}{100} = ₹1742400$$

अतः म्यूजिकल टॉय का राजस्व अधिकतम था।

45. दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाये गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है।



यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है, तो 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ (टन में)?

- (a) 7500 (b) 60,000
(c) 15000 (d) 30,000

RRB Group-D – 08/10/2018 (Shift-II)

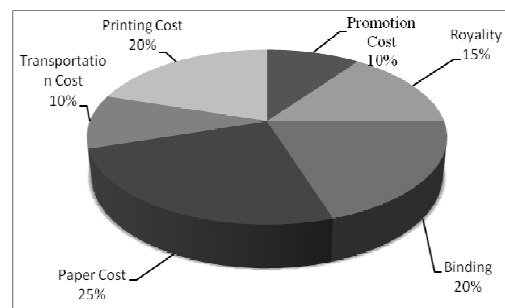
Ans : (a) वर्ष 2015 में कम्पनी XYZ द्वारा बनाये गये कपड़ों का कुल उत्पादन = 1,50,000 टन

वर्ष 2015 में कम्पनी XYZ द्वारा सैटिन का कुल उत्पादन =

$$= \frac{1,50,000 \times 5}{100} = 7500 \text{ टन}$$

अतः वर्ष 2015 में कम्पनी XYZ द्वारा सैटिन का कुल उत्पादन = 7500 टन।

- 46.



दिया गया वृत्त-आरेख कर्नाटक के एक प्रकाशन कंपनी के खर्चों को दर्शाता है। यदि कुल खर्च ₹50,000 हो, तो बाइंडिंग लागत क्या है?

- (a) 12,500 (b) 10,000
(c) 7,500 (d) 5,000

RRB Group-D – 31/10/2018 (Shift-II)

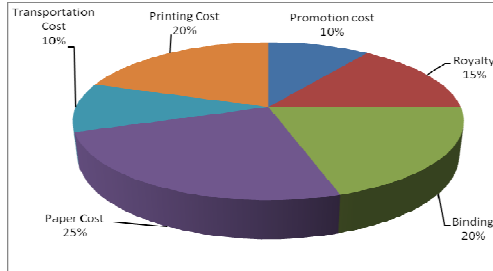
Ans : (b) – कुल खर्च = ₹ 50,000

बाइंडिंग लागत = ?

$$= 50,000 \times \frac{20}{100}$$

बाइंडिंग लागत = ₹ 10,000

47.



पाई ग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च ₹ 50,000 है तो परिवहन पर खर्च है—

- (a) ₹ 5000 (b) ₹ 7000
(c) ₹ 10000 (d) ₹ 2500

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a)

प्रकाशन संस्था का कुल खर्च 50000 रुपये

$$100\% = 50000$$

$$1\% = 500$$

परिवहन का खर्च = 10%

$$= 10 \times 500$$

$$= ₹ 5000$$

27. Type 2

(ii) तालिका पर आधारित प्रश्न

48. नीचे दी तालिका में, 5 विभिन्न शहरों में रहने वाले परिवारों के विभिन्न मदों पर व्यय (मिलियन में), को प्रदर्शित किया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

शहर	व्यय का प्रकार				
	भोजन	शिक्षा	ऋण	यात्रा	मनोरंजन
A	10	20	17	9	15
B	12	18	10	7	17
C	18	23	23	11	20
D	13	27	14	5	23
E	21	13	25	20	14

भोजन की तुलना में यात्रा पर व्यय का प्रतिशत किस शहर में अधिकतम है?

- (a) शहर E (b) शहर A
(c) शहर C (d) शहर D

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : शहर A में भोजन की तुलना में यात्रा पर व्यय

$$= \frac{9}{10} \times 100 = 90\%$$

शहर B के लिए-

$$\frac{7}{12} \times 100 = 58.3\%$$

शहर C के लिए -

$$\frac{11}{18} \times 100 = 61.11\%$$

शहर D के लिए -

$$\frac{5}{13} \times 100 = 38.46\%$$

शहर E के लिए -

$$\frac{20}{21} \times 100 = 95.23\%$$

अतः शहर E में भोजन की तुलना में यात्रा पर व्यय का प्रतिशत अधिकतम है।

49. निम्नांकित तालिका दिए गए वर्षों में तीन दोस्तों के निवेश (रुपये में) को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Years	A	B	C
2017	55000	48000	36000
2018	25000	85000	46000
2019	64000	56000	75000
2020	79000	42000	84000
2021	38000	62000	54000

दिए गए वर्षों में A और B दोनों के औसत निवेशों का योग, B और C दोनों के औसत निवेशों के योग का कितने प्रतिशत है?

- (a) 85.35% (b) 87.25%
(c) 91.36% (d) 94.22%

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : A और B के औसत निवेशों का योग

$$\frac{55000 + 25000 + 64000 + 79000 + 38000}{5} + \frac{48000 + 85000 + 56000 + 42000 + 62000}{5}$$

$$= \frac{261000}{5} + \frac{293000}{5}$$

$$= 52200 + 58600$$

$$= 110800$$

B और C के औसत निवेशों का योग

$$= 58600 + \frac{36000 + 46000 + 75000 + 84000 + 54000}{5}$$

$$= 58600 + \frac{295000}{5}$$

$$= 58600 + 59000$$

$$= 117600$$

$$\text{अभीष्ट \%} = \frac{110800}{117600} \times 100$$

$$= 94.22\%$$

50. एक स्कूल में कक्षा IX के चार सेक्शन A, B, C, और D हैं। इन चारों सेक्शन के विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

परिणाम	विद्यार्थियों की संख्या			
	सेक्शन A	सेक्शन B	सेक्शन C	सेक्शन D
दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी	27	25	23	26
अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी	17	15	18	19
अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी	6	8	9	7
दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थी	62	57	60	59

किसी विद्यार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, जब वह दोनों परीक्षाओं (अर्धवार्षिक/वार्षिक) में से कम से कम एक में उत्तीर्ण हुआ हो, किस सेक्शन से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है?

- (a) सेक्शन C (b) सेक्शन B
(c) सेक्शन D (d) सेक्शन A

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

सेक्शन A में उत्तीर्ण विद्यार्थी की कुल संख्या = 17+6+62 = 85
सेक्शन B में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या = 15+8+57 = 80
सेक्शन C में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या = 18+9+60 = 87
सेक्शन D में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या = 19+7+59 = 85
अतः सेक्शन C में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

51. निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कक्षा X के 41 विद्यार्थियों को गणित में प्राप्त अंक तालिका में प्रदर्शित हैं।

प्राप्तांकों की संख्या	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
विद्यार्थियों की संख्या	8	7	6	11	9

इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना है?

[अपना उत्तर 3 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।]

- (a) 36.463 (b) 38.675
(c) 35.225 (d) 36.745

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : हल,

प्राप्तांको की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या f(s)	मध्यमान (M)	F(s) × m
10-20	8	15	120
20-30	7	25	175
30-40	6	35	210
40-50	11	45	495
50-60	9	55	495

$$\text{स. माध्य} = \frac{\sum f(s) \times m}{\sum f(s)}$$

$$\Rightarrow \frac{120 + 175 + 210 + 495 + 495}{8 + 7 + 6 + 11 + 9} = \frac{1495}{41}$$

$$\Rightarrow = 36.46$$

52. निम्न तालिका चार विषयों अर्थात् गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में A, B, C, और D द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

विषय → छात्र ↓	A	B	C	D
गणित	94	85	83	78
हिंदी	86	78	74	82
अंग्रेजी	75	73	70	74
विज्ञान	92	88	66	68

'A' द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों के योगफल' और 'C' द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योगफल' का अनुपात कितना है?

- (a) 1 : 2 (b) 8 : 9
(c) 5 : 3 (d) 9 : 7

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : A द्वारा गणित और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल = 94 + 86 = 180

C द्वारा विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल = 66 + 74 = 140

वांछित अनुपात = 180 : 140
= 9 : 7

53. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका वर्ष 2016 से 2022 के दौरान विभिन्न मंदों के तहत एक कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय को दर्शाता है।

वर्ष	व्यय				
	करखा माल	परिवहन	वेतन	संस्थापन	कर
2022	789	123	122	987	97
2021	786	112	132	789	98
2020	798	109	189	678	112
2019	879	101	196	897	134
2018	987	98	199	876	141
2017	890	95	173	766	108
2016	908	78	166	567	111

2020 में कंपनी का कुल व्यय, 2022 में कंपनी के कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था?

- (a) 89% (b) 82%
(c) 95% (d) 93%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$2020 \text{ में कंपनी का कुल व्यय} = 798 + 109 + 189 + 678 + 112 = 1886$$

$$2022 \text{ में कंपनी का कुल व्यय} = 789 + 123 + 122 + 987 + 97 = 2118$$

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{1886}{2118} \times 100 = 89.04 = 89\%$$

54. निम्न तालिका चार विषयों अर्थात् गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में A, B, C और D द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

विषय/छात्र ↓ →	A	B	C	D
गणित	90	85	83	78
हिंदी	86	78	74	82
अंग्रेजी	75	74	70	74
विज्ञान	92	88	64	70

'A' द्वारा हिंदी में और B द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योगफल और 'C' द्वारा अंग्रेजी में और D द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों के योगफल का अनुपात कितना है?

- (a) 7 : 6 (b) 8 : 7
(c) 5 : 6 (d) 5 : 7

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$A \text{ द्वारा हिन्दी में और B द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल} = 86 + 74 = 160$$

$$C \text{ द्वारा अंग्रेजी में और D द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों का योगफल} = 70 + 70 = 140$$

$$\therefore \text{योगफलों का अनुपात} = 160 : 140 = 8 : 7$$

55. निम्नांकित तालिका 2016-2020 के दौरान NOM लिमिटेड के तीन सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों- A, B और C की बिक्री को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ष	उत्पादों की संख्या (लाखों में)		
	A	B	C
2016	342	357	370
2017	284	374	400
2018	315	386	315
2019	298	343	416
2020	252	322	290

वर्ष 2016-2020 के दौरान बेचे गए उत्पाद C की अनुमानित औसत संख्या (लाख में) कितनी है?

- (a) 500 (b) 390
(c) 358 (d) 447

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 2016-20 के दौरान बेचे गये C उत्पाद की संख्या = 370 + 400 + 315 + 416 + 290 = 1791 (लाख)

2016-20 के दौरान उत्पाद C की अनुमानित औसत संख्या

$$\Rightarrow \frac{1791}{5} = 358.2 \approx 358$$

56. निम्नलिखित तालिका वर्ष 2018-2020 के दौरान एक दुकान के विभिन्न ब्रांड के मोबाइलों की बिक्री को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ष	ब्रांड (हजारों में)		
	A	S	M
2018	175	388	112
2019	312	401	146
2020	202	255	126

वर्ष 2019 से 2020 तक ब्रांड S की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई है?

- (a) 53.62% (b) 38.32%
(c) 36.40% (d) 57.25%

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : तालिका से 2019 से 2020 तक ब्रांड S की बिक्री में कमी = 401 - 255 = 146

$$\text{ब्रांड S की बिक्री में प्रतिशत कमी} = \frac{146}{401} \times 100 = 36.40\%$$

57. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

	निम्न महीनों में बेचे गए कुशन की संख्या	
	फरवरी	मार्च
स्टोर X	196	114
स्टोर Y	72	98
स्टोर Z	84	155

स्टोर X द्वारा फरवरी और मार्च में बेचे गए कुशन की कुल संख्या, स्टोर Z द्वारा मार्च में बेचे गए कुशन की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 100% (b) 200%
(c) 50% (d) 155%

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : स्टोर X द्वारा फरवरी और मार्च में बेचे गए कुशन की कुल संख्या = $(196 + 114) = 310$
स्टोर Z द्वारा मार्च महीने में बेचे गए कुशन की संख्या = 155
प्रतिशत = $\frac{310-155}{155} \times 100$
= 100%

58. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

	पढ़े गए पृष्ठों की संख्या	
	पुस्तक 1	पुस्तक 2
आयुष	485	392
भक्ति	642	198

यदि पुस्तक 1 में पढ़े जा सकने वाले पृष्ठों की कुल संख्या 750 थी, तो भक्ति ने पुस्तक 1 में कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं?

- (a) 120 (b) 96
(c) 98 (d) 108

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : पुस्तक 1 में पढ़े जा सकने वाले पृष्ठों की संख्या = 750
भक्ति द्वारा पुस्तक 1 में पढ़े गये पृष्ठों की संख्या = 642
पुस्तक 1 में नहीं पढ़े गये पृष्ठों की संख्या = $750 - 642$
= 108 पृष्ठ

59. दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

नीचे दी गई तालिका, एक दिन में तीन अलग-अलग रेस्तरां (N, O और P) द्वारा बेचे गए राजस्थानी, चीनी और गुजराती व्यंजनों की संख्या दर्शाती है।

व्यंजन	रेस्तरां		
	N	O	P
राजस्थानी	410	560	710
चीनी	330	410	370
गुजराती	190	250	450

'O' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या और 'P' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 182 : 171 (b) 153 : 122
(c) 171 : 182 (d) 122 : 153

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 'O' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या

$$= 560 + 410 + 250$$

$$= 1220$$

'P' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या

$$= 710 + 370 + 450$$

$$= 1530$$

व्यंजन 'O' और 'P' का अनुपात = 1220 : 1530

$$= 122 : 153$$

60. निम्नांकित तालिका पिछले चार वर्षों में, चार शहरों (A, B, C और D) की जनसंख्या (लाखों में) दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

शहरों के नाम	2013-19 (लाख में)	2020-21 (लाख में)
A	78	92
B	61	84
C	71	92
D	72	95

किस शहर में 2018-2019 की तुलना में 2020-2021 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई?

- (a) B (b) A
(c) D (d) C

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) :

$$\text{शहर A में अभीष्ट जनसंख्या वृद्धि} = \frac{92-78}{78} \times 100 = 17.95\%$$

$$\text{शहर B में अभीष्ट जनसंख्या वृद्धि} = \frac{84-61}{61} \times 100 = 37.70\%$$

$$\text{शहर C में अभीष्ट जनसंख्या वृद्धि} = \frac{92-71}{71} \times 100 = 29.58\%$$

$$\text{शहर D में अभीष्ट जनसंख्या वृद्धि} = \frac{95-72}{72} \times 100 = 31.94\%$$

अतः अधिकतम जनसंख्या वृद्धि शहर B की है।

61. निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

विद्यार्थी का नाम	अंक		
	अंग्रेजी	गणित	कंप्यूटर
आरव	74	82	72
तोशिता	71	92	49
प्रणय	59	65	66
विभोर	81	78	82

तीनों विषयों में आरव के कुल अंक, तीनों विषयों में प्रणय के कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं?

- (a) 20% (b) 24%
(c) 27% (d) 23%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a): प्रश्नानुसार,

आरव द्वारा तीनों विषयों में प्राप्त कुल अंक

$$\Rightarrow 74 + 82 + 72 = 228$$

प्रणय द्वारा तीनों विषयों में प्राप्त कुल अंक

$$\Rightarrow 59 + 65 + 66 = 190$$

$$228 - 190 = 38$$

$$\text{प्रतिशत} = \frac{38}{190} \times 100 = 20\%$$

62. दी गई तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न राज्यों से विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और उसमें चुने गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

वर्ष	2020		2021		2022	
राज्य	साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए	चयनित	साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए	चयनित	साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए	चयनित
A	1200	800	1500	700	1800	100
B	1500	600	1600	800	2000	1120
C	2000	680	2200	900	1800	1100
D	1600	700	1500	950	1800	1200
E	1500	490	1100	400	1300	800

वर्ष 2020 में, विभिन्न राज्यों से चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या, उसी वर्ष में विभिन्न राज्यों से साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है?

- (a) 55% (b) 41.9%
(c) 45.5% (d) 50%

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : साक्षात्कार में उपस्थित कुल उम्मीदवार = 1200 + 1500 + 2000 + 1600 + 1500 = 7800

चयनित उम्मीदवार की कुल संख्या = 800 + 600 + 680 + 700 + 490 = 3270

$$\text{प्रतिशत} = \frac{3270}{7800} \times 100 = 41.9\%$$

63. दी गई तालिका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के चार अलग-अलग विभागों के लड़कों और लड़कियों की संख्या के विवरण को दर्शाती है, जिन्हें उन वर्षों के दौरान कैंपस प्लेसमेंट मिला है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

विभाग	विभाग A		विभाग B		विभाग C		विभाग D	
	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ
वर्ष								
2017	150	200	200	150	180	200	110	120
2018	100	80	100	100	150	140	100	120
2019	150	130	120	140	100	80	200	150
2020	100	120	160	120	90	100	180	160

वर्ष 2018 में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी विभागों के लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अंतर कितना है?

- (a) 15 (b) 10
(c) 25 (d) 20

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : वर्ष 2018 में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी विभागों के लड़कों की संख्या = 100 + 100 + 150 + 100 = 450

वर्ष 2018 में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी विभागों के लड़कियों की संख्या = 80 + 100 + 140 + 120 = 440

सभी विभागों में लड़के और लड़कियों अंतर = 450 - 440 = 10

64. निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

नीचे दी गयी तालिका, एक शहर की पांच अलग-अलग दुकानों द्वारा अलग-अलग दिनों में बेचे गए एयर कूलरों की संख्या को दर्शाती है।

	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
P	45	40	28	48	20	20	24
Q	92	90	12	27	16	26	98
R	36	80	13	30	38	47	62
S	46	60	64	12	52	76	34
T	18	48	69	58	80	15	10

[सन्दर्भ - Monday-सोमवार, Tuesday-

मंगलवार, Wednesday-बुधवार, Thursday-

गुरुवार, Friday-शुक्रवार Saturday-शनिवार]

दुकान Q द्वारा गुरुवार को, दुकान T द्वारा शनिवार को, और दुकान S द्वारा मंगलवार को बेचे गए एयर कूलरों की संख्या का औसत कितना है?

- (a) 24 (b) 44
(c) 52 (d) 34

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

Q द्वारा गुरुवार को बेचे गये एयर कूलर की संख्या = 27

T द्वारा शनिवार को बेचे गये एयर कूलर की संख्या = 15

S द्वारा मंगलवार को बेचे गये एयर कूलर की संख्या = 60

(Q + T + S) द्वारा बेचे गये कूलरों संख्या का औसत

$$= \frac{27 + 15 + 60}{3}$$

$$= \frac{102}{3}$$

$$= 34$$

65. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

कंपनी का नाम	बिक्री (लाख में)		
	1999	2000	2001
ACG	32	43	35
TYD	61	52	29
POD	54	25	36
BKN	19	38	52

तीन वर्षों के दौरान, किस कंपनी की कुल बिक्री राशि सबसे अधिक है? 1999 से 2001 तक, किसी भी कंपनी द्वारा पंजीकृत उच्चतम संयुक्त बिक्री राशि और न्यूनतम संयुक्त बिक्री राशि का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) BKN, ₹ 27,00,000
(b) TYD, ₹ 33,00,000
(c) TYD, ₹ 27,00,000
(d) BKN, ₹ 33,00,000

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : तीन वर्षों में ACG की कुल बिक्री = 32 + 43 + 35 = 110 लाख
तीन वर्षों में POD की कुल बिक्री = 54 + 25 + 36 = 115 लाख
TYD की 1999 से 2001 तक संयुक्त बिक्री राशि = 61 + 52 + 29 = 142 लाख अधिकतम
BKN की 1999 से 2001 तक संयुक्त बिक्री राशि = 19 + 38 + 52 = 109
अभीष्ट अन्तर = 142 - 109
= 33 लाख
अतः अभीष्ट उत्तर = TYD, 3300000 रुपये

66. निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

सामान	लाभ (लाख में)		
	2017	2019	2021
रेफ्रिजरेटर	32	15	43
पंखा	47	26	54
टेलीविजन	28	32	62
मोबाइल	61	45	47

दिए गए तीन वर्षों में किस वस्तु ने अधिकतम संयुक्त लाभ अर्जित किया, तथा वर्ष 2019 में सबसे अधिक लाभ वाली वस्तुओं का लाभ सबसे कम लाभ वाली वस्तुओं के लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) मोबाइल, 200% (b) पंखा, 300%
(c) पंखा, 200% (d) मोबाइल, 300%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : तीन वर्षों में पंखे का कुल लाभ = 47 + 26 + 54 = 127 लाख
तीन वर्षों में मोबाइल का कुल लाभ = 61 + 45 + 47 = 153
अतः मोबाइल का लाभ सबसे अधिक है।
पुनः
2019 में सबसे अधिक लाभ वाली वस्तु का लाभ = 45

तथा सबसे कम लाभ वाली वस्तु का लाभ = 15

$$\therefore \text{प्रतिशत अधिक लाभ} = \frac{45-15}{15} \times 100$$

$$= 200\%$$

अतः सही उत्तर मोबाइल तथा 200% होगा।

67. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दी गई तालिका किसी कंपनी के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या के साथ-साथ उन कर्मचारियों की संख्या को भी दर्शाती है, जिन्होंने दिए गए चार वर्षों की अवधि में कंपनी के विभिन्न विभागों से नौकरी छोड़ी है।

	2001		2002		2003		2004	
विभाग	कुल कर्मचारी	कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी	कुल कर्मचारी	कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी	कुल कर्मचारी	कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी	कुल कर्मचारी	कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी
बिक्री	110	19	121	20	245	38	222	40
उत्पादन	245	37	224	45	432	50	345	38
मानव संसाधन	43	8	45	11	45	24	34	17
मार्केटिंग	423	65	423	92	511	80	500	99
वित्त	44	4	45	9	45	30	56	22

सभी विभागों में कुल मिलाकर, किस वर्ष 20% से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी है?

- (a) 2002 (b) 2001
(c) 2003 (d) 2004

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$2001 \text{ में सभी विभागों से छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या}$$

$$= 19+37+8+65+4$$

$$= 133$$

$$2001 \text{ में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या}$$

$$= 110+245+43+423+44 = 865$$

$$\text{छोड़ने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत} = \frac{133}{865} \times 100$$

$$= 15.37\%$$

$$2002 \text{ में सभी विभागों से छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या}$$

$$= 20+45+11+92+9$$

$$= 177$$

$$2002 \text{ में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या}$$

$$= 121+224+45+423+45 = 858$$

$$\text{छोड़ने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत} = \frac{177}{858} \times 100$$

$$= 20.62\%$$

$$2003 \text{ में सभी विभागों से छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या}$$

$$= 38+50+24+80+30 = 222$$

$$2003 \text{ में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या}$$

$$= 245+432+45+511+45 = 1278$$

$$\text{छोड़ने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत} = \frac{222}{1278} \times 100$$

$$= 17.37\%$$

2004 में सभी विभागों से छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या
 $= 40+38+17+99+22 = 216$
 2004 में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या
 $= 212+345+34+500+56 = 1157$
 छोड़ने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत $= \frac{216}{1157} \times 100$
 $= 18.66\%$
 उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2002 में 20% से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी है?
 अतः विकल्प (a) सही है।

68. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
 दी गई तालिका में, पाँच अलग-अलग परिवारों की कुल आय ₹ में, और विभिन्न मदों के तहत उनके व्यय को कुल आय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

परिवार	कुल आय (₹ में)	दैनिक उपभोग	स्वास्थ्य देखभाल	विकास	अन्य व्यय
A	50,000	15%	18%	10%	7%
B	65,000	20%	14%	8%	8%
C	33,000	18%	20%	8%	14%
D	55,000	25%	10%	11%	4%
E	90,000	30%	20%	12%	8%

सभी परिवारों की कुल संयुक्त बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

बचत = कुल आय - सभी व्ययों का योग

- (a) 1,19,700 (b) 1,25,200
 (c) 1,00,300 (d) 1,76,200

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$A \text{ का व्यय} = 50000 \times \frac{50}{100} = ₹25000$$

$$B \text{ का व्यय} = 65000 \times \frac{50}{100} = ₹32500$$

$$C \text{ का व्यय} = 33000 \times \frac{60}{100} = ₹19800$$

$$D \text{ का व्यय} = 55000 \times \frac{50}{100} = ₹27500$$

$$E \text{ का व्यय} = 90000 \times \frac{70}{100} = ₹63000$$

$$\text{कुल आय (A + B + C + D + E)} = 293000$$

$$\text{कुल व्यय (A + B + C + D + E)} = 167800$$

$$\begin{aligned} \text{बचत} &= \text{कुल आय} - \text{कुल व्यय} \\ &= 293000 - 167800 \\ &= ₹125200 \end{aligned}$$

69. दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

नीचे दी गई तालिका, एक दिन में तीन अलग-अलग रेस्तरां (N, O और P) द्वारा बेचे गए राजस्थानी, चीनी और गुजराती व्यंजनों की संख्या दर्शाती है।

	रेस्तरां		
व्यंजन	N	O	P
राजस्थानी	410	560	710
चीनी	330	410	370
गुजराती	190	250	450

'O' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या और 'P' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 182 : 171 (b) 153 : 122
 (c) 171 : 182 (d) 122 : 153

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 'O' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या

$$= 560 + 410 + 250$$

$$= 1220$$

'P' द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या

$$= 710 + 370 + 450$$

$$= 1530$$

व्यंजन 'O' और 'P' का अनुपात = 1220 : 1530

$$= 122 : 153$$

70. निम्न तालिका पांच उत्पादों - A से E के उत्पादन में एक कंपनी द्वारा वहन की गई लागतों (₹ में) के विभाजन को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Product	A	B	C	D	E
Raw material	400	200	700	300	400
Manufacturing	80	40	150	80	100
Advertisement	180	70	200	170	200
Labour	200	180	400	170	250
Miscellaneous	40	10	50	10	50
Total cost	900	500	1500	700	1000

(संदर्भ : product -उत्पाद, Raw Material - कच्चा माल, Manufacturing - विनिर्माण, Advertisement - विज्ञापन, Labour - श्रम, Miscellaneous - विविध, Total Cost - कुल लागत)

इनमें से किस उत्पाद की विनिर्माण लागत, उसकी कुल उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतम है?

- (a) C (b) A
 (c) D (d) B

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार

$$A \text{ की कुल लागत की तुलना में विनिर्माण लागत} = \frac{900}{80} = 11.25$$

$$B \text{ की कुल लागत की तुलना में विनिर्माण लागत} = \frac{500}{40} = 12.5$$

$$C \text{ की कुल लागत की तुलना में विनिर्माण लागत} = \frac{1500}{150} = 10$$

$$D \text{ की कुल लागत की तुलना में विनिर्माण लागत} = \frac{700}{80} = 8.75$$

$$E \text{ की कुल लागत की तुलना में विनिर्माण लागत} = \frac{1000}{100} = 10$$

अतः D की विनिर्माण लागत उसकी कुल उत्पादन की तुलना में अधिकतम है।

71. निम्न तालिका तीन अलग-अलग वर्षों 2019, 2020, 2021 में K, L, M, N और O नामक पांच ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा बेचे गए दोपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन को और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

कंपनियां	2019	2020	2021
K	210	240	320
L	655	345	225
M	235	340	765
N	265	325	650
O	650	345	555

सभी तीनों वर्षों को मिलाकर कंपनी M की कुल बिक्री में, वर्ष 2019 में हुई कंपनी M की बिक्री की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है?

- (a) 19.8 % (b) 17.5 %
(c) 16.4 % (d) 15.3 %

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : सभी तीन वर्षों को मिलाकर कंपनी M की कुल बिक्री = 235 + 340 + 765

$$= 1340$$

वर्ष 2019 में कंपनी M की बिक्री = 235

$$\text{अभीष्ट\%} = \frac{235}{1340} \times 100$$

$$= \frac{1175}{67} = 17.5\%$$

72. नीचे दी गई तालिका उन विद्यार्थियों (लड़कियों और लड़कों) की संख्या को हजार में दर्शाती है, जिन्होंने दिए गए वर्षों के दौरान चार अलग- अलग स्थानों – J, K, L और M से मेरिट के आधार पर एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 'X Y Z' में प्रवेश प्राप्त किया है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

स्थान	J		K		L		M	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
वर्ष								
2016	12.5	10	14	7.5	7	10	6	9
2017	10	9	13	7	8.5	11	8	7
2018	11	9	10	8.5	8	6	5	4
2019	9.5	7	11	9	9	8	10	11
2020	10.5	6	12	10.5	10.5	9.5	14	12
2021	12	8	10	9.5	11	10	15	18

2017 में स्थानों J और M से प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थान M से प्रवेश पाने लड़कियों की कुल संख्या के ठीक बराबर थी?

- (a) 2020 (b) 2019
(c) 2017 (d) 2021

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : वर्ष 2017 में स्थान J और M में प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या = 10 + 8 = 18

वर्ष 2021 में स्थान M में प्रवेश पाने वाली लड़कियों की कुल संख्या = 18

73. निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

छात्र का नाम	अंक		
	प्रश्नपत्र I	प्रश्नपत्र II	प्रश्नपत्र III
अनुश्री	83	79	83
जय	71	90	60
विनय	64	93	72
पूजा	81	88	87

एक परीक्षा में तीन प्रश्न पत्र थे। यदि प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का था, तो परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिशत किसने प्राप्त किया?

- (a) पूजा (b) अनुश्री
(c) विनय (d) जय

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

अनुश्री के कुल अंक का प्रतिशत

$$= \frac{(83 + 79 + 83)}{300} \times 100 = \frac{245}{300} \times 100 = 81.67\%$$

जय के कुल अंक का प्रतिशत

$$= \frac{(71 + 90 + 60)}{300} \times 100 = \frac{221}{300} \times 100 = 73.66\%$$

विनय के कुल अंक का प्रतिशत

$$= \frac{(64 + 93 + 72)}{300} \times 100 = \frac{229}{300} \times 100 = 76.33\%$$

पूजा के कुल अंक का प्रतिशत

$$= \frac{(81 + 88 + 87)}{300} \times 100 = 85.33\%$$

अतः परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिशत पूजा ने प्राप्त किया है।

74. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

	निम्न द्वारा तय की गई दूरी (km में)	
	रेलगाड़ी A	रेलगाड़ी B
दिन 1	362	480
दिन 2	282	596
दिन 3	421	640

रेलगाड़ी A द्वारा इन तीन दिनों में तय की गई औसत दूरी (km में) कितनी थी?

- (a) 345 (b) 356
(c) 336 (d) 355

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d): रेलगाड़ी A द्वारा तीन दिनों में तय की गयी औसत दूरी

$$= \frac{362 + 282 + 421}{3}$$

$$= \frac{1065}{3}$$

$$= 355$$

75. निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तालिका दिए गए वर्षों के दौरान किसी बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बेची गई नई जीवन बीमा पॉलिसी की कुल संख्या (हजार में) को दर्शाती है।

	2001	2002	2003	2004	2005
शाखा A	53	34	54	54	76
शाखा B	23	57	65	25	45
शाखा C	54	54	56	76	34
शाखा D	26	25	45	65	48
शाखा E	64	76	76	92	90
शाखा F	35	45	56	45	76
शाखा G	62	52	45	65	45
शाखा H	55	13	76	92	34

इन सभी वर्षों में कुल मिलाकर, किन दो शाखाओं ने सबसे कम जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री की है?

- (a) शाखा B और शाखा D
(b) शाखा A और शाखा E
(c) शाखा C और शाखा D
(d) शाखा E और शाखा F

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,
शाखा A द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
53000 + 34000 + 54000 + 54000 + 76000 = 271000
शाखा B द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
23000 + 57000 + 65000 + 25000 + 45000 = 215000
शाखा C द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
54000 + 54000 + 56000 + 76000 + 34000 = 274000
शाखा D द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
26000 + 25000 + 45000 + 65000 + 48000 = 209000
शाखा E द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
64000 + 76000 + 76000 + 92000 + 90000 = 398000
शाखा F द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
35000 + 45000 + 56000 + 45000 + 76000 = 257000
शाखा G द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
62000 + 52000 + 45000 + 65000 + 45000 = 269000
शाखा H द्वारा बेची गई जीवन बीमा पॉलिसी-
55000 + 13000 + 76000 + 92000 + 34000 = 270000
उपरोक्त से स्पष्ट है कि, शाखा B और शाखा D द्वारा सबसे कम जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री की है।
अतः विकल्प (a) सही है।

76. निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
एक ही वर्ष के अलग-अलग महीनों में विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है।

महीना	पर्यटक					कुल
	पर्यटन स्थल A	पर्यटन स्थल B	पर्यटन स्थल C	पर्यटन स्थल D	पर्यटन स्थल E	
सितम्बर	200	70	30	290	10	600
अक्टूबर	120	130	70	150	290	760
नवम्बर	45	35	25	125	160	390
दिसम्बर	160	110	40	115	130	555
जनवरी	80	90	70	100	140	480
फरवरी	130	150	30	40	390	740

दिसम्बर और जनवरी के महीनों के बीच पर्यटन स्थल A पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितना अंतर है?

- (a) 70
(b) 75
(c) 80
(d) 85

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, दिसम्बर और जनवरी के महीनों के बीच पर्यटन स्थल A पर आने वाले पर्यटकों की संख्या का अन्तर =
160 – 80 = 80

77. निम्नांकित तालिका किराए, भोजन, वस्त्रों और यात्रा पर तीन व्यक्तियों द्वारा किए गए मासिक व्यय (₹ हजार में) को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

	किराया	भोजन	वस्त्र	यात्रा
राहुल	12.3	10.0	12.7	15.0
गीता	14.3	15.0	11.7	11.5
मधु	14.5	25.0	20.0	22.0

चारों मर्दों में मधु द्वारा किए गए कुल व्यय का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹20,537
(b) ₹20,357
(c) ₹20,375
(d) ₹20,377

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) :

$$\text{औसत} = \frac{\text{पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}}$$

चारों मर्दों में मधु द्वारा व्यय किया गया कुल औसत

$$= \frac{14500 + 25000 + 20000 + 22000}{4}$$

$$= \frac{81500}{4} = 20,375$$

78. नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

	अनुवादित शब्दों की संख्या		
	सोमवार	मंगलवार	बुधवार
पुनीत	548	581	628
मोहित	696	684	692

यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु ₹ 2 का भुगतान किया गया हो, तो सोमवार को पुनीत और मोहित ने कुल कितनी धनराशि प्राप्त की?

- (a) 2,312 (b) 2,916
(c) 2,966 (d) 2,488

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-III)

Ans. (d) :			
	अनुवादित शब्दों की संख्या		
	सोमवार	मंगलवार	बुधवार
पुनीत	548	581	628
मोहित	696	684	692
सोमवार को पुनीत और मोहित द्वारा मिलकर अनुवादित शब्दों की संख्या = 548 + 696 = 1244 = 1244 × 2 (∵ प्रति शब्द हेतु ₹2 है।) = ₹ 2488			

79. दी गई तालिका का अध्ययन करें, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

दी गई तालिका किसी इलेक्ट्रॉनिक सुपरस्टोर द्वारा बेचे जा रहे विभिन्न उत्पादों के क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ को दर्शाती है।

	2021	
उत्पाद	क्रय मूल्य (हजारों में)	प्रतिशत लाभ
रेफ्रिजरेटर	48	22
एयर कंडीशनर	39	17
वाशिंग मशीन	13	12
टेलीविजन	59	23
म्यूजिक सिस्टम	65	18

यदि अगले वर्ष सभी उत्पादों के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और प्रतिशत लाभ समान रहा, तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद के विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई?

- (a) एयर कंडीशनर (b) म्यूजिक सिस्टम
(c) रेफ्रिजरेटर (d) टेलीविजन

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : विभिन्न उत्पादों के विक्रय मूल्य में दर्ज की गई वृद्धि विकल्पों से -	
(a) एयर कंडीशनर	$\rightarrow 39 \times \frac{110}{100} \times \frac{117}{100} - 39 \times \frac{117}{100}$ $= 39 \times \frac{117}{100} \times \frac{10}{100} = 4.563$

$$(b) \text{ म्यूजिक सिस्टम } \rightarrow 65 \times \frac{110}{100} \times \frac{118}{100} - 65 \times \frac{118}{100}$$

$$= 65 \times \frac{118}{100} \times \frac{10}{100}$$

$$= 7.67$$

$$(c) \text{ रेफ्रिजरेटर } \rightarrow 48 \times \frac{110}{100} \times \frac{122}{100} - 48 \times \frac{122}{100}$$

$$= 48 \times \frac{122}{100} \times \frac{10}{100}$$

$$= 5.856$$

$$(d) \text{ टेलीविजन } \rightarrow 59 \times \frac{110}{100} \times \frac{123}{100} - 59 \times \frac{123}{100}$$

$$= 59 \times \frac{123}{100} \times \frac{10}{100}$$

$$= 7.257$$

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि म्यूजिक सिस्टम के विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई।

80. निम्न तालिका एक संघटन के चार विभागों, मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

विभाग	पुरुष	महिलाएं
मानव संसाधन	36	65
उत्पादन	160	155
विपणन	176	140
संचालन	128	142

उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या (पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों मिलाकर) और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या (पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों मिलाकर) का अनुपात कितना है।

- (a) 7 : 3 (b) 6 : 5
(c) 7 : 6 (d) 8 : 5

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,	
उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या (M+W)	$= (160+155)$ $= 315$
संचालन विभाग में कर्मचारियों की संख्या (M+W)	$= 128 + 142$ $= 270$
दोनों विभागों के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात	$= 315 : 270$ $= 7 : 6$

81. निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों (अर्थात; कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि) में अध्ययनरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ग	पुरुष	महिलाएं
कला	202	112
विज्ञान	260	280
वाणिज्य	116	190
विधि	78	65
कुल	656	647

कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है?

- (a) 16.46% (b) 15.95%
(c) 14.58% (d) 13.26%

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिये गये तालिका से-

कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या = 656 + 647
= 1303

कॉलेज में वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों की संख्या = 190

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{190}{1303} \times 100\% \\ = 14.58\%$$

82. निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान पांच अलग अलग राज्यों से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की एम.फिल. की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

राज्य	कश्मीर	बिहार	मध्य प्रदेश	पंजाब	दिल्ली
वर्ष					
2017	300	440	250	350	280
2018	400	400	280	400	320
2019	450	350	240	260	260
2020	500	380	400	320	400
2021	430	420	540	280	350

2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है?

- (a) 20.5% (b) 23.6%
(c) 15.5% (d) 15.0%

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : तालिका अध्ययन द्वारा-

वर्ष 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या = 380
दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या = 280 + 320 + 260 + 400 + 350 = 1610

$$\therefore \text{अभीष्ट \%} = \frac{380}{1610} \times 100 \\ = 23.6\%$$

83. दी गई तालिका 2016-2022 की अवधि के लिए भारत के किसी राज्य में हुए खाद्यान्न उत्पादन (टन में) को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

खाद्यान्न / वर्ष	गेहूं	मक्का	चावल	दाल	फलियां
2016	410	680	500	390	280
2017	500	700	550	400	250
2018	550	500	580	380	300
2019	510	750	560	500	260
2020	600	800	600	510	300

वर्ष 2018 में चावल और फलियों का कुल उत्पादन, वर्ष 2020 में चावल और फलियों के कुल उत्पादन के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था?

- (a) 90.5% (b) 97.8%
(c) 85.5% (d) 89.3%

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : तालिका से, 2018 में चावल और फलियों का कुल उत्पादन = 580 + 300 = 880 टन

2020 में चावल और फलियों का कुल उत्पादन = 600 + 300 = 900 टन

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशतता} = \frac{880}{900} \times 100 = 97.8\%$$

84. निम्न तालिका दिए गए वर्षों में विश्वविद्यालयों A, B, C और D द्वारा साक्षात्कार-कृत और चयनित छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

वर्ष	A		B		C		D	
	साक्षात्कार-कृत	चयनित	साक्षात्कार-कृत	चयनित	साक्षात्कार-कृत	चयनित	साक्षात्कार-कृत	चयनित
2017	1500	700	1200	900	1300	1000	1200	750
2018	1800	800	1500	900	1600	1100	1400	480
2019	2200	900	1200	1000	1100	1100	2000	500
2020	1500	750	1800	700	1300	1100	1700	450
2021	1700	800	1600	750	1500	1000	1900	550

दिए गए वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय C में चयनित छात्रों की कुल संख्या, उन्हीं वर्षों के दौरान साक्षात्कार-कृत छात्रों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है?

- (a) 65% (b) 40%
(c) 50% (d) 60%

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिये गये तालिका से-

विश्वविद्यालय (C) में चयनित छात्रों की कुल संख्या =
1000 + 1120 + 1100 + 1200 + 800
= 5220

विश्वविद्यालयों (C) में साक्षात्कार कृत कुल छात्रों की संख्या =
1800 + 2000 + 1800 + 1800 + 1300 = 8700

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \left(\frac{5220}{8700} \times 100 \right) \% \\ = 60\%$$

85. एक बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है। यदि औसत स्कोर 43 है, तो चौथी (4th) पारी में उसका स्कोर ज्ञात कीजिए।

1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th
92	53	35	x	27

- (a) 12 (b) 8
(c) 4 (d) 10

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b): दिया है- 5 पारियों में बल्लेबाज का औसत स्कोर = 43
 $\therefore$ कुल स्कोर = $43 \times 5 = 215$
 $\therefore 92 + 53 + 35 + x + 27 = 215$
 $207 + x = 215$
 $x = 8$
 अतः चौथी पारी में उसका स्कोर 8 था।

86. निम्न तालिका दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं का उत्पादन (लाखों में) दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

वस्तुएं	विभिन्न घरेलू वस्तुओं का उत्पादन					
	P	Q	R	S	T	U
वर्ष						
2016	70	80	75	90	50	80
2017	72	90	70	100	52	85
2018	75	95	80	100	58	90
2019	80	100	90	110	60	110
2020	85	90	95	118	64	120
2021	88	110	100	120	70	148

उत्पादन के मामले में, किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई और ऐसा किस वर्ष में हुआ?

- (a) वस्तु P, 2017 में (b) वस्तु S, 2017 में
 (c) वस्तु Q, 2018 में (d) वस्तु R, 2018 में

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : R की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई और ऐसा 2018 में हुआ है।

87. निम्न तालिका तीन अलग-अलग महीनों में चार विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सोफा सेटों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

विक्रेता	मई	जून	जुलाई
विशाल	125	110	95
अरुणिमा	140	92	75
कार्तिक	188	114	80
मिताली	125	120	210

मई माह की कुल बिक्री में, विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान कितना है?

- (a) 21.6% (b) 25.6%
 (c) 23.4% (d) 23.4%

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिया है-
 मई माह की कुल बिक्री = $125 + 140 + 188 + 125$
 $= 578$
 विशाल द्वारा मई माह में की गई बिक्री = 125
 अतः अभीष्ट प्रतिशत = $\frac{125}{578} \times 100$
 $= 21.6\%$

88. निम्न तालिका चार विषयों अर्थात् गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में A, B, C और D द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

विषय / विद्यार्थी	A	B	C	D
गणित	90	85	80	78
हिंदी	95	88	82	85
अंग्रेजी	78	75	70	72
विज्ञान	77	70	65	68

'A' द्वारा गणित में और B द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों के योगफल' और 'C द्वारा विज्ञान में और D द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योगफल' का अनुपात कितना है?

- (a) 12 : 7 (b) 17 : 14
 (c) 14 : 13 (d) 2 : 3

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : अभीष्ट अनुपात = $90 + 80 : 64 + 76$
 $= 170 : 140$
 $= 17 : 14$

89. दी गई तालिका का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

तालिका विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न वस्तुओं में भारतीय निर्यात के मूल्य को दर्शाती है।

वर्ष	2021	2020	2019	2018	2017	2016
वस्तुएं	(राशि ₹ करोड़ में)					
फल	85	75	70	61	35	30
अनाज	35	20	35	60	70	40
IT उत्पाद	200	160	100	120	90	85
रक्षा उत्पाद	120	80	110	85	60	40
दुग्ध उत्पाद	60	62	68	72	40	30

2018 से 2020 की अवधि के लिए फलों, IT और रक्षा उत्पादों का वार्षिक औसत निर्यात (संयुक्त) कितना है?

- (a) ₹ 287 करोड़ (b) ₹ 165 करोड़
 (c) ₹ 282 करोड़ (d) ₹ 280 करोड़

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : 2018 से 2020 की अवधि के लिए फलों का निर्यात = $75 + 70 + 61 = 206$ करोड़
 IT उत्पाद का निर्यात = $160 + 100 + 120 = 380$ करोड़
 रक्षा उत्पादों का निर्यात = $80 + 110 + 85 = 275$ करोड़
 अतः अभीष्ट औसत निर्यात
 $= \frac{206 + 380 + 275}{3}$
 $= \frac{861}{3}$
 $= 287$ करोड़

90. निम्न तालिका में तीन वर्षों में CO₂ का उत्सर्जन (मिलियन मीट्रिक टन में) दिया गया है।

वर्ष	घरों से उत्सर्जित CO ₂
2015	100
2016	110
2017	150

2016 से 2017 के बीच CO₂ के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुयी?

- (a) 63.63% (b) 36.36%
(c) 36.45% (d) 26.36%

RRB Group-D – 17/09/2018 (Shift-II)

Ans : (b) 2016 से 2017 के बीच में कार्बन उत्सर्जन के प्रतिशत में वृद्धि

$$= \frac{150-110}{110} \times 100 = \frac{40}{110} \times 100 = 36.36\%$$

91. निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया गया है।

वर्ष	बिक्री लाख में (क्षेत्र 1)	बिक्री लाख में (क्षेत्र 2)
2014	7	3
2015	15	5
2016	18	7

वर्ष 2014 और वर्ष 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर रहा?

- (a) 1.5% की वृद्धि (b) 1.5% की कमी
(c) 150% की वृद्धि (d) 150% की कमी

RRB Group-D – 12/11/2018 (Shift-III)

Ans : (c) % अन्तर = $\frac{(18+7)-(7+3)}{(7+3)} \times 100$
 $= \frac{25-10}{10} \times 100 = \frac{15}{10} \times 100$
 $= 150\%$ की वृद्धि

92. उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है। वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न पाँच मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है।

व्यय की मदें	% व्यय
1	30
2	20
3	10
4	25
5	15

यदि वह ₹ 850 मद 3 पर व्यय करती है तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय कितना है?

- (a) ₹ 1795 (b) ₹ 2975
(c) ₹ 1275 (d) ₹ 1175

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (b) : उमा द्वारा मद 3 पर व्यय की गई कुल राशि ₹850 जो कि सम्पूर्ण राशि का 10 प्रतिशत है।

∴ सम्पूर्ण राशि = $\frac{850 \times 100}{10} = ₹ 8500$

∴ मद-2 पर व्यय की गई राशि = $\frac{8500 \times 20}{100} = ₹ 1700$

∴ मद-5 पर व्यय की गई राशि = $\frac{8500 \times 15}{100} = ₹ 1275$

अतः उमा द्वारा मद-2 और मद-5 पर किया गया कुल व्यय = 1700+1275 = ₹2975

93. किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है (सभी व्यय लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	वेतन	बोनस	कर	ऋण पर ब्याज
वर्ष 1	200	10	70	20
वर्ष 2	200	10	70	22
वर्ष 3	450	10	120	20

वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है?

- (a) 100% (b) 5% (c) 0.5% (d) 50%

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : दी गई तालिका से-

वर्ष 1 का कुल व्यय = 200+10+70+20 = 300 लाख रूपए

वर्ष 3 का कुल व्यय = 450+10+120+20 = 600 लाख रूपए

∴ अभीष्ट प्रतिशत = $\frac{300}{600} \times 100 = 50\%$

94. 3 राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। आंकड़े लाख रुपये में हैं।

	राज्य 1	राज्य 2	राज्य 3
वर्ष 1	15	12	9
वर्ष 2	12	14	8
वर्ष 3	14	15	13

वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत अंतर है?

- (a) 18% (b) 16.67%
(c) 19.67% (d) 15.67%

RRB Group-D – 26/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) वर्ष 1 की कुल बिक्री = 15 + 12 + 9 = 36

वर्ष 3 की कुल बिक्री = 14 + 15 + 13 = 42

अन्तर = 6

अभीष्ट % = $\frac{6}{36} \times 100 = 16.67\%$

95. निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीनों में उत्पादित पेंचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेंचों की औसत संख्या से ज्यादा थी?

महीना	उत्पादित पेंचों की संख्या (हजारों में)
जनवरी	200
फरवरी	300
मार्च	250
अप्रैल	250
मई	230
जून	270

- (a) केवल जून (b) फरवरी और जून
(c) जनवरी और फरवरी (d) मई और जून

RRB Group-D – 05/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) पेंचों की औसत संख्या

$$= \frac{200 + 300 + 250 + 250 + 230 + 270}{6}$$

$$= \frac{1500}{6} = 250$$
 अतः औसत पेंचों की संख्या से ज्यादा पेंचों के उत्पादन वाले महीने फरवरी और जून हैं।

96. निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं। किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम था?

	प्रति किलो मूल्य (₹ में) वर्ष 1	प्रति किलो मूल्य (₹ में) वर्ष 2
तिमाही 1	36	40
तिमाही 2	80	80
तिमाही 3	65	40
तिमाही 4	43	40

- (a) तिमाही 4 (b) तिमाही 1
(c) तिमाही 2 (d) तिमाही 3

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) तिमाही 1 में अंतर = 40 – 36 = 4
 तिमाही 2 में अंतर = 80 – 80 = 0
 तिमाही 3 में अंतर = 65 – 40 = 25
 तिमाही 4 में अंतर = 43 – 40 = 3
 चारों तिमाही में तिमाही 3 का अंतर सर्वाधिक है।

96. निम्नलिखित तालिका के अनुसार, 2 वर्ष की अवधि में कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान रहे ?

महीने	प्रति किलो मूल्य (₹ में) वर्ष 1	प्रति किलो मूल्य (₹ में) वर्ष 2
जनवरी	40	35
फरवरी	30	50
मार्च	40	35
अप्रैल	80	80
मई	80	80
जून	80	80
जुलाई	80	80
अगस्त	50	60
सितम्बर	50	40
अक्टूबर	50	50
नवम्बर	40	35
दिसम्बर	40	35

- (a) 6 (b) 5
(c) 3 (d) 2

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (b) 2 वर्ष की अवधि में वे महीने जिनमें सब्जियों के मूल्य समान रहे-

अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर
 अतः पाँच महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान रहे।

98. एक फुटबॉल टीम ने 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। निम्न तालिका के आधार पर, गेम में उनका औसत स्कोर क्या है?

खेल	गोल की संख्या
खेल 1	2
खेल 2	1
खेल 3	0
खेल 4	4
खेल 5	3
खेल 6	2

- (a) 4 (b) 3 (c) 1 (d) 2

RRB Group-D – 22/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) खेल की संख्या = 6
 गोल की कुल संख्या = 2 + 1 + 0 + 4 + 3 + 2
 = 12
 गेम में औसत स्कोर = 12/6
 = 2

99. एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला मासिक शुल्क इस प्रकार है, जिम के लिए ₹ 500, स्विमिंग पूल के लिए ₹ 1,500 और टेनिस कोर्ट के लिए ₹ 2,000 इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गयी है। जिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से वे प्रतिमाह कितना कमाते हैं?

सुविधाएँ	उपभोक्ताओं की संख्या
जिम	300
स्विमिंग पूल	200
टेनिस कोर्ट	100

- (a) ₹ 1,50,000 (b) ₹ 15,000
(c) ₹ 25,000 (d) ₹ 50,000

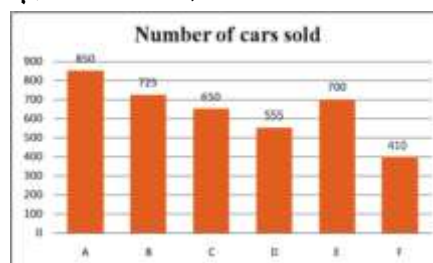
RRB Group-D – 18/09/2018 (Shift-III)

Ans. (a) : जिम उपभोक्ताओं की संख्या = 300
 जिम का शुल्क = ₹ 500
 अतः जिम से प्रतिमाह की कमाई = 300 × 500 = ₹ 1,50,000

27. Type 3

(iii) बार-ग्राफ पर आधारित प्रश्न

100. निम्नांकित चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी A, B, C, D, E और F नामक छह शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



Number of cars sold – बिक्री हुई कारों की संख्या
कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री, सभी छह शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी?

- (a) तीन (b) दो
(c) चार (d) पांच

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : सभी छह शाखाओं की औसत बिक्री

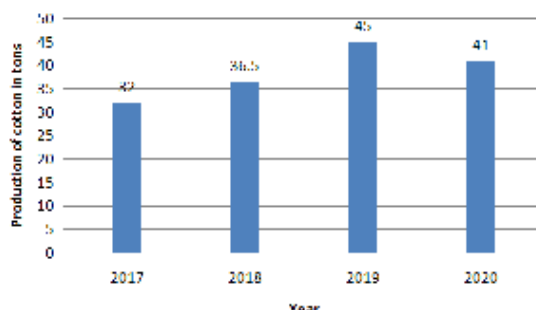
$$= \frac{850 + 725 + 650 + 555 + 700 + 410}{6}$$

$$= \frac{3890}{6}$$

$$= 648.33$$

अतः चार शाखाओं (A, B, C व E) में कारों की बिक्री औसत बिक्री से अधिक थी।

101. निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन (टन में) हुई वृद्धि को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ: [Production of cotton in tons- कपास का उत्पादन टन में, वर्ष]

2017 की तुलना में 2020 में कपास के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

- (a) 30.50% (b) 26%
(c) 25.05% (d) 28.12%

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दिए गये तालिका से -

वर्ष 2017 में कपास का उत्पादन = 32 टन

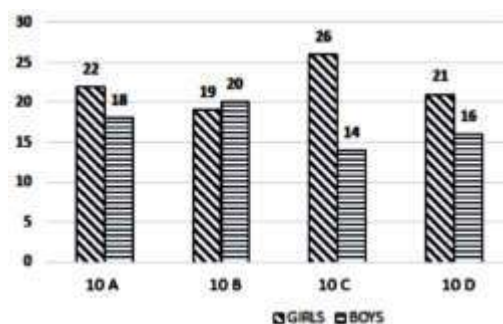
वर्ष 2020 में कपास का उत्पादन = 41 टन

$$\text{अभीष्ट\%} = \frac{41-32}{32} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{32} \times 100\%$$

$$= 28.12\%$$

102. दिया गया ग्राफ किसी विद्यालय के कक्षा X के चार वर्गों में लड़कियों और लड़कों की संख्या दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ: [GIRLS-लड़कियां, BOYS लड़के]

किस वर्ग के कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत सबसे अधिक है?

- (a) 10A
(b) 10D
(c) 10C
(d) 10B

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : वर्ग 10 A में लड़कियों का प्रतिशत =

$$\frac{22}{40} \times 100 = 55\%$$

$$\text{वर्ग 10 B में लड़कियों का प्रतिशत} = \frac{19}{39} \times 100 = 48.7\%$$

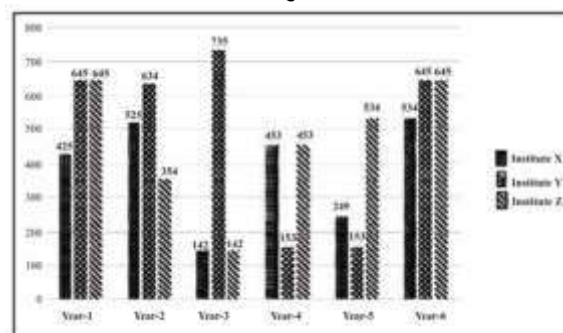
$$\text{वर्ग 10 C में लड़कियों का प्रतिशत} = \frac{26}{40} \times 100 = 65\%$$

$$\text{वर्ग 10 D में लड़कियों का प्रतिशत} = \frac{21}{37} \times 100 = 56.75\%$$

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि वर्ग 10 C में लड़कियों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

103. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया ग्राफ छह वर्षों के दौरान तीन प्रतिष्ठित संस्थानों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या को दर्शाता है।



[संदर्भ - Year - वर्ष, Institutes - संस्थान]

तीनों संस्थानों को मिलाकर किस वर्ष सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं?

- (a) दूसरे वर्ष (b) पांचवें वर्ष
(c) छठे वर्ष (d) पहले वर्ष

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): विकल्प के अनुसार तीनों संस्थानों को मिलाकर सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है-

(a) दूसरे वर्ष = $523 + 634 + 354$
= 1511

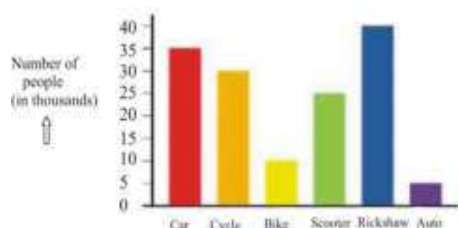
(b) पाँचवें वर्ष = $243 + 153 + 534$
= 930

(c) छठे वर्ष = $534 + 645 + 645$
= 1824 (सर्वाधिक)

(d) पहले वर्ष = $425 + 645 + 645$
= 1715

अतः छठे वर्ष सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल हुए।

104. निम्नांकित ग्राफ में एक शहर में छह अलग-अलग प्रकार के वाहन रखने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ - number of people (in thousands)- व्यक्तियों की संख्या (हजारों में), car-कार, cycle-साइकिल, Bike- बाइक, Scooter- स्कूटर, Rickshaw- रिक्शा, Auto- ऑटो]

स्कूटर रखने वाले व्यक्तियों की तुलना में कार रखने वाले व्यक्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि है?

- (a) 35% (b) 40%
(c) 25% (d) 10%

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : उपर्युक्त ग्राफ द्वारा -

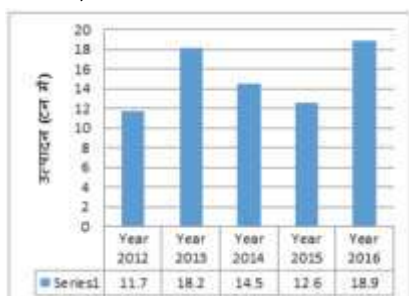
स्कूटर रखने वाले व्यक्तियों की संख्या = 25,000

कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या = 35,000

अतः % वृद्धि = $\frac{(35000 - 25000) \times 100}{25000}$

= $\frac{10000 \times 100}{25000} = 40\%$

105. निम्नांकित चार्ट वर्ष (year) 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गये प्रश्न का उत्तर दें।



वर्ष 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी?

- (a) 50% (b) 21%
(c) 40% (d) 25%

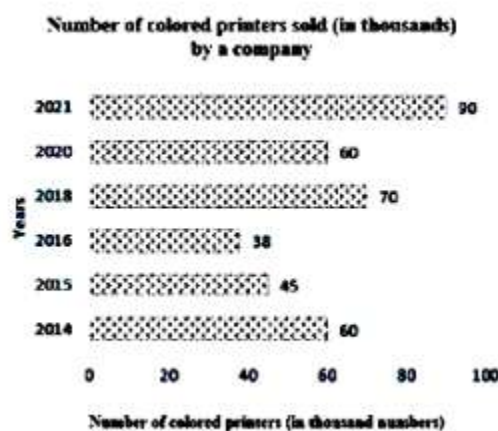
RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : $\therefore$ अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि = $\frac{18.9 - 12.6}{12.6} \times 100$

= $\frac{6.3}{12.6} \times 100$

= 50%

106. दिया गया बार चार्ट वर्ष 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, और 2021 में एक कंपनी द्वारा बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या को दर्शाता है। दिए गए बार चार्ट का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ : The Number of Coloured Printers sold (in Thousands) by a company - एक कंपनी द्वारा बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या (हजार में), Years - वर्ष, Number of Coloured Printers sold by a company (in Thousands) - बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या (हजार में)]

2015 में बेचे गए रंगीन प्रिंटर की संख्या, 2021 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है?

- (a) 45% (b) 50%
(c) 42% (d) 55%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

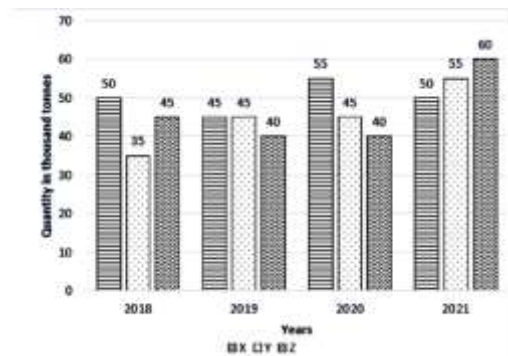
Ans. (b) : उपरोक्त चार्ट से 2015 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या = 45 हजार = 45000

2021 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या = 90 हजार = 90000

अभीष्ट = $\frac{45000}{90000} \times 100$

= 50%

107. निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान एक डेयरी उत्पाद कंपनी की तीन शाखाओं - X, Y और Z द्वारा किए गए दुग्ध उत्पादों के उत्पादन (हजार टन में) के आंकड़ों को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ: [quantity in thousand tonnes – मात्रा हजार टन में, years – वर्ष]

दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था?

- (a) शाखा X (b) शाखाओं Y और Z
(c) शाखा Y (d) शाखा Z

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : चार वर्षों के लिए औसत उत्पादन,

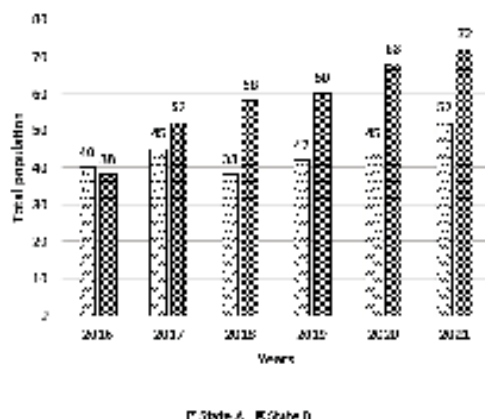
$$X = \frac{50 + 45 + 55 + 50}{4} = \frac{200}{4} = 50$$

$$Y = \frac{35 + 45 + 45 + 55}{4} = \frac{180}{4} = 45$$

$$Z = \frac{45 + 40 + 40 + 60}{4} = \frac{185}{4} = 46.25$$

अतः स्पष्ट है कि शाखा 'Y' की औसत उत्पादन न्यूनतम था।

108. निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान दो राज्यों, A और B की जनसंख्या (लाख में) को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ : [Total population – कुल जनसंख्या, years –वर्ष, state A –राज्य A, state B –राज्य B] दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य B की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है?

- (a) 65 लाख (b) 62 लाख
(c) 70 लाख (d) 58 लाख

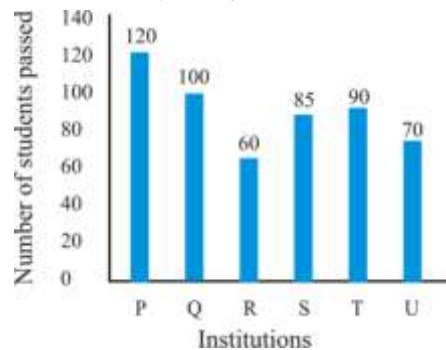
RRB Group D 18/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d): दिये गये प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{राज्य B की औसत जनसंख्या} &= \frac{38 + 52 + 58 + 60 + 68 + 72}{6} \\ &= \frac{348}{6} \\ &= 58 \text{ लाख} \end{aligned}$$

109. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

निम्नलिखित बार ग्राफ छह अलग-अलग संस्थानों से कक्षा XII की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है।



(संदर्भ -Number of Students Passed- उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, Institutions- संस्थान) संस्थानों U, T, P और Q से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, संस्थानों S और R से उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है?

- (a) 235 (b) 234
(c) 225 (d) 265

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

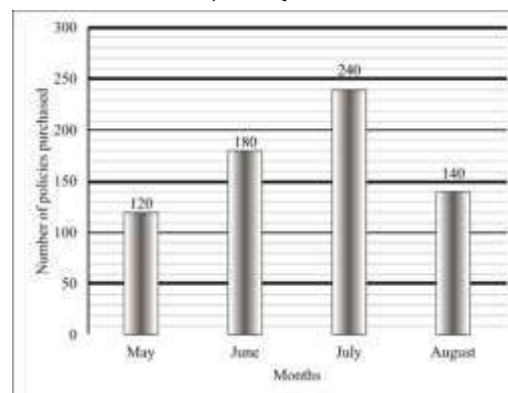
Ans. (a) : संस्थान U, T, P और Q से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या = 70 + 90 + 120 + 100 = 380

संस्थान S और R से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या = 85 + 60 = 145

अभीष्ट अन्तर = 380 – 145 = 235

110. दिए गए बार-ग्राफ का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

बार-ग्राफ मई, जून, जुलाई और अगस्त में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ: [Number of Policies purchased-खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या; May-मई; June-जून; July-जुलाई; August-अगस्त; Months-महीने]
जून की तुलना में, जुलाई में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 66% (b) 33%
(c) 40% (d) 75%

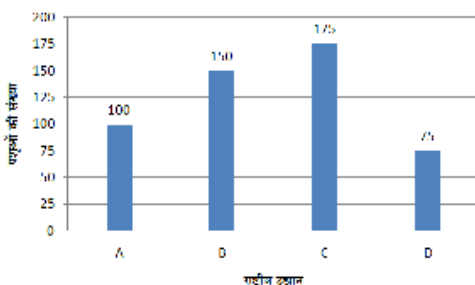
RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : जून में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या = 180
जुलाई में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या = 240

$$\begin{aligned}\text{प्रतिशत वृद्धि} &= \frac{(240-180)}{180} \times 100 \\ &= \frac{60}{180} \times 100 \\ &= 33\frac{1}{3}\% \\ &= 33\% \text{ (लगभग)}\end{aligned}$$

111. निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया बार ग्राफ राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं की संख्या को दर्शाता है।



राष्ट्रीय उद्यानों A और C, दोनों में पशुओं की कुल संख्या में से, शाकाहारियों और मांसाहारियों की संख्याओं का क्रमशः अनुपात 11:14 था। राष्ट्रीय उद्यानों A और C, दोनों में मिलाकर शाकाहारियों की कुल संख्या कितनी थी?

उपरोक्त सभी राष्ट्रीय उद्यानों में केवल शाकाहारी और मांसाहारी पशु हैं।

- (a) 110 (b) 99
(c) 121 (d) 132

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : राष्ट्रीय उद्यान A और C में पशुओं की कुल संख्या
= 100 + 175
= 275

माना उद्यान A और C में शाकाहारी पशुओं की संख्या 11x तथा मांसाहारी पशुओं की संख्या 14x है।

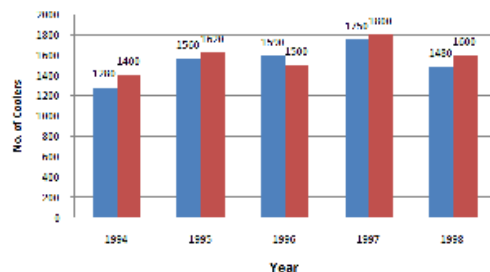
प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned}11x + 14x &= 275 \\ x &= 11\end{aligned}$$

अतः राष्ट्रीय उद्यान A और C दोनों में मिलाकर शाकाहारियों की कुल संख्या = 11x = 11 × 11 = 121

112. नीचे दिए गए बार-ग्राफ में, अलग-अलग वर्षों में, दुकानदारों A और B द्वारा बेचे गए कूलरों की संख्या प्रदर्शित की गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

No. of coolers sold by two shopkeepers



संदर्भ: [No. of coolers sold by two shopkeepers-दो दुकानदारों द्वारा बेचे गए कूलरों की संख्या; No. of coolers- कूलरों की संख्या; Year- वर्ष]

दुकानदार B द्वारा 1995 और 1998 में बेचे गए कूलरों की कुल संख्या, दुकानदार A द्वारा 1996 और 1997 में बेचे गए कूलरों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक/कम है?

- (a) 4% कम (b) 6% अधिक
(c) 6% कम (d) 4% अधिक

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दुकानदार B द्वारा 1995 और 1998 में बेचे गये कूलरों की कुल संख्या = 1620 + 1600

$$= 3220$$

दुकानदार A द्वारा 1996 और 1997 में बेचे गये कूलरों की संख्या = 1590 + 1750

$$= 3340$$

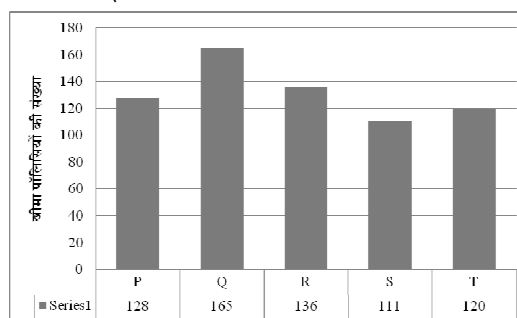
प्रश्नानुसार

$$= \frac{-120}{3340} \times 100$$

$$= -3.59$$

$$= -4\% \text{ (लगभग) } (\because (-) \text{ चिन्ह कमी को})$$

113. निम्नांकित चार्ट P, Q, R, S और T नामक पांच सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



सभी पाँच सेल्सपर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में O द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है?

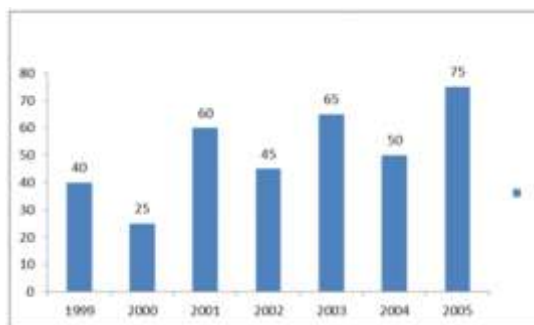
- (a) 28% (b) 25%
(c) 20% (d) 30%

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : सभी पाँच सेल्सपर्सनों द्वारा बेची गई कुल पॉलिसियों की संख्या = 128 + 165 + 136 + 111 + 120 = 660
Q द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या = 165

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{165}{660} \times 100 = 25\%$$

114. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ वर्ष 1999 से 2005 के दौरान एक कंपनी द्वारा बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या (लाख में) को दर्शाता है।



संदर्भ :- [smartphone (in Lakh) sold] बेचे गए स्मार्टफोन (लाख में), वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी की स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 39% (b) 44%
(c) 48% (d) 42%

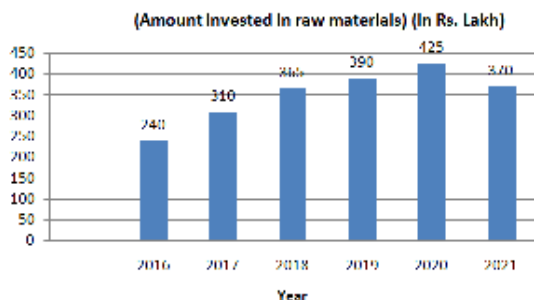
RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :

कंपनी द्वारा वर्ष 2002 में बेचे गए स्मार्ट फोनों की संख्या = 45
कंपनी द्वारा वर्ष 2003 में बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या = 65
वृद्धि = 65 - 45 = 20

$$\text{प्रतिशत वृद्धि} = \frac{20}{45} \times 100 = 44\frac{4}{9}\% \approx 44\%$$

115. निम्नांकित बार चार्ट दिए गए छह वर्षों की अवधि में एक कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किए गए निवेश को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ (Amount invested in raw materials) (in Rs. Lakh) कच्चे माल में निवेश की गई राशि (₹ लाख में) years वर्ष)

2016 और 2021 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग, वर्ष 2018 और 2020 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि के योग का कितने प्रतिशत था?

- (a) 77.22% (b) 78.36%
(c) 79.98% (d) 79.56%

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार, 2016 और 2021 में कच्चे माल पर निवेश की गई

$$\text{राशि} = 240 + 370 = 610$$

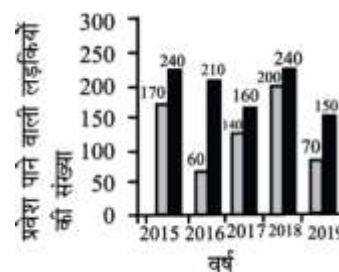
2018 और 2020 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि

$$= 365 + 425 = 790$$

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{610}{790} \times 100 = 77.22\%$$

116. ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित बार ग्राफ 2015 और 2019 तक दो डिग्री कॉलेजों विकास और जागृथि में प्रवेश पाने वाली लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाता है। दोनों डिग्री कॉलेजों डिग्री कॉलेजों में 2016 में कुल छात्राओं का 2019 में कुल छात्राओं से अनुपात क्या है?

vikas □ Jagruthi ■



- (a) 25 : 21 (b) 31 : 11
(c) 29 : 12 (d) 27 : 22

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-III)

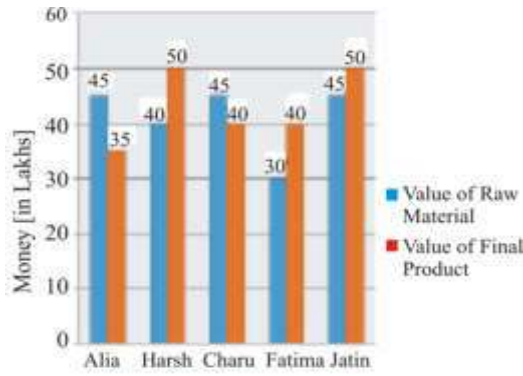
Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

2016 में कुछ छात्राओं की संख्या : 2019 में कुल छात्राओं की संख्या

$$= 60 + 210 : 70 + 150 = 270 : 220 = 27 : 22$$

अतः 2016 और 2019 में कुल छात्राओं का अनुपात 27:22 है।

117. कच्चे माल का मूल्य और पांच लोगों द्वारा निर्मित अंतिम उत्पादों का मूल्य निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।



संदर्भ: [Money (in lakhs)- राशि (लाख में) - Value of raw material - कच्चे माल का मूल्य, Value of final product - अंतिम उत्पाद का मूल्य, Alia- आलिया, Harsh- हर्ष, Charu- चारु, Fatima - फातिमा, Jatin- जतिन]

निम्न में से किस निर्माता के पास कच्चे माल के मूल्य की तुलना में अंतिम उत्पाद के मूल्य में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कितनी (लगभग) थी?

- (a) फातिमा, 25% (b) फातिमा, 33%
(c) हर्ष, 25% (d) हर्ष, 33%

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : ग्राफ से स्पष्ट है कि हर्ष, फातिमा और जतिन के अंतिम उत्पाद में वृद्धि हुआ है

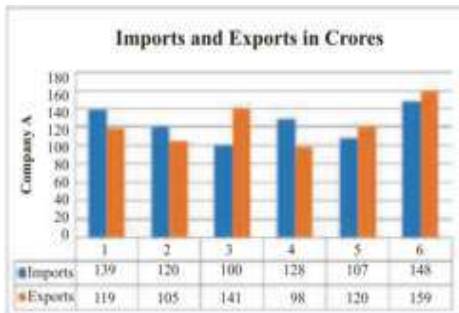
$$\text{हर्ष के उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{50 - 40}{40} \times 100 = 25\%$$

$$\text{फातिमा के उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{40 - 30}{30} \times 100 = 33.33\%$$

$$\text{जतिन के उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{50 - 45}{45} \times 100 = 11.11\%$$

फातिमा द्वारा अंतिम उत्पाद के मूल्य में अधिकतम वृद्धि 33% की हुई है।

118. निम्नांकित बार ग्राफ, एक समयावधि में कंपनी A के निर्यात और आयात को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।
ग्राफ में 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को निरूपित करती हैं।



संदर्भ: [Imports and Exports in crores - आयात एवं निर्यात (करोड़ में), Company A- कंपनी A, Imports - आयात, Exports - निर्यात]
कितने वर्षों में निर्यात, आयात से कम से कम 10% अधिक है?

- (a) 3 (b) 2
(c) 4 (d) 1

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिये गये दण्ड बार ग्राफ से वर्ष 2001 में निर्यात, आयात से कम है।

वर्ष 2002 में भी निर्यात आयात से कम है।

$$\text{वर्ष 2003 में निर्यात आयात से अधिक है} = \frac{141 - 100}{100} \times 100 = 41\%$$

वर्ष 2004 में निर्यात आयात से कम है।

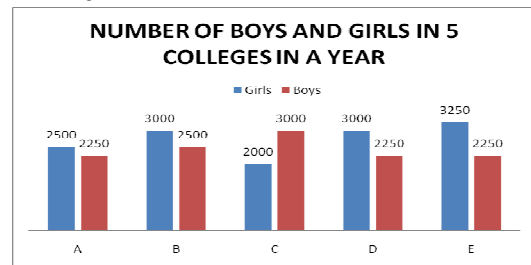
$$\text{वर्ष 2005 में निर्यात आयात से अधिक है} = \frac{120 - 107}{107} \times 100 = 12.15\%$$

$$\text{वर्ष 2006 में निर्यात आयात से अधिक है} = \frac{159 - 148}{148} \times 100 = 7.43\%$$

अतः केवल 2 वर्ष 2003, 2005 में निर्यात, आयात से कम से कम 10% अधिक है।

119. नीचे दिए गए बार-ग्राफ में, किसी एक वर्ष में 5 अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। बार-ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

संदर्भ: [Number of Boys and Girls in 5 colleges in a year- एक वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की संख्या, Boys-लड़के, Girls-लड़कियां]
कॉलेज D और E में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या, कॉलेज A, B और C में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है?



- (a) 63.45% (b) 66.60%
(c) 83.33% (d) 75%

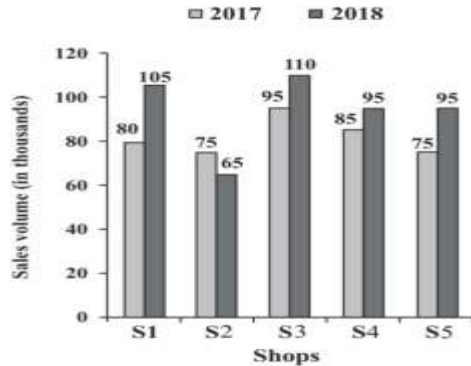
RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} &\text{कॉलेज D और E में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या} \\ &= 3000 + 3250 \\ &= 6250 \end{aligned}$$

कॉलेज A, B और C में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या
 $= 2500 + 3000 + 2000$
 $= 7500$
 अभीष्ट प्रतिशत $= \frac{6250}{7500} \times 100$
 $= 83.33\%$

120. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार चार्ट दो वर्षों- 2017 और 2018 के दौरान एक शहर में पांच अलग-अलग इलेक्ट्रिक शॉप से फिलिप्स बल्ब की बिक्री मात्रा (हजार में) को दर्शाता है।



संदर्भ: [Sale volume (in thousands)- बिक्री मात्रा (हजार में), Shops- दुकानें]
 वर्ष 2017 में सभी दुकानों से फिलिप्स बल्ब की औसत बिक्री मात्रा (संख्या में) कितनी है?

- (a) 83000 (b) 80000
 (c) 81000 (d) 82000

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

2017 में सभी दुकानों से फिलिप्स के बल्ब की औसत

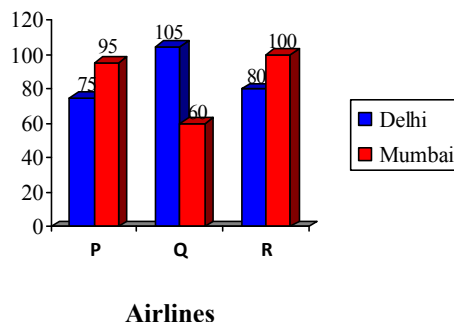
$$\text{बिक्री} = \frac{(80 + 75 + 95 + 85 + 75) \text{ हजार}}{5}$$

$$= \frac{410000}{5}$$

$$= 82000$$

121. दिए गए बार-ग्राफ का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

बार-ग्राफ एयरलाइंस P, Q और R द्वारा दिल्ली और मुंबई के लिए बुक किए गए टिकटों की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ : [Number of tickets booked बुक किए गए टिकटों की संख्या, Airlines- एअरलाइंस : Delhi- दिल्ली, Mumbai-मुंबई]

एयरलाइन Q और R द्वारा मुंबई के लिए बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या, एयरलाइन R द्वारा दिल्ली के लिए बुक किए गए टिकटों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी?

- (a) 100% (b) 50%
 (c) 200% (d) 150%

RRB Group-D - 29/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दिये गये प्रश्नानुसार,

एयरलाइन Q और R द्वारा मुंबई के लिए बुक किये गये टिकटों की कुल संख्या $= 60 + 100$

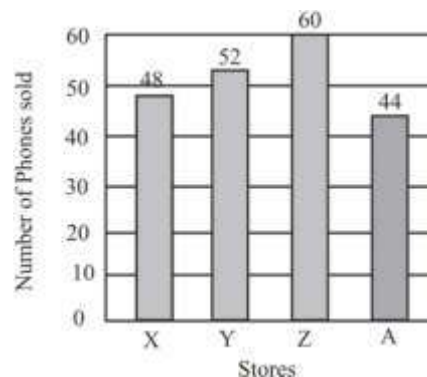
$$= 160$$

तथा एयरलाइन R द्वारा दिल्ली के लिये बुक किये गये टिकटों की संख्या $= 80$

प्रश्नानुसार,

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि} = \frac{80}{80} \times 100 = 100\%$$

122. निम्नांकित बार-ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार ग्राफ स्टोर X, Y, Z और द्वारा बेचे गए फोनों की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ: [Number of Phones sold- बेचे गए फोनों की संख्या, stores:- स्टोर सभी चार स्टोरों द्वारा बेचे गए फोनों की संख्या कितनी है?]

- (a) 204 (b) 208
 (c) 210 (d) 206

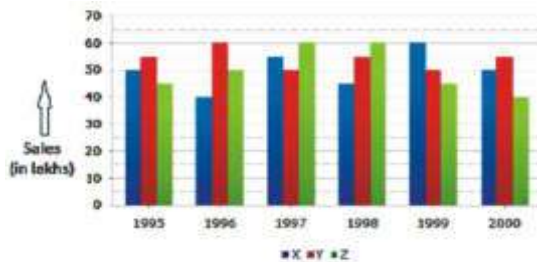
RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : बार ग्राफ से-

$$\text{चारों स्टोरों द्वारा बेचे गये फोनों की संख्या} = 48 + 52 + 60 + 44$$

$$= 204 \text{ फोन}$$

123. निम्नांकित ग्राफ में अलग-अलग वर्षों के दौरान तीन कंपनियों X, Y और Z की बिक्री को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ : [sales (in lacs) – बिक्री (लाख में)]

वर्ष 1996 से 1998 तक किस कम्पनी की कुल बिक्री सबसे अधिक है? वर्ष 1997 में कम्पनी Z की बिक्री, कम्पनी Y की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) Z, 20% (b) Y, 10%
(c) Z, 10% (d) Y, 20%

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिए गए ग्राफ के अनुसार,

1996 से 1998 तक

कम्पनी X की बिक्री = (40 + 55 + 45) लाख
= 140 लाख

कम्पनी Y की बिक्री = 60 + 50 + 55 = 165 लाख

कम्पनी Z की बिक्री = 50 + 60 + 60 = 170 लाख

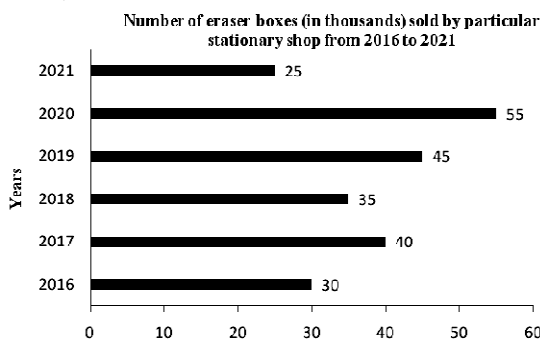
अतः कम्पनी Z की बिक्री सबसे अधिक है।

1997 में कम्पनी Z की बिक्री का कम्पनी Y की बिक्री से प्रतिशत

$$\begin{aligned} \text{अधिकता} &= \frac{60-50}{50} \times 100\% \\ &= \frac{10}{50} \times 100 \\ &= 20\% \end{aligned}$$

अतः विकल्प (a) सही हैं।

124. निम्नांकित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ : [Number of eraser boxes (in thousands) sold by a particular stationary shop from 2016 to 2021-2016 से 2021 तक किसी स्टेशनरी दुकान द्वारा बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या (हजार में), Years-वर्ष]
2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्सों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 60% (b) 45%
(c) 57% (d) 50%

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

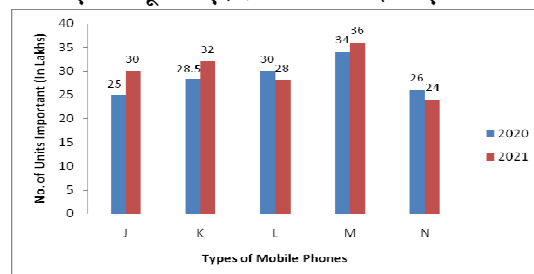
Ans. (c): वर्ष 2018 में इरेजर बॉक्सों की संख्या = 35

वर्ष 2020 में इरेजर बॉक्सों की संख्या = 55

2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्सों की संख्या में प्रतिशत

$$\begin{aligned} \text{वृद्धि} &= \frac{(55-35)}{35} \times 100 \\ &= \frac{20}{35} \times 100 \\ &= 57.14\% \\ &= 57\% \text{ (लगभग)} \end{aligned}$$

125. निम्नांकित बार ग्राफ वर्ष 2020 और 2021 में एक कम्पनी द्वारा आयात किए गए विभिन्न प्रकार के मोबाइल फोनों J, K, L, M और N की कुल संख्या (लाखों में) को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ: No. of units important (In lakhs) - आयातित इकाइयों की संख्या (लाख में), Types of Mobile Phones - मोबाइल फोनों के प्रकार]

2020 से 2021 के दौरान, आयात किए गए मोबाइल फोनों में से, इनमें से किस प्रकार के मोबाइल फोनों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन (वृद्धि या कमी) हुआ है?

- (a) J (b) N
(c) L (d) M

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : वर्ष 2020-21 के दौरान आयात किए गए मोबाइल फोनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन

$$\begin{aligned} \text{J प्रकार के फोन में} &= \frac{30-25}{25} \times 100 \\ &= 20\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{K} &= \frac{32-28.5}{28.5} \times 100 \\ &= 12.28\% \end{aligned}$$

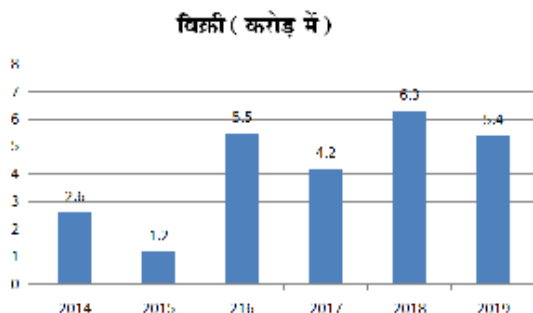
$$\begin{aligned} \text{L} &= \frac{30-28}{30} \times 100 \\ &= 6.67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{M} &= \frac{36-34}{34} \times 100 \\ &= 5.88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{N} &= \frac{26-24}{26} \times 100 \\ &= 7.69\% \end{aligned}$$

अतः स्पष्ट है कि M प्रकार के मोबाइल के आयात में न्यूनतम परिवर्तन हुआ है।

126. निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2014 से 2019 तक विभिन्न वर्षों के दौरान कंपनी- A की बिक्री को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



किन वर्षों के दौरान बिक्री, सभी छह वर्षों की औसत बिक्री से कम थी?

- (a) केवल 2014
(b) केवल 2014 और 2017
(c) 2014, 2015 और 2016
(d) केवल 2014 और 2015

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-II)

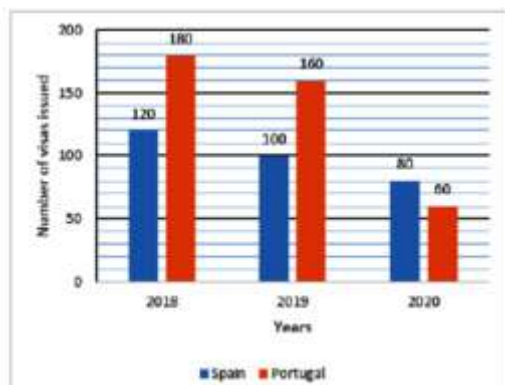
Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

सभी छह वर्षों की औसत बिक्री

$$= \frac{2.6 + 1.2 + 5.5 + 4.2 + 6.3 + 5.4}{6} = \frac{25.2}{6} = 4.2$$

अतः वर्ष 2014 और 2015 के दौरान बिक्री सभी छह वर्षों की औसत बिक्री से कम थी।

127. निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार ग्राफ 2018, 2019 और 2020 में स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ: (Number of visa issued-निर्गत वीजा की संख्या, Spain-स्पेन, Portugal-पुर्तगाल) 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या, और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित अनुपात कितना है?

- (a) 5 : 1
(b) 3 : 1
(c) 3 : 2
(d) 5 : 2

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

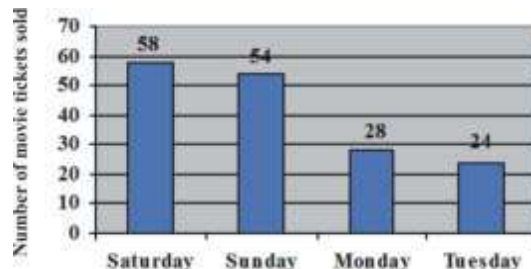
2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या = 120 + 180 = 300

2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या = 60

2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा : 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा = 300 : 60

$$= 5 : 1$$

128. निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार ग्राफ चार दिनों में फिल्मों के बेचे गए टिकटों की संख्या को दर्शाता है।



संदर्भ: [Number of movies tickets sold- फिल्मों के बेचे गए टिकटों की संख्या, Saturday-शनिवार, Sunday- रविवार, Monday- सोमवार, Tuesday-मंगलवार, Days- दिन]

यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बेचे गए टिकटों की औसत संख्या 31 थी, तो बुधवार को बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी थी?

- (a) 39
(b) 45
(c) 43
(d) 41

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : माना बुधवार को बेचे गये टिकटों की संख्या x है।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{28 + 24 + x}{3} = 31$$

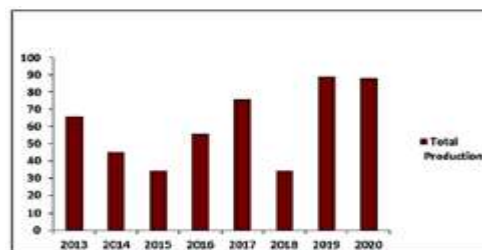
$$\Rightarrow x = 93 - (28 + 24)$$

$$x = 93 - 52$$

$$x = 41$$

अतः बुधवार को बेचे गये टिकटों की संख्या 41 होगी।

129. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान, एक कंपनी के कुल उत्पादन (लाख टन में) को दर्शाता है।



[संदर्भ : Total Production - कुल उत्पादन]

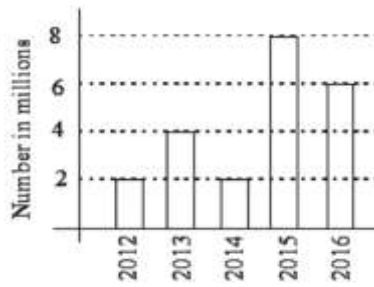
पिछले वर्ष की तुलना में, किस वर्ष कंपनी के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई?

- (a) 2016 (b) 2019
(c) 2018 (d) 2014

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : विकल्प (b) से,
वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई
$$\Rightarrow \frac{90-30}{30} \times 100$$
$$\Rightarrow \frac{60}{30} \times 100$$
$$\Rightarrow 200\%$$

130. नीचे दिये गए आंकड़े कंपनी 'ABC' द्वारा पिछले 5 वर्षों में निर्मित वाहन इंजनों की संख्या की सूचना देते हैं।



किस वर्ष इंजनों का निर्माण सबसे अधिक संख्या में हुआ?

- (a) 2015 (b) 2014
(c) 2016 (d) 2012

RRB Group-D – 19/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : दिए गए आंकड़ों के अनुसार-

वर्ष	इंजनों का निर्माण (लाख में)
2012	2 लाख
2013	4 लाख
2014	2 लाख
2015	8 लाख
2016	6 लाख

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में इंजनों का सर्वाधिक उत्पादन (8 लाख) हुआ है।

131. किस वर्ष में दुकान C की बिक्री अन्य दो वर्षों की तुलना में कम है?



- (a) वर्ष 3
(b) वर्ष 1
(c) बिक्री तीन वर्षों में एक समान है।
(d) वर्ष 2

RRB Group-D – 20/09/2018 (Shift-III)

Ans : (a) वर्ष 1 में C की बिक्री = 14
वर्ष 2 में C की बिक्री = 13
वर्ष 3 में C की बिक्री = 5
अतः वर्ष 3 में C की बिक्री अन्य वर्षों की तुलना में कम रही।

132. दिए गए चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोर B की बिक्री 13 लाख से ज्यादा है?



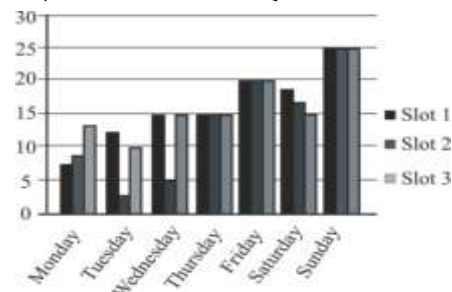
नोट: बिक्री के आंकड़े लाखों (₹) में हैं।

- (a) वर्ष 2 (b) वर्ष 1 और वर्ष 2
(c) वर्ष 1 (d) वर्ष 3

RRB Group-D – 23/09/2018 (Shift-I)

Ans : (c) दिये गये चार्ट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1 में स्टोर B की बिक्री = 14 लाख
वर्ष 2 में स्टोर B की बिक्री = 12 लाख
तथा वर्ष 3 में स्टोर B की बिक्री = 8 लाख
अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1 में स्टोर B की बिक्री 13 ₹लाख से अधिक है।

133. एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित कर सकता है। इसके उपयोगकर्ताओं के लिए तीन अलग-अलग समय स्लॉट हैं और निम्नलिखित चार्ट एक सप्ताह के औसत आगंतुकों को दर्शा रहा है। वह कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते?

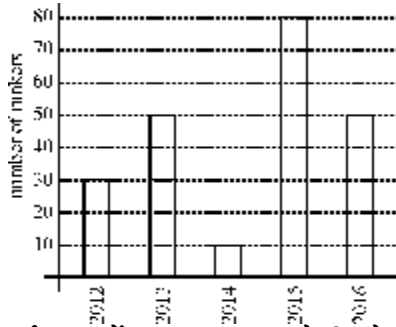


- (a) शुक्रवार (b) रविवार
(c) शनिवार (d) गुरुवार

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-II)

Ans : (b) दिये गये चार्ट से स्पष्ट है कि रविवार के दिन वे अधिक सदस्यों को समायोजन नहीं कर सकते हैं।

134. निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में संस्थान 'ABC' के उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी देता है।



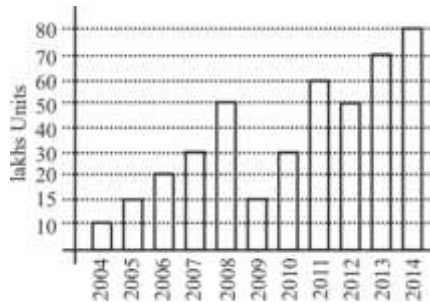
वर्ष 2016 में, संस्थान 'ABC' से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे?

- (a) 40 (b) 50
(c) 30 (d) 60

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (b) दिये गये बार ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 2016 में संस्थान ABC से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या = 50

135. निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी "XYZ" द्वारा बेचे गये पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है।



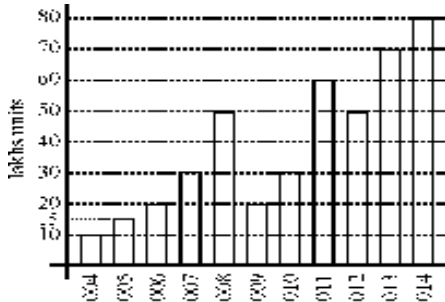
कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सबसे कम पर्सनल कंप्यूटर बेचे गये थे?

- (a) 2012 (b) 2014
(c) 2005 (d) 2004

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) दिये गये ग्राफ में 2004 का ग्राफ अन्य सभी वर्षों की तुलना में सबसे नीचे है। अतः इससे स्पष्ट है 2004 में पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री सबसे कम 10 लाख हुयी।

136. निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी "XYZ" द्वारा बेचे गये पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है।



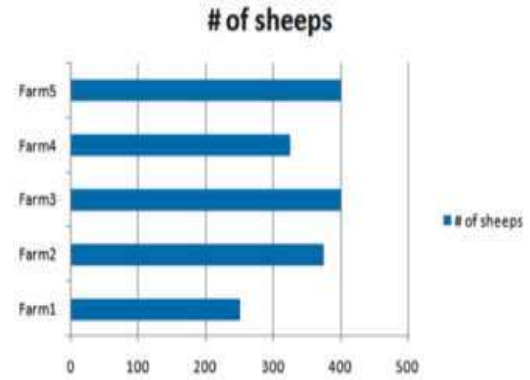
वर्ष 2006 में XYZ ने कितने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री की थी?

- (a) 10 (b) 15
(c) 20 (d) 30

RRB Group-D – 11/12/2018 (Shift-II)

Ans : (c) दिये गये बार ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 2006 में कंपनी XYZ ने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री 20 लाख यूनिट की थी।

137. दिए गए ग्राफ के आधार पर किन दो फार्मों में भेड़ों की संख्या समान है?

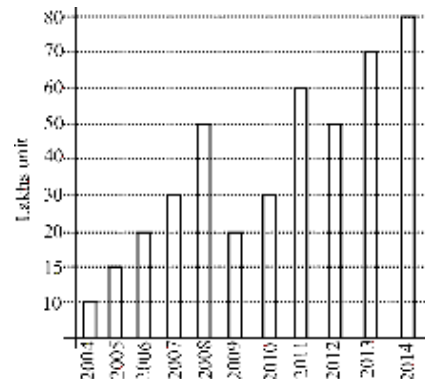


- (a) फार्म 3 और फार्म 2
(b) फार्म 3 और फार्म 1
(c) फार्म 4 और फार्म 5
(d) फार्म 3 और फार्म 5

RRB Group-D – 10/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) दिये गये ग्राफ में फार्म 5 व फार्म 3 में भेड़ों की संख्या समान है।

138. निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी "XYZ" द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी दर्शाता है।



वर्ष 2004 से 2010 के दौरान, किस वर्ष बिक्री अधिकतम थी?

- (a) 2010 (b) 2006
(c) 2008 (d) 2004

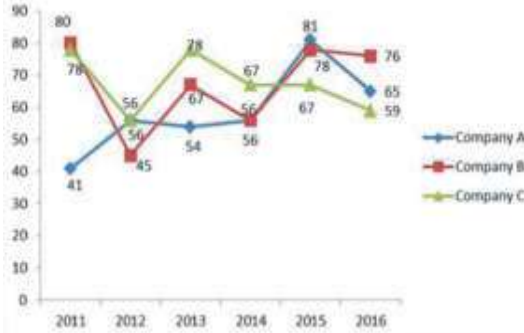
RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-III)

Ans. (c) : वर्ष 2004-10 के दौरान सबसे अधिक बिक्री 2008 में हुई जो 50 लाख की बिक्री हुई थी।

27. Type 4

(iv) रेखाचित्र पर आधारित प्रश्न

139. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
दिया गया ग्राफ छह वर्षों के दौरान तीन कंपनियों की कुल बिक्री (₹ करोड़ में) को दर्शाता है।



[संदर्भ: Company - कंपनी]

दिए गए वर्षों में से, किन दो वर्षों में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है?

- (a) 2015 और 2012 (b) 2011 और 2013
(c) 2011 और 2015 (d) 2013 और 2016

RRB Group D 12/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : विकल्प (b) से

वर्ष 2011 में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री = 41 + 78 + 80 = 199 करोड़

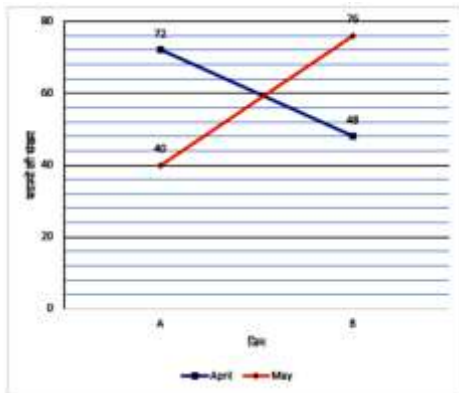
वर्ष 2013 में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री
= 54 + 67 + 78 = 199 करोड़

वर्ष 2011 और 2013 में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री बराबर होगी।

140. निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया लाइन ग्राफ, अप्रैल और मई के महीनों में, दो ज़िम A और B में सदस्यों की संख्या को दर्शाता है।

[संदर्भ : April- अप्रैल, May- मई]



अप्रैल में ज़िम B में सदस्यों की संख्या मई में ज़िम A में सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 40% (b) 12%
(c) 10% (d) 20%

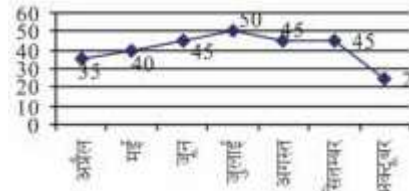
RRB Group D 11/10/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : अप्रैल में ज़िम B में सदस्यों की संख्या = 48
मई में ज़िम A में सदस्यों की संख्या = 40

$$\text{वृद्धि प्रतिशत} = \frac{8}{40} \times 100 = 20\%$$

141. निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

व्यय हजार में



अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कुल व्यय का औसत (हजार में) लगभग कितना है?

- (a) 16 (b) 39
(c) 26 (d) 84

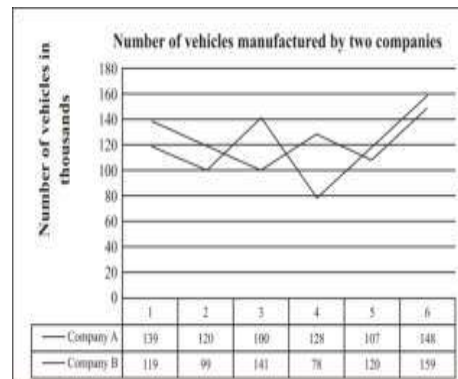
RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \text{औसत} &= \frac{\text{अप्रैल} + \text{मई} + \text{जून} + \text{अगस्त} + \text{सितंबर} + \text{अक्टूबर}}{6} \\ &= \frac{35 + 40 + 45 + 45 + 45 + 25}{6} \\ &= \frac{235}{6} \\ &= 39.16 \text{ हजार} \approx 39 \text{ (लगभग)} \end{aligned}$$

142. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को निरूपित करती हैं।



संदर्भ [number of vehicles manufactured by two companies दो कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों number of vehicles in thousand की संख्या (हजार में) company A कंपनी A, company B कंपनी B] किस वर्ष दोनों कंपनियों के उत्पादन का अंतर अधिकतम था?

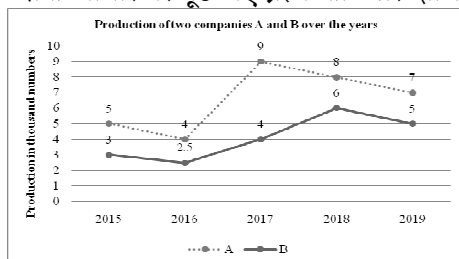
- (a) 2001 (b) 2003
(c) 2002 (d) 2004

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

2001 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर = $139 - 119 = 20$
2002 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर = $120 - 99 = 21$
2003 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर = $100 - 141 = 41$
2004 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर = $128 - 78 = 50$
2005 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर = $107 - 120 = 13$
2006 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर = $148 - 159 = 11$
अतः वर्ष 2004 में कंपनी A तथा B के उत्पादन का अन्तर अधिकतम था।

143. निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ : (Production of two companies A and B over the years-दिए गए वर्षों के दौरान दो कंपनियों A और B का उत्पादन, production in thousand numbers-उत्पादन संख्या हजार में, years-वर्ष) कंपनी A के लिए, 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है?

- (a) 15% (b) 25%
(c) 22% (d) 20%

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दिये गये ग्राफ से कम्पनी A के लिए 2015 में उत्पादन = 5 (हजार)

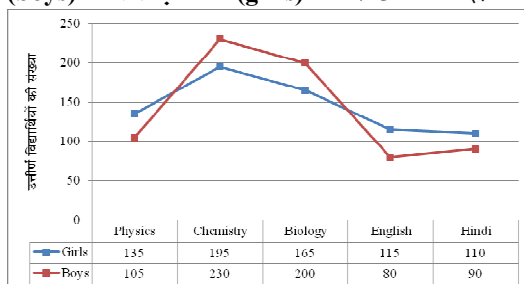
तथा कम्पनी A के लिए 2016 में उत्पादन = 4 (हजार)

2015 से 2016 के दौरान कम्पनी A के उत्पादन में प्रतिशत

$$\text{कमी} = \frac{5-4}{5} \times 100$$

$$= \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$$

144. निम्नांकित ग्राफ और तालिका पांच अलग-अलग विषयों अर्थात-भौतिक विज्ञान (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry), जीव विज्ञान (Biology), अंग्रेजी (English) और हिंदी (Hindi) में उत्तीर्ण लड़कों (boys) और लड़कियों (girls) की संख्या को दर्शाते हैं।



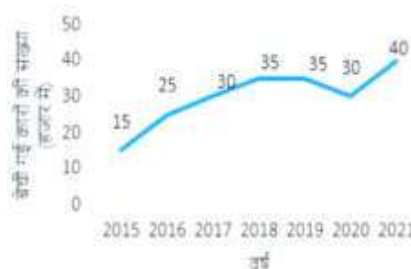
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात कितना है?

- (a) 9 : 13 : 11 (b) 9 : 13 : 8
(c) 9 : 15 : 13 (d) 8 : 11 : 14

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : ग्राफ में दिये गये प्रेक्षण के अनुसार लड़कियों द्वारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात = $135 : 195 : 165$
 $= 9 : 13 : 11$

145. निम्नांकित लाईन ग्राफ में कंपनी A द्वारा दिये गए वर्षों के दौरान बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



कंपनी A द्वारा 2015 और 2017 में मिलाकर बेची गई कुल कारों, तथा 2019 और 2021 में मिलाकर बेची गई कुल कारों का क्रमशः अनुपात कितना है?

- (a) 13 : 3 (b) 5 : 3
(c) 3 : 13 (d) 3 : 5

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-III)

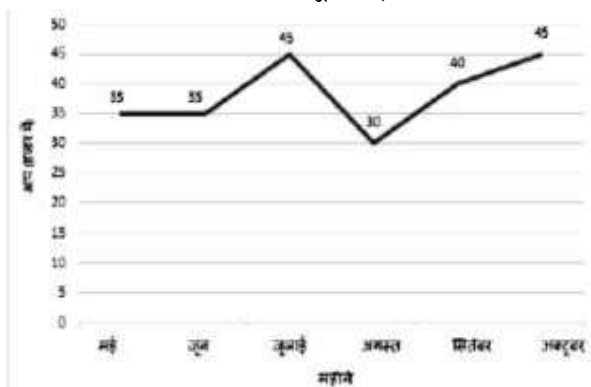
Ans. (d) : कंपनी A द्वारा वर्ष 2015 और 2017 में कुल बेची गई कारों की संख्या = $15 + 30 = 45$

कंपनी A द्वारा वर्ष 2019 और 2021 में कुल बेची गई कारों की संख्या = $35 + 40 = 75$

अभीष्ट अनुपात = $45 : 75$

$$= 3 : 5$$

146. निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीने के दौरान राजेश की किराने की दुकान से हुई आय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



मई, जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय तथा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का क्रमशः अनुपात कितना है?

- (a) 2:1 (b) 1:1
(c) 11:21 (d) 1:2

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : मई, जून तथा जुलाई में हुई कुल आय = 35 + 35 + 45 = 115

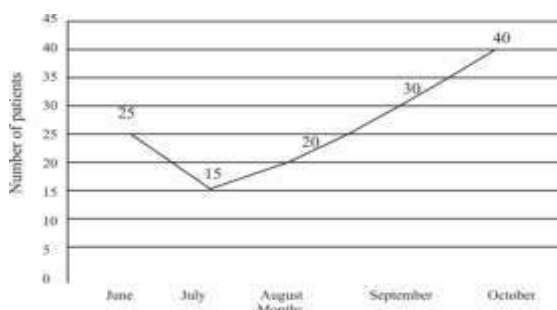
अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में हुई कुल आय = 30 + 40 + 45 = 115

$$\text{कुल आय का अनुपात} = \frac{115}{115}$$

अतः दोनों स्थितियों में प्राप्त आय का अनुपात 1:1 होगा।

147. निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया लाइन ग्राफ पांच महीनों में भर्ती दिए गए रोगियों की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ: [Number of patients-रोगियों की संख्या, June-जून, July-जुलाई, August-अगस्त, September-सितम्बर, October-अक्टूबर, Months-महीने] दिये गये पांच महीनों में भर्ती किये गये रोगियों की कुल संख्या कितनी है ?

- (a) 135
(b) 120
(c) 130
(d) 140

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-III)

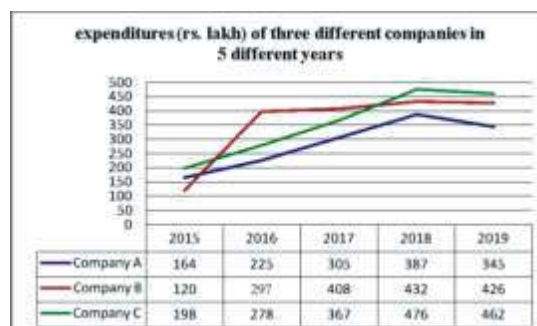
Ans. (c) :

माह	रोगियों की संख्या
June	25
July	15
August	20
September	30
October	40

पांच महीनों में भर्ती किये गये कुल रोगियों की संख्या = 25 + 15 + 20 + 30 + 40 = 130

अतः विकल्प (c) सही होगा।

148. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ: (expenditures (rs. lakh) of three different companies in 5 different years- पांच भिन्न वर्षों में तीन अलग-अलग कंपनियों द्वारा किया गया व्यय (लाख रु में) Company A- कंपनी A, Company B-कंपनी B, Company C- कंपनी C) वर्ष 2018 में तीनों कंपनियों का कुल व्यय दिए गए सभी वर्षों में मिलाकर केवल कंपनी B के कुल व्यय का कितने प्रतिशत था?

- (a) 77.32% (b) 76.95%
(c) 75.86% (d) 78.65%

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : 2018 में तीनों कंपनियों का कुल व्यय

$$= 387 + 432 + 476$$

$$= 1295$$

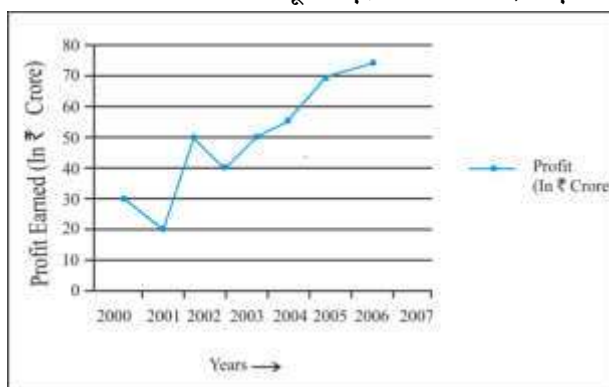
सभी वर्षों में केवल कंपनी B का कुल व्यय

$$= 120 + 297 + 408 + 432 + 426$$

$$= 1683$$

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{1295}{1683} \times 100\% = 76.95\%$$

149. निम्नांकित ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ - Profit Earned (In ₹ Crore) - अर्जित लाभ (₹ करोड़ में), Years - वर्ष]

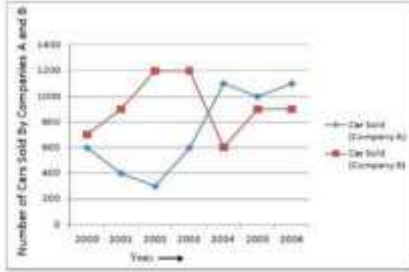
पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष, 2002 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 40 करोड़ (b) ₹ 30 करोड़
(c) ₹ 50 करोड़ (d) ₹ 20 करोड़

RRB Group - D : 17/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b): वर्ष 2002 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ = ₹50 करोड़
पिछले वर्ष अर्थात् 2001 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ = ₹20 करोड़
लाभ में हुई वृद्धि = ₹50 - ₹20
= ₹30 करोड़

150. निम्नांकित ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान दो कंपनियों A और B द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



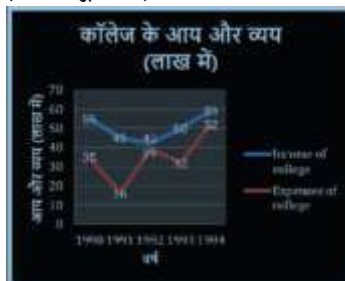
[संदर्भ - कंपनियों A और B द्वारा बेची गई कारों की संख्या, बेची गई कारें (कंपनी A), (कंपनी B), वर्ष]
वर्ष 2003 - 2004 के दौरान, कंपनी B की कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2004 में कंपनी B द्वारा बेची गई कारों की संख्या में हुई कमी ज्ञात कीजिए।

- (a) 400 (b) 600
(c) 700 (d) 500

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : कंपनी B की 2003 में बिक्री = 1200
कंपनी B की 2004 में बिक्री = 600
अतः पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में कारों की बिक्री में कमी =
1200 - 600 = 600

151. निम्नांकित लाइन - ग्राफ में, वर्षों के दौरान एक कॉलेज के आय और व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



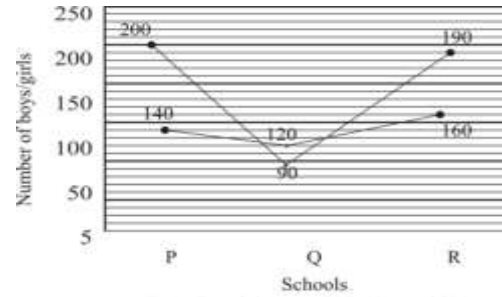
[संदर्भ : कॉलेज की आय : कॉलेज के व्यय]
1992 से 1993 तक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

- (a) 23.82% (b) 19.04%
(c) 38.52% (d) 14.03%

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : 1992 में आय = 42
1993 में आय = 50
अभीष्ट % वृद्धि = $\frac{50 - 42}{42} \times 100 = \frac{800}{42} = 19.04\%$

152. निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया लाइन ग्राफ तीन स्कूलों (P, Q और R) में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ [Number of boys/girls- लड़के/लड़कियों की संख्या Number of boys- लड़कों की संख्या, Number of girls- लड़कियों की संख्या]

तीनों स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या कितनी है?

- (a) 160 (b) 140
(c) 170 (d) 150

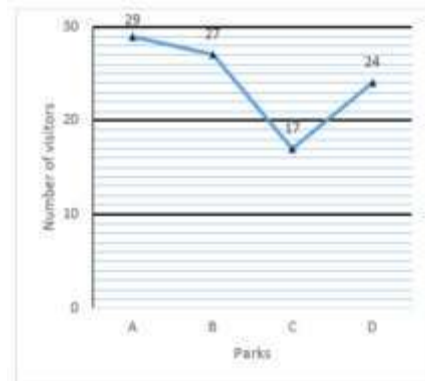
RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : लाइन ग्राफ से तीनों स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या
= 200 + 90 + 190
= 480

तीनों स्कूलों में लड़कियों की औसत संख्या = $\frac{480}{3}$
= 160

153. निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया लाइन ग्राफ चार पार्कों- A, B, C और D में आगंतुकों की संख्या दर्शाता है।



संदर्भ: [Number of Visitors- आगंतुकों की संख्या, Parks- पार्क]

यदि पार्क A और C में आगंतुकों की कुल संख्या में से 50% महिलाएं हैं, तो पार्क A और C में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 21 (b) 23
(c) 18 (d) 20

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-III)

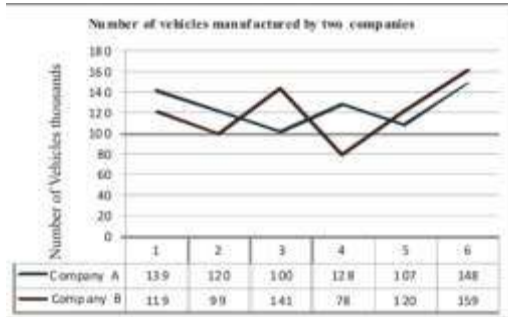
Ans. (b): पार्क A और C में आगंतुकों की कुल संख्या
 $= 29 + 17$
 $= 46$

$$\text{महिलाओं की संख्या} = 46 \times \frac{50}{100} = 23$$

A और C में पुरुषों की संख्या $= 46 - 23 = 23$

154. दिए गए चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को निरूपित करती हैं।



संदर्भ :- [Number of vehicles manufactured by two companies – दो कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, Number of vehicles in thousands – वाहनों की संख्या (हजार में), Company A – कंपनी A, Company B – कंपनी B]

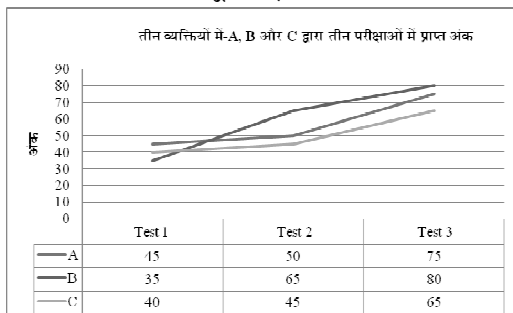
प्रदत्त अवधि में कंपनी B द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या (लगभग) क्या है?

- (a) 1,22,778 (b) 1,23,666
 (c) 1,19,333 (d) 1,11,223

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c): प्रदत्त अवधि में कंपनी B द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या
 $= \frac{119000 + 99000 + 141000 + 78000 + 120000 + 159000}{6}$
 $= \frac{716000}{6} = 119,333.333$
 $= 1,19,333$ लगभग

155. निम्नांकित ग्राफ और तालिका तीन परीक्षाओं-परीक्षा 1, परीक्षा 2 और परीक्षा 3 में तीन व्यक्तियों-A, B और C द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



(संदर्भ-Test-परीक्षा)

यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2, दोनों के लिए पूर्णांक 80 हैं, और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 हैं, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए, A ने C से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए?

- (a) 8.2% (b) 5.56%
 (c) 6.92% (d) 7.69%

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

$$\text{तीनों परीक्षाओं में A द्वारा प्रतिशत अंक} = \left(\frac{45 + 50 + 75}{260} \right) \times 100$$

$$= \frac{170}{260} \times 100$$

तीनों परीक्षाओं में C द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक

$$= \left(\frac{40 + 45 + 65}{260} \right) \times 100$$

$$= \frac{150}{260} \times 100$$

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत} = \left(\frac{170}{260} - \frac{150}{260} \right) \times 100$$

$$= \frac{20}{260} \times 100$$

$$= 7.69\%$$

156. विभिन्न वर्षों (years) में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों का प्रतिशत (percentage) निम्न ग्राफ में दिखाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।



1996 और 1997 में मिलाकर कुल 45,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि वर्ष 1996 में कुल 25,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, तो वर्ष 1997 में कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी?

- (a) 70000 (b) 30000
 (c) 45000 (d) 60000

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार,

1996 और 1997 में कुल ड्राइविंग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी = 45,000

$$1996 \text{ में ड्राइविंग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी} = 25000 \times \frac{60}{100} = 15,000$$

$$1997 \text{ में ड्राइविंग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी} = 45,000 - 15,000 = 30,000$$

हम जानते हैं कि 1997 में 50% लोग ड्राइविंग में उत्तीर्ण हुए इसलिए
 $50\% = 30,000$
 $100\% = \frac{30,000}{50} \times 100$
 $= 60,000$
 अतः 1997 में 60,000 लोगों ने परीक्षा दी।

157. दिए गए चार्ट का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को निरूपित करती हैं।



संदर्भ: [Number of vehicles manufactured by two companies- दो कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, Number of vehicles in thousands- वाहनों की संख्या (हजार में), Company A - कंपनी A, Company B - कंपनी B]

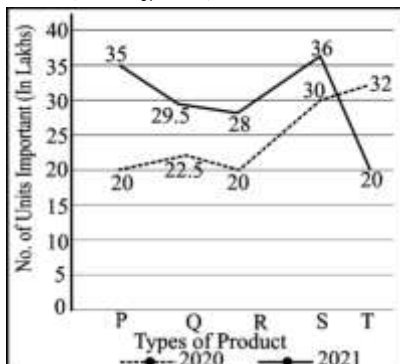
2004 में कंपनी B का उत्पादन, उसी वर्ष कंपनी A के उत्पादन के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था?

- (a) 136% (b) 172%
 (c) 61% (d) 99%

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 2004 में कंपनी B का उत्पादन = 78
 2004 में कंपनी A का उत्पादन = 128
 $\% = \frac{78}{128} \times 100$
 $= 60.93\% \approx 61\%$

158. निम्नांकित लाइन ग्राफा वर्ष 2020 और 2021 में कम्पनी 'XYZ' द्वारा आयात किए गए विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों P, Q, R, S, और T की कुल संख्या (लाखों में) को दर्शाता है। लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



[संदर्भ: No. of unit Imported (In Lakhs) आयातित इकाइयों की संख्या (लाख में), Types of Products - उत्पादों के प्रकार]

2020 और 2021 दोनों वर्षों में मिलाकर Q प्रकार के उत्पादों का औसत आयात, समान वर्षों में किस प्रकार के उत्पाद के औसत आयात के बराबर था?

- (a) R (b) P
 (c) T (d) S

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : 2020 और 2021 दोनों वर्षों में मिलाकर Q प्रकार के उत्पादों का औसत आयात = $\frac{29.5 + 22.5}{2}$

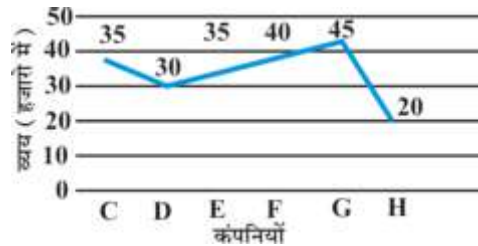
$$= \frac{52}{2} = 26$$

विकल्प (c) से,

$$\text{समान वर्षों में T प्रकार के उत्पाद के औसत आयात} = \frac{33 + 20}{2} = 26$$

अतः विकल्प (c) सही है।

159. निम्नांकित लाइन ग्राफ में जनवरी के महीने में विभिन्न कंपनियों के व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें



कंपनियों C, D और E को मिलाकर कुल व्यय, तथा कंपनियों F, D और H को मिलाकर कुल व्यय का क्रमशः अनुपात कितना है?

- (a) 20 : 21 (b) 11 : 21
 (c) 100 : 101 (d) 21 : 11

RRB Group D 30/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : ग्राफ से:-

कम्पनी C, D व E को मिलाकर कुल व्यय

$$= 35 + 30 + 35$$

$$= ₹100 \text{ (हजार)}$$

कम्पनी F, D, H को मिलाकर कुल व्यय

$$= 40 + 45 + 20$$

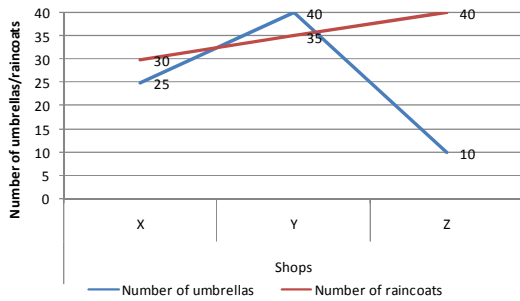
$$= ₹105 \text{ (हजार)}$$

वांछित अनुपात = 100 : 105

$$= 20 : 21$$

160. दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

दिया गया लाइन ग्राफ दुकानों X, Y और Z द्वारा बेचे गए छातों और रेनकोटों की संख्या को दर्शाता है।



दुकान X द्वारा बेचे गए छातों की संख्या तथा दुकान Y और Z द्वारा बेचे गए रेनकोट की कुल संख्या के बीच सम्बन्धित अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 2 : 5 (b) 2 : 3
(c) 1 : 3 (d) 1 : 5

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

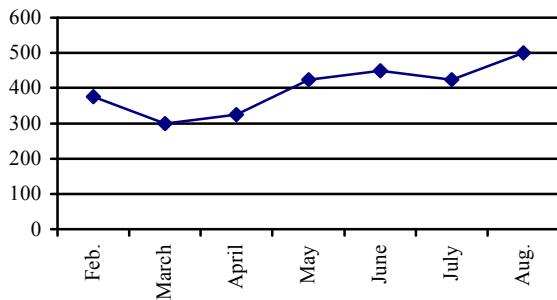
x द्वारा बेचे गये छातों की संख्या = 25

y और z द्वारा बेचे गये रेनकोट की कुल संख्या = 40 + 35
= 75

$$x : y + z = 25 : 75$$

$$x : y + z = 1 : 3$$

161. निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान अरविंद द्वारा की गई बचतों को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



दिए गए सभी महीनों के लिए अरविंद की औसत बचत कितनी है?

- (a) 395 (b) 400
(c) 250 (d) 380

RRB Group D 29/09/2022 (Shift-I)

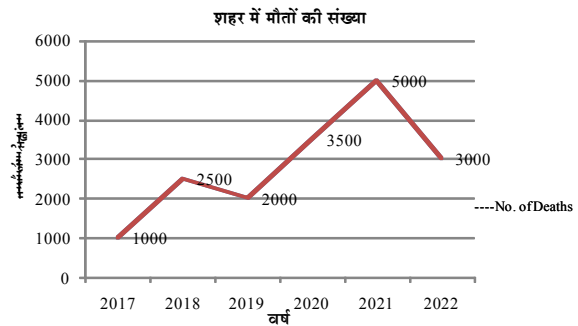
Ans. (b) : दिए गए सभी महीनों में अरविंद की औसत

$$\text{बचत} = \frac{375 + 300 + 325 + 425 + 450 + 425 + 500}{7}$$

$$= \frac{2800}{7}$$

$$= 400$$

162. नीचे दिए गए लाइन-ग्राफ में, एक शहर में वर्ष 2017 से 2022 के दौरान हुई मौतों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



(संदर्भ : No. of deaths – मौतों की संख्या)

2021 से 2022 के दौरान मौतों में हुई लगभग प्रतिशत कमी, और 2020 से 2021 के दौरान मौतों में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि, क्रमशः कितनी है?

- (a) 42.83% और 40% (b) 32.93% और 30%
(c) 30% और 32.93% (d) 40% और 42.83%

RRB Group D 28/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : लाइन ग्राफ से

वर्ष 2021 से 2022 के दौरान मौत में हुई प्रतिशत कमी

$$= \frac{5000 - 3000}{5000} \times 100$$

$$= 40\%$$

2020 से 2021 के दौरान मौत में हुई वृद्धि प्रतिशत

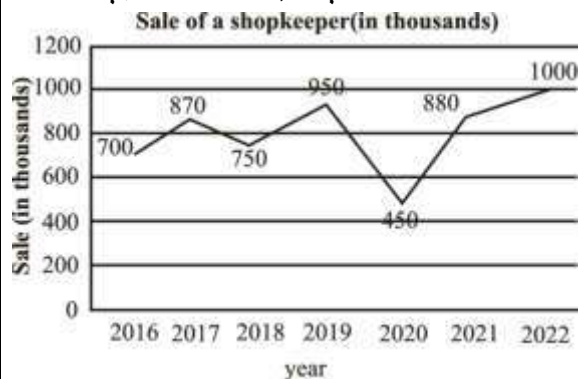
$$= \frac{5000 - 3500}{3500} \times 100$$

$$= \frac{1500}{3500} \times 100$$

$$= \frac{3}{7} \times 100$$

$$= 42.83\%$$

163. नीचे दिए गए लाइन-ग्राफ में, वर्ष 2016 से 2022 तक एक दुकानदार की दुकान में बिक्री (हजार में) प्रदर्शित की गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



सन्दर्भ: [Sale of shopkeeper (in thousands)– दुकानदार की दुकान में बिक्री (हजार में): Sale (in thousands)– (हजार में), year- वर्ष]

2020 में बिक्री, 2021 में बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही?

- (a) 51.13 % (b) 73.08 %
(c) 61.73 % (d) 59.31 %

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दिये गये लाइन ग्राफ से-

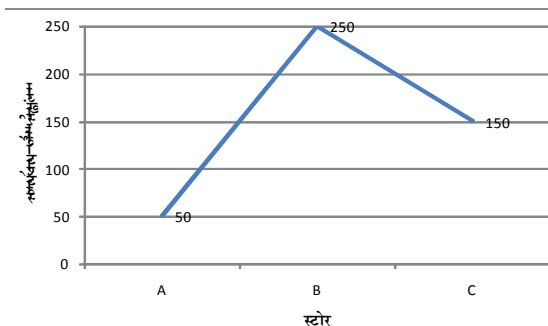
वर्ष 2020 में बिक्री = 450 (हजार)

वर्ष 2021 में बिक्री = 880 (हजार)

$$\text{वांछित प्रतिशत} = \frac{450}{880} \times 100 = 51.13\%$$

164. निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया लाइन ग्राफ स्टोर A, B और C में मौजूद स्वेटशर्टों की संख्या को दर्शाता है।



स्टोर A और स्टोर B में मौजूद स्वेटशर्टों की संख्या में से, क्रमशः 20% और 40% बेची गई। B द्वारा बेची गई स्वेटशर्टों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 120 (b) 110
(c) 90 (d) 130

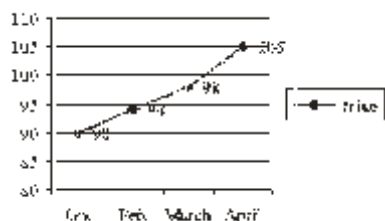
RRB Group D 28/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : A द्वारा बेची गयी स्वेटशर्टों = $50 \times \frac{20}{100} = 10$

$$B \text{ द्वारा बेची गयी स्वेटशर्टों} = 250 \times \frac{40}{100} = 100$$

अतः कुल स्वेटशर्टों = $100 + 10 = 110$

165. दिया गया ग्राफ दिल्ली में 4 महीने में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत (रूपये में) का विवरण प्रदान करता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।



जनवरी (January) से अप्रैल (April) तक पेट्रोल की दर में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

- (a) 17% (b) 12%
(c) 19% (d) 18%

RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

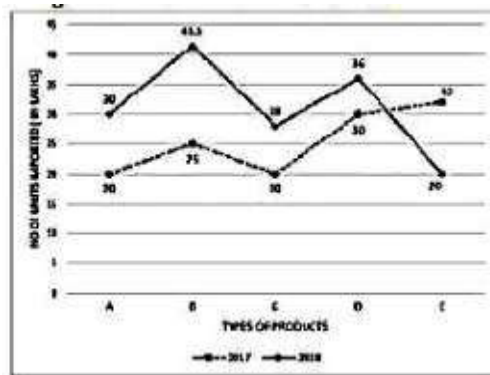
जनवरी माह में पेट्रोल की कीमत = ₹90

अप्रैल माह में पेट्रोल की कीमत = ₹105

$$\text{प्रतिशत वृद्धि} = \frac{105 - 90}{90} \times 100 = 16.66\%$$

अतः अनुमानित प्रतिशत वृद्धि = 17%

166. निम्नांकित लाइन ग्राफ 2017 और 2018 में एक कंपनी द्वारा आयात किए गए विभिन्न उत्पादों A, B, C, D और E की कुल संख्या (लाख में) को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।



संदर्भ

No of Units imported (in lakhs) : आयात की गई इकाइयों की संख्या (लाख में) Types of products : उत्पादों के प्रकार

वर्ष 2017 में आयात किए गए C प्रकार के उत्पादों की संख्या और 2018 में आयात किए गए C प्रकार के उत्पादों की संख्या का अनुपात कितना था?

- (a) 7 : 5 (b) 5 : 7
(c) 2 : 3 (d) 4 : 6

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

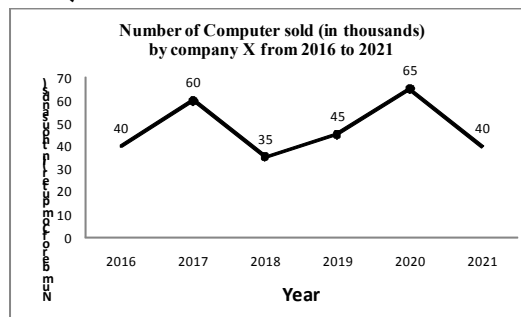
2017 में आयात किए गये C प्रकार के उत्पादों की संख्या = 20

2018 में आयात किए गये C प्रकार के उत्पादों की संख्या = 28

अभीष्ट अनुपात = 20 : 28

$$= 5 : 7$$

167. निम्नलिखित लाइन -ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



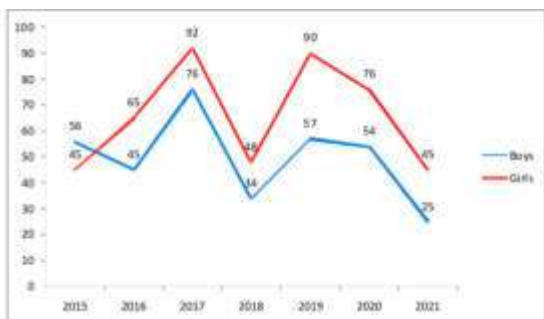
संदर्भ [Number of computer sold (in thousands) by company X from 2016 to 2021- 2016 से 2021 तक कंपनी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या (हजार में), Number of computers (in thousands) - कंप्यूटरों की वर्ष 2017 और वर्ष 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए

- (a) 10000 (b) 15000
(c) 20000 (d) 25000

RRB Group D 23/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : वर्ष 2017 में बेचे गये कंप्यूटरों की संख्या = 60 हजार
वर्ष 2021 में बेचे गये कंप्यूटरों की संख्या = 40 हजार
अंतर = (60-40) हजार
= 20×1000
= 20000

168. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ, वर्ष 2015 से 2021 के दौरान शिविर के लिए क्वालीफाई करने वाले एथलीटों की संख्या को दर्शाता है।



[संदर्भ : Boys - लड़के, Girls - लड़कियां]

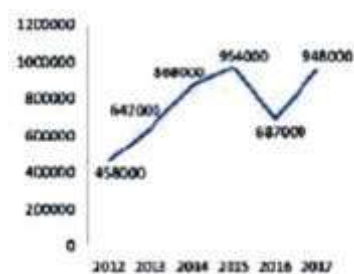
दिए गए सभी वर्षों में कुल मिलाकर, क्वालीफाई करने वाली लड़कियों की संख्या, क्वालीफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत (लगभग) अधिक है?

- (a) 25% (b) 15%
(c) 33% (d) 46%

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : सभी वर्षों में क्वालीफाई करने वाली लड़कियों की संख्या = $45 + 65 + 92 + 48 + 90 + 76 + 45 = 461$
सभी वर्षों में क्वालीफाई करने वाले लड़कों की संख्या = $56 + 45 + 76 + 34 + 57 + 54 + 25 = 347$
अधिक% = $\frac{461 - 347}{347} \times 100 = \frac{114}{347} \times 100 = 32.85\%$
= 33% (लगभग)

169. निम्नांकित लाइन-ग्राफ 2012 से 2017 तक भारत में गेहूं के उत्पादन (टन में) में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



वर्ष 2018 में, यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, तो वर्ष 2018 और वर्ष 2015 में गेहूं के उत्पादनों (टन में) का अंतर कितना होगा?

- (a) 1,15,800 (b) 1,15,820
(c) 1,10,800 (d) 1,10,820

RRB Group D 26/08/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

वर्ष 2017 में गेहूं का उत्पाद = 948000

वर्ष 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की कमी

$$= 948000 \times \frac{90}{100}$$

$$= 853200$$

तो वर्ष 2018 और 2015 में गेहूं उत्पादनों का अंतर

$$= 964000 - 853200$$

$$= 110800$$

170. निम्नांकित ग्राफ और तालिका तीन अलग-अलग वर्षों- 2015, 2016 और 2017 में जीत (Jeet), मृदुल (Mridul) और शशांक (Shashank) नामक तीन सेल्समैनों द्वारा बेची गई कुल इकाइयों को दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



यदि 2015 से 2019 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाइयां बेची हैं, और यदि अगले दो वर्षों अर्थात् 2018 और 2019 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है, तो उसने वर्ष 2018 में कितनी इकाइयां बेचीं?

- (a) 30 (b) 35
(c) 45 (d) 40

RRB Group D 24/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है-

2015 से 2019 तक 5 वर्षों की

अवधि में औसत

$$\text{कुल संख्या} = 5 \times 40 = 200$$

माना 2018 तथा 2019 में जीत द्वारा बेची गई इकाई $2x$ है

प्रश्नानुसार,

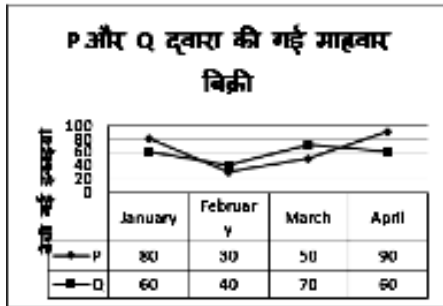
$$35 + 40 + 55 + 2x = 200$$

$$2x = 200 - 130$$

$$x = \frac{70}{2} = 35$$

∴ 2018 में 35 इकाइयां बेची गई हैं।

171. निम्नांकित ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान दो सेल्समैनों – P और Q द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।



(संदर्भ - January - जनवरी, February - फरवरी, March - मार्च, April - अप्रैल) इन 4 महीनों के दौरान P और Q द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या है?

- (a) 25 : 23 (b) 24 : 23
(c) 25 : 27 (d) 23 : 21

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

4 महीनों में P एवं Q द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात = $(80 + 30 + 50 + 90) : (60 + 40 + 70 + 60)$
= 250 : 230

अभीष्ट अनुपात = 25 : 23

172. निम्नांकित लाइन-ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



संदर्भ : [Number of bicycles sold (in thousand) by a company from the year 2012 to 2017 - वर्ष 2012 से 2017 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या (हजार में), Number of bicycles (in thousand numbers) - साइकिलों की संख्या (हजार में), years - वर्ष]

2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या, 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है?

- (a) 45% (b) 10%
(c) 50% (d) 100%

RRB Group D 18/08/2022 (Shift-I)

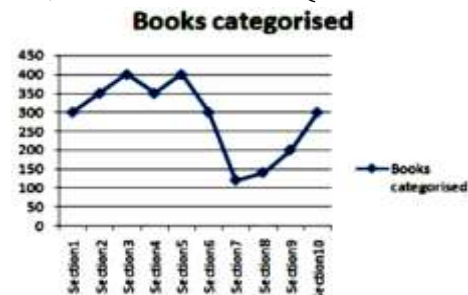
Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या = 45

2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या = 90

∴ अभीष्ट प्रतिशत = $\frac{45}{90} \times 100 = 50\%$

173. एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन हैं और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों को वर्गीकृत करता है। किस सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं?

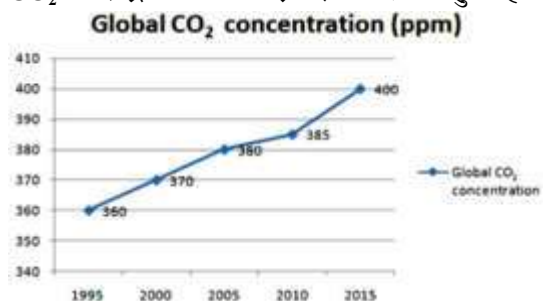


- (a) सेक्शन 7 (b) सेक्शन 5
(c) सेक्शन 8 (d) सेक्शन 9

RRB Group-D - 18/09/2018 (Shift-II)

Ans. (a) : दिये गये ग्राफ से स्पष्ट है कि सेक्शन 7 में सबसे कम किताबें (125) हैं।

174. दिए गए ग्राफ के आधार पर, वर्ष 1995 से 2015 तक CO₂ की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है?



दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 1995 से 2015 तक CO₂ की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है?

- (a) 11.26% (b) 11.31%
(c) 11.00% (d) 11.11%

RRB Group-D - 26/09/2018 (Shift-II)

Ans. (d) : ग्राफ से

$$\text{CO}_2 \text{ की सांद्रता में प्रतिशत परिवर्तन} = \frac{400 - 360}{360} \times 100$$

$$= \frac{40}{360} \times 100$$

$$= 11.11\%$$

अतः CO₂ का सांद्रता में 11.11% परिवर्तन हुआ है।

विविध (Miscellaneous)

1. यदि संख्या 4723361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा?

(a) 12 (b) 10
(c) 11 (d) 9

RRB Group D 11/10/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दिया है—

4723361

प्रश्नानुसार,

प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित करने एवं विषम अंक में 2 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या

$$\frac{4}{2}(7+2)\left(\frac{2}{2}\right)(3+2)(3+2)\frac{6}{2}(1+2) \Rightarrow 2915533$$

नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग = 9 + 1
= 10

2. यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

7451, 3254, 7353, 3464, 1958

(a) एक (b) तीन
(c) दो (d) शून्य

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दी गई संख्याएँ →

7451, 3254, 7353, 3464, 1958

प्रश्नानुसार, प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदलने पर

5471 5234 5373 6434 5918

अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर—

6434, 5918, 5471, 5373, 5234

यहाँ सभी संख्याओं की स्थिति परिवर्तित हो रही है।

अर्थात् शून्य संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

3. यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 744 345 417 235 829 (दाएं)

(उदाहरण के लिए: 697 में-पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9, तीसरा अंक = 7 है)

नोट: सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।

यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा?

(a) 7 (b) 14
(c) 5 (d) 12

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : (बाएँ) 744 345 417 235 829 (दाएँ)

सबसे बड़ी संख्या (829) में दूसरा अंक = 2

सबसे छोटी संख्या (235) में तीसरा अंक = 5

प्राप्त परिणाम = 2 + 5

= 7

4. यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 478 775 357 183 246 (दाएं)

(उदाहरण: 697 – पहला अंक = दूसरा अंक = 9 तीसरा अंक = 7)

नोट : सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं ही की जानी हैं।

यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, तो परिणाम क्या होगा?

(a) 10 (b) 12
(c) 13 (d) 18

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

सबसे बड़ी संख्या (775) का तीसरा अंक = 5

सबसे छोटी संख्या (183) का दूसरा अंक = 8

अतः अभीष्ट परिणाम = 5 + 8 = 13

5. यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 577 534 249 842 718 (दाएं)

(उदाहरण के लिए: 697 में - पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9, तीसरा अंक = 7 है)

नोट सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।

यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याओं का दूसरा अंक, उस संख्या के पहले अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा?

(a) 3 (b) 1
(c) 4 (d) 2

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दी गई संख्या निम्नवत् है।

बाएं 577 534 249 842 718 दाएं
+2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓

597 554 269 862 738

उपर्युक्त संख्याओं से स्पष्ट है कि 2 संख्यायें (554 और 269) ऐसी हैं जिनका दूसरा अंक उनके पहले अंक से पूर्णतया विभाज्य होगा।

6. यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 438 645 327 153 276 (दाएँ)

(उदाहरण : 697 - पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

(नोट - सभी संक्रियाएँ बाएँ से दाएँ की ओर जानी चाहिए)

यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा?

- (a) दो (b) एक
(c) तीन (d) चार

RRB Group D 20/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दी गई संख्या 438, 645, 327, 153, 276 प्रश्नानुसार सभी संख्या के पहले अंक में तीन जोड़ने पर- 738, 945, 627, 453, 576

अतः केवल दो संख्याएँ (627 और 453) ऐसी हैं जिसका पहला अंक दो से पूर्णतः विभाज्य होगी।

7. एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 cm है। मानचित्र का पैमाना 1 : 400000 है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी (km में) है?

- (a) 2000 (b) 20
(c) 20000 (d) 200

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,

$$1 \text{ ईकाई} = 400000$$

दो बिंदुओं के बीच की दूरी = 5 सेमी.

$$\text{अतः } 5 \text{ ईकाई} = 5 \times 400000 \text{ सेमी.}$$

$$= 5 \times 4000 \text{ मीटर}$$

$$= 20 \text{ किलोमीटर}$$

8. यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा?

- (a) 2 (b) 7
(c) 5 (d) 8

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (b) : दी गई संख्या 42514563

प्रश्नानुसार, संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ने और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या = 31843856

नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर = $8 - 1 = 7$

9. 36 cm को km में बदलें।

- (a) 0.00063 km (b) 0.0000 36 km
(c) 0.0036 km (d) 0.00036 km

RRB Group D 17/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : 36 cm = 0.36m

$$0.36 \text{ m} = \frac{0.36}{1000} \text{ km}$$

$$= 0.00036 \text{ km}$$

$$\text{अतः } 36 \text{ cm} = 0.00036 \text{ km}$$

10. दी गई संख्याओं 452, 243, 361, 579 और 674, में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी?

(उदाहरण- 697 में- पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7 है)

- (a) 579 (b) 361
(c) 674 (d) 452

RRB Group D 01/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दी गई संख्याएँ -

452, 243, 361, 579, 674

संख्याओं के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्याएँ = 542, 423, 631, 759, 764

सबसे बड़ी संख्या = 764 $\Rightarrow$ 764

11. यदि संख्या 8456514 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो बाएँ से दूसरे और दाएँ से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा?

- (a) 10 (b) 11
(c) 9 (d) 8

RRB Group D 07/10/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

$$\begin{array}{ccccccc} 8 & 4 & 5 & 6 & 5 & 1 & 4 \\ -2 \downarrow & -2 \downarrow & +3 \downarrow & -2 \downarrow & +3 \downarrow & +3 \downarrow & -2 \downarrow \\ \text{(बाएँ)} & 6 & 2 & 8 & 4 & 8 & 2 & \text{(दाएँ)} \end{array}$$

बाएँ से दूसरे और दाएँ से तीसरे अंक का योगफल = $2 + 8 = 10$

12. यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 567 243 186 689 427 (दाएँ)

उदाहरण के लिए - 123 में - पहला अंक = 1, दूसरा अंक = 2 और तीसरा अंक = 3 है।

नोट - सभी संक्रियाएँ बाएँ से दाएँ की ओर की जानी चाहिए।

उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या के तीसरे, अंक में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 10
(c) 11 (d) 13

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : (बाएँ) 567, 243, 186, 689, 427 (दाएँ)

संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर

689, 567, 427, 243, 186,

दूसरी सबसे बड़ी संख्या (567) के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या (186) के तीसरे अंक के जोड़ का परिणाम = $5 + 6 = 11$

13. यदि संख्या 94387251 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा?

(a) 12 (b) 10
(c) 11 (d) 14

RRB Group D 06/10/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार,

दी गयी संख्या 94387251 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ने और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या = 113579173
पहली अंक + पांचवें अंक + अंतिम अंक

$$1 + 7 + 3 = 11$$

14. यदि संख्या 6472311 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाता है, और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा?

(a) 7 (b) 9
(c) 8 (d) 6

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : संख्या → 64 72 31 1

शर्त से बनी संख्या → 8664200

बायें से दूसरा = 6

दायें से दूसरा = 0

बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंक का योग = 6 + 0 = 6

15. यदि संख्या 2965413 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाता है, और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और छोटे अंकों का औसत क्या होगा?

(a) 6 (b) 8
(c) 2 (d) 4

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : संख्या → 2965413

शर्तानुसार संख्या → 4884602

$$\text{औसत} = \frac{\text{बड़े अंक} + \text{छोटे अंक}}{2} = \frac{8+0}{2} = 4$$

16. निम्न संख्या शृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए

7 2 9 6 3 8 3 8 7 7 3 2 7 3 2 2 1 3 3 9 9 7 4 9 9 0 9

दी गई शृंखला में 7 की पुनरावृत्ति और 9 की पुनरावृत्ति का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 14 (b) 11
(c) 5 (d) 7

RRB Group D 05/09/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार, दी गई शृंखला में 7 की पुनरावृत्ति 5 बार और 9 की पुनरावृत्ति 6 बार अतः दोनों का योग = 5 + 6 = 11 होगा।

17. यदि संख्या 485136785 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे, और दाएँ से तीसरे अंक का अंतर कितना होगा?

(a) 3 (b) 2
(c) 4 (d) 1

RRB Group D 02/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

4 8 5 1 3 6 7 8 5 (पुरानी संख्या)

2 6 7 3 5 4 9 6 7 (नयी संख्या)

बाएँ से दूसरा अंक = 6

दाएँ से तीसरा अंक = 9

$$\text{अभीष्ट अन्तर} = 9 - 6 = 3$$

18. यदि संख्याओं 8452, 6327, 7524, 4598 और 5691 को बाएँ से दाएँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएँ सिरे से दूसरी संख्या के तीसरे अंक और बाएँ सिरे तीसरी संख्या के दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा ?

(उदाहरण- 697 में - बाएँ से पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और बाएँ से तीसरा अंक = 7 है)

(a) 54 (b) 27
(c) 48 (d) 26

RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-II)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

दी गई संख्याएँ - 8452, 6327, 7524, 4598, तथा 5691

अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर -

(बायें) 8452, 7524, 6327, 5691, 4598 (दायें)

दायें सिरे से दूसरी संख्या '5691' का तीसरा अंक = 9

बायें सिरे से तीसरी संख्या '6327' का दूसरा अंक = 3

अतः अभीष्ट गुणनफल = $9 \times 3 = 27$

19. यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तथा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

224, 637, 816, 471, 303

(a) एक (b) तीन
(c) दो (d) शून्य

RRB Group - D : 06/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

224, 637, 816, 471, 303

दी गई संख्याओं में 5 जोड़ने पर-

229, 642, 821, 876, 308

प्रत्येक संख्याओं के अंकों को उल्टे क्रम में रखने पर-

922, 246, 128, 678, 803

संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर-

922, 803, 678, 246, 128

अतः 'एक' संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

20. यदि संख्या 5613742678 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से तीसरे और दाएँ से दूसरे अंकों का योगदान कितना होगा?

- (a) 8 (b) 10
(c) 11 (d) 9

RRB Group - D : 19/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है;

5 6 1 3 7 4 2 6 7 8

प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ने और सम में 2 घटाने पर;

5	6	1	3	7	4	2	6	7	8
+1	-2	+1	+1	+1	-2	-2	-2	+1	-2
6	4	2	3	8	2	0	4	8	6

अतः बाएँ से तीसरे अंक + दाएँ से दूसरे अंक

$$\Rightarrow 2 + 8 \Rightarrow 10$$

21. यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है:

(बाएँ) 158 518 182 305 510 (दाएँ)

यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा?

- (a) 8 (b) 6
(c) 6 (d) 7

RRB Group D 15/09/2022 (Shift-II)

Ans. (d) : दूसरी सबसे छोटी संख्या 182 का तीसरा अंक = 2

सबसे बड़ी संख्या (518) पहला अंक = 5

$$\text{योग} = 2 + 5 = 7$$

22. यदि संख्या 2149763 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्न में से कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा?

- (a) 9 (b) 5
(c) 1 (d) 3

RRB Group-D - 26/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, दी गई संख्या में प्रत्येक विषम अंक में (+2) तथा प्रत्येक सम अंक में (1) घटाने पर-

2 1 4 9 7 6 3

-1, +2, -1, +2, +2, -1, +2

1, 3, 3, 11, 9, 5, 5

अतः प्राप्त नई संख्या में सबसे अधिक बार आने वाला अंक (1) होगा।

23. एक पहिये का व्यास 63cm है। 100 चक्कर लगाने

पर पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? $[n = \frac{22}{7} \times c]$

का उपयोग करें]

- (a) 28 m (b) 99 m
(c) 396 m (d) 198 m

RRB Group D 26/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : पहिये द्वारा 1 चक्कर में चली गयी दूरी = पहिये की

$$\text{कुल परिधि} = \frac{22}{7} \times 63$$

$$= 198 \text{ सेमी}$$

$$\begin{aligned} 100 \text{ चक्कर में चली गयी दूरी} &= 198 \times 100 \text{ cm} \\ &= 19800 \text{ cm} \\ &= 198 \text{ m} \end{aligned}$$

24. यदि संख्या 38572352 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से चौथे अंकों का योग क्या होगा?

- (a) 11 (b) 4
(c) 10 (d) 12

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : संख्या $\rightarrow 38572352$

सम अंक में 1 जोड़ने तथा विषम अंक में 2 घटाने पर प्राप्त नई संख्या

$$\rightarrow 19353133$$

बाएँ से दूसरी तथा दाएँ से चौथी संख्या का योग

$$= 9 + 3$$

$$= 12$$

25. यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, पाँच-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 72238 83745 52227 72253 63776

(दाएँ)

(उदाहरण : 697 पहला अंक = 6 दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

नोट सभी संक्रियाएँ बाएँ से दाएँ की ओर करनी होंगी। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याएँ का पहला अंक 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा?

- (a) तीन (b) दो
(c) चार (d) पाँच

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : 72238, 83745, 52227, 72253, 63776

प्रश्नानुसार, प्रत्येक प्रथम संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या

62238, 73745, 42227, 62253, 53776

अतः दो संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं।

26. यदि संख्या 2434251 में प्रत्येक सम अंक को 2 से गुणा किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग कितना होगा?

- (a) 12 (b) 13
(c) 14 (d) 15

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार दी गई संख्या में प्रत्येक सम अंक को 2 से गुणा करने तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ने पर-

2	4	3	4	2	5	1
+2↓	+2↓	+2↓	+2↓	+2↓	+2↓	+2↓
4	8	5	8	4	7	3

एक से अधिक बार आने वाले अंक = 4 तथा 8

$$\text{अतः अभीष्ट योग} = 4 + 8 = 12$$

27. संख्या 482818259 में, यदि दाईं ओर से शुरू होने वाले सम स्थानों पर रखे गए सभी अंकों में 1 जोड़ दिया जाए और बाईं ओर से शुरू होने वाले विषम स्थानों पर रखे गए अंकों में से 1 घटा दिया जाए, तो अंतिम चार अंकों का योग क्या होगा?

उदाहरण- 697 -पहला अंक = 6 दूसरा अंक = 9, तीसरा अंक = 7)

नोट - सभी सक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।

- (a) 20 (b) 22
(c) 24 (d) 32

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : प्रश्नानुसार, दाईं ओर से शुरू होने वाले सम स्थानों पर रखे गए अंकों में 1 जोड़ने तथा बाईं ओर से शुरू होने वाले विषम स्थानों पर रखे गए अंकों में से 1 घटाने पर -

$$\begin{array}{cccccccc} 4 & 8 & 2 & 8 & 1 & 8 & 2 & 5 & 9 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 \\ \hline 3 & 9 & 1 & 9 & 0 & 9 & 1 & 6 & 8 \end{array}$$

अंतिम चार अंकों का योग = 9 + 1 + 6 + 8

$$= 24$$

28. यदि संख्या 6452851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा?

- (a) 8 (b) 6
(c) 4 (d) 2

RRB Group D 27/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दी गई संख्या में 6452851 के प्रत्येक विषम अंक में (+3) जोड़ना तथा सम संख्या में 2 घटाने पर

$$\begin{array}{ccccccc} 6 & 4 & 5 & 2 & 8 & 5 & 1 \\ -2 & -2 & +3 & -2 & -2 & +3 & +3 \\ \hline 4 & 2 & 8 & 0 & 6 & 8 & 4 \end{array}$$

अतः सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर = 8 - 0

$$= 0$$

29. 11 भुजाओं वाले बहुभुज में, शीर्षों को जोड़कर कितने गैर-अतिव्यापी (nonoverlapping) त्रिभुज बनाए जा सकते हैं?

- (a) 9 (b) 11
(c) 8 (d) 10

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : ∵ गैर- अतिव्यापी (non overlapping) त्रिभुजों की संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या से दो कम होती है।

दिया है बहुभुज में भुजाओं की संख्या = 11

अतः त्रिभुजों की संख्या = 11 - 2

$$= 9$$

30. यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 653 831 933 476 715 (दाएं)

(उदाहरण के लिए: 697 में- पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9, तीसरा अंक = 7 है)

नोट: सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।

यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याओं का तीसरा अंक, उस संख्या के दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा?

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 4

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-I)

Ans. (a) : दिया है,

(बाएं) 653 831 933 476 715 (दाएं)

प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ा जाए तो

655 833 935 478 717

अतः तीन संख्याओं (655, 833, 717) का तीसरा अंक उस संख्या के दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगी।

अतः विकल्प (a) सही है।

31. यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

246, 247, 548, 845, 346, 578, 145

- (a) 1 (b) 4
(c) 3 (d) 2

RRB Group D 08/09/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : दी गई संख्याओं का क्रम निम्नवत है।

246, 247, 548, 845, 346, 578, 145

आरोही क्रम में लिखने पर,

145, 246, 247, 346, 548, 578, 845

अतः 1 संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा जो कि 578 है।

32. एक बर्तन पानी से एक-चौथाई भरा है। इसमें 10 कप पानी डालने पर, बर्तन तीन-चौथाई भर जाता है। कप के पदों (माप) में बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 (b) 20
(c) 22 (d) 27

RRB Group D 30/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : माना बर्तन की धारिता x कप है-

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow \frac{1}{4}x + 10 = \frac{3}{4}x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4}x - \frac{3}{4}x = -10$$

$$\frac{x - 3x}{4} = -10$$

$$-2x = -40$$

$$x = 20$$

33. यदि नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर कितना होगा?

(बाएं) 32578641 (दाएं)

- (a) 2 (b) 4
(c) 5 (d) 3

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है तो बनी नई संख्या-

$$\begin{array}{cccccccc} 3 & 2 & 5 & 7 & 8 & 6 & 4 & 1 \\ +2\downarrow & -2\downarrow & +2\downarrow & +2\downarrow & -2\downarrow & -2\downarrow & -2\downarrow & +2\downarrow \\ 5 & 0 & 7 & 9 & 6 & 4 & 2 & 3 \end{array}$$

बाएँ $\longrightarrow$ $\longleftarrow$ दाएँ

नई संख्या में बाएँ से तीसरे और दाएँ से तीसरे अंक का अंतर = $7 - 4 = 3$

34. यदि संख्या 92379654 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाता है, और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे, और दाएँ से तीसरे अंकों का योग कितना होगा?

- (a) 6 (b) 8
(c) 10 (d) 5

RRB Group D 18/09/2022 (Shift-II)

Ans. (c) : दी गई संख्या 92379654 के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाना है तथा सम अंक में 1 जोड़ना है।

तो,

$$\begin{array}{r} 9\ 2\ 3\ 7\ 9\ 6\ 5\ 4 \\ -1+1-1-1-1+1-1+1 \\ \hline 8\ 3\ 2\ 6\ 8\ 7\ 4\ 5 \end{array}$$

तो नई बनी संख्या = $3 + 7$
= 10

35. यदि संख्या 835647 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे, और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा?

- (a) 6 (b) 14
(c) 10 (d) 8

RRB Group D 29/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दी गयी संख्या

प्रश्नानुसार,

$$\begin{array}{cccccc} 8 & 3 & 5 & 6 & 4 & 7 \\ \text{नयी संख्या } \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 5 & 5 & 7 & 3 & 1 & 9 \end{array}$$

बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग = $5 + 1 = 6$

36. संख्याओं 367, 489, 514, 632 और 728 में से, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, जो इस प्रकार ऐसी कितनी नई संख्याएँ बनेंगी, जिनके सभी अंकों का योग तीन से विभाज्य होगा?

(उदाहरण -697 में- पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7 है)

- (a) चार (b) एक
(c) दो (d) तीन

RRB Group D 17/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 567, 689, 714, 832, 928

संख्याओं के अंकों का योग करके 3 से विभाज्य करने पर

$$5 + 6 + 7 = \frac{18}{3} = \text{विभाज्य}$$

$$6 + 8 + 9 = \frac{23}{3} = \text{अविभाज्य}$$

$$7 + 1 + 4 = \frac{12}{3} = \text{विभाज्य}$$

$$8 + 3 + 2 = \frac{13}{3} = \text{अविभाज्य}$$

$$9 + 2 + 8 = \frac{19}{3} = \text{अविभाज्य}$$

अतः सिर्फ दो संख्याएँ ऐसी प्राप्त होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है।

37. यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 648 545 317 653 476 (दाएँ)

(उदाहरण के लिए: 697 में पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9, तीसरा अंक = 7 है)

नोट: सभी संक्रियाएँ बाएँ से दाएँ की जानी हैं।

यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा?

- (a) 8 (b) 11
(c) 7 (d) 9

RRB Group D 16/09/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : प्रश्नानुसार,

सबसे बड़ी संख्या = 653

सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक = 5

सबसे छोटी संख्या = 317

सबसे छोटी संख्या का पहला अंक = 3

अतः अभीष्ट योग = $5 + 3$

= 8

38. ये प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 724 893 720 525 492 (दाएँ)

(उदाहरण के लिए: संख्या 246 में- पहला अंक = 2, दूसरा अंक = 4, तीसरा अंक = 6)

नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जाएंगी।

यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा?

- (a) 8 (b) 9
(c) 7 (d) 10

RRB Group D 06/09/2022 (Shift-III)

Ans. (c) : दिया है,
724, 893, 720, 525, 492 में
सबसे बड़ी संख्या = 893
सबसे छोटी संख्या = 492
प्रश्नानुसार,
 $3 + 4 = 7$
अतः विकल्प (c) सही है।

39. यदि संख्या 6513742678 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

- (a) छह (b) चार
(c) पांच (d) दो

RRB Group D 22/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : दिया है,
6513742678 के प्रत्येक विषम अंको में 1 तथा सम अंको से 2 घटाया जाय तो
संख्या = 4624820486
अतः चार अंक एक से अधिक बार आएंगे।

40. यदि संख्या 4681342 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा?

- (a) 4 (b) 6
(c) 2 (d) 5

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (b) :
दी गई संख्या →
$$\begin{array}{cccccccc} 4 & 6 & 8 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ \downarrow -2 & \downarrow -2 & \downarrow -2 & \downarrow +1 & \downarrow +1 & \downarrow -2 & \downarrow -2 \\ 2 & 4 & 6 & 2 & 4 & 2 & 0 \end{array}$$

प्रश्नानुसार परिवर्तन करने पर
सबसे बड़ी संख्या = 6
सबसे छोटी संख्या = 0
अभीष्ट अंतर = $6 - 0 = 6$

41. दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

29, 74, 93, 75, 19, 52, 75, 94, 93, 71

यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, तो मूल श्रेणी की कौन-सी संख्याएं, श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बन जाएंगी?

- (a) 29 और 71
(b) 93 और 71
(c) 93 और 94
(d) 19 और 29

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-III)

Ans. (a) : मूल श्रेणी -
$$\begin{array}{cccccccccc} 29 & 74 & 93 & 75 & 19 & 52 & 75 & 94 & 93 & 71 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 92 & 47 & 39 & 57 & 91 & 25 & 57 & 49 & 39 & 17 \end{array}$$

प्रश्नानुसार परिवर्तन करने पर -

परिवर्तन के पश्चात सबसे बड़ी संख्या = 92

सबसे छोटी संख्या = 17

अतः मूल श्रेणी में अभीष्ट संख्या का मान क्रमशः 29 तथा 71 होगा।

42. यदि संख्या 457943246 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाता है, तो बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंकों का योग क्या होगा?

- (a) 12 (b) 16
(c) 8 (d) 10

RRB Group D 25/08/2022 (Shift-I)

Ans. (d) : दी गई संख्या = 457943246
क्रमशः प्रत्येक सम अंक एवं अंक विषम संख्या में क्रमशः 1 जोड़ने एवं एक घटाने पर प्राप्त संख्या = $(4+1) (5-1) (7-1) (9-1) (4+1) (3-1) (2+1) (4+1) (6+1)$
 $= 546852357$
(बाएं से चौथा अंक) + (दाएं से चौथा अंक) = $8 + 2 = 10$

43. यह प्रश्न नीचे दी गयी सात, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

365, 125, 486, 548, 654, 552, 354

यदि उपरोक्त संख्याओं में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक, दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा?

(उदाहरण - 697 - पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 तीसरा अंक = 7)

- (a) चार
(b) तीन
(c) एक
(d) दो

RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : शतानुसार,
संख्याओं

$$365 \rightarrow \frac{3+3}{6} \quad (\text{विभाज्य})$$

$$125 \rightarrow \frac{1+3}{2} \quad (\text{विभाज्य})$$

$$486 \rightarrow \frac{4+3}{8} \quad (\text{अविभाज्य})$$

$$548 \rightarrow \frac{5+3}{4} \quad (\text{विभाज्य})$$

$$654 \rightarrow \frac{6+3}{5} \quad (\text{अविभाज्य})$$

$$552 \rightarrow \frac{5+3}{5} \quad (\text{अविभाज्य})$$

$$354 \rightarrow \frac{3+3}{5} \quad (\text{अविभाज्य})$$

उपर्युक्त ऐसी तीन संख्याएँ हैं जिनके पहले अंक में तीन जोड़ने पर उसी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित हो जायेगी।

44. निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

13 10 17 25 58 63 94 8 92 29

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक बाद 3 के गुणज हैं?

- (a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) 1

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (d) : प्रश्नानुसार संख्या श्रृंखला 13 10 17 25 58 63 94 8 92 29 में 58 एक सम संख्या है जिसके बाद 63 वह संख्या है जो 3 का गुणज है।

अतः विकल्प (d) सही है।

45. यदि संख्या 4815421 में, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से तीसरे अंक और दाएँ से तीसरे अंक का योग क्या होगा?

- (a) 9 (b) 7
(c) 11 (d) 10

RRB Group D 09/09/2022 (Shift-III)

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,
दी गई अंक निम्न है-

4	8	1	5	4	2	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
-1	-1	+3	+3	-1	-1	+3
3	7	4	8	3	1	4

बाएँ से तीसरी अंक = 4

दाएँ से तीसरी अंक = 3

अभीष्ट योग = 4 + 3 = 7

अतः विकल्प (b) सही उत्तर होगा।

46. यदि संख्या 72514368 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे?

- (a) 5 (b) 3
(c) 4 (d) 6

RRB Group D 14/09/2022 (Shift-I)

Ans. (c) : दिया है-

72514368

प्रश्नानुसार, प्रत्येक अंक को 9 से घटाने पर

$$(9-7) (9-2) (9-5) (9-1) (9-4) (9-3) (9-6) (9-8) \\ = 27485631$$

अतः बनी नई संख्या में '4' सम अंक होंगे।

47. निम्नलिखित प्रश्न दी गई छः चार-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 8347, 5486, 9627, 4913, 8721, 6418 (दाएँ)

(उदाहरण के लिए 2456 में: 6 = इकाई का अंक, 5 = दहाई का अंक, 4 = सैकड़े का अंक और 2 = हजार का अंक है)

नोट— सभी संक्रियाएँ बाएँ से दाएँ की ओर की जाएंगी।

यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक को सबसे छोटी संख्या के हजार के अंक में जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा?

- (a) 10 (b) 9
(c) 7 (d) 8

RRB Group D 22/08/2022 (Shift-II)

Ans. (a) : दी गई संख्या निम्नवत है-

(बाएँ) 8347, 5486, 9627, 4913, 8721, 6418 (दाएँ)

दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 9627 है और सबसे छोटी संख्या 4913 है।

बड़ी संख्या के सैकड़े का अंक + छोटी संख्या के हजार का अंक = 6 + 4 = 10

अतः विकल्प (a) सही है।

48. विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित टी कियोस्क की एक श्रृंखला की निम्न तालिका में दिखाए गए अनुसार बिक्री होती है।

	लाखों में बिक्री
क्षेत्र 1	3
क्षेत्र 2	5
क्षेत्र 3	8
क्षेत्र 4	12

क्षेत्र 3 की तुलना में, क्षेत्र 4 में है।

- (a) 25% अधिक बिक्री (b) 50% अधिक बिक्री
(c) 25% कम बिक्री (d) 20% अधिक बिक्री

RRB Group-D - 23/10/2018 (Shift-I)

Ans. (b) :

$$\text{अभीष्ट वृद्धि \%} = \frac{12-8}{8} \times 100 = \frac{4}{8} \times 100 = 50\%$$

= 50% अधिक बिक्री

49. निम्नलिखित तालिका में एक कंपनी की 4 वर्षों की बिक्री (लाख में) का वर्णन दिया गया है।

	बिक्री लाख में
वर्ष 1	35
वर्ष 2	80
वर्ष 3	90
वर्ष 4	100

वर्ष 2 से वर्ष 4 की बिक्री में कितने प्रतिशत अंतर है?

- (a) 25%, कमी (b) 25%, वृद्धि
(c) 20%, वृद्धि (d) 20%, कमी

RRB Group-D – 23/10/2018 (Shift-II)

Ans. (b) :

$$\text{अभीष्ट वृद्धि \%} = \frac{100-80}{80} \times 100$$

$$= \frac{20}{80} \times 100 = 25\% \text{ वृद्धि}$$

50. एक कियोस्क में चिप्स के विभिन्न ब्रांड हैं। स्टोर की बिक्री का 70% आलू चिप्स बेचने से आता है। 30% बिक्री अन्य चिप्स और वेफर्स की है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री ₹12,00,000 है। उनकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या है?

- (a) ₹5,00,000 (b) ₹2,50,000
(c) ₹3,00,000 (d) ₹2,80,000

RRB Group-D – 24/09/2018 (Shift-I)

Ans : (d) माना स्टोर की बिक्री = ₹x

$$\text{आलू चिप्स को बेचने से आता है} = \frac{x \times 70}{100} = \frac{7x}{10}$$

$$\text{अन्य चिप्स तथा वेफर्स की बिक्री} = \frac{x \times 30}{100} = \frac{3x}{10}$$

$$\text{आलू चिप्स की बिक्री : अन्य चिप्स तथा वेफर्स की बिक्री} = \frac{7x}{10} : \frac{3x}{10} = 7 : 3$$

$$\therefore \text{प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री} = ₹12,00,000$$

$$\therefore \text{प्रत्येक मासिक स्टोर की औसत बिक्री} = \frac{12,00,000}{3}$$

$$= ₹400000$$

$$\text{अतः आलू चिप्स की अनुमानित औसत मासिक बिक्री} = \frac{400000 \times 7}{(7+3)} = \frac{400000 \times 7}{10} = 40000 \times 7 = ₹2,80,000$$

51. रबी के पास उसके बैंक खाते में ₹ 713.39 थे, उसने अपने खाते में फिर से कुछ राशि जमा करायी और फिर पांच कमीजों के पैसे देने के लिए उसमें से पैसे निकाले, प्रत्येक कमीज की कीमत ₹ 123.79 थी, यदि उसके खाते में कुल शेष राशि ₹ 545.19 है, तो उसने कितनी राशि जमा करवाई थी?

- (a) ₹ 460.70 (b) ₹ 450.75
(c) ₹ 448 (d) ₹ 459.50

RRB Group-D – 03/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) रबी के बैंक खाते में राशि = ₹ 713.39
पांच कमीजों को खरीदने के लिए पैसे निकाले
= ₹ 123.79 × 5
= ₹ 618.95

माना रबी के द्वारा जमा कराई गई राशि = ₹ x
शेष राशि = ₹ 545.19

प्रश्नानुसार-

$$713.39 + x - 618.95 = 545.19$$

$$x + 94.44 = 545.19$$

$$x = 545.19 - 94.44$$

$$x = ₹ 450.75$$

अतः रबी ने ₹ 450.75 जमा कराये थे।

52. आप एक घनाकार बॉक्स के आकार को बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए आप इसकी विमाओं को मूल आकार से आधा और ज्यादा बढ़ाते हैं। बॉक्स का आकार बढ़ जाने के बाद निम्न में से कौन सा कथन नये बने बॉक्स के आयतन के संबंध में सही है?

- (a) यह मूल बॉक्स के आयतन का 337.5% है।
(b) यह मूल बॉक्स के आयतन का 112.5% है।
(c) यह मूल बॉक्स के आयतन का 450% है।
(d) यह मूल बॉक्स के आयतन का 150% है।

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-II)

Ans : (a) माना घनाकार बॉक्स की विमा = a

प्रश्नानुसार,

बढ़ा हुआ आकार = 1.5a

घनाकार बॉक्स का आयतन = a^3

$$\text{तथा 1.5a विमा वाले घनाकार बॉक्स का आयतन} = (1.5a)^3$$

$$= 3.375a^3$$

अतः बॉक्स का आकार बढ़ जाने के बाद यह मूल बॉक्स के आयतन का 3.375 गुना या $(3.375 \times 100)\%$
= 337.5% हो जायेगा।

53. एम्मा एक किट्टी पार्टी के लिए व्यवस्था करती है। वह कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित करती है। वितरण यहाँ दिया गया है—

व्यय सेगमेंट	व्यय %
1	25
2	20
3	15
4	30
5	10

यदि वह सेगमेंट 3 पर ₹ 3,000 खर्च करती है, तो सेगमेंट 2 और सेगमेंट 5 के लिए उसका कुल खर्च क्या होगा?

- (a) ₹ 2,000 (b) ₹ 6,000
(c) ₹ 3,000 (d) ₹ 1,000

RRB Group-D – 11/10/2018 (Shift-III)

Ans : (b) सेगमेंट 3 पर व्यय प्रतिशत = 15

दिया है 15% = 3000

तथा सेगमेंट 2 व 5 का व्यय प्रतिशत = 20 + 10 = 30%

$$15\% = 3000$$

$$1\% = \frac{3000}{15}$$

$$30\% = \frac{3000 \times 30}{15} = 6000$$

अतः 30% = ₹ 6000

54. एक अमीर आदमी ने अपनी जायदाद (जमीन के रूप में) का अपने पांच बेटों के बीच बंटवारा कर दिया। लेकिन बाद में उसने अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया और उसे अन्य बेटों में बांट दिया। यदि सबसे बड़े बेटे के पास अब 93.75 m^2 जमीन होगी, तो अमीर के पास वास्तव में कितनी जमीन थी?

- (a) 375 m^2 (b) 395 m^2
(c) 315 m^2 (d) 275 m^2

RRB Group-D – 15/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) माना अमीर आदमी की कुल जायदाद $= x \text{ m}^2$

$\Rightarrow$ प्रत्येक बेटे को मिला हिस्सा $= \frac{x}{5}$ भाग

$\Rightarrow$ छोटे बेटे का हिस्सा प्रत्येक चार बेटों में बाँटने पर बड़े बेटे को मिला हिस्सा $= \frac{x}{5} + \frac{x}{20}$

प्रश्नानुसार -

$\Rightarrow \frac{x}{5} + \frac{x}{20} = 93.75$

$\Rightarrow 4x + x = 93.75 \times 20$

$\Rightarrow 5x = 1875$

$\Rightarrow x = 375 \text{ m}^2$

$\Rightarrow$ अतः अमीर आदमी की कुल जायदाद 375 m^2 थी।

55. 216 कार्ड A और B के बीच बाँटे जाते हैं। सबसे पहले, कार्ड क्रमशः A और B के बीच 5:4 अनुपात में बाँटे जाते हैं। कुछ समय बाद, कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रमशः A और B के बीच 11:13 के अनुपात में बाँटे जाते हैं। पहले की तुलना में दूसरी बार A को कितने कार्ड प्राप्त हुए?

- (a) 3 कम (b) 3 अधिक
(c) 21 अधिक (d) 21 कम

RRB Group-D – 25/09/2018 (Shift-III)

Ans. (d) : A व B के बीच बाँटे गए कार्ड का अनुपात A : B = 5 : 4

A द्वारा प्राप्त कार्ड $= \frac{5}{9} \times 216 = 120$

B द्वारा प्राप्त कार्ड $= \frac{4}{9} \times 216 = 96$

पुनः एकत्रित करके बाँटे गए कार्ड का अनुपात

A : B = 11 : 13

पुनः A द्वारा प्राप्त कार्ड $= \frac{11}{24} \times 216 = 99$

B द्वारा प्राप्त कार्ड $= \frac{13}{24} \times 216 = 117$

$\therefore$ A को पहले की तुलना में दूसरी बार प्राप्त कार्ड
 $= 120 - 99$
 $= 21$ कम है।

56. 63 ग्राम के एक टिड्डे को तीन चींटियाँ अलग-अलग क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में खा सकती हैं। यदि वे तीनों इस टिड्डे को एक साथ खाएँ तो इसे पूरा खत्म करने तक उनका हिस्सा (ग्राम में) ज्ञात करें।

- (a) 28, 21, 14 (b) 30, 21, 12
(c) 31, 20, 12 (d) 31, 21, 15

RRB Group-D – 27/11/2018 (Shift-III)

Ans. (a) समय $= 3 : 4 : 6$

अतः भाग $= \frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6} = 4 : 3 : 2$

माना उनका भाग $4x, 3x$ तथा $2x$ है—

$$4x + 3x + 2x = 63$$

$$9x = 63$$

$$x = 7$$

अतः तीनों का भाग $= 28, 21, 14$

57. मलिका और रानी के पास कुल ₹ 227 हैं, रानी और तमाली के पास कुल ₹ 273 हैं, जबकि तमाली और मलिका के पास कुल ₹ 280 हैं। मलिका के पास कितनी राशि है?

- (a) ₹ 113 (b) ₹ 123
(c) ₹ 127 (d) ₹ 117

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-II)

Ans : (d) मलिका + रानी $= 227$ -----(I)

रानी + तमाली $= 273$ -----(II)

तमाली + मलिका $= 280$ -----(III)

समी. (I), (II) तथा (III) को जोड़ने पर,

$$2 (\text{मलिका} + \text{रानी} + \text{तमाली}) = 227 + 273 + 280$$

$$\text{मलिका} + \text{रानी} + \text{तमाली} = \frac{780}{2} = 390 \text{ -----(IV)}$$

समी. (IV) में समी. (II) का मान रखने पर,

$$\text{मलिका} + 273 = 390$$

$$\text{मलिका} = 390 - 273 = ₹ 117$$

58. 420 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है तो कुल पढ़े गये विषयों की संख्या क्या है?

- (a) यथार्थत 35 (b) यथार्थत 25
(c) कम से कम 50 (d) अधिक से अधिक 30

RRB Group-D – 24/10/2018 (Shift-I)

Ans : (a) कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या $= 420$

60 विद्यार्थियों के द्वारा पढ़े गये विषयों की संख्या $= \frac{420}{60} = 7$

$\therefore$ प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ता है।

$\therefore$ कुल पढ़े गये विषयों की संख्या $= 7 \times 5 = 35$

59. पार्सल में पैक करने के लिए एक आदमी के पास कुछ छोटे बक्से हैं। यदि वह पार्सल में 3, 4, 5 या 6 बक्से पैक करता है, तो वह 1 बॉक्स छोड़ देता है। यदि वह पार्सल 7 पैक करता है, तो कोई भी नहीं बचता है। पैक करने वाले बॉक्स की संख्या क्या हो सकती है?

- (a) 405 (b) 309
(c) 400 (d) 301

RRB Group-D – 30/10/2018 (Shift-I)

Ans : (d) पार्सल की संख्या $= 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 300$ पैक करता है।

3, 4, 5, 6 पैक करने में 1 बॉक्स छोड़ देता है।

$$3 \times 4 \times 5 \times 6 + 1 = 300 + 1 = 301$$